

Cycle 4

5^e

4^e

3^e

trans math



**Livre
du professeur**

Documents à photocopier	5
-------------------------------	---

NOMBRES ET CALCULS

Comprendre et utiliser les nombres décimaux

Chapitre 1 • Nombres décimaux : passer d'une écriture à une autre	50
Chapitre 2 • Calculer avec des nombres décimaux	56

Comprendre et utiliser les nombres relatifs

Chapitre 3 • Découvrir la notion de nombre relatif	62
Chapitre 4 • Additionner, soustraire des nombres relatifs	68
Chapitre 5 • Multiplier, diviser des nombres relatifs	78

Comprendre et utiliser la notion de fraction

Chapitre 6 • Découvrir les nombres rationnels	89
Chapitre 7 • Utiliser les nombres rationnels	96
Chapitre 8 • Multiplier, diviser des quotients	106

Comprendre et utiliser la notion de puissance

Chapitre 9 • Comprendre la notation puissance	116
Chapitre 10 • Effectuer des calculs numériques	124

Comprendre et utiliser la divisibilité des entiers

Chapitre 11 • Reconnaître un multiple ou un diviseur	133
Chapitre 12 • Découvrir et utiliser les nombres premiers	143

Utiliser le calcul littéral

Chapitre 13 • Utiliser le langage littéral	154
Chapitre 14 • Utiliser la distributivité	167
Chapitre 15 • Modéliser une situation	182
Chapitre 16 • Utiliser le calcul littéral pour résoudre ou démontrer	203

<i>Dossier Brevet</i>	228
-----------------------------	-----

ORGANISATION ET GESTION DE DONNÉES FONCTIONS

Interpréter, représenter et traiter des données

Chapitre 17 • Lire des données	231
Chapitre 18 • Utiliser un tableur-grapheur	247
Chapitre 19 • Utiliser des caractéristiques de position et de dispersion	262
Chapitre 20 • Calculer et interpréter des caractéristiques	277

Comprendre et utiliser les notions de probabilités

Chapitre 21 • Découvrir la notion de probabilité	284
Chapitre 22 • Simuler des probabilités	289
Chapitre 23 • Calculer des probabilités	293

Mobiliser la proportionnalité

Chapitre 24 • Calculer une quatrième proportionnelle	301
Chapitre 25 • Résoudre des problèmes de proportionnalité	311
Chapitre 26 • Faire le point sur la proportionnalité	323

Comprendre et utiliser la notion de fonction

Chapitre 27 • Comprendre et utiliser la notion de fonction	334
Chapitre 28 • Relier proportionnalité et fonction linéaire	341
Chapitre 29 • Connaître les fonctions affines	351
<i>Dossier Brevet</i>	363

GRANDEURS ET MESURES

Calculer des grandeurs

Chapitre 30 • Calculer des longueurs et des aires (rappels)	366
Chapitre 31 • Calculer des volumes	372
Chapitre 32 • Étudier des grandeurs produits ou quotients	380
Chapitre 33 • Étudier l'effet d'un agrandissement-réduction	387
<i>Dossier Brevet</i>	393

ESPACE ET GÉOMÉTRIE

Représenter l'espace

Chapitre 34 • Visualiser et représenter des solides	395
Chapitre 35 • Se repérer dans l'espace	407
Chapitre 36 • Modéliser une situation spatiale	413

Connaître et utiliser les triangles

Chapitre 37 • Connaître et utiliser les triangles	424
Chapitre 38 • Connaître et utiliser les cas d'égalité des triangles	436
Chapitre 39 • Connaître et utiliser le théorème de Pythagore	445

Connaître et transformer des figures

Chapitre 40 • Utiliser une symétrie	457
Chapitre 41 • Connaître les quadrilatères	470
Chapitre 42 • Utiliser une translation, une rotation	485
Chapitre 43 • Utiliser le théorème de Thalès	492

Connaître et utiliser les angles d'un triangle

Chapitre 44 • Caractériser le parallélisme avec les angles	503
Chapitre 45 • Connaître les angles d'un triangle	511
Chapitre 46 • Connaître et utiliser les triangles semblables	524
Chapitre 47 • Utiliser la trigonométrie du triangle rectangle	537
<i>Dossier Brevet</i>	546

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

Comprendre et utiliser un algorithme

Chapitre 48 • Étudier un programme simple	550
Chapitre 49 • Connaître les instructions de contrôle	553
Chapitre 50 • Étudier la logique algorithmique d'un programme	558
<i>Dossier Brevet</i>	563

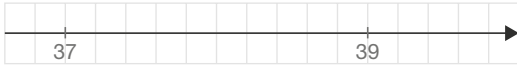
Près de 100 tâches complexes
et 16 projets d'EPI à télécharger
sur **le site compagnon**



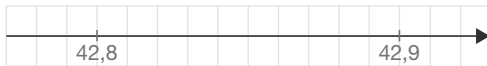
Documents à photocopier

Chapitre 1 - Nombres décimaux : passer d'une écriture à une autre

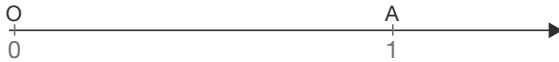
■ Exercice 36 p. 11



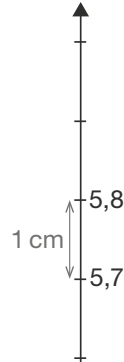
■ Exercice 37 p. 12



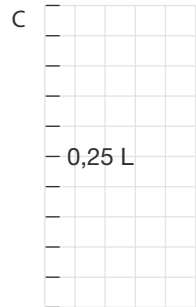
■ Exercice 38 p. 12



■ Exercice 39 p. 12



■ Exercice 74 p. 16

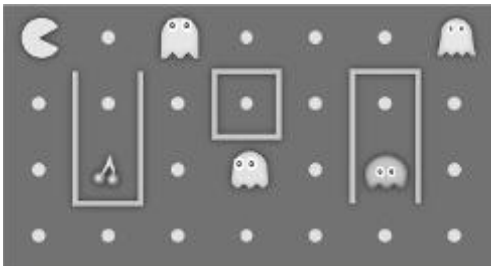


Chapitre 2 - Calculer avec des nombres décimaux

■ Exercice 21 p. 21

- | | | |
|----------------------------|---|----------|
| A = 4 199,7 - 802,85 | • | • 600 |
| B = 2 319,8 + 1 388,51 | • | • 800 |
| C = 12 123 : 19,8 | • | • 3 400 |
| D = 9 134 × 3,95 | • | • 3 700 |
| E = 106,4 + 230,81 + 468,7 | • | • 36 000 |

■ Exercice 74 p. 26



■ Exercice 75 p. 26

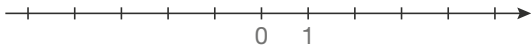
	+	8	:		=	7
		-		+		-
4	-				=	1
:				-		
		2	:		=	
=		=		=		=
		2	-		=	5

Chapitre 3 - Découvrir la notion de nombre relatif

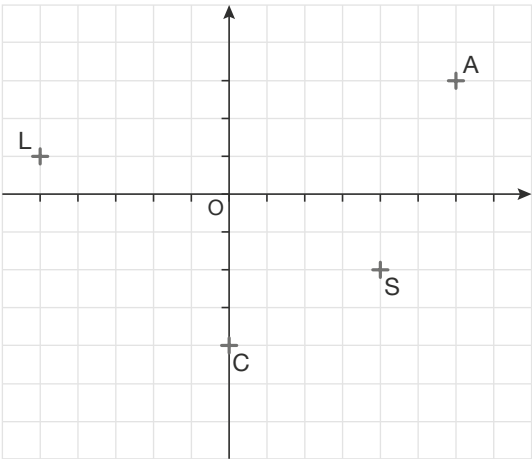
■ Activité 1 p. 27

	Nombre de points en 2015	Nombre de points en 2016	Bilan
Jules	10	6	
Léa	9	12	
Elyne	11	8	
Adil	12	7	

2 a.



■ Activité 2 p. 27



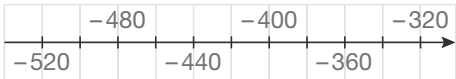
■ Exercice 28 p. 31

Ville	Heure	Décalage horaire avec Paris
New York	3 h	-6 h
Istanbul	10 h	
Basse-Terre		-5 h
Los Angeles	Minuit	
Sydney		+9 h

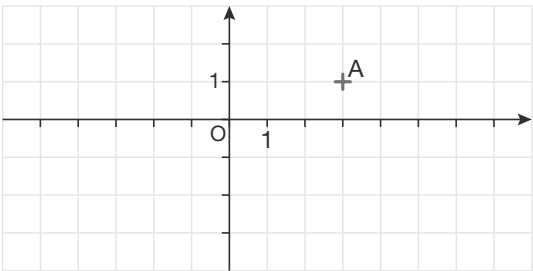
■ Exercice 26 p. 31

Équipe	Points marqués	Points contre*	Bilan
Lyon (LOU)	469	630	
Grenoble	626	735	
Bordeaux-Bègles	701	578	
Castres	509	627	
Clermont		464	+ 166
Montpellier	537	516	
Oyonnax	514	507	
Toulon	740	525	
Toulouse	573	504	

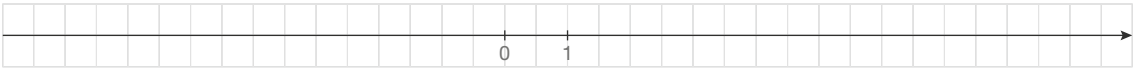
■ Exercice 38 p. 32



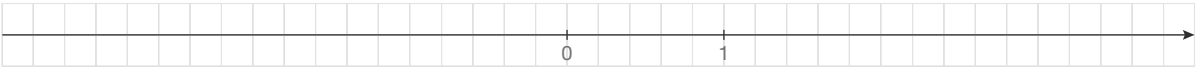
■ Exercice 42 p. 32



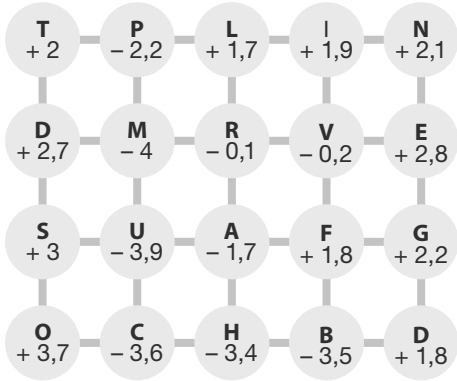
■ Exercice 34 p. 31



■ Exercice 35 p. 32



■ Exercice 53 p. 33



■ Exercice 59 p. 34

Nom d'exploitation	Date	Profondeur
Cognac (États-Unis)	1978	
Marlin (Brésil)	1991	
Mensa (États-Unis)	1997	
Rencader (Brésil)	2000	
Camdem Hills (États-Unis)	2002	

Chapitre 4 - Additionner, soustraire des nombres relatifs

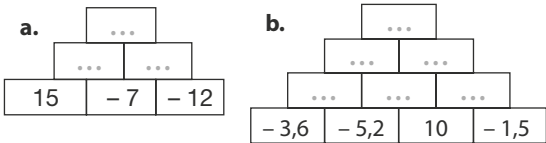
■ Activité 1 p. 37

	1 ^{re} partie	2 ^e partie	Bilan	Égalité
Lundi	10	-3		
Mardi	-11	7		
Mercredi	-8	-7		
Jeudi	10	5		
Vendredi	10	-15		
Samedi	7	-7		

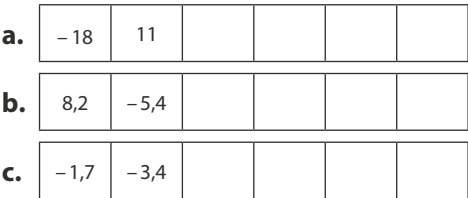
■ Activité 2 p. 37

	Paris	New York	Johannesburg	Dumont d'Urville	Sydney
Janvier (J)	5	-1	20	-2	22
Août (A)	19	25	10	-16	12,5
Écart A - J	19 - 5 = ...	25 - (-1) = ...	10 - 20 = ...	-16 - (-2) = ...	12,5 - 22 = ...

■ Exercice 26 p. 41



■ Exercice 28 p. 41



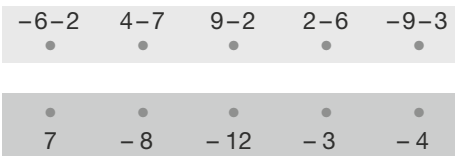
■ Exercice 29 p. 41

	1 ^{re} quinzaine	2 ^e quinzaine	Bilan mensuel
Adrien	+ 325,00	- 152,40	
Mathilde	- 137,50	+ 224,00	
Faïza	+ 254,50	- 292,70	
Sergio	- 50,50	- 43,60	
Bilan du groupe			

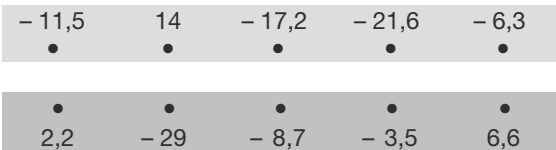
■ Exercice 32 p. 41

	Zoé	Ilias	Tom	Alice	Ben
1 ^{re} partie	-30	20	20	-30	20
2 ^e partie					
Sous-total	30	-20	80	-70	-20
3 ^e partie					
Total	70	20	20	-30	-80

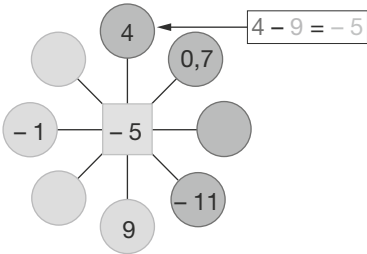
■ Exercice 33 p. 41



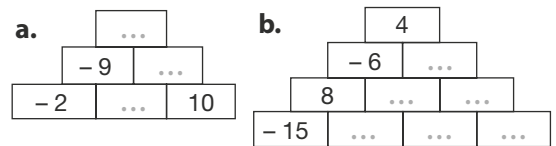
■ Exercice 27 p. 41



■ Exercice 36 p. 42



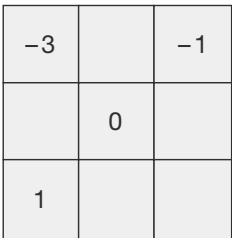
■ Exercice 38 p. 42



■ Exercice 47 p. 42

Abscisse de			Distance AB	Distance AC	Distance BC
A	B	C			
1,5	-2	-1,5			
-1,25	-0,5	5,75			
-101	-69	-7			
-11,3	-27,1	-17,9			

■ Exercice 62 p. 44



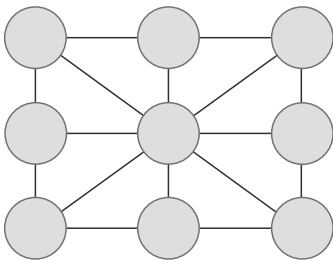
■ Exercice 69 p. 45

a	b	c	a + b + c	a - b - c	a - (b + c)	a - (b - c)
122,4	87,5	- 15,8				
- 3,8	51,3	- 34,6				
25,4	- 75,8	47,2				
- 5,8	0,59	7,9				

■ Exercice 80 p. 47

	2008		2012		Évolution	
	Total	Or	Total	Or	Total	Or
France	41	7	34	11		
États-Unis		36	104	46	- 6	
Chine	100			38	- 12	- 13
Allemagne	41	16	44	...	...	- 5
Australie	46	14	...	7	- 11	...

■ Exercice 86 p. 48



■ Exercice 88 p. 48

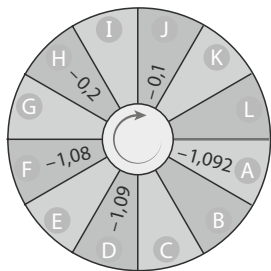
		- 7	4
	1	2	- 1
		- 2	3
		5	

■ Exercice 91 Cette tâche complexe est téléchargeable sur le site compagnon.

16								
		12						- 5
4	10					- 8	3	- 11
11					- 23		- 9	- 1
- 9	- 1							- 15
- 13				0				1
- 16		- 30						8
- 2	11		- 7					- 12
						0		- 10
5							2	

Chapitre 5 - Multiplier, diviser des nombres relatifs

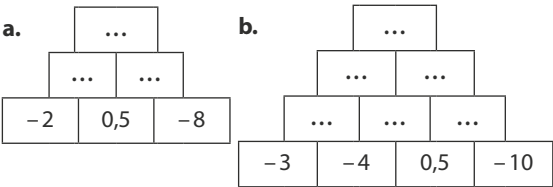
■ Exercice 26 p. 53



■ Exercice 32 p. 53

x	4	-1,2	15	-0,7
-3				
2				
-10				

■ Exercice 35 p. 53



■ Exercice 43 p. 54



■ Exercice 45 p. 54

23,28 : (-2,4)

•

-23,28 : (-2,4)

•

23,28

2,4

•

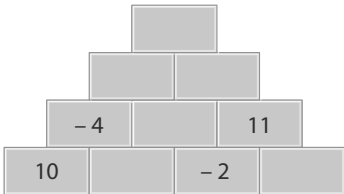
- (23,28 : 2,4)

•

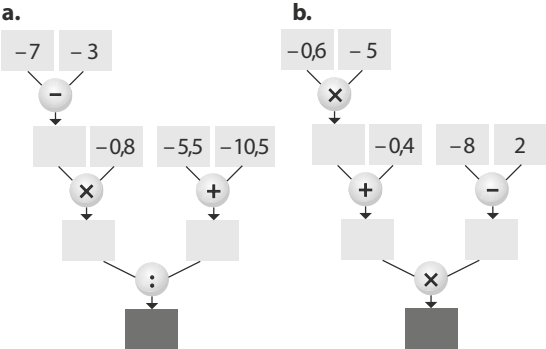
• 9,7

• -9,7

■ Exercice 53 p. 55



■ Exercice 67 p. 56



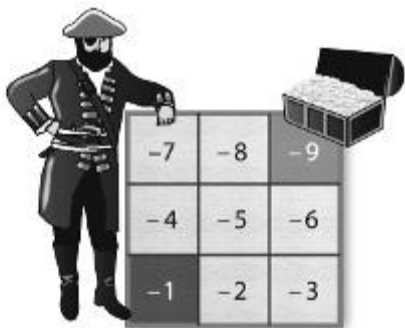
■ Exercice 83 p. 58

	1	
		4
		-3

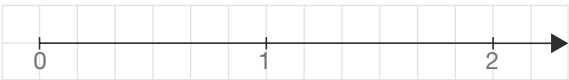
■ Exercice 91 p. 59

Départ		
Arrivée		

■ Exercice 97 p. 60



■ Exercice 40 p. 66



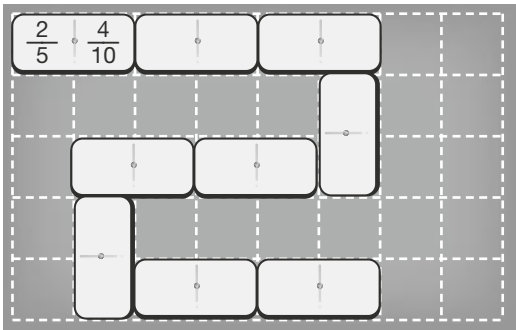
■ Exercice 79 p. 70

1 ^{er}	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	6 ^e
Vattel	...	...	...	...	...

■ Exercice 75 p. 69

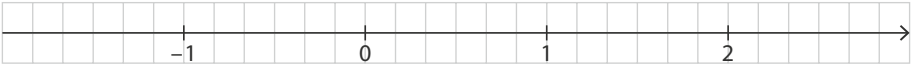
	aiment la géométrie	n'aiment pas la géométrie	Total
aiment le calcul			
n'aiment pas le calcul			
Total			

■ Exercice 86 Cette tâche complexe est téléchargeable sur le site compagnon.

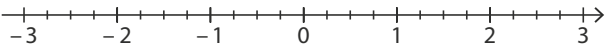


Chapitre 7 - Utiliser les nombres rationnels

■ Activité 1 p. 71



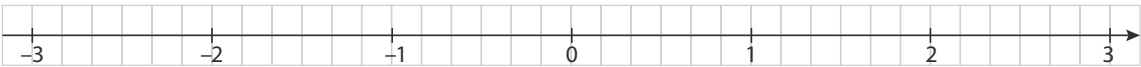
■ Exercice 9 p. 74



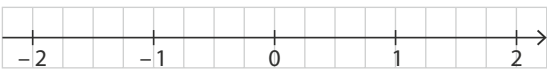
■ Exercice 27 p. 75



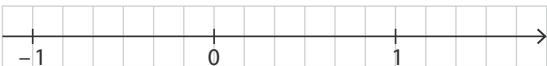
■ Exercice 28 p. 75



■ Exercice 29 p. 75



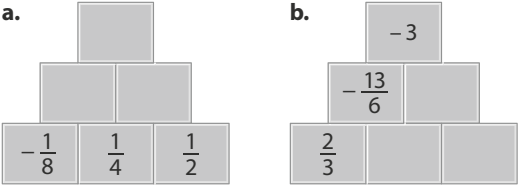
■ Exercice 30 p. 75



■ Exercice 61 p. 77

+	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{15}$	$-\frac{5}{6}$	
$\frac{2}{5}$				
$\frac{5}{12}$				
-2				
		$\frac{2}{5}$		1

■ Exercice 63 p. 77



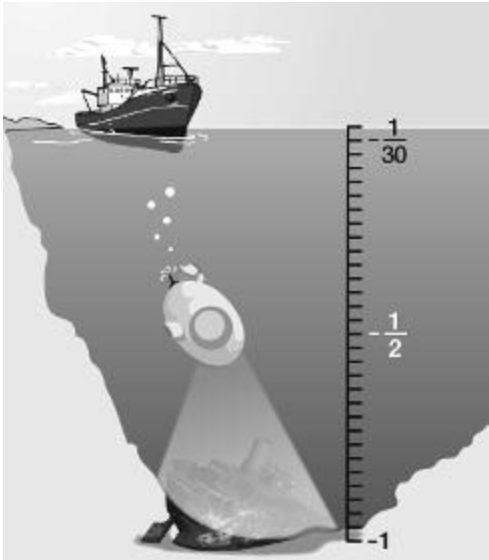
■ Exercice 87 p. 80



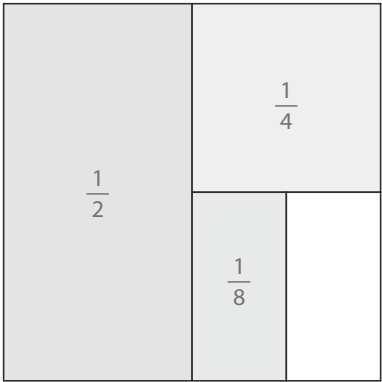
■ Exercice 95 p. 81

A			
		B	
	C		
			D

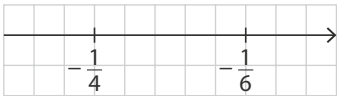
■ Exercice 97 p. 81



■ Exercice 100 p. 82



■ Exercice 104 p. 82

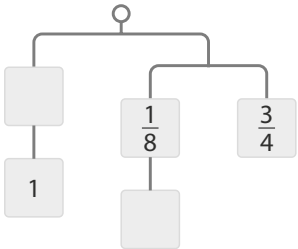


■ Exercice 106 p. 82

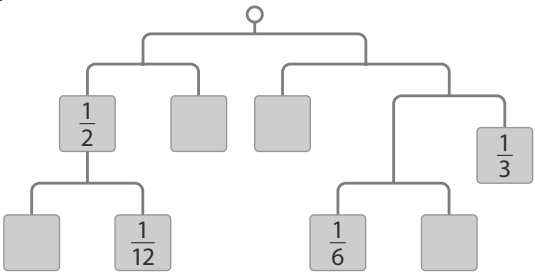
$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{12}$
$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{12}$

■ Exercice 108, doc 2 Cette tâche complexe est téléchargeable sur le site compagnon.

①

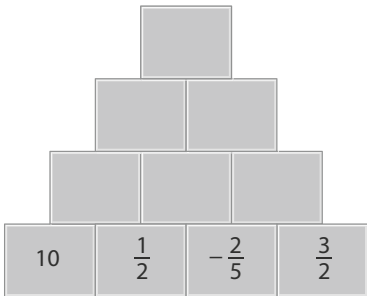


②



Chapitre 8 - Multiplier, diviser des quotients

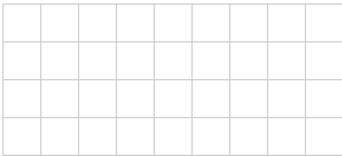
■ Exercice 35 p. 87



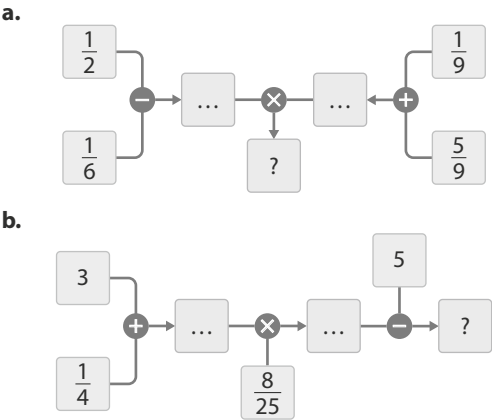
■ Exercice 83 p. 91

$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{5}$
	$\frac{1}{3}$	
		$\frac{2}{9}$

■ Exercice 84 p. 92



■ Exercice 91 p. 93



Chapitre 9 - Comprendre la notation puissance

■ Exercice 51 p. 100

a	2	3	10
a^{-1}			
a^{-2}			
a^{-3}			

■ Exercice 65 p. 101

kilo •	• $\times 10^6$
méga •	• $\times 100$
déca •	• $\times 1\,000$
giga •	• $\times 10$
hecto •	• $\times 10^9$

■ Exercice 66 p. 101

milli •	• $\times 10^{-2}$
nano •	• : 1 000
déci •	• $\times 0,1$
micro •	• : 1 000 000
centi •	• $\times 10^{-9}$

■ Exercice 68 p. 101

Une orange •	• kg
Une cellule •	• ng
Un vélo •	• g
Un moustique •	• dag
Une pièce de 1 euro •	• mg

■ Exercice 69 p. 101

Une abeille •	• nm
La tour Burj Khalifa •	• cm
Un virus •	• μm
Le rayon de la Terre •	• hm
Une bactérie •	• km

Chapitre 10 - Effectuer des calculs numériques

■ Exercice 51 p. 112

Mille tonnes	•	• 10^{12}
Mille millions de mille sabords	•	• 10^{24}
Mille millions de mille milliards de mille tonnes de Brest	•	• 10^3
Mille millions de tonnes de Brest	•	• 10^{15}
Mille milliards de mille sabords	•	• 10^9

■ Exercice 98 p. 118

10^{-1}	10^2	10^{-1}	10^4	10^3	10^{-1}
10^{-1}	1	10	10^{-2}	10^2	1
10^3	10	10^2	10^{-1}	10	10^{-2}
10^2	10^{-1}	10^2	1	10^3	1
10^4	1	10^{-4}	10	10^4	10^{-1}
10^{-2}	10^{-1}	10^3	10^{-4}	10^2	10

■ Exercice 56 p. 112

b.

$2^4 \times 3^2 \times 7$		
$2^4 \times 7^2$	$2^3 \times 3^2 \times 49$	$(2 \times 7)^2 \times 3^4$

■ Exercice 62 p. 113

0,000 857 1	•	• $8,571 \times 10^1$
8 571	•	• $8,571 \times 10^{-1}$
0,857 1	•	• $8,571 \times 10^{-4}$
85,71	•	• $8,571 \times 10^3$

Chapitre 11 - Reconnaître un multiple ou un diviseur

■ Exercice 15 p. 122

a. $560 \overline{) \square}$	b. $\square \overline{) 12}$	c. $79 \overline{) 9}$
$0 \overline{) 7}$	$11 \overline{) 8}$	$7 \overline{) \square}$

■ Exercice 56 p. 125

Nombre	Divisible par 2	Divisible par 3	Divisible par 5	Divisible par 9
37 245				
5 520				
7 631				
11 628				

■ Exercice 25 p. 123

Q = 8 et R = 0	•	• division de 415 par 25
Q = 16 et R = 15	•	• division de 320 par 25
Q = 12 et R = 20	•	• division de 200 par 25
Q = 24 et R = 11	•	• division de 611 par 25

Chapitre 12 - Découvrir et utiliser les nombres premiers

■ Exercice 21 p. 134

30 •
110 •
60 •
63 •

•A = 2 × 3 × 5
•B = 3² × 7
•C = 2 × 5 × 11
•D = 2² × 3 × 5

■ Exercice 35 p. 135

Départ

17	37	15	24
18	19	8	27
21	29	23	15
32	28	43	31
30	34	100	48

Sortie 1

Sortie 2

Sortie 3

Sortie 4

Sortie 5

■ Exercice 37 p. 135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

■ Exercice 51 p. 136

Produit

1

1

3

1 × 1 = 1

...

2

1

3

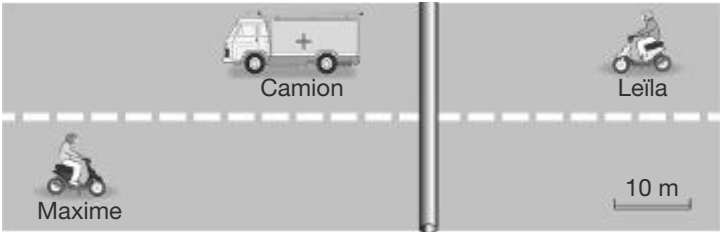
...

...

Chapitre 13 - Utiliser le langage littéral

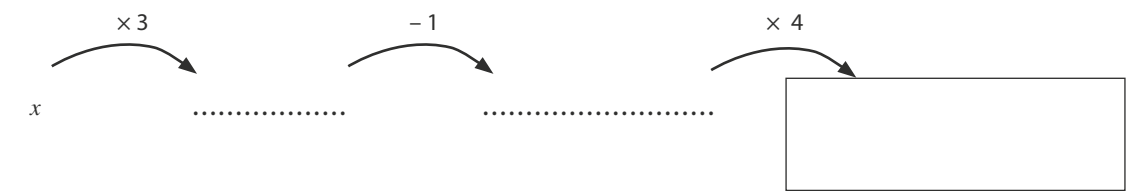
■ Exercice 87

Cette tâche complexe est téléchargeable sur le site compagnon.



Chapitre 14 - Utiliser la distributivité

■ Exercice 7 p. 158



■ Exercice 25 p. 159

$\times$	5	x		$-2x$
3			$9y^2$	
$2x$				
$4y$				

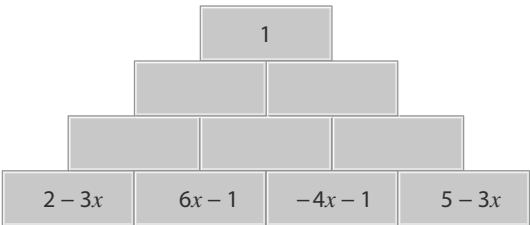
■ Exercice 27 p. 159

Le double de n	•	• n^2
L'opposé de n	•	• $2n$
Le carré de n	•	• $n - 1$
Le nombre qui précède n	•	• $-n$

■ Exercice 35 p. 160

$4(n + 5)$	•	• $5n + 20$
$5(4 - n)$	•	• $4n - 20$
$(n - 5) \times 4$	•	• $20 - 5n$
$(n + 4) \times 5$	•	• $4n + 20$

■ Exercice 56 p. 161

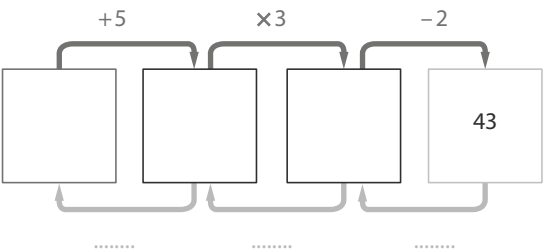


■ Exercice 84 p. 165

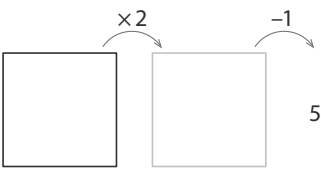
$a - 2$		$2a - 4$
$a - 3$		
$2 - 2a$		

Chapitre 15 - Modéliser une situation

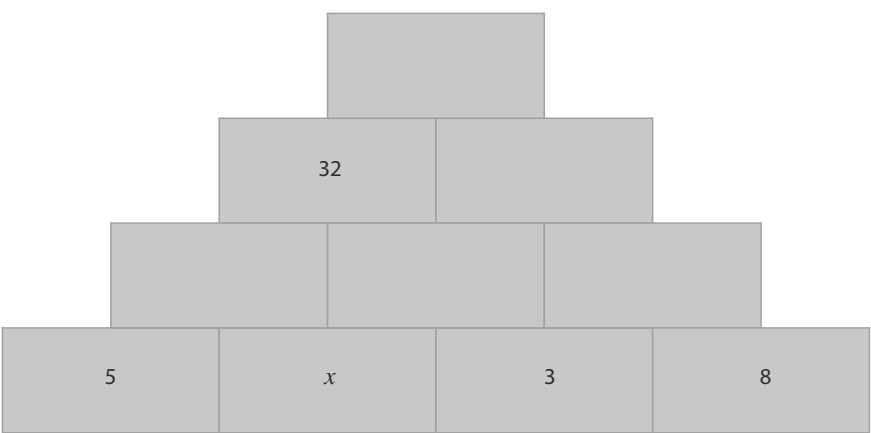
■ Activité 1 p. 167



■ Exercice 15 p. 170



■ Exercice 49 p. 173



■ Exercice 69 p. 176

La recette d'un concert est de € pour spectateurs. Ceux-ci avaient le choix entre deux tarifs € et 15 €.

Quel est le nombre de places de chaque sorte ?

■ Exercice 70 p. 176

$4x + 8 = 12$ •	$4x - 5 = -3x - 4$ •
$x + 1 = 5x + 21$ •	$3x + 1 = 9 + 5x$ •
$8x - 4 = x - 3$ •	$6x - 9 = 10x + 11$ •
$\frac{1}{2}x - 1 = 2x + 5$ •	$1 - 6x = -\frac{3}{2}x + 7$ •
$4x - 3 = x - 7$ •	$3x + 5 = x + 7$ •

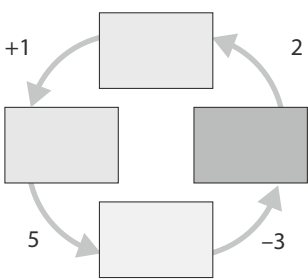
■ Exercice 28 p. 171



■ Exercice 30 p. 172

$6a - 4 = -1$ •	-2 •
$9a + 6 = 13a + 14$ •	9 •
$5 - 3a = 4a - 2$ •	-12 •
$7a = 63$ •	$0,5$ •
$4a + 9 = -39$ •	1 •

■ Exercice 80 p. 178



■ Exercice 87 p. 178

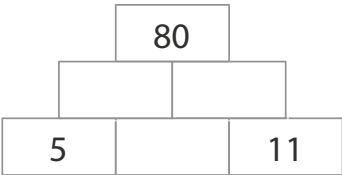
	23			59
----------------------	----	----------------------	----------------------	----

Chapitre 16 - Utiliser le calcul littéral pour résoudre ou démontrer

■ Exercice 39 p. 184

	Forme factorisée	Forme développée
a.	$(x + 5)^2$	
b.		$x^2 - 12x + 36$
c.		$4x^2 + 40x + 100$
d.	$(x + 10)(x - 10)$	
e.		$x^2 - 121$
f.		$49x^2 - 14x + 1$

■ Exercice 51 p. 184



Dossier Brevet

■ Exercice 7 p. 190

$\times$	$5^0 \times 7^0 = 1$	$5^1 \times 7^0 = 5$	$5^0 \times 7^1 = 7$	$5^1 \times 7^1 = 35$
$2^0 = 1$				
$2^1 = 2$				
$2^2 = 4$				

Chapitre 17 - Lire des données

■ Activité 1 p. 193

T max (en °C)	19	20	21	22	23
Effectif					

■ Activité 2 p. 193

P (en mm)	$0 \leq P < 5$	$5 \leq P < 10$	$10 \leq P < 15$
Effectif			

■ Exercice 2 p. 195

	Scientifique	Autres	Total
Effectif		114	150
Fréquence (en %)			

■ Exercice 3 p. 195

	Or	Argent	Bronze	Total
Effectif	8		9	
Fréquence (en %)				

■ Exercice 4 p. 195

Nombre de repas	0	1	2	3	4	5	Total
Effectif	120	144		148	192	116	
Fréquence (en %)							

■ Exercice 5 p. 195

Nombre de chats	0	1	2	3	Total
Effectif	6	9	6	3	
Fréquence (en %)					

■ Exercice 6 p. 196

Classe	5° A	5° B	5° C	5° D	5° E	Total
Effectif	9	25	16	10	20	

■ Exercice 13 p. 196

	Bûches	Crottins	Tommes	Total
Effectif		30		50
Fréquence	$\frac{3}{10}$			

■ Exercice 15 p. 197

	Samedi	Dimanche	Total
Bateau pirate	299		650
Chenille	126	234	
Train		284	
Grand Splash			624
Total	903		2 150

■ Exercice 20 p. 197

A	B	C	E	D	D	A	D	E	A	C	B
E	C	A	D	E	D	B	D	A	E	D	A
D	A	B	D	A	C	E	A	D	D	A	D
B	D	E	E	D	A	D	B	C	A	D	E

	A	B	C	D	E	Total
Effectif						
Fréquence						

■ Exercice 26 p. 198

Durée d (en min)	$5 \leq d < 10$	$10 \leq d < 15$	$15 \leq d < 20$	$20 \leq d < 25$
Effectif				

■ Exercice 29 p. 199

Temps t	Effectif	Fréquence (en %)
$6 \text{ min } 30 \text{ s} \leq t < 8 \text{ min}$		
$8 \text{ min} \leq t < 9 \text{ min } 30 \text{ s}$		

■ Exercice 31 p. 199

Salaire S (en €)	Effectif	Fréquence (en %)
$1\,200 \leq S < 1\,300$	2	
$1\,300 \leq S < 1\,400$	3	
$1\,400 \leq S < 1\,500$	6	
$1\,500 \leq S < 1\,600$		
$1\,600 \leq S < 1\,700$	5	
Total		

■ Exercice 45 p. 202

3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 169 399 375 105 820 974 944 592 307 816 406 286 208 998 628 034 825 342 117 067

Chapitre 19 - Utiliser des caractéristiques de position et de dispersion

■ Activité 1 p. 217

Nombre de spams	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Effectif									

■ Exercice 28 p. 222

14	19	21	24	27	17	26	19	27
17	21	19	27	24	21	27	28	17
21	26	14	28	17	27	19	21	26

■ Exercice 70 p. 228

Number of countries	Number of friends (n)	Mid-Interval value (m)	$n \times m$
0 to 2	3	1	
3 to 5	6	4	
6 to 8	10		
9 to 11	15		
12 to 14	5		
15 to 17	1		

Chapitre 20 - Calculer et interpréter des caractéristiques

■ Exercice 18 p. 233

	Moyenne	Médiane	Étendue
Léo			
Julie			
Jordy			

Chapitre 21 - Découvrir la notion de probabilité

■ Exercice 31 p. 240

Cumul du nombre de tirages	50	100	150	200	250		
Fréquence d'apparition du 1							

■ Exercice 33 p. 241

Couleur	Rouge	Vert	Bleu	Noir
Effectif				
Fréquence				

■ Exercice 34 p. 241

Lettre	T	U	L	I	P	E
Fréquence						

Lettre	T	U	L	I	P	E
Fréquence						

■ Exercice 38 p. 241

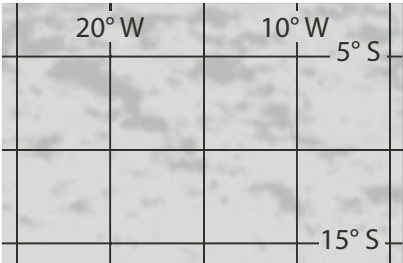
Issue	A	B	C	D
Probabilité				

Chapitre 22 - Simuler des probabilités

■ Exercice 24 p. 249

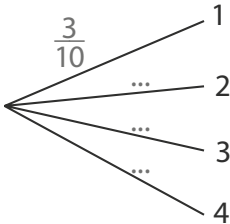
Cumul du nombre de tirages	50	100	150	200		
Fréquence du rouge						
Fréquence du vert						
Fréquence du bleu						

■ Exercice 44



Chapitre 23 - Calculer des probabilités

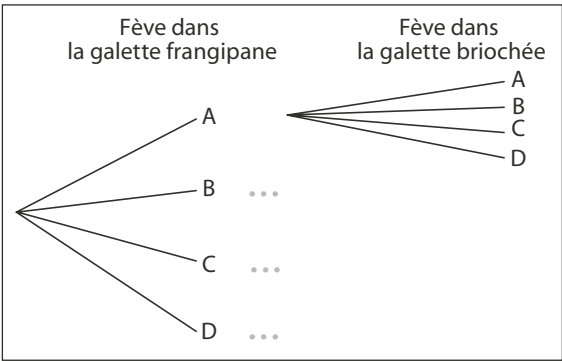
■ Activité 1 p. 253



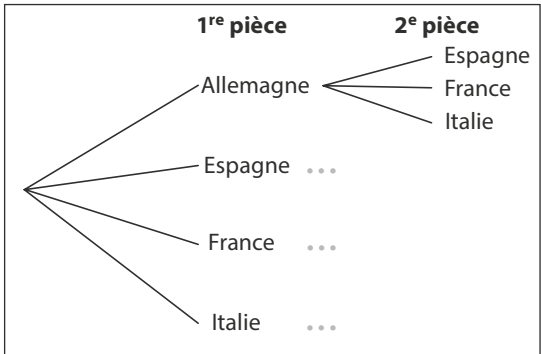
■ Exercice 20 p. 257

Nombre de clients	satisfaits de A	non satisfaits de A	Total
satisfaits de B			
non satisfaits de B			
Total			100

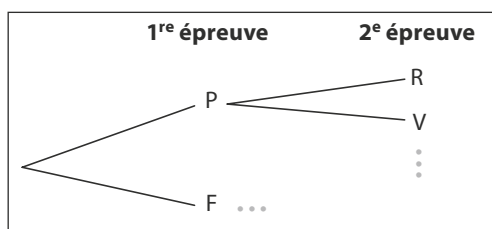
■ Exercice 24 p. 258



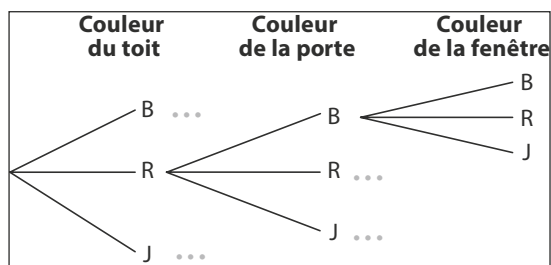
■ Exercice 27 p. 259



■ Exercice 28 p. 259



■ Exercice 35 p. 260



■ Exercice 42 p. 262

Somme		Dé rouge					
		1	2	3	4	5	6
Dé vert	1	2	3	4	5	6	7
	2	3					
	3						
	4						
	5						
	6						

■ Exercice 43 p. 262

n	A	B
1	6	2
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

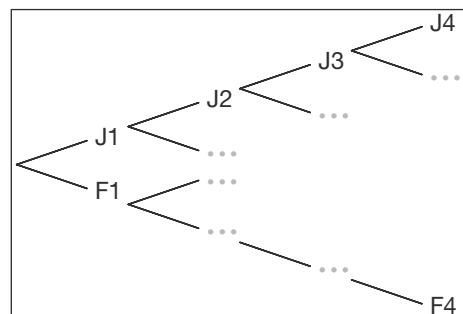
■ Exercice 45 p. 262

	Jeunes coureurs de moins de 25 ans	Coureurs de 25 ans ou plus	Total
Coureurs français			
Coureurs étrangers			
Total			200

■ Exercice 46 p. 263

Produit		Dé n° 1					
		1	2	2	3	3	3
Dé n° 2	1	1	2	2	3	3	3
	1						
	1						
	2	2	4	4			
	2						
	3						

■ Exercice 47 p. 263



Chapitre 24 - Calculer une quatrième proportionnelle

■ **Activité 1 p. 265**

Naila

Nombre de pièces	6	15
Hauteur de la pile (en mm)	13,2	x

$15 \cdot 6 = \dots$ donc

$6 \times \dots = 15$ et $x = 13,2 \times \dots$

Jade

Nombre de pièces	6	15
Hauteur de la pile (en mm)	13,2	x

$\times \dots$

13,2 ; 6 = ... donc

$6 \times \dots = 13,2$ et $x = 15 \times \dots$

	Nombre de pièces	Hauteur (en mm)
	6	13,2
	6	...
	3	...
Total	15	$x = \dots$

■ Exercice 21 p. 269

Volume (en m ³)	5	7	18
Masse (en kg)	400		

↘ × ...

■ Exercice 23 p. 269

Masse de fromage (en g)	40	250	...
Apport calorique (en kcal)	130		455

× ...

■ Exercice 24 p. 269

Nombre de feuilles			
Masse (en g)			

■ Exercice 44 p. 271

Distance sur le plan (en cm)	1	4,5	
Distance dans la réalité (en m)			300

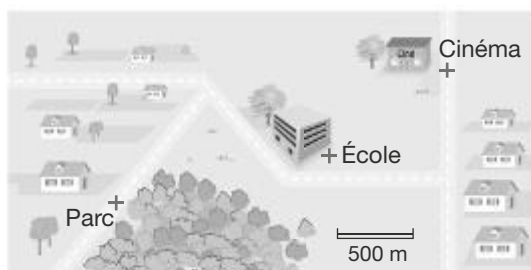
■ Exercice 48 p. 272



■ Exercice 50 p. 272

Distance sur le plan (en cm)	18	1	16,2
Distance dans la réalité (en cm)			

■ Exercice 75 p. 274



Chapitre 25 - Résoudre des problèmes de proportionnalité

■ Activité 2 p. 275

Nombre de craies	5	10	15	20
Prix (en €)				

Nombre de craies	5	10	15	20
Prix (en €)				

Nombre de craies	5	10	15	20
Prix (en €)				

■ Exercice 16 p. 279

Masse d'olives (en kg)	5	1	21,5	...
Volume d'huile (en L)	34	...	...	76,5

↗ × ...

■ Exercice 46 p. 282



■ Exercice 64 p. 285

Consommation (en kWh)	...	Abonnement Montant HT (en €)	14
Prix d'un kWh HT (en €)	0,12		
Total HT (en €)	...		
TVA 20 % de la consommation HT (en €)	3,96	TVA 5,5 % de l'abonnement HT (en €)	...
Total consommation TTC (en €)	...	Total Abonnement TTC (en €)	...
Total TTC Facture (en €) : ...			

■ Exercice 19 p. 279

Volume de peinture (en L)	14	21	4,2	...
Volume de peinture blanche (en L)	6	...	...	10,8

■ Exercice 27 p. 280

ℓ (en m)	5	7	11
V (en m³)	...	...	...

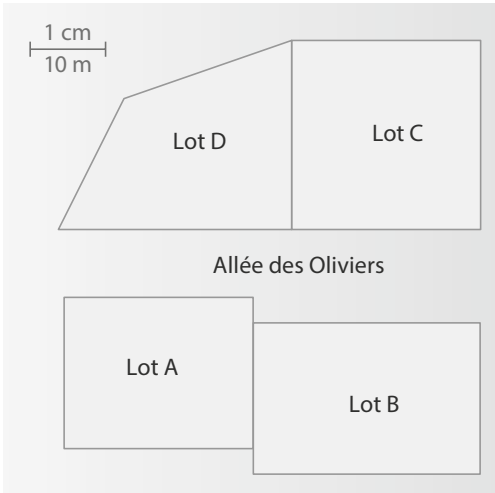
■ Exercice 33 p. 281

Temps (en s)	0	10	25	45
Profondeur (en m)	0	4		

■ Exercice 41 p. 282

Distance sur la carte (en cm)	1	6,7	...
Distance réelle (en km)	...	...	5,6

■ Exercice 67 p. 286



Chapitre 26 - Faire le point sur la proportionnalité

■ Activité 2 p. 287

Prix initial (en €)	34	60	100
Montant de la réduction (en €)	...	...	...
Prix réduit (en €)	...	...	...

■ Exercice 9 p. 290

- A

Hausse de 2 %
- B

Hausse de 20 %
- C

Baisse de 20 %
- D

Hausse de 100 %
- E

Baisse de 2 %
- ①

 $x \mapsto 0,98x$
- ②

 $x \mapsto 2x$
- ③

 $x \mapsto 1,02x$
- ④

 $x \mapsto 1,20x$
- ⑤

 $x \mapsto 0,8x$

■ Exercice 21 p. 291

x	4	...	16
$V(x)$	...	225	...

■ Exercice 22 p. 291

Nombre de départ	7	-3	1,2
Nombre obtenu	...	...	...

■ Exercice 29 p. 292

	BL	UE	...	...
Trapèze BLEU	3	2	...	...
Trapèze VERT	...	...	12	6
	VE	...	KR	KE

■ Exercice 44 p. 294

	Terrain A	Terrain B
Surface actuelle x (en m ²)	250	...
Surface réduite $f(x)$ (en m ²)	...	550

■ Exercice 64 p. 296

Headset	85.00 \$
Discount – 30%	
Shipping cost	5.10 \$
TOTAL COST	

Chapitre 27 - Comprendre et utiliser la notion de fonction

■ Activité 2 p. 297

a en km	0	10	20	30	50	60	80	100	140	160
$T(a)$ en °C										

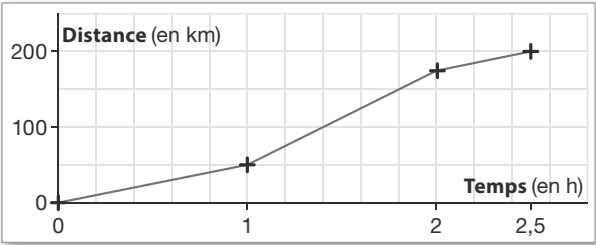
■ Exercice 17 p. 301

Notation mathématique	En français
$f(7) = 2$	L'image de ... est
$f(8) = -3$	Un antécédent de ... est
$f(\dots) = \dots$	4 a pour image 5.
$f(\dots) = \dots$	1 a pour antécédent -6.

■ Exercice 44 p. 304

x	-5	-1	0		5	101
$h(x)$				0		

■ Exercice 62 p. 307



■ Exercice 64 p. 308

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$							
$g(x)$							

Chapitre 28 - Relier proportionnalité et fonction linéaire

■ Activité 1 p. 309

Nombre de tickets achetés	1	5	10	15	20
Prix payé (en €)					

■ Exercice 6 p. 311

x		-5		20
$h(x)$	4		0	

■ Exercice 25 p. 313

x	-3	-2	2,5			
$g(x)$				0	-14	0,7

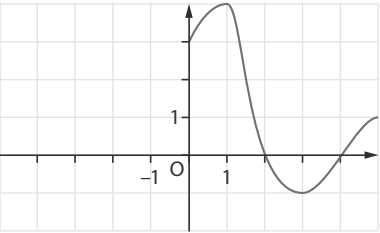
■ Exercice 26 p. 313

x	-3		-1,5		0	
$h(x)$		8		2,4		-16

■ Exercice 38 p. 313

x	0	1		4,5	
$p(x)$			6		15

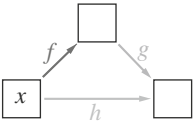
■ Exercice 68 p. 308



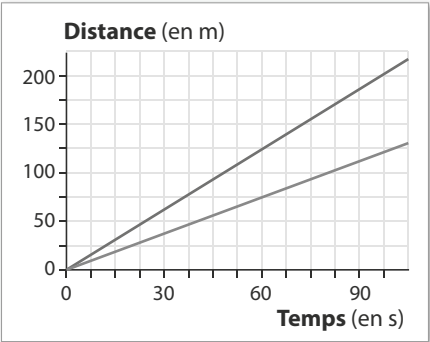
■ Exercice 41 p. 314

Salaire annuel (en €)	12 000	15 000	18 000	21 000
Prime (en €)				
Revenu total (en €)				

■ Exercice 69 p. 318



■ Exercice 82 p. 320



Chapitre 29 - Connaître les fonctions affines

■ Activité 1 p. 321

	Prix (en €) payé pour 5 séances	Prix (en €) payé pour 10 séances	Prix (en €) payé pour 15 séances
Tarif A			
Tarif B			
Tarif C			

■ Activité 2 p. 321

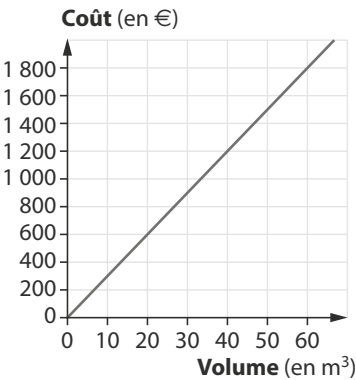
Point	A'	B'	C'	D'	E'
Abscisse x	-15	0	10	25	40
Ordonnée $1,8x + 32$					

■ Exercice 4 p. 323

x	-1		0		1,6	
$h(x)$		-6,5		0		11

Dossier Brevet

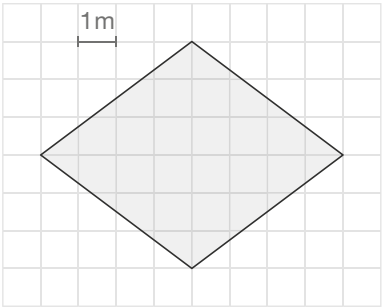
■ Exercice 9 p. 333



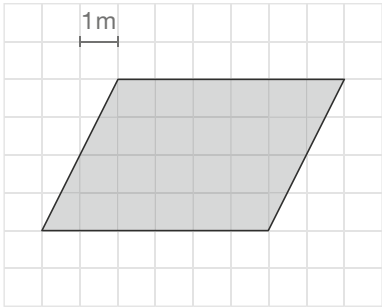
Chapitre 30 - Calculer des longueurs et des aires

■ Activité 2 p. 335

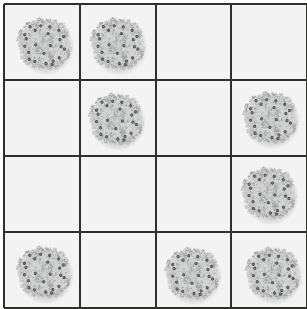
Croquis de la terrasse – losange



Croquis de la terrasse – parallélogramme



■ Exercice 79 p. 344



Chapitre 31 - Calculer des volumes

■ Exercice 25 p. 349

Largeur	3 dm	4 cm	3,2 m	... dm
Longueur	40 cm	3,5 cm	... m	6,5 dm
Hauteur	1,2 m	... cm	0,9 dam	80 cm
Volume	... dm ³	105 cm ³	216 m ³	0,13 m ³

Chapitre 32 - Étudier des grandeurs produits ou quotients

■ Activité 1 p. 357

	Nombre de passagers	Distance en km	Nombre de passagers-kilomètres
Léo et Léa	2	130	260
Eliot, Ethan et Elena	3		
Nombre total de passagers-kilomètres			

Nombre de passagers	Distance en km	Part en €
Léo et Léa		
Eliot, Ethan et Elena		

■ Exercice 22 p. 361

Animateur	Nombre d'heures	Nombre d'élèves	Nombre d'heures-élèves
Anaïs	2	7	
Guillaume	3	5	
Guillaume	4	8	
Anaïs	1	3	
Anaïs	4	5	

■ Exercice 29 p. 361

	Consommation (en kWh)	Prix (en €/kWh)	Montant HT (en €)
Abonnement			25,88
Consommation HC	...	0,047 7	49,04
Consommation HP	...	0,077 9	92,16

■ Exercice 69 p. 367

Vitesse •	• 3 m ³ /s
Densité de population •	• 52 kWh
Rendement agricole •	• 45 m ³
Volume •	• 55 km/h
Energie électrique •	• 5,6 t/ha
Débit •	• 32 cm ²
Aire •	• 220 hab./km ²

Chapitre 33 - Étudier l'effet d'un agrandissement-réduction

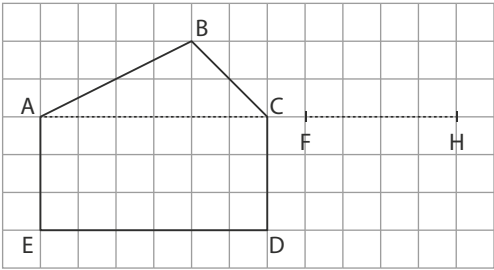
■ Activité 2 p. 369

	Parallélépipède rectangle			Cube supérieur
	Largeur	Profondeur	Hauteur	Arête
Stèle		30 cm		
Maquette				6 cm

■ Exercice 25 p. 373

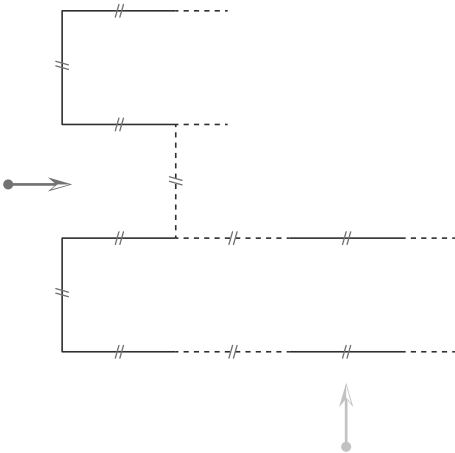
	DE	EF	DF
Dimensions réelles	12 m	9 m	15 m
Dimensions du dessin			

■ Exercice 38 p. 375



Chapitre 34 - Visualiser et représenter des solides

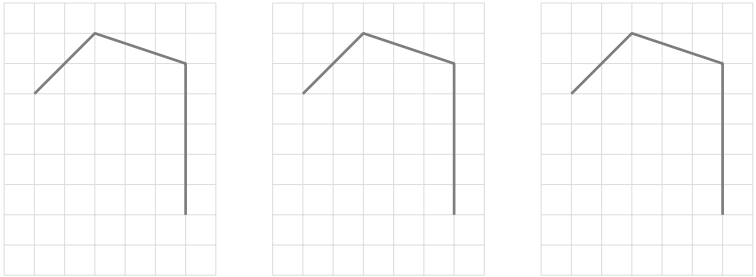
■ Activité 1 p. 379



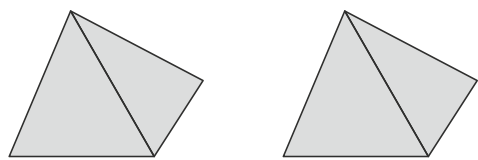
■ Exercice 34 p. 384



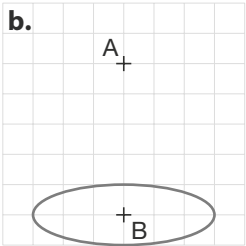
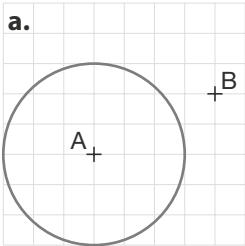
■ Exercice 35 p. 384



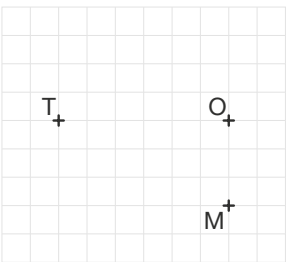
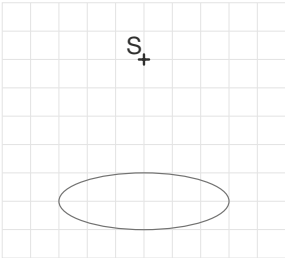
■ Exercise 37 p. 384



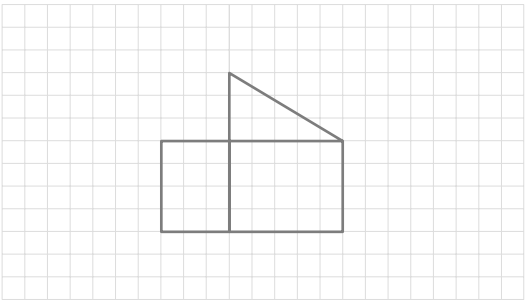
■ Exercise 39 p. 385



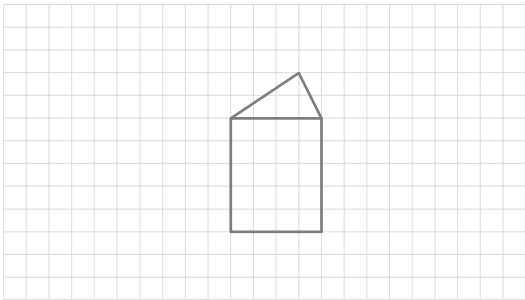
■ Exercise 40 p. 385



■ Exercise 41 p. 385

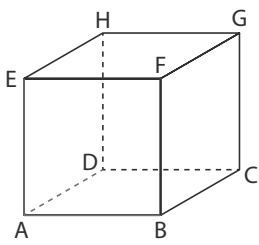


■ Exercise 42 p. 385

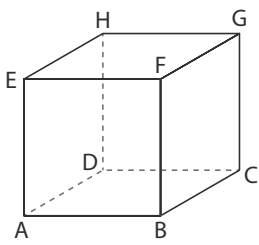


Chapitre 35 - Se repérer dans l'espace

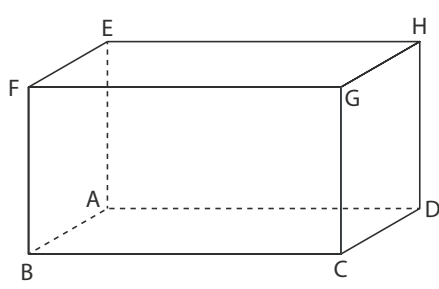
■ Exercice 18 p. 395



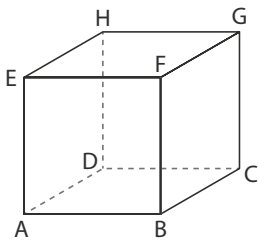
■ Exercice 20 à 23 p. 395



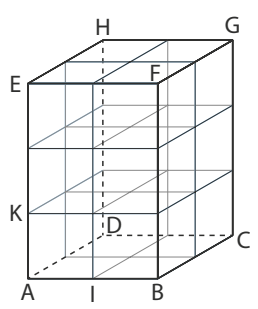
■ Exercice 24 p. 395



■ Exercice 25 p. 396



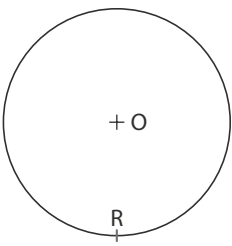
■ Exercice 26 p. 396



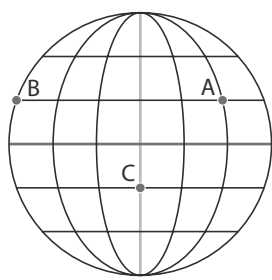
■ Exercice 28 p. 396

	VRAI	FAUX	On ne peut pas savoir
$B \in \mathcal{I}$			
$A \in \mathcal{B}$			
$C \in \mathcal{I}$			
$B \in \mathcal{B}$			
$D \in \mathcal{I}$			

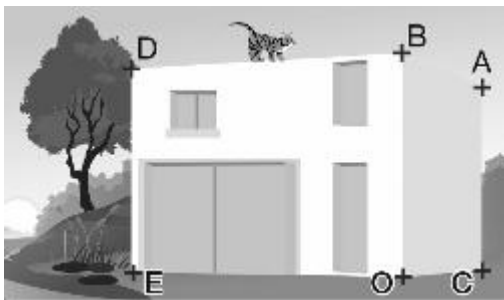
■ Exercice 43 p. 398



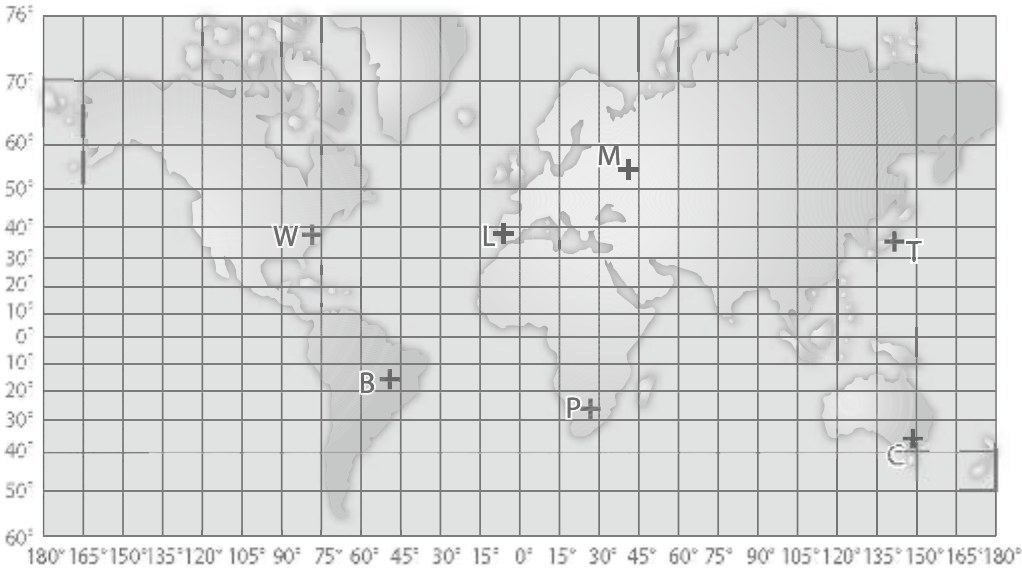
■ Exercice 52 p. 399



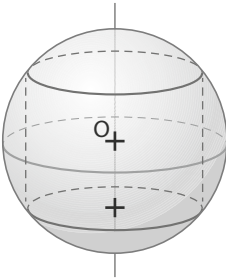
■ Exercice 54 p. 399



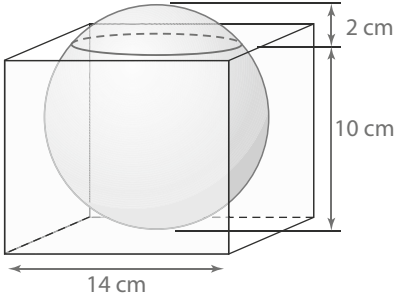
■ Exercice 55 p. 399



■ Exercice 56 p. 400

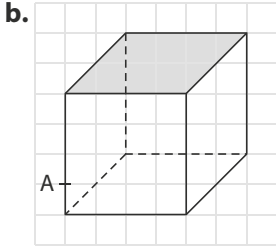
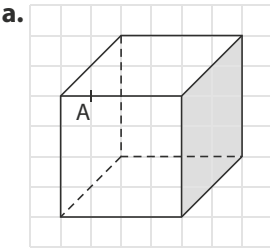


■ Exercice 60 p. 400

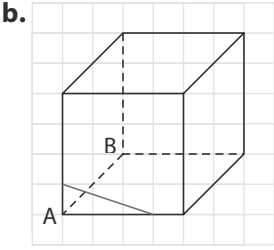
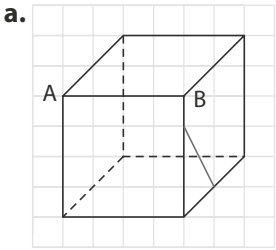


Chapitre 36 - Modéliser une situation spatiale

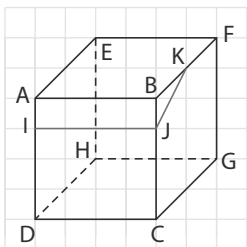
■ Exercice 19 p. 405



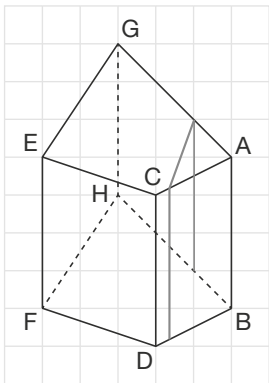
■ Exercice 20 p. 405



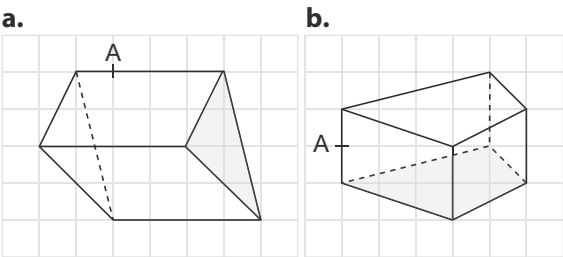
■ Exercice 21 p. 405



■ Exercice 29 p. 406

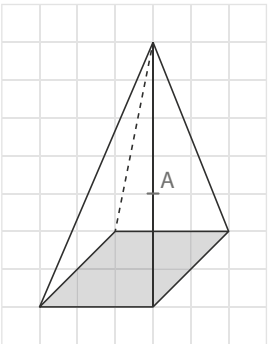


■ Exercice 30 p. 406

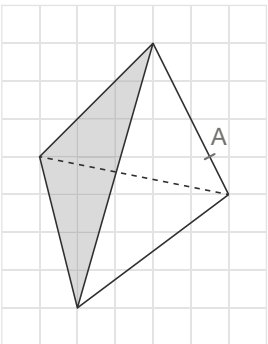


■ Exercice 38 p. 407

a.

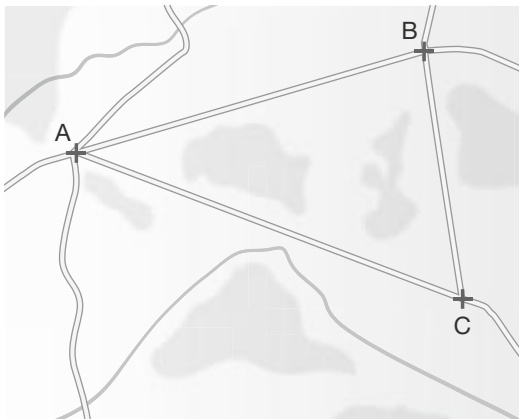


b.



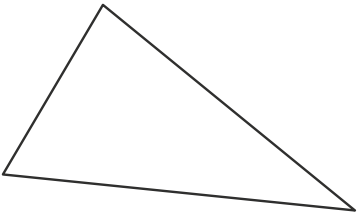
Chapitre 37 - Connaître et utiliser les triangles

■ Activité 1 p. 413

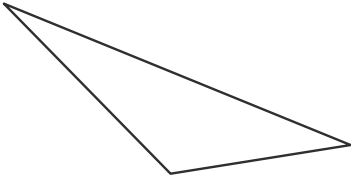


■ Exercice 23 p. 417

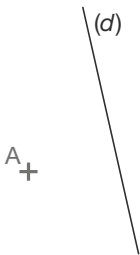
a.



b.

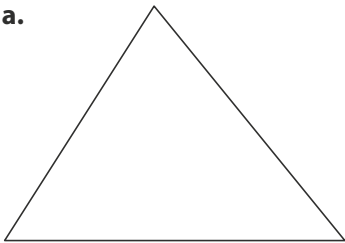


■ Exercice 26 p. 417

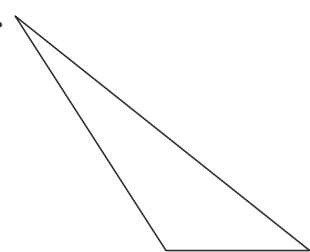


■ Exercice 30 p. 418

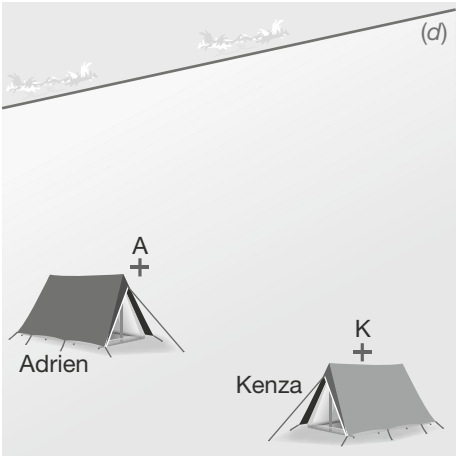
a.



b.

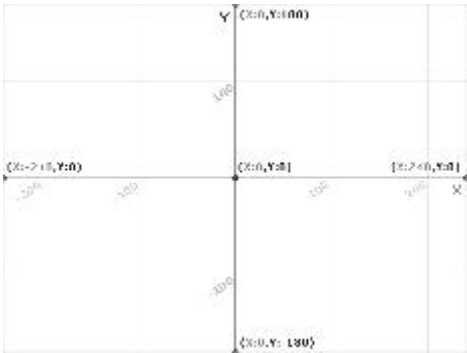
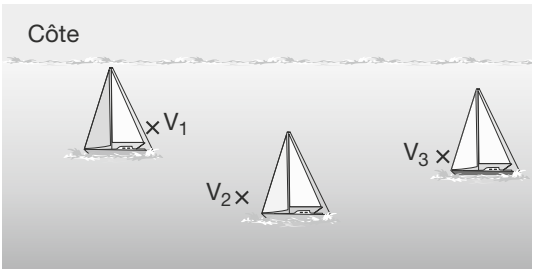


■ Exercice 28 p. 417

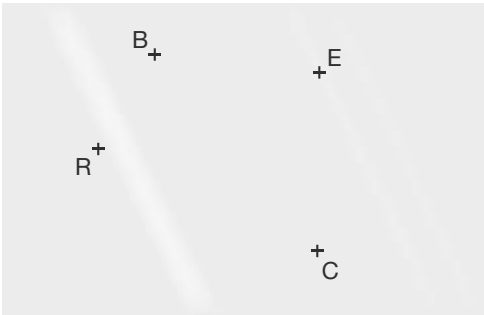


■ Exercice 75 p. 421

■ Exercice 29 p. 418



■ **Exercice 84** Cette tâche complexe est téléchargeable sur le site compagnon.



Chapitre 38 - Connaître et utiliser les cas d'égalité des triangles

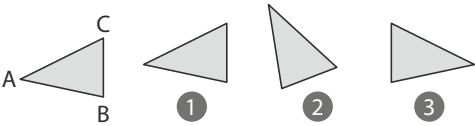
■ **Activité 1** p. 423

a.

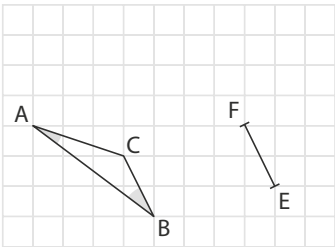
b.

c.

■ **Exercice 4** p. 426



■ **Exercice 20** p. 427

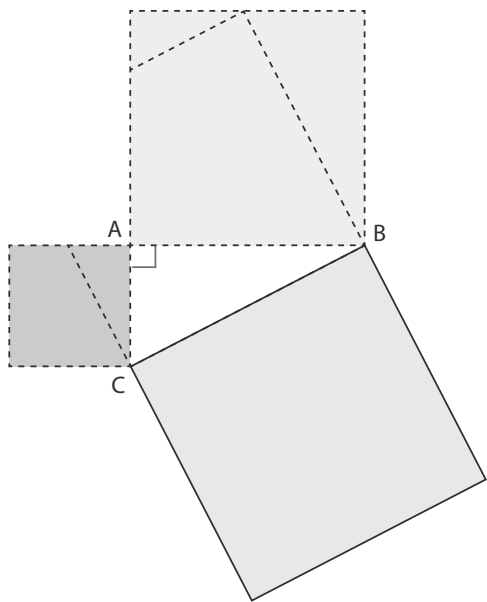


■ **Exercice 16** p. 427

Sommets homologues	Côtés homologues	Angles homologues
A et ...	[AB] et ...	$\widehat{ABC}$ et ...
B et ...	[AC] et ...	$\widehat{ACB}$ et ...
C et ...	[BC] et ...	$\widehat{BAC}$ et ...

Chapitre 39 - Connaître et utiliser le théorème de Pythagore

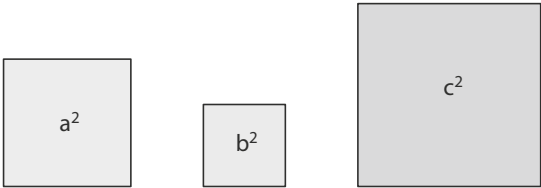
■ Activité 1 p. 435



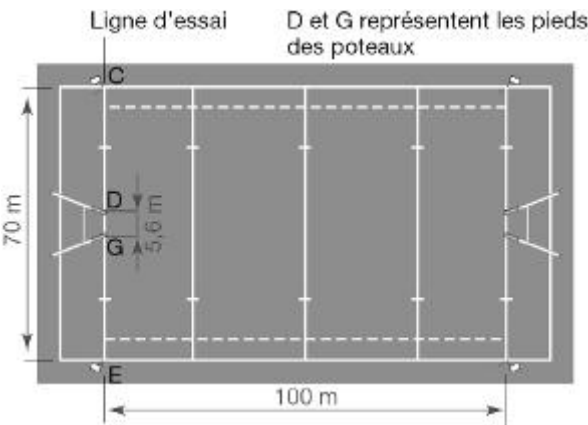
■ Exercice 26 p. 439

x	64	2 500			169		10 ⁴
$\sqrt{x}$			0,07	1		10 ⁻¹	

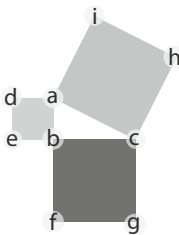
■ Exercice 80 p. 445



■ Exercice 83 p. 446

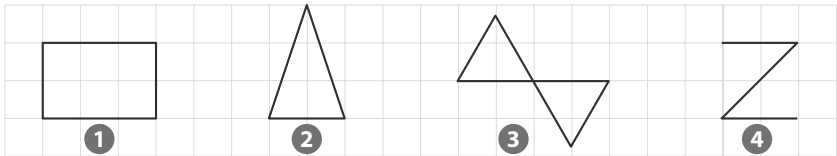


■ Exercice 88 p. 446

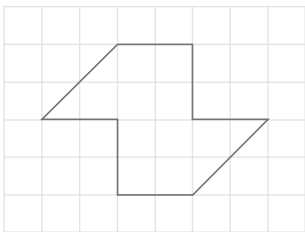


Chapitre 40 - Utiliser une symétrie

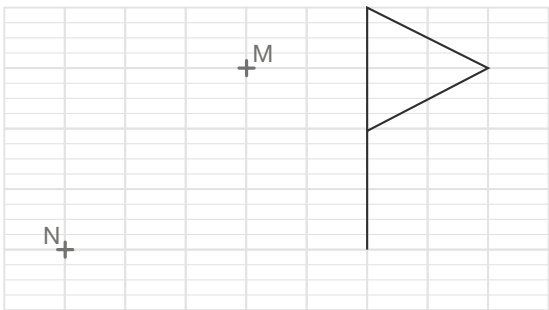
■ Activité 3 p. 447



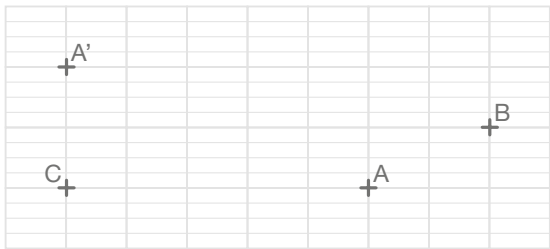
■ Exercice 12 p. 450



■ Exercice 18 p. 451

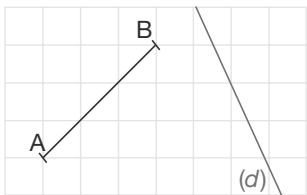


■ Exercice 17 p. 451

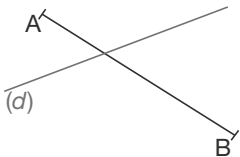


■ Exercice 19 p. 451

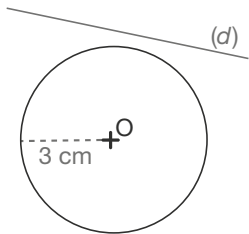
a.



b.

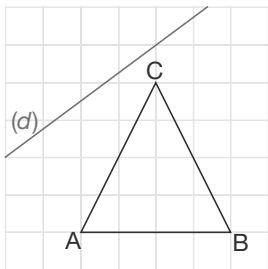


■ Exercice 20 p. 451

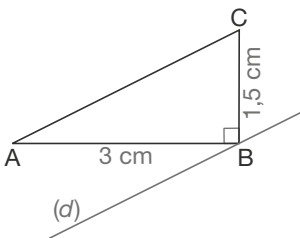


■ Exercice 21 p. 451

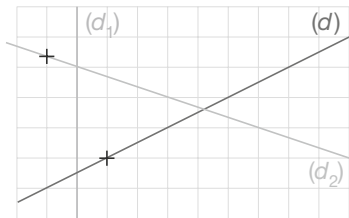
a.



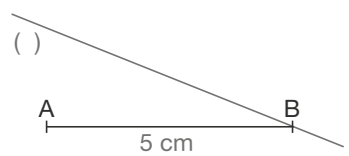
b. $(d) \parallel (AC)$



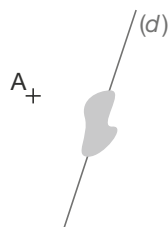
■ Exercice 24 p. 451



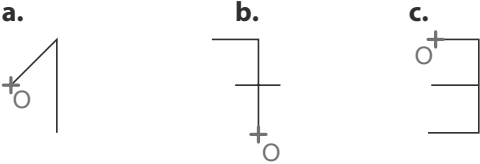
■ Exercice 25 p. 451



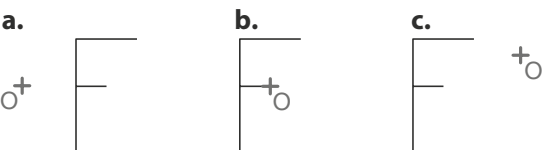
■ Exercice 26 p. 451



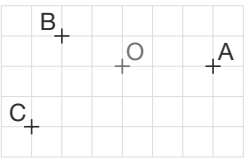
■ Exercice 27 p. 452



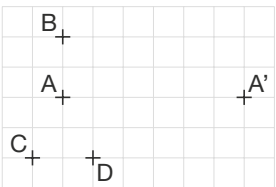
■ Exercice 28 p. 452



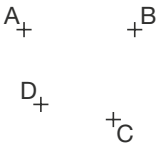
■ Exercice 33 p. 452



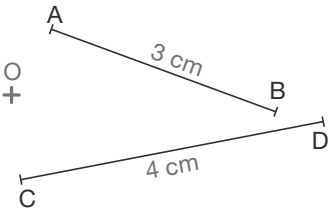
■ Exercice 34 p. 452



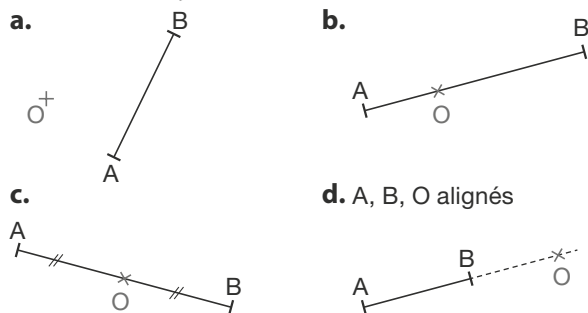
■ Exercice 35 p. 452



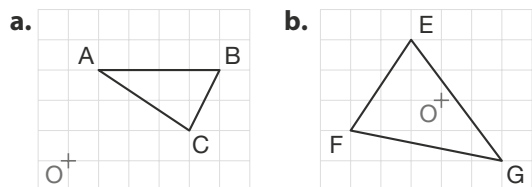
■ Exercice 36 p. 452



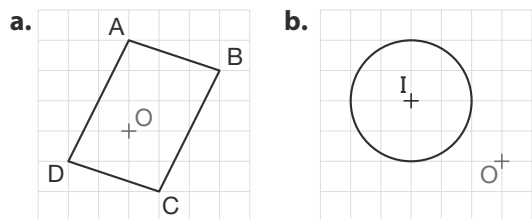
■ Exercice 37 p. 453



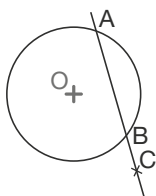
■ Exercice 38 p. 453



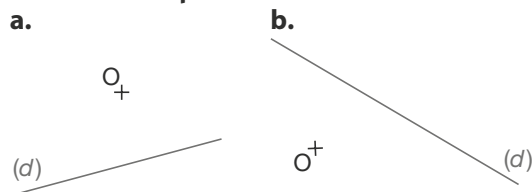
■ Exercice 39 p. 453



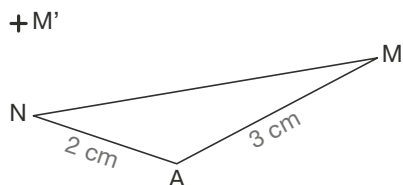
■ Exercice 41 p. 453



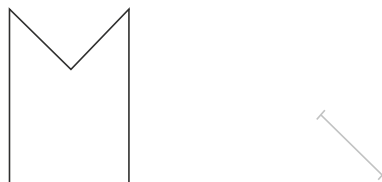
■ Exercice 43 p. 453



■ Exercice 44 p. 453



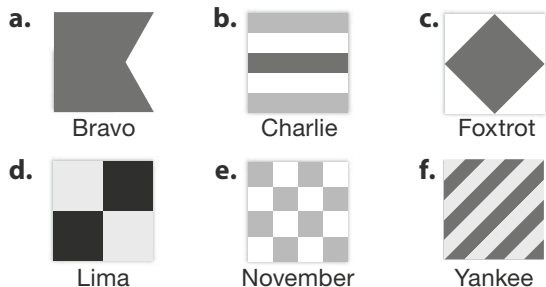
■ Exercice 45 p. 453



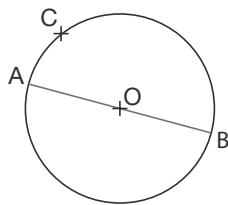
■ Exercice 46 p. 453



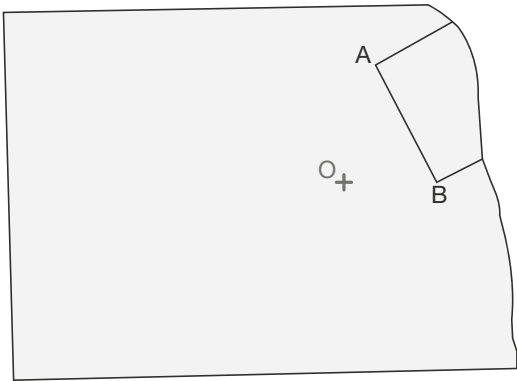
■ Exercice 47 p. 453



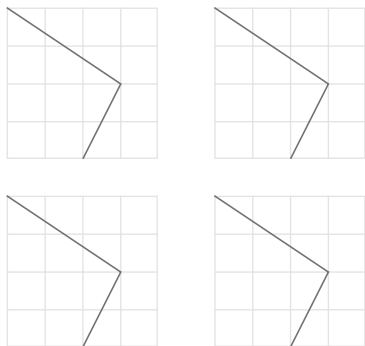
■ Exercice 65 p. 457



■ Exercice 66 p. 457



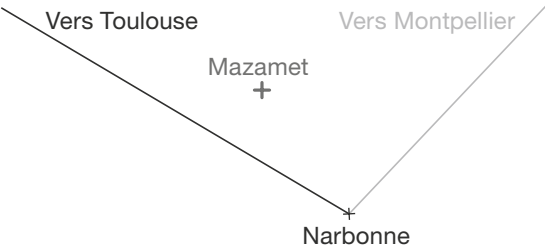
■ Exercice 67 p. 457



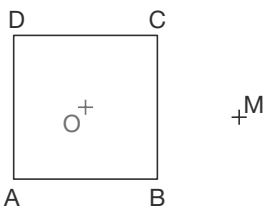
■ Exercice 70 a. p. 458



■ Exercice 72 p. 458



■ Exercice 74 p. 458

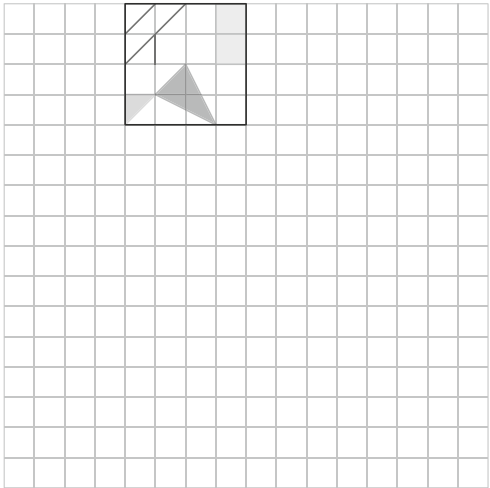


■ Exercice 75 p. 458

	1		4		2		5	
	9		8	1				2
2	7	9	3				1	8
1				9				
8	5						9	1
				6				4
7	2				3	9	4	5
9				2	8		7	
	8		7		9		2	

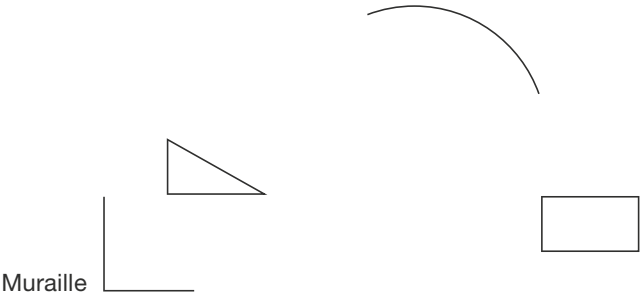
■ Exercice 77

Cette tâche complexe est téléchargeable sur le site compagnon.



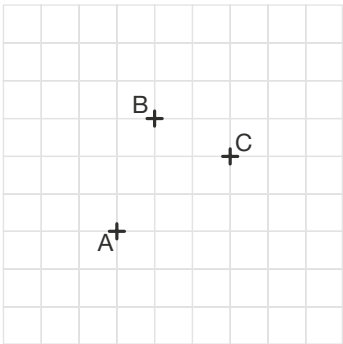
■ Exercice 78

Cette tâche complexe est téléchargeable sur le site compagnon.

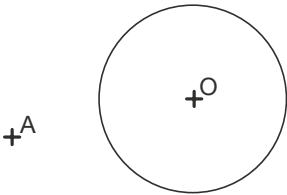


Chapitre 41 - Connaître les quadrilatères

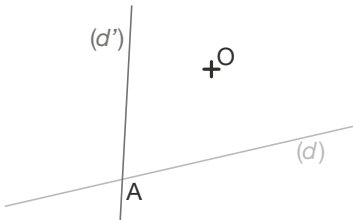
■ Exercice 18 p. 463



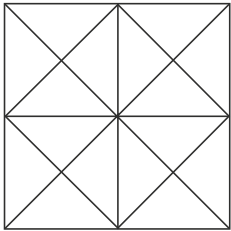
■ Exercice 77 p. 468



■ Exercice 72 p. 467

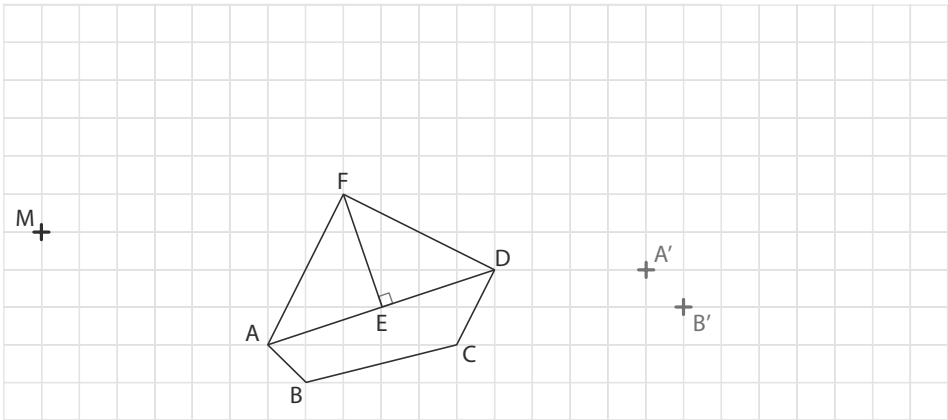


■ Exercice 79 p. 468

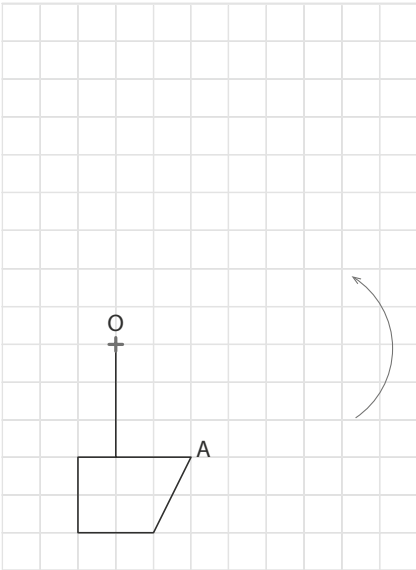


Chapitre 42 - Utiliser une translation, une rotation

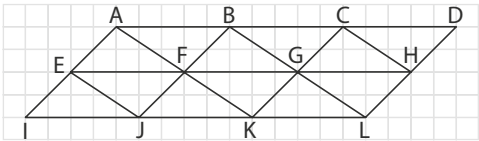
■ Activité 1 p. 469



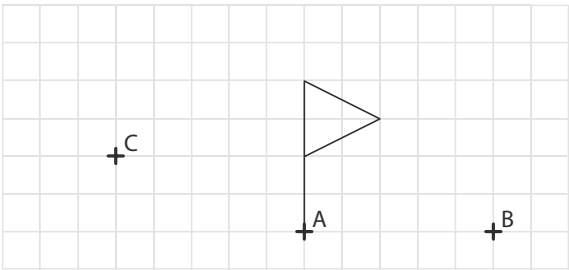
■ Activité 2 p. 469



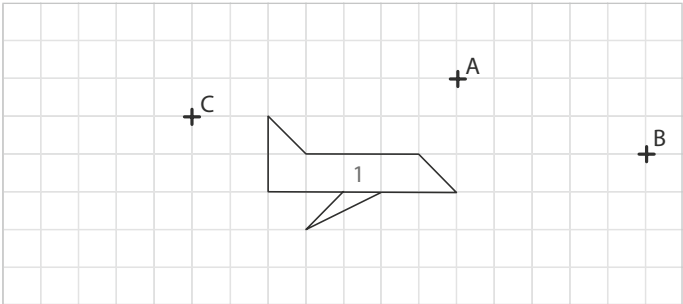
■ Exercice 14 p. 473



■ Exercice 15 p. 473

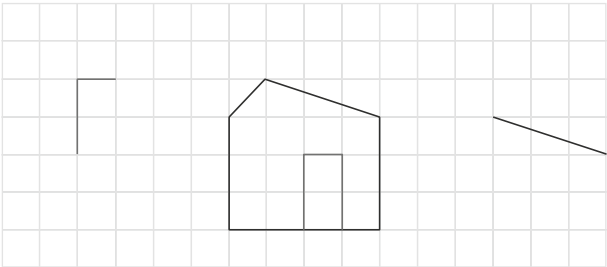


■ Exercice 16 p. 473

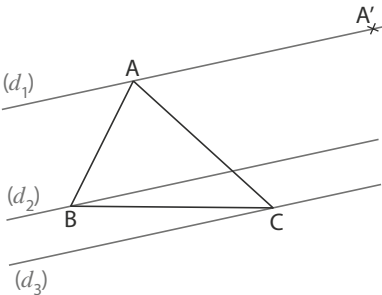


Translation	Point initial	Point obtenu	Figure initiale	Figure obtenue
①	E	F	BCG	
②	L	G	KGHL	
③	H	K		EIJF
④	I		ABF	CDH

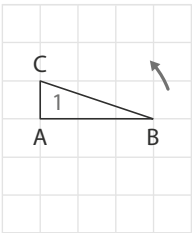
■ Exercice 17 p. 473



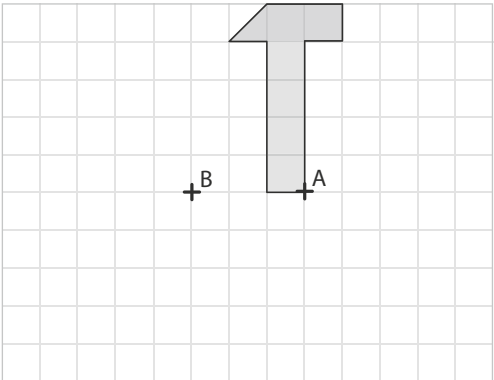
■ Exercice 18 p. 473



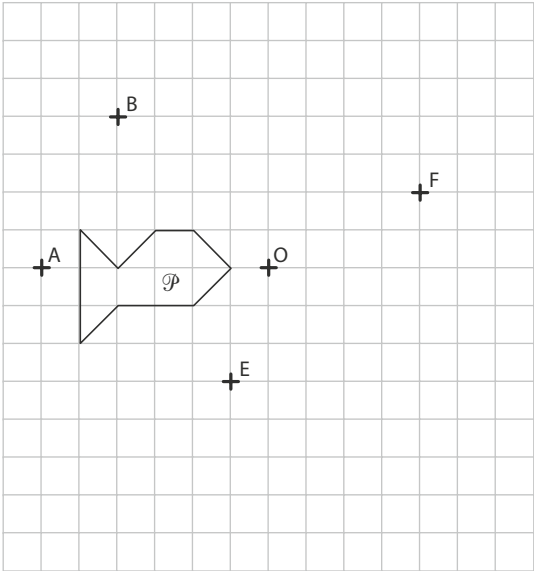
■ Exercice 21 p. 473



■ Exercice 22 p. 474



■ Exercice 33 p. 476



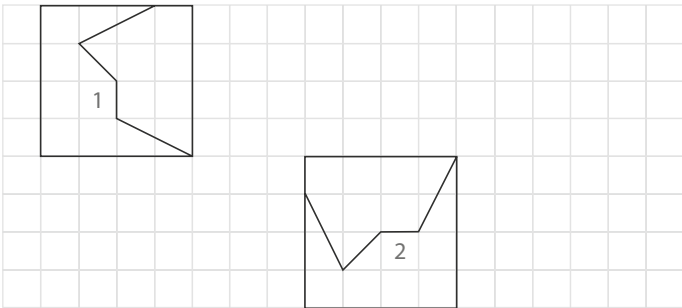
■ Exercice 43

Cette tâche complexe est téléchargeable sur le site [compagnon](#).

Départ	H	E	X	A	G	O	N	E
Centre	O	T	G	A	S	R	S	X
Angle	120°	120°	60°	60°	60°	60°	60°	60°
Arrivée								

■ Exercice 44

Cette tâche complexe est téléchargeable sur le site [compagnon](#).



Chapitre 43 - Utiliser le théorème de Thalès

■ Exercice 21 p. 481

BE	BD	DE
...	...	...
...	...	...
...	...	...

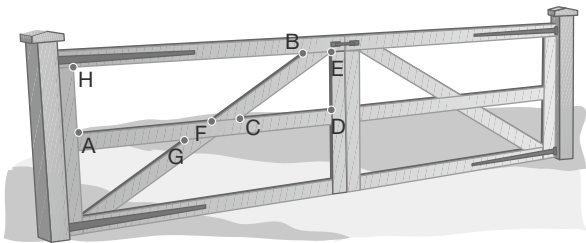
$\times \dots$

Chapitre 44 - Caractériser le parallélisme avec les angles

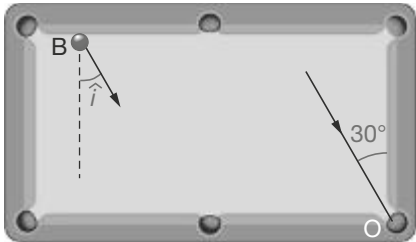
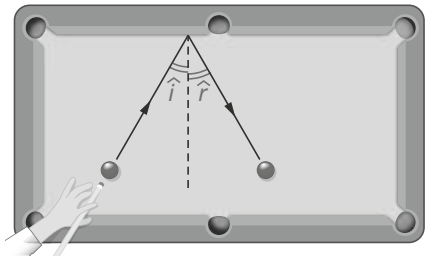
■ Activité 1 p. 489



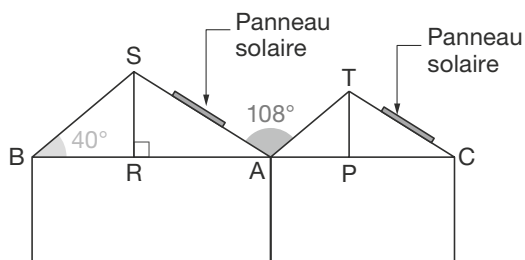
■ Exercice 31 p. 495



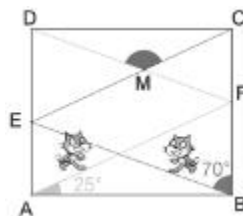
■ Exercice 33 p. 495



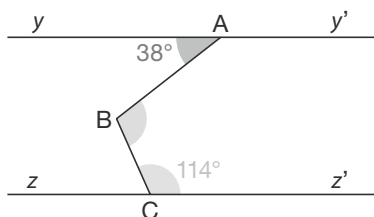
■ Exercice 55 p. 498



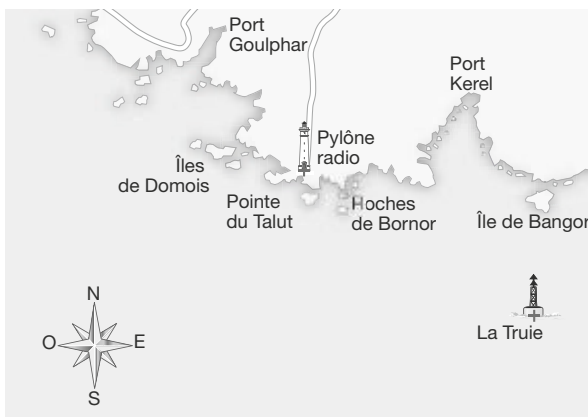
■ Exercice 59 p. 498



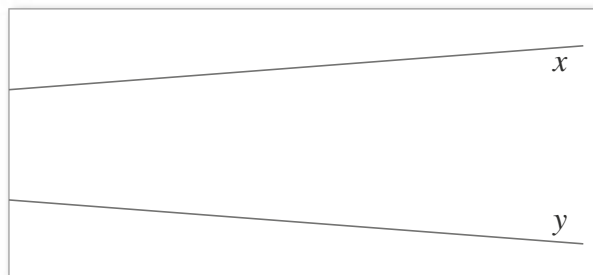
■ Exercice 56 p. 498



■ Exercice 60 Cette tâche complexe est téléchargeable sur le site compagnon.

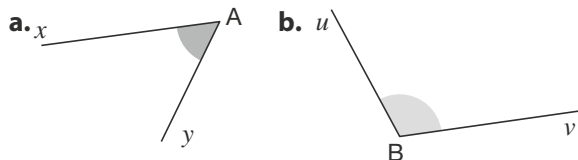


■ Exercice 57 p. 498

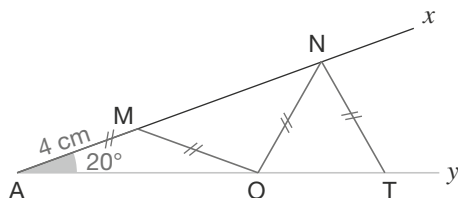


Chapitre 45 - Connaître les angles d'un triangle

■ Exercice 81 p. 508



■ Exercice 84 p. 508

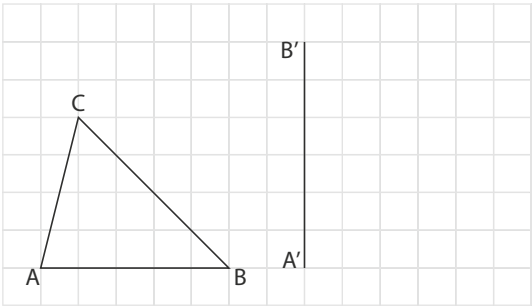


Chapitre 46 - Connaître et utiliser les triangles semblables

■ Exercice 15 p. 513

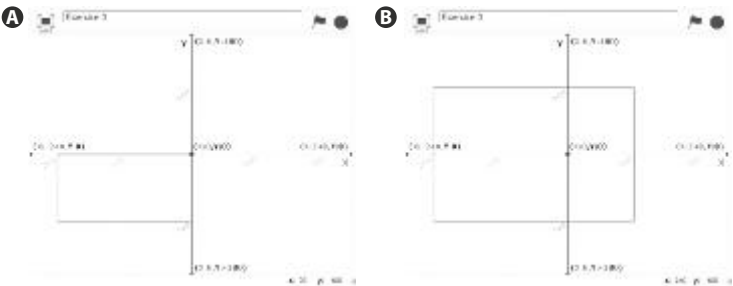
Angles homologues	Sommets homologues	Côtés homologues
$\widehat{ABC}$ et ...	B et ...	[AC] et ...
$\widehat{BAC}$ et ...	A et ...	[BC] et ...
$\widehat{ACB}$ et ...	C et ...	[AB] et ...

■ Exercice 44 p. 516



Chapitre 48 - Étudier un programme simple

■ Exercice 3 p. 540



Chapitre 49 - Connaître les instructions de contrôle

■ Activité 5 p. 545

Code ASCII	Rang dans Alphabet	Lettre
76	12	L
82		
	8	
		W

Chapitre 50 - Étudier la logique algorithmique d'un programme

■ Activité 3 p. 549

k		1	2	...
k^{e} élément de la liste T		8	4	...
Somme	0	8	12	...

■ Exercice 3 p. 552

k	1	2					
dire ...	1	4					

■ Activité 5 p. 551

M	5	8	8	8	...
k	2	3	4	5	...
k^{e} élément de T	8	4	1	0	...

Nombres décimaux : passer d'une écriture à une autre

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

Au cycle 3, les élèves ont appris à associer diverses désignations d'un nombre décimal (fractions décimales, écritures à virgule et décompositions).

Ils ont découvert les règles et le fonctionnement des systèmes de numération dans le champ des nombres décimaux, les relations entre unités de numération (point de vue décimal), les valeurs des chiffres en fonction de leur rang dans l'écriture à virgule d'un nombre décimal. Ils ont aussi appris à repérer et placer des décimaux sur une demi-droite graduée adaptée, puis à comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres décimaux.

Ce travail se poursuit au cycle 4.

2 Activités de découverte

Activité 1

Les objectifs de cette activité sont :

- réactiver les différentes écritures d'un nombre décimal (fractions décimales, écritures à virgule et décompositions).
 - repérer des décimaux sur une demi-droite graduée.
- Cette activité permet aussi une première approche de l'heure décimale.

Activité 2

L'objectif de cette activité est de comparer, ranger, intercaler des nombres décimaux.

La rupture avec le cycle 3 réside dans la taille des nombres qui sont ici très petits.

Un prolongement possible de cette activité peut consister à demander d'exprimer certains diamètres en mètres.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1. Fractions décimales et nombres décimaux et le paragraphe 2. Demi-droite graduée.
- Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 3. Comparer des nombres décimaux.

Exercice résolu

L'objectif est de mettre en place une méthode pour lire l'abscisse d'un point sur une demi-droite graduée.

On a estimé utile de visualiser les différentes étapes qui permettent de calculer l'écart entre deux graduations. Une fois ce travail effectué on peut compléter la demi-droite graduée et obtenir ensuite les abscisses demandées.

4 Compléments

S'initier au raisonnement

- L'exercice 68 propose (sans le dire) une première approche de la médiane.
- Les exercices 65, 70 et 72 proposent des situations où interviennent de nombreuses contraintes ou informations. On conseille de lire les informations l'une après l'autre et de tirer de chacune d'elles une petite déduction.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

- Dans l'exercice 79, les élèves doivent imaginer des critères pour obtenir le classement d'athlètes selon leurs performances dans plusieurs disciplines sportives.
- On précise qu'il ne s'agit absolument pas ici d'inviter les élèves à se plonger dans le décompte officiel de points lors d'un heptathlon, mais de les laisser imaginer leurs propres règles.
- L'exercice 80 qui met en jeu de coordonnées géographiques en degrés décimaux prend appui sur une situation de codage.
- L'élève va devoir coder les coordonnées d'un trésor en respectant les règles du codage.
- Un prolongement possible peut consister à proposer les coordonnées codées d'un lieu et à demander de situer ce lieu sur une carte ou un atlas.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

a. 7 est le chiffre des dixièmes.

9 est le chiffre des centièmes.

$$\bullet 9,79 = 9 + \frac{7}{10} + \frac{9}{100} \quad \bullet 9,79 = 9 + \frac{79}{100}$$

b. Le temps de Justin Gatlin était 9,80 s ou 9,8 s.

c. $9,79 \text{ s} + 0,21 \text{ s} = 10 \text{ s}$.

Le temps de Jimmy Vicaut était 10 s.

d. ● Andre de Grasse : 9,92 s.

● Mike Rodgers : 9,94 s.

● Su Bingtian : 10,06 s.

Activité 2

a. Le plus petit de ces diamètres est celui du virus de la fièvre jaune soit 0,045 μm .

Le plus grand de ces diamètres est celui du Mimivirus soit $0,4\text{ }\mu\text{m}$.

b. $0,045 < 0,09 < 0,105 < 0,18 < 0,4$.

c. Par exemple $0,172$ et $0,176$.

d. Par exemple $0,17036$ et $0,17037$.

J'applique le cours

- | | | |
|----------------------|--------------|-------------|
| 2 D : 3,48 | E : 3,52 | F : 3,39 |
| 3 G : 2,748 | H : 2,754 | I : 2,757 |
| 4 a. 2,3 cL | b. 0,17 L | c. 5,4 cL |
| 5 vert : 0,09 | rouge : 0,14 | bleu : 0,37 |
| 6 ● I : 0,2 | ● J : 0,45 | ● K : 0,62 |
| 7 ● M : 8,15 | ● N : 8,42 | ● P : 7,97 |

À l'oral

- 8** a. $10 \times \frac{1}{10} = 1$ b. $100 \times \frac{1}{10} = 10$
 c. $10 \times \frac{1}{1000} = \frac{1}{100}$ d. $\frac{100}{1000} = \frac{10}{100} = \frac{1}{10}$
- 9** a. 100 b. 30 c. 6 400
- 10** a. 0,1 b. 0,01 c. 0,1 d. 0,01
- 11** a. 23,8 b. 0,04 c. 0,342 d. 76,13
- 12** a. $4,3 = \frac{43}{10}$ b. $0,17 = \frac{17}{100}$ c. $8,1 = \frac{810}{100}$
- 13** a. ● $7,564 = 7 + \frac{5}{10} + \frac{6}{100} + \frac{4}{1000}$
 ● $7,564 = \frac{756}{100} + \frac{4}{1000}$ ● $7,564 = \frac{7564}{1000}$
- b.** ● Le chiff e des centièmes est 6 ;
 ● le nombre de centièmes est 756 ;
 ● le nombre de millièmes est 7564.
- 14** Le chiff e des dizaines est 3 et celui des dixièmes est 5. L'affirmation de Romane est fausse.
- 15** 1.a. 1 064 b. 10 640
- 2.a.** 1 centime c'est aussi 1 centième d'euro. Donc il faut 10 640 pièces de 1 centime.
b. 10 centimes c'est aussi 1 dixième d'euro. Donc il faut 1 064 pièces de 10 centimes.
- 16** a. 37,508 b. 8,74
- 17** L'abscisse du point A est 1,4 et l'abscisse du point B est 0,6. C'est Manon qui a raison.
- 18** a. 3,72 b. 8,64
- 19** Le plus petit des nombres est 4,528 et le plus grand est 4,62.
- 20** a. $9 < 9,7 < 10$
 b. $9,7 < 9,706 < 9,71$

Calcul mental

- 21** a. $9 + \frac{31}{100}$ b. $10 + \frac{587}{1000}$ c. $23 + \frac{5148}{10\,000}$
- 22** a. 289,8 b. 290,099 c. 289,819 d. 309,799
- 23** a. 6 b. 179 c. 45 d. 452
- 24** a. $12 < 12,56 < 13$ b. $49 < 49,4 < 50$
 c. $118 < 118,7 < 119$ d. $999 < 999,123 < 1000$

Je m'entraîne

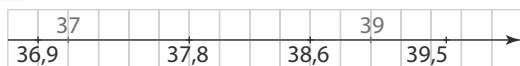
- 25** a. 0,37 b. 10,3 c. 0,046 d. 53,0004
- 26** a. 0,23 b. 0,0001 c. 0,0075
- 27** 1.a. $46,273 = 46 + \frac{2}{10} + \frac{7}{100} + \frac{3}{1000}$
 b. Le chiff e des dixièmes est 2 et celui des millièmes est 3.
 $2. 46,273 = \frac{462}{10} + \frac{7}{100} + \frac{3}{1000}$.
 Le nombre de dixièmes est 462.
- 28** 1.a. $158,97 = 158 + \frac{9}{10} + \frac{7}{100}$
 b. $158,97 = \frac{15\,897}{100}$
- 2.** Le chiff e des centièmes est 7 et le nombre de centièmes est 15 897.
- 29** a. Le nombre de dizaines est 75.
 b. Le nombre de centièmes est 75 482.
- 30** ● Le nombre s'écrit sous la forme $24\bullet,\bullet\bullet\bullet$.
 ● $3 \times 2 = 6$ donc le chiff e des dixièmes est 6.
 Le nombre s'écrit sous la forme $24\bullet,6\bullet\bullet$.
 ● $2 \times 4 = 8$ donc le chiff e des millièmes est 8.
 Le nombre s'écrit sous la forme $24\bullet,6\bullet8$.
 ● $2 + 4 + 6 + 8 = 20$ donc le chiff e des unités est 0 et le chiff e des centièmes est aussi 0.
Conclusion : le nombre secret est 240,608.
- 31** a. 57,14 b. 3,455 98 c. 845,632 d. 7 207,815
- 32** $6 + \frac{4}{100} = 6,04$ et $\frac{2\,345}{1000} = 2,345$
- a.** 39,7 a le plus grand nombre de dixièmes.
b. $\frac{2\,345}{1000}$ a le plus petit nombre de centièmes.
- 33** a. 8 007,056 b. 40 050,3008 c. 6 302,83
- 34** ● $\frac{7\,482}{1000} = 7,482$ ● $\frac{2}{1000} + \frac{8}{10} + 74 = 74,802$
 ● $7 \times 10 + \frac{482}{100} = 74,82$ ● $\frac{740}{10} + \frac{82}{1000} = 74,082$
 ● 74,082 ● 74,802
 ● $\frac{748}{10} + \frac{20}{1000} = 74,82$ ● $\frac{74}{10} + \frac{82}{1000} = 7,482$.
 Donc $\frac{7\,482}{1000} = \frac{74}{10} + \frac{82}{1000}$; $\frac{2}{1000} + \frac{8}{10} + 74 = 74,802$;

$$\frac{740}{10} + \frac{82}{1000} = 74,082 \text{ et } 7 \times 10 + \frac{482}{100} = \frac{748}{10} + \frac{20}{1000}.$$

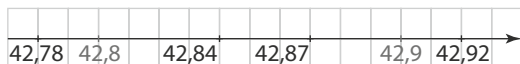
35 On peut ranger ces nombres dans deux colonnes.

43,7	
$4 \times 10 + \frac{37}{10}$	$4 + \frac{3}{10} + \frac{7}{100}$
$\frac{437}{10}$	437 centièmes
$\frac{4370}{100}$	4,37
$4 \times 10 + 3 + \frac{7}{10}$	

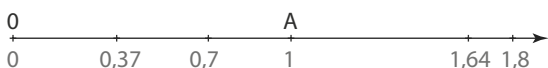
36



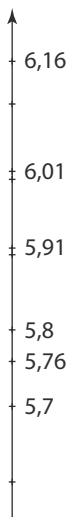
37



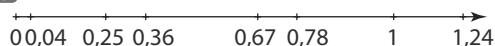
38 Échelle 2/5



39



40 Échelle $\frac{1}{2}$



41 a. 23,54 < 25,545

b. 104,58 < 104,6

c. 7,4 = 7,400

d. 36,4 > 36,368

e. 0,78 > 0,773

f. 6,123 > 6,12

42 3,126 < 3,137 < 3,14 < 3,142 < 3,19 < 3,2

43 75 > 70,5 > 70,05 > 7,5 > 7,05 > 7,005

44 17 euros 5 centimes s'écrit 17,05 €.

Donc 17 euros 5 centimes est moins cher que 17,5 €.

45 0,7 < 0,835 < 0,84 < 1,409 < 1,41 < 1,844 < 3,002 < 4,85.

Donc on obtient le classement suivant :

W9 - D8 - ARTE - TMC - France 5 - France 3 - France 2 - TF1.

46 0,002 < 0,005 < 0,16 < 0,18 < 0,25 < 0,35.

Donc on obtient le classement suivant :

Limace - Escargot - Paresseux - Hérisson - Tortue - Boa.

47 a. La production est la plus importante en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine.

b. 0 < 0,001 < 0,009 < 0,015 < 0,018 < 0,023 < 0,047 < 0,327 < 0,391 < 0,512 < 0,55 < 0,601 < 0,836 < 0,885 < 0,979 < 2,144 < 2,423

48 a. 7,64 < **7,643** < 7,65 **b.** 7,6 < **7,603** < 7,61

2. a. 6,3 < **6,32** < **6,36** < 6,4

b. 4,7 < **4,7003** < **4,7007** < 4,701

49 a. 3 < 3,125 < 4 et 0 < 0,49 < 1.

b. 0,495 - 0,50 - 0,505 - 0,507 - 0,51 - 0,515

50 a. 8 m < 8,3 m < 9 m **b.** 4 kg < 4,95 kg < 5 kg

c. 3 L < 3,8 L < 4 L **d.** 99 m² < 99,39 m² < 100 m²

e. 2 t < 2,26 t < 3 t **f.** 0 km < 0,85 km < 1 km

51 a. 6,1 < **6,168** < 6,2 **b.** 6,35 < **6,91** < 7

c. 6,26 < **6,278** < 6,3 **d.** 6 < **6,01** < 6,1

e. 6,2 < **6,23** < 6,24 **f.** **6,01** < **6,168** < 6,17.

52 a. 0,008 < 0,028 < 0,035 < 0,04 < 0,06

2. A : Bonne - **B :** Mauvaise - **C :** Bonne -

D : Très bonne - **E :** Bonne

53 ① : Non, le diamètre est trop petit (6,284 < 6,35).

② : Non, elle trop légère (56,58 < 56,7).

③ : Oui.

④ : Non, le diamètre est trop grand (6,7 > 6,67).

Je m'évalue à mi-parcours

54 c. **55 a.** **56 b.** **57 c.** **58 c.** **59 b.**

J'utilise mes compétences

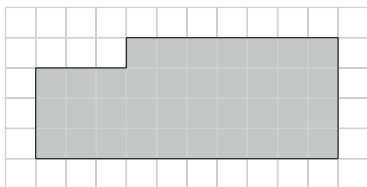
60 1. L'unité est représentée par 100 carreaux donc

1 carreau représente $\frac{1}{10}$.

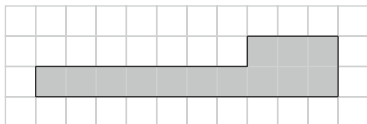
a. ● Rectangle orange : $\frac{1}{100}$ ● Rectangle vert : $\frac{24}{100}$

b. ● $\frac{1}{10} = 0,1$ ● $\frac{24}{100} = 0,24$

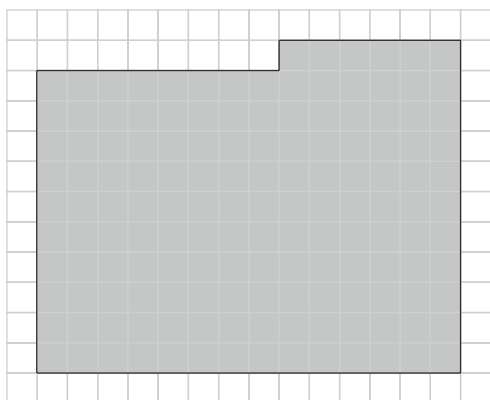
2. a. Pour représenter $\frac{3}{10} + \frac{7}{100}$ il faut colorier 37 carreaux.



b. Pour représenter 0,13 il faut colorier 13 carreaux.



c. Pour représenter 1,46 il faut colorier 146 carreaux.



61 ① Le nombre est de la forme ab, cde où a, b, c, d et e sont des chiffres.

② La somme des deux chiffres de ma partie entière est 18 se traduit par $a + b = 18$.

Donc $a = 9$ et $b = 9$.

③ La somme des chiffres de ma partie décimale est 11 se traduit par $c + d + e = 11$.

④ ● Mon chiffre des centièmes s'obtient en enlevant 1 à celui des dizaines entraîne $d = 9 - 1$ soit $d = 8$.

● L'égalité ③ devient alors $c + e = 3$.

⑤ Mon chiffre des millièmes est le double de celui des dixièmes se traduit par $e = 2 \times c$.

Comme $c + e = 3$ on obtient alors $c = 1$ et $e = 2$.

Conclusion : le nombre est 99,182.

62 ● Nice : 3 423 centaines = 342 300.

● Nantes : 0,293 million = 293 000.

● Lille : 23,1 dizaines de milliers = 231 000.

● Toulon : 164 milliers = 164 000.

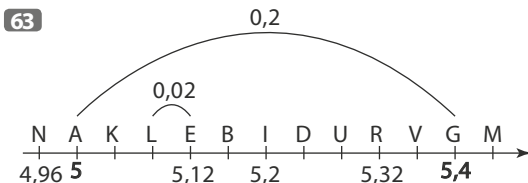
● Montpellier : 0,0272 dizaine de millions = 272 000.

● La Rochelle : 0,74 centaine de milliers = 74 000.

● Clermont-Ferrand : 14 146 dizaines = 141 460.

On en déduit le classement suivant :

0,74 centaine de milliers < 14 146 dizaines < 164 milliers < 23,1 dizaines de milliers < 0,0272 dizaine de millions < 0,293 million < 3 423 centaines.



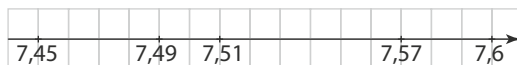
Les quatre lettres sont N, E, I et R.

On peut écrire les trois mots NIER, REIN et RIEN.

64 ● $7,6 - 7,45 = 0,15$.

L'écart entre le plus petit et le plus grand débit est 0,15 mégabits par seconde.

● On peut prendre un écart de 10 cm pour 1 dixième ou un écart de 5 cm pour 1 dixième comme c'est le cas ci-dessous.



65 Utilisation de l'information 1

● L'abscisse du point A est 16,36.

● L'abscisse du point B est 16,358.

● L'abscisse du point C est donc comprise entre 16,358 et 16,36.

Utilisation de l'information 2

L'abscisse du point C s'écrit sous la forme $16,35 \bullet 4$ avec $16,358 < 16,35 \bullet 4 < 16,36$.

Conclusion : les valeurs possibles pour l'abscisse du point C sont 16,358 4 et 16,359 4.

66 ① 0,132 $\mapsto$ D ② 3,102 $\mapsto$ E ③ 0,312 $\mapsto$ C

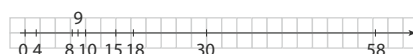
④ 1,32 $\mapsto$ I ⑤ 31,2 $\mapsto$ M ⑥ 3,12 $\mapsto$ A

⑦ 1 320 $\mapsto$ U ⑧ 312 $\mapsto$ X

Le mot codé est DECIMAUX.

Quantité	Distance à l'origine
58 L	116 mm ou 11,6 cm
2 L	4 mm
10 L	20 mm ou 2 cm
8 L	16 mm ou 1,6 cm
18 L	36 mm ou 3,6 cm
30 L	60 mm ou 6 cm
15 L	30 mm ou 3 cm
9 L	18 mm ou 1,8 cm

● Echelle $\frac{1}{2}$



68 ● On range les douze valeurs déjà notées dans l'ordre croissant.

1,08 – 1,1 – 1,103 – 1,114 – 1,153 – 1,164 – 1,172 – 1,18 – 1,2 – 1,236 – 1,3 – 1,316.

● La valeur que Mathilde va noter est entre la 6^e valeur et la 7^e valeur c'est-à-dire entre 1,164 et 1,172.

● Le chiffre des millièmes de la valeur que Mathilde va noter est 1 donc c'est 1,171.

69 a. ● 88 milliardièmes : 0,000 000 088.

● 9,5 cent-millièmes : 0,000 095.

● 0,5 millionième : 0,000 000 5.

● 27 cent-millionièmes : 0,000 000 27.

● 250 dix-millionièmes : 0,000 025.

● 5,6 dix-millionièmes : 0,000 000 56.

b. 0,000 000 088 < 0,000 000 27 < 0,000 000 5
< 0,000 000 56 < 0,000 025 < 0,000 095

c. ● 0,000 000 088 m = 0,088 micromètre.

● 0,000 095 m = 95 micromètre.

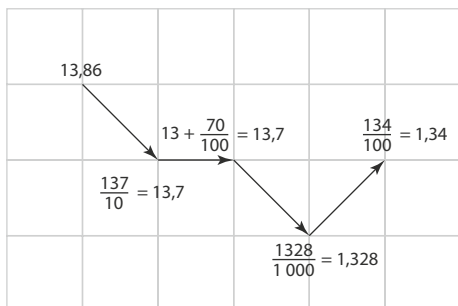
● 0,000 000 5 m = 0,5 micromètre.

● 0,000 000 27 m = 0,27 micromètre.

● 0,000 025 m = 25 micromètre.

● 0,000 000 56 m = 0,56 micromètre.

70 a.



b. Voici quatre ordres possibles pour les nombres de la série B.

● $\frac{304}{100}$	3,04	3,23	3,1	3,024	3,15	3,123
● $\frac{304}{100}$	3,04	3,23	3,15	3,024	3,123	3,1
● $\frac{304}{100}$	3,04	3,23	3,15	3,1	3,123	3,024
● $\frac{304}{100}$	3,04	3,15	3,1	3,024	3,23	3,123

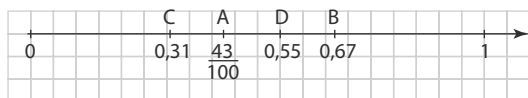
71 • Traduction :

a. Tracer une demi-droite graduée d'unité 10 cm puis placer les points A et B d'abscisses respectives $\frac{43}{100}$ et 0,67.

b. Placer tous les points situés à $\frac{12}{100}$ de A puis donner leurs abscisses.

● **Solution :**

a. Echelle 3/4



b. Les points situés à $\frac{12}{100}$ de A sont les points C et D d'abscisses respectives 0,31 et 0,55.

72 ● On lit sur le document A les temps suivants :

Adrien : 21,55 s

Soraya : 21,87 s

● Adrien a devancé Dounia de 1 centième.

21,55 s + 0,01 s = 21,56 s.

Donc le temps de Dounia était 21,56 s.

● Soraya a devancé Émilie de 3 dixièmes.

21,87 s + 0,3 s = 22,17 s.

Donc le temps d'Émilie était 22,17 s.

● Jules a terminé à 85 centièmes de Léana.

21,19 s + 0,85 s = 22,04 s.

Donc le temps de Jules était 22,04 s.

● Mariam a devancé Jules de 6 centièmes.

22,04 s - 0,06 s = 21,98 s.

Donc le temps de Marian était 21,98 s.

● L'écart entre Léana et Kévin était le même qu'entre Kévin et Soraya.

21,87 s - 21,19 s = 0,68 s.

L'écart entre Léana et Soraya était de 0,68 s.

0,68 : 2 = 0,34 donc l'écart entre Soraya et Kévin était de 0,34 s.

21,87 s - 0,34 s = 21,53 s et 21,19 s + 0,34 s = 21,53 s.

Donc le temps de Kévin était 21,53 s.

On peut dresser ce tableau.

Classement	Prénom	Temps
1	Léana	21,19 s
2	Kévin	21,53 s
3	Adrien	21,55 s
4	Dounia	21,56 s
5	Soraya	21,87 s
6	Marian	21,98 s
7	Jules	22,04 s
8	Émilie	22,17 s

73 ● De $5,69 < \blacksquare, \blacktriangle < 6,85$ on déduit que $\blacksquare = 5$ ou $\blacksquare = 6$.

● De $1\blacktriangle, \blacksquare 7 < 1\blacktriangle, \blacktriangle$ on déduit que $\blacksquare < \blacktriangle$.

● Si $\blacksquare = 5$:

$5,69 < \blacksquare, \blacktriangle < 6,85$ devient $5,69 < 5, \blacktriangle < 6,85$ et alors $\blacktriangle = 7$ ou $\blacktriangle = 8$ ou $\blacktriangle = 9$.

● Si $\blacksquare = 6$:

$5,69 < \blacksquare, \blacktriangle < 6,85$ devient $6,69 < 6, \blacktriangle < 6,85$ et alors $\blacktriangle = 7$ ou $\blacktriangle = 8$.

● **Conclusion :** les cinq solutions possibles sont :

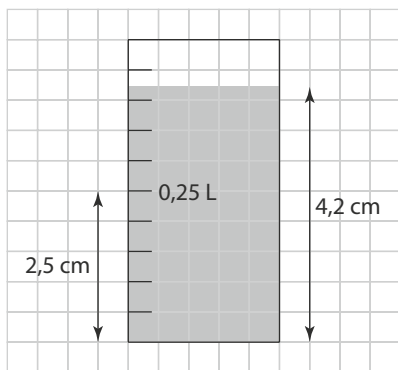
$\blacksquare = 5$ et $\blacktriangle = 7$; $\blacksquare = 5$ et $\blacktriangle = 8$; $\blacksquare = 5$ et $\blacktriangle = 9$;

$\blacksquare = 6$ et $\blacktriangle = 7$; $\blacksquare = 6$ et $\blacktriangle = 8$.

74 ● Le récipient A contient 0,26 L et le récipient B contient 0,16 L.

● $0,26 \text{ L} + 0,16 \text{ L} = 0,42 \text{ L}$.

Donc le récipient C va contenir 0,42 L.



75 Après avoir déterminé les écritures décimales de chaque nombre on peut classer ces nombres en six groupes.

20,5	• 10 fois plus grand que 2,05 • $\frac{2\ 050}{100}$ • $2 \times 10 + 5 \times 0,1$ • $\frac{205}{10}$
2,5	• 2,50 • 100 fois plus grand que 0,025 • $2 + 0,5$
2,05	• $\frac{2\ 050}{1\ 000}$ • $\frac{205}{100}$ • $2 + 0,05$ • $2 + \frac{5}{100}$
0,025	• $\frac{250}{10\ 000}$ • $\frac{25}{1\ 000}$ • $\frac{2}{100} + \frac{5}{1\ 000}$ • $25 : 1\ 000$ • $0,02 + \frac{5}{1\ 000}$
34,058	• $34 + \frac{5}{100} + \frac{8}{1\ 000}$ • $34 + \frac{58}{1\ 000}$ • $30 + \frac{4\ 058}{1\ 000}$ • 1 000 fois plus petit que 34 058
34,58	• $\frac{3\ 458}{100}$ • 10 fois plus petit que 345,8 • $\frac{34\ 580}{1\ 000}$ • $35 - 0,42$

76 ● On passe d'une cellule à la cellule du dessous en ajoutant 0,05 ou $\frac{5}{100}$.

● On recherche dans un premier temps la cellule du nombre 9,95 (qui est dans la colonne A).

$$9,95 - 8,7 = 1,25 = \frac{125}{100} \text{ et } 125 : 5 = 25.$$

$25 + 1 = 26$ donc le nombre 9,95 sera dans la cellule A26.

● On peut alors en conclure que le nombre 9,98 sera dans la cellule D26.

77 On barre 3 fois le chiff e 0; 13 fois le chiff e 1, 13 fois le chiff e 2 et 1 fois le chiff e 3.

Le nombre le plus grand possible est alors 129.

$$\text{En effet : } 3 \times (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) = 3 \times 43 = 129.$$

78 Il ya 10 nombres pour lesquels 1 est le chiff e des dixièmes et 10 nombres pour lesquels 1 est le chiff e des centièmes.

On écrit donc 20 fois le chiff e 1.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

79 Voici une proposition de réponse.

Dans chaque discipline, on peut attribuer 1 point à la 1^{re} arrivée, 2 points à la 2^e, 3 points à la 3^e et 4 points à la 4^e arrivée.

On fait le total des points pour les 7 disciplines et la gagnante sera celle qui a le plus petit total.

Épreuve	Louane	Assetou	Maeva	Sarah
100 m haies	3	4	2	1
Hauteur	2	1	2	4
Poids	2	1	4	3
200 m	2	4	1	3
Longueur	1	2	4	3
Javelot	1	3	4	2
800 m	2	4	3	1
total	13	19	20	17

Avec cette proposition, le classement par ordre d'arrivée est : Louane, Sarah, Assetou et Maeva.

80 Le premier codage :

Pour chaque coordonnée :

● échanger le chiff e des dixièmes et le chiff e des dix-millièmes $\mapsto 36,0967N$ et $21,3589E$

● échanger le chiff e des unités et le chiff e des millièmes $\mapsto 36,0967N$ et $28,3519E$

● échanger le chiff e des centièmes et le chiff e des dizaines $\mapsto 96,0367N$ et $58,3219E$

Le second codage :

On peut construire cette grille pour utiliser le second codage.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	8	9	0	1	2	3	4	5	6

Conclusion :

Les coordonnées que Fanny doit saisir dans son SMS sont 63,7034N et 25,0986E.

Calculer avec des nombres décimaux

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

Au cycle 3, les élèves ont à appris :

- mémoriser des faits numériques et des procédures élémentaires de calcul.
- élaborer ou choisir des stratégies de calcul à l'oral et à l'écrit.
- mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction, la multiplication, la division.
- vérifier la vraisemblance d'un résultat, notamment en estimant son ordre de grandeur.
- utiliser des parenthèses dans des situations très simples.
- introduire et travailler la priorité de la multiplication sur l'addition et la soustraction, en lien avec la calculatrice
- résoudre des problèmes mettant en jeu les quatre opérations.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est de mettre en place une technique pour prévoir et vérifier la validité d'un résultat à l'aide d'ordres de grandeur.

Cette activité est aussi l'occasion de réactiver les techniques de calcul pour les quatre opérations.

Activité 2

L'objectif de cette activité est de mettre en place les priorités opératoires à travers des situations de la vie quotidienne.

Activité 3

L'objectif de cette activité est de réactiver dans un premier temps les connaissances sur les unités de durées puis d'introduire, à la question c., l'écriture décimale d'une durée, en mettant en évidence sur un problème concret l'utilité d'une telle écriture.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1. Donner un ordre de grandeur.
- Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2. Calculer une expression numérique.
- Suite à l'activité 3, on peut étudier le paragraphe 3. Calculer avec des durées.

Exercice résolu 1

L'objectif est de traduire deux programmes de calcul par des expressions et de réinvestir à cette occasion les priorités opératoires.

4 Compléments

Ordre de grandeur

Comme le programme le demande, les exercices 19 à 27 permettent d'utiliser des ordres de grandeur à travers des situations de vie quotidienne. De plus ces exercices sont l'occasion de travailler encore une fois sur le sens des opérations (doit-on diviser, multiplier etc.).

Calculer avec des durées

Les exercices 45 à 54 qui s'appuient aussi sur des situations de vie quotidienne proposent de travailler avec des durées (calcul d'horaire, de durée, utilisation de l'heure décimale...).

Utilisation de la calculatrice

L'exercice 67 permet de découvrir comment utiliser la calculatrice pour convertir des durées en heure décimale.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site *compagnon*.

- Dans l'exercice 77, les élèves doivent déterminer le prix de vente en tenant compte de différents critères. Tous les élèves devraient pouvoir démarrer en calculant dans un premier temps la surface de l'appartement.
- L'exercice 78 en lien avec le développement durable et l'histoire géographie présente trois dispositifs utilisés dans trois régions du globe pour récupérer de l'eau potable. L'élève doit calculer pour chacune de ces régions le nombre de dispositifs ou la superficie du dispositif nécessaire pour un village de 15 personnes.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site *compagnon*.

Je découvre

Activité 1

a. ● **Ordre de grandeur** : $7 + 3 = 10$.

Donc la population devrait être d'environ 10 milliards d'habitants en 2060.

● $7,34 + 2,864 = 10,204$.

Donc la population devrait être de 10,204 milliards d'habitants en 2060.

b. ● **Ordre de grandeur** : $7 - 3 = 4$.

Donc la population était d'environ 4 milliards d'habitants en 1960.

● $7,34 - 3,018 = 4,322$.

Donc la population mondiale était de 4,322 milliards d'habitants en 1960.

c. • Ordre de grandeur : $0,5 \times 4 = 2$.

Donc la population mondiale était d'environ 2 milliards d'habitants en 1960.

● $0,548 \times 3,956 = 2,167888$

Donc la population mondiale était de 2,167 888 milliards d'habitants en 1920.

d. • Ordre de grandeur : $7,2 : 4 = 1,8$.

Donc la population a été multipliée par environ 1,8.

● $7,34 : 4 = 1,835$

Donc la population a été multipliée par 1,835.

Activité 2

Problème 1

$0,5 + 3 \times 1,6 = 0,5 + 4,8 = 5,3$

Anna paye 5,30 €.

Problème 2

$2250 - 3 \times 150 = 2250 - 450 = 1800$

Ce camion pèse alors 1800 kg.

Problème 3

$(29 - 15) : 2 = 14 : 2 = 7$

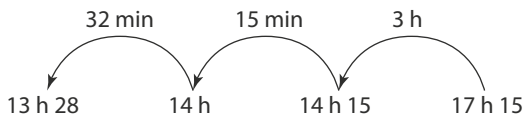
Jenny a 7 ans.

Activité 1

a. $6 \text{ h } 40 \text{ min} + 2 \text{ h } 35 \text{ min} = 8 \text{ h } 75 \text{ min} = 9 \text{ h } 15 \text{ min}$
Siham arrive à 9 h 15.

b. • Avec un schéma :

$47 - 15 = 32$



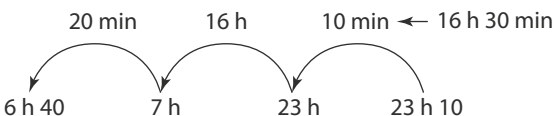
• En posant l'opération :

$$\begin{array}{r} 17 \text{ h } 15 \text{ min} \\ - 3 \text{ h } 47 \text{ min} \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 16 \text{ h } 75 \text{ min} \\ - 3 \text{ h } 47 \text{ min} \\ \hline 13 \text{ h } 28 \text{ min} \end{array}$$

• Conclusion :

Le match a commencé à 13 h 28.

c. • On suppose que Siham a garé sa voiture à 6 h 40 et on calcule dans un premier temps la durée pendant laquelle la voiture est restée sur le parking.



Donc la voiture est restée 16 h 30 min soit 16,5 h sur le parking.

● $16,5 \times 0,8 = 13,2$

Siham va payer 13,20 € à la caisse.

J'applique le cours

2 a • Programme 1 : $0,7 \times 3 - 1,01$

• Programme 2 : $(0,7 + 5,6) \times 0,01$

b. • $0,7 \times 3 - 1,01 = 2,1 - 1,01 = 1,09$

● $(0,7 + 5,6) \times 0,01 = 6,3 \times 0,01 = 0,063$

3 a. L'expression B permet de calculer le nombre obtenu.

b. $B = (8,3 + 4,2) \times 20 = 12,5 \times 20 = 250$

4 a. L'expression E correspond à la description de Sofian .

b. $E = 5,29 \times 10 + 78 \times 0,01$

$E = 52,9 + 0,78$

$E = 53,68$

5 a. $G = 16 + 3 \times 2,50 + 4 \times 1,20$

$G = 16 + 7,50 + 4,80$

$G = 28,30$

b. « Anne a parcouru 16 km, puis elle a effectué 3 tours de 2,50 km chacun et enfin 4 ours de 1,20 km chacun. Anne a parcouru au total 28,30 km. »

À l'oral

6 a. Un ordre de grandeur du résultat est

$4000 + 100 + 10$ c'est-à-dire 4 110.

4 110 est très éloigné de 5 249,87 donc le calcul est faux.

b. Un ordre de grandeur du résultat est

$600 - 200$ c'est-à-dire 400.

400 est très éloigné de 235 donc le calcul est faux.

7 Le prix à payer est $0,690 \times 29,50$ €.

Un ordre de grandeur de ce prix est $0,7 \times 30$ € soit 21 €.

Le magasin demande 10 fois plus donc

le magasin a saisi soit 6,90 kg soit 295,0 €.

8 $40000 : 80 = 500$

Le héros a parcouru en moyenne chaque jour environ 500 km.

9 Dans l'affirmation de Tom on ne sait pas si c'est le résultat de $4 + 3$ ou 3 seulement qui est multiplié par 7.

Les deux expressions A et B ci-dessous peuvent correspondre à l'affirmation de Tom.

$A = 4 + 3 \times 5 = 4 + 15 = 19$

$B = (4 + 3) \times 5 = 7 \times 5 = 35$

10 • Problème 1 $\rightarrow$ Expression B

$B = 4 + 5 \times 8 = 4 + 40 = 44$

Yannis paye 44 €.

• Problème 2 $\rightarrow$ Expression A ou D

$A = 5 \times (4 + 8) = 5 \times 12 = 60$

Il faut 60 roses à Enzo.

• Problème 3 $\rightarrow$ Expression C

$C = 5 + 4 \times 8 = 5 + 32 = 37$

Il y a 37 places au total.

11 a. La calculatrice a effectué en premier $15 \times 4,5$ puis elle a soustrait ce résultat à 85.

$85 - 15 \times 4,5 = 85 - 67,5 = 17,5$

b. La calculatrice a effectué $7,5 - 5$ puis elle a soustrait 2,5 au résultat.

$7,5 - 5 - 2,5 = 2,5 - 2,5 = 0$

c. La calculatrice a effectué $54 : 10$ puis elle a multiplié ce résultat par 6.

$54 : 10 \times 6 = 5,4 \times 6 = 32,4$

d. La calculatrice a effectué séparément 15×2 et 4×6 puis elle a additionné ces deux résultats.

$$15 \times 2 + 4 \times 6 = 30 + 24 = 54$$

12 a. $(15 - 3) \times 2 = 24$ b. $7 + 3 \times (4 - 2) = 13$

Calcul mental

13 a. $12,4 - 0,8 = 11,6$ b. $7,2 : 8 = 0,9$
c. $7,2 \times 8 = 57,6$ d. $12,4 + 0,8 = 13,2$

14 a. $7,5 + 2 \times 6,4$
b. $7,5 + 2 \times 6,4 = 7,5 + 12,8 = 20,3$
Le périmètre est 20,3 cm

15 ● $A = 43 - (11 - 2) = 43 - 9 = 34$
● $B = 36 - 9 : 3 = 36 - 3 = 33$

16 $2 \times (3 \text{ min } 50 \text{ s}) = 6 \text{ min } 100 \text{ s} = 7 \text{ min } 40 \text{ s}$
Nils a passé 7 min 40 s à écouter cette chanson.

17 ● Entre 15 h 35 et 17 h 15 il y a 1 h 40 min.
● 1 h 40 min = 60 min + 40 min = 100 min
Donc Luna a raison.
● $1,4 \text{ h} = 1,4 \times 60 \text{ min} = 84 \text{ min}$
Donc Manon a tort.

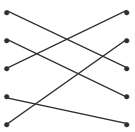
18 a. 0,5 h b. 0,25 h c. 0,1 h

Je m'entraîne

19 a. $23 \times 1 = 23$
Gaspard ne peut pas payer avec un billet de 10 €.
b. $2 \times 160 + 3 \times 80 + 5 \times 60 = 860$
Ce routier a parcouru moins de 900 km.
c. $80 \times 1,3 = 104$
On ne peut pas faire le plein avec moins de 100 €.

20 $10 + 20 + 25 + 7 = 62$
62 est assez éloigné de 55,50 donc le site a fait une erreur.

21
A = 4 199,7 - 802,85
B = 2 319,8 + 1 388,51
C = 12 123 : 19,8
D = 9 134 x 3,95
E = 106,4 + 230,81 + 468,7



600
800
3400
3700
36000

22 a. ● $300 \times 200 = 60\,000$
Donc l'affirmation de Zoé n'est pas exacte.
● $2 \times 300 + 2 \times 200 = 1\,000$
Donc l'affirmation d'Issa n'est pas exacte.
b. ● $306 \times 206 = 63\,036$
Donc l'aire de la place est 63 036 m².
● $2 \times 306 + 2 \times 206 = 1\,024$
Donc le périmètre de la place est 1 024 m.

23 $4\,000 : 5 = 800$
Donc Léa peut copier environ 800 photos.

24 ● 4 jours = $4 \times 24 \text{ h} = 96 \text{ h}$ et 96 h est proche de 100 h.
● $20,4 : 100 = 0,204$
Donc en 1 heure ces centrales produisent environ 0,204 GWh.

25 ● Pour Amir : 370 000 est proche de 400 000 et $400\,000 \times 60 = 24\,000\,000$.
Il est envoyé environ 24 millions de SMS chaque minute donc l'affirmation d'Amir n'est pas vraisemblable.
● Pour Inès : 370 000 est proche 360 000 et $360\,000 : 60 = 6\,000$.
L'affirmation d'Inès est vraisemblable.

26 1.a. $0,6 \times 6 = 3,6$
Le prix des fraises est environ 3,60 €.
b. $6,80 - 3,60 = 3,20$
Le prix du pack de yaourts est environ 3,20 €.
c. $3,20 : 8 = 0,40$.
Le prix d'un yaourt est environ 0,40 €.

2. ● $0,6 \times 5,9 = 3,54$
Le prix des fraises est 3,54 €.
● $6,82 - 3,54 = 3,28$
Le prix du pack de yaourts est 3,28 €.
● $3,28 : 8 = 0,41$
Le prix d'un yaourt est 0,41 €.
● Ces prix sont cohérents avec les réponses à la question 1.

27 a. ● $1\,750 \text{ m} = 1,7 \text{ km}$.
● $1,7 + 3,6 + 2,4 = 7,7$.
Un tour fait environ 7,7 km soit environ 8 km.
● $30 \times 8 = 240$.

La longueur totale de la course est environ 240 km et non 751,2 km.
b. $32 \times (1,750 + 3,575 + 2,4) = 32 \times 7,725 = 247,2$
La longueur totale de la course est 247,2 km.

28 ● $A = 2 \times 0,3 \times 7 = 0,6 \times 7 = 4,2$
● $B = 1,3 + 2,8 + 0,7 = 2 + 2,8 = 4,8$
● $C = 5 - 2,4 + 2,2 = 2,6 + 2,2 = 4,8$
● $D = 16 \times 3 : 10 = 48 : 10 = 4,8$
● Donc B = C = D.

29 ● $K = 9 \times 8 - 6 \times 7 = 72 - 42 = 30$
● $L = 13 - 9 : 2 = 13 - 4,5 = 8,5$
● $M = 0,4 \times 8 + 86 : 100 = 3,2 + 0,86 = 4,06$
● $N = 0,9 + 1,5 : 3 = 0,9 + 0,5 = 1,4$

30 Calcul des valeurs des expressions A, B et C.

● $A = 1,2 + 0,8 \times 3 = 1,2 + 2,4 = 3,6$
● $B = 0,43 + 4,7 : 10 = 0,43 + 0,47 = 0,9$
● $C = 0,6 \times 9 : 2 = 5,4 : 2 = 2,7$

Vérification des affirmations.

● $3 \times 0,9 = 2,7$ et $2,7 \neq 3,6$
Donc l'affirmation de Justine n'est pas exacte.
● $3,6 - 2,7 = 0,9$
Donc l'affirmation de William est exacte.
● $3,6 + 0,9 + 2,7 = 4,5 + 2,7 = 7,2$
Donc l'affirmation de Fatou est exacte.

31 a. ● $3 \times 20 = 60$
● $4 \times 7,50 = 30$
● $60 + 30 = 90$

Le montant de l'amende est 90 €.

b. $3 \times 20 + 4 \times 7,50 = 60 + 30 = 90$.

32 ● $A = 21,4 - (24 - 7) : 2$

$A = 21,4 - 17 : 2$

$A = 21,4 - 8,5$

$A = 13,9$

● $B = (13 - 4) \times 0,6 - 3,8$

$B = 9 \times 0,6 - 3,8$

$B = 5,4 - 3,8$

$B = 1,6$

● $C = 34,5 - 30 \times (1 - 0,6)$

$C = 34,5 - 30 \times 0,4$

$C = 34,5 - 12$

$C = 22,5$

● $D = (16 + 2) : 5 - 2$

$D = 18 : 5 - 2$

$D = 3,6 - 2$

$D = 1,6$

33 ● $I = 45 - (9 - 2) \times 4$

$I = 45 - 7 \times 4$

$I = 45 - 28$

$I = 17$

● $J = 20 - (8 - 5) \times 2 - 1$

$J = 20 - 3 \times 2 - 1$

$J = 20 - 6 - 1$

$J = 14 - 1$

$J = 13$

● $K = 3 + (19 + 5) : 2$

$K = 3 + 24 : 2$

$K = 3 + 12$

$K = 15$

● $L = (6 - 1) \times 7 - 2 \times 8$

$L = 5 \times 7 - 2 \times 8$

$L = 35 - 16$

$L = 19$

● Les résultats de I, K et L sont alignés.

L'affirmation est exacte.

34 a. $6 + 4 \times (8 - 3) = 26$

b. $(6 + 4) \times 8 - 3 = 77$

c. $(6 + 4) \times (8 - 3) = 50$

35 a. $(52 - 18) \times 5 = 34 \times 5 = 170$

b. $(4 \times 6,5 + 7,5) \times 0,2$

$= (26 + 7,5) \times 0,2$

$= 33,5 \times 0,2$

$= 6,7$

36 1. $21 + 3 \times 9 = 21 + 27 = 48$

Clara payera environ 48 € (mais moins de 48 €) donc le billet de 50 € suffira.

2. a. $R = 50 - (20,70 + 3 \times 8,90)$

b. $R = 50 - (20,70 + 26,70)$

$R = 50 - 47,40$

$R = 2,60$

Il restera 2,60 € à Clara.

13	14	15
16	17	18
19	20	21

37 a. $P = (92,70 - 64,90) : 4$

b. $P = (92,70 - 64,90) : 4 = 27,80 : 4 = 6,95$

38 a. ● La longueur L, en km, d'un tour est donnée par l'expression $L = (7 - 1,5 \times 2) : 5$.

● $L = (7 - 1,5 \times 2) : 5$

$L = (7 - 3) : 5$

$L = 4 : 5$

$L = 0,8$

● La longueur d'un tour est 0,8 km.

b. ● $8 \times 0,8 + 2 \times 0,6 = 6,4 + 1,2 = 7,6$.

Elisa parcourt 7,6 km.

● 7,6 km > 7 km donc c'est Elisa qui parcourt la plus grande distance.

39 a. $AB = 11,5 + 2 \times 3,8 = 11,5 + 7,6 = 19,1$

Donc la longueur AB est égale à 19,1 cm.

b. $AB = (16,7 - 4,8) : 2 = 11,9 : 2 = 5,95$

Donc la longueur AB est égale à 5,95 cm.

40 a. $AB = (25 - 10,3) : 2 = 14,7 : 2 = 7,35$

Donc la longueur AB est égale à 7,35 cm.

b. $AB = 25 - 2 \times 9,7 = 25 - 19,4 = 5,6$

Donc la longueur AB est égale à 5,6 cm.

41 a. 276 kg = 0,276 t

L'expression B permet de calculer le nombre de bennes pleines que nécessite le ramassage des ordures ménagères d'une année.

b. $B = 586\,040$

Le ramassage nécessite 586 040 bennes pleines.

42 a. On note A l'augmentation annuelle.

$A = (16 - 14,2) : (2\,100 - 2\,010)$

b. $A = 1,8 : 90 = 0,02$

L'augmentation sera en moyenne de 0,02 °C par an.

43 a. On note S la somme que l'on paiera en plus.

$S = 5\,000 + 48 \times 250 - 16\,000$

b. $S = 5\,000 + 12\,000 - 16\,000$

$S = 17\,000 - 16\,000$

$S = 1\,000$

On payera en plus 1 000 €.

44 a. 18 représente le nombre de bracelets bleus, 12 le nombre de bracelets rouges et 3,75 représente le prix d'un bracelet.

b. $M = (18 + 12) \times 3,75 = 30 \times 3,75 = 112,5$

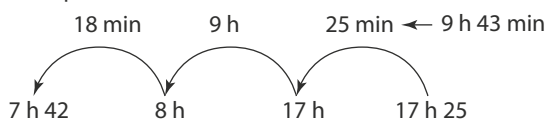
c. Jade aurait pu écrire $M = 18 \times 3,75 + 12 \times 3,75$.

45 a. $7\text{ h } 27\text{ min} + 12\text{ h } 37\text{ min} = 19\text{ h } 64\text{ min}$ et

$19\text{ h } 64\text{ min} = 20\text{ h } 04\text{ min}$.

Le soleil s'est couché à 20 h 04.

b. On peut utiliser un schéma ou un calcul.



$$\begin{array}{r} 17 \text{ h } 25 \text{ min} \\ - 7 \text{ h } 42 \text{ min} \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 16 \text{ h } 85 \text{ min} \\ - 7 \text{ h } 42 \text{ min} \\ \hline 9 \text{ h } 43 \text{ min} \end{array}$$

La durée du jour était de 9 h 43 min.

46 a. $20 \text{ h } 45 \text{ min} - 1 \text{ h } 40 \text{ min} = 19 \text{ h } 05 \text{ min}$
 et $19 \text{ h } 05 \text{ min} - 30 \text{ min} = 18 \text{ h } 35 \text{ min}$.

Sophie doit partir à 18 h 35.

b. $20 \text{ h } 45 \text{ min} + 2 \text{ h } 30 \text{ min} = 22 \text{ h } 75 \text{ min}$ et
 $22 \text{ h } 75 \text{ min} = 23 \text{ h } 15 \text{ min}$.

Le concert doit se terminer à 23 h 15.

c. $23 \text{ h } 15 \text{ min} + 1 \text{ h } 40 \text{ min} = 24 \text{ h } 55 \text{ min}$

Sophie peut espérer être rentrées à 0 h 55 min (sûrement un peu plus tard avec le temps de récupérer sa voiture).

47 $18 \text{ h } 58 \text{ min } 13 \text{ s} + 6 \text{ h } 38 \text{ min } 23 \text{ s} = 24 \text{ h } 96 \text{ min } 46 \text{ s}$
 et $24 \text{ h } 96 \text{ min } 46 \text{ s} = 25 \text{ h } 36 \text{ min } 46 \text{ s}$.

La traversée de Thomas Coville a duré
 25 h 36 min 46 s.

48 1.a. 180 min **b.** 270 min **c.** 155 min **d.** 10 min

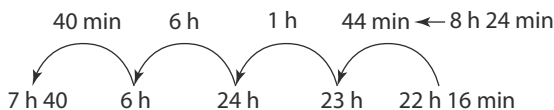
2.a. 0,2 h **b.** 0,9 h **c.** 1,7 h **d.** 4,3 h

49 a. $10\,000 \text{ s} = 166 \text{ min } 40 \text{ s}$

b. 2 h 46 min 40 s

50 ● $8,4 \text{ h} = 8 \text{ h} + 0,4 \times 60 \text{ min} = 8 \text{ h } 24 \text{ min}$

● On peut réaliser ce schéma.



Lucie doit se coucher au plus tard à 22 h 16.

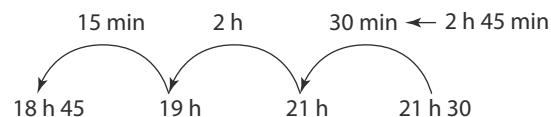
51 ● $6 : 5 = 1,2$

Nour passe chaque jour 1,2 h dans le bus.

● $1,2 \text{ h} = 1 \text{ h} + 0,2 \text{ h} = 1 \text{ h} + 0,2 \times 60 \text{ min} = 1 \text{ h } 12 \text{ min}$

Nour passe chaque jour 1 h 12 min dans le bus.

52 ● On peut réaliser ce schéma pour déterminer la durée pendant laquelle Théo a travaillé.



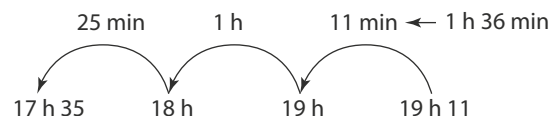
Théo a travaillé pendant 2 h 45 min.

● $2 \text{ h } 45 \text{ min} = 2 \text{ h} + (45 : 60) \text{ h} = 2 \text{ h} + 0,75 \text{ h} = 2,75 \text{ h}$

● $2,75 \times 9,4 = 25,85$

Théo a gagné 25,85 €.

53 a. Avec un schéma :



Avec un calcul :

$$\begin{array}{r} 19 \text{ h } 11 \text{ min} \\ - 17 \text{ h } 35 \text{ min} \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 18 \text{ h } 71 \text{ min} \\ - 17 \text{ h } 35 \text{ min} \\ \hline 1 \text{ h } 36 \text{ min} \end{array}$$

La connexion a duré 1 h 36 min.

b. $1 \text{ h } 36 \text{ min} = 1 \text{ h} + (36 : 60) \text{ h} = 1 \text{ h} + 0,6 \text{ h} = 1,6 \text{ h}$
 $1,6 \times 108 = 172,8$

172,8 millions de «Likes» ont été attribués pendant qu'Antonio était connecté.

54 ● $1 \text{ h } 49 \text{ min } 18,240 \text{ s}$
 $= 3\,600 \text{ s} + 49 \times 60 \text{ s} + 18,240 \text{ s}$
 $= 6\,558,24 \text{ s}$

La course de Nico Rosberg a duré 6 558,24 s.

● $6\,558,24 : 78 = 84,08$

Le temps moyen d'un tour de circuit est environ 84,1 s soit 1 min 24,1 s.

Je m'évalue à mi-parcours

55 b. **56 a.** **57 c.** **58 b.** **59 b.** **60 c.** **61 c.**

J'utilise mes compétences

62 a. $2,6 \times (4,8 + 0,9) = 2,6 \times 5,7 = 14,82$

b. $8 - 7 : 2 = 8 - 3,5 = 4,5$

63 Voici un exemple de solution.

● $4 - 4 + 4 - 4 = 0$	● $(4 + 4) : (4 + 4) = 1$
● $4 : 4 + 4 : 4 = 2$	● $(4 + 4 + 4) : 4 = 3$
● $4 + (4 - 4) : 4 = 4$	● $(4 + 4 + 4) : 4 = 5$
● $4 + (4 + 4) : 4 = 6$	● $4 + 4 - 4 : 4 = 7$
● $4 + 4 + 4 - 4 = 8$	● $4 + 4 + 4 : 4 = 9$

64 Une remarque : un porc a 4 pieds et une oie en a 2.

● $4 \times 44 + 2 \times (72 - 44) = 176 + 2 \times 28 = 176 + 56 = 232$
 $232 \neq 200$ donc le nombre de porcs n'est pas 44.

● $4 \times 36 + 2 \times (72 - 36) = 144 + 2 \times 36 = 144 + 72 = 216$
 $216 \neq 200$ donc le nombre de porcs n'est pas 36.

● $4 \times 28 + 2 \times (72 - 28) = 112 + 2 \times 44 = 112 + 88 = 200$
 Donc le nombre de porcs est 28.

65 ● $(52,40 - 17,90) : 1,5 = 34,5 : 1,5 = 23$

L'an dernier Chloé a loué 23 film .

● $23 \times 2,3 = 52,9$

Sans abonnement Chloé aurait payé 52,90 €.

● $52,90 - 52,40 = 0,50$

Chloé a économisé 0,50 €.

● On peut conseiller à Chloé de s'abonner à nouveau si elle pense louer au moins autant de film .

Par contre si elle compte louer moins de films elle n'a pas intérêt à s'abonner.

66 a. L'expression C qui permet de compléter le diagramme est $C = 30 - (4 + 2 + 1 + 5 + 6 + 4 + 3)$.

$C = 30 - 25 = 5$.

5 élèves ont envoyé 3 SMS.

b. L'expression N qui permet de calculer le nombre total de SMS envoyés est
 $N = 0 \times 4 + 1 \times 2 + 2 \times 1 + 3 \times 5 + 4 \times 5 + 5 \times 6 + 6 \times 4 + 7 \times 3$
 $N = 0 + 2 + 2 + 15 + 20 + 30 + 24 + 21$
 $N = 114$
 114 SMS ont été envoyé au total.

67 a. 1 h 54 min = 1,9 h b. 3 h 42 min 18 s = 3,705 h

68 ●

96 h 6 h 15 h 51 min ← 117 h 51 min

28 juin 18 h 03 02 Juillet 18 h 03 03 Juillet 00 h 03 03 Juillet 15 h 03 03 Juillet 15 h 54

Le vol a duré 117 h 51 min.

● $117 \text{ h } 51 \text{ min} = 117 \text{ h} + (51 : 60) \text{ h} = 117 \text{ h} + 0,85 \text{ h}$
 Donc le vol a duré 117,85 h.

● $7\,212 : 117,85 \approx 61$.

Solar Impulse 2 a parcouru en moyenne 61 km chaque heure.

69 Traduction

Avec un billet de 10 £, Anna achète une règle à 1,50 £ et un paquet de trois stylos. Il lui reste alors 3,70 £.

a. Écrire une expression qui permet de calculer le prix d'un stylo.

b. Calculer cette expression et conclure.

Solution

a. Le prix d'un stylo est donné par l'expression

$$P = (10 - 1,5 - 3,7) : 3$$

b. $P = (10 - 1,5 - 3,7) : 3 = 4,8 : 3 = 1,6$

Un stylo coûte 1,60 £.

70 L'aire de la pelouse est donnée par l'expression :

$$A = 27,5 \times 23,7 - (1,2 \times 27,5 + 1,2 \times 23,7) + 1,2 \times 1,2$$

$$A = 651,75 - (33 + 28,44) + 1,44$$

$$A = 651,75 - 61,44 + 1,44$$

$$A = 590,31 + 1,44$$

$$A = 591,75$$

L'aire de la pelouse est 591,75 m².

$$\mathbf{71} \quad (3 \times 6 - 1) \times (10 + 25) = 595$$

En effet, $(3 \times 6 - 1) \times (10 + 25) = 17 \times 35 = 595$.

$$\mathbf{72} \quad 6,4 + 6,5 - 1,853 = 12,9 - 1,853 = 11,047$$

La distance entre ces deux gares est 11,047 km.

73 ●

30 min 16 h 18 min ← 16 h 48 min

6 h 30 7 h 23 h 23 h 18

Entre 6 h 30 et 23 h 18 il s'est écoulé 16 h 48 min.

● $16 \text{ h } 48 \text{ min} = 16 \text{ h} + (48 : 60) \text{ h} = 16 \text{ h} + 0,8 \text{ h} = 16,8 \text{ h}$

● $43 - 1 = 42$ et $16,8 : 42 = 0,4$.

Un train passe toutes les 0,4 h soit toutes les 24 minutes ($0,4 \times 60 = 24$).

●

30 min 10 h ← 10 h 30 min

6 h 30 7 h 17 h

Entre 6 h 30 et 17 h il s'est écoulé 10 h 30 min.

soit 630 min ($10 \times 60 + 30 = 630$).

● D'après la division ci-contre, le dernier métro est passé depuis 6 minutes.

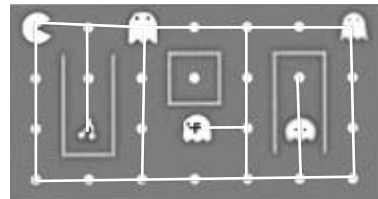
● $24 \text{ min} - 6 \text{ min} = 18 \text{ min}$.

Lilou va attendre 18 minutes.

$$\begin{array}{r} 630 \quad 24 \\ - 48 \quad 26 \\ \hline 150 \\ - 144 \\ \hline 6 \end{array}$$

74 L'idée est de croquer le monstre jaune le plus tôt possible et de croquer le monstre vert en dernier.

Le score maximal est 610 c'est par exemple le score S de la partie tracée ci-dessous.



$$S = (10 : 2 + 6 \times 10 - 50 + 4 \times 10 + 50 + 9 \times 10 + 100 + 10) \times 2$$

$$S = 610$$

75

6	+	8	:	8	=	7
×		-		+		-
4	-	3	×	1	=	1
:		×		-		×
8	×	2	:	8	=	2
=		=		=		=
3	×	2	-	1	=	5

76 20-60-65-70-210-215-220-660-665-670-2010

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

77 ● Calcul de l'aire de la terrasse.

$$2 \times (12 - 4) = 2 \times 8 = 16. \text{ L'aire de la terrasse est } 16 \text{ m}^2.$$

● Calcul de l'aire de la surface au sol de l'appartement (hors terrasse).

$$S = 6 \times 12 - 16 = 72 - 16 = 56. \text{ L'aire de la surface au sol de l'appartement hors terrasse est } 56 \text{ m}^2.$$

● Calcul du prix A.

$$A = 56 \times 3,8 + 16 \times 1,7 + 4,5 = 212,8 + 27,2 + 4,5 = 244,5$$

● Application des coefficients finaux

$$244,5 \times 1,2 \times 1,05 = 308,07$$

● Le prix de l'appartement sera 308 070 €.

78 ● $40 \text{ L} \times 15 = 600 \text{ L}$

Pour 15 personnes, il faut recueillir 600 L d'eau par nuit.

● Sahara : $600 : 50 = 12$.

Il faut prévoir 12 toits carrés de ce type.

● Chili : $600 : 200 = 3$.

Il faut prévoir 3 filets de cette dimension.

● Inde : $600 \text{ L} = 60\,000 \text{ cL}$. $60\,000 : 40 = 1\,500$.

Il faut prévoir 1 500 m² de toits.

Découvrir la notion de nombre relatif

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

En classe de 6^e, un travail important a porté sur les nombres décimaux. En particulier, la comparaison des nombres décimaux qui est un prérequis indispensable pour la comparaison des nombres relatifs négatifs. Très utiles aussi pour cette leçon, l'addition et la soustraction de nombres décimaux ont elles aussi fait l'objet de nombreuses activités.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est de proposer une situation de la vie courante où il est nécessaire de mettre en place de nouveaux nombres qui permettent de rendre la soustraction toujours possible.

Pour cela, on utilise la propriété suivante : « Une différence est inchangée quand on ajoute ou quand on soustrait un même nombre aux deux termes de la différence. »

Confrontés à des soustractions jusque-là dites impossibles, les élèves vont comprendre que les nombres relatifs négatifs, nombres nouveaux, en sont la réponse.

Cette activité est l'occasion d'introduire le repérage sur une droite graduée ainsi que le vocabulaire associé : abscisse et nombres opposés. À l'aide de cette droite graduée, les élèves déduisent le rangement des bilans par ordre croissant.

Activité 2

L'objectif de cette activité est d'introduire le repérage dans le plan.

On introduit le mot « coordonnées ».

Les élèves ont déjà rencontré le repérage dans le plan avec une bataille navale ou le plan d'une ville, mais, alors qu'il s'agissait d'une case à repérer, intersection de deux bandes, ici, il s'agit de repérer un point, intersection de deux droites.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

Suite aux activités 1 et 2, on peut étudier le cours.

Les différentes propriétés sont énoncées puis suivies immédiatement d'exemples numériques.

L'élève doit savoir utiliser et comprendre le nouveau vocabulaire sur des exemples précis.

Exercice résolu

Le rangement des nombres décimaux est l'un des exercices les plus courants. Les erreurs sont souvent provoquées par le fait que les règles sont différentes suivant que l'on a des nombres positifs ou des nombres négatifs.

L'élève peut recourir à la droite graduée comme le montre l'exercice résolu.

4 Compléments

Notion de nombres relatifs

L'exercice 7 de la rubrique À l'oral et les exercices 23 à 29 de la rubrique Je m'entraîne permettent de familiariser l'élève avec la notion de nombre relatif.

Repérage sur une droite graduée

L'exercice 8 de la rubrique À l'oral et les exercices 30 à 33 de la rubrique Je m'entraîne sont consacrés à la lecture d'abscisses de plusieurs points sur une droite graduée.

Dans les exercices 34 à 41, les élèves doivent à leur tour placer des points d'abscisses données sur une droite graduée. L'unité de graduation varie d'un exercice à l'autre.

Les exercices 9 à 12 ainsi que l'exercice 17 de la rubrique À l'oral et les exercices 36 et 37 de la rubrique Je m'entraîne permettent de travailler sur la notion de « distance à zéro » et « nombres opposés ».

Repérage dans le plan

L'exercice 43 permet de travailler sur le vocabulaire du § 2. Les exercices 13 et 14 de la rubrique À l'oral et les exercices 42, 44 et 45 de la rubrique Je m'entraîne sont consacrés à la lecture des coordonnées de plusieurs points dans un repère du plan.

Dans l'exercice 46, les élèves doivent à leur tour placer des points de coordonnées données dans un repère du plan.

Comparer des nombres

Les exercices 15 et 18 de la rubrique À l'oral et les exercices 47 et 48 de la rubrique Je m'entraîne sont consacrés à la comparaison de deux nombres relatifs.

L'exercice 16 de la rubrique À l'oral et les exercices 52 à 54 de la rubrique Je m'entraîne permettent d'appliquer les règles de comparaison des nombres relatifs afin de ranger des listes de nombres dans l'ordre croissant ou décroissant.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

Elles sont choisies pour permettre à l'élève d'enrichir sa représentation des nombres relatifs.

- Celle de l'exercice 81 demande de retrouver les coordonnées d'une personne en utilisant le système de géolocalisation. En plus de la compréhension des documents, elle nécessite de réinvestir la notion de cercle.

- La situation de l'exercice 82 est plus originale. En plus de la compréhension de la situation et des documents, elle nécessite de reconnaître et d'interpoler un tableau de proportionnalité.

CORRIGÉS

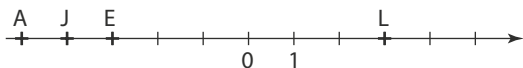
Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

	Nombre de points en 2015	Nombre de points en 2016	BILAN
Jules	10	6	-4
Léa	9	12	+3
Elyne	11	8	-3
Adil	12	7	-5

2 a.

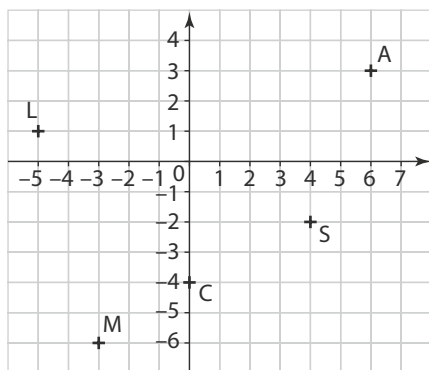


b. Les abscisses des points L et E ont la même distance à zéro mais des signes différents.

c. $-5 < -4 < -3 < 3$

Activité 2

1 a. c.



b. C(0; -4) L(-5; 1) S(4; -2)

J'applique le cours

2 $-8,2 < -8 < -5,3 < -4,5 < -4 < 0,6 < 2,7 < 6,1$

3 $6,3 > 6,16 > 1,6 > -1,8 > -2 > -2,4 > -3 > -3,2$

4 $476 > 395 > -27 > -44 > -52 > -509 > -753$

5 $-245 < -241 < -232 < -227 < -216$

6 $-272,2^\circ\text{C} < -222,8^\circ\text{C} < -101,5^\circ\text{C} < -39^\circ\text{C} < 0^\circ\text{C} < 1534,9^\circ\text{C}$

À l'oral

7 a. Nombres positifs : 3,5; 7,2

b. Nombres négatifs : -2; -4,7; -12

c. Nombres entiers négatifs : -2; -12

d. Nombres entiers relatifs : -2; 3,5; -4,7; -12; 7,2

8 L'abscisse du point A est 1.

L'abscisse du point B est -2.

L'abscisse du point C est -3,5.

L'abscisse du point D est 1,5.

L'abscisse du point E est -0,5.

9 Parmi les points A, B, C, D et E, le point le plus éloigné de l'origine O est C, son abscisse est -3,5, sa distance à zéro est 3,5.

10 Parmi les points A, B, C, D et E, le point le plus proche de l'origine O est E, son abscisse est -0,5, sa distance à zéro est 0,5.

11 a. Le nombre opposé de l'abscisse du point A est -1. Le nombre opposé de l'abscisse du point C est 3,5. Le nombre opposé de l'abscisse du point E est 0,5.

b. Le point qui a pour abscisse l'opposé de 2 est B. Le point qui a pour abscisse l'opposé de -1,5 est D. Le point qui a pour abscisse l'opposé de 3,5 est C.

12 Le point D' se trouve entre les points B et E, son abscisse est -1,5.

13 Dans le manuel, la consigne devrait être :

"Lire les coordonnées de chacun des points..."

A (2; 1) B (-3; 1,5) C (0; -1,5)

D (3,5; -1) E (-2,5; -1) F (-1,5; 0)

14 G (-2,5; 1)

15 a. $3,8 > 3,59$ b. $-5 < -4$

c. $-6,054 < 0,01$ d. $-10,07 > -10,7$

16 Lundi; Samedi; Mardi; Jeudi; Dimanche; Mercredi; Vendredi.

17 a. -5 b. 9,1 c. 55 d. -12,7

18 a. -1,8 b. 5,14 c. -1,45 d. -158

19 Le plus grand nombre est 2,75.

Le plus petit nombre est -2,71.

20 a. 6 b. -33 c. -1 d. 99

21 a. $5 < 5,8 < 6$ b. $-15 < -14,7 < -14$

c. $-50 < -49,9 < -49$ d. $10 < 10,01 < 11$

22 a. 2,74 b. -4,8 c. -0,63 d. -18,627

Je m'entraîne

23 a. -4 b. 324 c. -100

24 -250 : ce nombre négatif indique que 250 € ont été retirés du compte.

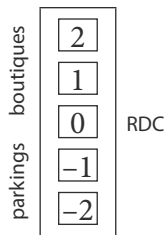
+ 2000 : ce nombre positif indique que 2000 € ont été ajoutés sur le compte.

-360 : ce nombre indique le montant d'une dépense, c'est-à-dire 360 € retirés du compte.

- 25 a.** La température d'ébullition de l'eau est de 100°C , le thermomètre correspondant est le 3.
b. L'eau gèle à 0°C , le thermomètre correspondant est le 1.
c. Au Pôle nord, les températures sont très froides, le thermomètre correspondant est le 2.

Équipe	Points marqués	Points contre	Bilan
Lyon LOU	469	630	-161
Grenoble	626	735	-109
Bordeaux-Bègles	701	578	+123
Castres	509	627	-118
Clermont	630	464	+166
Montpellier	537	516	+21
Oyonnax	514	507	+7
Toulon	740	525	+215
Toulouse	573	504	+69

27



Ville	Heure	Décalage horaire
New York	3h	-6h
Istanbul	10h	+1h
Saint-Barthélemy	4h	-5h
Los Angeles	Minuit	-9h
Sydney	18h	+9h

- 29 a.** On sait que $15 - 6 = 9$, donc $6 - 15 = -9$.
b. On sait que $22 - 7 = 15$, donc $7 - 22 = -15$.
c. On sait que $38,75 - 22,25 = 16,5$, donc $22,25 - 38,75 = -16,5$.
d. On sait que $8,4 - 3,7 = 4,7$, donc $3,7 - 8,4 = -4,7$.

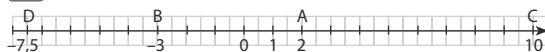
30 Abscisse de A : 2. Abscisse de B : 0,5.
Abscisse de C : -1. Abscisse de D : 2,5.
Abscisse de E : -2,5.

31 Abscisse de A : -1,5. Abscisse de B : -1,3.
Abscisse de C : -0,9. Abscisse de D : -1,8.
Abscisse de E : -2,1.

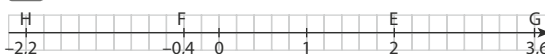
32 Abscisse de A : -0,5. Abscisse de B : -2.
Abscisse de C : 1. Abscisse de D : 0,25.
Abscisse de E : -1,75.

33 Abscisse de A : 0,5. Abscisse de B : -0,75.
Abscisse de C : -1,25. Abscisse de D : -0,25.
Abscisse de E : -2.

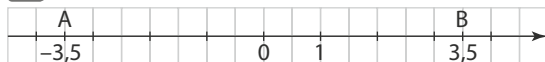
34



35



36 a.

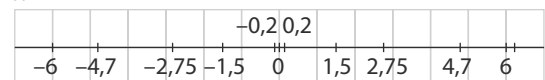


L'abscisse du point B est 3,5.

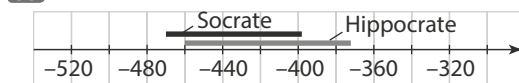
b. Le point O est le milieu du segment [AB].

37 a. L'opposé de 6 est -6. L'opposé de +0,2 est -0,2.
L'opposé de -1,5 est 1,5. L'opposé de 0 est 0.
L'opposé de -2,75 est 2,75. L'opposé de -4,7 est 4,7.

b.

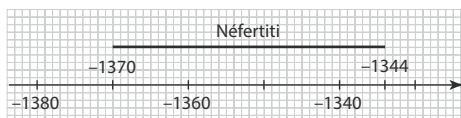
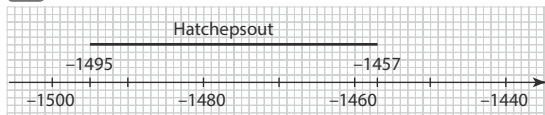


38 a. b.



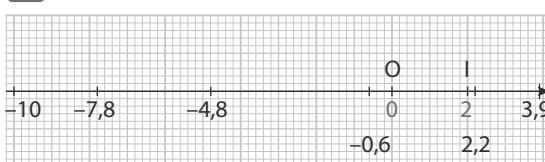
c. Le segment gris est le plus long, on en déduit que c'est Hippocrate qui a vécu le plus longtemps.

39

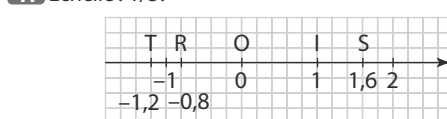


Le segment noir est le plus long, on en déduit que c'est Hatchepsout qui a vécu le plus longtemps.

40



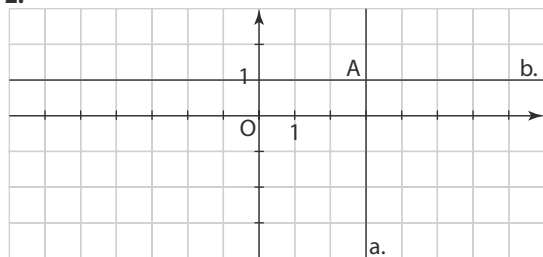
41 Échelle : 1/5.



Le mot que l'on peut lire est TROIS.

42 1. A(3; 1)

2.



43 a. L'origine d'un repère est le seul point dont les coordonnées sont égales à zéro.

b. Tous les points situés au-dessus de l'axe des abscisses ont une ordonnée **positive** et ceux au-dessous une ordonnée **négative**.

c. Tous les points situés à gauche de l'axe des ordonnées ont une **abscisse** négative et ceux à droite une **abscisse** positive.

d. Tous les points de l'axe des **ordonnées** ont une abscisse égale à zéro.

e. Tous les points de l'axe des **abscisses** ont une ordonnée égale à zéro.

44 A(3; 1,5) B(-3; 1) C(1; -2)
D(0; 2) E(-1,5; -1,5)

45 Pointe de la Galère (2,5; 2,5)

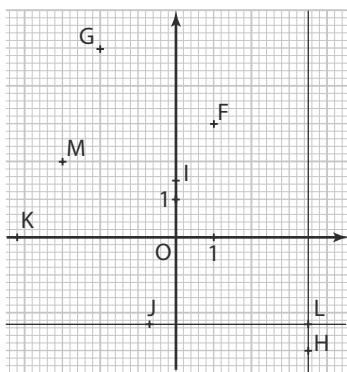
Baie de Port-Man (3; 0,5)

Pointe du Nartassier (3; -1)

Pointe du Cognet (-3,5; -2,5)

Le Port (-2; 0,5)

46



47 a. $35 > 6,15$ b. $46 > -18$

c. $-5 > -8$

d. $-10 < 10$

e. $-0,5 < -0,08$

f. $-40,2 = -40,20$

48 a. $-80,3 < 8$

b. $-6,5 < -6,4$

c. $-2,4 > -2,41$

d. $-9,04 > -9,4$

e. $15,7 < 15,84$

f. $7 > -12,8$

49 a. $24,8 < 25 < 25,9$

b. $-1,8 < -1 < -0,4$

c. $-8,2 < -8 < -7,8$

d. $-17,31 < -17 < -16,305$

50 a. $3 < 3,8 < 4$

b. $-9 < -8,75 < -8$

c. $-1 < -0,4 < 0$

d. $27 < 27,2 < 28$

51 Exemple de réponses correctes.

a. $-2,8 < -2$

b. $-6,4 > -6,7$

c. $-15,4 > -15,6$

d. $-8,75 < -8,1$

52 Fondation des Jeux olympiques

Adoption de l'alphabet phénicien par les Grecs

Naissance de Pythagore

Ératosthène calcule la circonférence de la Terre

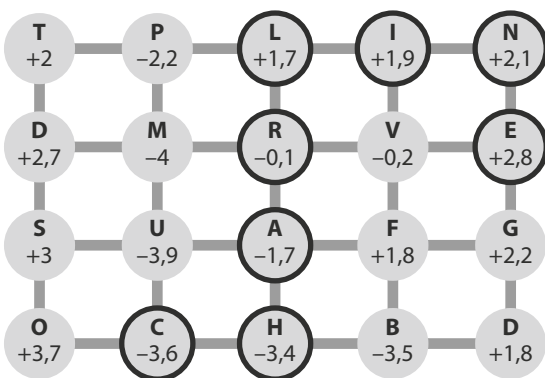
Principe des années bissextiles par Euclide

Sculpture de la *Vénus de Milo*

Mort d'Alexandre de Grand

Naissance de la mathématicienne Hypatie

53



La meilleure amie d'Hugo s'appelle Charline.

54 a. Le nombre $-10,647$ signifie qu'il y a eu 10647 naissances de moins en 2007 par rapport à 2006.

Le nombre $+9,699$ signifie qu'il y a eu 9699 naissances de plus en 2008 par rapport à 2007.

b. 2007; 2013; 2011; 2009; 2012; 2010; 2014; 2008; 2006

55 a. $\blacksquare,3 > -\blacksquare,8$

d. $-7,\blacksquare3 < -5,8\blacksquare$

e. $-6,2\blacksquare\blacksquare > -6,4$

f. $-\blacksquare,6 < 2,\blacksquare1$

56 Je suis $-3,6$.

57 Je suis -11 .

58 Je suis -39 .

59

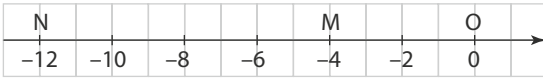
Nom d'exploitation	Date	Profondeur
Cognac (États-Unis)	1978	-312
Marlin (Brésil)	1991	-752
Mensa (États-Unis)	1997	-1650
Rencader (Brésil)	2000	-2197
Camdem Hills (États-Unis)	2002	-2315

Je m'évalue

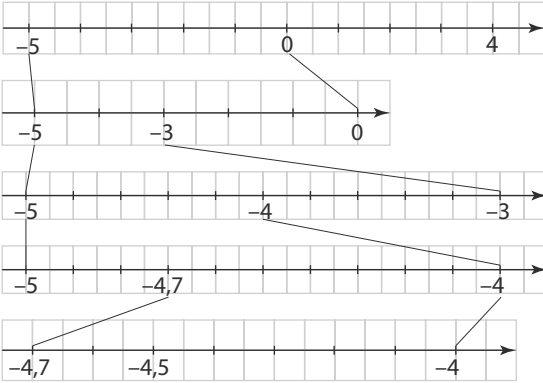
60 c. 61 b. 62 b. 63 b. 64 a. 65 c. 66 b.

J'utilise mes compétences

67



68



Le nombre choisi par Yuna est compris entre $-4,7$ et $-4,5$. Maëlle peut alors proposer $-4,6$ ce que Yuna peut avoir choisi, mais elle peut aussi avoir choisi un nombre qui s'écrit avec deux chiffres après la virgule ou trois ou quatre... Maëlle ne peut donc pas être certaine de trouver la réponse rapidement.

69 Le nombre a trois chiffres et il est négatif, c'est donc $- \blacksquare \blacksquare \blacksquare$.

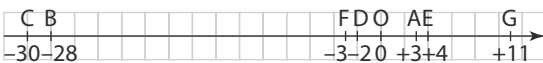
Le chiffre des centièmes est un multiple de 3, c'est donc : $- \blacksquare, \blacksquare 3$ ou $- \blacksquare, \blacksquare 6$ ou $- \blacksquare, \blacksquare 9$.

Mon chiffre des dixièmes est le tiers de celui des centièmes, c'est donc : $- \blacksquare, 13$ ou $- \blacksquare, 26$ ou $- \blacksquare, 39$.

Mon chiffre des unités est la somme des chiffres des dixièmes et des centièmes, donc $1 + 3 = 4$ ou $2 + 6 = 8$ donc, c'est $-4,13$ ou $-8,26$.

Le seul nombre négatif dont l'opposé est inférieur à 5 est $-4,13$.

70 a.



b. Les abscisses des points qui représentent la naissance de Léni et l'arrivée du chien Patapouf sont opposées.

71 Plus la magnitude est petite, plus l'étoile est brillante. On doit donc ranger ces astres dans l'ordre croissant de leur magnitude.

Soleil; pleine Lune; Vénus; Mars; Sirius; Grande Ourse; Uranus; Neptune; Proxima; Pluton

72 Traduction :

La géothermie est une énergie renouvelable qui utilise la chaleur naturelle produite à l'intérieur de la Terre.

La température de la Terre augmente, en moyenne, de 3°C pour 100 m de profondeur.

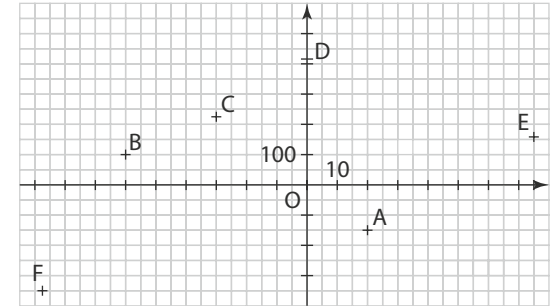
En supposant une température de 15°C au sol, donner la température de l'eau située à :

a. -100 m b. -1 km c. -2 km d. $-2,5\text{ km}$

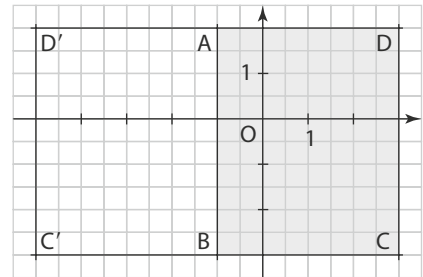
Réponse :

Profondeur	-100 m	$-1\text{ km} = -1000\text{ m}$	$-2\text{ km} = -2000\text{ m}$	$-2,5\text{ km} = -2500\text{ m}$
Température	18°C	45°C	75°C	90°C

73



74



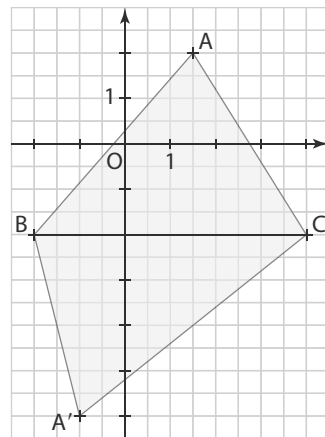
$AB = CD = 5\text{ cm}$

$18 - 2 \times 5 = 8$ et $8 \div 2 = 4$ donc $BC = AD = 4\text{ cm}$.

Les possibilités sont :

$D(3; 2)$ et $C(3; -3)$ ou $D(-5; 2)$ et $C(-5; -3)$.

75



$BC = 6\text{ cm}$.

$$\frac{h \times 6}{2} = 12$$

c'est à dire $3h = 12$, donc $h = 4\text{ cm}$.

Donc A est n'importe quel point d'ordonnée 2 ou d'ordonnée -6 .

76 Horizontalement :

La distance entre les abscisses des points A et B est égale à 25 pour 5 carreaux.

1 carreau représente 5 unités.

En partant de A : $-12 + 2 \times 5 = -2$ donc l'abscisse de C est -2.

Verticalement :

La distance entre les ordonnées des points A et B est égale à 24 pour 4 carreaux.

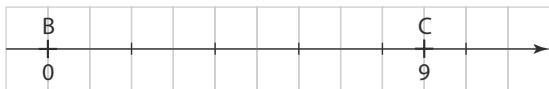
1 carreau représente 6 unités.

En partant de B : $11 + 6 = 17$ donc l'ordonnée de C est 17.

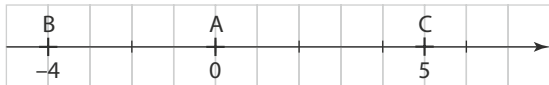
Conclusion : C(-2; 17).

77 1^{re} condition :

Il y a donc 9 unités entre les points B et C, et C se situe à droite du point B.

**2^e condition :**

Il y a donc 4 unités entre les points B et A, et B se situe à gauche du point A.



Si A est l'origine, l'abscisse du point C est 5.

78 On considère que le plongeur est l'origine d'une droite graduée.

Lorsqu'elle saute, Laurène arrive à l'abscisse +1.

Ensuite, elle descend de 5 m, elle se retrouve donc à l'abscisse -4.

Enfin, elle remonte de 2 m pour atteindre la surface de l'eau, elle est donc à l'abscisse -2.

Le plongeur est donc 2 m au-dessus de l'eau.

79 On peut donner arbitrairement une note de départ pour chaque partition, par exemple do.

Pour A, on obtient *do, si, la, sol, sol, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, mi, fa*. Il y a 5 notes.

Pour B, on obtient *do, si, la, si, la, sol, la, sol, fa, fa, mi, fa, mi, ré*. Il y a 7 notes, Enzo ne peut donc pas jouer cette partition.

On peut aussi choisir le nombre 0.

Pour A, on obtient 0, -1, -2, -3, -3, -2, -3, -3, -4, -4, -4, -4, -3, -2 on retrouve 5 valeurs.

On pouvait choisir le nombre 10.

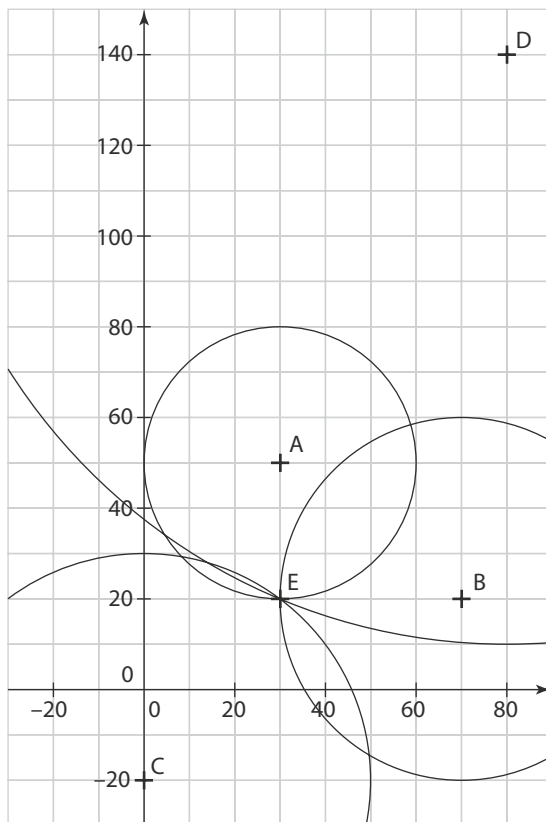
Pour A, on a 10, 9, 8, 7, 7, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 7, 8 et on retrouve bien 5 valeurs.

80 Entre -29 et -13, les nombres dont la distance à zéro est divisible par 7 sont -14, -21 et -28.

Seul -21 a sa distance à zéro divisible par (2 + 1).

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

81

Les coordonnées du point où se trouve Loane sont (30; 20).

82 Au bord de la mer, Jack a le droit de plonger à -30 m, il subit alors une pression totale de (1 + 3) bars.

À 2000 m d'altitude, la pression atmosphérique a baissé de 0,2 bar, elle n'est plus que de 0,8 bar.

$4 - 0,8 = 3,2$.

Il peut supporter une pression hydrostatique de 3,2 bars et donc, d'après le tableau, il va pouvoir plonger jusqu'à 32 m de profondeur.

Additionner, soustraire des nombres relatifs

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

- L'addition et la soustraction des nombres décimaux positifs sont étudiées tout au long du cycle 3.
- Les élèves rencontrent dès le début du cycle 4 le nombre relatif, qui rend possible toutes les soustractions.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'établir les règles de calcul de l'addition de deux nombres relatifs.

Le calcul de sommes est ici introduit à partir d'une situation concrète faisant intervenir des gains et des pertes. L'utilisation des nombres relatifs pour représenter des situations concrètes a été vue au chapitre 5. Au début de l'activité, le professeur s'assurera que les élèves ont bien compris le sens des nombres écrits dans le tableau, les nombres négatifs désignant des pertes et les nombres positifs désignant des gains. On a choisi de ne pas écrire le signe + devant les nombres positifs pour ne pas surcharger inutilement les écritures.

- À la question 1., on s'appuie sur l'expérience familière des élèves : « Lorsque l'on gagne 10 pièces et que l'on en perd 3, on a finalement gagné 7 pièces ».

À la question 2., on modélise le bilan de la journée par la somme des nombres représentant les scores des parties 1 et 2. L'enchaînement des actions indiqué par le mot « et » dans la langue française correspond au + de l'addition. C'est l'opération que l'on effectuerait si l'on avait deux gains successifs.

- À la question 2., les élèves doivent écrire le bilan des autres jours comme somme des deux nombres écrits dans le tableau et le calculer. On veillera à ce qu'ils n'omettent pas le signe opératoire + ; en effet, il est fréquent qu'ils juxtaposent par exemple $-8 - 7$.

Les règles de calcul peuvent être dégagées à partir d'un débat dans la classe ou d'une réflexion engagée en groupes. Le professeur fera la synthèse des remarques des élèves. Il semble qu'à ce niveau, l'élève acquière une méthode de calcul :

- reconnaître l'écriture de l'addition de deux nombres relatifs ;
- observer les signes des nombres ;
- déduire le signe du résultat (nombres de même signe ou non), d'autre part l'opération « arithmétique » à effectuer sur les distances à zéro.

Selon le niveau de sa classe, si le professeur le juge utile, il pourra justifier les règles de calcul à partir de la propriété de deux nombres opposés, de la commutativité de l'addition et de la définition de la soustraction.

- À la question 3., les élèves doivent écrire une opération permettant de faire le bilan de la semaine et la calculer. L'objectif de cette question est d'utiliser les propriétés de l'addition, après avoir admis qu'elles s'étendent des nombres décimaux positifs aux nombres relatifs.

On remarquera qu'il est intéressant de regrouper des nombres opposés car leur somme est égale à zéro.

On observera les techniques utilisées en classe, on fera en particulier remarquer qu'il peut être intéressant de regrouper les termes de même signe (il est mentalement plus facile d'additionner les distances à zéro que de les soustraire).

Dans tous les cas, le professeur insistera sur l'importance de faire apparaître toutes les étapes du calcul en gérant correctement les enchaînements d'égalités.

Activité 2

L'objectif de cette activité est d'établir la règle de calcul de la soustraction de deux nombres relatifs. Le calcul de différences s'appuie ici sur l'écart de deux températures. Un écart positif correspond à une augmentation de la température entre janvier et août (villes de l'hémisphère nord).

Un écart négatif correspond à une diminution de la température entre janvier et août (villes de l'hémisphère sud).

Pour Paris, le calcul ne pose pas de problème. Pour New York, les élèves sont amenés à justifier la transformation de la soustraction en addition de l'opposé.

Certains élèves pourront trouver naturellement que de -1° à 25° , il y a un écart de $25^\circ + 1^\circ$.

Pour Johannesburg, Dumont d'Urville et Sidney, les élèves devront mettre en application la même méthode pour effectuer le calcul. Ils peuvent aussi utiliser la représentation du thermomètre pour visualiser l'écart.

Le professeur pourra présenter la justification du passage de la soustraction à l'addition sur ces trois autres exemples :

$$\begin{aligned} 10 - 20 &= 10 - 20 + 0 \\ &= 10 - 20 + 20 + (-20) \\ &= 10 + (-20) \\ &= -10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -16 - (-2) &= -16 - (-2) + 0 \\ &= -16 - (-2) + (-2) + 2 \\ &= -16 + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12,5 - 22 &= 12,5 - 22 + 0 \\ &= 12,5 - 22 + 22 + (-22) \\ &= 12,5 + (-22) \end{aligned}$$

Il est à noter que l'on peut aussi s'appuyer sur l'introduction des nombres négatifs réalisée au chapitre 5 ; en effet :

$$10 - 20 = 0 - 10 = -10$$

Au final, le professeur pourra noter les égalités suivantes au tableau :

$$\begin{aligned}19 - 5 &= 19 + (-5) \\25 - (-1) &= 25 + 1 \\10 - 20 &= 10 + (-20) \\-16 - (-2) &= -16 + 2 \\12,5 - 22 &= 12,5 + (-22)\end{aligned}$$

La règle de calcul de la soustraction sera alors dégagée à partir des remarques faites par les élèves.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1. Addition de deux nombres relatifs.
- Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2. Soustraction de deux nombres relatifs.

Exercice résolu 1

L'objectif de cet exercice est :

- de travailler les techniques d'addition et de soustraction des nombres relatifs ;
- d'utiliser les propriétés de l'addition.

On propose trois exemples.

Dans le 1^{er}, on regroupe les nombres opposés.

Dans le 2^e, on transforme l'expression en une suite d'additions, puis on effectue le calcul de la gauche vers la droite.

Dans le 3^e, on transforme l'expression en une suite d'additions, puis on regroupe les termes de même signe. Les calculs peuvent tous être effectués mentalement. Cet exercice permet aussi d'insister sur l'importance des étapes du calcul et la gestion correcte des enchaînements d'égalités.

4 Compléments

Addition de deux nombres relatifs

Les exercices 8 et 9 de la rubrique « À l'oral » permettent de mettre en application le premier point des règles 1 et 2 du cours pour trouver le signe de la somme de deux nombres relatifs.

L'exercice 16 de la rubrique « À l'oral » et les exercices 24 à 29 de la rubrique « Je m'entraîne » permettent de mettre en application les règles 1 et 2 du cours pour additionner deux nombres relatifs.

Soustraction de deux nombres relatifs

Les exercices 13, 14, 18 et 19 de la rubrique « À l'oral » et les exercices 33 à 35 de la rubrique « Je m'entraîne » sont consacrés à la mise en application de la propriété permettant de soustraire deux nombres relatifs. Les exer-

cices 39 et 42 sont l'occasion d'utiliser cette propriété dans des situations concrètes.

Distance sur une droite graduée

Les exercices 15, 22 et 23 de la rubrique « À l'oral » et les exercices 43 à 47 et 50 à 52 de la rubrique « Je m'entraîne » sont consacrés à la mise en application la propriété permettant de calculer la distance entre deux points sur une droite graduée. L'exercice 49 est l'occasion d'utiliser cette propriété dans une situation concrète.

Somme algébrique

Les exercices 17, 20 et 21 de la rubrique « À l'oral » et les exercices 53 à 58 de la rubrique « Je m'entraîne » permettent de réinvestir les règles d'addition et de soustraction de deux nombres relatifs et de mettre en application les conseils donnés dans l'exercice résolu 1. Les exercices 63 et 64 sont l'occasion de faire un bilan et d'utiliser ces règles dans des situations concrètes. Les exercices 60 et 61 permettent de réactiver les règles de priorités opératoires.

Avec une calculatrice

Nous avons pris le parti de ne faire intervenir la calculatrice qu'une fois les techniques de calcul bien en place. L'utilisation de la calculatrice fournit l'occasion de mettre en avant les différentes significations des signes + et - : symbole de l'opération ou signe du nombre relatif.

● À la question 2. de l'exercice 69, notre intention n'est absolument pas d'aborder la règle de suppression des parenthèses qui relève du programme de 4^e. Notre objectif est simplement de gagner en dextérité dans l'utilisation de la calculatrice lors de calculs conséquents sur les nombres relatifs. Bien sûr, rien n'empêche le professeur de faire un point sur cette règle de suppression des parenthèses si la question est soulevée en classe.

● La question 3., peut amener à utiliser les mémoires des calculatrices.

On peut remarquer que $A = -1\,764,2 - x$.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

● L'exercice 91 demande de lire attentivement les règles pour compléter la grille.

Après avoir complété une partie de la grille, l'élève devra se rendre compte que plusieurs solutions s'offrent à lui ; il devra alors en choisir une.

● À l'exercice 92, l'élève devra deviner deux nouvelles opérations sur les nombres relatifs, définies à partir de quelques exemples et ayant un fort lien avec l'addition et la soustraction.

Le but de cet exercice est de décoder un message secret.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

1 a. Prunelle a gagné des pièces.

b. On peut écrire 7.

c. $10 + (-3) = 7$

	1 ^{re} partie	2 ^e partie	Bilan	Opération
lundi	10	-3	7	$10 + (-3)$
mardi	-11	7	-4	$-11 + 7$
mercredi	-8	-7	-15	$-8 + (-7)$
jeudi	10	5	15	$10 + 5$
vendredi	10	-15	-5	$10 + (-15)$
samedi	7	-7	0	$7 + (-7)$

3. $7 + (-4) + (-15) + 15 + (-5) + 0 = 3 + (-5) = -2$

Sur l'ensemble des 6 jours, Prunelle a perdu 2 pièces.

2 1. $19 - 5 = 14$

Pour Paris, $A - J = 14$.

2. a. $(-1) + 1 = 0$

donc $25 - (-1) = 25 - (-1) + (-1) + 1$.

b. Soustraire -1 puis ajouter -1 revient à ne rien faire donc : $25 - (-1) = 25 + 1 = 26$.

Pour New York, $A - J = 26$.

3. Pour Johannesburg :

$10 - 20 = 10 - 20 + 20 + (-20)$

$10 - 20 = 10 + (-20) = -10$.

Pour Johannesburg, $A - J = -10$.

Pour Dumont d'Urville :

$A - J = -16 - (-2) = -16 - (-2) + (-2) + 2$

$A - J = -16 + 2 = -14$.

Pour Dumont d'Urville, $A - J = -14$.

Pour Sydney :

$A - J = 12,5 - 22 = 12,5 - 22 + 22 + (-22)$

$A - J = 12,5 + (-22) = -9,5$

Pour Sydney, $A - J = -9,5$.

J'applique le cours

2 A = $9 + (-16) + (-8) + 22$

$A = -7 + (-8) + 22$

$A = -15 + 22$

$A = 7$

$B = -48 + 34 + 26 + (-12)$

$B = -14 + 26 + (-12)$

$B = 12 + (-12)$

$B = 0$

$C = -7,5 + 12,3 + (-2,5) + (-5) + 12,7$

$C = -7,5 + (-2,5) + (-5) + 12,3 + 12,7$

$C = -15 + 25$

$C = 10$

3 D = $-35 - (-8) + 14 - 26$

$D = -35 + 8 + 14 + (-26)$

$D = -27 + 14 + (-26)$

$D = -13 + (-26)$

$D = -39$

$E = 54 - 17 - (-11,5) - 6 + 4$

$E = 54 + (-17) + 11,5 + (-6) + 4$

$E = 37 + 11,5 + (-6) + 4$

$E = 48,5 + (-6) + 4$

$E = 42,5 + 4$

$E = 46,5$

$F = -18 + (-17) - (-16) + 15 - (-14)$

$F = -18 + (-17) + 16 + 15 + 14$

$F = -35 + 45$

$F = 10$

4 G = $-7 + 2,5 + (-12) + (-2,5) + 6$

$G = -7 + (-12) + 6 + 2,5 + (-2,5)$

$G = -19 + 6 + 0$

$G = -13$

$H = 28 + (-6,4) + 33 + (-21,6)$

$H = 33 + 28 + (-6,4) + (-21,6)$

$H = 33 + 28 + (-28)$

$H = 33$

5 I = $15 - 22 - 18$

$I = -7 - 18$

$I = -25$

$J = -21 + 6 - 14$

$J = -15 - 14$

$J = -29$

$K = 38 - 54 - 4 + 20$

$K = 38 + 20 - 54 - 4$

$K = 58 - 58$

$K = 0$

6 a. A = $350 + 300 - 400 + 50 - 70 + 100 - 55 + 315$

b. A = $350 + 300 + 50 + 100 + 315 - 400 - 70 - 55$

$A = 1\,115 - 525$

$A = 590$

L'arrivée est à une altitude de 590 m.

7 a. A = $5 - (-14) + 16 + (-9)$

b. A = $5 + 14 + 16 + (-9)$

$A = 35 + (-9)$

$A = 26$

Le nombre obtenu par Mathis est 26.

À l'oral

8 a. La somme de deux nombres positifs est **positive**.

b. La somme de deux nombres négatifs est **négative**.

c. La somme de deux nombres **opposés** est égale à 0.

9 a. négative b. négative

c. positive d. négative

10 a. 3 et 5 car $3 + 5 = 8$.

b. Impossible car la somme de deux nombres négatifs est négative.

c. -2 et 10 car $-2 + 10 = 8$.

11 a. Impossible car la somme de deux nombres positifs est positive.

b. -6 et -9 car $-6 + (-9) = -15$.

c. 10 et -25 car $10 + (-25) = -15$.

12 a. $8 + (-5) = 3$ donc $3 - 8 = -5$.

b. $-6 + (-9) = -15$ donc $-15 - (-6) = -9$.

c. $-27 + 7 = -20$ donc $-20 - 7 = -27$.

d. $-19 + (-11) = -30$ donc $-30 - (-11) = -19$.

13 a. Soustraire -4 revient à ajouter 4 .

b. Soustraire 16 revient à ajouter -16 .

c. Soustraire -9 à 7 revient à ajouter 9 à 7 .

d. Soustraire 8 à 3 revient à ajouter -8 à 3 .

14 a. $-9 - (-6) = -9 + 6 = -3$

b. $12 - 15 = 12 + (-15) = -3$

c. $-27 - 11 = -27 + (-11) = -38$

15 1. L'abscisse du point A est -3 .

L'abscisse du point B est $-1,5$.

L'abscisse du point C est $1,5$.

L'abscisse du point D est 3 .

2. a. $AB = 1,5$ b. $CA = 4,5$

c. $CD = 1,5$ d. $AD = 6$

16 a. 45 b. 11 c. -15

d. -22 e. -15 f. -73

17 a. -1 b. -9 c. -8 d. -10

18 a. 14 b. -8 c. $-11,2$

d. 17 e. $-17,1$ f. $-14,2$

19 a. -14 b. 7 c. -18

d. $-12,5$ e. 16 f. -19

20 a. -30 b. -18

21 a. 1 b. -18

22 $RS = -30 - (-100) = -30 + 100 = 70$

23 $AB = 12 - (-8) = 12 + 8 = 20$

$AC = -8 - (-28) = -8 + 28 = 20$

A est le milieu du segment [BC].

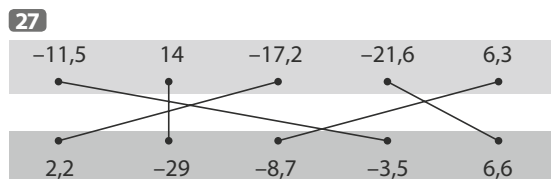
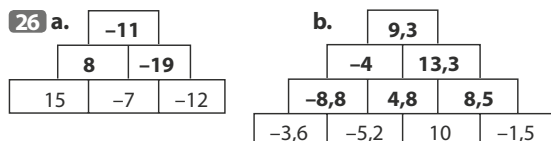
Je m'entraîne

24 a. $-32,5$ b. $-3,5$ c. $13,5$

d. -40 e. -50 f. 13

25 a. $11,3$ b. $-70,9$ c. $-7,4$

d. $-12,5$ e. -99 f. 0



28

a.	-18	11	-7	4	-3	1
b.	8,2	-5,4	2,8	-2,6	0,2	-2,4
c.	-1,7	-3,4	-5,1	-8,5	-13,6	-22,1

29

	1 ^{re} quinzaine	2 ^e quinzaine	Bilan mensuel
Adrien	+325,00	-152,40	+172,60
Mathilde	-137,50	+224,00	+86,50
Faïza	+254,50	-292,70	-38,20
Sergio	-50,50	-43,60	-94,10
Bilan du groupe	+391,50	-264,70	+126,80

30 a. $-13 + 5 = -8$

b. $-9 + 9 = 0$

c. $-15 + (-12) = -27$

d. $-28 + 32 = 4$

e. $6,6 + (-16,8) = -10,2$

f. $48,2 + (-22,7) = 25,5$

g. $34 + (-91) = -57$

h. $24,3 + (-14,3) = 10$

31 a. $-3,8 + (-9,1) = -12,9$

b. $-14,5 + (+6,2) = -8,3$

c. $-7,9 + 2,5 = -5,4$

d. $-12,6 + (-20,1) = -32,7$

32 a. Ilias, Tom et Ben ont gagné la 1^{re} partie.

b.	Zoé	Ilias	Tom	Alice	Ben
1 ^{re} partie	-30	20	20	-30	20
2 ^e partie	60	-40	60	-40	-40
Sous-total	30	-20	80	-70	-20
3 ^e partie	+40	+40	-60	+40	-60
Total	70	20	20	-30	-80

c. 1^{re} équipe : Zoé et Tom

2^e équipe : Ilias, Alice et Ben

Les gagnants sont Zoé et Tom.

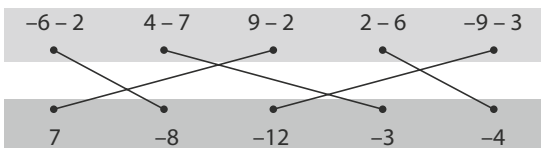
d. 1^{re} équipe : Zoé, Ilias et Alice

2^e équipe : Tom et Ben

Les gagnants sont Zoé, Ilias et Alice.

e. Zoé est en tête à la fin de la 1^{re} partie.

33



34 a. $7,5 - (-15) = 7,5 + 15 = 22,5$

b. $-12,6 - 5,2 = -12,6 + (-5,2) = -17,8$

c. $-24,9 - (-11,5) = -24,9 + 11,5 = -13,4$

d. $16,5 - 5,6 = 16,5 + (-5,6) = 10,9$

e. $-17,25 - 2,75 = -17,25 + (-2,75) = -20$

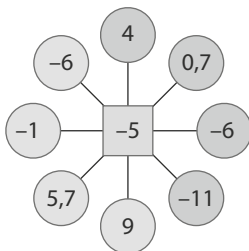
f. $-58 - (-43,5) = -58 + 43,5 = -14,5$

g. $-53 - 104 = -53 + (-104) = -157$

h. $-37,5 - 82,5 = -37,5 + (-82,5) = -120$

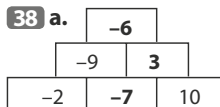
- 35** a. $-14,8 - 7,3 = -14,8 + (-7,3) = -22,1$
 b. $21,4 - (-6,8) = 21,4 + 6,8 = 28,2$
 c. $-3,28 - (-17,84) = -3,28 + 17,84 = 14,56$
 d. $68 - 110 = 68 + (-110) = -42$
 e. $-75 - 217 = -75 + (-217) = -292$
 f. $56 - (-23,8) = 56 + 23,8 = 79,8$

36

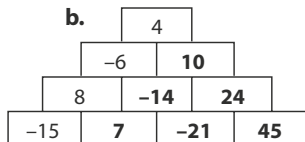


- 37** a. $17 - 5 = 12$ b. $-8 - (-3) = -5$
 c. $-25 - 13 = -38$ d. $21 - 30 = -9$

38 a.



b.



- 39** Melbourne : $12^\circ\text{C} - 22^\circ\text{C} = -10^\circ\text{C}$
 Toronto : $21^\circ\text{C} - (-4^\circ\text{C}) = 21^\circ\text{C} + 4^\circ\text{C} = 25^\circ\text{C}$
 Shangai : $28^\circ\text{C} - 5^\circ\text{C} = 23^\circ\text{C}$
 Moscou : $19^\circ\text{C} - (-11^\circ\text{C}) = 19^\circ\text{C} + 11^\circ\text{C} = 30^\circ\text{C}$

- 40** a. $-8 - (-22) = 14$ b. $15,8 - (-6) = 21,8$
 c. $-17 - (+12) = -29$ d. $-75 - (-23) = -52$
 e. $+35 - 68 = -33$ f. $+6,7 - (-24) = 30,7$

- 41** $12 - 9 = 3$ et $9 - 12 = -3$.
 3 est l'opposé de -3 donc Manon a raison.

- 42** Thalès : $-546 - (-625) = -546 + 625 = 79$.
 Thalès vécu 79 ans.
 Pythagore : $-495 - (-580) = -495 + 580 = 85$.
 Pythagore vécu 85 ans.
 Hypatie : $415 - 355 = 60$.
 Hypatie vécu 60 ans.
 C'est Pythagore qui a vécu le plus longtemps.

- 43** L'abscisse du point A est -1 .
 L'abscisse du point B est 2 .
 L'abscisse du point C est $-2,5$.
 $AB = 2 - (-1) = 2 + 1 = 3$
 $BC = 2 - (-2,5) = 2 + 2,5 = 4,5$
 $CA = -1 - (-2,5) = -1 + 2,5 = 1,5$

- 44** L'abscisse du point A est $1,25$.
 L'abscisse du point B est $-0,5$.
 L'abscisse du point C est $1,75$.
 $AB = 1,25 - (-0,5) = 1,25 + 0,5 = 1,75$
 $BC = 1,75 - (-0,5) = 1,75 + 0,5 = 2,25$
 $CA = 1,75 - 1,25 = 0,5$

- 45** L'abscisse du point A est -17 .
 L'abscisse du point B est $-14,5$.
 L'abscisse du point C est $-15,4$.
 $AB = -14,5 - (-17) = -14,5 + 17 = 2,5$
 $BC = -14,5 - (-15,4) = -14,5 + 15,4 = 0,9$
 $CA = -15,4 - (-17) = -15,4 + 17 = 1,6$

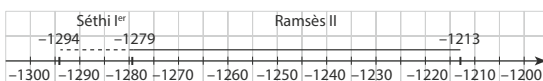
- 46** L'abscisse du point A est -53 .
 L'abscisse du point B est $-54,5$.
 L'abscisse du point C est $-51,5$.
 $AB = -53 - (-54,5) = -53 + 54,5 = 1,5$
 $BC = -51,5 - (-54,5) = -51,5 + 54,5 = 3$
 $CA = -51,5 - (-53) = -51,5 + 53 = 1,5$

47

Abscisse de			Distance AB	Distance AC	Distance BC
A	B	C			
1,5	-2	-1,5	3,5	3	0,5
-1,25	-0,5	5,75	0,75	7	6,25
-101	-69	-7	32	94	62
-11,3	-27,1	-17,9	15,8	6,6	9,2

- 48** a. Léa a raison, sur une droite graduée, il y a deux points situés à 4 unités du point A.
 $10,4 + 4 = 14,4$ et $10,4 - 4 = 6,4$.
 Il y a le point d'abscisse $14,4$ et le point d'abscisse $6,4$.
 b. $-1,8 - 2,5 = -4,3$ et $-1,8 + 2,5 = 0,7$.
 Les points de la droite graduée situés à 2,5 unités du point M sont les points d'abscisses $-4,3$ et $0,7$.

49 a. b.



- c. $-1279 - (-1294) = -1279 + 1294 = 15$
 Séthi Ier régna 15 ans.
 $-1213 - (-1279) = -1213 + 1279 = 66$
 Ramsès II régna 66 ans.
 C'est Ramsès II qui régna le plus longtemps.

- 50** a. $AB = -8,3 - (-12,5) = -8,3 + 12,5 = 4,2$
 $AC = -4,1 - (-8,3) = -4,1 + 8,3 = 4,2$
 Les points A, B et C sont alignés et $AB = AC$, donc A est le milieu du segment [BC].
 b. $BC = -4,1 - (-12,5) = -4,1 + 12,5 = 8,4$
 ou $BC = 2 \times 4,2 = 8,4$.

- 51** L'abscisse du point A est $-4,5$ donc l'abscisse du point A' est $4,5$.
 L'abscisse du point B est $7,6$ donc l'abscisse du point B' est $-7,6$.
 $AB = 7,6 - (-4,5) = 7,6 + 4,5 = 12,1$
 $A'B' = 4,5 - (-7,6) = 4,5 + 7,6 = 12,1$
 Donc $AB = A'B'$.

- 52** $AC = 2015 - 105 = 1910$
 $BC = 105 - (-1808) = 105 + 1808 = 1913$
 C'est le point B qui est le plus éloigné de C.

$$\text{53 } A = 25 + (-8) + (-14) + 7$$

$$A = 25 + 7 + (-8) + (-14)$$

$$A = 32 + (-22)$$

$$A = 10$$

$$B = -9,5 + (-20) + 17,6 + (-3,5) + 2,4$$

$$B = -9,5 + (-20) + (-3,5) + 17,6 + 2,4$$

$$B = -33 + 20$$

$$B = -13$$

$$C = -75 + 42 + 16 + (-23)$$

$$C = -75 + (-23) + 42 + 16$$

$$C = -98 + 58$$

$$C = -40$$

$$\text{54 } D = -36 + 14 + (-7) + (-9) + 28$$

$$D = -36 + (-7) + (-9) + 14 + 28$$

$$D = -52 + 42$$

$$D = -10$$

$$E = 75 + (-26) + (-84) + 12$$

$$E = 75 + 12 + (-26) + (-84)$$

$$E = 87 + (-110)$$

$$E = -23$$

$$F = -4,6 + (-8,3) + 6,5 + 4,6$$

$$F = -8,3 + 6,5 - 4,6 + 4,6$$

$$F = -1,8$$

$$\text{55 a. } G = 7 - 11 - (-2) + (-5) - 4$$

$$G = 7 + (-11) + 2 + (-5) + (-4)$$

$$\text{b. } G = -4 + 2 + (-5) + (-4)$$

$$G = -2 + (-5) + (-4)$$

$$G = -7 + (-4)$$

$$G = -11$$

56 a. Soustraire -2 revient à ajouter 2 et ajouter -10 revient à soustraire 10 donc $H = -5 + 2 - 10 - 3$.

$$\text{b. } H = -3 - 10 - 3$$

$$H = -13 - 3$$

$$H = -16$$

$$\text{57 } I = 9 - (-14) + (-6) - 4$$

$$I = 9 + 14 - 6 - 4$$

$$I = 23 - 10$$

$$I = 13$$

$$J = -26 + 12 - 7 - (-15) + 8$$

$$J = -26 + 12 - 7 + 15 + 8$$

$$J = -14 - 7 + 15 + 8$$

$$J = -21 + 15 + 8$$

$$J = -6 + 8$$

$$J = 2$$

$$K = -5 - (-32) + 21 + (-17)$$

$$K = -5 + 32 + 21 - 17$$

$$K = 27 + 21 - 17$$

$$K = 48 - 17$$

$$K = 31$$

$$\text{58 } L = -17 - (-22,5) + 9 + (-12,5)$$

$$L = -17 + 22,5 + 9 - 12,5$$

$$L = -17 + 9 + 22,5 - 12,5$$

$$L = -8 + 10$$

$$L = 2$$

$$M = -5,7 + 15 - 11,5 - (-4,2)$$

$$M = -5,7 + 15 - 11,5 + 4,2$$

$$M = -5,7 + 4,2 - 11,5 + 15$$

$$M = -1,5 - 11,5 + 15$$

$$M = -13 + 15$$

$$M = 2$$

$$N = 14,5 - 21 - 35,8 + 16,3$$

$$N = -35,8 + 16,3 + 14,5 - 21$$

$$N = -19,5 + 14,5 - 21$$

$$N = -5 - 21$$

$$N = -26$$

$$\text{59 a. } -9 + 12 - 3 = 0$$

$$\text{b. } -10 - 15 + 8 = -17$$

$$\text{c. } -4,5 - 3,2 - 2,3 = -10$$

$$\text{60 } A = 9 - 4 + (6 - 11) - (-8 + 3 - 2)$$

$$A = 9 - 4 + (-5) - (-5 - 2)$$

$$A = 9 - 4 + (-5) - (-7)$$

$$A = 9 - 4 - 5 + 7$$

$$A = 5 - 5 + 7$$

$$A = 7$$

$$B = -16 - (7 - 15 + 4) - (-5 + 12)$$

$$B = -16 - (-8 + 4) - 7$$

$$B = -16 - (-4) - 7$$

$$B = -16 + 4 - 7$$

$$B = -12 - 7$$

$$B = -19$$

$$C = 7 - 5 + (2 - 3) - (-7 + 5 - 3)$$

$$C = 7 - 5 + (-1) - (-2 - 3)$$

$$C = 7 - 5 + (-1) - (-5)$$

$$C = 7 - 5 - 1 + 5$$

$$C = 7 - 1 - 5 + 5$$

$$C = 6$$

$$D = -10 - (5 - 3 + 2) - (-13 + 12)$$

$$D = -10 - (2 + 2) - (-1)$$

$$D = -10 - 4 + 1$$

$$D = -14 + 1$$

$$D = -13$$

$$\text{61 } E = 26 - (-14 + 6 - 5) + (-8 + 7)$$

$$E = 26 - (-8 - 5) + (-1)$$

$$E = 26 - (-13) + (-1)$$

$$E = 26 + 13 - 1$$

$$E = 39 - 1$$

$$E = 38$$

$$F = 10 - [8 - 17 + 3 - (9 - 20)]$$

$$F = 10 - [8 - 17 + 3 - (-11)]$$

$$F = 10 - [8 - 17 + 3 + 11]$$

$$F = 10 - [-9 + 3 + 11]$$

$$F = 10 - [-6 + 11]$$

$$F = 10 - 5$$

$$F = 5$$

$$G = 12 - (-8 + 4 - 7) - (9 + 3 - 4)$$

$$G = 12 - (-4 - 7) - (12 - 4)$$

$$G = 12 - (-11) - 8$$

$$G = 12 + 11 - 8$$

$$G = 23 - 8$$

$$G = 15$$

$$H = 5 - 12 - (5 - 11) - (7 - 14)$$

$$H = 5 - 12 - (-6) - (-7)$$

$$H = 5 - 12 + 6 + 7$$

$$H = -7 + 6 + 7$$

$$H = 6 - 7 + 7$$

$$H = 6$$

62 a. $-9 + 16 - 19 = -12$

$$-14 - 4 + 6 = -12$$

$$11 - 24 - 1 = -14$$

Donc ce carré n'est pas magique.

b.

-3	4	-1
2	0	-2
1	-4	3

63 $S = 67,35 + 30 - 39,99 + 15 - 12,50 + 50 - 78,85 = 4,50$

$$S = 67,35 + 30 + 15 + 50 - 39,99 - 12,50 - 78,85 = 4,50$$

$$S = 162,35 - 135,84 = 26,51$$

Il reste 26,51 € sur le compte d'Ugo.

64 a. Bilan 2^e semaine :

$$-4 + 7 + 13 + 11 - 10 + 23 = -14 + 54 = 40.$$

Il y a eu 40 entrées de plus que la 1^{re} semaine.

Bilan 3^e semaine :

$$-18 - 4 + 9 + 2 - 13 - 28 = -63 + 11 = -52.$$

Il y a eu 52 entrées de moins que la 1^{re} semaine.

Bilan 4^e semaine :

$$-32 - 18 - 56 - 20 - 41 - 47 = -214$$

Il y a eu 214 entrées de moins que la 1^{re} semaine.

C'est pendant la 4^e semaine qu'il y a eu le moins d'entrées et pendant la 2^e semaine qu'il y en a eu le plus.

b. 1^{re} semaine :

$$285 + 325 + 162 + 307 + 348 + 148 = 1\,575 \text{ entrées}$$

$$2^{\text{e}} \text{ semaine : } 1\,575 + 40 = 1\,615 \text{ entrées}$$

$$3^{\text{e}} \text{ semaine : } 1\,575 - 52 = 1\,523 \text{ entrées}$$

$$4^{\text{e}} \text{ semaine : } 1\,575 - 214 = 1\,361 \text{ entrées}$$

$$1\,575 + 1\,615 + 1\,523 + 1\,361 = 6\,074$$

Au cours des 4 semaines, il y a eu 6 074 entrées.

Je m'évalue à mi-parcours

65 b. **66 a.** **67 a.** **68 c.**

Avec un logiciel

69 1. $A = 671$ $B = -164,9$ $C = -49,9$

2. a. Voir tableau ci-dessous.

b. Il semble que $a - b + c = a - (b - c)$

et $a - b - c = a - (b + c)$.

Par exemple avec $a = 14$; $b = -5$; $c = -19$

$$a - b + c = 14 + 5 - 19 = 0$$

$$a - (b - c) = 14 - (-5 + 19) = 14 - 14 = 0$$

On a encore $a - b + c = a - (b - c)$.

$$a - b - c = 14 + 5 + 19 = 38$$

$$a - (b + c) = 14 - (-5 - 19) = 14 + 24 = 38$$

On a encore $a - b - c = a - (b + c)$.

3. Pour $x = 76$, $A = -1\,840,2$.

Pour $x = -456$, $A = -1\,308,2$.

Pour $x = 98,09$, $A = -1\,862,29$.

Pour $x = -2\,154,83$, $A = 390,63$.

a	b	c	$a - b + c$	$a - b - c$	$a - (b + c)$	$a - (b - c)$
122,4	87,5	-15,8	19,1	50,7	50,7	19,1
-3,8	51,3	-34,6	-89,7	-20,5	-20,5	-89,7
25,4	-75,8	47,2	148,4	54	54	148,4
-5,8	0,59	7,9	1,51	-14,29	-14,29	1,51

J'utilise mes compétences

70 a. 5,2 est la différence de 13,7 et 8,5, on en déduit les deux termes sont de signes différents.

$$+8,5 + (-13,7) = -5,2 \text{ ou } -8,5 + (+13,7) = +5,2.$$

b. 12,1 est la somme de 4,8 et 7,3, on en déduit que les deux termes sont de même signe.

$$+4,8 + (+7,3) = +12,1 \text{ ou } -4,8 + (-7,3) = -12,1.$$

c. 11,6 est la différence de 29 et 17,4, on en déduit les deux termes sont de signes différents.

$$+17,4 + (-29) = -11,6 \text{ ou } -17,4 + (+29) = +11,6.$$

d. 24,7 est la somme de 9,6 et 15,1, on en déduit que les deux termes sont de même signe.

$$+9,6 + (+15,1) = +24,7 \text{ ou } -9,6 + (-15,1) = -24,7.$$

71 a. $-5 - 7 + 11 - (4 - 6) = 1$

b. $2,6 - (3,5 - 9,1) + 7 = 15,2$

c. $-8,5 - (4,7 - 6) - (3,2 + 0,8) = -11,2$

72 L'abscisse du point T est -2,6 et MT = 3,2 donc :
 $-2,6 - 3,2 = -5,8$ et $-2,6 + 3,2 = 0,6$.

Les abscisses possibles pour le point M sont -5,8 et 0,6.

$$TA = 4,5 \text{ donc : } -2,6 - 4,5 = -7,1 \text{ et } -2,6 + 4,5 = 1,9.$$

Les abscisses possibles pour le point A sont -7,1 et 1,9.

$$1^{\text{er}} \text{ cas : } -5,8 - (-7,1) = -5,8 + 7,1 = 1,3$$

$$2^{\text{e}} \text{ cas : } 1,9 - (-5,8) = 1,9 + 5,8 = 7,7$$

$$3^{\text{e}} \text{ cas : } 0,6 - (-7,1) = 0,6 + 7,1 = 7,7$$

$$4^{\text{e}} \text{ cas : } 1,9 - 0,6 = 1,3$$

Les distances possibles pour MA sont 1,3 et 7,7.

73 $AB = 21,7 - (-132,5) = 21,7 + 132,5 = 154,2$

$$AB : 2 = 154,2 : 2 = 77,1$$

$$21,7 - 77,1 = -55,4 \text{ ou } -132,5 + 77,1 = -55,4$$

L'abscisse du milieu M du segment [AB] est -55,4.

74 $4\,800 \text{ m} - 1\,000 \text{ m} = 3\,800 \text{ m}$

$$3\,800 \text{ m} = 38 \times 100 \text{ m}$$

$$38 \times 0,5^\circ\text{C} = 19^\circ\text{C}$$

$$5^\circ\text{C} - 19^\circ\text{C} = -14^\circ\text{C}$$

Au sommet du mont Blanc, la température est d'environ -14°C .

75 a. Mariage avec Marcellus :

$$-25 - (-39) = -25 + 39 = 14$$

Julia se marie avec Marcellus à l'âge de 14 ans.

Mariage avec Agrippa :

$$-22 - (-39) = -22 + 39 = 17$$

Julia se marie avec Agrippa à l'âge de 17 ans.

Mariage avec Tibère :

$$-11 - (-39) = -11 + 39 = 28$$

Julia se marie avec Tibère à l'âge de 28 ans.

b. Âge de Marcellus :

$$-25 - (-42) = -25 + 42 = 17$$

Marcellus se marie avec Julia à l'âge de 17 ans.

Âge de Agrippa :

$$-22 - (-63) = -22 + 63 = 41$$

Marcellus se marie avec Julia à l'âge de 41 ans.

Âge de Tibère :

$$-11 - (-42) = -11 + 42 = 31$$

Marcellus se marie avec Julia à l'âge de 31 ans.

76 a. ● $1 - 2 + 3 = 2$ ● $1 - 2 + 3 - 4 = -2$

● $1 - 2 + 3 - 4 + 5 = 3$ ● $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 = -3$

b. 4 et -4

c. 1^{re} méthode :

$$1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 \dots - 2014 + 2015$$

$$\begin{array}{cccccccc} +1 & & +1 & & +1 & & +1 & & +1 \end{array}$$

1 007 fois 1

Donc cette somme est égale à 1 008.

2^e méthode :

$$1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + \dots + 2013 - 2014 + 2015$$

$$\begin{array}{cccccccc} -1 & & -1 & & -1 & & -1 & & -1 \end{array}$$

1 007 fois (-1)

Donc cette somme est égale à $-1\,007 + 2015$ c'est-à-dire à 1 008.

77 a. $7 + (-11) = -4$

b. $-8 + (-5 - 3) = -8 + (-8) = -16$

c. $(-6 + 4) - (8 + (-2)) = -2 - 6 = -8$

78 a. $13\text{ h }30 + 8\text{ h }35 = 22\text{ h }05$

Il est 22 h 05 à Paris lorsque Lindsay atterrit.

$$22\text{ h }05 - 16\text{ h }05 = 6\text{ h}$$

Fort-de-France a un décalage de -6 h par rapport à Paris.

b. $21\text{ h }15 + 8\text{ h }15 = 29\text{ h }15 = 24\text{ h } + 5\text{ h }15$

Il est 5 h 15 à Fort-de-France lorsque Lindsay atterrit.

$$5\text{ h }15 + 6\text{ h }15 = 11\text{ h }15$$

Lindsay arrivera en France à 11 h 15.

79 a. $-438 - (-447) = -438 + 447 = 9$

La construction du Parthénon a duré 9 ans.

b. $-438 - (-495) = -438 + 495 = 57$

Périclès avait 57 ans lorsque la construction du Parthénon fut terminée.

c. $-429 - (-432) = -429 + 432 = 3$

Périclès a pu voir le Parthénon entièrement construit et décoré pendant 3 ans.

80 a.

	2008		2012		Évolution	
	Total	Or	Total	Or	Total	Or
France	41	7	35	11	-6	+4
États-Unis	110	36	104	46	-6	+10
Chine	100	51	88	38	-12	-13
Allemagne	41	16	44	11	+3	-5
Australie	46	14	35	7	-11	-7

b. C'est la Chine qui a perdu le plus de médailles d'or entre 2008 et 2012.

Ce sont les États-Unis qui ont gagné le plus de médailles d'or entre 2008 et 2012.

81 1. $-600 - (-800) = -600 + 800 = 200$

Il y a 200 m de différence de profondeur entre l'équipe médicale et le 1^{er} groupe secouru.

$$-600 - (-950) = -600 + 950 = 350$$

Il y a 350 m de différence de profondeur entre l'équipe médicale et le 2^e groupe secouru.

2. $-950 - 172 = -1\,122\text{ m}$

Le fond du gouff e est situé à la cote $-1\,122\text{ m}$.

3. a. $1\,460 - 1\,122 = 338$

Le fond du gouff e est à une altitude de 338 m.

b. $1\,460 - 600 = 860$

L'équipe médicale est à une altitude de 860 m.

82 Traduction :

Voici cinq nombres : -5; 6,7; 9,4; -1; -0,9. Utilisez uniquement des additions, soustractions et des parenthèses pour obtenir :

a. le plus grand résultat possible;

b. le plus petit résultat possible;

c. le résultat le plus proche de 0.

Solution :

a. Pour le plus grand résultat possible :

$$6,7 + 9,4 - (-5 + (-1) + (-0,9))$$

$$= 16,1 - (-6,9)$$

$$= 16,1 + 6,9$$

$$= 23.$$

b. Pour le plus petit résultat possible :

$$-5 + (-1) + (-0,9) - (6,7 + 9,4)$$

$$= -6,9 - 16,1$$

$$= -23.$$

c. Pour le résultat le plus proche de 0 :

$$6,7 - (-5) - (9,4 - (-1 + (-0,9)))$$

$$= 11,7 - (9,4 + 1,9)$$

$$= 11,7 - 11,3$$

$$= 0,4$$

$$\text{ou } -5 - 6,7 + 9,4 - (-1 + (-0,9))$$

$$= -11,7 + 9,4 + 1,9$$

$$= -11,7 + 11,3$$

$$= -0,4.$$

83 1. a. Score de Linda :

$$\begin{aligned} &4 - 5 - 5 - 1 + 6 - 3 + 6 + 2 - 5 - 3 \\ &= 4 + 6 + 6 + 2 - 5 - 5 - 1 - 3 - 5 - 3 \\ &= 18 - 22 \\ &= -4 \end{aligned}$$

Score d'Issam :

$$\begin{aligned} &-3 - 1 + 4 + 4 + 6 - 5 - 1 + 2 - 5 + 2 \\ &= 4 + 4 + 6 + 2 + 2 - 3 - 1 - 5 - 1 - 5 \\ &= 18 - 15 \\ &= 3 \end{aligned}$$

Score de Chloé :

$$\begin{aligned} &2 - 1 + 6 - 5 - 3 + 2 - 1 + 4 + 4 - 3 \\ &= 2 + 6 + 2 + 4 + 4 - 1 - 5 - 3 - 1 - 3 \\ &= 18 - 13 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Score d'Alexis :

$$\begin{aligned} &6 - 3 - 5 + 2 - 5 - 1 + 4 - 3 - 3 + 6 \\ &= 6 + 2 + 4 + 6 - 3 - 5 - 5 - 1 - 3 - 3 \\ &= 18 - 20 \\ &= -2 \end{aligned}$$

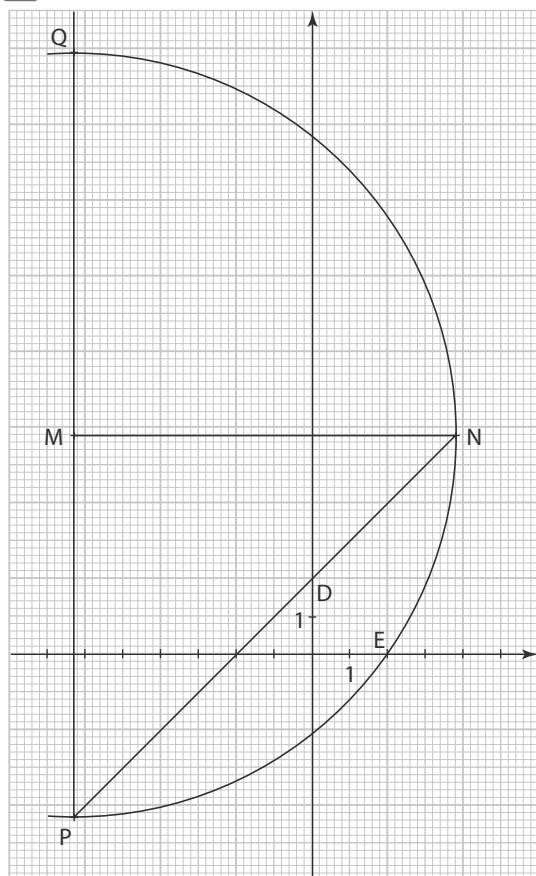
b. Chloé; Issam; Alexis; Linda

2. a. $-1; 6; -5; -5; -3; 2; -5; 4; -1; -1$

b. $5 - (-9) = 5 + 9 = 14$

L'écart entre le score du 5^e joueur est celui de Chloé est de 14 points.

84 a.



b. Les points M et N ont la même ordonnée. On calcule la distance entre les abscisses.

$$MN = 3,8 - (-6,3) = 3,8 + 6,3 = 10,1$$

Les points M et P ont la même abscisse. On calcule la distance entre les ordonnées.

$$PM = 5,8 - (-4,3) = 5,8 + 4,3 = 10,1$$

c. $MN = PM = 10,1$ donc $[MN]$ et $[PM]$ sont deux rayons du cercle de centre M passant par P.

Le cercle passe donc par le point N.

d. Les points M, P et Q ont la même abscisse : $-6,3$.

L'ordonnée du point Q est : $5,8 + 10,1 = 15,9$.

Les coordonnées du point Q sont : $(-6,3; 15,9)$.

85 L'abscisse du point P est 5 et $PL = 8$.

$$5 - 8 = -3 \text{ et } 5 + 8 = 13.$$

Les abscisses possibles pour le point L sont -3 et 13 .

● Supposons que l'abscisse du point L soit 13 :

Abscisse du point U :

Le point U est le milieu de $[PL]$.

$$8 : 2 = 4 \text{ et } 5 + 4 = 9$$

L'abscisse du point U est 9.

Abscisse du point S :

On sait que $US = 8$

$$9 - 8 = 1 \text{ et } 9 + 8 = 17$$

L'abscisse du point S est alors 1 ou 17, c'est impossible car aucun point n'a une abscisse négative.

● L'abscisse du point L est donc -3 .

Abscisse du point U :

Le point U est le milieu de $[PL]$.

$$8 : 2 = 4 \text{ et } 5 - 4 = 1.$$

L'abscisse du point U est 1.

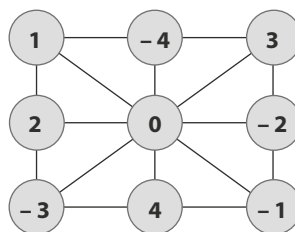
Abscisse du point S :

On sait que $US = 8$

$$1 - 8 = -7 \text{ et } 1 + 8 = 9.$$

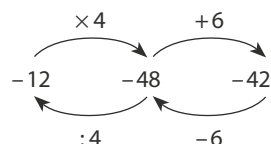
L'abscisse du point S est alors 9 car un seul point a une abscisse négative.

86



87 On note $n, n + 1, n + 2$ et $n + 3$ les quatre nombres entiers choisis.

$$n + n + 1 + n + 2 + n + 3 = 4n + 6$$



Alors $n = -12$.

Les quatre nombres choisis sont $-12, -11, -10$ et -9 .

88 Les sommes sont égales à -2 .

7	-6	-7	4
-4	1	2	-1
0	-3	-2	3
-5	6	5	-8

89 Signe de Plusoumoins :

Toutes les heures,
de ... h 00 à ... h 05 : +
de ... h 05 à ... h 10 : -
de ... h 10 à ... h 15 : +
de ... h 15 à ... h 20 : -
...

Signe de Plusémoins :

Toutes les heures,
de ... h 00 à ... h 15 : +
de ... h 15 à ... h 30 : -
de ... h 30 à ... h 45 : +
de ... h 45 à ... h 00 : -

Donc à 13 h 17, Plusoumoins et Plusémoins sont tous les deux négatifs.

Leur somme est donc négative.

90 $A + B \neq 0$ donc B n'est pas l'opposé de A.

Si C était l'opposé de A alors D serait celui de B et $A - B + C - D$ serait égal à 0 ce qui n'est pas le cas.

Donc D est l'opposé de A et C l'opposé de B.

Ainsi $A - D = A + A$ et $-B + C = C + C$.

Donc $A - D + C - B = A + A + C + C$
 $= 2 \times (A + C) = -8$.

Donc $A + C = -4$.

On a alors $A + B + A + C = 12 + (-4) = 8$.

Or C est l'opposé de B donc $B + C = 0$.

On a donc $A + A = 8$ d'où $A = 4$.

$A + C = -4$ donc $C = -4 - 4 = -8$.

Alors $B = 8$ et $D = -4$.

Les quatre nombres sont :

$A = 4$; $B = 8$; $C = -8$ et $D = -4$.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

91 Il y a deux grilles possibles.

16	2						-11	-6
-14		12				-8		-5
6	10						3	14
4			27		-23			-11
11	13						-9	-1
2		12				-15		-8
-9	-1						-6	9
8				0				-15
-13	-10						-2	-3
3		-30				6		1
-16	-20						8	-7
-4			-7		6			15
-2	11						-2	-12
13		23				0		10
7	12						2	-10
5								12

ou

16	2						-11	-6
-14		12				-8		-5
6	10						3	14
4			19		-23			-11
11	8						-9	-1
-3		7				-15		-8
-9	-1						-6	9
8				0				-15
-13	-10						3	2
3		-30				11		1
-16	-20						8	-7
-4			-7		11			15
-2	11						-2	-12
13		23				0		10
7	12						2	-10
5								12

92 ▲ désigne la somme moins 1 et ◇ désigne la différence plus 1.

Donc $-8 \blacktriangle (-4) = -12 - 1 = -13 \rightarrow A$

$-3 \diamond (-8) = 5 + 1 = 6 \rightarrow T$

$-2 \blacktriangle 7 = 5 - 1 = 4 \rightarrow R$

$-3 \diamond 7 = -10 + 1 = -9 \rightarrow E$

$-4 \diamond 2 = -6 + 1 = -5 \rightarrow I$

$-3 \blacktriangle 16 = 13 - 1 = 12 \rightarrow Z$

$-12 \diamond (-2) = -10 + 1 = -9 \rightarrow E$

$-5 \diamond 2 = -7 + 1 = -6 \rightarrow H$

$-5 \blacktriangle (-3) = -8 - 1 = -9 \rightarrow E$

$6 \blacktriangle 2 = 8 - 1 = 7 \rightarrow U$

$-7 \diamond (-10) = 3 + 1 = 4 \rightarrow R$

$-15 \diamond (-5) = -10 + 1 = -9 \rightarrow E$

$-2 \blacktriangle 8 = 6 - 1 = 5 \rightarrow S$

Le message est « À TREIZE HEURES ».

Multiplier, diviser des nombres relatifs

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3 et le début du cycle 4

Les élèves rencontrent dès le début du cycle 4 le nombre relatif qui rend possible toutes les soustractions. Ils généralisent l'addition et la soustraction dans ce nouveau cadre et rencontrent la notion d'opposé.

La relation avec la possibilité de graduer entièrement une droite a été faite, ainsi que le repérage des points sur cette droite et dans le plan.

Les élèves connaissent les règles de priorité des calculs.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'apprendre à calculer le produit de deux nombres relatifs à partir d'exemples génériques.

- La question 1. s'intéresse à la multiplication d'un nombre négatif par un nombre entier positif. La multiplication s'effectue en se ramenant à une addition d'un certain nombre de fois le nombre négatif.

- La question 2. s'intéresse à la multiplication d'un nombre négatif par un nombre décimal positif.

On ne peut plus dire «fois» même si par abus de langage, ce mot est utilisé! Ainsi le calcul de $1,2 \times (-4)$ s'obtient ici à l'aide l'égalité :

$$1,2 \times (-4) + 1,2 \times 4 = 1,2 \times (-4 + 4).$$

- La méthode précédente est alors réinvestie à la question 3. afin de calculer le produit de deux nombres négatifs.

- La question 4. permet d'appliquer les règles de calculs trouvées aux questions 2. et 3.

Activité 2

L'objectif de cette activité est d'apprendre à calculer le quotient de deux nombres relatifs.

Nous avons encore fait le choix de partir d'exemples et de la notion de quotient connue des élèves pour les nombres positifs. La notion de quotient permet d'établir la règle des signes en lien avec la multiplication, et ainsi d'institutionnaliser la règle de calcul d'un quotient de deux nombres relatifs.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1. Multiplication de deux nombres relatifs.

- Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2. Division de deux nombres relatifs.

Exercice résolu 1

Cet exercice est consacré à la multiplication et à l'organisation d'un calcul.

Dans les exercices d'application, nous travaillons surtout le produit de plusieurs facteurs. Cela permet de bien assimiler la règle des signes et de poursuivre le calcul mental.

4 Compléments

Nombres relatifs : revoir comparaison, addition, soustraction

Les exercices 9 et 10 de la rubrique «À l'oral» et les exercices 25 et 26 de la rubrique «Je m'entraîne» permettent de réactiver les règles de comparaisons des nombres relatifs. Les exercices 11, 19 et 20 de la rubrique «À l'oral» et les exercices 27 à 31 de la rubrique «Je m'entraîne» permettent de revoir les règles d'addition et de soustraction des nombres relatifs vues au début du cycle 4.

Multipliation de nombres relatifs

L'exercice 21 de la rubrique «À l'oral» et les exercices 32 à 35 et 38 de la rubrique «Je m'entraîne» sont consacrés à la mise en application de la règle de calcul permettant de multiplier deux nombres relatifs. Cette règle permet ensuite d'étudier le signe du produit de plusieurs nombres relatifs dans les exercices 12 et 14 à 16 de la rubrique «À l'oral» et dans les exercices 36 et 39 à 42 de la rubrique «Je m'entraîne».

Division de nombres relatifs

Les exercices 22 à 24 de la rubrique «À l'oral» et les exercices 45 à 47 et 52 de la rubrique «Je m'entraîne» sont consacrés à la mise en application la règle de calcul permettant de diviser deux nombres relatifs.

Enchaînement d'opérations

Les exercices 56 à 71 de la rubrique «Je m'entraîne» permettent de réinvestir l'ensemble des règles de calcul des nombres relatifs vues depuis le début du cycle 4 et les règles de priorités opératoires.

L'exercice 60 permet d'établir une méthode pour calculer une expression écrite sous forme de quotient. Cette méthode est mise en application dans les exercices 61 et 62.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

- Dans l'exercice 101, l'élève doit calculer les expressions écrites sur chaque domino afin de pouvoir les placer côte à côte correctement sur le circuit.

- Dans l'exercice 102, l'élève doit retrouver la température en °F pour la cuisson du poulet de Frank. Pour cela,

il doit lire attentivement les différents documents et extraire les informations qui lui permettront progressivement de compléter les parties tâchées du programme de calcul et de retrouver la température de cuisson du poulet en °F.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

1. $-500 + (-500) + (-500) + (-500) + (-500) = -2\,500$
Donc $5 \times (-500) = -2\,500$.

Les cachalots peuvent atteindre la cote $-2\,500$ m sous le niveau de la mer.

2. a. $1,2 \times (-4 + 4) = 1,2 \times 0 = 0$.

On en déduit que $1,2 \times (-4) + 1,2 \times 4 = 0$.

b. $1,2 \times 4 = 4,8$.

Comme $1,2 \times (-4) + 1,2 \times 4 = 0$

alors $1,2 \times (-4) + 4,8 = 0$

$1,2 \times (-4)$ est donc l'opposé de 4,8.

On en déduit que $1,2 \times (-4) = -4,8$.

3. a. $(-3 + 3) \times (-7) = 0 \times (-7) = 0$

On en déduit que $(-3) \times (-7) + 3 \times (-7) = 0$.

b. $3 \times (-7) = -21$

Comme $(-3) \times (-7) + 3 \times (-7) = 0$

alors $(-3) \times (-7) + (-21) = 0$

$(-3) \times (-7)$ est donc l'opposé de -21 .

On en déduit que $(-3) \times (-7) = 21$.

4. a. $8,5 \times (-2) = -17$

b. $(-0,5) \times 9 = -4,5$

c. $(-2) \times (-8) = 16$

d. $(-10) \times (-5,2) = 52$

e. $(-1,5) \times (-4) = 6$

2. 1. a. $6 \times 7 = 42$

7 est le quotient de 42 divisé par 6 donc : $\frac{42}{6} = 7$.

b. $5 \times (-9) = -45$

-9 est le quotient de -45 divisé par 5 donc : $\frac{-45}{5} = -9$.

2. a. $-8 \times (-9) = 72$

-9 est le quotient de 72 divisé par -8 donc : $\frac{72}{-8} = -9$.

b. $-7 \times 8 = -56$

8 est le quotient de -56 divisé par -7 donc : $\frac{-56}{-7} = 8$.

J'applique le cours

2. C = $-2 \times 25 \times (-5) \times (-4) \times (-9)$

C = $2 \times 5 \times 25 \times 4 \times 9$

C = $10 \times 100 \times 9$

C = 9 000

D = $-0,03 \times (-2) \times 7 \times (-100) \times 0,5$

D = $-0,03 \times 100 \times 2 \times 0,5 \times 7$

D = $-3 \times 1 \times 7$

D = -21

E = $-5 \times (-1,25) \times (-3) \times 20 \times (-8)$

E = $5 \times 20 \times 1,25 \times 8 \times 3$

E = $100 \times 10 \times 3$

E = 3 000

F = $-25 \times (-7,5) \times 0,4 \times (-5) \times (-8) \times (-2)$

F = $-2 \times 5 \times 25 \times 0,4 \times 7,5 \times 8$

F = $-10 \times 10 \times 60$

F = $-6\,000$

G = $8 \times (-1,25) \times 0,1 \times (-2) \times (-0,5) \times (-1)$

G = $8 \times 1,25 \times 2 \times 0,5 \times 0,1 \times 1$

G = $10 \times 1 \times 0,1$

G = 1

3 Le produit H a 2 facteurs négatifs, c'est pair, donc H est positif.

Le produit I a 5 facteurs négatifs, c'est impair, donc I est négatif.

Le produit J a 4 facteurs négatifs, c'est pair, donc J est positif.

Le produit K a 3 facteurs négatifs, c'est impair, donc K est négatif.

4 L = $-5 \times 0,2 \times (-6) \times (-10)$

L = $-5 \times 0,2 \times 6 \times 10$

L = -1×60

L = -60

M = $2,5 \times (-4) \times (-8,3)$

M = $2,5 \times 4 \times 8,3$

M = $10 \times 8,3$

M = 83

N = $-0,7 \times 2 \times (-100) \times (-3)$

N = $-0,7 \times 100 \times 2 \times 3$

N = -70×6

N = -420

P = $2 \times (-1) \times (-2) \times (-2) \times (-6) \times (-2) \times 2$

P = $-2 \times 1 \times 2 \times 2 \times 6 \times 2 \times 2$

P = $-2 \times 4 \times 12 \times 2$

P = -8×24

P = -192

5 $13 - 9 = 4$

Le produit a 4 facteurs négatifs, c'est pair, donc le produit est positif. L'affirmation de Camille est fausse.

6 • $2 \times 10 \times (-3,2) = -20 \times 3,2 = -64$

• $6,4 \times (-4) \times 2,5 = -6,4 \times 10 = -64$

• $-5 \times 1,6 \times 8 = -5 \times 8 \times 1,6 = -40 \times 1,6 = -64$

• $2 \times 6,4 \times (-5) = -2 \times 5 \times 6,4 = -10 \times 6,4 = -64$

• $10 \times (-4) \times 1,6 = -40 \times 1,6 = -64$

• $-3,2 \times 2,5 \times 8 = -3,2 \times 20 = -64$

• $2 \times (-4) \times 8 = -8 \times 8 = -64$

• $(-3,2) \times (-4) \times (-5) = -3,2 \times 20 = -64$

Les produits de chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale sont égaux à -64 .

7 Q = $3 \times (-5) \times 0,6 \times (-10) \times (-4)$

Q = $-0,6 \times 10 \times 5 \times 4 \times 3$

Q = $-6 \times 20 \times 3$

$Q = -120 \times 3$
 $Q = -360$
 $R = -6 \times 9 \times (-2) \times (-1) \times (-50)$
 $R = 2 \times 50 \times 6 \times 9 \times 1$
 $R = 100 \times 54$
 $R = 5400$
 $S = 0,07 \times (-100) \times (-60) \times (-0,2)$
 $S = -0,07 \times 100 \times 60 \times 0,2$
 $S = -7 \times 12$
 $S = -84$
 $T = 0,5 \times (-4) \times (-9) \times 8 \times 2$
 $T = 0,5 \times 2 \times 4 \times 8 \times 9$
 $T = 1 \times 32 \times 9$
 $T = 288$
 $U = 0,1 \times (-5) \times (-4) \times (-20) \times 9$
 $U = -5 \times 20 \times 4 \times 9 \times 0,1$
 $U = -100 \times 36 \times 0,1$
 $U = -360$
 Lucas a raison, les expressions Q et U sont égales.

À l'oral

8 a. Les nombres -5 et 5 ont la même **distance à zéro**. On dit que ces nombres sont **opposés**.

b. Le **produit** $-9,8 \times 6$ est de signe **négatif** car $-9,8$ et 6 sont de **signes différents**.

c. Le **quotient** $\frac{-48,6}{-7,1}$ est de signe **positif** car $-48,6$ et $-7,1$ sont de **même signe**.

9 a. $-2, \heartsuit < 0,7$ **b.** $-4,36 < -4,2 \heartsuit$
c. $\heartsuit > -12,7$ **d.** $6,192 > 6,1 \heartsuit 5$

10 $-5,9 < -5,89 < -5,881 < 5,02 < 5,2$

11 $28 + (-13) = 15$ Fatou a tort.

12 a. positif **b.** négatif **c.** positif
d. négatif **e.** négatif

13 a. $8 \times (-6) = -48$ **b.** $-25 \times 4 = -100$
c. $-6 \times (-7) = 42$ **d.** $9 \times (-9) = -81$

14 Un nombre et son opposé sont toujours de signes contraires, le produit est donc négatif.
 C'est William qui a raison.

15 a. -15390 **b.** 15390 **c.** 15390

16 Le produit a 15325 facteurs négatifs, c'est impair, donc le produit est négatif.
 Ce produit est égal à -1 .

17 -3 et -5 car $-3 \times (-5) = 15$.
 -1 et -15 car $-1 \times (-15) = 15$.

18 -42 et 7 car $\frac{-42}{7} = -6$.

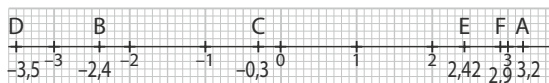
Oui, il en existe une infinité.
 Autres exemples :

24 et -4 car $\frac{24}{-4} = -6$;
 -48 et 8 car $\frac{-48}{8} = -6$.

- | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 19 a. -2 | b. -13 | c. $-34,7$ |
| d. $24,2$ | e. -4 | f. $-12,8$ |
| 20 a. 13 | b. -12 | c. $-8,4$ |
| d. 0 | | |
| 21 a. $-6,5$ | b. 40 | c. 24 |
| e. 27 | f. -58 | d. -49 |
| 22 a. -7 | b. 24 | c. 8 |
| e. -9 | f. 4 | d. -7 |
| 23 a. -6 | b. 5 | c. -6 |
| | | d. 1 |
| 24 a. -8 | b. 17 | c. $-1,7$ |
| | | d. 80 |

Je m'entraîne

25 a.



b. Les abscisses des points B et E sont opposées.

c. $3,2 > 2,9 > 2,4 > -0,3 > -2,4 > -3,5$

26 $-1,092 < -1,0918 < -1,091 < -1,09 < -1,083 < -1,08 < -0,7 < -0,2 < -0,12 < -0,1 < 0 < 3$.

D'autres réponses sont possibles.

27 a. $-17 + 25 = 8$
b. $-36 + (-42) = -78$
c. $12,5 + (-5) + (-9) = 12,5 + (-14) = -1,5$
d. $-8,2 + 15 + (-4,3) = 6,8 + (-4,3) = 2,5$

28 a. $2,8 - (-4,2) = 2,8 + 4,2 = 7$
b. $-17,2 - 4,3 = -21,5$
c. $-68 - 54 = -122$
d. $-9,6 - (-3,2) = -9,6 + 3,2 = -6,4$

29 $A = -3 - 5,23 + 234 - 75 + 267$
 $A = -3 - 5,23 - 75 + 234 + 267$

$A = -83,23 + 501$

$A = 417,77$

$B = 17 - 13 - 78 - 26$

$B = 17 - 117$

$B = -100$

$C = -2 - 95 - 38 + 36$

$C = -135 + 36$

$C = -99$

$D = 22,5 + 70 - 253,2 + 60,7$

$D = 22,5 + 70 + 60,7 - 253,2$

$D = 153,2 - 253,2$

$D = -100$

Les expressions B et D sont égales à -100 .

30 a. $10 - 6 + (-5) - (-3) = 10 - 6 - 5 + 3$
 $= 4 - 5 + 3$
 $= -1 + 3$
 $= 2$

b. $-2 - 6 + (-5) - (-3) = -2 - 6 - 5 + 3$
 $= -8 - 5 + 3$
 $= -13 + 3$
 $= -10$

$$\begin{aligned} \text{c. } 5 - 6 + (-5) - (-3) &= 5 - 6 - 5 + 3 \\ &= -6 + 3 \\ &= -3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } 8 - 6 + (-5) - (-3) &= 8 - 6 - 5 + 3 \\ &= 2 - 5 + 3 \\ &= -3 + 3 \\ &= 0 \end{aligned}$$

31 a. L'idée est de n'additionner que des nombres positifs pour obtenir le plus grand résultat possible.

$$A = 10 + 3,5 - (-10) - (-5,5) - (-2)$$

$$A = 10 + 3,5 + 10 + 5,5 + 2 = 31$$

b. L'idée est de n'additionner que des nombres négatifs pour obtenir le plus petit résultat possible.

$$B = -10 + (-5,5) + (-2) - 10 - 3,5$$

$$B = -10 - 5,5 - 2 - 10 - 3,5 = -31$$

c. On peut remarquer que

$$-10 + 10 = 0 \text{ et que}$$

$$-5,5 - (-2) = -3,5.$$

$$\text{Donc } -10 + 10 + (-5,5) - (-2) + 3,5 = 0.$$

32

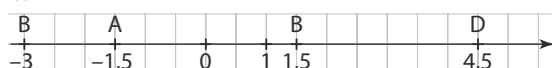
$\times$	4	-1,2	15	-0,7
-3	-12	3,6	-45	2,1
2	8	-2,4	30	-1,4
-10	-40	12	-150	7

33 a. L'abscisse du point B est $2 \times (-1,5) = -3$.

L'abscisse du point C est 1,5.

L'abscisse du point D est $-3 \times (-1,5) = 4,5$.

b.



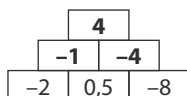
$$\text{34 a. } -0,3 \times (-4) = 1,2$$

$$\text{b. } 2 \times (-4,5) = -9$$

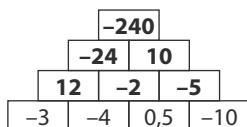
$$\text{c. } -5,42 \times 100 = -542$$

$$\text{d. } -15 \times (-6) = 90$$

35 a.



b.



36 La somme de plusieurs nombres négatifs est négative.

Le produit de cinq nombres négatifs est négatif car cinq est impair.

L'affirmation est vraie.

37 Les deux nombres entiers doivent être de signes contraires.

Les diviseurs de 48 sont : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 16 ; 24 ; 48.

Les 10 possibilités sont :

$$1 \text{ et } -48 \text{ car } 1 \times (-48) = -48;$$

$$-1 \text{ et } 48 \text{ car } -1 \times 48 = -48;$$

$$2 \text{ et } -24 \text{ car } 2 \times (-24) = -48;$$

$$-2 \text{ et } 24 \text{ car } -2 \times 24 = -48;$$

$$3 \text{ et } -16 \text{ car } 3 \times (-16) = -48;$$

$$-3 \text{ et } 16 \text{ car } -3 \times 16 = -48;$$

$$4 \text{ et } -12 \text{ car } 4 \times (-12) = -48;$$

$$-4 \text{ et } 12 \text{ car } -4 \times 12 = -48;$$

$$6 \text{ et } -8 \text{ car } 6 \times (-8) = -48;$$

$$-6 \text{ et } 8 \text{ car } -6 \times 8 = -48.$$

$$\text{38 a. } -25,493$$

$$\text{b. } 25,493$$

$$\text{c. } 2\,549,3$$

$$\text{d. } -2,5493$$

39 a. négatif

b. positif ou négatif

c. positif

$$\text{40 a. } -4 \times (-0,8) \times 6 \times (-10) \times 25$$

$$= -4 \times 25 \times 0,8 \times 10 \times 6$$

$$= -100 \times 8 \times 6$$

$$= -4\,800$$

$$\text{b. } 0,12 \times (-2) \times (-4) \times (-5) \times (-100)$$

$$= 0,12 \times 100 \times 2 \times 5 \times 4$$

$$= 12 \times 10 \times 4$$

$$= 4\,800$$

$$\text{41 } A = (-11,5) \times 2,5 \times (-2) \times (-3) \times (-4)$$

$$A = 2,5 \times 4 \times 11,5 \times 2 \times 3$$

$$A = 10 \times 23 \times 3$$

$$A = 690$$

$$B = 9 \times (-100) \times 5 \times (-20) \times (-0,07)$$

$$B = -100 \times 0,07 \times 5 \times 20 \times 9$$

$$B = -7 \times 100 \times 9$$

$$B = -6\,300$$

$$\text{42 } 2\,500 - 1\,346 = 1\,154$$

Le produit a 1 154 facteurs négatifs, c'est pair, donc le produit est positif. Zoé a raison.

43 Le produit de trois nombres dans des cases consécutives est toujours 56.

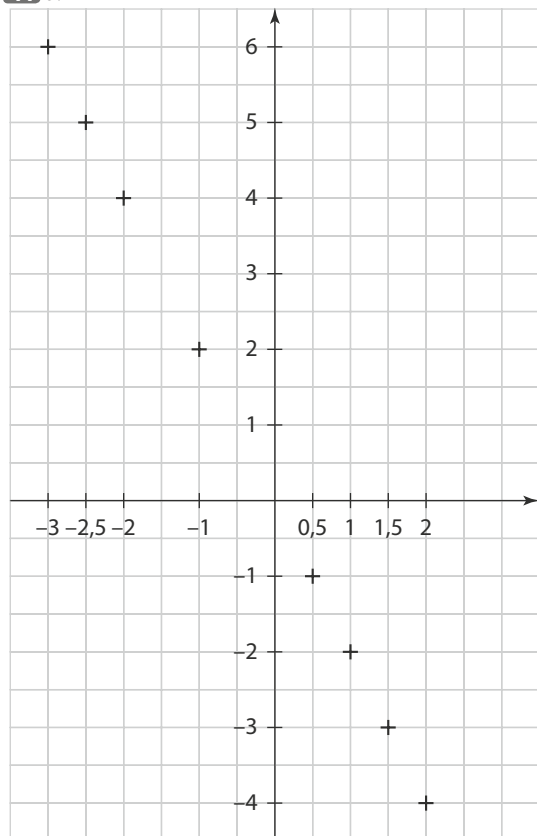
$$-4 \times (-7) = 28 \text{ et } 28 \times 2 = 56.$$

On complète de proche en proche :



La bille est bien sur 2, donc Hervé a gagné.

44 a.



b. On observe que les points sont alignés avec l'origine du repère.

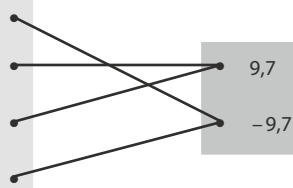
45

$23,28 : (-2,4)$

$-23,28 : (-2,4)$

$\frac{23,28}{2,4}$

$-(23,28 : 2,4)$



46 a. -12 b. 0,7 c. -11 d. -4

47 a. 0,7 b. -4 c. -0,26 d. -70

48 a. Par -4 car $-6 \times (-4) = 24$.

b. Par 5 car $-9 \times 5 = -45$.

c. Par -0,5 car $10 \times (-0,5) = -5$.

49 a. -54 car $-3 \times 18 = -54$.

b. -238 car $10 \times (-23,8) = -238$.

c. -720 car $-12 \times 60 = -720$.

50 a. $-2 + (-7) = -9$ ou $-11 + 2 = -9$.

b. $(-8) \times (-3) = 24$ ou $10 \times 2,4 = 24$.

c. $-11 : 2 = -5,5$

d. $3 : 10 = 0,3$

51 a. $\frac{-7,2}{8} = -0,9$

b. $\frac{-6}{-1,5} = 4$

c. $\frac{9,2}{-2} = -4,6$

d. $\frac{147}{-1,47} = -100$

52 A = $-18 : (-3) = 6$ et F = $-24 : (-4) = 6$.

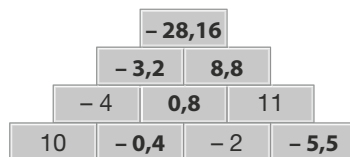
B = $-42 : (-6) = 7$ et H = $4,9 : 0,7 = 7$.

D = $-42 : 7 = -6$ et I = $72 : (-12) = -6$.

E = $50,5 : 10,1 = 5$ et G = $-350 : (-70) = 5$.

C = $-32 : 0,8 = -40$ et $160 : (-4) = -40$.

53



54 Chaque minute, le plongeur remonte de 15 m.

Or, $90 : 15 = 6$. Il faudra 6 minutes au plongeur pour remonter à la surface.

55 a. positif

b. négatif

c. négatif

d. positif

e. positif

56 A = $-3 - 2 \times (-4)$

B = $-6 : 2 + 10$

A = $-3 + 8$

B = $-3 + 10$

A = 5

B = 7

C = $-5 \times 3 + (-12) : (-3)$

D = $9 \times (5 - 7)$

C = $-15 + 4$

D = $9 \times (-2)$

C = -11

D = -18

E = $-11 - 2 \times 15$

F = $15 + 5 \times (-3)$

E = $-11 - 30$

F = $15 - 15$

E = -41

F = 0

57 G = 10,1

H = -16,45

I = -540

58 J = $-6 + 4 \times (-9)$

J = $-6 - 36$

J = -42

K = $(-7 - 2) : (5 - 8)$

K = $-9 : (-3)$

K = 3

L = $-8 \times (2 - 11) + (-3)$

L = $-8 \times (-9) + (-3)$

L = $72 + (-3)$

L = 69

59 M = $-5 - 16 : 4$

M = $-5 - 4$

M = -9

N = $-25 : 5 + (-4) \times (-10)$

N = $-5 + 40$

N = 35

P = $3 - [7 - (-1) \times (4 - 9)]$

P = $3 - [7 - (-1) \times (-5)]$

P = $3 - [7 - 5]$

P = $3 - 2$

P = 1

60 a. A = $18 : (-9)$

A = -2

$$\begin{aligned} \text{b. } B &= \frac{12 \times (2 - 5)}{-2 \times (-3)} \\ B &= (12 \times (2 - 5)) : (-2 \times (-3)) \\ B &= (12 \times (-3)) : 6 \\ B &= -36 : 6 \\ B &= -6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= 15 + \frac{-6 \times 5 + 2}{-11 + 15} \\ C &= 15 + (-6 \times 5 + 2) : (-11 + 15) \\ C &= 15 + (-30 + 2) : 4 \\ C &= 15 + (-28) : 4 \\ C &= 15 + (-7) \\ C &= 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{61 } D &= -7 \times 2 + 24 : (-4) - (6 - 9) \\ D &= -7 \times 2 + 24 : (-4) - (-3) \\ D &= -14 + (-6) + 3 \\ D &= -20 + 3 \\ D &= -17 \\ E &= (25 - 42) \times (9 - 15 : (-3)) \\ E &= -17 \times (9 + 5) \\ E &= -17 \times 14 \\ E &= -238 \\ F &= \frac{9 \times (35 - 43)}{(-8 - 6) : 7} \\ F &= (9 \times (35 - 43)) : ((-8 - 6) : 7) \\ F &= (9 \times (-8)) : ((-14) : 7) \\ F &= -72 : (-2) \\ F &= 36 \end{aligned}$$

62 a. Léonie trouve 0,5.

$$\text{b. } A = \frac{4,5 - 12}{3}$$

$$\begin{aligned} A &= (4,5 - 12) : 3 \\ A &= -7,5 : 3 \\ A &= -2,5 \end{aligned}$$

c. Non, elle n'a pas tapé la bonne séquence. Elle doit mettre des parenthèses autour de $4,5 - 12$.

$$\begin{aligned} \text{63 } A &= -7 \times (15 + (-21)) \\ A &= -7 \times (-6) \\ A &= 42 \end{aligned}$$

$$\text{64 a. } -3 \times (-5 + 9) = -3 \times 4 = 12$$

$$\text{b. } \frac{-36}{6 + (-15)} = -36 : (6 + (-15)) = -36 : (-9) = 4$$

$$\text{c. } \frac{-28}{-7} - (-8) \times 6 = 4 + 48 = 52$$

$$\text{65 a. } 8 - 4 \times 3 + 6 = 2$$

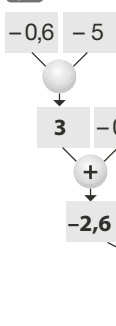
$$\text{b. } -15 - 2 \times 3 + 10 = -11$$

$$\text{c. } -9 : 3 + 5 \times (-7) = -38$$

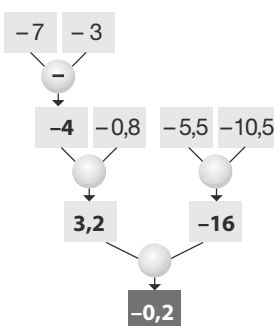
$$\text{d. } (-3 + 8) \times (6 - 12) = -30$$

$$\begin{aligned} \text{66 } 12 - (4 \times 6 : 2 + 7) &= 12 - (24 : 2 + 7) \\ &= 12 - (12 + 7) \\ &= 12 - 19 \\ &= -7 \end{aligned}$$

67 1. a.



b.



$$\text{2. a. } (-0,6 \times (-5) + (-0,4)) \times (-8 - 2)$$

$$\text{b. } (-7 - (-3)) \times (-0,8) : (-5,5 + (-10,5))$$

$$\text{68 1. a. } 7 \times (-3) + (-5) = -21 + (-5) = -26$$

Lorsqu'on choisit 7 comme nombre au départ, on obtient -26.

$$\text{b. } -4 \times (-3) + (-5) = 12 + (-5) = 7$$

Lorsqu'on choisit -4 comme nombre au départ, on obtient 7.

2. On fait le programme de calcul à l'envers.

$$1 - (-5) = 1 + 5 = 6$$

$$6 : (-3) = -2$$

Léa avait choisi -2 au départ.

$$\text{69 a. } x \times y \times z = -4 + 6 + (-3) = 2 + (-3) = -1$$

$$\text{b. } xyz = -4 \times 6 \times (-3) = -24 \times (-3) = 72$$

$$\text{c. } x - y : z = -4 - 6 : (-3) = -4 + 2 = -2$$

$$\text{d. } xy : z = -4 \times 6 : (-3) = -24 : (-3) = 8$$

$$\text{70 a. } 12 + 2 \times (-3) + (-2) + (-1) + 4$$

$$\text{b. } 12 + 2 \times (-3) + (-2) + (-1) + 4$$

$$= 12 + (-6) + (-2) + (-1) + 4$$

$$= 16 + (-9)$$

$$= 7.$$

Il reste 7 points sur le permis de Julien.

$$\text{71 } A = 7 + 13 \times (-10) - 5 \times (-3) \times 2$$

$$A = 7 - 130 + 15 \times 2$$

$$A = 7 - 130 + 30$$

$$A = 7 - 100$$

$$A = -93$$

$$B = 11 + 2 \times (-3 + 3 \times (-7))$$

$$B = 11 + 2 \times (-3 - 21)$$

$$B = 11 + 2 \times (-24)$$

$$B = 11 - 48$$

$$B = -37$$

$$C = -5 \times 0,8 + (-2) \times (-33,5 - 5 \times 6,7)$$

$$C = -5 \times 0,8 + (-2) \times (-33,5 - 33,5)$$

$$C = -5 \times 0,8 + (-2) \times (-67)$$

$$C = -4 + 134$$

$$C = 130$$

$$A + B + C = -93 + (-37) + 130 = -130 + 130 = 0$$

L'affirmation est vraie.

Je m'évalue à mi-parcours

72 a.

73 b.

74 a.

75 c.

76 b.

77 c.

Avec un logiciel

78 1. a. b.

Dans la cellule B2, on insère la formule $=B1+1$.

Dans la cellule B3, on insère la formule $=B2*(-4)$.

Dans la cellule B4, on insère la formule $=B3-B1$.

Dans la cellule B5, on insère la formule $=B4/(-2)$.

	A	B
1	Choisir un nombre	-1
2	Ajouter 1	0
3	Multiplier par -4	-0
4	Soustraire le nombre choisi	1
5	Diviser par -2	-0,5

2. a.

	A	B
1	Choisir un nombre	-5,7
2	Ajouter 1	-4,7
3	Multiplier par -4	18,8
4	Soustraire le nombre choisi	24,5
5	Diviser par -2	-12,25

b. Le programme de calcul donne :

- 9,5 si on choisit 3 ;
- -25,5 si on choisit -11 ;
- 252 si on choisit 100.

3. On teste par essais successifs en changeant le nombre dans la cellule B1 pour obtenir 0.

On peut essayer 0 ; -1 ; -0,5 ; -0,8.

	A	B
1	Choisir un nombre	-0,8
2	Ajouter 1	0,2
3	Multiplier par -4	-0,8
4	Soustraire le nombre choisi	0
5	Diviser par -2	0

Il faut choisir -0,8 pour obtenir 0 comme résultat avec ce programme de calcul.

79 1. a. b.

c. On saisit la formule $=A2+1$ dans la cellule B2 car la température augmente d'un degré chaque matin.

d. Dans la cellule C2, on saisit la formule $=B2+1$.

e. f.

	A	B	C	D	E
1	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Somme	Produit
2	-5	-4	-3	-12	-60
3	-4	-3	-2	-9	-24
4	-3	-2	-1	-6	-6
5	-2	-1	0	-3	0
6	-1	0	1	0	0
7	0	1	2	3	0
8	1	2	3	6	6
9	2	3	4	9	24
10	3	4	5	12	60
11	4	5	6	15	120
12	5	6	7	18	210

2. Les températures possibles de ces trois jours sont : -3°C ; -2°C ; -1°C ou -1°C ; 0°C ; 1°C ou 1°C ; 2°C ; 3°C .

3. Il gèle si les températures sont négatives.

La seule possibilité est alors -3°C , -2°C et -1°C .

J'utilise mes compétences

80 a. $(14 - 4) \times (6 - 1) = 10 \times 5 = 50$

b. $27 - 2,5 \times (8,5 - 4,5) = 27 - 2,5 \times 4 = 27 - 10 = 17$

c. $(15 - 25) \times 2,4 + (7 - 3) \times 2 = -10 \times 2,4 + 4 \times 2$
 $= -24 + 8$
 $= -16$

81 a. Si le produit de a et b est positif alors a et b sont de même signe.

Comme leur somme est négative, a et b ne peuvent pas être positifs.

Lorsque leur produit est positif et leur somme négative, a et b sont négatifs.

b. Si le produit de a et b est négatif alors a et b sont de signes différents.

Lorsque leur produit est négatif et leur somme négative, a est positif et b est négatif (ou l'inverse).

82 1. a. $5^2 = 25$ $(-7)^2 = 49$

$(-1,5)^2 = 2,25$ $10^2 = 100$

b. Les exemples confirment cette affirmation.

● On suppose que le nombre est positif.

Le produit de deux nombres positifs est positif, donc le carré de ce nombre est positif.

● On suppose à présent que le nombre est négatif.

Le produit de deux nombres négatifs est positif, donc le carré de ce nombre est positif.

Donc pour n'importe quel nombre relatif, son carré est positif.

2. ● On suppose que le nombre est positif.

Le produit de trois nombres positifs est positif, donc le cube de ce nombre est positif.

● On suppose à présent que le nombre est négatif.

Le produit de trois nombres négatifs est négatif, donc le cube de ce nombre est négatif.

Le cube d'un nombre est du même signe que ce nombre.

83

-12	1	18
9	-6	4
2	36	-3

Il faut commencer par la case qui est sur la ligne 1 et la colonne 3 :

$4 \times (-3) = -12$ et $-216 : (-12) = 18$.

Puis la case qui est sur la ligne 1 et sur la colonne 1 :

$1 \times 18 = 18$ et $-216 : 18 = -12$.

Ensuite, on calcule pour une diagonale :

$-12 \times (-3) = 36$ et $-216 : 36 = -6$.

Puis on conclut...

$$18 \times (-6) = -108 \text{ et } -216 : (-108) = 2$$

$$4 \times (-6) = -24 \text{ et } -216 : (-24) = 9$$

$$2 \times (-3) = -6 \text{ et } -216 : (-6) = 36.$$

84 Le produit A a 25 facteurs négatifs, c'est impair, donc le produit est négatif.

$$21 - 9 = 12$$

Le produit B a 12 facteurs négatifs, c'est pair, donc le produit est positif.

a. Le produit de deux nombres de signes différents est négatif donc : $A \times B$ est négatif.

b. Le quotient de deux nombres de signes différents est négatif donc : $A : B$ est négatif.

c. La somme de deux nombres de signes différents a pour signe celui du nombre qui a la plus grande distance à zéro. Ici, on ne peut pas savoir le signe de $A + B$.

d. Soustraire un nombre positif revient à ajouter son opposé qui est donc négatif.

$A - B$ revient donc à ajouter deux nombres négatifs, le résultat sera alors négatif.

e. Soustraire un nombre négatif revient à ajouter son opposé qui est donc positif.

$B - A$ revient donc à ajouter deux nombres positifs, le résultat sera alors positif.

f. Le carré d'un nombre est toujours positif, donc A^2 est positif.

85 Ahmed a obtenu la bonne réponse. En effet,

● le produit de deux nombres négatifs est positif donc la réponse de Priscilla est fautive;

● un ordre de grandeur de $(-31,27) \times (-11,89)$ est $(-30) \times (-10) = 300$ donc les réponses de Amélie, Pierrick et Karim sont fausses;

● le résultat doit avoir 4 chiffres après la virgule donc la réponse de Paul est fautive.

86 ● On suppose que le nombre total de facteurs est impair.

– Si le nombre de facteurs négatifs est pair, alors le nombre de facteurs positifs est impair et le résultat sera positif.

En remplaçant chaque facteur par son opposé, le nombre de facteurs négatifs sera impair, et le résultat sera négatif.

– Si le nombre de facteurs négatifs est impair, alors le nombre de facteurs positifs est pair et le résultat sera négatif.

En remplaçant chaque facteur par son opposé, le nombre de facteurs négatifs sera pair, et le résultat sera positif.

● On suppose que le nombre total de facteurs est pair.

– Si le nombre de facteurs négatifs est pair, alors le nombre de facteurs positifs aussi et le résultat sera positif.

En remplaçant chaque facteur par son opposé, le nombre de facteurs négatifs sera pair, et le résultat restera positif.

– Si le nombre de facteurs négatifs est impair, alors le nombre de facteurs positifs aussi et le résultat sera négatif.

En remplaçant chaque facteur par son opposé, le nombre de facteurs négatifs sera impair, et le résultat restera négatif.

L'affirmation de Tom est vraie uniquement lorsque le nombre total de facteurs est impair.

87 ● Pour que le produit de deux nombres soit positif, les deux nombres doivent avoir le même signe.

● Pour que le produit de deux nombres soit négatif, les deux nombres doivent avoir des signes différents.

● Pour que la somme de deux nombres soit positive, il faut qu'ils soient tous les deux positifs ou que le nombre le plus éloigné de zéro soit positif.

● Pour que la somme de deux nombres soit négative, il faut qu'ils soient tous les deux négatifs ou que le nombre le plus éloigné de zéro soit négatif.

a. On doit choisir deux nombres positifs.

Par exemple, 1 et 2 car :

$$1 \times 2 = 2 \text{ et } 1 + 2 = 3.$$

b. On doit choisir deux nombres négatifs.

Par exemple, -1 et -2 car :

$$-1 \times (-2) = 2 \text{ et } -1 + (-2) = -3.$$

c. On doit choisir deux nombres de signes différents, et le nombre positif doit être le plus éloigné de zéro.

Par exemple, -1 et 2 car :

$$-1 \times 2 = -2 \text{ et } -1 + 2 = 1.$$

d. On doit choisir deux nombres de signes différents, et le nombre négatif doit être le plus éloigné de zéro.

Par exemple, 1 et -2 car :

$$1 \times (-2) = -2 \text{ et } 1 + (-2) = -1.$$

88 1. **a.** $30 \times 3 = 90$.

Si on répond à toutes les questions et que toutes les réponses sont justes, on obtiendra un maximum de 90 points.

$$\text{b. } 30 \times (-1,5) = -45.$$

Si on répond à toutes les questions et que toutes les réponses sont fausses, on obtiendra -45 points.

$$\text{2. a. } M = 20 \times 3 + 10 \times (-1,5)$$

$$\text{b. } M = 60 + (-15)$$

$$M = 45$$

Mia a obtenu 45 points.

$$J = 17 \times 3 + 6 \times (-1,5)$$

$$J = 51 + (-9)$$

$$J = 42$$

Jules a obtenu 42 points.

$$A = 16 \times 3$$

$$A = 48$$

Amy a obtenu 48 points.

C'est donc Amy qui a obtenu le plus de points à ce QCM.

3. Milo peut avoir répondu à 26 questions, avec 22 réponses justes.

$$22 \times 3 + 4 \times (-1,5) = 66 + (-6) = 60.$$

$$\text{89 } A = a \times (b - c)$$

$$A = -0,5 (6 - (-10))$$

$$A = -0,5 (6 + 10)$$

$$A = -0,5 \times 16$$

$$A = -8$$

$$\begin{aligned}
 B &= a \times b + c \\
 B &= -0,5 \times 6 + (-10) \\
 B &= -3 + (-10) \\
 B &= -13 \\
 C &= 4(a - b) + b : c \\
 C &= 4(-0,5 - 6) + 6 : (-10) \\
 C &= 4 \times (-6,5) + 6 : (-10) \\
 C &= -26 + (-0,6) \\
 C &= -26,6 \\
 D &= -a \times c + b^2 \\
 D &= -(-0,5 \times (-10)) + 6^2 \\
 D &= -5 + 36 \\
 D &= 31
 \end{aligned}$$

90 $13,12 + 0,6215 \times (-50) + (0,3965 \times (-50) - 11,37) \times 2,1$
 $= 13,12 + (-31,075) + (-19,825 - 11,37) \times 2,1$
 $= 13,12 + (-31,075) + (-31,195) \times 2,1$
 $= 13,12 + (-31,075) + (-65,5095)$
 $= -17,955 + (-65,5095)$
 $= -83,4645$.

La température ressentie par ce grimpeur est environ -83°C .

91

- $(2 - 3,5)(4 - 11) = -1,5 \times (-7) = 10,5$
- $3 \times (-5) - (-13) = -15 + 13 = -2$
- $\frac{8 - 8 \times (-1)}{(-4) \times (-8)} = \frac{8 + 8}{32} = \frac{16}{32} = 0,5$
- $\frac{-6 \times 4}{20 - 12} = \frac{-24}{8} = -3$
- $(0,5 \times (-10) - 0,5) \times (-2)$
 $= (-5 - 0,5) \times (-2)$
 $= -5,5 \times (-2)$
 $= 11$
- $\frac{(3 + (-12)) \times 4}{-9} = \frac{(-9) \times 4}{-9} = \frac{-36}{-9} = 4$
- $-6 + 2 - 8 - (-22) = -6 + 2 - 8 + 22 = 24 - 14 = 10$
- $0,1 \times (-0,5) \times (-4) \times (-1) = -0,2$
- $(5 - 1,5) : 0,5 - 2 = 3,5 : 0,5 - 2 = 7 - 2 = 5$

b.

10,5	-2	0,5
-3	11	4
10	-0,2	5

Pour obtenir le plus grand produit possible il faut un nombre pair de facteurs négatifs donc le circuit doit comporter 2 facteurs négatifs.

On peut construire ce tableau :

Chemin	Produit
$10,5 \rightarrow -2 \rightarrow 11 \rightarrow -0,2 \rightarrow 5$	231
$10,5 \rightarrow -2 \rightarrow 0,5 \rightarrow 4 \rightarrow 11 \rightarrow -0,2 \rightarrow 5$	462
$10,5 \rightarrow -3 \rightarrow 10 \rightarrow -0,2 \rightarrow 5$	315
$10,5 \rightarrow -3 \rightarrow 10 \rightarrow -0,2 \rightarrow 11 \rightarrow 4 \rightarrow 5$	13 860

Le chemin $10,5 \rightarrow -3 \rightarrow 10 \rightarrow -0,2 \rightarrow 11 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ donne le plus grand produit 13 860.

92 • **Traduction :**

a , b et c sont trois nombres relatifs dont le produit est négatif.

a est égal au triple de c .

Quel est le signe de b ?

• **Réponse :**

Le produit de a , b et c est négatif, donc le nombre de facteurs négatifs est 1 ou 3.

$a = 3c$; a et c sont de même signe.

Soit a , b et c sont négatifs, soit a et c sont positifs et b négatif.

Dans tous les cas, b est négatif.

93 • $(-1) \times \clubsuit$ est l'opposé de $\clubsuit$

Donc $A = \clubsuit + (-1) \times \clubsuit = 0$.

• $\clubsuit : (-\clubsuit) = -1$

Donc $B = 7 + \clubsuit : (-\clubsuit) = 7 + (-1) = 6$.

Maëlle a obtenu 0 et 6.

94 1. • $-1 - (-7) = -1 + 7 = 6$

• $6 : 2 = 3$

• $3 + (-7) = -4$

Lorsqu'on choisit -7 et -1 , on obtient -4 .

• $2 - (-11) = 2 + 11 = 13$

• $13 : 2 = 6,5$

• $6,5 + (-11) = -4,5$

Lorsqu'on choisit -11 et 2 , on obtient $-4,5$.

2. Si le point A a pour abscisse -7 et le point B a pour abscisse -1 , le calcul est : $\frac{(-1 - (-7))}{2} + (-7)$.

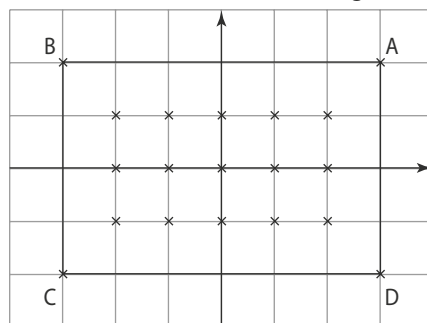
• $\frac{(-1 - (-7))}{2}$ permet de calculer la moitié de la distance

entre A et B.

• Lorsqu'on ajoute cette distance à l'abscisse du point A, on trouve l'abscisse du milieu du segment [AB].

95 • ■ et ▲ sont deux nombres entiers.

En prenant ■ = 3 et ▲ = 2, on obtient la figure suivante :



On compte 15 points à coordonnées entières à l'intérieur du rectangle ABCD et on remarque que $15 = 5 \times 3 = (3 + 3 - 1)(2 + 2 - 1)$.

• On suppose que ■ et ▲ sont deux nombres entiers positifs (si ce n'est pas le cas alors -■ et -▲ sont positifs).

Le nombre N de points à coordonnées entières à l'intérieur du rectangle ABCD est alors :

$$N = (\blacksquare + \blacksquare - 1)(\blacktriangle + \blacktriangle - 1).$$

● Les différents produits égaux à 75 sont

$$1 \times 75, 3 \times 25 \text{ et } 5 \times 15.$$

On peut construire ce tableau.

$\blacksquare + \blacksquare - 1$	$\blacktriangle + \blacktriangle - 1$	$\blacksquare$	$\blacktriangle$
1	75	1	38
75	1	38	1
3	25	2	13
25	3	13	2
5	15	3	8
15	5	8	3

● Les 24 réponses possibles sont :

- $\blacksquare = 3$ et $\blacktriangle = 8$; $\blacksquare = 8$ et $\blacktriangle = 3$;
- $\blacksquare = 13$ et $\blacktriangle = 2$; $\blacksquare = 2$ et $\blacktriangle = 13$;
- $\blacksquare = 1$ et $\blacktriangle = 38$; $\blacksquare = 38$ et $\blacktriangle = 1$;
- $\blacksquare = -3$ et $\blacktriangle = 8$; $\blacksquare = 8$ et $\blacktriangle = -3$;
- $\blacksquare = -13$ et $\blacktriangle = 2$; $\blacksquare = 8$ et $\blacktriangle = -13$;
- $\blacksquare = -1$ et $\blacktriangle = 38$; $\blacksquare = 38$ et $\blacktriangle = -1$;
- $\blacksquare = 3$ et $\blacktriangle = -8$; $\blacksquare = -8$ et $\blacktriangle = 3$;
- $\blacksquare = 13$ et $\blacktriangle = -2$; $\blacksquare = -2$ et $\blacktriangle = 13$;
- $\blacksquare = 1$ et $\blacktriangle = -38$; $\blacksquare = -38$ et $\blacktriangle = 1$;
- $\blacksquare = -3$ et $\blacktriangle = -8$; $\blacksquare = -8$ et $\blacktriangle = -3$;
- $\blacksquare = -13$ et $\blacktriangle = -2$; $\blacksquare = -2$ et $\blacktriangle = -13$;
- $\blacksquare = -1$ et $\blacktriangle = -38$; $\blacksquare = -38$ et $\blacktriangle = -1$.

96 Sur 124 facteurs, il y a $\frac{1}{4}$ de facteurs positifs et $\frac{3}{4}$ de facteurs négatifs.

$$124 : 4 = 31 \text{ et } 124 - 31 = 93$$

Il y a donc 31 facteurs positifs et 93 facteurs négatifs. Ce produit est négatif car 93 est impair.

97 ● Chemin 1 : $-1 \rightarrow -4 \rightarrow -7 \rightarrow -8 \rightarrow -9$
 $(-1 \times (-4)) + (-4 \times (-7)) + (-7 + (-8)) + (-8 + (-9))$
 $= 4 + 28 + (-15) + (-17)$
 $= 32 + (-32)$
 $= 0$

● Chemin 2 : $-1 \rightarrow -4 \rightarrow -5 \rightarrow -8 \rightarrow -9$
 $(-1 \times (-4)) + (-4 + (-5)) + (-5 \times (-8)) + (-8 + (-9))$
 $= 4 + (-9) + 40 + (-17)$
 $= -5 + 23$
 $= 18$

● Chemin 3 : $-1 \rightarrow -4 \rightarrow -5 \rightarrow -6 \rightarrow -9$
 $(-1 \times (-4)) + (-4 + (-5)) + (-5 + (-6)) + (-6 \times (-9))$
 $= 4 + (-9) + (-11) + 54$
 $= -5 + 43$
 $= 38$

● Chemin 4 : $-1 \rightarrow -2 \rightarrow -5 \rightarrow -8 \rightarrow -9$
 $(-1 + (-2)) + (-2 \times (-5)) + (-5 \times (-8)) + (-8 + (-9))$
 $= -3 + 10 + 40 + (-17)$
 $= 7 + 23$
 $= 30$

● Chemin 5 : $-1 \rightarrow -2 \rightarrow -5 \rightarrow -6 \rightarrow -9$
 $(-1 + (-2)) + (-2 \times (-5)) + (-5 + (-6)) + (-6 \times (-9))$
 $= -3 + 10 + (-11) + 54$
 $= 7 + 43$
 $= 50$

● Chemin 6 : $-1 \rightarrow -2 \rightarrow -3 \rightarrow -6 \rightarrow -9$
 $(-1 + (-2)) + (-2 + (-3)) + (-3 \times (-6)) + (-6 \times (-9))$
 $= -3 + (-5) + 18 + 54$
 $= -8 + 72$
 $= 64$

Le gain maximal que l'on peut obtenir est 64.

98 Si les 2007 nombres valaient -1 , la somme serait égale à -2007 . Il y a donc un nombre égal à -2 et 2006 nombres égaux à -1 .

Le produit des 2006 nombres égaux à -1 est égal à 1 car le nombre de facteurs négatifs est pair.

$$-2 \times 1 = -2$$

Le produit de ces nombres est -2 .

99 a. $(-)(3)(\times)(8)(+)(3)$
b. $(-)(3)(\times)(3)(+)(8)(+)(3)$
c. $(-)(3)(\times)(3)(+)(8)(\times)(3)$

100 ● $a^* = a + 3a = 4a$

● $a^{**} = 4a + 12a = 16a$

● $a^{***} = 16a + 48a = 64a$

● donc $64a = -448$ et alors $a = -448 : 64$.

C'est-à-dire $a = -7$.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

101 ● On calcule les valeurs des expressions marquées sur les dominos.

Domino 1 :
 $-1 - 2 \times (-4) = -1 + 8 = 7$
 $\frac{-2 - 14}{5 - 7} = \frac{-16}{-2} = 8$

Domino 2 :
 $-2 \times (-3) \times (-1) = -6$
 $-4 \times 7 + 5 \times 7 = -28 + 35 = 7$

Domino 3 :
 $-2 - \frac{-18}{-3} + 9 = -2 - 6 + 9 = -8 + 9 = 1$

$(-2 - 2,5) \times 2 = -4,5 \times 2 = -9$

Domino 4 :
 $(1 - (-2)) \times (-3) = (1 + 2) \times (-3) = 3 \times (-3) = -9$
 $-2 + 6 - 7 - (-1) = -2 + 6 - 7 + 1 = 4 - 7 + 1 = -3 + 1 = -2$

Domino 5 :
 $-4 \times (-3 - (-3)) = -4 \times (-3 + 3) = -4 \times 0 = 0$
 $\frac{-12}{1 - (-3)} = \frac{-12}{1 + 3} = \frac{-12}{4} = -3$

Domino 6 :
 $\frac{1 - 2}{1 - 3} \times (-6) = \frac{-1}{-2} \times (-6) = 0,5 \times (-6) = -3$
 $-6 - (-4) = -6 + 4 = -2$

Domino 7 :

$(-3 - 1) \times (-2) = -4 \times (-2) = 8$

$-1 - (-4) + (-3) = -1 + 4 - 3 = 3 - 3 = 0$

Domino 8 :

$-2 + \frac{20}{-5} = -2 + (-4) = -6$

$-2 - 1 \times (-3) = -2 + 3 = 1$

①

78

②

-67

③

1-9

④

-9-2

⑤

0-3

⑥

-3-2

⑦

80

⑧

-61

● On peut alors compléter le circuit.

①

-1-2x(-4)

$\frac{-2-14}{5-7}$

⑦

$(-3-1) \times (-2)$

$-1-(-4)+(-3)$

⑤

$-4 \times (-3-(-3))$

$\frac{-12}{1-(-3)}$

②

$-4 \times 7 + 5 \times 7$

$-2 \times (-3) \times (-1)$

⑧

$-2 + \frac{20}{-5}$

$-2 - 1 \times (-3)$

③

$-2 - \frac{-18}{-3} + 9$

$(-2-2,5) \times 2$

④

$(1-(-2)) \times (-3)$

$-2+6-7-(-1)$

⑥

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

$(-1) \div (-1)$

102 ● On lit sur le document 2 que Thermostat 6 correspond à 180 °C.

Il faut donc convertir 180 °C en °F.

● On lit sur le document 2 que 0 °C correspond à 32 °F.

● Essayons le programme de calcul avec 0.

Lorsqu'on multiplie 0 par un nombre, le produit est 0.

Donc ce produit est 0.

On doit obtenir 32 en ajoutant un nombre à 0, c'est donc 32 qu'il faut ajouter.

● Le programme de calcul devient alors :

Prendre la température en °C.
Multiplier par...
Ajouter 32.
Vous obtenez la température en °F.

● En prenant - 10 °C, on doit obtenir 14 °F.

En remontant le programme de calcul il vient :

$14 - 32 = - 18$

$- 18 : \dots = - 10$ et $- 18 : (- 10) = 1,8$.

Ainsi le programme de calcul est :

Prendre la température en °C.
Multiplier par 1,8.
Ajouter 32.
Vous obtenez la température en °F.

● Pour 180 °C le programme devient alors :

$180 \times 1,8 + 32 = 356$.

Donc la température pour la cuisson du poulet est 356 °F.

Découvrir les nombres rationnels

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

- On commence dès le CM1 l'étude des fractions simples (comme $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{2}$) et des fractions décimales.
- Aux CM1 et CM2 :
 - on utilise des fractions pour rendre compte de partages de grandeurs ou de mesures de grandeurs dans des cas simples ;
 - on repère et on place des fractions sur une demi-droite graduée adaptée ;
 - on encadre une fraction entre deux nombres entiers consécutifs ; on écrit une fraction sous forme d'une somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1 ;
 - on établit des égalités entre fractions simples en utilisant une demi-droite graduée.
- En 6^e, on aborde les fractions comme quotients de deux nombres entiers.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est de réactiver d'élèves aspects de la fraction $\frac{7}{4}$: 7 fois un quart ou un quart de 7 ou le quotient de 7 par 4.

On profite de cette activité pour introduire l'expression « nombre rationnel ».

Activité 2

L'objectif de cette activité est, conformément au programme, « de construire et de mobiliser, dès le début du cycle 4, la fraction comme nombre qui rend toutes les divisions possibles ».

À la question 1., le quotient est un nombre décimal : il est écrit à l'aide d'une fraction et à l'aide de son écriture décimale.

À la question 2., le quotient n'est pas un nombre décimal : on distingue sa valeur exacte écrite à l'aide d'une fraction et ses valeurs décimales approchées.

Activité 3

L'objectif de cette activité est, conformément au programme « de justifier par un raisonnement l'égalité de deux quotients ». Pour cela, on fait le lien avec la classe de 6^e où l'on utilisait des demi-droites graduées adaptées.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite aux activités 1 et 2, on peut étudier le paragraphe 1. Notion de nombre rationnel.

- Suite à l'activité 3, on peut étudier le paragraphe 2. Égalité de quotients.

- Lors d'une autre séance, on peut s'appuyer sur l'exemple proposé au paragraphe 3 pour introduire la notion de proportion (ou fréquence).

Exercice résolu 1

« En 5^e, les élèves calculent et comparent proportions et fréquences ». Cet objectif du programme est abordé lors de cet exercice résolu.

On calcule des proportions et, pour les comparer, on prend ici le parti de les exprimer à l'aide de pourcentages.

Cet exercice sensibilise les élèves à la fois :

- au fait que des proportions ne sont pas nécessairement dans le même ordre que des effectifs ;
- mais aussi au développement durable et en particulier au tri des déchets.

4 Compléments

Fraction et partage

Les exercices 8 et 9 de la rubrique « À l'oral » et les exercices 20 à 23 de « Je m'entraîne » permettent de réactiver le lien entre fractions et partages de grandeurs introduit au cycle 3.

Égalité des quotients

L'exercice 13 de la rubrique « À l'oral » et les exercices 38 à 40 de « Je m'entraîne » permettent d'étudier l'égalité de quotients en s'appuyant sur des représentations.

L'exercice 41 une justification de l'égalité de deux quotients utilisant la définition du quotient de deux nombres entiers.

Les exercices 42 à 47 invitent l'élève à appliquer progressivement la propriété énoncée au § 2 du cours.

L'exercice 48 est consacré à l'étude de quotients de deux nombres décimaux et à la reconnaissance, parmi eux, de nombres rationnels.

Les exercices 50 à 54 sont consacrés à la simplification de fractions dans des cas simples. Le plus souvent, on indique les critères de divisibilité à utiliser pour simplifier ces fractions.

Prendre une fraction d'une quantité

En classe de 6^e, on a envisagé les fractions en tant qu'opérateurs dans des cas simples. On a interprété « prendre une fraction d'une quantité comme la multiplication de cette fraction par cette quantité ».

Par exemple, prendre $\frac{1}{3}$ de 15 L c'est calculer :

$$\frac{1}{3} \times 15 \text{ L c'est-à-dire } \frac{15 \text{ L}}{3} \text{ soit } 15 \text{ L} : 3 \text{ à savoir } 5 \text{ L.}$$

Alors $\frac{4}{3}$ de 15 L c'est 4 fois plus que $\frac{1}{3}$ de 15 L donc

4×5 L c'est-à-dire 20 L.

À l'exercice 80 (Imaginer une stratégie) il est utile de réinvestir ce travail.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

● L'exercice 85 a pour thème le développement durable et en particulier, la composition des déchets. C'est

l'occasion de réinvestir les proportions et les pourcentages.

● L'exercice 86, si on le souhaite, peut être envisagé en travail de groupe.

En cas de blocage, et pour les élèves les plus fragiles, le professeur peut prévoir des « dominos-réponses » double face.

Le prolongement qui consiste à créer 10 dominos ainsi qu'un circuit qui permettra aux groupes les plus en avance de rester mobilisés sur la notion.

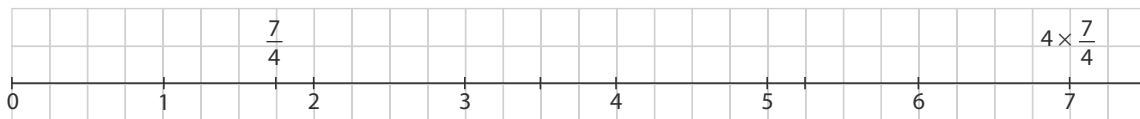
CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

a. et b.



$4 \times \frac{7}{4} = 7$, ainsi $\frac{7}{4}$ est le quotient de 7 par 4.

c. La fraction un quart de 7 est égale à $\frac{7}{4}$.

$$\frac{1}{4} \times 7 = \frac{7}{4}.$$

Activité 2

1 a. Le prix d'une BD est 9,75 €.

b. Le prix d'une BD est $\frac{156}{16}$ €.

2 a. $\frac{35}{3} \approx 11,7$

Dans chaque arrosoir, la quantité d'eau est environ 11,7 L.

b. Dans chaque arrosoir, la quantité d'eau est $\frac{35}{3}$.

Activité 3

$$\text{a. } \frac{5}{2} = \frac{5 \times 2}{2 \times 2} = \frac{10}{4} = \frac{10 \times 2}{4 \times 2} = \frac{20}{8}$$

$$\text{Donc } \frac{5}{2} = \frac{10}{4} = \frac{20}{8}.$$

$$\text{b. } \bullet \frac{3}{2} = \frac{6}{4} = \frac{12}{8} \quad \bullet \frac{14}{8} = \frac{14 : 2}{8 : 2} = \frac{7}{4}$$

$$\bullet \frac{24}{8} = \frac{12}{4} = \frac{6}{2} = 3$$

J'applique le cours

2 En 5^e C, 21 élèves sur 25 ont réussi leur ASSR.

$$\frac{21}{25} = 0,84 = \frac{84}{100}$$

Donc en 5^e C, 84 % des élèves ont réussi leur ASSR. Sekouba a raison.

$$\text{3 Sarah: } \frac{12}{30} = 0,4 = \frac{40}{100}.$$

Sarah réussit 40 % de ses lancers francs.

$$\text{Romane: } \frac{15}{15 + 25} = \frac{15}{40} = 0,375 = \frac{37,5}{100}.$$

Romane réussit 37,5 % de ses lancers francs. Sarah a le meilleur score.

$$\text{4 Majid: } \frac{11}{25} = 0,44 = \frac{44}{100}.$$

$$\text{Alice: } \frac{8}{20} = 0,4 = \frac{40}{100}.$$

Majid a obtenu 44 % de Face tandis qu'Alice a obtenu 40 % de Face.

Majid a donc obtenu la plus grande proportion de Face.

5 Quotient : $\frac{4}{8} = 0,5 = 50\%$.

Fraction : $\frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\%$.

La proportion de voyelles est plus élevée dans le mot QUOTIENT que dans le mot FRACTION.

6 Célestin : $\frac{53}{100}$; Thimothée : $\frac{26}{50} = 0,52 = \frac{52}{100}$.

La tablette la plus sucrée est celle de Célestin puisqu'elle contient 53 % de glucides tandis que celle de Thimothée en contient 52 %.

7 Jules : $\frac{25}{50} = 0,5 = 50\%$.

Baptiste : $\frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\%$.

Jules a donc la plus grande proportion de livres numériques sur le sport.

À l'oral

8 a. $\frac{1}{4}$ b. $\frac{1}{3}$ c. $\frac{6}{16}$ d. $\frac{4}{7}$ e. $\frac{7}{8}$

9 a. $\frac{1}{3}$ b. $\frac{1}{2}$ c. $\frac{2}{3}$ d. $\frac{1}{3}$

10 1. • Six septièmes.

- Cinq neuvièmes.
- Six onzièmes.
- Quatre septièmes.
- Trois cinquièmes.
- Deux neuvièmes.

2. a. $\frac{6}{7}$ et $\frac{6}{11}$ ont le même numérateur.

b. $\frac{6}{7}$ et $\frac{4}{7}$ d'une part et $\frac{5}{9}$ et $\frac{2}{9}$ d'autre part, ont le même dénominateur.

11 a. $\frac{3}{5}$ est le nombre qui, multiplié par 5, donne 3.

b. $\frac{8}{13}$ est le nombre qui, multiplié par 13, donne 8.

c. $\frac{5}{6}$ est le nombre qui, multiplié par 6, donne 5.

d. Le quart de 3 est le quotient de 3 par 4.

12 a. $3 \times \frac{7}{3} = 7$ **b.** $5 \times \frac{4}{5} = 4$ **c.** $6 \times \frac{5}{6} = 5$

d. $\frac{5}{6} \times 6 = 5$ **e.** $\frac{7}{9} = 7 \times \frac{1}{9}$ **f.** $5 \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$

13 Manon et Soÿane ont raison car : $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}$.

14 a. $\frac{2}{5} = \frac{2 \times 3}{5 \times 3} = \frac{6}{15}$

b. $\frac{3}{7} = \frac{3 \times 2}{7 \times 2} = \frac{6}{14}$

c. $\frac{15}{20} = \frac{15 : 5}{20 : 5} = \frac{3}{4}$

d. $\frac{50}{40} = \frac{50 : 10}{40 : 10} = \frac{5}{4}$

15 a. Dans la classe de 5^e A, la proportion d'élèves inscrits à l'Association sportive du collège, est :

$\frac{15}{25} = 0,6 = \frac{60}{100}$ soit 60 %.

b. Dans le club de théâtre, la proportion d'élèves de 5^e

est : $\frac{6}{20} = 0,3 = \frac{30}{100}$ soit 30 %.

c. Dans la classe de 5^e B, la proportion de filles est :

$\frac{10}{20} = 0,5 = \frac{50}{100}$ soit 50 %.

Calcul mental

16 a. 2,25 **b.** 6,5 **c.** 2,4 **d.** 7,4

17 a. 36 % **b.** 48 % **c.** 70 %
d. 85 % **e.** 20 % **f.** 6 %

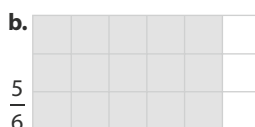
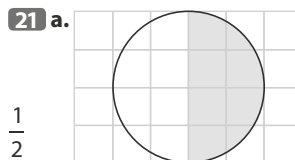
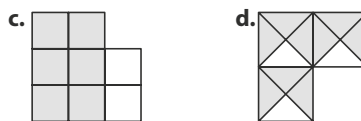
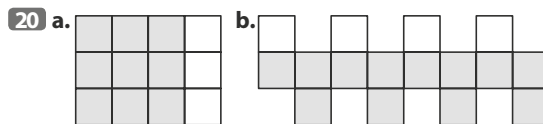
18 a. 25 min **b.** 30 min **c.** 20 min
d. 6 min **e.** 12 min **f.** 10 min

19 a. Chaque stylo coûte $\frac{5}{3}$ €.

b. $\frac{5}{3} \approx 1,67$.

Le prix d'un stylo est d'environ 1,67 €.

Je m'entraîne



22 a. $\frac{9}{4} = 2 + \frac{1}{4}$ **b.** $\frac{5}{2} = 2 + \frac{1}{2}$

23  ☐ part du lion

Le tiers correspond à 2 carreaux; la moitié à 3 carreaux et un sixième à 1 carreau.

Au final, le lion a tout pris. Le singe et le renard n'ont rien à se partager.

24 a. $\frac{1}{4} = 0,25$ b. $\frac{2}{3}$ c. $\frac{5}{2} = 2,5$ d. $\frac{5}{6}$ e. $\frac{7}{4} = 1,75$

f. $\frac{6}{10} = 0,6$ g. $\frac{3}{10\,000} = 0,0003$ h. $\frac{13}{9}$

25

En toutes lettres	Fraction	Écriture décimale
sept centièmes	$\frac{7}{100}$	0,07
treize quarts	$\frac{13}{4}$	3,25
huit vingtièmes	$\frac{8}{20}$	0,4
douze dixièmes	$\frac{12}{10}$	1,2

26 a. $7 \times \frac{3}{7} = 3$ b. $\frac{8}{5} \times 5 = 8$

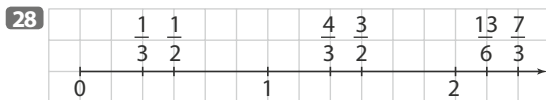
c. $\frac{13}{11} = 13 \div 11$ d. $13 \times \frac{11}{13} = 11$

27 a. $\frac{9}{6} \times 6 = 9$ et $\frac{9}{6} = 1,5$.

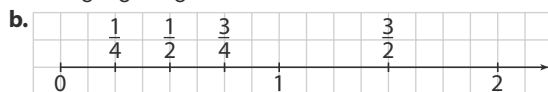
b. $\frac{7,2}{12} \times 12 = 7,2$ et $\frac{7,2}{12} = 0,6$.

c. $\frac{35}{14} \times 14 = 35$ et $\frac{35}{14} = 2,5$.

d. $\frac{1}{25} \times 25 = 1$ et $\frac{1}{25} = 0,04$.



29 a. $\frac{1}{8}$; $\frac{7}{8}$ et $\frac{11}{8}$.



30 a. $\frac{15}{3} = 5$, c'est un nombre entier.

b. $\frac{24}{5} = 4,8$, c'est un nombre décimal (non entier).

c. $\frac{7}{10} = 0,7$, c'est un nombre décimal (non entier).

d. $\frac{32}{7}$, ce n'est ni un nombre entier, ni un nombre décimal.

e. $\frac{14}{9}$, ce n'est ni un nombre entier, ni un nombre décimal.

31 Les raisonnements des deux élèves permettent de trouver une valeur approchée de $\frac{7}{3}$ (mais $\frac{7}{3}$ n'est pas un nombre décimal).

32 $\frac{37}{5} = 7,4$; $\frac{15}{6} = 2,5$; $\frac{9}{12} = 0,75$; $\frac{6}{16} = 0,375$;

$\frac{72}{20} = 3,6$; $\frac{6}{30} = 0,2$; $\frac{42}{70} = 0,6$; $\frac{105}{12} = 8,75$. Donc Zoé a raison, tous ces nombres sont décimaux.

33 a. $9 : 5 = 1,8$

b. $9 : 5 = \frac{9}{5}$. 9 est le numérateur et 5 le dénominateur.

34 a. $35 : 72 = \frac{35}{72}$

b. $\bullet 35 \div 72 \approx 0,5$ $\bullet 35 \div 72 \approx 0,49$

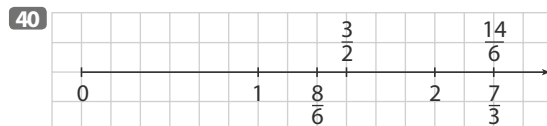
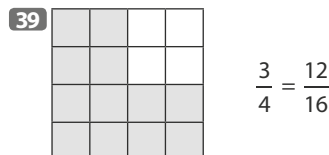
35 Prix exact: $\frac{7}{3}$ €.

Valeur approchée, au dixième, du prix: 2,33 €.

36 Chacun doit payer $\frac{95}{6}$ €, c'est-à-dire environ 15,83€.

37 $0,25 \text{ L} = \frac{1}{4} \text{ L}$; $0,125 \text{ L} = \frac{1}{8} \text{ L}$; $0,05 \text{ L} = \frac{1}{20} \text{ L}$.

38 a. $\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{4}$ b. $\frac{1}{4}$ c. $\frac{3}{4}$ d. $\frac{1}{2}$ et $\frac{4}{8}$.



Donc $\frac{7}{3} = \frac{14}{6}$ et $\frac{8}{6} = \frac{3}{2}$.

41 $5 \times \frac{4}{5} = 4$

$3 \times 5 \times \frac{4}{5} = 3 \times 4$

$15 \times \frac{12}{15} = 12$

Donc $\frac{12}{15} = \frac{4}{5}$.

42 a. $\frac{4}{5} = \frac{4 \times 3}{5 \times 3} = \frac{12}{15}$

b. $\frac{5}{9} = \frac{5 \times 4}{9 \times 4} = \frac{20}{36}$

c. $\frac{0,5}{2,6} = \frac{0,5 \times 10}{2,6 \times 10} = \frac{5}{26}$

$$d. \frac{45}{25} = \frac{9 \times 5}{5 \times 5} = \frac{9}{5}$$

$$43 \text{ a. } \frac{6}{8} = \frac{6 : 2}{8 : 2} = \frac{3}{4}$$

$$b. \frac{10}{25} = \frac{10 : 5}{25 : 5} = \frac{2}{5}$$

$$c. \frac{9}{12} = \frac{9 : 3}{12 : 3} = \frac{3}{4}$$

$$d. \frac{42}{14} = \frac{42 : 14}{14 : 14} = \frac{3}{1} = 3$$

$$44 \text{ a. } \frac{8}{5} = \frac{72}{45}$$

$$b. \frac{2}{3} = \frac{10}{15}$$

$$c. \frac{1}{6} = \frac{3}{18}$$

$$d. \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

$$e. \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$f. \frac{12}{27} = \frac{4}{9}$$

$$45 \text{ a. } \frac{76}{12} = \frac{38}{6} = \frac{19}{3}$$

$$b. \frac{50}{100} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$c. \frac{7}{5} = \frac{28}{20} = \frac{280}{200}$$

$$d. \frac{16}{100} = \frac{4}{25} = \frac{32}{200}$$

$$46 \text{ a. } \frac{9}{5} = \frac{27}{15}$$

$$b. \frac{15}{35} = \frac{2}{7}$$

$$c. \frac{28}{12} = \frac{7}{3}$$

$$47 \text{ } \frac{80}{100} = \frac{80 : 20}{100 : 20} = \frac{4}{5}$$

$$0,8 = \frac{8}{10} = \frac{8 : 2}{10 : 2} = \frac{4}{5}$$

$$48 \text{ a. } \frac{1,5}{2,5} = \frac{15}{25}$$

$$b. \frac{2,7}{3,4} = \frac{27}{34}$$

$$c. \frac{4,7}{1,25} = \frac{470}{125}$$

$$49 \text{ a. } \frac{16}{24} = \frac{16 : 8}{24 : 8} = \frac{2}{3}$$

$$b. \frac{18}{30} = \frac{18 : 6}{30 : 6} = \frac{3}{5}$$

$$50 \text{ a. } \frac{14}{36} = \frac{14 : 2}{36 : 2} = \frac{7}{18}$$

$$b. \frac{72}{26} = \frac{72 : 2}{26 : 2} = \frac{36}{13}$$

$$c. \frac{244}{104} = \frac{244 : 2}{104 : 2} = \frac{122}{52} = \frac{122 : 2}{52 : 2} = \frac{61}{26}$$

$$51 \text{ a. } \frac{105}{80} = \frac{105 : 5}{80 : 5} = \frac{21}{16}$$

$$b. \frac{40}{25} = \frac{40 : 5}{25 : 5} = \frac{8}{5}$$

$$c. \frac{75}{100} = \frac{75 : 5}{100 : 5} = \frac{25}{20} = \frac{25 : 5}{20 : 5} = \frac{5}{4}$$

$$52 \text{ a. } \frac{66}{87} = \frac{66 : 3}{87 : 3} = \frac{22}{29}$$

$$b. \frac{72}{90} = \frac{72 : 9}{90 : 9} = \frac{8}{10}$$

$$c. \frac{108}{27} = \frac{108 : 9}{27 : 9} = \frac{12}{3} = \frac{12 : 3}{3 : 3} = \frac{4}{1} = 4$$

$$53 \text{ a. } \frac{30}{42} = \frac{30 : 2}{42 : 2} = \frac{15}{21} \text{ et } \frac{30}{42} = \frac{30 : 3}{42 : 3} = \frac{10}{14}. \text{ Donc}$$

Tourmain et Céline ont raison.

$$b. \frac{30}{42} = \frac{30 : 6}{42 : 6} = \frac{5}{7}$$

$$54 \text{ a. } \frac{153}{117} = \frac{17 \times 9}{9 \times 13} = \frac{17}{13}$$

$$b. \frac{117}{221} = \frac{9 \times 13}{17 \times 13} = \frac{9}{17}$$

$$c. \frac{153}{221} = \frac{17 \times 9}{17 \times 13} = \frac{9}{13}$$

$$55 \text{ La proportion de boules vertes est } \frac{12}{18}, \text{ soit } \frac{2}{3}.$$

56 La proportion de chansons françaises est :

$$\frac{84}{240} = 0,35 = \frac{35}{100}, \text{ soit } 35\%.$$

57 a. La proportion des élèves qui préfèrent un sport collectif est $\frac{3}{8}$.

b. La proportion des élèves qui préfèrent jouer d'un instrument à cordes est $\frac{2}{8}$, soit $\frac{1}{4}$.

$$58 \text{ } \frac{5}{20} = \frac{25}{100}, \text{ soit } 25\%. \text{ L'affirmation est exacte.}$$

$$59 \text{ } \frac{4}{5} = \frac{4 \times 20}{5 \times 20} = \frac{80}{100}, \text{ soit } 80\%. \text{ C'est la proposition } \textcircled{3}.$$

60

Direction	Nord	Nord-Ouest	Sud	Autres
Nombre de jours	45	56	43	96
Proportion	$\frac{45}{240}$	$\frac{56}{240}$	$\frac{43}{240}$	$\frac{96}{240}$
Pourcentage	18,75%	23,3%	17,9%	40%

$$61 \text{ Collège Évariste-Galois : } \frac{236}{500} = \frac{236 : 5}{500 : 5} = \frac{47,2}{100}, \text{ soit } 47,2\%.$$

$$\text{Collège de la Plaine : } \frac{51}{100}, \text{ soit } 51\%.$$

La proportion d'hispaniques est plus forte au collège de la Plaine.

$$62 \text{ a. Proportion de mollusques : } \frac{15}{70} = \frac{15 : 5}{70 : 5} = \frac{3}{14}.$$

b. La proportion de poissons d'eau douce :

$$\frac{30}{70} = \frac{30 : 5}{70 : 5} = \frac{6}{14}.$$

63 a. Proportion de protéines :

$$\frac{8}{250} = 0,032, \text{ soit } 3,2\%.$$

b. ● Proportion de glucides :

$$\frac{56}{250} = 0,224, \text{ soit } 22,2\%.$$

● Proportion de lipides :

$$\frac{1}{250} = 0,004, \text{ soit } 0,4\%.$$

64 a. Proportion de moutons noirs : $\frac{17}{37}$.

b. Nouvelle proportion de moutons noirs : $\frac{18}{38}$.

c. $\frac{17}{37} \approx 0,46$ et $\frac{18}{38} \approx 0,47$.

Donc la proportion de moutons noirs a augmenté.

65 1. a. Proportion d'élèves ayant obtenu 12 : $\frac{3}{25}$.

b. Proportion d'élèves ayant une note supérieure à 10 : $\frac{16}{25}$.

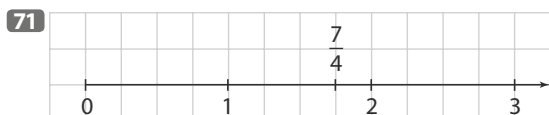
2. Proportion d'élèves ayant une note inférieure à 13 :

$$\frac{17}{25} = \frac{17 \times 4}{25 \times 4} = \frac{68}{100}, \text{ soit } 68\%. \text{ Donc Jenny se trompe.}$$

Je m'évalue à mi-parcours

66 b. 67 c. 68 b. 69 a. 70 a.

J'utilise mes compétences



Ainsi, $7 \times \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$ est plus petit que 3.

Paul dispose de suffisamment de nourriture.

72 a. et b.



c. ● Part du club d'échecs : $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$.

● Part du club de jeux de société : $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$.

73 Il lui restait $\frac{1}{5}$ de la course à parcourir, c'est-à-dire $\frac{1}{5} \times 15$ donc 3 km.

74 Pour chacune d'elles, le quart de la figure est coloré.

75 a.

	aiment la géométrie	n'aiment pas la géométrie	Total
aiment le calcul	12	18	30
n'aiment pas le calcul	5	15	20
Total	17	33	50

b. Proportion d'élèves qui aiment la géométrie mais pas le calcul : $\frac{5}{50} = \frac{10}{100}$, soit 10%.

c. Proportion d'élèves qui n'aiment ni le calcul, ni la géométrie : $\frac{15}{50} = \frac{30}{100}$, soit 30%. Erika se trompe.

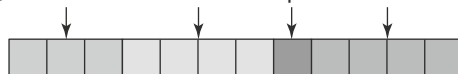
76 Préparation A : $\frac{75}{100}$, soit 75% de sucre.

Préparation B : $\frac{180}{250} = \frac{72}{100}$, soit 72% de sucre.

Préparation C : $\frac{220}{300} = 0,73$, soit environ 73% de sucre.

La préparation A est la plus concentrée en sucre.

77 Travail Sommeil Repas Autres activités



Il lui reste un tiers de son temps pour les autres activités.

78 $\frac{5}{8} \times 8 = 5$ donc $\frac{5}{8} \times 8 \times 6 = 5 \times 6$, donc $\frac{5}{8} \times 48 = 30$.

Sa capacité est de 48 L.

79 ● $\frac{1}{6} = \frac{1 \times 3}{6 \times 3} = \frac{3}{18}$ ● $\frac{5}{9} = \frac{5 \times 2}{9 \times 2} = \frac{10}{18}$

● $\frac{5}{12} = \frac{5 \times 1,5}{12 \times 1,5} = \frac{7,5}{18}$ ● $\frac{27}{36} = \frac{27 : 2}{36 : 2} = \frac{13,5}{18}$

● $1 = \frac{18}{18}$

Ainsi, $\frac{7,5}{18} < \frac{10}{18} < \frac{11}{18} < \frac{13,5}{18} < \frac{18}{18}$

(On peut également placer ces fractions sur un axe.)

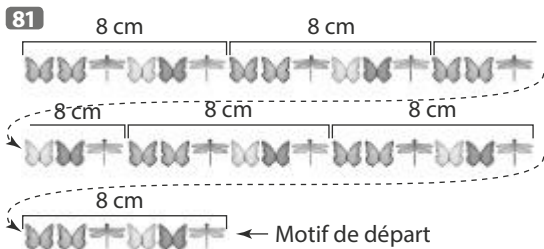
1 ^{er}	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	6 ^e
Vattel	Brick	Vandael	Galien	Amero	Strobeck

80 ● Le récipient pèse 8 kg.

● Le contenu d'un récipient plein pèse donc $70 - 8 = 62$ kg.

● Le contenu des trois quarts d'un récipient pèse donc $\frac{3}{4} \times 62 = \frac{186}{4} = \frac{93}{2} = 46,5$ kg.

● Ainsi, la masse du récipient et de son contenu sur le schéma de droite pèse : $8 + 46,5 = 54,5$ kg.



Il faut donc 5 motifs de 8 cm chacun avant de revenir au motif de départ.

Dans ces 5 motifs, il y a 30 insectes, dont :

● 20 papillons ; ● 10 libellules

● 2 libellules rouges.

Ces 5 motifs de $5 \times 8 = 40$ cm sont donc reproduits 10 fois sur $400 \text{ cm} = 4 \text{ m}$.

Ainsi, sur toute la frise, il y a :

● 200 papillons ; ● 100 libellules

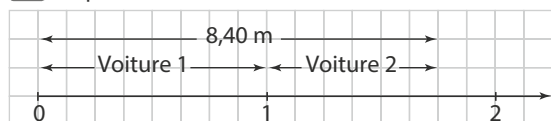
● 20 libellules rouges.

La proportion de papillons est donc $\frac{200}{300}$ soit $\frac{2}{3}$.

La proportion de libellules est donc $\frac{100}{300}$ soit $\frac{1}{3}$.

La proportion de libellules rouges est donc $\frac{20}{300}$ soit $\frac{1}{15}$.

82 On peut schématiser la situation ainsi :



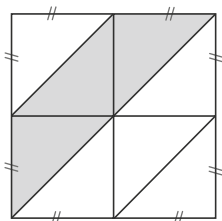
Ainsi, chaque carreau mesure $\frac{8,40}{14}$ soit 0,60 m.

La voiture 1 mesure donc $8 \times 0,60$, soit 4,80 m ;
la voiture 2 mesure $6 \times 0,60$, soit 3,60 m.

83 On trace deux segments supplémentaires.

La partie colorée représente

donc les $\frac{3}{8}$ du carré.



84 $\frac{1}{2} = 0,5$; $\frac{7}{5} = \frac{140}{100}$; $\frac{4}{6} = \frac{20}{30}$; $\frac{0}{3} = 60$

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

85 Le traitement des déchets

● On note p la masse de papiers-cartons récupérés sur une année par le centre de tri :

$p + 2800 + 2225 + 750 + 2650 + 3175 + 8050 = 25000$

$p + 19650 = 25000$,

donc $p = 25000 - 19650$,

$p = 5350 \text{ t}$, donc $p = 5350000 \text{ kg}$.

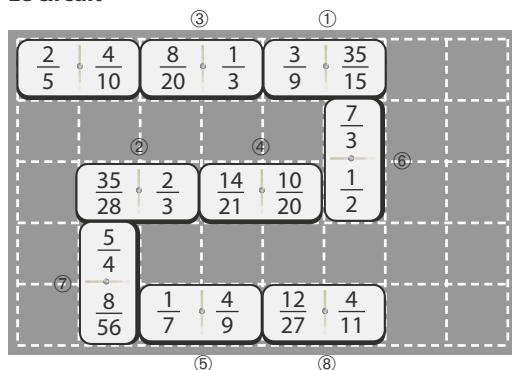
● 100 000 habitants sont concernés par ce centre de tri, donc un habitant jette, en moyenne $\frac{5350000}{100000}$ soit 53,5 kg de papiers-cartons par an.

● Le pourcentage des déchets que représentent les papiers-cartons est :

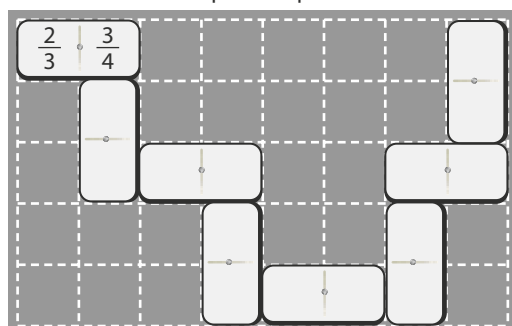
$$\frac{5350}{25000} = \frac{21,4}{100}, \text{ soit } 21,4\%.$$

86 Les dominos

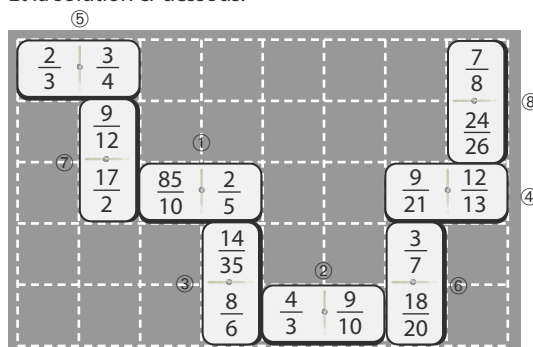
Le circuit



Voici un autre circuit possible pour la classe.



Et la solution ci-dessous.



Utiliser les nombres rationnels

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Vu au cycle 3 et au début du cycle 4

● Aux CM1 et CM2 :

- on utilise des fractions pour rendre compte de partages de grandeurs ou de mesures de grandeurs dans des cas simples ;
- on repère et on place des fractions sur une demi-droite graduée adaptée ;
- on encadre une fraction entre deux nombres entiers consécutifs ; on écrit une fraction sous forme d'une somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1 ;
- on établit des égalités entre fractions simples en utilisant une demi-droite graduée.

● En 6^e, on aborde les fractions comme quotients de deux nombres entiers.

● En 5^e :

- on introduit la notion de nombre rationnel ;
- on énonce la propriété sur l'égalité des fractions après avoir justifié cette égalité par un raisonnement sur de nombreux exemples ;
- on calcule et compare des proportions ou fréquences.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'introduire les nombres rationnels relatifs et d'introduire leur notation conventionnelle

$\frac{a}{b}$ ou $-\frac{a}{b}$ (avec a et b nombres entiers, $b \neq 0$).

En s'appuyant sur une droite graduée, on profite de cette activité, pour prolonger la propriété sur l'égalité des quotients et on compare des quotients.

Activité 2

L'objectif de cette activité est d'introduire l'addition et la soustraction de quotients de même dénominateur ou de dénominateurs différents.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite aux questions 1. et 2. de l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1 « Nombres rationnels positifs ou négatifs ».
- Suite à la question 3. de l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 2 « Comparaison ».
- Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 3 « Addition, soustraction ».

Exercice résolu

On propose ici un exercice qui permet de travailler progressivement la technique de l'addition et de la sous-

traction des quotients lorsque les dénominateurs sont différents.

On présente d'abord une technique où l'on écrit la liste des multiples successifs de chacun des dénominateurs (entre nous, inutile de parler de « plus petit commun multiple »).

Ensuite on envisage les cas où :

- les dénominateurs n'ont pas de diviseurs communs (entre nous, ils sont « premiers entre eux ») ; on peut appliquer la technique précédente ou prendre le produit des dénominateurs pour dénominateur commun ;
- l'un des dénominateurs est multiple de l'autre ; on peut appliquer la technique initiale ou prendre pour dénominateur le plus grand des deux.

4 Compléments

Enchaînement d'additions et soustractions

Les exercices 64 à 77 de « Je m'entraîne » permet-tent de réactiver les règles de calcul pour une suite d'additions et soustractions, avec parenthèses ou non, dans le cas de quotients.

En particulier les exercices 76 et 77 poursuivent également la familiarisation avec les expressions littérales.

Avec un logiciel

- L'exercice 85 explicite l'utilisation de la calculatrice pour opérer sur les fractions de façon à obtenir automatiquement la réponse sous forme simplifiée .
- L'exercice 86 propose quant à lui, d'explicitier l'utilisation de la calculatrice pour opérer sur les fractions de façon à faire apparaître pas à pas les simplifications effectuées.

S'initier au raisonnement

- L'exercice 87 a un double objectif :
 - analyser et comprendre le vocabulaire utilisé (par exemple « prendre les trois cinquièmes de ce qu'a laissé Alice ») ;
 - s'aider d'une représentation pour résoudre un problème.

Ici, le travail est volontairement guidé, en particulier, on propose un nombre de cases convenable pour représenter le pain d'épice.

- L'exercice 88 invite à émettre une conjecture à propos d'un programme de calcul puis à la prouver. Ici, il s'agit simplement de calculer une somme algébrique.

● L'exercice 89 permet de réactiver le lien entre fractions et unités de durées.

- L'exercice 90 propose une justification de la règle d'addition de quotients de même dénominateur en utilisant la définition d'un quotient.

Selon le niveau de sa classe, le professeur jugera de l'utilité ou non de traiter cet exercice.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

- L'exercice 107 demande d'utiliser le document 1 pour connaître la signification de « personnes vulnérables », puis de lire un diagramme et d'additionner des fractions de dénominateurs différents.
- L'exercice 108 demande de lire attentivement les règles du jeu, puis d'additionner et soustraire des fractions. Cet exercice se termine par une partie où l'élève doit imaginer à son tour un tel mobile, respectant bien sûr, les règles du jeu.

CORRIGÉS

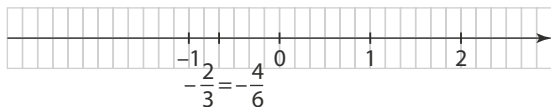
Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

1. a. $-\frac{7}{4} = -\frac{7}{4}$ b. $-\frac{4}{-7} = \frac{4}{7}$ c. $\frac{3}{-8} = -\frac{3}{8}$

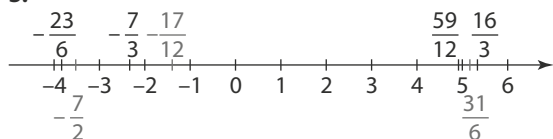
2. a. et b.



Les nombres rationnels $-\frac{2}{3}$ et $-\frac{4}{6}$ sont égaux.

c. $-\frac{3}{2}$ et $-\frac{9}{6}$ sont égaux; $\frac{8}{6}$, $\frac{4}{3}$ et $\frac{16}{12}$ sont égaux;
 $-\frac{5}{3}$ et $-\frac{10}{6}$ sont égaux.

3.



On obtient, dans l'ordre croissant :

$-\frac{23}{6}$; $-\frac{7}{2}$; $-\frac{17}{12}$; $-\frac{1}{1}$; $\frac{1}{1}$; $\frac{2}{1}$; $\frac{3}{1}$; $\frac{4}{1}$; $\frac{5}{1}$; $\frac{6}{1}$.

Activité 2

1 a. $\frac{4}{7} - \frac{9}{7} = -\frac{5}{7}$.

b. $\frac{8}{5} - \frac{11}{5} = -\frac{3}{5}$; $-\frac{11}{7} + \frac{5}{7} = -\frac{6}{7}$; $-\frac{3}{4} + \left(-\frac{5}{4}\right) = -\frac{8}{4} = -2$.

2. a. Multiples de 3 (autres que 0) : 3; 6; 9; 12; 15.
 Multiples de 5 (autres que 0) : 5; 10; 15.

b. $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{10}{15}$ et $\frac{3}{5} = \frac{3 \times 3}{5 \times 3} = \frac{9}{15}$.

c. $\frac{2}{3} + \frac{3}{5} = \frac{10}{15} + \frac{9}{15} = \frac{19}{15}$.

Mathilde a obtenu $\frac{19}{15}$ L de cocktail.

d. $\frac{30}{15} - \frac{19}{15} = \frac{11}{15}$.

Mathilde doit ajouter $\frac{11}{15}$ L de limonade pour remplir la bouteille de 2 L.

Sur le même modèle

2 • D = $-\frac{13}{6} + \frac{5}{7}$

6 et 7 n'ont pas d'autres diviseurs communs que 1, donc on prend leur produit 6×7 pour dénominateur commun.

D = $-\frac{13 \times 7}{6 \times 7} + \frac{5 \times 6}{7 \times 6}$

D = $-\frac{91}{42} + \frac{30}{42}$

D = $-\frac{61}{42}$

• E = $\frac{5}{8} - \frac{13}{6}$

Multiples de 8 (autres que 0) : 8; 16; 24; ...

Multiples de 6 (autres que 0) : 6; 12; 18; 24; ...

E = $\frac{5 \times 3}{8 \times 3} - \frac{13 \times 4}{6 \times 4} = \frac{15}{24} - \frac{52}{24} = -\frac{37}{24}$

• F = $\frac{5}{2} - \frac{11}{4} = \frac{5 \times 2}{2 \times 2} - \frac{11}{4} = \frac{10}{4} - \frac{11}{4} = -\frac{1}{4}$

3 a. Greg aurait pu prendre 6 pour dénominateur commun.

b. G = $\frac{5}{3} - \frac{7}{6} = \frac{5 \times 6}{3 \times 6} - \frac{7 \times 3}{6 \times 3} = \frac{30}{18} - \frac{21}{18} = \frac{9}{18}$

G = $\frac{5}{3} - \frac{7}{6} = \frac{5 \times 2}{3 \times 2} - \frac{7}{6} = \frac{10}{6} - \frac{7}{6} = \frac{3}{6}$

$\frac{9}{18} = \frac{9:9}{18:9} = \frac{1}{2}$ et $\frac{3}{6} = \frac{3:3}{6:3} = \frac{1}{2}$.

Les deux résultats sont égaux.

4 a. H = $-\frac{3}{7} - \frac{9}{21} = -\frac{3 \times 3}{7 \times 3} - \frac{9}{21} = -\frac{9}{21} - \frac{9}{21} = -\frac{18}{21}$

b. H = $-\frac{18}{21} = -\frac{18:3}{21:3} = -\frac{6}{7}$

2. a. H = $-\frac{3}{7} - \frac{9}{21} = -\frac{3}{7} - \frac{9:3}{21:3} = -\frac{3}{7} - \frac{3}{7} = -\frac{6}{7}$

b. Le résultat est le même que celui obtenu à la question 1. b.

À l'oral

5 a. $-\frac{4}{9} = \frac{4}{-9}$

b. $\frac{3}{-5} = -\frac{3}{5}$

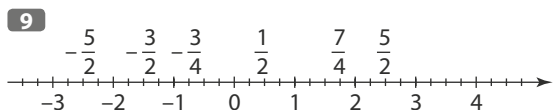
c. $-\frac{3}{7} = \frac{3}{-7}$

6 Les quotients $\frac{6}{8}$; $\frac{-3}{-4}$; $\frac{30}{40}$ et $\frac{-300}{-400}$ sont égaux à $\frac{3}{4}$.

7 a. $\frac{10}{-25}$ **b.** $\frac{-6}{15}$ **c.** $\frac{-2}{5}$

d. $\frac{4}{-10}$ **e.** $\frac{14}{-35}$ **f.** $\frac{-18}{45}$

8 A a pour abscisse $-\frac{5}{3}$; B a pour abscisse $-\frac{1}{3}$; C a pour abscisse $\frac{7}{3}$.



On obtient dans l'ordre croissant :

$\frac{-5}{2}$; $\frac{-3}{2}$; $\frac{-3}{4}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{7}{4}$; $\frac{5}{2}$.

10 a. $\frac{7}{11} + \frac{2}{11} = \frac{7+2}{11} = \frac{9}{11}$

b. $\frac{9}{10} - \frac{5}{10} = \frac{9-5}{10} = \frac{4}{10} = \frac{4:2}{10:2} = \frac{2}{5}$

c. $\frac{7}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7-9}{25} = \frac{-2}{25}$

d. $\frac{-3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{-3+2}{7} = \frac{-1}{7}$

e. $\frac{-5}{9} + \frac{7}{9} = \frac{-5+7}{9} = \frac{2}{9}$

f. $\frac{-5}{13} - \frac{2}{13} = \frac{-5-2}{13} = \frac{-7}{13}$

11 $\frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{4+2}{9} = \frac{6}{9} = \frac{6:3}{9:3} = \frac{2}{3}$

Donc Adam reçoit $\frac{1}{3}$ de la galette.

12 a. $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

b. $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

c. $\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

13 a. Les deux calculs sont corrects.

Louis a pris 4 pour dénominateur commun, Annette a commencé par simplifier $\frac{2}{4}$.

b. $\frac{8}{4} = \frac{8:4}{4:4} = \frac{2}{1} = 2$ et $\frac{4}{2} = \frac{4:2}{2:2} = \frac{2}{1} = 2$

14 $\frac{2}{3} - \frac{3}{4} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} - \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{8}{12} - \frac{9}{12} = -\frac{1}{12}$

Maeva a tort.

15 a. $\frac{1}{3} + \frac{5}{6} = \frac{1 \times 2}{3 \times 2} + \frac{5}{6} = \frac{2}{6} + \frac{5}{6} = \frac{7}{6}$

b. $\frac{5}{8} - \frac{1}{4} = \frac{5}{8} - \frac{1 \times 2}{4 \times 2} = \frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$

c. $\frac{7}{9} - \frac{4}{3} = \frac{7}{9} - \frac{4 \times 3}{3 \times 3} = \frac{7}{9} - \frac{12}{9} = \frac{-5}{9}$

16 a. $\frac{8}{15} + \frac{11}{5} = \frac{8}{15} + \frac{11 \times 3}{5 \times 3} = \frac{8}{15} + \frac{33}{15} = \frac{41}{15}$

b. $\frac{5}{6} - \frac{7}{24} = \frac{5 \times 4}{6 \times 4} - \frac{7}{24} = \frac{20}{24} - \frac{7}{24} = \frac{13}{24}$

c. $\frac{7}{12} - \frac{5}{3} = \frac{7}{12} - \frac{5 \times 4}{3 \times 4} = \frac{7}{12} - \frac{20}{12} = \frac{-13}{12}$

17 a. $\frac{17}{12} = \frac{17 \times 5}{12 \times 5} = \frac{85}{60}$

b. $-\frac{6}{5} = \frac{(-6) \times 4}{5 \times 4} = \frac{-24}{20}$

18 a. $\frac{7}{3} + \frac{2}{3} = \frac{7+2}{3} = \frac{9}{3} = \frac{9:3}{3:3} = \frac{3}{1} = 3$, ce nombre est entier.

b. $\frac{11}{4} - \frac{5}{4} = \frac{11-5}{4} = \frac{6}{4} = \frac{6:2}{4:2} = \frac{3}{2} = 1,5$, ce nombre est décimal et non entier.

c. $\frac{9}{7} - \frac{1}{7} = \frac{9-1}{7} = \frac{8}{7}$, ce nombre est non entier et non décimal.

19 a. $1 + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} + \frac{2}{3} = \frac{3+2}{3} = \frac{5}{3}$

b. $1 - \frac{3}{4} = \frac{4}{4} - \frac{3}{4} = \frac{4-3}{4} = \frac{1}{4}$

c. $1 - \frac{2}{7} = \frac{7}{7} - \frac{2}{7} = \frac{7-2}{7} = \frac{5}{7}$

d. $\frac{1}{3} + \frac{3}{4} = \frac{4}{12} + \frac{9}{12} = \frac{4+9}{12} = \frac{13}{12}$

e. $-\frac{2}{5} + \frac{1}{6} = -\frac{2 \times 6}{5 \times 6} + \frac{1 \times 5}{6 \times 5} = -\frac{12}{30} + \frac{5}{30} = -\frac{12+5}{30} = -\frac{7}{30}$

f. $\frac{9}{2} - \frac{43}{7} = \frac{9 \times 7}{2 \times 7} - \frac{43 \times 2}{7 \times 2} = \frac{63}{14} - \frac{86}{14} = \frac{63-86}{14} = \frac{-23}{14}$

20 a. $\frac{2}{3} + 7 + \frac{1}{3} = \frac{2+1}{3} + 7 = 1 + 7 = 8$

b. $\frac{4}{5} + \frac{2}{3} + \frac{1}{5} + \frac{4}{3} = \frac{4}{5} + \frac{1}{5} + \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = \frac{4+1}{5} + \frac{2+4}{3} = 1 + 2 = 3$

c. $\frac{5}{4} + 1 + \frac{7}{4} = \frac{5}{4} + \frac{7}{4} + 1 = \frac{5+7}{4} + 1 = \frac{12}{4} + 1 = 3 + 1 = 4$

d. $\frac{5}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{5+1}{6} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2+1}{2} = \frac{3}{2}$

Je m'entraîne

$$21 \bullet \frac{225}{-100} = -\frac{225}{100} = -\frac{225:25}{100:25} = -\frac{9}{4}$$

$$\bullet \frac{-36}{-16} = \frac{36}{16} = \frac{36:4}{16:4} = \frac{9}{4}$$

$$\bullet -2,25 = -\frac{2,25 \times 4}{1 \times 4} = -\frac{9}{4}$$

$$\bullet \frac{-1,3}{8} = -\frac{1,3}{8} = -\frac{1,3:2}{8:2} = -\frac{0,65}{4}$$

$$\bullet \frac{810}{-360} = -\frac{810}{360} = -\frac{810:90}{360:90} = -\frac{9}{4}$$

Les nombres $\frac{225}{-100}$; $-2,25$; $\frac{810}{-360}$ sont égaux à $-\frac{9}{4}$.

$$22 \frac{10}{-12} = -\frac{5}{6} = -\frac{25}{30} = -\frac{45}{54} = -\frac{15}{18}$$

$$23 \text{ a. } -\frac{28}{35} = -\frac{4}{5} \quad \text{b. } \frac{40}{48} = \frac{5}{6} \quad \text{c. } -\frac{63}{-49} = \frac{9}{7}$$

$$24 \text{ a. } \frac{21}{6} = \frac{7 \times 3}{2 \times 3} = \frac{7}{2} \quad \text{b. } -\frac{14}{12} = -\frac{7 \times 2}{6 \times 2} = -\frac{7}{6}$$

$$\text{c. } -\frac{48}{-18} = \frac{-8 \times 6}{-3 \times 6} = \frac{-8}{-3} = \frac{8}{3} \quad \text{d. } \frac{15}{45} = \frac{1 \times 15}{3 \times 15} = \frac{1}{3}$$

$$\text{e. } -\frac{16}{24} = -\frac{2 \times 8}{3 \times 8} = -\frac{2}{3}$$

$$25 \frac{5}{7} = \frac{30}{42} = \frac{35}{49} = \frac{40}{56}$$

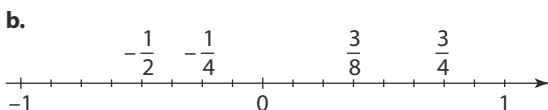
$$26 \text{ a. } A = -\frac{30}{105} = -\frac{10 \times 3}{35 \times 3} = -\frac{10}{35}$$

$$A = -\frac{30}{105} = -\frac{6 \times 5}{21 \times 5} = -\frac{6}{21}$$

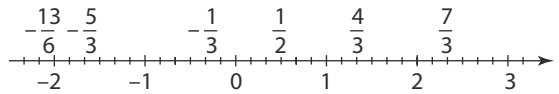
$$\text{b. } A = -\frac{30}{105} = -\frac{2 \times 15}{7 \times 15} = -\frac{2}{7}$$

27 a. Dans l'ordre croissant, ces nombres sont :

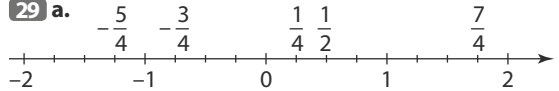
$$-\frac{7}{8}; -\frac{1}{8}; \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$



28

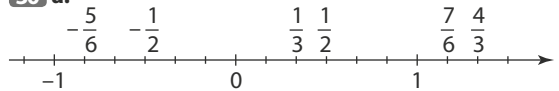


29 a.



b. Dans l'ordre croissant : $-\frac{5}{4}$; $-\frac{3}{4}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{7}{4}$.

30 a.



b. Dans l'ordre croissant : $-\frac{5}{6}$; $-\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{7}{6}$; $\frac{4}{3}$.

31 a.

$$\bullet \frac{1}{6} = \frac{4}{24} \bullet \frac{-3}{8} = -\frac{9}{24} \bullet \frac{5}{12} = \frac{10}{24} \bullet \frac{-10}{48} = -\frac{5}{24}$$

b. Avec la question a., on range les nombres rationnels dans l'ordre croissant : $-\frac{3}{8}$; $-\frac{10}{48}$; $\frac{1}{6}$; $\frac{5}{12}$.

32 a.

$$\bullet \frac{5}{6} = \frac{25}{30} \bullet \frac{-2}{15} = -\frac{4}{30} \bullet \frac{7}{10} = \frac{21}{30} \bullet \frac{-14}{60} = -\frac{7}{30}$$

b. Avec la question a., on range les nombres rationnels dans l'ordre décroissant : $\frac{5}{6}$; $\frac{7}{10}$; $-\frac{2}{15}$; $-\frac{14}{60}$.

33 a.

$$\frac{9}{7} = \frac{54}{42} \text{ donc } \frac{9}{7} < \frac{57}{42}$$

$$\text{b. } -\frac{16}{3} = -\frac{64}{12} \text{ et } -\frac{23}{4} = -\frac{69}{12} \text{ donc } -\frac{23}{4} < -\frac{16}{3}$$

$$\text{c. } -\frac{5}{8} = -\frac{15}{24} \text{ donc } -\frac{19}{24} < -\frac{5}{8}$$

$$\text{d. } -\frac{7}{5} = -\frac{14}{10} \text{ et } -\frac{3}{2} = -\frac{15}{10} \text{ donc } -\frac{3}{2} < -\frac{7}{5}$$

$$\text{e. } \frac{7}{15} = \frac{28}{60} \text{ et } \frac{5}{12} = \frac{25}{60} \text{ donc } \frac{5}{12} < \frac{7}{15}$$

$$\text{f. } \frac{7}{12} = \frac{21}{36} \text{ et } \frac{7}{9} = \frac{28}{36} \text{ donc } \frac{7}{12} < \frac{7}{9}$$

34 a.

$$\frac{7}{4} = \frac{21}{12} \text{ donc } \frac{17}{12} < \frac{7}{4}$$

$$\text{b. } \frac{8}{5} = \frac{48}{30} \text{ donc } \frac{47}{30} < \frac{8}{5}$$

$$\text{c. } \frac{3}{7} = \frac{6}{14} \text{ donc } \frac{5}{14} < \frac{3}{7}$$

$$\text{d. } -\frac{10}{7} = -\frac{20}{14} \text{ et } -\frac{3}{2} = -\frac{21}{14} \text{ donc } -\frac{3}{2} < -\frac{10}{7}$$

$$\text{e. } -\frac{5}{6} = -\frac{15}{18} \text{ et } -\frac{7}{9} = -\frac{14}{18} \text{ donc } -\frac{5}{6} < -\frac{7}{9}$$

$$f. -\frac{4}{15} = -\frac{20}{75} \text{ et } -\frac{6}{25} = -\frac{18}{75} \text{ donc } -\frac{4}{15} < -\frac{6}{25}.$$

35 On réduit les nombres au même dénominateur :

$$\begin{aligned} \bullet \frac{-2}{9} &= \frac{-8}{36} & \bullet \frac{-1}{18} &= \frac{-2}{36} & \bullet \frac{5}{6} &= \frac{30}{36} & \bullet \frac{-1}{2} &= \frac{-18}{36} \\ \bullet \frac{3}{2} &= \frac{54}{36} & \bullet \frac{7}{6} &= \frac{42}{36} & \bullet \frac{4}{9} &= \frac{16}{36} & \bullet \frac{3}{4} &= \frac{27}{36} \end{aligned}$$

On les range dans l'ordre croissant :

$$-\frac{7}{6}; -\frac{3}{4}; -\frac{1}{2}; -\frac{13}{36}; -\frac{2}{9}; -\frac{1}{18}; \frac{14}{36}; \frac{4}{9}; \frac{5}{6}; \frac{3}{2}.$$

$$\mathbf{36} \text{ a. } \frac{4}{15} + \frac{3}{15} = \frac{4+3}{15} = \frac{7}{15}$$

$$\text{b. } \frac{15}{15} - \frac{7}{15} = \frac{15-7}{15} = \frac{8}{15}$$

$$\mathbf{37} \text{ a. } \frac{1}{5} + \frac{3}{5} = \frac{1+3}{5} = \frac{4}{5}$$

$$\text{b. } \frac{6}{7} - \frac{5}{7} = \frac{6-5}{7} = \frac{1}{7}$$

$$\text{c. } \frac{7}{9} + \frac{2}{9} = \frac{7+2}{9} = \frac{9}{9} = 1$$

$$\mathbf{38} \text{ a. } \frac{1}{11} + \frac{5}{11} = \frac{1+5}{11} = \frac{6}{11}$$

$$\text{b. } \frac{4}{5} - \frac{7}{5} = \frac{4-7}{5} = -\frac{3}{5}$$

$$\text{c. } -\frac{5}{9} + \frac{1}{9} = \frac{-5+1}{9} = -\frac{4}{9}$$

$$\mathbf{39} \text{ a. } \frac{7}{11} + \frac{2}{11} = \frac{9}{11}$$

$$\text{b. } \frac{13}{9} - \frac{5}{9} = \frac{8}{9}$$

$$\text{c. } \frac{7}{13} - \frac{9}{13} = -\frac{2}{13}$$

$$\text{d. } -\frac{5}{7} - \frac{4}{7} = -\frac{9}{7}$$

$$\mathbf{40} \text{ a. } \frac{7}{10} + \frac{1}{10} = \frac{8}{10} = 0,8 \text{ est un nombre décimal.}$$

$$\text{b. } \frac{7}{4} - \frac{1}{4} = \frac{6}{4} = 1,5 \text{ est un nombre décimal.}$$

$$\text{c. } \frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{5}{7} \text{ n'est pas un nombre décimal.}$$

$$\mathbf{41} \text{ a. } \frac{7}{15} + \frac{3}{15} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$$

$$\text{b. } \frac{5}{8} - \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$\text{c. } \frac{7}{9} - \frac{1}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

$$\mathbf{42} \text{ a. } \frac{2}{10} + \frac{3}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$\text{b. } \frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\text{c. } -\frac{7}{12} - \frac{1}{12} = -\frac{8}{12} = -\frac{2}{3}$$

$$\mathbf{43} \text{ a. } \frac{3}{11} + \frac{4}{11} - \frac{5}{11} = \frac{3+4-5}{11} = \frac{2}{11}$$

$$\text{b. } \frac{13}{15} - \left(\frac{4}{15} + \frac{2}{15} \right) = \frac{13}{15} - \frac{6}{15} = \frac{7}{15}$$

$$\mathbf{44} \text{ A} = \frac{4}{7} + \frac{3}{4} + \frac{2}{7} + \frac{5}{4} + \frac{1}{7}$$

$$A = \frac{4}{7} + \frac{2}{7} + \frac{1}{7} + \frac{3}{4} + \frac{5}{4}$$

$$A = \frac{7}{7} + \frac{8}{4} = 1 + 2 = 3$$

$$B = \frac{5}{12} - \frac{5}{9} + \frac{23}{12} - \frac{2}{3}$$

$$B = \frac{5}{12} + \frac{23}{12} - \frac{5}{3} - \frac{2}{3}$$

$$B = \frac{28}{12} - \frac{7}{3} = \frac{7}{3} - \frac{7}{3} = 0$$

$$\mathbf{45} \text{ a. } \frac{9}{5} = \frac{5}{5} + \frac{4}{5} = 1 + \frac{4}{5}$$

$$\text{b. } \frac{11}{7} = \frac{7}{7} + \frac{4}{7} = 1 + \frac{4}{7}$$

$$\text{c. } \frac{25}{3} = \frac{24}{3} + \frac{1}{3} = 8 + \frac{1}{3}$$

$$\text{d. } \frac{33}{9} = \frac{27}{9} + \frac{6}{9} = 3 + \frac{2}{3}$$

$$\mathbf{46} \text{ a. } \frac{2}{3} = \frac{6}{9}$$

$$\text{b. } \frac{4}{9} - \frac{2}{3} = \frac{4}{9} - \frac{6}{9} = \frac{4-6}{9} = -\frac{2}{9}$$

$$\mathbf{47} \text{ a. } \frac{7}{5} = \frac{28}{20}$$

$$\text{b. } \frac{7}{5} + \frac{9}{20} = \frac{28}{20} + \frac{9}{20} = \frac{37}{20}$$

$$\mathbf{48} \text{ a. } \frac{-5}{14} - \frac{3}{7} = \frac{-5}{14} - \frac{6}{14} = \frac{-11}{14}$$

$$\text{b. } \frac{2}{9} - \frac{5}{27} = \frac{6}{27} - \frac{5}{27} = \frac{1}{27}$$

$$\text{c. } -\frac{3}{20} - \frac{2}{5} = -\frac{3}{20} - \frac{8}{20} = -\frac{11}{20}$$

$$\mathbf{49} \text{ a. } \frac{3}{4} - \frac{11}{12} = \frac{9}{12} - \frac{11}{12} = -\frac{2}{12} = -\frac{1}{6}$$

$$\text{b. } \frac{3}{4} + \frac{11}{12} = \frac{9}{12} + \frac{11}{12} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3}$$

$$\text{c. } \frac{5}{6} - \frac{7}{18} = \frac{15}{18} - \frac{7}{18} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$$

50 1. Les cinq premiers multiples (autres que 0)

• du nombre 6 sont : 6; 12; 18; 24; 30;

• du nombre 8 sont : 8; 16; 24; 32; 40.

2. a. $\frac{7}{6} - \frac{9}{8} = \frac{28}{24} - \frac{27}{24} = \frac{1}{24}$

b. $-\frac{1}{8} + \frac{-5}{6} = -\frac{3}{24} + \frac{-20}{24} = \frac{-23}{24}$

51 1. Les cinq premiers multiples (autres que 0)

• du nombre 9 sont : 9; 18; 27; 36; 45;

• du nombre 12 sont : 12; 24; 36; 48; 60.

2. a. $-\frac{7}{9} + \frac{5}{12} = -\frac{28}{36} + \frac{15}{36} = -\frac{13}{36}$

b. $\frac{7}{12} - \frac{7}{9} = \frac{21}{36} - \frac{28}{36} = -\frac{7}{36}$

52 1. $\frac{13}{15} = \frac{13 \times 4}{15 \times 4} = \frac{52}{60}$ et $\frac{11}{20} = \frac{11 \times 3}{20 \times 3} = \frac{33}{60}$

2. $\frac{13}{15} - \frac{11}{20} = \frac{52}{60} - \frac{33}{60} = \frac{19}{60}$

b. $\frac{13}{15} + \frac{11}{20} = \frac{52}{60} + \frac{33}{60} = \frac{85}{60}$ et $\frac{85}{60} = \frac{85:5}{60:5} = \frac{17}{12}$

53 1. Un multiple commun à 5 et 7 est par exemple $5 \times 7 = 35$.

2. a. $\frac{8}{5} - \frac{3}{7} = \frac{56}{35} - \frac{15}{35} = \frac{41}{35}$

b. $\frac{8}{5} + \frac{3}{7} = \frac{56}{35} + \frac{15}{35} = \frac{71}{35}$

54 a. $\frac{2}{7} + \frac{4}{9} = \frac{18}{63} + \frac{28}{63} = \frac{46}{63}$

b. $\frac{3}{8} - \frac{5}{3} = \frac{9}{24} - \frac{40}{24} = -\frac{31}{24}$

c. $-\frac{4}{5} - \frac{7}{9} = -\frac{36}{45} - \frac{35}{45} = -\frac{71}{45}$

d. $1 + \frac{2}{9} = \frac{9}{9} + \frac{2}{9} = \frac{11}{9}$

e. $1 - \frac{2}{3} = \frac{3}{3} - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

f. $3 + \frac{3}{4} = \frac{12}{4} + \frac{3}{4} = \frac{15}{4}$

55 $\frac{6}{9} = \frac{6:3}{9:3} = \frac{2}{3}$ et $A = -\frac{6}{9} + \frac{7}{3} = -\frac{2}{3} + \frac{7}{3} = \frac{5}{3}$

56 $\frac{10}{15} = \frac{10:5}{15:5} = \frac{2}{3}$ et $B = \frac{10}{15} - \frac{7}{3} = \frac{2}{3} - \frac{7}{3} = -\frac{5}{3}$

57 $A = -\frac{20}{12} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{3} - \frac{2}{3} = -\frac{7}{3}$

$B = \frac{-5}{20} + \frac{7}{-4} = \frac{-1}{4} + \frac{-7}{4} = \frac{-8}{4} = -2$

$C = \frac{7}{9} - \frac{56}{12} = \frac{7}{9} - \frac{14}{3} = \frac{7}{9} - \frac{42}{9} = -\frac{35}{9}$

$D = -\frac{2}{9} - \frac{25}{45} = -\frac{2}{9} - \frac{5}{9} = -\frac{7}{9}$

58 a. $\frac{1}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{18} - \frac{3}{18} = -\frac{1}{18}$

Ce nombre n'est pas décimal.

b. $\frac{7}{12} + \frac{5}{18} = \frac{21}{36} + \frac{10}{36} = \frac{31}{36}$

Ce nombre n'est pas décimal.

c. $-\frac{20}{7} + \frac{2}{7} = -\frac{18}{7}$

Ce nombre n'est pas décimal.

59 a. $\frac{5}{6} - \frac{-3}{-5} = \frac{5}{6} - \frac{3}{5} = \frac{25}{30} - \frac{18}{30} = \frac{7}{30}$

Ce nombre n'est pas décimal.

b. $-3 + \frac{7}{4} = -\frac{12}{4} + \frac{7}{4} = -\frac{5}{4}$

Ce nombre est décimal $\left(-\frac{5}{4} = -1,25\right)$.

c. $\frac{7,5}{6} - \frac{11}{8} = \frac{30}{24} - \frac{33}{24} = -\frac{3}{24} = -\frac{1}{8}$

Ce nombre est décimal $\left(-\frac{1}{8} = -0,125\right)$.

60 a. $4 + \frac{5}{6} = \frac{24}{6} + \frac{5}{6} = \frac{29}{6}$

Ce nombre n'est pas décimal.

b. $\frac{-6}{20} + \frac{8}{-6} = \frac{-3}{10} + \frac{-4}{3} = \frac{-9}{30} + \frac{-40}{30} = \frac{-49}{30}$

Ce nombre n'est pas décimal.

c. $\frac{8}{9} - \frac{40}{12} = \frac{8}{9} - \frac{10}{3} = \frac{8}{9} - \frac{30}{9} = -\frac{22}{9}$

Ce nombre n'est pas décimal.

61

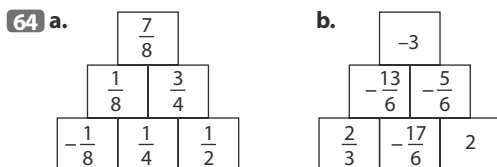
+	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{15}$	$-\frac{5}{6}$	$\frac{13}{15}$
$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{13}{30}$	$\frac{19}{15}$
$\frac{5}{12}$	$\frac{37}{60}$	$\frac{41}{60}$	$-\frac{5}{12}$	$\frac{77}{60}$
-2	$-\frac{9}{5}$	$-\frac{26}{15}$	$-\frac{17}{6}$	$-\frac{17}{15}$
$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	$-\frac{7}{10}$	1

62 a. $\frac{2}{7} + \frac{10}{21} = \frac{6}{21} + \frac{10}{21} = \frac{16}{21}$

On parcourt les $\frac{16}{21}$ de la course à pied et à vélo.

b. $1 - \frac{16}{21} = \frac{21}{21} - \frac{16}{21} = \frac{5}{21}$

On parcourt les $\frac{5}{21}$ de la course à la nage.



64 a. D'après le schéma $A = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$.

b. $A = 1 - \left(\frac{2}{5} + \frac{7}{20} \right) = 1 - \left(\frac{8}{20} + \frac{7}{20} \right) = 1 - \frac{15}{20}$

$A = 1 - \frac{3}{4} = \frac{4}{4} - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

65 La fraction des vélos non conformes est :

$\frac{2}{5} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$.

Donc, la fraction des vélos conformes est :

$1 - \frac{7}{10} = \frac{10}{10} - \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$.

66 La quantité de lait (en L) restant dans la bouteille est :

a. $1,5 - \frac{5}{8} = \frac{3}{2} - \frac{5}{8} = \frac{12}{8} - \frac{5}{8} = \frac{7}{8}$.

b. $1,5 - \frac{5}{8} = 1,5 - 0,625 = 0,875$.

67 La durée que Renaud consacre au sport ce jour-là est :

• en fraction d'heure :

$\frac{3}{4} + 1,5 + \frac{50}{60} = \frac{3}{4} + \frac{3}{2} + \frac{5}{6} = \frac{9}{12} + \frac{18}{12} + \frac{10}{12} = \frac{37}{12}$.

• en minutes : $45 + 90 + 50 = 185$, soit 3 h 5 minutes.

68 La quantité de pommes (en quintaux) vendue par le jardinier est :

$1 + \frac{1}{4} + \frac{7}{10} + \frac{2}{5} = \frac{20}{20} + \frac{5}{20} + \frac{14}{20} + \frac{8}{20} = \frac{47}{20}$.

La quantité gardée par le jardinier (en quintaux) est :

$2 + \frac{3}{4} - \frac{47}{20} = \frac{40}{20} + \frac{15}{20} - \frac{47}{20} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$.

69 La part utilisée par l'agriculteur et l'industrie est :

$\frac{7}{10} + \frac{1}{5} = \frac{7}{10} + \frac{2}{10} = \frac{9}{10}$.

La part de la consommation totale représentée par la consommation domestique est donc :

$1 - \frac{9}{10} = \frac{10}{10} - \frac{9}{10} = \frac{1}{10}$.

70 La fraction des voix obtenue par Léa est :

$1 - \left(\frac{5}{12} + \frac{1}{4} \right) = 1 - \left(\frac{5}{12} + \frac{3}{12} \right) = 1 - \frac{8}{12} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$.

$\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ et $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ donc $\frac{1}{4} < \frac{1}{3} < \frac{5}{12}$

C'est Axelle qui a obtenu le plus de voix.

71 La fraction du nombre d'habitants qui ont entre 20 et 52 ans est :

$1 - \left(\frac{5}{8} + \frac{1}{4} \right) = 1 - \left(\frac{5}{8} + \frac{2}{8} \right) = 1 - \frac{7}{8} = \frac{8}{8} - \frac{7}{8} = \frac{1}{8}$.

72 Sarah a décidé de céder une partie de sa collection de timbres à ses amis.

Elle a donné le tiers de sa collection à Louise et le quart à Victor.

Quelle fraction de sa collection a-t-elle gardée ?

73 a. $\frac{5}{12} - \frac{5}{3} + \frac{1}{6} - \frac{2}{9} = \frac{15}{36} - \frac{60}{36} + \frac{6}{36} - \frac{8}{36} = -\frac{47}{36}$

b. $\frac{3}{7} + \frac{3}{4} - \frac{5}{2} - \frac{17}{8} = \frac{24}{56} + \frac{42}{56} - \frac{140}{56} - \frac{119}{56} = -\frac{193}{56}$

74 a. $2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{36}{18} - \frac{6}{18} + \frac{3}{18} - \frac{2}{18} = \frac{31}{18}$

b. $1 + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{12}{12} + \frac{6}{12} + \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{37}{12}$

75 a. $\frac{4}{3} - \left(\frac{1}{2} + \frac{7}{8} \right) = \frac{4}{3} - \left(\frac{4}{8} + \frac{7}{8} \right) = \frac{4}{3} - \frac{11}{8}$
 $= \frac{32}{24} - \frac{33}{24} = -\frac{1}{24}$

b. $\frac{4}{3} - \frac{7}{5} - \left(\frac{3}{5} - \frac{5}{7} \right) = \frac{4}{3} - \frac{7}{5} - \frac{3}{5} + \frac{5}{7} = \frac{4}{3} - \frac{10}{5} + \frac{5}{7}$
 $= \frac{4}{3} - 2 + \frac{5}{7} = \frac{28}{21} - \frac{42}{21} + \frac{15}{21} = \frac{1}{21}$

76 $A = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{5}{4} = \frac{6}{12} - \frac{8}{12} + \frac{15}{12} = \frac{13}{12}$

$B = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{5}{4} = \frac{6}{12} + \frac{8}{12} - \frac{15}{12} = -\frac{1}{12}$

$C = \frac{1}{2} - \left(-\frac{2}{3} - \frac{5}{4} \right) = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{5}{4} = \frac{6}{12} + \frac{8}{12} + \frac{15}{12} = \frac{29}{12}$

77 a. $A = -1 + \frac{2}{4} - \left(-\frac{3}{4} \right)$
 $= -1 + \frac{2}{4} + \frac{3}{4} = -1 + \frac{12}{12} + \frac{9}{12} = \frac{5}{12}$

b. $A = -1 - \frac{1}{4} - \frac{5}{6} = -\frac{12}{12} - \frac{3}{12} - \frac{10}{12} = -\frac{25}{12}$

Je m'évalue à mi-parcours

78 La réponse exacte est **b**.

79 La réponse exacte est **b**.

$$\textbf{80} \quad \frac{9}{11} - \frac{15}{11} = \frac{9-15}{11} = \frac{-6}{11} = -\frac{6}{11}$$

La réponse exacte est **c**.

$$\textbf{81} \quad \frac{3}{4} + \frac{5}{8} = \frac{6}{8} + \frac{5}{8} = \frac{11}{8}$$

La réponse exacte est **a**.

$$\textbf{82} \quad 2 - \frac{1}{3} = \frac{6}{3} - \frac{1}{3} = \frac{6-1}{3} = \frac{5}{3}$$

La réponse exacte est **c**.

$$\textbf{83} \quad \frac{1}{2} - \frac{3}{5} = \frac{5}{10} - \frac{6}{10} = \frac{5-6}{10} = \frac{-1}{10} = -\frac{1}{10}$$

La réponse exacte est **a**.

$$\textbf{84} \quad -\frac{3}{10} + \frac{1}{15} = -\frac{9}{30} + \frac{2}{30} = \frac{-9+2}{30} = \frac{-7}{30} = -\frac{7}{30}$$

La réponse exacte est **b**.

Avec un logiciel

85 Avec la calculatrice :

$$B = \frac{5}{4} + \frac{13}{28} = \frac{12}{7}$$

$$C = \frac{84}{75} - \frac{13}{25} = \frac{3}{5}$$

$$D = 2 - \left(\frac{8}{5} - \frac{4}{15} \right) = \frac{2}{3}$$

86 Avec la calculatrice :

$$E = \frac{15}{36} + \frac{7}{4} = \frac{78}{36} \text{ et sous forme simplifiée } E = \frac{13}{6}.$$

$$F = \frac{36}{28} - \frac{14}{24}, \text{ on remarque : } F = \frac{9}{7} - \frac{7}{12}.$$

$$F = \frac{59}{84}$$

$$G = -\frac{3}{4} + \frac{7}{8} - \frac{1}{5} + \frac{7}{2} = \frac{137}{40}$$

$$H = \frac{3}{5} - \left(\frac{1}{3} - \frac{5}{2} + \frac{7}{12} \right) = \frac{131}{60}$$

J'utilise mes compétences

87 a.



La part d'Alice est colorée en rouge.

b. On colore en vert la part de Benoît, elle représente les

$$\frac{2}{5} \text{ du pain d'épice.}$$

$$\textbf{c.} \quad \frac{1}{3} + \frac{2}{5} = \frac{5}{15} + \frac{6}{15} = \frac{11}{15}$$

La part totale d'Alice et Benoît représente les $\frac{11}{15}$ du pain d'épice.

$$\textbf{d.} \quad 1 - \frac{11}{15} = \frac{15}{15} - \frac{11}{15} = \frac{4}{15}$$

La part totale de Cécile et Clémentine présente les $\frac{4}{15}$ du pain d'épice, donc la part de chacun des jumeaux en représente les $\frac{2}{15}$.

$$\textbf{88 a.} \quad \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3}; \quad \frac{5}{3} - \frac{1}{4} = \frac{20}{12} - \frac{3}{12} = \frac{17}{12};$$

$$\frac{17}{12} - \frac{1}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$$

Le nombre obtenu est $\frac{4}{3}$.

$$\bullet \quad \frac{5}{6} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} + \frac{2}{6} = \frac{7}{6}; \quad \frac{7}{6} - \frac{1}{4} = \frac{14}{12} - \frac{3}{12} = \frac{11}{12};$$

$$\frac{11}{12} - \frac{1}{12} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

Le nombre obtenu est $\frac{5}{6}$.

b. On conjecture que le nombre obtenu avec le programme est le même que celui donné au départ.

$$\textbf{c.} \quad \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{4}{12} - \frac{3}{12} - \frac{1}{12} = 0.$$

Effectivement, le programme de calcul ne change pas le nombre donné au départ.

89 La durée totale (en heures) de ces trois films est 5h, car :

$$1 + \frac{3}{4} + 2 + \frac{1}{6} + \frac{13}{12} = \frac{12}{12} + \frac{9}{12} + \frac{24}{12} + \frac{2}{12} + \frac{13}{12} = \frac{60}{12} = 5$$

$$\textbf{90 a.} \quad q = \frac{4}{7} \text{ et } q' = \frac{6}{7}.$$

$$\textbf{b.} \quad 7 \times (q + q') = 7 \times q + 7 \times q' = 4 + 6$$

$$\textbf{c.} \quad 7 \times (q + q') = 4 + 6 \text{ donc } q + q' = \frac{4+6}{7} = \frac{10}{7}.$$

$$\textbf{d.} \quad \frac{4}{7} + \frac{6}{7} = \frac{4+6}{7}$$

91 La fraction du nombre des joueurs anglais, néo-zélandais, sud-africains et géorgiens est :

$$\frac{1}{10} + \frac{7}{40} + \frac{3}{20} + \frac{1}{5} = \frac{4}{40} + \frac{7}{40} + \frac{6}{40} + \frac{8}{40} = \frac{25}{40} = \frac{5}{8}.$$

La fraction du nombre de joueurs français est donc :

$$1 - \frac{5}{8} = \frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}.$$

92 a. La plus grande somme possible est :

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{10} = \frac{15}{20} + \frac{2}{20} = \frac{17}{20}.$$

b. La plus petite somme possible est :

$$-\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = -\frac{2}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{3}{4}.$$

c. La plus grande différence possible est :

$$\frac{3}{4} - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4}.$$

d. La plus petite différence possible est :

$$\frac{1}{10} - 0 = \frac{1}{10}.$$

93 a. Pour la première camionnette, ce rapport est :

$$\frac{2100}{1200} = \frac{2100:300}{1200:300} = \frac{7}{4}.$$

Pour la seconde : $\frac{2700}{1500} = \frac{2700:300}{1500:300} = \frac{9}{5}.$

b. $\frac{7}{4} = \frac{35}{20}$ et $\frac{9}{5} = \frac{36}{20}$ donc $\frac{7}{4} < \frac{9}{5}.$

La première camionnette a le rapport le plus petit.

94 Les contenances (en L) des éprouvettes sont :

Estella : $\frac{5}{6}$; Thomas : $\frac{11}{12}$ et Lou : $\frac{3}{4}.$

Or $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$, donc : $\frac{3}{4} < \frac{5}{6} < \frac{11}{12}.$

C'est l'éprouvette de Thomas qui contient le plus grand volume de solution.

95 a. $\frac{19}{3} - 5 = \frac{19}{3} - \frac{15}{3} = \frac{4}{3}$ donc A = 4.

• $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{6}{6} = 1$ donc B = 1.

• C = 6.

• $-\frac{5}{2} - \frac{4}{5} + \frac{17}{10} = -\frac{25}{10} - \frac{8}{10} + \frac{17}{10} = -\frac{50}{10} = -5$, donc D = -5.

b. Par exemple :

4	1	-5	6
6	-5	1	4
-5	6	4	1
1	4	6	-5

96 a. Ahmes aurait écrit : $\frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}.$

b. $\frac{1}{9} + \frac{1}{6} + \frac{2}{3} = \frac{2}{18} + \frac{3}{18} + \frac{12}{18} = \frac{17}{18}.$

97 a. La cote atteinte par le bathyscaphe est :

$$-\frac{1}{30} - \frac{1}{5} + \frac{1}{15} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{30} - \frac{6}{30} + \frac{2}{30} - \frac{10}{30} = -\frac{15}{30} = -\frac{1}{2}.$$

Le bathyscaphe n'est pas descendu jusqu'à l'épave.

b. La cote atteinte par le bathyscaphe est :

$$-\frac{1}{2} + \frac{1}{15} - \frac{13}{30} - \frac{2}{15} = -\frac{15}{30} + \frac{2}{30} - \frac{13}{30} - \frac{4}{30} = -\frac{30}{30} = -1.$$

Le bathyscaphe est descendu jusqu'à l'épave.

98 a. $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$

b. La fraction du trajet parcourue le troisième jour est donnée par :

$$1 - \left(\frac{7}{16} + \frac{3}{4}\right) = 1 - \left(\frac{7}{16} + \frac{12}{16}\right) = 1 - \frac{19}{16} = \frac{16}{16} - \frac{19}{16} = -\frac{3}{16}.$$

Or $-\frac{3}{16} < 0$ donc l'énoncé contient une erreur.

99 $\frac{4}{15} + \frac{2}{5} + \frac{7}{30} = \frac{8}{30} + \frac{12}{30} + \frac{7}{30} = \frac{27}{30} = \frac{9}{10}$

$\frac{9}{10} < 1$ donc Miranda n'a pas fini la pos.

100 1. a. $S_2 = \frac{3}{4}$; $S_3 = \frac{7}{8}$; $S_4 = \frac{15}{16}$

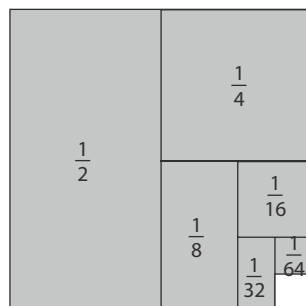
b. $S_5 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} = \frac{15}{16} + \frac{1}{32}$

$S_5 = \frac{30}{32} + \frac{1}{32} = \frac{31}{32}$

c. La calculatrice affiche une valeur approchée pour la somme $S_{14}.$

d. La somme semble se rapprocher de plus en plus de 1.

2. a.



b. La surface colorée est de plus en plus proche de la surface du carré, c'est-à-dire de 1.

101 $\frac{25}{3} = 8,333...$

Le total des trois notes de Marie-Jo est 25.

Pour avoir 10 de moyenne avec une 4e note, le total des notes de Una s'élève à 40.

Ainsi Marie-Jo doit avoir 15 pour 4e note.

102 $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ et $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ donc $\frac{1}{4} < \frac{1}{3} < \frac{5}{12}.$

D'autre part :

$$\frac{5}{12} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12} - \frac{4}{12} = \frac{1}{12} \text{ et } \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4}{12} - \frac{3}{12} = \frac{1}{12}.$$

Donc les trois points sont régulièrement espacés sur la droite.

103 $\frac{3}{8} + \frac{2}{5} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} + \frac{2}{5} = \frac{1}{2} + \frac{2}{5} = \frac{5}{10} + \frac{4}{10} = \frac{9}{10}$

Son père, sa mère et sa sœur paient donc $\frac{9}{10}$ du jeu vidéo.

$1 - \frac{9}{10} = \frac{10}{10} - \frac{9}{10} = \frac{1}{10}$, le marchand doit lui accorder une réduction de $\frac{1}{10}$ du prix, soit en pourcentage une réduction de 10 %.

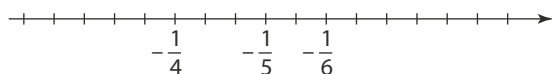
104 $-\frac{1}{4} = -\frac{15}{60}$ et $-\frac{1}{6} = -\frac{10}{60}$

$$-\frac{1}{6} - \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{10}{60} + \frac{15}{60} = \frac{5}{60}$$

Une graduation représente donc une longueur de $\frac{1}{60}$.

$$-\frac{1}{5} - \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{12}{60} + \frac{15}{60} = \frac{3}{60}$$

Ceci permet donc de placer $-\frac{1}{5}$ sur la droite graduée.



105 On note x le poids (en kg) du sac de blé.

D'après l'énoncé : $x = \frac{3}{4}(x + 2)$, donc $4x = 3(x + 2)$,

$4x = 3x + 6$, d'où $x = 6$.

Le sac de blé pèse 6 kg.

106 On écrit les fractions de la grille avec le dénominateur 12 afin de faciliter la recherche.

$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{4}{12}$
$\frac{4}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{1}{12}$
$\frac{3}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{6}{12}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{5}{12}$
$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{12}$

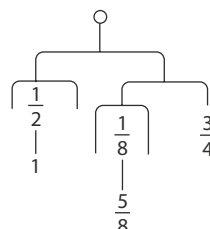
Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

107 $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{2}{12} + \frac{1}{12} + \frac{3}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

La proportion de « personnes vulnérables » sur les routes en France en 2015 est $\frac{1}{2}$.

108 1.

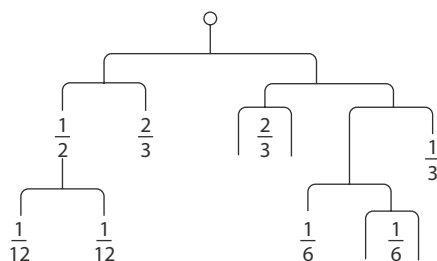


$$\frac{3}{4} - \frac{1}{8} = \frac{6}{8} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{1}{8} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} = \frac{6}{8} + \frac{3}{4} = \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{3}{2} - 1 = \frac{3}{2} - \frac{2}{2} = \frac{1}{2}$$

2.

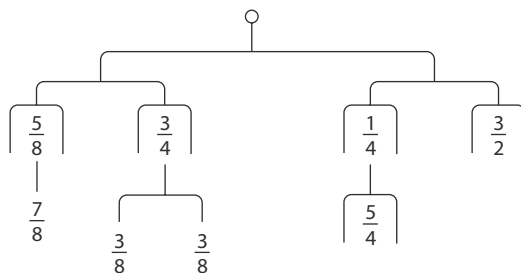


$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{2} = \frac{2}{12} + \frac{6}{12} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

Exemple de mobile



Multiplier, diviser des quotients

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3 et le début du cycle 4

● Aux CM1 et CM2, les fractions sont introduites pour rendre compte de partages de grandeurs ou de mesures de grandeurs dans des cas simples.

● En 6^e, on aborde les fractions comme quotients de deux nombres entiers.

On justifie l'égalité ou la comparaison de fractions sur une demi-droite graduée ou une représentation.

On définit le sens de l'expression « prendre une fraction

d'une quantité ». Par exemple $\frac{1}{3} \times 15 \text{ L}$ est égal à $15 \text{ L} : 3$ et $\frac{2}{3} \times 15 \text{ L}$ est deux fois plus grand.

● En 5^e :

- on introduit la notion de nombre rationnel,
- on énonce la propriété sur l'égalité des fractions après avoir justifié cette égalité par un raisonnement sur de nombreux exemples,
- on calcule et compare des proportions ou fréquences.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'introduire la multiplication de deux fractions. On utilise un support géométrique.

À la question 1., on détermine l'aire d'un rectangle à l'aide d'un quadrillage, puis on réactive la formule classique de l'aire d'un rectangle mais dans le cas où les côtés ont des longueurs fractionnaires.

Enfin, on fait traduire par une égalité mathématique le fait que les deux résultats trouvés sont identiques.

À la question 2., on prolonge au cas du produit de deux nombres relatifs en écriture fractionnaire en utilisant la règle des signes.

Activité 2

L'objectif de cette activité est d'introduire la notion d'inverse d'un nombre relatif non nul.

À l'aide de la définition d'un inverse, l'élève doit déterminer les inverses de plusieurs nombres et donner différentes écritures de ces inverses.

Activité 3

L'objectif de cette activité, qui utilise la précédente, est d'établir la propriété « diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse ».

Après avoir découvert cette propriété aux questions 1. et 2., l'élève l'utilise à la question 3. pour résoudre un problème de la vie courante.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

● Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1. Multiplication.

● Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2. Inverse d'un nombre relatif non nul.

● Suite à l'activité 3, on peut étudier le paragraphe 3. Division.

Exercice résolu

Cet exercice met en place la technique de la multiplication ou de la division de deux fractions.

On insiste dans un premier temps sur la détermination du signe du produit.

Ensuite, pour la multiplication on essaie d'inciter à simplifier, si possible, avant d'effectuer les produits des numérateurs et des dénominateurs. Pour cela on n'envoie que des cas simples de simplification.

Dans les « Conseils », on envisage bien sûr la technique qui consiste à effectuer les produits d'abord et simplifier ensuite, tout en montrant que, dans certains cas, cela conduit à des calculs plus compliqués.

Enfin, pour la division, après avoir « multiplié par l'inverse », on est ramené à la technique de la multiplication.

4 Compléments

Enchaînement d'opérations

Les exercices 62 à 74 permettent de réactiver les règles de priorités opératoires.

Les exercices 70, 71 et 74 vérifient la compréhension du vocabulaire : somme, produit, ...

Les exercices 72 à 74 permettent de travailler avec des expressions littérales.

Avec un logiciel

● L'exercice 82 est une initiation à l'utilisation de la calculatrice pour afficher l'inverse d'un nombre non nul.

On profite des différents codages de la touche inverse sur les calculatrices pour introduire la notation x^{-1} .

● L'exercice 83 utilise la calculatrice pour compléter un carré magique où interviennent des fractions.

À la question a., il s'agit d'un carré magique pour la multiplication. Les élèves sont donc conduits à multiplier et diviser des fractions.

À la question b., il s'agit de savoir s'il est possible d'obtenir un carré magique pour la somme. Là, la réponse est négative.

S'initier au raisonnement

Aux exercices 84 et 85, en particulier, on étudie des situa-

tions où l'on doit «prendre une fraction d'une fraction». On insiste sur la modélisation par la multiplication des fractions.

L'exercice 86 est une initiation à l'utilisation du calcul littéral pour justifier une propriété générale.

L'exercice 90 permet de vérifier l'expertise des élèves dans l'utilisation de leur calculatrice.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

L'exercice 107 propose l'étude d'une situation concrète et nécessite l'utilisation de la multiplication et de la division des fractions.

L'exercice 108 nécessite d'effectuer des essais successifs et utilise lui aussi la multiplication des fractions.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

1 a. $\frac{9}{20}$ du carré.

b. $\frac{3}{5}$ et $\frac{3}{4}$

c. $\frac{3}{5} \times \frac{3}{4}$

d. $\frac{3}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{20}$

• «Pour multiplier deux fractions, on multiplie leurs numérateurs et on multiplie leurs dénominateurs.»

2 a. $\frac{-2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{-2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{-8}{15} = -\frac{8}{15}$

b. $\frac{-2}{3} \times \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{8}{15}$

c. $\frac{2}{7} \times \left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{2 \times 3}{7 \times 5} = -\frac{6}{35}$

d. $-9 \times \frac{3}{5} = -\frac{9 \times 3}{5} = -\frac{27}{5}$

Activité 2

a. La part de chacun est $\frac{1}{5}$ L c'est-à-dire 0,2 L.

$5 \times \frac{1}{5} = 1$ $5 \times 0,2 = 1$

b. • $\frac{1}{2} = 0,5$ • $\frac{1}{3}$ • $\frac{1}{-0,25} = -4$

c. $\frac{3}{5} \times \frac{5}{3} = \frac{15}{15} = 1$

L'inverse de $\frac{3}{5}$ est $\frac{5}{3}$.

L'inverse de $\frac{5}{3}$ est $\frac{3}{5}$.

Activité 3

1 a. $\frac{1}{0,25} = 4$.

b. $63 : 0,25 = \frac{63}{0,25} = 63 \times \frac{1}{0,25} = 63 \times 4 = 252$

2 « $a : b = \frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$ donc diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse.»

3 $20 \text{ cm} : \frac{4}{3} = 20 \text{ cm} \times \frac{3}{4} = \frac{60 \text{ cm}}{4} = 15 \text{ cm}$.

La largeur de la photo est 15 cm.

Sur le même modèle

2 A = $\frac{-5}{4,5} \times \frac{1}{2} = -\frac{5 \times 1}{4,5 \times 2} = -\frac{5}{9}$

B = $\frac{-5}{8} \times \frac{2}{-3} = \frac{5 \times 2}{8 \times 3} = \frac{5 \times 2}{2 \times 4 \times 3} = \frac{5}{4 \times 3} = \frac{5}{12}$

C = $\frac{2}{-3} : \frac{4}{9} = \frac{2}{-3} \times \frac{9}{4} = -\frac{2 \times 9}{3 \times 4} = -\frac{2 \times 3 \times 3}{3 \times 2 \times 2} = -\frac{3}{2}$

D = $\frac{\frac{7}{4}}{-21} = \frac{7}{4} \times \frac{1}{-21} = -\frac{7 \times 1}{4 \times 21} = -\frac{7}{4 \times 7 \times 3} = -\frac{1}{12}$

3 a. $\frac{\frac{-9}{7}}{\frac{-5}{4}} = \frac{-9}{7} \times \frac{4}{-5} = \frac{9 \times 4}{7 \times 5} = \frac{36}{35}$

b. $\frac{\frac{6}{11}}{\frac{-7}{5}} = \frac{6}{11} \times \left(-\frac{5}{7}\right) = -\frac{6 \times 5}{11 \times 7} = -\frac{30}{77}$

4 a. $\frac{-5}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{-5 \times 2}{4 \times 3} = \frac{-10}{12}$

b. $\frac{-5}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{-5 \times 2}{4 \times 3} = \frac{-5 \times 2}{2 \times 2 \times 3} = \frac{-5}{6}$

A l'oral

5 a. ① $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{3}$. ② $\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{3}$. ③ $\frac{1}{2}$ et 1.

b. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ donc l'aire de ① est $\frac{1}{6}$.

$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1 \times 2}{2 \times 3} = \frac{1}{3}$ donc l'aire de ② est $\frac{1}{3}$.

$\frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$ donc l'aire de ③ est $\frac{1}{2}$.

6 a. $\frac{8}{9} \times \frac{7}{5} = \frac{56}{45}$ b. $\frac{7}{9} \times \frac{7}{9} = \frac{49}{81}$

c. $4 \times \frac{7}{5} = \frac{28}{5}$

7 a. $\frac{5}{3}$ b. $\frac{8}{9}$ c. $\frac{15}{8}$

8 Clément se trompe et Hugo a raison.

En effet, $\frac{3}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{3 \times 5}{4 \times 2} = \frac{15}{8}$.

Mais, Hugo a réduit au même dénominateur pour calculer $\frac{3}{4} \times \frac{5}{2}$, ce qui est en fait inutile.

9 $\frac{3}{8} \times 48 = \frac{3 \times 48}{8} = \frac{3 \times 8 \times 6}{8} = 3 \times 6 = 18$.

Camille a 18 BD.

10 a. Les nombres $\frac{3}{7}$ et $\frac{7}{3}$ sont **inverses**.

b. Les nombres $\frac{1}{5}$ et $\frac{-1}{5}$ sont **opposés**.

11 a. L'inverse de $\frac{4}{5}$ est $\frac{5}{4}$.

b. Les deux fractions $\frac{-2}{7}$ et $\frac{7}{-2}$ sont inverses.

c. L'inverse de 3 est $\frac{1}{3}$.

12 C'est Manon qui donne le bon conseil.

13 a. 1 000. b. -0,01. c. -10. d. 100.

14 a. Diviser par 0,01 revient à multiplier par 100.

b. Diviser par -10 revient à **multiplier** par -0,1.

c. Diviser par un million revient à multiplier par **0,000 001**.

15 a. $\frac{3}{8}$ b. $\frac{7}{12}$ c. $-\frac{2}{15}$

16 a. $\frac{2}{15}$ b. $\frac{3}{10}$ c. $-\frac{2}{21}$

17 a. $-\frac{6}{5}$ b. $\frac{10}{3}$ c. $-\frac{21}{5}$

18 a. $-\frac{7}{6}$ b. $\frac{5}{2}$ c. $-\frac{1}{6}$

d. $\frac{17}{7}$ e. $\frac{8}{5}$ f. $-\frac{3}{2}$

19 a. 79 b. 84,5 c. 845

20 a. 125 b. 700 c. 15

21 a. 60 b. 140 c. 30

22 a. 18 b. 16 c. -27

23 a. -1 b. 1 c. $-\frac{1}{2}$

Je m'entraîne

24 $\frac{3}{5} \times \left(-\frac{2}{5}\right) = -\frac{3 \times 2}{5 \times 5} = -\frac{6}{25}$.

Donc l'affirmation de Laura est fautive.

25 Allison : $\frac{6}{15} \times \frac{5}{4} = \frac{6 \times 5}{15 \times 4} = \frac{30}{60}$.

$\frac{6}{15} \times \frac{5}{4} = \frac{3 \times 10}{6 \times 10} = \frac{3}{6} = \frac{3 \times 1}{3 \times 2} = \frac{1}{2}$

La méthode d'Allison est correcte.

Pablo : $\frac{6}{15} \times \frac{5}{4} = \frac{6 \times 5}{15 \times 4} = \frac{3 \times 2 \times 5 \times 1}{3 \times 5 \times 2 \times 2}$.

$\frac{6}{15} \times \frac{5}{4} = \frac{1}{2}$

La méthode de Pablo est correcte.

26 a. Pour obtenir 0 en multipliant deux nombres, il faut que l'un de ces nombres soit nul. Or ici ni $\frac{2}{15}$ ni $\frac{5}{4}$ ne sont nuls.

b. $\frac{2}{15} \times \frac{5}{4} = \frac{2 \times 5}{15 \times 4} = \frac{2 \times 5 \times 1}{3 \times 5 \times 2 \times 2} = \frac{1}{6}$

27 a. $\frac{3}{5} \times \frac{7}{2} = \frac{3 \times 7}{5 \times 2} = \frac{21}{10}$

b. $\frac{1}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{1 \times 3}{4 \times 5} = \frac{3}{20}$

c. $\frac{9}{5} \times \frac{7}{9} = \frac{9 \times 7}{5 \times 9} = \frac{7}{5}$

28 a. $\frac{5}{11} \times \frac{2}{5} = \frac{5 \times 2}{11 \times 5} = \frac{2}{11}$

b. $\frac{4}{7} \times \frac{5}{2} = \frac{4 \times 5}{7 \times 2} = \frac{2 \times 2 \times 5}{7 \times 2} = \frac{10}{7}$

c. $\frac{7}{3} \times \frac{6}{5} = \frac{7 \times 6}{3 \times 5} = \frac{7 \times 3 \times 2}{3 \times 5} = \frac{14}{5}$

29 a. $\frac{-2}{7} \times \frac{14}{16} = -\frac{2 \times 14}{7 \times 16} = -\frac{2 \times 2 \times 7}{7 \times 2 \times 2 \times 4} = -\frac{1}{4}$

b. $\frac{-3}{5} \times \frac{-15}{7} = \frac{3 \times 15}{5 \times 7} = \frac{3 \times 3 \times 5}{5 \times 7} = \frac{9}{7}$

c. $\frac{-4}{3} \times \frac{3}{5} = -\frac{4 \times 3}{3 \times 5} = -\frac{4}{5}$

30 a. $\frac{-1}{5} \times \frac{5}{-3} = \frac{1 \times 5}{5 \times 3} = \frac{1}{3}$

b. $\frac{-3}{5} \times \frac{7}{9} = -\frac{3 \times 7}{5 \times 9} = -\frac{3 \times 7}{5 \times 3 \times 3} = -\frac{7}{15}$

c. $\frac{-5}{-4} \times \frac{2}{15} = \frac{5 \times 2}{4 \times 15} = \frac{5 \times 2}{2 \times 2 \times 3 \times 5} = \frac{1}{6}$

31 a. $\frac{6}{5} \times \frac{11}{4} = \frac{6 \times 11}{5 \times 4} = \frac{2 \times 3 \times 11}{5 \times 2 \times 2} = \frac{33}{10}$

b. $\frac{-9}{5} \times \frac{7}{6} = -\frac{9 \times 7}{5 \times 6} = -\frac{3 \times 3 \times 7}{5 \times 2 \times 3} = -\frac{21}{10}$

c. $\frac{-10}{9} \times \frac{-7}{15} = \frac{10 \times 7}{9 \times 15} = \frac{2 \times 5 \times 7}{9 \times 3 \times 5} = \frac{14}{27}$

32 a. $-\frac{3}{10} \times \frac{5}{12} = -\frac{3 \times 5}{10 \times 12} = -\frac{3 \times 5}{2 \times 5 \times 3 \times 4} = -\frac{1}{8}$

b. $\frac{25}{16} \times \frac{-12}{15} = -\frac{25 \times 12}{16 \times 15} = -\frac{5 \times 5 \times 4 \times 3}{4 \times 4 \times 3 \times 5} = -\frac{5}{4}$

$$c. \frac{-9}{28} \times \frac{56}{63} = -\frac{9 \times 56}{28 \times 63} = -\frac{9 \times 28 \times 2}{28 \times 9 \times 7} = -\frac{2}{7}$$

$$33. a. \frac{5}{7} \times \frac{1}{3} \times \frac{-1}{2} = -\frac{5 \times 1 \times 1}{7 \times 3 \times 2} = -\frac{5}{42}$$

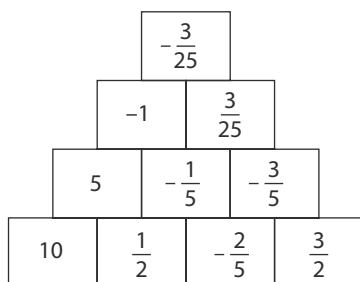
$$b. \frac{-3}{5} \times \frac{-1}{2} \times \frac{-2}{7} = -\frac{3 \times 1 \times 2}{5 \times 2 \times 7} = -\frac{3}{35}$$

$$34. a. \frac{5}{7} \times 7 \times = \frac{5 \times 7}{7} = 5$$

$$b. \frac{-2}{9} \times (-9) = \frac{2 \times 9}{9} = 2$$

$$c. -3 \times \frac{-4}{9} = \frac{3 \times 4}{9} = \frac{3 \times 4}{3 \times 3} = \frac{4}{3}$$

35



$$36. a. \frac{-2}{5} \times \frac{-5}{2} = 1 \quad b. \frac{4}{3} \times \frac{-3}{2} = -2$$

$$c. \frac{1}{2} \times \frac{8}{5} \times \frac{10}{4} = 2 \quad d. \frac{-5}{6} \times \frac{12}{5} \times \frac{11}{2} = -11$$

$$37. F = \frac{15}{8} \quad G = \frac{3 \times 20}{5 \times 12} = \frac{3 \times 5 \times 4}{5 \times 3 \times 4} = 1$$

$$H = \frac{25}{17} \times \frac{42}{75} = \frac{25 \times 42}{17 \times 75} = \frac{25 \times 14 \times 3}{14 \times 3 \times 25} = 1$$

Donc Célestin a raison.

$$38. \frac{18}{7} \times \frac{5}{9} = \frac{18 \times 5}{7 \times 9} = \frac{9 \times 2 \times 5}{7 \times 9} = \frac{10}{7}$$

Donc Maeva a raison.

$$\frac{18}{7} \times \frac{5}{9} = \frac{18 \times 5}{7 \times 9} = \frac{90}{63}$$

Donc Tom a raison aussi.

$$39. a. \frac{27}{14} \times \frac{22}{45} = \frac{27 \times 22}{14 \times 45} = \frac{594}{630}$$

$630 = 90 \times 7$, donc 630 est divisible par 7. Mais 594 n'est pas divisible par 7.

Donc Zoé se trompe en écrivant $\frac{84}{90}$.

$$b. \frac{27}{14} \times \frac{22}{45} = \frac{27 \times 22}{14 \times 45} = \frac{3 \times 9 \times 2 \times 11}{2 \times 7 \times 9 \times 5} = \frac{33}{35}$$

Donc William a raison.

$$40. a. A = -\frac{4}{7} \times \frac{5}{2} = -\frac{4 \times 5}{7 \times 2} = -\frac{2 \times 2 \times 5}{7 \times 2}$$

$$A = -\frac{10}{7}$$

$$b. B = \frac{3}{2} \times \frac{7}{9} = \frac{3 \times 7}{2 \times 9} = \frac{3 \times 7}{2 \times 3 \times 3} = \frac{7}{6}$$

$$c. C = A + B = -\frac{10}{7} + \frac{7}{6}$$

$$C = -\frac{10 \times 6}{7 \times 6} + \frac{7 \times 7}{6 \times 7} = -\frac{60}{42} + \frac{49}{42}$$

$$C = -\frac{11}{42}$$

41 Première solution

$$\bullet \frac{5}{5} - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$$

Donc l'utilisateur paie $\frac{1}{5}$ du coût réel.

$$\bullet \frac{1}{5} \times 142 \text{ €} = 28,40 \text{ €}$$

Donc l'utilisateur paie 28,40 €.

Deuxième solution

$$\bullet \frac{4}{5} \times 142 \text{ €} = 113,60 \text{ €}.$$

Donc la communauté d'agglomération paie 113,60 €.

$$\bullet 142 \text{ €} - 113,60 = 28,40 \text{ €}$$

Donc l'utilisateur paie 28,40 €.

42 Première solution

$$\bullet \frac{7}{7} - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$$

Donc il leur reste encore à installer les $\frac{4}{7}$ de la longueur initiale.

$$\bullet \frac{4}{7} \times 8456 \text{ m} = 4832 \text{ m}$$

Donc il leur reste à installer 4832 m.

Deuxième solution

$$\bullet \frac{3}{7} \times 8456 \text{ m} = 3624 \text{ m}$$

Les techniciens ont déjà installé 3624 m.

$$\bullet 8456 \text{ m} - 3624 \text{ m} = 4832 \text{ m}$$

Donc il leur reste à installer 4832 m.

$$43. 1.a. \frac{3}{4} \times 6 \text{ km} = 0,75 \times 6 \text{ km} = 4,5 \text{ km}$$

$$b. \frac{1}{2} \times 4,5 \text{ km} = 2,25 \text{ km}$$

$$c. \frac{2,25}{6} = 0,375 \text{ et } \frac{3}{8} = 0,375, \text{ donc } \frac{2,25}{6} = \frac{3}{8}.$$

« Léa a couru pendant les trois huitièmes du parcours. »

2.a. Jérémie a bu les $\frac{3}{8}$ de sa réserve d'eau.

$$b. \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$$

$$44. a. \frac{3}{5} \times 245 = 147$$

147 kg d'aliments ont été distribués.

$$b. \frac{2}{3} \times 147 \text{ kg} = 98 \text{ kg}$$

Les poneys ont consommé 98 kg.

$$c. \frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$

Les poneys ont consommé $\frac{2}{5}$ des aliments achetés.

45 a. $\frac{2}{7} \times \frac{7}{2} = 1$ b. $\frac{-5}{3} \times \frac{3}{-5} = 1$ c. $\frac{1}{-3} \times (-3) = 1$

46 a. Les nombres sont opposés.

b. Les nombres sont inverses.

c. Les nombres sont inverses.

47 $\frac{10}{6} = \frac{5 \times 2}{3 \times 2} = \frac{5}{3}$

Donc Arthur et Jian ont raison.

48 a. $\frac{5,4}{8} \times \frac{8}{9} = \frac{5,4 \times 8}{8 \times 9} = \frac{5,4}{9} = 0,6$

b. Avec $a = 9$ et $b = 8$, $\frac{9}{8} \times \frac{8}{9} = 1$

49 a. $\frac{2}{7} : \frac{3}{5} = \frac{2}{7} \times \frac{5}{3} = \frac{10}{21}$

b. $\frac{-5}{4} : \frac{9}{-11} = \frac{-5}{4} \times \frac{-11}{9} = \frac{55}{36}$

50 a. $\frac{-7}{6} : \frac{3}{4} = \frac{-7}{6} \times \frac{4}{3} = \frac{-7 \times 2 \times 2}{2 \times 3 \times 3} = \frac{-14}{9}$

b. $\frac{3}{8} : \frac{-3}{4} = \frac{3}{8} \times \frac{4}{-3} = \frac{3 \times 4}{4 \times 2 \times 3} = \frac{-1}{2}$

c. $\frac{-5}{9} : \frac{-8}{3} = \frac{-5}{9} \times \frac{3}{-8} = \frac{5 \times 3}{3 \times 3 \times 8} = \frac{15}{24}$

51 a. $\frac{1}{5} : (-3) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{-3} = \frac{-1}{5}$

b. $\frac{3}{8} : (-6) = \frac{3}{8} \times \frac{1}{-6} = \frac{3}{8 \times 3 \times 2} = \frac{-1}{16}$

c. $-\frac{15}{8} : 5 = -\frac{15}{8} \times \frac{1}{5} = -\frac{3 \times 5}{8 \times 5} = \frac{-3}{8}$

52 a. $\frac{-3}{6} = -3 \times \frac{5}{6} = \frac{-3 \times 5}{3 \times 2} = \frac{-5}{2}$

b. $\frac{-3}{5} = -\frac{3}{6} \times \frac{1}{5} = \frac{-3}{3 \times 2 \times 5} = \frac{-1}{10}$

c. $\frac{-7}{5} = \frac{-7}{31} = -\frac{7}{5} \times \frac{5}{31} = \frac{-7}{31}$

53 a. $\frac{2}{9} = \frac{2}{9} \times \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{-2 \times 3}{3 \times 3 \times 5} = \frac{-2}{15}$

b. $\frac{3}{5} = \frac{3}{5} \times 5 = \frac{3 \times 5}{5} = 3$

c. $\frac{-1}{4} = -\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{-1}{12}$

d. $\frac{22}{-11} = \frac{22}{7} \times \frac{1}{-11} = \frac{-11 \times 2}{7 \times 11} = \frac{-2}{7}$

54 $\frac{14}{21} = \frac{14}{5} \times \frac{25}{21} = \frac{2 \times 7 \times 5 \times 5}{5 \times 3 \times 7} = \frac{10}{3}$

55 a. $2 : \frac{7}{3} = 2 \times \frac{3}{7} = \frac{6}{7}$

b. $-5 : \frac{7}{3} = -5 \times \frac{3}{7} = \frac{-15}{7}$

c. $\frac{1}{3} : \frac{7}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{7} = \frac{1}{7}$

d. $\frac{28}{9} : \frac{7}{3} = \frac{28}{9} \times \frac{3}{7} = \frac{7 \times 4 \times 3}{3 \times 3 \times 7} = \frac{4}{3}$

56 a. $\frac{3}{-3} = 3 \times \frac{4}{-3} = -4$

b. $\frac{-9}{-1} = -9 \times (-3) = 27$

c. $\frac{60}{-4} = \frac{60}{7} \times \frac{21}{-4} = \frac{-4 \times 15 \times 3 \times 7}{7 \times 4} = -45$

57 a. $8\,250 \text{ ha} : \frac{3}{4} = 8\,250 \text{ ha} \times \frac{4}{3}$

$8\,250 \text{ ha} : \frac{3}{4} = \frac{8\,250 \text{ ha} \times 4}{3} = 11\,000 \text{ ha}.$

b. $11\,000 \text{ ha} : \frac{1}{3} = 11\,000 \text{ ha} \times 3 = 33\,000 \text{ ha}.$

c. ● Première méthode

$\frac{8\,250}{33\,000} = \frac{8\,250}{4 \times 8\,250} = \frac{1}{4}$

Donc les cultures vivrières occupent le quart des terres émergées de l'île.

● Deuxième méthode

$\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3 \times 1}{4 \times 3} = \frac{1}{4}$

Donc les cultures vivrières occupent le quart des terres émergées de l'île.

58 $24 : \frac{3}{4} = 24 \times \frac{4}{3} = 4 \times \frac{24}{3} = 4 \times 8 = 32$

Donc Maëlle peut remplir 32 bouteilles.

59 $280 : \frac{4}{7} = 280 \times \frac{7}{4} = 7 \times \frac{280}{4} = 7 \times 70 = 490$

La totalité de la récolte se serait vendue 490 €.

60 a. $\frac{2}{5} : 5 = \frac{2}{25}.$

Chaque mensualité représente $\frac{2}{25}$ du prix total.

b. $\frac{2}{25} \times 140 \text{ €} = 11,20 \text{ €}.$

Le montant d'une mensualité est 11,20 €.

$$\text{61 a. } \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$$

Cindy a dépensé $\frac{7}{12}$ de son argent de poche.

$$\text{b. } 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$$

Il lui reste $\frac{5}{12}$ de son argent de poche.

$$24,2 \text{ €} : \frac{5}{12} = 24,2 \text{ €} \times \frac{12}{5} = 58,08 \text{ €}$$

Elle avait 58,08 €.

$$\text{62 } A = \frac{7}{6} - \frac{5}{4} \times \frac{1}{2}$$

$$A = \frac{7}{6} - \frac{5}{8}$$

$$A = \frac{7 \times 4}{6 \times 4} - \frac{5 \times 3}{8 \times 3} = \frac{28}{24} - \frac{15}{24}$$

$$A = \frac{13}{24}$$

$$B = \frac{5}{9} : \left(\frac{5}{9} + \frac{1}{6} \right)$$

$$B = \frac{5}{9} : \left(\frac{5 \times 2}{9 \times 2} + \frac{1 \times 3}{6 \times 3} \right)$$

$$B = \frac{5}{9} : \left(\frac{10}{18} + \frac{3}{18} \right) = \frac{5}{9} : \frac{13}{18}$$

$$B = \frac{5}{9} \times \frac{18}{13} = \frac{5 \times 9 \times 2}{9 \times 13} = \frac{10}{13}$$

$$\text{63 } \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{4} \right) \times \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{6} \right) = \left(\frac{4}{28} - \frac{7}{28} \right) \times \left(\frac{15}{6} + \frac{5}{6} \right)$$

$$\left(\frac{1}{7} - \frac{1}{4} \right) \times \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{6} \right) = -\frac{3}{28} \times \frac{20}{6}$$

$$\left(\frac{1}{7} - \frac{1}{4} \right) \times \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{6} \right) = -\frac{3 \times 4 \times 5}{7 \times 4 \times 3 \times 2}$$

$$\left(\frac{1}{7} - \frac{1}{4} \right) \times \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{6} \right) = -\frac{5}{14}$$

$$\text{64 a. } \frac{3}{4} \quad \text{b. } \frac{29}{15}$$

$$\text{65 } F = 4 - \frac{12}{5} \times \frac{10}{3}$$

$$F = 4 - \frac{3 \times 4 \times 2 \times 5}{5 \times 3}$$

$$F = 4 - 8$$

$$F = -4$$

Donc Xavier a raison.

Mais $-\frac{60}{15} = -4$, donc Zoé a raison aussi.

$$\text{66 } A = \frac{7}{6} - \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{7}{6} - \frac{3}{10}$$

$$A = \frac{7 \times 5}{6 \times 5} - \frac{3 \times 3}{10 \times 3} = \frac{35}{30} - \frac{9}{30}$$

$$A = \frac{26}{30} = \frac{2 \times 13}{2 \times 15} = \frac{13}{15}$$

$$B = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4} \right) : \frac{-5}{4}$$

$$B = \left(\frac{2}{12} + \frac{3}{12} \right) : \frac{-5}{4}$$

$$B = \frac{5}{12} \times \frac{4}{-5}$$

$$B = -\frac{5 \times 4}{4 \times 3 \times 5} = -\frac{1}{3}$$

Donc William se trompe.

$$\text{67 } A = \frac{2}{7} - \frac{3}{7} \times \frac{14}{9}$$

$$A = \frac{2}{7} - \frac{3 \times 7 \times 2}{7 \times 3 \times 3}$$

$$A = \frac{2}{7} - \frac{2}{3}$$

$$A = \frac{2 \times 3}{7 \times 3} - \frac{2 \times 7}{3 \times 7} = \frac{6}{21} - \frac{14}{21} = -\frac{8}{21}$$

$$B = -\frac{7}{8} \times \left(\frac{2}{3} - 1 \right)$$

$$B = -\frac{7}{8} \times \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{3} \right)$$

$$B = -\frac{7}{8} \times \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{7}{24}$$

$$C = \frac{4}{5} \times \frac{1}{4} + \frac{2}{5}$$

$$C = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

$$\text{68 } A = -\frac{2}{5} : \frac{3}{15} + \frac{2}{15}$$

$$A = -\frac{2}{5} \times \frac{15}{3} + \frac{2}{15}$$

$$A = -\frac{30}{15} + \frac{2}{15} = -\frac{28}{15}$$

$$B = \frac{9}{2} - \frac{5}{2} : \frac{15}{8}$$

$$B = \frac{9}{2} - \frac{5}{2} \times \frac{8}{15}$$

$$B = \frac{9}{2} - \frac{5 \times 2 \times 4}{2 \times 3 \times 5}$$

$$B = \frac{9}{2} - \frac{4}{3}$$

$$B = \frac{27}{6} - \frac{8}{6} = \frac{19}{6}$$

$$69 \text{ a. } \frac{3 - \frac{2}{3}}{\frac{4}{3} \times 7} = \frac{\frac{9-2}{3}}{\frac{4}{3} \times 7} = \frac{\frac{7}{3}}{\frac{28}{3}}$$

$$\frac{3 - \frac{2}{3}}{\frac{4}{3} \times 7} = \frac{7}{3} \times \frac{3}{28}$$

$$\frac{3 - \frac{2}{3}}{\frac{4}{3} \times 7} = \frac{7 \times 3}{3 \times 7 \times 4} = \frac{1}{4}$$

$$b. \frac{\frac{2}{3} - \frac{2}{5}}{\frac{6}{5}} = \frac{2}{3} \times \frac{6}{5} - \frac{2}{5} = \frac{4}{5} - \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$$

$$c. \frac{\frac{-3}{2} + \frac{1}{5}}{\frac{5}{2}} = \frac{\frac{-3}{4} + \frac{2}{10}}{\frac{5}{2}} = \frac{\frac{-1}{10}}{\frac{5}{2}}$$

$$\frac{\frac{-3}{4} + \frac{1}{5}}{\frac{5}{2}} = \frac{1}{4} \times \frac{10}{21} = \frac{2 \times 5}{2 \times 2 \times 21} = \frac{5}{42}$$

$$70 \text{ a. } \frac{10}{3} + \frac{8}{9} = \frac{30}{9} + \frac{8}{9} = \frac{38}{9}$$

$$b. \frac{2}{5} \times \frac{4}{7} = \frac{8}{35}$$

$$c. \frac{3}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{7}{3} = \frac{3}{2} + \frac{7}{4} = \frac{6}{4} + \frac{7}{4} = \frac{13}{4}$$

$$d. \frac{5}{4} \times \left(\frac{4}{3} - \frac{7}{15} \right) = \frac{5}{4} \times \left(\frac{20}{15} - \frac{7}{15} \right)$$

$$\frac{5}{4} \times \left(\frac{4}{3} - \frac{7}{15} \right) = \frac{5}{4} \times \frac{13}{15} = \frac{5 \times 13}{4 \times 3 \times 5} = \frac{13}{12}$$

$$e. \frac{1}{2} : \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{2} : \left(\frac{9}{12} + \frac{2}{12} \right)$$

$$\frac{1}{2} : \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{2} : \frac{11}{12} = \frac{1}{2} \times \frac{12}{11}$$

$$\frac{1}{2} : \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{6} \right) = \frac{2 \times 6}{2 \times 11} = \frac{6}{11}$$

71 a. La différence entre un tiers et le produit de quatre tiers par deux cinquièmes.

b. Le produit de deux cinquièmes par la différence entre un tiers et quatre tiers.

c. La somme de un tiers et du quotient de quatre tiers par deux cinquièmes.

$$72 \text{ a. } \frac{3 - \frac{1}{3}}{5 - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{9-1}{3}}{\frac{15-1}{3}} = \frac{\frac{8}{3}}{\frac{14}{3}}$$

$$A = \frac{8}{3} \times \frac{3}{14} = \frac{2 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 7} = \frac{4}{7}$$

$$b. \frac{3 - \frac{7}{2}}{5 - \frac{7}{2}} = \frac{\frac{6-7}{2}}{\frac{10-7}{2}} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}}$$

$$A = -\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$73 \text{ a. } A = \frac{-1}{\frac{1}{3}} + \frac{2}{5} = -3 + \frac{2}{5}$$

$$A = -\frac{15}{5} + \frac{2}{5} = -\frac{13}{5}$$

$$B = \frac{-1 + \frac{1}{3}}{\frac{2}{5}} = \frac{-\frac{3}{3} + \frac{1}{3}}{\frac{2}{5}} = \frac{-\frac{2}{3}}{\frac{2}{5}}$$

$$B = -\frac{2}{3} \times \frac{5}{2} = -\frac{5}{3}$$

$$C = \frac{-1}{\frac{1}{3} + \frac{2}{5}} = \frac{-1}{\frac{5}{15} + \frac{6}{15}} = \frac{-1}{\frac{11}{15}}$$

$$C = -\frac{15}{11}$$

$$b. B = \frac{\frac{1}{3} - \frac{5}{4}}{\frac{2}{4}} = \frac{\frac{4}{12} - \frac{15}{12}}{\frac{2}{4}} = \frac{-\frac{11}{12}}{\frac{2}{4}} = -1$$

$$C = \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{5}{4} + \frac{3}{4}} = \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{2}{4}} = \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}} = -1$$

Donc Julia a raison.

Je m'évalue à mi-parcours

- 75 c. 76 b. 77 b. 78 a. 79 c. 80 a.
81 c.

Avec un logiciel

$$82 \text{ 1 a. } -\frac{1}{8}. \quad b. \frac{9}{25} \quad c. -\frac{12}{43}. \quad d. 11$$

2 a. On trouve -4.

$$b. \frac{1}{\frac{1}{x}} = 1 \times \frac{x}{1} = x$$

« L'inverse de l'inverse d'un nombre relatif non nul est lui-même. »

83 a.

$\frac{1}{2}$	$\frac{10}{27}$	$\frac{1}{5}$
$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{6}$
$\frac{5}{9}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{9}$

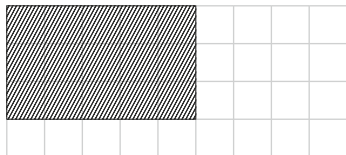
b.

$\frac{1}{2}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{1}{5}$	$\rightarrow \frac{19}{18}$
$\frac{4}{45}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{19}{30}$	$\rightarrow \frac{19}{18}$
$\frac{7}{15}$	$\frac{11}{30}$	$\frac{2}{9}$	$\rightarrow \frac{19}{18}$
$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\frac{19}{18}$	$\frac{19}{18}$	$\frac{19}{18}$	$\frac{19}{18}$

Il n'est pas possible de compléter ce carré afin qu'il soit magique pour l'addition.

J'utilise mes compétences

84



La partie hachurée représente les élèves de la classe qui vont à Porto, c'est-à-dire les $\frac{15}{36}$ de la classe.

$$\frac{3}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{3 \times 5}{4 \times 9} = \frac{15}{36}$$

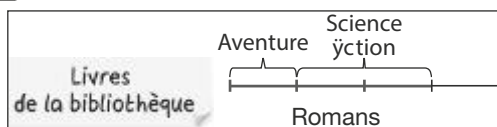
On peut remarquer que $\frac{15}{36} = \frac{3 \times 5}{3 \times 12} = \frac{5}{12}$.

85 $\frac{4}{25} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{25}$

Donc la masse du beurre est $\frac{1}{25}$ de la masse du lait.

86 $\frac{a}{b} : c = \frac{a}{b} \times \frac{1}{c} = \frac{a \times 1}{b \times c} = \frac{a}{b \times c}$

87 • Première méthode



Donc la moitié des livres de la bibliothèque sont des livres de science-fiction.

• Deuxième méthode

$$1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \text{ et } \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

88 $\frac{2}{3} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{10}{15} + \frac{3}{15} = \frac{13}{15}$

Donc Maëlle rembourse les $\frac{13}{15}$ de ce qu'elle doit.

Donc 240 € représentent $\frac{2}{15}$ de ce qu'elle doit.

$$240 : \frac{2}{15} = 240 \times \frac{15}{2} = 1800, \text{ donc Maëlle devait } 1800 \text{ €}.$$

89 $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{6}{12} + \frac{8}{12} + \frac{9}{12} = \frac{23}{12}$.

Donc Isaac a remporté les $\frac{23}{12}$ de la somme mise en jeu chaque soir.

$$138 \text{ €} : \frac{23}{12} = 138 \text{ €} \times \frac{12}{23} = 72 \text{ €}$$

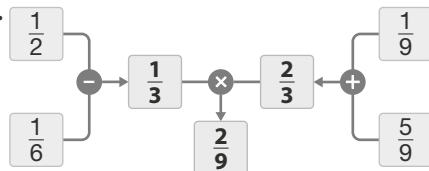
La somme mise en jeu chaque soir est de 72 €.

90 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{4}$

$$\frac{87}{60} - \frac{5}{4} = \frac{87}{60} - \frac{75}{60} = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}$$

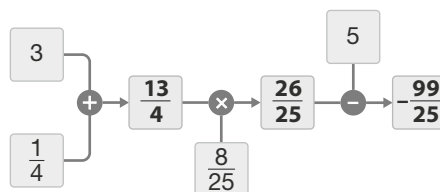
Donc $\blacksquare = 5$.

91 a.



$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right) \times \left(\frac{1}{9} + \frac{5}{9}\right)$$

b.



$$\left(3 + \frac{1}{4}\right) \times \frac{8}{25} - 5$$

92 $1 - \left(\frac{3}{8} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{8}\right) = 1 - \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{4}\right) = 1 - \left(\frac{3}{8} + \frac{2}{8}\right)$

$$1 - \left(\frac{3}{8} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{8}\right) = 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$$

Donc Victoria reçoit bien la même part que Hugo.

93 On note x le nombre choisi au départ.

x	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$
$x^2 + \frac{8}{9}$	$\frac{41}{36}$	1	$\frac{137}{144}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{209}{144}$
$2x$	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{2}$

Le nombre choisi par Tom est $\frac{2}{3}$.

94 $48,75 : \frac{3}{4} = 48,75 \times \frac{4}{3} = \frac{16,25 \times 3 \times 4}{3}$

$48,75 : \frac{3}{4} = 16,29 \times 4 = 65$

Le garagiste prend 65 € par heure de travail.

95 On note L et l la longueur et la largeur du rectangle initial.

Son aire est $L \times l$.

Le nouveau rectangle a pour longueur $\frac{6 \times L}{5}$ et pour largeur $\frac{4 \times l}{3}$.

Son aire est : $\frac{6}{5} \times \frac{4}{3} \times L \times l = \frac{8}{5} \times L \times l$.

Donc l'aire du rectangle initial est multipliée par $\frac{8}{5}$.

96 a. $-\frac{7}{3} < -\frac{3}{4} < \frac{22}{7} < \frac{7}{2}$

b. $-\frac{7}{2} < -\frac{22}{7} < \frac{3}{4} < \frac{7}{3}$

c. $-\frac{4}{3} < -\frac{3}{7} < \frac{2}{7} < \frac{7}{22}$

d. $-\frac{7}{22} < -\frac{2}{7} < \frac{3}{7} < \frac{4}{3}$

97 1.a. $\frac{1}{R} = \frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \frac{7}{10}$

d'où $R = \frac{10}{7} \Omega$.

b. $\frac{1}{R} = \frac{1}{4} + \frac{1}{13} = \frac{17}{52}$

d'où $R = \frac{52}{17} \Omega$.

c. $\frac{1}{R} = \frac{1}{11} + \frac{1}{13} = \frac{24}{143}$

d'où $R = \frac{143}{24} \Omega$.

2.a. $\frac{1}{6} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{24}$

$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{6} - \frac{1}{24} = \frac{1}{8}$

d'où $R_1 = 8 \Omega$.

b. $\frac{1}{R_1} = \frac{1}{1,1} - \frac{1}{1,7} = \frac{60}{187}$

d'où $R_1 = \frac{187}{60} \Omega$.

98 a. $\frac{4}{5} : \frac{7}{15} = \frac{4}{5} \times \frac{15}{7} = \frac{4 \times 3 \times 5}{5 \times 7} = \frac{12}{7}$

Or $\frac{12}{7} = \frac{7}{7} + \frac{5}{7} = 1 + \frac{5}{7}$.

Donc $\frac{4}{5} : \frac{7}{15} = 1\frac{5}{7}$.

b. $5\frac{1}{4} - 1\frac{2}{3} = 5 + \frac{1}{4} - 1 - \frac{2}{3}$

$5\frac{1}{4} - 1\frac{2}{3} = 4 + \frac{3}{12} - \frac{8}{12}$

$5\frac{1}{4} - 1\frac{2}{3} = 4 - \frac{5}{12} = \frac{48}{12} - \frac{5}{12} = \frac{43}{12}$

Or $\frac{43}{12} = \frac{36}{12} + \frac{7}{12} = 3 + \frac{7}{12}$.

Donc $5\frac{1}{4} - 1\frac{2}{3} = 3\frac{7}{12}$.

99 1.a. $A = \frac{1}{10}$

b. $A = \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9}{2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10} = \frac{1}{10}$

2. $B = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - 1 = \frac{3}{3} - 1 = 1 - 1 = 0$

100 a. Dans le club de badminton, la moitié des adhérents ont moins de 20 ans et trois huitièmes ont plus de 50 ans. Quelle proportion des adhérents représentent les personnes de plus de 20 ans et de moins de 50 ans ?

b. A mon anniversaire, j'ai mangé les trois quarts du gâteau et mon frère a mangé les deux tiers de ce qui reste. Quelle fraction du gâteau a-t-on mangé à nous deux ?

101 $\frac{7}{9} + \frac{1}{6} = \frac{14}{18} + \frac{3}{18} = \frac{17}{18}$. Max et Fiona ont donné $\frac{17}{18}$ du prix total, donc Samir a donné $\frac{1}{18}$.

55 € correspondent à $\frac{1}{18}$ du prix total.

$18 \times 55 \text{ €} = 990 \text{ €}$.

Ce téléviseur coûte 990 €.

102 $\frac{23}{30}$ des élèves ont un téléphone portable.

$\frac{5}{6}$ des élèves ont un ordinateur. $\frac{23}{30} + \frac{5}{6} = \frac{48}{30}$.

Les élèves ayant un téléphone portable et un ordinateur sont ici comptés deux fois.

$\frac{48}{30}$ des élèves ont soit un téléphone portable soit un ordinateur soit les deux.

$$\frac{48}{30} - \frac{14}{15} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}.$$

400 élèves représentent les $\frac{2}{3}$ du nombre de collégiens interrogés.

$$400 \times \frac{3}{2} = 200 \times 3 = 600$$

Pour réaliser cette enquête, 600 collégiens ont été interrogés.

103 a. Les nombres suivants sont

$$E = \left(-\frac{1}{5}\right) \times \left(-\frac{25}{6}\right) \text{ et } F = \left(-\frac{1}{6}\right) \times \left(\frac{36}{7}\right).$$

$$\text{b. } G = \left(-\frac{1}{7}\right) \times \left(-\frac{49}{8}\right), H = \left(-\frac{1}{8}\right) \times \left(\frac{64}{9}\right) \text{ et } I = \left(-\frac{1}{9}\right) \times \left(-\frac{81}{10}\right).$$

c. $A \times B \times C \times D \times E \times F \times H \times I$

$$= -1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{4}{3} \times \dots \times \left(-\frac{1}{8}\right) \times \left(\frac{64}{9}\right) \times \left(-\frac{1}{9}\right) \times \left(-\frac{81}{10}\right)$$

$$= -1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{2 \times 2}{3} \times \dots \times \left(-\frac{1}{8}\right) \times \left(\frac{8 \times 8}{9}\right) \times \left(-\frac{1}{9}\right)$$

$$\times \left(-\frac{9 \times 9}{10}\right)$$

$$= \frac{1}{10}$$

$$\text{104 } X \times Y = \frac{ab}{a+b} \times \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) = \frac{ab}{a+b} \times \frac{a+b}{ab} = 1$$

Donc X et Y sont inverses.

105 On reprend l'énoncé et on reformule : une quantité, c'est un, or un, c'est quatre quarts, donc, si on ajoute un quart, cela fait cinq quarts. On nous dit qu'« elle devient 15 », cela veut dire que cinq quarts font 15.

$$15 : \frac{5}{4} = 15 \times \frac{4}{5} = \frac{3 \times 5 \times 4}{5} = 12$$

Donc cette quantité est 12.

106 L'âge du grand-père est un multiple de 4×7 .

Les premiers multiples non nuls de 28 sont : 28 ; 56 ; 84 ; 112 ; ...

Le grand-père a donc 84 ans.

$$\frac{84}{4} \times \frac{1}{7} = 3 : \text{correspond au sixième de l'âge du petit-fil .}$$

$$3 \times 6 = 18$$

Le petit-fils a donc 18 an .

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site *compagnon*.

107 ● On lit à l'aide des graduations que la cuve contient 300 L de jus de pomme.

$$\bullet 300 : \frac{2}{3} = 300 \times \frac{3}{2} = 450$$

Donc Laura peut remplir 450 bouteilles.

$$\bullet 450 \times 3 \text{ €} = 1\,350 \text{ €}$$

Donc le prix de vente sera 1 350 €.

$$\bullet \frac{11}{50} \times 1\,350 \text{ €} = 297 \text{ €}$$

Donc son bénéfice sera de 297 €.

108

Numéro et aire du rectangle	Dimensions en m du rectangle	
① $\frac{5}{9} \text{ m}^2$	$\frac{5}{6}$	$\frac{2}{3}$
② $\frac{1}{2} \text{ m}^2 = 0,5 \text{ m}^2$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$
③ $\frac{85}{72} \text{ m}^2$	$\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{17}{12}$	$\frac{5}{6}$
④ $\frac{1}{8} \text{ m}^2$	$\frac{5}{6} - \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$	$\frac{3}{4}$

Comprendre la notation puissance

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3 et le début du cycle 4

La notion de puissance n'intervient pas au cycle 3. Il revient donc au cycle 4 d'introduire ce que le document ressource consacré aux puissances appelle « cinquième opération ». L'objectif est, dans un premier temps, de partir de situations numériques motivantes permettant d'amener cette nouvelle notation comme un raccourci d'écriture. L'élève se familiarisera par la suite avec les opérations sur les puissances, au gré de situations issues des mathématiques et des domaines scientifiques et technologiques.

Le cas particulier des puissances de dix d'exposant entier naturel prend appui sur l'écriture décimale déjà manipulée au cycle 3 et au début du cycle 4.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est de faire émerger, au travers d'une situation concrète, la nécessité d'employer une nouvelle notation pour décrire le produit de plusieurs facteurs égaux à un même nombre. La question **b.** introduit la nouvelle notation et insiste sur le sens de la notion. La situation de l'activité motive en effet l'apprentissage. La question **c.** favorise la prise d'initiative des élèves et peut être l'occasion d'introduire l'utilisation pertinente de la calculatrice.

Activité 2

Cette activité se consacre au cas particulier des puissances de dix. La notation 10^n n'est mentionnée à aucun moment dans le programme de cycle 3, mais il est cependant possible que des élèves l'aient côtoyée avant le cycle 4. La question **1.** permet de relier un exposant positif au nombre de zéros dans l'écriture décimale. Les élèves utiliseront les acquis de l'activité précédente pour conjecturer cette relation. La question **2.** a pour objectif de montrer qu'un nombre (non nul) admet plusieurs écritures de la forme $a \times 10^n$, avec a décimal et n entier. Il pourra être intéressant de s'interroger avec les élèves sur la pertinence des écritures proposées, suivant les situations. La question **3.** introduit les exposants négatifs. Les sciences de l'atome, la microbiologie, les sciences chimiques, les nanotechnologies fournissent en effet des situations propices à côtoyer les exposants négatifs.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

● Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1. Puissances d'exposants positifs. Le cas particulier des

puissances de dix peut être amorcé avant l'étude de l'activité 2.

● Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2. Puissances d'exposants négatifs.

● Lors d'une autre séance, on peut revenir sur la question **3.** de l'activité 2 pour étudier le paragraphe 3. Puissances de dix et préfixes.

Exercice résolu 1

Dans le même esprit que l'activité 1, les expressions proposées invitent les élèves à s'appuyer sur la signification de la notation puissance et non à appliquer des formules.

Le contrôle des réponses à la calculatrice peut être l'occasion de s'intéresser à l'utilisation des touches correspondantes.

4 Compléments

Exposants positifs

Les exercices 6 à 8 de la rubrique « À l'oral » et les exercices 22 et 23 de « Je m'entraîne » permettent d'installer le sens de la notation puissance en s'appuyant sur le raccourci d'écriture.

Exposants négatifs

L'exercice 11 de la rubrique « À l'oral » et les exercices 48 à 51 de « Je m'entraîne » permettent d'étudier les puissances d'exposants négatifs en repartant de la définition. Les exercices 54 à 58 examinent le cas particulier des puissances de dix d'exposants négatifs.

Les exercices 59 à 64 permettent de revenir sur les différentes écritures d'un nombre décimal à l'aide d'une puissance de dix et préparent l'introduction, lors de l'année terminale du cycle 4, de la notation scientifique d'un nombre décimal.

Préfixes

Les exercices 13 et 21 de la rubrique « À l'oral » ainsi que les exercices 65 à 69 de la rubrique « Je m'entraîne » permettent aux élèves de manipuler les préfixes déjà rencontrés au cycle 3 (à travers certaines unités du système métrique) et de se familiariser avec de nouveaux. Ces exercices sont également de riches occasions de développer la notion d'ordre de grandeur, notion qui sera institutionnalisée l'année suivante, en fin de cycle.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

● L'exercice 108 a pour thème les résistances utilisées en électronique. Un lien avec le professeur de technologie ou le professeur de sciences physiques peut être envi-

sagé. Ce peut être l'occasion de travailler l'interprétation du code couleurs avec les élèves les plus fragiles et de visualiser, à l'aide d'un ohmmètre, que la valeur annoncée d'une résistance n'est pas toujours égale à sa valeur réelle.

● L'exercice 109 est consacré au stockage de l'information numérique. Il permet de manipuler en situation puissances de 2, puissances de 10 et préfixes. Un travail en groupe peut être une mise en œuvre pertinente pour cette situation demandant une prise d'initiative importante.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

a. Entre 11h et 12h, trois fois plus de personnes prendront connaissance du message, soit $3 \times 3 = 3^2 = 9$. Donc 9 personnes prendront connaissance du message entre 11h et 12h.

En poursuivant le procédé d'heure en heure, on peut compléter le tableau suivant :

Horaire	Nombre de personnes
10h-11h	3
11h-12h	$3 \times 3 = 9$
12h-13h	$3 \times 3 \times 3 = 27$
13h-14h	$3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$
14h-15h	$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 243$

Donc 243 personnes prendront connaissance du message entre 14h et 15h.

b. On peut compléter le tableau précédent :

Horaire	Nombre de personnes
14h-15h	$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 243$
15h-16h	$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 729$
16h-17h	$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 2187$
17h-18h	$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 6561$

David a calculé le nombre de personnes qui prendront connaissance du message entre 17h et 18h.

c. On poursuit le procédé :

Horaire	Nombre de personnes
17h-18h	$3^8 = 6561$
18h-19h	$3^9 = 19683$
19h-20h	$3^{10} = 59049$
20h-21h	$3^{11} = 177147$
21h-22h	$3^{12} = 531441$
22h-23h	$3^{13} = 1594323$

Le nombre de personnes qui prendront connaissance du message entre 22h et 23h est 1 594 323, donc David a raison.

Activité 2

① La masse de la planète Neptune est 10^{26} kg = 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kg.

La distance entre le Soleil et Vénus est environ 100 000 000 km = 10^8 km.

② La masse de la tour Eiffel est proche de 11×10^6 kg = 11 000 000 kg.

En 2030, la population mondiale pourrait atteindre 8 500 000 000 individus, soit 85×10^8 individus.

③ a. $0,0001 = 10^{-4}$

b. $0,00001 = 10^{-5}$

c. $0,000001 = 10^{-6}$

J'applique le cours

② a. $12\text{ h} = 3 \times 4\text{ h}$ et $1 \times 2^3 = 8$.

Il y a donc 8 bactéries au bout de 12h.

b. $1\text{ jour} = 24\text{ h} = 6 \times 4\text{ h}$ et $1 \times 2^6 = 64$.

Il y a donc 64 bactéries au bout d'un jour.

c. $2\text{ jours} = 48\text{ h} = 12 \times 4\text{ h}$ et $1 \times 2^{12} = 4096$.

Il y a donc 4096 bactéries au bout de 2 jours.

③ a. 10^3

b. 10^5

c. 10^{12}

d. 10^{24}

④ a. 7^2

b. 7^3

c. 7^4

d. 7^5

⑤ Dans une triple-croche, il y a 2 quadruples-croches.

Dans une double-croche, il y a 2 triples-croches, soit $2 \times 2 = 2^2$ quadruples-croches.

Dans une croche, il y a 2 doubles-croches, soit $2 \times 2^2 = 2^3$ quadruples-croches.

Dans une noire, il y a 2 croches, soit $2 \times 2^3 = 2^4$ quadruples-croches.

Dans une blanche, il y a 2 noires, soit $2 \times 2^4 = 2^5$ quadruples-croches.

Dans une ronde, il y a 2 blanches, soit $2 \times 2^5 = 2^6 = 64$ quadruples-croches.

À l'oral

⑥ a. 3^5 « 3 exposant 5 »

b. 10^4 « 10 exposant 4 »

c. $(-7)^1$ « -7 exposant 1 »

d. 5^0 « 5 exposant 0 »

⑦ a. Le produit de 4 facteurs tous égaux à 5 est égal à 5 exposant 4.

b. 10^6 est le produit de 6 facteurs tous égaux à 10.

c. Le produit de 3 facteurs tous égaux à -2 est $(-2)^3$.

d. 2^{10} et 2^{15} sont des puissances de 2.

⑧ A = G ; B = H ; C = E ; D = F

⑨ a. 25

b. 16

c. 1

d. 0

e. -8

⑩ Expression A : 8 est un facteur.

Expression B : 8 est un exposant.

Expression C : 8 est un terme.

⑪ a. 2^{-2}

b. 10^{-2}

c. $(-3)^{-4}$

12 $I = N; J = L; K = M$

13 a. $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$ b. $1 \text{ mg} = 10^{-3} \text{ g}$

c. $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ d. $1 \mu\text{s} = 10^{-6} \text{ s}$

e. $1 \text{ m}^3 = 10^6 \text{ cm}^3$ f. $1 \text{ cL} = 10^{-2} \text{ L}$

Calcul mental

14 1.a. 8 b. 9 c. 6

2.a. 1 b. 7 c. 7

3.a. 0 b. 1 c. 0

15 a. 64 b. 10 000 c. 0,36

d. 100 000 e. 400

16 a. 10^3 b. 2^5 c. 3^3 d. 10^6

17 a. $\frac{1}{8}$ b. $\frac{9}{16}$ c. $\frac{4}{9}$

18 a. $(5 \text{ cm})^2 = 25 \text{ cm}^2$

b. $(10 \text{ cm})^3 = 1 000 \text{ cm}^3$

19 a. $6 = 4 + 2 = 2^2 + 2^1$

b. $11 = 8 + 2 + 1 = 2^3 + 2^1 + 2^0$

c. $25 = 16 + 8 + 1 = 2^4 + 2^3 + 2^0$

d. $58 = 32 + 16 + 8 + 2 = 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^1$

e. $62 = 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1$

20 a. 10^{-1} b. 2^{-3} c. 3^{-2} d. 10^{-3} e. 2^{-5}

21 a. $1 \text{ ko} = 10^3 \text{ o}$ b. $1 \text{ Mo} = 10^6 \text{ o}$

c. $1 \text{ Go} = 10^9 \text{ o}$ d. $1 \text{ To} = 10^{12} \text{ o}$

e. $1 \text{ To} = 10^6 \text{ Mo}$

22 a. $4 \times 4 \times 4 = 4^3$

b. $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$

c. $4^3 = 64$ et $3^4 = 81$ donc $3^4 > 4^3$

23 a. 5^4

b. 3^7

c. 2^6

d. 10^4

24 a. $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$

b. $10 \times 10 \times 10 = 1 000$

c. $0,3 \times 0,3 \times 0,3 = 0,027$

d. $(-5) \times (-5) = 25$

25 a. $5 \times 5 \times 5 = 125$

b. $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 128$

c. $(-1) \times (-1) \times (-1) = -1$

d. $0,1 \times 0,1 \times 0,1 \times 0,1 \times 0,1 = 0,00001$

e. $(-7) \times (-7) = 49$

26 a. $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$

b. $2^6 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64$

c. $0,1^3 = 0,1 \times 0,1 \times 0,1 = 0,001$

d. $\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$

e. $10^7 = 10 000 000$

f. $\left(\frac{1}{10}\right)^4 = 0,0001$

g. $1^5 = 1$

h. $10^0 = 1$

27 a. 5^2 b. 2^6 c. 3^4 d. 3^6

e. -3^2 f. -5^4 g. $2^0 = 3^0 = 5^0$ h. 2^8

28 a. 2^4 b. 10^5 c. $\left(\frac{5}{6}\right)^2$

d. a^0 , avec a nombre relatif non nul. e. $\left(\frac{1}{3}\right)^3$

f. $0,2^2$ g. $(-10)^3 = -10^3$ h. $(-2)^3 = -2^3$

29 a. $1 000 000 = 10^6$ b. $32 = 2^5$

c. $27 = 3^3$ d. $\left(\frac{1}{8}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^3$ e. $0,25 = 0,5^2$

f. $1 000 000 000 = 10^9$

30 a. 10^2 b. 10^4 c. 10^0 d. 10^9 e. 10^{14} f. 10^3

31 a. $10^2 = 100$ b. $10^4 = 10 000$

c. $10^6 = 1 000 000$ d. $10^0 = 1$

e. $10^9 = 1 000 000 000$

32 a. 6^7 b. 6^3 c. 6^9 d. 6^{11}

33 Le nénuphar double sa surface chaque jour, donc s'il occupe la moitié de la surface de l'étang à une date donnée, il occupera la totalité de la surface de l'étang dès le lendemain. Tom n'a donc pas raison.

34 1.a. -8 b. -8 c. 16 d. -16

e. -32 f. -32 g. 64 h. -64

2. Quand l'exposant n est impair, $(-2)^n$ et -2^n sont égaux. Quand l'exposant n est pair, $(-2)^n$ et -2^n sont opposés.

35 a. 4 b. -25 c. -1 000 d. 1

e. -100 000 f. -1 g. 1 h. -49

36 Le côté du carré est égal à

$1 000 \text{ m} = 100 000 \text{ cm} = 10^5 \text{ cm}$.

L'aire du carré est donc égale à

$10^5 \times 10^5 = (10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10) \times (10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10) = 10^{10} \text{ cm}^2$.

37 L'arête du cube est égale à

$1 \text{ mm} = 0,001 \text{ m} = 10^{-3} \text{ m}$.

Son volume est donc égal à

$10^{-3} \times 10^{-3} \times 10^{-3} = (0,1 \times 0,1 \times 0,1) \times (0,1 \times 0,1 \times 0,1) \times (0,1 \times 0,1 \times 0,1) = 0,000 000 001 = 10^{-9} \text{ m}^3$.

38 La contenance de la citerne est égale à $100 \text{ m}^3 = 100 000 \text{ dm}^3 = 10^5 \text{ dm}^3$.

Or $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$, donc la contenance de la citerne est égale à $105 \text{ L} = 10^5 \times 100 \text{ cL} = 10^7 \text{ cL}$.

39 a. $10^{10} < 27 583 254 312 < 10^{11}$

b. $-10^3 < -583,457 < -10^2$

c. $10^7 < 1 034 \times 9 137 < 10^8$

d. $365 \text{ jours} = 365 \times 24 \times 60 \times 60 \text{ s} = 31 536 000 \text{ s}$

Donc ce nombre est compris entre 10^7 s et 10^8 s .

40 L'égalité est fausse :
 $10^3 + 10^5 = 1\,000 + 100\,000 = 101\,000$ et $10^8 = 100\,000\,000$.

41 L'égalité est vraie :
 $10^4 \times 10^2 = (10 \times 10 \times 10 \times 10) \times (10 \times 10) = 10^6$.

42 L'égalité est vraie :
 $(10^3 + 10^2) \times 10 = (1\,000 + 100) \times 10 = 1\,100 \times 10 = 11\,000 = 11 \times 10^3$.

43 a. $2\,000\,000 = 2 \times 1\,000\,000 = 2 \times 10^6$
b. $800\,000 = 8 \times 100\,000 = 8 \times 10^5$
c. $130\,000\,000 = 13 \times 10\,000\,000 = 13 \times 10^7$

44 a. $78\,000 = 78 \times 10^3$
b. $3\,125 = 31,25 \times 10^2$
c. $5\,864 \times 10^3 = 58,64 \times 10^5$
d. $0,431 = 0,000\,431 \times 10^4$

45 a. 2 700 000 b. 3 900 c. 18 000
d. 60 051 000

46 $35 \times 10^4 \times 0,1 = 350\,000 \times 0,1 = 35\,000$
Donc Alexia n'a pas raison.

47 Les écritures désignant 14 millions sont 14×10^6 et $1,4 \times 10^7$.
 $0,14 \times 10^3 = 140$ et $14^6 = 14 \times 14 \times 14 \times 14 \times 14 \times 14 = 7\,529\,536$.

48 a. $3^{-4} = \frac{1}{3^4} = \frac{1}{81}$

b. $2^{-5} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$

49 a. $\frac{1}{5^4}$ b. $\frac{1}{10^8}$ c. $\frac{1}{3}$ d. $\frac{1}{(-2)^3} = \frac{1}{-2^3}$

50 a. $\frac{1}{36} = 6^{-2}$ b. $\frac{1}{10\,000} = 10^{-4}$ c. $\frac{1}{2^5} = 2^{-5}$

d. $0,01 = 10^{-2}$ e. $\frac{1}{3^2} = 3^{-2}$ f. $\frac{1}{10^6} = 10^{-6}$

51

a	2	3	10
a^{-1}	0,5	$\frac{1}{3}$	0,1
a^{-2}	0,25	$\frac{1}{9}$	0,01
a^{-3}	0,125	$\frac{1}{27}$	0,001

52 $5^{-3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}$ donc 5^{-3} est un nombre positif plus petit que 1. Zoé a donc raison et William tort.

53 a. 3^{-4} b. 10^{-3} c. 2^{-2} d. 2^{-4} e. 10^{-1}

54 a. 10^{-3} b. 10^{-6} c. 10^{-8} d. 10^{-2}

55 a. 0,1 b. 0,001 c. 0,000 000 001 d. 0,000 000 1

56 $10^5 = 100\,000$ et $10^{-5} = 0,000\,01$ donc $10^5 + 10^{-5} = 100\,000,000\,01$. Or $10^0 = 1$, donc l'affirmation d'Inès est fausse.

57 $10^{-3} \times 10^2 = 0,001 \times 100 = 0,1$. Donc l'affirmation de Rayan est vraie.

58 $10^{-6} = 0,000\,001$ $0,001 = 10^{-3}$

$\frac{1}{10^2} = 10^{-2}$ $0,000\,000\,001 = 10^{-9}$

$0,000\,1 = 10^{-4}$ $10^7 = 10\,000\,000$

$1\,000\,000\,000 = 10^9$

Donc Yann a raison.

59 a. $0,000\,07 = 7 \times 0,000\,01 = 7 \times 10^{-5}$

b. $0,012 = 12 \times 0,001 = 12 \times 10^{-3}$

c. $0,000\,068 = 68 \times 0,000\,001 = 68 \times 10^{-6}$

60 a. $0,000\,008\,3 = 83 \times 10^{-7}$

b. $0,000\,5 = 0,05 \times 10^{-2}$

c. $1,75 \times 10^{-4} = 175 \times 10^{-6}$

d. $15,37 = 1537\,000 \times 10^{-5}$

61 A = 593×10^3 B = 62×10^9
C = 8×10^{-5} D = 21×10^{-15}

62 a. 46×10^3 b. 46×10^{-6}

c. 46×10^9 d. 46×10^{-8}

63 a. 0,000 63 b. 0,000 003 48 c. 0,000 005

64 Exprimons le diamètre réel du Soleil en cm :

$1\,392\,000\text{ km} = 1\,392 \times 10^3 \times 10^3 \times 10^2\text{ cm}$
 $= 1\,392 \times 10^8\text{ cm}$.

Si cette distance correspond à 12 dans la maquette de Léana, alors le diamètre de la Terre et celui de la Lune dans la maquette sont respectivement de

$12 \times 12\,742 \times 10^5 : (1\,392 \times 10^8) \approx 0,11\text{ cm}$ et

$12 \times 3\,474 \times 10^5 : (1\,392 \times 10^8) \approx 0,03\text{ cm}$.

65

kilo	$\times 1\,000$
méga	$\times 10^6$
déca	$\times 10$
giga	$\times 10^9$
hecto	$\times 100$

66

milli	: 1 000
nano	$\times 10^{-9}$
déci	$\times 0,1$
micro	: 1 000 000
centi	$\times 10^{-2}$

67 a. $1\text{ }\mu\text{m} = 10^{-6}\text{ m}$

b. $1\text{ cL} = 10^{-2}\text{ L}$

c. $1\text{ ns} = 10^{-9}\text{ s}$

d. $1\text{ Go} = 10^9\text{ o}$

e. $1\text{ Mo} = 10^6\text{ o}$

e. $1\text{ kg} = 10^3\text{ g}$

68

Une orange	dag
Une cellule	ng
Un vélo	kg
Un moustique	mg
Une pièce de 1 euro	g

69

Une abeille	cm
La tour Burj Khalifa	hm
Un virus	nm
Le rayon de la Terre	km
Une bactérie	µm

70 $1.3 \times 10^6 \times 10^9 = 3 \times 10^{15}$

2.a. En 1 ms, l'ordinateur réalise 1 000 fois moins d'opérations qu'en 1 s, donc il en réalise 3×10^{12} .

b. En 1 µs, l'ordinateur réalise 1 000 fois moins d'opérations qu'en 1 ms, donc il en réalise 3×10^9 .

c. En 1 ns, l'ordinateur réalise 1 000 fois moins d'opérations qu'en 1 µs, donc il en réalise 3×10^6 .

71 Usain Bolt parcourt 1 m en $9,6 \times 10^{-2}$ s. Si on divise par 1 000 cette durée, on obtient $9,6 \times 10^{-2} \times 10^{-3} = 9,6 \times 10^{-5}$ s et $90 \mu\text{s} = 90 \times 10^{-6} = 9 \times 10^{-5}$ s. Les deux durées sont approximativement égales, donc on peut dire que Lino a raison.

72 a. $50 \mu\text{m} = 50 \times 10^{-6} \text{ m} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}$.

b. 2 cheveux ont une épaisseur de $10 \times 10^{-5} = 10^{-4}$ m. Il faut donc 20 cheveux pour obtenir une épaisseur de $10^{-3} \text{ m} = 1 \text{ mm}$.

c. $150\,000 \times 5 \times 10^{-5} = 15 \times 10^4 \times 5 \times 10^{-5} = 75 \times 10^{-1} = 7,5 \text{ m}$.

73 a. $175 \text{ nm} = 175 \times 10^{-9} \text{ m}$

$4 \mu\text{m} = 4 \times 10^{-6} \text{ m}$

$0,1205 \text{ mm} = 0,1205 \times 10^{-3} \text{ m}$

b. 0,000000175

0,000004

0,0001205

74 a. $416 \text{ TWh} = 416 \times 10^{12} \text{ Wh}$

$68\,200 \text{ GWh} = 68\,200 \times 10^9 \text{ Wh}$

$17\,000\,000 \text{ MWh} = 17\,000\,000 \times 10^6 \text{ Wh}$

b. $68\,200 \times 10^9 \text{ Wh} = 682 \times 10^{11} \text{ Wh} = 68,2 \times 10^{12} \text{ Wh}$

$17\,000\,000 \times 10^6 \text{ Wh} = 17 \times 10^{12} \text{ Wh}$

Donc la production d'électricité hydraulique est supérieure à celle de l'éolien. Aymeric a tort.

c. $416 \text{ TWh} + 68,2 \text{ TWh} + 17 \text{ TWh} = 501,2 \text{ TWh} = 501,2 \times 10^{12} \text{ Wh}$

75 a. La France a produit 39 mégatonnes de blé en 2014.

b. Mis en service le 8 octobre 2015, le barrage de Pangar au Cameroun produit une puissance électrique de 3 gigawatts.

Je m'évalue à mi-parcours

76 b. **77 c.** **78 b.** **79 b.** **80 a.**

81 c. **82 a.** **83 c.**

Avec un logiciel

84 1. a. Le 1^{er} février, Axel a donné 10 € à Boris et Boris a donné 2 centimes à Axel.

Le 1^{er} mars, Axel a donné 10 € à Boris et Boris a donné 4 centimes à Axel.

Le 1^{er} mai, Axel a donné 10 € à Boris et Boris a donné 16 centimes à Axel.

b. Ces échanges semblent être très avantageux pour Boris.

2. a. Dans la cellule F2, on saisit la formule **=C2-E2**.

b. Toutes les cellules de la colonne B contiennent le nombre 10, puisque Axel verse tous les mois 10 € à Boris.

c. Dans la cellule D3, on saisit la formule **=2*D2** puisque que Boris verse à Axel le double de ce qu'il lui a versé le mois précédent.

e. Au 11^e mois, Boris verse pour la première fois plus à Axel qu'il ne reçoit. Cependant, l'échange lui demeure favorable à cette date.

3. a. Au 1^{er} février 2017, Axel aura versé 10 € pendant chacun des 14 mois écoulés depuis le 1^{er} janvier 2016, soit un total de 14×10 €.

Le 1^{er} février 2017, Boris versera $2^{13} \times 0,01 = 2^{13} \times 10^{-2}$ € à Axel.

b. Sur la ligne 15 de la feuille de calcul (qui correspond au 14^e mois), on constate que Axel a versé 140 € au total et que Boris a quant à lui versé 163,83 €. L'échange est alors avantageux pour Axel.

84

	A	B	C	D	E	F
1	Mois	Versement D'Axel (en €)	Total A versé par Axel (en €)	Versement de Boris (en €)	Total B versé par Boris (en €)	Bilan A-B
2	1	10	10	0,01	0,01	9,99
3	2	10	20	0,02	0,03	19,97
4	3	10	30	0,04	0,07	29,93
5	4	10	40	0,08	0,15	39,85
6	5	10	50	0,16	0,31	49,69
7	6	10	60	0,32	0,63	59,37
8	7	10	70	0,64	1,27	68,73
9	8	10	80	1,28	2,55	77,45
10	9	10	90	2,56	5,11	84,89
11	10	10	100	5,12	10,23	89,77
12	11	10	110	10,24	20,47	89,53
13	12	10	120	20,48	40,95	79,05
14	13	10	130	40,96	81,91	48,09
15	14	10	140	81,92	163,83	-23,83

85 1. a. Après un pliage, Anna obtient 2 épaisseurs de papier. Après 2 pliages, elle obtient 4 épaisseurs. Après 5 pliages, elle en obtient 32.

b. Après un pliage, Anna obtient donc une épaisseur de 0,2 mm de papier. Après 2 pliages, l'épaisseur de papier est de 0,4 mm. Après 5 pliages, l'épaisseur est de 3,2 mm.

2. c. L'épaisseur de papier peut s'exprimer à l'aide du nombre n de pliages, elle est égale à $2^n \times 0,1 \text{ mm}$.

La taille de Anna en mm est de 1 650. On cherche donc une valeur de n telle que $2^n \times 0,1$ dépasse 1 650.

Pour $n = 14$, on obtient $2^{14} \times 0,1 = 1\,638,4$.

Pour $n = 15$, $2^{15} \times 0,1 = 3\,276,8$.

Donc en réalisant 15 pliages, Anna obtiendra une épaisseur de papier qui dépassera sa taille.

● Voici un extrait de la feuille de calcul

	A	B	C
1	Nombre de plages	Nombre d'épaisseurs	Épaisseur du pliage (en mm)
2	1	2	0,2
3	2	4	0,4
4	3	8	0,8
5	4	16	1,6
6	5	32	3,2
7	6	64	6,4
8	7	128	12,8
9	8	256	25,6
10	9	512	51,2
11	10	1 024	102,4
12	11	2 048	204,8
13	12	4 096	409,6
14	13	8 192	819,2
15	14	16 384	1 638,4
16	15	32 768	3 276,8

J'utilise mes compétences

86 1 m = 100 cm donc la hauteur initiale de la balle est 100 cm.

$$\frac{3}{4} \times 100 = 75.$$

● Donc après le premier rebond, la hauteur de la balle est

$$\frac{3}{4} \times 100 \text{ soit } 75 \text{ cm.}$$

● Après le deuxième rebond, la hauteur de la balle est

$$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times 100 \text{ cm c'est-à-dire } \left(\frac{3}{4}\right)^2 \times 100 \text{ cm.}$$

● Après le troisième rebond, la hauteur de la balle est

$$\frac{3}{4} \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 \times 100 \text{ cm c'est-à-dire } \left(\frac{3}{4}\right)^3 \times 100 \text{ cm.}$$

● De même après le quatrième rebond, la hauteur de la

$$\text{balle est } \frac{3}{4} \times \left(\frac{3}{4}\right)^3 \times 100 \text{ cm c'est-à-dire } \left(\frac{3}{4}\right)^4 \times 100 \text{ cm.}$$

● Après le cinquième rebond, la hauteur de la balle est

$$\frac{3}{4} \times \left(\frac{3}{4}\right)^4 \times 100 \text{ cm c'est-à-dire } \left(\frac{3}{4}\right)^5 \times 100 \text{ cm.}$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^5 \times 100 \text{ cm} \approx 24 \text{ cm.}$$

Donc après le cinquième rebond, la hauteur de la balle est environ 24 cm.

87 Essayons avec un nombre entier positif : $5^3 = 125$ et $5^2 = 25$. La propriété est vraie dans ce cas.

Essayons avec un nombre entier négatif : $(-2)^3 = -8$ et $(-2)^2 = 4$. La propriété est fausse dans ce cas.

L'affirmation de Sacha n'est donc pas correcte.

88 La Terre a pour diamètre

$$2 \times 6400 \text{ km} = 2 \times 6400 \times 10^3 \text{ m} = 2 \times 6400 \times 10^3 \times 10^2 \text{ cm} = 1,28 \times 10^9 \text{ cm.}$$

Le diamètre d'une cerise est donc proche du milliardième de celui de la Terre. L'affirmation de Jamy est donc vraie.

89 ● 1 an = $60 \times 60 \times 24 \times 365$ secondes

$$= 31\,536\,000 \text{ secondes}$$

$$= 3,1536 \times 10^7 \text{ secondes.}$$

$$\bullet 1,9 \times 10^5 \times 3,1536 \times 10^7 \text{ m}^3 = 6 \times 10^{12} \text{ m}^3.$$

Donc le débit annuel du fleuve Amazone est environ $6 \times 10^{12} \text{ m}^3$.

$$\bullet 6 \times 10^{12} \text{ m}^3 = 6 \times 10^{12} \times 10^3 \text{ L} = 6 \times 10^{15} \text{ L.}$$

Donc la qualité d'eau correspondant à ce débit annuel est environ $6 \times 10^{15} \text{ L}$.

$$\bullet 12 \times 10\,000 \text{ L} = 120\,000 \text{ L} = 12 \times 10^4 \text{ L.}$$

Donc un foyer de 3 personnes consomme environ $12 \times 10^4 \text{ L}$ d'eau par an.

$$\bullet \frac{6 \times 10^{15}}{12 \times 10^4} = \frac{6}{12} \times \frac{10^{15}}{10^4} \\ = 0,5 \times 10^{15-4} \\ = 0,5 \times 10^{11} \\ = 50 \times 10^9$$

Donc le fleuve Amazone pourrait alimenter 50×10^9 soit 50 milliards de foyer par an.

$$\textbf{90 a. } 2 \times 2^7 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^8$$

$$\textbf{b. } 2^4 : 2 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 : 2 = 2^3$$

$$\textbf{c. } 3 \times 3^8 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^9$$

$$\textbf{d. } 2^{10} : 4 = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2} = 2^8$$

91 a. $3 \times 10^8 \text{ m} = 3 \times 10^5 \text{ m}$. La lumière parcourt

$$300\,000 \text{ m en } 1 \text{ s, donc elle met } \frac{6}{300\,000} = 0,00002 \text{ s}$$

$$\text{pour atteindre Maël.}$$

$$6 \text{ km} = 6\,000 \text{ m} = 20 \times 300 \text{ m}$$

Le son parcourt 300 m en 1 s, donc Maël entendra le tonnerre au bout de 20 s.

b. Quand il y a un orage, on voit l'éclair avant d'entendre sa détonation. Pour estimer la distance à laquelle on se trouve de l'éclair, on utilise l'approximation suivante : 3 s correspondent à une distance d'1 km.

$$\textbf{92 a. } 36^3 = (6^2)^3 \\ = (6 \times 6) \times (6 \times 6) \times (6 \times 6) \\ = 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \\ = 6^6$$

$$\textbf{b. } 27^4 = (3^3)^4 \\ = (3 \times 3 \times 3) \times (3 \times 3 \times 3) \times (3 \times 3 \times 3) \times (3 \times 3 \times 3) \\ = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \\ = 3^{12}$$

93

Horaire	Nombre de cellules observées
Midi	$1 = 2^0$
13 h	$2 \times 1 = 2 = 2^1$
14 h	$2 \times 2^1 = 2^2 = 4$
15 h	$2 \times 2^2 = 2^3 = 8$
16 h	$2 \times 2^3 = 2^4 = 16$
17 h	$2 \times 2^4 = 2^5 = 32$
18 h	$2 \times 2^5 = 2^6 = 64$
19 h	$2 \times 2^6 = 2^7 = 128$
20 h	$2 \times 2^7 = 2^8 = 256$

Lea notera pour la première fois plus de 200 cellules à 20 h.

94 a. AP AQ AR BP BQ BR CP CQ CR

b. À chacun des 9 choix ci-dessus, Ivan peut associer un des 3 desserts. Il peut donc composer $9 \times 3 = 27$ menus «gourmands» différents.

95 1. a. 3^{15}

b. 4^5

2. Le nombre total de façons de remplir le questionnaire est donc $3^{15} \times 4^5$ soit environ $1,5 \times 10^{10}$.

Sophie a donc raison car ce nombre est supérieur à 10 milliards (10^{10}).

96 a. Pour calculer le périmètre d'un carré, on multiplie par 4 la longueur de son côté.

$$4 \times 2^{10} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^{12}$$

b. On cherche un nombre c tel que $c \times c = 5^{12}$. Or, $5^6 \times 5^6 = 5^{12}$, donc la longueur du côté du carré est 5^6 .

97 a. $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$

Un dixième de nanomètre est donc égal à $0,1 \times 10^{-9} = 10^{-10} \text{ m}$.

$$1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$$

Un milliardième de micromètre est donc égal à $10^{-9} \times 10^{-6} = 10^{-15} \text{ m}$.

b. $10^{-15} \times 10^6 = 10^{-9}$ et l'atome a un diamètre de 10^{-10} m . Donc Gil se trompe.

98 Pour calculer le nombre de dossiers obtenus, on divise la capacité totale du disque dur par la capacité d'un dossier, on obtient :

$$\frac{1,25 \times 10^{12}}{60 \times 10^9} =$$

$$\frac{1,25 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10}{60 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10} =$$

$$0,025 \times 10^3 = 25$$

Le nombre de dossiers obtenus est donc 25.

99 $299\,792\,458 \text{ m} = 299\,792,458 \text{ km}$

En 1 jour, la lumière parcourt

$$299\,792,458 \times 60 \times 60 \times 24 \text{ km} \approx 2,6 \times 10^{10} \text{ km}.$$

En une année, la lumière parcourt alors environ $365 \times 2,6 \times 10^{10} \approx 9,5 \times 10^{12} \text{ km}$.

$$\text{Donc } 1 \text{ al} \approx 9,5 \times 10^{12} \text{ km}.$$

Ainsi 13 milliards al $\approx 13 \times 10^9 \times 9,5 \times 10^{12} \approx 1,2 \times 10^{23} \text{ km}$ soit cent vingt mille milliards de milliards de km.

100 ● $1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$ et $1 \times 50 \times 2\,000 = 100\,000 = 10^5$. Donc le volume occupé par le sable sur la plage de Syracuse est 10^5 m^3 .

$$\bullet 1 \text{ m}^3 = 1\,000\,000\,000 \text{ mm}^3 = 10^9 \text{ mm}^3 \text{ donc } 10^5 \text{ m}^3 = 10^5 \times 10^9 \text{ mm}^3 = 10^{14} \text{ mm}^3.$$

Donc le volume occupé par le sable sur la plage de Syracuse est 10^{14} mm^3 .

$$10 \times 10^{14} = 10^1 \times 10^{14} = 10^{1+14} = 10^{15}.$$

Donc le nombre de grains de sable de la plage de Syracuse est proche de 10^{15} (soit un million de milliards).

101 Traduction :

Sean voudrait transférer 4 fichiers sur une clé USB d'une capacité totale de 4 Gb. La taille des 4 fichiers est respectivement de 654 Mb, 578 Mb, 1,42 Gb et 735 Mb.

Calculer l'espace disponible sur la clé USB après le transfert des fichiers.

Solution :

L'espace occupé par les 4 fichiers est

$$654 \text{ Mb} + 578 \text{ Mb} + 1,42 \text{ Gb} + 0,735 \text{ Mb} \\ = 0,654 \text{ Gb} + 0,578 \text{ Gb} + 1,42 \text{ Gb} + 0,735 \text{ Gb} \\ = 3,387 \text{ Gb}.$$

L'espace disponible sur la clé USB est alors

$$4 \text{ Gb} - 3,387 \text{ Gb} = 0,613 \text{ Gb} = 613 \text{ Mb}.$$

102 En suivant la conjecture de Moore à partir des données de l'année 1971, on obtient le tableau suivant :

Année	Nombre de transistors
1971	2 300
1973	4 600
1975	9 200
1977	18 400
1979	36 800
1981	73 600
1983	147 200
1985	294 400
1987	588 800
1989	1 177 600
1991	2 355 200
1993	4 710 400

Mais, en 1993, les performances indiquent 3,3 millions de transistors, soit moins que ce que la conjecture de Moore prévoyait. Cette conjecture ne se vérifie donc pas.

103 Pour chaque doigt, il y a deux états possibles : en contact avec l'écran et sans contact avec l'écran.

Avec 2 doigts, on a donc $2 \times 2 = 2^2$ combinaisons.

Avec 10 doigts, on a $2^{10} = 1\,024$ combinaisons. Mais la combinaison où aucun doigt n'est en contact avec l'écran ne permet pas d'interaction, donc il ne faut pas la prendre en compte. Il y a ainsi $1\,024 - 1 = 1\,023$ combinaisons possibles.

n	Chiffres des unités de 17^n
1	7
2	9
3	3
4	1
5	7
6	9
7	3
8	1

Et ainsi de suite.

Si n est un multiple de 4, alors le chiffre des unités de 17^n est 1.

Mais $2017 = 2016 + 1 = 504 \times 4 + 1$. Le chiffre des unités de 17^{2016} est donc 1 et celui de 17^{2017} est alors 7.

105 $2^{35} \approx 1,41 \times 10^{10}$

106

<i>n</i>	Écriture décimale de $10^n - 42$	Somme des chiffres
3	958	$9 + 5 + 8 = 22$
4	9958	$2 \times 9 + 5 + 8 = 31$
5	99958	$3 \times 9 + 5 + 8 = 40$
6	999958	$4 \times 9 + 5 + 8 = 49$

Et ainsi de suite.
Donc dans l'écriture décimale de $10^{42} - 42$, il y a 40 fois le chiffre 9 suivi d'un 5 et d'un 8.
La somme des chiffres est alors $40 \times 9 + 5 + 8$ c'est-à-dire 373.

- 107 ● 1^{er} déplacement : vers la droite.
Une tuile 128 apparaît dans la dernière case de l'avant-dernière ligne.
- 2^e déplacement : vers le bas.
Une tuile 256 apparaît dans la dernière case de la dernière ligne.
La dernière ligne est alors formée, de la gauche vers la droite, des tuiles :
1024 - 512 - 256 - 256.
- 3^e déplacement : vers la gauche.
La dernière ligne est alors formée, de la gauche vers la droite, des tuiles :
1024 - 512 - 512 - X
- 4^e déplacement : vers la gauche.
La dernière ligne est alors formée, de la gauche vers la droite, des tuiles :
1024 - 1024 - X - X
- 5^e déplacement : vers la gauche.
La dernière ligne est alors formée, de la gauche vers la droite, des tuiles :
2048 - X - X - X
- Remarque : plusieurs sites sur internet proposent de jouer au « 2048 ».

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

- 108 On détermine, à l'aide du code couleurs du document 3 et des explications du document 1, la valeur affichée de la résistance choisie par Agnès. On obtient :
 $731 \times 10^2 \Omega = 73\,100 \Omega$.
Le cinquième anneau indique un écart maximum de 5% entre cette valeur affichée et la valeur réelle de la résistance et $\frac{5}{100} \times 73\,100 = 3\,655$.
La valeur de la résistance est donc comprise entre $73\,100 \Omega - 3\,655 \Omega$ et $73\,100 \Omega + 3\,655 \Omega$, c'est-à-dire 69 445 Ω et 76 755 Ω .
 $70\text{ k}\Omega = 70 \times 10^3 \Omega = 70\,000 \Omega$ est compris entre 69 445 Ω et 76 755 Ω , donc la résistance choisie par Agnès convient.

- 109 Pour déterminer si Claire doit retourner la clé au magasin, il s'agit de vérifier sa capacité réelle.
Le document 3 indique que l'affichage de l'ordinateur est en fait exprimé en Gio.
Il s'agit donc de vérifier si 59,6 Gio est une capacité voisine de 64 Go.
- $1\text{ Gio} = 2^{30}\text{ octets}$ donc $59,6\text{ Gio} = 59,6 \times 2^{30}\text{ octets}$.
- $59,6 \times 2^{30} = 6,399 \times 10^{10}$ donc la capacité réelle de la clé est environ $6,399 \times 10^{10}$ octets ce qui est très proche de $6,4 \times 10^{10}$ octets.
- $6,4 \times 10^{10}\text{ octets} = 64 \times 10^{-1} \times 10^{10}\text{ octets}$
 $= 64 \times 10^{-1+10}\text{ octets}$
 $= 64 \times 10^9\text{ octets}$
 $= 64\text{ Go}$
- La capacité de la clé USB est bien celle annoncée par le fabricant.
Donc il est inutile pour Claire de retourner la clé au magasin.

Effectuer des calculs numériques

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le début du cycle 4

La notion de puissance n'intervient pas au cycle 3. Il revient donc au cycle 4 d'introduire ce que le document ressource consacré aux puissances appelle « cinquième opération ». La notation a^n est introduite en milieu de cycle 4 (classe de 4^e), pour une base quelconque et dans le cas particulier des puissances de dix (exposants positifs puis négatifs). Il est important que l'élève se familiarise au plus tôt avec les puissances de dix, afin de se préparer à leur usage dans les sciences appliquées et la technologie.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'activité 1 se consacre aux calculs faisant intervenir des nombres écrits à l'aide d'une puissance de dix. L'élève est amené à manipuler des nombres sous la forme $a \times 10^n$, où a est un nombre décimal et n un entier naturel. Le contexte de l'astronomie est le lieu de calculs de distances faisant intervenir une situation de proportionnalité.

Activité 2

L'activité 2 a pour objectif d'introduire la notation scientifique d'un nombre décimal. La question 1. permet de montrer qu'un nombre décimal (non nul) admet plusieurs écritures de la forme $a \times 10^n$ avec a décimal et n entier relatif. La question 2. permet de dégager, parmi toutes ces écritures, l'une d'elles : la notation scientifique. La question 2. b. montre l'utilité de cette notation pour comparer plus rapidement des nombres. La question 3. aborde la notion d'ordre de grandeur d'un nombre. La définition choisie dans cette activité est celle de la puissance de dix d'exposant entier la plus proche de ce nombre. Dans « J'apprends le cours », une autre définition est proposée.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

● Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1 « Règles de calcul sur les puissances ». Ce paragraphe fait le point sur les règles de calcul découvertes plus tôt dans le cycle. Il ne s'agit pas pour l'élève de les utiliser de façon

systématique. Un retour à la définition de la notation puissance permet d'effectuer tous les calculs proposés au cycle 4.

● Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2 « Notation scientifique ». La notion d'ordre de grandeur, également présentée dans ce paragraphe, peut donner l'occasion d'établir un lien avec les préfixes des unités multiples travaillés précédemment dans le cycle.

● Le paragraphe 3 « Priorités opératoires » intègre des nombres écrits à l'aide de la notation puissance dans des expressions numériques.

Exercice résolu

L'exercice demande aux élèves de combiner la connaissance de la notation scientifique d'un nombre décimal non nul et les effets de la multiplication par une puissance de dix.

Le contrôle des réponses à la calculatrice permet l'apprentissage de l'utilisation de la syntaxe de la calculatrice relative à la notation scientifique, pour la lecture et pour l'écriture.

4 Compléments

Règles de calcul sur les puissances

Les exercices 10 à 14 de la rubrique « À l'oral » et les exercices 28 à 37 de « Je m'entraîne » permettent de revenir sur les règles de calcul découvertes plus tôt dans le cycle. L'élève est invité à s'appuyer sur la définition de la notation puissance pour répondre aux questions.

Notation scientifique

Les exercices 18 à 20 de la rubrique « À l'oral » et les exercices 58 à 64 de « Je m'entraîne » permettent de travailler sur la notation scientifique d'un nombre décimal non nul.

L'exercice 69 permet de faire un lien avec les préfixes des unités multiples travaillés précédemment dans le cycle (nano, micro).

Priorités opératoires

Les exercices 71 à 77 de la rubrique « Je m'entraîne » permettent aux élèves de manipuler des expressions numériques où figurent des nombres écrits à l'aide d'une puissance et de respecter les priorités opératoires. L'exercice 77 fait un lien avec le calcul littéral.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

a. 1 min = 60 s et 1 h = 60 × 60 s = 3 600 s

24 h = 24 × 3 600 s = 86 400 s

365,25 × 86 400 = 31 557 600

Dans 365,25 jours, il y a donc environ $3,156 \times 10^7$ s.

b. La lumière parcourt 3×10^5 km en 1 s. Dans une année, il y a environ $3,156 \times 10^7$ s. Donc, en une année, la lumière parcourt approximativement $3 \times 10^5 \times 3,156 \times 10^7$ km soit environ $9,5 \times 10^{12}$ km.

c. L'exoplanète Kepler-69c se trouve à 2 700 al de la Terre, soit à environ $2 700 \times 9,5 \times 10^{12}$ km. Une valeur approchée de cette distance est $2,6 \times 10^{16}$ km. L'exoplanète Kepler-452b est ainsi la plus proche de la Terre.

Activité 2

1

Organisme	Dimension (en m)
Cellule humaine	0,000 01
Bactérie de la salmonelle (longueur)	0,000 003
Virus de la fièvre jaune	0,000 000 02
Bacille du tétanos (longueur)	0,000 004
Staphylocoque (diamètre)	0,000 001
Globule rouge (diamètre)	0,000 007 5
Virus de la grippe (diamètre)	0,000 000 12

Par ordre croissant de dimension, on obtient :

Virus de la fièvre jaune < virus de la grippe < staphylocoque < bactérie de la salmonelle < bacille du tétanos < globule rouge < cellule humaine.

2 a. $0,003 \times 10^{-3} = 0,000 003 = 3 \times 0,000 001 = 3 \times 10^{-6}$, où 3 est bien un nombre décimal avec un seul chiffre, autre que 0, avant la virgule.

b.

Organisme	Notation scientifique de la dimension en m
Cellule humaine	1×10^{-5}
Bactérie de la salmonelle	3×10^{-6}
Virus de la fièvre jaune	2×10^{-8}
Bacille du tétanos	4×10^{-6}
Staphylocoque	1×10^{-6}
Globule rouge	$7,5 \times 10^{-6}$
Virus de la grippe	$1,2 \times 10^{-7}$

Par ordre croissant de dimension, on obtient :

Virus de la fièvre jaune < virus de la grippe < staphylocoque < bactérie de la salmonelle < bacille du tétanos < globule rouge < cellule humaine.

3 a.

Organisme	Ordre de grandeur
Cellule humaine	10^{-5}
Bactérie de la salmonelle	10^{-6}
Virus de la fièvre jaune	10^{-8}
Bacille du tétanos	10^{-6}
Staphylocoque	10^{-6}
Globule rouge	10^{-5}
Virus de la grippe	10^{-7}

b. Un ordre de grandeur n'aurait pas été suffisant, car des dimensions différentes ont le même ordre de grandeur (par exemple une cellule humaine et un globule rouge).

J'applique le cours

2 $149,597 \times 10^6 = 1,495 97 \times 10^2 \times 10^6$
 $= 1,495 97 \times 10^8$

3 $5974 \times 10^{21} = 5,974 \times 10^3 \times 10^{21}$
 $= 5,974 \times 10^{24}$

4 $0,000 125 = 1,25 \times 10^{-4}$

5 $70 \times 10^{-3} = 7 \times 10^1 \times 10^{-3} = 7 \times 10^{-2}$

6 $66 627 602 = 6,662 726 02 \times 10^7$

7 a. La notation scientifique de 28×10^5 est $2,8 \times 10^6$.

b. Le nombre est en notation scientifique.

c. La notation scientifique de $0,861 \times 10^2$ est $8,61 \times 10^1$.

d. Le nombre est en notation scientifique.

e. Le nombre est en notation scientifique.

f. La notation scientifique de $8,4 \times 10^5 \times 10^{-2}$ est $8,4 \times 10^3$.

8 a. $2,5 \times 10^{-7}$ b. $5,87 \times 10^8$

9 $0,034 \times 10^{-5} = 3,4 \times 10^{-2} \times 10^{-5}$
 $= 3,4 \times 10^{-7}$

donc William a tort.

À l'oral

10 a. 10^5 (lire « 10 exposant 5 »)

b. 2^{12} (lire « 2 exposant 12 »)

c. 5^3 (lire « 5 au cube »)

d. 2^8 (lire « 2 exposant 8 »)

11 a. 10^2 (lire « 10 au carré »)

b. 3^3 (lire « 3 au cube »)

c. 2^{-3} (lire « 2 exposant -3 »)

d. 6^2 (lire « 6 au carré »)

12 a. 8^2 b. 10^3 c. 21^2 d. $2,5^2 \times 4^2 = 10^2$

13 a. 10^7 b. 10^1 c. 10^8 d. 10^1 e. 10^{-2} f. 10^6

14 a. 10^5 b. 5^4 c. 3^0 d. 10^0

15 a. 572 000 b. 0,057 2

16 a. $7 \times 10^3 = 70 \times 10^{-1} \times 10^3 = 70 \times 10^2$

$$\text{35 a. } 3^2 \times 4^2 = 3 \times 3 \times 4 \times 4 = (3 \times 4) \times (3 \times 4) = (3 \times 4)^2 = 12^2$$

$$\text{b. } 25 \times 0,2^2 = 5^2 \times 0,2^2 = 5 \times 5 \times 0,2 \times 0,2 = (5 \times 0,2) \times (5 \times 0,2) = (5 \times 0,2)^2 = 1^2$$

$$\text{c. } \frac{9^5}{3^6} = \frac{(3^2)^5}{3^6} = \frac{(3 \times 3) \times (3 \times 3) \times (3 \times 3) \times (3 \times 3) \times (3 \times 3)}{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3} = 3^4$$

$$\text{36 a. } 5^4 \times 125 = 5^4 \times 5^3 = 5^{4+3} = 5^7$$

$$\text{b. } 8 \times 2^5 = 2^3 \times 2^5 = 2^{3+5} = 2^8$$

$$\text{c. } 3^5 \times 9 = 3^5 \times 3^2 = 3^{5+2} = 3^7$$

$$\text{37 a. } 27^2 \times 3^4 = (3^3)^2 \times 3^4 = 3^{3 \times 2} \times 3^4 = 3^6 \times 3^4 = 3^{6+4} = 3^{10}$$

$$\text{b. } (3^4)^2 \times 9^2 = (3^4)^2 \times (3^2)^2 = 3^{4 \times 2} \times 3^{2 \times 2} = 3^8 \times 3^4 = 3^{8+4} = 3^{12}$$

$$\text{c. } 4^2 \times 0,25^2 = 4 \times 4 \times 0,25 \times 0,25 = (4 \times 0,25) \times (4 \times 0,25) = (4 \times 0,25)^2 = 1^2$$

$$\text{38 a. } 36 = 6^2 \quad 49 = 7^2$$

$$\text{b. } \text{Ainsi } 36 \times 49 = 6^2 \times 7^2 = 6 \times 6 \times 7 \times 7 = (6 \times 7) \times (6 \times 7) = (6 \times 7)^2 = 42^2. \text{ Donc Aman a bien raison.}$$

$$\text{39 } B = 16^2 \times \left(\frac{1}{8}\right)^2 = 16 \times 16 \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{8} = \left(16 \times \frac{1}{8}\right)^2 = 2^2.$$

Donc B est le carré du nombre entier 2.

$$\text{40 } A = 7^5 \times 7^{-5} = 1 \text{ car } 7^{-5} \text{ est l'inverse de } 7^5. \text{ Donc Justine a raison. William se trompe : } A = 7^0.$$

$$\text{41 } 2^5 \times 3^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) = (2 \times 3)^5 = 6^5 \text{ donc Éva s'est trompée.}$$

$$\frac{12^3}{4^3} = \frac{12 \times 12 \times 12}{4 \times 4 \times 4} = \left(\frac{12}{4}\right) \times \left(\frac{12}{4}\right) \times \left(\frac{12}{4}\right) = \left(\frac{12}{4}\right)^3 = 3^3$$

donc Marcus s'est également trompé.

$$\text{42 a. } B = \frac{10^4 \times 10^6}{10^8} = \frac{10^{4+6}}{10^8} = \frac{10^{10}}{10^8} = 10^2$$

$$\text{b. } C = \frac{10^{12}}{10^5 \times 10^{-7}} = \frac{10^{12}}{10^{5+(-7)}} = \frac{10^{12}}{10^{-2}} = 10^{12-(-2)} = 10^{12+2} = 10^{14}$$

$$\text{c. } D = \frac{(10^3)^2}{10^{-5}} = \frac{10^{3 \times 2}}{10^{-5}} = \frac{10^6}{10^{-5}} = 10^{6-(-5)} = 10^{6+5} = 10^{11}$$

$$\text{43 a. } 100 \times 10^3 = 10^2 \times 10^3 = 10^{2+3} = 10^5$$

$$\text{b. } 10 \times 0,001 = 10^1 \times 10^{-3} = 10^{1+(-3)} = 10^{-2}$$

$$\text{c. } 10^{-2} \times 0,0001 = 10^{-2} \times 10^{-4} = 10^{-2+(-4)} = 10^{-6}$$

$$\text{44 a. } \frac{100}{10^5} = \frac{10^2}{10^5} = 10^{2-5} = 10^{-3}$$

$$\text{b. } \frac{10^{-2}}{10\,000} = \frac{10^{-2}}{10^4} = 10^{-2-4} = 10^{-6}$$

$$\text{c. } \frac{1}{0,001} = \frac{1}{10^{-3}} = 10^3$$

$$\text{d. } \frac{0,0001}{10^{-2}} = \frac{10^{-4}}{10^{-2}} = 10^{-4-(-2)} = 10^{-4+2} = 10^{-2}$$

$$\text{45 a. } 10^3 \times 10^3 \times 10^3 \times 10^3 = 10^{3+3+3+3} = 10^{12}$$

$$\text{b. } (100^2)^4 = 100^{2 \times 4} = 100^8 = (10^2)^8 = 10^{2 \times 8} = 10^{16}$$

$$\text{46 a. } \frac{0,01}{10^8} = \frac{10^{-2}}{10^8} = 10^{-2-8} = 10^{-10}$$

$$\text{b. } \frac{10^{-5}}{0,001} = \frac{10^{-5}}{10^{-3}} = 10^{-5-(-3)} = 10^{-5+3} = 10^{-2}$$

$$\text{c. } \frac{100}{10^7} = \frac{10^2}{10^7} = 10^{2-7} = 10^{-5}$$

$$\text{47 a. } 1\,000 \times 10^7 = 10^3 \times 10^7 = 10^{3+7} = 10^{10}$$

$$\text{b. } 0,0001 \times 10^{-4} = 10^{-4} \times 10^{-4} = 10^{-4+(-4)} = 10^{-8}$$

$$\text{48 } A = 10^{2-7} = 10^{-5}$$

$$B = 0,01 + 0,001 = 0,011$$

$$C = 10^{1+(-6)} = 10^{-5}$$

$$D = 10^{-5}$$

$$E = 10^{-2} \times 10^{-3} = 10^{-2+(-3)} = 10^{-5}$$

$$F = 10^{-7-2} = 10^{-9}$$

$$G = \frac{10^{-3}}{10^2} = 10^{-3-2} = 10^{-5}$$

$$H = 10^{-8} \times 10^3 = 10^{-8+3} = 10^{-5}$$

$$I = 10^{-3 \times 2} = 10^{-6}$$

Les expressions égales à 10^{-5} sont les expressions A, C, D, E, G et H.

$$\text{49 a. } 10^{-5} \times \frac{10^3 \times 10^{-8}}{10^2} = 10^{-5} \times \frac{10^{3+(-8)}}{10^2} = 10^{-5} \times \frac{10^{-5}}{10^2}$$

$$= 10^{-5} \times 10^{-5-2} = 10^{-5} \times 10^{-7} = 10^{-5+(-7)} = 10^{-12} = 1 \times 10^{-12}$$

$$\text{b. } (10^2)^5 \times 10^{-3} = 10^{2 \times 5} \times 10^{-3} = 10^{10} \times 10^{-3} = 10^{10+(-3)} = 10^7 = 10\,000\,000$$

$$\text{50 } 10^{-3} \times 10^{-3} = 10^{-6} = \frac{1}{10^6} \text{ donc Luna et Justine ont raison.}$$

51

Mille tonnes	●	●	10^{12}
Mille millions de mille sabords	●	●	10^{24}
Mille millions de mille milliards de mille tonnes de Brest	●	●	10^3
Mille millions de tonnes de Brest	●	●	10^{15}
Mille milliards de mille sabords	●	●	10^9

$$\text{52 a. } 1 \text{ pL} = 10^{-9} \text{ mL}$$

b. Donc une cartouche de 15 mL contient 15×10^9 gouttes, soit 15 milliards de gouttes.

53 Le volume d'un globule rouge est de 90×10^{-15} L. Dans le corps, il y a en moyenne $25 \times 10^3 \times 10^9 = 25 \times 10^{12}$ globules rouges.

Les globules rouges occupent donc $25 \times 10^{12} \times 90 \times 10^{-15}$ litres, c'est-à-dire $2\,250 \times 10^{-3}$ litres, soit 2,25 litres.

$$\text{54 } \frac{420 \text{ TWh}}{5 \text{ GWh}} = \frac{420 \times 10^{12} \text{ Wh}}{5 \times 10^9 \text{ Wh}} = \frac{420}{5} \times 10^{12-9}$$

$$= 84 \times 10^3 = 84\,000$$

Il faudrait donc installer 84 000 éoliennes en France pour remplacer l'énergie nucléaire.

55 a. Produit de la 1^{re} ligne :

$$10^7 \times 10^2 \times 10^9 = 10^{7+2+9} = 10^{18}$$

Produit de la 2^e ligne :

$$10^8 \times 10^6 \times 10^4 = 10^{8+6+4} = 10^{18}$$

Produit de la 3^e ligne :

$$10^3 \times 10^{10} \times 10^5 = 10^{3+10+5} = 10^{18}$$

Produit de la 1^{re} colonne :

$$10^7 \times 10^8 \times 10^3 = 10^{7+8+3} = 10^{18}$$

Produit de la 2^e colonne :

$$10^2 \times 10^6 \times 10^{10} = 10^{2+6+10} = 10^{18}$$

Produit de la 3^e colonne :

$$10^9 \times 10^4 \times 10^5 = 10^{9+4+5} = 10^{18}$$

Produit d'une diagonale :

$$10^7 \times 10^6 \times 10^5 = 10^{7+6+5} = 10^{18}$$

Produit de l'autre diagonale :

$$10^3 \times 10^6 \times 10^9 = 10^{3+6+9} = 10^{18}$$

b. Produit de la 1^{re} ligne :

$$10^{-2} \times 10^3 \times 10^2 = 10^{-2+3+2} = 10^3$$

Produit de la 2^e ligne :

$$10^5 \times 10^1 \times 10^{-3} = 10^{5+1+(-3)} = 10^3$$

Produit de la 3^e ligne :

$$10^0 \times 10^{-1} \times 10^4 = 10^{0+(-1)+4} = 10^3$$

Produit de la 1^{re} colonne :

$$10^{-2} \times 10^5 \times 10^0 = 10^{-2+5+0} = 10^3$$

Produit de la 2^e colonne :

$$10^3 \times 10^1 \times 10^{-1} = 10^{3+1+(-1)} = 10^3$$

Produit de la 3^e colonne :

$$10^2 \times 10^{-3} \times 10^4 = 10^{2+(-3)+4} = 10^3$$

Produit d'une diagonale :

$$10^{-2} \times 10^1 \times 10^4 = 10^{-2+1+4} = 10^3$$

Produit de l'autre diagonale :

$$10^0 \times 10^1 \times 10^2 = 10^{0+1+2} = 10^3$$

Ce sont bien des «tableaux puissants».

56 a. Produit de la 1^{re} ligne :

$$2 \times 5 \times 2^4 \times 5^2 \times 2 = 2^6 \times 5^3$$

Produit de la 2^e ligne :

$$2^2 \times 2^2 \times 5 \times (2 \times 5)^2 = 2^4 \times 5 \times 2^2 \times 5^2 = 2^6 \times 5^3$$

Produit de la 3^e ligne :

$$5^2 \times 2^3 \times 1 \times 2^3 \times 5 = 2^6 \times 5^3$$

Produit de la 1^{re} colonne :

$$2 \times 5 \times 2^2 \times 5^2 \times 2^3 = 2^6 \times 5^3$$

Produit de la 2^e colonne :

$$2^4 \times 5^2 \times 2^2 \times 5 \times 1 = 2^6 \times 5^3$$

Produit de la 3^e colonne :

$$2 \times (2 \times 5)^2 \times 2^3 \times 5 = 2 \times 2^2 \times 5^2 \times 2^3 \times 5 = 2^6 \times 5^3$$

Produit d'une diagonale :

$$2 \times 5 \times 2^2 \times 5 \times 2^3 \times 5 = 2^6 \times 5^3$$

Produit de l'autre diagonale :

$$5^2 \times 2^3 \times 2^2 \times 5 \times 2 = 2^6 \times 5^3$$

Il s'agit bien d'un «tableau puissant».

b. Produit de la 2^e ligne :

$$2^4 \times 7^2 \times 2^3 \times 3^2 \times 7^2 \times 2^2 \times 7^2 \times 3^4 = 2^9 \times 3^6 \times 7^6$$

Produit des deux premières cases de la 1^{re} colonne :

$$2^4 \times 3^2 \times 7 \times 2^4 \times 7^2 = 2^8 \times 3^2 \times 7^3$$

En comparant avec le produit obtenu à la 2^e ligne, on trouve la dernière case de la 1^{re} colonne : $2 \times 3^4 \times 7^3$.

On calcule de même les produits partiels des diagonales

pour compléter la 3^e colonne. Enfin, on calcule les produits partiels des deux lignes encore incomplètes. On obtient :

$2^4 \times 3^2 \times 7$	$3^4 \times 7^4$	$2^5 \times 7$
$2^4 \times 7^2$	$2^3 \times 3^2 \times 49$	$(2 \times 7)^2 \times 3^4$
$2 \times 3^4 \times 7^3$	$2^6 \times 7^3$	$2^2 \times 3^2 \times 7^3$

57 a. $24\,000 \times 5,4 \times 10^{-15} = 24 \times 10^3 \times 5,4 \times 10^{-15}$

$$= 24 \times 5,4 \times 10^{3+(-12)} = 129,6 \times 10^{-12}$$

Le diamètre d'un atome de carbone est $129,6 \times 10^{-12}$ m.

b. $24\,000 \times 12\,742 = 305\,808\,000$

Le diamètre de l'atome serait alors 305 808 000 km.

58 a. $8\,745 = 8,745 \times 10^3$ **b.** $0,1425 = 14,25 \times 10^{-2}$ **c.** $1\,485,6 = 14,856 \times 10^2$ **d.** $0,5 = 0,0005 \times 10^3$ **e.** $139 = 139\,000 \times 10^{-3}$ **f.** $72 = 0,00072 \times 10^5$ **59 a.** $256,3 = 0,002563 \times 10^5$ **b.** $-8\,785\,458 = -87,85458 \times 10^5$ **c.** $89,5 \times 10^8 = 89\,500 \times 10^5$ **d.** $47,85 \times 10^3 = 0,4785 \times 10^5$ **e.** $-0,025 \times 10^9 = 250 \times 10^5$ **f.** $47\,568 \times 10^{-2} = 0,004\,7568 \times 10^5$ **60 a.** $58\,000 = 58 \times 10^3$ **b.** $5\,800 \times 10^9 = 58 \times 10^{11}$ **c.** $0,058 \times 10^{-4} = 58 \times 10^{-7}$ **61 a.** $0,0415 = 41,5 \times 10^{-3} = 4\,150\,000 \times 10^{-8}$

$$41,5 \times 10^{-4} = 0,004\,15 = 0,000\,041\,5 \times 10^2$$

$$4,15 \times 10^{-5} = 0,000\,041\,5 = 415 \times 10^{-7}$$

b. $41\,500 \times 10^{-8} = 0,000\,415$ donc Ilan a raison : l'écriture $41\,500 \times 10^{-8}$ ne peut être associée à aucune autre.

62

0,000 857 1	●	●	8,571 × 10 ¹
8 571	●	●	8,571 × 10 ⁻¹
0,857 1	●	●	8,571 × 10 ⁻⁴
85,71	●	●	8,571 × 10 ³

63 a. $49\,000\,000 = 4,9 \times 10^7$ **b.** $320 \times 0,001 = 0,32 = 3,2 \times 10^{-1}$ **c.** $1\,400 \times 10^9 = 1,4 \times 10^3 \times 10^9 = 1,4 \times 10^{12}$ **d.** $0,08 \times 10^{-5} = 8 \times 10^{-2} \times 10^{-5} = 8 \times 10^{-7}$ **e.** $57 \times 100\,000 = 5,7 \times 10^1 \times 10^5 = 5,7 \times 10^6$ **f.** 5×10^{-9} **64 A** $= 0,000\,28 \times 10^{-3} = 2,8 \times 10^{-4} \times 10^{-3} = 2,8 \times 10^{-7}$

$$B = 1\,789 \times 10^{-2} = 1,789 \times 10^3 \times 10^{-2} = 1,789 \times 10^1$$

$$C = 10\,235 \times 10^9 = 1,023\,5 \times 10^4 \times 10^9 = 1,023\,5 \times 10^{13}$$

$$D = 0,57 \times 10^4 = 5,7 \times 10^{-1} \times 10^4 = 5,7 \times 10^5$$

$$E = 756 \times 10^4 = 7,56 \times 10^2 \times 10^4 = 7,56 \times 10^6$$

$$F = 54,3 \times 10^{-3} = 5,43 \times 10^1 \times 10^{-3} = 5,43 \times 10^{-2}$$

65 a. $A = 8,743 \times 10^2 \times 10^{-5} = 8,743 \times 10^{-3}$

$B = 9,22 \times 10^{-3}$

b. Pour comparer ces deux nombres, on compare les exposants des puissances de 10. Les exposants sont égaux, on compare alors 8,743 et 9,22. Sheyma se trompe, B est supérieur à A car $9,22 > 8,743$.

66 a. et b. $K = 7,5018 \times 10^2 \times 10^{-6} = 7,5018 \times 10^{-4}$ donc $10^{-4} < K < 10^{-3}$.

$L = 9,163 \times 10^3 \times 10^4 = 9,163 \times 10^7$ donc $10^7 < L < 10^8$.

67 a. $M = 3,720\,954 \times 10^7$ $N = 6,17 \times 10^{-3}$

b. Un ordre de grandeur de $M \times N$ est $4 \times 10^7 \times 6 \times 10^{-3}$
 $= 24 \times 10^4 = 240\,000$ et un ordre de grandeur de $\frac{M}{N}$ est
 $\frac{4 \times 10^7}{6 \times 10^{-3}} = \frac{2}{3} \times 10^{10}$.

68 La notation scientifique de 4,6 milliards est $4,6 \times 10^9$.
 La notation scientifique de 1 391 000 est $1,391 \times 10^6$.
 La notation scientifique de 234 milliards est $2,34 \times 10^{11}$.
 La notation scientifique de quarante mille milliards est 4×10^{13} .

69 a. La notation scientifique de 0,000232 est $2,32 \times 10^{-4}$. Donc un ordre de grandeur de la dimension, en m, d'un grain de sable est 2×10^{-4} , ou encore 10^{-4} .

b. $6\,690 \text{ nm} = 6\,690 \times 10^{-9} \text{ m}$
 $6\,690 \times 10^{-9} = 6,69 \times 10^3 \times 10^{-9}$
 $= 6,69 \times 10^{-6}$

Donc un ordre de grandeur de la dimension, en m, du fil d'une toile d'araignée est 7×10^{-6} ou encore 10^{-5} .

c. $0,27 \mu\text{m} = 0,27 \times 10^{-6} \text{ m}$
 $0,27 \times 10^{-6} = 2,7 \times 10^{-1} \times 10^{-6} = 2,7 \times 10^{-7}$

Donc un ordre de grandeur de la dimension, en m, d'une particule de fumée de tabac est 3×10^{-7} ou encore 10^{-7} .

d. $50 \times 10^{-9} = 5 \times 10^1 \times 10^{-9} = 5 \times 10^{-8}$
 Donc un ordre de grandeur de la dimension, en m, d'une nanobactérie est 5×10^{-8} ou encore 10^{-7} .

e. $1\,750 \times 10^{-10} = 1,75 \times 10^3 \times 10^{-10}$
 $= 1,75 \times 10^{-7}$

Donc un ordre de grandeur de la dimension, en m, du virus de la varicelle est 2×10^{-7} ou encore 10^{-7} .

f. $0,07 \times 10^{-6} = 7 \times 10^{-2} \times 10^{-6} = 7 \times 10^{-8}$

Donc un ordre de grandeur de la dimension du virus de la gastro-entérite, en m, est 7×10^{-8} ou encore 10^{-7} .

70 a. ● Longueur de l'équateur en km :

$40\,075\,017 = 4,007\,501\,7 \times 10^4$

● Superficie en km^2 :

$510\,067\,420 = 5,100\,674\,2 \times 10^8$

● Masse en kg :

$5\,974 \times 10^{21} = 5,974 \times 10^3 \times 10^{21} = 5,974 \times 10^{24}$

● Volume en km^3 :

$1\,083\,207 \times 10^6 = 1,083\,207 \times 10^6 \times 10^6 = 1,083\,207 \times 10^{12}$

b. $10^4 < 4,007\,501\,7 \times 10^4 < 10^5$

$10^8 < 5,100\,674\,2 \times 10^8 < 10^9$

$10^{24} < 5,974 \times 10^{24} < 10^{25}$

$10^{12} < 1,083\,207 \times 10^{12} < 10^{13}$

71 $3 + 2^4 = 3 + 16 = 19$

$10 + 3^2 = 10 + 9 = 19$

$2 \times 5^2 = 2 \times 25 = 50$

$-6^2 = -6 \times 6 = -36$

$5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16 = 4^2 = 2^4$

$(-2)^4 = 2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

72 $A = 3 \times 4^2 + 5 = 3 \times 16 + 5 = 48 + 5 = 53$

$B = (3 \times 4)^2 + 5 = 12^2 + 5 = 144 + 5 = 149$

$C = 3 \times (4^2 + 5) = 3 \times (16 + 5) = 3 \times 21 = 63$

$D = 3 \times (4 + 5)^2 = 3 \times 9^2 = 3 \times 81 = 243$

73 $A = 5 + 2^2 = 5 + 4 = 9$

$B = (5 + 2)^2 = 7^2 = 49$

$C = 5 - 2^2 = 5 - 4 = 1$

$D = (5 - 2)^2 = 3^2 = 9$

$E = 5 \times 2^2 = 5 \times 4 = 20$

$F = (5 \times 2)^2 = 10^2 = 100$

74 $A = (8 - 3 \times 2)^2 = (8 - 6)^2 = 2^2 = 4$

$B = 8 - 3 \times 2^2 = 8 - 3 \times 4 = 8 - 12 = -4$

$C = (8 - 3) \times 2^2 = 5 \times 4 = 20$

$D = 8 - (3 \times 2)^2 = 8 - 6^2 = 8 - 36 = -28$

75 $A = 2 + 3 \times 5^2 = 2 + 3 \times 25 = 2 + 75 = 77$

$B = \frac{-2^4 + 3 \times (-5)}{2^2} = \frac{-16 - 15}{4} = \frac{-31}{4} = -7,75$

76 1. $10 \times 3 = 30$

$30 + 10^2 = 30 + 100 = 130$

$130 \times 2 = 260$

Le résultat est bien 260.

2. a. $-5 \times 3 = -15$

$-15 + (-5)^2 = -15 + 25 = 10$

$10 \times 2 = 20$

Le résultat obtenu est 20.

b. $\frac{2}{3} \times 3 = 2$

$2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 2 + \frac{4}{9} = \frac{18}{9} + \frac{4}{9} = \frac{22}{9}$

$\frac{22}{9} \times 2 = \frac{44}{9}$

Le résultat obtenu est $\frac{44}{9}$.

c. $0,1 \times 3 = 0,3$

$0,3 + 0,1^2 = 0,3 + 0,01 = 0,31$

$0,31 \times 2 = 0,62$

Le résultat obtenu est 0,62.

77 a. Pour $x = 2$, on obtient

$A = -5 \times 2^2 - 4 \times 2 + 5 = -5 \times 4 - 8 + 5 = -20 - 8 + 5 = -28 + 5 = -23$.

b. Pour $x = -3$, on obtient

$A = -5 \times (-3)^2 - 4 \times (-3) + 5 = -5 \times 9 + 12 + 5 = -45 + 17 = -28$

Donc Laura et Tom se sont tous les deux trompés.

Je m'évalue à mi-parcours

78 b. 79 a. 80 c. 81 b. 82 a. 83 b. 84 a.

Avec un logiciel

85 1. a. $2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 = 1 + 2 + 4 + 8 = 15$ et $2^4 = 16$

On observe que $2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 = 2^4 - 1$.

b. $2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63$ et $2^6 = 64$

On observe que $2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 = 2^6 - 1$.

2. f. Il semble que $2^0 + 2^1 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$, où n est un nombre entier positif.

3. a. $2 \times 2^0 = 2^1$

$2 \times 2^1 = 2^2$

...

$2 \times 2^n = 2^{n+1}$

b. On additionne membre à membre ces $n + 1$ égalités, on obtient :

$2 \times 2^0 + 2 \times 2^1 + \dots + 2 \times 2^n = 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{n+1}$

On factorise le membre de gauche par 2, alors :

$2 \times (2^0 + 2^1 + \dots + 2^n) = 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{n+1}$

soit $2 \times S = 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{n+1}$.

c. Le membre de droite est égal à $S + 2^{n+1} - 2^0$ c'est-à-dire $S + 2^{n+1} - 1$.

On soustrait S aux deux membres de l'égalité obtenue en **3. b.** :

$2 \times S - S = S + 2^{n+1} - 1 - S$

donc $S = 2^{n+1} - 1$.

La conjecture est prouvée.

86 1. a. Pour la 3^e case, le souverain offrira 2^2 grains de blé à Sissa, soit 4 grains de blé.

b. Pour la 5^e case, le souverain offrira 2^4 grains de blé à Sissa, soit 16 grains de blé.

c. Pour la 8^e case, le souverain offrira 2^7 grains de blé à Sissa, soit 128 grains de blé.

2. c. Dans la cellule B3, on doit saisir la formule $=B2*2$

3. b. La notation scientifique du nombre contenu dans la cellule B66 est $1,84 \times 10^{19}$.

$1,84 \times 10^{19}$ grains de blé ont une masse totale de $1,84 \times 10^{18}$ g, soit $1,84 \times 10^{15}$ kg ou encore $1,84 \times 10^{12}$ tonnes. Cette masse est supérieure à mille milliards de tonnes.

La masse de la quantité totale de blé promise à Sissa par le souverain est nettement supérieure à la production mondiale de blé de l'année 2015. La promesse du souverain ne semble pas réaliste.

J'utilise mes compétences

87 a. Le gain de Claire, en €, est $5 \times 5 \times 5 = 5^3$.

Le gain de Wael, en €, est 5^4 .

Le gain d'Aya, en €, est 5^7 .

b. $125 = 5^3$

Le gain total de Claire, en €, est alors

$5^3 \times 125 = 5^3 \times 5^3 = 5^6$.

Le gain de Wael est divisé par 5 : $\frac{5^4}{5} = 5^3$.

Il gagne finalement 53 €.

Le gain d'Aya est divisé par 25 :

$\frac{5^7}{25} = \frac{5^7}{5^2} = 5^5$. Elle gagne finalement 55 €.

La gagnante du jeu est donc Claire.

88 On calcule le rapport $\frac{\text{Masse du Soleil}}{\text{Masse de la Terre}}$:

$$\frac{1,988\,4 \times 10^{30}}{5,973\,6 \times 10^{24}} = \frac{1,988\,4}{5,973\,6} \times \frac{10^{30}}{10^{24}} = \frac{1,988\,4}{5,973\,6} \times 10^6$$

$\approx 0,33 \times 10^6$ soit environ $3,3 \times 10^5$.

On calcule le rapport $\frac{\text{Masse d'un quark top}}{\text{Masse d'un électron}}$:

$$\frac{3,1 \times 10^{-25}}{9,1 \times 10^{-31}} = \frac{3,1}{9,1} \times \frac{10^{-25}}{10^{-31}} = \frac{3,1}{9,1} \times 10^{-25-(-31)} = \frac{3,1}{9,1} \times 10^{-25+31}$$

$= \frac{3,1}{9,1} \times 10^6 \approx 0,34 \times 10^6$ soit environ $3,4 \times 10^5$.

Les rapports sont très proches. On peut donc estimer que l'affirmation d'Arthur est vraie.

89 a. Pour chacun des 4 vers, il y a 10 possibilités. Pour former la première strophe, il y a donc 10^4 possibilités.

b. 10^{14}

Chaque poème est formé de 14 vers. Pour chaque vers il y a 10 possibilités. On peut donc former 10^{14} poèmes différents.

c. «Cent mille milliards» s'écrit à l'aide d'une puissance de 10 :

$10^5 \times 10^9 = 10^{14}$.

D'où le titre du recueil.

90 a. $0,75 \text{ mm} = 0,75 \times 10^{-3} \text{ m} = 7,5 \times 10^{-1} \times 10^{-3} \text{ m} = 7,5 \times 10^{-4} \text{ m}$

$(7,5 \times 10^{-4}) \times (7,5 \times 10^{-4}) = 7,5^2 \times (10^{-4})^2 = 56,25 \times 10^{-4 \times 2} = 56,25 \times 10^{-8} = 5,625 \times 10^1 \times 10^{-8} = 5,625 \times 10^{1+(-8)} = 5,625 \times 10^{-7}$

L'aire d'une page de ce livre est $5,625 \times 10^{-7} \text{ m}^2$.

b. $21 \text{ cm} = 0,21 \text{ m}$

$29,7 \text{ cm} = 0,297 \text{ m}$

$0,21 \times 0,297 = 0,062\,37 = 6,237 \times 10^{-2}$

L'aire d'une feuille A4 est $6,237 \times 10^{-2} \text{ m}^2$.

Pour fabriquer un livre, il faut 11 carrés d'aire $5,625 \times 10^{-7} \text{ m}^2$.

$$\frac{6,237 \times 10^{-2}}{11 \times 5,625 \times 10^{-7}} = \frac{6,237}{11 \times 5,625} \times \frac{10^{-2}}{10^{-7}} = \frac{6,237}{11 \times 5,625}$$

$$\times 10^{-2-(-7)} = \frac{6,237}{11 \times 5,625} \times 10^5 = 0,1008 \times 10^5 = 10\,080$$

On peut fabriquer plus de 10 000 de ces livres avec une feuille A4.

91 a. Superficie actuelle de cette poubelle géante :

$6,2 \times 55 \times 10^4 \text{ km}^2 = 341 \times 10^4 \text{ km}^2$

$= 3,41 \times 10^2 \times 10^4 \text{ km}^2$

$= 3,41 \times 10^6 \text{ km}^2$.

b. Nombre de déchets dans cette poubelle géante :

$7,5 \times 10^5 \times 341 \times 10^4 = 2\,557,5 \times 10^9$

$= 2,5575 \times 10^3 \times 10^9$

$= 2,5575 \times 10^{12}$

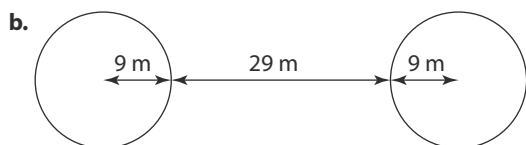
c. $7 \times 10^6 \text{ tonnes} = 7 \times 10^9 \times 10^3 \text{ kg}$
 $= 7 \times 10^9 \text{ kg}.$

• $5 \text{ ans} = 5 \times 354 \text{ jours} = 1825 \text{ jours}.$

• Donc la masse de plastique récupérée chaque jour est
 $\frac{7 \times 10^9}{1825} \text{ kg}$ soit environ $3,835\,616 \times 10^5 \text{ kg}.$

92 a. $\frac{18}{165 \times 10^9} = \frac{18}{165} \times 10^{-9} \approx 0,109 \times 10^{-9}$

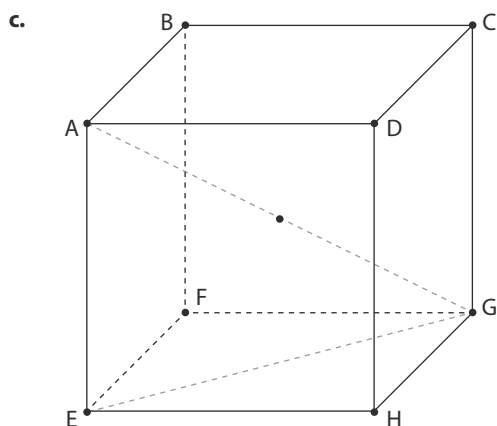
Un ordre de grandeur du diamètre, en m, d'un atome de cristal de fer est donc 10^{-10} .



La longueur de l'arête du cube de l'Atomium est 47 m.

$$\frac{47}{165 \times 10^9} = \frac{47}{165} \times 10^{-9} \approx 0,28 \times 10^{-9}$$

La longueur de l'arête du cube d'un cristal de fer est proche de $0,28 \times 10^{-9} \text{ m}$, soit 0,28 nm. Elle n'est pas supérieure à 25 nm. Gaston a tort.



Le triangle EHG est rectangle en H.

L'égalité de Pythagore s'écrit :

$$EG^2 = EH^2 + HG^2$$

$$EG^2 = 47^2 + 47^2$$

$$EG^2 = 4418$$

Le triangle AEG est rectangle en E.

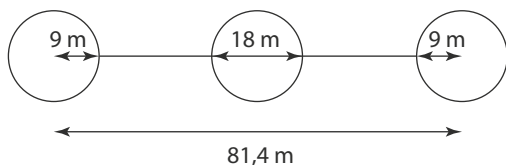
L'égalité de Pythagore s'écrit :

$$AG^2 = AE^2 + EG^2$$

$$AG^2 = 47^2 + 4418$$

$$AG^2 = 6627$$

Avec la calculatrice, on obtient une valeur approchée de AG : 81,4 m.



$$(81,4 - 9 - 18 - 9) : 2 = 22,7$$

La longueur des tubes reliant la sphère centrale aux autres sphères de l'Atomium est proche de 23 m.

93 1. a. • Le nombre obtenu est $\frac{2 \times 10^{11} \times 10^{-5}}{1\,000}.$

$$\begin{aligned} \bullet \frac{2 \times 10^{11} \times 10^{-5}}{1\,000} &= 2 \times \frac{10^{11+(-5)}}{10^3} \\ &= 2 \times \frac{10^6}{10^3} \\ &= 2 \times 10^{6-3} \\ &= 2\,000. \end{aligned}$$

Donc si l'on choisit 2 on obtient 2000.

b. • Le nombre obtenu est $\frac{0,35 \times 10^{11} \times 10^{-5}}{1\,000}.$

$$\begin{aligned} \bullet \frac{-5 \times 10^{11} \times 10^{-5}}{1\,000} &= -5 \times \frac{10^{11+(-5)}}{10^3} \\ &= -5 \times \frac{10^6}{10^3} \\ &= -5 \times 10^{6-3} \\ &= -5\,000. \end{aligned}$$

c. • Le nombre obtenu est $\frac{0,35 \times 10^{11} \times 10^{-5}}{1\,000}.$

$$\begin{aligned} \bullet \frac{0,35 \times 10^{11} \times 10^{-5}}{1\,000} &= 0,35 \times \frac{10^{11+(-5)}}{10^3} \\ &= 0,35 \times \frac{10^6}{10^3} \\ &= 0,35 \times 10^{6-3} \\ &= 350. \end{aligned}$$

2. Il semble que pour obtenir le résultat final on multiplie le nombre de départ par 1000.

3. On note x le nombre choisi au départ.

$$\bullet 10^{11} \times x = 10^{11}x$$

$$\bullet 10^{11}x \times 10^{-5} = 10^{11+(-5)}x = 10^6x$$

$$\bullet \frac{10^6x}{1\,000} = \frac{10^6x}{10^3} = 10^{6-3}x = 10^3x = 1\,000x.$$

La conjecture est validée.

94 Manon a effectué le calcul suivant :

$$5^{25} \times 2^{25} = (5 \times 2)^{25} = 10^{25}.$$

95 Le volume de sable contenu dans la fosse est :

$$9 \text{ m} \times 2,75 \text{ m} \times 0,1 \text{ m} = 2,475 \text{ m}^3.$$

$$2,475 \text{ m}^3 = 2,475 \times 10^9 \text{ mm}^3.$$

100 grains de sable occupent un volume de $5,2 \text{ mm}^3$.

$$\frac{2,475 \times 10^9 \times 100}{5,2} \approx 4,8 \times 10^{10}$$

donc le nombre de grains de sable contenus dans la fosse de réception est proche de 48 milliards.

96 • Traduction

Le volume de la chambre de Matthew est 40 m^3 .

Il y a $3,4 \times 10^9$ particules de poussière par mètre cube.

a. Calculer le nombre de particules de poussière présentes dans la chambre de Matthew.

Donner la réponse en notation scientifique.

b. Une particule de poussière a une masse de $7,53 \times 10^{-10}$ g. Calculer la masse de poussière présente dans la chambre de Matthew.

● **Solution**

a. $40 \times 3,4 \times 10^9 = 156 \times 10^9 = 1,56 \times 10^{11}$.

Donc il y a $1,56 \times 10^{11}$ particules de poussière dans la chambre de Matthew.

b. $1,56 \times 10^{11} \times 7,53 \times 10^{-10} \text{ g} = 11,7468 \times 10^{11+(-10)} \text{ g}$
 $= 11,7468 \times 10^1 \text{ g}$
 $= 117,468 \text{ g}$

Donc il y a 117,468 g de poussière dans la chambre de Matthew.

97 $\frac{6,8}{100} \times 3,93 = 0,068 \times 3,93 = 0,26724 = 2,6724 \times 10^{-1}$

donc une pièce de 5 centimes d'euro contient $2,6724 \times 10^{-1}$ g de cuivre, soit $2,6724 \times 10^{-4}$ kg.

$$\frac{2,6724 \times 10^{-4}}{1,055 \times 10^{-25}} = \frac{2,6724}{1,055} \times \frac{10^{-4}}{10^{-25}} = \frac{2,6724}{1,055} \times 10^{-4-(-25)}$$

$$= \frac{2,6724}{1,055} \times 10^{21} \approx 2,5 \times 10^{21}$$

Une pièce de 5 centimes d'euro contient environ $2,5 \times 10^{21}$ atomes de cuivre.

98

10^{-1}	10^2	10^{-1}	10^4	10^3	10^{-1}
10^{-1}	1	10	10^{-2}	10^2	1
10^3	10	10^2	10^{-1}	10	10^{-2}
10^2	10^{-1}	10^2	1	10^3	1
10^4	1	10^{-4}	10	10^4	10^{-1}
10^{-2}	10^{-1}	10^3	10^{-4}	10^2	10

99 1. a. ● $2^8 = 256$ donc l'écriture décimale de 2^8 a 3 chiffres.

● $5^8 = 390625$ donc l'écriture décimale de 5^8 a 6 chiffres.

● $10^8 = 100\,000\,000$ donc l'écriture décimale de 10^8 a 9 chiffres.

b. ● $2^{10} = 1\,024$ donc l'écriture décimale de 2^{10} a 4 chiffres.

● $5^{10} = 9\,765\,625$ donc l'écriture décimale de 5^{10} a 7 chiffres.

● $10^{10} = 10\,000\,000\,000$ donc l'écriture décimale de 10^{10} a 11 chiffres.

c. $3 + 6 = 9$ et $4 + 7 = 11$

On peut conjecturer que le nombre de chiffres de l'écriture décimale de 10^n est la somme du nombre de chiffres de l'écriture décimale de 2^n et du nombre de chiffres de l'écriture décimale de 5^n .

2. $2^{2016} \times 5^{2016} = (2 \times 5)^{2016} = 10^{2016}$

L'écriture décimale de 10^{2016} a 2017 chiffres. En utilisant la conjecture émise en **1. c.**, on conclut que $m + n = 2017$.

100 $2^4 \times 5^3 = 16 \times 125 = 2\,000$

101

Période de la vie	Nombre de battements sur la période
1 ^{re} année	$140 \times 60 \times 24 \times 365 = 7,3584 \times 10^7$
De 1 à 3 ans	$2 \times 110 \times 60 \times 24 \times 365 = 1,15632 \times 10^8$
De 3 à 6 ans	$3 \times 105 \times 60 \times 24 \times 365 = 1,65564 \times 10^8$
De 6 à 13 ans	$7 \times 95 \times 60 \times 24 \times 365 = 3,49524 \times 10^8$
De 13 à 70 ans	$57 \times 70 \times 60 \times 24 \times 365 = 2,097144 \times 10^9$
De 70 à 83 ans	$13 \times 65 \times 60 \times 24 \times 365 = 4,44132 \times 10^8$
Vie entière	$3,24558 \times 10^9$

Le cœur d'une personne bat en moyenne plus de 3 milliards de fois au cours de sa vie.

102 ● $3 \uparrow \uparrow 3 = 3^{(3^3)} = 3^{27}$

● Avec une calculatrice « classique », on obtient :

$3^{27} \approx 7,625\,597\,485 \times 10^{12}$.

3^{27} est donc proche de $7\,625\,597\,485 \times 10^3$.

Donc l'écriture décimale du nombre $3 \uparrow \uparrow 3$ possède $10 + 3$ chiffres c'est-à-dire 13 chiffres.

● Avec un tableur ou la calculatrice d'un ordinateur, on obtient :

$3^{27} = 7\,625\,597\,484\,987$.

Donc l'écriture décimale du nombre $3 \uparrow \uparrow 3$ possède 13 chiffres.

103 $256 = 2^8 = (2^8)^1 = (2^1)^8$

donc on obtient les possibilités suivantes :

a	n	p
2	1	8
2	8	1

$2^8 = (2^2)^4 = (2^4)^2$

a	n	p
2	2	4
2	4	2

$2^8 = (4^1)^4 = (4^4)^1 = (4^2)^2$

a	n	p
4	1	4
4	4	1
4	2	2

$2^8 = (16^1)^2 = (16^2)^1$

a	n	p
16	2	1
16	1	2

$2^8 = (-2)^8$ donc on obtient de nouvelles possibilités en remplaçant a par son opposé dans les tableaux ci-dessus.

D'autre part, $2^8 = (2^{-1})^{-8}$ donc, à partir de chaque possibilité (a, n, p) déjà trouvée, on peut en fabriquer une nouvelle (a, -n, -p).

104 $2^{30} = (2^{15})^2$

$= (2^{10})^3$

$= (2^5)^5$

$= 1\,073\,741\,824$.

Donc le mot de passe d'Anna est 1 073 741 824.

Reconnaître un multiple ou un diviseur

CHAPITRE

11

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

En classe de 6^e, les élèves apprennent les critères de divisibilité (2, 3, 4, 5, 9, 10). Le vocabulaire « multiple » et « diviseur » est connu ainsi que l'apprentissage de la division euclidienne.

2 Activités de découverte

Activité 1

Les objectifs de cette activité sont :

- réactiver les connaissances des élèves sur la division euclidienne.
- utiliser la calculatrice pour déterminer le quotient et le reste dans une division euclidienne.

Cette activité est proposée sous forme de problème en variant les nombres pour que l'élève puisse proposer plusieurs procédures plus ou moins expertes.

Activité 2

L'objectif de cette activité est de réactiver les connaissances sur les critères de divisibilité. Les critères de divisibilité par 3 et par 9 sont moins connus des élèves, c'est pourquoi nous avons choisi d'y consacrer une question, la 2.

Cette activité propose des devinettes à l'élève pour permettre un travail par compétences.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

Suite à l'activité 1, on peut étudier les paragraphes 1. Division euclidienne et 2. Multiples, diviseurs d'un nombre.

Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 3. Critères de divisibilité.

Exercice résolu

Cet exercice permet de travailler le sens de la division euclidienne. Les problèmes proposés permettent de vérifier les acquisitions des élèves sur cette notion et pourra être un diagnostic important pour la suite du chapitre.

4 Compléments

La division euclidienne

La division euclidienne est déjà travaillée au cycle 3.

En 4^e, les élèves doivent apprendre à résoudre des problèmes utilisant la division euclidienne de catégories différentes plutôt que de travailler les techniques opératoires.

Les exercices 38, 84 et 85 correspondent à une proposition des programmes : « Étudier des problèmes d'engrenages (par exemple braquets d'un vélo, rapports de transmission d'une boîte de vitesses, horloge), de conjonction de phénomènes périodiques (par exemple éclipses ou alignements de planètes). »

Les critères de divisibilité

Les exercices 87 et 78 demandent à l'élève de connaître les critères de divisibilité mais aussi d'organiser ses recherches.

L'exercice 86 introduit la preuve par 9.

C'est un exemple proposé dans les programmes : « Démontrer des critères de divisibilité (par exemple par 2, 3, 5 ou 10) ou la preuve par 9. »

Utiliser une calculatrice ou un tableur

Plusieurs exercices demandent l'utilisation de la calculatrice dans le cas où poser une division euclidienne serait laborieux.

La fonction =MOD est introduite pour trouver le reste dans une division euclidienne.

Le tableur est alors un outil efficace dans les exercices qui demandent de faire des tests comme dans les exercices 91 et 93 ou l'exercice 74.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

Les deux tâches complexes demandent à l'élève de chercher le plus grand diviseur commun à deux nombres et de trouver une méthode pour déterminer ce nombre. L'élève devra comprendre la situation et la configuration pour reformuler chaque question comme la recherche d'un diviseur commun et le plus grand possible.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

1 a. $25 \times 5 = 125$

Léa pourra remplir 5 boîtes de craies et il restera 5 craies. 130 n'est pas un multiple de 25.

b. $25 \times 20 = 500$

Léa pourra remplir 20 boîtes de craies et il restera 0 craie. 500 est un multiple de 25.

2 Emma affirme que des boîtes sont pleines et qu'il en reste 7 qui est plus petit que 25. On regarde les multiples de 25 à partir de 150.

Il y a 150 et 175.

$175 > 160$

Il reste 7 craies : $150 + 7 = 157$.

Donc, Emma avait 157 craies à ranger.

③ Avec la calculatrice, dans la division euclidienne de 650 par 25, le reste est 0 ainsi que pour 1 250 et 15 875.

Les multiples de 25 sont 650, 1 250 et 15 875.

Activité 2

① C'est un multiple de 5 qui n'est pas un nombre pair : c'est donc un nombre qui a pour chiffre des unités 5.

Ce nombre est entre 20 et 50 : il y a donc 25, 35 et 45.

Enfin, la somme des chiffres est paire : $2 + 5 = 7$;

$3 + 5 = 8$ et $4 + 5 = 9$.

Le seul nombre qui vérifie les trois conditions est 35.

Kim a 35 ans.

② a. L'affirmation de Liliane est fausse. 523 n'est pas divisible par 3. En effet, dans la division euclidienne de 523 par 3, il reste 1.

Donc, si le chiffre des unités d'un nombre est 3, cela n'implique pas qu'il est divisible par 3.

L'affirmation de Kevin est fausse. 56 n'est pas divisible par 3. En effet, dans la division euclidienne de 56 par 3, le reste est 2.

Donc, si le chiffre des unités d'un nombre est un multiple de 3, cela n'implique pas qu'il est divisible par 3.

b. $72 : 3 = 24$; $105 : 3 = 35$; $501 : 3 = 167$;

$1863 : 3 = 621$; $7356 : 3 = 2452$ et

$21459 : 3 = 7153$.

Sans utiliser la calculatrice, on peut vérifier que la somme des chiffres est divisible par 3.

$7 + 2 = 9$ donc 72 est divisible par 3.

$1 + 0 + 5 = 6$ donc 105 et 501 sont divisibles par 3.

$1 + 8 + 6 + 3 = 18$ donc 1863 est divisible par 3.

$7 + 3 + 5 + 6 = 21$ donc 7356 est divisible par 3.

$2 + 1 + 4 + 5 + 9 = 21$ donc 21459 est divisible par 3.

Pour les autres nombres de la liste : $5 + 2 + 3 = 10$ n'est pas divisible par 3 donc 523 n'est pas divisible par 3.

$5 + 6 = 11$ donc 56 n'est pas divisible par 3.

Les nombres divisibles par 3 de la liste sont donc :

72 ; 105 ; 501 ; 1863 ; 7356 et 21459.

c. Pour trouver les nombres divisibles par 9, nous allons vérifier que la somme des chiffres est divisible par 9.

On peut reprendre les sommes calculées pour la question 2.b.

Les nombres 72 et 1863 sont divisibles par 9.

③ Le chiffre des unités 199819970 est 0 donc ce nombre est divisible par 2, par 5, par 10.

Ensuite, $1 + 9 + 9 + 8 + 1 + 9 + 9 + 7 + 0 = 53$, 53 n'est pas divisible par 3, donc 199819970 n'est pas divisible par 3, ni par 9.

Réponse à Zoé : ce sont les nombres 2, 5 et 10 qui divisent 199819970.

Les multiples de 5 ont pour chiffre des unités 0 ou 5.

$2010 < 2015 < 2016 < 2020 < 2025$.

Le plus proche de 2016 est donc 2015.

$2 + 0 + 1 + 5 = 8$ donc 2015 n'est pas un multiple de 9.

2020 n'est pas divisible par 9 ainsi que 2010.

Par contre, 2025 est divisible par 9 car $2 + 0 + 2 + 5 = 9$.

Réponse à Arthur : c'est 2025.

J'applique le cours

② a. 167 personnes doivent être transportées.

On effectue la division

euclidienne de 167 par 24.

Donc 7 bus sont nécessaires :

6 seront complets et 1 bus comptera 23 passagers.

b. On effectue la division

euclidienne de 154 par 12.

Les professeurs constitueront

13 équipes : 12 équipes de

12 élèves et une équipe de 10 élèves.

c. Il manque 2 élèves pour former un

groupe complet.

1	6	7		2	4
-	1	4	4		6
		2	3		

154	12
-12	12
34	
-24	
10	

③ $2500 - 100 = 2400$.

On effectue mentalement la division euclidienne de 2400 par 8.

$2400 : 8 = 300$.

Dans chaque paquet, il y a 300 serviettes.

④ 300 passagers toutes les 30 min.

a. On effectue la division euclidienne de 3452 par 300.

$3000 = 300 \times 10$

$3452 = 300 \times 11 + 152$

Il faut donc 12 montées pour transporter les 3452 personnes.

b. $12 \times 30 = 360$

Il faut 360 min pour transporter les 3452 personnes soit 6 h.

A l'oral

⑤ « Dans cette division euclidienne, 457 est le **dividende**, 18 est le **diviseur**, 25 est le **quotient** et 7 est le **reste** ».

⑥ a. Les restes possibles d'une division euclidienne dont le diviseur est 3 sont 0, 1 ou 2.

b. Les restes possibles d'une division euclidienne dont le diviseur est 7 sont : 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.

c. Les restes possibles d'une division euclidienne dont le diviseur est 10 sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

⑦ a. Le quotient de la division euclidienne de 66 par 12 est 5.

b. $66 = 12 \times 5 + 6$, $6 > 5$. On peut encore ajouter une fois 5, ce qui donne $66 = 13 \times 5 + 1$.

Le quotient de la division euclidienne de 66 par 5 est 13.

⑧ a. Il est possible de réaliser 17 bouquets de 9 roses.

b. Pour réaliser un bouquet supplémentaire, il faut ajouter 8 roses aux 154 roses, soit 162 roses.

⑨ a. 15 est **divisible** par 5.

b. 4 est **un diviseur** de 24.

c. 141 est **divisible** par 3 car la somme de ses chiffres est **divisible** par 3.

d. 0 est **divisible par** tout nombre entier non nul.

e. 1 est **un diviseur** de tous les nombres entiers.

10 On sait que : $190 = 7 \times 27 + 1$.

a. Le quotient de la division euclidienne de 190 par 27 est 7.

b. 190 n'est pas un multiple de 7 car le reste de la division euclidienne de 190 par 7 est 1.

c. $196 = 190 + 6$, ce qui donne $196 = 7 \times 27 + 7$ ou $196 = 7 \times 28$.

Donc 196 est un multiple de 7.

11 Le nombre 432 102 :

a. est divisible par 2 car le chiff e des unités est 2.

b. est divisible par 3 car $4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 2 = 12$ et 12 est divisible par 3.

c. n'est pas divisible par 4 car le nombre 02 n'est pas divisible par 4.

d. n'est pas divisible par 5 car le chiff e des unités est 2.

e. n'est pas divisible par 9 car $4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 2 = 12$ et 12 n'est pas divisible par 9.

f. n'est pas divisible par 10 car le chiff e des unités est 2.

12 Justine n'a pas raison. 1 540 est divisible par 5 car le chiff e des unités est 0, donc le reste de la division euclidienne de 1 540 par 5 est 0.

13 a. On commence par les multiples de 10 entre 20 et 50. Il y a 30 et 40.

Le seul nombre divisible par 3 est 30.

b. On commence par les multiples de 5 entre 20 et 50. Il y a 25, 30, 35, 40 et 45.

Les nombres divisibles par 3 sont 30 et 45.

14 a. Le quotient de la division euclidienne de 23 par 4 est 5 et le reste est 3.

b. Le quotient de la division euclidienne de 35 par 8 est 4 et le reste est 3.

c. Le quotient de la division euclidienne de 45 par 9 est 5 et le reste est 0.

d. Le quotient de la division euclidienne de 75 par 10 est 7 et le reste est 5.

e. Le quotient de la division euclidienne de 82 par 10 est 8 et le reste est 2.

f. Le quotient de la division euclidienne de 98 par 6 est 16 et le reste est 2.

15 a. Le nombre manquant, diviseur, est 80.

b. Le nombre manquant, dividende, est 107.

c. Le nombre manquant, quotient, est 8.

16 6 voitures seront nécessaires pour ce covoiturage.

17 Les dividendes possibles sont : 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

18 $120 = 12 \times 10$ donc on peut vendre 10 douzaines d'huîtres.

19 Le nombre 587 402 316 :

a. est divisible par 3 car

$5 + 8 + 7 + 4 + 0 + 2 + 3 + 1 + 6 = 36$.

b. est divisible par 9 car

$5 + 8 + 7 + 4 + 0 + 2 + 3 + 1 + 6 = 36$.

c. est divisible par 4 car 16 est divisible par 4.

20 $32 = 7 \times 4 + 4$

Alice a passé 4 semaines entières au Japon.

21 $245 = 4 \times 60 + 5$

$245 \text{ min} = 4 \text{ h } 5 \text{ min}$

Je m'entraîne

22 Le nombre de voitures de Mina :

a. ne peut pas être 81. **b.** peut être 42. **c.** peut être 67.

d. ne peut pas être 53. **e.** peut être 107.

23 La calculatrice permet de dire que :

$845 = 17 \times 49 + 12$.

Avec un budget de 845 € on pourra acheter 49 BD à 17 € chacune, il ne reste que 12 € mais on ne pourra pas acheter 50 BD.

24 a.

$4897 \overline{) 55}$

Q =
R =

89
2

b. La calculatrice permet de dire que :

$4897 = 55 \times 89 + 2$.

On peut remplir 89 boîtes de 55 chocolats chacune.

25 a.

● $4 \times 25 = 100$ ● $8 \times 25 = 200$ ● $16 \times 25 = 400$

b.

Q = 8 et R = 0	→	division de 415 par 25
Q = 16 et R = 15	→	division de 320 par 25
Q = 12 et R = 20	→	division de 200 par 25
Q = 24 et R = 11	→	division de 611 par 25

26 $3 \times 16 = 48$.

On peut mettre 48 pots de miel par carton.

On pose la division

euclidienne de 800 par 48.

Il reste 32 pots de miel à

mettre dans le plus petit carton.

$800 \overline{) 48}$	48
-48	16
320	
-288	
32	

27 $100 \text{ m} = 10\,000 \text{ cm}$

$10\,000 - 16 = 9\,984$

$9\,984 : 24 = 416$.

Cette sauterelle a effectué 416 sauts.

28 Paul a acheté les 3 mangas avec 40 €.

$40 + 8 = 48$.

$48 : 4 = 12$

Un manga coûte 12 €.

3 mangas coûtent 36 €.

Le libraire lui a rendu 4 € pour l'achat des 3 mangas.

29 a. Dans la division euclidienne de 942 par 16 le diviseur est 16 et le reste est 14.

Dans la division euclidienne de 942 par 58 le diviseur est 58 et le reste est 14.

b. Dans la division euclidienne de 362 par 35 le diviseur est 35 et le reste est 12.

Dans la division euclidienne de 362 par 10 le diviseur est 10 et le reste est 2.

30 a.

$$\begin{array}{r} \overline{141} \quad | \quad 9 \\ - 9 \quad | \quad 15 \\ \hline 51 \\ -45 \\ \hline 6 \end{array}$$

b. Le quotient change dès que l'on ajoute 3 au reste.

Ce qui revient à augmenter de 3 le dividende.

c. Le quotient change dès que l'on enlève 6 au reste.

Ce qui revient à diminuer de 6 le dividende.

31 a. Dans la division euclidienne de 446 par 87, le quotient est 5 et le reste est 11.

b. On peut poser la division euclidienne de 394 par 24.

$$\begin{array}{r} \overline{394} \quad | \quad 24 \\ -24 \quad | \quad 16 \\ \hline 154 \\ -144 \\ \hline 10 \end{array}$$

Il faudra soustraire 16 fois 24 pour arriver à un nombre plus petit que 24, ce sera 10.

32 Il y a 5 couleurs.

Tous les multiples de 5 sont de couleur orange.

135 est un multiple de 5.

La 137^e perle sera de couleur jaune.

33 Il y a 4 couleurs. Tous les multiples de 4 sont de couleur blanche.

a. $14 = 4 \times 3 + 2$

Le reste est 2.

Le 14^e carreau sera rose.

b. $113 = 4 \times 28 + 1$

Le reste est 1.

Le 113^e carreau sera jaune.

34 Deux méthodes sont possibles :

● On pose la division euclidienne de 1 597 par 60 :

$$\begin{array}{r} \overline{1597} \quad | \quad 60 \\ -120 \quad | \quad 26 \\ \hline 397 \\ -360 \\ \hline 37 \end{array}$$

On obtient : $1\,597 \text{ s} = 26 \text{ min } 37 \text{ s}$.

Il a parcouru 10 km en moins de 30 min.

● $30 \text{ min} = 30 \times 60 \text{ s} = 1\,800 \text{ s}$

$1\,597 \text{ s} < 1\,800 \text{ s}$

Il a parcouru 10 km en moins de 30 min.

35 $1 \text{ h} = 3\,600 \text{ s}$.

$$\begin{array}{r} \overline{8280} \quad | \quad 3600 \\ -7200 \quad | \quad 2 \\ \hline 1080 \end{array}$$

Il reste 1 080 s.

$$\begin{array}{r} \overline{1080} \quad | \quad 60 \\ - 60 \quad | \quad 18 \\ \hline 480 \\ -480 \\ \hline 0 \end{array}$$

On obtient que $8\,280 \text{ s} = 2 \text{ h } 18 \text{ min}$.

La baleine à bec Cuvier est restée 2 h 18 min en apnée.

36 Avec la calculatrice, on effectue la division euclidienne de :

a. 57 par 12

Quotient : 4

Reste : 9

57 mois = 4 années et 9 mois

b. 845 par 12

Quotient : 70

Reste : 5

845 mois = 70 années et 5 mois

c. 7 985 par 60

Quotient : 133

Reste : 5

7 985 minutes = 133 heures et 5 min

d. 786 par 7

Quotient : 112

Reste : 2

786 jours = 112 semaines et 2 jours

37 $1 \text{ h} = 3\,600 \text{ s}$

$10\,000 \text{ s} = 7\,200 \text{ s} + 2\,800 \text{ s}$

$$\begin{array}{r} \overline{2800} \quad | \quad 60 \\ -240 \quad | \quad 46 \\ \hline 400 \\ -360 \\ \hline 40 \end{array}$$

$2\,800 \text{ s} = 46 \text{ min } 40 \text{ s}$

On obtient : $10\,000 \text{ s} = 2 \text{ h } 46 \text{ min } 40 \text{ s}$.

$24 \text{ h} - 2 \text{ h} = 22 \text{ h}$

$22 \text{ h} - 46 \text{ min} = 21 \text{ h } 14 \text{ min}$

$21 \text{ h } 14 \text{ min} - 40 \text{ s} = 21 \text{ h } 13 \text{ min } 20 \text{ s}$

Il est 21 h 13 min 20 s.

38 Adel a aujourd'hui 5 ans.

$5 \text{ ans} = 5 \times 365 \text{ jours} + 1 \text{ jour} = 1\,826 \text{ jours}$

On pose la division euclidienne de 1 826 par 130 :

$$\begin{array}{r} \overline{1826} \quad | \quad 130 \\ -130 \quad | \quad 146 \\ \hline 526 \\ -520 \\ \hline 6 \end{array}$$

Sur la planète Kepler 186-f, Adel aurait 14 ans.

39 On pose la division euclidienne de 777 824 par 3 600 :

$$\begin{array}{r|l}
 777824 & 3600 \\
 -7200 & 216 \\
 \hline
 5782 & \\
 -3600 & \\
 \hline
 21824 & \\
 -21600 & \\
 \hline
 224 &
 \end{array}$$

$$777824 = 216 \text{ h } 224 \text{ s}$$

$$\text{Or, } 224 \text{ s} = 180 \text{ s} + 44 \text{ s}$$

$$224 \text{ s} = 3 \text{ min } 44 \text{ s}$$

$$\text{On obtient : } 777824 \text{ s} = 216 \text{ h } 3 \text{ min } 44 \text{ s}$$

40 a. $98 = 14 \times 7$ donc 14 est un **diviseur** de 98.

b. $108 : 12 = 9$ donc 108 est **divisible** par 12.

c. $12 \times 6 = 72$ donc 72 est un **multiple** de 6.

$$\frac{195}{13} = 15 \text{ donc } 13 \text{ et } 15 \text{ sont des } \mathbf{diviseurs} \text{ de } 195.$$

41 a. $132 = 11 \times 12$.

b. $252 : 36 = 7$

c. $25035 : 5 = 5007$

d. $117 : 9 = 13$.

42 a. On pose la division euclidienne de 3 360 par 12 :

$$\begin{array}{r|l}
 3360 & 12 \\
 -24 & 280 \\
 \hline
 96 & \\
 -96 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

La distance d'un tour est 280 m.

$$9 \times 280 = 2520$$

Le deuxième coureur a parcouru 9 tours complets.

$$\mathbf{b.} \quad 4200 \text{ m} - 3360 \text{ m} = 840 \text{ m}$$

$$840 \text{ m} = 3 \times 280 \text{ m}$$

Il reste 3 tours à effectuer pour le 1^{er} coureur.

La course totalise 15 tours complets.

Il reste 6 tours à effectuer pour le 2^e coureur.

43 Pour convertir des durées, il est important de connaître les multiples de 60.

$$5700 \text{ s} = 3600 \text{ s} + 2100 \text{ s}$$

$$2100 \text{ s} = 7 \times 300 \text{ s}$$

$$\text{ou } 2100 \text{ s} = 7 \times 5 \times 60 \text{ s.}$$

$$\text{Donc } 2100 \text{ s} = 35 \text{ min}$$

Le film dure 1 h 35 min.

La séance se terminera à 21 h 35.

44

$$5400 : 12 = 450$$

$$5004 : 12 = 417$$

$$5040 : 12 = 420$$

$$4500 : 12 = 375$$

Les quatre nombres sont divisibles par 12.

$$5400 : 14 \text{ n'est pas un nombre entier}$$

$$5004 : 14 \text{ n'est pas un nombre entier}$$

$$5040 : 14 = 360$$

$$4500 : 14 \text{ n'est pas un nombre entier}$$

Donc le ticket gagnant est 5040.

45 112 est divisible par :

a. 8 car $112 = 14 \times 8$.

b. 7 car $112 = 2 \times 7 \times 8 = 7 \times 16$.

c. 4 car $112 = 14 \times 2 \times 4 = 4 \times 28$.

d. 16 car $112 = 2 \times 7 \times 2 \times 4$ soit $112 = 16 \times 7$.

46 a. Le reste de la division euclidienne de 125 par 12 est 5. Donc 12 n'est pas un diviseur de 125.

$$\mathbf{b.} \quad 725 - 5 = 720.$$

Donc 720 est un multiple de 12 ainsi que 732.

On obtient l'encadrement : $720 < 725 < 732$.

47 Le 19^e multiple de 5 est $18 \times 5 = 90$.

Le 12^e multiple de 8 est $11 \times 8 = 88$.

Le dernier nombre écrit par Helen est 90.

48 a. On regarde les multiples de 5 dans l'ordre croissant et on s'arrête sur le premier divisible par 2.

Multiples de 5 : 0, 5, 10.

Le plus petit nombre entier, non nul, divisible à la fois par 2 et par 5 est 10.

b. On regarde les multiples de 5 dans l'ordre croissant et on s'arrête sur le premier divisible par 2 et par 3.

Les multiples de 5 : 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30.

Le plus petit nombre entier, non nul, divisible à la fois par 2, par 3 et par 5 est 30.

c. On cherche un nombre à 4 chiffres dont la somme est divisible par 9 et le chiffre des unités est 7.

Il doit être le plus petit possible.

$$1 + 0 + 1 + 7 = 9$$

Le plus petit nombre supérieur à 1 000 qui a 9 comme diviseur et 7 comme chiffre des unités est 1017.

49 David compte de 5 en 5, ce sont les multiples de 5.

On cherche un multiple de 5, de 3 et de 4.

On regarde les multiples de 5 : 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.

50 60 est multiple de 5, de 3 et de 4 et c'est le premier de la liste des multiples de 5.

Le nombre est donc 60.

51 Les multiples de 10 ont pour chiffre des unités 0.

La somme des trois autres chiffres doit être divisible par 9. Le seul chiffre qui divise tous les nombres est 1.

On a : 1 A A 0 où A est un chiffre.

$$1 + A + A = 9, \text{ on doit choisir } A = 4.$$

Le nombre cherché est 1 440.

52 1. Les nombres entiers dans l'ordre croissant :

$1 \times 45 = 45$; $3 \times 15 = 45$; $5 \times 9 = 45$. Les diviseurs de 45 sont : 1, 3, 5, 9, 45.

2. a. Les diviseurs de 24 sont : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

b. Les diviseurs de 40 sont : 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40.

c. Les diviseurs de 36 sont : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

d. Les diviseurs de 15 sont : 1, 3, 5, 15.

e. Les diviseurs de 60 sont : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.

53 a. Elle ne peut pas disposer 5 pièces par rangées.

72 n'est pas divisible par 5.

Elle peut disposer 4 pièces par rangées.

72 : 4 = 18. Il y aura 18 rangées de 4 pièces chacune.

b. On cherche les diviseurs de 72 :

1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 24 ; 36 ; 72.

Pour chaque diviseur correspond une disposition possible.

72 rangées de 1 pièces, 2 rangées de 36 pièces, 3 rangées de 24 pièces, 6 rangées de 12 pièces, 8 rangées de 9 pièces et inversement.

54 a. 84 : 7 = 12 et 48 n'est pas divisible par 7.

Elle ne pourra pas faire 7 bouquets.

84 : 3 = 28 et 48 : 3 = 16.

Elle ne pourra pas faire 3 bouquets.

Chaque bouquet aura 28 marguerites et 16 roses.

b. Les diviseurs de 84 :

1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84.

Les diviseurs de 48 :

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.

c. Il faut des diviseurs communs à 84 et 48.

Mme Champ pourra faire 1 bouquet de 84 marguerites et 48 roses ou 2 bouquets de 42 marguerites et 24 roses ou 3 bouquets de 28 marguerites et 16 roses ou 4 bouquets de 21 marguerites et 12 roses ou 6 bouquets de 14 marguerites et 8 roses ou 12 bouquets de 7 marguerites et 4 roses.

d. Le nombre maximal de bouquets possible est 12 bouquets. Chaque bouquet sera composé de 7 marguerites et de 4 roses.

55 Seul le nombre 9 191 n'est pas divisible par 9.

En effet, $9 + 1 + 9 + 1 = 20$.

56

Nombre	Divisible par 2	Divisible par 3	Divisible par 5	Divisible par 9
37245	non	oui	-45	non
5520	oui	oui	30	non
7631	non	non	non	non
11628	oui	oui	non	oui

57 Tous les codes sont divisibles par 9. La somme des chiffres est 18.

Pour être divisible par 2 et par 5, le chiffre des unités doit être 0. 4590 est le seul code possible.

58 a. Les multiples de 5 sont : 2455 et 10110.

b. Les multiples de 3 sont : 147 ($1 + 4 + 7 = 12$),

102 ($1 + 2 = 3$), 936 ($9 + 3 + 6 = 18$),

47826 ($4 + 7 + 8 + 2 + 6 = 27$) et 10110 ($1 + 1 + 1 = 3$).

c. William a raison. Si un nombre est multiple de 9, alors il est multiple de 3.

Donc il suffit de chercher les multiples de 9 parmi ceux de 3.

Les multiples de 9 sont : 936 ($9 + 3 + 6 = 18$) et

47826 ($4 + 7 + 8 + 2 + 6 = 27$).

59 Le nombre 56 ■ est divisible par 3 lorsque le chiffre des unités ■ est :

a. 565 n'est pas divisible par 3 car $5 + 6 + 5 = 16$.

b. 563 n'est pas divisible par 3 car $5 + 6 + 3 = 14$.

c. 569 n'est pas divisible par 3 car $5 + 6 + 9 = 20$

d. 561 est divisible par 3 car $5 + 6 + 1 = 12$.

e. 567 est divisible par 3 car $5 + 6 + 7 = 18$.

60 On cherche un nombre impair.

Il reste : 2115, 3335 et 5405.

Ce nombre est divisible par 3.

Il reste : 2115.

Ce nombre est divisible par 5.

Le nombre est 2115.

61 Anaïs pense qu'un nombre divisible par 2 et par 4 est aussi divisible par 8.

Voici un contre-exemple : le nombre 12.

12 est divisible par 2 et par 4.

Mais il n'est pas divisible par 8.

L'affirmation d'Anaïs est fausse.

62 a. 20, 24 et 28 sont divisibles par 4.

b. 12, 32, 42, 72 et 92 sont divisibles par 4

c. 452 et 456 sont divisibles par 4

d. 7516, 7536, 7556, 7576 et 7596 sont divisibles par 4.

63 5 ▲4● est divisible par 4 donc le chiffre des unités est 4 ou 8.

5 ▲4● est divisible par 9 donc la somme des chiffres est divisible par 9 : $5 + \blacktriangle + 4 + \bullet = 9 + \blacktriangle + \bullet$.

Supposons que ● est 4, alors $9 + \blacktriangle + 4 = 13 + \blacktriangle$

▲ est dans ce cas 5 pour avoir une somme divisible par 9.

Supposons que ● est 8, alors $9 + \blacktriangle + 8 = 17 + \blacktriangle$

$17 + \blacktriangle$ doit être égal à 27 pour être divisible par 9.

C'est impossible.

Conclusion : le nombre est 5544.

64 a. Le plus grand multiple de 5 est 8510.

Le plus grand multiple de 2 est 8510.

b. $8 + 5 + 1 + 0 = 14$. La somme des chiffres n'est pas divisible par 3. Il n'est pas possible d'écrire un multiple de 3 avec ces 4 chiffres.

65 Rémi a raison. En effet, un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3.

Or 15 est divisible par 3.

Donc tous les nombres écrits avec des chiffres de somme 15 sont divisibles par 3.

66 Les nombres compris entre 101 et 125

a. divisibles par 2 et par 5 sont : 110 et 120.

b. divisibles par 2 et par 3 sont : 102 ; 108 ; 114 et 120.

c. divisibles par 5 et par 9 : aucun nombre.

d. divisibles par 9 mais pas par 2 : il y a seulement 117.

e. divisibles par 10 mais pas par 3 est : il y a seulement 110.

f. divisibles par 3 et par 5 mais pas par 2 : il y a seulement 105.

67 b. 68 c. 69 b. 70 c. 71 c. 72 b.

Avec un logiciel

73 a. b. Dans la cellule C2, on peut saisir la formule =A2+B2.

c.

	A	B	C	D
1	Numéro INSEE (sans la clé)	Clé	Somme du numéro INSEE et de la clé	Reste dans la division euclidienne par 97
2	2690549588175	80	2690549588255	18

d. Le numéro INSEE de Marie ne peut pas être correct puisque le reste dans la division euclidienne par 97 est 18. Il devrait être 0.

e.

	A	B	C	D
1	Numéro INSEE (sans la clé)	Clé	Somme du numéro INSEE et de la clé	Reste dans la division euclidienne par 97
2	2690549588157	80	2690549588237	0
3				

Lorsque l'on inverse le 5 et le 7 dans le numéro d'ordre du registre d'état civil, le reste dans la division euclidienne par 97 est 0.

74 a. Un nombre dont le reste dans la division euclidienne par 9 est 8 s'écrit $9 \times n + 8$ avec n le quotient dans cette division euclidienne.

b.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27														
16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27															
17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
19	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
20	20	21	22	23	24	25	26	27																			
21	21	22	23	24	25	26	27																				
22	22	23	24	25	26	27																					
23	23	24	25	26	27																						
24	24	25	26	27																							
25	25	26	27																								
26	26	27																									
27	27																										

c. d. Pour trouver le nombre cherché, il faut prolonger la feuille de calculs jusqu'à la ligne 280. Le nombre cherché est 2 519.

J'utilise mes compétences

75 On commence par chercher le nombre de fois que se répète la distribution des pièces aux trois pirates. $5 + 2 + 1 = 8$

Les pirates se distribuent à chaque fois 8 pièces.

On effectue la division euclidienne de 101 par 8.

On obtient : $101 = 12 \times 8 + 5$.

La distribution des pièces se répète 12 fois.

Il reste 5 pièces à distribuer, elle iront au chef des pirates.

Conclusion

Chef des pirates : 65 pièces. $12 \times 5 + 5 = 65$.

Lieutenant : 24 pièces. $12 \times 2 = 24$.

Mousse : 12 pièces.

76 L'affirmation d'Arthur est fausse.

Le nombre 5 n'a que deux diviseurs, 1 et 5, alors que le nombre 4 a 3 diviseurs qui sont 1, 2, 4.

77 On effectue la division euclidienne de 793 par 59.

$793 = 13 \times 59 + 26$

On peut avoir un maximum de 13 cars remplis.

Il reste 26 personnes à transporter.

$26 = 6 \times 4 + 2$

Il faudra 7 voitures pour les 26 personnes restantes.

Une voiture ne sera pas complète.

78 Le nombre $3 \clubsuit 2 \spadesuit$ où chaque symbole remplace un chiffre est un multiple de 2 et de 9. Donc le chiffre $\spadesuit$ est pair et la somme $3 + \clubsuit + 2 + \spadesuit$ est divisible par 9.

● Si $\spadesuit = 0$, alors $3 + \clubsuit + 2 + 0 = 5 + \clubsuit$

On doit choisir $\clubsuit = 4$.

Le nombre 3 420 convient.

● Si $\spadesuit = 2$, alors $3 + \clubsuit + 2 + 2 = 7 + \clubsuit$

On doit choisir $\clubsuit = 2$. Le nombre 3 222 convient.

● Si $\spadesuit = 4$, alors $3 + \clubsuit + 2 + 4 = 9 + \clubsuit$

On peut choisir $\clubsuit = 0$ ou $\clubsuit = 9$. Les nombres 3 024 et 3 924 conviennent.

● Si $\spadesuit = 6$, alors $3 + \clubsuit + 2 + 6 = 11 + \clubsuit$

On doit choisir $\clubsuit = 7$. Le nombre 3 726 convient.

● Si $\spadesuit = 8$, alors $3 + \clubsuit + 2 + 8 = 13 + \clubsuit$

On doit choisir $\clubsuit = 5$. Le nombre 3 528 convient.

79 On effectue la division euclidienne de 191 par 8.

$$191 = 23 \times 8 + 7$$

Testons avec 24 élèves par classe.

$$24 \times 8 = 192$$

Nous en déduisons qu'il y a 7 classes de 6^e de 24 élèves et une classe de 6^e de 23 élèves.

80 Posons la division euclidienne de 999 ... par 13 sans connaître a priori le nombre de 9 à écrire dans le dividende.

999999	13
-91	76 923
89	
-78	
119	
-117	
29	
-26	
39	
-39	
0	

Le multiple cherché est 999 999.

$$999999 = 76\,923 \times 13$$

81 Dans la division euclidienne d'un nombre entier n par 7, le reste est 5. On peut écrire $n = 7q + 5$.

Les six nombres suivants sont :

$$n + 1 = 7q + 6 \quad n + 2 = 7q + 7 \quad n + 3 = 7q + 8$$

$$n + 4 = 7q + 9 \quad n + 5 = 7q + 10 \quad n + 6 = 7q + 11$$

Le reste dans la division euclidienne par 7 de $7q + 6$ est 6.

Le reste dans la division euclidienne par 7 de $7q + 7$ est 0.

En effet, $7q + 7 = 7(q + 1) + 0$.

Le reste dans la division euclidienne par 7 de $7q + 8$ est 1.

En effet, $7q + 8 = 7(q + 1) + 1$.

Le reste dans la division euclidienne par 7 de $7q + 9$ est 2.

En effet, $7q + 9 = 7(q + 1) + 2$.

Le reste dans la division euclidienne par 7 de $7q + 10$ est 3.

En effet, $7q + 10 = 7(q + 1) + 3$.

Le reste dans la division euclidienne par 7 de $7q + 11$ est 4.

En effet, $7q + 11 = 7(q + 1) + 4$.

82 ● Testons avec 12 soldats par rangée :

On effectue la division euclidienne de 227 par 12.

$$227 = 12 \times 18 + 11$$

Il y a 18 rangées de 12 soldats et 216 soldats participeront à la revue.

On remarque aussi que si Thomas fait des rangées de 18 soldats alors il y aura 12 rangées de 18 soldats et 216 soldats participeront à la revue.

● Testons avec 13 soldats par rangée :

On effectue la division euclidienne de 227 par 13.

$$227 = 13 \times 17 + 6$$

Il y a 17 rangées de 13 soldats et 221 soldats participeront à la revue.

On remarque aussi que si Thomas fait des rangées de 17 soldats alors il y aura 13 rangées de 17 soldats et 221 soldats participeront à la revue.

● Testons avec 14 soldats par rangée :

On effectue la division euclidienne de 227 par 14.

$$227 = 14 \times 16 + 3$$

Il y a 16 rangées de 14 soldats et 224 soldats participeront à la revue.

On remarque aussi que si Thomas fait des rangées de 16 soldats alors il y aura 14 rangées de 16 soldats et 224 soldats participeront à la revue.

● Testons avec 15 soldats par rangée :

On effectue la division euclidienne de 227 par 15.

$$227 = 15 \times 15 + 2$$

Il y a 15 rangées de 15 soldats et 225 soldats participeront à la revue.

Conclusion : Thomas devrait faire 15 rangées de 15 soldats chacune. Dans ce cas, 225 soldats participeront à la revue.

83 La lettre U est à la 21^e position dans l'ordre alphabétique. On calcule $13\,064\,789\,561 + 21 = 13\,064\,789\,582$.

Puis on effectue la division euclidienne de 13 064 789 582 par 9 à la main.

13 064 789 582	9
-9	1451 643 286
40	
-36	
46	
-45	
14	
-9	
57	
-54	
38	
-36	
29	
-27	
25	
-18	
78	
-72	
62	
-54	
8	

Le reste dans cette division euclidienne est bien 8.

Le billet peut être valable.

Remarque : certaines calculatrices ne donnent pas le reste de cette division.

84 1. a. 800 est une année bissextile. 800 est divisible par 400.

b. 1789 n'est pas une année bissextile. 1789 n'est pas divisible par 4.

c. 1945 n'est pas une année bissextile. 1945 n'est pas divisible par 4.

d. 2016 est une année bissextile. 2016 est divisible par 4 et n'est pas divisible par 100.

e. 2 100 n'est pas une année bissextile. 2100 est divisible par 4 mais est aussi divisible par 100.

2. Le 1^{er} janvier 2016 était un vendredi, 2016 est une année bissextile, il y avait donc 29 jours en février 2016. Soit 59 jours du 1^{er} janvier au 29 février.

$$\text{Or, } 59 = 7 \times 8 + 3.$$

60 jours correspondent à 8 semaines et 4 jours.

Le 29 février correspond à lundi.

85 1. L'engrenage vert a deux fois le nombre de dents du rouge. Donc lorsque l'engrenage rouge effectue 2 tours, le vert en effectue un seul.

a. Lorsque l'engrenage rouge effectue 4 tours, l'engrenage vert en effectue 2.

b. Lorsque l'engrenage vert effectue 30 tours, l'engrenage rouge en effectue 60.

2. L'engrenage vert a 60 dents.

On remarque que lorsque l'engrenage vert effectue 10 tours, l'engrenage rouge a effectué 50 tours.

Donc l'engrenage rouge effectue 5 fois le nombre de tours du vert. $60 : 5 = 12$.

L'engrenage rouge a 12 dents.

86 1. On vérifie avec la calculatrice que le résultat est exact.

2. En posant la multiplication, on obtient :

$$534 \times 78 = 41\,652.$$

Effectuons la preuve par 9 :

$$\begin{array}{l} 5 + 3 + 4 = 12 \\ 1 + 2 = 3 \\ 4 + 1 + 6 + 5 + 2 = 18 \\ 1 + 8 = 9 \\ 3 \times 6 = 18 \\ 1 + 8 = 9 \\ 7 + 8 = 15 \\ 1 + 5 = 6 \end{array}$$

Le résultat trouvé peut être juste.

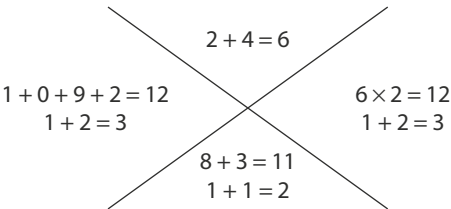
La preuve par 9 ne le contredit pas.

3.

$$\begin{array}{l} 1 + 8 + 7 = 16 \\ 1 + 6 = 7 \\ 3 + 0 + 3 + 4 + 8 = 18 \\ 1 + 8 = 9 \\ 7 \times 2 = 14 \\ 1 + 4 = 5 \\ 1 + 6 + 4 = 11 \\ 1 + 1 = 2 \end{array}$$

La preuve par 9 permet de dire que le résultat obtenu par Emma est faux.

4. a.



La preuve par 9 permet de dire que le résultat de Martin peut être juste.

b. Avec la calculatrice, on trouve que ce produit est 1 992. Le résultat trouvé par Martin est donc faux.

c. On remarque que $1\,992 - 1\,092 = 900$. La différence entre le produit juste et le produit trouvé par Martin est 900. C'est un multiple de 9. $24 \times 83 = 1\,992 + 900$

Dans la preuve par 9, on calcule la somme des chiffres du résultat jusqu'à obtenir un nombre inférieur à 9. En ajoutant 900 à ce nombre, la somme des chiffres est augmentée de 9. Ce qui donne $12 + 9 = 21$ et $2 + 1 = 3$. On obtient la même somme.

5. La preuve par 9 est donc nécessaire. Si un résultat est juste, alors la preuve par 9 est juste. La preuve par 9 n'est pas suffisante. Si la preuve par 9 est juste, alors le résultat n'est pas forcément juste.

87 On cherche un nombre entier compris entre 100 et 400, pair, divisible par 11 avec 3 et 5 comme diviseurs. Ce nombre est divisible par 5 et est un nombre pair. Donc son chiffre des unités est 0. C'est un nombre à 3 chiffres dont la somme est divisible par 3. Comme le chiffre des unités est 0 alors il faut que la somme des chiffres des centaines et des dizaines doit être un multiple de 3. Les nombres possibles sont : 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 et 390. Le nombre cherché doit être divisible par 11. Avec la calculatrice, on teste les nombres possibles précédents. Seul le nombre 330 est divisible par 11. Donc le nombre cherché est 330.

88 a. Le reste est 7. Donc le dividende diminué de 7 est un multiple de 13. Les multiples de 13 entre 110 et 140 : 117 et 130. Les dividendes possibles sont 124 et 137. b. Seul le nombre 124 est un multiple de 4. Le nombre est 124.

89 1. a. En continuant le tableau, on trouve que le nombre 24 est en D4. b. 35 est un multiple de 5, il est dans la colonne E. $7 \times 5 = 35$ Le nombre 35 est sur la ligne 6. Il faut écrire l'instruction E6. c. On effectue la division euclidienne de 98 par 5.

Le reste est 3 : colonne C. Le quotient est : 19 ligne 19. Pour 98, on écrit C19. d. 250 est un multiple de 5. $50 \times 5 = 250$. Le nombre 250 est sur la ligne 49. Il faut écrire l'instruction E49.

2. a. Le nombre 16. b. Le nombre qui devient jaune avec l'instruction E8 est un multiple de 5 sur la 8^e ligne. $9 \times 5 = 45$. C'est le nombre 45. c. Colonne B : le reste de la division euclidienne par 5 est 2. Ligne 25. $25 \times 5 + 2 = 52$. C'est le nombre 52. d. Colonne D : le reste de la division euclidienne par 5 est 4. Ligne 42. $42 \times 5 + 4 = 214$. C'est le nombre 214.

90 La différence de hauteur entre deux figures est 64 cm. La plus grande des deux vaut 5 fois la plus petite. Trouver la taille de chaque figure. La différence de hauteur des deux figures correspond à 4 fois la hauteur de la plus petite et à 64 cm. $64 : 4 = 16$. La plus petite figure a une hauteur de 16 cm. La plus grande a une hauteur de 80 cm.

91 La somme des restes la plus grande possible est : $2 + 3 + 4 + 6 = 15$. La formule =MOD permet avec un tableur de calculer le reste d'une division euclidienne. Dans la colonne A, on écrit les nombres de 1 à 100. Dans la colonne B, on insère la formule =MOD(A2;3). On effectue un copier-coller jusqu'à la ligne 101. De même pour les colonnes C, D et E. Enfin, dans la colonne F, on calcule la somme des restes obtenus.

	A	B	C	D	E	F
	Nombre	Reste par 3	Reste par 4	Reste par 5	Reste par 7	Somme
1	1	1	1	1	1	4
2	2	2	2	2	2	8
3	3	0	3	3	3	9
4	4	1	0	4	4	9
5	5	2	1	0	5	8
6	6	0	2	1	6	9
7	7	1	3	2	0	6
8	8	2	0	3	1	6
9	9	0	1	4	2	7
10	10	1	2	0	3	6
11	11	2	3	1	4	10
12	12	0	0	2	5	7
13	13	1	1	3	6	11
14	14	2	2	4	0	8
15	15	0	3	0	1	4
16	16	1	0	1	2	4
17	17	2	1	2	3	8
18	18	0	2	3	4	9
19	19	1	3	4	5	13
20	20	2	0	0	6	8
21	21	0	1	1	0	2
22	22	1	2	2	1	6
23	23	2	3	3	2	10
24	24	0	0	4	3	7
80	79	1	3	4	2	10
81	80	2	0	0	3	5
82	81	0	1	1	4	6
83	82	1	2	2	5	10
84	83	2	3	3	6	14

On remarque que pour le nombre 83, la somme est 14. C'est la somme la plus grande calculée parmi les nombres de 1 à 100. Il faut donc choisir le nombre 83.

92 On observe que tous les multiples de 8 sont sur le fil A. Les nombres sur le fil B correspondent aux nombres qui dans la division euclidienne par 8 ont un reste égal à 1.

On effectue la division euclidienne de 49 4497 par 8 :

49997

8

-48

6249

19

-16

39

-32

77

-72

5

Le reste de cette division est 5.

Le nombre 49 997 est donc sur le fil .

93 Le nombre doit être divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. S'il est divisible par 9, alors il est divisible par 3. Ce nombre doit avoir 0 comme chifff e des unités puisqu'il est divisible par 2 et 5. Des nombres multiples de 9 et avec 0 comme chifff e des unités sont les multiples de 90. Comme 90 est divisible par 6, il suffira de vérifier parmi ces multiples ceux qui sont aussi multiples de 4, 7 et 8. Utilisons un tableur :

Colonne A : les multiples de 90.

Colonne B : reste de la division euclidienne du nombre en A par 4. On insère la formule =MOD(A2;4).

Colonne C et D : restes de la division euclidienne du nombre en A par 7 et 8.

	A	B	C	D
1	Multiples de 90	Reste par 4	Reste par 7	Reste par 8
2	90	2	6	2
3	180	0	5	4
4	270	2	4	6
5	360	0	3	0
6	450	2	2	2
7	540	0	1	4
8	630	2	0	6
9	720	0	6	0
10	810	2	5	2
11	900	0	4	4
12	990	2	3	6
13	1080	0	2	0
14	1170	2	1	2
15	1260	0	0	4
16	1350	2	6	6
17	1440	0	5	0
18	1530	2	4	2
19	1620	0	3	4
20	1710	2	2	6
21	1800	0	1	0
22	1890	2	0	2
23	1980	0	6	4
24	2070	2	5	6
25	2160	0	4	0
26	2250	2	3	2
27	2340	0	2	4
28	2430	2	1	6
29	2520	0	0	0

Le nombre le plus petit est 2 520.

94 Chaque semaine, il s'habille 4 fois en rouge et 2 fois en jaune.

Le 3 mai, il est habillé en bleu, c'est donc un dimanche.

Les deux jours précédents, il était en rouge.

$31 - 3 = 28$

Il y a 4 semaines entières du 3 mai au 31 mai.

Le 31 mai est un dimanche.

Nombre de fois en rouge : $2 + 4 \times 4 = 18$

Nombre de fois en jaune : $4 \times 2 = 8$

En conclusion, il s'est habillé durant le mois de mai, 18 jours en rouge, 8 jours en jaune et 5 jours en bleu.

95 Trouver quatre nombres multiples consécutifs de 9 dont la somme est 486.

Ces quatre nombres sont de la forme :

$9n, 9n + 9, 9n + 18, 9n + 27$.

Leur somme s'écrit : $4 \times 9n + 9 + 18 + 27 = 36n + 54$.

Cette somme est 486.

$486 - 54 = 432$ et $432 : 36 = 12$.

Les quatre multiples consécutifs sont donc :

108, 117, 126, 135.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site [compagnon](#).

96 On cherche le diamètre entier maximal.

Le document 2 permet de dire que le diamètre choisi doit diviser chaque longueur 84 cm et 60 cm.

On cherche donc le plus grand diviseur de 84 et 60.

Les diviseurs de 84 :

1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84.

Les diviseurs de 60 :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.

Le plus grand nombre qui divise 84 et 60 est 12.

Le diamètre maximal entier est 12 cm.

97 Le terrain est partagé en carrés identiques.

La longueur du côté de ce carré doit diviser la largeur et la longueur du rectangle.

On cherche donc le plus grand diviseur de 405 et 225.

Les diviseurs de 225 :

1, 3, 5, 9, 25, 45, 75, 225.

Le nombre 45 divise 405.

C'est le plus grand diviseur de 225 qui divise 405.

La longueur d'un carré doit être 45 cm.

$45 \times 45 = 2025$.

L'aire d'un carré est 2025 m^2 .

$2025 \times 0,08 = 162$.

La location d'un terrain de forme carrée est 162 € par an.

Magalie pourra louer avec son budget de 180 € par an une parcelle.

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3 et le début du cycle 4

En classe de 6^e, les élèves apprennent à établir des égalités entre des fractions simples. Ils utilisent les critères de divisibilité (par 2, 3, 4, 5, 9, 10), lesquels sont réactivés au cycle 4, en 4^e, où les élèves apprennent à reconnaître un multiple ou un diviseur. La simplification de fraction est étudiée au début du cycle 4, sans formaliser la notion de fraction irréductible.

2 Activités de découverte

Activité 1

Cette activité a pour objectifs :

- d'utiliser les connaissances des élèves sur les diviseurs d'un nombre pour introduire la notion de nombre premier. Les nombres choisis sont volontairement plus petits que 100 et permettent d'utiliser les critères de divisibilité.

- de comprendre ce qu'est une décomposition en produit de facteurs premiers à partir d'un exemple et d'essayer de trouver celle du nombre 180.

Aucune méthode n'est proposée pour laisser l'élève autonome face à cette tâche et obtenir plusieurs procédures. On pourra montrer que chaque proposition d'élève aboutit à la même décomposition en produit de facteurs premiers.

Activité 2

L'objectif est d'apprendre à rendre irréductible une fraction. Deux méthodes sont proposées. La première utilise les critères de divisibilité et demande à l'élève de simplifier au fur et à mesure et la deuxième utilise les décompositions en produit de facteurs premiers.

Cette deuxième méthode est plus technique et nécessite notamment d'utiliser les propriétés de calcul sur les puissances, si elles ont été formalisées avant.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

Suite à l'activité 1, on peut étudier les paragraphes 1 «Nombres premiers» et 2 «Décomposition en produit de facteurs premiers». Deux méthodes sont proposées dans l'exemple 1.

Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 3 «Fraction irréductible».

Exercice résolu

Cet exercice permet de travailler la notion de plus petit multiple commun sans la définir mais à travers la résolution de problèmes. Les problèmes sont des exemples

proposés dans les programmes officiels («Étudier des problèmes d'engrenages (par exemple braquets d'un vélo, rapports de transmission d'une boîte de vitesses, horloge)»).

4 Compléments

Les nombres premiers

L'exercice 37 est fondamental. Il utilise la méthode du crible d'Ératosthène. Cet exercice est repris pour en résoudre d'autres.

- L'exercice 79 propose une méthode avec un tableau. Cette méthode n'est pas optimale et pourra donner lieu à la recherche d'une méthode plus efficace en fonction des propositions des élèves.

- Les exercices 84, 97 et 99 ont pour objectif de chercher des formules qui permettraient d'écrire les nombres premiers. Ces exercices permettent de travailler le raisonnement et peuvent être l'occasion de parler d'histoire des mathématiques et de cryptographie.

Décomposer en produit de facteurs premiers

Les exercices 42 à 48 demandent à l'élève de réfléchir à des stratégies plus efficaces en fonction des nombres proposés et des produits déjà donnés.

Rendre irréductible une fraction

Les exercices 54 à 60 demandent à l'élève de rendre irréductibles des fractions. À cette occasion, deux méthodes sont envisagées. Suivant les exercices, il pourra être profitable de montrer l'intérêt d'une méthode.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

1 a. Les diviseurs de 11 sont 1 et 11.

Les diviseurs de 13 sont 1 et 13.

Les diviseurs de 5 sont 1 et 5.

Le nombre 1 n'a que 1 comme diviseur.

b. Les nombres précédents (11, 13 et 5) sont des nombres premiers. Ils ont exactement deux diviseurs. Le nombre 1 n'est pas premier.

Les nombres premiers parmi les nombres de 0 à 30 sont : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29.

c. 32 et 72 sont divisibles par 2 : ils ne sont pas premiers. 45 et 81 sont divisibles par 9 : ils ne sont pas premiers.

51 est divisible par 3, il n'est pas premier.

2 a. Les deux produits qui sont des décompositions en produit de facteurs premiers de 40 sont :
 $2 \times 2 \times 2 \times 5$ et $2^3 \times 5$.

b. On peut diviser successivement 180 par des nombres premiers en partant de 2 :

$$180 : 2 = 90$$

$$90 : 2 = 45$$

$$45 : 3 = 15$$

$$15 : 3 = 5$$

$$5 : 5 = 1$$

Ce qui donne $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$.

Activité 2

1 a. 360 et 840 sont divisibles par 10, on obtient :

$$\frac{360}{840} = \frac{360 : 10}{840 : 10} = \frac{36}{84}$$

b. 36 et 84 sont divisibles par 4. On obtient :

$$\frac{36}{84} = \frac{36 : 4}{84 : 4} = \frac{9}{21}$$

c. 9 et 21 sont divisibles par 3. On obtient :

$$\frac{9}{21} = \frac{9 : 3}{21 : 3} = \frac{3}{7}$$

d. 3 et 7 n'ont pas de diviseurs communs.

On dit qu'ils sont premiers entre eux.

La fraction $\frac{3}{7}$ ne peut pas être simplifiée.

2 a. $2^3 \times 3^2 \times 5 = 8 \times 9 \times 5 = 360$

$$2^3 \times 3 \times 5 \times 7 = 8 \times 3 \times 5 \times 7 = 840$$

b. On obtient :

$$\frac{360}{840} = \frac{2^3 \times 3^2 \times 5}{2^3 \times 3 \times 5 \times 7} = \frac{3}{7}$$

On a simplifié par le p oduit : $2^3 \times 3 \times 5$.

J'applique le cours

2 La roue A a tourné d'un nombre de dents qui est un multiple de 12 et B a tourné d'un nombre de dents qui est un multiple de 8.

On décompose 12 et 8 en produit de facteurs premiers :
 $12 = 2^2 \times 3$ et $8 = 2^3$

On observe que le premier multiple commun non nul à 12 et 8 est obtenu en multipliant 12 par 2 et 8 par 3. Ce multiple commun est donc $2^3 \times 3$.

Ainsi, les roues A et B occuperont à nouveau la même position pour la première fois lorsque A aura fait 2 tours et B, 3 tours.

3 La roue A a tourné d'un nombre de dents qui est un multiple de 15 et B a tourné d'un nombre de dents qui est un multiple de 25.

On décompose 15 et 25 en produit de facteurs premiers :
 $15 = 3 \times 5$ et $25 = 5^2$

On observe que le premier multiple commun non nul à 15 et 25 est obtenu en multipliant 15 par 5 et 25 par 3. Ce multiple commun est donc 3×5^2 .

Ainsi, les roues A et B occuperont à nouveau la même position pour la première fois lorsque A aura fait 5 tours et B, 3 tours.

4 a. $24 : 4 = 6$ et $36 : 4 = 9$

S'il fait 4 paquets, il y aura 6 pommes et 9 poires dans chaque paquet.

$$\mathbf{b.} \quad 24 = 2^3 \times 3 \text{ et } 36 = 2^2 \times 3^2$$

c. On observe que dans la décomposition en facteurs premiers de 24 et 36, il y a le produit en commun $2^2 \times 3$. Il pourra donc faire au maximum 12 paquets identiques.

5 Le bus A part toutes les 36 min et le bus B part toutes les 24 min.

On décompose 36 et 24 en produit de facteurs premiers :
 $36 = 2^2 \times 3^2$ et $24 = 2^3 \times 3$

On observe que le premier multiple commun non nul à 36 et 24 est obtenu en multipliant 36 par 2 et 24 par 3. Ce multiple commun est donc $2^3 \times 3^2 = 72$.

a. Ainsi, les bus A et B partiront de nouveau en même temps pour la première fois 72 min plus tard, à 8 h 12.

b. Toutes les 72 min, les deux bus partent en même temps. La deuxième fois sera à 9 h 24.

$$\mathbf{c.} \quad 5 \times 72 \text{ min} = 360 \text{ min, soit 6 h.}$$

La cinquième fois sera à 13 h.

6 a. $16 = 2^4$ et $14 = 2 \times 7$

b. On observe que le premier multiple commun non nul à 16 et 14 est obtenu en multipliant 16 par 7 et 14 par 2^3 . Ce multiple commun est donc $2^4 \times 7 = 112$.

Le plus petit carré aura pour côté 112 cm.

À l'oral

7 Jian a raison. 2 est le seul nombre premier et pair.

Tous les autres nombres pairs ont aussi 2 comme diviseur autre que 1 et eux-mêmes. Ils ne sont donc pas premiers.

8 Kelly a raison. Si un nombre a 0 comme chiffre des unités, alors il est divisible par 10. Il n'est donc pas premier.

9 Tom a raison. 63 est par exemple divisible par 7. Il n'est donc pas premier.

10 Tous les nombres premiers sont impairs, sauf 2. Mais cela ne veut pas dire que tous les nombres impairs sont des nombres premiers. En effet, 9 est un nombre impair mais divisible par 3. Il n'est donc pas premier.

11 C'est 17 le seul nombre premier.

12 Un nombre premier n'a que 1 et lui-même comme diviseurs. Il ne pourra les partager équitablement avec ses amis que s'ils sont autant que le nombre de macarons. Chaque ami aura alors un macaron.

13 a. 2; b. 5; c. 3; d. 7; e. 3

14 Marie a tort : 15 et 12 ne sont pas des nombres premiers.

On peut partir du produit proposé par Marie :

$$180 = 15 \times 12$$

$$180 = 3 \times 5 \times 3 \times 4$$

Donc $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ est la décomposition en produit de facteurs premiers de 180.

15 20 est divisible par 2 et par 5.

Les nombres 2 et 5 sont premiers et des facteurs de la décomposition en produit de facteurs premiers de 20.

16 On part de Giulia : $24 = 6 \times 4$

$$24 = 2 \times 3 \times 2^2 \text{ donc } 24 = 2^3 \times 3$$

On part de Tarik : $24 = 8 \times 3$

$$\text{Donc } 24 = 2^3 \times 3$$

On part de Mathis : $24 = 2 \times 12$

$$24 = 2 \times 3 \times 2^2 \text{ donc } 24 = 2^3 \times 3$$

On trouve dans les 3 cas la même décomposition en produit de facteurs premiers de 24.

17 35 est divisible par les nombres premiers 5 et 7.

Seul 5 divise aussi 20.

Ce nombre premier est donc 5.

$$\text{18 } \frac{286}{308} = \frac{2 \times 11 \times 13}{2^2 \times 7 \times 11} = \frac{13}{2 \times 7} = \frac{13}{14}$$

Calcul mental

19 a. 8; b. 12; c. 50; d. 81.

20 Il suffit de vérifier si 3 est un diviseur en regardant la somme des chiffres de chaque nombre.

a. Non. b. Oui. c. Oui. d. Oui.

21 A = 30

B = 63

C = 110

D = 60

22 a. $2^2 \times 5^2 = 4 \times 25 = 100$

b. ● $100 = 2^2 \times 5^2$ ● $200 = 2^3 \times 5^2$

● $300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$ ● $400 = 2^4 \times 5^2$

● $500 = 2^2 \times 5^3$

23 a. $\frac{35}{55} = \frac{7}{11}$; b. $\frac{24}{50} = \frac{12}{25}$

c. $\frac{63}{27} = \frac{7}{3}$; d. $\frac{200}{40} = 5$; e. $\frac{25}{50} = \frac{1}{2}$

24 a. $15 = 3 \times 5$ et $35 = 5 \times 7$

b. Le nombre premier 5.

c. $\frac{15}{35} = \frac{3}{7}$

Je m'entraîne

25 a. 145 est divisible par 5

b. 381 est divisible par 3 ($3 + 8 + 1 = 12$)

c. 372 est divisible par 2 (par 3 également)

d. 156 est divisible par 2 (par 4 également)

e. 240 est divisible par 10

f. 175 est divisible par 5

26 a. 13 est premier, ses diviseurs sont 1 et 13

b. 18 n'est pas premier : il est divisible par 2

c. 23 est premier, ses diviseurs sont 1 et 23

d. 27 n'est pas premier : il est divisible par 3

e. 51 n'est pas premier : il est divisible par 3

f. 123 n'est pas premier : il est divisible par 3

27 Non. En effet, la somme de 5 et 11, deux nombres impairs, est 16. La somme de deux nombres impairs est toujours pair et n'est donc jamais un nombre premier, sauf pour la somme de 1 et 1 qui est 2, et 2 est un nombre premier.

28 Arthur a tort. Le produit de deux nombres premiers n'est jamais un nombre premier. Ce produit a un nombre premier comme diviseur.

29 Myriam a raison. La somme de deux nombres premiers peut-être un nombre premier. Par exemple : la somme de 2 et 3 est 5. Ces nombres sont premiers.

Cela est aussi vrai pour 2 et 11.

Pour aller plus loin : il faut obligatoirement choisir 2 comme terme puisque la somme de deux nombres impairs est un nombre pair.

30 Laura a tort.

On insère la formule $=2*A2+3$ dans la cellule B2.

Puis on effectue un copier-glisser vers le bas.

	A	B
1	n	$2n+3$
2	0	3
3	1	5
4	2	7
5	3	9
6	4	11
7	5	13
8	6	15
9	7	17
10	8	19
11	9	21
12	10	23

À la ligne 5, si on choisit le nombre $n = 3$,

alors $2n + 3 = 9$. 9 n'est pas un nombre premier.

À la ligne 8, on obtient avec cette formule pour $n = 6$, le nombre 15 qui n'est pas premier.

Par contre, les autres nombres inscrits ici sont premiers.

31 a. 7; b. 19; c. 31; d. 41.

32 Le couple 7 et 13 est un couple de nombres premiers sexy ainsi que 5 et 11; 11 et 17.

33 a. Les diviseurs de 24 sont : 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

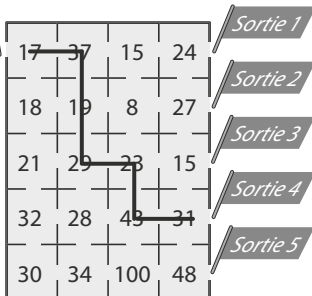
b. Les diviseurs premiers de 24 sont 2 et 3.

34 a. A n'est pas un nombre premier car 3 est facteur de $2 \times 9 \times 5$ et de 3.

b. A n'est pas un nombre premier car 9 est facteur de $36 \times 5 \times 7$ et de 27.

35

Départ



Sortie 1

Sortie 2

Sortie 3

Sortie 4

Sortie 5

C'est la sortie 4.

36 a. Elle peut les disposer en réalisant :

1 ligne de 24 ou 24 lignes de 1

2 lignes de 12 ou 12 lignes de 2

3 lignes de 8 ou 8 lignes de 3

4 lignes de 6 ou 6 lignes de 4

b. Léo n'a que deux possibilités : le nombre de pions de Léo est premier. Les nombres premiers ont exactement deux diviseurs 1 et eux-mêmes.

37 Les nombres en gras sont les nombres premiers inférieurs à 100.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

38 On utilise le crible d'Erathostène pour connaître les nombres premiers plus petits que 100.

Il y a 11, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79 et 97 qui sont des nombres premiers palindromes.

39 La date est un nombre premier plus grand que 10 et plus petit que 31.

Les possibilités sont 11, 13, 17, 19, 23 et 29.

La somme des chiffres est 11, donc c'est 29.

Le jour de son anniversaire est donc le 29.

40 On teste, par ordre croissant, si les nombres premiers sont diviseurs de 391. Le premier nombre premier diviseur de 391 est 17.

$391 = 17 \times 23$, 17 et 23 sont premiers.

41 $100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$ et $102 = 2 \times 17 \times 3$

42 a. Ce n'est pas la décomposition en produit de facteurs premiers, car 8 et 4 ne sont pas premiers.

b. On part de $224 = 7 \times 8 \times 4$

$224 = 7 \times 2^3 \times 2^2$

$224 = 2^5 \times 7$

43 On part de $256 = 16 \times 16$

$256 = 2^4 \times 2^4$

$256 = 2^8$

44 a. On utilise le fait que $45 = 5 \times 9$ et donc $45 = 5 \times 3^2$

b. On utilise le fait que 65 est divisible par 5.

$65 = 5 \times 13$

c. $34 = 2 \times 17$

d. $48 = 2 \times 24 = 2 \times 3 \times 8 = 2^4 \times 3$

45 a. $56 = 7 \times 8 = 7 \times 2^3$

b. $42 = 6 \times 7 = 2 \times 3 \times 7$

c. $93 = 3 \times 31$

d. $110 = 10 \times 11 = 2 \times 5 \times 11$

46 a. $550 = 5 \times 11 \times 10 = 5 \times 11 \times 2 \times 5 = 2 \times 5^2 \times 11$

b. $320 = 32 \times 10 = 2^5 \times 2 \times 5 = 2^6 \times 5$

c. $425 = 5 \times 85 = 5 \times 5 \times 17 = 5^2 \times 17$

d. $1000 = 10 \times 10 \times 10 = 2^3 \times 5^3$

47 a. $27 \times 24 = 3^3 \times 3 \times 2^3 = 2^3 \times 3^4$

b. $26 \times 28 = 2 \times 13 \times 2 \times 2 \times 7 = 2^3 \times 7 \times 13$

c. $63 \times 23 = 7 \times 3^2 \times 23$

48 a. $64 \times 15 \times 10 = 2^6 \times 3 \times 5 \times 2 \times 5 = 2^7 \times 3 \times 5^2$

b. $28^2 \times 49 = (7 \times 2^2)^2 \times 7^2 = 7^4 \times 2^4$

c. $21^2 \times 35^4 = (3 \times 7)^2 \times (7 \times 5)^4 = 3^2 \times 7^2 \times 7^4 \times 5^4 = 3^2 \times 5^4 \times 7^6$

49 On décompose 30 en produit de facteurs premiers : $30 = 2 \times 3 \times 5$. Il y a donc 5 desserts différents.

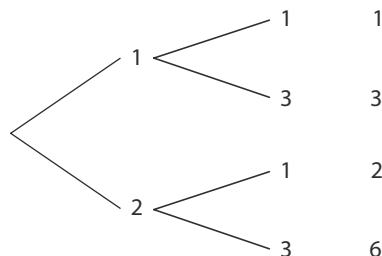
50 a. $56 = 2^3 \times 7$ $49 = 7^2$

b. Le seul diviseur premier de 56 et 49 est 7.

51 1. a. Les diviseurs de 6 sont : 1, 6, 2 et 3.

b.

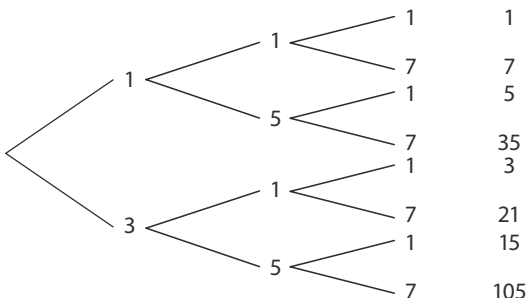
Produit



2. a. $105 = 3 \times 5 \times 7$

b.

Produit



Les diviseurs de 105 sont donc :

1, 7, 5, 35, 3, 21, 15 et 105.

52 1. Sachant que: $8712 = 88 \times 99$

$$8712 = 8 \times 11 \times 9 \times 11$$

$$8712 = 2^3 \times 11 \times 3^2 \times 11$$

$$\text{D'où } 8712 = 2^3 \times 3^2 \times 11^2.$$

2. a. 6 est un diviseur de 8712, on le retrouve dans la décomposition en facteurs premiers de 8712.

b. 33 est un diviseur de 8712.

c. 8 un diviseur de 8712.

d. $22 \times 3 \times 11$ est un diviseur de 8712.

e. 32×112 est un diviseur de 8712.

f. 22×7 n'est pas un diviseur de 8712, car 7 n'est pas un facteur premier de la décomposition en produit de facteurs premiers.

53 1. $45 = 5 \times 9 = 5 \times 3^2$

$$150 = 5 \times 30 = 5 \times 5 \times 6 = 5^2 \times 2 \times 3$$

2. a. 3 est un diviseur de 45 et de 150.

b. $3^2 \times 5$ est un diviseur de 45 mais n'est pas un diviseur de 150.

c. 2×5^2 n'est pas un diviseur de 45 mais est un diviseur de 150.

d. 3×5^2 n'est pas un diviseur de 45 mais est un diviseur de 150.

e. 5×7 n'est ni un diviseur de 45 ni un diviseur de 150.

f. $2 \times 3 \times 11$ n'est ni un diviseur de 45 ni un diviseur de 150.

3. Comme $45 = 5 \times 3^2$ et $150 = 5^2 \times 2 \times 3$, on remarque que 45 et 150 ont comme facteurs communs 5 et 3. 5 et 3 sont les nombres premiers.

45 et 150 sont divisibles par 15, qui est le plus grand diviseur commun à 45 et 150.

54 On utilise les critères de divisibilité pour simplifier les fractions :

$$\text{a. } \frac{60}{40} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\text{b. } \frac{126}{180} = \frac{14}{22} = \frac{7}{11}$$

$$\text{c. } \frac{105}{90} = \frac{21}{18} = \frac{7}{6}$$

55 a. On cherche les facteurs communs au numérateur et au dénominateur

$$\frac{2^3 \times 5 \times 11}{2 \times 3 \times 5^2} = \frac{2^2 \times 11}{3 \times 5} = \frac{44}{15}$$

$$\text{b. } \frac{2^2 \times 3^4 \times 5^2 \times 7}{2^4 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2} = \frac{3^2}{2^2 \times 7} = \frac{9}{28}$$

$$\text{56 a. } \frac{520}{390} = \frac{2^3 \times 5 \times 13}{2 \times 3 \times 5 \times 13} = \frac{2^2}{3} = \frac{4}{3}$$

b. $52 = 520 : 10 = 2^2 \times 13$

$$\frac{52}{390} = \frac{2^2 \times 13}{2 \times 3 \times 5 \times 13} = \frac{2}{3 \times 5} = \frac{2}{15}$$

c. $26 = 52 : 2 = 2 \times 13$ et $39 = 390 : 10 = 3 \times 13$

$$\frac{26}{39} = \frac{2 \times 13}{3 \times 13} = \frac{2}{3}$$

On pouvait aussi simplifier par 13

$$\text{d. } 1040 = 520 \times 2 = 2^4 \times 5 \times 13 \text{ et}$$

$$780 = 390 \times 2 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 13.$$

$$\frac{1040}{780} = \frac{2^4 \times 5 \times 13}{2^2 \times 3 \times 5 \times 13} = \frac{2^2}{3} = \frac{4}{3}$$

On pouvait aussi écrire plus simplement :

$$\frac{1040}{780} = \frac{52}{390} = \frac{4}{3}$$

57 On décompose 224 et 280 en produit de facteurs premiers :

$$224 = 4 \times 56 = 4 \times 8 \times 7 = 2^2 \times 2^3 \times 7 = 2^5 \times 7$$

$$280 = 4 \times 70 = 4 \times 2 \times 35 = 2^3 \times 5 \times 7$$

$$\frac{224}{280} = \frac{2^5 \times 7}{2^3 \times 5 \times 7} = \frac{2^2}{5} = \frac{4}{5}$$

58 1. **a.** $68 = 2 \times 34 = 2 \times 2 \times 17 = 2^2 \times 17$

$$\text{b. } 96 = 2 \times 48 = 2 \times 4 \times 12 = 2 \times 4 \times 4 \times 3 = 2^5 \times 3$$

$$\text{c. } 180 = 2 \times 90 = 2 \times 9 \times 10 = 2 \times 3^2 \times 2 \times 5 = 2^2 \times 3^2 \times 5$$

$$\text{2. a. } \frac{96}{68} = \frac{2^5 \times 3}{2^2 \times 17} = \frac{2^3 \times 3}{17} = \frac{24}{17}$$

$$\text{b. } \frac{180}{96} = \frac{2^2 \times 3^2 \times 5}{2^5 \times 3} = \frac{3 \times 5}{2^3} = \frac{15}{8}$$

$$\text{c. } \frac{68}{180} = \frac{2^2 \times 17}{2^2 \times 3^2 \times 5} = \frac{17}{3^2 \times 5} = \frac{17}{45}$$

$$\text{59 a. } \frac{48}{75} = \frac{2^4 \times 3}{3 \times 5^2} = \frac{2^4}{5^2} = \frac{16}{25}$$

$$\text{b. } \frac{126}{180} = \frac{2 \times 3^2 \times 7}{2^2 \times 3^2 \times 5} = \frac{7}{2 \times 5} = \frac{7}{10}$$

$$\text{c. } \frac{360}{252} = \frac{2^3 \times 3^2 \times 5}{2^2 \times 3^2 \times 7} = \frac{2 \times 5}{7} = \frac{10}{7}$$

$$\text{d. } \frac{220}{100} = \frac{2^2 \times 5 \times 11}{2^2 \times 5^2} = \frac{11}{5}$$

60 a. 16 et 28 sont divisibles par 4 :

$$\frac{16}{28} = \frac{16 : 4}{28 : 4} = \frac{4}{7}$$

b. 250 et 100 sont divisibles par 25 :

$$\frac{250}{100} = \frac{250 : 25}{100 : 25} = \frac{10}{4} = \frac{10 : 2}{4 : 2} = \frac{5}{2}$$

c. 180 et 190 sont divisibles par 10 :

$$\frac{180}{190} = \frac{180 : 10}{190 : 10} = \frac{18}{19}$$

d. 245 et 65 sont divisibles par 5 :

$$\frac{245}{65} = \frac{245 : 5}{65 : 5} = \frac{49}{13}$$

Pour cet exercice, décomposer en produit de facteurs premiers est plus long.

61 On décompose 495 et 528 en produit de facteurs premiers :

$$495 = 3^2 \times 5 \times 11$$

$$528 = 2^4 \times 3 \times 11$$

$$\frac{495}{528} = \frac{3^2 \times 5 \times 11}{2^4 \times 3 \times 11} = \frac{3 \times 5}{2^4} = \frac{15}{16}$$

$\frac{15}{16}$ est la fraction simplifiée de $\frac{495}{528}$.

62 a. $\frac{125}{75} = \frac{125 : 25}{75 : 25} = \frac{5}{3}$

b. On peut utiliser **a.**

$$\frac{125}{75} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3} + \frac{1}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

63 11 est un nombre premier. Il n'a que 1 et lui-même comme diviseurs. Mais 220 est divisible par 11. Donc la fraction est réductible.

$$\frac{220}{11} = 20. \text{ William a tort.}$$

64 Margot a tort.

Voici un contre-exemple : $\frac{7}{14}$.

Le numérateur est un nombre premier.

14 est un multiple de 7, cette fraction est donc simplifiable par 7

$$\frac{7}{14} = \frac{1}{2}$$

Par contre, si le dénominateur n'est pas un multiple de 7, alors la fraction ne peut pas être simplifiée.

65 $\frac{8}{12} + \frac{16}{30} = \frac{2}{3} + \frac{8}{15}$

Après simplifications, les deux fractions n'ont pas le même dénominateur.

Or, $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$.

D'où, $\frac{2}{3} + \frac{8}{15} = \frac{10}{15} + \frac{8}{15} = \frac{18}{15}$.

Enfin, $\frac{18}{15} = \frac{6}{5}$.

66 a. $\frac{49}{140} = \frac{49 : 7}{140 : 7} = \frac{7}{20}$ et $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0,35$.

b. $\frac{15}{54} = \frac{15 : 3}{54 : 3} = \frac{5}{18}$ et $\frac{5}{18}$ n'est pas un nombre décimal.

c. $\frac{25}{40} = \frac{25 : 5}{40 : 5} = \frac{5}{8} = \frac{5}{8} = 0,625$.

d. $\frac{72}{320} = \frac{72 : 8}{320 : 8} = \frac{9}{40}$ et $\frac{9}{40} = \frac{225}{1000} = 0,225$.

67 a. $120 + 150 = 270$

$$\frac{120}{270} = \frac{12}{27} = \frac{4}{9}$$

La proportion de bonbons au chocolat noir dans la boîte

est $\frac{4}{9}$.

b. $120 - 3 = 117$

$$150 - 3 = 147$$

$$117 + 147 = 264$$

$$\frac{117}{264} = \frac{3^2 \times 13}{2^3 \times 3 \times 11} = \frac{3 \times 13}{2^3 \times 11} = \frac{39}{88}$$

La proportion de bonbons au chocolat noir dans la boîte

change. Elle est maintenant de $\frac{39}{88}$.

68 a. Format du rectangle 1 : $\frac{32}{18} = \frac{2 \times 16}{2 \times 9} = \frac{16}{9}$

Format du rectangle 2 : $\frac{36}{27} = \frac{9 \times 4}{9 \times 3} = \frac{4}{3}$

Format du rectangle 3 : $\frac{60}{45} = \frac{15 \times 4}{15 \times 3} = \frac{4}{3}$

Format du rectangle 4 : $\frac{80}{45} = \frac{5 \times 16}{5 \times 9} = \frac{16}{9}$

Format du rectangle 5 : $\frac{128}{72} = \frac{8 \times 16}{8 \times 9} = \frac{16}{9}$

b. La longueur L vérifie $\frac{L}{54} = \frac{16}{9}$

donc $L = \frac{16}{9} \times 54 = \frac{16 \times 6 \times 9}{9} = 96$

La longueur du rectangle est 96 mm.

69 La proportion de supporters de l'équipe française est $\frac{33\,291}{59\,535}$.

$$\frac{33\,291}{59\,535} = \frac{3^3 \times 137}{3^3 \times 5 \times 7^2} = \frac{137}{5 \times 7^2} = \frac{137}{245}$$

La fraction irréductible représentant cette proportion

est donc $\frac{137}{245}$.

70 a. $545\,000 \text{ MWh} = 545\,000 \text{ MWh}$.

Or, $\frac{85}{545\,000} = \frac{85 : 5}{545\,000 : 5} = \frac{17}{109\,000}$

17 est un nombre premier et 109 000 n'est pas un multiple de 17, donc cette fraction est irréductible.

b. 20 éoliennes permettent de produire 85 MWh d'électricité.

$$\frac{20 \times 545\,000}{85} \approx 128\,235.$$

Au moins 128 235 éoliennes seraient nécessaires pour couvrir la production électrique française de 2015.

71 1. $105 = 3 \times 5 \times 7$ et $273 = 3 \times 7 \times 13$.

$$\frac{105}{273} = \frac{3 \times 5 \times 7}{3 \times 7 \times 13} = \frac{5}{13}$$

2. a. On cherche le dénominateur x tel que $\frac{-85}{x} = \frac{5}{13}$

Deux méthodes sont possibles :

● Avec le produit en croix :

$$\frac{-85 \times 13}{5} = -221$$

$$\bullet -85 : 5 = -17 \text{ et } 13 \times -17 = -221$$

Donc : $\frac{-85}{-221} = \frac{5}{13}$

b. On cherche le numérateur y tel que $\frac{y}{247} = \frac{5}{13}$

● Les produits en croix :

$$\frac{247 \times 5}{13} = 95$$

● $247 : 13 = 19$ et $19 \times 5 = 95$

Donc : $\frac{95}{247} = \frac{5}{13}$

c. On cherche le numérateur z tel que $\frac{z}{236} = \frac{5}{13}$.

Or, 236 n'est pas divisible par 13.

Le numérateur ne peut pas être un nombre entier.

Par définition, il n'existe pas de fraction de dénominateur 236 égale à r .

Je m'évalue à mi-parcours

72 c. 73 a. 74 b. 75 b. 76 b. 77 c. 78 a.

Avec un logiciel et une calculatrice

79 1. a., b. et c.

	A	B
1		17
2	2	1
3	3	2
4	4	1
5	5	2
6	6	5
7	7	3
8	8	1
9	9	8
10	10	7
11	11	6
12	12	5
13	13	4
14	14	3
15	15	2
16	16	1

d. On remarque qu'aucun reste de la division euclidienne de 17 par les nombres de 2 à 16 est zéro.

Donc, 17 n'a pas de diviseur parmi les nombres de 2 à 16.

e. On peut conclure que le nombre 17 est premier.

2. a.

	A	B
1		19
2	2	1
3	3	1
4	4	3
5	5	4
6	6	1
7	7	5
8	8	3
9	9	1
10	10	9
11	11	8
12	12	7
13	13	6
14	14	5
15	15	4
16	16	3
17	17	2
18	18	1

Le nombre 19 est premier.

b.

	A	B
1		53
2	2	1
3	3	2
4	4	1
5	5	3
6	6	5
7	7	4
8	8	5
9	9	8
10	10	3
11	11	9
12	12	5
13	13	1
14	14	11
15	15	8
16	16	5
17	17	2
18	18	17
19	19	15
20	20	13
21	21	11
22	22	9
23	23	7
24	24	5
25	25	3
26	26	1
27	27	26
28	28	25
29	29	24
30	30	23
31	31	22
32	32	21
33	33	20
34	34	19
35	35	18
36	36	17
37	37	16
38	38	15
39	39	14
40	40	13
41	41	12
42	42	11
43	43	10
44	44	9
45	45	8
46	46	7
47	47	6
48	48	5
49	49	4
50	50	3
51	51	2
52	52	1

Le nombre 53 est premier.

c. On écrit dans la cellule B1 le nombre 59.

On écrit les nombres de 2 à 58 dans la colonne A.

On recopie la même formule que précédemment jusqu'à la cellule B58.

On vérifie que 59 est un nombre premier.

d.

	A	B
1		91
2	2	1
3	3	1
4	4	3
5	5	1
6	6	1
7	7	0

On remarque que le reste de la division euclidienne de 91 par 7 est 0. Donc 91 est divisible par 7.
91 n'est pas un nombre premier.

e.

	A	B
1		111
2	2	1
3	3	0
4	4	3

On remarque que le reste de la division euclidienne de 111 par 3 est 0. Donc 111 est divisible par 3.
111 n'est pas un nombre premier.

3. Il faut chercher parmi les nombres impairs compris entre 125 et 130.

● 125 n'est pas premier, il est divisible par 5.

● On écrit dans la cellule B1 le nombre 127.

On écrit les nombres de 2 à 126 dans la colonne A.

On recopie la même formule que précédemment jusqu'à la cellule B126.

On vérifie que 127 est un nombre premier.

● 129 est divisible par 3, il n'est pas premier.

80 1. a.

374	
	$2 \times 11 \times 17$

b. La montre sonne tous les multiples de 1014 et le réveil tous les multiples de 374.

La calculatrice donne les deux décompositions en produit de facteurs premiers.

$$1014 = 2 \times 3 \times 13^2$$

$$374 = 2 \times 11 \times 17$$

On observe que le premier multiple commun non nul à 1014 et 374 est obtenu en multipliant 1014 par 11 et 17 et 374 par 3 et 13^2 .

Ce multiple commun est donc $2 \times 3 \times 11 \times 13^2 \times 17$.

Ainsi, la montre et le réveil sonneront à nouveau pour la première fois ensemble après $2 \times 3 \times 11 \times 13^2 \times 17$ s.

$$\text{Or, } 2 \times 3 \times 11 \times 13^2 \times 17 = 189618.$$

$$1 \text{ h} = 3600 \text{ s.}$$

On effectue la division euclidienne de 189618 par 3600.

$$\begin{array}{r|l} 189618 & 3600 \\ -18000 & 52 \\ \hline 9618 & \\ -7200 & \\ \hline 2418 & \end{array}$$

Il reste 2418 s.

On effectue la division euclidienne de 2418 par 60.

$$\begin{array}{r|l} 2418 & 60 \\ -240 & 40 \\ \hline 18 & \end{array}$$

Il reste 18 s.

$$189618 \text{ s} = 52 \text{ h } 40 \text{ min } 18 \text{ s.}$$

La montre et le réveil sonneront à nouveau pour la première fois ensemble après 52 h 40 min 18 s.

2. a.

1457	
	31×47

8756	
	8×756

b. Dans la décomposition en produit de facteurs premiers, il n'y a aucun facteur commun à 1457 et 8756. La fraction est donc irréductible.

3. a.

972	
	$2^2 \times 3^5$

360	
	$2^3 \times 3^2 \times 5$

b. On pouvait prévoir que 9720 serait le dénominateur commun à ces deux fractions à partir de leurs décompositions en produit de facteurs premiers.

J'utilise mes compétences

81 a. $n = 100 \times c + 10 \times d + u$.

b. 100 et 10 sont divisibles par 5 donc $100c$ et $10d$ sont divisibles par 5. On conclut que $100c + 10d$ est divisible par 5.

c. $100c + 10d$ est divisible par 5 donc si u est divisible par 5 alors, $100c + 10d + u$ est divisible par 5.

82 1. $99c + 9d + c + d + u = 100c + 10d + u$

Un nombre à 3 chiffres s'écrit bien $100c + 10d + u$.

2. a. 99 et 9 sont divisibles par 3 donc $99c$ et $9d$ sont divisibles par 3. Donc $99c + 9d$ est divisible par 3.

b. $99c + 9d$ est divisible par 3.

Si $c + d + u$ est divisible par 3, alors $n = 99c + 9d + c + d + u$ est divisible par 3.

Si la somme des chiffres d'un nombre est divisible par 3 alors ce nombre est divisible par 3.

3. On reprend la même démonstration qu'à la question précédente.

99 et 9 sont divisibles par 9, donc $99c$ et $9d$ sont divisibles par 9. Donc $99c + 9d$ est divisible par 9.

Si $c + d + u$ est divisible par 9, alors $n = 99c + 9d + c + d + u$ est divisible par 9.

Si la somme des chiffres d'un nombre est divisible par 9 alors ce nombre est divisible par 9.

83 $n = 100c + 10d + u$

100 est divisible par 4, donc $100c$ est divisible par 4.

Si $10d + u$ est divisible par 4, alors n est divisible par 4.

$10d + u$ correspond au nombre formé du chiffre des dizaines et des unités.

84 1. a. $3 = 4 \times 0 + 3$; $5 = 4 \times 1 + 1$; $7 = 4 \times 1 + 3$

$$11 = 4 \times 2 + 3$$

Ces nombres s'écrivent sous la forme $4n + 1$ ou $4n + 3$, où n désigne un nombre entier.

b. Dans une division euclidienne par 4, les restes possibles sont 0, 1, 2 et 3.

Le dividende est une des formes suivantes :

$4n$ ou $4n + 1$ ou $4n + 2$ ou $4n + 3$.

c. $4n$ et $4n + 2$ sont divisibles par 2.

Ce ne peut pas être des nombres premiers sauf pour 2.

Donc les nombres premiers, supérieurs à 2, sont parmi les nombres de formes $4n + 1$ ou $4n + 3$.

d. $21 = 4 \times 5 + 1$. 21 s'écrit sous la forme $4n + 1$.

Mais 21 n'est pas un nombre premier, il est, par exemple, divisible par 3.

2. a. Dans une division euclidienne par 6, les restes possibles sont 0, 1, 2, 3, 4 ou 5.

Le dividende est une des formes suivantes :

$6n$ ou $6n + 1$ ou $6n + 2$ ou $6n + 3$ ou $6n + 4$ ou $6n + 5$.

Or, les nombres de la forme $6n$ sont les multiples de 6, les nombres de la forme $6n + 2$ ou $6n + 4$ sont divisibles par 2, ceux de la forme $6n + 3$ divisibles par 3. Les nombres premiers sont donc parmi ceux de la forme $6n + 1$ ou $6n + 5$.

b. $35 = 6 \times 5 + 5$ est de la forme $6n + 5$.

35 est divisible par 5, ce n'est donc pas un nombre premier.

85 1. a. $5^2 - 1 = 25 - 1 = 24$

24 est un multiple de 4 : $24 : 4 = 6$

$13^2 - 1 = 169 - 1 = 168$

168 est un multiple de 4 ; $168 : 4 = 42$

b. $7^2 - 1 = 49 - 1 = 48$

48 est aussi un multiple de 4 ; $48 : 4 = 12$

c. Si l'on choisit un nombre premier différent de 2, alors le résultat de ce programme de calcul est un multiple de 4.

2. a. On obtient : $p^2 - 1$

b. p est un nombre premier différent de 2, il est donc impair. Sinon, il serait divisible par 2.

$p + 1$ est le nombre qui suit p , il est donc pair.

De même, $p - 1$ est pair.

c. On utilise une identité remarquable :

$(p + 1) \times (p - 1) = p^2 - 1$

$(p + 1)$ et $(p - 1)$ sont tous les deux pairs.

Donc $(p + 1)$ est un multiple de 2 ainsi que $(p - 1)$.

Le produit $(p + 1) \times (p - 1)$ est donc divisible par 4.

86 • L'année de sa naissance est un nombre à 4 chiffres. Son livre est écrit en 2004.

Il est né en 19__

• Le nombre premier entre 90 et 99 est 97.

Il est né en 1 97_

• $1 + 9 + 7 = 17$

La somme des chiffres est divisible par 13.

Cette somme est entre 17 et 26.

C'est donc 26.

Le chiffre des unités est donc 9.

Sa date de naissance est 1979.

87 Voici les nombres premiers inférieurs à 100 :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

a. Son voisin a pour numéro un multiple de 3 et 5.

Les possibilités pour le numéro de Noé sont les multiples de 15.

Les possibilités pour le numéro de Bastien sont 31, 61 et 91.

b. Le numéro de Noé est aussi divisible par 4.

Le numéro d'appartement de Bastien est le 61 puisque 60 est divisible par 4.

88 a. $8 = 5 + 3$

Cette conjecture est vraie pour le nombre 8.

b. $36 = 5 + 31$ ou $36 = 7 + 29$ ou $36 = 13 + 23$

ou $36 = 17 + 19$.

Cette conjecture est vraie pour les nombres précédents.

c. $48 = 5 + 43$

$48 = 7 + 41$

$48 = 11 + 37$

$48 = 17 + 31$

$48 = 19 + 29$

89 Entre 1 et 20, il y a 8 nombres premiers :

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.

Il y a 8 choix possibles sur un total de 20 nombres.

La probabilité de tirer au hasard un nombre premier

entre 1 et 20 est $\frac{8}{20}$, soit $\frac{2}{5}$.

90 a. Il faut choisir les 3 plus petits facteurs premiers distincts.

$2 \times 3 \times 5 = 30$

Ce nombre est 30.

Il faut choisir les 5 plus petits facteurs premiers distincts.

$2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 = 2310$

Ce nombre est 2310.

b. $4 = 2 \times 2$

$2 \times 3 \times 2 \times 5 = 60$

Ce nombre est 60.

91 1. Si deux nombres premiers se suivent, l'un des deux est pair. Il n'y a que 2 et 3 qui sont premiers et se suivent.

2. a. 5 et 7 sont deux nombres premiers de différence 2, ils sont donc jumeaux.

b. 11 et 13 sont deux nombres premiers de différence 2, ils sont donc jumeaux.

c. 13 et 15 ne sont pas jumeaux puisque 15 n'est pas un nombre premier.

d. 29 et 27 ne sont pas jumeaux puisque 27 n'est pas un nombre premier (il est en particulier divisible par 9).

92 Je cherche la décomposition en produit de facteurs premiers de 42 et 85.

$$42 = 6 \times 7 = 2 \times 3 \times 7$$

$$85 = 5 \times 17$$

On observe que le premier multiple commun non nul à 42 et 85 est obtenu en multipliant 42 par 5 et 17 et 85 par 2, 3 et 7.

Ce multiple commun est donc $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 17$.

Ce qui donne 3 570.

Ainsi, Céline pourra de nouveau observer cet alignement dans 3 570 h.

$$\text{Et } 3\,570 \text{ h} = 148 \text{ jours} + 18 \text{ h}$$

93 a. $28 = 2^2 \times 7$

b. Les diviseurs de 28 sont 1, 2, 4, 7, 14 et 28.

x	1	7
1	1	7
2	2	14
2 ²	2 ² = 4	28

c. $1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$

Le nombre 28 est un nombre parfait.

94 $140 = 2^2 \times 5 \times 7$ et $150 = 2 \times 3 \times 5^2$

Les nombres premiers 2 et 5 divisent 140 et 150.

Le plus grand diviseur commun à 140 et 150 est donc 10.

95 • Traduction

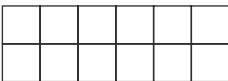
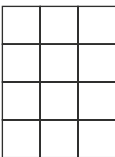
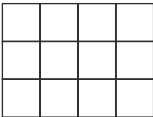
a. Dessiner le maximum de rectangles différents qui contiennent 12 carrés. Les longueur et largeur sont des nombres entiers.

b. Dessiner le maximum de rectangles différents qui contiennent 7 carrés. Les longueur et largeur sont des nombres entiers.

• Solution

a. $12 = 2 \times 6 = 6 \times 2 = 4 \times 3 = 3 \times 4 = 1 \times 12 = 12 \times 1$

Il y a donc 6 solutions possibles.



b. 7 est premier : $7 = 7 \times 1 = 1 \times 7$. Il y a donc deux solutions possibles.



Ou



96 a. $1\,484 : 2 = 742$

$$742 : 2 = 371$$

$371 : 7 = 53$ et 53 est un nombre premier.

$$\text{Donc } 1\,484 = 2^2 \times 7 \times 53$$

$$1\,060 : 2 = 530$$

$$530 : 2 = 265$$

$265 : 5 = 53$ et 53 est un nombre premier.

$$\text{Donc } 1\,060 = 2^2 \times 5 \times 53$$

b. Les longueurs 1 484 cm et 1 060 cm sont divisibles par 2, 4, 53, 8, 106 et 212.

Comme le jardinier souhaite que la distance entre deux rosiers soit comprise entre 100 cm et 200 cm, le seul choix possible est 106 cm.

97 1. a. b.

	A	B
1		$n(n+1) + 41$
2	1	43
3	2	47
4	3	53
5	4	61
6	5	71
7	6	83
8	7	97
9	8	113
10	9	131
11	10	151

c. Tous les nombres de la cellule B2 à B11 sont des nombres premiers.

2. On teste en insérant 40 dans A12.

La formule donne 1 681.

	A	B
1		$n(n+1) + 41$
2	1	43
3	2	47
4	3	53
5	4	61
6	5	71
7	6	83
8	7	97
9	8	113
10	9	131
11	10	151
12	40	1681

1 681 n'est pas un nombre premier.

En effet, 1 681 est divisible par 41. $1\,681 : 41 = 41$.

98 $3 \text{ min } 18 \text{ s} = 3 \times 60 \text{ s} + 18 \text{ s} = 198 \text{ s}$

$3 \text{ min } 45 \text{ s} = 3 \times 60 \text{ s} + 45 \text{ s} = 225 \text{ s}$

On décompose 198 et 225 en produit de facteurs premiers :

$198 : 2 = 99$

$99 : 3 = 33$

$33 : 3 = 11$ et 11 est un nombre premier.

Donc $198 = 2 \times 3^2 \times 11$.

$225 = 15 \times 15$

$225 = 3 \times 5 \times 3 \times 5$

$225 = 3^2 \times 5^2$

On observe que le premier multiple commun non nul à 198 et 225 est obtenu en multipliant 198 par 5^2 et 225 par 2 et 11.

Ce multiple commun est donc $2 \times 3^2 \times 5^2 \times 11$.

Ce qui donne 4 950.

$4950 \text{ s} = 82 \text{ min } 30 \text{ ou } 1 \text{ h } 22 \text{ min } 30 \text{ s}$.

Ils se retrouveront sur la ligne de départ de nouveau et pour la première fois au bout de 1 h 22 min 30 s.

99 Dans les 2^e et 6^e colonnes, les nombres des deux premières lignes sont premiers. Ceux de la 2^e colonne sont de la forme : $6n + 1$ et ceux de la 6^e colonne sont de la forme : $6n + 5$. Les autres colonnes ne peuvent pas être des nombres premiers, ils sont de la forme : $6n$ (multiples de 6); $6n + 2$ (multiples de 2); $6n + 3$ (multiples de 3); $6n + 4$ (multiples de 2).

Donc Anaïs a raison, tous les nombres premiers sont dans les 2^e et 6^e colonnes. Cependant, tous les nombres de ces colonnes ne sont pas des nombres premiers.

Par exemple dans la 6^e colonne, on retrouve le nombre 35.

100 Personne 1 : tous les tiroirs sont ouverts.

Comme 7, 19 et 43 sont des nombres premiers, ces tiroirs resteront ouverts car aucune personne ne s'intéressera à ces nombres, qui ne sont multiples que de 1.

Les diviseurs de 45 sont : 1, 3, 5, 9, 15, 45.

Ce qui donne : ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert et enfin fermé.

En conclusion 7, 19 et 43 sont ouverts et le 45 est fermé.

101 a. On note N le nombre de spectateurs.

Le problème se traduit par :

N compris entre 500 et 1 000.

$N = 24q + 9$

$N = 20q_1 + 9$

$N = 18q_2 + 9$

Donc $N - 9$ est divisible par 24, 20 et 18 et est entre 500 et 1 000.

Les nombres multiples de 24, 20 et 18 sont multiples de $2^3 \times 3^2 \times 5 = 360$

$N - 9 = 720$ est la seule solution entre 500 et 1 000.

Les spectateurs étaient 729.

b. $\sqrt{729} = 27$

Les spectateurs pourront se ranger en forme de carré avec 27 lignes et 27 colonnes.

Utiliser le langage littéral

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

● En CM2 et en 6^e, les élèves ont manipulé des lettres en travaillant sur des formules liées aux grandeurs mesurables (périmètre et aire d'un rectangle et d'un carré en CM2, périmètre et aire d'un triangle, d'un disque, volume d'un pavé droit en 6^e, ...).

La lettre a le statut de variable. La valeur de certaines lettres dépend alors des valeurs attribuées aux autres lettres (comme dans $A = L \times \ell$).

Le signe « = » est essentiellement utilisé pour annoncer un résultat. Il est également parfois utilisé lors de la décomposition d'un nombre, comme par exemple dans :

$$3,76 = 3 + \frac{7}{10} + \frac{6}{100}.$$

Par ailleurs, les élèves ont été familiarisés depuis le CM2 au calcul d'expressions numériques avec ou sans parenthèses.

Ils ont aussi travaillé tout au long du cycle 3 sur les propriétés des opérations :

$$2 + 9 = 9 + 2 \qquad 3 \times 5 \times 2 = 3 \times 10$$

$$5 \times 12 = 5 \times 10 + 5 \times 2$$

Ce travail sera poursuivi en 5^e et permettra d'aborder par exemple la distributivité dans de bonnes conditions ultérieurement (en 4^e).

● Dès le début du cycle 4, il s'agit de faire comprendre aux élèves l'intérêt d'une écriture littérale, en produisant ou en utilisant une formule.

Les élèves apprennent à tester une égalité en attribuant des valeurs numériques au nombre désigné par une lettre qui y figure.

À noter que nous avons choisi de conserver le signe $\times$ tout au long de l'année de 5^e pour ne pas masquer le sens des écritures littérales. On introduira les conventions d'écritures à propos de la suppression du signe $\times$ seulement en 4^e.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'utiliser une formule.

Ici on utilise une formule donnant le périmètre d'une pièce métallique.

On pourra passer un peu de temps à expliquer que les pièces métalliques ont une longueur L variable et utiliser les trois figures dessinées pour faire remarquer que ces trois pièces ont bien trois côtés de la même longueur et deux côtés de longueur L variable.

On pourra réactiver le fait qu'on remplace la lettre par la valeur attribuée.

Activité 2

● L'objectif de cette activité est de faire sentir la nécessité de l'introduction d'une lettre comme variable. Encore une fois sans prérequis notoire, cette activité touche à la généralisation nécessaire d'un phénomène.

● À la question 1., il est d'abord demandé aux élèves d'effectuer les calculs sur des cas simples.

● À la question 2., il s'agit d'analyser les généralisations proposées qui sont, pour certaines, formulées dans un langage courant, avec les propres mots d'élèves. Cela évitera les difficultés d'une écriture algébrique trop arbitraire et trop précoce, et permettra au contraire de la faire sentir comme nécessaire et de lui donner du sens. À cette occasion, l'enseignant pourra souligner que des lettres différentes peuvent représenter un même nombre.

Activité 3

L'objectif de cette activité est de mettre en place le test d'une égalité.

On essaiera d'insister sur le fait que le signe égal a ici un statut nouveau.

En substituant à la lettre (qui prend alors le rôle d'inconnue) une valeur numérique, on obtient une égalité qui est ou bien vraie ou bien fausse.

● Dans la question 2., un support géométrique simple, portant sur les périmètres de deux figures, nous a semblé propice à donner un aspect visuel et à donner du sens à cette notion d'égalité dont on se demande si elle peut être vraie.

● À la question 2. b., on a pris le parti de donner l'égalité et de demander à quoi elle correspond pour la situation, ceci afin que les élèves ne butent pas sur l'obtention de cette égalité mais se concentrent sur le problème posé.

● Pour déterminer le nombre inconnu, on fera appel à des procédés arithmétiques (comme un schéma) ou on utilisera un tableur.

Ce sera l'occasion de confronter les différentes démarches des élèves.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

● Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1. Expression littérale.

On pourra choisir de réactiver à cette occasion ou ultérieurement les notations a^2 et a^3 (sans doute rencontrées en 6^e à l'occasion de l'aire d'un carré, de l'aire d'un disque, du volume d'un cube).

● Suite à l'activité 3, on peut étudier le paragraphe 2. Test d'une égalité.

On en profite pour introduire le vocabulaire « égalité », « membre », « test ».

On insistera sur le fait qu'on calcule la valeur de chaque membre de l'égalité et qu'on conclut en observant l'égalité ou non des deux valeurs obtenues.

Exercice résolu 1

Dans cet exercice, conformément au programme, l'objectif est d'utiliser une expression littérale.

L'expression du second degré proposée, qui permet de calculer la hauteur à laquelle se trouve une balle, est en lien direct avec la vie réelle.

On insiste ici sur le remplacement de la lettre dans l'expression par une valeur.

À noter qu'on utilise alors les règles de calcul d'une expression numérique.

On fera remarquer le retour à la situation concrète en conclusion.

4 Compléments

Utiliser une expression littérale

Dans les exercices 21 à 29 de « Je m'entraîne », on emploie des formules liées à des grandeurs mesurables issues de la vie courante, des mathématiques ou d'autres disciplines.

Les exercices 6 et 7 de la rubrique « À l'oral » portent également sur l'emploi de formules. On pourra en profiter pour réactiver les règles de priorités opératoires, règles qu'on rencontre à tout moment dans les calculs numériques dès lors qu'on remplace la (les) lettre(s) par la (les) valeur(s) attribuée(s).

Les exercices 30 à 37 portent sur des expressions littérales sans support concret. On y travaille entre autres, là aussi, les priorités opératoires et en particulier les calculs de carrés et de cubes de nombres.

Retour à des formules liées à des grandeurs mesurables pour les deux derniers exercices (38 et 39).

On insistera dans ces exercices sur ce que représente chaque lettre d'une formule.

Remarque : dans la très grande majorité de ces exercices, les calculs peuvent se faire mentalement.

Produire une expression littérale

Les exercices 8 à 11 de la rubrique « À l'oral » portent sur la production de formules. Il est conseillé de les traiter avant les exercices 40 à 49 de « Je m'entraîne ».

On amène les élèves à produire des formules liées à des grandeurs mesurables issues de la vie courante ou des mathématiques, conformément au programme.

On a veillé à assurer une grande progressivité au sein de ces exercices.

Dans certains cas, on commence par faire faire quelques calculs numériques pour faire en sorte que l'élève s'empare de la situation et la comprenne, puis on passe à la généralisation. On fait ensuite un retour à des calculs numériques pour vérifier si les expressions produites permettent de retrouver les résultats obtenus dans la première question. Ce type de démarche peut être

conseillé pour valider l'écriture d'une expression littérale produite.

L'enseignant mettra en évidence la nécessité et le rôle des parenthèses lorsque l'on traduit l'expression « Multiplier le résultat par 4 » d'un programme de calcul (exercices 48 à 50).

Tester une égalité

Après les exercices 51 à 54 de « Je m'entraîne » qui permettent aux élèves de se familiariser avec le test d'une égalité, on propose cinq exercices (55 à 59) issus de la vie courante ou d'autres disciplines qui permettent de donner du sens à ces tests.

Dans l'exercice 56, on mettra en évidence le fait que le triple d'un nombre x s'écrit $3 \times x$.

Avec un logiciel

On consacre la page 43 au tableur.

Jusqu'à présent le calcul d'une expression a été mené, soit à la main, soit avec la calculatrice.

L'utilisation du tableur vient appuyer la notion de variable. Celle-ci est alors désignée par l'emplacement de la cellule où elle se trouve.

- À l'exercice 66, le tableur permet de déterminer pour quelle valeur de la variable n l'expression $5 \times n + 3$ prend une certaine valeur.

- À l'exercice 67, l'élève doit, après avoir compris ce que représente l'égalité donnée, déterminer à l'aide du tableur les valeurs de x pour lesquelles deux quadrilatères ont la même aire.

J'utilise mes compétences

- Dans l'exercice 68, on s'appuie sur une situation concrète; l'élève doit employer deux formules successivement.

- Dans les exercices 69 et 70, on travaille sur des désignations de nombres; ces exercices sont aussi l'occasion de mobiliser le vocabulaire somme, produit, différence, double, moitié,... et de passer d'une phrase à une expression littérale.

- L'exercice 72 pour lequel les élèves sont amenés à produire une formule qui donne le nombre de carrés devrait permettre « d'accrocher » tous les élèves et notamment ceux qui sont en difficulté.

- L'exercice 76 met en évidence le fait qu'une égalité qui est vraie pour deux valeurs de la variable peut ne pas être vraie pour toutes les valeurs de cette variable.

La notion de contre-exemple est abordée à cette occasion.

- L'exercice 77 peut être traité en liaison avec le professeur de physique.

- L'exercice 78 permet de faire le lien entre graphique et relation de dépendance d'une grandeur mesurable en fonction d'une autre.

- Les exercices 79, 83 et 84 nécessitent l'utilisation d'un tableur pour répondre aux questions.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

- L'exercice 87 est en lien avec l'ASSR.

Après avoir effectué des mesures sur un plan, l'élève doit déterminer, à l'aide de la formule donnant la distance d'arrêt, si deux scooters pourront s'arrêter avant un obstacle.

- L'exercice 88, où l'élève doit tracer un pavage, relie le numérique et la géométrie. L'élève doit décomposer ce pavage en polygones et déterminer des mesures d'angles de polygones réguliers à l'aide d'une formule, puis il doit découvrir qu'il a besoin de calculer d'autres mesures d'angles ou d'utiliser des axes de symétrie.

On pourra compléter cette tâche par une recherche internet sur les tuiles de Girih.

Ces deux tâches peuvent être proposées en travail de groupe, permettant échanges, vérifications, argumentation. On veillera toutefois à ce que chaque élève réalise son pavage (ex 88).

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

- Pour $L = 5$, $P = 14 + 2 \times 5 = 14 + 10 = 24$.
Donc pour $L = 5$ cm, le périmètre d'une pièce est 24 cm.
- Pour $L = 6,5$, $P = 14 + 2 \times 6,5 = 14 + 13 = 27$.
Donc pour $L = 5$ cm, le périmètre d'une pièce est 27 cm.
- Pour $L = 1,5$, $P = 14 + 2 \times 1,5 = 14 + 3 = 17$.
Donc pour $L = 5$ cm, le périmètre d'une pièce est 17 cm.

Activité 2

- $4 \times 3 + 4 = 12 + 4 = 16$
Il faut 16 perles pour un collier qui comprend 4 disques.
 - $3 + 4 = 7$
Il faut 7 perles pour un collier qui comprend 1 disque.
 - $2 \times 3 + 4 = 6 + 4 = 10$
Il faut 10 perles pour un collier qui comprend 2 disques.
 - $7 \times 3 + 4 = 21 + 4 = 25$
Il faut 25 perles pour un collier qui comprend 7 disques.
- Pour obtenir le nombre de perles on multiplie le nombre de disques par 3 puis on ajoute 4.
- Le travail d'Anastasia est donc correct.
 - Benoît a noté n le nombre de disques.
Pour $n = 1 : 3 \times (n + 4) = 3 \times (1 + 4) = 3 \times 5 = 15$.
 $15 \neq 7$ donc la formule de Benoît n'est pas correcte.
 - Clémence a désigné le nombre de disques par $\blacktriangle$.
Pour $\blacktriangle = 2 : 4 \times \blacktriangle + 3 = 4 \times 2 + 3 = 8 + 3 = 11$.
 $11 \neq 10$ donc la formule de Clémence n'est pas correcte ; elle aurait dû écrire $3 \times \blacktriangle + 4$.
 - Djibril a noté x le nombre de disques et sa formule est donc correcte.

- Émilie a désigné le nombre de disques par ... et sa formule est donc correcte.

- Fabio a noté y le nombre de disques. Il a écrit en fait la même formule que Clémence. Sa formule n'est donc pas correcte.

- Le travail de Gaïa est correct.

$$b. 3 \times 15 + 4 = 45 + 4 = 49.$$

Donc un collier qui compte 15 disques possède 49 perles.

Activité 3 Tester une égalité

- Si l'on remplace x par 3 : $x + 2 = 3 + 2 = 5$.
 $5 \neq 7$ donc l'égalité est fausse.

- Si l'on remplace x par 5 : $x + 2 = 5 + 2 = 7$.
Donc l'égalité $x + 2 = 7$ est vraie pour $x = 5$.

- 24 est le double de 12 donc le nombre $x + 24$ représente le périmètre du triangle.

- Le nombre $4 \times x$ représente le périmètre du carré.

- L'égalité $x + 24 = 4 \times x$ signifie que le périmètre du triangle est égal au périmètre du carré.

- On teste l'égalité pour $x = 10$.

$$x + 24 = 10 + 24 = 34$$

$$4 \times x = 4 \times 10 = 40$$

$34 \neq 40$ donc l'égalité est fausse pour $x = 10$.

Donc x ne peut pas prendre la valeur 10.

- Exemples de réponse.

– Première méthode :

On peut utiliser un tableur pour tester l'égalité.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	x + 24	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
3	4 × x	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40

Dans la cellule B2 on a saisi la formule **=B1+24** et dans la cellule B3 on a saisi la formule **=4*B1**, puis on a recopié ces formules vers la droite.

On lit que pour $x = 8$ les deux membres de l'égalité sont égaux à 32 donc l'égalité est vraie pour $x = 8$.

Mais on ne sait pas si c'est la seule valeur possible.

– Deuxième méthode :

On peut utiliser un schéma

comme celui-ci.

x	24		
x	x	x	x

On en déduit $3 \times x = 24$ donc x est le quotient de 24 par 3, c'est-à-dire 8.

Conclusion : l'égalité est vraie pour $x = 8$.

C'est la seule réponse possible.

J'applique le cours

- On remplace t par 3 :

$$h = 60 \times 3 - 4,9 \times 3^2$$

$$h = 60 \times 3 - 4,9 \times 3 \times 3 \text{ ou } h = 180 - 4,9 \times 9$$

$$h = 180 - 44,1 \text{ ainsi } h = 135,9.$$

3 secondes après le lancement, la fusée se trouve à une hauteur de 135,9 m.

- On remplace t par 7 :

$$h = 60 \times 7 - 4,9 \times 7^2$$

$$h = 420 - 4,9 \times 49$$

$$h = 420 - 240,1 \text{ ainsi } h = 179,9.$$

7 secondes après le lancement, la fusée se trouve à une hauteur de 179,9 m.

3 a. L'aire $\mathcal{A}_1$ du terrain rectangulaire, en m^2 , est :

$$\mathcal{A}_1 = 25 \times 12 \text{ ainsi } \mathcal{A}_1 = 300.$$

L'aire $\mathcal{A}_2$ du massif de fleurs ca ré, en m^2 , est :

$$\mathcal{A}_2 = x \times x \text{ ainsi } \mathcal{A}_2 = x^2.$$

L'aire $\mathcal{A}$ de la pelouse est la différence des aires $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$

Donc, en m^2 , $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 - \mathcal{A}_2$ ainsi $\mathcal{A} = 300 - x^2$.

b. ● On remplace x par 8 :

$$\mathcal{A} = 300 - 8^2$$

$$\mathcal{A} = 300 - 8 \times 8 \text{ ou } \mathcal{A} = 300 - 64 \text{ ainsi } \mathcal{A} = 236.$$

Pour $x = 8$, l'aire de la pelouse est 236 m^2 .

● On remplace x par 10 :

$$\mathcal{A} = 300 - 10^2$$

$$\mathcal{A} = 300 - 10 \times 10 \text{ ou } \mathcal{A} = 300 - 100 \text{ ainsi } \mathcal{A} = 200.$$

Pour $x = 10$, l'aire de la pelouse est 200 m^2 .

4 ● Pour Abdel, on remplace E par 9 et A par 17.

$$N = (5 \times 9 + 3 \times 17) : 8 = (45 + 51) : 8 = 96 : 8 = 12$$

La note finale 'Abdel est 12.

● Pour Baptiste, E = 10 et A = 16.

$$N = (5 \times 10 + 3 \times 16) : 8 = (50 + 48) : 8 = 98 : 8 = 12,25$$

La note finale de Baptiste est 12,25.

● Pour Carla, E = 13 et A = 11.

$$N = (5 \times 13 + 3 \times 11) : 8 = (65 + 33) : 8 = 98 : 8 = 12,25$$

La note finale de Carla est 12,25.

● Pour Dylan, E = 14 et A = 18.

$$N = (5 \times 14 + 3 \times 18) : 8 = (70 + 54) : 8 = 124 : 8 = 15,5.$$

La note finale de Dylan est 15,5.

5 1. La lettre A désigne le nombre de places Adulte vendues et la lettre E le nombre de places Enfant.

2. a. On remplace A par 200 et E par 300.

$$R = 20 \times 200 + 12 \times 300 \text{ ou } R = 4000 + 3600 = 7600.$$

Lorsqu'il y a 200 adultes et 300 enfants, la recette est 7600 €.

b. ● On calcule le nombre d'adultes.

$$700 - 450 = 250 \text{ donc il y a 250 adultes et 450 enfants.}$$

● $R = 20 \times 250 + 12 \times 450$ ou $R = 5000 + 5400 = 10400$.

Lorsqu'il y a 700 spectateurs dont 450 enfants, la recette est 10400 €.

Je m'entraîne

6 a. On remplace n par 2 :

$$h = 1 + 2,5 \times 2 = 1 + 5 = 6$$

Lorsqu'on est au 2^e étage, on se trouve à une hauteur de 6 m.

b. On remplace n par 10 :

$$h = 1 + 2,5 \times 10 = 1 + 25 = 26$$

Lorsqu'on est au 10^e étage, on se trouve à une hauteur de 26 m.

7 a. P désigne le montant total de l'achat et y désigne le nombre de T-shirts achetés.

b. ● Pour $y = 2$: $P = 8 \times 2 + 10 = 16 + 10 = 26$.

● Pour $y = 6$: $P = 8 \times 6 + 10 = 48 + 10 = 58$.

8 a. $AB = AC + CB$ donc $AB = x + 8$.

b. $AB = AC - BC$ donc $AB = 13 - 3 \times x$.

9 «Au lieu d'énoncer tous ces calculs, tu aurais pu dire que tu calculais l'expression $7 \times x + 5$ pour toutes les valeurs entières de x de 3 à 11.»

10 a. Chaque sac de ciment pèse 25 kg donc :

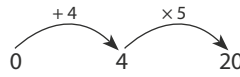
$$M = 25 \times x.$$

b. $C = 150 + M$ donc $C = 150 + 25 \times x$.

11 1.

a.  On obtient 45.

b.  On obtient 26.

c.  On obtient 20.

d.  On obtient 37,5.

2. On note n le nombre choisi au départ.

$$\begin{array}{c} +4 \quad \quad \times 5 \\ \curvearrowright \quad \quad \curvearrowright \\ n \quad \quad n+4 \quad \quad (n+4) \times 5 \end{array}$$

Le résultat obtenu est $(n+4) \times 5$.

12 a. Oui **b.** Oui **c.** Non

13 a. $11 \times 15 = 10 \times 15 + 1 \times 15 = 150 + 15 = 165$
Donc le résultat est 165.

b. ● $11 \times 17 = 10 \times 17 + 1 \times 17 = 170 + 17 = 187$

● $11 \times 25 = 10 \times 25 + 1 \times 25 = 250 + 25 = 275$

● $11 \times 38 = 10 \times 38 + 1 \times 38 = 380 + 38 = 418$

● $11 \times 75 = 10 \times 75 + 1 \times 75 = 750 + 75 = 825$

14 Pour $a = 4$:

a. $5 \times a + 8 = 5 \times 4 + 8 = 20 + 8 = 28$

b. $10 - 2 \times a = 10 - 2 \times 4 = 10 - 8 = 2$

c. $4 \times (a + 2) = 4 \times (4 + 2) = 4 \times 6 = 24$

15 Pour $n = 3$:

a. $n \times (n + 5) = 3 \times (3 + 5) = 3 \times 8 = 24$

b. $n \times (10 - n) = 3 \times (10 - 3) = 3 \times 7 = 21$

c. $n^2 = 3^2 = 3 \times 3 = 9$

d. $n^3 = 3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 9 \times 3 = 27$

e. $3 \times n^2 = 3 \times 3^2 = 3 \times 9 = 27$

f. $5 + n^2 = 5 + 3^2 = 5 + 9 = 14$

g. $2 \times n + 4 \times n^2 = 2 \times 3 + 4 \times 3^2 = 6 + 4 \times 9 = 6 + 36 = 42$.

16 a. Pour $x = 6$, $A = 2 \times x - 3 = 2 \times 6 - 3 = 12 - 3$

Donc $A = 9$. L'affirmation est vraie.

b. Pour $y = 4$, $B = y^2 + 3 = 4^2 + 3 = 4 \times 4 + 3 = 16 + 3 = 19$

Donc $B = 19$. L'affirmation est fausse.

c. Pour $n = 2$, $C = 5 \times n^2 = 5 \times 2^2 = 5 \times 2 \times 2 = 5 \times 4 = 20$
Donc $C = 20$. L'affirmation est fausse.

17 a. Pour $x = 2$,

$$3 \times x - 5 = 3 \times 2 - 5 = 6 - 5 = 1$$

$$x + 3 = 2 + 3 = 5$$

$1 \neq 5$ donc l'égalité $3 \times x - 5 = x + 3$ est fausse pour $x = 2$.

b. Pour $x = 4$,

$$3 \times x - 5 = 3 \times 4 - 5 = 12 - 5 = 7$$

$$x + 3 = 4 + 3 = 7$$

On trouve le même résultat donc l'égalité

$$3 \times x - 5 = x + 3 \text{ est vraie pour } x = 4.$$

c. Pour $x = 10$,

$$3 \times x - 5 = 3 \times 10 - 5 = 30 - 5 = 25$$

$$x + 3 = 10 + 3 = 13$$

$25 \neq 13$ donc l'égalité $3 \times x - 5 = x + 3$ est fausse pour $x = 10$.

18 a. $13 \times 11 = 13 \times 10 + 13 \times 1 = 130 + 13 = 143$.

b. $19 \times 11 = 19 \times 10 + 19 \times 1 = 190 + 19 = 209$.

c. $15 \times 21 = 15 \times 20 + 15 \times 1 = 300 + 15 = 315$.

d. $12 \times 31 = 12 \times 30 + 12 \times 1 = 360 + 12 = 372$.

e. $43 \times 101 = 43 \times 100 + 43 \times 1 = 4300 + 43 = 4343$.

f. $16 \times 1001 = 16 \times 1000 + 16 \times 1 = 16000 + 16 = 16016$.

19 a. $25 \times 9 = 25 \times 10 - 25 \times 1 = 250 - 25 = 225$.

b. $16 \times 9 = 16 \times 10 - 16 \times 1 = 160 - 16 = 144$.

c. $9 \times 45 = 10 \times 45 - 1 \times 45 = 450 - 45 = 405$.

d. $17 \times 19 = 17 \times 20 - 17 \times 1 = 340 - 17 = 323$.

e. $35 \times 99 = 35 \times 100 - 35 \times 1 = 3500 - 35 = 3465$.

f. $14 \times 999 = 14 \times 1000 - 14 \times 1 = 14000 - 14 = 13986$.

20 a. $24 \times 12 = 24 \times 10 + 24 \times 2 = 240 + 48 = 288$.

b. $13 \times 32 = 13 \times 30 + 13 \times 2 = 390 + 26 = 416$.

c. $15 \times 18 = 15 \times 20 - 15 \times 2 = 300 - 30 = 270$.

21 ● On remplace L par 22.

$$P = 1,5 \times 22 + 2 = 33 + 2 = 35$$

La peinture de Juliette est 35.

● On remplace L par 24.

$$P = 1,5 \times 24 + 2 = 36 + 2 = 38$$

La peinture de Louis est 38.

22 1. Lorsqu'on ne suspend pas d'objet, la masse M est égale à 0. Alors $L = 18 + 2 \times 0 = 18 + 0 = 18$.

La longueur du ressort est alors 18 cm.

2. a. On remplace M par 2.

$$L = 18 + 2 \times 2 = 18 + 4 = 22.$$

La longueur du ressort est alors 22 cm.

b. On remplace M par 1,5.

$$L = 18 + 1,5 \times 2 = 18 + 3 = 21.$$

La longueur du ressort est alors 21 cm.

c. $800 \text{ g} = 0,8 \text{ kg}$

On remplace M par 0,8.

$$L = 18 + 2 \times 0,8 = 18 + 1,6 = 19,6.$$

La longueur du ressort est alors 19,6 cm.

23 On applique la formule pour :

$$F = 0,03 ; A = 320 \text{ dm}^2 ; d = 24^\circ\text{C} - 19^\circ\text{C} = 5^\circ\text{C}.$$

$$P = 2 \times 0,03 \times 320 \times 5 = 2 \times 5 \times 0,03 \times 320 = 0,3 \times 320$$

$$P = 96$$

La puissance minimale pour cet aquarium est 96 W.

24 1. n désigne le nombre de ballons achetés.

2. a. On remplace n par 10.

$$5,90 \times n + 5 = 5,90 \times 10 + 5 = 59 + 5 = 64$$

Le montant à payer pour 10 ballons est de 64 €.

b. On remplace n par 20.

$$5,90 \times n + 5 = 5,90 \times 20 + 5 = 118 + 5 = 123$$

Le montant à payer pour 20 ballons est de 123 €.

c. On remplace n par 25.

$$5,90 \times n + 5 = 5,90 \times 25 + 5 = 147,5 + 5 = 152,5$$

Le montant à payer pour 25 ballons est de 152,50 €.

25 1. $5 \times x + 80$ représente la masse (en g) de la boîte remplie de x capsules de café.

2. a. On remplace x par 10.

$$5 \times x + 80 = 5 \times 10 + 80 = 50 + 80 = 130$$

Une boîte contenant 10 capsules pèse 130 g.

b. On remplace x par 20.

$$5 \times x + 80 = 5 \times 20 + 80 = 100 + 80 = 180$$

Une boîte contenant 20 capsules pèse 180 g.

c. On remplace x par 50.

$$5 \times x + 80 = 5 \times 50 + 80 = 250 + 80 = 330$$

Une boîte contenant 50 capsules pèse 330 g.

26 Voici le programme de calcul complété.

- Choisir un nombre.
- Multiplier par 5.
- Ajouter 4.

27 a. E représente l'aire du rectangle et F son périmètre.

b. ● On remplace x par 3.

$$E = 8 \times 3 = 24$$

$$F = 2 \times 3 + 16 = 6 + 16 = 22$$

● On remplace x par 5.

$$E = 8 \times 5 = 40$$

$$F = 2 \times 5 + 16 = 10 + 16 = 26$$

28 a. A permet de calculer le périmètre du triangle isocèle.

B permet de calculer le périmètre du carré.

C permet de calculer le périmètre de la figure e.

b. ● On remplace x par 5.

$$A = 5 + 8 = 13$$

$$B = 4 \times 5 = 20$$

$$C = 3 \times 5 + 8 = 15 + 8 = 23$$

● On remplace x par 2,5.

$$A = 2,5 + 8 = 10,5$$

$$B = 4 \times 2,5 = 10$$

$$C = 3 \times 2,5 + 8 = 7,5 + 8 = 15,5$$

29 a. $\mathcal{A} = (8 \times 5) : 2 = 40 : 2 = 20$

L'aire de ce losange est 20 cm^2 .

b. $\mathcal{A} = (5,4 \times 3) : 2 = 16,2 : 2 = 8,1$

L'aire de ce losange est $8,1 \text{ cm}^2$.

c. $\mathcal{A} = (9 \times 7) : 2 = 63 : 2 = 31,5$
L'aire de ce losange est $31,5 \text{ cm}^2$.

30 a. On remplace y par 3.

$$A = 7 \times 3 = 21$$

$$B = 4 \times 3 + 3 = 12 + 3 = 15$$

b. On remplace y par 4,5.

$$A = 7 \times 4,5 = 31,5$$

$$B = 4 \times 4,5 + 3 = 18 + 3 = 21$$

c. On remplace y par 1.

$$A = 7 \times 1 = 7$$

$$B = 4 \times 1 + 3 = 4 + 3 = 7$$

d. On remplace y par 0.

$$A = 7 \times 0 = 0$$

$$B = 4 \times 0 + 3 = 0 + 3 = 3$$

31 a. On remplace x par 5.

$$C = 3 \times (5 + 2) = 3 \times 7 = 21$$

$$D = 2 + 5 \times 5 = 2 + 25 = 27$$

b. On remplace x par 1,5.

$$C = 3 \times (1,5 + 2) = 3 \times 3,5 = 10,5$$

$$D = 2 + 5 \times 1,5 = 2 + 7,5 = 9,5$$

c. On remplace x par 8.

$$C = 3 \times (8 + 2) = 3 \times 10 = 30$$

$$D = 2 + 5 \times 8 = 2 + 40 = 42$$

d. On remplace x par 0.

$$C = 3 \times (0 + 2) = 3 \times 2 = 6$$

$$D = 2 + 5 \times 0 = 2 + 0 = 2$$

32 a. On remplace x par 3.

$$E = 5 \times 3 = 15$$

$$F = 2 \times (4 + 5 \times 3) = 2 \times (4 + 15) = 2 \times 19 = 38$$

$$G = 2 + 3 \times 3 = 2 + 9 = 11$$

b. On remplace x par 10.

$$E = 5 \times 10 = 50$$

$$F = 2 \times (4 + 5 \times 10) = 2 \times (4 + 50) = 2 \times 54 = 108$$

$$G = 2 + 3 \times 10 = 2 + 30 = 32$$

c. On remplace x par 0,1.

$$E = 5 \times 0,1 = 0,5$$

$$F = 2 \times (4 + 5 \times 0,1) = 2 \times (4 + 0,5) = 2 \times 4,5 = 9$$

$$G = 2 + 3 \times 0,1 = 2 + 0,3 = 2,3$$

33 a. $H = t^2 + 7$

b. • Pour $t = 2$, $H = 2^2 + 7 = 2 \times 2 + 7 = 4 + 7 = 11$.

• Pour $t = 3$, $H = 3^2 + 7 = 3 \times 3 + 7 = 9 + 7 = 16$.

• Pour $t = 4$, $H = 4^2 + 7 = 4 \times 4 + 7 = 16 + 7 = 23$.

• Pour $t = 5$, $H = 5^2 + 7 = 5 \times 5 + 7 = 25 + 7 = 32$.

• Pour $t = 6$, $H = 6^2 + 7 = 6 \times 6 + 7 = 36 + 7 = 43$.

• Pour $t = 7$, $H = 7^2 + 7 = 7 \times 7 + 7 = 49 + 7 = 56$.

• Pour $t = 8$, $H = 8^2 + 7 = 8 \times 8 + 7 = 64 + 7 = 71$.

34 a. On remplace a par 5 et b par 3.

$$A = 5 + 3 + 5 \times 3 = 8 + 15 = 23$$

b. On remplace a par 1,5 et b par 2.

$$A = 1,5 + 2 + 1,5 \times 2 = 3,5 + 3 = 6,5$$

35 a. On remplace x par 7 et y par 2.

$$B = 2 \times 7 + 6 \times 2 = 14 + 12 = 26$$

$$C = 3 \times 7 - 4 \times 2 = 21 - 8 = 13$$

b. On remplace x par 2,5 et y par 1,5.

$$B = 2 \times 2,5 + 6 \times 1,5 = 5 + 9 = 14$$

$$C = 3 \times 2,5 - 4 \times 1,5 = 7,5 - 6 = 1,5$$

36 1. a. On remplace a par 10 et b par 3.

$$D = 10 + 3 + (10 - 3) = 13 + 7 = 20$$

b. On remplace a par 8 et b par 6.

$$D = 8 + 6 + (8 - 6) = 14 + 2 = 16$$

2. Héloïse se trompe. En effet si par exemple $a = b = 5$,

$$D = 5 + 5 + (5 - 5) = 10 + 0 = 10$$

37 a. • $A = 7 \times 4^2 = 7 \times 4 \times 4 = 7 \times 16 = 112$.

• $B = 6 \times 4^3 = 6 \times 4 \times 4 \times 4 = 6 \times 64 = 384$.

b. • $C = 4 \times 5^2 = 4 \times 5 \times 5 = 4 \times 25 = 100$.

• $D = 10 \times 5^3 = 10 \times 5 \times 5 \times 5 = 10 \times 125 = 1\,250$.

38 a. On remplace L par 15.

$$P = 3\,920 \times 15^2 = 3\,920 \times 15 \times 15 = 3\,920 \times 225$$

$$P = 882\,000$$

La puissance maximale de l'éolienne est 882 000 W.

b. On remplace L par 40.

$$P = 3\,920 \times 40^2 = 3\,920 \times 40 \times 40 = 3\,920 \times 1\,600$$

$$P = 6\,272\,000$$

La puissance maximale de l'éolienne est 6 272 000 W.

c. On remplace L par 65.

$$P = 3\,920 \times 65^2 = 3\,920 \times 65 \times 65 = 3\,920 \times 4\,225$$

$$P = 16\,562\,000$$

La puissance maximale de l'éolienne est 16 562 000 W.

39 a. • $30 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} = 1\,200 \text{ cm}^2$.

L'aire de la planche rectangulaire est $1\,200 \text{ cm}^2$.

• Chaque carré découpé a x , en cm, pour longueur de côté. Son aire est donc $x \times x$ c'est-à-dire x^2 , en cm^2 .

L'aire des 4 carrés découpés est donc $4 \times x^2$, en cm^2 .

• L'aire de la plaque restante est la différence entre l'aire de la planche rectangulaire et l'aire des 4 carrés découpés donc $\mathcal{A} = 1\,200 - 4 \times x^2$ (en cm^2).

b. • On remplace x par 4.

$$\mathcal{A} = 1\,200 - 4 \times 4^2 = 1\,200 - 4 \times 4 \times 4 = 1\,200 - 4 \times 16$$

$$\mathcal{A} = 1\,200 - 64 = 1\,136$$

Pour $x = 4$, l'aire de la plaque restante est $1\,136 \text{ cm}^2$.

• On remplace x par 6.

$$\mathcal{A} = 1\,200 - 4 \times 6^2 = 1\,200 - 4 \times 6 \times 6 = 1\,200 - 4 \times 36$$

$$\mathcal{A} = 1\,200 - 144 = 1\,056$$

Pour $x = 6$, l'aire de la plaque restante est $1\,056 \text{ cm}^2$.

c. $30 \text{ cm} - 20 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$ et $10 \text{ cm} < 20 \text{ cm}$.

Il n'est donc pas possible que x soit égal à 20 car le menuisier ne peut pas découper deux carrés de 20 cm de côté dans le côté de la planche qui mesure 30 cm.

40 1. a. Il reste à Noé, en €, $50 - p$.

b. On remplace p par 23.

$$50 - 23 = 27$$

Si la BD coûte 23 €, il reste 27 € à Noé.

2. a. La dépense totale de Mia, en €, est $2 \times p + 16$.

b. On remplace p par 9.

$$2 \times 9 + 16 = 18 + 16 = 34$$

Si un jeu coûte 9 €, Mia dépense en tout 34 €.

41 1. ● D'après la phrase de Zoé, Lou a 3 ans de moins que Zoé. Autrement dit, Zoé a 3 ans de plus que Lou.
 $12 + 3 = 15$ donc Zoé a 15 ans.

● D'après la phrase de Max, Lou a 1 an de plus que Max. Autrement dit, Max a 1 an de moins que Lou.
 $12 - 1 = 11$ donc Max a 11 ans.

2. a. D'après la question 1, on peut écrire :
 $Z = a + 3$ et $M = a - 1$.

b. On remplace a par 12.

$Z = 12 + 3 = 15$ et $M = 12 - 1 = 11$.

On retrouve bien les réponses trouvées à la question 1.

42 1. a. ● $18 \text{ h } 23 - 16 \text{ h } 23 = 2 \text{ h}$
 donc $17 \text{ h } + 2 \text{ h} = 19 \text{ h}$.

Lorsqu'il est 17 h à Paris, il est 19 h à Moscou.

● $16 \text{ h } 23 - 10 \text{ h } 23 = 6 \text{ h}$
 donc $17 \text{ h } - 6 \text{ h} = 11 \text{ h}$.

Lorsqu'il est 17 h à Paris, il est 11 h à New York.

b. ● $9 \text{ h } - 2 \text{ h} = 7 \text{ h}$.

Lorsqu'il est 9 h à Moscou, il est 7 h à Paris.

● $7 \text{ h } - 6 \text{ h} = 1 \text{ h}$.

Lorsqu'il est 9 h à Moscou, il est 1 h à New York.

2. ● L'heure à Moscou est $h + 2$.

● L'heure à New York est $h - 6$.

2. ● L'heure à Paris est $t - 2$.

● L'heure à New York est $t - 8$.

43 1. a. $E = 25 \times n$

b. $M = 100 + 15 \times n$

2. a. On remplace n par 8.

$E = 25 \times 8 = 200$

$M = 100 + 15 \times 8 = 100 + 120 = 220$

Pour 8 forfaits, Enzo paie 200 € et Maya 220 €.

b. On remplace n par 10.

$E = 25 \times 10 = 250$

$M = 100 + 15 \times 10 = 100 + 150 = 250$

Pour 10 forfaits, Enzo et Maya paient 250 € chacun.

c. On remplace n par 15.

$E = 25 \times 15 = 375$

$M = 100 + 15 \times 15 = 100 + 225 = 325$

Pour 15 forfaits, Enzo paie 375 € et Maya 325 €.

44 a. $P = 2 + 3 + 4 + x = 9 + x$

Le périmètre du quadrilatère, en cm, est $P = 9 + x$
 ou $P = x + 9$.

b. $P = 2 \times x + 2 \times 4 = 2 \times x + 8$

Le périmètre du rectangle, en cm, est $P = 2 \times x + 8$
 ou $P = 8 + 2 \times x$.

45 ● Pour le carré :

$P = 4 \times R$ et $\mathcal{A} = R \times R$ c'est-à-dire $\mathcal{A} = R^2$.

● Pour le disque :

$P = 2 \times \pi \times R$ et $\mathcal{A} = \pi \times R \times R$ c'est-à-dire $\mathcal{A} = \pi \times R^2$.

46 a. ● Pour $c = 3$:

Un cube a 12 arêtes de même longueur donc

$A = 12 \times 3 = 36$.

Un cube a 6 faces qui sont des carrés superposables.

$3 \times 3 = 9$ donc l'aire d'une face est 9.

$S = 6 \times 9 = 54$

$V = 3 \times 3 \times 3 = 9 \times 3 = 27$

● Pour $c = 5$:

$A = 12 \times 5 = 60$

$5 \times 5 = 25$ donc l'aire d'une face est 25.

$S = 6 \times 25 = 150$

$V = 5 \times 5 \times 5 = 25 \times 5 = 125$

b. ● $A = 12 \times c$

$c \times c = c^2$ donc l'aire d'une face est c^2 .

$S = 6 \times c^2$

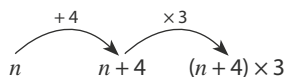
$V = c \times c \times c = c^3$

47 Fatima aurait pu dire : « Calcule l'expression $2 \times n^2 + n + 1$ pour $n = 4$, pour $n = 7$, pour $n = 10$ et pour $n = 0,5$. »

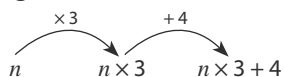
48 On désigne par n le nombre choisi au départ.

On écrit les étapes successives avec chaque programme de calcul.

● **Programme 1**



● **Programme 2**



Or $(n + 4) \times 3 = 3 \times (n + 4)$ et $n \times 3 + 4 = 3 \times n + 4$. Donc l'expression qui correspond au programme 1 est la 3^e : $3 \times (n + 4)$ et celle qui correspond au programme 2 est la 1^{re} : $3 \times n + 4$.

49 1.

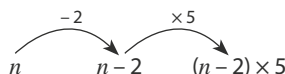
a. On obtient 15.

b. On obtient 40.

c. On obtient 7,5.

d. On obtient 0.

2. a. On note n le nombre choisi au départ.



On obtient comme résultat $(n - 2) \times 5$.

b. ● On remplace n par 5.

$(5 - 2) \times 5 = 3 \times 5 = 15$.

● On remplace n par 10.

$(10 - 2) \times 5 = 8 \times 5 = 40$.

● On retrouve bien les deux premiers résultats de la question 1.

50 ● Pour l'expression $3 \times n - 4$.

- Choisir un nombre.
- Multiplier par 3.
- Soustraire 4.

● Pour l'expression $4 \times (n - 3)$.

Remarque : $4 \times (n - 3)$ peut aussi s'écrire $(n - 3) \times 4$.

- Choisir un nombre.
- Soustraire 3.
- Multiplier par 4.

51 a. On remplace x par 4 dans le membre de gauche.

$$8 \times x + 5 = 8 \times 4 + 5 = 32 + 5 = 37$$

Donc l'égalité est vraie pour $x = 4$.

b. On remplace x par 4 dans chaque membre.

$$\bullet 6 \times x - 3 = 6 \times 4 - 3 = 24 - 3 = 21$$

$$\bullet 7 \times x = 7 \times 4 = 28$$

$21 \neq 28$ donc l'égalité est fausse pour $x = 4$.

c. On remplace x par 4 dans chaque membre.

$$\bullet 2 \times (x + 3) = 2 \times (4 + 3) = 2 \times 7 = 14$$

$$\bullet 18 - x = 18 - 4 = 14$$

On trouve le même résultat donc l'égalité est vraie pour $x = 4$.

d. On remplace x par 4 dans chaque membre.

$$\bullet 9 + 3 \times x = 9 + 3 \times 4 = 9 + 12 = 21$$

$$\bullet 5 \times x + 1 = 5 \times 4 + 1 = 20 + 1 = 21$$

On trouve le même résultat donc l'égalité est vraie pour $x = 4$.

52 a. On remplace n par 5 dans le membre de gauche.

$$7 \times n = 7 \times 5 = 35$$

$35 \neq 12$ donc l'égalité est fausse pour $n = 5$.

b. On remplace n par 5 dans chaque membre.

$$2 \times n + 7 = 2 \times 5 + 7 = 10 + 7 = 17$$

$$n + 12 = 5 + 12 = 17$$

On trouve le même résultat donc l'égalité est vraie pour $n = 5$.

c. On remplace n par 5 dans chaque membre.

$$0,6 \times n = 0,6 \times 5 = 3$$

$$n - 2 = 5 - 2 = 3$$

On trouve le même résultat donc l'égalité est vraie pour $n = 5$.

d. On remplace n par 5 dans chaque membre.

$$10 \times (n - 3) = 10 \times (5 - 3) = 10 \times 2 = 20$$

$$5 \times (n - 1) = 5 \times (5 - 1) = 5 \times 4 = 20$$

On trouve le même résultat donc l'égalité est vraie pour $n = 5$.

53 a. On remplace a par 5 dans chaque membre.

$$6 + 5 \times a = 6 + 5 \times 5 = 6 + 25 = 31$$

$$3 \times a + 17 = 3 \times 5 + 17 = 15 + 17 = 32$$

$31 \neq 32$ donc l'égalité est fausse pour $a = 5$.

b. On remplace a par 3 dans chaque membre.

$$11 - a = 11 - 3 = 8$$

$$2 \times (a + 1) = 2 \times (3 + 1) = 2 \times 4 = 8$$

On trouve le même résultat donc l'égalité est vraie pour $a = 3$.

c. On remplace a par 6 dans chaque membre.

$$3 + 4 \times (a - 1) = 3 + 4 \times (6 - 1) = 3 + 4 \times 5 = 3 + 20 = 23$$

$$5 \times a - 7 = 5 \times 6 - 7 = 30 - 7 = 23$$

On trouve le même résultat donc l'égalité est vraie pour $a = 6$.

54 a. On remplace x par 3 dans chaque membre.

$$\bullet x^2 + 4 = 3^2 + 4 = 3 \times 3 + 4 = 9 + 4 = 13.$$

$$\bullet 10 \times x - 17 = 10 \times 3 - 17 = 30 - 17 = 13.$$

On trouve le même résultat donc l'égalité est vraie pour $x = 3$.

b. On remplace x par 5 dans chaque membre.

$$\bullet x^2 + 4 = 5^2 + 4 = 5 \times 5 + 4 = 25 + 4 = 29.$$

$$\bullet 10 \times x - 17 = 10 \times 5 - 17 = 50 - 17 = 33.$$

$29 \neq 33$ donc l'égalité est fausse pour $x = 5$.

c. On remplace x par 7 dans chaque membre.

$$\bullet x^2 + 4 = 7^2 + 4 = 7 \times 7 + 4 = 49 + 4 = 53$$

$$\bullet 10 \times x - 17 = 10 \times 7 - 17 = 70 - 17 = 53$$

On trouve le même résultat donc l'égalité est vraie pour $x = 7$.

d. On remplace x par 10 dans chaque membre.

$$\bullet x^2 + 4 = 10^2 + 4 = 10 \times 10 + 4 = 100 + 4 = 104.$$

$$\bullet 10 \times x - 17 = 10 \times 10 - 17 = 100 - 17 = 83.$$

$104 \neq 83$ donc l'égalité est fausse pour $x = 10$.

55 1. x représente le prix d'un bracelet et y représente le prix du collier.

2. a. On remplace x par 12 et y par 44.

$$3 \times 12 + 44 = 36 + 44 = 80.$$

Donc il est possible que chaque bracelet coûte 12 € et que le collier coûte 44 €.

b. On remplace x par 16 et y par 22.

$$3 \times 16 + 22 = 48 + 22 = 70.$$

$70 \neq 80$ donc il est impossible que chaque bracelet coûte 16 € et que le collier coûte 22 €.

56 a. Le triple d'un nombre n est le produit de ce nombre par 3, c'est-à-dire $3 \times n$.

La somme du nombre n et de 9 est $n + 9$.

L'égalité cherchée est donc $3 \times n = n + 9$.

b. ● On remplace n par 3,5 dans chaque membre.

$$3 \times n = 3 \times 3,5 = 10,5$$

$$n + 9 = 3,5 + 9 = 12,5$$

$10,5 \neq 12,5$ donc n ne peut pas être le nombre 3,5.

● On remplace n par 4 dans chaque membre.

$$3 \times n = 3 \times 4 = 12$$

$$n + 9 = 4 + 9 = 13$$

$12 \neq 13$ donc n ne peut pas être le nombre 4.

● On remplace n par 4,5 dans chaque membre.

$$3 \times n = 3 \times 4,5 = 13,5$$

$$n + 9 = 4,5 + 9 = 13,5$$

On trouve le même résultat donc n peut être le nombre 4,5.

● On remplace n par 5 dans chaque membre.

$$3 \times n = 3 \times 5 = 15$$

$$n + 9 = 5 + 9 = 14$$

$15 \neq 14$ donc n ne peut pas être le nombre 5.

- On remplace n par 5,5 dans chaque membre.
 $3 \times n = 3 \times 5,5 = 16,5$
 $n + 9 = 5,5 + 9 = 14,5$
 $16,5 \neq 14,5$ donc n ne peut pas être le nombre 5,5.

57 1. Cette égalité signifie que l'on obtient la même fréquence cardiaque maximale recommandée avec les deux formules.

2. a. On remplace a par 10 dans chaque membre.

$$220 - a = 220 - 10 = 210$$

$$208 - 0,7 \times a = 208 - 0,7 \times 10 = 208 - 7 = 201.$$

$210 \neq 201$ donc l'égalité est fausse pour $a = 10$.

b. On remplace a par 30 dans chaque membre.

$$220 - a = 220 - 30 = 190$$

$$208 - 0,7 \times a = 208 - 0,7 \times 30 = 208 - 21 = 187.$$

$190 \neq 187$ donc l'égalité est fausse pour $a = 30$.

c. On remplace a par 40 dans chaque membre.

$$220 - a = 220 - 40 = 180$$

$$208 - 0,7 \times a = 208 - 0,7 \times 40 = 208 - 28 = 180.$$

On trouve le même résultat donc l'égalité est vraie pour $a = 40$.

d. On remplace a par 50 dans chaque membre.

$$220 - a = 220 - 50 = 170$$

$$208 - 0,7 \times a = 208 - 0,7 \times 50 = 208 - 35 = 173.$$

$170 \neq 173$ donc l'égalité est fausse pour $a = 50$.

3. On obtient des résultats proches avec les deux formules, mais on n'obtient la même fréquence cardiaque maximale recommandée avec les deux formules que pour une personne de 40 ans.

58 1. L'expression $1,6 \times x$ représente l'aire du rectangle vert.

L'expression $0,4 \times (x + 2,4)$ représente l'aire du rectangle rose.

2. a. L'égalité $1,6 \times x = 0,4 \times (x + 2,4)$ signifie que les deux rectangles ont la même aire.

b. ● On remplace x par 10 dans chaque membre.

$$1,6 \times x = 1,6 \times 10 = 16$$

$$0,4 \times (x + 2,4) = 0,4 \times (10 + 2,4) = 0,4 \times 12,4 = 4,96.$$

$16 \neq 4,96$ donc il n'est pas possible que $x = 10$.

● On remplace x par 0,8 dans chaque membre.

$$1,6 \times x = 1,6 \times 0,8 = 1,28$$

$$0,4 \times (x + 2,4) = 0,4 \times (0,8 + 2,4) = 0,4 \times 3,2 = 1,28.$$

On trouve le même résultat donc il est possible que $x = 0,8$.
 Pour $x = 0,8$ les deux rectangles ont la même aire, et cette aire est 1,28.

59 a. x désigne le nombre de fois où Ilan a touché la cible et y désigne le nombre de fois où il l'a ratée.

b. On remplace x par 25 et y par 17 dans le membre de gauche.

$$10 \times x - 4 \times y = 10 \times 25 - 4 \times 17 = 250 - 68 = 182.$$

On trouve bien le membre de droite 182, il est donc possible que $x = 25$ et $y = 17$.

$$25 + 17 = 42$$

Ilan a joué 42 fois, il a touché la cible 25 fois et il l'a ratée 17 fois.

Je m'évalue à mi-parcours

60 c. 61 b. 62 c. 63 c. 64 b. 65 a.

Avec un logiciel

66 1. n représente le nombre de tours de lac effectués par Laure.

2. Voici ce qu'on obtient.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	$5 \times n + 3$															

3. Voici la feuille de calcul complétée.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	$5 \times n + 3$	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78

4. a. Pour $n = 5$, $D = 5 \times 5 + 3 = 25 + 3 = 28$.

La valeur affichée en cellule F2 est bien correcte.

b. On lit la valeur 68 en cellule N2. Cela correspond à la valeur 13 pour n .

Donc Laure parcourt 68 km si elle fait 13 tours du lac.

67 1. a. L'expression x^2 représente l'aire du carré et l'expression $20 \times (x - 4,8)$ représente l'aire du rectangle.

b. L'égalité $x^2 = 20 \times (x - 4,8)$ signifie que le carré et le rectangle ont des aires égales.

2. c. En cellule C2, on peut saisir la formule **=20*(A2-4,8)**.

Voici la feuille de calcul complétée.

	A	B	C
1	x	x^2	$20 \times (x - 4,8)$
2	5	25	4
3	6	36	24
4	7	49	44
5	8	64	64
6	9	81	84
7	10	100	104
8	11	121	124
9	12	144	144
10	13	169	164
11	14	196	184
12	15	225	204

3. On remarque que l'égalité $x^2 = 20 \times (x - 4,8)$ est vraie pour deux valeurs de x : 8 et 12.

Pour $x = 8$, le carré et le rectangle ont la même aire 64.

Pour $x = 12$, le carré et le rectangle ont la même aire 144.

J'utilise mes compétences

68 ● On calcule la surface corporelle de Léo.

Léo pèse 10 kg, ce qui est bien inférieur à 30 kg, on remplace M par 10.

$$S = (4 \times 10 + 7) : (10 + 90) = (40 + 7) : 100 = 47 : 100$$

Ainsi $S = 0,47$.

La surface corporelle de Léo est $0,47 \text{ m}^2$.

● La dose D pour un adulte est de 250 mg par jour.

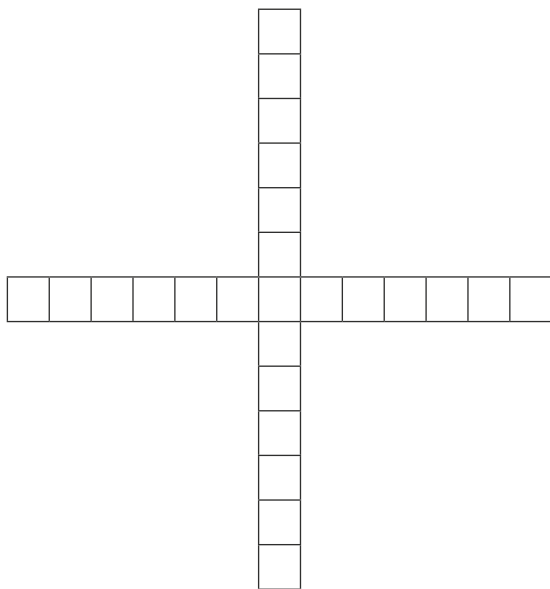
● Donc $d = 0,47 : 1,7 \times 250$.
 $d \approx 0,28 \times 250$ donc $d \approx 70$.
 Marie doit administrer une dose de 70 mg à Léo.

- 69** a. La somme de n et de 5 : $n + 5$
 b. Le produit de n par 6 : $n \times 6$
 c. La somme de 3 et du produit de 4 par n : $3 + 4 \times n$
 d. Le produit de 5 par la différence entre n et 2 :
 $5 \times (n - 2)$

- 70** a. Le double de a : $2 \times a$ b. La moitié de a : $a : 2$
 c. Le triple de a : $3 \times a$ d. Le tiers de a : $a : 3$
 e. Le carré de a : a^2 f. Le cube de a : a^3

- 71** a. S représente le nombre de sommets du cube et F le nombre de faces.
 b. ● Un pavé droit a également 8 sommets et 6 faces.
 $8 = 6 + 2$ donc la formule de Samy est vraie pour un pavé droit.
 ● La pyramide a 5 sommets et 5 faces. $5 \neq 5 + 2$ donc la formule de Samy est fausse pour la pyramide dessinée.

- 72** a. Le motif n° 6 comporte 25 petits carrés.



- b. Sur le motif numéro n il y a 4 « branches » de n carrés et il y a en plus le carré central.
 Donc le motif numéro n comporte $4 \times n + 1$ carrés.
 c. $4 \times 100 + 1 = 401$ donc le motif numéro 100 comporte 401 carrés.

- 73** $\mathcal{A} = (5,4 \text{ cm} + 8,5 \text{ cm}) \times 2,4 \text{ cm} : 2$
 $\mathcal{A} = 13,9 \text{ cm} \times 2,4 \text{ cm} : 2 = 33,36 \text{ cm}^2 : 2 = 16,68 \text{ cm}^2$.
 L'aire du trapèze est $16,68 \text{ cm}^2$.

- 74** a. On connaît $V = 70 \text{ mph}$.
 Donc $v = 1,609 \times 70 = 112,63$
 Helen ne doit pas dépasser environ 112 km/h.
 b. On connaît $v = 70 \text{ km/h}$.
 Donc $70 = 1,609 \times V$

$V = 70 : 1,609$ soit $V \approx 43 \text{ mph}$.
 Jules ne doit pas dépasser environ 43 mph.

- 75** On remplace T par 392 dans la formule.
 $t = (392 - 32) : 1,8 = 360 : 1,8 = 200$
 Kim doit mettre son four à la température 200°C .

- 76** 1. a. ● On remplace x par 3 dans chaque membre.
 $3^2 = 3 \times 3 = 9$ et $3 \times 3 = 9$
 On trouve le même résultat donc l'égalité est vraie pour $x = 3$.
 ● On remplace x par 0 dans chaque membre.
 $0^2 = 0 \times 0 = 0$ et $3 \times 0 = 0$
 On trouve le même résultat donc l'égalité est vraie pour $x = 0$.
 b. On a montré que cette égalité est vraie pour deux valeurs de x mais cela ne prouve pas que cette égalité est toujours vraie.
 2. Pour $x = 1$:
 $1^2 = 1 \times 1 = 1$
 $3 \times 1 = 3$
 $1 \neq 3$ donc l'égalité est fausse pour $x = 1$.
 L'affirmation de Luc est donc incorrecte.

- 77** ● On observe que les temps indiqués dans le tableau s'échelonnent régulièrement de 15 s en 15 s.
 ● $22,5 - 18 = 4,5$ $27 - 22,5 = 4,5$ $31,5 - 27 = 4,5$
 $36 - 31,5 = 4,5$ $40,5 - 36 = 4,5$
 On observe aussi que les températures s'échelonnent régulièrement de $4,5^\circ\text{C}$ en $4,5^\circ\text{C}$.
 Ainsi toutes les 15 s, la température s'élève de $4,5^\circ\text{C}$.

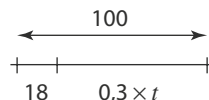
Première méthode : on continue le tableau...

Deuxième méthode :

L'eau bout à 100°C .
 $100^\circ\text{C} - 18^\circ\text{C} = 82^\circ\text{C}$ donc la température doit augmenter de 82°C .
 $82 : 4,5 \approx 18,2$
 $18,2 \times 15 = 273$

Troisième méthode :

- $4,5 : 15 = 0,3$ donc chaque seconde, la température s'élève de $0,3^\circ\text{C}$.
 ● On note T la température obtenue au bout de t secondes. On peut écrire : $T = 18 + 0,3 \times t$.
 ● On cherche la valeur de t telle que $18 + 0,3 \times t = 100$.
 On peut utiliser un schéma.



$0,3 \times t$ correspond à la différence $100 - 18$.
 On cherche donc la valeur de t telle que $0,3 \times t = 82$.
 t est le quotient de 82 par 0,3.
 $t = 82 : 0,3$ soit $t \approx 273 \text{ s}$

Conclusion :

L'eau va bouillir dans 273 s environ.
 $273 \text{ s} = 4 \times 60 \text{ s} + 33 \text{ s} = 4 \text{ min } 33 \text{ s}$
 Donc l'eau va bouillir au bout d'environ 4 min 33 s.

78 1. a. «Le graphique 1 représente le **prix** d'un morceau de fromage en fonction de **sa masse**.»

b. «Le graphique 2 représente la taille d'un tigre en fonction de son âge.»

2. a. Le prix de 2 kg de fromage est 40 €.

b. La masse d'un fromage qui coûte 60 € est 3 kg.

c. La taille du tigre à 8 mois est 60 cm.

d. Lorsque sa taille est 40 cm, le tigre a 4 mois.

79 1. $6 \times x + 5 \times 2 = 6 \times x + 10$

Cette expression représente le périmètre du polygone ①.

$$x + 4,5 \times 2 + 6,5 \times 2 = x + 9 + 13 = x + 22$$

Cette expression représente le périmètre du polygone ②.

Donc l'égalité $6 \times x + 10 = x + 22$ signifie que les périmètres des deux polygones sont égaux.

2. a.

	A	B	C
1	x	$6 \times x + 10$	$x + 22$
2	2	22	24
3	2,1	22,6	24,1
4	2,2	23,2	24,2
5	2,3	23,8	24,3
6	2,4	24,4	24,4
7	2,5	25	24,5
8	2,6	25,6	24,6
9	2,7	26,2	24,7
10	2,8	26,8	24,8
11	2,9	27,4	24,9
12	3	28	25

b. On saisit la formule **=6*A2+10** en cellule B2 avant de la recopier vers le bas.

c. On saisit la formule **=A2+22** en cellule C2 avant de la recopier vers le bas.

d. On lit sur la feuille de calcul que les deux périmètres sont égaux pour $x = 2,4$.

Les deux polygones ont alors le même périmètre 24,4.

80 Traduction :

Anne et Rose voyagent à Londres. Elles peuvent choisir entre deux bureaux de change.

① 1 € → 0,87 £ Commission : 4 £	② 1 € → 0,81 £ Pas de commission
------------------------------------	-------------------------------------

a. On note n la somme d'argent, en euros, à échanger. Exprimer en fonction de n la somme d'argent, en livres, que l'on peut obtenir dans chacun des deux bureaux de change.

b. Anne doit échanger 100 € et Rose 40 €
Que peut-on recommander à chacune d'elles ?

Réponse

a. Bureau ① : $0,87 \times n - 4$.

Bureau ② : $0,81 \times n$

b. • Pour Anne :

Bureau ① : $0,87 \times 100 - 4 = 87 - 4 = 83$

Bureau ② : $0,81 \times 100 = 81$

Anne obtiendra 83 £ dans le bureau ① et 81 £ dans le bureau ②. Donc elle a intérêt à changer son argent au bureau de change ①.

• Pour Rose :

Bureau ① : $0,87 \times 40 - 4 = 34,8 - 4 = 30,8$

Bureau ② : $0,81 \times 40 = 32,4$

Rose obtiendra 30,80 £ dans le bureau ① et 32,40 £ dans le bureau ②. Donc elle a intérêt à changer son argent au bureau de change ②.

81 La longueur L du trajet CMNA est :

$$L = CM + MN + NA.$$

Première méthode :

On peut réorganiser cette somme et écrire :

$$L = CM + NA + MN.$$

Le quadrilatère ANMD est un rectangle donc ses côtés opposés ont la même longueur.

Ainsi $NM = AD = 40$ m et $NA = MD$.

Donc $L = CM + MD + 40$.

Les points C, M et D sont alignés, donc $CM + MD = CD$.

Comme ABCD est un rectangle, $CD = AB = 60$ m.

Donc $L = 60$ m + 40 m = 100 m.

Deuxième méthode :

On peut désigner par x la distance CM. Alors la distance NA, qui est égale à la distance MD, est $60 - x$.

$L = x + 40 + 60 - x$ c'est-à-dire $L = 100$.

Conclusion : quelle que soit la position du point M, le trajet d'Eloi mesure 100 m. Eloi peut choisir n'importe quel point M du côté [CD].

82 • Nombre de sommets d'un prisme droit

Un prisme droit a autant de sommets que de côtés sur chacune des deux bases.

Le nombre total de sommets est le double du nombre de sommets de chaque base.

Donc le nombre de sommets est $2 \times n$.

• Nombre de faces d'un prisme droit

Un prisme droit a autant de faces rectangulaires latérales que de côtés sur chacune des deux bases. Il a en plus ses deux bases.

Donc le nombre de faces est $n + 2$.

• Nombre d'arêtes d'un prisme droit

Les deux bases ont le même nombre de côtés.

De plus, les arêtes latérales joignent deux sommets qui se correspondent sur les deux bases.

Ainsi le nombre d'arêtes est le triple du nombre de côtés de chaque base.

Donc le nombre d'arêtes est $3 \times n$.

83 a. • La note globale est la plus élevée si les quatre notes sont des 4.

$$2 \times 4 + 4 \times 4 + 3 \times 4 + 4 = 8 + 16 + 12 + 4 = 40.$$

• La note globale est la plus basse si les quatre notes sont des 1.

$$2 \times 1 + 4 \times 1 + 3 \times 1 + 1 = 2 + 4 + 3 + 1 = 10.$$

Ainsi la note globale la plus élevée qu'un jeu puisse obtenir est 40 et la plus basse est 10.

b. Voici la feuille de calcul complétée.

	A	B	C	D	E	F
1	Jeu	Graphisme G	Histoire H	Communauté C	Son S	Note Globale
2	Air	4	3	4	2	34
3	Poc	2	3	3	4	29
4	Troglodi	3	4	4	1	35
5	File	4	3	1	3	26
6	Super M	3	3	3	4	31

On a saisi la formule $=2*B2+4*C2+3*D2+E2$ dans la cellule F2 avant de la recopier vers le bas.

Le meilleur jeu est Troglodi.

c. Le jeu Super M obtient la première place avec la formule : $N = G + 4 \times H + 3 \times C + 3 \times S$.

	A	B	C	D	E	F
1	Jeu	Graphisme G	Histoire H	Communauté C	Son S	Note Globale
2	Air	4	3	4	2	34
3	Poc	2	3	3	4	35
4	Troglodi	3	4	4	1	34
5	File	4	3	1	3	28
6	Super M	3	3	3	4	36

84 $38 - 3 = 35$ donc il y a eu 35 matchs au cours desquels le PSG a gagné ou fait match nul.

On réalise cette feuille de calcul avec un tableur.

	A	B	C
1	Matchs gagnés	Matchs nuls	Points
2	35	0	105
3	34	1	103
4	33	2	101
5	32	3	99
6	31	4	97
7	30	5	95
8	29	6	93
9	28	7	91
10	27	8	89
11	26	9	87
12	25	10	85
13	24	11	83
14	23	12	81

On a saisi :

– la formule $=35-A2$ dans la cellule B2 ;

– la formule $=3*A2+B2$ dans la cellule C2.

Puis on a recopié ces formules vers le bas.

On repère 83 points en cellule C13.

Donc le PSG a gagné 24 matchs et fait 11 matchs nuls.

85 En comparant les achats de Nora et ceux d'Oscar, on remarque qu'Oscar a acheté deux casquettes de plus que Nora.

$124 \text{ €} - 80 \text{ €} = 44 \text{ €}$.

Oscar a payé 44 € de plus que Nora.

Ainsi les deux casquettes coûtent 44 €.

$44 \text{ €} : 2 = 22 \text{ €}$

Donc une casquette coûte 22 €.

Nora a acheté une casquette et un maillot pour 80 €.

$80 \text{ €} - 22 \text{ €} = 58 \text{ €}$

Donc un maillot coûte 58 €.

86 ● On commence par chercher la longueur de l'autre côté du rectangle.

Le périmètre d'un rectangle est $2 \times a + 2 \times b$ où a et b désignent les longueurs des côtés.

Ici le périmètre du rectangle est 40 cm et un des côtés mesure 7 cm.

$2 \times 7 \text{ cm} = 14 \text{ cm}$ et $40 \text{ cm} - 14 \text{ cm} = 26 \text{ cm}$

Le double de la longueur de l'autre côté est 26 cm.

$26 \text{ cm} : 2 = 13 \text{ cm}$

Donc l'autre côté mesure 13 cm.

● L'aire d'un rectangle est $a \times b$.

$7 \text{ cm} \times 13 \text{ cm} = 91 \text{ cm}^2$

Donc l'aire du rectangle est 91 cm².

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

87 ● Calcul des distances qui séparent Maxime et Leïla du tuyau

Sur le plan du document 1 (manuel grand format), Maxime est à 4,5 cm du tuyau et Leïla est à 2,6 cm du tuyau.

On lit l'échelle : 1 cm sur le plan représente 10 m dans la réalité.

On peut réaliser ce tableau de proportionnalité.

Distance sur le plan (en cm)	1	4,5	2,6
Distance réelle (en m)	10		

x 10

$4,5 \times 10 = 45$ donc Maxime est à 45 m du tuyau.

$2,6 \times 10 = 26$ donc Leïla est à 26 m du tuyau.

● Calcul des distances d'arrêt pour Maxime et Leïla

On lit dans le document 2 qu'il fait beau donc $k = 0,08$.

● Maxime : $d = 0,08 \times (63 : 3,6)^2 + 63 : 3,6$

$d = 0,08 \times 17,5^2 + 17,5$

$d = 0,08 \times 17,5 \times 17,5 + 17,5$

$d = 0,08 \times 306,25 + 17,5$

$d = 24,5 + 17,5 = 42$

Maxime a besoin de 42 m pour s'arrêter.

● Leïla : $d = 0,08 \times (45 : 3,6)^2 + 45 : 3,6$

$d = 0,08 \times 12,5^2 + 12,5$

$d = 0,08 \times 12,5 \times 12,5 + 12,5$

$d = 0,08 \times 156,25 + 12,5$

$d = 12,5 + 12,5 = 25$

Leïla a besoin de 25 m pour s'arrêter.

● Conclusion

$45 \text{ m} > 42 \text{ m}$ donc Maxime pourra s'arrêter à temps.

$26 \text{ m} > 25 \text{ m}$ donc Leïla pourra s'arrêter à temps.

88 ● Calcul de la mesure d'un angle du décagone régulier

On utilise la formule du document 3.

$180^\circ \times 10 - 360^\circ = 1800^\circ - 360^\circ = 1440^\circ$

La somme des mesures des angles du décagone régulier est 1440°.

Tous ses angles ont la même mesure.

$1440^\circ : 10 = 144^\circ$

Donc chacun des 10 angles du décagone régulier mesure 144°.

● **Calcul de la mesure d'un angle du pentagone régulier**

On fait de même.

$$180^\circ \times 5 - 360^\circ = 900^\circ - 360^\circ = 540^\circ$$

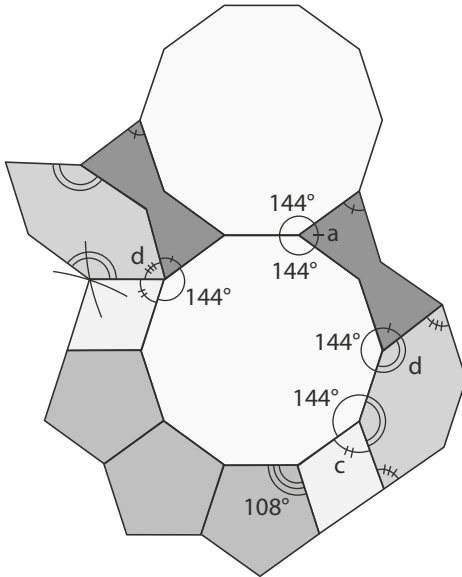
$$540^\circ : 5 = 108^\circ$$

Donc chacun des 5 angles du pentagone régulier mesure 108° .

● **Calcul des mesures des autres angles des tuiles**

On utilise le fait qu'autour d'un point, on a un angle de 360° .

Échelle $\frac{1}{2}$



$$a = 360^\circ - 144^\circ - 144^\circ = 72^\circ$$

$$b = 360^\circ - 144^\circ - 72^\circ = 144^\circ$$

$$c = 360^\circ - 144^\circ - 144^\circ = 72^\circ$$

$$d = 360^\circ - 72^\circ - 144^\circ - 72^\circ = 72^\circ$$

● On commence par construire les deux décagones réguliers puis on termine la construction avec la règle, le compas et le rapporteur.

Utiliser la distributivité

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3 et le début du cycle 4

Ce chapitre permet de prolonger au cadre littéral la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction abordée depuis le cycle 3 en calcul mental.

- En effet, les élèves ont travaillé tout au long du cycle 3 sur les propriétés des opérations, en particulier :

$$5 \times 12 = 5 \times 10 + 5 \times 2$$

En CM2 et en 6^e, ils ont manipulé des lettres en travaillant sur des formules liées aux grandeurs mesurables.

La lettre a le statut de variable. La valeur de certaines lettres dépend alors des valeurs attribuées aux autres lettres (comme dans $\mathcal{A} = L \times I$).

- Ce travail a été poursuivi au début du cycle 4, où les élèves ont travaillé sur des expressions littérales, en utilisant et en produisant des formules.

Ils ont appris à tester une égalité en attribuant des valeurs numériques au nombre désigné par une lettre qui y figure.

À noter que nous avons choisi de conserver le signe $\times$ tout au long de l'année de 5^e pour ne pas masquer le sens des écritures littérales. On introduit les conventions d'écritures seulement dans ce chapitre. On pourra le faire après avoir étudié les trois activités présentes dans ce chapitre.

- Dans ce chapitre, conformément au programme, on développe et on factorise des expressions littérales dans des cas très simples.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'aborder le développement du produit $k \times (a + b)$, où k , a et b sont des nombres relatifs.

Les situations familières à l'élève (achats) doivent permettre de débloquent les élèves qui ont des difficultés.

Dans les deux premières questions, l'objectif est d'exprimer le montant de la dépense de deux façons différentes (produit, somme, différence). Dans la question 1, on s'en tient exclusivement au cadre numérique. Dans la question 2, on demande à l'élève de produire deux expressions littérales, puis de tester l'égalité de ces deux expressions en donnant des valeurs à la variable (on pourra à cette occasion réactiver le fait qu'on remplace la lettre par la valeur attribuée).

Dans la question 3, on aborde le développement du produit $k \times (a + b)$, où k , a et b sont des nombres relatifs.

On passera un peu de temps sur cette question. En particulier le statut du signe égal doit ici être souligné : il indique qu'on a affaire à deux expressions d'un même nombre.

De plus, la notion d'identité est abordée : pour tous nombres k , a et b , l'égalité $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$ est vraie. On pourra faire le lien avec les formules donnant le périmètre d'un rectangle, où on utilise indifféremment la formule $P = 2 \times (L + l)$ ou la formule $P = 2 \times L + 2 \times l$.

Activité 2

L'objectif de cette activité est de développer un produit.

- On fait fonctionner un programme de calcul sur quelques exemples numériques à la question 1.

- À la question 2, les élèves vérifient que les exemples précédents sont conformes à une certaine affirmation.

- À la question 3, on utilise cette fois le calcul littéral pour savoir si la conjecture émise à la question précédente est vraie ou fausse.

Les élèves écrivent une expression qui traduit ce programme, puis développent cette expression pour prouver la conjecture formulée.

On fera remarquer que le calcul littéral permet de démontrer un résultat quel que soit le nombre choisi au départ. L'enseignant-e à cette occasion mettra en évidence la nécessité et le rôle des parenthèses lorsque l'on traduit l'expression « Multiplier le résultat par 2 ».

Activité 3

L'objectif de cette activité est d'aborder la factorisation d'une expression littérale de la forme $k \times a + k \times b$.

On propose une situation où factoriser une expression littérale sera nécessaire pour répondre au problème.

Les seuls prérequis de cette activité sont les formules de calcul de l'aire d'un carré et d'un rectangle.

On sera conduit à factoriser l'expression $a^2 + 3 \times a$ à la question 3.

Cette activité doit permettre de donner du sens à la factorisation qui est une notion difficile pour un certain nombre d'élèves.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite aux activités, on peut étudier le paragraphe 1. Expression littérale, et introduire la règle de suppression du signe $\times$ s'il est suivi d'une lettre ou d'une parenthèse. À cette occasion, on indiquera aussi une autre « règle », celle qui consiste à écrire, dans un produit, le nombre écrit en chiffre(s) devant le nombre écrit avec une lettre. On pourra passer un peu de temps en proposant aux élèves plusieurs exemples simples.

Il ne faut pas s'attendre à ce que les élèves s'emparent de cette règle immédiatement. Mais peu à peu des signes $\times$ inutiles vont disparaître (on peut présenter cela comme un jeu de chasse aux $\times$ inutiles). Il faudra aussi certainement amener les élèves à réintroduire des signes $\times$ dans des expressions littérales afin de retrouver le sens du produit.

- On insistera aussi sur la règle algébrique des signes. On en profitera (cf. le premier exemple) pour expliciter le fait que $1 \times x$ s'écrit plus simplement x .

- Aux paragraphes 2 (Développement) et 3 (Factorisation – Réduction), on propose de nombreux exemples. On conseille d'étudier ces exemples en détail en classe car ils sont simples et doivent permettre aux élèves de mettre en place des méthodes efficaces.

On insistera sur les définitions de «Développer» et de «Factoriser». La mémorisation de ces définitions est une aide pour de nombreux élèves.

On insistera aussi sur le fait que l'égalité

$$k(a + b) = ka + kb$$

se lit de gauche à droite lorsqu'on développe le produit $k(a + b)$ pour obtenir une somme algébrique et se lit de droite à gauche lorsqu'on factorise une somme algébrique pour obtenir un produit.

À noter que dans le cas du développement de $5(x - 2)$, on donne le choix entre un développement sous la forme $5 \times x + 5 \times (-2)$ lié à la notion de somme algébrique ou sous la forme sans doute plus simple $5 \times x - 5 \times 2$. Certains élèves peuvent être plus à l'aise avec l'une de ces formes qu'avec l'autre; il est sans doute préférable de laisser un peu de souplesse en ce domaine.

On pourra introduire les expressions «distributivité de la multiplication par rapport à l'addition», «on distribue k sur chaque terme de la somme $a + b$ », « k est un facteur commun aux termes ka et kb », «réduire une expression».

Remarque : dans le paragraphe 2, il est conseillé de n'étudier la propriété $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$ qu'après avoir étudié l'exercice 12 de la rubrique «À l'oral».

On vise ici à enrichir les possibilités de développement d'une expression à l'aide des règles de «double distributivité». Ainsi qu'on le montre dans l'exemple C, on utilise la distributivité pour démontrer cette nouvelle identité. Ici encore, le support géométrique proposé dans l'exercice 12 permet de donner davantage de sens.

Exercice résolu 1

Dans cet exercice, on utilise le support d'un programme de calcul. Les tâches sont multiples :

- produire une expression littérale;
- développer cette expression;
- factoriser l'expression obtenue;
- utiliser une expression littérale pour calculer des valeurs numériques (quand on remplace la variable par une valeur, il peut être intéressant de faire un choix judicieux sur la forme utilisée : factorisée, développée ou réduite).

L'enseignant-e peut choisir d'étudier cet exercice résolu, ainsi que les deux exercices «Sur le même modèle», au moment où il (elle) le souhaite : au début, en cours ou en fin d'apprentissage.

À noter que toutes les étapes de calcul sont explicites.

4 Compléments

Utiliser une expression littérale

Il s'agit ici de réactiver la production d'une expression littérale ainsi que le calcul de la valeur d'une expression pour différentes valeurs de la variable.

On pourra faire précéder les exercices de cette partie par les exercices 4 à 7 de la rubrique «À l'oral». On en profitera pour insister sur la notion de variable, par exemple à travers le nom d'une cellule du tableur ou le nom d'une variable créée dans un programme de calcul utilisant le langage Scratch.

- Les exercices 18, 22, 24 et 25 de «Je m'entraîne» portent sur la suppression des signes $\times$ inutiles ainsi que sur la réécriture d'expressions à l'aide des conventions habituelles d'écriture.

- Dans les exercices 20 et 26, les élèves sont amenés *a contrario* à réintroduire des signes $\times$ afin de pouvoir effectuer les calculs demandés.

- Dans l'exercice 27, on aborde la désignation de nombres.

- Plusieurs exercices (19, 21, 23, 28) ont pour support des grandeurs (aire, périmètre) liées à des figures simples, ce qui constitue souvent une aide pour les élèves. En effet, le support géométrique permet de donner davantage de sens à la manipulation des formules.

À noter que dans l'exercice 28, on teste une égalité littérale pour des valeurs numériques. C'est une façon d'appréhender la notion d'équation qui sera l'objet d'un autre chapitre.

Développer

Les exercices 8 à 10 et 15 «À l'oral» portent sur le développement d'une expression littérale. Il est conseillé de les traiter avant les exercices de cette partie dans «Je m'entraîne».

- Dans les exercices 29 à 31, les élèves doivent exprimer une expression littérale de deux façons différentes (produit et somme ou différence); il s'agit d'exercices issus de la vie courante ou à support géométrique.

- À partir de l'exercice 32, on utilise l'égalité

$$k(a + b) = ka + kb$$

pour développer un produit en une somme algébrique. On s'en tient au premier degré, sauf dans les exercices 38 et 41. Conformément au programme, les situations étudiées sont très simples.

Dans les exercices 39 à 41, on attirera l'attention des élèves sur la règle des signes.

Les deux derniers exercices de cette partie (42 et 43) portent sur l'application de la distributivité de la multiplication sur l'addition ou la soustraction en calcul mental.

Factoriser – Réduire

Les exercices 11, 13, 14 et 15 «À l'oral» portent sur la factorisation d'une expression littérale ou d'une expression numérique. Il est conseillé de les traiter avant les exercices de cette partie dans «Je m'entraîne».

● Dans les premiers exercices (44 à 46), les élèves sont très guidés.

● À partir de l'exercice 47, on utilise l'égalité

$$ka + kb = k(a + b)$$

pour factoriser une somme algébrique et l'exprimer sous forme d'un produit.

On s'en tient essentiellement au premier degré, avec quelques situations de second degré, permettant de choisir comme facteur commun 3 ou x ou $2a$ par exemple. Conformément au programme, les situations étudiées sont très simples.

On a choisi d'alterner exercices «théoriques» et exercices issus de la vie quotidienne ou à support géométrique.

Il sera utile de passer un peu de temps sur la réduction de termes du genre $4x - x$ après factorisation et de revenir sur le fait que x s'écrit aussi $1 \times x$.

Les derniers exercices (54 à 56) portent essentiellement sur la réduction.

On veillera dans toute cette partie à ce que les élèves suppriment les signes $\times$ inutiles et les introduisent ou les réintroduisent si nécessaire, par exemple dans les calculs de valeurs numériques.

Développer $(a + b)(c + d)$

● L'exercice 58 permet d'explicitier, avec une situation à support géométrique, l'égalité

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

● Dans les exercices 59 à 62, on développe des expressions de cette forme. À noter que l'on y va progressivement : dans le premier exercice, où les élèves sont guidés, on développe sans réduire. Bien évidemment l'enseignant-e pourra s'il le désire demander aux élèves la forme réduite de chaque expression.

● L'objectif de l'exercice 63 est d'avoir un esprit critique sur un développement et une réduction d'une expression déjà effectués par un élève. Ainsi, cet exercice propose une méthode pour vérifier un développement.

Avec un logiciel et une calculatrice

On consacre la page 47 à l'utilisation de la calculatrice et du tableur. On renforce ainsi la notion de variable.

● À l'exercice 73, on calcule la valeur d'une expression littérale à l'aide des fonctionnalités de la calculatrice.

À noter que l'on entre d'abord l'expression littérale, puis on entre la (les) valeur(s) de la variable, comme dans le calcul à la main.

On étudie d'abord un exemple, puis on répond à deux questions similaires.

● À l'exercice 74, on compare les résultats de deux programmes de calcul. Après avoir effectué un test à la main, on utilise le tableur pour établir une conjecture. En effet grâce au tableur, on met en évidence l'égalité des résultats obtenus avec les deux programmes de calcul pour un grand nombre de valeurs.

On valide ensuite cette conjecture en généralisant la situation initiale et en désignant le nombre choisi au départ des deux programmes par une variable x . On demande alors à l'élève de produire l'expression littérale qui correspond à chaque programme de calcul.

Ici la variable est désignée par l'emplacement de la cellule où elle se trouve.

J'utilise mes compétences

● Dans l'exercice 75, on s'appuie sur une situation concrète pour amener l'élève à produire une expression littérale. On s'intéresse à quelques cas simples, puis on passe au cas général. Il est pertinent ensuite de s'assurer que l'expression produite est valable en la testant.

● L'exercice 76 aborde le cas d'une égalité qui est toujours vraie : une identité.

● L'exercice 77 met en évidence le fait qu'une égalité qui est vraie pour deux valeurs de la variable peut ne pas être vraie pour toutes les valeurs de cette variable. La notion de contre-exemple est abordée à cette occasion.

● Dans les exercices 78 à 80, à support géométrique, on réduit, on développe et on réduit des expressions littérales simples.

● Dans les exercices 81 et 82 on revient sur la notion de variable, à travers deux situations, l'une utilisant un programme de calcul écrit en langage Scratch, l'autre des valeurs numériques de deux expressions littérales lorsqu'on attribue des valeurs à la variable. Un autre exercice (85), un peu plus complexe, fait le lien entre instructions en langage Scratch et étapes d'un programme de calcul.

● Dans l'exercice 83, on compare aires et périmètres de deux figures. Il sera intéressant de montrer à l'élève qu'une figure ayant un plus grand périmètre n'a pas forcément la plus grande aire (et inversement). Avec ses calculs, simples, mais assez nombreux, cet exercice peut faire utilement l'objet d'un travail de groupe (échanges, vérification des calculs, prise de décision finale commune, ...).

● L'exercice 84 est l'occasion pour les élèves de mieux comprendre la notion de réduction d'une expression littérale.

● Les exercices 86 à 88 peuvent également être proposés en travail de groupe : envisager des démarches, proposer des solutions, vérifier les calculs, se mettre d'accord dans la communication final, tout cela peut permettre aux élèves de travailler en confiance dans des situations non complexes mais avec des calculs parfois un peu plus délicats.

● À l'exercice 90, l'utilisation du calcul littéral permet de démontrer une conjecture émise sur des exemples numériques.

● À l'exercice 93, on pourra faire faire une recherche internet sur les jeux littéraires, l'OULIPO, etc. Ici on a choisi le jeu $S + 7$, mais d'autres codes peuvent être choisis ($S + 2$, $S - 5$, ...). Ce jeu pourra aussi être mis en relation avec l'ouverture du chapitre et la machine Enigma

et son utilisation des années 30 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet exercice peut être à l'origine d'un projet interdisciplinaire en collaboration avec les professeurs de français et d'histoire.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

- Dans l'exercice 95, on essaie de dégager un procédé de calcul. À partir de quelques essais, on étudie un cas général. Les élèves devront s'organiser alors pour réduire

plusieurs expressions littérales du premier degré à deux variables. Une factorisation simple ultime permettra de conclure.

- L'exercice 96 utilise un programme de calcul. L'élève doit faire un lien entre un tableau de codage et ce programme de calcul.

À partir de quelques essais, on étudie un cas général. Ici, il s'agit de développer un produit du type $(a + b)(c + d)$ et de réduire une expression littérale.

Ces deux tâches peuvent être proposées en travail de groupe, permettant échanges, vérifications, argumentation.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

- ① On note D le montant de la dépense.

- Une façon :

$$D = 17,90 \text{ €} \times 11 + 39,90 \text{ €} \times 11 = 196,90 \text{ €} + 438,90 \text{ €}$$

$$D = 635,80 \text{ €}$$

- Une autre façon :

$$D = (17,90 \text{ €} + 39,90 \text{ €}) \times 11 = 57,80 \text{ €} \times 11$$

$$D = 635,80 \text{ €}$$

- Conclusion : le montant de la dépense est 635,80 €.

- ② a. • Sous forme d'un produit.

Avec la remise de 20 €, le prix, en euros, d'une paire de chaussures est $p - 20$.

Le montant de la dépense est, en euros : $(p - 20) \times 11$.

- Sous forme d'une différence.

Le prix sans la remise, en euros, des 11 paires de chaussures est $p \times 11$.

Le montant total de la remise est 20×11 (ou 220).

Le montant de la dépense est, en euros :

$$p \times 11 - 20 \times 11 \text{ ou } p \times 11 - 220.$$

- b. • On remplace p par 100 dans chaque expression du montant de la dépense.

$$(p - 20) \times 11 = (100 - 20) \times 11 = 80 \times 11 = 880$$

$$p \times 11 - 20 \times 11 = 100 \times 11 - 20 \times 11 = 1100 - 220 = 880$$

On trouve le même résultat.

- On remplace p par 75 dans chaque expression du montant de la dépense.

$$(p - 20) \times 11 = (75 - 20) \times 11 = 55 \times 11 = 605$$

$$p \times 11 - 20 \times 11 = 75 \times 11 - 20 \times 11 = 825 - 220 = 605$$

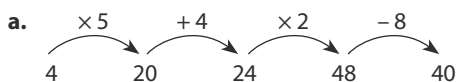
On trouve encore le même résultat.

- ③ $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$

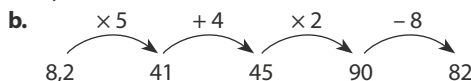
On a développé le produit $k \times (a + b)$.

Activité 2

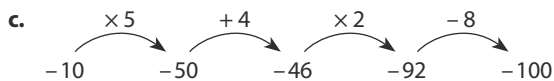
- ① On écrit les étapes successives du programme de calcul.



Rémy obtient 40 s'il choisit 4 comme nombre de départ.



Rémy obtient 82 s'il choisit 8,2 comme nombre de départ.



Rémy obtient -100 s'il choisit -10 comme nombre de départ.

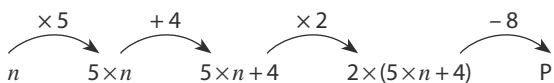
- ② a. Assya a remarqué que :

$$\bullet 4 \times 10 = 40 \quad \bullet 8,2 \times 10 = 82 \quad \bullet -10 \times 10 = -100$$

Donc elle a raison pour les nombres de la question ① : il lui suffit de multiplier par 10 le nombre choisi au départ pour obtenir le résultat du programme du calcul.

- b. On note n le nombre choisi au départ.

On écrit les étapes successives du programme de calcul en fonction de n .



$$\text{Ainsi } P = 2 \times (5 \times n + 4) - 8.$$

- c. On développe le produit $2 \times (5 \times n + 4)$ à l'aide de l'égalité obtenue à l'activité 1 : $k(a + b) = ka + kb$, avec $k = 2$, $a = 5 \times n$ et $b = 4$.

$$2 \times (5 \times n + 4) = 2 \times 5 \times n + 2 \times 4$$

$$\text{Ainsi } 2 \times (5 \times n + 4) = 10 \times n + 8.$$

$$\text{Alors } P = 10 \times n + 8 - 8 \text{ donc } P = 10 \times n.$$

L'affirmation d'Assya est donc vraie : il suffit de multiplier par 10 le nombre choisi au départ pour obtenir le résultat du programme du calcul.

Activité 3

a. Aire du carré vert : $V = a \times a$ ou $V = a^2$.

Aire du rectangle bleu : $B = 3 \times a$

b. $R = V + B$ donc $R = a^2 + 3 \times a$

c. $R = a^2 + 3 \times a$ soit $R = a \times a + 3 \times a$

On remarque que $a \times a + 3 \times a$ est de la forme $k \times a + k \times b$.

Sous la forme $k \times (a + b)$, on obtient $R = a \times (a + 3)$.

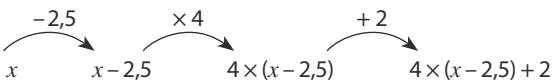
On a factorisé l'expression R.

d. Le produit $a \times (a + 3)$ est l'aire du rectangle orange dont un côté a pour longueur a . Donc l'autre dimension est $a + 3$.

La longueur du rectangle orange est donc $a + 3$.

J'applique le cours

2 1. a. On écrit les étapes successives du programme de calcul.



Le nombre N obtenu est : $N = 4(x - 2,5) + 2$.

b. $N = 4 \times (x - 2,5) + 2$

$N = 4 \times x - 4 \times 2,5 + 2$

$N = 4x - 10 + 2$ soit $N = 4x - 8$.

c. $N = 4x - 8$

$N = 4 \times x - 4 \times 2$ (4 est un facteur commun)

$N = 4 \times (x - 2)$ ou $N = 4(x - 2)$

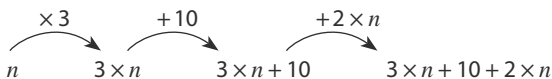
2. ● Pour $x = 0$, on peut utiliser l'expression du b.

$N = 4 \times 0 - 8 = 0 - 8 = -8$

● Pour $x = 2$, on peut utiliser l'expression du c.

$N = 4 \times (2 - 2) = 4 \times 0 = 0$

3 1. a. On écrit les étapes successives du programme de calcul.



Le nombre R obtenu est : $R = 3 \times n + 10 + 2 \times n$.

b. $R = 3 \times n + 10 + 2 \times n$

$R = 3 \times n + 2 \times n + 10$

$R = (3 + 2) \times n + 10$

$R = 5 \times n + 10$ soit $R = 5n + 10$.

c. $R = 5n + 10$

$R = 5 \times n + 5 \times 2$ (5 est un facteur commun)

$R = 5 \times (n + 2)$ ou $R = 5(n + 2)$

2. ● Pour $n = 3$, on peut utiliser l'expression du b.

$R = 5 \times 3 + 10 = 15 + 10 = 25$

● Pour $n = -2$, on peut utiliser l'expression du c.

$R = 5 \times (-2 + 2) = 5 \times 0 = 0$

Je m'entraîne

4 a. On note n le nombre de sachets achetés.

Chaque sachet coûte 4 €, donc n sachets coûtent $4 \times n$ (en €). On ajoute les frais de port de 2 €.

$P = 4 \times n + 2$ c'est-à-dire $P = 4n + 2$.

b. On remplace n par chaque valeur donnée.

● Pour $n = 5$: $P = 4 \times 5 + 2 = 20 + 2 = 22$

Pour 4 sachets, la dépense est 22 €.

● Pour $n = 10$: $P = 4 \times 10 + 2 = 40 + 2 = 42$

Pour 10 sachets, la dépense est 42 €.

● Pour $n = 20$: $P = 4 \times 20 + 2 = 80 + 2 = 82$

Pour 20 sachets, la dépense est 82 €.

5 Hugo a saisi :

● en cellule B2, la formule $=5*B1+7$;

● en cellule B3, la formule $=2*B1*B1-4$ ou $=2*B1^2-4$.

6 1. La variable créée se nomme A.

2. Le programme peut s'écrire ainsi.

● Multiplier par 2 le nombre saisi.

● Ajouter 5.

a. $10 \times 2 + 5 = 20 + 5 = 25$

Le lutin annonce 25.

b. $3,9 \times 2 + 5 = 7,8 + 5 = 12,8$

Le lutin annonce 12,8.

c. $0 \times 2 + 5 = 0 + 5 = 5$

Le lutin annonce 5.

d. $-3 \times 2 + 5 = -6 + 5 = -1$

Le lutin annonce -1.

7 Le programme de calcul permet d'obtenir

$(x \times 3 - 1) \times 4$ avec des parenthèses.

Après suppression des signes $\times$ et réorganisation pour mettre les nombres en premier, on peut inscrire la 3^e expression : $4(3x - 1)$ dans la case rouge.

8 a. ● Les côtés du rectangle mesurent 3 et $4 + x$.

L'aire sous forme d'un produit est $3(4 + x)$.

● On ajoute les aires des deux rectangles orange.

L'aire totale sous forme d'une somme est $3 \times 4 + 3 \times x$ c'est-à-dire $12 + 3x$.

b. ● Les côtés du rectangle mesurent 2 et $10 - y$.

L'aire sous forme d'un produit est $2(10 - y)$.

● On soustrait l'aire du rectangle blanc à l'aire totale.

L'aire sous forme d'une différence est $2 \times 10 - 2 \times y$ c'est-à-dire $20 - 2y$.

9 a. $4 \times (n + 3) = 4 \times n + 4 \times 3 = 4n + 12$

b. $6(3 - x) = 6 \times 3 - 6 \times x = 18 - 6x$

c. $2(5y + 7) = 2 \times 5y + 2 \times 7 = 10y + 14$

10 C'est Max qui a raison.

En effet $A = 3(2 \times 5x) = 3 \times 2 \times 5 \times x$ soit $A = 30 \times x$ ou $A = 30x$.

On peut imaginer que Célia a lu $3(2 + 5x)$ au lieu de $3(2 \times 5x)$.

11 a. $6x + 12 = 6 \times x + 6 \times 2 = 6 \times (x + 2)$

b. $15a - 35 = 5 \times 3a + 5 \times (-7) = 5(3a - 7)$

c. $3x^2 + 5x = x \times 3x + x \times 5 = x(3x + 5)$

12 a. Les côtés du rectangle mesurent $x + 1$ et $x + 3$.

L'aire du rectangle ABCD est $(x + 1) \times (x + 3)$ c'est-à-dire $(x + 1)(x + 3)$.

b. On calcule l'aire de chaque rectangle et on ajoute ces quatre aires.

L'aire totale est $x \times x + 3 \times x + 1 \times x + 1 \times 3$ soit $x^2 + 3 \times x + 1 \times x + 3$.

On réduit $3 \times x + 1 \times x$.

$3 \times x + 1 \times x = (3 + 1) \times x = 4 \times x$ ou $4x$.

Finalement, sous forme d'une somme, l'aire du rectangle ABCD est $x^2 + 4x + 3$.

13 a. 5 est un facteur commun à 5×12 et 5×8 .
 $5 \times 12 + 5 \times 8 = 5 \times (12 + 8) = 5 \times 20 = 100$.

b. 18 est un facteur commun à 18×107 et 7×18 .
 $18 \times 107 - 7 \times 18 = 18 \times (107 - 7) = 18 \times 100 = 1\,800$.

14 a. $57 \times 73 + 57 \times 27 = 57 \times (73 + 27) = 57 \times 100$
Le résultat est 5 700.

b. $25,4 \times 3,8 - 15,4 \times 3,8 = (25,4 - 15,4) \times 3,8 = 10 \times 3,8$
Le résultat est 38.

c. $3,6 \times 41 - 3,6 \times 40 = 3,6 \times (41 - 40) = 3,6 \times 1 = 3,6$
Le résultat est 3,6.

d. $2,9 \times 18 + 2 \times 2,9 = 2,9 \times (18 + 2) = 2,9 \times 20 = 58$
Le résultat est 58.

15 a. $6(3a + 2) = 6 \times 3a + 6 \times 2 = 18a + 12$

b. $(5 - b) \times a = 5 \times a - b \times a = 5a - ab$

c. $a(1 + a) = a \times 1 + a \times a = a + a^2$

16 a. $5 \times n + 7 \times n = (5 + 7) \times n = 12 \times n = 12n$

b. $9x - 4x = 9 \times x - 4 \times x = (9 - 4) \times x = 5 \times x = 5x$

c. $y + 0,6y = 1 \times y + 0,6 \times y = (1 + 0,6) \times y = 1,6 \times y$ ou $1,6y$

d. $4x - x = 4 \times x - 1 \times x = (4 - 1) \times x = 3 \times x = 3x$

e. $3y - 3y = 3 \times y - 3 \times y = (3 - 3) \times y = 0 \times y = 0$

f. $3n^2 - 2n^2 = 3 \times n^2 - 2 \times n^2 = (3 - 2) \times n^2 = 1 \times n^2 = n^2$

17 a. n désigne le nombre de séances effectuées.
Chaque séance coûte 5 €, donc n séances coûtent $5 \times n$ (en €). On ajoute l'abonnement de 20 €.
Donc $D = 5 \times n + 20$ ou $D = 5n + 20$.

b. Pour $n = 8$, $D = 5 \times 8 + 20 = 40 + 20 = 60$.

Pour $n = 12$, $D = 5 \times 12 + 20 = 60 + 20 = 80$.

Pour 8 séances, la dépense est 60 €.

Pour 12 séances, la dépense est 80 €.

18 a. $A = 3x + 5$ $B = 8 - 2x$ $C = 4(2x - 3)$
 $D = 4x(x - 1)$ $E = 2x(5x - 3)$

b. ● On remplace x par 3 :

$A = 3 \times 3 + 5 = 9 + 5 = 14$

$B = 8 - 2 \times 3 = 8 - 6 = 2$

$C = 4(2 \times 3 - 3) = 4 \times (6 - 3) = 4 \times 3 = 12$

$D = 4 \times 3 \times (3 - 1) = 12 \times 2 = 24$

$E = 2 \times 3 \times (5 \times 3 - 3) = 6 \times (15 - 3) = 6 \times 12 = 72$

● Pour $x = -2$:

$A = 3 \times (-2) + 5 = -6 + 5 = -1$

$B = 8 - 2 \times (-2) = 8 + 4 = 12$

$C = 4(2 \times (-2) - 3) = 4 \times (-4 - 3) = 4 \times (-7) = -28$

$D = 4 \times (-2) \times (-2) - 1 = -8 \times (-3) = 24$

$E = 2 \times (-2) \times (5 \times (-2) - 3) = -4 \times (-10 - 3) = -4 \times (-13)$

$E = 52$

19 a. A ne désigne rien.

B désigne le périmètre du rectangle.

C désigne l'aire du rectangle.

D désigne le périmètre du rectangle.

b. ● Plusieurs démarches possibles :

– on calcule la largeur et la longueur du rectangle, puis le périmètre du rectangle ;

– on utilise l'expression B et on remplace x par la valeur donnée ;

– on utilise l'expression D et on remplace x par la valeur donnée.

● Pour $x = 3$, le périmètre du rectangle est 22.

● Pour $x = 7,5$, le périmètre du rectangle est 40.

c. ● Plusieurs démarches possibles :

– on calcule la largeur et la longueur du rectangle, puis l'aire du rectangle ;

– on utilise l'expression C et on remplace x par la valeur donnée.

● Pour $x = 4$, l'aire du rectangle est 36.

● Pour $x = 10$, l'aire du rectangle est 150.

20 a. On remplace x par 4.

$A = 3 \times 4 - 4 = 12 - 4 = 8$

$8 \neq 30$ donc l'affirmation est fausse.

b. On remplace x par 2.

$B = 2 \times (4 \times 2 + 1) = 2 \times (8 + 1) = 2 \times 9 = 18$

Donc l'affirmation est vraie.

c. On remplace x par 0,4.

$C = 5 \times (1 - 0,4) - 2 = 5 \times 0,6 - 2 = 3 - 2 = 1$

Donc l'affirmation est vraie.

21 1. a. Le rectangle ABCD est composé de 5 rectangles superposables dont les côtés mesurent 7 et x .

$5 \times (7 \times x) = 5 \times 7 \times x = 35 \times x = 35x$

Donc l'aire du rectangle ABCD est $35x$.

b. Le rectangle ABCD est composé de 15 carrés superposables dont le côté mesure x .

$15 \times (x \times x) = 15 \times x^2 = 15x^2$

Donc l'aire du rectangle ABCD est $15x^2$.

2. On remplace x par 6 dans les expressions littérales obtenues à la question 1.

a. $35 \times 6 = 210$

Donc l'aire du rectangle ABCD est 210.

b. $15 \times 6^2 = 15 \times 6 \times 6 = 15 \times 36 = 540$

Donc l'aire du rectangle ABCD est 540.

22 A = $12x$ **B** = y **C** = 0

D = $14y$ **E** = $6x^2$ **F** = $4y(2y - 1)$

23 1. ● Le sol de la salle est un rectangle de 4 m sur 5 m.
 $4 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 20 \text{ m}^2$ donc l'aire du sol de la salle est 20 m^2 .

● La largeur de la table, en m, est l , sa longueur est le double donc, en m, $2 \times l$.

L'aire de la table est donc, en m^2 , $2 \times l \times l$ c'est-à-dire $2l^2$.

● Ainsi l'aire $\mathcal{A}$, en m^2 , est bien $\mathcal{A} = 20 - 2l^2$.

2. a. On remplace l par 1,50 dans l'expression $\mathcal{A} = 20 - 2l^2$.

$\mathcal{A} = 20 - 2 \times 1,5^2 = 20 - 2 \times 1,5 \times 1,5 = 20 - 2 \times 2,25$

$\mathcal{A} = 20 - 4,5 = 15,5$

Si la largeur de la table est 1,50 m, l'aire $\mathcal{A}$ est $15,5 \text{ m}^2$.

b. Pour $l = 2,50$:

$$\mathcal{A} = 20 - 2 \times 2,5^2 = 20 - 2 \times 2,5 \times 2,5 = 20 - 2 \times 6,25$$

$$\mathcal{A} = 20 - 12,5 = 7,5.$$

Si la largeur de la table est 2,50 m, l'aire $\mathcal{A}$ est 7,5 m².

24 Dans un produit de plusieurs facteurs, on peut changer l'ordre des facteurs.

$$A = -18x \quad B = -12y \quad C = 8x^2 \quad D = 60y^3$$

25

$\times$	5	x	$3y^2$	$-2x$
3	15	$3x$	$9y^2$	$-6x$
$2x$	$10x$	$2x^2$	$6xy^2$	$-4x^2$
$4y$	$20y$	$4xy$	$12y^3$	$-8xy$

26 1. On remplace x par -3 dans chaque expression.

a. $-3(-3 + 2) = -3 \times (-1) = 3$

b. $2 \times (-3) + 4 = -6 + 4 = -2$

c. $(-3 + 2)^2 = (-1)^2 = (-1) \times (-1) = 1$

d. $(-3)^2 + 2 \times (-3) - 4 = (-3) \times (-3) + (-6) - 4 = 9 - 6 - 4 = 3 - 4 = -1$

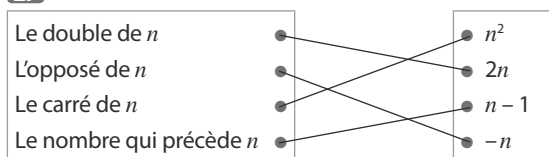
e. $-3(-3 + 3) = -3 \times 0 = 0$

f. $-10 - 3 \times (-3) = -10 - (-9) = -10 + 9 = -1$

2. $3 + (-2) + 1 + (-1) + 0 + (-1) = 0$

Donc la somme des résultats effectués à la question 1. est bien égale à 0.

27 a.



b. Voici les résultats.

	$n = 5$	$n = -4$
Le double de n	10	-8
L'opposé de n	-5	4
Le carré de n	25	16
Le nombre qui précède n	4	-5

28 a. A désigne l'aire du carré.

B désigne le périmètre du carré.

C désigne le périmètre du triangle isocèle.

D désigne le périmètre de la figure.

b. On remplace x par chaque valeur donnée dans les expressions B et C.

● Pour $x = 5$: $B = 4 \times 5 = 20 \quad C = 5 + 6 = 11$

$20 \neq 11$ donc l'égalité est fausse.

● Pour $x = 3$: $B = 4 \times 3 = 12 \quad C = 3 + 6 = 9$

$12 \neq 9$ donc l'égalité est fausse.

● Pour $x = 2$: $B = 4 \times 2 = 8 \quad C = 2 + 6 = 8$

On trouve le même résultat donc l'égalité $B = C$ est vraie pour $x = 2$.

Remarque : on peut interpréter ce résultat en disant que le carré et le triangle isocèle ont le même périmètre pour $x = 2$.

29 a. ● Sous forme d'un produit.

La capacité d'une bouteille est, en cL, $75 + x$.

Donc la capacité C d'un pack de 6 bouteilles est

$$C = 6 \times (75 + x) \text{ soit } C = 6(75 + x).$$

● Sous forme d'une somme.

$$C = 6 \times 75 + 6 \times x = 450 + 6x.$$

b. ● Pour $x = 15$, on peut utiliser l'expression C écrite sous forme d'un produit.

$$C = 6 \times (75 + 15) = 6 \times 90 = 540$$

Pour $x = 15$, la capacité du pack est 540 cL (ou 5,4 L).

● Pour $x = 20$, on peut utiliser l'expression C écrite sous forme d'une somme.

$$C = 450 + 6 \times 20 = 450 + 120 = 570$$

Pour $x = 20$, la capacité du pack est 570 cL (ou 5,7 L).

30 a. ● Sous forme d'un produit.

Le prix avec réduction d'un pantalon est, en €, $23 - y$.

Donc le montant S de la dépense est

$$S = 75 \times (23 - y) \text{ soit } S = 75(23 - y).$$

● Sous forme d'une différence.

$$S = 75 \times 23 - 75 \times y = 1725 - 75y.$$

b. On peut utiliser l'expression S écrite sous forme d'un produit.

● Pour $y = 3$: $S = 75 \times (23 - 3) = 75 \times 20 = 1500$.

Avec une réduction de 3 € par pantalon, le commerçant paie 1500 €.

● Pour $y = 4,5$: $S = 75 \times (23 - 4,5) = 75 \times 18,5 = 1387,5$.

Avec une réduction de 4,50 € par pantalon, le commerçant paie 1387,50 €.

31 a. ● Les côtés du rectangle mesurent 5 et $3 + x$.

L'aire sous forme d'un produit est $5(3 + x)$.

● On ajoute les aires des deux rectangles verts.

L'aire totale sous forme d'une somme est $3 \times 5 + x \times 5$ c'est-à-dire $15 + 5x$.

b. ● Les côtés du rectangle mesurent 2,5 et $6 - y$.

L'aire sous forme d'un produit est $2,5(6 - y)$.

● On soustrait l'aire du rectangle blanc à l'aire totale.

L'aire sous forme d'une différence est $2,5 \times 6 - 2,5 \times y$ c'est-à-dire $15 - 2,5y$.

32 a. On peut utiliser $k(a + b) = ka + kb$.

$$3(a + 7) = 3 \times a + 3 \times 7 = 3a + 21$$

b. On ne peut pas utiliser $k(a + b) = ka + kb$.

c. On ne peut pas utiliser $k(a + b) = ka + kb$.

d. On peut utiliser $k(a + b) = ka + kb$.

$$(x - 4) \times 2 = x \times 2 - 4 \times 2 = 2x - 8$$

e. On peut utiliser $k(a + b) = ka + kb$.

$$4(2 + x) = 4 \times 2 + 4 \times x = 8 + 4x$$

f. On peut utiliser $k(a + b) = ka + kb$.

$$6(2y - 1) = 6 \times 2y - 6 \times 1 = 12y - 6$$

33 On développe à l'aide de la propriété :

$$k(a + b) = ka + kb.$$

● $A = 8(x - 3)$

$A = 8 \times x - 8 \times 3$ soit $A = 8x - 24$.

● $B = 4(2x + 5)$

$B = 4 \times 2x + 4 \times 5$ soit $B = 8x + 20$.

● $C = (2 - x) \times 3$

$C = 2 \times 3 - x \times 3$ soit $C = 6 - 3x$.

34 ● $D = 2(3x - 4)$

$D = 2 \times 3x - 2 \times 4$ soit $D = 6x - 8$.

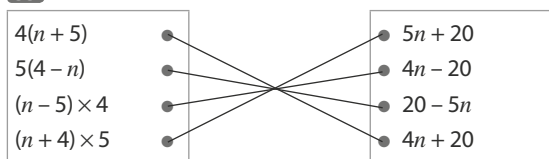
● $E = 5(1 - 2x)$

$E = 5 \times 1 - 5 \times 2x$ soit $E = 5 - 10x$.

● $F = (3x + 7) \times 5$

$F = 3x \times 5 + 7 \times 5$ soit $F = 15x + 35$.

35



36 ● $A = 4(3x + 2) = 4 \times 3x + 4 \times 2$ soit $A = 12x + 8$.

$C = 2(6x + 4) = 2 \times 6x + 2 \times 4$ soit $C = 12x + 8$.

Les expressions égales à $12x + 8$ sont A et C.

● On développe les autres expressions.

$B = 12(x + 8) = 12 \times x + 12 \times 8$ soit $B = 12x + 96$.

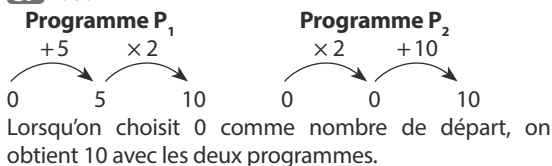
$D = (2x + 3) \times 4 = 4 \times 2x + 3 \times 4$ soit $D = 8x + 12$.

$E = (3 + 6x) \times 2 = 3 \times 2 + 6x \times 2$ soit $E = 6 + 12x$.

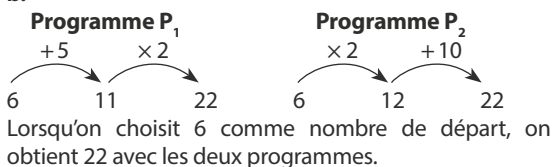
$F = 6(2x + 2) = 6 \times 2x + 6 \times 2$ soit $F = 12x + 12$.

Ces quatre expressions ne sont pas égales à $12x + 8$.

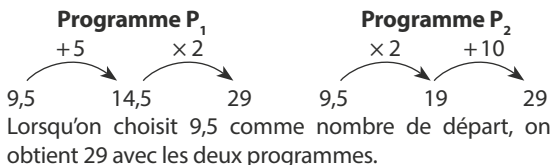
37 1. a.



b.

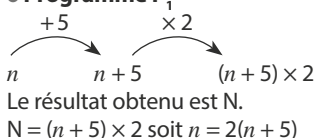


c.

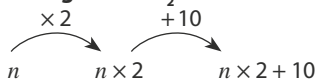


2. a. On note n le nombre choisi au départ.

● Programme P_1



● Programme P_2



Le résultat obtenu est R.

$R = n \times 2 + 10$ soit $R = 2n + 10$

b. Leïla a raison. En effet si on développe N, on obtient :

$N = 2(n + 5) = 2 \times n + 2 \times 5$ soit $N = 2n + 10$.

On trouve ainsi le résultat R.

38 $A = x(x + 2) = x \times x + x \times 2 = x^2 + 2x$

$B = 3x(x + 4) = 3x \times x + 3x \times 4 = 3x^2 + 12x$

$C = 2x(3 - x) = 2x \times 3 - 2x \times x = 6x - 2x^2$

39 C'est Nicolas qui a raison. En effet, si on développe $-3(-x - 7)$, on obtient :

$-3(-x - 7) = -3 \times (-x) + (-3) \times (-7) = 3x + 21$.

Donc Axelle et Louis se sont trompés dans un ou deux signes.

40 $A = -5(x + 4) = -5 \times x + (-5) \times 4 = -5x + (-20)$ soit

$A = -5x - 20$.

$B = -3(x - 2) = -3 \times x + (-3) \times (-2) = -3x + 6$

$C = -4(5x - 1) = -4 \times 5x + (-4) \times (-1) = -20x + 4$

41 $D = -x(2 - 4x) = -x \times 2 + (-x) \times (-4x) = -2x + 4x^2$

$E = -2x(x - 3) = -2x \times x + (-2x) \times (-3) = -2x^2 + 6x$

$F = 7x(3x - 5) = 7x \times 3x + 7x \times (-5) = 21x^2 + (-35x)$ soit

$F = 21x^2 - 35x$.

42 $101 \times 54 = (100 + 1) \times 54$

On développe $(100 + 1) \times 54$.

$(100 + 1) \times 54 = 100 \times 54 + 1 \times 54 = 5400 + 54 = 5454$

43 a. $99 \times 87 = (100 - 1) \times 87 = 100 \times 87 - 1 \times 87$

Donc $99 \times 87 = 8700 - 87 = 8613$.

b. $102 \times 35 = (100 + 2) \times 35 = 100 \times 35 + 2 \times 35$

Donc $102 \times 35 = 3500 + 70 = 3570$.

c. $64 \times 97 = 64 \times (100 - 3) = 64 \times 100 - 64 \times 3$

Donc $64 \times 97 = 6400 - 192 = 6208$.

d. $53 \times 103 = 53 \times (100 + 3) = 53 \times 100 + 53 \times 3$

Donc $53 \times 103 = 5300 + 159 = 5459$.

44 On factorise à l'aide de la propriété :

$ka + kb = k(a + b)$.

a. $48 + 8x = 8 \times 6 + 8 \times x = 8 \times (6 + x)$

b. $63y - 35 = 7 \times 9y + 7 \times (-5) = 7(9y - 5)$

c. $15a + 20 = 5 \times 3a + 5 \times 4 = 5(3a + 4)$

d. $-2 - 4t = -2 \times 1 + (-2) \times 2t = -2 \times (1 + 2t)$

45 a. $6x^2 - 5x = 6x \times x + (-5) \times x = (6x - 5) \times x$

b. $49y^2 + 14y = 7y \times 7y + 7y \times 2 = 7y(7y + 2)$

c. $9n^2 - 6n = 3n \times 3n - 3n \times 2 = 3n(3n - 2)$

d. $8t^2 + 6t + 2 = 2 \times 4t^2 + 2 \times 3t + 2 \times 1$

Donc $8t^2 + 6t + 2 = 2 \times (4t^2 + 3t + 1)$

46 a. $8n - 5n = 8 \times n - 5 \times n = (8 - 5) \times n = 3n$

b. $6x + x = 6 \times x + 1 \times x = (6 + 1) \times x = 7x$

c. $7x - x = 7 \times x - 1 \times x = (7 - 1) \times x = 6x$

d. $3,5y + y = 3,5 \times y + 1 \times y = (3,5 + 1) \times y = 4,5y$

47 a. A est le produit de 7 par x donc A est une expression factorisée.

C est le produit de 4 par $2a - 3$ donc C est une expression factorisée.

D est le produit de $6x - 1$ par x donc D est une expression factorisée.

a. $B = 12 + 15x = 3 \times 4 + 3 \times 5x$

3 est un facteur commun aux deux termes.

$B = 3 \times (4 + 5x)$ soit $B = 3(4 + 5x)$.

$E = -2x + x^2 = x \times (-2) + x \times x$

x est un facteur commun aux deux termes.

$E = x \times (-2 + x)$ soit $E = x(-2 + x)$.

$F = 4t + 4 = 4 \times t + 4 \times 1$

4 est un facteur commun aux deux termes

$F = 4 \times (t + 1)$ soit $F = 4(t + 1)$.

48 1. a. $P = 3 \times x + 4 + 5$ soit $P = 3x + 9$.

b. $P = 3 \times x + 3 \times 3$

3 est un facteur commun aux deux termes.

$P = 3 \times (x + 3)$ soit $P = 3(x + 3)$

2. ● Pour $x = 2$: $P = 3 \times 2 + 9 = 6 + 9 = 15$.

● Pour $x = 3,5$: $P = 3 \times 3,5 + 9 = 10,5 + 9 = 19,5$.

49 Zita a raison. Le nombre -4 est aussi un facteur commun. On a alors $A = -4(2x + 9)$.

50 ● $A = 7x - 14 = 7 \times x - 7 \times 2$

7 est un facteur commun aux deux termes.

$A = 7 \times (x - 2)$ soit $A = 7(x - 2)$.

● $B = 12t + 6 = 6 \times 2t + 6 \times 1$

6 est un facteur commun aux deux termes.

$B = 6 \times (2t + 1)$ soit $B = 6(2t + 1)$.

51 ● $A = a^2 + 3a = a \times a + a \times 3$

$A = a \times (a + 3)$ soit $A = a(a + 3)$.

● $B = 4b^2 - 12 = 4 \times b^2 - 4 \times 3$

$B = 4 \times (b^2 - 3)$ soit $B = 4(b^2 - 3)$.

52 ● $A = 2t^2 - 3t = t \times 2t - t \times 3$

$A = t \times (2t - 3)$ soit $A = t(2t - 3)$.

● $B = 4x^2 + 20x = 4x \times x + 4x \times 5$

$B = 4x \times (x + 5)$ soit $B = 4x(x + 5)$.

53 ● $A = -5x^2 + 25x = 5x \times (-x) + 5x \times 5$

$A = 5x \times (-x + 5)$ soit $A = 5x(-x + 5)$.

Autre réponse : $A = -5x(x - 5)$

● $B = -10 - 16a = -2 \times 5 + (-2) \times 8a$

$B = -2 \times (5 + 8a)$ soit $B = -2(5 + 8a)$.

Autre réponse : $B = 2(-5 - 8a)$

54 1. a. ● Sous forme d'une somme.

L'aire du terrain est la somme des aires des deux carrés de côté c et du rectangle dont les côtés mesurent 3 et c .

L'aire d'un carré de côté c est $c \times c$ soit c^2 .

L'aire du rectangle de côtés 3 et c est $3 \times c$ soit $3c$.

Donc $A = 2 \times c^2 + 3c$ soit $A = 2c^2 + 3c$.

● Sous forme d'un produit.

$c + 3 + c = 2 \times c + 3$ soit $2c + 3$.

La longueur du terrain est $2c + 3$; sa largeur est c .

L'aire du terrain est donc $A = c \times (2c + 3)$ soit $A = c(2c + 3)$.

b. ● Sous forme d'une somme.

Le contour de ce terrain est formé de six segments de longueur c et de deux segments de longueur 3.

$P = 6 \times c + 2 \times 3$ soit $P = 6c + 6$.

● Sous forme d'un produit.

On factorise $6c + 6$.

$P = 6c + 6 = 6 \times c + 6 \times 1$

$P = 6 \times (c + 1)$ soit $P = 6(c + 1)$.

2. ● Pour $c = 2$:

$A = 2 \times 2^2 + 3 \times 2 = 2 \times 4 + 6 = 8 + 6 = 14$

$P = 6 \times (2 + 1) = 6 \times 3 = 18$

L'aire du terrain est 14 m^2 ; son périmètre est 18 m.

● Pour $c = 4$:

$A = 2 \times 4^2 + 3 \times 4 = 2 \times 16 + 12 = 32 + 12 = 44$

$P = 6 \times (4 + 1) = 6 \times 5 = 30$

L'aire du terrain est 44 m^2 ; son périmètre est 30 m.

55 ● $A = 2x - 3 + 8 - 4x + x^2$

On regroupe les termes «en x » et on calcule $-3 + 8$.

$A = 5 + 2x - 4x + x^2$

On réduit $2x - 4x$: $2x - 4x = (2 - 4) \times x = -2x$.

Ainsi $A = 5 - 2x + x^2$.

● $B = 3x + 9 - 7x + 8 + 4x$

On regroupe les termes «en x » et les termes «sans x ».

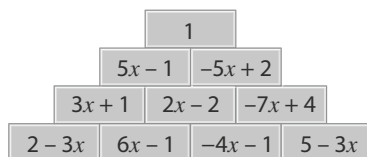
$B = 3x - 7x + 4x + 9 + 8$

On réduit $3x - 7x + 4x$.

$3 \times x - 7 \times x + 4 \times x = (3 - 7 + 4) \times x = 0 \times x$ soit 0.

Donc $B = 17$.

56



57 1. On note a le nombre de places vendues aux adultes, donc le nombre de places pour des enfants est $50 - a$.

Donc $R = 5,80 \times (50 - a) + 8,50 \times a$.

2. a. On développe R.

$R = 5,80 \times (50 - a) + 8,50 \times a$

$R = 5,80 \times 50 - 5,80 \times a + 8,50 \times a$

On réduit.

$R = 5,80 \times 50 - 5,80 \times a + 8,50 \times a$

$R = 290 + (-5,80 + 8,50) \times a$

$R = 290 + 2,70 \times a$ soit $R = 290 + 2,70a$.

b. ● Pour $a = 35$:

$R = 290 + 2,70 \times 35 = 290 + 94,5 = 384,5$.

S'il y a 35 adultes, la recette totale est 384,50 €.

● Pour $a = 42$:

$R = 290 + 2,70 \times 42 = 290 + 113,4 = 403,4$

S'il y a 42 adultes, la recette totale est 403,40 €.

58 a. ● Une 1^{re} façon.

L'aire du rectangle ABCD est la somme des aires des 4 rectangles qui le composent.

Donc l'aire du rectangle ABCD est :

$x \times x + x \times 3 + 2 \times x + 2 \times 3$ soit $x^2 + 3x + 2x + 6$.

● Une 2^e façon.

$$AB = x + 3 \text{ et } AD = x + 2.$$

L'aire du rectangle ABCD est donc $(x + 3)(x + 2)$.

● Une 3^e façon.

L'aire du rectangle ABCD est la somme des aires des 2 rectangles ABSU et USCD.

L'aire du rectangle ABCD est $x \times (x + 3) + 2 \times (x + 3)$ soit $x(x + 3) + 2(x + 3)$.

● Une 4^e façon.

L'aire du rectangle ABCD est la somme des aires des 2 rectangles ARTD et RBCT.

L'aire du rectangle ABCD est $x \times (x + 2) + 3 \times (x + 2)$ soit $x(x + 2) + 3(x + 2)$.

b. On développe et/ou on réduit ces quatre expressions.

● On réduit $3x + 2x$: $3x + 2x = (3 + 2)x = 5x$.

$$x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6.$$

● $(x + 3)(x + 2) = x \times x + 3 \times x + x \times 2 + 2 \times 3$

On obtient ici la première expression.

● $x(x + 3) + 2(x + 3) = x \times x + x \times 3 + 2 \times x + 2 \times 3$.

On obtient ici aussi la première expression.

● $x(x + 2) + 3(x + 2) = x \times x + x \times 2 + 3 \times x + 3 \times 2$

soit $x^2 + 2x + 3x + 6$ dont la forme réduite est aussi $x^2 + 5x + 6$.

● **Conclusion** : les quatre expressions ont la même forme réduite $x^2 + 5x + 6$.

59 a. $(x + 5)(x + 3) = x^2 + 5x + 3x + 15$

b. $(3x + 2)(x + 4) = 3x^2 + 12x + 2x + 8$

c. $(x + 3)(x - 2) = x^2 - 2x + 3x - 6$

d. $(x - 4)(x - 1) = x^2 - 1x - 4x + 4$

60 On développe à l'aide de la propriété :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

● $A = (x + 4)(x + 5)$

$$A = x \times x + x \times 5 + 4 \times x + 4 \times 5$$

$$A = x^2 + 5x + 4x + 20$$

On réduit $5x + 4x$: $5x + 4x = (5 + 4) \times x = 9x$.

$$A = x^2 + 9x + 20$$

● $B = (x - 3)(x + 8)$

$$B = x \times x + x \times 8 - 3 \times x - 3 \times 8$$

$$B = x^2 + 8x - 3x - 24$$

On réduit $8x - 3x$: $8x - 3x = (8 - 3) \times x = 5x$.

$$B = x^2 + 5x - 24$$

61 ● $C = (2y + 1)(y + 3)$

$$C = 2y \times y + 2y \times 3 + 1 \times y + 1 \times 3$$

$$C = 2y^2 + 6y + y + 3$$

$$C = 2y^2 + 7y + 3$$

● $D = (y - 5)(y - 2)$

$$D = y \times y - y \times 2 - 5 \times y + 5 \times 2$$

$$D = y^2 - 2y - 5y + 10$$

$$D = y^2 - 7y + 10$$

62 ● $E = (4a + 3)(3a + 2)$

$$E = 4a \times 3a + 4a \times 2 + 3 \times 3a + 3 \times 2$$

$$E = 12a^2 + 8a + 9a + 6$$

$$E = 12a^2 + 17a + 6$$

● $F = (3 - 2a)(a + 1)$

$$F = 3 \times a + 3 \times 1 - 2a \times a - 2a \times 1$$

$$F = 3a + 3 - 2a^2 - 2a$$

$$F = -2a^2 + a + 3$$

63 a. ● On remplace x par 3 dans l'expression A.

$$A = (3 \times 3 + 2)(3 + 4) = (9 + 2) \times 7 = 11 \times 7 = 77$$

● On remplace x par 3 dans la réponse de Gil.

$$2 \times 3^2 - 2 \times 3 + 12 = 2 \times 9 - 6 + 12 = 18 - 6 + 12 = 24$$

● **Conclusion** : $77 \neq 24$ donc Gil s'est trompé.

b. $(2x + 4)(x - 3) = 2x \times x - 2x \times 3 + 4 \times x - 4 \times 3$

$$(2x + 4)(x - 3) = 2x^2 - 6x + 4x - 12 = 2x^2 - 2x - 12$$

Je m'évalue à mi-parcours

64 b. **65 c.** **66 c.** **67 a.** **68 b.** **69 b.**

70 a. **71 c.** **72 a.**

Avec un logiciel et une calculatrice

73 a.

x	$f(x)$
2,5	-3,25
-5,6	62,36
$x =$	

● Pour $x = 2,5$ $B = -3,25$.

● Pour $x = -5,6$ $B = 62,36$.

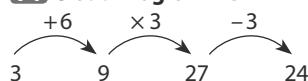
b.

x	$f(x)$
7,2	38,28
-3,5	34
$x =$	

● Pour $x = 7,2$ $C = 38,28$.

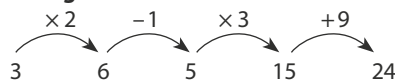
● Pour $x = -3,5$ $C = 34$.

74 1 a. ● **Programme 1**



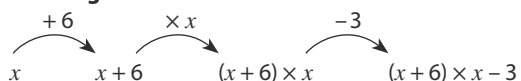
Si on choisit 3 comme nombre de départ, on obtient 24 comme résultat.

● **Programme 2**



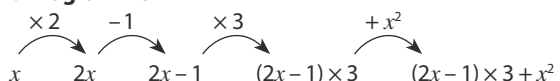
Si on choisit 3 comme nombre de départ, on obtient 24 comme résultat.

b. ● **Programme 1**



Le résultat obtenu est $N = (x + 6) \times x - 3$.

● **Programme 2**



Le résultat obtenu est $P = (2x - 1) \times 3 + x^2$

❷ b. En cellule B2, on saisit la formule $=(A2+6)*A2-3$.

c. En cellule C2, on saisit la formule $=(2*A2-1)*3+A2*A2$

ou la formule $=(2*A2-1)*3+A2^2$.

d. Voici ce qu'on obtient.

	A	B	C
1	x	N	P
2	-10	37	37
3	-9	24	24
4	-8	13	13
5	-7	4	4
6	-6	-3	-3
7	-5	-8	-8
8	-4	-11	-11
9	-3	-12	-12
10	-2	-11	-11
11	-1	-8	-8
12	0	-3	-3
13	1	4	4
14	2	13	13
15	3	24	24
16	4	37	37
17	5	52	52
18	6	69	69
19	7	88	88
20	8	109	109

On peut conjecturer que l'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul.

❸ a. On développe et on réduit N et P.

$$N = (x + 6) \times x - 3 = x \times x + 6 \times x - 3 = x^2 + 6x - 3$$

$$P = (2x - 1) \times 3 + x^2 = 2x \times 3 - 1 \times 3 + x^2 = 6x - 3 + x^2$$

b. $N = P$ pour n'importe quel nombre x choisi au départ.

On obtient bien le même résultat avec les deux programmes de calcul, donc la conjecture établie précédemment est vraie.

J'utilise mes compétences

75 • Pour une table, le nombre de chaises est 4.

Pour 2 tables, le nombre de chaises est 6.

Pour 3 tables, le nombre de chaises est 8.

• Pour n tables, il semble que le nombre de chaises est $2n + 2$.

En effet, on dispose 2 chaises sur 2 côtés opposés de chaque table et on ajoute les deux chaises en bout de table.

On peut tester cette expression à l'aide de l'illustration de l'exercice :

– pour $n = 6$ on compte 14 chaises sur l'illustration.

– pour $n = 6$ $2n + 2 = 2 \times 6 + 2 = 12 + 2 = 14$.

On trouve le même résultat.

Donc on peut disposer $2n + 2$ tables lorsqu'on utilise n tables carrées.

76 On développe et on réduit les expressions A et B.

$$A = 3(2 - 4x) = 3 \times 2 - 3 \times 4x = 6 - 12x$$

$$B = -6(2x - 1) = -6 \times 2x - (-6) \times 1 = -12x + 6$$

Donc les deux expressions A et B sont égales pour n'importe quelle valeur de x .

77 a. • Pour $a = 1$.

$$C = (2 + 1)(3 + 2 \times 1) = 3 \times (3 + 2) = 3 \times 5 = 15$$

$$D = 9 \times 1 + 6 = 9 + 6 = 15$$

• Pour $a = 0$.

$$C = (2 + 0)(3 + 2 \times 0) = 2 \times (3 + 0) = 2 \times 3 = 6$$

$$D = 9 \times 0 + 6 = 0 + 6 = 6$$

L'affirmation d'Issa semble vraie. On trouve $C = D$ pour $a = 1$ et pour $a = 0$.

b. On choisit une autre valeur de a , par exemple 2.

Pour $a = 2$.

$$C = (2 + 2)(3 + 2 \times 2) = 4 \times (3 + 4) = 4 \times 7 = 28$$

$$D = 9 \times 2 + 6 = 18 + 6 = 24$$

Cette fois on ne trouve plus la même valeur.

Donc l'affirmation d'Issa est fausse. L'égalité $C = D$ n'est pas vraie pour n'importe quelle valeur de a .

78 On désigne par P le périmètre de ce polygone.

$$P = 5x + x + 3 + 7x + 1 + 10x - 0,5 + x + 3.$$

On regroupe les termes « en x » et les termes « sans x ».

$$P = 5x + x + 7x + 10x + x + 3 + 3 + 1 - 0,5$$

$$P = (5 + 1 + 7 + 10 + 1) \times x + 6,5$$

$$P = 24 \times x + 6,5 \text{ soit } P = 24x + 6,5.$$

79 On peut déplacer le demi-disque orange de diamètre 8 cm. Ainsi l'aire du domaine orange est égale à l'aire d'un demi-disque de diamètre 16 cm.

Rayon R : $16 \text{ cm} : 2 = 8 \text{ cm}$.

On désigne par $\mathcal{A}$ l'aire cherchée.

$$\mathcal{A} = \pi \times 8^2 : 2 = \pi \times 64 : 2 = \pi \times 32$$

L'aire exacte, en cm^2 , est 32π .

Une valeur approchée de cette aire au centième près est $100,53 \text{ cm}^2$.

80 a. On cherche l'aire de la partie bleue de la figure.

On peut décomposer cette partie en deux rectangles, l'un dont les côtés mesurent, en cm, 1 et $x + 3$, l'autre dans les côtés mesurent, en cm, x et 3.

$$\mathcal{A} = 1 \times (x + 3) + x \times 3$$

b. On développe et on réduit l'expression précédente.

$$\mathcal{A} = x + 3 + 3x \text{ soit } \mathcal{A} = x + 3x + 3.$$

$$\mathcal{A} = (1 + 3) \times x + 3 = 4 \times x + 3 \text{ soit } \mathcal{A} = 4x + 3.$$

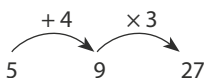
On obtient bien ce qui est annoncé.

$$\text{c. • Pour } x = 2 \quad \mathcal{A} = 4 \times 2 + 3 = 8 + 3 = 11$$

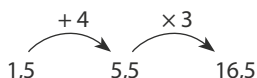
$$\text{• Pour } x = 4,5 \quad \mathcal{A} = 4 \times 4,5 + 3 = 18 + 3 = 21$$

81 1. Le programme consiste à ajouter 4 au nombre saisi au départ (la variable A) puis à multiplier le résultat par 3.

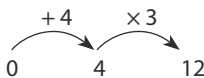
a.



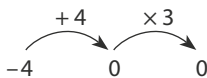
b.



c.



d.



Le lutin annonce :

• 27 si on saisis 5 au début du programme ;

• 16,5 si on saisis 1,5 ;

● 12 si on saisis 0 ;

● 0 si on saisis -4.

2. La variable s'appelle A.

$$\begin{array}{c} +4 \qquad \times 3 \\ \curvearrowright \qquad \curvearrowright \\ A \qquad A+4 \qquad (A+4) \times 3 \\ (A+4) \times 3 = A \times 3 + 4 \times 3 = 3A + 12 \\ \text{Le résultat obtenu est } 3(A+4) \text{ soit } 3A + 12. \end{array}$$

82 a. ● Pour $a = -3$ $A = 3 - 5 \times (-3) = 3 + 15 = 18$
Le contenu de la cellule B2 est bien 18.

● Pour $a = -3$

$B = -3 \times (2 \times (-3) - 4) = -3 \times (-6 - 4) = -3 \times (-10) = 30$
Le contenu de la cellule B3 est bien 30.

b. ● En cellule B2, Elsa a saisi la formule $=3-5*B1$.

● En cellule B3, Elsa a saisi la formule $=-3*(2*B1-4)$.

83 ◇ La figure bleue est un rectangle. Un côté mesure x ;
l'autre côté mesure $5 + 3 \times x$ soit $5 + 3x$.

● Le périmètre P_1 de la figure colorée en bleu est donc

$$P_1 = x + 5 + 3x + x + 5 + 3x$$

On regroupe les termes « en x » et les termes « sans x ».

$$P_1 = x + 3x + x + 3x + 5 + 5$$

$$P_1 = (1 + 3 + 1 + 3) \times x + 10$$

$$P_1 = 8 \times x + 10 \text{ soit } P_1 = 8x + 10.$$

● L'aire A_1 de la figure colorée en bleu est donc

$$A_1 = x \times (5 + 3x)$$

◇ ● Le périmètre P_2 de la figure colorée en orange est

$$P_2 = x + 5 - x + 7x + 5 - x$$

On regroupe les termes « en x » et les termes « sans x ».

$$P_2 = x - x + 7x - x + 5 + 5$$

$$P_2 = (1 - 1 + 7 - 1) \times x + 10$$

$$P_2 = 6 \times x + 10 \text{ soit } P_2 = 6x + 10.$$

● La figure orange est composée de deux rectangles.

L'un a des côtés qui mesurent x et $5 - x$, l'autre est un carré de côté $2x$.

L'aire A_2 de la figure colorée en orange est donc

$$A_2 = x \times (5 - x) + 2x \times 2x$$

◇ Conclusion

● Le périmètre de la figure bleue est $8x + 10$ et le périmètre de la figure orange est $6x + 10$ donc l'affirmation d'Anna est fausse : la figure bleue a un périmètre plus grand que la figure orange.

● On développe et on réduit les deux expressions A_1 et A_2 .

$$A_1 = x \times (5 + 3x) = x \times 5 + x \times 3x = 5x + 3x^2$$

$$A_2 = x \times (5 - x) + 2x \times 2x = x \times 5 - x \times x + 2x \times 2x$$

$$A_2 = 5x - x^2 + 4x^2$$

$$A_2 = 5x + (-1 + 4) \times x^2 = 5x + 3 \times x^2 \text{ soit } A_2 = 5x + 3x^2.$$

Les aires des figures bleue et orange sont toutes les deux égales à $5x + 3x^2$ donc l'affirmation de Brice est vraie.

84 ● On calcule la somme S des trois nombres écrits dans la première colonne.

$$S = a - 2 + a - 3 + 2 - 2a$$

$$S = a + a - 2a - 3 + 2 - 2$$

$$S = (1 + 1 - 2) \times a - 2 - 3 + 2$$

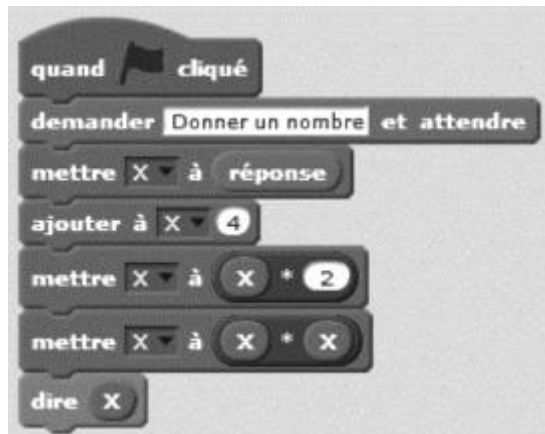
$$S = 0 \times a - 3 \text{ soit } S = 0 - 3 = -3.$$

Donc la somme sur chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale est -3 .

● On peut alors compléter la grille ainsi.

$a - 2$	$-3a + 3$	$2a - 4$
$a - 3$	-1	$-a + 1$
$2 - 2a$	$3a - 5$	$-a$

85 a. Voici le script.



b. On teste le programme.

● Si on saisis le nombre 3, le lutin annonce 196.

$$\text{Or : } 3 + 4 = 7 \qquad 7 \times 2 = 14 \qquad 14^2 = 196$$

● Si on saisis le nombre 100, le lutin annonce 43 264.

$$\text{Or : } 100 + 4 = 104 \qquad 104 \times 2 = 208 \qquad 208^2 = 43\,264 \text{ etc.}$$

86 1. L'aire du 1^{er} rectangle est $2a \times (a + 3)$.

L'aire du 2^e rectangle est $a \times 2$ soit $2a$.

L'aire du 3^e rectangle (qui est un carré) est $2a \times 2a$.

Donc la somme A des aires de ces trois rectangles est

$$A = 2a \times (a + 3) + 2a + 2a \times 2a.$$

On factorise A .

$$A = 2a \times (a + 3) + 2a \times 1 + 2a \times 2a$$

$$A = 2a \times (a + 3 + 1 + 2a)$$

$$A = 2a \times (a + 2a + 3 + 1)$$

$$A = 2a \times (3a + 4)$$

Un côté du rectangle mesure $2a$.

Alors la deuxième dimension du rectangle est $3a + 4$.

2. a. ● Périmètre du 1^{er} rectangle :

$$2a + a + 3 + 2a + a + 3 = (2 + 1 + 2 + 1) \times a + 6$$

c'est-à-dire $6 \times a + 6$ soit $6a + 6$.

● Périmètre du 2^e rectangle :

$$a + 2 + a + 2 = (1 + 1) \times a + 4 = 2 \times a + 4 \text{ soit } 2a + 4$$

● Périmètre du 3^e rectangle (qui est un carré) :

$$4 \times 2a = 8a$$

● La somme S des périmètres de ces trois rectangles est

$$S = 6a + 6 + 2a + 4 + 8a$$

$$S = (6 + 2 + 8) \times a + 10 = 16 \times a + 10 \text{ soit } S = 16a + 10$$

b. Exemples de réponses.

● 5 et $8a$ ● $5 + 2a$ et $6a$ ● $5 + 4a$ et $4a$

87 Traduction :

x désigne un nombre plus grand que 3.

Voici un parallélépipède rectangle dont les dimensions sont données en cm.

a. Exprimer en fonction de x l'aire totale A , en cm^2 , des six faces.

b. Vérifier que l'aire A est égale au double de l'aire d'un rectangle de dimensions $x + 3$ et $3x - 5$.

Réponse.

a. ● $x \times (x + 5) = x \times x + x \times 5 = x^2 + 5x$

● $x \times (x - 3) = x \times x - x \times 3 = x^2 - 3x$

● $(x - 3)(x + 5) = x \times x + x \times 5 - 3 \times x - 3 \times 5$

$(x - 3)(x + 5) = x^2 + 5x - 3x - 15 = x^2 + (5 - 3) \times x - 15$
soit $x^2 + 2x - 15$.

● La somme des aires de ces trois faces est :

$x^2 + 5x + x^2 - 3x + x^2 + 2x - 15$

On regroupe les termes « en x^2 », les termes « en x ».

$x^2 + 5x + x^2 - 3x + x^2 + 2x - 15$

$x^2 + x^2 + x^2 + 5x - 3x + 2x - 15$

$= (1 + 1 + 1) \times x^2 + (5 - 3 + 2) \times x - 15$

$= 3 \times x^2 + 4 \times x - 15$ soit $3x^2 + 4x - 15$.

● Les faces opposées d'un parallélépipède rectangle sont superposables donc elles ont la même aire.

Ainsi l'aire $\mathcal{A}$ est le double de la somme précédente, donc $\mathcal{A} = 2(3x^2 + 4x - 15)$.

b. On exprime en fonction de x l'aire d'un rectangle de dimensions $x + 3$ et $3x - 5$.

$(3x - 5)(x + 3) = 3x \times x + 3x \times 3 - 5 \times x - 5 \times 3$

$= 3x^2 + 9x - 5x - 15 = 3x^2 + (9 - 5) \times x - 15$

$= 3x^2 + 4 \times x - 15$ soit $3x^2 + 4x - 15$.

On vérifie ainsi que l'aire $\mathcal{A}$ est le double de l'aire d'un rectangle de dimensions $x + 3$ et $3x - 5$.

88 a. On peut dire à Hector qu'il s'est trompé :

● pour **a.** : il aurait dû trouver -15 au lieu de $+15$ car $3 \times (-5) = -15$.

● pour **b.** : il aurait dû trouver $-t^2$ au lieu de t^2 car $t \times (-t) = -t^2$.

● pour **d.** : il aurait dû trouver $-8a$ au lieu de $-10a$ car $2a \times (-2) - 1 \times 4a = -4a - 4a = (-4 - 4) \times a = -8 \times a$ soit $-8a$.

● pour **e.** : il aurait dû trouver $12x$ au lieu de $-8x$ car $(-5) \times (-2x) + 2x \times 1 = 10x + 2x = (10 + 2) \times x = 12 \times x$ soit $12x$.

Pour **c.**, on ne sait pas si Hector s'est trompé ou pas.

b. On développe et on réduit les cinq expressions.

a. $(x + 3)(x - 5) = x \times x - x \times 5 + 3 \times x - 3 \times 5$

$= x^2 - 5x + 3x - 15 = x^2 + (-5 + 3) \times x - 15$

$= x^2 + (-2) \times x - 15$ soit $x^2 - 2x - 15$.

b. $(t - 4)(2 - t) = t \times 2 - t \times t - 4 \times 2 - 4 \times (-t)$

$= 2t - t^2 - 8 + 4t = -t^2 + 2t + 4t - 8 = -t^2 + (2 + 4) \times t - 8$

$= -t^2 + 6 \times t - 8$ soit $-t^2 + 6t - 8$.

c. $(2x + 1)(3x - 4) = 2x \times 3x - 2x \times 4 + 1 \times 3x - 1 \times 4$

$= 6x^2 - 8x + 3x - 4 = 6x^2 + (-8 + 3) \times x - 4$

$= 6x^2 + (-5) \times x - 4$ soit $6x^2 - 5x - 4$.

d. $(2a - 1)(4a - 2) = 2a \times 4a - 2a \times 2 - 1 \times 4a + 1 \times 2$

$= 8a^2 - 4a - 4a + 2 = 8a^2 + (-4 - 4) \times a + 2$

$= 8a^2 + (-8) \times a + 2$ soit $8a^2 - 8a + 2$.

e. $(-5 + 2x)(1 - 2x) = -5 \times 1 + 5 \times 2x + 2x \times 1 - 2x \times 2x$

$= -5 + 10x + 2x - 4x^2 = -4x^2 + (-10 + 2) \times x - 5$

$= -4x^2 + 12 \times x - 5$ soit $-4x^2 + 12x - 5$.

89 a. Exemples de réponses.

● On choisit les deux nombres 100 et 200. Leur somme est 300.

Leur produit est 20 000.

On augmente de 7 chaque nombre. On obtient 107 et 207.

Leur produit est 22 149.

$22\,149 - 20\,000 = 2\,149$

Le produit a augmenté de 2 149.

● On choisit les deux nombres 50 et 250. Leur somme est 300.

Leur produit est 12 500.

On augmente de 7 chaque nombre. On obtient 57 et 257.

Leur produit est 14 649.

$14\,649 - 12\,500 = 2\,149$

Le produit a augmenté de 2 149.

● On conjecture que le produit augmente de 2 149.

b. ● On désigne par n un des deux nombres.

L'autre nombre est $300 - n$.

● Le produit de ces deux nombres est $n \times (300 - n)$.

On développe ce produit.

$n \times (300 - n) = n \times 300 - n \times n = 300n - n^2$

● On augmente chaque nombre de 7. On obtient alors $n + 7$ pour le 1^{er} nombre et $300 - n + 7$ soit $307 - n$ pour le 2^e nombre.

Le produit de ces deux nombres est $(n + 7) \times (307 - n)$.

On développe ce produit.

$(n + 7) \times (307 - n) = n \times 307 - n \times n + 7 \times 307 - 7 \times n$

$= 307n - n^2 + 2\,149 - 7n = -n^2 + 307n - 7n + 2\,149$

$= -n^2 + (307 - 7) \times n + 2\,149 = -n^2 + 300 \times n + 2\,149$ soit $-n^2 + 300n + 2\,149$.

● Le produit des deux nombres est $-n^2 + 300n$.

Le produit des deux nombres augmentés de 7 est $-n^2 + 300n + 2\,149$.

Ainsi ce produit a augmenté de 2 149.

On a ainsi prouvé la conjecture émise à la question **a.**

90 a. ● $1 \times 3 = 3$ et $2^2 - 1 = 4 - 1 = 3$

Donc $1 \times 3 = 2^2 - 1$.

● $2 \times 4 = 8$ et $3^2 - 1 = 9 - 1 = 8$ donc $2 \times 4 = 3^2 - 1$.

● $3 \times 5 = 15$ et $4^2 - 1 = 16 - 1 = 15$ donc $3 \times 5 = 4^2 - 1$.

b. Avec les observations faites à la question **a.**, on peut conjecturer que si on multiplie deux nombres entiers présentant une différence de 2, il semble qu'on obtienne le carré du nombre entier situé entre ces deux nombres diminué de 1.

On essaie de prouver cette conjecture dans le cas général.

On désigne par n un nombre entier.

Le nombre entier qui le précède est $n - 1$, celui qui le suit est $n + 1$.

On effectue le produit de ces deux nombres :

$$(n - 1) \times (n + 1) = n \times n + n \times 1 - 1 \times n - 1 \times 1 \\ = n^2 + n - n - 1 = n^2 - 1$$

Donc la conjecture émise est vraie dans le cas général.

Donc Adeline peut être certaine de son affirmation.

Dans son cas, n est égal à 100006.

91 En factorisant $ka + kb$ on obtient $k(a + b)$.

189 est un nombre divisible par 9.

$$189 = 9 \times 21 \text{ et } 21 = 7 \times 3$$

Donc William a pu choisir 9 comme valeur de k .

La somme $a + b$ est 21. Avec les valeurs possibles indiquées par William, on peut avoir $10 + 11 = 21$.

Il y a donc deux solutions :

William a choisi $k = 9$, $a = 10$ et $b = 11$ ou bien $k = 9$, $a = 11$ et $b = 10$.

92 Antoine, qui est un garçon, dit : « J'ai autant de frères que de sœurs. »

Si on désigne par n le nombre de filles de Rose, le nombre de ses fils es $n + 1$.

Astrid, qui est une fill , dit : « J'ai deux fois plus de frères que de sœurs. »

Donc le nombre de garçons est le double du nombre de filles sans strid, c'est-à-dire le nombre de filles $- 1$.

On peut écrire : $n + 1 = 2 \times (n - 1)$.

Pour trouver la (les) valeur(s) de n qui vérifie t cette égalité, on peut faire des essais.

On remarque que $n + 1$ doit être un nombre pair, donc n est un nombre impair (et il est supérieur à 1 car Astrid parle de ses sœurs).

$$\text{-- Pour } n = 3 : n + 1 = 3 + 1 = 4$$

$$2 \times (n - 1) = 2 \times (3 - 1) = 2 \times 2 = 4$$

On trouve que l'égalité $n + 1 = 2 \times (n - 1)$ est vraie pour $n = 3$.

Est-ce la seule possibilité ?

$$\text{-- Pour } n = 5 : n + 1 = 5 + 1 = 6$$

$$2 \times (n - 1) = 2 \times (5 - 1) = 2 \times 4 = 8$$

$$\text{-- Pour } n = 7 : n + 1 = 7 + 1 = 8$$

$$2 \times (n - 1) = 2 \times (7 - 1) = 2 \times 6 = 12$$

L'égalité $n + 1 = 2 \times (n - 1)$ est fausse pour $n = 5$ et pour $n = 7$ et on constate que l'écart entre les deux résultats augmente.

Donc on peut penser qu'il y a une seule possibilité et que Rose a 3 filles et 4 ga çons, soit 7 enfants.

93 Exemple de réponse à partir d'un extrait de la fable Le corbeau et le renard, de Jean de la Fontaine, en remplaçant chaque nom par le nom situé 7 places plus loin dans un dictionnaire.

LE CORBIN ET LE RENDEMENT

Majesté Corbin, sur une arcanne perché,

Tenait en sa bécassine une fronce.

Majesté Rendement, par l'odontomètre alléché,

Lui tint à peu près cette langue de chat :

Et bonjour, Mont du Corbin,

Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !

Sans mentir, si votre rambarde

Se rapporte à votre plumeau,

Vous êtes le Phénomène des hottes de ces boissons.

À ces motifs le Corbin ne se sent pas de jonc,

Et pour montrer sa belle volatilité,

Il ouvre une large bécassine, laisse tomber son projecteur.

94 a. $(2 + 3) * (0 + 3) = (2 * 0) + (3 * 3)$

$$\text{Or } 2 * 0 = 2 \times 2 = 4 \text{ et } 3 * 3 = 3$$

$$\text{Donc } (2 + 3) * (0 + 3) = 4 + 3 = 7.$$

b. On remarque que $1024 = 976 + 48$.

$$\text{Donc } 1024 * 48 = (976 + 48) * (0 + 48)$$

$$\text{et } (976 + 48) * (0 + 48) = (976 * 0) + (48 * 48).$$

$$\text{Or } 976 * 0 = 2 \times 976 = 1952 \text{ et } 48 * 48 = 48.$$

$$\text{Donc } 1024 * 48 = 1952 + 48 = 2000.$$

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

95 ● On commence par faire des essais.

Avec 2 et 3		Avec 5 et 10		Avec 3 et 1	
1	2	1	5	1	3
2	3	2	10	2	1
3	5	3	15	3	4
4	8	4	25	4	5
5	13	5	40	5	9
6	21	6	65	6	14
7	34	7	105	7	23
8	55	8	170	8	37
9	89	9	275	9	60
10	144	10	445	10	97
+ 374		+ 1155		+ 253	

● À ce stade, on peut observer ou non que le nombre écrit dans la case rouge semble être le produit par 11 du nombre écrit dans la 7^e case.

● On étudie le cas général, en nommant a et b les deux nombres choisis au départ.

On complète la grille. On réduit les résultats obtenus au fur et à mesure.

1	a
2	b
3	$a + b$
4	$a + b + b$ soit $a + 2b$
5	$a + b + a + 2b$ soit $2a + 3b$
6	$a + 2b + 2a + 3b$ soit $3a + 5b$
7	$2a + 3b + 3a + 5b$ soit $5a + 8b$
8	$3a + 5b + 5a + 8b$ soit $8a + 13b$
9	$5a + 8b + 8a + 13b$ soit $13a + 21b$
10	$8a + 13b + 13a + 21b$ soit $21a + 34b$

On ajoute les dix résultats.

$$a + b + a + b + a + 2b + \dots + 13a + 21b + 21a + 34b$$

On regroupe les termes « en a » et les termes « en b ».
 On obtient : $55a + 88b$.
 On observe que 55 et 88 sont deux multiples de 11.
 On factorise.
 $55a + 88b = 11 \times 5a + 11 \times 8b = 11 \times (5a + 8b)$
 Or $5a + 8b$ est le résultat écrit dans la 7^e case.
 Dès que le résultat est écrit dans la 7^e case, l'ordinateur multiplie ce nombre par 11 et écrit ce produit dans la case rouge.
 Armand connaissant ce procédé pourra essayer de rivaliser avec l'ordinateur en remplissant la case rouge le premier.

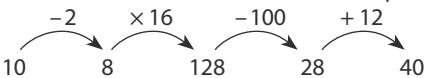
96 ● On commence par faire des essais.
 Voici les étapes successives ;
 – si on choisit 5 comme nombre de départ.



– si on choisit 9 comme nombre de départ.



– si on choisit 10 comme nombre de départ.



- À ce stade, on peut observer que le résultat obtenu semble être le produit par 4 du nombre choisi au départ.
 - On étudie le cas général, en nommant x le nombre choisi au départ.
- On écrit les étapes successives.

- x
 - $x - 2$
 - $(x - 2)(x + 6)$
 - $(x - 2)(x + 6) - x^2$
 - $(x - 2)(x + 6) - x^2 + 12$

Le nombre N obtenu est $(x - 2)(x + 6) - x^2 + 12$
 On développe N .
 $N = (x - 2)(x + 6) - x^2 + 12$
 $N = x \times x + x \times 6 - 2 \times x - 2 \times 6 - x^2 + 12$
 $N = x^2 + 6x - 2x - 12 - x^2 + 12$
 On réduit $6x - 2x$: $6x - 2x = (6 - 2) \times x = 4x$.
 On réduit $x^2 - x^2$; on obtient 0.
 Ainsi $N = 4x$
 Donc ce programme revient à multiplier par 4 le nombre choisi au départ.
 ● Dans le tableau du document 2, les multiples de 4 sont désignés par les lettres de l'alphabet ; ceci en respectant l'ordre de l'alphabet.
 Il suffit alors à la m ienne de mémoriser ce tableau.

Lettre obtenue	Nombre choisi
A	0
B	1
C	2
D	3
E	4
F	5
G	6
H	7
I	8
J	9
K	10
L	11
M	12

Modéliser une situation

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Vu au cycle 3 et au début du cycle 4

Dans ce chapitre, on travaille la compétence Modéliser ; on traduit une situation en langage mathématique, par exemple à l'aide d'une équation.

Le signe « = » acquiert un autre statut : il apparaît dans des énoncés dont on se demande s'ils peuvent être rendus vrais, comme par exemple : pour quelle valeur de x a-t-on $2x + 3 = 15$? Cette recherche se fera dans un premier temps en testant l'égalité, en donnant plusieurs valeurs successives à l'inconnue x . En effet, de variable qu'elle était jusque-là, la lettre acquiert un nouveau statut : celui d'inconnue. Dans des situations où le problème ne peut pas être résolu facilement par un raisonnement arithmétique, on introduira une lettre pour désigner le nombre inconnu.

● Au cycle 3, le signe « = » est le plus souvent utilisé pour annoncer des résultats, comme par exemple $8 + 13 = 21$. Ce signe « = » correspond à la touche « = » ou « EXE » ou « Entrer » des calculatrices. Il est encore utilisé pour communiquer la décomposition d'un nombre (par exemple $27 = 3 \times 9$).

Au cycle 4, l'emploi du signe « = » exprime que l'on a affaire à deux expressions d'un même objet mathématique

(par exemple $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$ ($b \neq 0, d \neq 0$)).

Ce signe est également utilisé pour traduire une identité, comme par exemple $k(a + b) = ka + kb$.

● En début de cycle 4, les élèves ont appris à utiliser et à produire une expression littérale, à tester une égalité littérale sur des valeurs numériques. Un peu plus tard, ils ont utilisé la distributivité de la multiplication sur l'addition pour développer et factoriser, ils ont réduit une expression littérale (cf chapitre 3). Toutes ces compétences sont indispensables pour pouvoir suivre avec profit ce chapitre 7.

Dans ce chapitre, l'apprentissage des équations sera étendu à la mise en équation de problèmes, à la résolution d'équations et à l'interprétation des résultats.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est de découvrir un nombre inconnu.

On utilise ici le support d'un programme de calcul. On découvre le nombre inconnu en « remontant » le programme de calcul.

Activité 2

On poursuit le travail engagé à l'activité 1 en cherchant

pour quelle(s) valeur(s) du nombre choisi au départ, les résultats de deux programmes de calcul sont égaux. L'introduction d'une lettre pour désigner le nombre inconnu est nécessaire.

Plutôt que de procéder par « essais-erreurs », démarche qui peut impliquer un travail de recherche important, on utilise le tableur pour une recherche plus confortable.

Le vocabulaire « équation », « nombre inconnu », « solution » est introduit en action.

À noter qu'à ce stade, on ne peut pas savoir si la solution trouvée est la seule.

Activité 3

L'objectif de cette activité est de mettre en place les outils de la résolution algébrique d'une équation.

Cette activité s'appuie sur le vécu, le bon sens des élèves. On a pris le parti de ne pas procéder par équivalences.

Par conséquent, le raisonnement mis en place par la suite nécessitera de tester les valeurs trouvées pour déterminer les solutions effectives de l'équation. Ce choix est dicté par l'avantage que représente la nécessité d'entretenir les compétences des élèves en calcul numérique.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

● Suite aux activités 1 et 2, on peut étudier le paragraphe 1. Notion d'équation.

On réactive le vocabulaire « membre de droite », « membre de gauche » et on installe le vocabulaire « équation », « solution », « inconnue », « résoudre une équation ».

On passera un peu de temps sur l'exemple où on vérifie qu'un nombre donné est solution d'une équation.

On insistera sur la démarche, la même que pour le test d'une égalité : on calcule la valeur de chaque membre et on compare les résultats.

● Suite à l'activité 3, on peut étudier le paragraphe 2. Égalités et opérations. On traduit les observations réalisées à l'activité 3 par les deux règles qui sont à mémoriser et qui seront beaucoup utilisées par la suite.

On a choisi de proposer ensuite le paragraphe 3. Résoudre une équation du premier degré. On applique les propriétés mises en place au paragraphe précédent. On passera du temps sur cet exemple, pour expliquer en particulier le regroupement des termes « en x » dans un membre et le regroupement des termes « sans x » dans l'autre. On pourra solliciter les élèves pour qu'ils imaginent à chaque étape de la résolution quel nombre il est intéressant d'ajouter ou... à chaque membre de l'équation.

Il est important de faire ressortir qu'à la fin de l'étape ① on sait que 7 est le seul « candidat solution » et qu'il est nécessaire de se demander alors si ce candidat est élu et s'il est retenu comme solution.

Entre nous, on envisage ici la réciproque « Si $x = 7$, alors est-ce que $5x - 4 = 3x + 10$? »

Cette étape ② n'a donc pas pour justification de vérifier l'absence d'erreur dans les calculs effectués au ①.

On n'oubliera pas l'étape ③.

Exercice résolu 1

L'objectif de cet exercice résolu est de produire deux expressions qui traduisent deux programmes de calculs puis de résoudre une équation du type $ax + b = cx + d$.

On met en place les quatre étapes habituelles dans la résolution d'un problème :

- choix de l'inconnue ;
- mise en équation ;
- résolution de l'équation ;
- interprétation du résultat.

Dans les exercices « Sur le même modèle », on suit la même démarche, d'abord avec un exercice comportant également deux programmes de calcul, puis avec un problème issu de la vie quotidienne.

4 Compléments

Résoudre un problème

Il s'agit ici de résoudre des problèmes issus de la vie quotidienne ou utilisant le périmètre, l'aire d'une figure simple ou des mesures d'angles ou des programmes de calcul présentés sous différentes formes.

La résolution de ces problèmes s'appuie sur l'arithmétique ou sur un schéma ou un raisonnement utilisant la réversibilité de l'action (on chemine du connu vers l'inconnu).

On pourra faire précéder les exercices de cette partie par les exercices 4, 13 et 15 de la rubrique « À l'oral ».

Égalités et équations

On pourra proposer les exercices 5 à 11 et 14 de la rubrique « À l'oral » avant les exercices de « Je m'entraîne ». Selon le choix de l'enseignant-e, on pourra étudier ces situations les unes après les autres, ou partager selon les objectifs de ces exercices.

● Les exercices 29 à 34 proposent des situations dans lesquelles l'élève doit décider si une valeur est solution ou non d'une équation.

● Dans les exercices 35 et 36, l'élève doit prendre des initiatives pour créer des équations ayant –3 pour solution, ou pour trouver mentalement la (les) solution (s) de plusieurs équations.

● Dans l'exercice 37, on étend le travail effectué dans l'activité 2. Cette fois, la solution est un nombre décimal (2,75). L'élève devra d'abord situer la solution entre deux nombres entiers, puis tabuler entre ces deux entiers avec un pas de 0,1 dans un premier temps, puis avec un pas de 0,01 entre deux nombres décimaux ensuite.

Cette progression paraît motivante pour introduire la

résolution algébrique d'une équation.

● Dans les exercices 38 à 40, on utilise et on applique les règles découvertes en activité pour appréhender la résolution d'une équation.

Résoudre une équation

Dans les exercices de cette partie, on résout des équations, le plus souvent de la forme $ax + b = cx + d$. On les fera précéder des exercices 12 et 16 de la rubrique « À l'oral ».

Dans certains exercices on s'intéresse à la solution, afin de renforcer la connaissance que les élèves ont des nombres : s'agit-il d'un nombre entier ? d'un nombre décimal non entier ? d'un nombre non décimal ?

Modéliser une situation avec une équation

Dans cette partie, nous proposons des situations où il faut produire une équation pour résoudre le problème donné.

● Dans les exercices 48 à 51, on y va très progressivement, avec des questions intermédiaires qui sont autant de jalons dans la résolution du problème.

● Dans les exercices 52 et 53, c'est à l'élève de s'organiser. On pourra revenir alors sur un conseil donné dans l'exercice résolu 1 et demander de suivre quatre étapes :

- ① choix de l'inconnue,
- ② mise en équation,
- ③ résolution de l'équation,
- ④ interprétation du résultat.

Dans les problèmes proposés, il n'est pas particulièrement difficile de choisir l'inconnue dans la mesure où elle est souvent indiquée dans l'énoncé.

On passera un peu de temps pour expliquer aux élèves que si un premier objectif est de mettre le problème en équation, il ne s'agit pas d'être trop pressé d'y arriver. En effet c'est la qualité de ce travail de préparation qui permet ou non d'obtenir l'équation cherchée. Ce travail est personnel et se fait sur un brouillon : certains élèves font des schémas, d'autres réécrivent certains éléments de l'énoncé, d'autres encore traduisent l'énoncé par des dessins (parfois enfantins). On pourra encourager toute trace de prise d'initiative en ce domaine.

On insistera également sur le fait qu'après la résolution de l'équation (qui comprend la conclusion sur la valeur solution), il est nécessaire de faire un retour au problème par une interprétation du résultat, ce qui permet en général de répondre à la question posée.

● Dans l'exercice 54, avant de mettre le problème en équation, on a choisi de proposer un test. Cela permet aux élèves de s'emparer de la situation et de réussir la mise en équation à venir. Cette démarche n'est pas seulement valable dans le cas de cet exercice, on peut la transférer à de nombreuses situations.

● Les exercices 55 et 56 ont un support géométrique. Dans ce cas l'inconnue est indiquée, ce qui semble faciliter la tâche des élèves.

Avec un logiciel

On consacre la page 103 à l'utilisation du tableur. L'objectif de ces deux exercices est de modéliser une situation par une inégalité pour l'un, par une équation pour l'autre.

- L'exercice 63 propose l'étude du bénéfice d'un glacier qui fabrique des glaces artisanales, en tenant compte du prix de chaque glace et des frais du glacier. On utilise ici le tableur pour observer la tendance des résultats et on traduit la situation par une inégalité (à ce stade, les élèves ne savent pas résoudre une inéquation).

- L'exercice 64 propose l'étude du volume d'une boîte que l'on fabrique à partir d'une plaque de carton carrée de côté 20 cm.

On utilise ici le tableur pour trouver deux valeurs de la longueur pour laquelle le volume de la boîte est $562,5 \text{ cm}^3$ (la valeur exacte d'une longueur et une valeur approchée d'une autre longueur).

J'utilise mes compétences

- Les exercices 66 et 69 font intervenir la résolution de problèmes de la vie quotidienne, soit en utilisant un schéma soit en résolvant une équation. Dans ce cas, l'élève est guidé par des conseils ou il profite d'une recherche engagée.

- L'exercice 67 propose de résoudre un problème donné de deux manières différentes (selon le choix de l'inconnue).

- L'exercice 68 conduit à la résolution d'une équation apparemment du second degré, mais qui en fait se ramène à la résolution d'une équation du 1^{er} degré.

- L'exercice 70 peut être proposé en travail de groupe. Différentes démarches sont possibles. Il sera intéressant de débattre de celles qui semblent être les plus efficaces.

- Aux exercices 71, 77 et 78, l'élève doit résoudre des problèmes qui datent des siècles passés. La présence de coefficients fractionnaires rend la tâche un peu plus délicate (71 et 78).

- L'exercice 74 consiste à conjecturer le nombre de crayons de rangées d'un assemblage, puis à utiliser un programme écrit en langage Scratch.

Ce support devrait permettre à tous les élèves de réussir, alors qu'une production de formule est souvent considérée comme plus difficile dans ce cas.

- L'exercice 80 peut être proposé en travail de groupe, afin de pouvoir compléter les cases vides d'un circuit de plusieurs façons.

La collaboration permet alors de mettre en évidence le fait que quatre méthodes aboutissent au même résultat.

- Les exercices 75, 76, 81 et 83 font intervenir la résolution d'équations dans un cadre géométrique.

- Le problème ouvert de l'exercice 85 demande de travailler autrement sur un problème. Il permet de réinvestir l'égalité des produits en croix pour résoudre une équation.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site *compagnon*.

- La situation de l'exercice 88, qui est familière à l'élève (télé réalité, concours de chant), fait aussi intervenir les pourcentages et la lecture de diagrammes.

L'élève doit ici déterminer le coefficient qui satisfera le souhait des organisateurs.

Compte tenu de la valeur de ce coefficient, une démarche par essais successifs risque fort de ne pas être couronnée de succès. L'élève sera alors amené à envisager une autre démarche, comme la résolution d'une équation.

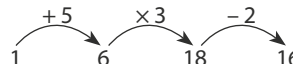
- L'exercice 89 est un exercice en lien avec l'art : Elsa veut réaliser un tableau à la manière du peintre Piet Mondrian en ayant des contraintes sur le périmètre des rectangles et des carrés. Dans cet exercice, la modélisation de la situation peut amener à envisager une résolution d'équation. Ces deux exercices peuvent être proposés en travail individuel comme en travail de groupe. Réfléchi ensemble, proposer une démarche, accepter les critiques (constructives), comprendre les explications des autres, argumenter pour défendre sa proposition sont autant de compétences intéressantes à développer ici.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site *compagnon*.

Je découvre

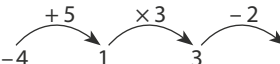
Activité 1

1 a. 

Tom obtient 16 s'il choisit 1 comme nombre de départ.

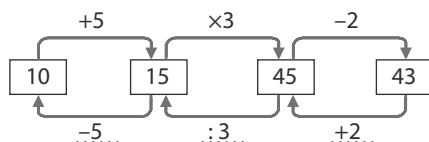
● 

Tom obtient 20,5 s'il choisit 2,5 comme nombre de départ.

● 

Tom obtient 1 s'il choisit -4 comme nombre de départ.

b. On complète le schéma.

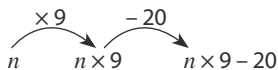


Tom avait choisi le nombre 10.

Activité 2

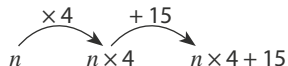
a. On note n le nombre choisi par Manon et Tom.

- On écrit les étapes successives du programme de calcul de Manon.



Le résultat obtenu par Manon est $n \times 9 - 20$ c'est-à-dire $9n - 20$.

● On écrit les étapes successives du programme de calcul de Tom.



Le résultat obtenu par Tom est $n \times 4 + 15$ c'est-à-dire $4n + 15$.

● Manon et Tom trouvent le même résultat, donc on peut traduire cette situation par l'égalité :

$$9n - 20 = 4n + 15.$$

b. On saisit la formule $=9*A2-20$ en cellule B2 et la formule $=4*A2+15$ en cellule C2 avant de les recopier vers le bas.

Voici ce qu'on obtient.

	A	B	C
1	n	9n - 20	4n + 15
2	0	-20	15
3	1	-11	19
4	2	-2	23
5	3	7	27
6	4	16	31
7	5	25	35
8	6	34	39
9	7	43	43
10	8	52	47

c. Fatou remarque que pour $n = 7$, les résultats obtenus par Manon et Tom sont égaux (on trouve 43 dans les deux cas).

7 est solution de l'équation $9n - 20 = 4n + 15$.

Activité 3

a. ● Sur la balance de gauche, la masse totale des objets est $4 \times x + 10 \times 2$ c'est-à-dire $4x + 20$.

● Sur la balance de droite, la masse totale des objets est $2 \times y + 25 \times 2 + 10 \times 2$ c'est-à-dire $2y + 50 + 20$ soit $2y + 70$.

● Les deux balances indiquent la même masse ; on peut traduire cette situation par l'égalité $4x + 20 = 2y + 70$.

b. ● Axel : Oui, elle se traduit par l'égalité :

$$4x = 50 + 2y.$$

● Manon : Oui, elle se traduit par l'égalité :

$$70 + 4x = 120 + 2y.$$

● Léon : Non.

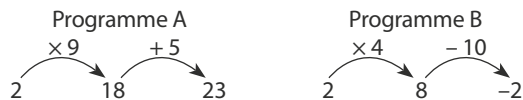
● Rosa : Oui, Elle se traduit par l'égalité :

$$40 + 8x = 140 + 4y.$$

● Lucas : Non.

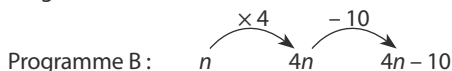
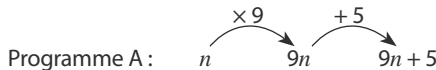
J'applique le cours

2 a. On écrit les étapes successives de chaque programme de calcul.



Si on choisit le nombre 2, on obtient 23 avec le programme A et -2 avec le programme B.

b. On nomme n le nombre choisi par Serge.



Serge obtient les mêmes résultats, donc

$$9n + 5 = 4n - 10$$

On résout cette équation.

$$9n + 5 - 4n = 4n - 10 - 4n$$

$$5n + 5 = -10$$

$$5n + 5 - 5 = -10 - 5$$

$$5n = -15$$

$$\frac{5n}{5} = \frac{-15}{5}$$

$$n = -3$$

On vérifie que -3 est solution

$$9 \times (-3) + 5 = -27 + 5 = -22$$

$$\text{et } 4 \times (-3) - 10 = -12 - 10 = -22.$$

Donc -3 est la solution de l'équation

$$9n + 5 = 4n - 10.$$

Serge a choisi le nombre -3 au départ.

En lui appliquant chaque programme, il a obtenu le même résultat -22.

3 1. p désigne le prix de chaque BD.

a. La dépense de Jordan est $4p + 8$.

b. La dépense de Pïala est $2p + 45$.

2. Jordan et Pïala paient la même somme, donc :

$$4p + 8 = 2p + 45$$

On résout cette équation.

$$4p + 8 - 2p = 2p + 45 - 2p$$

$$2p + 8 = 45$$

$$2p + 8 - 8 = 45 - 8$$

$$2p = 37$$

$$\frac{2p}{2} = \frac{37}{2}$$

$$p = 18,5$$

On vérifie que 18,5 est solution

$$4 \times 18,5 + 8 = 74 + 8 = 82$$

$$\text{et } 2 \times 18,5 + 45 = 37 + 45 = 82$$

Donc 18,5 est la solution de l'équation $4p + 8 = 2p + 45$.

Chaque BD coûte 18,50 €.

Je m'entraîne à l'oral

4 a. L'inconnue d représente la longueur d'un tour du lac, en km.

b. Le nombre d vérifie l'égalité $2 \times d + 7 = 16$.

Donc $2 \times d$ est la différence $16 - 7$ c'est-à-dire 9.

Et d est la moitié de 9 c'est-à-dire 4,5.

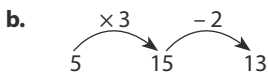
Le tour du lac mesure 4,5 km.

5 a. Le programme peut s'écrire ainsi.

Choisir un nombre.
Multiplier par 3.
Ajouter -2.

ou

Choisir un nombre.
Multiplier par 3.
Soustraire 2.

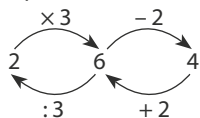


Le lutin annonce 13 si l'on saisit 5 au début.

c. On cherche le nombre saisi au départ si le lutin annonce 4 à la fin



On complète ce schéma.



On a saisi le nombre 2 au départ.

6 a. C'est une équation.

b. C'est une équation.

c. C'est une égalité.

7 a. L'inconnue est a .

C'est une équation du 1^{er} degré.

b. L'inconnue est x .

Ce n'est pas une équation du 1^{er} degré (on voit x élevé au carré).

c. L'inconnue est y .

C'est une équation du 1^{er} degré.

d. L'inconnue est t .

Ce n'est pas une équation du 1^{er} degré car si on développe le membre de gauche, on obtient : $t^2 + t$.

8 On remplace x par la valeur donnée dans chaque membre de l'équation.

a. $\bullet 3 \times 0 = 0$

$\bullet 4 \times 0 + 3 = 0 + 3 = 3$

$0 \neq 3$ donc 0 n'est pas solution de l'équation.

b. $\bullet 3 \times (-1,5) = -4,5$

$\bullet 4 \times (-1,5) + 3 = -6 + 3 = -3$

$-4,5 \neq -3$ donc -1,5 n'est pas solution de l'équation.

c. $\bullet 3 \times (-2) = -6$

$\bullet 4 \times (-2) + 3 = -8 + 3 = -5$

$-6 \neq -5$ donc -2 n'est pas solution de l'équation.

d. $\bullet 3 \times (-3) = -9$

$\bullet 4 \times (-3) + 3 = -12 + 3 = -9$

On trouve le même résultat donc -3 est solution de l'équation.

9 1. Tim a saisi la formule $=3*B1+4$ en cellule B2 et la formule $=14-2*B1$ en cellule B3 avant de les recopier vers la droite.

2. a. À l'aide de la cellule H2, on lit que 3 est une solution de l'équation $3x + 4 = 13$.

b. À l'aide de la cellule I3, on lit que 3,5 est une solution de l'équation $14 - 2x = 7$.

c. À l'aide des cellules F2 et F3, on lit que 2 est une solution de l'équation $3x + 4 = 14 - 2x$.

10 a. $4x - 15 + 15 = -7 + 15$

On obtient la nouvelle égalité $4x = 8$.

b. On doit diviser par 4 les deux membres de l'égalité (Règle n°2).

$$\frac{4x}{4} = \frac{8}{4}$$

On obtient la nouvelle égalité $x = 2$.

11 a. Si $3x - 5 = 7$ alors $3x = 12$ et $x = 4$.

b. Si $2x = 9$ alors $x = 4,5$.

c. Si $-8 = 2t - 4$ alors $2t = -4$ et $t = -2$.

12 a. On résout l'équation $x - 8 = 0$.

$$x - 8 + 8 = 0 + 8$$

$$x = 8$$

On vérifie que 8 est solution : $8 - 8 = 0$

Donc 8 est la solution de l'équation $x - 8 = 0$.

b. On résout l'équation $y + 3 = 0$.

$$y + 3 - 3 = 0 - 3$$

$$y = -3$$

On vérifie que -3 est solution : $-3 + 3 = 0$.

Donc -3 est la solution de l'équation $y + 3 = 0$.

c. On résout l'équation $3x = 2x + 9$.

$$3x - 2x = 2x + 9 - 2x$$

$$x = 9$$

On vérifie que 9 est solution

$$3 \times 9 = 27$$

$$\text{Et } 2 \times 9 + 9 = 18 + 9 = 27$$

On trouve le même résultat donc 9 est la solution de l'équation $3x = 2x + 9$.

13 Marie achète des cartes postales et des timbres en nombre égal.

$$1 \text{ €} + 0,80 \text{ €} = 1,80 \text{ €}$$

Chaque lot « carte postale-timbre » coûte 1,80 €.

$$18 \text{ €} = 1,80 \text{ €} \times 10$$

Marie a acheté 10 lots « carte postale-timbre ».

Donc Marie a acheté 10 cartes postales et 10 timbres.

14 On remplace x par 2.

a. $3 \times 2 - 5 = 6 - 5 = 1$

On trouve bien 1 donc 2 est solution de l'équation.

b. $5 - 2 \times 2 = 5 - 4 = 1$

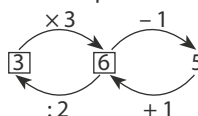
$1 \neq 9$ donc 2 n'est pas solution de l'équation.

c. $\bullet 5 \times 2 + 2 = 10 + 2 = 12$

$\bullet 18 - 3 \times 2 = 18 - 6 = 12$

On trouve le même résultat donc 2 est solution de l'équation.

15 1. On complète le schéma.



a. $5 + 1 = 6$ donc Cora écrit 6 dans la case verte.

b. $6 : 2 = 3$ donc Cora écrit 3 dans la case noire.

2. 3 est la solution de l'équation $2x - 1 = 5$.

16 On résout l'équation $4x + 5 = 1$.

$$4x + 5 - 5 = 1 - 5$$

$$4x = -4$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{-4}{4}$$

$$x = -1$$

On vérifie que -1 est solution : $4 \times (-1) + 5 = -4 + 5 = 1$

On obtient bien le résultat attendu donc -1 est la solution de l'équation $4x + 5 = 1$.

17 En utilisant le schéma, on peut dire que 35 photos correspondent à 5 fois le nombre de photos prises par Flavie. $35 : 5 = 7$ ainsi Flavie a pris 7 photos.

$7 \times 4 = 28$ donc Marjorie a pris 28 photos.

18 Exemple de réponse.

$1,10 \text{ €} \times 3 = 3,30 \text{ €}$

Les trois brioches coûtent 3,30 €.

$6,30 \text{ €} - 3,30 \text{ €} = 3 \text{ €}$

Les trois croissants coûtent 3 €.

$3 \text{ €} : 3 = 1 \text{ €}$

Un croissant coûte 1 €.

19 a. x représente le prix d'un DVD.

b. On lit sur le schéma : $4 \times x + 55 \text{ €} = 85 \text{ €}$

$85 \text{ €} - 55 \text{ €} = 30 \text{ €}$ donc $4 \times x = 30 \text{ €}$

$x = 30 \text{ €} : 4 = 7,50 \text{ €}$.

c. $7,50 \text{ €} \times 2 + 85 \text{ €} = 15 \text{ €} + 85 \text{ €} = 100 \text{ €}$

ou $7,50 \text{ €} \times 6 + 55 \text{ €} = 45 \text{ €} + 55 \text{ €} = 100 \text{ €}$

Le bon cadeau vaut 100 €.

20 a. x représente le nombre de roses par bouquet.

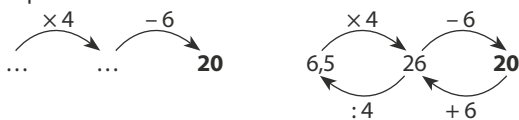
b. On lit sur le schéma : $2 \times x - 6 = 8$

Donc $2 \times x = 8 + 6$ c'est-à-dire $2 \times x = 14$

$x = 14 : 2 = 7$

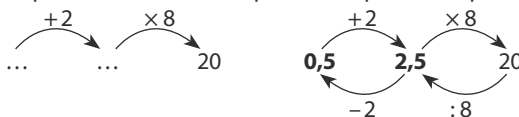
Angèle a mis 7 roses par bouquet.

21 ● On peut réaliser ce schéma pour Clara, puis le compléter.



Clara a affiché le nombre 6,5 au départ.

● On peut réaliser ce schéma pour Denis, puis le compléter.



Denis a affiché le nombre 0,5 au départ.

22 Le périmètre du triangle est $x + 15 \times 2$ c'est-à-dire $x + 30$.

Le périmètre du triangle est 40, donc on cherche la valeur de x pour laquelle $x + 30 = 40$.

x est donc la différence de 40 et 30.

$x = 40 - 30$ c'est-à-dire $x = 10$.

Le périmètre du triangle est 40 pour $x = 10$.

23 L'aire du rectangle est $7 \times x$ c'est-à-dire $7x$.

L'aire du rectangle est 42, donc on cherche la valeur de x pour laquelle $7x = 42$.

x est donc le quotient de 42 par 7.

$x = 42 : 7$ c'est-à-dire $x = 6$.

L'aire du rectangle est 42 pour $x = 6$.

24 Le triangle a ses trois côtés de la même longueur. Le rectangle a deux côtés de longueur 5 et deux côtés de la même longueur que chaque côté du triangle.

Si les deux polygones avaient le même périmètre, alors un côté du triangle aurait la même longueur que les deux côtés de longueur 5 du rectangle.

$5 \times 2 = 10$ donc chaque côté du triangle aurait pour longueur 10 et les deux côtés inconnus du rectangle auraient aussi pour longueur 10.

On peut vérifier en calculant les périmètres :

● du triangle $10 \times 3 = 30$,

● du rectangle $5 \times 2 + 10 \times 2 = 10 + 20 = 30$.

Les périmètres des deux polygones sont bien égaux.

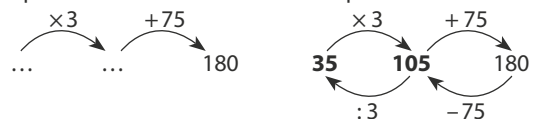
Donc Tom n'a pas raison. Le triangle et le rectangle peuvent avoir le même périmètre.

25 On sait que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180° .

Donc $\widehat{EFG} + \widehat{EGF} + \widehat{FEG} = 180^\circ$.

Ainsi $2x + x + 75^\circ = 180^\circ$ soit $3x + 75^\circ = 180^\circ$.

On peut réaliser ce schéma et le compléter.



On en déduit que $x = 35^\circ$.

Alors $2x = 2 \times 35^\circ = 70^\circ$

Conclusion : $\widehat{EGF} = 35^\circ$ et $\widehat{EFG} = 70^\circ$.

26 $(130 \text{ €} - 30 \text{ €}) : 2 = 100 \text{ €} : 2 = 50 \text{ €}$

La chemise coûte 50 €.

$130 \text{ €} - 50 \text{ €} = 80 \text{ €}$ ou $50 \text{ €} + 30 \text{ €} = 80 \text{ €}$

Le pantalon coûte 80 €.

27 On peut traduire la situation par un schéma et le compléter.



Gabin avait pensé au nombre 31.

28 On reproduit le schéma et on le complète.



Donc Loïc a 16 ans et Eva a 21 ans.

29 1. a. Pour $x = -5$:

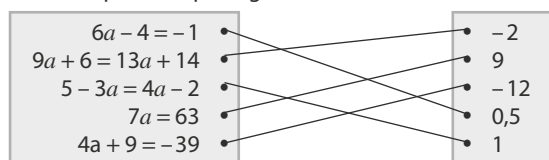
$$3 - 12x = 3 - 12 \times (-5) = 3 + 60 = 63$$

b. Pour $x = -5$:

$$-7 - 14x = -7 - 14 \times (-5) = -7 + 70 = 63$$

c. On trouve le même résultat, donc -5 est solution de l'équation $3 - 12x = -7 - 14x$.

30 Dans chaque équation du cadre de gauche, on remplace a par les valeurs du cadre de droite jusqu'à trouver la valeur qui fasse que l'égalité soit vraie.



31 On remplace x par la valeur donnée dans chaque membre de l'équation.

a. Pour $x = 3,5$:

$$\bullet 6 \times 3,5 + 3 = 21 + 3 = 24 \quad \bullet 4 \times 3,5 - 3 = 14 - 3 = 11$$

$24 \neq 11$ donc $3,5$ n'est pas solution de l'équation.

b. Pour $x = -3$:

$$\bullet 6 \times (-3) + 3 = -18 + 3 = -15 \quad \bullet 4 \times (-3) - 3 = -12 - 3 = -15$$

On trouve le même résultat donc -3 est solution de l'équation.

c. Pour $x = 0$:

$$\bullet 6 \times 0 + 3 = 0 + 3 = 3 \quad \bullet 4 \times 0 - 3 = 0 - 3 = -3$$

$3 \neq -3$ donc 0 n'est pas solution de l'équation.

32 On teste chaque équation pour la valeur $\frac{1}{2}$ de l'inconnue.

$$\text{a. } \bullet 2 \times \frac{1}{2} = 1 \quad \bullet \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

On trouve le même résultat donc $\frac{1}{2}$ est solution de l'équation.

$$\text{b. } 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 4 \times \frac{1}{4} = 1$$

$1 \neq 4$ donc $\frac{1}{2}$ n'est pas solution de l'équation.

$$\text{c. } \bullet 3 \times \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} + 1 = \frac{3}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3+2}{2} = \frac{5}{2}$$

$$\bullet -5 \times \frac{1}{2} + 5 = \frac{-5}{2} + 5 = \frac{-5}{2} + \frac{10}{2} = \frac{-5+10}{2} = \frac{5}{2}$$

On trouve le même résultat donc $\frac{1}{2}$ est solution de l'équation.

$$\text{d. } \bullet 7 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1 = 7 \times \frac{1}{4} + 1 = \frac{7}{4} + 1 = \frac{7}{4} + \frac{4}{4} = \frac{11}{4}$$

$$\bullet 3 \times \frac{1}{2} - 2 = \frac{3}{2} - 2 = \frac{3}{2} - \frac{4}{2} = \frac{3-4}{2} = \frac{-1}{2}$$

$\frac{11}{4} \neq \frac{-1}{2}$ donc $\frac{1}{2}$ n'est pas solution de l'équation.

33 On teste chaque équation pour la valeur -4 de l'inconnue.

Copie de Nadia

$$\bullet 9 + 2 \times (-4) = 9 + (-8) = 1$$

$$\bullet -15 - 4 \times (-4) = -15 - (-16) = -15 + 16 = 1$$

On trouve le même résultat donc -4 est solution de l'équation de Nadia.

Copie de Gabriel

$$\bullet 15 - 3 \times (-4) = 15 - (-12) = 15 + 12 = 27$$

$$\bullet -1 + (-4) = -5$$

$27 \neq -5$ donc -4 n'est pas solution de l'équation de Gabriel.

34 On teste chaque équation pour la valeur -2 de l'inconnue.

$$\text{① } \bullet 3 + 13 \times (-2) = 3 + (-26) = -23$$

$$\bullet 8 \times (-2) - 7 = -16 - 7 = -23$$

On trouve le même résultat donc -2 est solution de l'équation.

$$\text{② } \bullet 16 \times (-2) - 20 = -32 - 20 = -52 \quad \bullet 26 \times (-2) = -52$$

On trouve le même résultat donc -2 est solution de l'équation.

$$\text{③ } \bullet 5,5 \times (-2) = -11 \quad \bullet 4 \times (-2) + 8 = -8 + 8 = 0$$

$-11 \neq 0$ donc -2 n'est pas solution de l'équation.

$$\text{④ } \bullet 12,5 \times (-2) + 4 = -25 + 4 = -21$$

$$\bullet 3 \times (-2) - 15 = -6 - 15 = -21$$

On trouve le même résultat donc -2 est solution de l'équation.

$$\text{⑤ } 3 \times (-2)^2 - 6 \times (-2) - 24 = 3 \times (-2) \times (-2) - (-12) - 24 = 3 \times 4 + 12 - 24 = 12 + 12 - 24 = 24 - 24 = 0$$

On trouve bien 0 donc -2 est solution de l'équation.

$$\text{⑥ } \bullet \frac{7}{2} \times (-2) - 1 = -7 - 1 = -8$$

$$\bullet \frac{1}{4} \times (-2) + 3 = -\frac{2}{4} + 3 = -0,5 + 3 = 2,5$$

$-8 \neq 2,5$ donc -2 n'est pas solution de l'équation.

Conclusion : les équations qui admettent -2 pour solution sont les équations ①, ②, ④ et ⑤.

35 Exemples de réponses.

$$x + 3 = 0$$

$$2x = -6$$

$$3x + 1 = x - 5$$

36 a. 0 et 4. b. 0. c. -1. d. 5 et -2.

37 a. En cellule B2, on saisit la formule **=6*A2-4** et en cellule C2, on saisit la formule **=10*A2-15** avant de les recopier vers le bas.

Voici ce qu'on obtient.

	A	B	C
1	x	6x-4	10x-15
2	0	-4	-15
3	1	2	-5
4	2	8	5
5	3	14	15
6	4	20	25

b. On remarque que pour $x = 0$, $x = 1$ et $x = 2$, la valeur de $6x - 4$ est supérieure à celle de $10x - 15$ alors qu'à partir de $x = 3$, la valeur de $6x - 4$ est inférieure à celle de $10x - 15$.

Donc l'équation $6x - 4 = 10x - 15$ semble avoir une solution comprise entre 2 et 3.

c. On modifie les valeurs dans la colonne A; les valeurs dans les colonnes B et C sont modifiées automatiquement. On obtient alors :

	A	B	C
1	x	$6x - 4$	$10x - 15$
2	2	8	5
3	2,1	8,6	6
4	2,2	9,2	7
5	2,3	9,8	8
6	2,4	10,4	9
7	2,5	11	10
8	2,6	11,6	11
9	2,7	12,2	12
10	2,8	12,8	13
11	2,9	13,4	14
12	3	14	15

La solution semble comprise entre 2,7 et 2,8.

d. On saisit en colonne A les nombres 2,7; 2,71; 2,72; ... 2,79; 8.

	A	B	C
1	x	$6x - 4$	$10x - 15$
2	2,7	12,2	12
3	2,71	12,26	12,1
4	2,72	12,32	12,2
5	2,73	12,38	12,3
6	2,74	12,44	12,4
7	2,75	12,5	12,5
8	2,76	12,56	12,6
9	2,77	12,62	12,7
10	2,78	12,68	12,8
11	2,79	12,74	12,9
12	2,8	12,8	13

Les cellules B7 et C7 affichent la même valeur donc 2,75 est solution de l'équation $6x - 4 = 10x - 15$.

38 a. $2x - 10 = 2x - 6 - 4$

On sait que $2x - 6 = -21$

D'après la règle n° 1, en ajoutant -4 à chaque membre, on obtient une nouvelle égalité :

$$2x - 6 - 4 = -21 - 4$$

c'est-à-dire $2x - 10 = -25$.

b. On développe le produit $(2x - 6) \times (-1)$.

$$(2x - 6) \times (-1) = 2x \times (-1) - 6 \times (-1) = -2x + 6$$

$$\text{Donc } -2x + 6 = (2x - 6) \times (-1)$$

On sait que $2x - 6 = -21$

D'après la règle n° 2, en multipliant par -1 chaque membre, on obtient une nouvelle égalité :

$$(2x - 6) \times (-1) = -21 \times (-1)$$

c'est-à-dire $-2x + 6 = 21$.

c. On factorise $10x - 30$.

$$10x - 30 = 5 \times 2x - 5 \times 6 = 5 \times (2x - 6)$$

On sait que $2x - 6 = -21$

D'après la règle n° 2, en multipliant par 5 chaque membre, on obtient une nouvelle égalité :

$$5 \times (2x - 6) = 5 \times (-21)$$

c'est-à-dire $10x - 30 = -105$.

39

a. $3x + 20 = 7$ On soustrait 20 à chaque membre. $\rightarrow 3x = -13$

$3x = -13$ On divise chaque membre par 3. $\rightarrow x = -\frac{13}{3}$

b. $2(L + 5) = 3$ On divise chaque membre par 2. $\rightarrow L + 5 = 1,5$

$L + 5 = 1,5$ On soustrait 5 à chaque membre. $\rightarrow L = -3,5$

c. $2 - 4y = 1$ On soustrait 2 à chaque membre. $\rightarrow -4y = -1$

$-4y = -1$ On divise chaque membre par -4. $\rightarrow y = \frac{1}{4}$ ou $y = 0,25$

40

a. $3 - 5x = 2$ On soustrait 3 à chaque membre. $\rightarrow -5x = -1$

$-5x = -1$ On divise chaque membre par -5. $\rightarrow x = \frac{1}{5}$

b. $\frac{t-5}{3} = 7$ On multiplie chaque membre par 3. $\rightarrow t - 5 = 21$

$t - 5 = 21$ On ajoute 5 à chaque membre. $\rightarrow t = 26$

c. $\frac{m}{2} - 3 = 6$ On ajoute 3 à chaque membre. $\rightarrow \frac{m}{2} = 9$

$\frac{m}{2} = 9$ On multiplie chaque membre par 2. $\rightarrow m = 18$

41 a. • Les deux copies ne présentent aucune erreur, elles sont toutes les deux correctes..

• Yvan a regroupé les termes « en x » dans le membre de gauche et les termes « sans x » dans le membre de droite. Il divise ensuite les deux membres par -3 pour obtenir la solution de l'équation.

• Nadia a regroupé les termes « en x » dans le membre qui « en contient le plus », ici celui de droite ($5 > 2$) et les termes « sans x » dans le membre de gauche. Elle divise ensuite les deux membres par 3, nombre positif.

• Nadia a une source d'erreur en moins à gérer (les signes).

• Tous les deux ont fait certains calculs mentalement.

b. On teste l'équation pour $x = 2$.

• $2 \times 2 + 4 = 4 + 4 = 8$

• $5 \times 2 - 2 = 10 - 2 = 8$

On trouve le même résultat donc 2 est solution de l'équation.

$$\begin{aligned} \text{42 a. } \bullet & 2x - 3 = 4 + x \\ 2x - 3 - x &= 4 + x - x \\ x - 3 &= 4 \\ x - 3 + 3 &= 4 + 3 \\ x &= 7 \end{aligned}$$

● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$2 \times 7 - 3 = 14 - 3 = 11 \text{ et } 4 + 7 = 11.$$

Donc 7 est la solution de l'équation $2x - 3 = 4 + x$.

● 7 est un nombre entier.

$$\begin{aligned} \text{b. } \bullet & y + 4 = -4 - 3y \\ y + 4 + 3y &= -4 - 3y + 3y \\ 4y + 4 &= -4 \\ 4y + 4 - 4 &= -4 - 4 \\ 4y &= -8 \\ \frac{4y}{4} &= \frac{-8}{4} \\ y &= -2 \end{aligned}$$

● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$-2 + 4 = 2 \text{ et } -4 - 3 \times (-2) = -4 + 6 = 2.$$

Donc -2 est la solution de l'équation $y + 4 = -4 - 3y$.

● -2 est un nombre entier relatif.

$$\begin{aligned} \text{43 a. } \bullet & 7x - 6 = 4 - 3x \\ 7x - 6 + 3x &= 4 - 3x + 3x \\ 10x - 6 &= 4 \\ 10x - 6 + 6 &= 4 + 6 \\ 10x &= 10 \\ \frac{10x}{10} &= \frac{10}{10} \\ x &= 1 \end{aligned}$$

● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$7 \times 1 - 6 = 7 - 6 = 1 \text{ et } 4 - 3 \times 1 = 4 - 3 = 1.$$

Donc 1 est la solution de l'équation $7x - 6 = 4 - 3x$.

● 1 est un nombre entier.

$$\begin{aligned} \text{b. } \bullet & 12 - a = 18 - 3a \\ 12 - a + 3a &= 18 - 3a + 3a \\ 12 + 2a &= 18 \\ 12 + 2a - 12 &= 18 - 12 \\ 2a &= 6 \\ \frac{2a}{2} &= \frac{6}{2} \\ a &= 3 \end{aligned}$$

● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$12 - 3 = 9 \text{ et } 18 - 3 \times 3 = 18 - 9 = 9.$$

Donc 3 est la solution de l'équation $12 - a = 18 - 3a$.

● 3 est un nombre entier.

$$\begin{aligned} \text{44 a. } \bullet & -t - 4 = 8 + 7t \\ -t - 4 + t &= 8 + 7t + t \\ -4 &= 8 + 8t \\ -4 - 8 &= 8 + 8t - 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -12 &= 8t \\ \frac{-12}{8} &= \frac{8t}{8} \\ t &= -1,5 \end{aligned}$$

● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$1,5 - 4 = -2,5 \text{ et } 8 + 7 \times (-1,5) = 8 + (-10,5) = -2,5.$$

Donc -1,5 est la solution de l'équation $-t - 4 = 8 + 7t$.

● -1,5 est un nombre décimal non entier.

$$\begin{aligned} \text{b. } \bullet & 13x + 11 = 8x + 28 \\ 13x + 11 - 8x &= 8x + 28 - 8x \\ 5x + 11 &= 28 \\ 5x + 11 - 11 &= 28 - 11 \\ 5x &= 17 \\ \frac{5x}{5} &= \frac{17}{5} \\ x &= 3,4 \end{aligned}$$

● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$13 \times 3,4 + 11 = 44,2 + 11 = 55,2$$

$$\text{et } 8 \times 3,4 + 28 = 27,2 + 28 = 55,2.$$

Donc 3,4 est la solution de l'équation $13x + 11 = 8x + 28$.

● 3,4 est un nombre décimal.

$$\begin{aligned} \text{45 a. } \bullet & 5x = 0 \\ \frac{5x}{5} &= \frac{0}{5} \\ x &= 0 \end{aligned}$$

● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$5 \times 0 = 0$$

Donc 0 est la solution de l'équation $5x = 0$.

● 0 est un nombre entier.

$$\begin{aligned} \text{b. } \bullet & 7y + 22 = 14 - 4y \\ 7y + 22 + 4y &= 14 - 4y + 4y \\ 11y + 22 &= 14 \\ 11y + 22 - 22 &= 14 - 22 \\ 11y &= -8 \\ \frac{11y}{11} &= \frac{-8}{11} \\ y &= \frac{-8}{11} \end{aligned}$$

● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$7 \times \frac{-8}{11} + 22 = \frac{-56}{11} + 22 = \frac{-56}{11} + \frac{242}{11} = \frac{-56 + 242}{11} = \frac{186}{11}$$

$$14 - 4 \times \frac{-8}{11} = 14 + \frac{32}{11} = \frac{154}{11} + \frac{32}{11} = \frac{154 + 32}{11} = \frac{186}{11}$$

Donc $\frac{-8}{11}$ est la solution de l'équation $7y + 22 = 14 - 4y$.

● $\frac{-8}{11}$ est un nombre non décimal.

46 On résout chaque équation.

◇ **Équation A**

$$\begin{aligned}
 2,5x + 6 &= 5x - 2,1 \\
 2,5x + 6 - 2,5x &= 5x - 2,1 - 2,5x \\
 6 &= 2,5x - 2,1 \\
 6 + 2,1 &= 2,5x - 2,1 + 2,1 \\
 8,1 &= 2,5x \\
 \frac{8,1}{2,5} &= \frac{2,5x}{2,5} \\
 x &= 3,24
 \end{aligned}$$

● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$\begin{aligned}
 2,5 \times 3,24 + 6 &= 8,1 + 6 = 14,1 \\
 \text{et } 5 \times 3,24 - 2,1 &= 16,2 - 2,1 = 14,1.
 \end{aligned}$$

Donc 3,24 est la solution de l'équation **A**.

● 3,24 est un nombre décimal.

◇ **Équation B** $5,4 - 2y = 1$

$$\begin{aligned}
 5,4 - 2y - 5,4 &= 1 - 5,4 \\
 -2y &= -4,4 \\
 \frac{-2y}{-2} &= \frac{-4,4}{-2} \\
 y &= 2,2
 \end{aligned}$$

● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$5,4 - 2 \times 2,2 = 5,4 - 4,4 = 1$$

Donc 2,2 est la solution de l'équation **B**.

● 2,2 est un nombre décimal.

◇ **Équation C**

$$\begin{aligned}
 1,4 - 0,5x &= 0,4 + 5,5x \\
 1,4 - 0,5x + 0,5x &= 0,4 + 5,5x + 0,5x \\
 1,4 &= 6x + 0,4 \\
 1,4 - 0,4 &= 6x + 0,4 - 0,4 \\
 1 &= 6x \\
 \frac{1}{6} &= \frac{6x}{6} \\
 x &= \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$\begin{aligned}
 1,4 - 0,5 \times \frac{1}{6} &= 1,4 - \frac{0,5}{6} = \frac{8,4}{6} - \frac{0,5}{6} = \frac{7,9}{6} \\
 \text{et } 0,4 + 5,5 \times \frac{1}{6} &= 0,4 + \frac{5,5}{6} = \frac{2,4}{6} + \frac{5,5}{6} = \frac{7,9}{6}.
 \end{aligned}$$

Donc $\frac{1}{6}$ est la solution de l'équation **C**.

● $\frac{1}{6}$ est un nombre non décimal.

◇ **Conclusion** : l'affirmation de Clémentine est fausse puisque la solution de l'équation **C** n'est pas un nombre décimal.

◇ Pour information : **Équation D**

$$\begin{aligned}
 3t - 5 &= -2t + 1,5 \\
 3t - 5 + 2t &= -2t + 1,5 + 2t \\
 5t - 5 &= 1,5 \\
 5t - 5 + 5 &= 1,5 + 5 \\
 5t &= 6,5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{5t}{5} &= \frac{6,5}{5} \\
 t &= 1,3
 \end{aligned}$$

● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$3 \times 1,3 - 5 = 3,9 - 5 = -1,1$$

$$\text{et } -2 \times 1,3 + 1,5 = -2,6 + 1,5 = -1,1.$$

Donc 1,3 est la solution de l'équation **D**.

● 1,3 est un nombre décimal.

48 On résout chaque équation.

◇ **Équation A**

$$\begin{aligned}
 2x - 23 &= 9x - 2 \\
 2x - 23 - 2x &= 9x - 2 - 2x \\
 -23 &= 7x - 2 \\
 -23 + 2 &= 7x - 2 + 2 \\
 -21 &= 7x \\
 \frac{-21}{7} &= \frac{7x}{7} \\
 x &= -3
 \end{aligned}$$

● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$2 \times (-3) - 23 = -6 - 23 = -29$$

$$\text{et } 9 \times (-3) - 2 = -27 - 2 = -29.$$

Donc -3 est la solution de l'équation **A**.

◇ **Équation B**

$$\begin{aligned}
 3 - 5t &= 10 - 12t \\
 3 - 5t + 12t &= 10 - 12t + 12t \\
 3 + 7t &= 10 \\
 3 + 7t - 3 &= 10 - 3 \\
 7t &= 7 \\
 \frac{7t}{7} &= \frac{7}{7} \\
 t &= 1
 \end{aligned}$$

● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$3 - 5 \times 1 = 3 - 5 = -2 \text{ et } 10 - 12 \times 1 = 10 - 12 = -2.$$

Donc 1 est la solution de l'équation **B**.

◇ **Équation C**

$$\begin{aligned}
 4x + 13 &= 22 + 7x \\
 4x + 13 - 4x &= 22 + 7x - 4x \\
 13 &= 3x + 22 \\
 13 - 22 &= 3x + 22 - 22 \\
 -9 &= 3x \\
 \frac{-9}{3} &= \frac{3x}{3} \\
 x &= -3
 \end{aligned}$$

● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$4 \times (-3) + 13 = -12 + 13 = 1$$

$$\text{et } 22 + 7 \times (-3) = 22 + (-21) = 1.$$

Donc -3 est la solution de l'équation **C**.

◇ Comme -3 est la solution de deux des trois équations déjà résolues, il suffit de tester la 4^e équation pour cette valeur de x pour savoir si trois des équations ont la même solution ou non.

◇ Équation D

Pour $a = -3$

$$\bullet -3 \times (-3) - 1 = 9 - 1 = 8 \quad \bullet 2 \times (-3 + 7) = 2 \times 4 = 8$$

Donc -3 est la solution de l'équation D.

◇ Conclusion : -3 est la solution des trois équations.
Donc l'affirmation de Victor est vraie.

48 1. Ce programme de calcul peut se traduire par :

Choisir un nombre.
Multiplier par 5.
Ajouter 2.

a.

$$\begin{array}{c} \times 5 \qquad + 2 \\ 1 \quad \quad 5 \quad \quad 7 \end{array}$$

Le lutin annonce 7 si l'on saisit 1 au début.

b.

$$\begin{array}{c} \times 5 \qquad + 2 \\ 2,5 \quad 12,5 \quad 14,5 \end{array}$$

Le lutin annonce 14,5 si l'on saisit 2,5 au début.

Remarque : il faut saisir 2,5.

c.

$$\begin{array}{c} \times 5 \qquad + 2 \\ 0 \quad \quad 0 \quad \quad 2 \end{array}$$

Le lutin annonce 2 si l'on saisit 0 au début.

d.

$$\begin{array}{c} \times 5 \qquad + 2 \\ -3 \quad -15 \quad -13 \end{array}$$

Le lutin annonce -13 si l'on saisit -3 au début.

2. La variable créée se nomme A.

On applique le programme de calcul.

$$\begin{array}{c} \times 5 \qquad + 2 \\ A \quad 5A \quad 5A + 2 \end{array}$$

Donc le résultat est $5A + 2$.

On cherche la valeur de A telle que $5A + 2 = 32$.

On résout cette équation.

$$5A + 2 = 32$$

$$5A = 30$$

$$A = 30 : 5 = 6$$

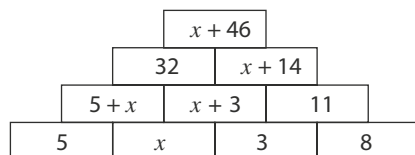
● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$5 \times 6 + 2 = 30 + 2 = 32$$

Donc 6 est la solution de l'équation $5A + 2 = 32$.

Conclusion : si le lutin annonce 32, c'est que l'on a saisi la valeur 6 au début du programme.

49 ● On exprime le contenu de chaque case en fonction de x.



● On résout l'équation : $5 + x + x + 3 = 32$.

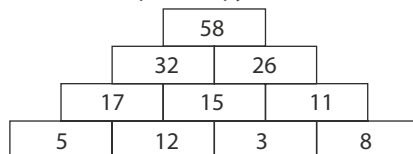
$$2x + 8 = 32$$

$$2x + 8 - 8 = 32 - 8$$

$$2x = 24$$

$$x = 12$$

● On peut alors compléter la pyramide.



50 a. 2 h 30 min = 2,5 h.

On note x la durée de la descente, donc la durée de la montée est $x + 2,5$.

On exprime la durée de la randonnée, composée d'une montée, d'une pause et d'une descente.

Durée : $x + 2,5 + 1 + x$ c'est-à-dire $2x + 3,5$ en réduisant.

La randonnée a duré 9 h, donc on obtient l'équation :

$$2x + 3,5 = 9.$$

b. On résout l'équation $2x + 3,5 = 9$.

$$2x + 3,5 - 3,5 = 9 - 3,5$$

$$2x = 5,5$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{5,5}{2}$$

$$x = 2,75$$

● On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$2 \times 2,75 + 3,5 = 5,5 + 3,5 = 9$$

On trouve bien 9 h, donc 2,75 est la solution de l'équation $2x + 3,5 = 9$.

c. ● 2,75 h = 2 h + 60 min $\times 0,75$ = 2 h 45 min.

La descente de Louise a duré 2,75 h c'est-à-dire 2 h 45 min.

$$\bullet 2 \text{ h } 45 \text{ min} + 2 \text{ h } 30 \text{ min} = 5 \text{ h } 15 \text{ min}$$

Donc la montée de Louise a duré 5 h 15 min.

51 a. On note x la longueur, en km, d'un tour de circuit.

On exprime en fonction de x, en km, la distance parcourue par chaque ami.

$$200 \text{ m} = 0,2 \text{ km.}$$

Anouar

Aller au lac : 0,2

3 tours de circuit : $3x$

Retour chez lui : 0,2

Distance totale : $3x + 0,4$

Bilal

Aller au lac : 1,4

1 tour de circuit : x

Retour chez lui : 1,4

Distance totale : $x + 2,8$

Anouar et Bilal ont parcouru la même distance, donc on obtient l'équation $3x + 0,4 = x + 2,8$.

b. On résout l'équation $3x + 0,4 = x + 2,8$.

$$3x + 0,4 - x = x + 2,8 - x$$

$$2x + 0,4 = 2,8$$

$$2x + 0,4 - 0,4 = 2,8 - 0,4$$

$$2x = 2,4$$

$$x = 1,2$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$3 \times 1,2 + 0,4 = 3,6 + 0,4 = 4 \quad \text{et} \quad 1,2 + 2,8 = 4$$

On trouve le même résultat donc 1,2 est la solution de l'équation $3x + 0,4 = x + 2,8$.

c. La longueur d'un tour de circuit est 1,2 km.

Chaque ami a parcouru 4 km.

52 ① On note n le nombre d'amis le jour de la rentrée.
 ② Grâce à ce que dit la femme, on sait que le nombre d'amis aujourd'hui est $3n$.
 Grâce à ce que dit l'homme, on sait que ce nombre d'amis aujourd'hui est $n + 420$.

On a deux expressions différentes du même nombre d'amis donc $3n = n + 420$.

③ On résout cette équation.

$$\begin{aligned} 3n &= n + 420 \\ 3n - n &= n + 420 - n \\ 2n &= 420 \\ n &= 210 \end{aligned}$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$3 \times 210 = 630 \text{ et } 210 + 420 = 630$$

On trouve le même résultat donc 210 est la solution de l'équation $3n = n + 420$.

④ La page Mon Collège avait donc 210 amis le jour de la rentrée; elle a 630 amis aujourd'hui.

53 ① On note n le nombre de personnes qui sont parties en week-end.

② Chacune d'elles a donné 90 € donc le montant de la location, en €, est $90n$.

Au début, il y avait 2 personnes de plus, donc le nombre de personnes était $n + 2$.

Chacune d'elles donnait 70 € donc le montant de la location, en €, est $70(n + 2)$.

On a écrit de deux façons différentes le montant de la location donc $90n = 70(n + 2)$.

③ On résout cette équation.

On développe le membre de droite :

$$70(n + 2) = 70 \times n + 70 \times 2 \text{ c'est-à-dire } 70n + 140.$$

Ainsi on résout l'équation $90n = 70n + 140$.

$$\begin{aligned} 90n - 70n &= 70n + 140 - 70n \\ 20n &= 140 \\ \frac{20n}{20} &= \frac{140}{20} \\ n &= 7 \end{aligned}$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$90 \times 7 = 630 \text{ et } 70 \times (7 + 2) = 70 \times 9 = 630$$

On trouve le même résultat donc 7 est la solution de l'équation $90n = 70(n + 2)$.

④ Finalement 7 personnes sont parties en week-end.

Remarque : on peut choisir comme inconnue le nombre n de personnes au départ. On résout alors l'équation $70n = 90(n - 2)$ dont la solution est 9.

54 a. $15 - 5 = 10$

$$15 + 7 = 22$$

Manon aurait 10 ans et Hugo 22 ans.

$$15 + 10 + 22 = 47$$

$47 \neq 56$ donc à eux trois, ils n'auraient pas 56 ans.

Donc Julie ne peut pas avoir 15 ans.

b. ① On note a l'âge de Julie.

② Alors l'âge de Manon, en ans, est $a - 5$ et l'âge de Hugo est $a + 7$.

À eux trois ils ont 56 ans donc $a + a - 5 + a + 7 = 56$ c'est-à-dire $3a + 2 = 56$.

③ On résout cette équation.

$$\begin{aligned} 3a + 2 &= 56 \\ 3a + 2 - 2 &= 56 - 2 \\ 3a &= 54 \\ \frac{3a}{3} &= \frac{54}{3} \\ a &= 18 \end{aligned}$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$3 \times 18 + 2 = 54 + 2 = 56$$

On trouve bien le résultat donc 18 est la solution de l'équation $3a + 2 = 56$.

④ Julie a 18 ans.

c. $18 - 5 = 13$ donc Manon a 13 ans.

$18 + 7 = 25$ donc Hugo a 25 ans.

55 a. Le périmètre du triangle est $AB + BC + CA$ c'est-à-dire, en cm, $3x + 2 + 2x + 1 + x + 3$.

On réduit cette expression.

$$\begin{aligned} 3x + 2 + 2x + 1 + x + 3 &= 3x + 2x + x + 2 + 1 + 3 \\ \text{soit } 6x + 6. \end{aligned}$$

b. Le périmètre est égal à 18 cm donc $6x + 6 = 18$.

On résout cette équation.

$$\begin{aligned} 6x + 6 &= 18 \\ 6x + 6 - 6 &= 18 - 6 \\ 6x &= 12 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$6 \times 2 + 6 = 12 + 6 = 18$$

On trouve bien 18, donc 2 est la solution de l'équation $6x + 6 = 18$.

Le périmètre du triangle est égal à 18 cm lorsque x prend la valeur 2, en cm.

c. Pour $x = 2$:

$$AB = 3 \times 2 + 2 = 6 + 2 = 8$$

$$BC = 2 \times 2 + 1 = 4 + 1 = 5$$

$$AC = 2 + 3 = 5$$

$BC = AC$ donc le triangle ABC est isocèle en C.

56 • Si ABCD est un parallélogramme, ses côtés opposés ont la même longueur. C'est le cas des côtés [AB] et [CD] qui mesurent tous les deux 7. Ce doit être aussi le cas pour les côtés [BC] et [AD].

Donc $BC = AD$ c'est-à-dire $5x - 3 = x + 5$.

• On résout cette équation.

$$\begin{aligned} 5x - 3 &= x + 5 \\ 5x - 3 - x &= x + 5 - x \\ 4x - 3 &= 5 \\ 4x - 3 + 3 &= 5 + 3 \\ 4x &= 8 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$5 \times 2 - 3 = 10 - 3 = 7 \text{ et } 2 + 5 = 7.$$

On trouve le même résultat, donc 2 est la solution de l'équation $5x - 3 = x + 5$.

● $BC = 7$ et $AD = 7$

Le parallélogramme ABCD a ses quatre côtés de la même longueur, donc il est un losange.

Je m'évalue à mi-parcours

57 c. 58 c. 59 b. 60 a. 61 c. 62 b.

Avec un logiciel

63 ① Voici des extraits de la feuille de calcul.

	A	B	C
1	Nombre de glaces vendues	Recette journalière	Bénéfice journalier
2	1	2,5	-72,5
3	2	5	-70
4	3	7,5	-67,5
5	4	10	-65
6	5	12,5	-62,5
7	6	15	-60
8	7	17,5	-57,5
9	8	20	-55
10	9	22,5	-52,5
11	10	25	-50

...

27	26	65	-10
28	27	67,5	-7,5
29	28	70	-5
30	29	72,5	-2,5
31	30	75	0
32	31	77,5	2,5
33	32	80	5
34	33	82,5	7,5
35	34	85	10

...

141	140	350	275
142	141	352,5	277,5
143	142	355	280
144	143	357,5	282,5
145	144	360	285
146	145	362,5	287,5
147	146	365	290
148	147	367,5	292,5
149	148	370	295
150	149	372,5	297,5
151	150	375	300

② a. D'après la feuille de calcul, le glacier semble perdre de l'argent s'il vend moins de 30 glaces par jour. En effet les nombres de la plage C2:C30 sont négatifs.

Il semble réaliser un bénéfice (positif) lorsqu'il vend plus de 30 glaces par jour, les nombres de la plage C32:C151 sont positifs.

b. On lit 100 € en cellule C71.

Pour réaliser un bénéfice supérieur à 100 €, le glacier semble devoir vendre plus de 70 glaces par jour.

③ On note n le nombre de glaces vendues par ce glacier par jour.

a. On utilise les formules saisies en cellules B2 et C2.

La recette journalière, en €, est $2,5n$.

Le bénéfice journalier, en €, est $75 - 2,5n$.

b. On traduit le souhait du glacier par l'inégalité $75 - 2,5n > 100$.

64 ① a. a est une longueur donc a ne peut pas être négatif.

La longueur de la plaque de carton carrée est de 20 cm donc $2 \times a$ est inférieur à 20, ainsi a est inférieur à 10.

Finalement a doit être compris entre 0 et 10.

b. Le côté c du carré du fond de la boîte (en jaune) est $c = 20 - 2 \times a$ c'est-à-dire $c = 20 - 2a$.

c. Le volume V d'un parallélépipède rectangle est $V = h \times L \times l$.

Pour cette boîte, on a $h = a$ et $L = l = c = 20 - 2a$.

Donc $V = a(20 - 2a)^2$.

② a. et b. On réalise la feuille de calcul ci-dessous.

	A	B
1	a	V
2	0	0
3	1	324
4	2	512
5	3	588
6	4	576
7	5	500
8	6	384
9	7	252
10	8	128
11	9	36
12	10	0

c. En observant les volumes affichés en colonne B, on remarque que le volume de la boîte augmente puis diminue.

562,5 cm³ est compris entre 512 cm³ (cellule B4) et 588 cm³ (cellule B5), donc il semble que la solution de l'équation $a(20 - 2a)^2 = 562,5$ soit comprise entre 2 (cellule A4) et 3 (cellule A5).

d. On modifie les valeurs de la plage A2:A12. Voici ce que l'on obtient.

	A	B
1	a	V
2	2	512
3	2,1	524,244
4	2,2	535,392
5	2,3	545,468
6	2,4	554,496
7	2,5	562,5
8	2,6	569,504
9	2,7	575,532
10	2,8	580,608
11	2,9	584,756
12	3	588

On lit le volume $562,5 \text{ cm}^3$ en cellule B7 et une valeur de a pour laquelle le volume de la boîte est $562,5 \text{ cm}^3$ en cellule A7.

Ainsi la boîte a un volume de $562,5 \text{ cm}^3$ lorsque $a = 2,5$.

e. En observant le tableau réalisé à la question ② b., on voit qu'il y a une autre valeur de a pour laquelle $V = 562,5 \text{ cm}^3$; elle est comprise entre 4 et 5 ($500 < 562,5 < 576$).

On modifie les nombres de la plage A2:A12.

	A	B
1	a	V
2	4	576
3	4,1	570,884
4	4,2	565,152
5	4,3	558,828
6	4,4	551,936
7	4,5	544,5
8	4,6	536,544
9	4,7	528,092
10	4,8	519,168
11	4,9	509,796
12	5	500

On lit que $562,5 \text{ cm}^3$ est compris entre $558,828 \text{ cm}^3$ (cellule B5) et $565,152 \text{ cm}^3$ (cellule B4) donc une autre valeur de a pour laquelle $V = 562,5 \text{ cm}^3$ est comprise entre 4,2 (cellule A4) et 4,3 (cellule A5).

Une valeur approchée, au dixième près, de cette valeur de a est 4,2 (ou 4,3).

J'utilise mes compétences

65 Deux démarches possibles : on procède par essais (11 essais à effectuer) ou on résout l'équation.

● Exemples avec des essais.

– Pour $x = 4$:

$$5 \times (4 - 1) = 5 \times 3 = 15 \text{ et } 3 \times 4 + 7 = 12 + 7 = 19;$$

$15 \neq 19$ donc 4 n'est pas solution de l'équation

$$5(x - 1) = 3x + 7.$$

– Pour $x = 6$:

$$5 \times (6 - 1) = 5 \times 5 = 25 \text{ et } 3 \times 6 + 7 = 18 + 7 = 25;$$

On trouve le même résultat donc 6 est solution de l'équation $5(x - 1) = 3x + 7$.

● Résolution de l'équation.

$$5(x - 1) = 3x + 7$$

On développe le membre de gauche.

$$5(x - 1) = 5 \times x - 5 \times 1 \text{ c'est-à-dire } 5x - 5.$$

On résout l'équation $5x - 5 = 3x + 7$.

$$5x - 5 = 3x + 7$$

$$5x - 5 - 3x = 3x + 7 - 3x$$

$$2x - 5 = 7$$

$$2x - 5 + 5 = 7 + 5$$

$$2x = 12$$

$$x = 6$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

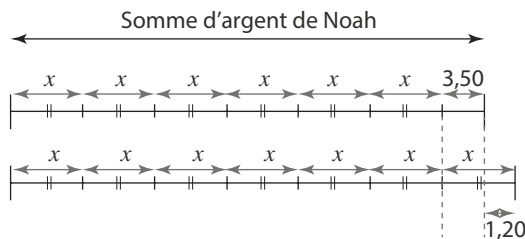
$$5 \times (6 - 1) = 5 \times 5 = 25 \text{ et } 3 \times 6 + 7 = 18 + 7 = 25.$$

On trouve le même résultat donc 6 est la solution de l'équation $5(x - 1) = 3x + 7$.

● Conclusion : il existe bien une solution de l'équation $5(x - 1) = 3x + 7$ qui est un nombre entier compris entre 0 et 10 : cette solution est 6.

65 ● Démarche avec un schéma.

On désigne par x le prix d'un livre.



$$x = 3,50 + 1,20 = 4,70$$

Le prix d'un livre est 4,70 €.

● Démarche avec une équation.

① On note x le prix d'un livre.

② La somme d'argent que possède Noah est $7x - 1,20$ mais aussi $6x + 3,50$ donc on obtient l'équation

$$7x - 1,20 = 6x + 3,50.$$

③ On résout cette équation.

$$7x - 1,20 = 6x + 3,50$$

$$7x - 1,20 - 6x = 6x + 3,50 - 6x$$

$$x - 1,20 = 3,50$$

$$x - 1,20 + 1,20 = 3,50 + 1,20$$

$$x = 4,70$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$7 \times 4,70 - 1,20 = 32,90 - 1,20 = 31,70$$

$$6 \times 4,70 + 3,50 = 28,20 + 3,50 = 31,70$$

On trouve le même résultat donc 4,70 est la solution de l'équation $7x - 1,20 = 6x + 3,50$.

④ Un livre coûte 4,70 €.

67 a. Théo note a l'âge actuel de sa grand-mère.

Il peut réaliser ce tableau.

Âge il y a 20 ans	Âge actuel	Âge dans 20 ans
$a - 20$	a	$a + 20$

Il obtient alors l'équation $a + 20 = 2(a - 20)$.

On résout cette équation.

On développe le membre de droite.

$$2(a - 20) = 2 \times a - 2 \times 20 \text{ c'est-à-dire } 2a - 40.$$

On résout l'équation $a + 20 = 2a - 40$.

$$a + 20 = 2a - 40$$

$$a + 20 - a = 2a - 40 - a$$

$$20 = a - 40$$

$$20 + 40 = a - 40 + 40$$

$$60 = a$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$60 + 20 = 80 \text{ et } 2 \times (60 - 20) = 2 \times 40 = 80$$

On trouve le même résultat donc 60 est la solution de l'équation $a + 20 = 2(a - 20)$.

b. Cléa note x l'âge de sa grand-mère il y a 20 ans. Elle peut réaliser ce tableau.

Âge il y a 20 ans	Âge actuel	Âge dans 20 ans
x	$x + 20$	$x + 40$

Elle obtient alors l'équation $x + 40 = 2x$.

On résout cette équation.

$$\begin{aligned}x + 40 &= 2x \\x + 40 - x &= 2x - x \\40 &= x\end{aligned}$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$40 + 40 = 80 \quad \text{et} \quad 2 \times 40 = 80$$

On trouve le même résultat donc 40 est la solution de l'équation $x + 40 = 2x$.

c. Théo trouve que sa grand-mère a 60 ans actuellement et Cléa trouve qu'elle avait 40 ans il y a 20 ans. Ils trouvent donc le même âge actuel de leur grand-mère : 60 ans.

68 ● On développe le membre de gauche.

$$\begin{aligned}(x-1)(x+3) &= x \times x + x \times 3 - 1 \times x - 1 \times 3 \\&= x^2 + 3x - x - 3 = x^2 + (3-1) \times x - 3 \\&= x^2 + 2 \times x - 3 \text{ soit } x^2 + 2x - 3.\end{aligned}$$

● On développe le membre de droite.

$$\begin{aligned}(x+5)(x-4) &= x \times x - x \times 4 + 5 \times x - 5 \times 4 \\&= x^2 - 4x + 5x - 20 = x^2 + (5-4) \times x - 20 \\&= x^2 + 1 \times x - 20 \text{ soit } x^2 + x - 20.\end{aligned}$$

● Résoudre l'équation $(x-1)(x+3) = (x+5)(x-4)$ revient à résoudre l'équation $x^2 + 2x - 3 = x^2 + x - 20$.

On utilise la règle n°1 ; on soustrait x^2 aux deux membres de l'égalité.

$$x^2 + 2x - 3 = x^2 + x - 20$$

$$x^2 + 2x - 3 - x^2 = x^2 + x - 20 - x^2$$

On obtient une nouvelle égalité : $2x - 3 = x - 20$.

On sait résoudre cette équation.

$$\begin{aligned}2x - 3 &= x - 20 \\2x - 3 - x &= x - 20 - x \\x - 3 &= -20 \\x - 3 + 3 &= -20 + 3 \\x &= -17\end{aligned}$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$(-17-1)(-17+3) = -18 \times (-14) = 252$$

$$(-17+5)(-17-4) = -12 \times (-21) = 252$$

On trouve le même résultat donc -17 est la solution de l'équation $(x-1)(x+3) = (x+5)(x-4)$.

69 a. Voici l'énoncé complété.

La recette d'un concert est de **60 000** € pour **5 000** spectateurs. Ceux-ci avaient le choix entre deux tarifs **10** € et **15** €.

Quel est le nombre de places de chaque sorte ?

b. On résout l'équation écrite par Nicolas.

$$10(5000 - x) + 15x = 60000$$

On développe et on réduit le membre de gauche.

$$\begin{aligned}10(5000 - x) + 15x &= 10 \times 5000 - 10 \times x + 15x \\&= 50000 - 10x + 15x = 50000 + 5x\end{aligned}$$

On résout l'équation $50000 + 5x = 60000$.

$$50000 + 5x - 50000 = 60000 - 50000$$

$$5x = 10000$$

$$x = 2000$$

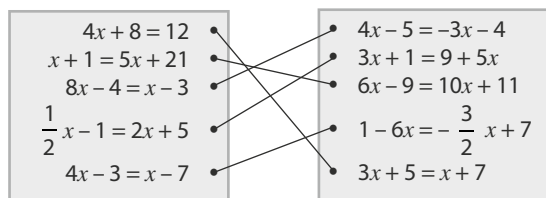
On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$10 \times (5000 - 2000) + 15 \times 2000 = 10 \times 3000 + 30000 = 30000 + 30000 = 60000$$

On trouve bien 60000 donc 2000 est la solution de l'équation $10(5000 - x) + 15x = 60000$.

Il y a 2000 places à 15 € et 3000 places à 10 €.

70



Pour information :

● Les équations $4x + 8 = 12$ et $4x - 5 = -3x - 4$ ont la même solution 1.

● Les équations $x + 1 = 5x + 21$ et $6x - 9 = 10x + 11$ ont la même solution -5.

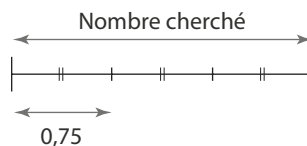
● Les équations $8x - 4 = x - 3$ et $3x + 1 = 9 + 5x$ ont la même solution $-\frac{1}{7}$.

● Les équations $\frac{1}{2}x - 1 = 2x + 5$ et $1 - 6x = -\frac{3}{2}x + 7$ ont la même solution -4.

● Les équations $4x - 3 = x - 7$ et $3x + 5 = x + 7$ ont la même solution $-\frac{4}{3}$.

71 ● Démarche avec un schéma.

$$\frac{3}{4} = 0,75$$



$$3 \times 0,75 = 2,25$$

Le nombre cherché est 2,25.

● Démarche avec une équation.

① On note n le nombre cherché.

$$\textcircled{2} \text{ On obtient l'équation } n - \frac{2}{3}n = \frac{3}{4}$$

③ On résout cette équation.

On réduit le membre de gauche après l'avoir factorisé.

$$n - \frac{2}{3}n = n \times \left(1 - \frac{2}{3}\right) = n \times \left(\frac{3}{3} - \frac{2}{3}\right) = n \times \frac{1}{3}$$

$$\text{On résout donc l'équation : } n \times \frac{1}{3} = \frac{3}{4}$$

$$n \times \frac{1}{3} \times 3 = \frac{3}{4} \times 3$$

$$n = \frac{9}{4} = 2,25$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$2,25 - \frac{2}{3} \times 2,25 = 2,25 - 1,5 = 0,75$$

On trouve bien le résultat ($\frac{3}{4} = 0,75$) donc 2,25 est la

$$\text{solution de l'équation } n - \frac{2}{3} n = \frac{3}{4}.$$

④ Donc le nombre cherché est 2,25.

72 On verse la moitié de la différence entre les contenances des deux récipients.

$$(1,5 \text{ L} - 0,7 \text{ L}) : 2 = 0,8 \text{ L} : 2 = 0,4 \text{ L}$$

On verse 0,4 L d'eau du récipient A dans le récipient B.

73 • ① On note n le nombre de points représentés par le symbole ■.

② Le nombre de points de Lola est $5n + 150$.

Le nombre de points de Ludovic est $2n + 1800$.

Lola et Ludovic ont le même nombre de points, donc $5n + 150 = 2n + 1800$.

③ On résout cette équation.

$$5n + 150 = 2n + 1800$$

$$5n + 150 - 2n = 2n + 1800 - 2n$$

$$3n + 150 = 1800$$

$$3n + 150 - 150 = 1800 - 150$$

$$3n = 1650$$

$$\frac{3n}{3} = \frac{1650}{3}$$

$$n = 550$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$5 \times 550 + 150 = 2750 + 150 = 2900$$

$$2 \times 550 + 1800 = 1100 + 1800 = 2900$$

On trouve le même résultat donc 550 est la solution de l'équation $5n + 150 = 2n + 1800$.

④ Donc le symbole ■ représente 550 points.

● Manon a quatre ■ et 1 150 points.

$$550 \times 4 + 1150 = 2200 + 1150 = 3350.$$

Donc Manon a 3350 points.

74 1. Exemple de réponse.

On remarque que

– la rangée de rang 1 est formée de 3 crayons ;

– la rangée de rang 2 est formée de 3 + 4 crayons ;

– la rangée de rang 3 est formée de 3 + 4 × 2 crayons.

En poursuivant ainsi, on peut dire que :

– la rangée de rang 4 est formée de 3 + 4 × 3 crayons ;

– la rangée de rang 5 est formée de 3 + 4 × 4 crayons.

$$3 + 4 \times 3 = 3 + 12 = 15$$

La 4^e rangée est formée de 15 crayons.

$$3 + 4 \times 4 = 3 + 16 = 19$$

La 5^e rangée est formée de 19 crayons.

2. a. On remarque grâce à la question 1. que l'on ajoute 4 crayons pour passer d'une rangée à une autre, la 1^{re} rangée étant composée de 3 crayons.

Jules a créé la variable X.

Sa valeur initiale est 3, puis on ajoute 4 neuf fois de suite.

Voici le programme complété.



b. On saisit et on exécute ce programme.

$$3 + 4 \times 9 = 3 + 36 = 39$$

Jules attend la réponse 39 et il obtient cette réponse.



3. On cherche le nombre à écrire au début de ce programme de calcul.



On en déduit qu'on a répété 15 fois  et que 63 est nombre de crayons de la 16^e rangée.

75 ● L'aire, en cm², du rectangle ABCD est $7x$.

● La longueur MB est $x - 3$.

L'aire, en cm², du rectangle BMNP est $2(x - 3)$ soit $2x - 6$.

a. On obtient l'équation : $7x = 2x - 6 + 40$.

On résout cette équation.

$$7x = 2x + 34$$

$$7x - 2x = 2x + 34 - 2x$$

$$5x = 34$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{34}{5}$$

$$x = 6,8$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$7 \times 6,8 = 47,6$$

$$2 \times (6,8 - 3) + 40 = 2 \times 3,8 + 40 = 7,6 + 40 = 47,6$$

On trouve le même résultat donc 6,8 est la solution de l'équation $7x = 2(x - 3) + 40$.

Pour construire cette figure, on choisit $DC = 6,8$ cm.

$$6,8 - 3 = 3,8 \text{ donc } MB = 3,8 \text{ cm.}$$

b. On obtient l'équation : $7x = 2(2x - 6)$.

On résout cette équation.

On développe le membre de droite.

$$2(2x - 6) = 2 \times 2x - 2 \times 6 = 4x - 12$$

On a donc à résoudre l'équation $7x = 4x - 12$.

$$7x = 4x - 12$$

$$7x - 4x = 4x - 12 - 4x$$

$$3x = -12$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{-12}{3}$$

$$x = -4$$

La longueur DC ne peut pas être négative, il est donc impossible de construire cette figure de façon à ce que l'aire de ABCD soit le double de l'aire de BMNP.

76 Le triangle ABC peut être rectangle en A, en B ou en C.

● Le triangle ABC ne peut pas être rectangle en B. En effet dans ce cas, l'angle ABC serait droit et $x = 90$.

Alors $\angle ACB = 3 \times 90 = 270$ ce qui est impossible pour un angle aigu.

● Le triangle ABC peut être rectangle en C. En effet dans ce cas, l'angle ACB est droit, par conséquent $3x = 90$.

On résout cette équation.

$$3x = 90$$

$$x = 90 : 3 = 30$$

La somme des deux angles aigus d'un triangle rectangle est égale à 90° , donc $\angle BAC = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$.

● Le triangle ABC peut être rectangle en A. Dans ce cas, la somme des deux angles aigus ABC et ACB est 90° .

$$\text{Alors } 3x + x = 90$$

$$4x = 90$$

$$x = 90 : 4 = 22,5.$$

● **Conclusion :**

– Le triangle ABC ne peut pas être rectangle en B.

– Le triangle ABC peut être rectangle en C si $x = 30$.

– Le triangle ABC peut être rectangle en A si $x = 22,5$.

77 Problème 1

① On note x le nombre entier cherché.

② On ajoute ce nombre à 100 et à 20; on obtient alors les nombres $100 + x$ et $20 + x$.

Le plus grand est $100 + x$.

$$\text{Donc } 100 + x = 3(20 + x).$$

③ On résout cette équation.

On développe le membre de droite.

$$3(20 + x) = 3 \times 20 + 3 \times x = 60 + 3x$$

On résout l'équation $100 + x = 60 + 3x$.

$$100 + x - x = 60 + 3x - x$$

$$100 = 60 + 2x$$

$$100 - 60 = 60 + 2x - 60$$

$$40 = 2x$$

$$x = 20$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$100 + 20 = 120$$

$$3(20 + 20) = 3 \times 40 = 120$$

On trouve le même résultat donc 20 est la solution de l'équation $100 + x = 3(20 + x)$.

④ Le nombre entier cherché est 20.

Problème 2

① On note x le nombre entier cherché.

② On retranche 100 et 10 à ce nombre; on obtient alors les nombres $x - 100$ et $x - 10$.

Le plus grand est $x - 10$.

$$\text{Donc } x - 10 = 4(x - 100).$$

③ On résout cette équation.

On développe le membre de droite.

$$4(x - 100) = 4 \times x - 4 \times 100 = 4x - 400$$

On résout l'équation $x - 10 = 4x - 400$.

$$x - 10 - x = 4x - 400 - x$$

$$-10 = 3x - 400$$

$$-10 + 400 = 3x - 400 + 400$$

$$390 = 3x$$

$$x = 390 : 3 = 130$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$130 - 10 = 120$$

$$4(130 - 100) = 4 \times 30 = 120$$

On trouve le même résultat donc 130 est la solution de l'équation $x - 10 = 4(x - 100)$.

④ Il faut choisir le nombre 130.

78 ① On note x la longueur de la lance.

② À l'aide du schéma ci-contre, on obtient l'équation :

$$x = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x + 9.$$

③ On résout cette équation.

On réduit le membre de droite.

$$\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x + 9 = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times x + 9$$

$$= \left(\frac{3}{6} + \frac{2}{6}\right) \times x + 9 \text{ c'est-à-dire } \frac{5}{6}x + 9.$$

On résout l'équation $x = \frac{5}{6}x + 9$.

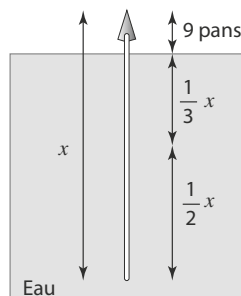
$$x = \frac{5}{6}x + 9$$

$$x - \frac{5}{6}x = \frac{5}{6}x + 9 - \frac{5}{6}x$$

$$x - \frac{5}{6}x = 9$$

$$\left(1 - \frac{5}{6}\right) \times x = 9$$

$$\left(\frac{6}{6} - \frac{5}{6}\right) \times x = 9$$



$$\frac{1}{6} \times x = 9$$

$$6 \times \frac{1}{6} \times x = 6 \times 9$$

$$x = 54$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$\frac{1}{2} \times 54 + \frac{1}{3} \times 54 + 9 = 27 + 18 + 9 = 54$$

On trouve le même résultat donc 54 est la solution de l'équation $x = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x + 9$.

④ La longueur de la lance est 54 pans.

Remarque : on peut aussi résoudre l'équation

$$\frac{1}{2}x = \frac{1}{3}x + 9.$$

79 Traduction

Chez un libraire, Bryan achète 3 cahiers d'exercices à 4 \$ pièce et 5 classeurs. Il dépense finalement 42 \$.

a. Écrire une équation qui permet de calculer le prix d'un classeur.

b. Résoudre cette équation puis donner le prix d'un classeur.

Solution

a. On note x le prix d'un classeur.

On obtient l'équation :

$$3 \times 4 + 5 \times x = 42 \text{ soit } 12 + 5x = 42.$$

b. On résout cette équation.

$$12 + 5x = 42$$

$$12 + 5x - 12 = 42 - 12$$

$$5x = 30$$

$$x = 6$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$12 + 5 \times 6 = 12 + 30 = 42$$

On trouve bien le résultat 42 donc 6 est la solution de l'équation $12 + 5x = 42$.

Donc le prix d'un classeur est 6 \$.

80 ● ① On note n le nombre dans la case jaune.

② Alors le nombre :

– dans la case verte est $n + 1$,

– dans la case bleue est $5(n + 1)$,

– dans la case rouge est $5(n + 1) - 3$.

On développe et on réduit cette expression.

$$5(n + 1) - 3 = 5 \times n + 5 \times 1 - 3 = 5n + 5 - 3 \text{ soit } 5n + 2.$$

On boucle le circuit de nombres : dans la case jaune, on obtient $2(5n + 2)$.

On développe et on réduit cette expression.

$$2(5n + 2) = 2 \times 5n + 2 \times 2 = 10 \times n + 4 \text{ soit } 10n + 4.$$

On retrouve le nombre n dans la case jaune donc $10n + 4 = n$.

③ On résout cette équation.

$$10n + 4 = n$$

$$10n + 4 - n = n - n$$

$$9n + 4 = 0$$

$$9n + 4 - 4 = 0 - 4$$

$$9n = -4$$

$$\frac{9n}{9} = \frac{-4}{9}$$

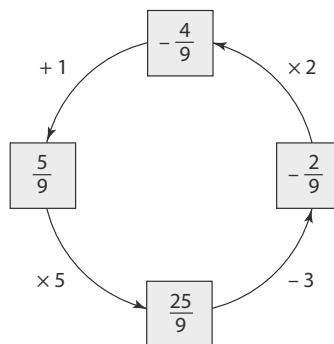
$$n = -\frac{4}{9}$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$10 \times -\frac{4}{9} + 4 = \frac{-40}{9} + \frac{36}{9} = \frac{-4}{9}$$

On trouve le même résultat donc $-\frac{4}{9}$ est la solution de l'équation $10n + 4 = n$.

On obtient alors le circuit ci-dessous.



● Remarque : on a le choix pour l'inconnue, on peut aussi choisir comme inconnue le nombre situé dans la case verte ou dans la case bleue ou dans la case rouge.

81 1. b. Il semble que les périmètres de AMCD et MBE sont égaux lorsque $AM \approx 4,28$ cm.

2. a. ● Le périmètre P de AMCD est $4x$.

● $MB = 10 - x$ donc le périmètre P' de MBE est

$$3 \times (10 - x) \text{ c'est-à-dire } 30 - 3x.$$

b. Le périmètre de AMCD est égal au périmètre de MBE donc $4x = 30 - 3x$.

On résout cette équation.

$$4x + 3x = 30 - 3x + 3x$$

$$7x = 30$$

$$\frac{7x}{7} = \frac{30}{7}$$

$$x = \frac{30}{7}$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$4 \times \frac{30}{7} = \frac{120}{7}$$

$$30 - 3 \times \frac{30}{7} = 30 - \frac{90}{7} = \frac{210}{7} - \frac{90}{7} = \frac{210 - 90}{7} = \frac{120}{7}$$

On trouve le même résultat donc $\frac{30}{7}$ est la solution de l'équation $4x = 30 - 3x$.

Donc les périmètres de AMCD et MBE sont égaux lorsque

$$AM = \frac{30}{7} \text{ cm.}$$

$$\frac{30}{7} \approx 4,28 \text{ donc la conjecture de la question 1. était exacte.}$$

82 On peut réaliser la feuille de calcul ci-dessous.
On saisit en cellule B2 la formule **=3*A2** et en cellule C2 la formule **=15-B2** avant de les recopier vers le bas.

	A	B	C
1	Nombre de livres d'épaisseur 3 cm	Hauteur des livres d'épaisseur 3 cm	Différence avec 15 cm
2	0	0	15
3	1	3	12
4	2	6	9
5	3	9	6
6	4	12	3
7	5	15	0

Les différences (colonne C) qui sont divisibles par 2 sont 12, 6 et 0.

$$12 : 2 = 6 \quad 6 : 2 = 3 \quad 0 : 2 = 0$$

Donc il peut y avoir :

- 1 livre de 3 cm et 6 livres de 2 cm soit 7 livres en tout ;
- 3 livres de 3 cm et 3 livres de 2 cm soit 6 livres en tout ;
- 5 livres de 3 cm et 0 livre de 2 cm soit 5 livres en tout.

Conclusion : il peut y avoir 5, 6 ou 7 livres d'épaisseur 2 cm ou 3 cm dans cette pile de 15 cm de haut.

83 ① On note x la longueur BM, en cm.

② Alors $MC = 10 - x$.

● L'aire, en cm^2 , du triangle rectangle ABM est $\frac{AB \times BM}{2}$
soit $\frac{3 \times x}{2}$.

● L'aire, en cm^2 , du triangle rectangle MCD est $\frac{DC \times MC}{2}$
soit $\frac{5 \times (10 - x)}{2}$.

● On cherche s'il existe une valeur de x telle que les aires des deux triangles soient égales, c'est-à-dire telle que :

$$\frac{3 \times x}{2} = \frac{5 \times (10 - x)}{2}$$

③ On résout cette équation.

$$\begin{aligned} \frac{3 \times x}{2} &= \frac{5 \times (10 - x)}{2} \\ 2 \times \frac{3 \times x}{2} &= 2 \times \frac{5 \times (10 - x)}{2} \\ 3 \times x &= 5 \times (10 - x) \end{aligned}$$

On développe le membre de droite.

$$5 \times (10 - x) = 5 \times 10 - 5 \times x \text{ soit } 50 - 5x.$$

On résout l'équation $3x = 50 - 5x$.

$$3x + 5x = 50 - 5x + 5x$$

$$8x = 50$$

$$\frac{8x}{8} = \frac{50}{8}$$

$$x = 6,25$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$\frac{3 \times 6,25}{2} = 9,375$$

$$\frac{5 \times (10 - 6,25)}{2} = \frac{5 \times 3,75}{2} = 9,375$$

On trouve le même résultat donc 6,25 est la solution de

$$\text{l'équation } \frac{3 \times x}{2} = \frac{5 \times (10 - x)}{2}.$$

④ Il est donc possible que les deux triangles ABM et DCM aient la même aire. Cela se produit si le point M est à 6,25 cm du point B sur le segment [BC].

84 ① On note a mon âge actuellement.

② L'information « Quand tu es née, Claire, j'avais 24 ans. » peut se traduire par le fait que Claire a 24 ans de moins que moi, donc son âge est $a - 24$.

L'information « Quand j'avais l'âge que tu as. » peut se traduire par le fait qu'il est question de l'année où mon âge était $a - 24$, c'est-à-dire il y a 24 ans.

On peut réaliser ce tableau.

	Mon âge	Âge de Claire
Aujourd'hui	a	$a - 24$
Il y a 24 ans	$a - 24$	$a - 24 - 24$

L'information « Aujourd'hui j'ai deux fois l'âge que tu avais... » peut se traduire par l'égalité :

$$a = 2 \times (a - 24 - 24) \text{ c'est-à-dire } a = 2(a - 48).$$

③ On résout l'équation $a = 2(a - 48)$.

On développe le membre de droite.

$$2 \times (a - 48) = 2 \times a - 2 \times 48 = 2a - 96.$$

On résout l'équation $a = 2a - 96$.

$$a = 2a - 96$$

$$a - a = 2a - 96 - a$$

$$0 = a - 96$$

$$a = 96$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$2 \times (96 - 48) = 2 \times 48 = 96$$

On trouve le même résultat donc 96 est la solution de l'équation $a = 2(a - 48)$.

④ Donc aujourd'hui j'ai 96 ans.

$$96 - 24 = 72 \text{ donc Claire a 72 ans.}$$

$$72 - 24 = 48$$

Quand j'avais 72 ans, Claire avait 48 ans.

$$2 \times 48 \text{ ans} = 96 \text{ ans.}$$

85 ① On note n le nombre cherché.

② On retranche ce nombre au numérateur et au dénominateur de la fraction $\frac{17}{23}$, on obtient alors la fraction

$$\frac{17 - n}{23 - n}. \text{ Elle est égale à la fraction } \frac{5}{8} \text{ donc } \frac{17 - n}{23 - n} = \frac{5}{8}.$$

③ On résout cette équation.

D'après l'égalité des produits en croix, on a l'égalité

$$8 \times (17 - n) = 5 \times (23 - n)$$

On développe chaque membre.

$$8 \times 17 - 8 \times n = 5 \times 23 - 5 \times n$$

$$136 - 8n = 115 - 5n$$

$$136 - 8n + 8n = 115 - 5n + 8n$$

$$136 = 115 + 3n$$

$$136 - 115 = 115 + 3n - 115$$

$$21 = 3n$$

$$n = 7$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$\frac{17-7}{23-7} = \frac{10}{16} = \frac{10:2}{16:2} = \frac{5}{8}$$

On trouve le même résultat donc 7 est la solution de

$$\text{l'équation } \frac{17-n}{23-n} = \frac{5}{8}.$$

④ Donc le nombre cherché est 7.

86 ◇ Une démarche

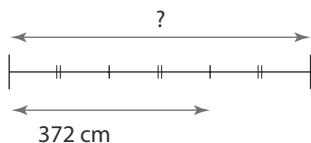
● La longueur de la tête est 93 cm et c'est le quart de la longueur du crocodile sans sa queue.

$$93 \text{ cm} \times 4 = 372 \text{ cm}$$

La longueur du crocodile sans sa queue est 372 cm.

● La longueur de la queue est le tiers de la longueur totale.

On peut réaliser ce genre de schéma.



$$372 \text{ cm} : 2 = 186 \text{ cm}$$

La queue du crocodile mesure 186 cm.

$$372 \text{ cm} + 186 \text{ cm} = 558 \text{ cm}$$

$$558 \text{ cm} = 5,58 \text{ m}$$

La longueur totale du crocodile est 5,58 m.

◇ Une autre démarche, en modélisant la situation.

① On note x la longueur, en m, du crocodile.

② ● La longueur de sa queue est $\frac{1}{3} \times x$.

$$\bullet x - \frac{1}{3} \times x = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times x = \left(\frac{3}{3} - \frac{1}{3}\right) \times x = \frac{2}{3} \times x$$

La longueur du crocodile sans sa queue est $\frac{2}{3} \times x$.

$$\bullet \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \times x = \frac{1 \times 2}{4 \times 3} \times x = \frac{1 \times 2}{2 \times 2 \times 3} \times x = \frac{1}{6} \times x$$

La longueur de la tête du crocodile est $\frac{1}{6} \times x$.

● La tête du crocodile mesure 93 cm ou 0,93 m donc

$$\frac{1}{6} \times x = 0,93.$$

③ On résout cette équation.

$$6 \times \frac{1}{6} \times x = 6 \times 0,93$$

$$x = 5,58$$

④ Donc la longueur du crocodile est 5,58 m.

87 ① On nomme a le 3^e nombre.

	23	a		59
--	----	-----	--	----

② ● 23 est la moyenne du 1^{er} nombre et du 3^e nombre (a), donc la somme de ces deux nombres est le double de 23, c'est-à-dire 46.

Donc le 1^{er} nombre est $46 - a$.

● a est la moyenne du 2^e nombre (23) et du 4^e nombre,

donc la somme de ces deux nombres est le double de a , c'est-à-dire $2a$.

Donc le 4^e nombre est $2a - 23$.

● Ce 4^e nombre est la moyenne du 3^e nombre (a) et du 5^e nombre (59), donc ce 4^e nombre est $\frac{a+59}{2}$.

● On a deux expressions différentes du 4^e nombre donc ces deux expressions sont égales, c'est-à-dire

$$2a - 23 = \frac{a+59}{2}.$$

③ On résout cette équation.

$$2a - 23 = \frac{a+59}{2}$$

$$2 \times (2a - 23) = 2 \times \frac{a+59}{2}$$

$$2 \times 2a - 2 \times 23 = a + 59$$

$$4a - 46 = a + 59$$

$$4a - 46 - a = a + 59 - a$$

$$3a - 46 = 59$$

$$3a - 46 + 46 = 59 + 46$$

$$3a = 105$$

$$\frac{3a}{3} = \frac{105}{3}$$

$$a = 35$$

④ Donc le 3^e nombre est 35.

$46 - 35 = 11$ donc le 1^{er} nombre est 11.

$2 \times 35 - 23 = 70 - 23 = 47$ donc le 4^e nombre est 47.

Voici les cinq nombres :

11	23	35	47	59
----	----	----	----	----

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

88 ◇ On lit pour chaque candidat le nombre de votes des artistes (A) à l'aide du document 1 et le nombre de votes du jury (J) dans le document 3.

● Pour Anaïs : A = 10 ; J = 1.

● Pour Benoît : A = 19 ; J = 3.

● Pour Cléo : A = 15 ; J = 2.

● Pour Dorian : A = 5 ; J = 7.

◇ On calcule pour chaque candidat le nombre de votes SMS (S) à l'aide du document 2.

● Pour Anaïs :

$$S = \frac{30}{100} \times 20\,000 = 0,3 \times 20\,000 = 6\,000.$$

● Pour Benoît :

$$S = \frac{35}{100} \times 20\,000 = 0,35 \times 20\,000 = 7\,000.$$

● Pour Cléo :

$$S = \frac{22,5}{100} \times 20\,000 = 0,225 \times 20\,000 = 4\,500.$$

● Pour Dorian :

$$S = \frac{12,5}{100} \times 20\,000 = 0,125 \times 20\,000 = 2\,500.$$

◇ On exprime la note N de chaque candidat en fonction de x .

● Pour Anaïs :

$$N = 6\,000 + 400 \times 10 + x \times 1 = 6\,000 + 4\,000 + x.$$

$$\text{Donc } N = 10\,000 + x.$$

● Pour Benoît :

$$N = 7\,000 + 400 \times 19 + x \times 3 = 7\,000 + 7\,600 + 3x.$$

$$\text{Donc } N = 14\,600 + 3x.$$

● Pour Cléo :

$$N = 4\,500 + 400 \times 15 + x \times 2 = 4\,500 + 6\,000 + 2x.$$

$$\text{Donc } N = 10\,500 + 2x.$$

● Pour Dorian :

$$N = 2\,500 + 400 \times 5 + x \times 7 = 2\,500 + 2\,000 + 7x.$$

$$\text{Donc } N = 4\,500 + 7x.$$

◇ Comme x est un nombre positif, la note de Benoît est toujours supérieure ou égale aux notes d'Anaïs et de Cléo.

Seul Dorian peut être premier ex-æquo avec Benoît.

Dans ce cas, leurs scores sont égaux, donc

$$4\,500 + 7x = 14\,600 + 3x.$$

◇ Pour déterminer le coefficient cherché, on résout cette équation.

$$4\,500 + 7x = 14\,600 + 3x$$

$$4\,500 + 7x - 3x = 14\,600 + 3x - 3x$$

$$4\,500 + 4x = 14\,600$$

$$4\,500 + 4x - 4\,500 = 14\,600 - 4\,500$$

$$4x = 10\,100$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{10\,100}{4}$$

$$x = 2\,525$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$4\,500 + 7 \times 2\,525 = 4\,500 + 17\,675 = 22\,175$$

$$14\,600 + 3 \times 2\,525 = 14\,600 + 7\,575 = 22\,175$$

On trouve le même résultat donc 2 525 est la solution de l'équation $4\,500 + 7x = 14\,600 + 3x$.

◇ Les organisateurs doivent choisir 2 525 comme coefficient affecté aux votes du jury pour que deux candidats (Dorian et Benoît) arrivent ex-æquo.

Dans ce cas, tous les deux auront la note 22 175.

89 ① On note x la longueur du côté d'un carré jaune.

② Les dimensions du rectangle rouge sont alors $30 - 2x$ et $24 - 2x$.

Le périmètre de chacun des quatre carrés jaunes est :

$$4 \times x \text{ c'est-à-dire } 4x.$$

Le périmètre du rectangle rouge est :

$$30 - 2x + 24 - 2x + 30 - 2x + 24 - 2x$$

$$\text{c'est-à-dire } 108 - 2x \times 4 \text{ soit } 108 - 8x.$$

Pour réaliser le souhait d'Elsa (document 2), on doit avoir l'égalité $108 - 8x = 4 \times 4x$ soit $108 - 8x = 16x$.

③ On résout cette équation.

$$108 - 8x = 16x$$

$$108 - 8x + 8x = 16x + 8x$$

$$108 = 24x$$

$$\frac{108}{24} = \frac{24x}{24}$$

$$x = 4,5$$

On vérifie que cette valeur est bien solution de l'équation initiale.

$$108 - 8 \times 4,5 = 108 - 36 = 72$$

$$16 \times 4,5 = 72$$

On trouve le même résultat donc 4,5 est la solution de l'équation $108 - 8x = 16x$.

④ 4,5 est un nombre positif et 4,5 est un nombre inférieur à la moitié de 20 cm, donc la figure est réalisable.

Pour que le souhait d'Elsa se réalise, il lui suffit donc de prendre 4,5 cm pour la longueur du côté de chaque carré jaune.

Utiliser le calcul littéral pour résoudre ou démontrer

CHAPITRE

16

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le début du cycle 4

L'attendu de fin de cycle est « Utiliser le calcul littéral ». Depuis le début du cycle 4, les élèves ont été amenés à acquérir des compétences qui doivent leur permettre d'atteindre cet objectif.

● En 5^e, les élèves ont appris à utiliser et à produire des expressions littérales. La lettre avait alors statut de variable. Ils ont appréhendé la notion d'équation, avec un travail sur les égalités vues comme assertions dont la vérité est à examiner. Ainsi les élèves ont appris à tester si une égalité comportant un nombre indéterminé est vraie lorsqu'on lui attribue des valeurs numériques. Une nouvelle signification du signe $=$ a été mise en évidence.

● En 4^e, les élèves ont renforcé leurs compétences en utilisation et production d'expressions littérales. Ils ont appris à supprimer les signes $\times$ inutiles, à utiliser la règle algébrique des signes.

Ils ont utilisé la distributivité de la multiplication sur l'addition pour développer et pour factoriser des expressions dans des cas très simples, conformément au programme. Ils ont réduit des expressions littérales. Le développement d'expressions du type $(a + b)(c + d)$ a été étudié.

Ils ont continué à calculer la valeur d'une expression littérale en donnant à la variable des valeurs numériques.

D'autre part, les élèves ont appris à interpréter des schémas, à en réaliser, afin de commencer à résoudre des problèmes du premier degré à une inconnue. Ils ont appris à modéliser une situation à l'aide d'une formule, d'une équation, d'une inégalité. La mise en équation d'un problème a été abordée, avec ses différentes étapes (l'équation obtenue étant du premier degré à une inconnue). La résolution d'équations simples du premier degré à une inconnue a été ainsi abordée, avec une utilisation forte des deux règles mises en évidence :

– lorsqu'on additionne (ou soustrait) un même nombre à chaque membre d'une égalité, on obtient une autre égalité ;

– lorsqu'on multiplie (ou divise) par un même nombre non nul chaque membre d'une égalité, on obtient une autre égalité.

Remarque : en ce qui concerne les inéquations, les élèves ont pour seules compétences ce qu'ils ont appris précédemment (comparaison de nombres, repérage sur la droite graduée). En particulier les notions (sens, vocabulaire, symboles) « strictement inférieur à » ou « strictement supérieur à », comme celle de « supérieur ou égal à » sont nouvelles pour l'élève, qui a seulement rencontré le symbole $\leq$ et sa traduction « est inférieur ou égal à » lorsqu'il a réparti des données dans des classes de

même amplitude, en organisation de données.

À noter que le contenu de ce chapitre est dense. On pourra le traiter à différents moments de l'année.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est de découvrir des identités remarquables.

● Pour introduire le développement de l'identité remarquable $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, nous avons choisi un support visuel géométrique (a et b désignent ici alors des longueurs, positives).

On généralise ensuite pour le cas où a et b sont des nombres relatifs en développant l'expression $(a + b)^2$. On pourra utiliser un tableur pour contrôler que deux colonnes, $(a + b)^2$ et $a^2 + 2ab + b^2$, affichent la même valeur pour un très grand nombre de valeurs différentes de a et b ; cela peut constituer un apport supplémentaire.

● On introduit ensuite les deux autres identités remarquables. Le support géométrique pourra, là encore, être envisagé en classe si nécessaire, l'utilisation du tableur également.

● On pourra expliquer aux élèves qu'une identité est une égalité qui est vraie quelles que soient les valeurs données aux lettres qui figurent dans l'égalité.

● On termine cette activité par une application d'une de ces identités remarquables à du calcul mental. Ce genre d'application donne du sens à ces identités remarquables.

On fera observer qu'on utilise la dernière identité obtenue en lisant de droite à gauche. On pourra introduire l'expression « différence de deux carrés ».

On pourra compléter cette question en demandant de calculer mentalement par exemple 21^2 ou 99^2 ou...

Activité 2

L'objectif de cette activité est de résoudre un problème de la vie quotidienne après l'avoir mis en équation. Les élèves sont amenés à suivre des consignes qui permettent de résoudre ce problème par une méthode algébrique. Les différentes étapes sont mises en évidence :

1 choix de l'inconnue ;

2 mise en équation ;

3 résolution de l'équation ;

4 interprétation du résultat.

On pourra passer un peu de temps sur ces étapes.

À la question c., on pourra réactiver les deux règles qui permettent d'obtenir une égalité à partir d'une première égalité.

Activité 3

Chaque question de cette activité a un objectif précis.

● L'objectif de la question 1. est d'étudier les symboles d'inégalité ($<$, $>$, $\leq$, $\geq$) et d'installer leur signification.

Le vocabulaire lié aux symboles d'inégalités doit être bien expliqué et travaillé (en particulier depuis quelques années les élèves lisaient l'inégalité $a < b$: « a est inférieur à b » ; désormais, ils liront « a est strictement inférieur à b »).

Il faudra passer un peu de temps à étudier les symboles $\leq$ et $\geq$ ainsi que leur signification. Si le symbole $\leq$ a été rencontré en organisation de données dès le début du cycle lors de la répartition de données en classes d'égale amplitude ou lors de l'interprétation ou la réalisation d'histogrammes, il faudra néanmoins y revenir et introduire le symbole $\geq$.

Il sera pertinent de passer un peu de temps sur des inégalités telles que $3 \geq 3$ qui sont vraies.

Ces inégalités sont représentées sur une droite graduée en coloriant une demi-droite. On a fait le choix de ne pas matérialiser l'appartenance ou non de l'origine de la demi-droite à la partie coloriée par un crochet. À notre sens, ces notations relèvent de la notion d'intervalle introduite au cycle 5. On a préféré colorier ou non l'origine de la demi-droite selon le cas.

● L'objectif de la question 2. est de découvrir les effets des opérations sur l'ordre.

À partir de situations numériques simples, les élèves sont amenés à émettre des conjectures :

– les nombres $a + c$ et $b + c$ semblent rangés dans le même ordre que les nombres a et b ;

– les nombres $a - c$ et $b - c$ semblent rangés dans le même ordre que les nombres a et b ;

– les nombres $a \times c$ et $b \times c$ sont rangés dans le même ordre que a et b si c est strictement positif, dans l'ordre inverse si c est strictement négatif.

Les règles seront admises.

● L'objectif de la question 3. est de donner aux élèves une méthode algébrique de résolution d'une inéquation, en cohérence avec la méthode algébrique de résolution d'une équation, et en utilisant les règles étudiées à la question 2. sur les inégalités.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

● Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1 « Identités remarquables ».

On passera un peu de temps sur les propriétés de développement et de factorisation et pour étudier les trois exemples.

À noter qu'on a choisi de présenter deux exemples de développement, l'un avec un coefficient de x égal à 1, l'autre égal à 3. Il faudra certainement insister sur le fait que $(3x)^2$ est égal à $3x \times 3x$ c'est-à-dire à $9x^2$.

Le 3^e exemple porte sur une factorisation. On mettra en évidence une différence de deux carrés avant de factoriser.

● Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2 « Résolution algébrique d'une équation du 1^{er} degré ». On admettra qu'une équation du premier degré à une inconnue $ax + b = cx + d$, avec $a \neq c$, a une solution et une seule. Cela permet de décider que la valeur obtenue pour l'inconnue est la solution de l'équation sans avoir besoin de vérifier que les deux membres de l'égalité ont la même valeur.

Il est important de faire ressortir qu'on peut alléger l'écrit lors des étapes de la résolution en effectuant un certain nombre de calculs mentalement, mais que les règles concernant les égalités sont toujours les mêmes et bien présentes.

● Suite à l'activité 3, on peut étudier le paragraphe 3 « Inéquation du 1^{er} degré à une inconnue ».

On étudiera le premier exemple afin d'expliquer comment tester une inéquation pour savoir si une valeur est ou non solution de l'inéquation.

On passera un peu de temps sur les règles (admises) qui sont utilisées lors de la résolution algébrique d'une inéquation, puis sur l'exemple, en insistant sur la conclusion : une inéquation n'a pas une seule solution mais elle a de nombreuses solutions qu'il convient de caractériser. La représentation de ces solutions sur une droite graduée est la suite logique de ce qui a été fait à la question 1. de l'activité 3.

● On pourra reporter l'étude du paragraphe 4 « Désignation de nombres » à plus tard. En effet, même si son contenu a déjà été abordé dans les premières années du cycle 4, il sera préférable d'y revenir au moment de l'exercice 23 de la rubrique « À l'oral ».

On insistera sur le fait que, dans ce domaine, on travaille avec des nombres entiers.

Exercice résolu

Conformément au programme, l'objectif de cet exercice résolu est d'étudier un problème qui se ramène au premier degré, en factorisant une équation produit nul simple à l'aide d'une identité remarquable.

On pourra reporter à plus tard l'étude de cet exercice, comme les exercices « Sur le même modèle ». Les élèves devront faire leur apprentissage sur les identités remarquables avant de pouvoir aborder ces situations dans leur totalité.

4 Compléments

Expressions littérales

Dans cette rubrique, on produit, on développe, on réduit, on factorise des expressions littérales. On a veillé à assurer une grande progressivité dans les exercices.

● On pourra commencer par les exercices 5 à 10 ainsi que 18 et 19 de la rubrique « À l'oral » afin d'utiliser les identités remarquables et de réactiver le vocabulaire « développer » et « factoriser », « forme développée » et « forme factorisée »

● Les exercices 24 à 26 permettent de renforcer les compétences sur des développements utilisant la

distributivité et sur des développements de la forme $(a + b)(c + d)$.

- Les exercices 27 à 31 portent sur le développement d'expressions littérales utilisant les identités remarquables, dans des cas très simples.

Même objectif dans les exercices 34 à 36 mais cette fois l'élève doit calculer $(3x)^2$ par exemple et non plus x^2 .

- Dans les exercices 32, 33 et 37, l'élève devra produire des expressions littérales avant de les développer et de les réduire.

- Les exercices 38 à 42 portent sur la factorisation utilisant la distributivité d'abord, puis les identités remarquables.

Équations

Dans cette partie, on résout des équations, du premier degré à une inconnue ou s'y ramenant et on modélise des situations par des équations que l'on résout.

- On pourra proposer les exercices 11 et 12 de la rubrique « À l'oral » pour reprendre contact avec la résolution de problèmes, puis les exercices 20 puis 13 pour réactiver les compétences en résolution d'équation du premier degré à une inconnue.

- Dans les exercices 43 à 47, on résout des équations du premier degré. On a opté pour une grande progressivité dans ces exercices afin que les élèves avancent raisonnablement dans les apprentissages. Seule la dernière équation du dernier exercice est un peu délicate, avec développement à l'aide d'une identité remarquable (on obtient une équation comportant le terme x^2 dans chaque membre, donc on peut se ramener aisément à une équation du premier degré).

- Les exercices 48 et 49 portent sur des programmes de calcul. On peut résoudre ces deux exercices soit à l'aide d'un schéma, soit à l'aide du tableur, soit en modélisant la situation et en résolvant l'équation du premier degré obtenue.

- Dans les exercices 50 à 52, basés sur une situation de la vie quotidienne ou sur un jeu, on propose à l'élève de traduire la situation par une équation et on l'aide dans la modélisation.

- Dans les exercices 53 à 55, c'est à l'élève de s'organiser pour traduire la situation par une équation. À lui ensuite de résoudre l'équation et de conclure. Deux de ces exercices sont à support géométrique.

- À partir de l'exercice 56, on résout des équations « produit nul ».

On commencera par proposer l'exercice 14 de la rubrique « À l'oral », puis l'exercice 21 de la même rubrique. On trouvera une formulation pour la rédaction dans l'exercice résolu 1.

Les élèves pourront ensuite s'exercer avec les exercices 56 à 59.

Ils auront alors la possibilité de résoudre les équations des exercices 60 à 62, dans lesquels on se ramène à une équation produit nul après avoir factorisé. Les situations envisagées sont simples.

On pourra alors exploiter avec profit l'exercice résolu 1, et proposer l'exercice 63 ainsi que les exercices 2 et 3 « Sur le même modèle ».

Inéquations du premier degré

On pourra commencer par les exercices 15 à 17 et 22 de la rubrique « À l'oral ».

Ici aussi, on a veillé à assurer une grande progressivité dans les exercices de « Je m'entraîne ».

- Après avoir utilisé les règles qui permettent de résoudre une inéquation du premier degré (exercice 64), l'élève teste des inéquations pour savoir si un nombre en est ou non une solution (exercice 65), puis il associe les solutions d'inéquations et leur représentation sur une droite graduée (exercice 66). Il est particulièrement important que les élèves comprennent qu'une inéquation a de nombreuses solutions, qui peuvent être représentées par une demi-droite.

- Dans les exercices 67 à 69, on résout des inéquations dans des cas très simples. Ces exercices doivent permettre aux élèves de s'emparer de la résolution algébrique d'une inéquation.

- Dans les exercices 70 à 72, on résout des inéquations de la forme $ax + b < cx + d$.

À noter que dans l'exercice 70, on pourra faire placer sur la représentation des solutions (question c.) les nombres sur lesquels le test a porté (question a.). Cela permet de donner du sens à ce qu'est une solution d'une inéquation.

- Les exercices 73 et 74 portent sur la résolution de problèmes de la vie quotidienne liés à une inéquation. Dans le second de ces exercices, les élèves sont guidés pas à pas. Ce n'est pas le cas du premier exercice, qui peut être résolu grâce à un raisonnement logique.

Désignation de nombres

Un seul exercice dans cette partie (exercice 75), qu'on fera précéder de l'exercice 23 de la rubrique « À l'oral ».

Par contre, on trouvera plusieurs exercices portant sur ce thème dans « J'utilise mes compétences ».

Avec un logiciel

On consacre la page 35 à l'utilisation du tableur. L'objectif de ces deux exercices est de conjecturer avec le tableur puis de démontrer la conjecture à l'aide du calcul littéral.

- L'exercice 86 propose de montrer un résultat général : la différence des carrés de deux nombres entiers consécutifs est un nombre impair.

- L'exercice 87 propose d'étudier un programme de calcul et plus particulièrement d'observer si le résultat obtenu peut être négatif.

Ici, on modélise la situation par une inéquation.

J'utilise mes compétences

Les situations supports des exercices de ces pages sont suffisamment variées pour montrer l'impact de la résolution d'équations et d'inéquations. Les exercices sont de difficultés très variées. Ainsi, chaque élève doit pouvoir y trouver source de motivation.

● Dans les exercices 88, 89, 94 et 96 à 99, on utilise le calcul littéral pour montrer un résultat général. Dans certaines de ces situations, on procède à quelques essais qui permettent d'établir une conjecture, puis on valide cette conjecture. L'élève peut ainsi être amené à développer ou à factoriser en utilisant la distributivité de la multiplication sur l'addition ou une identité remarquable.

● Dans les exercices 90, 93, 100, 105 et 108 à 111, on met un problème en équation pour le résoudre, l'équation obtenue étant du premier degré.

● Dans les exercices 92 et 101, on modélise la situation par une inéquation du premier degré que l'on résout.

● Dans l'exercice 102, on invite les élèves à s'insérer dans un débat sur les solutions d'une inéquation du premier degré.

● À l'occasion de l'exercice 98, on pourra rappeler qu'il suffit d'un contre-exemple pour réfuter une affirmation.

● Dans les exercices 91, 95, 103, 104, 106 et 112, on traduit la situation par une équation du second degré, qui se ramène au premier degré, par exemple par une factorisation. On a alors à résoudre une équation « produit nul ».

● Dans l'exercice 107, on propose une situation où il sera pertinent de faire le lien entre le graphique obtenu, la formule et un tableau de valeurs.

● L'exercice 108 est un problème lié à l'histoire et à l'histoire des mathématiques. Si l'enseignant-e le souhaite, il (elle) peut travailler en collaboration avec le (la) professeur-e d'histoire.

● La narration de recherche (exercice 111) porte sur un sujet à support géométrique simple. Il est possible que certains élèves commencent par avoir envie d'essayer de faire la figure. De cet essai, peuvent naître des relations entre les longueurs des côtés des différents carrés.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

① a. Aire du carré de côté $a + b$:

● $(a + b)^2$ ● $a^2 + ab + ab + b^2$

b. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

② $(a + b)^2 = (a + b)(a + b)$

c'est-à-dire $a \times a + a \times b + b \times a + b \times b$

ou $a^2 + ab + ab + b^2$ ce qui s'écrit encore, après réduction, $a^2 + (1 + 1)ab + b^2$ soit $a^2 + 2ab + b^2$.

③ a. $(a - b)^2 = (a - b)(a - b)$

c'est-à-dire $a \times a - a \times b - b \times a + b \times b$

ou $a^2 - ab - ab + b^2$ ce qui s'écrit encore, après réduction, $a^2 + (-1 - 1)ab + b^2$ soit $a^2 - 2ab + b^2$.

b. $(a + b)(a - b) = a \times a - a \times b + b \times a - b \times b$

ou $a^2 - ab + ab - b^2$ ce qui s'écrit encore, après réduction, $a^2 + (-1 + 1)ab + b^2$ soit $a^2 - b^2$.

④ $18,5^2 - 11,5^2 = (18,5 + 11,5)(18,5 - 11,5)$

En effet $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

c'est-à-dire $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ avec ici $a = 18,5$ et $b = 11,5$.

$18,5^2 - 11,5^2 = 30 \times 7 = 210$.

Activité 2

a. On note x le prix d'un poster.

Le prix des trois posters est $x \times 3$ c'est-à-dire $3x$.

Il reste 7,98 € à Noé, donc avant son achat Noé possédait, en €, $3x + 7,98$.

b. Mardi, le prix des posters a baissé de 2 €, donc chaque poster coûte désormais, en €, $x - 2$.

Noé aurait pu acheter 5 posters exactement, donc Noé possédait, en €, $(x - 2) \times 5$ c'est-à-dire $5(x - 2)$.

c. Les deux expressions de la somme d'argent de Noé sont égales donc $3x + 7,98 = 5(x - 2)$.

On résout cette équation.

On développe le membre de droite :

$5(x - 2) = 5 \times x - 5 \times 2$ soit $5x - 10$.

On résout l'équation $3x + 7,98 = 5x - 10$.

$3x + 7,98 - 3x = 5x - 10 - 3x$

$7,98 = 2x - 10$

$7,98 + 10 = 2x - 10 + 10$

$17,98 = 2x$

$\frac{17,98}{2} = \frac{2x}{2}$

$x = 8,99$

On vérifie que 8,99 est solution :

$3 \times 8,99 + 7,98 = 26,97 + 7,98 = 34,95$

$5 \times (8,99 - 2) = 5 \times 6,99 = 34,95$

On trouve le même résultat, donc 8,99 est la solution de l'équation $3x + 7,98 = 5(x - 2)$.

d. Lundi, Noé a acheté ses posters au prix de 8,99 € l'un. Le montant de ses économies était 34,95 €.

Activité 3

① b.

Phrase	Inégalité	Représentation
t est inférieur ou égal à 2.	$t \leq 2$	
u est strictement supérieur à 4.	$u > 4$	

Remarque : ci-dessus, ce qui est en noir gras équivaut à ce qui est en rouge sur le manuel.

② a. Exemple de réponse :

On choisit les nombres $a = 5$ et $b = 3$.

On a $a > b$ ($5 > 3$).

● Pour $c = 4$:

$a + c = 5 + 4 = 9$ et $b + c = 3 + 4 = 7$.

$9 > 7$ donc $a + c > b + c$.

$a - c = 5 - 4 = 1$ et $b - c = 3 - 4 = -1$.

$1 > -1$ donc $a - c > b - c$.

● Pour $c = 0,5$:

$$a + c = 5 + 0,5 = 5,5 \text{ et } b + c = 3 + 0,5 = 3,5.$$

$$5,5 > 3,5 \text{ donc } a + c > b + c.$$

$$a - c = 5 - 0,5 = 4,5 \text{ et } b - c = 3 - 0,5 = 2,5.$$

$$4,5 > 2,5 \text{ donc } a - c > b - c.$$

b. Exemple de réponse :

On choisit les nombres $a = 7$ et $b = 4$.

On a $a > b$ ($7 > 4$).

● Pour $c = 3$:

$$a \times c = 7 \times 3 = 21 \text{ et } b \times c = 4 \times 3 = 12.$$

$$21 > 12 \text{ donc } a \times c > b \times c.$$

● Pour $c = -7$.

$$a \times c = 7 \times (-7) = -49 \text{ et } b \times c = 4 \times (-7) = -28.$$

$$-49 < -28 \text{ donc } a \times c < b \times c.$$

● Pour $c = 8$:

$$a \times c = 7 \times 8 = 56 \text{ et } b \times c = 4 \times 8 = 32.$$

$$56 > 32 \text{ donc } a \times c > b \times c.$$

● Pour $c = -12$:

$$a \times c = 7 \times (-12) = -84 \text{ et } b \times c = 4 \times (-12) = -48.$$

$$-84 < -48 \text{ donc } a \times c < b \times c.$$

c. ● Conjecture : il semble que si les nombres a et b sont tels que $a > b$, alors les nombres $a + c$ et $b + c$ sont rangés dans le même ordre c'est-à-dire $a + c > b + c$.

● Conjecture : il semble que si les nombres a et b sont tels que $a > b$, alors les nombres $a - c$ et $b - c$ sont rangés dans le même ordre c'est-à-dire $a - c > b - c$.

● Conjecture : il semble que si les nombres a et b sont tels que $a > b$, alors les nombres $a \times c$ et $b \times c$ sont rangés dans le même ordre c'est-à-dire $a \times c > b \times c$ si le nombre c est strictement positif, mais ils sont rangés dans l'ordre inverse c'est-à-dire $a \times c < b \times c$ si le nombre c est strictement négatif.

3 a. et b.

$$-3x + 4 > 1 - 2x \quad \left. \begin{array}{l} \text{On ajoute } 2x \text{ à chaque membre.} \\ \text{On soustrait } 4 \text{ à chaque membre.} \end{array} \right\}$$

$$-x + 4 > 1$$

$$-x > -3$$

$$x < 3$$

On divise chaque membre par -1 .

Les solutions de l'inéquation sont les nombres strictement inférieurs à 3.

J'applique le cours

2 a. On écrit les étapes successives du programme de calcul :

$$\begin{array}{ccccccc} & \curvearrowright & & \curvearrowright & & \curvearrowright & \\ -4 & & -2 & & 4 & & -21 \end{array}$$

Si l'on choisit -4 , le résultat est -21 .

b. On note n le nombre choisi au départ.

$$\begin{array}{ccccccc} & \curvearrowright & & \curvearrowright & & \curvearrowright & \\ n & & n+2 & & (n+2)^2 & & (n+2)^2 - 25 \end{array}$$

Le programme donne 0 comme résultat, donc on cherche pour quelles valeurs de n , $(n+2)^2 - 25 = 0$.

On factorise le membre de gauche à l'aide d'une identité remarquable.

$$(n+2)^2 - 25 = (n+2)^2 - 5^2$$

$$(n+2)^2 - 25 = (n+2+5)(n+2-5)$$

$$(n+2)^2 - 25 = (n+7)(n-3)$$

Résoudre l'équation $(n+2)^2 - 25 = 0$ revient à résoudre l'équation :

$$(n+7)(n-3) = 0.$$

Un produit est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$n+7=0 \quad \text{ou} \quad n-3=0$$

$$n=-7 \quad \text{ou} \quad n=3$$

-7 et 3 sont les solutions de l'équation.

Donc le programme donne 0 si l'on choisit -7 ou 3 comme nombre de départ.

3 On note n le nombre choisi au départ.

Voici les étapes successives du programme de calcul d'Inès.

$$\begin{array}{ccccc} & \curvearrowright & & \curvearrowright & \\ n & & n^2 & & n^2 - 36 \end{array}$$

Le programme donne 0 comme résultat, donc on cherche pour quelles valeurs de n , $n^2 - 36 = 0$.

On factorise le membre de gauche à l'aide d'une identité remarquable.

$$n^2 - 36 = n^2 - 6^2$$

$$n^2 - 36 = (n+6)(n-6)$$

Résoudre l'équation $n^2 - 36 = 0$ revient à résoudre l'équation $(n+6)(n-6) = 0$.

Un produit est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$n+6=0 \quad \text{ou} \quad n-6=0$$

$$n=-6 \quad \text{ou} \quad n=6$$

-6 et 6 sont les solutions de l'équation.

Donc le programme donne 0 si on choisit -6 ou 6 comme nombre de départ.

Inès n'a pas choisi le nombre 6, donc elle a choisi -6 comme nombre de départ.

4 a. $n^2 - 6n + 9 = 0$

Je reconnais une identité remarquable.

$$\text{Je factorise : } n^2 - 6n + 9 = (n-3)^2$$

Résoudre l'équation $n^2 - 6n + 9 = 0$ revient à résoudre l'équation $(n-3)^2 = 0$.

Seul le carré de 0 est égal à 0, donc $n-3 = 0$ c'est-à-dire $n = 3$.

3 est la solution de l'équation.

b. 3 est un entier positif. Donc l'affirmation de Lou est fausse. En effet, lorsque $n = 3$, $n^2 - 6n + 9 = 0$.

À l'oral

5 Carré d'une somme

$$A = (t+3)^2$$

$$A = t^2 + 2 \times t \times 3 + 3^2$$

$$A = t^2 + 6t + 9$$

$$C = (x+0,5)^2$$

$$C = x^2 + 2 \times x \times 0,5 + 0,5^2$$

$$C = x^2 + x + 0,25$$

$$B = (x+10)^2$$

$$B = x^2 + 2 \times x \times 10 + 10^2$$

$$B = x^2 + 20x + 100$$

$$D = (8+y)^2$$

$$D = 8^2 + 2 \times 8 \times y + y^2$$

$$D = 64 + 16y + y^2$$

Carré d'une différence

$$E = (x-4)^2$$

$$E = x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2$$

$$E = x^2 - 8x + 16$$

$$F = (y-6)^2$$

$$F = y^2 - 2 \times y \times 6 + 6^2$$

$$F = y^2 - 12y + 36$$

$$G = (t-1)^2$$

$$G = t^2 - 2 \times t \times 1 + 1^2$$

$$G = t^2 - 2t + 1$$

$$H = (7-y)^2$$

$$H = 7^2 - 2 \times 7 \times y + y^2$$

$$H = 49 - 14y + y^2$$

$$\text{6 } I = (x+8)(x-8)$$

$$I = x^2 - 8^2$$

$$I = x^2 - 64$$

$$J = (t-5)(t+5)$$

$$J = t^2 - 5^2$$

$$J = t^2 - 25$$

7 On associe A et **2**, B et **3**, C et **1**.

En effet :

$$A = 4x + 20 = 4 \times x + 4 \times 5 = 4 \times (x+5)$$

$$B = 7x - 35 = 7 \times x - 7 \times 5 = 7 \times (x-5)$$

$$C = x^2 - 5x = x \times x - 5 \times x = x \times (x-5)$$

$$\text{8 a. } 1 = 1^2 \text{ et } 2 = 2 \times 1 \times 1$$

On reconnaît l'identité $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ avec $a = x$ et $b = 1$.

$$\text{Donc } x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2.$$

$$\text{b. } 25 = 5^2 \text{ et } 10 = 2 \times 1 \times 5$$

On reconnaît l'identité $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$ avec $a = x$ et $b = 5$.

$$\text{Donc } x^2 - 10x + 25 = (x-5)^2.$$

$$\text{c. } 36 = 6^2 \text{ et } 12 = 2 \times 1 \times 6$$

On reconnaît l'identité $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ avec $a = x$ et $b = 6$.

$$\text{Donc } x^2 + 12x + 36 = (x+6)^2.$$

$$\text{9 a. } 81 = 9^2$$

On reconnaît l'identité $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ avec $a = x$ et $b = 9$.

$$\text{Donc } x^2 - 81 = x^2 - 9^2 = (x+9)(x-9).$$

$$\text{b. } 1 = 1^2$$

On reconnaît l'identité $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ avec $a = x$ et $b = 1$.

$$\text{Donc } x^2 - 1 = x^2 - 1^2 = (x+1)(x-1).$$

$$\text{c. } 9x^2 = (3x)^2 \text{ et } 4 = 2^2$$

On reconnaît l'identité $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ avec $a = 3x$ et $b = 2$.

$$\text{Donc } 9x^2 - 4 = (3x)^2 - 2^2 = (3x+2)(3x-2).$$

10 • Louise se trompe. En effet, elle a oublié le 3^e terme de l'expression E.

$$4x^2 - 4x + 1 = 4x \times x - 4x \times 1 + 1 = 4x \times (x-1) + 1$$

Mais cette forme de E n'est pas une forme factorisée.

$$\bullet 4x^2 = (2x)^2; 4x = 2 \times 2x \times 1 \text{ et } 1 = 1^2.$$

Louise aurait dû reconnaître l'identité $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$ avec $a = 2x$ et $b = 1$.

$$\text{Donc } 4x^2 - 4x + 1 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 1 + 1^2 \text{ soit } (2x-1)^2.$$

$$\text{11 } 50 \text{ €} - 3 \text{ €} = 47 \text{ €}$$

Yaël a payé ses achats 47 €.

$$47 \text{ €} - 15 \text{ €} = 32 \text{ €}$$

$$32 \text{ €} : 4 = 8 \text{ €}$$

Chaque roue coûte 8 €.

$$\text{12 } 60 \text{ €} - 10 \text{ €} = 50 \text{ €}$$

$$50 \text{ €} = 25 \text{ €} \times 2$$

Donc Hugo a loué sa planche pour 2 h.

$$\text{13 a. } x - 3 = -1$$

$$x = -1 + 3$$

$$x = 2$$

On ajoute 3 à chaque membre.

2 est la solution de l'équation.

$$\text{b. } 2y = 5$$

$$y = 2,5$$

On divise chaque membre par 2.

2,5 est la solution de l'équation.

$$\text{c. } 5x = 2x + 9$$

$$3x = 9$$

$$x = 3$$

On soustrait $2x$ à chaque membre.

On divise chaque membre par 3.

3 est la solution de l'équation.

14 a. Le produit $5 \times x$ est nul lorsque x est égal à 0.

En effet $5 \times 0 = 0$.

b. Le produit $5 \times (x-2)$ est nul lorsque x est égal à 2.

En effet $5 \times (2-2) = 5 \times 0 = 0$.

c. « a et b désignent deux nombres relatifs.

• Si $a = 0$ ou si $b = 0$, alors le produit $a \times b = 0$.

• Si $a \times b = 0$, alors $a = 0$ ou $b = 0$.»

15 a. $x > 5$: « x est strictement supérieur à 5.»

Deux valeurs de x : 7 et 12.

b. $x \leq -3$: « x est inférieur ou égal à -3 .»

Deux valeurs de x : -5 et -3 .

c. $x \geq 7$: « x est supérieur ou égal à 7.»

Deux valeurs de x : 10,5 et 7.

d. $x < -4$: « x est strictement inférieur à -4 .»

Deux valeurs de x : -10 et $-4,7$.

$$\text{16 a. } 4x - 9 + 9 \geq 1 + 9$$

On obtient une nouvelle inégalité : $4x \geq 10$

b. On divise chaque membre de l'inégalité par 4 qui est un nombre positif, donc on conserve le sens de l'inégalité.

$$\frac{4x}{4} \geq \frac{10}{4}$$

On obtient une nouvelle inéquation : $x \geq 2,5$.

$$\text{17 } -2x - 9 + 9 \geq -3 + 9$$

On obtient une nouvelle inégalité : $-2x \geq 6$

On divise chaque membre de l'inégalité par -2 qui est un nombre négatif, donc on change le sens de l'inégalité.

$$\frac{-2x}{-2} \leq \frac{6}{-2}$$

On obtient une nouvelle inéquation : $x \leq -3$.

Calcul mental

$$\text{18 } 105 = 100 + 5 \text{ donc } 105^2 = (100 + 5)^2.$$

On développe avec l'identité $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ avec $a = 100$ et $b = 5$.

$$(100 + 5)^2 = 100^2 + 2 \times 100 \times 5 + 5^2$$

$$(100 + 5)^2 = 10\,000 + 1\,000 + 25$$

$$\text{donc } 105^2 = 11\,025.$$

$$\text{19 } \bullet 99 = 100 - 1, \text{ donc } 99^2 = (100 - 1)^2$$

On utilise l'identité remarquable :

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \text{ avec } a = 100 \text{ et } b = 1.$$

$$(100 - 1)^2 = 100^2 - 2 \times 100 \times 1 + 1^2$$

$$(100 - 1)^2 = 10\,000 - 200 + 1 = 9\,801.$$

$$\text{Donc } 99^2 = 9\,801.$$

● $102 = 100 + 2$ et $98 = 100 - 2$
donc $102 \times 98 = (100 + 2) \times (100 - 2)$.
On utilise l'identité remarquable :
 $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ avec $a = 100$ et $b = 2$.
 $(100 + 2) \times (100 - 2) = 100^2 - 2^2$
 $(100 + 2) \times (100 - 2) = 10000 - 4 = 9996$
Donc $102 \times 98 = 9996$.

● $31 = 30 + 1$, donc $31^2 = (30 + 1)^2$
On utilise l'identité remarquable :
 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ avec $a = 30$ et $b = 1$.
 $(30 + 1)^2 = 30^2 + 2 \times 30 \times 1 + 1^2$
 $(30 + 1)^2 = 900 + 60 + 1 = 961$
Donc $31^2 = 961$.

20 On teste chaque équation pour $x = -2$.

a. ● $2 \times (-2) + 3 = -4 + 3 = -1$

● $3 \times (-2) + 5 = -6 + 5 = -1$

On trouve le même résultat donc -2 est solution de l'équation.

b. ● $-2 + 4 = 2$

● $2 \times (-2) - 2 = -4 - 2 = -6$

$2 \neq -6$ donc -2 n'est pas solution de l'équation.

c. ● $6 - 3 \times (-2) = 6 - (-6) = 6 + 6 = 12$

$12 \neq 0$ donc -2 n'est pas solution de l'équation.

21 a. $(x + 1)(x - 5) = 0$

Un produit est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$\begin{array}{ccc} x + 1 = 0 & \text{ou} & x - 5 = 0 \\ x = -1 & \text{ou} & x = 5 \end{array}$$

-1 et 5 sont les solutions de l'équation.

b. $(x - 6)^2 = 0$

Le carré d'un nombre est nul dans le seul cas où ce nombre est nul, c'est-à-dire :

$x - 6 = 0$

$x = 6$

6 est la solution de l'équation.

c. $(y + 3)^2 = 0$

Le carré d'un nombre est nul dans le seul cas où ce nombre est nul, c'est-à-dire :

$y + 3 = 0$

$y = -3$

-3 est la solution de l'équation.

22 On teste chaque inéquation pour $x = -3$.

a. ● $3 - 4 \times (-3) = 3 - (-12) = 3 + 12 = 15$

$15 \leq 15$ donc -3 est solution de l'inéquation.

b. ● $2 \times (-3) + 1 = -6 + 1 = -5$

● $3 \times (-3) = -9$

$-5 > -9$ donc -3 est solution de l'inéquation.

c. ● $-3 + 3 = 0$

● $2 \times (-3) = -6$

$0 \geq -6$ donc -3 est solution de l'inéquation.

23 Le nombre entier qui suit le nombre entier n est $n + 1$.

Celui qui le précède est $n - 1$.

Je m'entraîne

24 On développe à l'aide de la propriété :
 $k(a + b) = ka + kb$.

● $A = 3(5 - 4x)$

$A = 3 \times 5 - 3 \times 4x$ soit $A = 15 - 12x$.

● $B = -2(3y - 8)$

$B = -2 \times 3y - (-2) \times 8$ soit $B = -6y + 16$.

● $C = -4(a + 4)$

$C = -4 \times a + (-4) \times 4$ soit $C = -4a - 16$.

● $D = x(3 - x)$

$D = x \times 3 - x \times x$ soit $D = 3x - x^2$.

● $E = t(2t + 5)$

$E = t \times 2t + t \times 5$ soit $E = 2t^2 + 5t$.

● $F = 3y(y - 2)$

$F = 3y \times y - 3y \times 2$ soit $F = 3y^2 - 6y$.

25 On développe à l'aide de la propriété :
 $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.

● $G = (x + 7)(x + 3)$

$G = x \times x + x \times 3 + 7 \times x + 7 \times 3$

$G = x^2 + 3x + 7x + 21$

On réduit : $3x + 7x = (3 + 7) \times x = 10x$

Donc $G = x^2 + 10x + 21$.

● $H = (x - 5)(x + 2)$

$H = x \times x + x \times 2 + (-5) \times x + (-5) \times 2$

$H = x^2 + 2x - 5x - 10$.

On réduit : $2x - 5x = (2 - 5) \times x = -3x$

Donc $H = x^2 - 3x - 10$

● $I = (2x + 1)(x - 4)$

$I = 2x \times x + 2x \times (-4) + 1 \times x + 1 \times (-4)$

$I = 2x^2 - 8x + x - 4$

On réduit : $-8x + x = (-8 + 1) \times x = -7x$

Donc $I = 2x^2 - 7x - 4$.

● $J = (x - 3)(3x - 2)$

$J = x \times 3x + x \times (-2) + (-3) \times 3x + (-3) \times (-2)$

$J = 3x^2 - 2x - 9x + 6$

On réduit : $-2x - 9x = (-2 - 9) \times x = -11x$

Donc $J = 3x^2 - 11x + 6$.

26 a. La variable l représente la longueur du côté le plus court du rectangle et la variable L représente la longueur du côté le plus long du rectangle.

b. Le rôle du programme de Léa est de calculer le périmètre du rectangle puis son aire.

c. ● $P = 2 \times (l + L)$ donc $P = 2 \times (x + 2 + x + 5)$

$P = 2 \times (x + x + 2 + 5)$

$P = 2 \times ((1 + 1) \times x + 7)$

$P = 2 \times (2 \times x + 7)$

$P = 2 \times 2 \times x + 2 \times 7$

$P = 4 \times x + 14$ c'est-à-dire $P = 4x + 14$.

● $A = l \times L$ donc $A = (x + 2) \times (x + 5)$.

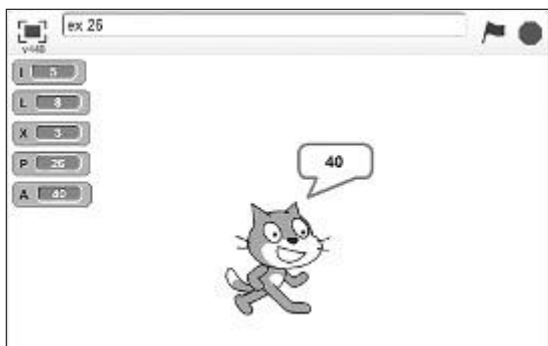
On développe.

$A = x \times x + x \times 5 + 2 \times x + 2 \times 5$

$A = x^2 + (5 + 2) \times x + 10$ c'est-à-dire $A = x^2 + 7x + 10$.

● Léa s'est trompée en calculant le périmètre du rectangle mais sa réponse pour l'aire est exacte.

d. • Pour $x = 3$, le lutin annonce 26 pour P et 40 pour A.



• Pour $x = 10$, le lutin annonce 54 pour P et 180 pour A.



27 On développe à l'aide de l'identité remarquable :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

• $A = (x+3)^2$ $a = x$ et $b = 3$

$A = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2$ soit $A = x^2 + 6x + 9$

• $B = (x+8)^2$ $a = x$ et $b = 8$

$B = x^2 + 2 \times x \times 8 + 8^2$ soit $B = x^2 + 16x + 64$

• $C = (x+12)^2$ $a = x$ et $b = 12$

$C = x^2 + 2 \times x \times 12 + 12^2$ soit $c = x^2 + 24x + 144$

28 On développe à l'aide de l'identité remarquable :

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

• $D = (x-5)^2$ $a = x$ et $b = 5$

$D = x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2$ soit $D = x^2 - 10x + 25$

• $E = (x-2)^2$ $a = x$ et $b = 2$

$E = x^2 - 2 \times x \times 2 + 2^2$ soit $E = x^2 - 4x + 4$

• $F = (x-9)^2$ $a = x$ et $b = 9$

$F = x^2 - 2 \times x \times 9 + 9^2$ soit $F = x^2 - 18x + 81$

29 On développe à l'aide de l'identité remarquable :

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

• $G = (x+7)(x-7)$ $a = x$ et $b = 7$

$G = x^2 - 7^2$ soit $G = x^2 - 49$.

• $H = (x-6)(x+6)$ $a = x$ et $b = 6$

$H = x^2 - 6^2$ soit $H = x^2 - 36$

30 • $A = (x+1)^2$

$A = x^2 + 2 \times x \times 1 + 1^2$ soit $A = x^2 + 2x + 1$

• $B = (x+5)(x-5)$

$B = x^2 - 5^2$ soit $B = x^2 - 25$

• $C = (4-x)^2$

$C = 4^2 - 2 \times 4 \times x + x^2$ soit $c = 16 - 8x + x^2$

31 • $D = (x-2,5)^2$

$D = x^2 - 2 \times x \times 2,5 + 2,5^2$ soit $D = x^2 - 5x + 6,25$

• $E = (1-x)(1+x)$

$E = 1^2 - x^2$ soit $E = 1 - x^2$

• $F = (6+x)^2$

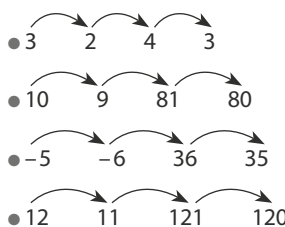
$F = 6^2 + 2 \times 6 \times x + x^2$ soit $F = 36 + 12x + x^2$

• $G = (x-3)(x+3)$

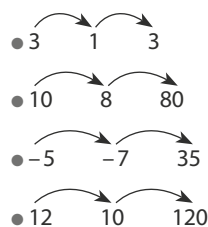
$G = x^2 - 3^2$ soit $G = x^2 - 9$

32 a. Voici les étapes successives de calcul.

Programme A



Programme B



Si l'on choisit 3 au début, on obtient 3 avec chaque programme.

Si l'on choisit 10, on obtient 80 avec chaque programme.

Si l'on choisit -5, on obtient 35 avec chaque programme.

Si l'on choisit 12, on obtient 120 avec chaque programme.

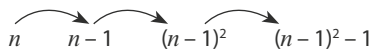
On constate que les résultats sont les mêmes avec le programme A et le programme B. On peut émettre la

conjecture que les deux programmes permettent d'obtenir le même résultat si l'on choisit le même nombre au départ.

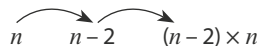
b. On note n le nombre choisi au départ.

Voici les étapes successives de calcul.

Programme A



Programme B



Avec le programme A, on obtient le résultat P :

$$P = (n-1)^2 - 1$$

Avec le programme B, on obtient le résultat R :

$$R = (n-2) \times n$$

On développe chaque résultat.

• $P = (n-1)^2 - 1$

$P = n^2 - 2 \times n \times 1 + 1^2 - 1$

$P = n^2 - 2n + 1 - 1$

$P = n^2 - 2n$

• $R = (n-2) \times n$

$R = n \times n - 2 \times n$

$R = n^2 - 2n$

• On trouve que les deux résultats sont les mêmes. Donc quel que soit le nombre choisi au départ, on obtient le même résultat avec chaque programme de calcul.

33 a. Le volume d'une pyramide est $(\mathcal{A} \times h) : 3$

où $\mathcal{A}$ désigne l'aire de la base et h la hauteur de la pyramide.

Ici, la base de chaque pyramide est un carré de côté $x + 1$, en cm, et la hauteur est 6 cm.

Donc le volume d'une pyramide est $((x + 1)^2 \times 6) : 3$.

Les deux pyramides sont identiques, donc :

$$V = 2 \times ((x + 1)^2 \times 6) : 3 \text{ c'est-à-dire } V = 4 \times (x + 1)^2.$$

On développe et on réduit V.

$$V = 4 \times (x + 1)^2$$

$$V = 4 \times (x^2 + 2 \times x \times 1 + 1^2)$$

$$V = 4 \times (x^2 + 2x + 1)$$

$$V = 4 \times x^2 + 4 \times 2x + 4 \times 1$$

$$V = 4x^2 + 8x + 4$$

b. On réalise la feuille de calcul.

En cellule B2, on saisit la formule $=4*A2^2+8*A2+4$ ou la formule $=4*A2*A2+8*A2+4$ avant de la recopier vers le bas.

	A	B
1	x	V
2	0	4
3	1	16
4	2	36
5	3	64
6	4	100
7	5	144
8	6	196
9	7	256
10	8	324
11	9	400
12	10	484
13	11	576
14	12	676
15	13	784
16	14	900
17	15	1024

On lit que le volume V est égal à 900 cm³ en cellule B16. Cette valeur est obtenue pour $x = 14$.

34 On développe à l'aide de l'identité remarquable :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\bullet A = (2x + 1)^2 \quad a = 2x \text{ et } b = 1$$

$$A = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 1 + 1^2$$

$$A = 2x \times 2x + 4x + 1 \text{ soit } A = 4x^2 + 4x + 1$$

$$\bullet B = (3x + 7)^2 \quad a = 3x \text{ et } b = 7$$

$$B = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 7 + 7^2$$

$$B = 3x \times 3x + 42x + 49$$

$$\text{soit } B = 9x^2 + 42x + 49.$$

$$\bullet C = (5x + 9)^2 \quad a = 5x \text{ et } b = 9$$

$$C = (5x)^2 + 2 \times 5x \times 9 + 9^2$$

$$C = 5x \times 5x + 90x + 81$$

$$\text{soit } C = 25x^2 + 90x + 81.$$

35 On développe à l'aide de l'identité remarquable :

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$\bullet D = (3x - 5)^2 \quad a = 3x \text{ et } b = 5$$

$$D = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 5 + 5^2$$

$$D = 3x \times 3x - 30x + 25 \text{ soit } D = 9x^2 - 30x + 25$$

$$\bullet E = (4x - 3)^2 \quad a = 4x \text{ et } b = 3$$

$$E = (4x)^2 - 2 \times 4x \times 3 + 3^2$$

$$E = 4x \times 4x - 24x + 9 \text{ soit } E = 16x^2 - 24x + 9$$

$$\bullet F = (2x - 0,5)^2 \quad a = 2x \text{ et } b = 0,5$$

$$F = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 0,5 + 0,5^2$$

$$F = 2x \times 2x - 2x + 0,25 \text{ soit } F = 4x^2 - 2x + 0,25.$$

36 On développe à l'aide de l'identité remarquable :

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$\bullet G = (4x + 5)(4x - 5) \quad a = 4x \text{ et } b = 5$$

$$G = (4x)^2 - 5^2$$

$$G = 4x \times 4x - 25 \text{ soit } G = 16x^2 - 25$$

$$\bullet H = (3x - 1)(3x + 1) \quad a = 3x \text{ et } b = 1$$

$$H = (3x)^2 - 1^2$$

$$H = 3x \times 3x - 1 \text{ soit } H = 9x^2 - 1.$$

37 1. a. Le point F appartient au segment [AD] donc

$$AD = AF + FD.$$

$$AD = x + 3 + x - 2$$

$$AD = x + x + 3 - 2 \text{ c'est-à-dire } AD = 2x + 1.$$

b. Aire du carré ABCD :

$$\mathcal{A} = AD^2 \text{ donc } \mathcal{A} = (2x + 1)^2.$$

c. Aire du rectangle ABEF :

$$\mathcal{B} = AF \times AB \text{ et } AB = AD \text{ donc } \mathcal{B} = (x + 3)(2x + 1).$$

d. Aire du rectangle ECDF :

$$\mathcal{C} = FD \times CD \text{ et } CD = AD \text{ donc } \mathcal{C} = (x - 2)(2x + 1).$$

2. a. On développe et on réduit $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$.

$$\bullet \mathcal{B} = x \times 2x + x \times 1 + 3 \times 2x + 3 \times 1$$

$$\mathcal{B} = 2x^2 + x + 6x + 3$$

$$\mathcal{B} = 2x^2 + 7x + 3$$

$$\bullet \mathcal{C} = x \times 2x + x \times 1 - 2 \times 2x - 2 \times 1$$

$$\mathcal{C} = 2x^2 + x - 4x - 2$$

$$\mathcal{C} = 2x^2 - 3x - 2$$

$$\bullet \mathcal{B} + \mathcal{C} = 2x^2 + 7x + 3 + 2x^2 - 3x - 2$$

On réduit :

$$\mathcal{B} + \mathcal{C} = 2x^2 + 2x^2 + 7x - 3x + 3 - 2$$

$$\mathcal{B} + \mathcal{C} = (2 + 2) \times x^2 + (7 - 3) \times x + 1$$

$$\mathcal{B} + \mathcal{C} = 4x^2 + 4x + 1.$$

On développe $\mathcal{A}$ à l'aide d'une identité remarquable.

$$\mathcal{A} = (2x + 1)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 1 + 1^2$$

$$\mathcal{A} = 2x \times 2x + 4x + 1 \text{ soit } \mathcal{A} = 4x^2 + 4x + 1$$

On a bien $\mathcal{B} + \mathcal{C} = \mathcal{A}$.

38 On factorise à l'aide de la propriété :

$$ka + kb = k(a + b)$$

$$\bullet A = 3x - 3$$

$$A = 3 \times x - 3 \times 1$$

(3 est un facteur commun)

$$A = 3 \times (x - 1) \text{ soit } A = 3(x - 1)$$

$$\bullet B = 4y + 6$$

$$B = 2 \times 2y + 2 \times 3$$

(2 est un facteur commun)

$$B = 2 \times (2y + 3) \text{ soit } B = 2(2y + 3)$$

$$\bullet C = 8 + 2n$$

$$C = 2 \times 4 + 2 \times n$$

(2 est un facteur commun)

$$C = 2 \times (4 + n) \text{ soit } C = 2(4 + n)$$

$$\bullet D = 7x^2 - 5x$$

$$D = 7x \times x - 5 \times x$$

(x est un facteur commun)

$$D = x \times (7x - 5) \text{ soit } D = x(7x - 5)$$

$$\bullet E = 30a + 36a^2$$

$$E = 6a \times 5 + 6a \times a$$

(6a est un facteur commun)

$$E = 6a \times (5 + a) \text{ soit } E = 6a(5 + a)$$

$$\bullet F = -2x^2 - 2$$

$$F = -2 \times x^2 + (-2) \times 1$$

(-2 est un facteur commun)

$$F = -2 \times (x^2 + 1) \text{ soit } F = -2(x^2 + 1)$$

39

	Forme factorisée	Forme développée
a.	$(x + 5)^2$	$x^2 + 10x + 25$
b.	$(x - 6)^2$	$x^2 - 12x + 36$
c.	$(2x + 10)^2$	$4x^2 + 40x + 100$
d.	$(x + 10)(x - 10)$	$x^2 - 100$
e.	$(x + 11)(x - 11)$	$x^2 - 121$
f.	$(7x - 1)^2$	$49x^2 - 14x + 1$

40 On factorise à l'aide d'une identité remarquable.

a. Ici on utilise $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$

$$4x^2 + 12x + 9 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2.$$

$$a = 2x \text{ et } b = 3 \text{ donc}$$

$$4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2$$

b. Ici on utilise $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$

$$16x^2 - 40x + 25 = (4x)^2 - 2 \times 4x \times 5 + 5^2.$$

$$a = 4x \text{ et } b = 5 \text{ donc}$$

$$16x^2 - 40x + 25 = (4x - 5)^2$$

c. Ici on utilise $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

$$9x^2 - 64 = (3x)^2 - 8^2.$$

$$a = 3x \text{ et } b = 8 \text{ donc}$$

$$9x^2 - 64 = (3x + 8)(3x - 8)$$

d. Ici on utilise $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$

$$49 - 70x + 25x^2 = 7^2 - 2 \times 7 \times 5x + (5x)^2.$$

$$a = 7 \text{ et } b = 5x \text{ donc}$$

$$49 - 70x + 25x^2 = (7 - 5x)^2$$

$$\bullet 41 \bullet A = x^2 - 16 = x^2 - 4^2$$

$$\text{donc } A = (x + 4)(x - 4).$$

$$\bullet B = 9x^2 - 24x + 16 = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 4 + 4^2$$

$$\text{donc } B = (3x - 4)^2.$$

$$\bullet C = x^2 + 20x + 100 = x^2 + 2 \times x \times 10 + 10^2$$

$$\text{donc } C = (x + 10)^2.$$

42 On utilise l'identité remarquable :

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$\bullet D = (x + 1)^2 - 4 = (x + 1)^2 - 2^2 \quad a = x + 1 \text{ et } b = 2$$

$$\text{donc } D = (x + 1 + 2)(x + 1 - 2)$$

$$D = (x + 3)(x - 1).$$

$$\bullet E = (x - 2)^2 - 9 = (x - 2)^2 - 3^2 \quad a = x - 2 \text{ et } b = 3$$

$$\text{donc } E = (x - 2 + 3)(x - 2 - 3)$$

$$E = (x + 1)(x - 5).$$

$$\bullet F = (3x - 1)^2 - 1 = (3x - 1)^2 - 1^2 \quad a = 3x - 1 \text{ et } b = 1$$

$$\text{donc } F = (3x - 1 + 1)(3x - 1 - 1)$$

$$F = 3x(3x - 2).$$

$$\bullet 43 \text{ a. } 5x + 7 = 2x - 2$$

On regroupe les termes « en x » dans un membre et les termes « sans x » dans l'autre membre.

$$5x + 7 - 2x = 2x - 2 - 2x$$

$$3x + 7 = -2$$

$$3x + 7 - 7 = -2 - 7$$

$$3x = -9$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{-9}{3} \text{ soit } x = -3$$

-3 est la solution de l'équation.

$$\text{b. } 3x + 2 = x - 10$$

$$3x + 2 - x = x - 10 - x$$

$$2x + 2 = -10$$

$$2x + 2 - 2 = -10 - 2$$

$$2x = -12$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{-12}{2} \text{ soit } x = -6$$

-6 est la solution de l'équation.

$$\bullet 44 \text{ a. } 2x - 5 = 5x + 1$$

$$-5 = 5x + 1 - 2x$$

$$-5 = 3x + 1$$

$$-5 - 1 = 3x$$

$$-6 = 3x$$

$$x = -2$$

-2 est la solution de l'équation.

$$\text{b. } 3 - 7x = 3x + 2$$

$$3 = 3x + 2 + 7x$$

$$3 = 10x + 2$$

$$3 - 2 = 10x$$

$$1 = 10x$$

$$x = \frac{1}{10} \text{ soit } x = 0,1$$

0,1 est la solution de l'équation.

$$\bullet 45 \text{ a. } 5x - 6 = -x + 3$$

$$5x - 6 + x = 3$$

$$6x - 6 = 3$$

$$6x = 3 + 6$$

$$6x = 9$$

$$x = \frac{9}{6} \text{ soit } x = 1,5$$

1,5 est la solution de l'équation.

$$\text{b. } 2x - \frac{1}{3} = 1$$

$$2x = 1 + \frac{1}{3}$$

$$2x = \frac{3}{3} + \frac{1}{3}$$

$$2x = \frac{4}{3}$$

$$x = \frac{4}{3} : 2$$

$$x = \frac{4}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{4 \times 1}{3 \times 2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$\frac{2}{3}$ est la solution de l'équation.

46 Plusieurs démarches sont possibles.

Exemple de réponse :

• Équation ①

$$4(x + 2) = x - 1$$

On développe le membre de gauche.

$$4 \times x + 4 \times 2 = x - 1$$

$$4x + 8 = x - 1$$

$$4x + 8 - x = -1$$

$$3x + 8 = -1$$

$$3x = -1 - 8$$

$$3x = -9$$

$$x = -3$$

-3 est la solution de cette équation.

● Équation ②

$$5y + 1 = 3(y - 1) - 2$$

On développe le membre de droite.

$$5y + 1 = 3 \times y - 3 \times 1 - 2$$

$$5y + 1 = 3y - 3 - 2$$

$$5y + 1 = 3y - 5$$

$$5y + 1 - 3y = -5$$

$$2y + 1 = -5$$

$$2y = -5 - 1$$

$$2y = -6$$

$$y = -3$$

-3 est aussi la solution de cette équation.

● On teste si -3 est solution de l'équation ③.

$$3 \times (-3) - 1 = -9 - 1 = -10$$

$$2 \times (-3 + 1) = 2 \times (-2) = -4$$

$-10 \neq -4$ donc -3 n'est pas solution de l'équation ③.

● On teste si -3 est solution de l'équation ④.

$$4 \times (-3 + 1) - 5 = 4 \times (-2) - 5 = -8 - 5 = -13$$

$$6 \times (-3) + 5 = -18 + 5 = -13$$

On trouve le même résultat donc -3 est solution de l'équation ④.

● Conclusion : les équations ①, ② et ④ ont la même solution (-3).

47 On résout chaque équation.

a. $2(4x - 5) = 4 + x$

On développe le membre de gauche.

$$2 \times 4x - 2 \times 5 = 4 + x$$

$$8x - 10 = 4 + x$$

$$8x - 10 - x = 4$$

$$7x - 10 = 4$$

$$7x = 4 + 10$$

$$7x = 14$$

$$x = 2$$

Donc 2 est la solution de l'équation.

2 est un entier relatif.

b. $2(x + 8) + 3 = 4 - 3x$

On développe le membre de gauche.

$$2 \times x + 2 \times 8 + 3 = 4 - 3x$$

$$2x + 16 + 3 = 4 - 3x$$

$$2x + 19 = 4 - 3x$$

$$2x + 19 + 3x = 4$$

$$5x + 19 = 4$$

$$5x = 4 - 19$$

$$5x = -15$$

$$x = -3$$

Donc -3 est la solution de l'équation.

-3 est un entier relatif.

c. $12x - 1 = 2(5x - 2) + 1$

On développe le membre de droite.

$$12x - 1 = 2 \times 5x - 2 \times 2 + 1$$

$$12x - 1 = 10x - 4 + 1$$

$$12x - 1 = 10x - 3$$

$$12x - 1 - 10x = -3$$

$$2x - 1 = -3$$

$$2x = -3 + 1$$

$$2x = -2$$

$$x = -1$$

Donc -1 est la solution de l'équation.

-1 est un entier relatif.

d. $(x - 3)^2 = x(x - 5)$

On développe chaque membre.

$$x^2 - 2 \times x \times 3 + 3^2 = x \times x - x \times 5$$

$$x^2 - 6x + 9 = x^2 - 5x$$

$$x^2 - 6x + 9 - x^2 = x^2 - 5x - x^2$$

$$-6x + 9 = -5x$$

$$9 = -5x + 6x$$

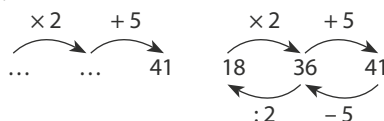
$$9 = x$$

Donc 9 est la solution de l'équation.

9 est un entier relatif.

Les quatre équations ont toutes un nombre entier relatif pour solution. Donc Elias a raison.

48 a. ● On peut résoudre cet exercice à l'aide d'un schéma.



● On peut aussi résoudre ce problème en modélisant la situation.

① On note n le nombre cherché.

② On cherche la valeur de n telle que $5 + 2n = 41$.

③ On résout cette équation.

$$5 + 2n = 41$$

$$2n = 41 - 5$$

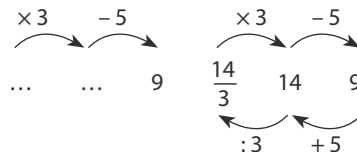
$$2n = 36$$

$$n = 18$$

18 est la solution de l'équation.

④ Le nombre cherché est 18.

b. ● On peut résoudre cet exercice à l'aide d'un schéma.



● On peut aussi résoudre ce problème en modélisant la situation.

① On note n le nombre cherché.

② On cherche la valeur de n telle que $3n - 5 = 9$.

③ On résout cette équation.

$$3n - 5 = 9$$

$$3n = 9 + 5$$

$$3n = 14$$

$$n = \frac{14}{3}$$

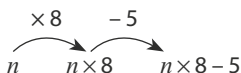
$\frac{14}{3}$ est la solution de l'équation.

❶ Le nombre cherché est $\frac{14}{3}$.

49 • On peut résoudre ce problème en traduisant la situation par une équation.

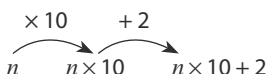
❶ On note n le nombre cherché.

❷ Voici les étapes successives du programme de calcul de Maud.



Maud obtient comme résultat $8n - 5$.

Voici les étapes successives du programme de calcul de Victor.



Victor obtient $10n + 2$ comme résultat.

Maud et Victor obtiennent le même résultat donc

$$8n - 5 = 10n + 2.$$

❸ On résout cette équation.

$$\begin{aligned} 8n - 5 &= 10n + 2 \\ -5 &= 10n + 2 - 8n \\ -5 &= 2n + 2 \\ -5 - 2 &= 2n \\ -7 &= 2n \\ n &= \frac{-7}{2} \text{ soit } n = -3,5 \end{aligned}$$

$-3,5$ est la solution de l'équation.

❹ Maud et Victor ont choisi le nombre $-3,5$.

• Remarque : on peut résoudre ce problème à l'aide du tableau.

Exemple de réponse.

	A	B	C
1	n	$8n - 5$	$10n + 2$
2	-8	-69	-78
3	-7	-61	-68
4	-6	-53	-58
5	-5	-45	-48
6	-4	-37	-38
7	-3	-29	-28
8	-2	-21	-18
9	-1	-13	-8
10	0	-5	2
11	1	3	12
12	2	11	22

On a saisi en cellule B2 la formule $=8*A2-5$ et en cellule C2 la formule $=10*A2+2$ avant de les recopier vers le bas.

On peut observer qu'il y a une solution comprise entre -4 et -3 car on lit : $-37 > -38$ et $-29 < -28$.

On poursuit avec les nombres $-4; -3,9; -3,8; \dots; -3$.

	A	B	C
1	n	$8n - 5$	$10n + 2$
2	-4	-37	-38
3	-3,9	-36,2	-37
4	-3,8	-35,4	-36
5	-3,7	-34,6	-35
6	-3,6	-33,8	-34
7	-3,5	-33	-33
8	-3,4	-32,2	-32
9	-3,3	-31,4	-31
10	-3,2	-30,6	-30
11	-3,1	-29,8	-29
12	-3	-29	-28

On observe que s'ils choisissent $-3,5$ comme nombre de départ, Maud et Victor trouvent le même résultat : -33 .

50 a. $1 \text{ h} = 60 \text{ min}$ et $60 \text{ min} = 15 \text{ min} \times 4$

Zoran fera 4 séances de 15 min par mois.

$$4 \times 10 = 40$$

Zoran envisage de faire 40 séances de karting.

$$8 \text{ €} \times 40 = 320 \text{ €}$$

$$320 \text{ €} + 20 \text{ €} = 340 \text{ €}$$

Zoran paiera 340 €.

b. $300 \text{ €} < 340 \text{ €}$ donc Zoran fera moins de 40 séances.

$$300 \text{ €} - 20 \text{ €} = 280 \text{ €}$$

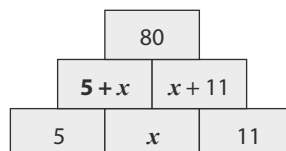
Zoran peut consacrer 280 € aux séances de karting.

$$280 \text{ €} : 8 \text{ €} = 35$$

Zoran pourra faire 35 séances de karting dans l'année.

51 ❶ On note x le nombre manquant sur la ligne du bas.

❷ On complète les deux autres cases vides en fonction de x .



Donc dans la case du haut, on a $5 + x + x + 11$.

$$\text{On réduit : } 5 + x + x + 11 = 2x + 16$$

Dans la case du haut, on doit trouver 80 donc

$$2x + 16 = 80.$$

❸ On résout cette équation.

$$2x + 16 = 80$$

$$2x = 80 - 16$$

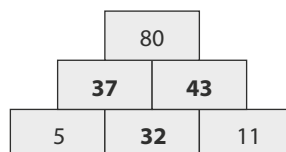
$$2x = 64$$

$$x = 32$$

32 est la solution de l'équation.

❹ Le nombre manquant dans la ligne du bas est 32.

On obtient alors :



52 a. On peut s'aider d'un tableau tel que celui-ci.

	Âge d'Ugo	Âge d'Anna
Aujourd'hui	14	40
Dans n années	$14 + n$	$40 + n$

«L'âge d'Anna sera le double de l'âge d'Ugo» donc c'est l'équation **9** qui traduit cette situation.

b. On résout cette équation.

$$40 + n = 2 \times (14 + n)$$

On développe le membre de droite.

$$40 + n = 2 \times 14 + 2 \times n$$

$$40 + n = 28 + 2n$$

$$40 = 28 + 2n - n$$

$$40 = 28 + n$$

$$40 - 28 = n$$

$$n = 12$$

12 est la solution de l'équation.

Conclusion : dans 12 ans, Anna aura le double de l'âge d'Ugo.

On peut vérifier : $40 + 12 = 52$ et $14 + 12 = 26$

52 est bien le double de 26.

53 On note a l'âge de Cléa aujourd'hui.

On peut s'aider d'un tableau tel que celui-ci.

	Âge de Cléa	Âge de son père
Aujourd'hui	a	$a + 25$
Dans 11 ans	$a + 11$	$a + 25 + 11$

Dans 11 ans, l'âge du père de Cléa sera $a + 36$.

Il sera aussi le triple de l'âge de Cléa aujourd'hui, donc on obtient $a + 36 = 3a$.

b. On résout cette équation.

$$a + 36 = 3a$$

$$36 = 3a - a$$

$$36 = 2a$$

$$a = 18$$

18 est la solution de l'équation.

Conclusion : Cléa a 18 ans aujourd'hui.

On peut vérifier : $18 + 25 = 43$ et $43 + 11 = 54$

Dans 11 ans, le père de Cléa aura 54 ans et 54 est bien le triple de 18.

54 a. $56 \text{ cm} : 4 = 14 \text{ cm}$ donc $AE = 14 \text{ cm}$.

b. Le périmètre du pentagone PENTA est, en cm,

$AP \times 2 + 14 \times 3$ c'est-à-dire $2 \times AP + 42$.

Ce périmètre est égal à 60 cm donc :

$$2 \times AP + 42 = 60.$$

On résout cette équation.

$$2 \times AP + 42 = 60$$

$$2 \times AP = 60 - 42$$

$$2 \times AP = 18$$

$$AP = 9$$

Le périmètre du pentagone PENTA est 60 cm si le segment [AP] mesure 9 cm.

55 a. Le périmètre du quadrilatère QUAD est

$QU + UA + AD + DQ$ c'est-à-dire, en cm,

$$3x - 1 + 2x + 2 + 4x - 4 + x + 5.$$

On réduit cette équation.

$$3x + 2x + 4x + x - 1 + 2 - 4 + 5 \text{ soit } 10x + 2.$$

Ce périmètre est égal à 32 cm donc $10x + 2 = 32$.

On résout cette équation.

$$10x + 2 = 32$$

$$10x = 32 - 2$$

$$10x = 30$$

$$x = 3$$

3 est la solution de l'équation.

Le périmètre du quadrilatère QUAD est égal à 32 cm lorsque x vaut 3 cm.

b. Pour $x = 3$:

$$QU = 3 \times 3 - 1 = 9 - 1 = 8$$

$$UA = 2 \times 3 + 2 = 6 + 2 = 8$$

$$AD = 4 \times 3 - 4 = 12 - 4 = 8$$

$$DQ = 3 + 5 = 8$$

Le quadrilatère QUAD a tous ses côtés de la même longueur, donc c'est un losange.

56 a. $(x + 8)(x - 5) = 0$

Un produit est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$x + 8 = 0 \quad \text{ou} \quad x - 5 = 0$$

$$x = -8 \quad \text{ou} \quad x = 5$$

-8 et 5 sont les solutions de l'équation.

b. $5x(4 - x) = 0$

Un produit est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$5x = 0 \quad \text{ou} \quad 4 - x = 0$$

$$x = \frac{0}{5} = 0 \quad \text{ou} \quad 4 = x$$

0 et 4 sont les solutions de l'équation.

c. $(x + 3)^2 = 0$

Le carré d'un nombre est nul dans le seul cas où ce nombre est nul, c'est-à-dire :

$$x + 3 = 0$$

$$x = -3$$

-3 est la solution de l'équation.

57 a. $(2x + 7)(3x - 12) = 0$

Un produit est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$2x + 7 = 0 \quad \text{ou} \quad 3x - 12 = 0$$

$$2x = -7 \quad \text{ou} \quad 3x = 12$$

$$x = \frac{-7}{2} \quad \text{ou} \quad x = \frac{12}{3}$$

$$x = -3,5 \quad \text{ou} \quad x = 4$$

-3,5 et 4 sont les solutions de l'équation.

b. $(5y - 2)(6y + 9) = 0$

Un produit est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$5y - 2 = 0 \quad \text{ou} \quad 6y + 9 = 0$$

$$5y = 2 \quad \text{ou} \quad 6y = -9$$

$$y = \frac{2}{5} \quad \text{ou} \quad y = \frac{-9}{6}$$

$y = 0,4$ ou $y = -1,5$
 0,4 et -1,5 sont les solutions de l'équation.

58 a. $2x(4x - 5) = 0$

Un produit est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$2x = 0 \quad \text{ou} \quad 4x - 5 = 0$$

$$x = \frac{0}{2} = 0 \quad \text{ou} \quad 4x = 5$$

$$x = \frac{5}{4} = 1,25$$

0 et 1,25 sont les solutions de l'équation.

b. $(3 - 2n)(n + 4) = 0$

Un produit est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$3 - 2n = 0 \quad \text{ou} \quad n + 4 = 0$$

$$3 = 2n \quad \text{ou} \quad n = -4$$

$$\frac{3}{2} = n$$

$$n = 1,5$$

1,5 et -4 sont les solutions de l'équation.

59 a. $(2x + 1)(3x - 5) = 0$

Un produit est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$2x + 1 = 0 \quad \text{ou} \quad 3x - 5 = 0$$

$$2x = -1 \quad \text{ou} \quad 3x = 5$$

$$x = \frac{-1}{2} = -0,5 \quad \text{ou} \quad x = \frac{5}{3}$$

-0,5 et $\frac{5}{3}$ sont les solutions de l'équation.

b. $2(4y - 3)(6y + 1) = 0$

Un produit est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul.

Le facteur 2 ne peut pas être nul donc :

$$4y - 3 = 0 \quad \text{ou} \quad 6y + 1 = 0$$

$$4y = 3 \quad \text{ou} \quad 6y = -1$$

$$y = \frac{3}{4} = 0,75 \quad \text{ou} \quad y = \frac{-1}{6}$$

0,75 et $-\frac{1}{6}$ sont les solutions de l'équation.

Nick a raison, les solutions de ces équations sont toutes des nombres rationnels.

60 a. $x^2 - 5x = 0$

On factorise le membre de gauche.

$x^2 - 5x = x \times x - x \times 5$ (x est un facteur commun).

$$x^2 - 5x = x \times (x - 5)$$

Résoudre l'équation $x^2 - 5x = 0$ revient à résoudre l'équation $x(x - 5) = 0$.

Un produit est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x - 5 = 0$$

$$x = 5$$

0 et 5 sont les solutions de l'équation.

b. $6x^2 - 18x = 0$

On factorise le membre de gauche.

$$6x^2 - 18x = 6x \times x - 6x \times 3 \text{ (} 6x \text{ est un facteur commun).}$$

$$6x^2 - 18x = 6x \times (x - 3)$$

Résoudre l'équation $6x^2 - 18x = 0$ revient à résoudre l'équation $6x(x - 3) = 0$.

Un produit est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$6x = 0 \quad \text{ou} \quad x - 3 = 0$$

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 3$$

0 et 3 sont les solutions de l'équation.

61 a. $x^2 - 4 = 0$

On factorise le membre de gauche.

$$x^2 - 4 = x^2 - 2^2$$

On reconnaît une différence de deux carrés.

$$\text{Donc } x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$$

Résoudre l'équation $x^2 - 4 = 0$ revient à résoudre l'équation $(x + 2)(x - 2) = 0$.

Un produit est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$x + 2 = 0 \quad \text{ou} \quad x - 2 = 0$$

$$x = -2 \quad \text{ou} \quad x = 2$$

-2 et 2 sont les solutions de l'équation.

b. $x^2 - 6x + 9 = 0$

On factorise le membre de gauche à l'aide d'une identité remarquable.

$$x^2 - 6x + 9 = x^2 - 2 \times x \times 3 + 3^2$$

$$\text{Donc } x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$$

Résoudre l'équation $x^2 - 6x + 9 = 0$ revient à résoudre l'équation $(x - 3)^2 = 0$.

Le carré d'un nombre est nul dans le seul cas où ce nombre est nul, c'est-à-dire :

$$x - 3 = 0$$

$$x = 3$$

3 est la solution de l'équation.

62 a. $4x^2 - 1 = 0$

On factorise le membre de gauche.

$$4x^2 - 1 = (2x)^2 - 1^2$$

On reconnaît une différence de deux carrés.

$$\text{Donc } 4x^2 - 1 = (2x + 1)(2x - 1)$$

Résoudre l'équation $4x^2 - 1 = 0$ revient à résoudre l'équation $(2x + 1)(2x - 1) = 0$.

Un produit est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$2x + 1 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x - 1 = 0$$

$$2x = -1 \quad \text{ou} \quad 2x = 1$$

$$x = \frac{-1}{2} = -0,5 \quad \text{ou} \quad x = \frac{1}{2} = 0,5$$

-0,5 et 0,5 sont les solutions de l'équation.

b. $(x - 3)^2 - 4 = 0$

On factorise le membre de gauche.

$$(x - 3)^2 - 4 = (x - 3)^2 - 2^2$$

On reconnaît une différence de deux carrés.

$$\text{Donc } (x - 3)^2 - 4 = (x - 3 + 2)(x - 3 - 2) \text{ soit}$$

$$(x - 3)^2 - 4 = (x - 1)(x - 5)$$

Résoudre l'équation $(x - 3)^2 - 4 = 0$ revient à résoudre l'équation $(x - 1)(x - 5) = 0$.

Un produit est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$\begin{array}{cc} x - 1 = 0 & \text{ou} & x - 5 = 0 \\ x = 1 & \text{ou} & x = 5 \end{array}$$

1 et 5 sont les solutions de l'équation.

63 a. Voici les étapes successives du programme de calcul.

$$\bullet 4 \quad \xrightarrow{+8} \quad 8 \quad \xrightarrow{+5} \quad 13 \quad \xrightarrow{\times 16} \quad 169$$

Si on choisit 4 comme nombre de départ, on obtient 169.

$$\bullet 0 \quad \xrightarrow{+0} \quad 0 \quad \xrightarrow{+5} \quad 5 \quad \xrightarrow{\times 5} \quad 25$$

Si on choisit 0 comme nombre de départ, on obtient 25.

$$\bullet -6 \quad \xrightarrow{-6} \quad -12 \quad \xrightarrow{-1} \quad -7 \quad \xrightarrow{\times -7} \quad 49$$

Si on choisit -6 comme nombre de départ, on obtient 49.

b. On note n le nombre choisi au départ.

$$\bullet n \quad \xrightarrow{\times 2} \quad n \times 2 \quad \xrightarrow{+5} \quad n \times 2 + 5 \quad \xrightarrow{\square} \quad (n \times 2 + 5)^2$$

Le résultat est $(2n + 5)^2$.

On obtient 0 comme résultat, donc $(2n + 5)^2 = 0$.

Le carré d'un nombre est nul dans le seul cas où ce nombre est nul, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} 2n + 5 &= 0 \\ 2n &= -5 \\ n &= \frac{-5}{2} = -2,5 \end{aligned}$$

-2,5 est la solution de l'équation.

Si l'on choisit -2,5 comme nombre de départ, on obtient 0 comme résultat.

64 a. On utilise la règle R'_1 :

On soustrait 3 aux deux membres de l'inégalité.

b. On utilise la règle R'_1 :

On ajoute 4 aux deux membres de l'inégalité.

c. On utilise la règle R'_1 :

On soustrait $2x$ aux deux membres de l'inégalité.

d. On utilise la règle R'_2 :

On divise les deux membres de l'inégalité par 3, qui est un nombre strictement positif. On conserve le sens de l'inégalité.

e. On utilise la règle R'_2 :

On divise les deux membres de l'inégalité par -2, qui est un nombre strictement négatif. On change le sens de l'inégalité.

f. On utilise la règle R'_2 :

On divise les deux membres de l'inégalité par -3, qui est un nombre strictement négatif. On change le sens de l'inégalité.

65 On remplace l'inconnue par -2.

a. Pour $x = -2$:

$$1 - 2x = 1 - 2 \times (-2) = 1 + 4 = 5$$

$5 > 2$ donc -2 n'est pas solution de l'inéquation.

b. Pour $t = -2$:

$$\bullet 2t - 3 = 2 \times (-2) - 3 = -4 - 3 = -7$$

$$\bullet t - 5 = -2 - 5 = -7$$

On trouve le même résultat pour les deux membres ; or

le symbole d'inégalité de l'inéquation se lit «est strictement supérieur à» donc -2 n'est pas solution de l'inéquation.

c. Pour $x = -2$:

$$\bullet 4x + 2 = 4 \times (-2) + 2 = -8 + 2 = -6$$

$$\bullet 2x - 3 = 2 \times (-2) - 3 = -4 - 3 = -7$$

$-6 > -7$ donc -2 est une solution de l'inéquation.

66 On peut associer :

a. et ③ **b.** et ④ **c.** et ② **d.** et ①

67 a. $x - 3 > 2$

On regroupe les termes «en x » dans un membre et les termes «sans x » dans l'autre membre.

$$\begin{aligned} x - 3 + 3 &> 2 + 3 \\ x &> 5 \end{aligned}$$

Les nombres strictement supérieurs à 5 sont les solutions de l'inéquation.

b. $y + 4 \leq 1$

$$\begin{aligned} y + 4 - 4 &\leq 1 - 4 \\ y &\leq -3 \end{aligned}$$

Les nombres inférieurs ou égaux à -3 sont les solutions de l'inéquation.

c. $2 - x < 5$

$$\begin{aligned} 2 - x - 2 &< 5 - 2 \\ -x &< 3 \end{aligned}$$

On multiplie chaque membre par -1, qui est un nombre négatif, donc on change le sens de l'inégalité.

$$\begin{aligned} -x \times (-1) &> 3 \times (-1) \\ x &> -3 \end{aligned}$$

Les nombres strictement supérieurs à -3 sont les solutions de l'inéquation.

68 a. $4t \geq -20$

On divise chaque membre par 4, qui est un nombre strictement positif, donc on conserve le sens de l'inégalité.

$$\begin{aligned} \frac{4t}{4} &\geq \frac{-20}{4} \\ t &\geq -5 \end{aligned}$$

Les nombres supérieurs ou égaux à -5 sont les solutions de l'inéquation.

b. $-5x > 2$

On divise chaque membre par -5, qui est un nombre strictement négatif, donc on change le sens de l'inégalité.

$$\begin{aligned} \frac{-5x}{-5} &< \frac{2}{-5} \\ x &< \frac{-2}{5} \text{ soit } x < -0,4 \end{aligned}$$

Les nombres strictement inférieurs à -0,4 sont les solutions de l'inéquation.

c. $\frac{x}{3} \leq 2$

On multiplie chaque membre par 3, qui est un nombre strictement positif, donc on conserve le sens de l'inégalité.

$$\begin{aligned} \frac{x}{3} \times 3 &\leq 2 \times 3 \\ x &\leq 6 \end{aligned}$$

Les nombres inférieurs ou égaux à 6 sont les solutions de l'inéquation.

$$\begin{aligned} 69 \text{ a. } 5x + 3 &> 8 \\ 5x &> 8 - 3 \\ 5x &> 5 \\ x &> 1 \end{aligned}$$

Les nombres strictement supérieurs à 1 sont les solutions de l'inéquation.

$$\begin{aligned} \text{b. } 2a - 5 &\leq -4 \\ 2a &\leq -4 + 5 \\ 2a &\leq 1 \\ a &\leq \frac{1}{2} \text{ soit } a \leq 0,5 \end{aligned}$$

Les nombres inférieurs ou égaux à 0,5 sont les solutions de l'inéquation.

$$\begin{aligned} \text{c. } 1 - 2x &\geq -3 \\ -2x &\geq -3 - 1 \\ -2x &\geq -4 \end{aligned}$$

On divise chaque membre par -2 , qui est un nombre strictement négatif, donc on change le sens de l'inégalité.

$$\begin{aligned} \frac{-2x}{-2} &\leq \frac{-4}{-2} \\ x &\leq 2 \end{aligned}$$

Les nombres inférieurs ou égaux à 2 sont les solutions de l'inéquation.

70 a. On teste l'inéquation pour chaque valeur.

● Pour $x = -5$:

$$\begin{aligned} 4x - 5 &= 4 \times (-5) - 5 = -20 - 5 = -25 \\ x + 7 &= -5 + 7 = 2 \end{aligned}$$

$-25 < 2$ donc -5 est solution de l'inéquation.

● Pour $x = 0$:

$$\begin{aligned} 4x - 5 &= 4 \times 0 - 5 = 0 - 5 = -5 \\ x + 7 &= 0 + 7 = 7 \end{aligned}$$

$-5 < 7$ donc 0 est solution de l'inéquation.

● Pour $x = 4$:

$$\begin{aligned} 4x - 5 &= 4 \times 4 - 5 = 16 - 5 = 11 \\ x + 7 &= 4 + 7 = 11 \end{aligned}$$

$11 \leq 11$ donc 4 est solution de l'inéquation.

● Pour $x = 10$:

$$\begin{aligned} 4x - 5 &= 4 \times 10 - 5 = 40 - 5 = 35 \\ x + 7 &= 10 + 7 = 17 \end{aligned}$$

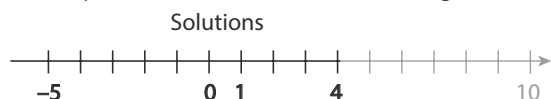
$35 > 17$ donc 10 n'est pas solution de l'inéquation.

b. On résout l'inéquation.

$$\begin{aligned} 4x - 5 &\leq x + 7 \\ 4x &\leq x + 7 + 5 \\ 4x &\leq x + 12 \\ 4x - x &\leq 12 \\ 3x &\leq 12 \\ x &\leq 4 \end{aligned}$$

Les nombres inférieurs ou égaux à 4 sont les solutions de l'inéquation.

c. On représente les solutions sur une droite graduée.



$$\begin{aligned} 71 \text{ a. } 5x + 3 &> 2x - 9 \\ 5x + 3 - 2x &> -9 \\ 3x + 3 &> -9 \\ 3x &> -9 - 3 \\ 3x &> -12 \\ x &> -4 \end{aligned}$$

Les nombres strictement supérieurs à -4 sont les solutions de l'inéquation.

$$\begin{aligned} \text{b. } 4x + 1 &\geq 6x - 2 \\ 1 &\geq 6x - 2 - 4x \\ 1 &\geq 2x - 2 \\ 1 + 2 &\geq 2x \\ 3 &\geq 2x \\ \frac{3}{2} &\geq \frac{2x}{2} \\ 1,5 &\geq x \text{ c'est-à-dire } x \leq 1,5 \end{aligned}$$

Les nombres inférieurs ou égaux à $1,5$ sont les solutions de l'inéquation.

$$\begin{aligned} 72 \text{ a. } 2x + 3 &\leq 3x + 1 \\ 3 &\leq 3x + 1 - 2x \\ 3 &\leq x + 1 \\ 3 - 1 &\leq x \\ 2 &\leq x \text{ c'est-à-dire } x \geq 2 \end{aligned}$$

Les nombres supérieurs ou égaux à 2 sont les solutions de l'inéquation.

$$\begin{aligned} \text{b. } 5x + 4 &< 2 - 3x \\ 5x + 4 + 3x &< 2 \\ 8x + 4 &< 2 \\ 8x &< 2 - 4 \\ 8x &< -2 \\ \frac{8x}{8} &< \frac{-2}{8} \\ x &< -0,25 \end{aligned}$$

Les nombres strictement inférieurs à $-0,25$ sont les solutions de l'inéquation.

73 ● Une première démarche :

$$250 \times 3 = 750 \text{ et } 250 \times 4 = 1\,000$$

$750 < 910 < 1\,000$ donc les économies pourront compenser l'achat de la citerne au bout de 4 ans.

● Une autre démarche :

On traduit cette situation par une inéquation.

① On appelle n le nombre d'années cherché.

② Les économies de la famille s'élèvent à $250 \times n$.

Elles compenseront l'achat de la citerne si on a :

$$250 \times n \geq 910.$$

③ On résout cette inéquation.

$$250 \times n \geq 910.$$

$$n \geq \frac{910}{250}$$

$$n \geq 3,64$$

Les nombres supérieurs ou égaux à $3,64$ sont les solutions de l'inéquation.

④ Les économies réalisées compensent l'achat de la citerne au bout d'un peu plus de 3 ans et demi.

74 1. a. Avec le tarif A, le montant de la dépense, en €, est $5,50 \times n$ soit $5,5n$.

b. Avec le tarif B, le montant de la dépense, en €, est $40 + 4 \times n$ soit $40 + 4n$.

2. a. $4n + 40 \leq 5,5n$

$$40 \leq 5,5n - 4n$$

$$40 \leq 1,5n$$

$$\frac{40}{1,5} \leq \frac{1,5n}{1,5}$$

$$\frac{40}{1,5} \leq n$$

$$\frac{40}{1,5} = \frac{40 \times 2}{1,5 \times 2} = \frac{80}{3} \text{ donc } \frac{80}{3} \leq n \text{ soit } n \geq \frac{80}{3}$$

Les nombres supérieurs ou égaux à $\frac{80}{3}$ sont les solutions de l'inéquation.

b. $\frac{80}{3} \approx 26,7$

Les nombres entiers qui sont solutions de cette inéquation, c'est-à-dire les nombres 27, 28, 29, etc. sont les nombres de séances pour lesquelles Maïa a intérêt à choisir le tarif B. En effet à partir de 27 séances par an, Maïa paiera moins cher avec le tarif B qu'avec le tarif A.

75 a. Les nombres cherchés sont des entiers consécutifs, donc ils se suivent.

● Laura choisit comme inconnue le plus grand des trois nombres. On le note n .

Le nombre entier qui précède le nombre entier n est $n - 1$ et le nombre entier qui précède le nombre entier $n - 1$ est $n - 1 - 1$ c'est-à-dire $n - 2$.

● Enzo choisit comme inconnue le plus petit des trois nombres. On le note b .

Le nombre entier qui suit le nombre entier b est $b + 1$ et le nombre entier qui suit le nombre entier $b + 1$ est $b + 1 + 1$ c'est-à-dire $b + 2$.

● On peut en déduire que l'équation ❶ a Enzo pour auteur et que l'équation ❷ a Laura pour auteur.

b. On note n le « nombre du milieu ».

Le nombre entier qui précède ce nombre entier n est $n - 1$ et le nombre entier qui le suit est $n + 1$.

La somme de ces trois nombres est 2 016 donc on obtient l'équation ❸ : $n - 1 + n + n + 1 = 2 016$.

c. On résout une des trois équations, par exemple l'équation ❸ : $n - 1 + n + n + 1 = 2 016$.

On réduit le membre de gauche.

$$3n = 2016$$

$$n = 672$$

672 est la solution de l'équation.

Le nombre entier qui précède 672 est 671 et celui qui le suit est 673. Les trois nombres entiers consécutifs dont la somme est 2016 sont donc 671, 672 et 673.

Je m'évalue à mi-parcours

76 b. 77 c. 78 b. 79 a. 80 c.

81 c. 82 a. 83 b. 84 c. 85 b.

Avec un logiciel

86 1. a. et b.

	A	B	C
1	Nombre entier	Entier suivant	Différence des carrés
2	0	1	1
3	1	2	3
4	2	3	5
5	3	4	7
6	4	5	9
7	5	6	11
8	6	7	13
9	7	8	15
10	8	9	17
11	9	10	19
12	10	11	21
13	11	12	23
14	12	13	25
15	13	14	27
16	14	15	29
17	15	16	31

Conjecture : les résultats affichés dans la colonne C semblent être des nombres impairs.

2. a. La différence des carrés de ces deux nombres entiers consécutifs est $(n + 1)^2 - n^2$.

b. ● Une première démarche : on développe $(n + 1)^2 - n^2$ à l'aide d'une identité remarquable.

$$(n + 1)^2 - n^2 = n^2 + 2 \times n \times 1 + 1^2 - n^2$$

$$\text{soit } (n + 1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2$$

$$\text{c'est-à-dire } (n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1.$$

● Une autre démarche : on factorise $(n + 1)^2 - n^2$, qui est une différence de deux carrés.

$$(n + 1)^2 - n^2 = (n + 1 + n)(n + 1 - n)$$

$$\text{soit } (n + 1)^2 - n^2 = (2n + 1) \times 1$$

$$\text{c'est-à-dire } (n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1.$$

● n est un nombre entier, donc $2n$ est son double ; il s'agit donc d'un nombre entier pair.

$2n + 1$ est le nombre entier qui suit le nombre pair $2n$, donc il s'agit d'un nombre entier impair.

Par conséquent la conjecture établie à la question **1. b.** est vraie : la différence des carrés de deux nombres entiers consécutifs est un nombre impair.

87 1. a. On note x le nombre choisi au départ du programme de calcul.

Le résultat de ce programme est la différence entre le produit $(x - 1)(x - 2)$ et le carré de x .

b. On saisit les formules :

=A2-1 en cellule B2 ;

=A2-2 en cellule C2 ;

=B2*C2 en cellule D2 ;

=A2*A2 ou =A2^2 en cellule E2 ;

=D2-E2 en cellule F2.

c. Voici la feuille de calcul.

	A	B	C	D	E	F
1	x	x - 1	x - 2	(x - 1)(x - 2)	x ²	Résultat
2	-10	-11	-12	132	100	32
3	-9	-10	-11	110	81	29
4	-8	-9	-10	90	64	26
5	-7	-8	-9	72	49	23
6	-6	-7	-8	56	36	20
7	-5	-6	-7	42	25	17
8	-4	-5	-6	30	16	14
9	-3	-4	-5	20	9	11
10	-2	-3	-4	12	4	8
11	-1	-2	-3	6	1	5
12	0	-1	-2	2	0	2
13	1	0	-1	-0	1	-1
14	2	1	0	0	4	-4
15	3	2	1	2	9	-7
16	4	3	2	6	16	-10
17	5	4	3	12	25	-13
18	6	5	4	20	36	-16
19	7	6	5	30	49	-19

d. On remarque que le résultat change de signe pour une valeur de x comprise entre 0 et 1.

Conjecture : Le programme de calcul permet d'obtenir un résultat négatif si l'on choisit comme nombre de départ un nombre supérieur ou égal à une valeur comprise entre 0 et 1.

2. a. Le résultat du programme de calcul est $(x - 1)(x - 2) - x^2$.

b. On peut traduire la situation par l'inéquation $(x - 1)(x - 2) - x^2 \leq 0$.

c. On résout l'inéquation $(x - 1)(x - 2) - x^2 \leq 0$.
On développe et on réduit le membre de gauche.

$$(x - 1)(x - 2) - x^2 = x \times x - x \times 2 - 1 \times x + 1 \times 2 - x^2$$

$$(x - 1)(x - 2) - x^2 = x^2 - 2x - x + 2 - x^2$$

$$\text{Donc } (x - 1)(x - 2) - x^2 = -3x + 2$$

Résoudre l'inéquation $(x - 1)(x - 2) - x^2 \leq 0$ revient à résoudre l'inéquation $-3x + 2 \leq 0$.

$$-3x + 2 \leq 0$$

$$-3x \leq -2$$

On divise chaque membre de l'inéquation par le nombre -3 qui est strictement négatif, donc on change le sens de l'inégalité.

$$\frac{-3x}{-3} \geq \frac{-2}{-3}$$

$$x \geq \frac{2}{3}$$

Les nombres supérieurs ou égaux à $\frac{2}{3}$ sont les solutions de l'inéquation.

d. $\frac{2}{3}$ est compris entre 0 et 1. Il y a donc bien cohérence

avec la conjecture établie à la question 1. d.

Le résultat du programme de calcul est un nombre négatif si on choisit comme nombre de départ un nombre supérieur ou égal à $\frac{2}{3}$.

J'utilise mes compétences

88 Un multiple de 3 s'écrit sous la forme $3n$ (n étant un nombre entier).

x et y sont deux multiples de 3 donc $x = 3n$ et $y = 3k$.

$$x + y = 3n + 3k$$

On factorise.

$$x + y = 3 \times n + 3 \times k$$

$$x + y = 3 \times (n + k) \text{ c'est-à-dire } x + y = 3(n + k).$$

n et k sont deux nombres entiers, donc $n + k$ est aussi un nombre entier. Par conséquent $x + y$ est un multiple de 3.

89 a. Voici les étapes successives du programme de calcul.

$$\bullet -2 \quad \xrightarrow{+4} 2 \quad \xrightarrow{-6} -4 \quad \xrightarrow{+4} 0$$

Si on choisit -2 comme nombre de départ, on obtient 0.

$$\bullet 5 \quad \xrightarrow{+4} 9 \quad \xrightarrow{-6} 45 \quad \xrightarrow{+4} 49$$

Si on choisit 5 comme nombre de départ, on obtient 49.

$$\bullet 10 \quad \xrightarrow{+4} 14 \quad \xrightarrow{-6} 140 \quad \xrightarrow{+4} 144$$

Si on choisit 10 comme nombre de départ, on obtient 144.

b. On note n le nombre choisi au départ.

On applique le programme de calcul.

$$\bullet n \quad \xrightarrow{+4} n + 4 \quad \xrightarrow{-6} (n + 4) \times n \quad \xrightarrow{+4} (n + 4) \times n + 4$$

Le résultat obtenu est $R = (n + 4) \times n + 4$ c'est-à-dire $R = n(n + 4) + 4 = n \times n + n \times 4 + 4$ soit $R = n^2 + 4n + 4$.

On utilise une identité remarquable pour factoriser $n^2 + 4n + 4$.

$$n^2 + 4n + 4 = n^2 + 2 \times n \times 2 + 2^2$$

$$\text{donc } n^2 + 4n + 4 = (n + 2)^2$$

Le résultat du programme de calcul est bien le carré d'un nombre. Si n est le nombre choisi au départ, le résultat est le carré de $n + 2$.

Remarque : dans la question a., on a trouvé que :

- pour $n = -2$, le résultat est le carré de 0 et $0 = -2 + 2$;
- pour $n = 5$, le résultat est le carré de 7 et $7 = 5 + 2$;
- pour $n = 10$, le résultat est le carré de 12 et $12 = 10 + 2$.

90 1 On note e le tarif enfant.

2 Le tarif enfant vaut 4 € de moins que le tarif adulte, donc le tarif adulte vaut 4 € de plus que le tarif enfant.

Le tarif adulte est donc, en €, $e + 4$.

Le montant de la recette est $100 \times (e + 4) + 50 \times e$ c'est-à-dire $100(e + 4) + 50e$.

On sait que la recette s'élève à 1 300 € donc

$$100(e + 4) + 50e = 1\,300.$$

3 On résout cette équation : $100(e + 4) + 50e = 1\,300$.

On développe et on réduit le membre de gauche.

$$100 \times e + 100 \times 4 + 50e = 1\,300$$

$$150e + 400 = 1\,300$$

$$150e = 1\,300 - 400$$

$$150e = 900$$

$$e = 6$$

6 est la solution de l'équation.

4 Le tarif enfant est 6 €.

91 1 On note x la longueur, en cm, du côté du carré ABCD.

2 L'aire du carré ABCD est x^2 .

L'aire du triangle rectangle AED est $5 \times x : 2$ c'est-à-dire $2,5x$.

Le carré ABCD et le triangle rectangle AED ont la même aire, donc : $x^2 = 2,5x$.

3 On résout cette équation :

$$x^2 = 2,5x$$

$$x^2 - 2,5x = 2,5x - 2,5x$$

$$x^2 - 2,5x = 0.$$

Il s'agit d'une équation du second degré. On factorise le membre de gauche.

$$x^2 - 2,5x = x \times x - 2,5 \times x = x \times (x - 2,5)$$

Résoudre l'équation $x^2 = 2,5x$ revient à résoudre l'équation $x(x - 2,5) = 0$.

Un produit de facteurs est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x - 2,5 = 0$$

$$\text{ou} \quad x = 2,5$$

0 et 2,5 sont les solutions de l'équation.

4 Si $x = 0$, ni le carré ABCD ni le triangle AED n'existent. On ne retient pas cette solution.

Si $x = 2,5$, le carré ABCD et le triangle rectangle AED ont la même aire.

92 1 On note x le nombre d'ingénieurs embauchés. C'est aussi le nombre de techniciens embauchés.

2 Le nombre d'ingénieurs devient $19 + x$.

Le nombre de techniciens devient $28 + x$.

«Le nombre d'ingénieurs est au moins égal aux trois quarts du nombre de techniciens» se traduit par l'inégalité

$$19 + x \geq \frac{3}{4} \times (28 + x).$$

3 On résout cette inéquation.

$$19 + x \geq \frac{3}{4} \times (28 + x)$$

$$19 + x \geq 0,75 \times (28 + x)$$

$$19 + x \geq 0,75 \times 28 + 0,75 \times x$$

$$19 + x \geq 21 + 0,75x$$

$$19 + x - 0,75x \geq 21$$

$$19 + 0,25x \geq 21$$

$$0,25x \geq 21 - 19$$

$$0,25x \geq 2$$

$$\frac{0,25x}{0,25} \geq \frac{2}{0,25}$$

$$x \geq 8$$

Les nombres supérieurs ou égaux à 8 sont les solutions de l'inéquation.

4 Il faut embaucher au moins 8 ingénieurs et 8 techniciens pour que le nombre d'ingénieurs soit au moins égal aux trois quarts du nombre de techniciens.

93 a. 1 On note n la longueur, en cm, du côté le plus court du rectangle.

2 La longueur, en cm, du côté le plus long du rectangle est $n + 1$.

Le périmètre du rectangle, en cm, est donc

$n + n + 1 + n + n + 1$ c'est-à-dire $4n + 2$.

Ce périmètre est égal à 106 cm donc $4n + 2 = 106$.

3 On résout cette équation.

$$4n + 2 = 106$$

$$4n = 106 - 2$$

$$4n = 104$$

$$n = 26$$

26 est la solution de l'équation.

4 Le rectangle a un périmètre de 106 cm si son côté le plus court mesure 26 cm.

$$26 + 1 = 27$$

Son plus long côté mesure 27 cm.

$$26 \text{ cm} \times 27 \text{ cm} = 702 \text{ cm}^2$$

L'aire du rectangle est alors 702 cm².

b. On reprend la question a. pour un périmètre de 124 cm.

L'équation à résoudre est alors $4n + 2 = 124$.

$$4n + 2 = 124$$

$$4n = 124 - 2$$

$$4n = 122$$

$$n = 30,5$$

30,5 est la solution de l'équation.

Toutefois 30,5 n'est pas un nombre entier, donc on ne peut pas accepter cette solution.

Le périmètre d'un rectangle ne peut pas être égal à 124 cm si les deux côtés ont pour dimensions deux nombres entiers consécutifs.

94 a. 1 On peut commencer par quelques essais :

$$\bullet 2 + 5 = 7$$

$$\bullet 34 + 57 = 91$$

$$\bullet 10 + 25 = 35$$

Conjecture : il semble que le résultat soit impair.

2 On se place dans le cas général.

Un nombre pair s'écrit sous la forme $2n$ où n désigne un nombre entier.

Un nombre impair s'écrit sous la forme du suivant d'un nombre pair, donc sous la forme $2k + 1$, où k désigne un nombre entier.

En additionnant ces deux nombres, on obtient

$$2n + 2k + 1.$$

On factorise $2n + 2k$:

$$2n + 2k + 1 = 2(n + k) + 1.$$

n et k étant deux nombres entiers, leur somme est un nombre entier, donc la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est le suivant d'un nombre pair, c'est-à-dire qu'il est un nombre impair.

La conjecture émise précédemment est vraie.

b. 2 On peut commencer par quelques essais.

$$\bullet 2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$$

$$\bullet 10^2 + 11^2 = 100 + 121 = 221$$

$$\bullet 5^2 + 6^2 = 25 + 36 = 61$$

$$\bullet 17^2 + 18^2 = 289 + 324 = 613$$

Conjecture : il semble que le résultat soit impair.

3 On se place dans le cas général.

On note n le plus petit des deux nombres entiers.

Le nombre entier qui le suit est $n + 1$.

En additionnant les carrés de ces deux nombres, on obtient $n^2 + (n + 1)^2$.

On développe en utilisant une identité remarquable et on réduit.

$$n^2 + (n+1)^2 = n^2 + n^2 + 2 \times n \times 1 + 1^2$$

$$n^2 + (n+1)^2 = n^2 + n^2 + 2n + 1 = 2n^2 + 2n + 1$$

On factorise $2n^2 + 2n$ en mettant 2 en facteur.

$$2n^2 + 2n + 1 = 2(n^2 + n) + 1$$

n est un nombre entier, donc $n^2 + n$ est un nombre entier.

La somme des deux carrés est donc le nombre entier qui suit un multiple de 2. Il s'agit donc d'un nombre impair.

La conjecture émise précédemment est vraie.

95 ① On note n un de ces nombres.

② Le carré de la somme de ce nombre et de 5 est égal à 25 se traduit par l'égalité $(n+5)^2 = 25$.

③ On résout cette équation.

On développe le membre de gauche en utilisant une identité remarquable.

$$(n+5)^2 = 25$$

$$n^2 + 2 \times n \times 5 + 5^2 = 25$$

$$n^2 + 10n + 25 = 25$$

$$n^2 + 10n + 25 - 25 = 25 - 25$$

$$n^2 + 10n = 0$$

On factorise le membre de gauche.

$$n \times n + 10 \times n = 0$$

$$n(n+10) = 0$$

Un produit de facteurs est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$n = 0 \quad \text{ou} \quad n + 10 = 0$$

$$\text{ou} \quad n = -10$$

0 et -10 sont les solutions de l'équation.

④ Deux nombres répondent à la question du problème : 0 et -10.

96 ● On peut commencer par quelques essais.

$$\bullet 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20 \text{ et } 20 = 4 \times 5$$

$$\bullet 34 + 35 + 36 + 37 + 38 = 180 \text{ et } 180 = 36 \times 5$$

$$\bullet 17 + 18 + 19 + 20 + 21 = 95 \text{ et } 95 = 19 \times 5$$

$$\bullet 85 + 86 + 87 + 88 + 89 = 435 \text{ et } 435 = 87 \times 5$$

Conjecture : il semble que l'affirmation de Zoé soit vraie.

● On se place dans le cas général.

On note n le 3^e nombre entier.

Le 2^e nombre est $n-1$, le 1^{er} est $n-1-1$ soit $n-2$.

Le 4^e nombre est $n+1$, le 5^e est $n+1+1$ soit $n+2$.

On additionne ces cinq nombres. On obtient :

$$n - 2 + n - 1 + n + n + 1 + n + 2.$$

En réduisant cette somme, on obtient $5n$, ce qui est bien le produit du 3^e nombre par 5, c'est-à-dire son quintuple. L'affirmation de Zoé est vraie.

Remarque : on peut noter n un autre des cinq nombres ; on obtient alors une expression un peu plus complexe, mais on peut néanmoins, après factorisation, prouver que l'affirmation est vraie (cf. ex. 75).

97 a. ● $3 \times 4 + 0,25 = 12 + 0,25 = 12,25$

● $3,5^2 = 12,25$

Le résultat du calcul proposé par Mariam est bien le carré de 3,5.

b. Avec le procédé de Mariam, on peut effectuer :

$$7 \times 8 + 0,25 = 56 + 0,25 = 56,25$$

au lieu de calculer $7,5^2$.

c. On développe chaque membre.

● $(n+0,5)^2 = n^2 + 2 \times n \times 0,5 + 0,5^2$

$(n+0,5)^2 = n^2 + n + 0,25$

● $n(n+1) + 0,25 = n \times n + n \times 1 + 0,25$

$n(n+1) + 0,25 = n^2 + n + 0,25$

● On obtient la même expression littérale, donc l'égalité proposée par Mariam est vraie quel que soit le nombre n . Sa conjecture est donc vraie.

C'est cette conjecture qu'elle a utilisée pour expliquer à Gabriel comment calculer mentalement $3,5^2$.

En effet $3,5^2 = (3+0,5)^2$.

Il suffit de donner à n la valeur 3 ; $n+1$ est alors bien égal à 4.

98 On peut tester cette égalité pour des valeurs de x .

Par exemple, pour $x = 2$:

$$(2x+3)^2 = (2 \times 2 + 3)^2 = (4+3)^2 = 7^2 = 49$$

$$2x(2x+3) + 9 = 2 \times 2 \times (2 \times 2 + 3) + 9 = 4 \times 7 + 9$$

$$= 28 + 9 = 37$$

$49 \neq 37$ donc l'affirmation est fausse.

On a utilisé un contre-exemple.

99 a. ● $2 \times 4 - 3^2 = 8 - 9 = -1$

● $7 \times 9 - 8^2 = 63 - 64 = -1$

● $11 \times 13 - 12^2 = 143 - 144 = -1$

b. On obtient -1 dans ces trois cas.

On peut émettre une conjecture : si n est un nombre entier, il semble que la différence $(n-1)(n+1) - n^2$ soit égale à -1.

c. On développe et on réduit cette différence.

On utilise une identité remarquable.

$$(n-1)(n+1) - n^2 = n^2 - 1^2 - n^2 = n^2 - 1 - n^2 = -1.$$

La différence est bien égale à -1 donc la conjecture est vraie.

100 Le triangle ABC peut être isocèle en A, en B ou en C. On étudie ces trois cas.

● Si le triangle ABC est isocèle en A, alors $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$, ses angles à la base, ont la même mesure.

On a alors : $x = 3x$.

On résout cette équation.

$$0 = 2x$$

$$\frac{0}{2} = \frac{2x}{2}$$

$$0 = x$$

0 est la solution de l'équation.

On ne peut pas accepter cette solution, car dans ce cas le triangle ABC n'existe pas (il aurait deux angles mesurant 0°).

● Si le triangle ABC est isocèle en B, alors $\widehat{BAC}$ et $\widehat{ACB}$, ses angles à la base, ont la même mesure.

- On détermine la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ en fonction de x .

La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180°, donc $\widehat{BAC} + \widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 180^\circ$.

$$\widehat{BAC} + x + 3x = 180^\circ$$

$$\widehat{BAC} + 4x = 180^\circ$$

$$\widehat{BAC} = 180^\circ - 4x$$

– Les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{ABC}$ ont la même mesure.

$$\text{Alors } 180^\circ - 4x = 3x.$$

On résout cette équation.

$$180 - 4x = 3x$$

$$180 = 3x + 4x$$

$$180 = 7x$$

$$\frac{180}{7} = \frac{7x}{7}$$

$$\frac{180}{7} = x$$

$\frac{180}{7}$ est la solution de l'équation.

● Si le triangle ABC est isocèle en C, alors $\widehat{BAC}$ et $\widehat{ABC}$, ses angles à la base, ont la même mesure.

– On a déterminé précédemment la mesure de l'angle

$$\widehat{BAC} : \widehat{BAC} = 180^\circ - 4x$$

– Les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{ABC}$ ont la même mesure.

$$\text{Alors } 180^\circ - 4x = x.$$

On résout cette équation.

$$180 - 4x = x$$

$$180 = x + 4x$$

$$180 = 5x$$

$$\frac{180}{5} = \frac{5x}{5}$$

$$36 = x$$

36 est la solution de l'équation.

● Conclusion

– Le triangle ABC peut être isocèle en B.

$$\text{Dans ce cas } x = \frac{180}{7}.$$

Les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{ABC}$ ont la même mesure $\left(\frac{540^\circ}{7}\right)$.

– Le triangle ABC peut être isocèle en C.

$$\text{Dans ce cas } x = 36.$$

Les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{ABC}$ ont la même mesure (36°).

101 ● On note c la consommation de cette famille, en kWh, en un mois.

● Avec le tarif 1, le montant de la dépense par mois, en €, est $8,10 + 0,1503 \times c$.

● Avec le tarif 2, le montant de la dépense par mois, en €, est $9,48 + 0,1479 \times c$.

Si le tarif 1 est le plus avantageux, alors le montant de la dépense avec ce tarif est strictement inférieur au montant de la dépense avec le tarif 2, c'est-à-dire :

$$8,10 + 0,1503 \times c < 9,48 + 0,1479 \times c.$$

● On résout cette inéquation.

$$8,10 + 0,1503 \times c - 0,1479 \times c < 9,48$$

$$8,10 + 0,0024 \times c < 9,48$$

$$0,0024 \times c < 9,48 - 8,10$$

$$0,0024 \times c < 1,38$$

$$\frac{0,0024c}{0,0024} < \frac{1,38}{0,0024}$$

$$c < 575$$

Les nombres strictement inférieurs à 575 sont les solutions de l'inéquation.

● Le tarif 1 est le plus avantageux si la famille consomme moins de 575 kWh par mois.

● Le tarif 2 est le plus avantageux si elle consomme plus de 575 kWh par mois.

● Pour une consommation de 575 kWh par mois, le montant de la dépense est le même quel que soit le tarif.

102 ● On peut tester si 0 est une solution, si -1 est une solution, mais ensuite le nombre infini de nombres à tester pose problème.

On peut alors penser à résoudre l'inéquation :

$$-5x + 1 \leq 6$$

$$-5x \leq 6 - 1$$

$$-5x \leq 5$$

On divise chaque membre par -5, qui est un nombre strictement négatif, donc on change le sens de l'inéquation.

$$\frac{-5x}{-5} \geq \frac{5}{-5}$$

$$x \geq -1$$

Les nombres supérieurs ou égaux à -1 sont les solutions de l'inéquation.

● Donc seuls Anatole et Loubna ont raison.

En effet :

● Anatole a raison car $0 \geq -1$.

● Loubna a raison car les nombres positifs sont tous supérieurs ou égaux à -1.

● Capucine se trompe car -1 est une solution et pas la solution.

● Esteban se trompe car les solutions sont les nombres supérieurs ou égaux à -1 et non inférieurs ou égaux à -1.

● Max se trompe car les nombres négatifs supérieurs ou égaux à -1 et strictement inférieurs à 0 sont des solutions de l'inéquation, par exemple -0,4.

103 1. L'affirmation de Sacha est vraie. En effet :

$$x^2 = 25$$

$$x^2 - 25 = 25 - 25$$

$$x^2 - 25 = 0$$

On factorise le membre de gauche, après avoir reconnu une différence de deux carrés.

$$x^2 - 25 = x^2 - 5^2 \text{ donc } x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$$

Résoudre l'équation $x^2 = 25$ revient à résoudre l'équation $(x + 5)(x - 5) = 0$.

Un produit de facteurs est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$x + 5 = 0 \quad \text{ou} \quad x - 5 = 0$$

$$x = -5 \quad \text{ou} \quad x = 5$$

-5 et 5 sont les solutions de l'équation.

● L'affirmation de Ninon est vraie également. En effet : $(-5)^2 = 25$ et $5^2 = 25$.

2. a. On utilise la démarche de Sacha.

$$4x^2 = 9$$

$$4x^2 - 9 = 9 - 9$$

$$4x^2 - 9 = 0$$

On factorise le membre de gauche, après avoir reconnu une différence de deux carrés.

$$4x^2 - 9 = (2x)^2 - 3^2 \text{ donc } 4x^2 - 9 = (2x + 3)(2x - 3)$$

Résoudre l'équation $4x^2 = 9$ revient à résoudre l'équation $(2x + 3)(2x - 3) = 0$.

Un produit de facteurs est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$\begin{array}{lll} 2x + 3 = 0 & \text{ou} & 2x - 3 = 0 \\ 2x = -3 & \text{ou} & 2x = 3 \\ x = -1,5 & \text{ou} & x = 1,5 \end{array}$$

-1,5 et 1,5 sont les solutions de l'équation.

b. Ici, on peut utiliser la démarche de Ninon.

49 est le carré de 7 et de -7. Il y a deux solutions : 7 et -7.

c. On utilise la démarche de Sacha.

$$(x - 1)^2 = 4$$

$$(x - 1)^2 - 4 = 4 - 4$$

$$(x - 1)^2 - 4 = 0$$

On factorise le membre de gauche, après avoir reconnu une différence de deux carrés.

$$(x - 1)^2 - 4 = (x - 1)^2 - 2^2$$

$$(x - 1)^2 - 4 = (x - 1 + 2)(x - 1 - 2) \text{ soit } (x + 1)(x - 3).$$

Résoudre l'équation $(x - 1)^2 = 4$ revient à résoudre l'équation $(x + 1)(x - 3) = 0$.

Un produit de facteurs est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$\begin{array}{lll} x + 1 = 0 & \text{ou} & x - 3 = 0 \\ x = -1 & \text{ou} & x = 3 \end{array}$$

-1 et 3 sont les solutions de l'équation.

d. Ici, on peut utiliser la démarche de Ninon.

1 est le carré de 1 et de -1. Il y a deux solutions : 1 et -1.

104 Pour construire ce triangle, on a besoin de connaître la longueur du côté [AC] ou du côté [BC].

❶ On note a la longueur du côté [AC], en cm.

❷ La longueur du côté [BC], en cm, est donc $a + 3$.

Le triangle ABC est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2 \text{ c'est-à-dire } 6^2 + a^2 = (a + 3)^2.$$

❸ On résout cette équation.

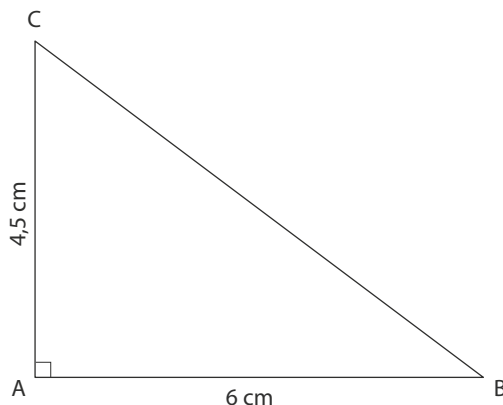
On développe le membre de droite en utilisant une identité remarquable.

$$\begin{aligned} 6^2 + a^2 &= (a + 3)^2 \\ 36 + a^2 &= a^2 + 2 \times a \times 3 + 3^2 \\ 36 + a^2 &= a^2 + 6a + 9 \\ 36 + a^2 - a^2 &= a^2 + 6a + 9 - a^2 \\ 36 &= 6a + 9 \\ 36 - 9 &= 6a \\ 27 &= 6a \\ a &= 4,5 \end{aligned}$$

4,5 est la solution de l'équation.

❹ Alors $AC = 4,5$ cm (et $BC = 7,5$ cm).

On peut alors construire le triangle ABC.



105 • Traduction

Les trois angles d'un triangle mesurent a° , $(a + 10)^\circ$, $(a + 20)^\circ$.

Trouver la valeur de a .

• Solution

On sait que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } a + a + 10 + a + 20 = 180.$$

On résout cette équation.

On réduit le membre de gauche.

$$3a + 30 = 180$$

$$3a = 180 - 30$$

$$3a = 150$$

$$a = 50$$

50 est la solution de l'équation.

$$50 + 10 = 60 \text{ et } 50 + 20 = 70$$

Les trois angles du triangle mesurent 50° , 60° et 70° .

106 1. a. $11 \times 18 = 198$

$$10^2 + 2 = 100 + 2 = 102$$

Lila a trouvé 198 et John 102.

$$\text{b. } 11 \times 18 = 11 \times (2 \times 9)$$

Fatou avait choisi les nombres 9; 10 et 11.

2. a. • Si Fatou a choisi 6 comme 2^e nombre, le 1^{er} nombre est 5 et le 3^e est 7.

$$7 \times (2 \times 5) = 7 \times 10 = 70 \text{ donc Lila obtient 70.}$$

$$6^2 + 2 = 36 + 2 = 38 \text{ donc John obtient 38.}$$

Ils n'obtiennent pas le même résultat.

• Si Fatou a choisi -7 comme 2^e nombre, le 1^{er} nombre est -8 et le 3^e est -6.

$$-6 \times (2 \times (-8)) = -6 \times (-16) = 96 \text{ donc Lila obtient 96.}$$

$$(-7)^2 + 2 = 49 + 2 = 51 \text{ donc John obtient 51.}$$

Ils n'obtiennent pas le même résultat.

• Fatou n'a choisi ni 6 ni -7 comme 2^e nombre.

b. Si l'on prend pour inconnue le 2^e nombre entier et qu'on l'appelle n , alors le résultat de Lila est $(n + 1) \times (2 \times (n - 1))$ et celui de John est $n^2 + 2$.

Ils obtiennent le même résultat donc :

$$(n + 1) \times (2 \times (n - 1)) = n^2 + 2.$$

On résout cette équation.

On développe et on réduit le membre de gauche.
 $(n + 1) \times (2 \times (n - 1)) = (n + 1) \times (2 \times n - 2 \times 1)$
 $(n + 1) \times (2 \times (n - 1)) = (n + 1) \times (2n - 2)$
 $(n + 1) \times (2 \times (n - 1)) = n \times 2n - n \times 2 + 1 \times 2n - 1 \times 2$
 $(n + 1) \times (2 \times (n - 1)) = 2n^2 - 2n + 2n - 2$ soit $2n^2 - 2$.
 Résoudre l'équation $(n + 1) \times (2 \times (n - 1)) = n^2 + 2$ revient à résoudre l'équation $2n^2 - 2 = n^2 + 2$.

$$\begin{aligned} 2n^2 - 2 &= n^2 + 2 \\ 2n^2 - 2 - n^2 &= 2 \\ n^2 - 2 &= 2 \\ n^2 - 2 - 2 &= 0 \\ n^2 - 4 &= 0 \end{aligned}$$

Fatou a raison.
 On factorise le membre de gauche, qui est une différence de deux carrés.

$$\begin{aligned} n^2 - 2^2 &= 0 \\ (n + 2)(n - 2) &= 0 \end{aligned}$$

Un produit de facteurs est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} n + 2 &= 0 & \text{ou} & & n - 2 &= 0 \\ n &= -2 & \text{ou} & & n &= 2 \end{aligned}$$

-2 et 2 sont les solutions de cette équation.
 Si Fatou a choisi -2 ou 2 comme 2^e nombre, Lila et John trouvent le même résultat, ce qui se traduit par :

- $3 \times (2 \times 1) = 6$ et $2^2 + 2 = 4 + 2 = 6$.
- Si Fatou a choisi les nombres 1 ; 2 et 3 alors Lila et John trouvent 6 comme résultat.
- $-3 \times (2 \times (-1)) = 6$ et $(-2)^2 + 2 = 4 + 2 = 6$.
- Si Fatou a choisi les nombres -3 ; -2 et -1 alors Lila et John trouvent 6 également.

107

1. a. Pour $v = 5$:

$$P = -2 \times 5^3 + 55 \times 5^2 - 210 \times 5 + 186$$

$$P = -2 \times 5 \times 5 \times 5 + 55 \times 5 \times 5 - 1\,050 + 186$$

$$P = -2 \times 125 + 55 \times 25 - 1\,050 + 186$$

$$P = -250 + 1\,375 - 1\,050 + 186$$

$$P = 261$$

Pour un vent de 5 m/s, la puissance P est 261 W.

b. Pour $v = 10$:

$$P = -2 \times 10^3 + 55 \times 10^2 - 210 \times 10 + 186$$

$$P = -2 \times 10 \times 10 \times 10 + 55 \times 10 \times 10 - 2\,100 + 186$$

$$P = -2 \times 1\,000 + 55 \times 100 - 2\,100 + 186$$

$$P = -2\,000 + 5\,500 - 2\,100 + 186$$

$$P = 1\,586$$

Pour un vent de 10 m/s, la puissance P est 1 586 W.

c. Pour $v = 20$:

$$P = -2 \times 20^3 + 55 \times 20^2 - 210 \times 20 + 186$$

$$P = -2 \times 20 \times 20 \times 20 + 55 \times 20 \times 20 - 4\,200 + 186$$

$$P = -2 \times 8\,000 + 55 \times 400 - 4\,200 + 186$$

$$P = -16\,000 + 22\,000 - 4\,200 + 186$$

$$P = 1\,986$$

Pour un vent de 20 m/s, la puissance P est 1 986 W.

2. a. et b. On réalise la feuille de calcul.

	A	B
1	v (en m/s)	P (en W)
2	4	98
3	5	261
4	6	474
5	7	725
6	8	1 002
7	9	1 293
8	10	1 586
9	11	1 869
10	12	2 130
11	13	2 357
12	14	2 538
13	15	2 661
14	16	2 714
15	17	2 685
16	18	2 562
17	19	2 333
18	20	1 986
19	21	1 509
20	22	890
21	23	117

c. Voici le graphique que l'on obtient.

Le graphique illustre la relation entre la vitesse du vent (v) et la puissance développée (P). L'axe des abscisses (v) varie de 0 à 25 m/s, et l'axe des ordonnées (P) varie de 0 à 3 000 W. Les points de données, représentés par des carrés noirs, suivent une courbe parabolique qui atteint son sommet à v = 16 m/s (P = 2 714 W) et décroît ensuite.

d. En utilisant le graphique et le tableau, on peut dire que la puissance développée par l'éolienne est maximale lorsque la vitesse du vent est environ 16 m/s.

108 ① On note x la somme d'argent que le marchand possède au départ (unité le gros).

② On écrit jour après jour les différentes étapes.

Jour	Somme en bourse	Somme dépensée	Reste
1	$2x$	1	$2x - 1$
2	$3(2x - 1)$ soit $6x - 3$	2	$6x - 5$
3	$4(6x - 5)$ soit $24x - 20$	3	$24x - 23$

Le 3^e jour, il lui reste 3 gros, donc $24x - 23 = 3$.

③ On résout cette équation.

$$\begin{aligned} 24x - 23 &= 3 \\ 24x &= 3 + 23 \\ 24x &= 26 \end{aligned}$$

Chapitre 16 – Utiliser le calcul littéral pour résoudre ou démontrer 225

$$\frac{24x}{24} = \frac{26}{24}$$

$$x = \frac{26}{24} = \frac{13}{12}$$

$\frac{13}{12}$ est la solution de l'équation.

④ Le marchand avait $\frac{13}{12}$ de gros au début.

Note : En France, au début du XIII^e siècle, à cause de l'inflation, on ne peut plus se contenter d'un moyen de paiement aussi faible qu'un denier qui ne comporte que 0,35 g d'argent fin. Par exemple, la solde journalière des troupes engagées par le roi de France se monte à 27370 livres soit 7,3 tonnes de numéraire comprenant 230 kg d'argent fin

On imagine donc de créer de grosses monnaies; ainsi c'est en 1266 qu'a été créé le « gros » (aussi appelé « sou ») par Saint Louis, pour une valeur de douze deniers.

Dans la première moitié du XV^e siècle, la France dispose de trois types d'espèces : le denier, le gros (qui vaut de 15 à 24 deniers selon les moments) et la pièce d'or.

109 ① On note x le nombre inconnu.

② La moyenne des six nombres est :

$$\frac{1+7+11+19+30+x}{6} \text{ c'est-à-dire } \frac{68+x}{6}.$$

Cette moyenne est le triple du nombre inconnu. On peut donc écrire : $\frac{68+x}{6} = 3 \times x$.

③ On résout cette équation.

On peut utiliser l'égalité des produits en croix.

$$68 + x = 6 \times 3 \times x$$

$$68 + x = 18x$$

$$68 = 18x - x$$

$$68 = 17x$$

$$4 = x$$

4 est la solution de l'équation.

④ Le nombre inconnu est 4.

La moyenne des six nombres est $\frac{72}{6}$ soit 12 et 12 est bien le triple de 4.

110 ① On note x le nombre cherché.

② Si on soustrait 6 à ce nombre, on obtient $x - 6$.

Si on divise ce nombre par 6, on obtient $\frac{x}{6}$.

Ces deux résultats sont égaux, donc $x - 6 = \frac{x}{6}$.

③ On résout cette équation.

$$x - 6 = \frac{x}{6}$$

$$x - 6 - \frac{x}{6} = 0$$

$$x - \frac{x}{6} = 6$$

$$\frac{6x}{6} - \frac{x}{6} = 6$$

$$\frac{6x - x}{6} = 6$$

$$\frac{5x}{6} = 6$$

$$\frac{5x}{6} \times \frac{6}{5} = 6 \times \frac{6}{5}$$

$$x = 6 \times \frac{6}{5}$$

$$x = \frac{36}{5} = 7,2$$

7,2 est la solution de l'équation.

④ Le nombre cherché est 7,2.

Si on lui soustrait 6, on obtient 1,2.

Si on le divise par 6, on obtient également 1,2.

111 • Une première démarche :

Si on s'intéresse à ce qui se passe :

– « verticalement », on remarque que la longueur du côté du carré blanc est égale au triple de celle du côté du carré vert ;

– « horizontalement », la somme des longueurs d'un côté du carré vert et d'un côté du carré blanc est égale à la somme des longueurs des côtés des cinq carrés bleus (soit 50 cm).

Donc 50 cm est la longueur de l'équivalent du côté de 4 carrés verts.

$50 : 4 = 12,5$ ainsi un carré vert a pour côté 12,5 cm.

$3 \times 12,5 = 37,5$ donc le côté du grand carré blanc est 37,5 cm.

• Une autre démarche, en modélisant la situation :

① On note c la longueur, en cm, d'un côté d'un carré vert.

② Alors le côté du grand carré blanc est $3c$.

Le côté d'un carré bleu mesure 10 cm, donc une des dimensions du rectangle est 50 cm, mais cette dimension est aussi égale à $3c + c$, c'est-à-dire $4c$.

Donc $4c = 50$.

③ On résout cette équation.

$$4c = 50$$

$$c = 12,5$$

12,5 est la solution de l'équation.

④ Le côté d'un carré vert mesure 12,5 cm.

$12,5 \text{ cm} \times 3 = 37,5 \text{ cm}$

Le côté du grand carré blanc mesure 37,5 cm.

112 ① On note n le plus petit des deux nombres entiers.

② L'autre nombre est $n + 1$.

Le produit des deux nombres est $n(n + 1)$.

La somme des deux nombres est $n + n + 1$ c'est-à-dire $2n + 1$.

Le produit des deux nombres est égal à leur somme diminuée de 1, donc $n(n + 1) = 2n + 1 - 1$.

③ On résout cette équation.

$$n(n + 1) = 2n + 1 - 1$$

$$n(n + 1) = 2n$$

On développe le membre de gauche.

$$n \times n + n \times 1 = 2n$$

$$n^2 + n = 2n$$

$$n^2 + n - 2n = 0$$

$$n^2 - n = 0$$

On factorise le membre de gauche.

$$n \times n - n \times 1 = 0$$

$$n \times (n - 1) = 0$$

Un produit de facteurs est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$n = 0 \quad \text{ou} \quad n - 1 = 0$$

$$\text{ou} \quad n = 1$$

0 et 1 sont les solutions de cette équation.

❗ Il y a deux solutions.

● Si n est égal à 0, l'autre nombre est 1 ;

Les deux nombres entiers cherchés sont 0 et 1.

● Si n est égal à 1, l'autre nombre est 2 ;

Les deux nombres entiers cherchés sont 1 et 2.

Dossier brevet

NOMBRES ET CALCULS

Dossier Brevet

$$1 \text{ a. } A = \frac{5}{4} - \frac{2}{3} \times \frac{9}{16} = \frac{5}{4} - \frac{2 \times 3 \times 3}{3 \times 2 \times 8} = \frac{5}{4} - \frac{3}{8} \\ = \frac{5 \times 2}{4 \times 2} - \frac{3}{8} = \frac{10}{8} - \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$$

$$b. B = \frac{16 \times 10^{-5} \times 3 \times 10^4}{24 \times 10^{-3}} = \frac{16 \times 3}{24} \times \frac{10^{-5} \times 10^4}{10^{-3}} \\ = 2 \times 10^{-5+4-(-3)} = 2 \times 10^2 = 2 \times 100 = 200$$

c. La fraction obtenue par Anissa n'est pas une fraction irréductible, car 21 et 24 sont des multiples de 3. Ben a donné la notation scientifique de B. Il ne l'a donc pas écrit sous forme d'un nombre entier.

$$2 \text{ } 4,5 \times 9,5 \times 10^{12} = 4,275 \times 10^{13} \\ \text{Le vaisseau a parcouru } 4,275 \times 10^{13} \text{ km en 20 ans.} \\ \frac{4,275 \times 10^{13}}{20} = 2,1375 \times 10^{12}$$

La vitesse moyenne du vaisseau est $2,1375 \times 10^{12}$ km par an.

$$3 \text{ a. } -2$$

$$b. -1 \text{ et } 2$$

$$c. x \leq \frac{-4}{3}$$

d. tous les nombres supérieurs ou égaux à 1

$$4 \text{ a. } (2n+5)(2n-5) = (2n)^2 - 5^2 \\ (2n+5)(2n-5) = 2n \times 2n - 25 = 4n^2 - 25$$

b. On utilise l'identité remarquable : $(2n+5)(2n-5) = 4n^2 - 25$ pour $n = 100$.
En effet $205 = 2 \times 100 + 5$ et $195 = 2 \times 100 - 5$.
Alors $205 \times 195 = 4 \times 100^2 - 25 = 4 \times 10000 - 25$
 $205 \times 195 = 40000 - 25 = 39975$.

5 ① **Vrai**, car $10 = 2 \times 5$.

② **Faux**. Un contre exemple est 6. 6 est divisible par 3 mais pas par 9.

③ **Vrai**. $5 + 4 + 8 + 1 = 18$.
18 est divisible par 9.

$$6 \text{ a. } \frac{1848}{2040} \text{ n'est pas irréductible puisque } 1848 \text{ et } 2040$$

sont au moins divisibles par 2.

$$b. 1848 : 8 = 231$$

$$231 : 3 = 77$$

$$77 : 7 = 11 \text{ et } 11 \text{ est premier.}$$

$$\text{Donc } 1848 = 2^3 \times 3 \times 7 \times 11.$$

$$2040 : 8 = 255$$

$$255 : 3 = 85$$

$$85 : 5 = 17 \text{ et } 17 \text{ est premier.}$$

$$\text{Donc } 2040 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 17.$$

c. Les diviseurs communs sont 2^3 et 3.

$$\frac{1848}{2040} = \frac{2^3 \times 3 \times 7 \times 11}{2^3 \times 3 \times 5 \times 17} = \frac{7 \times 11}{5 \times 17} = \frac{77}{85}$$

7 1. a. 2 et 5 sont des diviseurs premiers de 140.

$$b. 140 = 2^2 \times 5 \times 7$$

c. $2 \times 5 \times 7$ est un diviseur de 140.

2^3 n'est pas un diviseur de 140.

$2^2 \times 5^2$ n'est pas un diviseur de 140.

d.

x	$5^0 \times 7^0 = 1$	$5^1 \times 7^0 = 5$	$5^0 \times 7^1 = 7$	$5^1 \times 7^1 = 35$
$2^0 = 1$	1	5	7	35
$2^1 = 2$	2	10	14	70
$2^2 = 4$	4	20	28	140

2. a. 1001 est non divisible par 2, 3 et 5.

$$1001 : 7 = 143$$

$$143 : 11 = 13 \text{ et } 13 \text{ est premier.}$$

$$\text{Donc } 1001 = 7 \times 11 \times 13.$$

b. Les diviseurs sont : 1, 7, 11, 13, 7×11 , 7×13 , 11×13 et $7 \times 11 \times 13$

$$8 \text{ 1. } 1 \text{ ua} = 1,495\,978\,707 \times 10^{11} \text{ m}$$

2. a. ● Pour Vénus :

$$D = 0,4 + 0,3 \times 2^{1-1}$$

$$D = 0,4 + 0,3 \times 2^0$$

$$D = 0,4 + 0,3$$

$$D = 0,7 \text{ ua.}$$

● Pour la Terre :

$$D = 0,4 + 0,3 \times 2^{2-1}$$

$$D = 0,4 + 0,3 \times 2^1$$

$$D = 0,4 + 0,6$$

$D = 1 \text{ ua}$ (on retrouve la définition d'une unité astronomique).

● Pour Mars :

$$D = 0,4 + 0,3 \times 2^{3-1}$$

$$D = 0,4 + 0,3 \times 2^2$$

$$D = 0,4 + 0,3 \times 4$$

$$D = 1,6 \text{ ua.}$$

$$b. 1 \text{ ua} = 1,495\,978\,707 \times 10^8 \text{ km}$$

● Pour Vénus :

$$D = 0,7 \times 1,495\,978\,707 \times 10^8 = 104\,718\,509,49 \text{ km.}$$

● Pour la Terre :

$$D = 1 \text{ ua} = 1,495\,978\,707 \times 10^8 \text{ km.}$$

● Pour Mars :

$$D = 1,6 \times 1,495\,978\,707 \times 10^8 = 239\,356\,593,12 \text{ km.}$$

$$c. 0,4 + 0,3 \times 2^{4-1} = 0,4 + 0,3 \times 2^3 = 0,4 + 0,3 \times 8 = 2,8$$

$$2,8 \text{ ua} = 418\,874\,037,96 \text{ km.}$$

Donc la loi de Titus-Bode n'est pas vérifiée pour Jupiter.

9 On note x la longueur, en cm, du côté d'un petit triangle équilatéral.

Alors le périmètre d'un de ces triangles est $3x$.

La longueur de chaque côté de l'hexagone est $6 - x - x$ c'est à dire $6 - 2x$.

Le périmètre de l'hexagone vert est donc

$$3 \times (6 - 2x) + 3 \times x \text{ c'est-à-dire } 3(6 - 2x) + 3x.$$

La somme des périmètres des trois petits triangles est égale au périmètre de l'hexagone vert donc :

$$3 \times 3x = 3(6 - 2x) + 3x.$$

On résout cette équation.

On réduit le membre de gauche, on développe et on réduit le membre de droite.

$$9x = 3 \times 6 - 3 \times 2x + 3x$$

$$9x = 18 - 6x + 3x$$

$$9x = 18 - 3x$$

$$9x + 3x = 18$$

$$12x = 18$$

$$x = 1,5$$

1,5 est la solution de l'équation.

On conclut :

$$\bullet 1,5 \text{ cm} \times 3 = 4,5 \text{ cm}$$

$$4,5 \text{ cm} \times 3 = 13,5 \text{ cm}$$

$$\bullet 6 \text{ cm} - 1,5 \text{ cm} \times 2 = 6 \text{ cm} - 3 \text{ cm} = 3 \text{ cm}$$

$$3 \text{ cm} \times 3 + 1,5 \text{ cm} \times 3 = 9 \text{ cm} + 4,5 \text{ cm} = 13,5 \text{ cm}$$

• Le côté d'un petit triangle équilatéral mesure 1,5 cm.

10 On prend un nombre entier à 3 chiffres :

$$n = 1000 \times m + 100 \times c + 10 \times d + u$$

$1000 \times m + 100 \times c$ est divisible par 25 car $100 : 25 = 4$ et $1000 : 4 = 250$.

$10 \times d + u$ est divisible par 25 seulement s'il s'écrit 00 ou 25 ou 50 ou 75.

Conclusion : Un nombre est divisible par 25 lorsque le nombre composé du chiffre des dizaines et des unités est 25, 50, 75 ou 00. Mâ a raison.

11 • On note n le nombre d'allers-retours qu'Anissa envisage de faire entre Toulouse et Bordeaux pendant l'année.

• Si Anissa ne prend pas d'abonnement, le montant de sa dépense, en €, sera $80n$.

$$\bullet 80 \text{ €} : 2 = 40 \text{ €}$$

Si elle prend un abonnement, sa dépense, en €, sera $442 + 40n$.

• On résout l'inéquation $80n \leq 442 + 40n$.

$$80n - 40n \leq 442$$

$$40n \leq 442$$

$$\frac{40n}{40} \leq \frac{442}{40}$$

$$n \leq 11,05$$

Les nombres inférieurs ou égaux à 11,05 sont les solutions de l'inéquation.

• On conclut.

– Si Anissa envisage de faire 11 voyages allers-retours au maximum dans l'année, elle peut choisir le premier tarif et payer chaque voyage 80 €.

– Si elle envisage de faire au moins 12 voyages allers-retours dans l'année, elle a intérêt à prendre un abonnement.

12 a. On observe dans la colonne E que pour $x = 0$, $3x^2 - 9x - 7$ et $5x - 7$ prennent la même valeur : -7 , donc 0 est une solution de l'équation

$$3x^2 - 9x - 7 = 5x - 7.$$

b. On résout l'équation.

$$3x^2 - 9x - 7 + 7 = 5x - 7 + 7$$

$$3x^2 - 9x = 5x$$

$$3x^2 - 9x - 5x = 0$$

$$3x^2 - 14x = 0$$

On factorise le membre de gauche.

$$x \times 3x - x \times 14 = 0$$

$$x \times (3x - 14) = 0$$

Un produit de facteurs est nul dans le seul cas où l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire :

$$x = 0 \text{ ou } 3x - 14 = 0$$

$$3x = 14$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{14}{3}$$

$$x = \frac{14}{3}$$

0 et $\frac{14}{3}$ sont les solutions de cette équation.

On retrouve la solution 0 identifiée grâce au tableur.

L'équation a donc une autre solution : $\frac{14}{3}$.

13 $1,5 \times 7 + 1 = 35 + 1 = 36$

$36 = 4 \times 9$ donc 36 est bien un multiple de 4.

Léo a raison dans ce cas.

2. a. On développe et on réduit.

$$(2x + 1)(2x + 3) + 1 = 2x \times 2x + 2x \times 3 + 1 \times 2x + 1 \times 3 + 1$$

$$(2x + 1)(2x + 3) + 1 = 4x^2 + 6x + 2x + 3 + 1$$

$$(2x + 1)(2x + 3) + 1 = 4x^2 + 8x + 4$$

b. On peut factoriser le résultat obtenu à la question **a.** en mettant le nombre 4 en facteur.

$$4x^2 + 8x + 4 = 4 \times x^2 + 4 \times 2x + 4 \times 1$$

$$4x^2 + 8x + 4 = 4 \times (x^2 + 2x + 1)$$

x est un nombre entier, donc $x^2 + 2x + 1$ est un nombre entier.

Un multiple de 4 s'écrit sous la forme $4n$, où n est un nombre entier, donc $4x^2 + 8x + 4$ est un multiple de 4.

14 a. $12 = 2^2 \times 3$

On observe que le premier multiple commun non nul à 7 et 12 est obtenu en multipliant 7 par $2^2 \times 3$ et 12 par 7.

Ce multiple commun est donc $2^2 \times 3 \times 7 = 84$.

Ils partiront tous les deux ensemble de Marseille

84 jours après le 1^{er} mars.

$$84 = 31 + 30 + 23$$

C'est donc le 24 mai.

b. $84 : 14 = 6$.

84 est aussi un multiple de 84.

Les trois bateaux partiront à nouveau ensemble le 24 mai.

15 On évalue les frais liés à la maison en 2016.

● À l'aide du diagramme du document 2, on peut calculer le montant D des dépenses pour l'année 2015.

$$D = 250 \text{ €} \times 4 + 450 \text{ €} + 550 \text{ €} \times 4 + 300 \text{ €} + 150 \text{ €} \times 2$$

$$D = 1\,000 \text{ €} + 450 \text{ €} + 2\,200 \text{ €} + 300 \text{ €} + 300 \text{ €}$$

$$D = 4\,250 \text{ €}$$

● En 2016, le montant des dépenses est 6% plus élevé qu'en 2015.

$$\frac{6}{100} \times 4\,250 \text{ €} = 0,06 \times 4\,250 \text{ €} = 255 \text{ €}$$

$$4\,250 \text{ €} + 255 \text{ €} = 4\,505 \text{ €}$$

En 2016, le montant des dépenses liées à la maison est 4 505 €.

$$\bullet 700 \text{ €} \times 12 = 8\,400 \text{ €}$$

Le remboursement de l'emprunt s'élève à 8 400 € pour l'année.

$$\bullet 4\,505 \text{ €} + 8\,400 \text{ €} = 12\,905 \text{ €}$$

En 2016, les frais s'élèvent à 12 905 €.

On évalue les recettes liées à la location de la maison, en 2016.

● On note x le prix, en €, de la location par semaine entre le 2 juillet et le 20 août.

À l'aide du document 3, on obtient le montant R des recettes.

$$4 + 5 = 9$$

La location a rapporté de 750 € pendant 9 semaines.

$$R = 750 \times 9 + 7x \text{ soit } R = 6\,750 + 7x.$$

● Les recettes doivent couvrir les frais. On peut traduire cette situation par : $6\,750 + 7x \geq 12\,905$.

On résout cette inéquation.

$$6\,750 + 7x \geq 12\,905$$

$$7x \geq 12\,905 - 6\,750$$

$$7x \geq 6\,155$$

$$\frac{7x}{7} \geq \frac{6\,155}{7}$$

$$x \geq \frac{6\,155}{7}$$

Les nombres supérieurs ou égaux à $\frac{6\,155}{7}$ sont les solutions de l'inéquation.

On conclut.

$$\frac{6\,155}{7} \approx 879,29$$

Le tarif minimal de la location par semaine du 2 juillet au 20 août peut être 880 €.

16 1. a. 8 m = 800 cm.

$$9 \text{ m} - 3,5 \text{ m} = 5,5 \text{ m}.$$

$$5,5 \text{ m} = 550 \text{ cm}.$$

Les dimensions de la salle de travail sont 800 cm et 550 cm.

b. ● Calcul de l'aire de la salle de travail :

$$8 \times 5,5 = 44$$

L'aire de la salle de travail est 44 m².

● Calcul de l'aire de la salle de recherche :

On peut décomposer la salle de recherche en deux polygones : un rectangle et un triangle rectangle.

$$3,5 \times 8 + \frac{4 \times 8}{2} = 44$$

L'aire de la salle de recherche est 44 m².

2. a. On décompose en produit de facteurs premiers les nombres 550 et 800.

On peut utiliser le fait que $550 = 55 \times 10$ et que $800 = 8 \times 100$.

On obtient :

$$550 = 2 \times 5^2 \times 11$$

$$800 = 2^5 \times 5^2$$

b. On cherche le plus grand diviseur commun à 550 et 800. D'après les deux décompositions en produit en facteurs premiers, ce diviseur est 2×5^2 .

Donc $c = 50$.

$$800 : 50 = 40$$

$$550 : 50 = 11$$

$$40 \times 11 = 440$$

440 dalles sont nécessaires pour recouvrir le sol de la salle de travail.

$$\text{c. } 44 \times 13,5 = 594$$

La dépense sera de 594 €.

Lire des données

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

Les élèves ont été familiarisés avec les tableaux, les diagrammes et les graphiques depuis plusieurs années déjà. Ils ont organisé et traité des données issues de la vie quotidienne, d'autres enseignements (sciences et technologie, EPS, histoire et géographie, ...).

- Au cycle 3, dans le domaine du traitement de données,
 - les élèves ont été habitués à prélever des informations dans des tableaux, dans des représentations graphiques, à partir de supports variés (texte, tableau, diagramme, graphique);
 - ils ont complété ou produit des tableaux à plusieurs colonnes, des tableaux à double entrée;
 - ils ont produit des diagrammes (en bâtons, circulaires ou semi-circulaires) et des graphiques organisant des données numériques;
 - ils ont appris à exploiter et à communiquer des résultats de mesures;
 - ils ont été initiés, dans le cadre de la résolution de problèmes, à l'interprétation de données présentées ou représentées sous les différentes formes évoquées précédemment.

Par ailleurs, ils savent, depuis le CM1, que $0,15$ et $\frac{15}{100}$

sont deux écritures différentes du même nombre.

Ils ont appris à donner l'écriture décimale d'une fraction et aussi à écrire une fraction égale à une fraction donnée, avec des nombres plus grands ou plus petits, dans des cas simples.

Ils ont appris depuis le CM2 à appliquer un taux de pourcentage dans des cas simples.

- Dès le début du cycle 4, on réinvestit toutes ces compétences, on les consolide et on les enrichit.

Dans ce chapitre, on introduit les premiers outils statistiques (effectif, fréquence). On effectue des regroupements de données en classes, on représente des données par un histogramme.

2 Activités de découverte

Ce sont les problèmes à résoudre qui orientent le choix d'un type d'organisation et de représentation. L'exemple choisi pour les activités 1 et 2, à partir d'observations sur les températures maximales et les précipitations en un lieu, permet d'illustrer les notions statistiques de population, de caractère quantitatif.

Activité 1

On étudie ici les températures maximales (caractère quantitatif).

- L'objectif de cette activité est double :

- faire le lien avec des connaissances précédemment acquises (lecture et interprétation de tableaux, proportion, calcul d'un pourcentage);

- introduire les premiers outils statistiques (effectif, fréquence).

- On effectue le passage de « Nombre de jours » à « Effectif » et on calcule des effectifs.

On calcule ensuite des fréquences sous forme fractionnaire et sous forme d'un pourcentage (les élèves ont déjà rencontré la notion de proportion, de fréquence dans le chapitre 4 et ont appris à calculer un pourcentage dans le chapitre 7).

On fait remarquer que la somme des différentes fréquences est égale à 1 (ou 100 %).

La question 2. c. peut conduire à un débat dans la classe compte tenu de la pluralité de réponses possibles.

Activité 2

On étudie ici les précipitations (caractère quantitatif).

- La distribution de ces précipitations (valeurs discrètes et nombreuses) n'est pas directement facilement exploitable; on proposera alors aux élèves de regrouper les données en classes (d'égale amplitude). C'est le premier objectif de cette activité.

Dans la question 2. a., on fait le lien entre le vocabulaire usuel (inclus, exclu) et sa traduction en langage mathématique. À noter que le symbole $\leq$ est inconnu des élèves, de même que sa lecture « est inférieur ou égal ». La question 2. c. donne un exemple d'exploitation concrète de cette répartition.

- Le second objectif de cette activité est de réaliser un histogramme.

Dans la question 3., l'élève est guidé pour comprendre ce qu'est un histogramme, puis c'est à lui d'en terminer la réalisation.

À noter que le mot « histogramme » n'est pas connu des élèves.

- Une remarque générale : dans cette question 3., on insistera auprès des élèves sur le soin et la précision à apporter à la réalisation d'un diagramme (utilisation des instruments de géométrie, présence des légendes, coloriage,...) : un diagramme doit pouvoir être lu et compris sans autre information.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1. Effectifs, fréquences.

Il pourra être intéressant d'insister sur les différentes écritures d'une fréquence (fraction, écriture décimale,

pourcentage) qui sont autant de représentations d'un même nombre.

On attirera l'attention des élèves sur la nécessité dans les exercices de respecter la forme demandée.

On rappellera que chaque fréquence est un nombre compris entre 0 et 1, et que la somme des fréquences est égale à 1 (ou à 100 %).

● Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2. Regroupement de données en classes et le paragraphe 3. Histogramme.

On pourra prendre un peu de temps pour étudier l'exemple du paragraphe 2., faire observer un moyen pour compter les valeurs (surlignage des tailles par classe) afin de n'en oublier aucune ni d'en compter une deux fois, revenir sur le vocabulaire «inclus», «exclu» et les symboles mathématiques associés.

On fera le lien entre le tableau du paragraphe 2. et l'histogramme du paragraphe 3.

Exercice résolu

Il s'agit de compléter un tableau à double entrée, mais l'objectif de cet exercice est de calculer des effectifs et des fréquences.

De même pour les quatre exercices «Sur le même modèle».

4 Compléments

Effectifs - Fréquences

Dans les exercices de «Je m'entraîne», on a veillé à une grande progressivité au sein de ces exercices.

Il peut être intéressant de commencer par traiter les exercices 6 à 8 et 11 à 14 de la rubrique «À l'oral».

Les exercices 15 et 16 portent sur la réalisation de tableaux d'effectifs à double entrée; le premier tableau est à recopier et à compléter tandis que le second est entièrement réalisé par l'élève.

Dans les exercices 17 à 19, les élèves doivent calculer un effectif et/ou une fréquence à partir de données présentées dans un énoncé, ou dans un article de journal, puis dans un diagramme en bâtons. On a veillé à ce que les élèves aient à utiliser différentes écritures d'une fréquence (fraction, écriture décimale, pourcentage).

Dans les exercices 20 à 25, les élèves calculent des fréquences à partir d'effectifs ou des effectifs à partir de fréquences. Les situations, comme les supports, sont variés (données brutes, tableau, diagramme en barres, diagramme circulaire).

Les deux derniers exercices utilisent le fait que la somme des fréquences est égale à 1 ou 100 %.

Les calculs se font de façon exacte pour les premiers exercices, puis on doit utiliser des valeurs approchées dans les suivants.

La plupart du temps, l'utilisation de la calculatrice est nécessaire.

Dans certains cas, l'obtention d'une fréquence sous forme d'un pourcentage sera l'occasion d'organiser de mini-débats dans la classe, les démarches des élèves pouvant être différentes :

– passage de la fraction initiale à l'écriture décimale, puis à l'écriture sous forme d'une fraction décimale de dénominateur 100 et enfin au pourcentage;

– passage (par l'intermédiaire de plusieurs fractions égales) de la fraction initiale à la fraction décimale égale ayant 100 pour dénominateur.

On favorisera la mémorisation de quelques formulations équivalentes, par exemple : expression «un sur quatre»,

fraction $\frac{1}{4}$, expression «un quart», nombre 0,25 et

pourcentage 25 %; de même expression «un sur deux»,

fraction $\frac{1}{2}$, expression «la moitié», nombre 0,5 et pourcentage 50 %; et aussi expression «trois sur quatre»,

fraction $\frac{3}{4}$, expression «trois quarts», nombre 0,75 et

pourcentage 75 %.

Selon le choix de l'enseignant, on pourra dans certains cas simples, suggérer aux élèves de simplifier l'écriture de la fraction obtenue lorsque seule l'écriture fractionnaire de la fréquence est demandée.

Regroupement en classes

Les exercices 9 et 10 de la rubrique «À l'oral» portent sur le regroupement de données en classes, présentées dans un tableau ou représentées par un histogramme.

Il est conseillé de les traiter avant les exercices 26 à 31 de «Je m'entraîne». En effet regrouper des données en classes (d'égale amplitude) est totalement nouveau pour les élèves. Si cette compétence n'est pas particulièrement difficile à comprendre, par contre les notations comme $40 \leq n < 50$, le symbole $\leq$ inconnu des élèves, le vocabulaire «classe», «amplitude», «compris entre», «inclus», «exclu», «supérieur ou égal à», «40 ou plus», «moins de», «au moins» sont autant d'obstacles pour un certain nombre d'élèves.

On insistera en particulier sur le fait que la valeur 40 fait partie de la classe $40 \leq n < 50$, mais que la valeur 50 n'en fait pas partie.

Là aussi on a veillé à assurer une grande progressivité. Par exemple, le tableau d'effectifs est à recopier et à compléter dans le premier exercice, à recopier et à continuer dans les exercices suivants, à inventer dans l'un des derniers exercices.

On a choisi de proposer à nouveau des calculs d'effectifs et fréquences une fois les premières difficultés surmontées. À noter que, dans chaque exercice, on indique la première classe à prendre en compte. Par contre ce sera à l'élève de savoir à quelle classe il doit s'arrêter.

Les situations choisies sont concrètes, issues de différents domaines (sports, contexte économique, données financières, corps humain, etc.)

Histogramme

Dans cette dernière partie, l'objectif premier est de construire un histogramme.

Ceci est nouveau pour les élèves, c'est pourquoi on a choisi de les accompagner dans les premiers exercices : réali-

sation sur papier à petits carreaux, sur papier millimétré pour des effectifs plus importants (préférable à du papier uni), indications données sur les unités à choisir.

L'enseignant veillera à insister sur la nécessité de mettre des légendes sur les axes, sur le soin à apporter à la réalisation (tracés, coloriage).

À noter que pour des raisons de place, nous sommes obligés de disposer les tableaux en deux colonnes, en sachant que cela peut induire une difficulté supplémentaire lors de la préparation de l'axe horizontal.

On a choisi de poser dans tous les exercices, excepté le premier, des questions d'interprétation afin que la réalisation de l'histogramme soit accompagnée de commentaires (à partir du tableau d'effectifs ou de l'histogramme) et prenne toute sa dimension au sein du travail sur le regroupement de données en classes.

Avec un logiciel

On consacre la page 109 au tableur.

Jusqu'ici les nombres utilisés étaient des nombres « fréquentables ». Dans les exercices de cette page, on utilise de grands nombres.

On utilise des formules pour calculer des effectifs et des fréquences. On donne ces formules, mais on laisse aussi l'élève adapter à une cellule voisine une formule donnée ou trouver une autre formule pour calculer la somme de plusieurs cellules.

Selon les acquis des élèves, on pourra les laisser s'organiser avec le formatage des cellules pour faire apparaître la séparation des grands nombres entiers en tranches de 3 chiffres et pour faire afficher les fréquences en pourcentages (par défaut c'est l'écriture décimale qui s'affiche) ou bien on les guide a.

On a néanmoins indiqué à la fin de l'exercice 43 comment afficher une fréquence en pourcentage.

Dans l'exercice 43, on introduit le symbole \$ dans le nom d'une cellule, afin d'éviter des incohérences et des erreurs lorsqu'on recopie une formule comportant la référence à une cellule qui doit rester toujours la même.

J'utilise mes compétences

● Dans les exercices de cette partie, il est souvent question d'effectifs et de fréquences. On peut espérer raisonnablement que les élèves utilisent les conseils donnés dans les premiers exercices puis prennent ensuite quelques initiatives.

● Dans l'exercice 46, on montre comment analyser des informations et effectuer des étapes intermédiaires avant de pouvoir répondre à la question posée.

● Dans les exercices 47, 51 et 55, on sollicite l'élève afin qu'il justifie si une affirmation est vraie ou fausse.

● On propose d'autres situations, comme dans les exercices 48 et 49, sur la relativité de l'information présentée.

● Dans un autre registre, celui des sondages d'opinion, il est important de comprendre que 60% de réponses Oui parmi 75% de personnes ayant donné une réponse ne constituent pas une majorité absolue ; c'est l'objet de l'exercice 60.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site *compagnon*.

Dans les deux exercices, on travaille sur des données qui sont regroupées en classes.

Si les classes ont la même amplitude dans le premier exercice, ce n'est pas le cas dans le second.

● Dans l'exercice 63, l'élève doit commencer par calculer une fréquence manquante dans un diagramme semi-circulaire en utilisant le fait que la somme des fréquences est égale à 1 ou 100 %, puis il doit calculer des effectifs et les présenter dans un tableau.

Il doit aussi réaliser un histogramme à partir des données du diagramme semi-circulaire.

Cette tâche peut être proposée en travail individuel comme en travail de groupe.

● Dans l'exercice 64, l'élève doit présenter, sous forme d'un tableau, un résumé d'un sondage portant sur la même question, mais réalisé par trois instituts différents, avec des présentations et des représentations différentes.

L'élève doit ici prendre des initiatives et gérer plusieurs étapes intermédiaires avant de proposer une réponse finale, en langage accessible à tous.

Cette tâche peut être proposée en travail de groupe, ce qui peut permettre aux élèves d'échanger, de communiquer, de dégager ensemble une démarche de résolution, de vérifier calculs et mesures. Ce travail de groupe peut rassurer des élèves.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site *compagnon*.

Je découvre

Activité 1

① Voici le tableau complété.

T max (en °C)	19	20	21	22	23
Effectif	1	3	0	6	2

② a. $1 + 3 + 6 + 2 = 12$

Les températures ont été relevées pendant 12 jours. Ainsi l'effectif total est 12.

On a relevé la température 19°C pendant 1 jour sur les 12, donc la fréquence correspondante est $\frac{1}{12}$.

De même, on a relevé la température 20°C pendant 3 jours sur les 12, donc la fréquence est $\frac{3}{12}$ (ou $\frac{1}{4}$). Voici le tableau complété.

T max (en °C)	19	20	21	22	23
Fréquence	$\frac{1}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{0}{12}$	$\frac{6}{12}$	$\frac{2}{12}$

$$b. \frac{1}{12} + \frac{3}{12} + \frac{0}{12} + \frac{6}{12} + \frac{2}{12} = \frac{1+3+0+6+2}{12} = \frac{12}{12} = 1$$

Donc Loïc a raison.

c. Plusieurs réponses possibles :

● 3 est le quart de 12 et 25 est le quart de 100.

● On simplifie la fraction $\frac{3}{12}$ puis on écrit cette proportion

sous la forme d'une proportion de dénominateur 100.

$$\frac{3}{12} = \frac{3:3}{12:3} = \frac{1}{4} = \frac{1 \times 25}{4 \times 25} = \frac{25}{100}$$

● On calcule le quotient $\frac{3}{12}$.

$$\frac{3}{12} = 0,25 = \frac{25}{100}$$

d. Voici le tableau de la question a. complété.

T max (en °C)	19	20	21	22	23
Fréquence	$\frac{1}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{0}{12}$	$\frac{6}{12}$	$\frac{2}{12}$
Fréquence (en %)	8,3	25	0	50	16,7

Activité 2

1 a. Voici le tableau complété.

P (en mm)	0	1	2	3	4	5	6
Effectif	2	0	1	0	1	0	3

P (en mm)	7	8	9	10	11	12
Effectif	1	1	0	1	1	1

b. Un inconvénient de ce tableau est qu'il a de nombreuses colonnes (dont plusieurs ont un effectif égal à zéro); on ne peut pas le réaliser sur une seule ligne.

2 a. On regroupe les données en classes d'amplitude 5 mm.

P (en mm)	$0 \leq P < 5$	$5 \leq P < 10$	$10 \leq P < 15$
Effectif	4	5	3

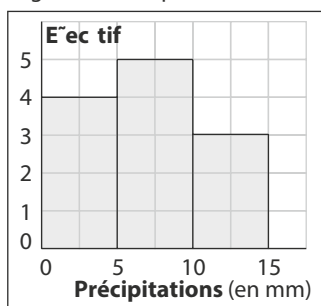
b. Un avantage de ce tableau : il est facile à faire (il suffit de compter les jours).

Un inconvénient de ce tableau : on perd des informations (on ne sait pas exactement le nombre de jours où les précipitations ont été de 7 mm, de 10 mm).

c. $5 + 3 = 8$

Loïc n'a pas arrosé son potager pendant 8 jours.

3 Voici l'histogramme complété.



J'applique le cours

2 On calcule l'effectif des scientifiques.

$$150 - 114 = 36$$

● On calcule les fréquences.

36 personnes sont des scientifiques parmi les 150 visiteurs.

$$\frac{36}{150} = 0,24 = \frac{24}{100} \text{ donc } 24 \% \text{ des visiteurs sont des scientifiques.}$$

$$100 \% - 24 \% = 76 \% \text{ ou } \frac{114}{150} = 0,76 = \frac{76}{100} \text{ donc la fréquence des autres personnes est } 76 \%.$$

	Scientifique	Autres	Total
Effectif	36	114	150
Fréquence (en %)	24	76	100

● Voici le tableau complété.

3 a. ● On calcule l'effectif des médailles d'argent.

$$20 - (8 + 9) = 20 - 17 = 3$$

● On calcule les fréquences.

Il y a 8 médailles d'or parmi 20 médailles.

$$\frac{8}{20} = 0,4 = \frac{40}{100} \text{ donc } 40 \% \text{ des médailles sont en or.}$$

$$\frac{9}{20} = 0,45 = \frac{45}{100} \text{ donc } 45 \% \text{ des médailles sont en bronze.}$$

$$100 \% - (40 \% + 45 \%) = 15 \% \text{ ou } \frac{3}{20} = 0,15 = \frac{15}{100} \text{ donc}$$

la fréquence des médailles d'argent est 15 %.

● Voici le tableau complété.

	Or	Argent	Bronze	Total
Effectif	8	3	9	20
Fréquence (en %)	40	15	45	100

b. ● $8 + 3 = 11$ donc la France a remporté 11 médailles en or ou en argent parmi les 20 médailles.

● Une réponse possible :

Une fréquence de 50 % correspond à la moitié de l'effectif. La moitié de 20 médailles c'est 10 médailles.

$11 > 10$ donc plus de la moitié des médailles de la France sont en or ou en argent.

● Autres réponses possibles :

$$\frac{11}{20} = 0,55 \text{ ou bien } 40 \% + 15 \% = 55 \%$$

On obtient ainsi 55 % de médailles en or ou en argent.

$$55 \% > 50 \%$$

● Conclusion : Fatou a raison.

4 a. ● On calcule l'effectif des élèves qui prennent 2 repas par semaine au restaurant scolaire.

$$120 + 144 + 148 + 192 + 116 = 720$$

$800 - 720 = 80$ ainsi 80 élèves prennent 2 repas par semaine au restaurant scolaire.

● On calcule les fréquences.

Il y a 120 élèves qui ne prennent aucun repas parmi les 800 élèves du collège.

$$\frac{120}{800} = 0,15 = \frac{15}{100}$$

15 % des élèves ne prennent aucun repas.

$$\begin{aligned} \text{De même : } \frac{144}{800} &= 0,18 = \frac{18}{100} & \frac{80}{800} &= 0,1 = \frac{10}{100} \\ \frac{144}{800} &= 0,185 = \frac{18,5}{100} & \frac{192}{800} &= 0,24 = \frac{24}{100} \\ \frac{116}{800} &= 0,145 = \frac{14,5}{100} \end{aligned}$$

● Voici le tableau complété.

Nombre de repas	0	1	2	3	4	5	Total
Effectif	120	144	80	148	192	116	800
Fréquence (en %)	15	18	10	18,5	24	14,5	100

b. Les élèves qui déjeunent au moins trois fois par semaine au restaurant scolaire sont ceux qui déjeunent 3 fois ou 4 fois ou 5 fois.

On ajoute les fréquences qui correspondent.

$$18,5 \% + 24 \% + 14,5 \% = 57 \%$$

57 % des élèves déjeunent au moins trois fois par semaine.

57 % < 60 % donc Tom se trompe.

5 ● On calcule l'effectif total.

$$6 + 9 + 6 + 3 = 24$$

● On calcule les fréquences.

6 élèves n'ont pas de chat parmi 24.

$$\frac{6}{24} = 0,25 = \frac{25}{100} \text{ donc } 25 \% \text{ des élèves de la classe de}$$

Clara n'ont pas de chat.

De même 25 % des élèves ont deux chats.

$$\frac{9}{24} = 0,375 = \frac{37,5}{100} \quad \frac{3}{24} = 0,125 = \frac{12,5}{100}$$

donc 37,5 % des élèves ont un chat et 12,5 % ont trois chats.

● Voici le tableau complété.

Nombre de chats	0	1	2	3	Total
Effectif	6	9	6	3	24
Fréquence (en %)	25	37,5	25	12,5	100

Je m'entraîne

6 1. $9 + 25 + 16 + 10 + 20 = 80$

L'effectif total est 80.

2. a. Il y a 20 élèves de 5^eE parmi 80 élèves, donc la fréquence des élèves de 5^eE est $\frac{20}{80}$.

b. On simplifie la fraction $\frac{20}{80}$ et on donne son écriture

$$\text{décimale : } \frac{20}{80} = \frac{20 : 20}{80 : 20} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

La fréquence des élèves de 5^eE est 25 %.

Hugo a donc raison.

3. « Parmi les **80** coureurs, **16** sont en 5^eC, donc un coureur sur **5** est en 5^eC. »

$$\text{En effet, } \frac{16}{80} = \frac{16 : 8}{80 : 8} = \frac{2}{10} = \frac{2 : 2}{10 : 2} = \frac{1}{5}.$$

7 a. $1 + 3 + 1 + 1 + 2 + 2 = 10$

10 matchs ont été disputés.

$$\begin{aligned} \text{b. } 0 \times 1 &= 0 & 2 \times 3 &= 6 & 3 \times 1 &= 3 \\ 4 \times 1 &= 4 & 5 \times 2 &= 10 & 6 \times 2 &= 12 \end{aligned}$$

$$0 + 6 + 3 + 4 + 10 + 12 = 35$$

35 buts ont été inscrits.

c. Il y a eu 3 matchs sur 10 avec 2 buts inscrits.

La fréquence est donc $\frac{3}{10}$ soit 0,3 en écriture décimale.

8 8 personnes sur 10 ont répondu « Oui », ce qui correspond à une fréquence de 0,8 ou 80 %.

Les autres ont répondu « Non ».

$$100 \% - 80 \% = 20 \%$$

Il y a eu 20 % de réponses « Non ».

9 a. L'amplitude de chaque classe est 2 mois.

b. $3 + 5 + 4 = 12$

12 enfants ont moins de 8 mois.

c. « L'âge de 4 enfants est **compris** entre **6** mois (inclus) et **8** mois (exclu). »

En effet, l'effectif de la classe $6 \leq a < 8$ est 4.

d. Les enfants qui ont au moins 4 mois sont ceux qui ont 4 mois ou plus de 4 mois.

$$5 + 4 + 8 = 17$$

17 enfants ont au moins 4 mois.

$$3 + 17 = 20$$

L'effectif total est 20.

Donc la fréquence des enfants qui ont au moins 4 mois

$$\text{est } \frac{17}{20}.$$

« 3 enfants sur 4 » c'est une fréquence de $\frac{3}{4}$.

$$\frac{17}{20} = 0,85 \text{ et } \frac{3}{4} = 0,75.$$

0,85 $\neq$ 0,75 donc Éva n'a pas raison.

10 1. L'amplitude de chaque classe est 5.

2. a. Voici cinq notes possibles : 5 ; 6 ; 7,5 ; 8 ; 9.

b. L'effectif de cette classe est 8.

3. « **10** notes sont comprises entre 10 (**inclus**) et 15 (**exclu**). »

En effet, l'effectif de la classe $10 \leq n < 15$ est 10.

$$\text{4. } 10 + 6 = 16$$

Il y a 16 notes supérieures ou égales à 10.

$$\text{5. } 4 + 8 + 10 + 6 = 28$$

Le nombre total de notes est 28.

11 a. D'après le codage de l'angle droit sur le diagramme, on peut savoir que le quart des membres du club ont moins de 10 ans.

$120 : 4 = 30$ donc 30 membres ont moins de 10 ans.

b. Le quart de 100 % c'est 25 %.

$$25 \% + 45 \% = 70 \%$$

$$100 \% - 70 \% = 30 \%$$

Ainsi 30 % des membres du club ont 15 ans ou plus.

$$\frac{30}{100} \times 120 = 0,3 \times 120 = 36$$

Il y a 36 membres de 15 ans ou plus.

12 « Un élève sur vingt » c'est une fréquence de $\frac{1}{20}$.

$$\frac{1}{20} = \frac{1 \times 5}{20 \times 5} = \frac{5}{100} = 0,05.$$

L'écriture décimale de la fréquence des élèves de ce collège qui s'appellent Lucas est 0,05.

13 ① $\frac{3}{10} \times 50 = 0,3 \times 50 = 15.$

② $50 - 15 - 30 = 35 - 30 = 5.$

③ La fréquence est $\frac{30}{50}$ (ou $\frac{3}{5}$ si on simplifie)

④ La fréquence est $\frac{5}{50}$ (ou $\frac{1}{10}$ si on simplifie)

⑤ La somme des fréquences est égale à 1.

14 a. La fréquence des élèves gauchers est $\frac{3}{25}$.

$$\frac{3}{25} = \frac{3 \times 4}{25 \times 4} = \frac{12}{100} = 0,12.$$

La fréquence des élèves gauchers est 12 %.

b. $100 \% - 12 \% = 88 \%$

La fréquence des élèves droitiers est 88 %.

15 Exemple de démarche.

$$650 - 299 = 351 \text{ ①}$$

$$126 + 234 = 360 \text{ ②}$$

$$650 + 360 + 624 = 1\,634 \text{ et } 2\,150 - 1\,634 = 516 \text{ ③}$$

$$516 - 284 = 232 \text{ ④}$$

$$299 + 126 + 232 = 657 \text{ et } 903 - 657 = 246 \text{ ⑤}$$

$$624 - 246 = 378 \text{ ⑥}$$

$$2\,150 - 903 = 1\,247 \text{ ⑦}$$

Voici le tableau complété.

	Samedi	Dimanche	Total
Bateau pirate	299	351 ①	650
Chenille	126	234	360 ②
Train	232 ④	284	516 ③
Grand Splasch	246 ⑤	378 ⑥	624
Total	903	1 247 ⑦	2 150

16 a. ● $\frac{20}{100} \times 80 = 0,2 \times 80 = 16$

$$\frac{15}{100} \times 80 = 0,15 \times 80 = 12$$

$$80 - 16 - 12 = 64 - 12 = 52$$

Le magasin « Blu » a vendu 52 montres, 16 drones et 12 bracelets.

● $72 : 4 = 18$

$$72 : 2 = 36$$

$$72 - 18 - 36 = 54 - 36 = 18$$

Le magasin « Luk » a vendu 36 montres, 18 drones et 18 bracelets.

Voici les données présentées dans un tableau à double entrée.

	Montre	Drone	Bracelet
Zeno	35	14	18
Blu	52	16	12
Luk	36	18	18

b. $35 + 14 + 18 = 67$

Le magasin « Zeno » a vendu 67 objets.

$$67 + 80 + 72 = 219$$

219 objets ont été vendus en tout dans ces trois magasins.

17 a. $\frac{3,8}{100} \times 6\,000\,000 = 0,038 \times 6\,000\,000 = 228\,000$

228 000 bouteilles ont été éliminées.

b. 92 400 bouteilles ont été éliminées parmi 6 millions de bouteilles.

La fréquence des bouteilles éliminées est $\frac{92\,400}{6\,000\,000}$.

$$\frac{92\,400}{6\,000\,000} = 0,0154 = \frac{1,54}{100}$$

Donc la fréquence des bouteilles éliminées est 1,54 %.

18 a. 2 531 étudiants se sont rendus en Chine, parmi les 26 057 étudiants qui ont fait un séjour à l'étranger.

La fréquence des étudiants qui se sont rendus en Chine est donc $\frac{2\,531}{26\,057}$.

$$\frac{2\,531}{26\,057} \approx 0,097 \text{ et } 0,097 = \frac{9,7}{100}.$$

Environ 9,7 % des étudiants qui ont fait un séjour d'études à l'étranger se sont rendus en Chine.

b. 2 693 étudiants se sont rendus au Royaume-Uni, parmi les 26 057 étudiants qui ont fait un séjour à l'étranger. La fréquence des étudiants qui se sont rendus au

Royaume-Uni est donc $\frac{2\,531}{26\,057}$.

$$\frac{2\,531}{26\,057} \approx 0,103 \text{ et } 0,103 = \frac{10,3}{100}.$$

Environ 10,3 % des étudiants qui ont fait un séjour d'études à l'étranger se sont rendus au Royaume-Uni.

19 a. On lit sur le diagramme que Julie possède 6 sweats.

b. $3 + 1 + 7 + 6 + 8 = 25$

Julie a 25 hauts en tout.

c. Julie a 7 pulls parmi ses 25 hauts, donc la proportion des pulls est $\frac{7}{25}$.

$$\frac{7}{25} = \frac{7 \times 4}{25 \times 4} = \frac{28}{100} \text{ donc la fréquence des pulls est } 28 \%.$$

d. Julie a 8 T-shirts parmi ses 25 hauts, donc la proportion des T-shirts est $\frac{8}{25}$.

$\frac{8}{25} = 0,32$ donc la fréquence des T-shirts est 0,32.

20 1. Voici le tableau complété.

	A	B	C	D	E	Total
Effectif	12	6	5	16	9	48
Fréquence	$\frac{12}{48}$	$\frac{6}{48}$	$\frac{5}{48}$	$\frac{16}{48}$	$\frac{9}{48}$	1

2. a. $\frac{12}{48} = \frac{12 : 12}{48 : 12} = \frac{1}{4} = \frac{1 \times 25}{4 \times 25} = \frac{25}{100}$

25 % des élèves ont choisi le chant A.

b. $100 \% - 25 \% = 75 \%$
75 % des élèves n'ont pas choisi le chant A.

3. Le chant qui a été le plus choisi est le chant D, dans la proportion $\frac{16}{48}$.

$\frac{16}{48} = \frac{16 : 8}{48 : 8} = \frac{2}{6} = \frac{2 : 2}{6 : 2} = \frac{1}{3}$.

Ainsi 1 élève sur 3 a choisi le chant D.

21 a. Voici le tableau des effectifs.

	L	Ma	Me	J	V	S	D	Total
Effectif	35	15	40	25	50	55	30	250

b. Lundi, la fréquence des retraits est $\frac{35}{250}$.

$\frac{35}{250} = 0,14$.

On calcule de même les fréquences des retraits pour les autres jours.
Voici le tableau complété.

	L	Ma	Me	J	V	S	D	Total
Effectif	35	15	40	25	50	55	30	250
Fréquence	0,14	0,06	0,16	0,1	0,2	0,22	0,12	1

22 a. $5 + 9 + 10 + 12 + 4 + 7 + 3 = 50$
L'effectif total des coureurs est 50.

b. 10 coureurs parmi ces 50 coureurs ont réalisé un temps de 22 min, donc leur fréquence est $\frac{10}{50}$.

On peut simplifier cette fraction : $\frac{10}{50} = \frac{10 : 10}{50 : 10} = \frac{1}{5}$.

c. On calcule chaque fréquence comme dans la question b., puis on en détermine l'écriture décimale.

Par exemple : $\frac{10}{50} = 0,2$.

Voici le tableau complété.

Temps (en min)	20	21	22	23	24	25	26
Effectif	5	9	10	12	4	7	3
Fréquence	0,1	0,18	0,2	0,24	0,08	0,14	0,06

c. ● Exemple de démarche
On ajoute les fréquences pour les temps 21 min, 22 min et 23 min.
 $0,18 + 0,2 + 0,24 = 0,62$

● Autre démarche
On calcule le nombre de coureurs concernés.
 $9 + 10 + 12 = 31$
La fréquence de ces 31 coureurs parmi 50 est $\frac{31}{50}$.

$\frac{31}{50} = 0,62$

● Conclusion : le pourcentage de coureurs ayant réalisé un temps compris entre 21 min (inclus) et 24 min (exclu) est 62 %.

23 a. $619 + 1084 + 1174 + 1726 + 1067 + 2336 = 8006$
L'effectif total des ventes est 8006.

b. Exemple de calcul de fréquence :

$\frac{619}{8006} \approx 0,077$ et $0,077 = \frac{7,7}{100}$

Cette fréquence est donc environ 7,7 %.
Voici le tableau complété.

	J	F	M	A	M	J
Effectif	619	1084	1174	1726	1067	2336
Fréquence (en %)	7,7	13,5	14,7	21,6	13,3	29,2

24 a. La somme des fréquences est égale à 1.
 $0,15 + 0,18 + 0,22 + 0,23 + 0,13 = 0,91$
 $1 - 0,91 = 0,09$ donc la fréquence manquante est 0,09.

b. Exemple de calcul d'effectif.
 $0,15 \times 1\,500 = 225$ ainsi on a obtenu 225 fois le 1.
Voici le tableau complété.

Résultat	1	2	3	4	5	6
Fréquence	0,15	0,18	0,22	0,09	0,23	0,13
Effectif	225	270	330	135	345	195

25 a. La somme des fréquences est 100 %.
 $52 \% + 6 \% + 19 \% = 77 \%$
 $100 \% - 77 \% = 23 \%$ donc la fréquence de la catégorie « Pêche au large » est 23%.

b. Voici un tableau qui présente ces données.

Catégorie	Petite pêche	Pêche au large	Grande pêche	Pêche côtière	Total
Fréquence (en %)	52	23	6	19	100

c. Exemple de calcul d'effectif.

$\frac{52}{100} \times 13\,600 = 0,52 \times 13\,600 = 7072$

Ainsi on compte 7072 marins pêcheurs dans la catégorie « Petite pêche ».

Voici le tableau complété.

Catégorie	Petite pêche	Pêche au large	Grande pêche	Pêche côtière	Total
Fréquence (en %)	52	23	6	19	100
Effectif	7072	3128	816	2584	13600

26 a. ● Les temps de jeu supérieurs à 20 min sont : 22; 24; 22; 22.

Donc 4 joueuses ont joué pendant plus de 20 min.

● Les temps de jeu inférieurs à 10 min sont : 6; 9; 5.

Donc 3 joueuses ont joué pendant moins de 10 min.

b. Voici le tableau complété.

Durée d (en min)	$5 \leq d < 10$	$10 \leq d < 15$	$15 \leq d < 20$	$20 \leq d < 25$
Effectif	3	0	4	5

Remarque : la joueuse qui a joué pendant 15 min doit être comptée parmi celles qui ont joué entre 15 min (inclus) et 20 min (exclu). De même la joueuse qui a joué pendant 20 min doit être comptée parmi celles qui ont joué entre 20 min (inclus) et 25 min (exclu).

27 a. Voici le tableau complété.

Masse m (en g)	$100 \leq m < 110$	$110 \leq m < 120$	$120 \leq m < 130$
Dépouille- ment	☐	☒ ☐	☒ ☒
Effectif	4	7	11

Masse m (en g)	$130 \leq m < 140$	$140 \leq m < 150$
Dépouillement	☒ ☒	☒ ☐
Effectif	10	8

$4 + 7 + 11 + 10 + 8 = 40$

L'effectif total est bien 40.

b. On ajoute les effectifs des deux classes $120 \leq m < 130$ et $130 \leq m < 140$.

$11 + 10 = 21$ donc 21 pommes pèsent entre 120 g (inclus) et 140 g (exclu).

c. ● Une démarche.

$7 + 11 + 10 + 8 = 36$

● Une autre démarche.

$40 - 4 = 36$

● Conclusion : 36 pommes pèsent 110 g ou plus.

28 a. Voici le tableau complété.

Quantité q (en L)	$250 \leq q < 300$	$300 \leq q < 350$	$350 \leq q < 400$
Effectif	2	3	9

Quantité q (en L)	$400 \leq q < 450$	$450 \leq q < 500$
Effectif	5	1

b. ● $2 + 3 + 9 = 14$

On utilise moins de 400 L de peinture sur 14 chantiers.

● $20 - 2 = 18$ (ou $3 + 9 + 5 + 1 = 18$)

On utilise au moins 300 L de peinture sur 18 chantiers.

29 ● On commence par compter les temps pour compléter la colonne Effectif.

● On calcule ensuite les fréquences.

Exemple de calcul de fréquence :

$$\frac{6}{16} = 0,375 = \frac{37,5}{100} \text{ soit } 37,5 \%$$

● Voici le tableau complété.

Temps t	Effectif	Fréquence (en %)
$6 \text{ min } 30 \text{ s} \leq t < 8 \text{ min}$	6	37,5
$8 \text{ min} \leq t < 9 \text{ min } 30 \text{ s}$	6	37,5
$9 \text{ min } 30 \text{ s} \leq t < 11 \text{ min}$	4	25

30 a. Voici le tableau complété.

Fréquence cardiaque f	Effectif
$55 \leq f < 60$	3
$60 \leq f < 65$	5
$65 \leq f < 70$	3
$70 \leq f < 75$	0
$75 \leq f < 80$	4
$80 \leq f < 85$	6
$85 \leq f < 90$	5
$90 \leq f < 95$	4

b. ● On ajoute les effectifs des classes $55 \leq f < 60$, $60 \leq f < 65$ et $65 \leq f < 70$.

$3 + 5 + 3 = 11$ donc 11 élèves ont leur fréquence cardiaque inférieure à 70.

● On lit qu'il y a 4 élèves dans la classe $90 \leq f < 95$ donc 4 élèves ont leur fréquence cardiaque supérieure ou égale à 90.

c. On ajoute les effectifs des classes $80 \leq f < 85$ et $85 \leq f < 90$.

$6 + 5 = 11$ donc 11 élèves ont leur fréquence cardiaque comprise entre 80 (inclus) et 90 (exclu).

$3 + 5 + 3 + 4 + 6 + 5 + 4 = 30$

11 n'est pas la moitié de 30, donc Issa n'a pas raison.

La proportion $\frac{11}{30}$ n'est pas égale à la proportion $\frac{1}{2}$.

31 1. a. $2 + 3 + 6 = 11$

11 salariés gagnent moins de 1 500 €.

b. $25 - (2 + 3) = 25 - 5 = 20$

20 salariés gagnent 1 400 € ou plus.

2. ● On complète d'abord la colonne « Effectif ».

L'effectif total est 25.

$2 + 3 + 6 + 5 = 16$

$25 - 16 = 9$

Donc 9 employés ont un salaire compris entre 1 500 € (inclus) et 1 600 € (exclu).

● On calcule ensuite les fréquences.

Exemple de calcul de fréquence :

$$\frac{2}{25} = \frac{2 : 4}{25 : 4} = \frac{8}{100} \text{ soit } 8 \%$$

● Voici le tableau complété.

Salaire S (en €)	Effectif	Fréquence (en %)
$1\,200 \leq S < 1\,300$	2	8
$1\,300 \leq S < 1\,400$	3	12
$1\,400 \leq S < 1\,500$	6	24
$1\,500 \leq S < 1\,600$	9	36
$1\,600 \leq S < 1\,700$	5	20
Total	25	100

3. a. ● Exemple de démarche.

D'après la question 1. b., 20 employés parmi les 25 ont un salaire supérieur ou égal à 1 400 €.

La fréquence de ces employés est $\frac{20}{25}$.

$$\frac{20}{25} = \frac{20 \times 4}{25 \times 4} = \frac{80}{100} \text{ soit } 80 \%$$

● Autre démarche.

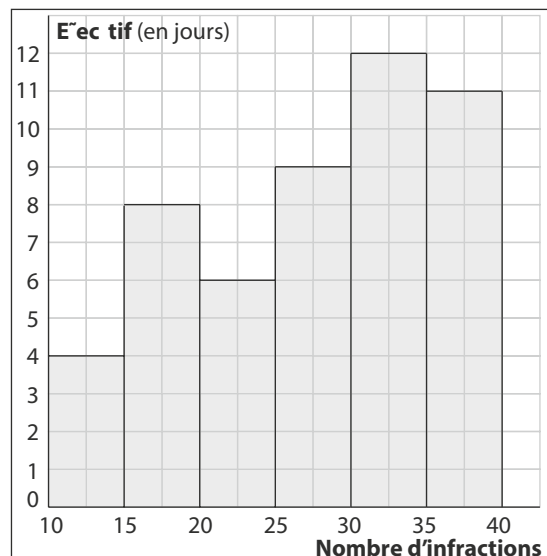
$$24 \% + 36 \% + 20 \% = 80 \%$$

● **Conclusion** : 80 % des employés ont un salaire supérieur ou égal à 1 400 €.

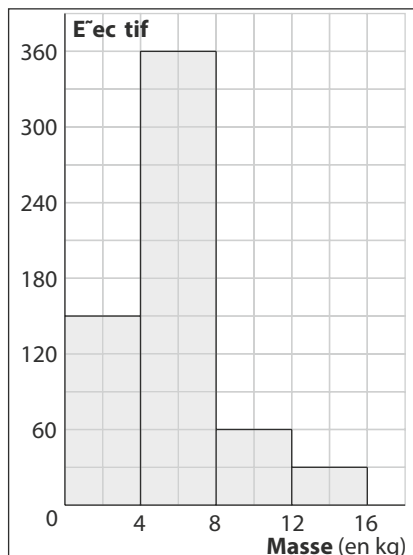
$$\text{b. } 8 \% + 12 \% + 24 \% + 36 \% = 80 \%$$

80 % des employés ont un salaire inférieur à 1 600 €.

32 Voici l'histogramme.



33 a. Voici l'histogramme.



$$\text{b. } 150 + 360 = 510$$

$$510 + 60 + 30 = 600$$

Il y a 510 colis pesant moins de 8 kg parmi les 600 colis.

La fréquence de ces colis est $\frac{510}{600}$.

$$\frac{510}{600} = 0,85 \text{ or } \frac{3}{4} = 0,75.$$

$0,85 > 0,75$ donc l'affirmation de Marine est exacte.

34 a. 62 jeunes de moins de 20 ans et 29 personnes âgées d'au moins 80 ans ont été admis aux urgences ce jeudi.

$$62 + 29 = 91$$

$$62 + 38 + 25 + 36 + 29 = 190$$

Donc 91 personnes parmi les 190 personnes admises aux urgences ce jeudi sont concernées.

La fréquence de ces personnes est $\frac{91}{190}$.

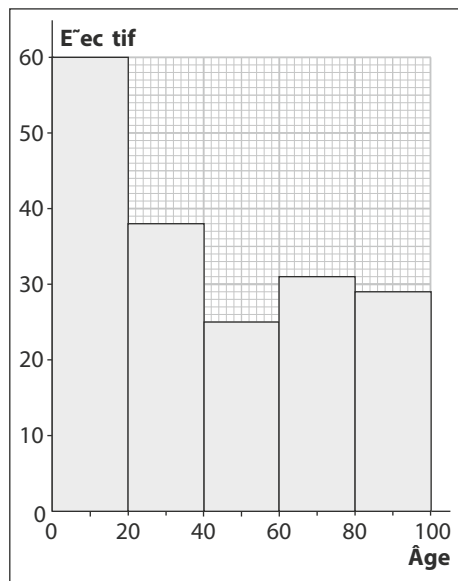
$$\frac{91}{190} \approx 0,48$$

Ce jeudi environ 48 % des personnes admises aux urgences ont moins de 20 ans ou 80 ans au moins.

48 % est proche de 50 %, donc on peut conclure que l'étude statistique est vérifiée ce jeudi.

b. Voici l'histogramme.

Pour des raisons de place, on a pris ici 1 cm pour 20 ans, sur l'axe horizontal.



$$\text{c. } 62 + 38 = 100$$

100 personnes parmi les 190 admis aux urgences ce jeudi ont moins de 40 ans.

La fréquence de ces personnes est $\frac{100}{190}$.

$$\frac{100}{190} \approx 0,53.$$

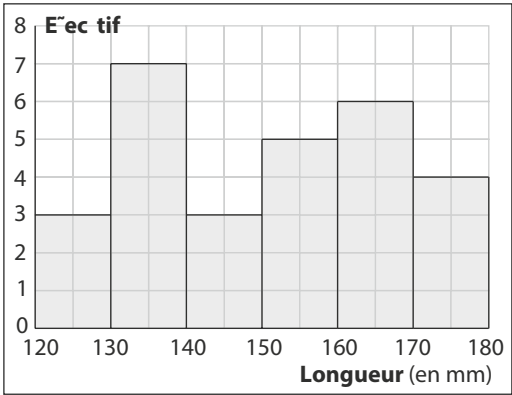
Environ 53 % des personnes admises aux urgences ce jeudi ont moins de 40 ans.

$53 \% > 50 \%$ donc Justine a raison.

35 a. Voici le tableau des effectifs.

Longueur ℓ (en mm)	Effectif
$120 \leq \ell < 130$	3
$130 \leq \ell < 140$	7
$140 \leq \ell < 150$	3
$150 \leq \ell < 160$	5
$160 \leq \ell < 170$	6
$170 \leq \ell < 180$	4

b. Voici l'histogramme.



c. $14 \text{ cm} = 140 \text{ mm}$.

$$3 + 5 + 6 + 4 = 18$$

Assa a raison : la grande nervure de 18 feuilles mesure au moins 14 cm, c'est-à-dire 14 cm ou plus.

$$28 - 18 = 10 \text{ ou } 3 + 7 = 10$$

Louane a raison : la grande nervure de 10 feuilles mesure moins de 14 cm.

36 1. ● 1 heure et demie = 60 min + 60 min : 2

Donc 1 heure et demie = 60 min + 30 min = 90 min.

$$2 \text{ h} = 60 \text{ min} \times 2 = 120 \text{ min}$$

● On ajoute les effectifs des classes $90 \leq d < 100$, $100 \leq d < 110$ et $110 \leq d < 120$.

$$3 + 4 + 3 = 10$$

On calcule l'effectif total.

$$5 + 10 + 2 + 3 = 20$$

Donc 10 films parmi les 20 films à l'affiche durent au moins 1 h et demie mais moins de 2 h.

10 est bien la moitié de 20 donc Eddy a raison.

2. a. On aura seulement 3 classes (la moitié de 6).

● Classe $80 \leq d < 100$. Effectif : 5 + 3 = 8.

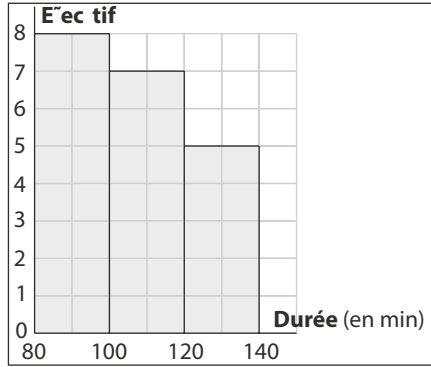
● Classe $100 \leq d < 120$. Effectif : 4 + 3 = 7.

● Classe $120 \leq d < 140$. Effectif : 2 + 3 = 5.

Voici le tableau des effectifs.

Durée d (en min)	Effectif
$80 \leq d < 100$	8
$100 \leq d < 120$	7
$120 \leq d < 140$	5

b. Voici l'histogramme.



c. Sur les deux histogrammes, on retrouve que ce sont les films les plus courts qui sont les plus nombreux.

Cependant l'histogramme avec des classes d'amplitude 10 min est plus précis que celui avec des classes d'amplitude 20 min. Par exemple, dans l'histogramme donné dans l'énoncé, on voit qu'il y a 3 films dont la durée est comprise entre 90 min (inclus) et 100 min (exclu) de même qu'il y a 3 films dont la durée est comprise entre 110 min et 120 min, et aussi 3 films dont la durée est comprise entre 130 min et 140 min, alors que dans l'histogramme réalisé dans la question précédente, on ne perçoit plus cela.

Je m'évalue à mi-parcours

37 c. **38 b.** **39 a.** **40 b.** **41 a.**

Avec un logiciel

42 1. Flora se trompe. En effet le nombre de femmes est inférieur au nombre d'hommes pour les deux premières tranches (« Moins de 15 ans » et « 15-29 ans »).

2. b. On peut saisir la formule **=SOMME(B2:B7)** en cellule B8.

d. On peut saisir la formule **=B2+C2** en cellule D2 avant de la recopier vers le bas.

Voici la feuille de calcul.

	A	B	C	D
1		Femmes	Hommes	Ensemble
2	Moins de 15 ans	6 035 911	6 308 074	12 343 985
3	15-29 ans	5 858 743	5 936 685	11 795 428
4	30-44 ans	6 447 295	6 299 010	12 746 305
5	45-59 ans	6 729 719	6 453 906	13 183 625
6	60-74 ans	5 367 562	4 825 223	10 192 785
7	75 ans ou plus	3 752 448	2 303 418	6 055 866
8	Ensemble	34 191 678	32 126 316	66 317 994

e. Au 1^{er} janvier 2015, la population française était de 66 317 994 habitants.

3. a. On saisit :

● la formule **=B2/B8** en cellule B10 ;

● la formule **=B2/D8** en cellule B11.

b. On saisit :

● la formule **=C2/C8** en cellule C10 ;

● la formule **=C2/D8** en cellule C11.

On utilise Format de cellules pour afficher ces nombres en pourcentage.

On lit que :

● la fréquence des filles de moins de 15 ans parmi les femmes est environ 17,65 % ;

● la fréquence des filles de moins de 15 ans parmi l'ensemble de la population est environ 9,10 % ;

● la fréquence des garçons de moins de 15 ans parmi les hommes est environ 19,64 % ;

● la fréquence des garçons de moins de 15 ans parmi l'ensemble de la population est environ 9,51 %.

	A	B	C	D
1		Femmes	Hommes	Ensemble
2	Moins de 15 ans	6 035 911	6 308 074	12 343 985
3	15-29 ans	5 858 743	5 936 685	11 795 428
4	30-44 ans	6 447 295	6 299 010	12 746 305
5	45-59 ans	6 729 719	6 453 906	13 183 625
6	60-74 ans	5 367 562	4 825 223	10 192 785
7	75 ans ou plus	3 752 448	2 303 418	6 055 866
8	Ensemble	34 191 678	32 126 316	66 317 994
9				
10		17,65%	19,64%	
11		9,10%	9,51%	

43 2. a.

	A	B
1	Catégorie	Masse (en tonnes)
2	Tablette	132 000
3	Bouchée	105 700
4	Barre	38 300
5	Cacao en poudre	54 000
6	Pâte à tartiner	74 900
7		404 900

b. On aurait pu saisir la formule **=B2+B3+B4+B5+B6** en cellule B7.

3.

	A	B	C
1	Catégorie	Masse (en tonnes)	Fréquence
2	Tablette	132 000	32,60%
3	Bouchée	105 700	26,11%
4	Barre	38 300	9,46%
5	Cacao en poudre	54 000	13,34%
6	Pâte à tartiner	74 900	18,50%
7		404 900	

J'utilise mes compétences

44 3 visiteurs sur 5 c'est une fréquence de $\frac{3}{5}$.

$\frac{3}{5} = 0,6 = \frac{60}{100}$ donc 60 % des visiteurs étaient étrangers.

$0,6 \times 1\,260 = 756$

Ce jour-là, 756 étrangers ont visité le château.

45 a. On compte le nombre de chiffres impairs : 49.

Donc leur fréquence est $\frac{49}{100}$ soit 49 %.

b. La somme des fréquences des chiffres pairs et des chiffres impairs est égale à 1 (ou 100 %).

$100\% - 49\% = 51\%$

La fréquence des chiffres pairs est 51 %.

c. On compte le nombre de chiffres inférieurs à 5 : 50.

Donc leur fréquence est $\frac{50}{100}$ soit 50 %.

d. Les chiffres supérieurs à 4 sont les chiffres 5 à 9.

La somme des fréquences des chiffres inférieurs à 5 et des chiffres supérieurs à 4 est égale à 1 (ou 100 %).

$100\% - 50\% = 50\%$

La fréquence des chiffres supérieurs à 4 est également 50 %.

46 ● La somme des fréquences est égale à 100 %.

$24\% + 60\% = 84\%$

$100\% - 84\% = 16\%$

Donc 16 % des élèves envoient 3 SMS.

● 4 élèves envoient 3 SMS donc ces 4 élèves représentent 16 % des élèves.

On peut réaliser ce tableau de proportionnalité.

Nombre d'élèves	4	
Fréquence (en %)	16	100

$\times 6,25$

On cherche la quatrième proportionnelle de ce tableau, c'est-à-dire l'effectif total des élèves.

$100 : 16 = 6,25$

$4 \times 6,25 = 25$

L'effectif total est donc 25 élèves.

● $\frac{24}{100} \times 25 = 6$

$\frac{60}{100} \times 25 = 15$

6 élèves ont envoyé 1 SMS et 15 élèves ont envoyé 2 SMS.

On peut réaliser ce tableau d'effectifs.

Nombre de SMS	1	2	3
Effectif	6	15	4

$6 \times 1 = 6$

$15 \times 2 = 30$

$4 \times 3 = 12$

$6 + 30 + 12 = 48$

Les élèves ont envoyé 48 SMS en tout.

47 ● On calcule l'effectif total.

$54 + 45 + 27 + 18 + 36 = 180$

180 voitures ont franchi le péage pendant l'heure.

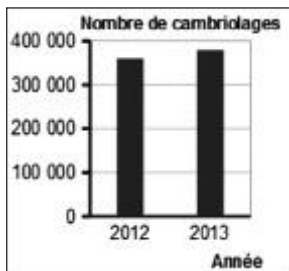
● 45 voitures sont grises parmi les 180 voitures.

Leur fréquence est $\frac{45}{180}$.

$\frac{45}{180} = 0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

Donc Maxime a raison : une voiture sur quatre est grise.

48 ● Sur le diagramme, la barre pour l'année 2013 est beaucoup plus haute que celle pour l'année 2012, donc on peut penser que le journaliste a raison. Mais si on regarde l'échelle utilisée sur l'axe vertical, on voit que l'on ne commence pas à 0 mais à 350 000. En choisissant une autre échelle sur l'axe vertical, on peut voir des barres qui ont pratiquement la même hauteur.



Donc l'interprétation de ce journaliste n'est pas correcte.

● Pour aller plus loin :

On lit sur le diagramme qu'en 2012 il y a eu 360 000 cambriolages et qu'en 2013 il y a eu 380 000 cambriolages.

$$380\,000 - 360\,000 = 20\,000$$

Il y a eu 20 000 cambriolages de plus en 2013.

On peut calculer l'augmentation en pourcentage du nombre de cambriolages entre 2012 et 2013 :

$$\frac{20\,000}{360\,000} \approx 0,056$$

Il y a eu environ 5,6 % de cambriolages en plus en 2013 qu'en 2012.

49 On ne connaît pas le nombre de filles et le nombre de garçons qui se sont rendus à la patinoire.

On peut faire des essais.

● Il y a le même nombre de garçons et de filles qui sont venus en bus à la patinoire.

Exemple : 30 garçons et 30 fille

$$\frac{70}{100} \times 30 = 21 \quad \frac{30}{100} \times 30 = 9$$

Dans ce cas, 21 garçons sont venus à la patinoire en bus ainsi que 9 fille .

● Il n'y a pas le même nombre de garçons et de filles qui sont venus en bus à la patinoire.

– Exemple 1 : 30 garçons et 20 fille

$$\frac{70}{100} \times 30 = 21 \quad \frac{30}{100} \times 20 = 6$$

Dans ce cas, 21 garçons sont venus à la patinoire en bus ainsi que 6 fille .

– Exemple 2 : 20 garçons et 50 fille

$$\frac{70}{100} \times 20 = 14 \quad \frac{30}{100} \times 50 = 15$$

Dans ce cas, 14 garçons sont venus à la patinoire en bus ainsi que 15 fille .

15 > 14 donc dans ce cas, le nombre de filles est supérieur au nombre de garçons.

Donc l'affirmation est fausse.

50 a. On réalise un tableau à double entrée et on le complète par les données de l'énoncé.

	Marion	Hugo	Lola	Tom	Louisa
Nombre de voix	72	48			
Fréquence (en %)		12	10	28	

Ce tableau est un tableau de proportionnalité.

$$48 : 12 = 4$$

On obtient les fréquences (en %) en divisant par 4 les nombres de voix obtenues par chaque candidat(e).

On obtient les nombres de voix en multipliant par 4 les nombres de la ligne « Fréquence ».

$$\bullet 72 : 4 = 18$$

Marion a obtenu 18 % des voix.

$$\bullet 10 \times 4 = 40 \quad 28 \times 4 = 112$$

Lola a obtenu 40 voix et Tom a obtenu 112 voix.

● La somme des fréquences est 100 %.

$$18\% + 12\% + 10\% + 28\% = 68\%$$

$$100\% - 68\% = 32\%$$

Louisa a obtenu 32 % des voix.

$$32 \times 4 = 128$$

Louisa a obtenu 128 voix.

● Voici le tableau complété.

	Marion	Hugo	Lola	Tom	Louisa
Nombre de voix	72	48	40	112	128
Fréquence (en %)	18	12	10	28	32

b. Les trois candidat(e)s qui ont obtenu le plus de voix sont : Marion, Tom et Louisa.

Donc le bureau de l'association est composé de Marion, Tom et Louisa.

51 1. On lit les effectifs par jour sur le diagramme.

Sur l'axe vertical, deux graduations correspondent à 40 clients, donc une graduation correspond à la moitié, c'est-à-dire à 20 clients.

$$40 + 100 + 120 + 80 + 60 + 100 = 500$$

500 clients sont venus pendant cette semaine.

2. C'est le mercredi qu'il y a eu le plus de clients.

3. a. Le mardi 100 clients sont venus.

La fréquence de ces clients est $\frac{100}{500}$.

$$\text{On peut simplifier cette fraction : } \frac{100}{500} = \frac{100 : 100}{500 : 100} = \frac{1}{5}$$

Cette proportion correspond bien à l'expression « un client sur cinq » donc l'affirmation est vraie.

b. Le lundi 40 clients sont venus.

La fréquence de ces clients est $\frac{40}{500}$.

$$\frac{40}{500} = 0,08 \text{ donc } 8\% \text{ des clients sont venus le lundi.}$$

L'affirmation est vraie.

c. Le jeudi 80 clients sont venus.

La fréquence de ces clients est $\frac{80}{500}$.

$$\frac{80}{500} = 0,16 \text{ donc } 16 \% \text{ des clients sont venus le jeudi.}$$

$$\frac{3}{25} = 0,12$$

0,16 $\neq$ 0,12 donc l'affirmation est fausse.

52 ● $\frac{81,7}{100} \times 83\,800\,000 = 0,817 \times 83\,800\,000 = 68\,464\,600$

● $\frac{7,8}{100} \times 83\,800\,000 = 0,078 \times 83\,800\,000 = 6\,536\,400$

● $\frac{5,9}{100} \times 83\,800\,000 = 0,059 \times 83\,800\,000 = 4\,944\,200$

● $\frac{2,9}{100} \times 83\,800\,000 = 0,029 \times 83\,800\,000 = 2\,430\,200$

● $\frac{1,7}{100} \times 83\,800\,000 = 0,017 \times 83\,800\,000 = 1\,424\,600$

Voici un tableau présentant ces résultats.

Continent	Nombre de touristes
Europe	68 464 600
Amériques	6 536 400
Asie	4 944 200
Afrique	2 430 200
Océanie	1 424 600

53 Le club sera sponsorisé si les spectateurs âgés de 30 à 50 ans (30 ans inclus) représentent plus de la moitié des spectateurs (une fréquence de 50 % correspond à la moitié de l'effectif).

On additionne les effectifs des classes $30 \leq a < 40$ et $40 \leq a < 50$, où a désigne l'âge des spectateurs et on calcule l'effectif total.

● On lit les effectifs de ces deux classes sur l'histogramme : sur l'axe vertical, 2 graduations correspondent à 150 spectateurs, donc une graduation correspond à la moitié, soit 75 spectateurs.

$450 + 75 = 525$

L'effectif de la classe $40 \leq a < 50$ est 525 spectateurs.

On lit l'effectif de la classe $30 \leq a < 40$: 900 spectateurs.
 $900 + 525 = 1\,425$

Il y a 1 425 spectateurs âgés de 30 à 50 ans (30 ans inclus).

● $75 + 600 + 900 + 525 + 225 + 450 + 300 = 3\,075$

L'effectif total est 3 075 spectateurs.

● $1\,425 \times 2 = 2\,850$ et $2\,850 < 3\,075$

Donc les 1 425 spectateurs âgés de 30 à 50 ans (30 ans inclus) sont moins de la moitié des spectateurs.

Le club ne sera pas sponsorisé.

54 a. 1 937 cyclistes ont été interrogés.

b. On lit dans le tableau que 13 % des 1 937 cyclistes interrogés portent un vêtement réfléchissant.

$\frac{13}{100} \times 1\,937 = 0,13 \times 1\,937$ soit $\frac{13}{100} \times 1\,937 \approx 252$

Donc 252 de ces cyclistes portent un vêtement réfléchissant.

c. ● $\frac{4}{100} \times 471 = 0,04 \times 471$ soit $\frac{4}{100} \times 471 \approx 19$

19 cyclistes ayant un vélo en location ont un vêtement réfléchissant.

● $\frac{16}{100} \times 1\,466 = 0,16 \times 1\,466$ soit $\frac{16}{100} \times 1\,466 \approx 235$

235 cyclistes ayant un vélo personnel ont un vêtement réfléchissant.

● $19 + 235 = 254$

254 est proche de 252 donc les pourcentages de la 2^e ligne du tableau sont en cohérence avec la réponse à la question **b.** (les trois nombres obtenus, 252, 19, 235, sont des valeurs approchées à l'unité près, ce qui explique le petit écart de 2 cyclistes).

55 L'affirmation est vraie. En effet on ne connaît pas le nombre de spectateurs dans les deux salles.

● Exemple 1 : il y a 120 spectateurs dans la première salle et 100 spectateurs dans la seconde salle.

$\frac{1}{3} \times 120 = 120 : 3 = 40$

$\frac{1}{5} \times 100 = 100 : 5 = 20$

Dans ce cas, 40 spectateurs ont moins de 15 ans dans la première salle et 20 spectateurs ont moins de 15 ans dans la deuxième salle ($40 > 20$).

● Exemple 2 : il y a 60 spectateurs dans la première salle et 100 spectateurs dans la seconde salle.

$\frac{1}{3} \times 60 = 60 : 3 = 20$

$\frac{1}{5} \times 100 = 100 : 5 = 20$

Dans ce cas, il y a autant de spectateurs de moins de 15 ans dans les deux salles (20).

● Exemple 3 : il y a 60 spectateurs dans la première salle et 110 spectateurs dans la seconde salle.

$\frac{1}{3} \times 60 = 60 : 3 = 20$

$\frac{1}{5} \times 110 = 110 : 5 = 22$

Dans ce cas, 20 spectateurs ont moins de 15 ans dans la première salle et 22 spectateurs ont moins de 15 ans dans la seconde salle ($20 < 22$).

56 Traduction

Le tableau montre les pourcentages de la population des États-Unis parlant les quatre langues les plus utilisées.

a. Quel pourcentage de la population ne parle pas l'anglais ?

b. La population des États-Unis a été estimée à 325 millions, en 2015.

Recopier le tableau et le compléter en ajoutant une troisième colonne intitulée « Nombre de personnes ».

a. ● Une démarche

La somme des fréquences est 100 %.

$$100\% - 80\% = 20\%$$

● Une autre démarche

$$13\% + 1\% + 0,7\% + 5,3\% = 20\%$$

● **Conclusion** : 20 % de la population ne parle pas l'anglais.

b. Exemple de calcul

$$\frac{80}{100} \times 325\,000\,000 = 0,8 \times 325\,000\,000 = 260\,000\,000$$

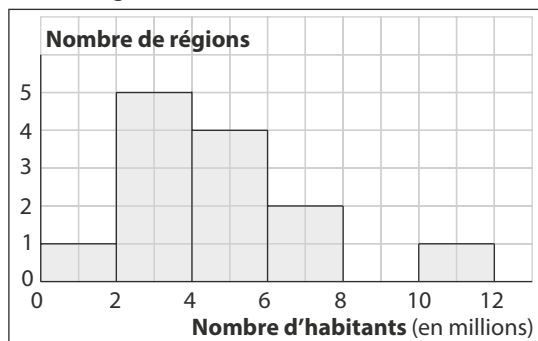
Voici un tableau présentant ces résultats.

Langue	Pourcentage de la population	Nombre de personnes
Anglais	80 %	260 000 000
Espagnol	13 %	42 250 000
Chinois	1 %	3 250 000
Français	0,7 %	2 275 000
Autre	5,3 %	17 225 000

57 a. On peut commencer par regrouper les données en classes d'amplitude 2 millions d'habitants et présenter ces données dans un tableau d'effectifs.

Nombre d'habitants n (en millions)	Nombre de régions
$0 \leq n < 2$	1
$2 \leq n < 4$	5
$4 \leq n < 6$	4
$6 \leq n < 8$	2
$8 \leq n < 10$	0
$10 \leq n < 12$	1

Voici l'histogramme.



b. Sur les deux histogrammes, on observe qu'il y a une région qui est nettement plus peuplée que les autres. On observe aussi qu'une région est moins peuplée que les autres.

On observe encore que la plupart des régions ont entre 2 et 6 millions d'habitants.

Cependant l'histogramme avec des classes d'amplitude 1 million est plus précis que celui avec des classes d'amplitude 2 000 000 : par exemple sur le premier histogramme, on voit qu'il y a deux régions peu peuplées (entre 2 et 3 millions d'habitants) alors que sur le second histogramme, on perd cette information, puisque ces deux régions peu peuplées sont regroupées avec trois autres régions plus peuplées.

58 a. Les mesures des angles des secteurs d'un diagramme semi-circulaire sont proportionnelles aux effectifs de chaque catégorie.

Ici l'angle du secteur pour la réponse «Toujours» mesure 120° .

On peut calculer l'effectif de cette catégorie, quatrième proportionnelle de ce tableau.

	Toujours	Total
Effectif		900
Mesure de l'angle (en $^\circ$)	120	180

$\times 5$

$$900 : 180 = 5$$

Ainsi on obtient les nombres de la première ligne du tableau en multipliant ceux de la seconde ligne par 5.

$$120 \times 5 = 600$$

Donc 600 personnes ont répondu «Toujours».

b. D'après le codage des deux autres angles, on peut déduire que le nombre de personnes ayant répondu «Souvent» est le même que celui des personnes ayant répondu «Rarement».

$$(900 - 600) : 2 = 150$$

Ainsi 150 personnes ont répondu «Rarement».

59 ● On peut calculer le volume de chaque dossier sur son ancienne clé.

$$\frac{25}{100} \times 8 = 0,25 \times 8 = 2$$

$$\frac{65}{100} \times 8 = 0,65 \times 8 = 5,2$$

Ainsi, sur l'ancienne clé, le dossier Photos occupe 2 Go et le dossier Musique 5,2 Go.

● Dans la nouvelle clé, le dossier Photos occupe 2 Go parmi 32 Go, donc la proportion est $\frac{2}{32}$.

$$\frac{2}{32} = 0,0625$$

De même, le dossier Musique occupe les $\frac{5,2}{32}$ de la capacité totale de la clé.

$$\frac{5,2}{32} = 0,1625$$

Donc dans la nouvelle clé, le dossier Photos occupe les $\frac{2}{32}$ de la capacité de la clé, soit 6,25 %, et le dossier

Musique occupe les $\frac{5,2}{32}$ de la capacité de la clé, soit 16,25 %.

60 ● D'après le codage de l'angle droit sur le diagramme circulaire situé à gauche, on peut affirmer que 25 % des personnes interrogées sont sans opinion et donc que 75 % des personnes interrogées ont répondu à la question. Parmi ces 75 %, 60 % ont répondu «Oui».

● On doit déterminer le pourcentage de personnes qui ont répondu «Oui» parmi les personnes interrogées. On peut faire un essai dans le cas où 100 personnes ont été interrogées.

Dans ce cas, 25 personnes sont sans opinion et 75 personnes ont répondu à la question.

Parmi ces 75 personnes, 60 % ont répondu « Oui ».

$$\frac{60}{100} \times 75 = 0,6 \times 75 = 45$$

Donc 45 personnes ont répondu « Oui » parmi les 100 personnes interrogées, ce qui correspond à un pourcentage de 45 % des personnes interrogées, c'est-à-dire moins de 50 %.

61 C'est faux. En effet :

$$2 + 6 = 8 \text{ donc Ren   a 8 petits-enfants.}$$

La proportion de gar  ons est donc $\frac{2}{8}$.

$$\frac{2}{8} = \frac{2 : 2}{8 : 2} = \frac{1}{4}$$

Donc ce n'est pas le tiers de ses petits-enfants qui sont des gar  ons, mais c'est le quart.

62 ● $2 \times 2 + 1 = 4 + 1 = 5$

$$100 \% : 5 = 20 \% \qquad 20 \% \times 2 = 40 \%$$

Le premier jour, Enzo a gagn   20 % des parties et ses adversaires, L  a et Idriss, ont gagn   chacun 40 % des parties.

$$\bullet \ 2 + 1 + 1 = 4$$

$$100 \% : 4 = 25 \% \qquad 25 \% \times 2 = 50 \%$$

Le deuxi  me jour, Enzo a gagn   50 % des parties et ses adversaires ont gagn   25 % des parties chacun.

● En imaginant qu'ils aient jou   100 parties chaque jour, Enzo en a gagn   20 le premier jour et 50 le deuxi  me.
 $20 + 50 = 70$

Sur les deux jours, Enzo a gagn   70 parties sur 200.

D'autre part chacun de ses adversaires en a gagn   40 le premier jour et 25 le deuxi  me jour.

$$40 + 25 = 65$$

Chaque adversaire a gagn   65 parties sur 200.

$70 > 65$ donc Enzo qui a gagn   le plus souvent pendant les deux jours.

T  ches complexes

Ces t  ches complexes sont t  l  chargeables sur le site compagneon.

63 ● La somme des fr  quences est 100 %.

$$6 \% + 8 \% + 12 \% + 25 \% + 15 \% + 6 \% = 72 \%$$

$$100 \% - 72 \% = 28 \%$$

Le pourcentage manquant sur le diagramme semi-circulaire est 28 %.

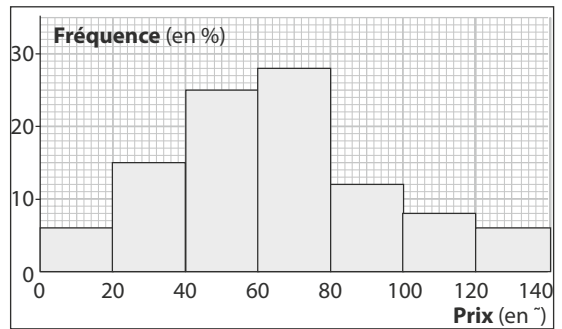
● On calcule le nombre de ventes pour chaque classe de prix.

Exemple de calcul. $\frac{6}{100} \times 26\,400 = 0,06 \times 26\,400 = 1\,584$

Voici le tableau.

Prix p (en ��)	Nombre de ventes
$p < 20$	1 584
$20 \leq p < 40$	3 960
$40 \leq p < 60$	6 600
$60 \leq p < 80$	7 392
$80 \leq p < 100$	3 168
$100 \leq p < 120$	2 112
$120 \leq p < 140$	1 584

Voici l'histogramme.



64 ● Le sondage Imagine (document 2) ne comporte que 4 tranches de temps de trajet, c'est-  -dire 4 classes. On va donc effectuer des regroupements de tranches pour les deux autres sondages afin d'avoir des donn  es coh  rentes.

● Sondage Ipf

– On ajoute les pourcentages des tranches « De 30    44 min » et « De 45    59 min ».

$$10 \% + 6 \% = 16 \%$$

La fr  quence de la tranche « De 30    59 min » est 16 %.

– On fait le choix de consid  rer que les personnes qui n'ont pas de trajet ont un temps de trajet de 0 min.

$$39 \% + 12 \% = 51 \%$$

La fr  quence de la tranche « Moins de 15 min » est 51 %.

– On ne s'int  resse pas    la r  ponse « Ne sait pas ».

–    l'aide du document 1, on peut calculer le nombre de r  ponses pour chaque tranche de temps de trajet (valeur approch  e    l'unit   pr  s).

$$\text{Par exemple : } \frac{51}{100} \times 1\,125 = 0,51 \times 1\,125 = 573,75.$$

Une valeur approch  e    l'unit   pr  s est 574.

Voici un tableau avec 4 classes, pour le sondage Ipf.

Dur��e du trajet	Fr��quence	Effectif
Moins de 15 min	51 %	574
De 15 �� 29 min	28 %	315
De 30 �� 59 min	16 %	180
1 h et plus	4 %	45

● Sondage du site La Plan  te

On regroupe les tranches « De 30    44 min » et « De 45 min    59 min », ainsi que les tranches « De 1 h    1 h 30 » et « 1 h 30 et plus ».

Les mesures des angles des secteurs d'un diagramme circulaire sont proportionnelles aux effectifs de chaque cat  gorie.

On mesure les angles des secteurs sur le document 3.

On peut alors r  aliser ce tableau de proportionnalit  .

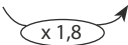
Dur��e du trajet	Mesure de l'angle (en ��)	Effectif
Moins de 15 min	130	
De 15 �� 29 min	80	
De 30 �� 59 min	112	
1 h et plus	38	
Total	360	648

On peut calculer le nombre de réponses pour chaque tranche de temps de trajet (valeur approchée à l'unité près si nécessaire).

$648 : 360 = 1,8$

On obtient les nombres de la 3^e colonne en multipliant par 1,8 ceux de la 2^e colonne. Voici le tableau complété.

Durée du trajet	Mesure de l'angle (en °)	Effectif
Moins de 15 min	130	234
De 15 à 29 min	80	144
De 30 à 59 min	112	202
1 h et plus	38	68
Total	360	648



- On regroupe les informations concernant les effectifs de personnes interrogées, pour les trois sondages.

Durée du trajet	Sondage Ipf	Sondage Imagine	Sondage La Planète	Total
Moins de 15 min	574	320	234	1 128
De 15 à 29 min	315	360	144	819
De 30 à 59 min	180	210	202	592
1 h et plus	45	120	68	233

Voici alors le tableau que peut présenter le journaliste pour résumer les trois sondages.

Durée du trajet	Nombre de réponses
Moins de 15 min	1 128
De 15 à 29 min	819
De 30 à 59 min	592
1 h et plus	233

Utiliser un tableur-grapheur

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

Comme il a été dit au chapitre 8, les élèves ont été familiarisés avec les tableaux, les diagrammes et les graphiques depuis plusieurs années déjà.

● On peut se reporter aux intentions pédagogiques du chapitre 8 pour relire les compétences acquises par les élèves au cours du cycle 3.

Il est possible qu'ils aient été initiés à l'utilisation d'un tableur-grapheur.

● Dans le chapitre 8, les élèves ont calculé des effectifs et des fréquences, ils ont regroupé des données en classes (d'égale amplitude) et ont représenté de telles données par des histogrammes.

Dans ce chapitre 9, conformément au programme,
– on utilise un grapheur pour représenter les données ;
– on introduit la moyenne et la médiane, premiers outils de la statistique descriptive, premières caractéristiques de position étudiées et on utilise un tableur pour calculer ces indicateurs.

Tout au long des pages de ce chapitre, les élèves sont guidés pas à pas dans l'utilisation de différentes fonctionnalités d'un tableur-grapheur.

Les situations proposées sont très variées, dans des contextes de la vie courante, économiques, sociaux...

2 Activités de découverte

Les activités, au nombre de deux, portent sur les deux points précisés ci-dessus.

Activité 1

On étudie ici une situation issue de l'environnement scolaire (nombre de collégiens scolarisés en France, de 2007 à 2015).

L'objectif de cette activité est de créer un diagramme en barres à partir des données d'une feuille de calcul, puis de commenter ce diagramme.

On a choisi ici une représentation graphique « standard ». Les autres représentations (diagrammes en bâtons, diagrammes circulaires, histogrammes, graphiques cartésiens) sont proposées en exercices, en particulier dans la page « Avec un logiciel ».

Jusqu'à-là les élèves ont représenté graphiquement des données à la main. L'utilisation d'un grapheur permet d'avoir accès à de grands nombres.

Les élèves sont guidés pas à pas dans l'utilisation de l'assistant de diagramme. On pourra expliquer pourquoi, à l'étape 2, on coche ou décoche « Séries de données en ligne ou en colonne », « Première ligne ou première colonne comme étiquette ».

On veillera à ce que les élèves complètent soigneusement, à l'étape 4, le titre sur chaque axe.

Activité 2

La deuxième activité porte sur une situation issue du contexte économique : la répartition des salaires dans une entreprise.

L'objectif de cette activité est de faire calculer « Salaire moyen » et « Salaire médian » à l'aide du tableur.

● Dans la question 2., les élèves sont confrontés à une situation familière où il s'agit de calculer la moyenne d'une série de valeurs. En effet, même si la notion de moyenne n'a jamais été l'objet d'une étude particulière, les élèves ont l'habitude de fréquenter des moyennes (moyenne de notes, performance moyenne en EPS, moyenne d'âges...).

Les élèves commencent par calculer la moyenne des salaires comme à la main (somme des valeurs divisée par l'effectif total), puis on introduit la fonction MOYENNE et on compare les deux résultats affichés.

Pour donner du sens au salaire moyen, on pourra revenir à la fin de l'activité sur la phrase : « Si tous les salariés avaient le même salaire, ce salaire serait tel que le total des salaires reste inchangé. »

● Dans la question 3., on introduit la notion de médiane dans le cas d'un nombre impair de données.

Les questions invitent l'élève à ranger les valeurs de la série par ordre croissant grâce à un tri, puis à s'intéresser à la valeur qui occupe la position centrale dans la liste, « la valeur du milieu ».

Puis on introduit la fonction MEDIANE et on compare les deux résultats affichés.

● Dans la question 4., on met en évidence le fait que contrairement à la moyenne, la médiane n'est pas influencée par les valeurs extrêmes de la liste.

On amène ensuite les élèves à s'interroger sur la représentativité du salaire moyen et du salaire médian quant aux salaires d'une entreprise.

Remarque : dans ce chapitre, on utilise un tableur pour calculer la moyenne et la médiane d'une série de valeurs. Définir et calculer une moyenne pondérée, définir et déterminer une médiane, feront l'objet d'étude en classe de 4^e.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 1. Moyenne d'une série statistique et le paragraphe 2. Médiane d'une série statistique.

Les deux parties sont bâties sur le même modèle : les indications de détermination par le tableur précèdent la détermination à la main.

On pourra insister sur la signification de moyenne et de médiane pour l'exemple proposé.

Remarque : on veillera à prévenir les élèves que le nombre qui partage une liste de valeurs en deux listes de même effectif donne l'idée de médiane. La définition de la médiane d'une série statistique sera donnée en classe de 4^e.

Exercice résolu 1

Il s'agit de calculer la moyenne des valeurs d'une série en utilisant le tableur, puis d'explorer un aspect de la notion de moyenne.

Ici, on calcule la moyenne d'une série de 36 valeurs, puis on observe ce qui se passe si on ajoute une 37^e valeur, dans le cas où cette valeur supplémentaire est inférieure ou égale ou supérieure à la moyenne précédemment calculée.

4 Compléments

Construction de diagrammes

● On pourra commencer par les exercices 4 et 5 de la rubrique « À l'oral ». Avec l'exercice 4, on revient sur une étape importante (étape 2) de l'assistant de diagramme. Dans l'exercice 5 on s'interroge sur la relativité de l'information présentée.

● Dans les exercices 14 à 21 de la rubrique « Je m'entraîne », les élèves vont réaliser à l'aide du tableur-grapheur :

- des diagrammes en barres (exercices 14, 15, 17, 21) ;
- des diagrammes en bâtons (exercices 16 et 17) ;
- un diagramme en barres horizontales (exercice 18) ;
- des diagrammes circulaires (exercices 19 à 21).

Les élèves sont guidés dans chaque premier exercice. Des compléments sont apportés dans certains exercices (commenter un diagramme, réorganiser les données d'un tableau grâce à un tri, mettre en relation une interprétation et une représentation graphique...).

● On pourra profiter des deux diagrammes de l'exercice 17 pour dire (rappeler) qu'on utilise un diagramme en bâtons pour représenter des données numériques, ici le nombre de visiteurs selon l'année, et un diagramme en barres pour représenter des données non numériques, ici le nombre de visiteurs selon le lieu touristique.

● Dans l'exercice 21, les élèves seront amenés à comparer deux représentations graphiques (diagramme en barres et diagramme circulaire) à partir des mêmes données.

Moyenne-Médiane

Dans l'exercice 6 de la rubrique « À l'oral », on fait le point sur les différentes façons de calculer la moyenne d'une série statistique avec un tableur et sur ce qu'est la médiane d'une série, une fois qu'on l'a déterminée à l'aide du tableur.

Les exercices 7 à 13 de la même rubrique permettent aux élèves de se familiariser avec la détermination à la main de la moyenne ou de la médiane d'une série statis-

tique, d'éliminer quelques erreurs, de donner du sens à ces deux nombres.

Il est conseillé de les traiter avant les exercices 22 à 33 de « Je m'entraîne ».

● Dans les exercices 22 à 25, les élèves calculent des moyennes à la main, avec l'aide de la calculatrice.

On y explore également quelques aspects de la notion de moyenne. Par exemple, dans l'exercice 25, on invite les élèves à approfondir la notion de moyenne en réfléchissant sur le fait que la moyenne d'une série de valeurs est comprise entre les valeurs extrêmes et qu'elle n'est pas forcément égale à l'une des valeurs de la série. À noter que cette notion de moyenne est très présente dans la scolarité mais parfois avec des représentations erronées.

● Dans les exercices 26 et 27, les élèves calculent des moyennes à l'aide du tableur. On complète l'étude en faisant calculer la fréquence en pourcentage des valeurs de la série qui sont supérieures ou égales à la moyenne, ce qui permet d'observer que cette fréquence est parfois inférieure, parfois supérieure à 50 %.

● Dans les exercices 28 à 32, les élèves calculent des médianes à l'aide du tableur. Une fois cette compétence acquise, on complète l'étude en faisant calculer la fréquence en pourcentage des valeurs de la série qui sont inférieures ou égales à la médiane, ainsi que la fréquence en pourcentage des valeurs de la série qui sont supérieures ou égales à la médiane.

On explore plusieurs cas. On pourra, sans s'y appesantir, faire observer que dans certains cas (effectif impair), la médiane est une valeur de la série, unique ou répétée, et que dans d'autres cas (effectif pair), la médiane n'est pas une valeur de la série, avec dans ce cas, 50 % de valeurs de la série inférieures ou égales à la médiane et 50 % de valeurs supérieures ou égales à la médiane.

Il ne s'agit cette année que de faire prendre conscience de ce qu'est la médiane d'une série statistique ; aucune mémorisation n'est attendue.

On pourra aussi faire remarquer que moyenne et médiane sont des valeurs en général différentes

Avec un logiciel

On poursuit la réalisation de représentations graphiques à l'aide du tableur-grapheur en faisant construire un histogramme dans l'exercice 39 et un graphique cartésien dans l'exercice 40.

Les élèves sont guidés pas à pas.

À noter que le tableur-grapheur ne permet pas de construire naturellement un histogramme. On est amené à devoir utiliser le centre de chaque classe.

On utilise ici des résultats de mesures (diamètres de globules rouges).

J'utilise mes compétences

● Dans plusieurs exercices, on cherche à approfondir la notion de moyenne.

Ainsi, dans les exercices 41, 42, 49, on donne du sens au produit de la moyenne d'une série de valeurs par l'effe - tif de cette série.

Dans l'exercice 47, on amène les élèves à réfléchir sur différentes situations liées à la notion de moyenne.

Dans l'exercice 48, on fait observer que, sauf cas particulier, la moyenne de deux moyennes partielles n'est pas égale à la moyenne de la série.

Dans les exercices 50, 52, 56, on porte un regard critique sur des informations lues ou entendues.

- Dans d'autres exercices, 45, 51, 55, l'élève utilise le tableur-grapheur pour construire un diagramme ou un graphique, puis il est amené à commenter la représentation réalisée, à comparer des diagrammes, à vérifier une information.
- Dans l'exercice 53, on détermine moyenne et médiane d'une série statistique avec le tableur, puis on observe ce qui se passe si on ôte les deux valeurs extrêmes. On observe ainsi que si la moyenne est sensible à ces valeurs extrêmes, la médiane ne semble pas l'être.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

Les deux tâches portent sur la réalisation d'une feuille de calcul puis de représentations graphiques.

Elles peuvent être proposées en travail individuel comme en travail de groupe.

- La situation proposée dans l'exercice 62 est à support géographique. L'élève doit commencer par présenter dans un tableau des données extraites d'un document, puis il calcule une densité de population. Il doit ensuite réaliser deux diagrammes circulaires. La dernière partie de la tâche consiste à commenter la répartition de la population.
- On étudie des données climatologiques d'une ville dans l'exercice 63. L'élève doit recopier un tableau, le compléter en calculant trois moyennes annuelles (précipitations, températures maximales et minimales) et réaliser un diagramme représentant simultanément les précipitations (diagramme en barres) et les températures maximales et minimales (graphiques cartésiens). On utilise des fonctionnalités du tableur-grapheur pour réaliser un tel diagramme.

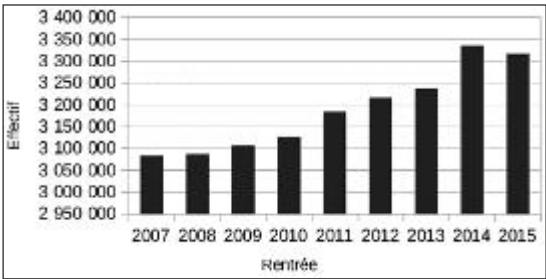
CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

- a. On réalise la feuille de calcul.
- Remarque : dans le menu «Format de cellules», onglet «Nombres», on coche l'option «Séparateur de milliers» pour les nombres de la ligne 2.
- b. Voici le diagramme en barres.



- c. De la rentrée 2007 à la rentrée 2010, le nombre de collégiens augmente régulièrement.

À la rentrée 2011, il y a une augmentation plus forte (environ 50 000 collégiens), puis le nombre de collégiens continue à augmenter régulièrement jusqu'à la rentrée 2013. À la rentrée 2014, il y a une forte augmentation du nombre de collégiens (environ 100 000 collégiens), suivie d'une légère baisse à la rentrée 2015.

Activité 2

1. On réalise la feuille de calcul.
- Remarque : on sélectionne la plage A1:I3 et dans le menu «Format de cellules», onglet «Nombres», on coche l'option «Séparateur de milliers».

2. a. $9 \times 3 = 27$
- L'effectif total de salaires de cette entreprise est 27
- On peut saisir la formule `=SOMME(A1:I3)/27` en cellule J2.

- b. On constate que les deux valeurs affichées en cellule J2 et en cellule J3 sont égales.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1 960	3 960	1 720	1 940	1 530	2 480	1 640	1 900	1 720	Salaires moyen
2	1 810	1 940	4 310	800	2 650	1 700	1 750	6 560	1 730	2 410
3	1 730	2 390	1 520	1 740	7 990	1 710	1 760	2 130	2 400	2 410

3. a. et b. Une fois les 27 salaires recopiés dans la plage A10:A36 et le tri par ordre croissant effectué, on repère le salaire qui occupe la position centrale.
- $27 = 13 \times 2 + 1$ donc la position centrale est le 14^e salaire.
- On le lit dans la cellule A23.

c. On constate que la valeur affichée en cellule K2 est la même que celle affichée en cellule A23.

K
Salaire médian
1 810

A
9
10 800
11 1 230
12 1 520
13 1 530
14 1 640
15 1 700
16 1 710
17 1 720
18 1 720
19 1 730
20 1 740
21 1 750
22 1 760
23 1 810
24 1 940
25 1 940
26 1 950
27 1 990
28 2 130
29 2 390
30 2 400
31 2 480
32 2 650
33 3 980
34 4 310
35 6 560
36 7 990

4. a. On supprime le salaire 800 € et le salaire 7 990 €. En cellule J2, on remplace 27 par 25 puisque l'effectif total n'est plus que de 25 salaires.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1 950	3 690	1 720	1 940	1 590	2 480	1 640	1 930	1 720	Salaire moyen	Salaire médian
2	1 810	1 940	4 310		2 650	1 700	1 750	6 550	1 230	2 251	1 810
3	1 730	2 590	1 520	1 740		1 730	1 760	2 130	2 400	2 251	

On observe que le salaire moyen a été modifié (il a baissé), mais que le salaire médian n'a pas été modifié.

b. ● On peut dire que le salaire moyen n'est pas représentatif des salaires de l'entreprise. En effet, 21 salariés de l'entreprise sur 27 ont un salaire inférieur à ce salaire moyen.

Le salaire moyen est sensible aux valeurs extrêmes; il baisse si on supprime ces deux valeurs, mais néanmoins 18 salaires sur 25 sont encore inférieurs au nouveau salaire moyen.

● Le salaire médian est représentatif des salaires de l'entreprise; dans la situation proposée ici, il y a autant de salariés ayant un salaire inférieur ou égal au salaire médian que de salariés ayant un salaire supérieur ou égal au salaire médian.

J'applique le cours

2 a. et b.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	153	165	160	150	159	151	163	162
2	154	153	163	140	158	150	158	166
3	157	162	160	152	164	158	153	151
4	157							

En cellule A4, on peut saisir la formule **=MOYENNE(A1:H3)** ou **=SOMME(A1:H3)/24**.

c. On lit en cellule A4 que la longueur moyenne des 24 plumes est 157 mm.
La 25^e plume mesure 160 mm.

160 mm > 157 mm donc la longueur moyenne des plumes augmente : la longueur moyenne des 25 plumes est supérieure à celle des 24 premières plumes.

3 a. et b.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	J	F	M	A	M	J	Jr	A	S	O	N	D	
2	39	26	21	15	27	29	35	26	39	23	37	50	30,5

En cellule M2, on peut saisir la formule **=MOYENNE(A2:L2)** ou **=SOMME(A2:L2)/12**.

c. La consommation de lait de la famille est supérieure ou égale à la moyenne (qui est de 30,5 L) pendant 5 mois (janvier, juillet, septembre, novembre et décembre) sur les 12 mois de l'année.

$\frac{5}{12} \approx 0,42$ donc le pourcentage cherché est proche de 42 % (autre réponse possible : 41 %).

d. Pour la 1^{re} famille, la consommation moyenne de lait est 30,5 L par mois.

30,5 L × 12 = 366 L
Cette famille a consommé 366 L de lait dans l'année.
2 L × 12 = 24 L et 366 L – 24 L = 342 L.

La 2^e famille a consommé 24 L de moins que la 1^{re}, elle a consommé 342 L dans l'année.

$\frac{342}{12} = 28,5$
La consommation moyenne mensuelle de la 2^e famille est 28,5 L (soit 2 L de moins que la 1^{re} famille).

Je m'entraîne

4 ● Seule la représentation de Paul est correcte.
● La représentation de Lisa n'est pas correcte.
À l'étape 2 de l'assistant de diagramme, elle a laissé les cases cochées par défaut; or dans ce cas, les données sont en ligne (et pas en colonne) et on doit aussi cocher «Première ligne comme étiquette».

Choisissez une plage de données

Plage de données : \$'ex 4':\$A\$1:\$F\$2

☒ Série de données en lignes
 ☐ Série de données en colonnes

☒ Première ligne comme étiquette
 ☒ Première colonne comme étiquette

● La représentation de Timéo n'est pas correcte.
À l'étape 2 de l'assistant de diagramme, il a oublié de cocher «Première ligne comme étiquette».

5 Sacha se trompe. En effet la barre B est trois fois plus haute que la barre A, mais les graduations sur l'axe vertical ne commencent pas à zéro.

On lit que le pommier A a produit 130 kg de pommes et que le pommier B a produit 150 kg de pommes.
150 kg n'est pas le triple de 130 kg.

6 1. a. En cellule H1, Johann a calculé la somme des températures, puis en cellule H2 il a divisé cette somme par 7 (le nombre de températures). En cellule H2, il a donc calculé la moyenne des 7 températures.

b. Il aurait pu saisir la formule **=MOYENNE(A1:G1)** ou **=SOMME(A1:G1)/7**.

2. Si Yohann range les 7 températures dans l'ordre croissant, il obtient :

17 19 21 23 24 25 25

23 est la valeur du milieu : il y a 3 températures inférieures à 23 °C et 3 températures supérieures à 23 °C.

7 a. $\frac{8+13+9+10+15}{5} = \frac{55}{5} = 11$

En moyenne, 11 adolescents sont venus à la piscine à vélo chaque jour.

b. « Il y aurait eu le même nombre d'adolescents venus à vélo pendant ces cinq jours s'il y en avait eu 11 par jour. »

8 Maeva se trompe car les valeurs de la série de nombres ne sont pas rangées par ordre croissant.

Si on les range par ordre croissant, on a :

5 6 7 10 15

La médiane est « la valeur du milieu », c'est-à-dire 7.

9 On range les valeurs des séries **a.** et **c.** par ordre croissant (pour les deux autres séries, elles le sont déjà).

a. $\frac{6+8+9+10+10}{5} = \frac{43}{5} = 8,6$
2 valeurs ↑ 2 valeurs
médiane

La médiane est 9.

b. $\frac{3+5+7+9+10}{5} = \frac{34}{5} = 6,8$
2 valeurs ↑ 2 valeurs
médiane

La médiane est 7.

c. $\frac{8+9+10}{3} = \frac{27}{3} = 9$
1 valeur ↑ 1 valeur
médiane

La médiane est 9.

d. $\frac{3+5+7+9+9+9+10}{7} = \frac{52}{7} = 7,4$
3 valeurs ↑ 3 valeurs
médiane

La médiane est 9.

Les séries **a.**, **c.** et **d.** ont la même médiane : 9.

10 a. $\frac{20+34}{2} = \frac{54}{2} = 27$

La moyenne est 27.

b. $\frac{8+13+15}{3} = \frac{36}{3} = 12$

La moyenne est 12.

c. $\frac{37+24+26+13}{4} = \frac{100}{4} = 25$

La moyenne est 25.

d. L'écart entre 18,3 et 22,3 est 4, donc la moyenne est 18,3 + 2 (ou bien 22,3 - 2) c'est-à-dire 20,3.

e. On calcule la moyenne des nombres 20; 8; 2; 12; 18.

$\frac{20+8+2+12+18}{5} = \frac{60}{5} = 12$

Donc la moyenne des nombres donnés est 12.

11 $\frac{7+12+8+13+10+12+15}{7} = \frac{75}{7} = 10,7$

Il y a eu en moyenne 11 visiteurs par jour sur ce blog.

12 Les valeurs des deux séries sont rangées par ordre croissant.

a. $\frac{8+9+10+13+15}{5} = \frac{55}{5} = 11$
2 valeurs ↑ 2 valeurs
médiane

La médiane est 10.

b. $\frac{3+3+5+5+8+8+10}{7} = \frac{42}{7} = 6$
3 valeurs ↑ 3 valeurs
médiane

La médiane est 5.

13 a. Il y a eu le plus de spectateurs dans la salle 3.

b. ● $95+80+100+85 = 95+85+80+100$

$= 180+180$

$= 360$

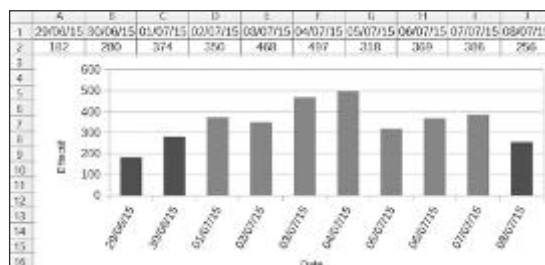
Il y a 360 spectateurs en tout.

● $360 : 4 = 90$

En moyenne, il y a 90 spectateurs par salle.

14 a. et b.

On fait apparaître en rouge les barres du diagramme correspondant aux dates où le nombre de passages aux urgences a dépassé 300. C'est-à-dire du 1^{er} juillet (inclus) au 7 juillet (inclus).

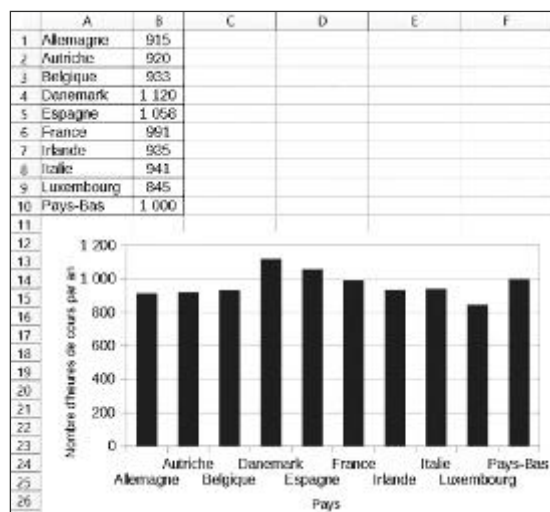


15 1. a. et b.

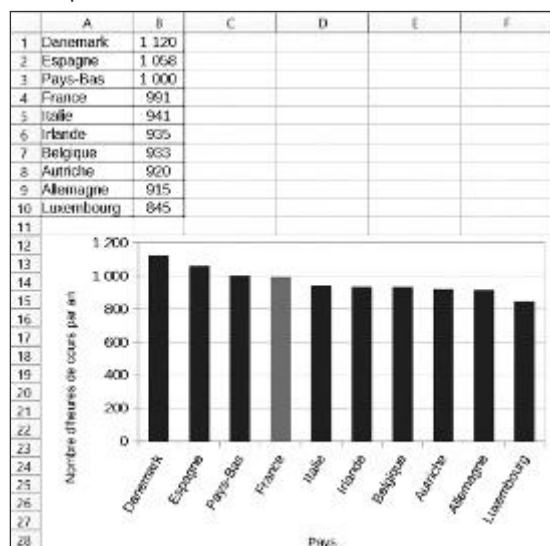
À l'étape 2 de l'assistant de diagramme, on laisse les cases cochées par défaut puisque les données sont en colonne et que les valeurs de la 1^{re} ligne ne sont pas des étiquettes.

À l'étape 4, on décoche la légende et on complète les titres des axes.

On pourra faire remarquer le manque d'élégance des noms des pays tels qu'ils apparaissent par défaut. On pourra conseiller de formater l'axe horizontal (clic gauche sur l'axe pour le sélectionner, puis clic droit, puis dans l'onglet « Étiquette », régler « Orientation du texte » sur 60°).



2. a. et b. Une fois les données du tableau réorganisées grâce à un tri par ordre décroissant selon la colonne B, on observe que le diagramme en barres est réorganisé automatiquement. On fait apparaître en rouge la barre du diagramme qui correspond à la France.



c. ● En observant le diagramme, on voit que la France occupe en effet le 4^e rang, derrière le Danemark, l'Espagne et les Pays-Bas.

● On calcule le nombre moyen d'heures de cours par an dans ces 10 pays. Pour cela, on saisit la formule **=MOYENNE(B1:B10)** en cellule B11.

On lit que la moyenne est 965,8 h (voir ci-dessous). Or le nombre d'heures de cours par an en France est 991 h, ce qui est relativement proche du nombre moyen d'heures de cours dans les 10 pays. De même pour l'Italie.

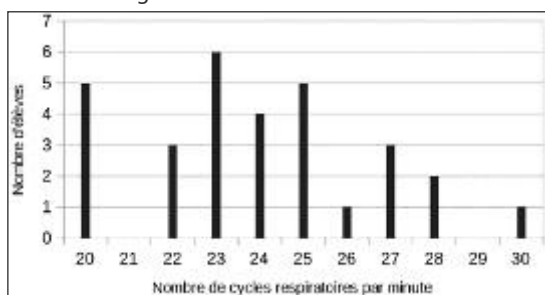
● On peut donc penser que l'interprétation faite dans l'article de journal est correcte.

	A	B
1	Danemark	1 120
2	Espagne	1 058
3	Pays-Bas	1 000
4	France	991
5	Italie	941
6	Irlande	935
7	Belgique	933
8	Autriche	920
9	Allemagne	915
10	Luxembourg	845
11		965,8

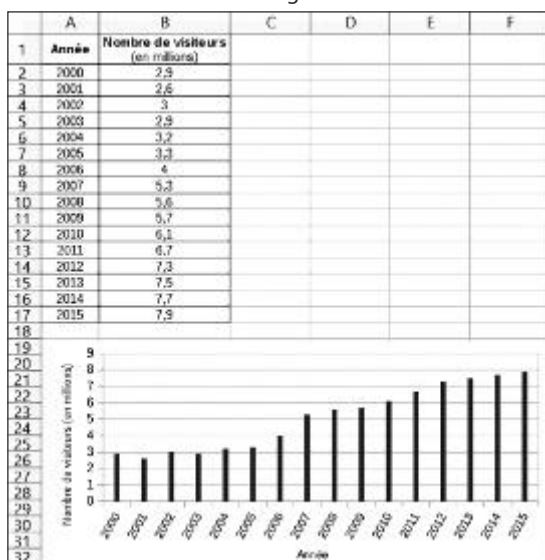
16 a. Voici le tableau des effectifs

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rythme respiratoire	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	Effectif	5	0	3	6	4	5	1	3	2	0	1

b. Voici le diagramme en bâtons.



17 1. a. Remarque : ici on a choisi de réaliser un tableau comportant deux colonnes, mais on peut également réaliser un tableau de deux lignes.



b. Pendant les années 2000 à 2003, le nombre de visiteurs a été à peu près le même chaque année, avec une baisse toutefois en 2001 et une autre, plus légère, en 2003.

Depuis 2004, le nombre de visiteurs progresse d'année en année, avec une augmentation importante en 2006 et une autre encore plus importante en 2007.

c. En 2015, il y a eu 7,9 millions de visiteurs.

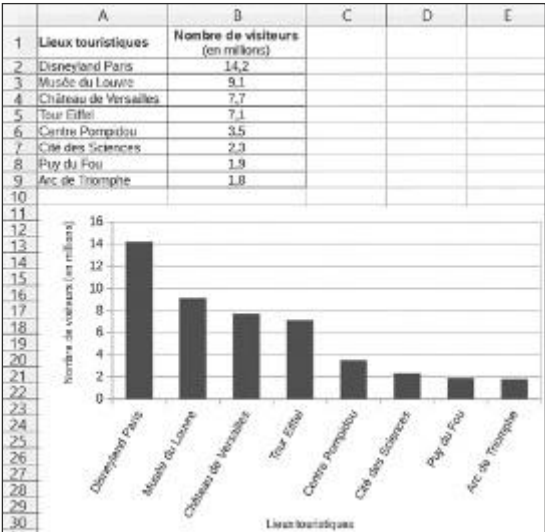
$$\frac{80}{100} \times 7\,900\,000 = 0,8 \times 7\,900\,000 = 6\,320\,000$$

$$7\,900\,000 - 6\,320\,000 = 1\,580\,000$$

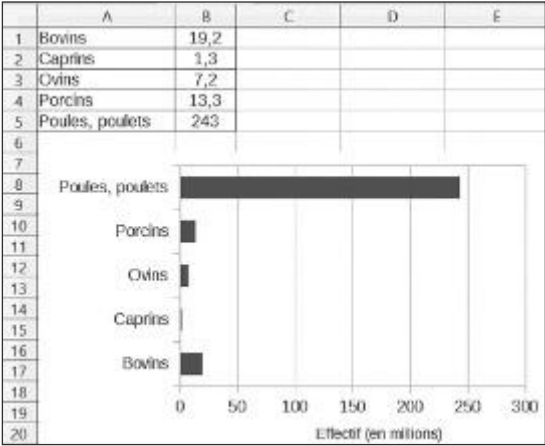
En 2015, il y a eu 6 320 000 visiteurs étrangers au château

de Versailles et 1 580 000 visiteurs français.

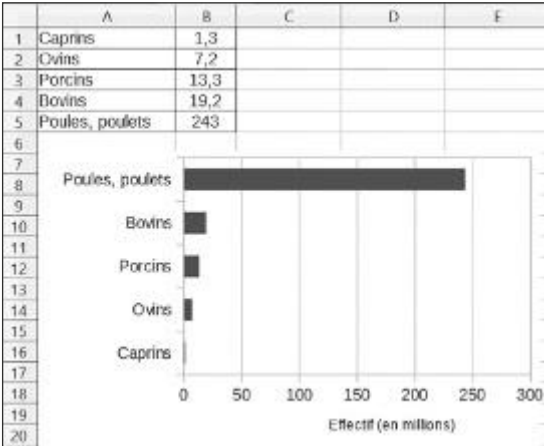
2. Voici le tableau et le diagramme en barres.



18 a.



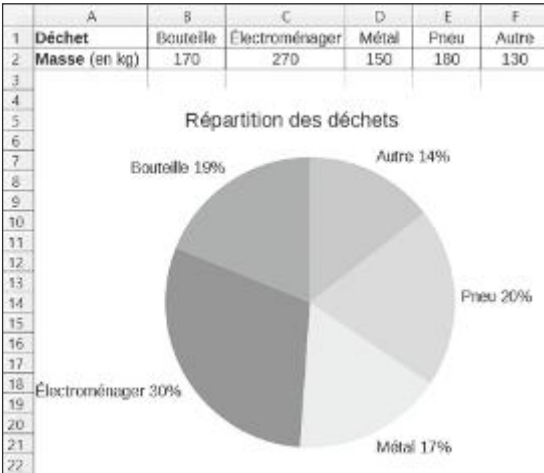
b. On réorganise les données.



c. Les données sont des nombres très éloignés : 243 millions de poules et poulets d'une part, 1,3 million de caprins d'autre part.

Avec le tableur-grapheur, on réussit sans problème à représenter toutes les données alors qu'à la main, on aurait beaucoup de difficultés à représenter les effectifs de caprins et de poules et poulets sur la même représentation graphique. Par exemple, si on choisit une unité de 1 cm pour représenter 1 million d'animaux, il serait possible – sur une grande feuille – de représenter les effectifs de caprins, d'ovins, de porcins et de bovins ; mais il serait totalement impossible de représenter l'effectif des poules et poulets.

19 1.



2. Ce diagramme permet de mieux apprécier la répartition des différents déchets. On voit par exemple que l'angle du secteur pour la catégorie « Électroménager » est plus grand qu'un angle droit, c'est-à-dire que ce type de déchet correspond à plus du quart de la masse totale des déchets.

L'affichage des pourcentages (sans faire aucun calcul) donne des informations importantes, que ne donne pas le tableau.

20 a.



b. ● On lit sur le diagramme circulaire que le pourcentage correspondant à l'Asie est 60%.

Or dans l'article sur Internet, on lit «Trois habitants sur cinq sont asiatiques».

On détermine l'écriture décimale de la proportion $\frac{3}{5}$.

$$\frac{3}{5} = 0,6 = \frac{60}{100}$$

Donc cette information est exacte.

● On lit dans l'article sur Internet «L'Asie compte 4,3 milliards d'habitants».

4,3 milliards d'habitants c'est aussi 4 300 000 000 habitants.

Or dans le tableau, on lit 4 393 millions, c'est-à-dire 4 393 000 000 habitants.

Les deux nombres sont proches donc cette information est exacte.

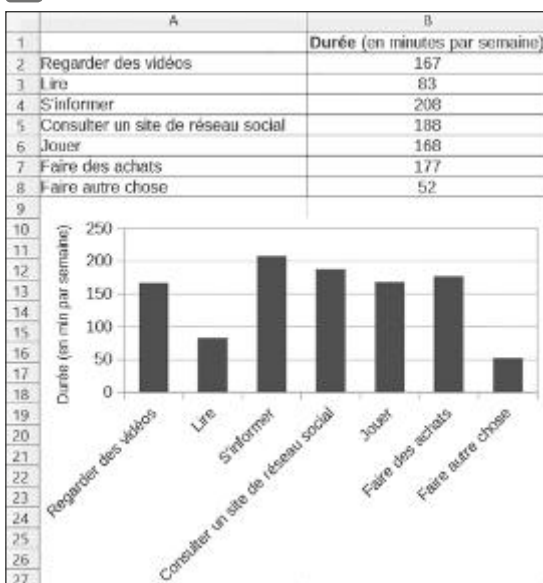
● On lit dans l'article sur Internet que le nombre d'habitants de l'Asie est supérieur à la moitié de la population mondiale.

Or sur le diagramme circulaire, la mesure de l'angle du secteur de la catégorie «Asie» est supérieure à 180°.

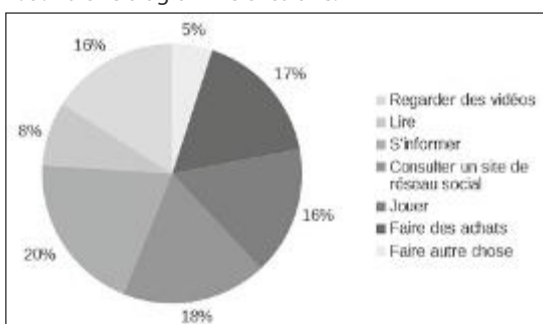
Autre réponse possible : le pourcentage 60% est supérieur à 50%.

Donc cette information est exacte.

21 1.



2. a. Voici le diagramme circulaire.



b. C'est le diagramme en barres qui apporte le plus d'informations sur le temps passé entre les différents usages d'une tablette. En effet, on y voit nettement la hauteur de chaque barre, alors que dans le diagramme circulaire plusieurs catégories ont des mesures d'angles proches (les pourcentages 16%, 17%, 18%, 20% sont également proches). De plus la durée, en minutes, est indiquée pour chaque usage alors qu'elle ne l'est pas dans le diagramme circulaire.

22 On ajoute les cinq nombres et on divise cette somme par 5.

$$(124 + 132 + 118 + 136 + 120) : 5 = 630 : 5 = 126$$

En moyenne, il y a 126 spectateurs par séance.

23 ● Premier match :

$$\frac{26 + 42 + 42 + 34}{4} = \frac{144}{4} = 36$$

Un set du premier match a duré en moyenne 36 min.

● Second match :

$$\frac{31 + 37 + 38}{3} = \frac{106}{3} \text{ et } \frac{106}{3} \approx 35,3$$

Un set du second match a duré en moyenne environ 35,3 min.

● Le journaliste n'a pas raison, les deux moyennes ne sont pas égales. Cependant 35,3 est proche de 36 et on peut comprendre l'affirmation du journaliste.

24 1. a. $\frac{176 + 153 + 327 + 89 + 130}{5} = \frac{875}{5} = 175$

Donc le nombre moyen de visiteurs par jour est 175.

b. «La médiathèque aurait eu le même nombre de visiteurs pendant ces cinq jours s'il y avait eu 175 visiteurs par jour.»

2. a. 265 > 175 donc le nombre moyen de visiteurs pendant les six jours est supérieur à 175.

b. $\frac{875 + 265}{6} = \frac{1\,140}{6} = 190$

Donc le nombre moyen de visiteurs par jour, pendant les six jours, est 190. Il est bien supérieur à 175.

25 a. Jamais.

b. Parfois.

Par exemple :

● la moyenne des trois nombres 11, 12, 13 est 12.

● la moyenne des cinq nombres 2, 4, 6, 8, 10 est 6.

Mais la moyenne des deux nombres 5 et 9 est 7.

c. Toujours.

d. Parfois.

Par exemple :

● la moyenne des trois nombres 1, 2, 3 est 2; 2 est le double du plus petit nombre (1);

● la moyenne des quatre nombres 2, 3, 5, 6 est 4; 4 est bien le double du plus petit nombre (2);

● mais la moyenne des deux nombres 6 et 10 est 8. Or 8 n'est pas le double de 6.

26 a. et b.

En cellule B1, on peut saisir la formule

=MOYENNE(A1:A12)

ou **=SOMME(A1:A12)/12**.

c. 5 joueurs ont une taille supérieure ou égale à la taille moyenne (2,14 m; 2,03 m; 2,03 m; 2,17 m; 2,11 m).

La fréquence de ces joueurs est $\frac{5}{12}$.

$\frac{5}{12} \approx 0,42$ donc environ 42 % des joueurs ont une taille supérieure ou égale à la moyenne.

27 a. et b. On convertit les durées en minutes.

1 h 48 min = 60 min + 48 min = 108 min

De même 1 h 12 min = 72 min 1 h 35 min = 95 min

1 h 40 min = 100 min 1 h 33 min = 93 min

1 h 15 min = 75 min 1 h 30 min = 90 min

1 h 23 min = 83 min.

On saisit les durées dans la plage A1:H1 et on calcule la durée moyenne d'un film en cellule I1, où on saisit la formule **=MOYENNE(A1:H1)** ou **=SOMME(A1:H1)/8**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	108	72	95	100	93	75	90	83	89,5

89,5 min = 60 min + 29,5 min = 1 h + 29 min + 0,5 min

0,5 min = 60 s × 0,5 = 30 s

Donc la durée moyenne d'un film est 1 h 29 min 30 s.

c. 5 films du coffret ont une durée supérieure ou égale à la durée moyenne (1 h 48 min, 1 h 35 min, 1 h 40 min, 1 h 33 min, 1 h 30 min).

Or 5 n'est pas la moitié de 8 (le nombre total de films du coffret), donc Kenji se trompe : plus de la moitié, donc plus de 50 % des films ont une durée supérieure ou égale à la durée moyenne.

Autre démarche : la fréquence de ces films est $\frac{5}{8}$.

$\frac{5}{8} = 0,625 = \frac{62,5}{100}$ donc 62,5 % des films ont une durée supérieure ou égale à la moyenne; 62,5 % > 50 %.

28 b. On saisit la formule **=MEDIANE(A1:G1)**.

a. et c. On lit la médiane en cellule H1:16,8.

C'est une des températures relevées.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	15,2	18,8	16,8	19,1	12,2	16	18,6	16,8

29 a. et b. En cellule K1, on saisit la formule

=MEDIANE(A1:J1). On lit la médiane : 14.

Aucun concurrent n'a obtenu ce score.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	4	8	16	8	12	16	20	16	16	12	14

30 ● On saisit les formules **=MOYENNE(A1:I1)** en cellule L1 et **=MEDIANE(A1:I1)** en cellule L2.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	42	41	50	30	55	56	45	35	60		Moyenne	46
2											Médiane	45

● Dans ce cas, la pause médiane (45 min) est une valeur de la série.

Parmi les 9 valeurs de la série,

– 5 valeurs sont inférieures ou égales à cette médiane;

– 5 valeurs sont supérieures ou égales à cette médiane.

Leur fréquence est $\frac{5}{9}$ et $\frac{5}{9} \approx 0,56$.

Ainsi, dans ce cas, environ 56 % des pauses sont inférieures ou égales à la pause médiane et environ 56 % des pauses sont supérieures ou égales à la pause médiane.

31 ● On saisit les formules **=MOYENNE(A1:J1)** en cellule L1 et **=MEDIANE(A1:J1)** en cellule L2.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	45	25	35	30	50	60	40	55	35	60	Moyenne	43,5
2											Médiane	42,5

● Dans ce cas, la pause médiane (42,5 min) n'est pas une valeur de la série.

Parmi les 10 valeurs de la série,

– 5 valeurs sont inférieures ou égales à cette médiane;

– 5 valeurs sont supérieures ou égales à cette médiane.

Leur fréquence est $\frac{5}{10}$ et $\frac{5}{10} = 0,50$.

Ainsi, dans ce cas, 50% des pauses sont inférieures ou égales à la pause médiane et 50% des pauses sont supérieures ou égales à la pause médiane.

32 ● On saisit les formules **=MOYENNE(A1:I1)** en cellule L1 et **=MEDIANE(A1:I1)** en cellule L2.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	30	40	35	40	40	41	40	38	65			Moyenne 41
2												Médiane 40

● Dans ce cas, la pause médiane (40 min) est une valeur de la série.

Parmi les 9 valeurs de la série,

– 7 valeurs sont inférieures ou égales à cette médiane ;

Leur fréquence est $\frac{7}{9}$ et $\frac{7}{9} \approx 0,78$.

– 6 valeurs sont supérieures ou égales à cette médiane.

Leur fréquence est $\frac{6}{9}$ et $\frac{6}{9} \approx 0,67$.

Ainsi, dans ce cas, environ 78% des pauses sont inférieures ou égales à la pause médiane et environ 67% des pauses sont supérieures ou égales à la pause médiane.

33 1. a. et b. (voir ci-dessous)

On saisit les formules **=MOYENNE(A1:A12)** en cellule A14 et **=MEDIANE(A1:A12)** en cellule A15.

On lit que la moyenne est environ 243 h et que la médiane est 233,05 h.

2. On ôte les deux valeurs extrêmes (voir ci-dessous).

On lit que la moyenne est environ 240 h et que la médiane est 233,05 h.

On observe que la moyenne est modifiée mais que la médiane reste la même.

1.

	A
1	193
2	148,7
3	209,4
4	264,4
5	289,4
6	331,3
7	385,3
8	316
9	256,7
10	186,3
11	202
12	136
13	
14	243,2083333
15	233,05

2.

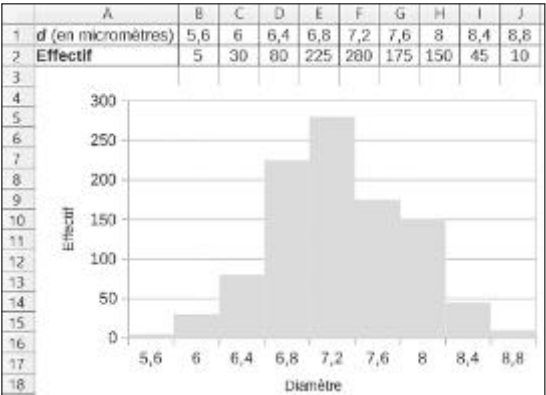
	A
1	193
2	148,7
3	209,4
4	264,4
5	289,4
6	331,3
7	
8	316
9	256,7
10	186,3
11	202
12	
13	
14	239,72
15	233,05

Je m'évalue à mi-parcours

34 c. 35 a. 36 b. 37 c. 38 a.

Avec un logiciel

39 a., b. et c.



d. La classe qui possède le plus grand effectif est celle de centre 7,2. Il s'agit de la classe $7 \leq d < 7,4$.

40 1. On convertit chaque temps en secondes.

Par exemple, pour l'année 2002 :

2 h 08'18" = $2 \times 3\,600\text{ s} + 8 \times 60\text{ s} + 18\text{ s}$

Donc 2 h 08'18" = $7\,200\text{ s} + 480\text{ s} + 18\text{ s} = 7\,698\text{ s}$.

2. a. On peut saisir la formule **=MOYENNE(B2:B15)** en cellule B17 et la formule **=MOYENNE(B11:B15)** en cellule B18 (voir la copie d'écran ci-après).

Le temps moyen du vainqueur est proche de 7 605 s entre 2002 et 2015 et de 7 539 s entre 2011 et 2015.

b. On convertit 7 605 s et 7 539 s en heures minutes secondes.

● $7\,605 = 126 \times 60 + 45$ et $126 = 2 \times 60 + 6$.

Entre 2002 et 2015, le temps moyen du vainqueur a donc été 2 h 06' 45".

● $7\,539 = 125 \times 60 + 39$ et $125 = 2 \times 60 + 5$.

Sur les cinq dernières années, entre 2011 et 2015, le temps moyen du vainqueur a été 2 h 05'39".

● $2\text{ h }05'39'' < 2\text{ h }06'45''$

Le temps moyen du vainqueur sur les cinq dernières années est inférieur au temps moyen du vainqueur entre 2002 et 2015.

3. a. On saisit la formule **=MEDIANE(B2:B15)** en cellule B20.

	A	B
1	Année	Temps (en s)
2	2002	7698
3	2003	7593
4	2004	7736
5	2005	7684
6	2006	7683
7	2007	7639
8	2008	7600
9	2009	7547
10	2010	7601
11	2011	7591
12	2012	7512
13	2013	7538
14	2014	7504
15	2015	7549
16		
17		7605,3571429
18		7538,8
19		
20		7596,5

Le temps médian du vainqueur entre 2002 et 2015 est proche de 7596 s.

$$7596 = 126 \times 60 + 36 \text{ et } 126 = 2 \times 60 + 6.$$

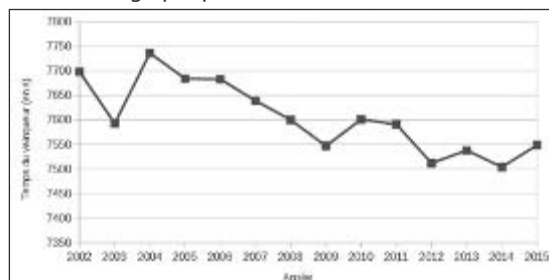
Le temps médian du vainqueur entre 2002 et 2015 a été 2 h 06'36".

b. 7 vainqueurs parmi les 14 vainqueurs ont un temps inférieur ou égal au temps médian et 7 vainqueurs sur les 14 ont un temps supérieur ou égal au temps médian.

Leur fréquence est $\frac{7}{14}$ et $\frac{7}{14} = 0,50$.

Donc 50% des vainqueurs ont un temps inférieur ou égal au temps médian et 50% des vainqueurs ont un temps supérieur ou égal au temps médian.

4. a. Voici le graphique.



b. On remarque sur ce graphique que le temps du vainqueur a tendance à diminuer.

Ceci confirme la réponse obtenue à la question 2. b.

J'utilise mes compétences

41 ● $8 \times 4 = 32$

Donc les quatre personnes ont lu au total 32 livres.

● Trois de ces personnes disent avoir lu plus de 8 livres. Voici quelques possibilités de nombres de livres lus par personne, trois d'entre elles ayant lu plus de 8 livres.

Personne n° 1	Personne n° 2	Personne n° 3	Personne n° 4
13	9	9	1
12	10	9	1
11	10	10	1
12	9	9	2
11	10	9	2
10	10	10	2
11	9	9	3
10	10	9	3
9	10	10	3
10	9	9	4
9	9	9	5

42 ● $60 \times 4 = 240$

Karima a obtenu 240 points avec les quatre premiers contrôles.

● $240 + 80 = 320$

$320 : 5 = 64$

Karima aura une moyenne de 64 points après les cinq contrôles.

43 a. ● Il y a 31 jours en juillet et 27 jours du 1^{er} août au 27 août.

$31 + 27 = 58$

Le mont Fuji est accessible au public pendant 58 jours.

● $200\,000 : 58 \approx 3\,448$

Le nombre moyen de personnes qui font cette ascension est environ 3 450 par jour.

b. $9 \text{ km} = 900\,000 \text{ cm}$

$900\,000 : 22\,500 = 40$

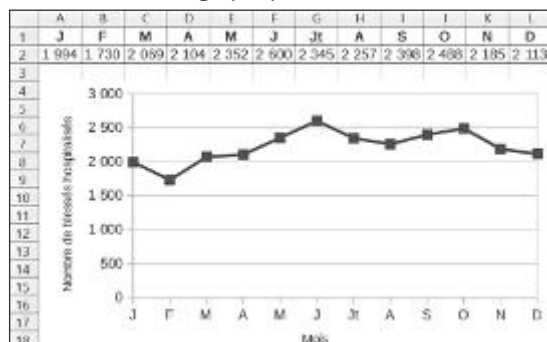
La longueur moyenne des pas de Toshi est 40 cm.

44 Iris a pu remarquer :

- que trois des durées indiquées sont égales à 30 min,
- que la somme des deux durées 27 min et 33 min est égale à 60 min (le double de 30 min),
- mais que la somme des deux durées restantes 21 min et 32 min n'est pas égale à 60 min (elle est inférieure à 60 min).

Donc la moyenne des sept temps est inférieure à 30 min.

45 a. et b. Voici le graphique.



c. On observe que le nombre de blessés hospitalisés est supérieur à 2 000 la plupart des mois.

Après avoir été minimal en février, le nombre de blessés hospitalisés a augmenté à partir du mois de mars, avec un maximum atteint en juin (plus de 2500). Ce nombre de blessés a diminué pendant les deux mois suivants mais il a augmenté à nouveau pendant les deux mois suivants, avant de diminuer à nouveau en novembre et décembre.

46 ● La moyenne de 10 et de 20 est 15.
 La moyenne des quatre nombres doit donc être 15.
 $15 \times 4 = 60$
 Donc la somme des quatre nombres doit être 60.
 ● Parmi ces quatre nombres, il y a 10 et 20 dont la somme est 30 et $60 - 30 = 30$.
 Donc la somme de ● et de ■ doit être 30.
 Exemples de réponses.

● = 11	● = 12	● = 13	● = 14	● = 15	● = 10,4
■ = 19	■ = 18	■ = 17	■ = 16	■ = 15	■ = 19,6

47 a. $\frac{14 + 9 + 13}{3} = \frac{36}{3} = 12$
 La moyenne des trois notes de Mehdi est bien 12.
b. Voici les réponses exactes.
1. a. 2. c. 3. a. 4. b.

48 1. On peut saisir la formule :
a. =MOYENNE(B1:F1) en cellule L1 ;
b. =MOYENNE(B2:J2) en cellule L2 ;
c. =MOYENNE(B1:J2) en cellule L3.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Filles	1,61	1,51	1,5	1,59	1,64						1,53
2	Garçons	1,55	1,68	1,53	1,69	1,6	1,64	1,63	1,63	1,53		1,61
3												1,581428571

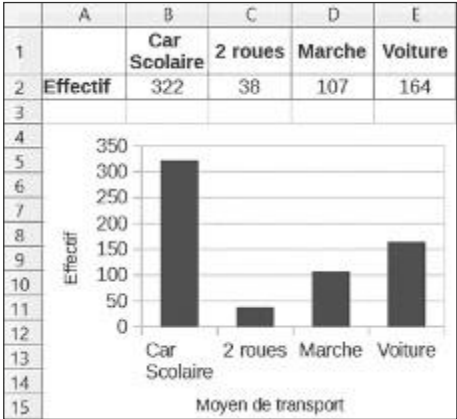
2. $(1,53 + 1,61) : 2 = 3,14 : 2 = 1,57$
 La moyenne des deux moyennes 1,53 m et 1,61 m est 1,57 m. Ce n'est pas la valeur affichée en cellule L3. Donc Gabriel se trompe.
 Remarque : cette différence est due au fait que le nombre de filles n'est pas égal au nombre de garçons.

49 «La moyenne des six nombres sortis est 22». Cela signifie que la somme des six nombres sortis est égale au produit 22×6 , c'est-à-dire 132.
 Or : $10 + 37 + 43 + 20 + 18 = 128$.
 La somme des cinq premiers nombres sortis est 128.
 $132 - 128 = 4$ donc le «numéro Chance» est le 4.

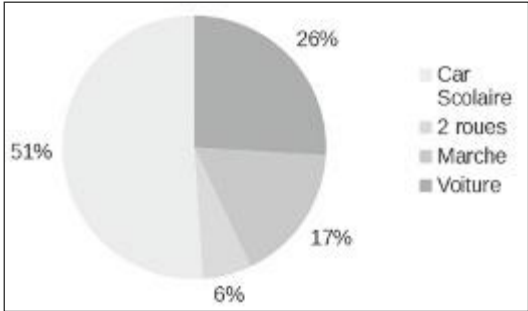
50 a. $40 \times 4 = 160$ $41 \times 12 = 492$
 $160 + 492 + 42 + 43 + 44 + 45 = 826$
 Il y a 20 âges dans la liste.
 $826 : 20 = 41,3$
 La moyenne de ces âges est 41,3 ans.
b. L'affirmation de Capucine est fausse.
 Dans la question **a.**, on a pu remarquer que l'âge moyen de 20 âges compris entre 40 et 45 ans n'est pas 42,5 ans mais est 41,3 ans.
 Donc de même on peut penser que l'âge moyen de plusieurs âges compris entre 20 et 30 ans n'est pas 25 ans.

On n'a aucune information sur les âges des femmes de 20 à 30 ans, ni sur leur nombre.
 On ne peut pas connaître leur âge moyen.

51 a. Voici le diagramme en barres.



b. Voici le diagramme circulaire.



c. C'est le diagramme circulaire qui semble ici le plus pertinent.
 En effet, on y voit que plus de la moitié des élèves (51 %) utilisent le car scolaire comme moyen de transport.
 On y voit aussi que plus du quart des élèves (26 %) viennent au collège en voiture.

52 Luna et Arthur ont raison.
 Fatou a mal compris ; en particulier elle semble ne pas avoir vu la partie de la phrase «au cours de leur vie».

53 Traduction
 Un géologue a noté dans une feuille de calcul la magnitude des tremblements de terre survenus en France métropolitaine pendant un mois en 2015.
a. Entrer ces données. Calculer la magnitude moyenne en cellule M1 et la médiane en cellule M2.
b. Le géologue fait une simulation en supprimant les valeurs extrêmes 0,5 et 3. Modifier la feuille de calcul. Observer les résultats et commenter.

Réponse
a. On peut saisir la formule **=MOYENNE(A1:K4)** en cellule M1 et on saisit la formule **=MEDIANE(A1:K4)** en cellule M2.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	0,5	2,3	1	1,6	1,5	2	1,9		0,9	1	2,7		1,672727273
2	2,4	2,5	2,8	1,2	1,6	1,3	1,1	1,1	2,7	1,3	2		1,65
3	1,9	1,2	1,8	1,2	2,8	2	1,1	1,7	1,2	1,9	0,7		
4	0,7	2	2,5	1,7	0,7	2	1,9	1,1	1,3	1,6	2,2		

d. On supprime les deux valeurs extrêmes 0,5 et 3.

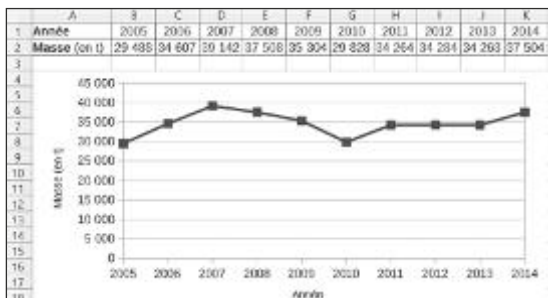
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		2,3	1	1,6	1,5	2	1,9		0,9	1	2,7		1,689047619
2	2,4	2,5	2,8	1,2	1,6	1,3	1,1	1,1	2,7	1,3	2		1,65
3	1,9	1,2	1,8	1,2	2,8	2	1,1	1,7	1,2	1,9	0,7		
4	0,7	2	2,5	1,7	0,7	2	1,9	1,1	1,3	1,6	2,2		

On observe que la magnitude moyenne diminue et que la médiane reste la même.

54 $349 € + 4,55 € = 353,55 €$

Le prix moyen d'un canapé 2 places est 353,55 € après application de l'écotaxe.

55 1. et 2. a.



b. On observe que la masse de déchets verts collectés a augmenté de 2005 à 2007, avec un maximum de près de 40 000 t en 2007. Puis elle a baissé régulièrement entre 2007 et 2010, avec un minimum de près de 30 000 t en 2010. Au cours des trois années suivantes, la masse de déchets verts collectés est restée la même, puis elle a augmenté en 2014.

c. ● On calcule la masse moyenne de déchets verts collectés par an en cellule M2.

On saisit la formule **=MOYENNE(B2:K2)**.

● En cellule M3, on peut convertir en kg cette masse moyenne exprimée en tonnes.

On saisit la formule **=M2*1000**.

● En cellule M4, on divise cette masse moyenne par an, en kg, par le nombre d'habitants 603 000 pour trouver la masse moyenne en kg par an et par habitant.

On saisit la formule **=M3/603000**.

M
34619,2
34619200
57,41160862

On obtient en cellule M4 que la masse moyenne de déchets verts collectés par an et par habitant au cours de ces 10 années est d'environ 57,4 kg.

57,5 kg est proche de 57,4 kg.
Donc l'affirmation est correcte.

56 ● On peut commencer par faire un essai.

On choisit la série de valeurs 4; 5; 6; 10; 14; 15.

$$\frac{4 + 5 + 6 + 10 + 14 + 15}{6} = \frac{54}{6} = 9$$

La moyenne de cette série est 9.

Si on augmente de 2 une valeur sur deux et si on diminue de 2 une valeur sur deux, on obtient la nouvelle série : 6; 3; 8; 8; 16; 13.

$$\frac{6 + 3 + 8 + 16 + 13}{6} = \frac{54}{6} = 9$$

Donc la moyenne ne change pas.

● On se rend compte à travers cet exemple qu'on a ajouté trois fois le nombre 2 et qu'on a soustrait trois fois le nombre 2.

$$2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 = 0$$

● Si on généralise, on observe que le nombre de valeurs de la série doit être pair.

Si on désigne par $a, b, c, \dots, x, y, z$ les n valeurs de la série,

$$\text{la moyenne est } \frac{a + b + c + \dots + x + y + z}{n}.$$

Si on augmente de 2 une valeur sur deux et si on diminue de 2 une valeur sur deux, on a alors pour moyenne de la nouvelle série :

$$\frac{a + 2 + b - 2 + c + 2 + \dots + x - 2 + y + 2 + z - 2}{n}.$$

On a autant de 2 ajoutés que de 2 soustraits. En réorganisant les calculs au numérateur, on peut remarquer que l'on obtient $a + b + c + \dots + x + y + z + 0$. La moyenne ne change donc pas.

57 ● $11,5 \text{ ans} \times 2 = 23 \text{ ans}$

La moyenne des âges d'Eva et de Tom est 11,5 ans, donc à eux deux Eva et Tom ont 23 ans.

● $14 \text{ ans} \times 2 = 28 \text{ ans}$

La moyenne des âges d'Eva et de Samir est 14 ans, donc à eux deux Eva et Samir ont 28 ans.

● $28 \text{ ans} - 23 \text{ ans} = 5 \text{ ans}$

Donc Samir a 5 ans de plus que Tom.

58 ● Si Rose dépense 10 € le dernier jour, elle aura dépensé en moyenne 15 € par jour, mais si elle dépense 70 € ce dernier jour, elle aura dépensé 25 € en moyenne par jour.

$$70 € - 10 € = 60 € \text{ et } 25 € - 15 € = 10 €.$$

On peut donc affirmer que si Rose dépense 60 € de plus, la moyenne de ses dépenses par jour augmente de 10 €. $60 : 10 = 6$ donc les vacances de Rose ont duré 6 jours.

● Vérification.

$$- 15 € \times 6 = 90 € \text{ et } 90 € - 10 € = 80 €.$$

Si Rose dépense 10 € le dernier jour, elle aura dépensé en tout 90 €, soit 80 € pendant les cinq premiers jours.

$$- 25 € \times 6 = 150 € \text{ et } 150 € - 70 € = 80 €.$$

Si Rose dépense 70 € le dernier jour, elle aura dépensé en tout 150 € et on retrouve qu'elle a dépensé 80 € pendant les cinq premiers jours.

59 ● La moyenne des âges des 22 footballeurs du PSG est 26 ans donc la somme des âges de ces joueurs est $26 \text{ ans} \times 22$ c'est-à-dire 572 ans.

● De même, la moyenne des âges des 28 footballeurs de l'OM est 21 ans donc la somme des âges de ces joueurs est 21 ans $\times$ 28 c'est-à-dire 588 ans.

● $572 + 588 = 1\,160$ et $22 + 28 = 50$.

La somme des âges des 50 footballeurs est 1 160 ans.

$1\,160 : 50 = 23,2$

L'âge moyen des joueurs des deux équipes réunies est 23,2 ans.

60 ● $64 \times 64 = 4\,096$

La moyenne de 64 nombres est 64, donc la somme de ces nombres est 4 096.

● $36 \times 36 = 1\,296$

La moyenne des 36 premiers nombres est 36, donc la somme des 36 premiers nombres est 1 296.

● $4\,096 - 1\,296 = 2\,800$

$64 - 36 = 28$

Donc la somme des 28 derniers nombres est 2 800.

$2\,800 : 28 = 100$

Donc la moyenne des 28 derniers nombres est 100.

61 La moyenne des nombres * 7 et * 9 est le nombre 6 1 donc la somme de ces deux nombres est le double de 6 1 .

$7 + 9 = 16$ donc le chiffre des unités du double de 6 1 est 6. On en déduit que est soit 3 soit 8.

● Premier essai : on suppose que est égal à 3.

$613 \times 2 = 1\,226$. Alors on a cette addition à trous :

$$\begin{array}{r} * \ 3 \ 7 \\ + \ * \ * \ 9 \\ \hline 1 \ 2 \ 2 \ 6 \end{array}$$

On en déduit : * = 8 et * = 3.

Ceci est impossible car les trois chiffres du code de Lou sont différents

● Second essai : on suppose que est égal à 8.

$618 \times 2 = 1\,236$. Alors on a cette addition à trous :

$$\begin{array}{r} * \ 8 \ 7 \\ + \ * \ * \ 9 \\ \hline 1 \ 2 \ 3 \ 6 \end{array}$$

On en déduit : * = 4 et * = 7.

Par conséquent le code de Lou est 784.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

62 ● On utilise les données du document 3 pour compléter le tableau.

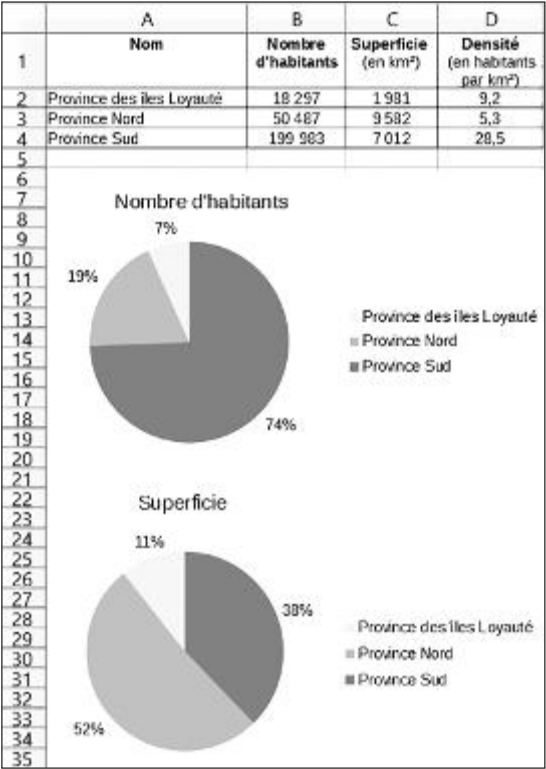
Pour calculer la densité (en habitants par km²), on divise le nombre d'habitants par la superficie (en k²).

On saisit la formule **=B2/C2** en cellule D2 avant de la recopier vers le bas jusqu'en cellule D4.

On affich une valeur approchée au dixième près (dans Formatage de cellules, onglet Nombres, on renseigne par 1 l'option «Nombre de décimales»).

● On sélectionne la plage A1:B4 pour construire le diagramme circulaire qui représente le nombre d'habitants par province.

● On sélectionne simultanément (en maintenant enfoncée la touche ctrl du clavier) les plages A1:A4 et C1:C4 pour construire le diagramme circulaire qui représente la superficie des trois provinces



● **Commentaire.**

La population est inégalement répartie entre les trois provinces de Nouvelle Calédonie.

Il y a de fortes disparités de densité : la province Sud a une densité de 28,5 habitants par km² sur seulement 38% du territoire. Elle concentre près de 3 habitants sur 4 (74% de la population) contre 19% en province Nord et 7% dans les îles Loyauté.

Ce sont les îles Loyauté qui sont la province la moins peuplée mais c'est la province Nord qui est la moins dense (5,3 habitants par km²). Sa superficie représente pourtant plus de la moitié du territoire (52%).

63 ● On saisit les données du document 2 dans une feuille de calcul.

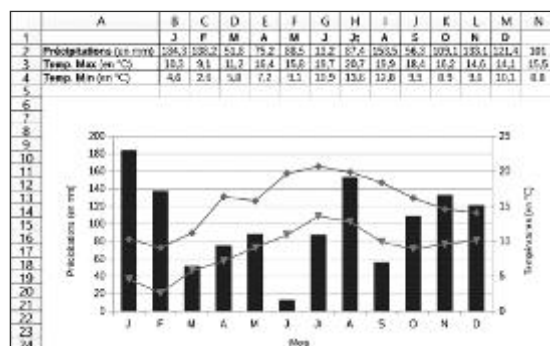
● On construit le diagramme en suivant les instructions du document 1.

● On calcule les moyennes annuelles.

On peut saisir la formule **=MOYENNE(B2:M2)** en cellule N2, puis on la recopie vers le bas jusqu'en cellule N4.

On affich une valeur approchée au dixième près (dans Formatage de cellules, onglet Nombres, on renseigne par 1 l'option «Nombre de décimales»).

Voici ce qu'on obtient.



Utiliser des caractéristiques de position et de dispersion

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3 et le début du cycle 4

● Les élèves ont été initiés à la lecture et à l'interprétation de données sous différentes formes (tableaux, graphiques, ...) depuis plusieurs années déjà. Ils ont appris à présenter des données sous forme de tableaux, de diagramme ou d'histogramme, à la main ou à l'aide d'un tableur-grapheur, lors de la résolution de problèmes issus de la vie courante ou tirés d'autres enseignements.

● Ce travail s'est poursuivi dès le début du cycle 4 :

– les élèves ont été entraînés à acquérir les premiers outils statistiques, calculer des effectifs, des fréquences, regrouper des données en classes d'égale amplitude, lire et interpréter des informations à partir d'un tableau ou d'une représentation graphique (diagrammes divers, histogrammes) ;

– ils ont été aussi initiés, conformément au programme, à utiliser un tableur pour calculer des indicateurs (moyenne, médiane).

Ainsi une première caractéristique de position, la moyenne d'une série statistique, a été mise en place avec le procédé de calcul associé (somme des n données divisée par n).

La notion de médiane d'une série statistique, autre caractéristique de position, a été abordée : nombre qui partage la liste des valeurs d'une série statistique, rangées par ordre croissant, en deux listes de même effectif. On a ainsi donné l'idée de médiane. Mais la détermination pratique de la médiane d'une série statistique n'a pas été abordée dans sa totalité ; ce sera fait en 3^e.

Ce chapitre peut être traité à n'importe quel moment de l'année, y compris dès le début, les thèmes abordés se situant dans des domaines suffisamment familiers aux élèves pour que le contenu ne fasse pas obstacle.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'introduire la notion de moyenne pondérée.

À partir d'une situation issue de la vie courante, on demande aux élèves, dans un premier temps, de faire le calcul d'une moyenne comme somme des n données divisée par n .

Puis on les guide pour qu'ils tirent profit de la présence de valeurs répétées dans la liste de valeurs fournie.

On dresse alors un tableau d'effectifs et on fait calculer à nouveau la moyenne, cette fois pondérée par les effectifs.

Activité 2

L'objectif de cette activité est double :

– revisiter la notion de médiane, l'enrichir et lui donner du sens ;

– introduire la notion de dispersion.

L'essentiel des questions portent sur la médiane. Nous proposons quatre séries statistiques (sur le même thème), trois sous forme de listes non ordonnées, comportant un nombre impair, puis un nombre pair de valeurs, et une autre sous forme d'un tableau.

Ici les élèves ont à prendre des initiatives.

Des échanges peuvent s'instaurer, d'une part sur le fait que les listes de données sont à ranger par ordre croissant, d'autre part sur la façon de déterminer la médiane dans le cas d'un effectif pair, par partition des données en deux groupes d'égale effectif.

● La première série permet de reprendre contact avec la détermination de la médiane d'une série dont l'effectif est impair, à la main et à l'aide du tableur.

● La deuxième série, présentée sous forme d'un tableau, peut conduire à réfléchir, à comprendre aussi que sous cette présentation se cache une liste avec répétition des valeurs (à noter que dans ce cas, l'effectif est impair).

● Dans les deux séries à effectif pair, il nous semble que l'élève est apte à imaginer que la médiane est une valeur comprise entre la plus grande des valeurs les plus petites et la plus petite des valeurs les plus grandes.

Le contrôle avec le tableur permet de conforter cette idée. Il permet en outre d'aborder la convention établie pour déterminer la médiane dans ce cas (la demi-somme de ces deux valeurs).

Une première approche de la dispersion est abordée dans la dernière question. Les élèves remarqueront sans problème qu'une série présente des mesures moins dispersées que les autres séries. Il conviendra alors d'introduire la notion d'étendue.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

● Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1. Moyenne pondérée.

À noter que la définition est présentée en actes, l'objectif à atteindre étant le procédé de calcul d'une telle moyenne. Les étiquettes sur fond parme mettent l'accent sur ce procédé de calcul tout en précisant le vocabulaire ; cela constitue un élément visuel important.

● Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2. Médiane d'une série statistique.

On insistera sur la détermination pratique de la médiane, selon la parité de l'effectif total.

On fera aussi remarquer que la médiane peut être ou ne pas être une valeur de la série.

Remarque : on traitera en exercices les cas où des valeurs sont répétées.

● On complètera en étudiant le paragraphe 3. Étendue d'une série statistique.

Exercice résolu 1

Il s'agit de comprendre ce qu'est la médiane d'une série statistique.

On pourra passer un peu de temps pour revenir sur comment déterminer la médiane dans le cas d'une série donnée par un tableau d'effectifs (question a.).

Donner du sens à la notion de médiane est aussi un objectif de cet exercice. On pourra utiliser la définition située sur la page de gauche pour expliquer la formulation « Au moins la moitié des 209 élèves ont emprunté 3 livres ou plus » (question b.).

Dans les exercices « Sur le même modèle », on complète cette interprétation en faisant calculer le pourcentage de valeurs de la série inférieures ou égales à la médiane, puis supérieures ou égales à médiane. On amène ainsi les élèves à réactiver le calcul d'une fréquence en pourcentage mais aussi à comprendre que la médiane est un nombre M tel que :

- au moins la moitié des données lui sont inférieures ou égales ;
- au moins la moitié des données lui sont supérieures ou égales.

La remarque de certains élèves : « Mais ça fait plus de 100 %... » peut donner lieu à une nouvelle explication du rôle de la médiane, en s'aidant de représentations visuelles montrant que dans ces cas, la médiane ou les valeurs égales à la médiane, sont à la fois dans le groupe des « petites valeurs » et dans celui des « grandes », alors que dans le cas de l'exercice 5, la médiane n'est pas une valeur de la série.

4 Compléments

Moyenne

Dans les exercices de « Je m'entraîne », on a souhaité proposer des exercices qui portent sur la moyenne d'une série statistique. Il s'agit de réactiver le procédé de calcul (somme des n données divisée par n) étudié en première année de cycle 4 et de compléter par l'observation de quelques propriétés (la moyenne est comprise entre les valeurs extrêmes de la série, la moyenne est sensible à ces valeurs extrêmes).

Dans l'exercice 26, on observe que la moyenne de moyennes n'est pas égale – sauf cas particulier – à la moyenne de la série.

Moyenne pondérée

Cette moyenne est plus délicate à comprendre pour certains élèves, qui ont des difficultés à saisir que des valeurs sont répétées.

Il est conseillé de traiter préalablement les exercices 7, 16 et 17 de la rubrique « A l'oral ».

Dans les exercices 28 à 35, l'accent est mis sur la maîtrise de ce procédé de calcul mais les exercices ne se limitent pas à ce calcul.

Médiane

● Les exercices 8 et 12 de la rubrique « A l'oral » pourront être abordés immédiatement après l'activité 2. Ils permettront aux élèves de s'approprier la détermination de la médiane d'une série donnée par une liste, ordonnée ou non.

● Les exercices 9 à 11 de la rubrique « A l'oral » permettent de travailler à la fois sur moyenne et médiane d'une série.

● Dans les deux premiers exercices (36 et 37), on détermine la médiane de la série, puis on calcule le pourcentage de valeurs inférieures ou égales à la médiane ainsi que le pourcentage de valeurs supérieures ou égales à la médiane. Différents cas sont proposés : on s'intéresse à la parité de l'effectif et au fait que la médiane est ou n'est pas une valeur de la série.

● Dans les exercices 38 à 40, on détermine, dans des situations concrètes, la médiane de séries données par une liste non ordonnée, puis par un tableau d'effectifs.

● On sollicite la réflexion des élèves pour résoudre les exercices 41 et 42. Ils pourront être résolus par groupes, afin que des échanges fructueux soient possibles. Les élèves pourront ainsi rassembler leurs observations précédentes, en particulier sur parité de l'effectif de la série, place de la médiane dans la liste des valeurs, médiane valeur ou non de la série.

● Dans l'exercice 43, les élèves peuvent donner du sens à ce qu'est une médiane.

● Dans les exercices 44 et 45, les élèves peuvent observer que, contrairement à la moyenne, la médiane n'est pas sensible aux valeurs extrêmes de la série. Ils peuvent également remarquer que si le diagramme en bâtons qui représente les valeurs d'une série possède un axe de symétrie parallèle à l'axe des ordonnées, moyenne et médiane de cette série sont égales.

Dans ce dernier exercice, on peut faire remarquer aux élèves que dans le cas d'une série présentée sous forme d'un tableau, il n'est pas possible de faire déterminer la médiane par le tableur à l'aide d'une formule, et qu'il faut donc écrire chaque valeur autant de fois que ne l'indique l'effectif.

Étendue

● Les exercices 13 et 14 de la rubrique « A l'oral » pourront être abordés aussitôt après avoir défini l'étendue d'une série.

● Dans les exercices 46 à 48, on calcule l'étendue d'une série donnée par une liste ordonnée puis non ordonnée. Les élèves s'exercent ainsi à la détermination de l'étendue d'une série.

● Dans les exercices 49 et 50, on calcule l'étendue d'une série de valeurs représentée par un diagramme ou présentée dans un tableau d'effectifs puis on interprète le résultat obtenu.

● Dans l'exercice 51, on détermine à l'aide d'un tableur l'étendue d'une série donnée par une liste.

On contrôle avec le tableur.

	A	B	C	D	E
1	190	280	975	380	350
2	395	850	165	630	
3	295	185	320	525	

On saisit les 12 tailles.

En cellule E1, on saisit la formule **=MEDIANE(A1:D3)**.
350 est bien une valeur comprise entre 320 et 380.

b. On range les tailles des vidéos de Joris par ordre croissant.

215 ; 350 ; 465 ; 580 ; 750 ; 850 ; 910 ; 930 ; 1 040 ; 1 265

5 valeurs 5 valeurs

On peut imaginer de prendre comme taille médiane de cette série une valeur comprise entre 750 (la plus grande valeur du premier groupe) et 850 (la plus petite valeur du second groupe).

On contrôle avec le tableur.

	A	B	C	D	E
1	465	750	580	1265	800
2	850	910	215	930	
3	1040	350			

On saisit les 10 tailles.

En cellule E1, on saisit la formule **=MEDIANE(A1:D3)**.
800 est bien une valeur comprise entre 750 et 850.

On peut remarquer que 800 est la «valeur du milieu» entre 750 et 850, comme au **a.**, 350 est la «valeur du milieu» entre 320 et 380.

4. On remarque que les tailles des vidéos de Karl sont comprises entre 150 Mo et 280 Mo.
 $280 - 150 = 130$

La différence entre les tailles de vidéos extrêmes de Karl est 130 Mo.

Pour Claire, la différence est 250 Mo ($520 - 270 = 250$).

Pour Célia, la différence est 810 Mo ($975 - 165 = 810$).

Pour Joris, la différence est 1 050 Mo ($1\,265 - 215 = 1\,050$).
Donc c'est la série de Karl qui paraît la moins dispersée.

J'applique le cours

2 a. Il y a 31 jours en janvier. Cet effectif est impair.
 $31 = 2 \times 15 + 1$ donc la médiane est la 16^e valeur de la série.

● $5 + 9 = 14$ ● $14 + 7 = 21$

De la 15^e à la 21^e valeur, ce sont des 2, donc la 16^e valeur est 2. Ainsi la médiane de la série est 2.

b. Pendant au moins la moitié des jours de ce mois, on a réalisé 2 opérations ou plus par jour dans cette clinique.
ou Pendant au moins la moitié des jours de ce mois, on a réalisé 2 opérations ou moins par jour dans cette clinique.

3 a. L'effectif total (80) est pair.

$80 = 2 \times 40$ donc la médiane est la demi-somme des 40^e et 41^e valeurs de la série.

● $15 + 14 = 29$ ● $29 + 13 = 42$

De la 30^e à la 42^e valeurs, ce sont des 280, donc la 40^e et la 41^e valeurs sont 280.

La médiane de la série est donc 280.

b. Au moins 50 % de ces tourteaux ont une masse comprise entre 270 g et 280 g.

ou Au moins 50 % de ces tourteaux ont une masse comprise entre 280 g et 300 g.

c. ● 42 tourteaux parmi les 80 ont une masse inférieure ou égale à 280 g. Cette fréquence s'exprime sous la

forme $\frac{42}{80}$.

$\frac{42}{80} = 0,525$ donc 52,5 % des tourteaux ont une masse

inférieure ou égale à la masse médiane (280 g).

● $80 - 29 = 51$ donc 51 tourteaux parmi les 80 ont une masse supérieure ou égale à 280 g. Cette fréquence

s'exprime sous la forme $\frac{51}{80}$.

$\frac{51}{80} = 0,6375$ donc 63,75 % des tourteaux ont une masse

supérieure ou égale à la masse médiane (280 g).

4 a. On peut représenter les données par un tableau d'effectifs.

Taille (en années)	4	6	8	10	12	14	16
Effectif	1	2	3	5	6	4	4

$1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 4 + 4 = 25$

L'effectif total de T-shirts est 25. Il est impair.

$25 = 2 \times 12 + 1$ donc la médiane est la 13^e valeur de la série.

● $1 + 2 + 3 + 5 = 11$ ● $11 + 6 = 17$

De la 12^e à la 17^e valeurs, ce sont des 12, donc la 13^e valeur est 12.

Donc la taille médiane de ces T-shirts est 12 ans.

b. Axel n'a pas raison; il doit dire : «Au moins la moitié des T-shirts sont de taille 12 ans au moins».

c. ● 17 T-shirts parmi les 25 ont une taille inférieure ou égale à la taille médiane (12 ans). Cette fréquence

s'exprime sous la forme $\frac{17}{25}$.

$\frac{17}{25} = \frac{17 \times 4}{25 \times 4} = \frac{68}{100}$ donc 68 % des T-shirts ont une taille

inférieure ou égale à la taille médiane (12 ans).

● $25 - 11 = 14$ donc 14 T-shirts parmi les 25 ont une taille supérieure ou égale à la taille médiane (12 ans). Cette

fréquence s'exprime sous la forme $\frac{14}{25}$.

$\frac{14}{25} = \frac{14 \times 4}{25 \times 4} = \frac{56}{100}$ donc 56 % des T-shirts ont une taille

supérieure ou égale à la taille médiane (12 ans).

5 a. On peut représenter les données par un tableau d'effectifs.

Diamètre (en mm)	40	41	42	43	44	45	46	47
Effectif	4	9	5	6	9	2	6	7

$4 + 9 + 5 + 6 + 9 + 2 + 6 + 7 = 48$

L'effectif total de tomates est 48. Il est pair.

$48 = 2 \times 24$ donc la médiane est la demi-somme des 24^e et 25^e valeurs de la série.

$4 + 9 + 5 + 6 = 24$ donc la 24^e valeur est 43 et la 25^e valeur est 44.

$$\frac{43+44}{2} = \frac{87}{2} = 43,5 \text{ donc la médiane de la série est } 43,5.$$

Le diamètre médian de ces tomates est 43,5 mm.

b. 43,5 n'est pas une valeur de la série.

Dans ce cas, 24 valeurs de la série sont inférieures à la médiane et 24 valeurs sont supérieures à la médiane.

Donc la moitié des tomates ont un diamètre compris entre 40 mm et 43,5 mm (la médiane) et la moitié des tomates ont un diamètre compris entre 43,5 mm et 47 mm.

Je m'entraîne

6 $\frac{16+11+9+14}{4} = \frac{50}{4} = 12,5$

$$\frac{13,5+9,5+13+12}{4} = \frac{48}{4} = 12$$

La moyenne des notes de Virgile est 12,5 et celle des notes de Louise est 12.

7 a. $2 \times 1 + 3 \times 2 + 4 \times 5 + 6 \times 2 = 2 + 6 + 20 + 12 = 40$
Il y a 40 personnes dans cet immeuble.

b. $1 + 2 + 5 + 2 = 10$

Il y a 10 appartements dans l'immeuble.

$$40 : 10 = 4$$

Il y a donc en moyenne 4 personnes par appartement.

8 Les valeurs des quatre séries sont rangées par ordre croissant.

a. La médiane est la 3^e valeur de la série. La médiane est donc 70.

C'est une valeur de la série.

b. La médiane est la demi-somme de la 2^e et de la 3^e valeurs de la série.

$$\frac{34+40}{2} = \frac{74}{2} = 37 \text{ donc la médiane est } 37.$$

Ce n'est pas une valeur de la série.

c. La médiane est la 4^e valeur de la série c'est-à-dire 7.
C'est une valeur de la série.

d. La médiane est la demi-somme de la 4^e et de la 5^e valeurs de la série.

$$\frac{15+16}{2} = 15,5 \text{ donc la médiane est } 15,5.$$

Ce n'est pas une valeur de la série.

9 • $\frac{15+6+8+12+13+9+7}{7} = \frac{70}{7} = 10$

Mathis se trompe. En effet la moyenne n'est pas 12 mais 10. De plus, la moyenne n'est pas la valeur du milieu. Il confond peut-être avec la médiane.

• Maeva se trompe aussi car elle a oublié de ranger les valeurs de la série dans l'ordre croissant.

Elle aurait eu alors : 6 7 8 9 12 13 15.

La médiane de cette série est 9.

10 • Moyenne de la série :

$$\frac{-4+(-2)+(-2)+(-1)+3+4+5+5}{8} = \frac{8}{8} = 1$$

La température moyenne est 1 °C.

• Médiane de la série :

Les températures sont rangées par ordre croissant.

L'effectif est pair (8).

$8 = 2 \times 4$ donc la médiane est la demi-somme de la 4^e et de la 5^e valeurs de la série.

$$\frac{-1+3}{2} = \frac{2}{2} = 1 \text{ donc la température médiane est } 1 \text{ °C.}$$

L'affirmation de Quentin est donc exacte.

11 a. $10 \times 8 + 11 \times 9 + \dots + 14 \times 7 + 15 \times 10 = 625$

$$8 + 9 + 10 + 6 + 7 + 10 = 50$$

$$625 : 50 = 12,5$$

L'âge moyen des membres de ce club est 12,5 ans (c'est-à-dire 12 ans et demi).

b. L'effectif est pair (50).

$50 = 2 \times 25$ donc la médiane est la demi-somme de la 25^e et de la 26^e valeurs de la série.

$8 + 9 = 17$ et $17 + 10 = 27$ donc de la 18^e valeur à la 27^e valeur ce sont des 12.

L'âge médian des membres du club est 12 ans.

12 ① On range les valeurs par ordre croissant.

$$12 ; 14 ; 15 ; 16 ; 16$$

La médiane est la 3^e valeur de la série, c'est-à-dire 15.

② Les valeurs sont rangées par ordre croissant.

La médiane est la demi-somme de la 3^e et de la 4^e valeurs de la série.

$$\frac{15+16}{2} = 15,5 \text{ donc la médiane est } 15,5.$$

③ On range les valeurs par ordre croissant.

$$13 ; 15 ; 15 ; 17$$

La médiane est la demi-somme de la 2^e et de la 3^e valeurs de la série. Ces valeurs sont toutes les deux égales à 15 donc la médiane est 15.

④ Les valeurs sont rangées par ordre croissant.

La médiane est la demi-somme de la 2^e et de la 3^e valeurs de la série.

$$\frac{14+16}{2} = \frac{30}{2} = 15 \text{ donc la médiane est } 15.$$

Conclusion : les séries ①, ③ et ④ ont la même médiane. Cette médiane est 15.

13 Stéphanie se trompe. En effet, elle n'a pas calculé la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série.

Elle aurait dû calculer $25 - 12$.

14 $14 - 3 = 11$

L'étendue de la série est 11 pages.

15 • On peut associer facilement chaque série à sa moyenne car la moyenne d'une série de valeurs est comprise entre les valeurs extrêmes de la série.

Donc la moyenne de la série A ne peut être que M_2 .

La moyenne de la série C ne peut être que M_3 .

La moyenne de la série D ne peut être que M_1 .
Par conséquent la moyenne de la série B est M_4 .

● On peut vérifier

$$\text{Série A : } \frac{71+79+75}{3} = \frac{225}{3} = 75$$

$$\text{Série B : } \frac{96+85+89+110}{4} = \frac{380}{4} = 95$$

$$\text{Série C : } \frac{84+95+91}{3} = \frac{270}{3} = 90$$

$$\text{Série D : } \frac{67,2+72,3+49,5}{3} = \frac{189}{3} = 63$$

$$\mathbf{16} \quad 2 \times 4 + 8 \times 3 + 11 \times 2 = 8 + 24 + 22 = 54$$

$$4 + 3 + 2 = 9$$

$$54 : 9 = 6$$

La moyenne de la série est 6.

$$\mathbf{17} \quad 70 \times 3 + 80 \times 2 + 100 \times 4 + 110 \times 1$$

$$210 + 160 + 400 + 110 = 880$$

$$3 + 2 + 4 + 1 = 10$$

$$880 : 10 = 88$$

La moyenne de la série est 88.

18 Les valeurs des quatre séries sont rangées dans l'ordre croissant.

a. La médiane est la 3^e valeur, c'est-à-dire 15.

C'est une valeur de la série.

b. La médiane est la demi-somme de la 2^e et de la 3^e valeurs.

$$\frac{5+9}{2} = \frac{14}{2} = 7 \text{ donc la médiane est 7.}$$

Ce n'est pas une valeur de la série.

c. La médiane est la demi-somme de la 3^e et de la 4^e valeurs.

Ces deux valeurs sont égales à 5, donc la médiane est 5.
C'est une valeur de la série.

d. La médiane est la 4^e valeur, c'est-à-dire 2.

C'est une valeur de la série.

19 ● Série E

$$\text{Moyenne : } \frac{9+10+14+27}{4} = \frac{50}{4} = 12,5$$

Médiane : c'est la demi-somme des 2^e et 3^e valeurs.

$$\frac{10+14}{2} = \frac{24}{2} = 12 \text{ donc la médiane est 12.}$$

● Série F

$$\text{Moyenne : } \frac{1+1+1+2+2}{5} = \frac{7}{5} = 1,4$$

Médiane : c'est la 3^e valeur de la série, c'est-à-dire 1.

● Série G

$$\text{Moyenne : } \frac{10 \times 15 + 14 \times 5}{15 + 5} = \frac{150 + 70}{20} = \frac{220}{20} = 11$$

Médiane : l'effectif est pair (20) et $20 = 2 \times 10$.

La médiane est la demi-somme des 10^e et 11^e valeurs de la série, toutes les deux sont égales à 10.

Donc la médiane est 10.

20 a. $28 - 12 = 16$ donc l'étendue est 16.

b. $23 - 2 = 21$ donc l'étendue est 21.

c. $25 - 7 = 18$ donc l'étendue est 18.

d. $28 - 14 = 14$ donc l'étendue est 14.

$$\mathbf{21} \quad \frac{57+43+25+38+47}{5} = \frac{210}{5} = 42$$

En moyenne, il y a 42 élèves par bus.

$$\mathbf{22} \quad \frac{9+7+18+16+13}{7} = \frac{63}{7} = 9$$

Il est tombé en moyenne 9 cm de neige par jour.

$$\mathbf{23 a.} \quad \frac{74+86}{2} = \frac{160}{2} = 80$$

Bruce a obtenu en moyenne 80 % de réussite en écriture.

$$\mathbf{b.} \quad \frac{70+77+69}{3} = \frac{216}{3} = 72$$

Bruce a obtenu en moyenne 72 % de réussite en lecture.

$$\mathbf{24 a.} \quad \frac{2,94+2,85+\dots+2,91+2,87}{12} = \frac{33,94}{12}$$

$$\frac{33,94}{12} \approx 2,83$$

En 2014, le prix moyen d'un kg de tomates était environ 2,83 €.

b. On compte 7 prix mensuels parmi les 12 qui sont supérieurs ou égaux au prix moyen :

2,94 € ; 2,85 € ; 3,17 € ; 3,44 € ; 2,89 € ; 2,91 € ; 2,87 €.

Leur proportion est donc $\frac{7}{12}$.

$\frac{7}{12} \approx 0,58$ donc environ 58 % des prix mensuels sont

supérieurs ou égaux au prix moyen annuel.

$$\mathbf{25 a.} \quad \frac{63,09+\dots+61,78}{10} = \frac{628,7}{10} = 62,87$$

La moyenne des performances est 62,87 m.

b. On supprime la meilleure performance (65,04 m) et la moins bonne (61,78 m).

On calcule à nouveau la moyenne des performances.

$$\text{On obtient : } \frac{63,09+\dots+62,39}{8} = \frac{501,88}{8} = 62,735$$

La moyenne de ces 8 performances est 62,735 m.

c. $62,87 \neq 62,735$ ainsi les deux moyennes sont différentes. Donc la moyenne des valeurs d'une série est sensible aux valeurs extrêmes de la série.

26 1. Cher : 312 052 : 7 235 $\approx$ 43

Eure-et-Loir : 435 834 : 5 880 $\approx$ 74

Indre : 225 993 : 6 785 $\approx$ 33

Indre-et-Loire : 602 025 : 6 127 $\approx$ 98

Loir-et-Cher : 333 758 : 6 343 $\approx$ 53

Loiret : 667 812 : 6 775 $\approx$ 99

Il y a en moyenne, par km², environ 43 habitants dans le département du Cher, 74 habitants en Eure-et-Loir, 33 habitants dans l'Indre, 98 habitants en Indre-et-Loire, 53 habitants en Loir-et-Cher et 99 habitants en Loiret.

2. a. 312 052 + 435 834 + ... + 667 812 = 2 577 474

Il y a 2 577 474 habitants dans la région Centre-Val de Loire.

$$7\,235 + 5\,880 + \dots + 6\,343 + 6\,775 = 39\,145$$

La superficie de la région Centre-Val de Loire est 39 145 km².

b. $2\,577\,474 : 39\,145 \approx 66$

Il y a en moyenne environ 66 habitants par km² dans cette région.

3. $\frac{43+74+33+98+53+99}{6} = \frac{400}{6}$ et $\frac{400}{6} \approx 67$.

La moyenne des moyennes calculées à la question 1. est donc d'environ 67 habitants par km².

On remarque que cette moyenne de moyennes n'est pas égale à la moyenne calculée à la question 2. **b.** (elle en est proche cependant).

Cette différence est due au fait que les six départements n'ont pas tous la même superficie.

27 a. On réalise la feuille de calcul.

b. En cellule G2, on peut saisir la formule =MOYENNE(B2:F2).

c. On recopie cette formule jusqu'en cellule G7. On obtient ce tableau.

	A	B	C	D	E	F	G
1		2010	2011	2012	2013	2014	
2	Blé tendre	35,7	34	35,5	36,9	37,5	35,92
3	Blé dur	2,6	2	2,4	1,8	1,5	2,06
4	Orge	10,1	8,8	11,3	10,3	11,6	10,42
5	Avoine	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4
6	Seigle	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,14
7	Mais	14	15,9	15,3	15	16,4	15,32

d. $\frac{12,5}{100} \times 35,92 = 0,125 \times 35,92 = 4,49$

$35,92 + 4,49 = 40,41$

Si on augmente de 12,5 % la production de blé tendre par rapport à la moyenne annuelle des cinq dernières années, on obtient que cette production de blé tendre est de 40,41 millions de tonnes en 2015.

Or dans l'article, il est écrit que la production de blé tendre est de 40,4 millions de tonnes en 2015.

Donc ce qui est écrit dans l'article est exact.

28 a. Voici le tableau d'effectifs.

Nombre de réponses exactes	14	17	19	21	24	26	27	28
Effectif	2	4	4	5	2	3	5	2

b. $\frac{14 \times 2 + 17 \times 4 + \dots + 27 \times 5 + 28 \times 2}{2 + 4 + 4 + 5 + 2 + 3 + 5 + 2} = \frac{594}{27} = 22$

La moyenne à ce test est 22 réponses exactes.

29 a. $\frac{2,5 \times 4 + \dots + 5,5 \times 2}{50} = \frac{187}{50} = 3,74$

La masse moyenne de ces saumons est 3,74 kg.

b. $\frac{60 \times 5 + \dots + 85 \times 4}{50} = \frac{3\,550}{50} = 71$

La longueur moyenne de ces saumons est 71 cm.

30 a. $277 \times 9 + 293 \times 3 = 2\,493 \text{ €} + 879 \text{ €} = 3\,372 \text{ €}$
Le montant total de l'impôt est 3 372 €.

b. $3\,372 \text{ €} : 12 = 281 \text{ €}$

En moyenne, ce salarié paie 281 € d'impôt par mois.

31 $2 + 4 + 19 + 16 = 41$ et $46 - 41 = 5$.

Il y a 5 résidents âgés de 89 ans.

$\frac{79 \times 2 + 80 \times 4 + 82 \times 19 + 85 \times 16 + 89 \times 5}{46} = \frac{3\,841}{46} = 83,5$

En moyenne, les résidents de cette maison de retraite ont 83,5 ans, c'est-à-dire 83 ans et demi.

32 On peut noter dans un tableau d'effectifs les temps d'attente lus sur le diagramme.

Temps d'attente (en min)	1	2	3	4	5	6	7
Effectif	4	9	13	11	9	3	1

On calcule le temps d'attente moyen.

$\frac{1 \times 4 + 2 \times 9 + \dots + 6 \times 3 + 7 \times 1}{50} = \frac{175}{50} = 3,5$

Le temps d'attente moyen est de 3,5 min ; il est supérieur à 3 min donc le directeur va ouvrir une nouvelle caisse.

33 On calcule le nombre moyen de livres lus par les élèves de cette classe pendant les vacances.

$\frac{0 \times 8 + 1 \times 5 + \dots + 6 \times 2 + 9 \times 1}{8 + 5 + 4 + 3 + 2 + 2 + 1} = \frac{51}{25} = 2,04$

Donc les élèves de cette classe ont lu un nombre moyen théorique de 2,04 livres pendant les vacances.

2,04 est proche de 2 donc Mathias a raison.

34 ● $12 + 9 + 13 + 14 + 17 + 16 = 81$ et $15 + 16 + 11 + 12 = 54$.

Zoé a eu 81 points en évaluation et 54 points à l'oral.

● Zoé a eu 6 notes en évaluation et 4 notes à l'oral, donc elle a eu 10 notes en tout.

$\frac{81 \times 1 + 54 \times 0,5}{10} = \frac{81 + 27}{10} = \frac{108}{10} = 10,8$

Sa moyenne pondérée par les coefficients est de 10,8.

35 a. $\frac{1 \times 32 + 2 \times 112 + \dots + 6 \times 52}{32 + 112 + 184 + 214 + 116 + 52} = \frac{2\,556}{710} = 3,6$

La distance moyenne parcourue par élève est 3,6 km.

b. Les élèves ont parcouru 2 556 km.

$3\,000 \text{ km} - 2\,556 \text{ km} = 444 \text{ km}$

Les 74 adultes doivent donc parcourir 444 km.

$444 \text{ km} : 74 = 6 \text{ km}$

Chaque adulte devra parcourir en moyenne 6 km.

36 a. On range les valeurs de la série par ordre croissant.
100 ; 111 ; 125 ; 128 ; 132 ; 137 ; 142

L'effectif est impair (7).

$7 = 2 \times 3 + 1$ donc la médiane est la 4^e valeur de la série. La médiane est donc M = 128.

● 4 valeurs de la série parmi les 7 sont inférieures ou égales à la médiane. Cette fréquence s'exprime sous la

forme $\frac{4}{7}$.

$\frac{4}{7} \approx 0,57$ donc environ 57 % des valeurs sont inférieures

ou égales à la médiane (autre réponse possible 56 %).

● De même, 4 valeurs de la série parmi les 7 sont supé-

rieures ou égales à la médiane donc environ 57 % des valeurs sont supérieures ou égales à la médiane (autre réponse possible 56 %).

b. On range les valeurs de la série par ordre croissant.

1,7 ; 2,1 ; 2,3 ; 2,4 ; 2,5 ; 2,6 ; 6,1 ; 6,3

L'effectif est pair (8).

$8 = 2 \times 4$ donc la médiane est la demi-somme des 4^e et 5^e valeurs de la série.

La 4^e valeur est 2,4 et la 5^e valeur est 2,5.

$$\frac{2,4 + 2,5}{2} = \frac{4,9}{2} = 2,45 \text{ donc la médiane est } 2,45.$$

La médiane n'est pas une valeur de la série.

● 4 valeurs de la série parmi les 8 sont inférieures ou égales à la médiane. Cette fréquence s'exprime sous la

forme $\frac{4}{8}$.

$\frac{4}{8} = 0,5$ donc 50 % des valeurs sont inférieures ou égales à la médiane.

● De même, 4 valeurs de la série parmi les 8 sont supérieures ou égales à la médiane donc 50 % des valeurs sont supérieures ou égales à la médiane.

37 a. On range les valeurs de la série par ordre croissant.

1,5 ; 2,13 ; 2,4 ; 2,4 ; 5,3
 2 valeurs ↑ 2 valeurs
 médiane

La médiane est la 3^e valeur de la série. La médiane est donc $M = 2,4$.

● 3 valeurs de la série parmi les 5 sont inférieures ou égales à la médiane. Cette fréquence s'exprime sous la

forme $\frac{3}{5}$.

$\frac{3}{5} = 0,6$ donc 60 % des valeurs sont inférieures ou égales à la médiane.

● De même 3 valeurs de la série parmi les 5 sont supérieures ou égales à la médiane donc 60 % des valeurs sont supérieures ou égales à la médiane.

b. On range les valeurs de la série par ordre croissant.

1,7 ; 2,5 ; 5 ; 8 ; 12 ; 15 ; 15 ; 20 ; 25 ; 25
 5 valeurs 5 valeurs

L'effectif est pair (10).

La médiane est la demi-somme des 5^e et 6^e valeurs de la série.

$$\frac{12 + 15}{2} = \frac{27}{2} = 13,5 \text{ donc la médiane est } 13,5.$$

Ce n'est pas une valeur de la série.

● 5 valeurs de la série parmi les 10 sont inférieures ou égales à la médiane. Cette fréquence s'exprime sous la

forme $\frac{5}{10}$. Donc 50 % des valeurs sont inférieures ou

égales à la médiane.

● De même, 5 valeurs de la série parmi les 10 sont supérieures ou égales à la médiane donc 50 % des valeurs sont supérieures ou égales à la médiane.

38 On range les profondeurs dans l'ordre croissant.

-96 m -92 m -87 m -86 m -82 m
 2 valeurs ↑ 2 valeurs
 Médiane

La profondeur médiane est -87 m.

39 a. On range les valeurs de chaque série dans l'ordre croissant.

74,4 78,52 79,31 80,27 80,85
 2 valeurs ↑ 2 valeurs
 Médiane

La médiane de la série de lancers d'Anita est 79,31 m.

● 69,93 72,99 73,47 73,65 75,92 76,33
 3 valeurs 3 valeurs

L'effectif est pair (6).

$6 = 2 \times 3$ donc la médiane est la demi-somme des 3^e et 4^e valeurs.

$$\frac{73,47 + 73,65}{2} = \frac{147,12}{2} = 73,56$$

La médiane de la série de lancers de Zhang est 73,56 m.

b. ● 3 lancers d'Anita parmi les 5 sont supérieurs ou égaux à la médiane. Cette fréquence s'exprime sous la

forme $\frac{3}{5}$.

$\frac{3}{5} = 0,6$ donc 60 % des lancers d'Anita sont supérieurs ou égaux à la médiane de sa série.

● 3 lancers de Zhang parmi les 6 sont supérieurs ou égaux à la médiane. Cette fréquence s'exprime sous la

forme $\frac{3}{6}$.

$\frac{3}{6} = 0,5$ donc 50 % des lancers de Zhang sont supérieurs ou égaux à la médiane de sa série.

40 ● Rucher de la vallée

$$5 + 8 + 3 + 5 + 2 = 23$$

Il y a 23 ruches dans ce rucher. L'effectif est donc impair.

$23 = 2 \times 11 + 1$ donc la médiane est la 12^e valeur de la série.

$5 + 8 = 13$ donc de la 6^e à la 13^e valeurs, ce sont des masses de 14 kg, donc la masse médiane de miel récolté est 14 kg.

● Rucher de la colline

$$5 + 6 + 3 + 7 + 9 = 30$$

Il y a 30 ruches dans ce rucher. L'effectif est donc pair.

$30 = 2 \times 15$ donc la médiane est la demi-somme de la 15^e et de la 16^e valeurs de la série.

$$5 + 6 + 3 = 14 \quad 14 + 7 = 21$$

De la 15^e à la 21^e valeur, ce sont des masses de 17 kg, donc la 15^e et la 16^e valeurs sont deux masses de 17 kg.

La masse médiane de miel récolté est 17 kg.

41 On range les six distances, en km, dans l'ordre croissant.
4,8; 5; 6,5; 7,5; 10; 11,7

L'effectif de la série est impair (7).
 $7 = 2 \times 3 + 1$ donc la médiane est la 4^e valeur de la série.
a. 7,5 est une valeur de la série, c'est la 4^e valeur. Il manque donc une valeur dans le groupe des « grandes valeurs ».

La distance parcourue par Yann le dimanche est supérieure ou égale à 7,5 km.

b. 7 doit être la 4^e valeur de la série. Il s'agit donc de la distance manquante.

La distance parcourue par Yann le dimanche est 7 km.

c. 6,5 est une valeur de la série, c'est la 3^e valeur pour le moment et elle doit être la 4^e valeur lorsqu'on ajoute la 7^e distance.

La distance parcourue par Yann le dimanche est inférieure ou égale à 6,5 km.

d. 5 est une valeur de la série, c'est la 2^e valeur pour le moment et elle devrait être la 4^e valeur lorsqu'on ajoute la 7^e distance. C'est impossible.

42 Nombreuses solutions possibles:

a. L'effectif (7) est impair. La médiane 5 est une valeur de la série.

S_1 est une série de sept nombres différents dont la 4^e valeur est 5 (lorsque les valeurs de la série sont rangées par ordre croissant), par exemple :

S_1 : 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 ou -4; 2; 3; 5; 10; 11; 2016.

b. L'effectif (6) est pair. La médiane 5 doit être une valeur de la série. Donc il y a répétition de cette valeur.

S_2 est une série de six nombres dont les 3^e et 4^e valeurs sont 5 (lorsque les valeurs de la série sont rangées par ordre croissant), par exemple :

S_2 : 2; 3; 5; 5; 6; 7 ou -20; 5; 5; 5; 6; 7.

c. L'effectif (8) est pair. La médiane 5 n'est pas une valeur de la série.

S_3 est une série de huit nombres différents de 5, dont la demi-somme des 4^e et 5^e valeurs est 5 (lorsque les valeurs de la série sont rangées par ordre croissant), par exemple :

S_3 : 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9 ou -5; 2; 2; 3; 7; 11; 25; 78.

43 6,2 m/s est la médiane de la série, donc au moins la moitié des mesures relevées pendant l'année lui sont supérieures ou égales. Le vent a soufflé à au moins 6,2 m/s pendant au moins six mois.

44 a. On peut saisir la formule **=MOYENNE(A1:I3)** en cellule K₁.

Interprétation du résultat : la consommation moyenne dans les pays d'Europe concernés par l'enquête a été d'environ 17,2 kg de fromage par habitant en 2014.

b. On saisit la formule **=MEDIANE(A1:I3)** en cellule K₂.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	20,9	15,1	16,4	11,2	16,3	24,6	21,5	25,6	26,7		17,23/703/704
2	24,6	11,6	17,9	20,1	16,6	18,6	20,1	16	11,7		17,9
3	9,5	20,6	11,7	25,8	10,9	5,8	21,6	4,3	11,5		

Interprétation du résultat : dans au moins la moitié des pays d'Europe concernés par l'enquête, la consommation de fromage a été supérieure ou égale à 17,9 kg par habitant en 2014.

c. Voici ce qu'on obtient lorsqu'on supprime les valeurs extrêmes de la série.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	20,9	15,1	16,4	11,2	16,3	24,6	21,5	25,6			17,3/76
2	24,6	11,6	17,9	20,1	16,6	18,6	20,1	16	11,7		17,9
3	9,5	20,6	11,7	25,8	10,9	5,8	21,6		11,5		

On observe que la moyenne a changé et que la médiane est restée la même.

Ainsi la moyenne des valeurs d'une série est sensible aux valeurs extrêmes, mais la médiane ne l'est pas (les valeurs extrêmes de la série n'étant pas répétées).

45 a. On réalise la feuille de calcul.

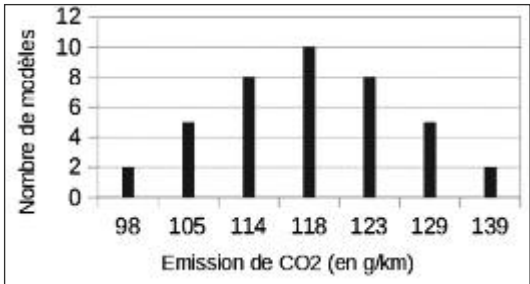
b. Pour calculer la moyenne et la médiane de cette série, on réécrit les données en répétant les valeurs selon l'effectif, dans la plage D2:M8.

On peut saisir la formule **=MOYENNE(D2:M8)** en cellule A10 et on saisit la formule **=MEDIANE(D2:M8)** en cellule B10.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Émission de CO2 (en g/km)	Nombre de Modèles											
2	98	2	98	98									
3	105	5	105	105	105	105	105						
4	114	8	114	114	114	114	114	114	114	114			
5	118	10	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
6	123	8	123	123	123	123	123	123	123	123	123		
7	129	5	129	129	129	129	129						
8	139	2	139	139									
9													
10	118	118											

On remarque que la moyenne et la médiane de cette série sont égales (118 g/km).

c. Voici le diagramme en bâtons.



On note que le diagramme présente un axe de symétrie « vertical » qui passe justement par la valeur 118.

46 Les valeurs de la série sont rangées dans l'ordre croissant.

$$623 - 152 = 471$$

L'étendue de la série est 471.

47 La valeur de la série la plus grande est 64 et la valeur la plus petite est 12.

$$64 - 12 = 52 \text{ donc l'étendue de la série est } 52.$$

48 La valeur de la série la plus grande est 8,2 et la valeur la plus petite est 1,25.

$$8,2 - 1,25 = 6,95 \text{ donc l'étendue de la série est } 6,95.$$

49 a. La taille la plus grande est 53 cm et la taille la plus petite est 44 cm.

$$53 \text{ cm} - 44 \text{ cm} = 9 \text{ cm}$$

L'étendue de la série est 9 cm.

b. Les tailles de ces bébés correspondent, à une exception près, à la fourchette 46 cm – 54 cm indiquée par les spécialistes. On peut penser que le bébé mesurant 44 cm est un bébé prématuré.

Moyenne :

– de tous les bébés :

$$M = \frac{44 \times 1 + 47 \times 6 + \dots + 52 \times 6 + 53 \times 4}{1 + 6 + 8 + 9 + 5 + 8 + 6 + 4} = \frac{2\,333}{47}$$

soit $M \approx 49,6$ cm.

– sans le bébé mesurant 44 cm :

$$M = \frac{2\,333 - 1}{47 - 1} = \frac{2\,289}{46}$$

soit $M \approx 49,8$ cm.

Cette moyenne est proche de la moyenne de 50 cm indiquée par les spécialistes.

50 1,4 g – 1,1 g = 0,3 g

L'étendue de la série des résultats est 0,3 g.

Elle représente l'écart (la différence) entre la masse la plus lourde et la masse la moins lourde d'un litre d'air, lors des pesées des élèves.

51 a. On réalise la feuille de calcul.

b. Voici ce qu'on obtient.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
2	8,27	8,44	8,71	8,82	8,86	9	9,4	9,43	9,53	9,61	1,34

Entre 2006 et 2015 le montant horaire du SMIC a donc augmenté de 1,34 €.

c. On saisit la formule =MEDIANE(A2:J2) en cellule L2. On lit que la médiane de la série est 8,93 €.

Je m'évalue à mi-parcours

52 b. **53 c.** **54 a.** **55 c.** **56 c.**

Avec un logiciel

57 On procède comme dans l'exemple.

① On saisit les valeurs et les effectifs jusqu'en ligne 11.

1	223	5		
2	249	16		
3	254	14		
4	266	84		
L2(4) = 24				

On lit que le prix moyen d'un litre d'essence sans plomb est 1,365 € et que le prix médian est 1,274 €.

1	Var: L1:L2
2	N=140
3	x=1,365
4	méd=1,274

② On saisit les valeurs et les effectifs jusqu'en ligne 11.

1	2	1		
2	4	1		
3	8	1		
4	9	1		
L2(4) = 9				

1	Var: L1:L2
2	N=92
3	x=56,63043478
4	méd=60

On lit que le diamètre moyen de ces pins est environ 57 cm et que leur diamètre médian est 60 cm.

J'utilise mes compétences

58 On peut commencer par présenter les données dans un tableau d'effectifs.

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Effectif	70	60	80	70	40	90	60	80	70	90	120	130

$$\frac{70 + 60 + \dots + 120 + 130}{12} = \frac{960}{12} = 80$$

En moyenne, Marianne a reçu 80 prospectus par mois.

59 5 + 3 + 6 = 14

L'effectif total est 14.

Comme la moyenne de la série est 12, la somme des 14 valeurs est le produit 12 × 14.

$$12 \times 14 = 168.$$

D'autre part 6 × 5 = 30 et 10 × 3 = 30.

$$168 - (30 + 30) = 168 - 60 = 108$$

Ainsi le produit par 6 de la valeur écrite dans la case bleue est égal à 108.

$$108 : 6 = 18$$

La valeur manquante dans la case bleue est donc 18.

60 • Dans l'entreprise X

$$M_x = \frac{1\,680 \times 50 + 1\,200 \times 50}{50 + 50} = \frac{84\,000 + 60\,000}{100}$$

$$M_x = \frac{144\,000}{100} = 1\,440$$

Le salaire moyen est 1 440 € dans l'entreprise X.

• Dans l'entreprise Y

$$M_y = \frac{1\,800 \times 20 + 1\,320 \times 80}{20 + 80} = \frac{36\,000 + 105\,600}{100}$$

$$M_y = \frac{141\,600}{100} = 1\,416$$

Le salaire moyen est 1 416 € dans l'entreprise Y.

• 1 440 € > 1 416 € donc Kévin se trompe.

Il faut se méfier d'une interprétation trop hâtive !

61 On peut commencer par présenter les données dans un tableau d'effectifs.

Nombre de téléchargements	0	1	2	3	4	5	6
Effectif	2	2	3	4	5	4	5

• On calcule le nombre moyen de téléchargements.

$$\frac{0 \times 2 + 1 \times 2 + \dots + 5 \times 4 + 6 \times 5}{2 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 5} = \frac{90}{25} = 3,6$$

Le nombre moyen de téléchargements est 3,6.

• On détermine le nombre médian de téléchargements.

L'effectif est impair (25).

25 = 2 × 12 + 1 donc la médiane est la 13^e valeur de la série.

$2 + 2 + 3 + 4 = 11$ $11 + 5 = 16$
 De la 12^e à la 16^e valeurs, ce sont des 4, donc la 13^e valeur est 4.
 Le nombre médian de téléchargements est 4.
 ● $3,6 < 4$ donc c'est Issa qui a raison.

62 Les nombres entiers des séries sont rangés par ordre croissant.

a. La médiane 12 est la 4^e valeur de la série; il n'y a pas répétition de la valeur 12; l'effectif est donc impair et égal à 7. Il manque deux nombres, supérieurs ou égaux à 15.

b. La médiane 12 n'est pas une valeur de la série; l'effectif est donc pair, 12 étant la demi-somme de 10 et de 14, qui sont les 3^e et 4^e valeurs, l'effectif est donc égal à 6. Il manque un nombre, supérieur ou égal à 17.

63 On calcule l'étendue de chaque série.

● Série 1 : plus grande note : 13 : plus petite : 9.
 $13 - 9 = 4$

● Série 2 : plus grande note : 16 : plus petite : 7.
 $16 - 7 = 9$

● $9 > 4$ donc la série 2 est la plus dispersée.

64
$$\frac{28 \times 2 + 24 \times 6}{2 + 6} = \frac{56 + 144}{8} = \frac{200}{8} = 25$$

Il y a 25 élèves en moyenne par classe.
 Adrien se trompe.

65 a. On réalise la feuille de calcul.

b. On calcule la moyenne de la série. On pondère les envergures par les fréquences.

$$M = \frac{17 \times 0,04 + 18 \times 0,12 + \dots + 25 \times 0,03 + 26 \times 0,02}{0,04 + 0,12 + \dots + 0,03 + 0,02}$$

$$M = \frac{20,61}{1} = 20,61$$

L'envergure moyenne est 20,61 cm.

● On détermine la médiane de la série.

L'effectif total est pair (100).

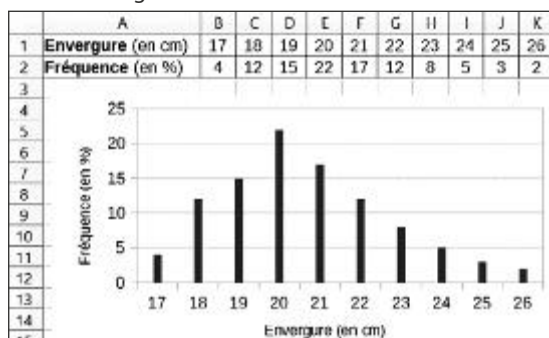
$100 = 2 \times 50$ donc la médiane est la demi-somme de la 50^e et de la 51^e valeurs de la série.

$$4 + 12 + 15 = 31 \qquad 31 + 22 = 53$$

De la 32^e à la 53^e valeur, ce sont des envergures de 20 cm, donc les 50^e et 51^e valeurs sont 20, leur demi-somme est 20.

L'envergure médiane est 20 cm.

c. Voici le diagramme en bâtons.



d. La différence entre moyenne et médiane est à relier à la dissymétrie du diagramme, dont la « pente » est plus douce à droite du bâton qui correspond à l'envergure 20 cm, qu'à gauche.

66 a. On réalise la feuille de calcul.

b. On ajoute la ligne « Produit ».

c. En cellule H2, on saisit la formule **=SOMME(B2:G2)** et on recopie cette formule vers le bas, en cellule H3.

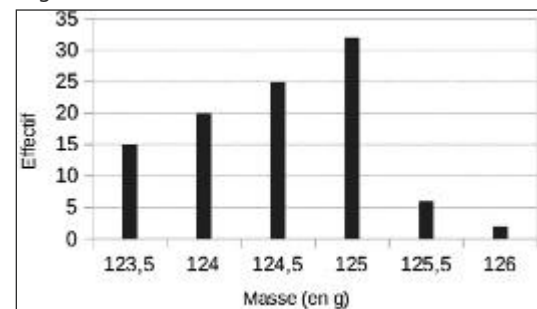
L'effectif total est 100 sachets.

La masse moyenne des sachets est 124,5 g.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Masse (en g)	123,5	124	124,5	125	125,5	126	
2	Effectif	15	20	25	32	6	2	100
3	Produit	1853	2480	3113	4000	753	252	12450
4								124,5

d. Léo se trompe. En effet, la masse la plus fréquente est 125 g.

e. On sélectionne la plage A1:G2. On obtient ce diagramme en bâtons.



67 Les nombres entiers de la série sont rangés par ordre croissant. L'étendue de la série est 10.

$$10 + 10 = 20$$

La valeur la plus grande de la série est 20.

La médiane de la série est 15. Or 15 est une des valeurs de la série (et il s'agit d'une valeur répétée).

● La médiane 15 ne peut pas être la 3^e valeur de la série. En effet, la série n'aurait alors que les 5 valeurs indiquées et l'étendue ne serait pas 10 ($18 - 10 = 8$).

● La médiane 15 peut être la 4^e valeur de la série.

Dans ce cas, on a :

$$\underbrace{10 ; 12 ; 15 ; 15 ; 18 ; \dots}_{3 \text{ valeurs}} \quad \uparrow \quad \underbrace{15 ; 18 ; \dots}_{3 \text{ valeurs}}$$

Médiane

Il manque deux valeurs, dont la plus grande est 20.

Il y a trois solutions :

$$10 ; 12 ; 15 ; 15 ; 18 ; 18 ; 20.$$

$$10 ; 12 ; 15 ; 15 ; 18 ; 19 ; 20.$$

$$10 ; 12 ; 15 ; 15 ; 18 ; 20 ; 20.$$

● La médiane 15 peut être la demi-somme des 3^e et 4^e valeurs de la série. Dans ce cas, l'effectif est pair et comporte donc six valeurs.

$$\underbrace{10 ; 12 ; 15 ; 15 ; 18 ; \dots}_{3 \text{ valeurs}} \quad \underbrace{15 ; 18 ; \dots}_{3 \text{ valeurs}}$$

Dans ce cas, il manque une seule valeur : 20.
 La série est 10 ; 12 ; 15 ; 15 ; 18 ; 20.

68 ● Vérification de la partie de la conclusion de l'enquête : «Un permis de conduire que les jeunes obtiennent en moyenne à l'âge de 19 ans».
 On calcule la moyenne des âges pondérée par les pourcentages.
 $53,3 + 19,6 + 16,5 + 4,7 + 2,8 + 0,6 + 2,5 = 100$
 La somme des pourcentages est bien 100%.

$$\frac{18 \times 53,3 + \dots + 24 \times 2,5}{100} = \frac{1895,9}{100} = 18,959$$

18,959 est proche de 19 donc l'âge moyen d'obtention du permis de conduire est bien 19 ans.

● Vérification de la partie de la conclusion de l'enquête : «Près de 3 sur 4 l'ont obtenu avant 20 ans».
 On ajoute les fréquences en pourcentages pour les catégories 18 ans et 19 ans.
 $53,3\% + 19,6\% = 72,9\%$

Une fréquence de 3/4 correspond à 75%. Or 72,9% est proche de 75% donc cette partie de la conclusion est exacte.

● Conclusion : ces deux affirmations sont donc exactes.

69 La médiane de la série est 3 ans, donc la moitié au moins de ces ordinateurs ont une durée de vie inférieure ou égale à 3 ans.
 Donc le slogan «Jamais en panne avant 5 ans» n'est pas correct puisqu'au moins 15 000 de ces ordinateurs vivront 3 ans maximum.

70 Traduction
 Dans une enquête, Wendy a demandé à quarante de ses amis combien de pays étrangers ils avaient visités. Voici ses résultats.

Nombre de pays	Nombre d'amis (n)	Valeur moyenne de l'intervalle (m)	n × m
0 à 2	3	1	

- a. Reproduire puis compléter ce tableau.
 b. Calculer une estimation du nombre moyen de pays étrangers visités par ces 40 personnes.

Solution

a. Voici le tableau complété

Nombre de pays	Nombre d'amis (n)	Valeur moyenne de l'intervalle (m)	n × m
0 à 2	3	1	3
3 à 5	6	4	24
6 à 8	10	7	70
9 à 11	15	10	150
12 à 14	5	13	65
15 à 17	1	16	16

b. On ajoute les produits $n \times m$.
 $3 + 24 + 70 + 150 + 65 + 16 = 328$.
 $328 : 40 = 8,2$.

Donc les amis de Wendy ont visité en moyenne 8 pays étrangers.

71 a. Voici le tableau d'effectifs.

Temps de parcours t (en min)	Effectif
$10 \leq t < 15$	5
$15 \leq t < 20$	10
$20 \leq t < 25$	15
$25 \leq t < 30$	10

b. ● $\frac{10+15}{2} = \frac{25}{2} = 12,5$ $\frac{15+20}{2} = \frac{35}{2} = 17,5$
 $\frac{20+25}{2} = \frac{45}{2} = 22,5$ $\frac{25+30}{2} = \frac{55}{2} = 27,5$
 ● $\frac{12,5 \times 5 + \dots + 27,5 \times 10}{5+10+15+10} = \frac{850}{40} = 21,25$

Le temps de trajet moyen est 21,25 min.
 $21,25 \text{ min} = 21 \text{ min} + 0,25 \text{ min} = 21 \text{ min} + 0,25 \times 60 \text{ s}$
 Donc 21,25 min = 21 min 15 s
 Le temps de trajet moyen est 21 min 15 s.

72 ● On détermine le prix médian des gâteaux chaque année.
 $10\,000 + 100 = 10\,100$
 Le pâtissier a vendu 10 100 gâteaux chaque année.
 Cet effectif est pair.
 $10\,100 = 2 \times 5\,050$ donc la médiane de la série est la demi-somme des 5 050^e et 5 051^e valeurs de la série.
 L'an dernier, ces deux valeurs sont toutes les deux égales à 10 € donc le prix médian des gâteaux était 10 €.
 Cette année, ces deux valeurs sont toutes les deux égales à 8 € donc le prix médian des gâteaux est 8 €.
 $8 < 10$ donc la 1^{re} affirmation est exacte.

● On calcule le prix moyen des gâteaux chaque année.
 $M_1 = \frac{10 \times 10\,000 + 1\,000 \times 100}{10\,000 + 100} = \frac{200\,000}{10\,100}$ $M_1 \approx 19,80$
 Le prix moyen des gâteaux vendus l'an dernier est environ 19,80 €.

$M_2 = \frac{8 \times 10\,000 + 1\,300 \times 100}{10\,000 + 100} = \frac{210\,000}{10\,100}$ $M_2 \approx 20,79$
 Le prix moyen des gâteaux vendus cette année est environ 20,79 €.
 $20,79 > 19,80$ donc la 2^e affirmation est exacte.

● Conclusion : les deux affirmations sont exactes.

73 La série est composée de 5 nombres entiers, donc la médiane est la 3^e valeur de cette série, lorsque celles-ci sont rangées par ordre croissant.
 a. La médiane est 8, la moyenne est 8, l'étendue est 8.
 $8 \times 5 = 40$ donc la somme des cinq nombres est 40.

Les solutions :

- 3 ; 7 ; 8 ; 11 ; 11
- 4 ; 4 ; 8 ; 8 ; 12
- 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12
- 4 ; 8 ; 8 ; 8 ; 12
- 5 ; 6 ; 8 ; 8 ; 13
- 3 ; 8 ; 8 ; 10 ; 11
- 4 ; 5 ; 8 ; 11 ; 12
- 4 ; 7 ; 8 ; 9 ; 12
- 5 ; 5 ; 8 ; 9 ; 13

b. La médiane est 8, la moyenne est 9, l'étendue est 8.
 $9 \times 5 = 45$ donc la somme des cinq nombres est 45.

Les solutions :

- 5 ; 6 ; 8 ; 13 ; 13
- 5 ; 7 ; 8 ; 12 ; 13
- 5 ; 8 ; 8 ; 11 ; 13
- 6 ; 6 ; 8 ; 11 ; 14
- 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 14
- 6 ; 8 ; 8 ; 9 ; 14
- 7 ; 7 ; 8 ; 8 ; 15

c. La médiane est 9, la moyenne est 8, l'étendue est 8.
 $8 \times 5 = 40$ donc la somme des cinq nombres est 40.

Les solutions :

- 2 ; 9 ; 9 ; 10 ; 10
- 3 ; 6 ; 9 ; 11 ; 11
- 3 ; 7 ; 9 ; 10 ; 11
- 3 ; 8 ; 9 ; 9 ; 11
- 4 ; 4 ; 9 ; 11 ; 12
- 4 ; 5 ; 9 ; 10 ; 12
- 4 ; 6 ; 9 ; 9 ; 12

74 $15 \times 7 = 105$

La somme des âges des petits-enfants est 105 ans.

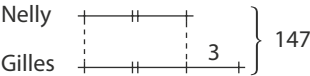
$28 \times 9 = 252$

La somme des âges des neuf personnes est 252 ans.

$252 - 105 = 147$

À eux deux, Gilles et Nelly ont 147 ans.

On peut faire un schéma.



$147 - 3 = 144$ et $144 : 2 = 72$

Nelly a 72 ans.

$72 + 3 = 75$

Gilles a 75 ans.

75 ● On peut commencer par faire un essai.

Si la moyenne affiché est 12 et s'il y a eu 99 internautes qui ont voté avant Jules, alors Jules met 13 comme note et la moyenne devient 12,01. En effet :

$$\frac{12 \times 99 + 13}{99 + 1} = \frac{1201}{100} = 12,01$$

La moyenne a alors augmenté de 0,01 point.

● On peut imaginer que Jules ait mis comme note la moyenne affiché. Dans ce cas, la moyenne n'aurait pas changé.

Le fait qu'il ait ajouté un point amène la moyenne à augmenter de 0,02 point.

Or $0,02 \text{ point} = \frac{2}{100} \text{ point}$ ou $\frac{1}{50} \text{ point}$.

Son point supplémentaire a été divisé par 50 (le nombre total de votants) donc 49 internautes ont voté avant lui.

76 On peut faire des essais, à la main ou avec un tableur, comme ci-dessous.

On élimine les cas où il y a autant de jeunes que d'adultes.

En effet $\frac{30 + 14}{2} = \frac{44}{2} = 22$

S'il y a le même nombre de jeunes et d'adultes, l'âge moyen du groupe est 22 ans.

On élimine aussi les cas où le nombre d'adultes est supérieur au nombre de jeunes, la moyenne d'âge étant alors supérieure à 22 ans.

On saisit la formule **=A2*30+B2*14** en cellule C2, la formule **=A2+B2** en cellule D2 et la formule **=C2/D2** en cellule E2 et on recopie ces formules vers le bas.

On complète ce tableau ligne par ligne. On saisit un nombre en colonne A et un nombre plus grand en colonne B. On fait des essais ciblés : en effet on cherche à avoir un âge moyen de 20 ans en colonne E ; si on s'aperçoit que l'âge moyen devient inférieur à 20 ans, on change de nombre en colonne A.

	A	B	C	D	E
1	Nombre d'adultes	Nombre de jeunes	Somme des âges du groupe	Effectif total	Âge moyen du groupe
2	1	2	58	3	19,33333333
3	2	3	102	5	20,4
4	2	4	116	6	19,33333333
5	3	4	146	7	20,85714286
6	3	5	160	8	20
7	3	6	174	9	19,33333333
8	4	5	190	9	21,11111111
9	4	6	204	10	20,4
10	4	7	218	11	19,81818182
11	5	6	234	11	21,27272727
12	5	7	248	12	20,66666667
13	5	8	262	13	20,15384615
14	5	9	276	14	19,71428571
15	6	7	278	13	21,38461538
16	6	8	292	14	20,85714286
17	6	9	306	15	20,4
18	6	10	320	16	20

On remarque que la moyenne d'âge du groupe est 20 ans lorsqu'il y a 3 adultes et 5 jeunes, ou 6 adultes et 10 jeunes.

Le rapport entre le nombre d'adultes et le nombre de jeunes est $\frac{3}{5}$.

$$\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

On peut faire d'autres essais avec 9 adultes et 15 jeunes ou 12 adultes et 20 jeunes, etc. pour confirmer la conjecture.

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = \frac{9}{15} = \frac{12}{20} = \frac{15}{25} \dots$$

77 Il y a 8 notes.

$(12 + 17 + 13 + 5 + 10 + 14 + 9 + 16) : 8 = 96 : 8 = 12$

La moyenne de ces huit notes est 12.

Si on enlève deux notes, il en reste six.

La moyenne ne change pas, donc la somme de ces six notes est le produit 12×6 .

$$12 \times 6 = 72$$

$$96 - 72 = 24$$

La somme des 8 notes est 96, la somme des 6 notes est 72, on a donc enlevé deux notes dont la somme est 24.

$$10 + 14 = 24$$

On a donc enlevé les notes 10 et 14 (seule solution).

78 On peut réaliser un tableau d'effectifs et le compléter avec les données.

Âge (en ans)	12	13	14	15	16	Total
Effectif	4					12

On dit dans l'énoncé que les plus nombreux sont ceux qui ont 14 ans. La seule possibilité est qu'ils soient 5, tout autre nombre plus grand occasionnant un effectif de 0 pour l'un de ces âges, ce qui n'est pas envisageable. Donc il y a 5 participants de 14 ans et un participant pour chaque autre âge.

Voici le tableau complété.

Âge (en ans)	12	13	14	15	16	Total
Effectif	4	1	5	1	1	12

On peut alors calculer l'âge moyen des participants.

$$M = \frac{12 \times 4 + 13 \times 1 + 14 \times 5 + 15 \times 1 + 16 \times 1}{12} = \frac{162}{12} = 13,5$$

L'âge moyen des participants est donc 13,5 ans, soit 13 ans et demi.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

79 ● On peut réaliser le tableau ci-dessous à l'aide des données des résumés des documents 1 et 2.

Classe	Effectif	Masse totale (en kg)	Masse moyenne par élève (en kg)
4°1	25	205	8,2
4°2	25		
4°3	20	158	7,9
4°4	24	180	7,5
4°5			7,704
Total	119	952	8

Explication pour la masse totale de déchets ramassés

8 kg × 119 = 952 kg
Il a été récolté 952 kg de déchets en tout.

Explications pour la 4°1

$$1 + 3 + 5 + 6 + 3 + 4 + 3 = 25$$

$$M_1 = \frac{2 + 5 \times 3 + 6 \times 5 + 8 \times 6 + 10 \times 3 + 11 \times 4 + 12 \times 3}{25}$$

$$M_1 = \frac{205}{25} = 8,2$$

Explications pour la 4°3

$$2 + 6 + 4 + 6 + 2 = 20$$

$$\frac{5 \times 2 + 7 \times 6 + 8 \times 4 + 9 \times 6 + 10 \times 2}{20} = \frac{158}{20} = 7,9$$

Explications pour la 4°4

$$2 + 3 + 4 + 7 + 5 + 3 = 24$$

$$\frac{3 \times 2 + 5 \times 3 + 7 \times 4 + 8 \times 7 + 9 \times 5 + 10 \times 3}{24} = \frac{180}{24} = 7,5$$

Explications pour la 4°5

$$20\% + 8\% + 8\% + 12\% + 28\% + 24\% = 100\%$$

$$\frac{6 \times 0,08 + 7 \times 0,2 + 8 \times 0,24 + 9 \times 0,28 + 10 \times 0,12 + 11 \times 0,08}{1} = 7,704$$

$$\text{soit } \frac{7,704}{1} = 7,704$$

● On peut ensuite compléter les cases vides du tableau.

Pour la 4°5

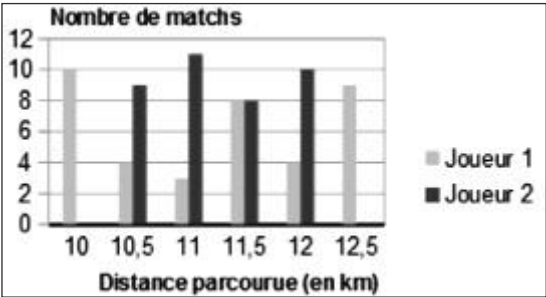
119 – (25 + 25 + 20 + 24) = 25
L'effectif de la 4°5 est 25 élèves.
La masse moyenne de déchets par élève est 7,704 kg.
7,704 kg × 25 = 192,6
Donc la masse totale de déchets récoltés est 192,6 kg.

Pour la 4°2

952 – (205 + 158 + 180 + 192,6) = 216,4
La masse totale de déchets ramassés est 216,4 kg.
216,4 kg : 25 = 8,656 kg
La masse moyenne par élève est 8,656 kg.
● L'information manquante sur le bilan de la 4°2 est 8,656 kg.
● Conclusion : la classe la plus dynamique est la 4°2 : les élèves ont ramassé en moyenne 8,656 kg.
● Voici le tableau complété.

Classe	Effectif	Masse totale (en kg)	Masse moyenne par élève (en kg)
4°1	25	205	8,2
4°2	25	216,4	8,656
4°3	20	158	7,9
4°4	24	180	7,5
4°5	25	192,6	7,704
Total	119	952	8

80 ● Voici un diagramme en bâtons qui représente les distances parcourues par les deux joueurs.



● Calcul de la distance moyenne parcourue par match par le joueur 1.

$$M_1 = \frac{10 \times 10 + 10,5 \times 4 + 11 \times 3 + 11,5 \times 8 + 12 \times 4 + 12,5 \times 9}{10 + 4 + 3 + 8 + 4 + 9}$$

$$M_1 = \frac{427,5}{38} = 11,25$$

Le joueur 1 parcourt en moyenne 11,25 km par match.

● Calcul de la distance moyenne parcourue par match par le joueur 2.

$$M_2 = \frac{10,5 \times 9 + 11 \times 11 + 11,5 \times 8 + 12 \times 10}{9 + 11 + 8 + 10}$$

$$M_2 = \frac{427,5}{38} = 11,25$$

Le joueur 2 parcourt en moyenne 11,25 km par match.

● D'après les calculs de moyennes précédents, on observe que les deux joueurs parcourent en moyenne la même distance par match.

● Par contre, on observe que les deux joueurs se distinguent par les distances parcourues par match.

$12,5 - 10 = 2,5$ et $12 - 10,5 = 1,5$

L'étendue de la série est 2,5 km pour le joueur 1 et 1,5 km pour le joueur 2.

Pour le joueur 1, les distances parcourues sont dispersées par rapport à la distance moyenne.

Le joueur 2 est plus régulier; les distances parcourues sont régulièrement réparties autour de la moyenne, de 10,5 à 12 km par match.

Exemple d'article.

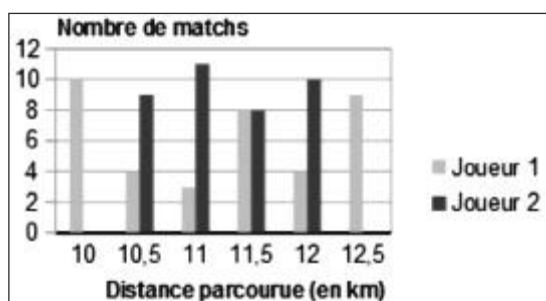
Joueur 1, joueur 2 : ils se ressemblent et pourtant ils sont différents.

Voici deux milieux de terrain qui opèrent en Ligue 1. Ils ont le même âge, la même taille, le même pied fort. Ils sont tous les deux professionnels depuis 2012.

Ils ont en moyenne parcouru la même distance (11,25 km) par match, lors du championnat de l'an dernier.

Et pourtant ils se distinguent par les distances qu'ils ont

parcourues tout au long du championnat. Jugez plutôt !



Selon les matches, Joueur 1 parcourt de 10 à 12,5 km, mais il est très irrégulier, il n'a parcouru 11 km que pendant trois matches, alors qu'il a parcouru 10 km pendant 10 matches et 12,5 km pendant 9 matches.

Joueur 2 est la régularité même; avec lui pas de surprise ! Il parcourt de 10,5 à 12 km par match.

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le début du cycle 4

L'attendu de fin de cycle est d'interpréter, de représenter et de traiter des données.

Tous ces thèmes ont été travaillés dans les années précédentes du cycle 4.

Dans ce chapitre, plus court que d'autres, on met l'accent plus particulièrement sur l'interprétation des caractéristiques de position et de dispersion d'une série statistique. Bien évidemment, on remobilise les compétences acquises précédemment sur le calcul de ces caractéristiques.

Conformément au programme, on s'intéresse aux trois indicateurs : moyenne, médiane, étendue.

Avec la notion d'étendue, une première approche de la dispersion a été abordée. Toutefois l'étendue présente l'inconvénient de ne pas mesurer la dispersion de la majorité des valeurs d'une série ; elle ne mesure que la dispersion entre la plus grande et la plus petite des valeurs de la série. Aussi, nous proposons un exercice de découverte des quartiles (exercice 26).

Ce chapitre peut être traité à n'importe quel moment de l'année, y compris dès le début.

2 Activités de découverte

Activité

L'objectif de cette activité est double :

- réactiver les compétences sur le calcul de la moyenne d'une série statistique donnée par une liste, sur la détermination de la médiane de cette série, sur le calcul de l'étendue ;
- comparer deux séries statistiques.

Dans la question 1., on demande aux élèves de déterminer la moyenne et la médiane de deux séries statistiques. Les données constituent une liste, mais certaines valeurs de chaque série étant répétées, des élèves pourront avoir envie de regrouper les données dans un tableau d'effectifs (ils calculeront alors des moyennes pondérées et auront vraisemblablement les valeurs de chaque série ordonnées par ordre croissant, organisation utile pour la détermination de la médiane). On pourra utilement confronter les différentes démarches au sein de la classe. Dans la question 2., on s'intéresse plus particulièrement à la notion de dispersion. On réactive la notion de série dispersée et on introduit la notion de série homogène. Dans la question 3., on aborde la réalisation d'un schéma résumant une série statistique, ce qui peut aider à donner du sens à tous ces indicateurs. On pourra comparer les schémas des deux séries et revenir sur la question 2.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

Suite à l'activité, on peut étudier le cours « Caractéristiques d'une série statistique ».

On pourra étudier l'exemple (les calculs se font mentalement). Il est volontairement différent de l'activité (ici, les deux séries ont la même moyenne et la même médiane) pour montrer un autre cas où la dispersion d'une série a aussi toute son importance.

On explicitera le vocabulaire donné en définition

Exercice résolu

Il s'agit ici, d'une part, de calculer la moyenne (moyenne pondérée) d'une série statistique représentée par un diagramme en bâtons, d'en déterminer la médiane, d'en calculer l'étendue, d'autre part, d'interpréter moyenne et médiane.

On pourra passer un peu de temps pour revenir sur l'interprétation de la moyenne de la série.

Pour l'interprétation de la médiane, on pourra s'intéresser à l'interprétation générale (liée à la définition de la médiane d'une série) et à une interprétation plus pointue, utilisant la situation précise proposée.

Dans les exercices « Sur le même modèle », on a choisi de proposer deux situations proches de l'univers quotidien des élèves de façon qu'il n'y ait pas d'obstacle dans l'interprétation de chaque indicateur.

4 Compléments

Les exercices « À l'oral » sont à faire d'emblée. Ils permettent de réactiver les procédés de calcul pour déterminer un effectif, une fréquence, la moyenne d'une série, sa médiane, son étendue. Ils permettent également de revenir sur certains aspects de la moyenne et de la médiane et de remobiliser définitions et propriétés. Les exercices de « Je m'entraîne » portent sur les procédés de calcul mais aussi sur l'interprétation des différentes caractéristiques d'une série statistique. Ils se terminent par un exercice (17) où l'on exploite des résultats de mesures à l'aide du tableur. À noter que les fonctions MOYENNE et MEDIANE permettent de calculer la moyenne et la médiane d'une série donnée par une liste ; dans le cas où la série est donnée par un tableau d'effectifs, le tableur ne permet pas de déterminer directement la médiane. Aussi, on recopie chaque valeur autant de fois que ne l'indique l'effectif puis on calcule la moyenne et la médiane d'une plage ; on met ainsi l'accent sur ce qu'est une moyenne pondérée par les effectifs.

Avec un logiciel

Dans cet exercice 18, on a choisi de comparer trois sé-

ries statistiques. Outre le calcul de la moyenne, de la médiane et de l'étendue de chaque série, on représente chaque série par un graphique. Ces trois séries ont la même moyenne, la même médiane, mais des étendues différentes. L'interprétation finale est liée à la notion de dispersion mais aussi à l'observation des graphiques.

J'utilise mes compétences

Dans l'exercice 23, on demande à l'élève de réfléchir à la notion de moyenne; une bonne compréhension de cette notion est utile. Il lui faudra prendre des initiatives pour pouvoir répondre à la dernière question.

Dans l'exercice 24, on compare deux séries de données. Elles ont la même moyenne, mais l'une est dispersée et l'autre homogène.

Dans l'exercice 25, il s'agit en particulier de comparer salaire médian et salaire moyen et d'expliquer pourquoi ils sont différents. Appliquer et calculer un pourcentage sont des compétences également utilisées.

Enfin, dans l'exercice 26, on aborde, à partir d'une situation concrète, un autre aspect de la dispersion avec la découverte des premier et troisième quartiles.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité

1 a. Catégorie des individus de 15 à 34 ans

On peut présenter les valeurs de la série dans un tableau d'effectifs.

Durée (en h)	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
Effectif	1	1	3	5	2

● Calcul de la moyenne

$$m = \frac{2,2 + 2,3 + 2,4 \times 3 + 2,5 \times 5 + 2,6 \times 2}{12} = \frac{29,4}{12} = 2,45$$

En moyenne, les individus de 15 à 34 ans ont regardé la télévision pendant 2,45 h par jour en 2014.

● Détermination de la médiane

L'effectif est pair (12) et $12 = 2 \times 6$.

La médiane est la demi-somme des 6^e et 7^e valeurs de la série, les valeurs étant rangées par ordre croissant.

$$1 + 1 + 3 = 5 \quad 5 + 5 = 10$$

Ainsi de la 6^e à la 10^e valeur, ce sont des 2,5 donc la médiane de la série est 2,5 h.

$$M = 2,5 \text{ h.}$$

Catégorie des femmes de moins de 50 ans

On peut présenter les valeurs de la série dans un tableau d'effectifs.

Durée (en h)	3	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4
Effectif	1	1	1	2	1	2	2	2

● Calcul de la moyenne

$$m = \frac{3 + 3,2 + 3,4 + 3,5 \times 2 + \dots + 4 \times 2}{12} = \frac{43,2}{12} = 3,6$$

En moyenne, les femmes de moins de 50 ans ont regardé la télévision pendant 3,6 h par jour en 2014.

● Détermination de la médiane

Comme précédemment, la médiane est la demi-somme des 6^e et 7^e valeurs de la série, les valeurs étant rangées par ordre croissant.

$$\underbrace{3; 3,2; 3,4; 3,5; 3,5; 3,6}_{6 \text{ valeurs}}; \underbrace{3,7; 3,7; 3,8; 3,8; 4; 4}_{6 \text{ valeurs}}$$

La 6^e valeur est 3,6, la 7^e valeur est 3,7.

$$\frac{3,6 + 3,7}{2} = 3,65 \text{ donc la médiane de la série est } 3,65 \text{ h.}$$

$$M = 3,65 \text{ h}$$

$$\text{b. } 3,6 \text{ h} - 2,45 \text{ h} = 1,15 \text{ h}$$

En moyenne, par jour, une femme de moins de 50 ans a regardé la télévision pendant 1,15 h de plus qu'un individu de 15 à 34 ans.

On écrit 1,15 h en heures et minutes.

$$1,15 \text{ h} = 1 \text{ h} + 0,15 \text{ h} = 1 \text{ h} + 60 \text{ min} \times 0,15 = 1 \text{ h } 9 \text{ min}$$

Donc Adrien a raison.

$$\text{2 a. } 2,6 \text{ h} - 2,2 \text{ h} = 0,4 \text{ h}$$

$$\text{et } 0,4 \text{ h} = 60 \text{ min} \times 0,4 = 24 \text{ min}$$

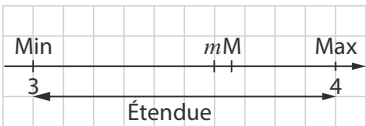
$$4 \text{ h} - 3 \text{ h} = 1 \text{ h}$$

L'étendue de la série des durées moyennes pour les individus de 15 à 34 ans est 0,4 h (soit 24 min) et l'étendue de la série des durées moyennes pour les femmes de moins de 50 ans est 1 h.

b. $1 \text{ h} > 24 \text{ min}$ donc l'étendue de la série des durées moyennes pour les femmes de moins de 50 ans est supérieure à celle pour les individus de 15 à 34 ans.

c. « La série des femmes de moins de 50 ans est plus **dispersée** que la série des individus de 15 à 34 ans, qui est plus **homogène**. »

3 Voici le schéma pour la deuxième série.



J'applique le cours

2 a. On peut présenter les données dans un tableau d'effectifs.

Nombre d'élèves	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Nombre de classes	1	2	6	7	1	2	6	5	0

$$\bullet m = \frac{23 + 24 \times 2 + \dots + 29 \times 6 + 30 \times 5}{1 + 2 + 6 + 7 + 1 + 2 + 6 + 5}$$

$$m = \frac{810}{30} = 27$$

Le nombre moyen d'élèves par classe est 27.

Interprétation : L'effectif total de ce collège serait le même s'il y avait 27 élèves dans chaque classe.

● Le nombre total de classes est 30 et $30 = 2 \times 15$.
Donc la médiane est la demi-somme des 15^e et 16^e valeurs.

Or, $1 + 2 + 6 = 9$ et $9 + 7 = 16$ donc de la 10^e à la 16^e valeur, ce sont des 26 : la 15^e et la 16^e valeurs sont 26.

Donc le nombre médian d'élèves est 26.

Interprétation : Dans au moins 50 % des classes de ce collège, le nombre d'élèves par classe est inférieur ou égal à 26, et dans au moins 50 % des classes de ce collège, il est supérieur ou égal à 26.

b. $30 - 23 = 7$.

L'étendue de la série est 7 élèves.

3 a. On peut présenter les données dans un tableau d'effectifs.

Note	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Effectif	2	3	1	3	5	4	1	3	2	1

$$\bullet m = \frac{8 \times 2 + 9 \times 3 + \dots + 16 \times 2 + 17 \times 1}{2 + 3 + 1 + 3 + 5 + 4 + 1 + 3 + 2 + 1}$$

$$m = \frac{306}{25} = 12,24$$

La moyenne des notes est 12,24.

Interprétation : La somme totale des notes obtenues à ce devoir serait la même si chacune des 25 notes était 12,24.

● Le nombre total de notes est 25 et $25 = 2 \times 12 + 1$.

Donc la médiane est la 13^e valeur.

Or $2 + 3 + 1 + 3 = 9$ et $9 + 5 = 14$ donc de la 10^e à la 14^e valeur, ce sont des 12 ; la 13^e valeur est 12.

Donc la médiane des notes est 12.

Interprétation : Au moins 50 % des notes sont inférieures ou égales à 12 et au moins 50 % des notes sont supérieures ou égales à 12.

b. $17 - 8 = 9$.

L'étendue des notes est 9.

À l'oral

4 1. $1 + 5 + 4 = 10$

L'effectif total est 10.

5 élèves parmi les 10 ont 14 ans, donc leur fréquence est

$$\frac{5}{10} \text{ (ou 50 \%)}.$$

2. a. On calcule l'âge moyen des élèves.

$$m = \frac{13 + 14 \times 5 + 15 \times 4}{10} = \frac{143}{10} = 14,3$$

L'âge moyen des élèves est 14,3 ans.

$14,3 > 14$ donc le groupe ne peut pas participer au festival.

b. Le responsable du groupe va choisir l'élève de 11 ans pour que la moyenne des âges diminue.

$$\text{c. } m = \frac{143 + 11}{11} = \frac{154}{11} = 14$$

L'âge moyen des élèves est désormais 14 ans, donc le groupe pourra participer au festival.

5 a. Le temps le plus long est 20,57 s et le temps le plus court est 19,32 s.

$$20,57 \text{ s} - 19,32 \text{ s} = 1,25 \text{ s}$$

L'étendue de la série est 1,25 s.

b. L'effectif total est impair (7).

On range les temps par ordre croissant.

$$\underbrace{19,32; 19,44; 19,84}_{3 \text{ valeurs}}; \underbrace{19,90; 20,00; 20,19; 20,57}_{3 \text{ valeurs}}$$

↑
médiane

Le temps médian de la série est 19,90 s donc le temps d'Anaïs est 19,90 s.

6 a. L'affirmation est fausse.

Par contre, on peut affirmer qu'au moins la moitié des salariés gagnent au moins 1 875 € par mois (salaire médian).

b. L'affirmation est fausse.

En effet, si l'on ôte le salaire du PDG, le salaire moyen va baisser.

c. L'affirmation est vraie.

En effet, si l'on répartit les salaires par ordre croissant en deux groupes d'égale effectif et si l'on ôte le salaire du PDG et celui de la personne qui a le plus bas salaire, alors le groupe des salaires les plus bas va perdre son premier élément et le groupe des salaires les plus élevés va perdre son dernier élément, mais la médiane reste la même.

7 a. Les nombres relatifs indiqués sont tous des nombres positifs, donc ce tableau traduit une augmentation des températures.

Par exemple, à Nouméa, la température minimale a augmenté de 1,3 °C en 40 ans.

b. Dans la ligne des températures minimales, le nombre le plus grand est 1,5, donc c'est à La Roche que la température minimale a le plus augmenté.

$$\text{c. } m_1 = \frac{1,3 + 1,2 + 1,2 + 1,5}{4} = \frac{5,2}{4} = 1,3$$

$$m_2 = \frac{1,3 + 1 + 0,8 + 1}{4} = \frac{4,1}{4} = 1,025$$

Les températures minimales ont augmenté en moyenne de 1,2 °C et les températures maximales ont augmenté en moyenne de 1,025 °C.

$$\text{8 a. } m = \frac{1 + 2 \times 4 + 3 + 8 + 6 \times 5 + 7 \times 3}{1 + 4 + 8 + 5 + 3} = \frac{84}{21} = 4$$

Dans la classe n°1, les élèves ont emprunté en moyenne 4 livres.

Les élèves des deux classes ont donc emprunté en moyenne le même nombre de livres.

b. ● Dans la classe n° 1, un « grand lecteur » est un élève qui a emprunté 6 ou 7 livres.

$5 + 3 = 8$ ainsi ils sont 8 « grands lecteurs » dans la classe n° 1.

● Dans la classe n° 2, la médiane est 5. On peut ainsi savoir qu'au moins la moitié des élèves de cette classe ont emprunté 5 livres ou plus.

Comme ils sont 25 dans cette classe, au moins 13 élèves sont concernés.

$13 > 8$ donc c'est dans la classe n° 2 qu'il y a le plus de «grands lecteurs».

c. ● Dans la classe n° 1, le maximum de livres empruntés par un élève est 7.

● Dans la classe n° 2, on sait que l'étendue est 8.

La valeur minimale de la série est supérieure ou égale à 0 (0 dans le cas où des élèves n'ont emprunté aucun livre); par conséquent la valeur maximale de la série est supérieure ou égale à 8.

C'est donc dans la classe n° 2 que se trouve l'élève qui a emprunté le plus de livres (il en a emprunté au moins 8).

Calcul mental

9 a. $m = \frac{1 \times 2 + 4 \times 2 + 6 \times 4 + 8 \times 7 + 30}{2 + 2 + 4 + 7 + 1} = \frac{120}{16} = 7,5$

La moyenne de cette série est 7,5.

Remarque : pour diviser mentalement 120 par 16, on peut diviser 120 par 4, puis 30 par 2 et enfin 15 par 2

b. On supprime la valeur 30.

$$\frac{120 - 30}{15} = \frac{90}{15} = 6$$

La moyenne de la série privée de la valeur 30 est 6.

Remarque : pour diviser mentalement 90 par 15, on peut diviser 90 par 3, puis 30 par 3.

10 Les valeurs de ces deux séries ne sont pas rangées par ordre croissant. Il faut donc repérer la valeur la plus grande et la valeur la plus petite de chaque série.

a. $175 - 115 = 60$

L'étendue de cette série est 60.

b. $30,2 - 15,6 = 14,6$

L'étendue de cette série est 14,6.

11 ● Série A

a. On range les 5 valeurs de la série par ordre croissant.

$$\underbrace{1; 2; 6; 8; 9}$$

La médiane est la 3^e valeur de la série, donc la médiane est 6.

b. $\frac{1 + 2 + 6 + 8 + 9}{5} = \frac{26}{5} = 5,2$

La moyenne de la série est 5,2.

c. $9 - 1 = 8$

L'étendue de la série est 8.

● Série B

a. On range les 4 valeurs de la série par ordre croissant.

$$\underbrace{4; 5; 9; 10}$$

La médiane est la demi-somme des 2^e et 3^e valeurs de la série.

$$\frac{5 + 9}{2} = \frac{14}{2} = 7 \text{ donc la médiane est 7.}$$

b. $\frac{4 + 5 + 9 + 10}{4} = \frac{28}{4} = 7$

La moyenne de la série est 7.

c. $10 - 4 = 6$

L'étendue de la série est 6.

● Série C

a. Les 6 valeurs de la série sont rangées par ordre croissant.

$$1; 2; \underbrace{2; 2; 3; 5}$$

La médiane est la demi-somme des 3^e et 4^e valeurs de la série, toutes les deux égales à 2, donc la médiane est 2.

b. $\frac{1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 5}{6} = \frac{15}{6} = 2,5$

La moyenne de la série est 2,5.

c. $5 - 1 = 4$

L'étendue de la série est 4.

● Série D

a. $2 + 1 + 3 + 7 = 13$

donc l'effectif total est 13. Il est impair.

$13 = 2 \times 6 + 1$ donc la médiane est la 7^e valeur de la série.

$$2 + 1 + 3 = 6 \quad 6 + 7 = 13$$

De la 7^e à la 13^e valeur, ce sont des 8, donc la médiane est 8.

b. $\frac{4 \times 2 + 6 + 7 \times 3 + 8 \times 7}{13} = \frac{91}{13} = 7$

La moyenne de la série est 7.

c. $8 - 4 = 4$

L'étendue de la série est 4.

12 On range les valeurs connues par ordre croissant.

$$6; 8; 11; 15; 20$$

L'effectif est pair (6) et la médiane est 10 donc le nombre manquant ne peut qu'occuper la 3^e place.

On a alors la série : 6; 8; ...; 11; 15; 20.

On cherche le nombre tel que la demi-somme de ce nombre et de 11 est 10, donc le nombre manquant est 9.

Je m'entraîne

13 ● $\frac{80}{100} \times 72 = 0,8 \times 72 = 57,6$

● On calcule le nombre moyen de passagers par jour pendant les deux semaines.

$$55 + 65 + \dots + 67 + 63 = 840$$

$$840 : 14 = 60$$

Le nombre moyen de passagers par jour est 60.

● Conclusion : $60 > 57,6$ donc l'objectif est atteint.

14 a. $\frac{1 \times 5 + 2 \times 6 + \dots + 19 \times 6 + 20 \times 3}{125} = \frac{1303}{125} = 10,424$

donc la moyenne des dépassements de la vitesse autorisée est 10,424 km/h.

b. $5 + 6 + 5 + 5 = 21$

$$125 - 21 = 104$$

Parmi les 125 véhicules, 104 ont dépassé la vitesse autorisée d'au moins 5 km/h.

Leur fréquence est donc $\frac{104}{125}$.
 $\frac{104}{125} = 0,832$ donc 83,2% des véhicules ont dépassé la vitesse autorisée d'au moins 5 km/h.

c. L'effectif est impair (125).
 $125 = 2 \times 62 + 1$ donc la médiane est la 63^e valeur de la série.

On cumule les effectifs jusqu'à atteindre ou dépasser pour la première fois 63.

$$5 + 6 + \dots + 7 + 6 = 59 \qquad 59 + 4 = 63$$

De la 60^e à la 63^e valeur, ce sont des 10, donc la médiane est 10.

La médiane M de cette série est 10 km/h.

$$\text{d. } 125 - 59 = 66$$

66 véhicules sur les 125 ont eu un excès de vitesse supérieur ou égal à 10 km/h.

$$\text{Leur fréquence est donc } \frac{66}{125}.$$

$\frac{66}{125} = 0,528$ donc 52,8%, soit environ 53% des véhicules ont eu un excès de vitesse supérieur ou égal à la médiane M.

15 $1. 375 \times 2 + 1\,250 \times 3 + 1\,675 \times 4 + 560 \times 8 = 15\,680$
 $(18\,200 - 15\,680) : 3 = 2\,520 : 3 = 840$.
 Pour chaque véhicule de la marque C on dépense 840 €. Voici le tableau complété.

Marque	A	B	C	D	E
Effectif	2	3	3	4	8
Dépense par véhicule (en €)	375	1 250	840	1 675	560

$$2. 2 + 3 + 3 + 4 + 8 = 20$$

L'effectif total est 20.

$$18\,200 \text{ €} : 20 = 910 \text{ €}$$

La dépense moyenne par véhicule est 910 €.

Cette moyenne ne décrit pas correctement les dépenses effectuées car les dépenses par véhicule selon la marque sont très dispersées (de 375 € à 1 675 €).

3. a. L'effectif total est pair (20).

$20 = 2 \times 10$ donc la médiane est la demi-somme des 10^e et 11^e valeurs de la série, lorsqu'elles sont rangées par ordre croissant.

On réécrit le tableau en mettant les dépenses par ordre croissant.

Marque	A	B	C	D	E
Effectif	2	8	3	3	4
Dépense par véhicule (en €)	375	560	840	1 250	1 675

$$2 + 8 = 10 \qquad 10 + 3 = 13$$

donc la 10^e valeur est 560 et la 11^e valeur est 840.

$$\frac{560 + 840}{2} = \frac{1\,400}{2} = 700.$$

La dépense médiane est donc 700 €.

$$\text{b. } 3 + 3 + 4 = 10$$

Pour 10 véhicules sur les 20, la dépense dépasse la dépense médiane.

10 est la moitié de 20.

Dylan se trompe. La dépense dépasse la dépense médiane pour exactement un véhicule sur deux, et pas pour plus d'un véhicule sur deux.

$$\text{16 } 1. 85 \text{ h } 01 \text{ min} - 84 \text{ h } 46 \text{ min} = 1 \text{ min} + 14 \text{ min} = 15 \text{ min.}$$

Il y a 15 min de différence entre les temps de course des deux coureurs.

2. a. La différence calculée à la question 1. représente l'étendue de la série statistique des temps de course.

b. L'effectif est impair (7) et $7 = 2 \times 3 + 1$ donc la médiane est le 4^e temps de course soit 84 h 55 min.

17 1. a. On réalise la feuille de calcul.

b. On peut saisir la formule `=MOYENNE(A1:H6)` en cellule J1 pour calculer la moyenne des mesures.

On saisit la formule `=MEDIANE(A1:H6)` en cellule J2 pour déterminer la médiane des mesures.

On saisit la formule `=MAX(A1:H6)-MIN(A1:H6)` en cellule J3 pour calculer l'étendue des mesures.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	990	1 001	1 001	999	1 005	1 003	1 000	1 002	moyenne	1 000,75
2	1 002	1 000	1 005	1 001	1 001	1 002	1 001	1 000	médiane	1 001
3	1 003	997	1 012	1 003	999	1 003	1 000	1 002	étendue	8
4	1 000	990	1 003	999	997	1 000	1 003	997		
5	1 001	1 000	999	997	1 004	990	1 002	1 000		
6	1 004	1 005	999	1 003	999	998	1 003	997		

On lit que la moyenne des mesures est 1 000,75 Ω, que la médiane des mesures est 1 001 Ω et que l'étendue des mesures est 8 Ω.

2. a. On réalise la feuille de calcul.

b. On recopie chaque mesure autant de fois que ne l'indique l'effectif, pour pouvoir calculer la moyenne et la médiane à l'aide du tableur.

On peut saisir la formule `=MOYENNE(A4:H15)` en cellule J4 pour calculer la moyenne des mesures.

On saisit la formule `=MEDIANE(A4:H15)` en cellule J5 pour déterminer la médiane des mesures.

On saisit la formule `=MAX(A1:H1)-MIN(A1:H1)` en cellule J1 pour calculer l'étendue des mesures.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	990	997	990	999	1 000	1 001	1 004	1 010	étendue	20
2	9	4	7	5	4	8	12	11		
3										
4	990	997	990	999	1 000	1 001	1 004	1 010	moyenne	1 000,75
5	990	997	990	999	1 000	1 001	1 004	1 010	médiane	1 001
6	990	997	990	999	1 000	1 001	1 004	1 010		
7	990	997	990	999	1 000	1 001	1 004	1 010		
8	990		990	990		1 001	1 004	1 010		
9	990		990			1 001	1 004	1 010		
10	990					1 001	1 004	1 010		
11	990					1 001	1 004	1 010		
12	990						1 004	1 010		
13							1 004	1 010		
14							1 004	1 010		
15							1 004			

On lit que la moyenne des mesures est 1 000,75 Ω, que la médiane des mesures est 1 001 Ω et que l'étendue des

mesures est 20 Ω.

Remarque : pour calculer la moyenne de la série de mesures, on peut aussi saisir en ligne 3 les produits « mesure x effectif » puis ajouter ces 8 produits et diviser cette somme par la somme des valeurs de la plage A2:H2.

Toutefois on ne peut déterminer que la médiane d'une liste avec un tableur.

c. On remarque que ces deux séries de mesures ont la même moyenne et la même médiane. Cependant, l'étendue de la 1^{re} série de mesures est 8 Ω alors que l'étendue de la 2^e série de mesures est 20 Ω.

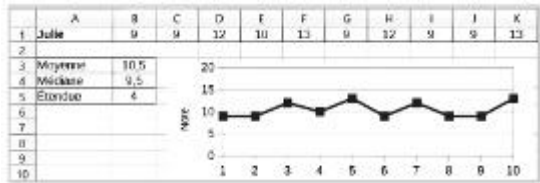
Les mesures de la 1^{re} série sont moins dispersées que celles de la 2^e série.

Avec un logiciel

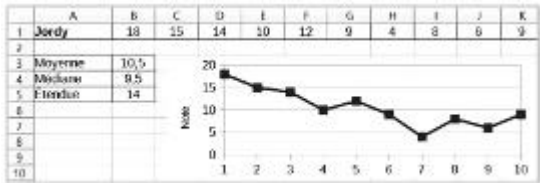
- 18 a. On prépare le tableau comme indiqué dans l'énoncé.
- b. On réalise la feuille de calcul.
- On peut saisir la formule =MOYENNE(B1:K1) en cellule B3 pour calculer la moyenne des notes de Léo.
- On saisit la formule =MEDIANE(B1:K1) en cellule B4 pour déterminer la médiane de ses notes.
- On saisit la formule =MAX(B1:K1)-MIN(B1:K1) en cellule B5 pour calculer l'étendue des notes.
- On réalise le graphique.



- On complète le tableau réalisé à la question a.
- c. ● On remplace les notes de Léo par celles de Julie.
- Voici ce qu'on obtient.



- On complète le tableau réalisé à la question a.
- On remplace les notes de Julie par celles de Jordy.
- Voici ce qu'on obtient.



- Voici le tableau commencé à la question a. complété.
- | | Moyenne | Médiane | Étendue |
|-------|---------|---------|---------|
| Léo | 10,5 | 9,5 | 14 |
| Julie | 10,5 | 9,5 | 4 |
| Jordy | 10,5 | 9,5 | 14 |
- d. On remarque que les trois séries de notes ont la même moyenne (10,5) et la même médiane (9,5). Seule l'étendue est différente : celle des notes de Julie est 4 alors que celle des notes de Léo, comme celle des notes de Jordy est 14.
- e. On peut attribuer l'appréciation ❶ à Julie, dont la série de notes est la moins dispersée.
- On peut attribuer l'appréciation ❷ à Jordy. Sur le graphique, on observe la baisse des notes.
- On peut attribuer l'appréciation ❸ à Léo dont la série de notes est dispersée et irrégulière.

Je m'évalue à mi-parcours

- 19 b. 20 c. 21 a. 22 b.

J'utilise mes compétences

- 23 a Réponse : **Non**.
- En effet, la moyenne d'une série de valeurs n'est pas forcément égale à l'une des valeurs de la série.
- b Réponse : **Non**.
- En effet, si l'appartement a été occupé pendant plus de 315 jours par an au cours des dix dernières années, chaque année, l'occupation moyenne de cet appartement serait supérieure à 315 jours.
- c Réponse : **Oui**.
- Par exemple, si l'appartement a été occupé neuf années pendant 350 jours par an et est resté inoccupé pendant une année, alors l'occupation moyenne sur les dix années est de 315 jours.
- En effet : $\frac{350 \times 9 + 0 \times 1}{10} = \frac{3\,150}{10} = 315$.

- 24 a. On peut observer que les danseuses du groupe 1 ont des tailles dispersées alors que celles du groupe 2 ont toutes à peu près la même taille.
- On valide en calculant l'étendue de chaque série :
 $1,75\text{ m} - 1,47\text{ m} = 0,28\text{ m} = 28\text{ cm}$
 $1,62\text{ m} - 1,58\text{ m} = 0,04\text{ m} = 4\text{ cm}$
- L'étendue de la série de tailles du groupe 1 est 28 cm alors que celle de la série de tailles du groupe 2 est 7 fois plus petite (4 cm). La série des tailles du groupe 2 est homogène tandis que celle des tailles du groupe 1 est dispersée.
- b. ● Groupe 1
- $$\frac{1,65 + 1,75 + 1,47 + 1,62 + 1,51 + 1,54 + 1,66}{7} = \frac{11,2}{7} = 1,6$$
- donc la taille moyenne des danseuses du groupe 1 est 1,60 m.

● Groupe 2

$$\frac{1,59 + 1,61 + 1,60 + 1,58 + 1,60 + 1,62}{6} = \frac{9,6}{6} = 1,6$$

donc la taille moyenne des danseuses du groupe 2 est 1,60 m.

c. On remarque que la taille moyenne est la même dans les deux groupes (question b.). Pourtant les deux groupes sont différents (voir question a.).

La moyenne d'une série de valeurs est toujours comprise entre les valeurs extrêmes de la série, ce qui est bien le cas ici :

$$1,47 \text{ m} < 1,60 \text{ m} < 1,75 \text{ m (Groupe 1)}$$

$$1,58 \text{ m} < 1,60 \text{ m} < 1,62 \text{ m (Groupe 2)}$$

d'où la cohérence des réponses.

25 1. Une démarche

$$\frac{24,4}{100} \times 2912 \text{ €} = 0,244 \times 2912 \text{ €} = 710,528 \text{ €}$$

$$2912 \text{ €} - 710,528 \text{ €} = 2201,472 \text{ €}.$$

Une autre démarche :

$$100\% - 24,4\% = 75,6\%$$

$$\frac{75,6}{100} \times 2912 \text{ €} = 0,756 \times 2912 \text{ €} = 2201,472 \text{ €}.$$

Le salaire moyen net est environ 2 201 € par mois.

2. a. Dire que le salaire médian net des Français est de 1 772 € par mois signifie qu'au moins la moitié des salaires nets sont inférieurs ou égaux à 1 772 € et qu'au moins la moitié des salaires nets sont supérieurs ou égaux à 1 772 €.

b. $2201 > 1772$ et $2201 \text{ €} - 1772 \text{ €} = 429 \text{ €}$.

En 2013, le salaire médian net était inférieur de 429 € au salaire moyen net.

Cette différence s'explique par le fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui gagnent moins que le salaire moyen que le contraire.

3. La proportion des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté est $\frac{8,7}{66}$.

$$\frac{8,7}{66} \approx 0,13 \text{ donc environ } 13\% \text{ des Français vivent sous}$$

le seuil de pauvreté.

26 a. L'effectif de la série est 9.

$$25\% \text{ de } 9 \text{ c'est } \frac{1}{4} \text{ de } 9.$$

$$\frac{1}{4} \times 9 = 2,25.$$

Comme ce nombre n'est pas un nombre entier, la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25 % des capacités lui soient inférieures ou égales est la 3^e valeur, lorsque les valeurs sont rangées par ordre croissant.

$$15,7; 15,8; 15,9; 16 \dots$$

$$2^e \quad 3^e \quad 4^e$$

Ainsi $Q_1 = 15,9 \text{ Go}$.

Q_1 est le premier quartile de la série.

b. 75 % de 9 c'est $\frac{3}{4}$ de 9.

$$\frac{3}{4} \times 9 = 6,75.$$

Comme ce nombre n'est pas un nombre entier, la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75 % des capacités lui soient inférieures ou égales est la 7^e valeur, lorsque les valeurs sont rangées par ordre croissant.

$$\dots 16,1; 16,2; 16,3; 16,3$$

$$6^e \quad 7^e \quad 8^e \quad 9^e$$

Ainsi $Q_3 = 16,2 \text{ Go}$.

Q_3 est le troisième quartile de la série.

c. Il y a 5 clés sur les 9 qui ont une capacité comprise entre 15,9 Go (inclus) et 16,2 Go (inclus).

Cette proportion s'exprime sous la forme $\frac{5}{9}$.

$$\frac{5}{9} \approx 0,56 \text{ donc environ } 56\% \text{ des clés ont une capacité}$$

comprise entre 15,9 Go (inclus) et 16,2 Go (inclus).

$56\% > 50\%$ donc Esteban a raison.

d. ● 3 clés parmi les 9 ont une capacité inférieure ou égale à Q_1 .

Cette proportion s'exprime sous la forme $\frac{3}{9}$ ou $\frac{1}{3}$.

$$\frac{3}{9} \approx 0,33 \text{ donc environ } 33\% \text{ des clés ont une capacité}$$

inférieure ou égale à Q_1 .

● 3 clés parmi les 9 ont une capacité supérieure ou égale à Q_3 .

Cette proportion s'exprime sous la forme $\frac{3}{9}$ ou $\frac{1}{3}$.

Donc environ 33 % des clés ont une capacité supérieure ou égale à Q_3 .

Découvrir la notion de probabilité

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de la question 1 est de proposer une expérience concrète dont le résultat ne peut pas être prévu à l'avance avec certitude et de faire apparaître les étapes de la construction d'un modèle mathématique pour la représenter.

C'est la même chose dans la question 2 mais l'élève doit prendre lui-même les initiatives.

Activité 2

Cette activité propose également la modélisation d'une situation concrète mais ici la description des issues de l'expérience et leur dénombrement demandent un travail préalable.

2 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

● Suite aux activités 1 et 2, on peut étudier les paragraphes 1 et 2 :

- issues d'une expérience aléatoire ;
- probabilités des issues.

Dans le paragraphe 2, on remarque qu'une probabilité peut s'exprimer sous diverse formes (décimale, fractionnaire, pourcentage).

Les situations rencontrées pour l'instant sont équiprobables.

● Dans le paragraphe 3, on donne les premières propriétés des probabilités.

On peut reprendre les activités et exemples précédents afin d'illustrer ces propriétés.

Exercice résolu 1

Dans une situation simple, on modélise une expérience aléatoire, on définit déjà les issues de l'expérience puis on détermine la probabilité de chacune d'elles.

On remarque qu'une valeur approchée de la probabilité peut être obtenue avec la calculatrice.

On se limite ici à une situation équiprobable.

3 Compléments

Questions relatives au hasard

Ces questions sont abordées en particulier dans les exercices 4 à 13.

Calculs de probabilités dans des cas simples

Dans les exercices 18 à 29, on se limite à des situations équiprobables.

Il s'agit souvent de modéliser des expériences aléatoires simples.

Dans les exercices 24, 26, 28, on établit des comparaisons de probabilités.

Lien entre fréquence et probabilité

On aborde la question de la simulation d'une expérience aléatoire avec la calculatrice ou avec le tableur dans l'exercice 53.

Il s'agit de constater le phénomène de stabilisation des fréquences vers la probabilité théorique.

Situations non équiprobables

Dans les exercices 36 à 41, on rencontre les premières situations de non équiprobabilité des issues.

On retrouvera des situations comparables en classes de 4^e et de 3^e.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site *compagnon*.

● L'exercice 59 peut être envisagé en travail de groupe. la probabilité doit être calculée pour chacun des navires.

● L'exercice 60 est réalisé avec le tableur, les élèves peuvent travailler par groupe de 2 ou 3.

Lorsque la feuille est mise au point, les fréquences obtenues doivent être comparées à la probabilité $\frac{1}{8}$.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

1. a. On ne peut pas prévoir à l'avance l'issue qui se produira.

b. Il y a autant de chances d'obtenir Pile que d'obtenir Face.

c. « Il y a **une** chance sur **deux** d'obtenir Pile et **une** chance sur **deux** d'obtenir Face. »

2. a. Les issues de l'expérience aléatoire sont les couleurs : rouge, verte, bleue et jaune.

b. La probabilité de tirer la boule rouge est $\frac{1}{4}$.

Activité 2

a. On peut écrire toutes les répartitions possibles à l'aide d'un tableau :

Amis	Gary (G)	Hermine (H)	Dan (D)
Répartitions	G	H	D
	G	D	H
	H	G	D
	H	D	G
	D	G	H
	D	H	G

b. Il y a six répartitions différentes.

c. Il y a une répartition sur les six pour laquelle chaque ami retrouve son chapeau (la première du tableau) et la phrase énoncée se trouve donc justifiée.

La probabilité que chaque ami retrouve son chapeau est $\frac{1}{6}$.

d. La probabilité de chacune des autres répartitions est également $\frac{1}{6}$.

J'applique le cours

2 a. Les issues de l'expérience sont les lettres : N, O, T, R, E, S.

b. « Il y a 1 chance sur 6 d'obtenir la lettre N ». La probabilité d'obtenir la lettre N est $\frac{1}{6}$.

Une valeur approchée au centième près de cette probabilité est 0,17.

c. La probabilité de chacune des autres issues est également $\frac{1}{6}$.

3 a. N'importe laquelle des cases de la grille peut s'allumer.

Les issues sont : A, B, C, D, E, F, G et H.

b. La probabilité que la case A s'allume est $\frac{1}{8}$. L'écriture décimale de cette probabilité est 0,125.

c. La probabilité de chacune des autres issues est $\frac{1}{8}$.

À l'oral

4 a. L'expérience compte 32 issues différentes.

b. La probabilité de tirer le valet de carreau est $\frac{1}{32}$.

5 Mirna a tort ; si elle relance le dé, elle a autant de chances d'obtenir le 6 qu'un autre nombre.

6 a. La probabilité d'obtenir une boule blanche est $\frac{1}{2}$.

b. La probabilité d'obtenir une boule noire est également $\frac{1}{2}$.

7 Laura a raison car la probabilité d'une issue est un nombre compris entre 0 et 1.

8 La probabilité d'obtenir Pile est $\frac{1}{2}$.

9 a. Les deux issues de l'expérience sont :

- Jonah réussit la transformation de l'essai ;
- Jonah rate la transformation de l'essai.

b. La probabilité de chaque issue dépend de l'habileté de Jonah, de l'endroit où la transformation est tentée... Elles n'ont donc sans doute pas la même probabilité.

10 La roue est équilibrée et les trois secteurs sont identiques, donc il y a autant de chances d'obtenir chacun des trois symboles.

11 L'une ne contient pas le même nombre de boules rouges que de boules vertes, il n'y a donc pas autant de chances d'obtenir une boule verte qu'une boule rouge.

12 La probabilité d'obtenir 6 au 11^e lancer est égale à $\frac{1}{6}$.

13 La somme des probabilités des issues est égale à 1, donc la probabilité de Pile est : $1 - 0,54 = 0,46$.

Calcul mental

14 Cette probabilité s'exprime par le nombre décimal : 0,25.

15 Cette probabilité s'exprime par le pourcentage : 35%.

16 La fréquence d'apparition du 1 est : $\frac{8}{50}$, soit $\frac{4}{25}$.

17 Il y a 3 consonnes parmi les 5 lettres. La proportion de jetons portant une consonne est donc $\frac{3}{5}$, soit 0,6.

Je m'entraîne

18 a. Les issues de cette expérience sont tous les numéros de 1 à 24.

b. « Il y a 1 chance sur 24 de tirer le numéro 13. » La probabilité de tirer le numéro 13 est $\frac{1}{24}$.

Une valeur approchée au centième près de cette probabilité est 0,04.

c. La probabilité de chacune des autres issues est également $\frac{1}{24}$.

19 a. Les issues de l'expérience sont les lettres : A, T, S et W.

b. « Il y a 2 chances sur 8 d'obtenir la lettre A. » La probabilité d'obtenir la lettre A est $\frac{2}{8}$, soit $\frac{1}{4}$.

c. La probabilité d'obtenir chacune des autres lettres est également $\frac{1}{4}$.

20 a. Les issues de l'expérience sont les lettres : T, O, U, P, I, E.

b. La probabilité de chacune des issues est $\frac{1}{6}$.

21 a. Les issues de l'expérience sont les couleurs : rouge, vert, bleu et jaune.

b. Il y a autant de boules de chaque couleur dans l'urne, donc chacune des issues a la même probabilité.

c. Cette probabilité est $\frac{1}{4}$.

22 a. Pour chaque dé, les issues de l'expérience sont :

– dé A : 1, 2, 3, 4, 5 et 6;

– dé B : 1, 2 et 3;

– dé C : 1 et 2.

b. Pour chaque dé, la probabilité de chaque issue est :

dé A : $\frac{1}{6}$; dé B : $\frac{2}{6}$, soit $\frac{1}{3}$; dé C : $\frac{3}{6}$, soit $\frac{1}{2}$.

23 (A) Dans l'urne ②, la probabilité de tirer la boule rouge est $\frac{1}{5}$.

(B) Dans l'urne ③, la probabilité de tirer une boule rouge est $\frac{2}{6}$, soit $\frac{1}{3}$.

(C) Dans l'urne ①, la probabilité de tirer la boule rouge est $\frac{1}{4}$.

24 a. Pour Inès, la probabilité de tirer le jeton numéroté 1 est $\frac{1}{4}$.

Pour Enzo, cette probabilité est $\frac{1}{5}$.

b. C'est Inès qui a le plus de chances de tirer ce jeton.

25 a. Lorsque cette instruction est exécutée, le lutin avance d'un nombre aléatoire compris entre 10 et 20 (ce nombre est entier).

b. Il y a 11 nombres aléatoires possibles entre 10 et 20. La probabilité que le lutin avance de 15 est $\frac{1}{11}$.

26 a. Cette expérience compte 32 issues.

b. La probabilité qu'Adèle tire le roi de pique est $\frac{1}{32}$.

c. Chaque issue a la même probabilité donc Adèle a autant de chances de tirer le 7 de trèfle que l'as de cœur.

27 a. La probabilité que Déborah tire le jeton marqué 18 est $\frac{1}{8}$.

b. La probabilité que Djamel tire le jeton marqué 14 est $\frac{1}{7}$.

28 a. Dans le cas du dé (A), la probabilité d'obtenir le numéro 4 est $\frac{1}{6}$.

b. Dans le cas du dé (B), cette probabilité est $\frac{1}{4}$.

c. La probabilité d'obtenir le numéro 4 est la plus grande avec le dé (B), Clément a intérêt de jouer avec ce dé.

29 a. La probabilité que la fève se trouve dans la part d'Awa est $\frac{1}{4}$.

b. Il reste les parts d'Awa et de Sonia, la probabilité que la fève se trouve dans l'une des deux parts est $\frac{1}{2}$.

30 a. La probabilité que Louise écoute « Mamatéou » est $\frac{1}{6}$.

b. La fréquence d'écoute de cette chanson est $\frac{4}{25}$, soit 0,16.

31 a. La probabilité d'obtenir à l'écran de la calculatrice chacun des nombres entiers de 1 à 5 est $\frac{1}{5}$.

b. On compte le nombre d'apparitions de 1.

c. Par exemple :

Cumul du nombre de tirages	50	100	150	200	250
Fréquence d'apparition du 1	0,28	0,16	0,18	0,22	0,212

d. Lorsque le nombre de tirages augmente, la fréquence d'apparition du 1 est proche de la probabilité d'obtenir ce nombre.

32 a. On affiche à l'écran de la calculatrice un nombre entier aléatoire égal à 1 ou 2 (randn(1;2) ou RanInt # (1;2)). On convient que 1 correspond à Pile et 2 à Face.

b. Par exemple, on trouve les fréquences :

Pile : $\frac{22}{50} = 0,44$ et Face : $\frac{28}{50} = 0,56$.

c. La probabilité d'obtenir Pile ou d'obtenir Face est $\frac{1}{2} = 0,5$.

Les fréquences trouvées sont assez proches de cette probabilité.

33 1. a. Les issues de l'expérience aléatoire sont les couleurs : rouge, vert, bleu, noir.

b. La probabilité de chaque issue est $\frac{1}{4} = 0,25$.

2. a. Par exemple, on obtient avec la calculatrice : 3 : bleu ; 2 : vert ; 1 : rouge ; 3 : bleu ; 1 : rouge ; ...

b. On obtient par exemple :

Couleur	Rouge	Vert	Bleu	Noir
Effectif	28	23	20	29
Fréquence	0,28	0,23	0,2	0,29

c. Pour chaque couleur, la fréquence obtenue est assez proche de la probabilité.

34 a. Les issues de l'expérience sont les lettres : T, U, L, I, P, E.

b. On a à l'écran un nombre entier aléatoire compris entre 1 et 6, et on convient que chaque nombre correspond à une lettre, par exemple : 1 : T ; 2 : U ; 3 : L ; 4 : I ; 5 : P ; 6 : E.

c. On obtient par exemple :

Lettre	T	U	L	I	P	E
Fréquence	0,18	0,18	0,16	0,14	0,2	0,14

d. Par exemple :

Lettre	T	U	L	I	P	E
Fréquence	0,22	0,18	0,12	0,14	0,16	0,18

c. Les fréquences varient d'une répétition à l'autre. Pour chaque lettre, la fréquence obtenue est assez proche de la probabilité $\frac{1}{6} \approx 0,17$.

35 L'expérience aléatoire peut être la suivante : on lance un dé équilibré. Si le numéro 6 sort, la partie est gagnée sinon elle est perdue.

36 a. Les issues de l'expérience aléatoire sont les couleurs : bleu, vert, rouge, jaune.

b. Non, car le sac contient 1 bracelet rouge, 2 bracelets verts et 3 bracelets bleus.

c. « Irène a 2 chances sur 7 de tirer un bracelet vert. » La probabilité qu'Irène obtienne un bracelet vert est $\frac{2}{7}$.

d. La probabilité qu'Irène obtienne un bracelet rouge est $\frac{1}{7}$, un bracelet bleu $\frac{3}{7}$ et un bracelet jaune $\frac{1}{7}$.

37 a. L'expérience a deux issues : le billet est gagnant, le billet est perdant.

b. Non, car il n'y a pas le même nombre de billets gagnants que de billets perdants.

c. La probabilité que le billet de Hugo soit gagnant est $\frac{30}{240} = \frac{30 \times 1}{30 \times 8} = \frac{1}{8}$.

38 a. Les issues de l'expérience sont les lettres : A, B, C et D.

Issue	A	B	C	D
Probabilité	0,5	0,25	0,125	0,125

c. $0,5 + 0,25 + 0,125 + 0,125 = 1$.

39 1. a. Les issues 2, 3 et 4 ont pour probabilité $\frac{1}{12}$.

b. L'issue 1 a pour probabilité $\frac{1}{6}$.

c. L'issue 5 a pour probabilité $\frac{1}{4}$.

d. L'issue 6 a pour probabilité $\frac{1}{3}$.

2. La somme des probabilités des issues est :

$$3 \times \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} + \frac{3}{12} + \frac{4}{12} = 1.$$

40 a. La probabilité que Khalil soit dans l'équipe des blancs est $\frac{22}{44} = \frac{22 \times 1}{22 \times 2} = \frac{1}{2}$.

b. Il reste donc dans l'urne 13 bulletins blancs et 10 bulletins bleus.

Arthur a raison, il a plus de chances d'être dans l'équipe des blancs que dans l'équipe des bleus.

41 1. a. Les issues de l'expérience sont les numéros 1, 2 et 3.

b. L'issue 1 a pour probabilité $\frac{1}{2} = 0,5$; l'issue 2 a pour probabilité $\frac{1}{3} \approx 0,33$ et l'issue 3 a pour probabilité $\frac{1}{6} \approx 0,17$.

2. a. La fréquence de l'issue 1 est 0,45, celle de l'issue 2 est 0,35 et celle de l'issue 3 est 0,2.

b. Pour chacune des issues, la fréquence est proche de la probabilité établie à la question 1. b.

Je m'évalue à mi-parcours

42 b. 43 a. 44 c. 45 b. 46 c.

J'utilise mes compétences

47 La liste de tous les rangements possibles est : ABC, ACB, BAC, BCA, CAB et CBA.

La probabilité qu'Antoine obtienne le rangement BAC est $\frac{1}{6}$.

48 La probabilité de tirer l'as de pique est $\frac{1}{32}$ pour Sacha et $\frac{1}{52}$ pour Léa.

$\frac{1}{32} > \frac{1}{52}$, c'est Sacha qui a le plus de chances d'obtenir l'as de pique.

49 Les chemins possibles sont : D-D-H-H; D-H-H-D; D-H-D-H; H-D-H-D; H-D-D-H; H-H-D-D.

50 Dans le cas où le dé est équilibré avec ses quatre faces identiques, la probabilité d'obtenir chacun des numéros est $\frac{1}{4} = 0,25$.

Certaines des fréquences obtenues (en particulier celle du nombre 1) sont éloignées de 0,25.

On peut penser que le dé n'est pas équilibré.

51 La probabilité d'obtenir la couleur verte est :

– avec la roue de la chance : $\frac{1}{5}$;

– avec la roue du bonheur : $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

Or $\frac{1}{5} < \frac{1}{4}$, il est donc préférable de jouer avec la roue du bonheur.

52 Il y a dans la boîte le même nombre de bonbons de chaque couleur. La probabilité de tirer un bonbon d'une couleur donnée est $\frac{1}{4}$.

53 2. b. Dans la cellule M2, on saisit la formule :

=L2/100.

3. On compare cette fréquence à la probabilité d'obtenir la face 1, c'est-à-dire $\frac{1}{6} \approx 0,17$.

54 Il y a neuf codes différents, la probabilité que la porte s'ouvre en tapant un code au hasard est $\frac{1}{9}$.

55 Il y a six façons différentes de placer les trois couverts dont deux où le couteau est placé entre la fourchette et la cuillère. La probabilité est donc $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

56 Kevin a ôté trois pions blancs de son sac qui contient donc alors moins de pions blancs que de pions noirs. Sa probabilité d'obtenir alors un pion blanc est inférieure à 0,5.

Par contre le sac de Ioana contient plus de pions blancs que de pions noirs. Sa probabilité d'obtenir un pion blanc est supérieure à 0,5.

Le sac d'Ethan contient autant de pions blancs que de pions noirs, sa probabilité d'obtenir un pion blanc est égale à 0,5.

C'est Ioana qui a la plus forte probabilité d'obtenir un pion blanc.

57 Les trois positions du dé indiquent que le dé a au moins 2 faces «oui», 2 faces «non» et une face «peut-être».

Supposons qu'il n'y ait que deux «oui», ils y figurent tous les deux sur la 2^e position et le «oui» de la 3^e position serait un de ces deux-là, ceci est impossible car il devrait y avoir «peut-être» à la place d'un des deux «non».

Il y a donc 3 faces «oui» et la probabilité d'obtenir «oui» est $\frac{1}{2}$.

58 Voici la répartition des jetons :

Couleur \ Forme	Ronde	Carrée	Total
Noir	3	2	5
Vert	4	1	5
Total	7	3	10

La probabilité de tirer un jeton noir est $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$, celle de tirer un jeton carré est $\frac{3}{10}$.

On a donc plus de chances de tirer un jeton noir qu'un jeton carré.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site *compagnon*.

59 Les cinq bâtiments de Léo occupent 17 cases de sa grille qui en compte 100 au total. La probabilité que l'un de ses bâtiments soit touché est donc $\frac{17}{100} = 0,17$.

On peut également donner la probabilité que chacun des navires soit touché.

60 • Dans la cellule A1, on saisit la formule :

=ALEA.ENTRE.BORNES(1;8).

On obtient ainsi un nombre entier aléatoire compris entre 1 et 8.

On associe à chaque nombre la couleur d'un secteur. Par exemple la couleur rouge correspond à 1. On recopie la cellule A1 à droite jusqu'à J1, puis on recopie dix fois vers le bas le domaine A1:J1.

On obtient ainsi les 100 simulations de Chloé. Dans la colonne L, on indique le code de 1 à 8 de chaque couleur. Dans la cellule M2, on saisit la formule :

=NB.SI(A\$1:J\$10;L2). on la recopie vers le bas jusqu'à la cellule M9.

Dans la cellule N2, on saisit la formule : **=M2/100**, on la recopie également vers le bas jusqu'à la cellule N9.

Enfin, on saisit dans M10 : **=SOMME(M2:M9)** et dans N10 : **=SOMME(N2:N9).**

Simuler des probabilités

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le début du cycle 4

En classe de 5^e :

- on aborde les questions relatives au hasard à partir de problèmes simples ;
- on modélise une expérience aléatoire ;
- on remarque qu'une probabilité peut s'exprimer sous diverses formes, qu'elle est comprise entre 0 et 1 ; on note également que la somme des probabilités des issues est égale à 1.

La plupart des situations rencontrées sont équiprobables, on résout toutefois quelques exercices où les issues n'ont pas la même probabilité.

2 Activités de découverte

Activité

L'objectif de la question 1 est de simuler une expérience aléatoire à l'aide du tableur et de répéter un grand nombre de fois cette simulation.

On constate alors le phénomène de stabilisation des fréquences et on fait le lien entre fréquence et probabilité.

3 J'applique le cours

Exercice résolu

On propose ici une expérience aléatoire concrète, la première question est de réaliser une simulation de cette expérience à l'aide de la fonction ALEA.ENTRE.BORNES du tableur.

On répète ensuite cette simulation et comme dans l'activité 1, on fait le lien entre fréquence et probabilité.

4 Compléments

Situations non équiprobables

Quelques situations non équiprobables ont déjà été rencontrées en classe de 5^e.

Les exercices 14 à 20 permettent aussi de revoir certaines propriétés des probabilités : expression sous différentes formes, somme des probabilités des issues.

Fréquences et probabilités

Dans les exercices 21 à 27, on étudie le lien entre fréquences et probabilités.

Simulation d'une expérience aléatoire

On montre comment simuler une expérience aléatoire avec la calculatrice (exercice 24) et avec le tableur (exercice 25).

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

- L'exercice 43 propose de réaliser la simulation d'une expérience aléatoire avec le langage Scratch.

Pour les élèves les plus avancés, on peut prévoir de construire un programme qui répète un grand nombre de fois cette simulation et donne la fréquence de chacune des issues.

Les élèves disposent alors de différents outils pour effectuer des simulations : calculatrice, tableur, langage de programmation.

- L'exercice 44 peut être envisagé en travail de groupe. En cas de blocage, on peut proposer aux élèves de réaliser une figure.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité

- 1 c. Dans la cellule D2, on saisit la formule : **=B2+C2**.

- 2 e. Dans la cellule F2, on saisit la formule : **=NB.SI(D2:D101;9)/100**.

- 3 b. Le plus souvent, la fréquence du 8 est supérieure à la fréquence du 9.

On peut penser que l'on a plus de chances d'obtenir 8 que d'obtenir 9.

J'applique le cours

- 2 a. Si ALEA.ENTRE.BORNES (1 ; 6) renvoie 1 ou 2 alors le contenu de la cellule est la lettre V sinon le contenu de la cellule est la lettre J.

- c. Cette fréquence est proche de la probabilité d'obtenir une face verte avec le dé, soit : $\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0,33$.

- 3 a. Si ALEA.ENTRE.BORNES (1 ; 4) renvoie 1 ou 2 alors le contenu de la cellule est la lettre T sinon le contenu de la cellule est la lettre U.

- c. La fréquence de chaque lettre est proche de la probabilité d'obtenir cette lettre, soit : $\frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0,5$.

À l'oral

- 4 Dans une cellule, on saisit la formule : **=SI(ALEA.ENTRE.BORNES(1 ; 2) = 1 ; « Pile » ; « Face »)**.

- 5 Cette formule renvoie le nombre de fois où 6 apparaît dans la plage A1 : Y20.

6 Michaël peut effectuer l'expérience un grand nombre de fois et déterminer la fréquence de chacune des deux positions.
La fréquence de chaque position approche sa probabilité.

7 La fréquence d'apparition de chacune des faces approche sa probabilité, soit $\frac{1}{6}$.

8 La fréquence d'obtention d'une boule rouge est proche de la probabilité d'obtenir cette couleur, soit $\frac{3}{5} = 0,6$.

De même, la fréquence d'obtention d'une boule bleue est proche de la probabilité d'obtenir cette couleur, soit $\frac{2}{5} = 0,4$.

9 William a raison, les fréquences sont très différentes les unes des autres.
Zoé a raison car la fréquence 0,521 du numéro 1 est proche de $\frac{1}{2}$.

Calcul mental

10 $0,20 + 0,27 + 0,34 = 0,81$.

La somme des fréquences est égale à 1, donc la fréquence de l'issue 2 est : $1 - 0,81 = 0,19$.

11

Face	1	2	3	4	5	6
Fréquence	0,16	0,12	0,14	0,20	0,18	0,20

12 Les nombres aléatoires renvoyés par cette formule sont : 7, 14, 21, 28, 35, 42.

13 La probabilité de chaque issue A et D est $\frac{1}{8}$, celle de l'issue B est $\frac{1}{4}$ et celle de l'issue C est $\frac{1}{2}$.

Je m'entraîne

14 a. La probabilité qu'Etienne ait pris une bande dessinée est $\frac{3}{5} = 0,6$.

b. La probabilité qu'Etienne ait pris un album est $\frac{2}{5} = 0,4$.

15 a. Les issues de l'expérience sont les couleurs : Rouge et Violet.

b. La probabilité de l'issue « Violet » est $\frac{1}{4}$, celle de l'issue « Rouge » est $\frac{3}{4}$.

16 a. Les issues de l'expérience aléatoire sont : Féminin, Masculin.

b. La probabilité de l'issue « Féminin » est : $\frac{155}{577} \approx 0,27$.

$577 - 155 = 422$, il y a 422 hommes parmi les députés. La probabilité de l'issue « Masculin » est : $\frac{422}{577} \approx 0,73$.

17 a. Les issues sont les couleurs : blanc, vert et rouge.

b. La probabilité que la boule obtenue soit :

– blanche est $\frac{5}{20} = \frac{5 \times 1}{5 \times 4} = \frac{1}{4}$;

– verte est $\frac{7}{20}$;

– rouge est $\frac{8}{20} = \frac{4 \times 2}{4 \times 5} = \frac{2}{5}$.

18 1. a. Les issues de l'expérience sont les couleurs rouge et bleu.

b. La probabilité de l'issue « rouge » est $\frac{5}{8}$, celle de l'issue « bleu » est $\frac{3}{8}$.

2. a. Les issues de l'expérience sont les nombres 1, 2, 3, 4 et 5.

La probabilité de chacune des issues 1, 2 et 3 est $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

b. La probabilité de chaque issue 4 et 5 est : $\frac{1}{8}$.

3. Pour la 1^{re} expérience : $\frac{5}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5+3}{8} = \frac{8}{8} = 1$ et

pour la 2^e expérience : $\frac{2}{8} + \frac{2}{8} + \frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{8} = \frac{8}{8} = 1$.

19 Le sachet contient 30 bonbons.

La probabilité que Kevin prenne un bonbon de couleur :

a. rouge est $\frac{6}{30} = \frac{6 \times 1}{6 \times 5} = \frac{1}{5}$.

b. vert est $\frac{3}{30} = \frac{3 \times 1}{3 \times 10} = \frac{1}{10}$.

c. violet est $\frac{2}{30} = \frac{2 \times 1}{2 \times 15} = \frac{1}{15}$.

20 L'aire totale de la cible est 400 cm^2 , celle du carré vert est 100 cm^2 .

a. La probabilité qu'il marque les 100 points est

$$\frac{100}{400} = \frac{100 \times 1}{100 \times 4} = \frac{1}{4}.$$

b. La somme des probabilités des deux issues est égale à 1, donc la probabilité qu'il ne marque pas de points est $\frac{3}{4}$.

21 Le tableau 2 semble le mieux convenir.

22 La meilleure interprétation de ce bulletin est l'affirmation C.

23 a. $0,3387 \times 60 = 20,322$ et $0,6613 \times 60 = 39,678$.

On estime que l'urne contient 20 boules vertes et 40 boules rouges.

b. Avec cette estimation, la probabilité de tirer une boule

verte est $\frac{20}{60} = \frac{20 \times 1}{20 \times 3} = \frac{1}{3}$ et celle de tirer une boule

rouge est $\frac{40}{60} = \frac{20 \times 2}{20 \times 3} = \frac{2}{3}$.

24 a. Par exemple :

Rouge : 6 fois ; Vert : 15 fois ; Bleu : 29 fois.

Par exemple :

Cumul du nombre de tirages	50	100	150	200	250
Fréquence du rouge	0,12	0,12	0,11	0,17	0,16
Fréquence du vert	0,30	0,32	0,35	0,34	0,35
Fréquence du bleu	0,58	0,56	0,54	0,49	0,49

c. Pour chaque couleur, la fréquence tend à se rapprocher de la probabilité d'obtenir cette couleur.

25 a. La formule saisie en A1 est :

=ALEA.ENTRE.BORNES(1; 11).

b. La formule saisie en L2 est : **=NB.SI(A1:J10;1).**

c. On saisit dans M2 la formule : **=L2/100.**

26 a. On estime la probabilité d'obtenir un jeton jaune à 0,5, celle d'obtenir un jeton vert à 0,25, un jeton rouge à 0,2 et un jeton bleu à 0,05.

b. On peut alors proposer la composition suivante du sac : $0,5 \times 20 = 10$ jetons jaunes, $0,25 \times 20 = 5$ jetons verts, $0,2 \times 20 = 4$ jetons rouges et $0,05 \times 20 = 1$ jeton bleu.

27 1. a.

Masse (en g)	135 à moins de 140	140 à moins de 145	145 à moins de 150	150 à moins de 155	155 à moins de 160	160 à moins de 165
Fréquence	0,05	0,07	0,31	0,42	0,09	0,06

b. $0,05 + 0,07 = 0,12$.

La fréquence des barquettes dont la masse est inférieure à 145 g est 0,12.

2. La probabilité que la masse de la barquette soit :

a. de 150 g à moins de 155 g est 0,42.

b. inférieure à 145 g est 0,12.

c. supérieure ou égale à 155 g est 0,15 ($0,09 + 0,06 = 0,15$).

Je m'évalue à mi-parcours

28 Il y a 5 boules dont 3 blanches. La probabilité de tirer une boule blanche est $\frac{3}{5}$, soit 0,6.

La réponse exacte est c.

29 Il y a 7 secteurs dont 2 portent le numéro 4.

La réponse exacte est b.

30 La fréquence de la lettre A est proche de la probabilité de cette issue, soit $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

La réponse exacte est b.

31 $0,247 \times 20 = 4,94$.

La réponse exacte est a.

J'utilise mes compétences

S'initier au raisonnement

32 Voici une estimation des probabilités :

Position	1	2	3	4
Estimation de la probabilité	0,4	0,4	0,1	0,1

33 a. Lorsqu'on répète n fois une expérience aléatoire, la fréquence d'une issue varie d'une série à l'autre. Il est donc normal qu'Aude et Bernard n'obtiennent pas les mêmes fréquences.

b. Lorsque n devient grand, ces fréquences sont proches de la probabilité de l'issue 1, soit $\frac{1}{4} = 0,25$.

Organiser son raisonnement

34 2. a. Cette formule donne 1 pour résultat lorsque $A1 = 0$ et $B1 = 3$, c'est-à-dire lorsque l'issue (P; 3) est réalisée. Elle donne 0 pour résultat dans les autres cas.

35 b. On recopie la cellule A1 à droite jusqu'à la colonne J puis on recopie le domaine A1 : J1 vers le bas jusqu'à la ligne 10.

On simule ainsi le risque de crue centennale sur une période d'un siècle.

On saisit dans la cellule K2, la formule : **=NB.SI(A1:J10;1)** et dans la cellule L2, la formule : **=K2/100.**

36 a. On affiche à l'écran de la calculatrice, un nombre entier aléatoire compris entre 1 et 65.

Si ce nombre est compris entre 1 et 20, on convient que cela correspond à une balle rouge, sinon cela correspond à une balle blanche.

b. On répète la simulation 50 fois, on obtient par exemple la fréquence 0,34 pour la couleur rouge et 0,66 pour la couleur blanche.

37 a. Dans la cellule B2, on saisit la formule :

=ALEA.ENTRE.BORNES(1; 5).

On recopie cette formule dans la cellule C2 puis on recopie le domaine B2 : C2 vers le bas jusqu'à la ligne 501. On saisit dans la cellule D2 la formule : **=MAX(B2;C2)** et on la recopie vers le bas jusqu'à la ligne 501.

On saisit dans la cellule F2 la formule :

=NB.SI(D\$2:D\$101;E2) et dans la cellule G2 la formule : **=F2/500.**

On recopie le domaine F2 : G2 vers le bas jusqu'à la ligne 6.

b. L'expérience compte 25 issues dont 5 donnent pour plus grand des deux nombres repérés 3. La probabilité

d'obtenir 3 est donc $\frac{5}{25} = \frac{1}{5} = 0,2$. Les fréquences observées du 3 lors des simulations sont proches de 0,2.

38 a. On lance un dé équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On convient que la face 1 correspond au secteur vert et rapporte 200 points, les faces 2 et 3 correspondent au secteur bleu et rapportent 100 points, enfin les faces 4, 5, 6 correspondent au secteur jaune et rapportent 50 points.

b. On affiche à l'écran de la calculatrice un nombre entier aléatoire compris entre 1 et 6 et on procède comme avec le dé.

c. La probabilité de gagner 200 points est $\frac{1}{6}$, celle de gagner 100 points est $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ et celle de gagner 50 points est $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

39 a. et b.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2	1	2	1	1	0	0	2	1	0		Reps	Effectif	Fréquence
2	1	1	0	1	1	0	2	2	2	1		0	42	0,4
3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		1	31	0,31
4	0	2	0	1	0	0	2	0	2	0		2	29	0,29
5	0	2	2	0	1	0	1	0	1	0				
6	2	1	1	1	0	2	1	0	2	0				
7	1	2	1	0	1	2	2	0	2	0				
8	0	2	2	1	1	0	2	1	1	1				
9	2	0	1	0	1	0	2	0	1	1				
10	1	2	1	2	2	0	0	2	0	0				

- Dans la cellule A1, on saisit la formule : **=MOD(ALEA.ENTRE.BORNES(1;12);3).**
On recopie cette formule à droite jusqu'en J1, puis on recopie le domaine A1 : J1 vers le bas jusqu'à la ligne 10.
- Dans la cellule M2, on saisit la formule : **=NB.SI(A\$1:J\$10;L2)** et on la recopie 2 fois vers le bas.
- Dans la cellule N2, on saisit la formule : **=M2/100** et on la recopie 2 fois vers le bas.
- c. Le résultat 0 est réalisé par les faces 3, 6, 9 et 12; le résultat 1 est réalisé par les faces 1, 4, 7 et 10; le résultat 2 est réalisé par les faces 2, 5, 8 et 11. Chacune des issues 0, 1, 2 a pour probabilité $\frac{4}{12} = \frac{4 \times 1}{4 \times 3} = \frac{1}{3}$.
Chaque fréquence est proche de $\frac{1}{3}$.

40 On affiche à l'écran de la calculatrice un premier nombre aléatoire compris entre 1 et 3, on convient que : 1 correspond à une chemisette verte, 2 à une bleue et 3 à une rouge.
Puis on affiche un deuxième nombre aléatoire compris entre 1 et 2, on convient que : 1 correspond à un short vert, 2 à un short bleu.

41 Il y a cinq couleurs différentes. Il faut donc tirer au minimum 6 balles pour être sûr d'en avoir deux de la même couleur.

- 42 On affiche à l'écran de la calculatrice un nombre entier compris entre 1 et 100.
On convient que :
- un nombre de 1 à 48 correspond au choix d'un élève de 13 ans;
 - un nombre de 49 à 68 correspond au choix d'un élève de 15 ans $\left(\frac{1}{5} = 20\%\right)$;
 - un nombre de 69 à 100 correspond au choix d'un élève de 14 ans.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

43 Voici le programme complété :

quand cliqué

mettre a à nombre aléatoire entre 1 et 10

mettre b à nombre aléatoire entre 1 et 10

si a < 7 alors

mettre Issue à R

sinon

mettre Issue à B

si b < 7 alors

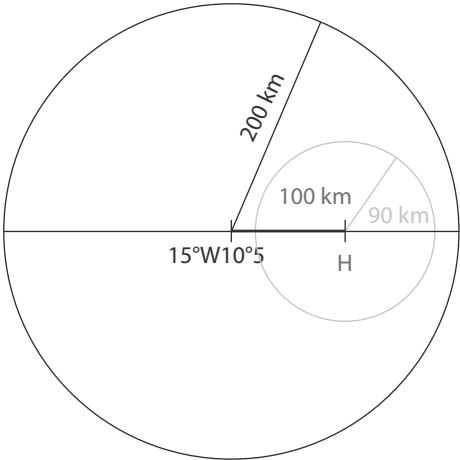
mettre Issue à regroupe Issue R

sinon

mettre Issue à regroupe Issue B

dire Issue

44



La vitesse moyenne de l'hélicoptère est 225 km/h ; en 24 minutes, il parcourt 90 km : $\left(\frac{225 \times 24}{60} = 90\right)$.
La probabilité que l'hélicoptère récupère le satellite avant qu'il ne coule est le rapport d'aires des deux cercles construits sur la figure : $\frac{\pi \times 90^2}{\pi \times 200^2} = \left(\frac{90}{200}\right)^2 = \left(\frac{9}{20}\right)^2 = \frac{81}{400} = 0,2025$.

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le début du cycle 4

En classe de 5^e :

- on aborde les questions relatives au hasard à partir de problèmes simples ;
- on modélise une expérience aléatoire ;
- on remarque qu'une probabilité peut s'exprimer sous diverses formes, qu'elle est comprise entre 0 et 1 ; on note également que la somme des probabilités des issues est égale à 1.

La plupart des situations rencontrées sont équiprobables, on résout toutefois quelques exercices où les issues n'ont pas la même probabilité.

En classe de 4^e, on établit essentiellement le lien entre fréquence et probabilité en constatant expérimentalement le phénomène de stabilisation des fréquences. On simule les expériences aléatoires à l'aide du tableur, de la calculatrice ou d'un programme.

On rencontre régulièrement des situations non équiprobables et quelques expériences à deux épreuves.

2 Activités de découverte

Activité 1

Dans cette activité, on aborde la notion d'événement et on introduit la formulation : « Issues qui réalisent l'événement ». On pose également la question du calcul de la probabilité d'un événement.

Activité 2

Le but de l'activité est de considérer l'événement contraire d'un événement.

On détermine les probabilités de l'événement étudié et de son événement contraire, on approche ainsi la formule générale du cours qui relie ces probabilités.

Dans la dernière question, on donne un exemple d'événements incompatibles.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

Les paragraphes 1 et 2 peuvent être étudiés après l'activité 1.

Un autre exemple (la roue de loterie) illustre les définitions et propriétés introduites.

L'activité 2 permet d'introduire le paragraphe 3 du cours.

Exercice résolu

On propose ici, dans une situation simple, de calculer la probabilité d'un événement E en considérant son événement contraire $\bar{E}$. La probabilité de $\bar{E}$ est connue, il suffit alors d'appliquer la formule du paragraphe 3 du cours pour obtenir celle de E.

Dans cet exemple, on peut retrouver la probabilité de E en sommant les probabilités des issues qui le réalisent.

4 Compléments

Probabilités d'événements

Dans des contextes simples, on calcule des probabilités d'événements.

Les situations sont équiprobables ou non.

Expériences à deux épreuves

Quelques exemples ont déjà été rencontrés, on propose ici d'autres situations et on s'aide souvent d'un arbre pour représenter l'ensemble des issues.

Événement contraire

Il est fréquent d'obtenir la probabilité d'un événement à partir de celle de son événement contraire, c'est le cas dans les exercices 30, 31, 34 et 35.

Simulation d'une expérience aléatoire

De nombreux exemples ont été donnés en 4^e, on en reprend à nouveau deux ici dans les exercices 41 et 48.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

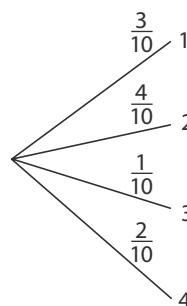
Je découvre

Activité 1

1 a. Les issues de cette expérience aléatoire sont : 1, 2, 3 et 4.

b. La probabilité de l'issue 1 est $\frac{3}{10}$, celle de l'issue 2 est $\frac{4}{10}$, celle de l'issue 3 est $\frac{1}{10}$ et enfin, celle de l'issue 4 est $\frac{2}{10}$.

c.



- 2 a.** Le souhait de Lisa est réalisé par les issues 2 et 4.
b. On calcule la probabilité de l'événement P en effectuant la somme des probabilités des issues 2 et 4.

On obtient : $\frac{4}{10} + \frac{2}{10} = \frac{6}{10}$.

Activité 2

- 1 a.** Voici les six trajets possibles :

- Ha - Ma - Po - Co
- Ha - Ma - Ho - Co
- Ha - St - Ho - Co
- Ha - St - Bo - Co
- Ha - Te - Bo - Co
- Ha - Sa - Bo - Co

- b.** La probabilité que chacun des trajets soit emprunté est $\frac{1}{6}$.

- 2 a.** Les trajets qui réalisent l'événement A sont :

Ha - Ma - Ho - Co

Ha - St - Ho - Co

Les trajets qui ne réalisent pas l'événement A sont :

Ha - Ma - Po - Co

Ha - St - Bo - Co

Ha - Te - Bo - Co

Ha - Sa - Bo - Co

- b.** La probabilité de l'événement A est $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, celle de l'événement $\bar{A}$ est $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

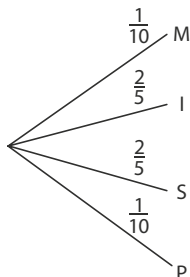
- 3** Il n'existe pas de trajet qui réalise à la fois les deux événements A et B.

J'applique le cours

- 2 a.** Les lettres se répartissent de la façon suivante :

Lettre	M	I	S	P	Total
Effectif	1	4	4	1	10

On obtient l'arbre :

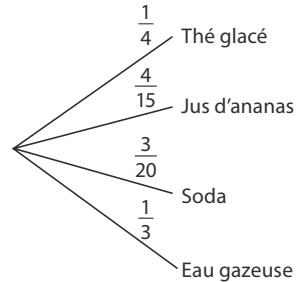


- b.** L'événement contraire de l'événement E est $\bar{E}$: « La lettre obtenue est une voyelle » et $P(\bar{E}) = \frac{2}{5}$.
 Donc $P(E) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$.

- 3 a.** Les bouteilles se répartissent de la façon suivante :

Bouteille	Thé glacé	Jus d'ananas	Soda	Eau gazeuse	Total
Effectif	30	32	18	40	120

On obtient l'arbre :



- b.** L'événement contraire de l'événement E est $\bar{E}$: « La bouteille contient de l'eau gazeuse » et $P(\bar{E}) = \frac{1}{3}$.
 Donc $P(E) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

À l'oral

- 4 a.** Les trajets possibles sont :

ABC, ACB, BAC, BCA, CAB et CBA.

- b.** Deux d'entre eux commencent par la ville B.

- 5** Les issues qui réalisent l'événement E sont :

09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

- 6** L'événement F est réalisé par les issues : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100.

Donc $P(F) = \frac{10}{100} = \frac{1}{10}$.

- 7** Aucune carte tirée ne peut réaliser à la fois les événements E et F.

- 8** Les issues qui réalisent E sont : 2, 4, 6 ; celles qui réalisent $\bar{E}$ sont : 1, 3, 5.

- 9** L'événement contraire de E est :

$\bar{E}$: « Ne pas obtenir Pile ».

Il est réalisé par la seule issue : FF.

- 10** L'événement E est réalisé par les issues : 4, 8, 12 et 16.

Donc $P(E) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

D'autre part, $P(\bar{E}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

E et $\bar{E}$ ont la même probabilité.

Calcul mental

- 11 a.** $P(E) = 0,32 + 0,23 = 0,55$

- b.** $P(F) = 0,19 + 0,23 = 0,42$

- 12 a.** $P(\bar{E}) = 1 - 0,3 = 0,7$

$$\text{b. } P(\bar{E}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\text{c. } P(\bar{E}) = 1 - 0,85 = 0,15$$

$$\text{13 } P(E) = 5 \times \frac{1}{20} = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$\text{14 } P(E) = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

Je m'entraîne

15 1. a. Les issues de cette expérience aléatoire sont les lettres : A, R, M, U, E.

b. La probabilité de chacune des issues A, M, U, E est $\frac{1}{6}$, celle de la lettre R est $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

2. a. E_1 est l'événement certain, donc $P(E_1) = 1$.

b. E_2 est l'événement impossible, donc $P(E_2) = 0$.

c. E_3 est réalisé par les issues A et M, donc

$$P(E_3) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

d. E_4 est réalisé par les issues R et M, donc

$$P(E_4) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

16 1. a. E_1 est réalisé par : 2, 4, 6 et 8.

b. E_2 est réalisé par : 4, 5, 6, 7 et 8.

c. E_3 est réalisé par : 4, 6 et 8.

$$\text{2. a. } P(E_1) = \frac{4}{8} = 0,5.$$

$$\text{b. } P(E_2) = \frac{5}{8} = 0,625.$$

$$\text{c. } P(E_3) = \frac{3}{8} = 0,375.$$

17 a. La somme des probabilités de toutes les issues est égale à 1.

La probabilité manquante d'obtenir 3 est donc :

$$1 - (0,05 + 0,1 + 0,2 + 0,25 + 0,3) = 1 - 0,9 = 0,1.$$

b. A est réalisé par les issues 3 et 6, donc $P(A) = 0,1 + 0,3 = 0,4$.

B est réalisé par les issues 4, 5 et 6, donc :

$$P(B) = 0,2 + 0,25 + 0,3 = 0,75.$$

C est réalisé par les issues 1, 2, 5 et 6, donc :

$$P(C) = 0,05 + 0,1 + 0,25 + 0,3 = 0,7.$$

c. La probabilité d'obtenir un nombre pair est :

$0,1 + 0,2 + 0,3 = 0,6$, donc celle d'obtenir un nombre impair est :

$$1 - 0,6 = 0,4.$$

Pauline a tort.

18 La somme des probabilités des événements J, R et

V est égale à 1, donc $P(V) = 1 - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$.

19 a. $P(B) = 0,08 + 0,01 = 0,09$.

b. $P(R+) = 0,36 + 0,38 + 0,08 + 0,03 = 0,85$.

c. $P(A-) = 0,07$.

20 1.

Nombre de clients	satisfaits de A	non satisfaits de A	Total
satisfaits de B	20	27	47
non satisfaits de B	15	38	53
Total	35	65	100

2. La probabilité qu'il soit :

a. satisfait du produit B est : 0,47 ;

b. satisfait du produit A seulement est : 0,15 ;

c. satisfait d'un seul des deux produits est :

$$0,15 + 0,27 = 0,42 ;$$

d. satisfait d'au moins un des deux produits est :

$$0,2 + 0,27 + 0,15 = 0,62 \text{ (ou } 1 - 0,38 = 0,62).$$

21 1. a. L'expérience compte 32 issues.

b. La probabilité de chaque issue est $\frac{1}{32}$.

2. a. E est réalisé par les issues : 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as de cœur et 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as de carreau.

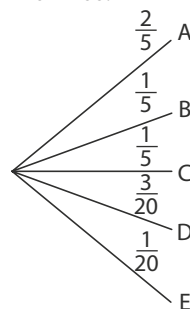
F est réalisé par les issues : as de cœur, as de carreau, as de pique et as de trèfle.

$$\text{b. } P(E) = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}, P(F) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}.$$

3. E et F sont réalisés simultanément par les issues : as de cœur et as de carreau.

22 a. Le nombre total de salariés de l'entreprise est :

$$80 + 40 + 40 + 30 + 10 = 200.$$



$$\text{b. } P(U) = \frac{1}{5} + \frac{3}{20} + \frac{1}{20} = \frac{2}{5}.$$

$$P(V) = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}.$$

23 1. E est réalisé par les issues : 2, 4, 6, 8 et 10.

F est réalisé par les issues : 3, 6 et 9.

G est réalisé par les issues : 5 et 10.

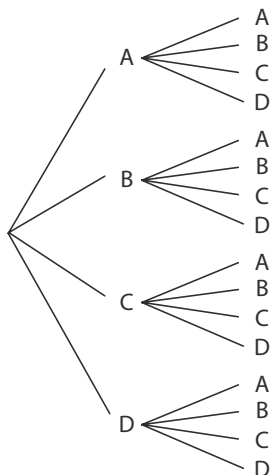
2. a. E et F ne sont pas incompatibles car l'issue 6 les réalise tous les deux.

b. E et G ne sont pas incompatibles car l'issue 10 les réalise tous les deux.

c. F et G sont incompatibles car aucune issue ne les réalise tous les deux.

$$\text{3. } P(E) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}, P(F) = \frac{3}{10} \text{ et } P(G) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}.$$

- 24 1. a.** Fève dans la galette frangipane Fève dans la galette briochée



b. Il y a $4 \times 4 = 16$ issues possibles pour la répartition des deux fèves.

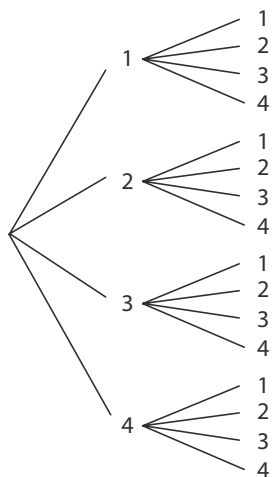
2. a. E est réalisé par une seule issue, $P(E) = \frac{1}{16}$.

b. D'après l'arbre, 9 issues réalisent F donc $P(F) = \frac{9}{16}$.

c. D'après l'arbre, 6 issues réalisent G donc $P(G) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.

d. D'après l'arbre, 7 issues réalisent H donc $P(H) = \frac{7}{16}$.

- 25 1. a.** 1^{er} lancer 2^e lancer



b. Il y a $4 \times 4 = 16$ issues possibles. La probabilité de chaque issue est $\frac{1}{16}$.

2. a. E est réalisé par les issues : 1 - 4 ; 2 - 3 ; 3 - 2 et 4 - 1.

b. $P(E) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$.

3. a. F est l'événement impossible, aucune issue ne le réalise.

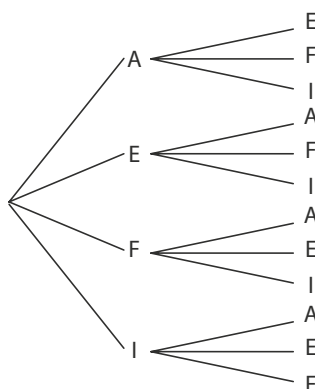
b. G est l'événement certain, toutes les issues le réalisent.

26 Il y a 36 issues possibles.

a. 6 issues réalisent cet événement, donc sa probabilité est $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

b. Il s'agit de l'événement contraire, sa probabilité est $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

- 27 1. a.** 1^{re} pièce 2^e pièce



b. L'expérience compte $4 \times 3 = 12$ issues, la probabilité de chaque issue est $\frac{1}{12}$.

2. a. M_1 est réalisé par les issues :

A-F ; E-F ; F-A ; F-E ; F-I et I-F.

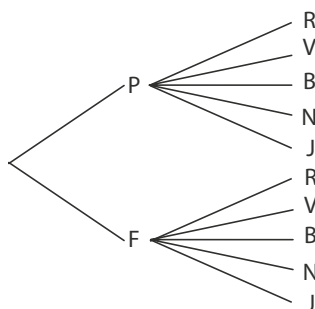
b. M_2 coïncide avec M_1 .

c. M_3 est réalisé par les issues :

A-E ; A-I ; E-A ; E-I ; I-A et I-E.

3. $P(M_1) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ et $P(M_3) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

- 28 1. a.** 1^{re} épreuve 2^e épreuve



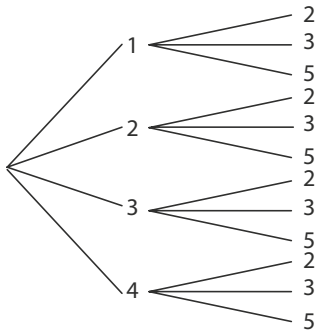
b. L'expérience compte $2 \times 5 = 10$ issues.

2. $P(E_1) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ et $P(E_2) = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$.

29

1^{er} tirage

2^e tirage



L'expérience compte $4 \times 3 = 12$ issues. La probabilité d'obtenir deux boules numérotées 2 est $\frac{1}{12}$.

30 1. Il y a $2 \times 2 \times 2 = 8$ écritures possibles.

2. a. $\bar{U}$ est l'événement : « l'un des deux chiffres 0 ou 1 n'apparaît pas dans l'écriture ».

$\bar{U}$ est réalisé par les écritures : 0 0 0 et 1 1 1.

b. $P(\bar{U}) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

c. Donc $P(U) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

31 1. a. L'événement $\bar{E}$ est : « Le nombre sorti est 6 » et $P(E) = 0,17$.

b. Donc $P(E) = 1 - 0,17 = 0,83$.

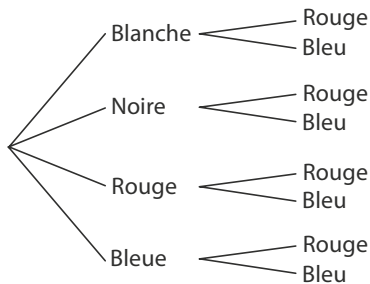
2. On peut aussi obtenir $P(E)$ par le calcul :

$P(E) = 0,12 + 0,23 + 0,09 + 0,31 + 0,08 = 0,83$.

32 a.

Robe

Chapeau



b. D'après l'arbre, 2 issues réalisent l'événement E, donc

$P(E) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

c. $\bar{E}$ est l'événement : « La robe et le chapeau choisis par Sarah ne sont pas de la même couleur ».

$P(\bar{E}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

33 a. $P(E_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

b. $P(E_2) = 1 - P(E_1) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

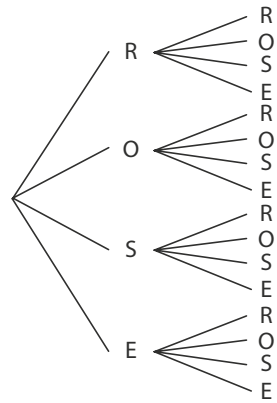
c. Il y a 3 consonnes, donc $P(E_3) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

d. E_4 est réalisé par les lettres O, U et S, donc $P(E_4) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

34 1. a.

1^{er} morceau

2^e morceau



b. L'expérience compte $4 \times 4 = 16$ issues, la probabilité de chaque issue est $\frac{1}{16}$.

2. a. $\bar{M}$ est l'événement : « Je n'ai pas tiré la lettre O ».

b. D'après l'arbre, 9 issues réalisent l'événement $\bar{M}$ donc

$P(\bar{M}) = \frac{9}{16}$.

c. Alors $P(M) = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$.

d. Avec l'arbre, 7 issues réalisent l'événement $\bar{M}$ donc

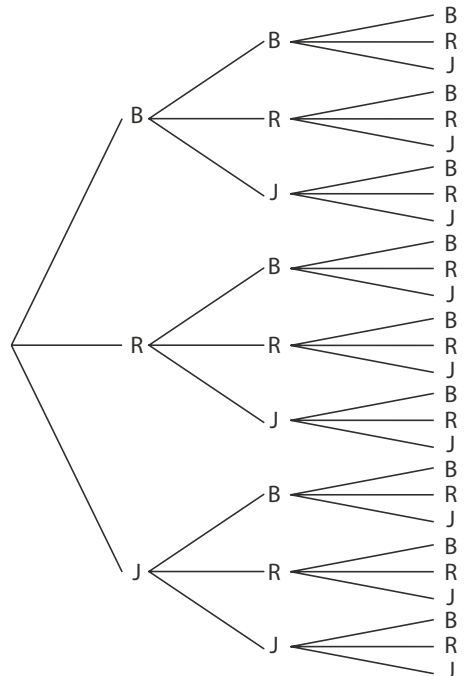
$P(M) = \frac{7}{16}$.

35 1. a.

Couleur du toit

Couleur de la porte

Couleur de la fenêtre



b. Le nombre de dessins coloriés possibles est :

$3 \times 3 \times 3 = 27$.

2. $\bar{A}$ est l'événement : « L'enfant a utilisé une seule couleur ».
 $\bar{A}$ est réalisé par 3 issues, donc $P(\bar{A}) = \frac{3}{27} = \frac{1}{9}$.
 Donc $P(A) = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$.

Je m'évalue à mi-parcours

36 b. 37 a. 38 c. 39 c. 40 a.

Avec un logiciel

41 1. d. Dans la cellule E2, on saisit la formule =C2-D2
 2. c. La valeur de la cellule G2 donne le nombre de fois où l'événement : « $AB > 0,5$ » est réalisé lors des 100 simulations de l'expérience.
 d. Dans la cellule H2, on saisit la formule : =G2/100.
 3. b. Les fréquences observées varient autour de 0,25. On estime la probabilité de l'événement : « $AB > 0,5$ » à 0,25.

J'utilise mes compétences

42 On représente l'expérience à l'aide du tableau :

		Dé rouge					
		1	2	3	4	5	6
Dé vert	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12

L'expérience compte 36 issues, l'événement : « La somme des deux nombres est égale à 8 » est réalisé par 5 issues, donc sa probabilité est $\frac{5}{36}$.

43 Pour chaque nombre entier aléatoire n, le lutin énonce deux valeurs A et B données dans le tableau suivant :

n	A	B
1	6	2
2	7	4
3	8	6
4	9	8
5	10	10
6	11	12
7	12	14
8	13	16
9	14	18
10	15	20

Il y a 10 issues possibles, une seule réalise l'événement :
 « $A = B$ », donc sa probabilité est $\frac{1}{10}$.

44 1. a. L'expérience compte 16 issues.

b. La probabilité de chaque issue est $\frac{1}{16}$.

2. a. 7 rangées réalisent l'événement A.

b. La probabilité de l'événement A est $\frac{7}{16}$.

3. 10 rangées réalisent l'événement B, donc la probabilité de cet événement est $\frac{10}{16} = \frac{5}{8}$.

45 1.

	Jeunes coureurs de moins de 25 ans	Coureurs de 25 ans ou plus	Total
Coureurs français	10	30	40
Coureurs étrangers	20	140	160
Total	30	170	200

2. a. La probabilité que le coureur contrôlé soit un jeune est $\frac{30}{200} = \frac{3}{20}$.

La probabilité que le coureur contrôlé soit un jeune français est $\frac{10}{200} = \frac{1}{20}$.

b. Il y a 160 coureurs étrangers dont 140 ont 25 ans ou plus, la probabilité demandée est donc $\frac{140}{160} = \frac{7}{8}$.

46 1.

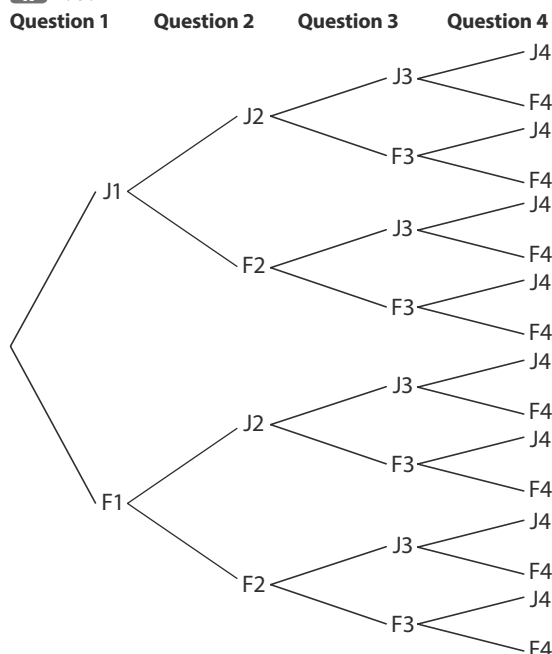
		Dé n° 1					
Produit		1	2	2	3	3	3
Dé n° 2	1	1	2	2	3	3	3
	1	1	2	2	3	3	3
	1	1	2	2	3	3	3
	2	2	4	4	6	6	6
	2	2	4	4	6	6	6
	3	3	6	6	9	9	9

2. L'expérience compte 36 issues.

8 issues réalisent l'événement E, donc $P(E) = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$.

25 issues réalisent l'événement F, donc $P(F) = \frac{25}{36}$.

47 1. a.



b. Il y a $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ réponses complètes possibles.

2. Une seule issue réalise l'événement E, donc $P(E) = \frac{1}{16}$.

D'après l'arbre, 4 issues réalisent l'événement F, donc

$$P(F) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

L'événement contraire de G est : « L'élève a donné quatre

réponses fausses », sa probabilité est $\frac{1}{16}$, donc la proba-

bilité de G est $1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$.

48 1. f. La valeur affichée dans la cellule E2 représente le nombre de fois où l'événement E est réalisé lors des 100 simulations.

g. On saisit la formule `=E2/100` dans la cellule F2.

2. a.

Plus grand des deux nombres		1 ^{er} nombre					
2 ^e nombre	1	1	2	3	4	5	6
	2	2	2	3	4	5	6
	3	3	3	3	4	5	6
	4	4	4	4	4	5	6
	5	5	5	5	5	5	6
	6	6	6	6	6	6	6

L'expérience compte 36 issues dont 9 réalisent l'événement E.

b. La probabilité de l'événement E est : $\frac{9}{36} = 0,25$.

c. Les fréquences varient lors des simulations et les valeurs oscillent autour de 0,25.

49 • Traduction

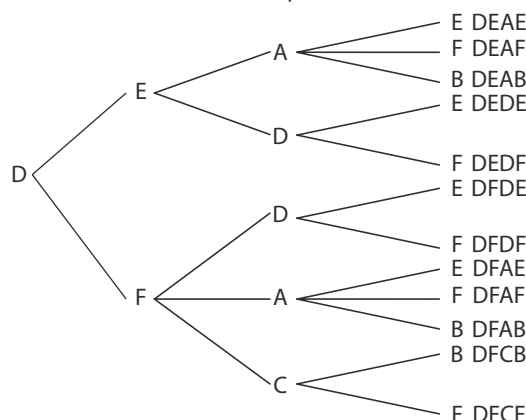
Un chat se promène autour de deux immeubles à base carrée. Il choisit son chemin au hasard et peut à tout instant faire demi-tour. Il faut une minute pour parcourir un côté. On observe les mouvements du chat pendant trois minutes.

a. Lister tous les chemins possibles.

b. Quelle est la probabilité que le chat atteigne le point A au bout de 3 minutes ?

• **Solution**

a. On dresse la liste des chemins possibles à l'aide d'un arbre :



b. « Le chat atteint le point A après 3 minutes » est l'événement impossible, sa probabilité est égale à 0.

50 a.

n	Valeur énoncée par le lutin
2	1
10	0
3	1
9	0
15	0

b. Les issues de l'expérience sont 0 et 1.

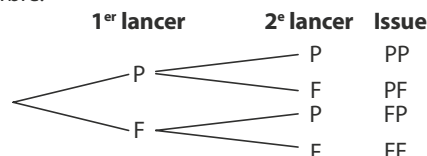
L'issue 1 est obtenue lorsque la valeur affectée à n est 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, sa probabilité est donc $\frac{8}{15}$.

L'issue 0 est obtenue lorsque la valeur affectée à n est 9,

10, 11, 12, 13, 14 ou 15, sa probabilité est donc $\frac{7}{15}$.

51 On peut décrire les issues de l'expérience à l'aide d'un arbre.



La probabilité que Matéo fasse la vaisselle est $\frac{1}{4}$, la pro-

babilité que ce soit Elisa est $\frac{1}{4}$ mais la probabilité que

Léo soit de corvée est $\frac{1}{2}$.

Cette façon de faire n'est donc pas équitable.

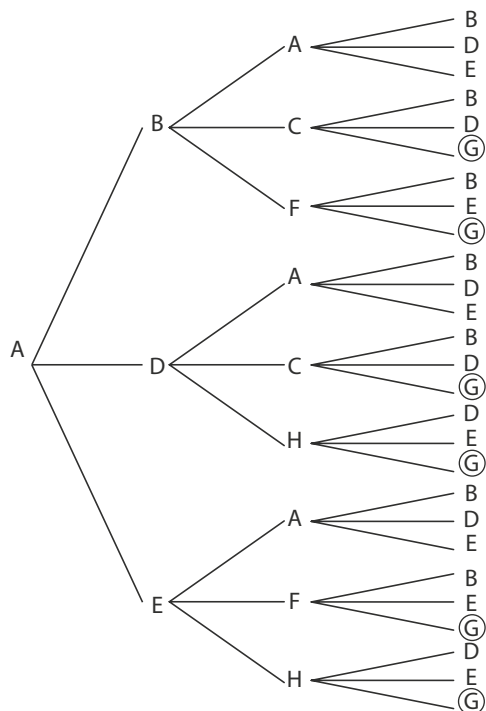
52 On détermine déjà p et q :

$q = 2p$ et $0,21 + p + 0,13 + 0,14 + q + 0,16 = 1$, donc

$3p + 0,64 = 1$, $p = 0,12$ et $q = 0,24$.

La probabilité que le professeur enseigne l'une des disciplines 1, 2 ou 3 est : $0,21 + 0,12 + 0,13 = 0,46$.

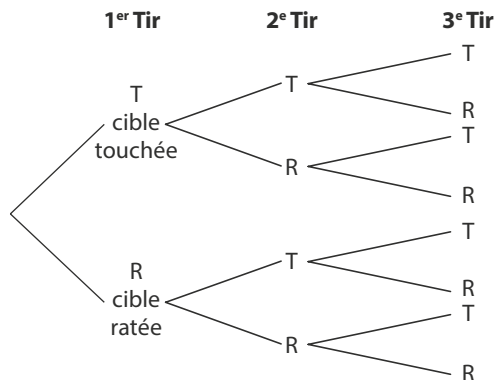
53 On décrit les chemins possibles à l'aide d'un arbre :



Il y a $3 \times 3 \times 3 = 27$ chemins possibles et la probabilité que le scarabée emprunte chaque chemin est $\frac{1}{27}$.

L'événement : « Le scarabée atteint le point G » est réalisé par 6 issues, donc sa probabilité est $\frac{6}{27} = \frac{2}{9}$.

54 On décrit les issues de l'expérience à l'aide d'un arbre.



L'expérience compte 8 issues, Yasmine touche la cible une fois sur deux, donc les issues sont équiprobables.

La probabilité qu'elle rate la cible les trois fois est $\frac{1}{8}$, donc la probabilité qu'elle l'atteigne au moins une fois est $\frac{7}{8}$.

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

Au cycle 3, l'élève a été amené à reconnaître des situations relevant de la proportionnalité, en particulier dans le cadre des grandeurs.

La résolution de problèmes de prix, de consommation par exemple, a permis d'utiliser différentes procédures : propriétés d'additivité et d'homogénéité de la proportionnalité et passage par l'unité.

L'élève a également été confronté à des situations mettant en jeu :

- des échelles,
- des vitesses constantes,
- des taux de pourcentage.

Des situations de proportionnalité entre deux grandeurs s'appuyant sur un graphique ont aussi été abordées.

Enfin, l'élève a appris à reconnaître des situations relevant ou ne relevant pas de la proportionnalité.

2 Je découvre

Activité 1

L'objectif de cette activité est de répertorier certaines procédures pour compléter un tableau de proportionnalité et calculer une quatrième proportionnelle.

Le travail de Jade utilise un coefficient de proportionnalité simple. Celui de Naïla s'appuie sur la propriété d'homogénéité de la proportionnalité et celui de Mattéo sur la propriété d'additivité.

Activité 2

Cette activité permet d'introduire la notion de pourcentage et de la relier à celle de proportion.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Le premier paragraphe rappelle la définition d'un tableau dit « de proportionnalité ».
- Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 2 qui recense plusieurs procédures de calcul d'une quatrième proportionnelle.
- Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 3 qui rappelle le calcul du pourcentage d'une quantité et indique comment traduire une proportion en pourcentage.
- Le paragraphe 4 rappelle la notion d'échelle : celle-ci est illustrée en particulier dans les exercices 44 à 50.

Exercice résolu

La page 89 est consacrée à l'utilisation d'un tableau de proportionnalité pour résoudre un problème.

Le calcul d'un coefficient de proportionnalité et son utilisation sont présentés dans l'exercice résolu. D'autres procédures de calculs seront proposées dans la rubrique « Je m'entraîne ».

4 Compléments

Variété des exercices

Les exercices proposent différents contextes et sont liés aux grandeurs, à la vie courante, ou aux autres disciplines.

Reconnaître un tableau de proportionnalité

La reconnaissance d'un tableau de proportionnalité ou de non-proportionnalité est présentée de façon graduée.

- Les exercices 16 et 17 sont des applications immédiates.
- L'exercice 18, en lien avec l'ASSR, met en évidence la non-proportionnalité entre la vitesse d'un véhicule et la violence du choc subi par un piéton. L'élève est amené à construire un tableau et à compléter les données de l'énoncé.

- L'exercice 19 utilise des longueurs données dans des unités différentes. L'élève est chargé de les exprimer dans une même unité.

Compléter un tableau de proportionnalité

Ce travail est également présenté de façon progressive et permet de mettre en œuvre plusieurs procédures de calcul.

- Le tableau de l'exercice 21 incite l'élève à utiliser un coefficient de proportionnalité (entier dans cette situation).
- Dans l'exercice 22, la multiplication d'une quantité et l'addition de quantités sont privilégiées.
- L'exercice 23 utilise un coefficient de proportionnalité décimal.
- Dans l'exercice 24, l'élève est chargé de compléter un tableau à partir des données de l'énoncé. Il fait également le choix des procédures de calculs.
- Il en est de même dans l'exercice 25, qui met en jeu une unité anglo-saxonne (le pouce). Le passage par l'unité est proposé dans cet exercice.

Calculer une quatrième proportionnelle

Les exercices 26 à 30 présentent des situations variées. La construction d'un tableau de proportionnalité et le choix des procédures de calculs sont laissés à l'initiative de l'élève.

Avec des durées

- L'exercice 31 permet de travailler sur des conversions d'unités de temps.
- Dans l'exercice 32, les questions sont détaillées. En revanche, dans l'exercice 33, l'initiative est laissée à l'élève d'exprimer les durées dans une même unité.

Proportions et pourcentages

- Dans les exercices 34 à 36, il s'agit d'appliquer des taux de pourcentages et de retravailler une méthode étudiée au cycle 3.
- Les exercices 37 à 40 présentent des calculs de pourcentages.
- Dans les exercices 41 à 43, il s'agit de calculer des proportions. On pourra les relier aux pourcentages correspondants.

Utiliser une échelle

- L'exercice 44 présente l'utilisation d'une échelle en s'appuyant sur un tableau de proportionnalité.
- L'exercice 45 est également détaillé, mais la construction d'un tableau est laissée à l'initiative de l'élève.
- Les exercices 46 à 50 présentent des situations d'utilisation d'une échelle.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

- L'exercice 80 prend appui sur une situation réelle qui est l'attribution des médailles (en ski) lors du test de «La Flèche». L'élève va devoir gérer des pourcentages différents pour attribuer les médailles obtenues par 6 concurrents.
- Dans l'exercice 81, l'élève peut choisir d'appliquer un pourcentage ou de calculer un pourcentage.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

a. ● Calculs de Naïla :

$15 : 6 = 2,5$ donc $6 \times 2,5 = 15$ et $x = 13,2 \times 2,5 = 33$ mm.

● Calculs de Jade :

$13,2 : 6 = 2,2$ donc $6 \times 2,2 = 13,2$ et $x = 15 \times 2,2 = 33$ mm.

● Calculs de Mattéo :

	Nombre de pièces	Hauteur de la pile (en mm)
	6	13,2
	6	13,2
	3	6,6
TOTAL	15	x

$x = 13,2 + 13,2 + 6,6 = 33$ mm.

Une pile de 15 pièces mesure 33 mm.

D'après les calculs de Jade, on sait qu'une pièce mesure 2,2 mm de hauteur.

b. $5 \text{ cm} = 50 \text{ mm}$ et $\frac{50}{2,2} \approx 22,7$.

Donc il faut au moins 23 pièces pour réaliser une pile de hauteur 5 cm.

Activité 2

① a. $20 \times 5 = 100$ cL, donc $7 \times 5 = 35$ cL.

La boisson A contient 35 % de sirop.

b. $25 \times 4 = 100$ cL, donc $9 \times 4 = 36$ cL.

La boisson B contient 36 % de sirop.

C'est la boisson B qui contient le plus de sirop.

② a. $\frac{7}{20} = 0,35$ b. $\frac{9}{25} = 0,36$.

Or $0,35 < 0,36$, c'est donc la boisson B qui contient le plus de sirop.

J'applique le cours

2	Masse de blé (en kg)	15	25	45
	Masse de farine (en kg)	12	20	36

a. ① $\frac{12}{15} = 0,8$.

Avec 1 kg de blé, on fabrique 0,8 kg de farine

b. ② $25 \times 0,8 = 20$.

Avec 25 kg de blé, on fabrique 20 kg de farine.

③ $\frac{36}{0,8} = 45$.

Il faut 45 kg de blé pour fabriquer 36 kg de farine.

3 a. $\frac{750}{3} = 250$; $\frac{1250}{5} = 250$.

Le nombre de points est proportionnel au nombre de coupes.

b. $\frac{4\,000}{250} = 16$.

Il faut 16 coupes pour obtenir 4000 points.

c. $250 \times 9 = 2\,250$.

Louise gagne 2 250 points.

À l'oral

4 ● Une méthode :

$\frac{1,2}{3} = 0,4$ et $5 \times 0,4 = 2 \text{ kg} \neq 2,8 \text{ kg}$.

● Une autre méthode :

$2 \times 1,2 = 2,4 \text{ €}$

Ainsi, deux lots de 3 boules devraient peser 2,4 kg.

Or un lot de 5 boules pèse 2,8 €.

La masse d'un sac n'est donc pas proportionnelle au nombre de boules qu'il contient.

5 a. $2 \times 0,9 = 1,8 \text{ kg}$ et $5 \times 0,9 = 4,5 \text{ kg}$

Pour la masse de 7 kg

● Une méthode :

$7 \times 0,9 = 6,3 \text{ kg}$.

● Une autre méthode :

$2 + 5 = 7$ cartons et $1,8 + 4,5 = 6,3$ kg.

Il s'agit d'un tableau de proportionnalité.

b. $3 \times 7 = 21$; $5 \times 7 = 35$ et $6 \times 7 = 42 \neq 43$.

Ce n'est pas un tableau de proportionnalité.

6 a. Le prix est indiqué par personne donc le prix est proportionnel au nombre de personnes.

b. Pour 10 min, le prix devrait être de 4 €.

Ainsi, pour 30 min, ce prix devrait être de 12 €, ce qui n'est pas le cas.

Le prix n'est pas proportionnel à la durée de la partie.

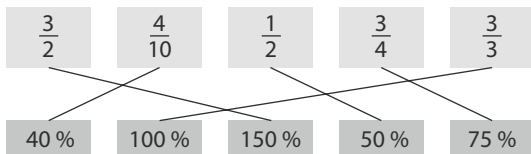
7 a. 12 œufs coûtent 3 € donc 1 œuf coûte 12 fois moins, soit $\frac{3}{12} = 0,25$.

Donc pour calculer le prix d'un œuf, on effectue $3 : 12$. Myriam a donc raison.

8 a. $\frac{10}{4} = 2,5$ donc : $P = N \times 2,5$.

b. $\frac{3}{4} = 0,75$ donc : $P = N \times 0,75$.

9



10 a. $\frac{20}{100} = \frac{1}{5}$ donc l'affirmation est vraie.

b. $\frac{30}{100} \times 8 = \frac{240}{100} = 2,4$ kg.

et $\frac{40}{100} \times 6 = \frac{240}{100} = 2,4$ kg.

donc l'affirmation est vraie.

11 a. 20 km = 2 000 000 cm.

L'échelle est de : $\frac{1}{2\,000\,000}$.

b. 500 m = 50 000 cm.

L'échelle est de : $\frac{2}{50\,000} = \frac{1}{25\,000}$.

12 a. $\frac{1\,000}{5} = 200$

a. 1 cm sur la carte représente 200 m dans la réalité, c'est-à-dire 20 000 cm.

b. L'échelle de cette carte est : $\frac{1}{20\,000}$.

c. 100 m dans la réalité sont représentés par 0,5 cm sur la carte.

Calcul mental

13 a. $\times 8$

Hauteur d'eau (en cm)	7	60	40
Nombre de litres	56	480	320

$\frac{56}{7} = 8$ alors $60 \times 8 = 480$ et $\frac{320}{8} = 40$.

b. Le nombre inscrit dans la case jaune signifie que lorsque la hauteur d'eau est 60 cm, l'aquarium contient 480 L d'eau.

Le nombre inscrit dans la case bleue signifie que lorsque l'aquarium contient 320 L d'eau, la hauteur d'eau est 40 cm.

14 a. Prendre 50 % de 48 € revient à diviser 48 par 2, soit 24 €.

b. Prendre 25 % de 36 € revient à diviser 36 par 4, soit 9 km.

c. Prendre 10 % de 78 kg revient à diviser 78 par 10, soit 7,8 kg.

d. Prendre 75 % de 80 L revient à prendre les trois quarts de 80 L soit 60 L.

15 a. 1 cm sur la carte représente 20 000 000 cm, soit 200 km dans la réalité.

b. $200 \text{ km} \times 6,5 = 1\,300 \text{ km}$.

Je m'entraîne

16 $\frac{76}{10} = 7,6$; $\frac{152}{20} = 7,6$; $\frac{258}{30} = 8,6$.

Le nombre de personnes n'est pas proportionnel à la durée.

17 $\frac{6,80}{8} = 0,85$; $\frac{10,2}{12} = 0,85$; $\frac{12,75}{15} = 0,85$.

Le prix est proportionnel au nombre de croissants.

18 a. Ce schéma signifie qu'un piéton qui est renversé par une voiture qui roule à 50 km par heure subit le même choc que s'il tombait du 3^e étage d'un immeuble. Si la voiture roule à 90 km par heure la violence du choc correspond à une chute du 11^e étage.

Enfin si la voiture roule à 130 km par heure la violence du choc correspond à une chute du 22^e étage.

b.

Vitesse de la voiture (en km/h)	50	90	130
Nombre d'étages	3	11	22

c. $\frac{3}{50} = 0,06$ et $\frac{11}{90} = 0,12$.

$0,06 \neq 0,12$ donc la violence du choc n'est pas proportionnelle à la vitesse de la voiture.

19 a.

Longueur	0,70 m	1,2 m	2 m
Prix	1,75 €	3 €	5 €

b. $\frac{1,75}{0,7} = 2,5$; $\frac{3}{1,2} = 2,5$; $\frac{5}{2} = 2,5$.

Ce tableau est un tableau de proportionnalité.

20 1 an = 12 mois = 2×6 mois.

$39 \times 2 = 78 \text{ €} \neq 68 \text{ €}$.

Donc le prix de l'abonnement n'est pas proportionnel à la durée.

21 a.

Volume (en m ³)	5	7	18
Masse (en kg)	400	560	1440

× 80

22

Tours de pédalier	2	5	7
Distance (en m)	3,6	9	12,6

● Calcul de x :

Une méthode : $\frac{3,6}{2} = 1,8$.

Un tour de pédalier correspond à 1,8 m
donc $x = 5 \times 1,8 = 9$ m.

Une autre méthode : $\frac{5}{2} = 2,5$ donc $2,5 \times 3,6 = 9$ m.

● Calcul de y :

Une méthode : $y = 7 \times 1,8 = 12,6$ m.

Une autre méthode :

$2 + 5 = 7$ tours donc $y = 3,6 + 9 = 12,6$ m.

23

Masse de fromage (en g)	40	250	140
Apport calorique (en kcal)	130	812,5	455

× 3,25

● $\frac{130}{40} = 3,25$

donc 1 g de fromage apporte 3,25 kcal.

● $250 \times 3,25 = 812,5$ kcal.

● $\frac{455}{3,25} = 140$ g

23 a. $\frac{160}{200} = 0,8$. Donc une feuille pèse 0,8 g.

Donc 250 feuilles pèsent 200 g.

b. $\frac{60}{0,8} = 75$. Donc un paquet de 60 g contient 75 feuilles.

Nombre de feuilles	200	250	75
Masse (en g)	160	200	60

23

Longueur en pouces	Longueur en cm
3	7,62
1	2,54
26	66,04
≈ 0,39	1
≈ 7	17,8

a. $\frac{7,62}{3} = 2,54$

Donc 1 pouce correspond à 2,54 cm.

b. $26 \times 2,54 = 66,04$ cm.

Cette roue de VTT mesure 66,04 cm.

c. $\frac{3}{7,62} \approx 0,39$ pouce

Donc 1 cm correspond à environ 0,39 pouce.

d. $\frac{17,8}{2,54} \approx 7$ pouces

L'écran a une longueur de 7 pouces environ.

26

Cette situation se traduit par le tableau de proportionnalité ci-dessous :

Nombre de chansons	12	1	15	7	25
Prix (en €)	10,20	0,85	12,75	5,95	21,25

d. $\frac{10,2}{12} = 0,85$.

Donc une chanson coûte 0,85 €.

b. ● Une méthode :

$15 \times 0,85 = 12,75$ €.

● Une autre méthode :

$\frac{15}{12}$ et $1,25 \times 10,20 = 12,75$ €.

Donc 15 chansons coûtent 12,75 €.

c. Une chanson coûte 0,85 € donc

$\frac{5,95}{0,85}$. Karim a acheté 7 chansons.

d. $25 \times 0,85 = 21,25$ € et $21,21 > 20$.

On ne peut donc pas acheter 25 chansons avec 20 €.

On peut remarquer que $23 \times 0,85 = 19,55$ €.

On peut donc acheter 23 chansons avec 20 €.

27 a. $\frac{4,8}{3} = 1,6$ et $\frac{11,2}{7} = 1,6$.

La masse de sable est proportionnelle à son volume.

b. ● Une méthode :

$\frac{4,8}{3} = 1,6$ donc 1 m³ de sable pèse 1,6 tonne.

$1,6 \times 4 = 6,4$ tonnes

● Une autre méthode :

$7 - 3 = 4$ m³ donc $11,2 - 4,8 = 6,4$ tonnes.

Donc 4 m³ de sable pèsent 6,4 tonnes.

c. $\frac{7,4}{1,6} = 4,625$ m³.

Ce camion peut transporter au maximum 4,625 m³.

28 a. On cherche le nombre x tel que

$10 \times x = 8$. Donc $x = \frac{8}{10} = 0,8$ €.

0,8 € = 80 centimes.

Lili et Kim ont donc raison.

b. $7 \times 0,8 = 5,6$ €.

Donc 7 revues coûtent 5,6 €.

c. $\frac{13}{0,8} = 16,25$.

Donc avec 13 €, on peut acheter au maximum 16 revues.

29 a. $\frac{150}{12}$ donc Valérie donne chaque jour 12,5 g de croquettes par kg.

$40 \times 12,5 = 500$ donc Valérie donne chaque jour 500 g de croquettes à Réglisse.

b. $150 \text{ g} + 500 \text{ g} = 650 \text{ g}$ donc, chaque jour, Valérie donne 650 g de croquettes à ses deux chiens.

$$2,5 \text{ kg} = 2\,500 \text{ g et } \frac{2\,500}{650} \approx 3,8.$$

Donc Valérie peut nourrir ses chiens pendant 3 jours avec un sac de 2,5 kg.

30 Cette situation se traduit par le tableau de proportionnalité ci-dessous :

Volume (en cL)	20	28	35
Hauteur (en cm)	6	8,4	10,5

a. $\frac{150}{12} = 0,3 \text{ cm}$

Donc 1 cL correspond à la hauteur 0,3 cm.

$$\frac{150}{12} = 28 \text{ cL}$$

À une hauteur de 8,4 cm correspond un volume de 28 cL.

b. $350 \text{ mL} = 35 \text{ cL}$

$$35 \times 0,3 = 10,5$$

350 mL correspondent à la hauteur 10,5 cm.

c. $1 \text{ L} = 100 \text{ cL}$

$$100 \times 0,3 = 30 \text{ cm}$$

Pour 1 L, il faudrait une hauteur de 30 cm.

Comme la hauteur de l'éprouvette est 20 cm, Loïc pourra remplir deux fois l'éprouvette avec 15 cm par exemple, ou une fois avec 12 cm et une fois avec 18 cm, etc.

31 1. a. $2 \text{ h} = 2 \times 60 \text{ min} = 120 \text{ min}$

b. $3,5 \text{ h} = 3,5 \times 60 \text{ min} = 210 \text{ min}$

c. $4 \text{ h } 28 = 4 \times 60 \text{ min} + 28 \text{ min} = 240 \text{ min} + 28 \text{ min} = 268 \text{ min}$

d. $5,2 \text{ h} = 5,2 \times 60 \text{ min} = 312 \text{ min}$

2. a. $24 \text{ min} = \frac{24}{60} \text{ h} = 0,4 \text{ h}$

b. $51 \text{ min} = \frac{51}{60} \text{ h} = 0,85 \text{ h}$

c. $2 \text{ h } 45 \text{ min} = 2 \text{ h} + \frac{45}{60} \text{ h} = 2 \text{ h} + 0,75 \text{ h}$ soit 2,75 h.

e. $7\,560 \text{ s} = \frac{7\,560}{60} \text{ min} = 126 \text{ min} = \frac{126}{60} \text{ h} = 2,1 \text{ h}$

32 a. $1 \text{ h } 15 \text{ min} = 1 \times 60 \text{ min} + 15 \text{ min} = 75 \text{ min}$

b. $\frac{35}{20} = 1,75; \frac{90}{75} = 1,2$

$$1,75 \neq 1,2$$

Donc le volume n'est pas proportionnel à la durée.

33 a. On exprime les durées en minutes :

$$1 \text{ h } 20 \text{ min} = 80 \text{ min et } 2 \text{ h} = 120 \text{ min.}$$

Le tableau peut alors se présenter ainsi :

	Alya	Emma	Océane
Durée (en min)	50	80	120
Prix (en €)	1	1,60	2,40

$\frac{1}{50} = 0,02; \frac{1,60}{80} = 0,02 \text{ et } \frac{2,40}{120} = 0,02$ donc le prix à payer est proportionnel à la durée de stationnement et le prix d'une minute de stationnement est 0,02 €.

b. $17 \text{ h } 15 - 14 \text{ h } 45 = 2 \text{ h } 30 = 150 \text{ min.}$

$$150 \times 0,02 \text{ €} = 3 \text{ €} \text{ donc Victoria devra payer } 3 \text{ €.}$$

c. $1,80 : 0,02 = 90$ soit 1 h 30 min

Abdel a laissé sa voiture 1 h 30 min au parking.

34 $\frac{85}{100} \times 16 = 13,6$ gigaoctets

13,6 gigaoctets sont utilisés.

$$16 - 13,6 = 2,4 \text{ gigaoctets}$$

2,4 gigaoctets sont disponibles.

35 a. $\frac{12,5}{100} \times 24 \text{ h} = 0,125 \times 24 \text{ h} = 3 \text{ h.}$

Donc les jeunes âgés de 11 à 14 ans passent en moyenne chaque jour 3 h devant un écran.

b. $\frac{70}{100} \times 3 \text{ h} = 0,7 \times 3 \text{ h} = 2,1 \text{ h}$

$$\text{Et } 2,1 \text{ h} = 2 \text{ h} + 0,1 \times 60 \text{ min} = 2 \text{ h } 6 \text{ min.}$$

Donc les jeunes âgés de 11 à 14 ans passent en moyenne chaque jour 2 h 6 min devant la télévision.

c. $3 \text{ h} - 2 \text{ h } 6 \text{ min} = 54 \text{ min}$

Donc les jeunes âgés de 11 à 14 ans passent en moyenne 54 min chaque jour devant un ordinateur.

36 $\frac{35}{100} \times 28 = 0,35 \times 28 = 9,8 \text{ €}$

Le montant de la réduction est 9,80 €.

$$28 - 9,8 = 18,2 \text{ €}$$

Maël va payer 18,20 €.

37 • Pour Tony Parker :

$$\frac{403}{832} = 0,484375 \text{ soit environ } 0,48.$$

$$0,48 = \frac{48}{100} \text{ soit } 48\%.$$

Donc Tony Parker a réussi environ 48 % de ses lancers.

• Pour Evan Fournier :

$$253 + 322 = 575. \text{ Il a tenté } 575 \text{ lancers.}$$

$$\frac{253}{575} = 0,44, \text{ or } 0,44 = \frac{44}{100} \text{ soit } 44\%.$$

Donc Evan Fournier a réussi environ 44 % de ses lancers. Tony Parker a le pourcentage de réussite le plus élevé.

38 • Une méthode :

$$480 - (96 + 312) = 72$$

Il y a 72 minimises.

$$\frac{72}{480} = 0,15 = \frac{15}{100}$$

Il y a 15 % de minimises.

• Une autre méthode :

$$\frac{96}{480} = 0,20 = \frac{20}{100}$$

Il y a 20 % de pupilles.

$$\frac{312}{480} = 0,65 = \frac{65}{100}$$

Il y a 65 % de benjamins.

$$100 - (20 + 65) = 15$$

Il y a 15 % de minimes.

39 a. • 1^{er} calcul :

$$\frac{3,6}{24} \times 100 = 15$$

Ce calcul représente le pourcentage de protéines dans un biscuit.

• 2^e calcul :

$$\frac{3,6}{100} \times 24 = 0,864 \text{ g}$$

Ce 2^e calcul représente la masse de matières grasses dans un biscuit.

b. • Une méthode :

$$\frac{17,1}{24} = 0,7125 = \frac{71,25}{100}$$

Un biscuit contient 71,25 % de glucides, donc Leïla a raison.

• Une autre méthode :

$$\frac{70}{100} \times 24 = 16,8 \text{ g}$$

Le biscuit contient 17,1 g de glucides, donc plus de 70 %.

40 a. Mais une bague à 18 carats contient 75 % d'or pur :

$$\frac{75}{100} \times 3,6 = 2,7 \text{ g}$$

Cette bague contient 2,7 g d'or pur.

$$\text{b. } \frac{6,75}{18} = 0,7125 = \frac{37,5}{100}$$

Ce bracelet contient 37,5 % d'or pur, ce qui correspond à une pureté de 9 carats.

$$\text{41 } \frac{45}{60} = 0,75, \text{ or } 0,75 = \frac{75}{100} \text{ soit } 75 \%$$

La crème bleue contient 75 % d'eau.

$$\text{• } \frac{30}{50} = 0,6 \text{ or } 0,6 = \frac{60}{100} \text{ soit } 60 \%$$

La crème orange contient 60 % d'eau.

$$\text{• } \frac{70}{180} \approx 0,39, \text{ or } 0,39 = \frac{39}{100} \text{ soit } 39 \%$$

La crème verte contient environ 39 % d'eau.

C'est la crème bleue qui contient la plus grande proportion d'eau.

$$\text{42 a. } \frac{12}{30} = 0,4; \frac{2}{5}$$

L'affirmation est vraie.

$$\text{b. } \frac{15}{25} = 0,6; \frac{60}{100}$$

L'affirmation est fausse.

$$\text{c. } 24 + 30 + 25 = 79$$

Il y a 79 élèves au total.

$$7 + 12 + 15 = 34$$

Il y a 34 élèves externes au total.

$$\frac{34}{79} \approx 0,43, \text{ or } 0,43 = \frac{43}{100}$$

43 % < 50 %. L'affirmation est vraie.

43 • Dans les Landes :

$$\frac{5\,703}{9\,243} \approx 0,62, \text{ or } 0,62 = \frac{62}{100}$$

Dans les Landes, la forêt occupe 62 % du territoire.

• Dans le Var :

$$\frac{3\,482}{5\,973} \approx 0,58, \text{ or } 0,58 = \frac{58}{100}$$

Dans le Var, la forêt occupe 58 % du territoire.

Dans les Landes, la forêt occupe la plus grande proportion du territoire.

44 a. 1 cm sur ce plan représente 4 000 cm c'est-à-dire 40 m dans la réalité.

b.

Distance sur le plan (en cm)	1	4,5	7,5
Distance dans la réalité (en m)	40	180	300

45 a. 1 cm sur la carte représente 500 000 cm c'est à dire 5 km dans la réalité.

On peut représenter cette situation dans un tableau de proportionnalité.

Distance sur le plan (en cm)	1	9,8	3,8
Distance dans la réalité (en km)	5	49	19

b. $9,8 \times 5 = 49$ km. Il y a 49 km entre Valence et Montélimar.

c. $\frac{19}{5} = 3,8$ cm. Sur cette carte, il y a 3,8 cm entre Romans et Valence.

46 1 cm sur ce plan représente 4 000 cm, soit 40 m dans la réalité.

$$\text{a. } \frac{828}{40} = 20,7 \text{ cm.}$$

Sur son dessin, la tour mesure 20,7 cm.

$$\text{b. } \frac{1,80}{40} = 0,045 \text{ cm soit } 0,45 \text{ mm.}$$

Alex ne peut pas se représenter sur son dessin!

47 On peut représenter cette situation dans un tableau de proportionnalité :

Distance réelle (en mm)	1	3
Distance sur la photo (en mm)	20	60

$$6 \text{ cm} = 60 \text{ mm}$$

$$\frac{60}{20} = 3$$

La fourmi mesure en réalité 3 mm.

48 On mesure sur le dessin 3 cm entre l'île des Lémuriens et l'enclos des éléphants.

$$3 \times 75 = 225 \text{ m}$$

Il y a 225 m entre les deux lieux.

49 On peut représenter cette situation dans un tableau de proportionnalité :

Distance sur la maquette (en cm)	25	1	7
Distance réelle (en m)	50	2	14

$$\frac{50}{25} = 2 \text{ m}$$

Donc 1 cm sur cette maquette représente 2 m dans la réalité.

$$7 \times 2 = 14 \text{ m}$$

La largeur réelle du voilier est de 14 m.

50 a. 9 m = 900 cm

Distance sur le plan (en cm)	18	1	16,2
Distance dans la réalité (en cm)	900	50	810

$$\frac{900}{18} = 50$$

Donc 1 cm sur ce plan représente 50 cm dans la réalité.

$$16,2 \times 50 = 810 \text{ cm, c'est-à-dire } 8,1 \text{ m.}$$

b. L'échelle s'écrit : $\frac{1}{50}$.

Je m'évalue à mi-parcours

51 c. 52 a. 53 b. 54 c. 55 a. 56 b.

Avec un logiciel

57 a. b. et c.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1. Prix initial	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150	180
2. Montant de la réduction	4,5	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30	36	45	54
3. Prix soldé	10,5	14	17,5	21	28	35	42	49	56	63	70	84	105	126

c. On doit saisir la formule = B1-B2.

58 1, 2, 3 et 4.

	A	B	C	D	E
1	Mois	Fièvre	Pas de Fièvre	Somme	Pourcentage de Patients fiévreux
2	Janvier	45	35	80	56,25%
3	Février	36	28	64	56,25%
4	Mars	45	27	72	62,50%
5	Avril	24	36	60	40,00%
6	Mai	36	12	48	75,00%
7	Juin	12	38	50	24,00%
8	Juillet	4	21	25	16,00%
9	Août	3	17	20	15,00%
10	Septembre	60	20	80	75,00%
11	Octobre	52	32	84	61,90%
12	Novembre	26	39	65	40,00%
13	Décembre	36	12	48	75,00%
14	Année	379	317	696	54,45%

2. a. On doit saisir la formule = B2+B2.

3. c. C'est aux mois de mai, septembre et décembre que la proportion de patients qui avaient de la fièvre était la plus importante (75 % des patients avaient de la fièvre).

4. Sur l'année entière, environ 54,45 % des patients avaient de la fièvre.

J'utilise mes compétences

59 ● On détermine les quantités pour un cookie.

$$\text{Farine : } \frac{200}{8} = 25 \text{ g.}$$

$$\text{Beurre : } \frac{90}{8} = 11,25 \text{ g.}$$

$$\text{Sucre : } \frac{80}{8} = 10 \text{ g.}$$

$$\text{Œuf : } \frac{1}{8} = 0,125 \text{ œuf.}$$

● On cherche le nombre de cookies que l'on peut préparer avec les ingrédients proposés.

$$\text{Farine : } \frac{600}{25} = 24.$$

$$\text{Beurre : } \frac{250}{11,25} \approx 22,2.$$

$$\text{Sucre : } \frac{230}{10} = 23.$$

$$\text{Œuf : } \frac{4}{0,125} = 32.$$

Lisa peut préparer au maximum 22 cookies.

$$\text{60 } \frac{80}{100} = 0,8$$

On cherche le nombre n tel que :

$$0,8 \times n = 280 \text{ donc } n = \frac{280}{0,8} = 350.$$

Cette salle contient 350 places assises.

$$\text{61 } \frac{68}{100} = 0,68$$

40,8 millions de Français sont partis en vacances.

$$\frac{46}{100} \times 40,8 = 18,768$$

18,768 millions de Français sont allés à la mer.

$$\frac{18,768}{60} = 0,3128 = \frac{31,28}{100}$$

31,28 % des Français sont allés à la mer.

$$\text{62 } \bullet 6,25 - 5,5 = 0,75$$

Donc la surface de la forêt amazonienne a diminué de 0,75 million de km².

$$\bullet \frac{0,75}{6,25} = 0,12 \text{ et } 0,12 = \frac{12}{100}.$$

Donc la surface de la forêt amazonienne a diminué de 12 %.

$$\text{63 } 234 - 225 = 9$$

La famille a consommé 9 m³ d'eau en plus en 2015.

$$\frac{9}{225} = 0,04 = \frac{4}{100}$$

La consommation d'eau a augmenté de 4 % entre 2014 et 2015.

64 • $20 + 45 + 35 = 100$

La surface totale est de 100 m^2 .

• $\frac{20}{100} = 0,20$

Le parterre de 20 m^2 représente 20 % de la surface des trois parterres.

$0,2 \times 80 = 16$.

Nicolas doit planter 16 tulipes pour ce parterre.

• $\frac{45}{100} = 0,45$

Le parterre de 45 m^2 représente 45 % de la surface.
 $0,45 \times 80 = 36$.

Il doit planter 36 tulipes dans ce parterre.

• $\frac{35}{100} = 0,35$

Le parterre de 35 m^2 représente 35 % de la surface.
 $0,35 \times 80 = 28$.

Il doit planter 28 tulipes pour ce parterre.

65 $\frac{90}{100} \times 240 = 216$

216 clients sont satisfaits en juillet.

$\frac{70}{100} \times 360 = 252$.

252 clients sont satisfaits en août.

$216 + 252 = 468$

468 clients sont satisfaits sur l'ensemble des deux mois.

• $240 + 360 = 600$

Il y a eu 600 clients sur l'ensemble des deux mois.

$\frac{468}{600} = 0,78 = \frac{78}{100}$.

78 % des clients sont satisfaits.

66 • Sur le deuxième plan, 1 cm sur ce plan représente 120 cm dans la réalité.

$4,5 \times 120 = 540 \text{ cm}$

Dans la réalité, le couloir mesure 540 cm ou 5,4 m.

• $\frac{540}{10,8} = 50$

L'échelle du premier plan est $\frac{1}{50}$.

67 • $\frac{12,9}{10} = 1,29$

1 livre sterling correspond à 1,29 €.

Donc $228 \times 1,29 = 294,12 \text{ €}$.

Sur le site anglais, ce téléphone coûte 294,12 €.

• $300 + 8 = 308 \text{ dollars}$

Avec les frais de port, le téléphone coûte 308 dollars.

$\frac{308}{1,1} = 280$

Sur le site américain, le téléphone sur le site américain coûte 280 €.

Augustin fera la meilleure affaire sur le site américain.

68 • **Premier emballage :**

$V = 10 \times 5 \times 20 = 1\,000 \text{ cm}^3$ ou 1 L.

Le jus de fruit coûte 2,95 € le litre.

• **Deuxième emballage :**

$V = 8 \times 7,5 \times 25 = 1\,500 \text{ cm}^3$ ou 1,5 L

$\frac{4,20}{1,5} = 2,8$.

Le jus de fruit coûte 2,8 € le litre.

C'est le 2^e format qui présente le meilleur rapport « qualité/prix ».

69 1. On peut construire ce tableau de proportionnalité.

Nombre de personnes	20 000	7 000	13 000 000
$\times 0,002$			
Superficie (en hectares)	40	x	y

a. $x = 7\,000 \times 0,002 = 14$

La superficie d'une telle usine devrait être de 14 hectares.

b. $y = 13\,000\,000 \times 0,002 = 26\,000$

La superficie d'une telle usine devrait être de 26 000 hectares.

2. $405\,000 \text{ t} = 405\,000\,000\,000 \text{ g}$ et

$\frac{405\,000\,000\,000}{135} = 3\,000\,000\,000$.

Donc le CO_2 capturé correspond à 3 000 000 000 km.

70 • **Un 1^{er} essai :**

Sachet	Nombre d'œufs	Masse (en g)
A	12	?
B	18	585
C	8	260
D	15	390

$\frac{585}{18} = 32,5 \text{ g}$; $\frac{260}{8} = 32,5 \text{ g}$; $\frac{390}{15} = 26 \text{ g}$.

Tous les œufs n'ont pas la même masse, cette répartition ne convient pas.

• **Un 2^e essai :**

Sachet	Nombre d'œufs	Masse (en g)
A	12	260
B	18	585
C	8	?
D	15	390

$\frac{585}{18} = 32,5 \text{ g}$; $\frac{260}{12} \approx 22 \text{ g}$.

Tous les œufs n'ont pas la même masse, cette répartition ne convient pas.

• **Un 3^e essai :**

Sachet	Nombre d'œufs	Nombre d'œufs (en g)
A	12	390
B	18	585
C	8	260
D	15	?

$\frac{390}{12} = 32,5 \text{ g}$; $\frac{585}{18} = 32,5 \text{ g}$; $\frac{260}{8} = 32,5 \text{ g}$.

Tous les œufs ont la même masse : 32,5 g.

Donc cette répartition convient.
 $15 \times 32,5 = 487,5$ g
 La masse du sachet D est 487,5 g.

71 • $\frac{22}{100} \times 4000 = 880$

880 personnes ont voté.

• $\frac{65}{100} \times 880 = 572$

572 personnes ont voté « oui ».

• $\frac{572}{4\,000} = 0,143 = \frac{14,3}{100}$

14,3 % des inscrits ont voté « oui ».

La journaliste a donc raison.

72 • $17\text{ h }21\text{ min} - 15\text{ h }45\text{ min} = 1\text{ h }36\text{ min}$ et $1\text{ h }36\text{ min} = 96\text{ min}$.

$400\text{ km} - 240\text{ km} = 160\text{ km}$

Donc Juliette a parcouru 160 km en 96 min.

• On peut construire ce tableau de proportionnalité.

$\times 0,6$	Distance (en km)	160	400
	Durée (en minutes)	96	y

$$\frac{96}{160} = 0,6$$

$y = 400 \times 0,6 = 240$

Donc à cette vitesse et si elle ne fait pas de pause, Juliette mettra 240 min pour aller du Mans à Brest.

• $240\text{ min} = \frac{240}{60}\text{ h} = 4\text{ h}$ donc Juliette doit faire une pause de 15 min.

• $15\text{ h }45\text{ min} + 15\text{ min} + 4\text{ h} = 20\text{ h}$

Donc Juliette sera à Brest à 20 h et elle sera à l'heure pour le concert.

73

Traduction :

Pour son anniversaire, Peter veut préparer un cocktail original.

Voici sa recette :

Mélanger 5 doses de jus d'orange, 2 doses de jus de banane et 3 doses de jus d'ananas.
 Bien remuer, et c'est prêt !

Peter veut préparer 4 L de ce cocktail.

Quelle quantité de chaque ingrédient doit-il prévoir ?

Solution :

• $5 + 2 + 3 = 10$ doses.

10 doses représentent 4 L :

• 5 doses de jus d'orange représentent 2 L.

• $\frac{2}{10} = 0,2$ donc $0,2 \times 4 = 0,8$ L

Il faut 0,8 L de jus de banane.

• $\frac{3}{10} = 0,3$

donc $0,3 \times 4 = 1,2$ L.

Il faut 1,2 L de jus d'ananas.

74 • $9,8 \times 25\,000 = 245\,000\text{ cm}$ soit 2 450 m.

D'après la carte la longueur du viaduc est 2 450 m.

• $\frac{6}{100} \times 2600 = 156\text{ m}$

$2600 + 156 = 2756\text{ m}$ et $2600 - 156 = 2444\text{ m}$.

D'après l'application, la longueur du viaduc est comprise entre 2444 m et 2756 m.

La distance réelle est 2 450 m.

Or $2444 < 2450 < 2756$, on peut donc considérer que la distance affichée par 'application est fiable'.

75 Sur le plan, il y a par la route environ 8 cm entre le parc et le cinéma.

$8 \times 500 = 4000$.

Donc Mathilde a parcouru environ 4000 m, soit 4 km en 4 minutes.

Mathilde a parcouru en moyenne 1 km par minute, ce qui correspond à 60 km en une heure.

Mathilde a donc roulé à la vitesse moyenne de 60 km par heure : elle n'a pas respecté la limitation de vitesse de 50 km/h.

76 • Nombre d'hommes salariés :

$\frac{60}{100} \times 120 = 72$.

• Nombre de femmes salariées :

$120 - 72 = 48$.

• Nombre de femmes de plus de 35 ans :

$\frac{25}{100} \times 48 = 12$.

• Nombre de femmes de moins de 35 ans :

$48 - 12 = 36$.

• Nombre de salariés de moins de 35 ans :

$\frac{70}{100} \times 120 = 84$.

• Nombre d'hommes de moins de 35 ans : $84 - 36 = 48$.

• Nombre d'hommes de plus de 35 ans : $72 - 48 = 24$.

Dans cette entreprise, 24 hommes ont plus de 35 ans.

77 • $84 + 16 = 100\text{ L}$

Dans la première préparation, la proportion de sirop est

de $\frac{84}{100}$.

• $75 - 4 = 71\text{ L}$

Dans la deuxième préparation, la proportion de sirop

doit être de $\frac{71}{75}$.

• Par essais successifs, on trouve qu'il faut ajouter 200 L de sirop :

$\frac{84+200}{100+200} = \frac{284}{300} = \frac{4 \times 71}{4 \times 75} = \frac{71}{75}$.

78 • Le périmètre du rectangle est 16 côtés de carreaux.

$\frac{4\text{ km}}{16} = 0,25\text{ km}$ donc 1 côté de carreau représente 0,25 km.

• $0,25^2 = 0,0625$ donc un carreau représente 0,0625 km².

- $\frac{7 \times 4}{2} = 14$ donc sur le quadrillage l'aire du triangle est 14 carreaux.
- $14 \times 0,0625 \text{ km}^2 = 0,875 \text{ km}^2$
Donc l'aire du triangle dans la réalité est $0,875 \text{ km}^2$.

79 • $\frac{600}{3} = 200$ donc une machine produit 200 pièces en 4 jours.

• $\frac{200}{4} = 50$ donc une machine produit 50 pièces en un jour.

• $50 \times 7 = 350$ donc une machine produit 350 pièces en 7 jours.

• $350 \times 2 = 700$ donc 2 machines produisent 700 pièces en 7 jours.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

80 • Calcul de différents pourcentages du temps de l'ouvreur.

$$\frac{15}{100} \times 52 \text{ s} = 0,15 \times 52 \text{ s} = 7,8 \text{ s}$$

$$\frac{28}{100} \times 52 \text{ s} = 0,28 \times 52 \text{ s} = 14,56 \text{ s}$$

$$\frac{40}{100} \times 52 \text{ s} = 0,4 \times 52 \text{ s} = 20,8 \text{ s}$$

$$\frac{50}{100} \times 52 \text{ s} = 0,5 \times 52 \text{ s} = 26 \text{ s}$$

$$\frac{55}{100} \times 52 \text{ s} = 0,55 \times 52 \text{ s} = 28,6 \text{ s}$$

- Les médailles en fonction des temps de course
 $52 \text{ s} + 7,8 \text{ s} = 59,8 \text{ s}$

$$52 \text{ s} + 14,56 \text{ s} = 66,56 \text{ s}$$

$$52 \text{ s} + 20,8 \text{ s} = 72,8 \text{ s}$$

$$52 \text{ s} + 26 \text{ s} = 78 \text{ s}$$

$$52 \text{ s} + 28,6 \text{ s} = 80,6 \text{ s}$$

On peut alors construire le tableau suivant (t désigne le temps en seconde d'un coureur) :

	Médaille
$59,8 > t$	Or
$66,56 > t > 59,8$	Vermeil
$72,8 > t > 66,56$	Argent
$78 > t > 72,8$	Bronze
$80,6 > t > 78$	Fléchette
$t > 80,6$	Rien

- Conversions des temps des 6 concurrents en secondes et attribution de leurs médailles.

Amza : $1 \text{ min} = 60 \text{ s} \rightarrow$ Vermeil.

Brice : $1 \text{ min } 4 \text{ s} = 64 \text{ s} \rightarrow$ Vermeil.

Chloé : $59,5 \text{ s} \rightarrow$ Or.

Denis : $1 \text{ min } 18 \text{ s} = 78 \text{ s} \rightarrow$ Bronze.

Émilie : $1 \text{ min } 20 \text{ s} = 80 \text{ s} \rightarrow$ Fléchette.

François : $1 \text{ min } 7 \text{ s} = 67 \text{ s} \rightarrow$ Argent.

81 On calcule le total annuel des déchets.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Moins														
Année 2014	120	125	128	132	112	106	92	86	183	145	115	112	1890	
Année 2015	105	96	118	138	90	88	55	65	125	115	88	85	1173	

$$1390 - 1173 = 217 \text{ kg}$$

Cette famille a produit 217 kg de déchets en moins en 2015.

$$\frac{217}{1390} \approx 0,156 \text{ or } 0,156 = \frac{15,6}{100}$$

Donc cette famille a réduit ses déchets de 15,6 % environ : elle a ainsi dépassé son objectif.

Résoudre des problèmes de proportionnalité

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3 et le début du cycle 4

● Au cycle 3, l'élève a été amené à reconnaître des problèmes relevant de la proportionnalité et à les résoudre en utilisant une procédure adaptée. Il a ainsi utilisé les propriétés de linéarité (additives et multiplicatives) et de passage à l'unité.

Il a également été confronté à des situations mettant en jeu des échelles, des vitesses constantes, et des taux de pourcentage.

Il a été amené à identifier une situation de proportionnalité entre deux grandeurs, en s'appuyant sur un graphique. L'élève a enfin appris à reconnaître des situations relevant ou ne relevant pas de la proportionnalité.

● En début de cycle 4, l'élève a consolidé l'utilisation des propriétés d'additivité et d'homogénéité de la proportionnalité et de passage à l'unité.

Il a appris à compléter un tableau de nombres représentant une relation de proportionnalité, en particulier déterminer une quatrième proportionnelle. Il a été amené mettre en œuvre un coefficient de proportionnalité.

Des situations de reconnaissance de tableaux complets de nombres relevant de la proportionnalité ou non, ont été travaillées.

L'élève a également appris à :

- calculer un pourcentage en lien avec les proportions,
- utiliser et calculer l'échelle d'une carte ou d'un dessin.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'apporter une nouvelle procédure de calcul pour déterminer une quatrième proportionnelle : le produit en croix. Ce procédé est mis en lien avec l'égalité des fractions.

Activité 2

L'objectif de cette activité est de conjecturer une reconnaissance graphique de la proportionnalité. Les situations proposées seront l'occasion d'instaurer un débat au sein de la classe : chacune des trois situations est-elle ou non une situation de proportionnalité ? Pourquoi ?

L'exercice 62 page 143 propose une démonstration de la propriété « Tout graphique dont les points sont alignés avec l'origine du repère, représente une situation de proportionnalité » dans le cas d'abscisses et d'ordonnées positives, la réciproque étant admise.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1 : Calcul d'une quatrième proportionnelle.

- Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2 : Caractérisation graphique d'une situation de proportionnalité.

Exercice résolu

L'exercice résolu propose l'utilisation d'un tableau pour résoudre un problème relevant de la proportionnalité.

Trois méthodes de résolution sont utilisées :

- l'utilisation de l'égalité des produits en croix ;
- l'utilisation d'un coefficient de proportionnalité ;
- l'utilisation d'une multiplication de quantité.

4 Compléments

Calculer une quatrième proportionnelle

– Les exercices 16, 17 et 18 permettent de calculer une 4^e proportionnelle en utilisant notamment un coefficient de proportionnalité.

Dans l'exercice 16, le tableau est proposé à l'élève. Dans les exercices 17 et 18, l'initiative est laissée à l'élève de construire un tableau.

– L'exercice 19 vise à revoir les propriétés de linéarité additives et multiplicatives. On pourra faire remarquer que dans ce cas le calcul d'un coefficient de proportionnalité donne lieu à un coefficient rationnel.

– Les exercices 20 et 21 induisent l'utilisation des produits en croix. On pourra également discuter sur l'utilisation d'autres procédés.

– Dans les exercices 22 à 24, le choix des procédés de calculs et l'utilisation d'un tableau sont laissés à l'initiative de l'élève.

Reconnaître et utiliser la proportionnalité :

– Dans l'exercice 25, l'élève est amené à reconnaître une situation de proportionnalité dans le contexte familier d'une recette de cuisine et à choisir sa ou ses procédure(s) de calcul. Cet exercice peut être également l'occasion d'utiliser un coefficient de proportionnalité rationnel.

– L'exercice 26 propose une première approche l'écriture d'une formule « V en fonction de t ».

– Dans l'exercice 27, l'élève est confronté à une situation moins familière. Il est amené à reconnaître une situation de proportionnalité proposée à partir d'une formule.

Caractériser graphiquement la proportionnalité

- Dans les exercices 28 à 31, il s'agit :

- de reconnaître graphiquement des situations qui sont de proportionnalité ou non,
 - de lire des informations sur les graphiques,
 - et de mettre en œuvre différentes procédures de calculs.
- Dans les exercices 32 à 34, il s'agit de construire des graphiques et de reconnaître des situations qui sont de proportionnalité ou non. L'exercice 34 est en lien avec les

SVT et permet de revenir sur les graduations des axes.

Pourcentages

Les exercices 35 à 40 présentent différents aspects des calculs associés à des pourcentages :

- l'exercice 35 présente un calcul de pourcentage.
- dans l'exercice 36, il s'agit d'appliquer un taux de réduction exprimé en pourcentage.
- dans les exercices 37 et 38, il s'agit de retrouver une valeur initiale à partir de la donnée de la valeur finale et d'un pourcentage.
- l'exercice 39 permet d'appliquer deux pourcentages successifs.
- l'exercice 40 permet d'utiliser les pourcentages dans le cas de la réunion de deux groupes.

Échelles

- Les exercices 41 et 42 présentent deux situations permettant de vérifier la compréhension de l'écriture fractionnaire d'une échelle et de l'appliquer pour calculer des longueurs.
- Dans l'exercice 43, il s'agit d'utiliser deux échelles successives.
- Dans les exercices 44, 45 et 46, il s'agit de déterminer une échelle puis de l'appliquer.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

- Dans l'exercice 72, en lien avec l'ASSR, il s'agit de déterminer si des conducteurs respectent ou non la distance de sécurité. Cet exercice qui nécessite de calculer des distances après avoir converti des vitesses de km/h en m/s est aussi l'occasion de mettre en avant la dangerosité de l'utilisation du téléphone au volant.

- L'exercice 73 met en œuvre des calculs de pourcentages.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

a. Le tableau est un tableau de proportionnalité donc les

coefficients $\frac{12}{150}$ et $\frac{x}{480}$ sont égaux.

$$b. \frac{12 \times 480}{150 \times 480} = \frac{150 \times x}{150 \times 480} \text{ ainsi : } \frac{12 \times 480}{72\,000} = \frac{150 \times x}{72\,000}.$$

Les dénominateurs étant égaux, les numérateurs le sont aussi, alors :

$$12 \times 480 = 150 \times x \text{ d'où } 5\,760 = 150x \text{ ainsi } x = \frac{5\,760}{150} = 38,4.$$

Cette voiture émet 38,4 g de CO₂ lors d'un trajet de 480 km.

c. D'après l'égalité des produits en croix :

$$150 \times 50 = 12 \times y \text{ d'où } 7\,500 = 12y \text{ ainsi } y = \frac{7\,500}{12} = 625.$$

Cette voiture émet 50 g de CO₂ lors d'un trajet de 625 km.

Activité 2

a. ● CréaBoutique

$$1,20 \text{ €} \times 5 = 6 \text{ €}$$

$$1,20 \text{ €} \times 10 = 12 \text{ €}$$

$$1,20 \text{ €} \times 15 = 18 \text{ €}$$

$$1,20 \text{ €} \times 20 = 24 \text{ €}$$

Nombre de craies	5	10	15	20
Prix (en €)	6	12	18	24

Ce tableau est un tableau de proportionnalité.

● eCréatif

$$5 \times 0,8 \text{ €} + 5 \text{ €} = 9 \text{ €}$$

$$10 \times 0,8 \text{ €} + 5 \text{ €} = 13 \text{ €}$$

$$15 \times 0,8 \text{ €} + 5 \text{ €} = 17 \text{ €}$$

$$20 \times 0,8 \text{ €} + 5 \text{ €} = 21 \text{ €}$$

Nombre de craies	5	10	15	20
Prix (en €)	9	13	17	21

$$\frac{9}{5} = 1,8 \text{ et } \frac{13}{10} = 1,3.$$

$1,8 \neq 1,3$ donc ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité.

● PromoCréa

$$1,20 \text{ €} \times 5 = 6 \text{ € et } 1,20 \text{ €} \times 10 = 12 \text{ €}$$

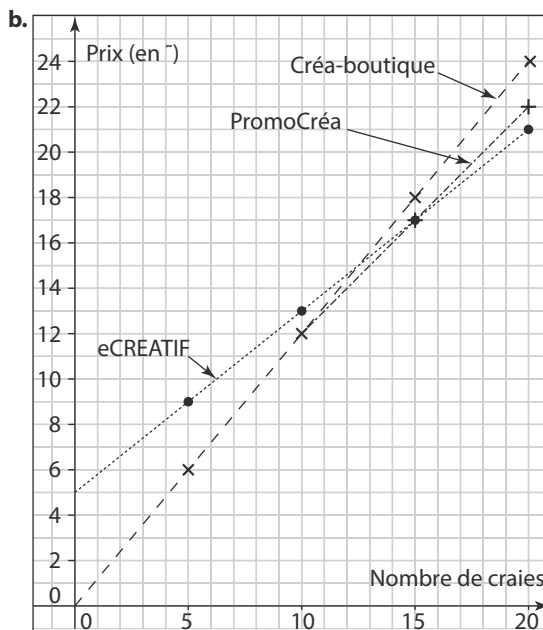
$$1,20 \text{ €} \times 10 + 1 \text{ €} \times 5 = 17 \text{ €}$$

$$1,20 \text{ €} \times 10 + 1 \text{ €} \times 10 = 22 \text{ €}$$

Nombre de craies	5	10	15	20
Prix (en €)	6	12	17	22

$$\frac{6}{5} = 1,2 \text{ et } \frac{22}{20} = 1,1.$$

$1,2 \neq 1,1$ donc ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité.



c. Sur un graphique on semble pouvoir reconnaître une situation de proportionnalité par des points alignés avec l'origine du repère.

Sur le même modèle

2 a. On peut réaliser ce tableau de proportionnalité.

Durée (en s)	27	x	45
Taille du fichier (en Mo)	30	20	y

a. Avec les deux premières colonnes du tableau et l'égalité des produits en croix, on obtient :

$$30 \times x = 27 \times 20 \text{ soit } x = \frac{27 \times 20}{30} = 18.$$

Il faut 18 s pour télécharger un fichier de 20 Mo.

b. Avec les première et troisième colonnes du tableau et l'égalité des produits en croix, on obtient :

$$27 \times y = 30 \times 45 \text{ soit } y = \frac{30 \times 45}{27} = 50.$$

La taille du fichier téléchargé est 50 Mo.

3 a. $9 \text{ m} : 4 = 2,25 \text{ m}$.

Donc Numa parcourt 2,25 m en 1 tour de pédalier.

$$50 \times 2,25 \text{ m} = 112,5 \text{ m}.$$

Donc Numa parcourt 112,5 m en 50 tours de pédaliers.

b. $2\,250 : 2,25 = 1\,000$.

Donc Numa effectue 1 000 tours de pédalier quand il parcourt 2 250 m.

4 a. $\frac{171}{3} = 57$ et $\frac{285}{5} = 57$.

La masse est proportionnelle au nombre de balles. Une balle pèse 57 g.

b. $\bullet \frac{171}{3} = 57$ donc une balle pèse 57 g.

$\bullet 7 \times 57 \text{ g} = 399 \text{ g}$ donc 7 balles pèsent 399 g.

c. $\frac{912}{57} = 16$ donc ce lot contient 16 balles.

d. $60\,000 \times 57 = 3\,420\,000 \text{ g}$

Donc les 60 000 balles pèsent 3 420 kg soit 3,42 tonnes.

À l'oral

5 a. $3 \text{ km} + 4 \text{ km} = 7 \text{ km}$

$$2,1 \text{ €} + 2,8 \text{ €} = 4,9 \text{ €} \neq 4,5 \text{ €}$$

Ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité.

b. $4 \times 60 = 240$

$$7 \times 60 = 420 \text{ et } 15 \times 60 = 900.$$

Ce tableau est un tableau de proportionnalité.

6 a. $\bullet$ Affirmation d'Arthur :

$$1,8 \text{ kg} : 3 = 0,6 \text{ kg et } 3 \text{ kg} : 5 = 0,6 \text{ kg}.$$

Donc l'affirmation d'Arthur est vraie et une boîte pèse 0,6 kg.

$\bullet$ Affirmation de Zoé :

Une méthode

$$8 \text{ boîtes} = 3 \text{ boîtes} + 5 \text{ boîtes}$$

$$\text{et } 1,8 \text{ kg} + 3 \text{ kg} = 4,8 \text{ kg}.$$

Donc l'affirmation de Zoé est vraie.

Une autre méthode

$$8 \times 0,6 \text{ kg} = 4,8 \text{ kg}.$$

Donc l'affirmation de Zoé est vraie.

b. $11 \times 0,6 \text{ kg} = 6,6 \text{ kg}.$

Donc 11 boîtes pèsent 6,6 kg.

7 Lisa a utilisé l'égalité des produits en croix mais le temps est exprimé en deux unités différentes.

Réponse :

Une méthode

$$15 \text{ min} = 0,25 \text{ h}$$

$$0,25 \times y = 10 \times 24$$

$$\text{soit } y = \frac{10 \times 24}{0,25} = 10 \times 24 \times 4 = 960 \text{ km}$$

Une autre méthode

$$4 \times 15 \text{ min} = 1 \text{ heure}$$

$$\text{donc } 4 \times 10 \text{ km} = 40 \text{ km en 1 h}$$

$$24 \times 40 \text{ km} = 960 \text{ km en 24 h}.$$

8 a. Oui. En effet les points sont alignés avec l'origine du repère.

b. Non. En effet, les points sont bien alignés mais ils ne sont pas alignés avec l'origine du repère.

c. Non. En effet les points ne sont pas alignés.

d. Oui. En effet les points sont alignés avec l'origine du repère.

9 $2 \text{ km} = 200\,000 \text{ cm}.$

L'échelle est donc : $\frac{1}{200\,000}$: c'est l'échelle ③.

10

2 cm représentent 50 m donc 1 cm représente 25 m, c'est à dire 2500 cm.

L'échelle est donc : $\frac{1}{2\,500}$: c'est l'échelle ②.

Calcul mental

11 a. $2,3 \times 2 = 4,6$ donc $x = 13 \times 2 = 26$.

b. $1,2 \times 100 = 120$

$$\text{donc } y = 7,3 \times 100 = 730.$$

c. $x \times 3 = 1,8 \times 10$ donc $x = \frac{1,8 \times 10}{3} = \frac{18}{3} = 6$.

d. $y \times 0,1 = 4,2 \times 2$ donc $y = \frac{1,2 \times 2}{0,1} = \frac{8,4}{0,1} = 84$.

12 a. $\frac{13,5 \times 2}{10} = \frac{27}{10} = 2,7$

Avec 13,5 L de lait, on fabrique 2,7 kg de fromage.

b. $\frac{3,2 \times 10}{2} = \frac{32}{2} = 16$

Il faut 16 L de lait pour fabriquer 3,2 kg de fromage.

13 a. $\frac{7}{10} = \frac{7 \times 10}{10 \times 10} = \frac{70}{100}$ donc $\frac{7}{10}$ correspond à 70 %.

$$b. \frac{39}{50} = \frac{39 \times 2}{50 \times 2} = \frac{78}{100} \text{ donc } \frac{39}{50} \text{ correspond à } 78 \%$$

$$c. \frac{45}{500} = \frac{45 : 5}{500 : 5} = \frac{9}{100} \text{ donc } \frac{45}{500} \text{ correspond à } 9 \%$$

$$d. \frac{3}{4} = 0,75 = \frac{75}{100} \text{ donc } \frac{3}{4} \text{ correspond à } 75 \%$$

$$e. 0,6 = \frac{60}{100} \text{ donc } 0,6 \text{ correspond à } 60 \%$$

$$f. 0,02 = \frac{2}{100} \text{ donc } 0,02 \text{ correspond à } 2 \%$$

$$14. \frac{15}{25} = \frac{15 \times 4}{25 \times 4} = \frac{60}{100} \text{ donc il y a } 60\% \text{ de garçons.}$$

$$15. \frac{100 \text{ m}}{2} = 50 \text{ m donc } 1 \text{ cm représente } 50 \text{ m.}$$

$$a. 5 \times 50 \text{ m} = 250 \text{ m donc } 5 \text{ cm représentent } 250 \text{ m.}$$

$$b. 1,5 \text{ km} = 1500 \text{ m et } \frac{1500}{50} = 30.$$

Donc 1,5 km sont représentés par 30 cm.

Je m'entraîne

Calculer une quatrième proportionnelle

16

Masse d'olives (en kg)	5	1	21,5	11,25
Volume d'huile (en L)	34	6,8	146,5	76,5

× 6,8

$$17. a. \frac{213}{20} = 10,65 \text{ donc Gaspard est payé } 10,65 \text{ € pour } 1 \text{ h de travail.}$$

$$b. 17 \times 10,65 = 181,05 \text{ €}$$

La semaine prochaine, Gaspard va donc gagner 181,05 €.

$$c. \frac{138,45}{10,65} = 13 \text{ Gaspard a travaillé } 13 \text{ h la semaine dernière.}$$

$$18. a. \frac{3,9}{1,2} = 3,25 \text{ donc } 1 \text{ kg de riz coûte } 3,25 \text{ €.}$$

$$4 \times 3,25 = 13 \text{ € donc } 4 \text{ kg de riz coûte } 13 \text{ €.}$$

$$b. \frac{6,50}{3,25} = 2 \text{ kg donc avec } 6,50 \text{ €, on achète } 2 \text{ kg de riz.}$$

$$19. \bullet \frac{21}{14} = 1,5 \text{ donc } 6 \text{ L} \times 1,5 = 9 \text{ L}$$

$$\bullet \frac{4,2}{21} = 0,2 \text{ donc } 9 \text{ L} \times 0,2 = 1,8 \text{ L}$$

$$\bullet 9 \text{ L} + 1,8 \text{ L} = 10,8 \text{ L donc } 21 \text{ L} + 4,2 \text{ L} = 25,2 \text{ L}$$

Volume de peinture bleue (en L)	14	21	4,2	25,2
Volume de peinture blanche (en L)	6	9	1,8	10,8

$$20. a. \text{ L'égalité des produits en croix permet d'écrire : } 360 \times x = 0,8 \times 675$$

$$b. x = \frac{0,8 \times 675}{360} = 1,5$$

$$c. 1,5 \text{ m}^3 \text{ de sapin pèsent } 675 \text{ kg.}$$

$$21. a. \text{ L'égalité des produits en croix permet d'écrire : } 900 \times y = 15 \times 750$$

$$b. y = \frac{15 \times 750}{900} = 12,5$$

$$c. \text{ Un rouleau de papier de } 750 \text{ kg a une longueur de } 12,5 \text{ km.}$$

22. On peut réaliser ce tableau de proportionnalité :

Surface (en m ²)	50	125	y
Nombre de personnes	12	x	390

$$a. \text{ En utilisant les deux premières colonnes et l'égalité des produits en croix, on obtient :}$$

$$50 \times x = 12 \times 125 \text{ soit } x = \frac{12 \times 125}{50} = 30.$$

Avec 125 m² de panneaux, on peut alimenter 30 personnes en électricité.

$$b. \text{ Avec les première et troisième colonnes du tableau, l'égalité des produits en croix permet d'écrire :}$$

$$12 \times y = 50 \times 390 \text{ soit } y = \frac{50 \times 390}{12} = 1625.$$

Il faut 1625 m² de panneaux solaire pour alimenter en électricité un village de 390 habitants.

On peut réaliser ce tableau de proportionnalité :

Somme en €	40	130	y
Somme en NOK	368	x	138

$$a. \text{ En utilisant les deux premières colonnes du tableau et l'égalité des produits en croix, on obtient :}$$

$$40 \times x = 368 \times 130$$

$$y = \frac{368 \times 130}{40} = 1196$$

Alice obtient 1 196 couronnes en échange de 130 €.

$$b. \text{ En utilisant la première et la troisième colonnes du tableau et l'égalité des produits en croix, on obtient :}$$

$$368 \times y = 138 \times 40$$

$$y = \frac{138 \times 40}{368} = 15$$

Elle obtient 15 € en échange de 138 couronnes.

24. On peut réaliser ce tableau de proportionnalité :

Longueur en pieds	5 000	x	3 300	200
Longueur en mètres	1 524	800	y	z

$$a. \text{ En utilisant les deux premières colonnes du tableau et l'égalité des produits en croix, on obtient :}$$

$$1524 \times x = 5000 \times 800$$

$$x = \frac{5000 \times 800}{1524} \approx 2625$$

L'ULM vole à environ 2 625 pieds.

$$b. \text{ En utilisant la première et la troisième colonnes du tableau et l'égalité des produits en croix, on obtient :}$$

$$5000 \times y = 3300 \times 1524$$

$$y = \frac{3300 \times 1524}{5000} = 1005,84 \text{ m}$$

3 300 ft correspondent à 1 005,84 m.

c. ● On exprime 200 ft en mètres en utilisant la correspondance exacte :

$$5\,000 \times y = 200 \times 1\,524$$

$$y = \frac{200 \times 1\,524}{5\,000} = 60,96 \text{ m}$$

200 ft correspondent à 60,96 m soit 6 096 cm.

● On exprime 200 ft en mètres en utilisant la méthode de Noah,

$$200 \times 30 = 6\,000 \text{ cm}$$

● On compare les deux valeurs obtenues :

$$6\,096 \text{ cm} - 6\,000 \text{ cm} = 96 \text{ cm.}$$

Il y a 96 cm d'écart entre la correspondance exacte et celle utilisée par Noah.

Reconnaître et utiliser la proportionnalité

25 On peut réaliser ce tableau de proportionnalité :

Avec 6 œufs	6	180	150	300	240	90
Avec 5 œufs	5	a	b	c	d	e

Le coefficient de proportionnalité est $\frac{5}{6}$.

$$a = 180 \times \frac{5}{6} = 150 \quad b = 150 \times \frac{5}{6} = 125$$

$$c = 300 \times \frac{5}{6} = 250 \quad d = 240 \times \frac{5}{6} = 200$$

$$e = 90 \times \frac{5}{6} = 75$$

Valérie doit prévoir 150 g de beurre ; 125 g de sucre ; 250 g de poires ; 200 g de chocolat et 75 g de farine.

26 a. $\frac{2,5}{20} = 0,125$ et $\frac{6,25}{50} = 0,125$

Donc ce tableau est un tableau de proportionnalité.

b. 1 min = 60 s

$$0,125 \times 60 = 7,5 \text{ L}$$

Le débit est de 7,5 L/min.

L'information du fabricant est correcte.

c. $7,5 \text{ L} \times 5 = 37,5 \text{ L.}$

Hector consomme 37,5 L en se douchant.

d. $\frac{12}{0,125} = 96 \text{ s}$ soit 1 min 36 s.

Le seau est rempli en 1 min 36 s.

e. $V = 0,125 \times t$

27 a. $V = 0,8 \times (0,3)^2 \times 5 = 0,36 \text{ m}^3$

$$V = 0,8 \times (0,3)^2 \times 7 = 0,504 \text{ m}^3$$

$$V = 0,8 \times (0,3)^2 \times 11 = 0,792 \text{ m}^3$$

l (en m)	5	7	11
V (en m ³)	0,36	0,504	0,792

b. $\frac{0,36}{5} = 0,072$; $\frac{0,504}{7} = 0,072$ et $\frac{0,792}{11} = 0,072$.

Donc ce tableau est un tableau de proportionnalité.

c. $450 \text{ dm}^3 = 0,450 \text{ m}^3$

$$\frac{0,450}{0,072} = 6,25 \text{ m}$$

La hauteur de ce tronc est 6,25 m.

On peut remarquer que : $0,8 \times (0,3)^2 = 0,072$

et ainsi : $V = 0,072 \times h$

Caractériser graphiquement la proportionnalité

28 a. Les points sont alignés avec l'origine du repère, ce graphique représente donc une situation de proportionnalité.

b. D'après le graphique, 2 L d'essence pèsent 1,5 kg.

c. $\frac{7}{2} = 3,5$ donc $1,5 \text{ kg} \times 3,5 = 5,25 \text{ kg}$

7 L d'essence pèsent 5,25 kg.

d. ● Une méthode :

$$\frac{1,5}{2} = 0,75 \text{ donc 1 L pèse 0,75 kg.}$$

$$\frac{10,5}{0,75} = 14 \text{ donc le volume de 10,5 kg d'essence est 14 L.}$$

● Une autre méthode :

$$\frac{10,5}{1,5} = 7 \text{ ainsi } 1,5 \text{ kg} \times 7 = 10,5 \text{ kg}$$

donc $2 \text{ L} \times 7 = 14 \text{ L}$

donc le volume de 10,5 kg d'essence est 14 L.

29 a. **Loueur A** : les points ne sont pas alignés : le prix n'est pas proportionnel au nombre de jours de location.

Loueur B : les points sont bien alignés avec l'origine du repère : le prix est proportionnel au nombre de jours de location.

Loueur C : les points sont bien alignés mais ils ne sont pas alignés avec l'origine du repère. Le prix n'est pas proportionnel au nombre de jours de location.

b. Pour 5 jours, le loueur A est le plus intéressant.

Pour 3 jours, le loueur C est le plus intéressant.

Pour 1 jour, le loueur B est le plus intéressant.

30 a. Les points sont alignés avec l'origine du repère, ce graphique représente donc une situation de proportionnalité.

b. On peut consommer au maximum 40 g de camembert pour ne pas dépasser 6 g de matières grasses.

c. 100 g de fromage contiennent 15 g de matières grasses.

d. 120 g de fromage contiennent 18 g de matières grasses.

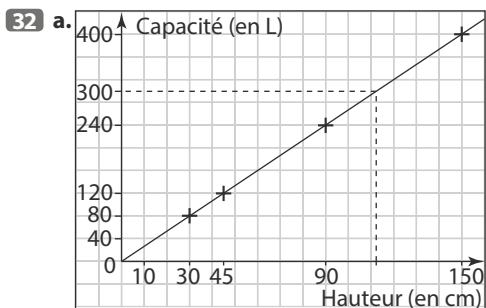
Donc 240 g contiennent 36 g de matières grasses.

31 a. Le prix de 3 kg semble être environ 45 €.

b. On lit sur le graphique que le prix de 4 kg est 60 donc

le prix de 1 kg est $\frac{60 \text{ €}}{4}$ soit 15 €.

Le prix de 3 kg est alors $3 \times 15 \text{ €}$ soit 45 €.



b. Les points sont alignés avec l'origine du repère donc ce tableau est un tableau de proportionnalité.

• $\frac{80}{30} = \frac{8}{3}$; $\frac{120}{45} = \frac{8}{3}$; $\frac{240}{90} = \frac{8}{3}$ et $\frac{400}{150} = \frac{8}{3}$.

donc ce tableau est un tableau de proportionnalité et le coefficient de proportionnalité est $\frac{8}{3}$.

c. • On lit sur le graphique (tracé en pointillés) qu'une cuve de 300 L a une hauteur d'environ 112 cm.

• On multiplie les nombres de la première ligne du tableau par $\frac{8}{3}$ pour obtenir ceux de la deuxième ligne par $\frac{8}{3}$ pour obtenir ceux de la première ligne.

$\frac{8}{3} \times 300 = 112,5$.

Donc une cuve de 300 L a une hauteur de 112,5 cm.

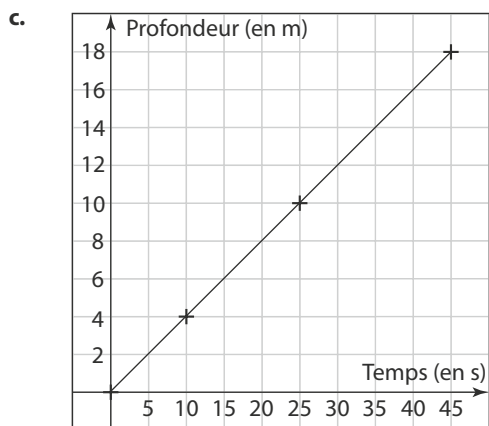
33 a. La vitesse de descente est constante : il s'agit donc d'une situation de proportionnalité.

$\frac{4}{10} = 0,4$ donc $25 \times 0,4 = 10$ m.

$45 \times 0,4 = 18$ m

Temps (en s)	0	10	25	45
Profondeur (en m)	0	4	10	18

b. $\frac{30}{0,4} = 75$ s soit 1 min 15 s.



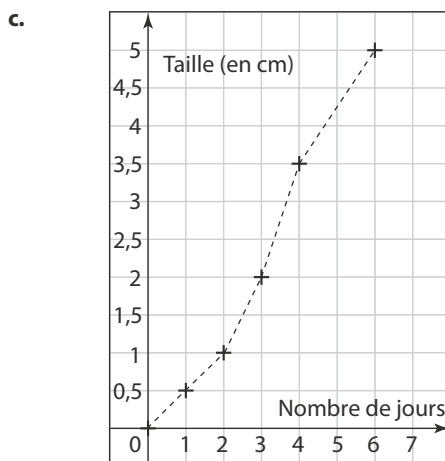
d. Les points de ce graphique sont alignés avec l'origine du repère.

Oui, on pouvait le prévoir, car il s'agit d'une situation de proportionnalité.

34 a. Le graphique de Jean est faux, car il n'a pas utilisé une graduation régulière sur l'axe des ordonnées.

b. $\frac{0,5}{1} = 0,5$; $\frac{1}{2} = 0,5$; $\frac{2}{3} \approx 0,33$

Donc la taille du plant de haricot n'est pas proportionnelle au nombre de jours.



Les points de ce graphique ne sont pas alignés.

Oui, on pouvait le prévoir, car il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité.

Pourcentages

35 $3\,427 + 2\,889 = 6\,316$ km

Le périmètre de la France métropolitaine est 6 316 km.

$\frac{3\,427}{6\,316} \approx 0,54$ Comme $0,54 = \frac{54}{100}$,

la longueur des côtes représente environ 54% du périmètre de la France métropolitaine.

36 Une méthode

a. • $125 \times \frac{20}{100} = 125 \times 0,20 = 25$ €

Le montant de réduction sur la veste est 25 €.

• $125 - 25 = 100$ €

La veste coûte 100 € avec la réduction.

b. • $25 \times \frac{20}{100} = 25 \times 0,20 = 5$ €

Le montant de réduction sur le prix du bonnet est 5 €.

$25 - 5 = 20$ €

Le bonnet coûte 20 € avec la réduction.

• $59 \times \frac{59 \times 20}{100} = 59 \times 0,20 = 11,80$ €

Le montant de réduction sur la paire de gants est 11,80 €.

$59 - 11,80 = 47,20$ €

La paire de gants coûte 47,20 € avec la réduction.

• $100 + 20 + 47,20 = 167,20$ €

Axel ne peut pas acheter les trois articles.

Axel peut acheter soit la veste seule, soit le bonnet seul, soit la paire de gants seule, soit la veste et le bonnet ($100 + 20 = 120$ €), soit la veste et les gants ($100 + 47,2 = 147,20$ €), soit le bonnet et les gants ($20 + 47,20 = 67,20$ €).

Une autre méthode

● $125 \text{ €} + 25 \text{ €} + 59 \text{ €} = 209 \text{ €}$
Les trois articles coûtent 209 €.

$$209 \times \frac{20}{100} = 209 \times 0,20 = 41,8 \text{ €}$$

Le montant de réduction sur les trois articles est 41,80 €. $209 - 41,8 = 167,2 \text{ €}$

Les trois articles coûtent 167,20 € avec la réduction.
Axel ne peut pas acheter les trois articles.

● Axel peut acheter soit la veste seule, soit le bonnet seul, soit la paire de gants seule, soit la veste et le bonnet :
 $125 + 25 = 150 \text{ €}$ et $150 \times 0,20 = 30 \text{ €}$
 $150 - 30 = 120 \text{ €}$;
soit la veste et les gants :
 $125 + 59 = 184 \text{ €}$ et $184 \times 0,20 = 36,8 \text{ €}$
 $184 - 36,8 = 147,2 \text{ €}$;
soit le bonnet et les gants :
 $25 + 59 = 84 \text{ €}$ et $84 \times 0,20 = 16,8 \text{ €}$
 $84 - 16,8 = 67,2 \text{ €}$.

37 On note x la superficie de la Terre (en km^2).

Océans (en km^2)	70	360,5
Terre (en km^2)	100	x

En écrivant l'égalité des produits en croix, on obtient :

$$70 \times x = 100 \times 360,5 \text{ soit } x = \frac{100 \times 360,5}{70} = 515.$$

La superficie de la Terre est environ 515 millions de km^2 .

38 On note x le volume d'eau utilisée en une journée (en L).

Consommation bains et douches (en L)	39	58,5
Consommation en une journée (en L)	100	x

En utilisant l'égalité des produits en croix, on obtient :

$$39 \times x = 100 \times 58,5 \text{ soit } x = \frac{58,5 \times 100}{39} = 150.$$

Un Français consomme en moyenne 150 L d'eau en une journée.

39 a. ● $500 \times \frac{62}{100} = 500 \times 0,62 = 310$

Parmi les jeunes interrogés, 310 possèdent un téléphone mobile personnel.

● $310 \times \frac{30}{100} = 310 \times 0,30 = 93$

Parmi les jeunes interrogés, 93 surfent sur leur portable au moins une fois par jour.

b. $\frac{93}{500} = 0,186 = \frac{18,6}{100}$

18,6 % des jeunes interrogés surfent sur leur portable au moins une fois par jour.

40 ● $\frac{40}{100} \times 780 = 312$ et $\frac{65}{100} \times 420 = 273.$

$312 + 273 = 585$ donc 585 bulletins étaient en faveur de M. Durand.

● $780 + 420 = 1\,200$ donc il y a eu 1 200 bulletins exprimés au total.

● $\frac{585}{1\,200} = 0,4875 = \frac{48,75}{100}$

Donc M. Durand a obtenu 48,75 % des bulletins exprimés.

41 1 cm sur cette carte représente 200 000 cm soit 2 km dans la réalité.

Distance sur la carte (en cm)	1	6,7	2,8
Distance réelle (en km)	2	13,4	5,6

42 a. $5\,000\,000 \text{ cm} = 50 \text{ km}$ donc 1 cm sur la carte représente 50 km dans la réalité.

Pour les questions **b.** et **c.** on peut construire ce tableau de proportionnalité :

Distance sur la carte (en cm)	1	x	6,4
Distance réelle (en km)	50	765	y

b. $x = \frac{765}{50} = 15,3.$

Donc, sur cette carte, 15,3 cm séparent les villes de Rennes et Marseille.

c. $y = 6,4 \times 50 = 320.$

Donc en réalité la distance à vol d'oiseau entre Reims et Tours est 320 km.

43

● $22,4 \times 250 = 5\,600 \text{ cm}$ soit 56 m

La hauteur réelle de la tour de Pise est de 56 m.

● $\frac{5\,600}{200} = 28 \text{ cm}$

La hauteur de la tour de Pise sur cette deuxième maquette est 28 cm.

44 a. $140 \text{ m} = 14\,000 \text{ cm}$

$$\frac{14\,000}{3,5} = 4\,000$$

1 cm sur le plan représente 4 000 cm dans la réalité.

L'échelle s'écrit : $\frac{1}{4\,000}$.

c. ● $3,2 \times 4\,000 = 12\,800 \text{ cm}$ soit 128 m.

La largeur réelle de la place est 128 m.

● $128 \times 140 = 17\,920 \text{ m}^2$

L'aire réelle de cette place est 17 920 m^2 .

45 a. $4,50 \text{ m} = 450 \text{ cm}$

L'échelle de cette réduction est donc $\frac{6}{450}$ ou $\frac{1}{75}$.

En effet, $\frac{6}{450} = \frac{6:3}{450:3} = \frac{2}{150} = \frac{2:2}{150:2} = \frac{1}{75}.$

b. $52 \text{ mm} = 5,2 \text{ cm}$

Longueur de la réduction (en cm)	1	5,2
Longueur réelle (en cm)	75	x

$$x = 5,2 \times 75 = 390$$

Donc la longueur réelle de la caverne serait 390 cm ou 3,9 m.

46 a. 60 km 6 000 000 cm donc l'échelle de cette carte est $\frac{1}{6\,000\,000}$.

b. On mesure sur la carte 5,4 cm entre Tours et Dijon. On peut construire ce tableau de proportionnalité :

Distance sur la carte (en cm)	1	5,4	y
Distance réelle (en km)	60	x	660

$$x = 5,4 \times 60 = 324$$

Donc distance à vol d'oiseau dans la réalité entre Tours et Dijon est 324 km.

$$c. y = \frac{660}{60} = 11.$$

Donc la distance sur la carte entre Tours et Nice est 11 cm.

Je m'évalue à mi-parcours

47 a. **48 b.** **49 c.** **50 b.**

Avec un logiciel

$$51 \quad 1. \quad \frac{18,7}{100} \times 63,7 = 11,9119.$$

Donc en 2012 il y avait en France 11,9119 millions de jeunes de moins de 15 ans soit 11 911 900.

3. a. et b.

	A	B	C	D
1	Pays	Population (en millions)	Pourcentage des moins de 15 ans dans la population	Population des moins de 15 ans (en millions)
2	Allemagne	81,31	13,2	10,73292
3	Andorre	0,09	15,6	0,01404
4	Belgique	10,44	15,8	1,64952
5	Espagne	47,04	15,3	7,19712
6	France	63,7	18,7	11,9119
7	Italie	61,26	13,8	8,45388
8	Luxembourg	0,51	18,1	0,09231
9	Monaco	0,04	12,1	0,00484
10	Suisse	8,01	15,2	1,21752

c. En cellule B11 on saisit la formule **=SOMME(B2:B10)**. En cellule D11 on saisit la formule **=SOMME(D2:D10)**.

4.

	A	B	C	D
1	Pays	Population (en millions)	Pourcentage des moins de 15 ans dans la population	Population des moins de 15 ans (en millions)
2	Allemagne	81,31	13,2	10,73292
3	Andorre	0,09	15,6	0,01404
4	Belgique	10,44	15,8	1,64952
5	Espagne	47,04	15,3	7,19712
6	France	63,7	18,7	11,9119
7	Italie	61,26	13,8	8,45388
8	Luxembourg	0,51	18,1	0,09231
9	Monaco	0,04	12,1	0,00484
10	Suisse	8,01	15,2	1,21752
11	Total	272,4		41,27405
12	Pourcentage des moins de 15 ans dans la population des neuf pays			15,15%

52 2. a. En cellule B2 on saisit la formule **=B1*40/100** ou la formule **=0,4*B1**.

b.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Masse de crème maison (en kg)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
2	Masse de matières grasses (en kg)	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2

3. a. Niels souhaite préparer 6 kg de crème fraîche.

Il mélange sa crème maison avec une crème allégée.

La somme des masses de crème maison et de crème allégée est 6 kg. La masse de crème allégée est la différence entre 6 kg et la masse de crème maison.

La formule à saisir dans la cellule B3 est bien **=6-B1**.

b. Pour compléter la ligne 4 on peut saisir la formule **=B3*15/100** en cellule B4 puis on recopie cette formule jusqu'à la cellule K4.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Masse de crème maison (en kg)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
2	Masse de matières grasses (en kg)	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
3	Masse de crème allégée (en kg)	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1
4	Masse de matières grasses (en kg)	0,275	0,375	0,675	0,5	0,525	0,45	0,375	0,3	0,225	0,15
5	Masse de matières grasses dans le mélange (en kg)	1,025	1,15	1,275	1,4	1,525	1,65	1,775	1,9	2,025	2,15

4. a. Pour compléter la ligne 5 on saisit la formule **=B2+B4** en cellule B5 puis on recopie cette formule vers la droite jusqu'à la cellule K5.

b. Pour compléter la ligne 6 on saisit la formule **=B5/6** en cellule B6.

On choisit le format pourcentage puis on recopie cette formule vers la droite jusqu'à la cellule K6.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Masse de crème maison (en kg)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
2	Masse de matières grasses (en kg)	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
3	Masse de crème allégée (en kg)	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1
4	Masse de matières grasses (en kg)	0,275	0,375	0,675	0,5	0,525	0,45	0,375	0,3	0,225	0,15
5	Masse de matières grasses dans le mélange (en kg)	1,025	1,15	1,275	1,4	1,525	1,65	1,775	1,9	2,025	2,15
6	Pourcentage de matières grasses dans le mélange	17,1%	19,2%	21,2%	23,3%	25,0%	27,5%	29,0%	31,0%	33,0%	35,0%

5. a. On observe que les pourcentages de la ligne 6 sont en ordre croissant. Le pourcentage de matières grasses dans le mélange est 30% lorsque la masse de crème maison est comprise entre 3,5 kg et 4 kg.

b. On modifie la ligne 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Masse de crème maison (en kg)	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4
2	Masse de matières grasses (en kg)	1,2	1,45	1,48	1,52	1,55	1,6	1,64	1,68	1,72	1,75
3	Masse de crème allégée (en kg)	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2	1,9	1,8	1,7	1,6
4	Masse de matières grasses (en kg)	0,375	0,36	0,348	0,33	0,318	0,3	0,285	0,27	0,255	0,24
5	Masse de matières grasses dans le mélange (en kg)	1,775	1,8	1,828	1,85	1,878	1,9	1,925	1,94	1,965	1,99
6	Pourcentage de matières grasses dans le mélange	23,6%	26,0%	26,4%	27,8%	28,5%	30,0%	30,5%	31,2%	32,5%	33,3%

On lit 30% en cellule C6 et dans la colonne C que Niels doit mélanger 3,6 kg de crème maison et 2,4 kg de crème allégée.

53 ● Calcul des volumes de chacun des flacons

Flacon A : $V_1 = 4 \times 4 \times 6 = 96$.

Donc le volume du flacon A est 96 cm³.

Flacon B : $V_2 = 4 \times 6 \times 8 = 192$.

Donc le volume du flacon B est 192 cm³.

Flacon C : $V_3 = 5 \times 10 \times 6 = 300$.

Donc le volume du flacon C est 300 cm³.

$$\bullet V_1 < V_2 < V_3$$

On suppose que le flacon A coûte 48 €.

$$48 \text{ €} : 96 = 0,50 \text{ €}$$

Donc 1 cm³ de parfum coûte 0,50 €.

$$192 \times 0,50 \text{ €} = 96 \text{ €} \text{ et } 300 \times 0,50 \text{ €} = 150 \text{ €}.$$

96 ≠ 75 et 150 ≠ 75 donc le flacon A ne peut pas coûter 48 €.

● C'est donc le fla on B qui coûte 48 €.
 $48 \text{ €} : 192 = 0,25 \text{ €}$ donc 1 cm^3 de parfum coûte 0,25 €.
 $96 \times 0,25 \text{ €} = 24 \text{ €}$ et $300 \times 0,25 \text{ €} = 75 \text{ €}$.
 Donc le fla on C coûte 75 € et il faut inscrire 24 € sur la troisième étiquette qui correspond au fla on A.

54 On suppose par exemple que la largeur du rectangle est 10 cm et sa longueur 30 cm.

● $\frac{20}{100} \times 10 \text{ cm} = 2 \text{ cm}$ et $10 \text{ cm} + 2 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$.

Donc la nouvelle largeur est 12 cm.

● $\frac{20}{100} \times 30 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$ et $30 \text{ cm} + 6 \text{ cm} = 36 \text{ cm}$.

Donc la nouvelle longueur est 36 cm.

● $10 \times 30 = 300$ et $12 \times 36 = 432$

Donc l'aire initiale du rectangle est 300 cm^2 et sa nouvelle aire est 432 cm^2 .

● $432 \text{ cm}^2 - 300 \text{ cm}^2 = 132 \text{ cm}^2$.

Donc l'aire du rectangle augmente de 132 cm^2 .

● $\frac{132}{300} = 0,44 = \frac{44}{100}$

Donc l'aire du rectangle augmente de 44% et non de 40%.

Donc l'affirmation de Issa est fausse.

55

● $1800 \times \frac{20}{100} = 360 \text{ L}$

En une année l'économie de fioul est de 360 L

$1800 - 360 = 1440 \text{ L}$

En une année, la quantité de fioul utilisée est de 1440 L

● On peut construire ce tableau de proportionnalité :

Durée de chauffage (en mois)	12	x
Quantité de fioul (en L)	1 440	1 800

$x = \frac{1800 \times 12}{1440} = 15 \text{ mois}$

$15 - 12 = 3 \text{ mois}$

Avec 1800 L, on peut se chauffer 3 mois de plus.

$\frac{3}{12} = 0,25 = \frac{25}{100}$

Donc avec 1800 L, la durée de chauffage est augmentée de 25% et non de 20% : l'affirmation est fausse.

56 Les points A et B sont alignés avec l'origine du repère, cela signifie que les ordonnées des points A et B sont proportionnelles à leurs abscisses. On peut construire ce tableau de proportionnalité :

	A	B
Abscisse	4	7
Ordonnée	15	y

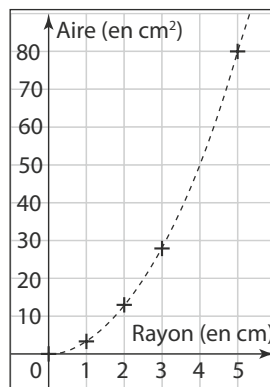
$y = \frac{15 \times 7}{4} = 26,25$

Le point B a pour ordonnée 26,25.

57 On calcule l'aire du disque pour plusieurs valeurs du rayon R, en utilisant la formule $A = \pi R^2$.

Par exemple :

R (en cm)	1	2	3	5
A (en cm^2)	$\approx 3,14$	$\approx 12,57$	$\approx 28,27$	$\approx 78,5$



Les points ne sont pas alignés : l'aire du disque n'est pas proportionnelle au rayon.

On peut remarquer également que :

$\frac{3,14}{1} = 3,14$ et $\frac{12,57}{2} = 6,285$.

58 ● Pour $R = 100 \text{ } \Omega$

On complète le tableau suivant à l'aide de la formule $U = R \times I$.

I (en ampères)	0,015	0,020	0,040
U (en volts)	1,5	2	4

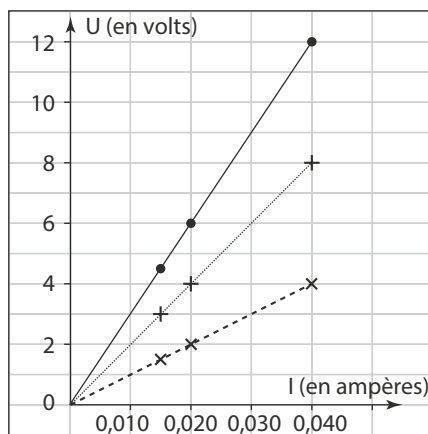
● Pour $R = 200 \text{ } \Omega$

I (en ampères)	0,015	0,020	0,040
U (en volts)	3	4	8

● Pour $R = 300 \text{ } \Omega$

I (en ampères)	0,015	0,020	0,040
U (en volts)	4,5	6	12

On place les points dans un repère :



Pour chaque valeur de R, les points sont alignés avec l'origine du repère : U et I sont proportionnelles.

On peut remarquer que : $\frac{U}{I} = R$.

Rest le coefficient de proportionnalité.

59 ● La première construction compte 30 cubes.

450 g : 30 = 15 g donc un cube pèse 15 g.

● 885 g - 450 = 435 g donc la deuxième construction pèse 435 g.

● 435 g : 15 = 29 donc il y a 29 cubes dans la deuxième construction.

● Il y a 20 cubes apparents dans la deuxième construction.

● 29 - 20 = 9

Donc il y a 9 cubes cachés dans la deuxième construction.

60 a. Les points ne sont pas alignés : l'aire d'un carré n'est pas proportionnelle à son côté.

b. À l'aide du graphique, on peut lire que l'aire d'un carré de 2,5 cm de côté est d'environ 6 cm².

c. James a utilisé l'égalité des produits en croix alors que l'aire n'est pas proportionnelle au côté.

L'aire A est donnée par la formule : $A = c^2$.

Pour $c = 2,5$ cm, $A = 2,5^2 = 6,25$ cm².

Un carré de côté 2,5 cm a pour aire 6,25 cm².

61 Avec le fournisseur A :

Pour 5 kg, on paye 6 € donc $\frac{6}{5} = 1,2$.

$1,2 \times 8 = 9,6$ €

Pour 8 kg, on paye 9,6 €.

Avec le fournisseur B :

Pour 4 kg, on paye 7 € donc $\frac{7}{4} = 1,75$.

$1,75 \times 8 = 14$ €

Pour 8 kg, on paye 14 €.

$14 - 9,6 = 4,4$ €.

Il y a 4,4 € d'écart en les deux fournisseurs pour un achat de 8 kg.

62 a. Dans le triangle ONB, M est un point du côté [ON], A est un point du côté [OB] et les droites (MA) et (NB) sont parallèles.

Donc d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{OA}{OB} = \frac{OM}{ON} = \frac{AM}{BN} \text{ donc } \frac{OA}{OB} = \frac{AM}{BN}.$$

b. Grâce aux coordonnées des points M et N, l'égalité

$$\frac{OA}{OB} = \frac{AM}{BN} \text{ peut s'écrire } \frac{1}{x} = \frac{a}{y}.$$

L'égalité des produits en croix permet d'écrire alors :

$$y \times 1 = a \times x \text{ et } \frac{y}{x} = \frac{a}{1} \text{ c'est-à-dire } \frac{y}{x} = a.$$

c. Les ordonnées de ces points N sont donc proportionnelles à leurs abscisses.

63 ● Nombre d'appareils défectueux.

$$\text{Electrix : } \frac{5}{100} \times 2000 + \frac{2}{100} \times 6000 = 100 + 180 = 280.$$

Donc la société Electrix produit 280 appareils défectueux.

$$\text{Tronics : } \frac{4}{100} \times 7000 + \frac{2}{100} \times 1000 = 280 + 20 = 300.$$

Donc la société Tronics produit 300 appareils défectueux.

● Nombre total d'appareils produits.

$$\text{Electrix : } 2000 + 6000 = 8000$$

Donc la société Electrix produit 8000 appareils.

$$\text{Tronics : } 7000 + 1000 = 8000$$

Donc la société Tronics produit 8000 appareils.

● Pourcentage d'appareils défectueux.

$$\text{Electrix : } \frac{280}{8000} = 0,035. \quad \text{Tronics : } \frac{300}{8000} = 0,0375.$$

$0,035 < 0,0375$ donc la société Electrix a le pourcentage d'appareils défectueux le plus faible.

64 ● On note x le total HT :

Total HT (en €)	100	x
TVA	20	3,96

En utilisant l'égalité des produits en croix, on obtient :

$$20 \times x = 3,96 \times 100 \text{ soit } x = \frac{3,96 \times 100}{20} = 19,8 \text{ €}.$$

● 1 kWh coûte 0,12 € donc $\frac{19,8}{0,12} = 165$ kWh.

La consommation est 165 kWh.

● $14 \times \frac{5,5}{100} = 0,77$ € donc $14 \text{ €} + 0,77 \text{ €} = 14,77 \text{ €}$.

L'abonnement TTC est de 14,77 €.

● $19,8 \text{ €} + 3,96 \text{ €} = 23,76 \text{ €}$

La consommation TTC est 23,76 €.

● $23,76 \text{ €} + 14,77 \text{ €} = 38,53 \text{ €}$

Le montant total de la facture est de 38,53 €.

Consommation (en kWh)	165	Abonnement Montant HT (en €)	14
Prix d'un kWh HT (en €)	0,12		
Total HT (en €)	19,80		
TVA 20 % de la consommation HT (en €)	3,96	TVA 5,5 % de l'abonnement HT (en €)	0,77
Total Consommation TTC (en €)	23,76	Total Abonnement TTC (en €)	14,77
TOTAL TTC Facture (en €) : 38,53			

65 Traduction :

William voyage aux États-Unis dans une voiture de location. Il est indiqué que la voiture consomme 30 miles par gallon. William pense que cette voiture consomme plus de 8 L pour 100 km.

A-t-il raison ? Expliquer.

Solution :

● 30 miles = $30 \times 1,61 \text{ km} = 48,3 \text{ km}$

La voiture consomme 1 gallon pour faire 48,3 km environ. C'est à dire que la voiture consomme 3,785 L pour 48,3 km.

● On peut compléter le tableau de proportionnalité suivant :

Volume d'essence (en L)	3,785	x
Distance (en km)	48,3	100

$$x = \frac{100 \times 3,785}{48,3} \approx 7,8 \text{ L}$$

La voiture consomme en moyenne 7,8 L pour 100 km.
William n'a pas raison.

66 ● Pour calculer le volume d'essence utilisé en une semaine, on peut compléter le tableau de proportionnalité suivant :

Volume d'essence (en L)	5	x
Distance (en km)	100	560

$$x = \frac{5 \times 560}{100} = 28 \text{ L}$$

En une semaine, Laura utilise 28 L d'essence.

● $28 \times 1,30 \text{ €} = 36,40 \text{ €}$

Avant le 1^{er} juin, Laura dépense 36,40 € pour l'essence.

● Après le 1^{er} juin, le prix de l'essence est 1,40 €.

$$\frac{36,40}{1,40} = 26 \text{ L et } 28 \text{ L} - 26 \text{ L} = 2 \text{ L}$$

Laura doit consommer 2 L d'essence de moins.

Volume d'essence (en L)	5	2
Distance (en km)	100	y

$$y = \frac{2 \times 100}{5} = 40 \text{ km}$$

Laura doit parcourir 40 km en vélo.

67 ● **Lot A :**

Les dimensions sont 2,5 cm par 2 cm.

Comme 1 cm sur le plan représente 10 m dans la réalité, les dimensions sont 25 m par 20 m.

$$\text{Aire} = 25 \times 20 = 500 \text{ m}^2$$

$$\frac{47\,500}{500} = 95 \text{ donc } 1 \text{ m}^2 \text{ coûte } 95 \text{ €}.$$

● **Lot B :**

Les dimensions sont 3 cm par 2 cm.

Comme 1 cm sur le plan représente 10 m dans la réalité, les dimensions sont 30 m par 20 m.

$$\text{Aire} = 30 \times 20 = 600 \text{ m}^2$$

$$600 \times 95 = 57\,000 \text{ €}$$

Félix peut acheter le terrain B.

● **Lot C :**

Les dimensions sont 2,5 cm par 2,5 cm.

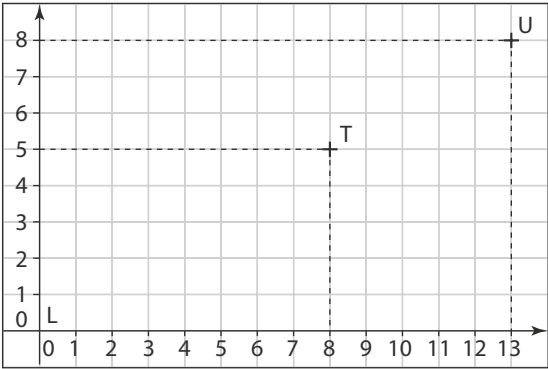
Comme 1 cm sur le plan représente 10 m dans la réalité, les dimensions sont 25 m par 25 m.

$$\text{Aire} = 25 \times 25 = 625 \text{ m}^2$$

$$625 \times 95 = 59\,375 \text{ €}$$

Félix ne peut pas acheter le terrain C.

68 On place les points L, T et U dans un repère :



On détermine si les abscisses et les ordonnées des points L, T et U sont proportionnelles :

	L	T	U
Abscisse	0	8	13
Ordonnée	0	5	8

$$\frac{5}{8} = 0,625 \text{ et } \frac{8}{13} \approx 0,615$$

Les abscisses et les ordonnées des points L, T et U ne sont pas proportionnelles.

Donc les points L, T et U ne sont pas alignés.

69 ● $A(\text{terrain}) = 50 \times 90 = 4\,500 \text{ m}^2$

$$4\,500 \text{ m}^2 = 0,45 \text{ ha}$$

$$0,45 \times 28 = 12,6 \text{ tonnes ou } 12\,600 \text{ kg}.$$

L'année dernière, Pierre a ramassé 12 600 kg de pêches.

$$\bullet \quad 12\,600 \times \frac{5}{100} = 630 \text{ kg}$$

$$12\,600 + 630 = 13\,230 \text{ kg}.$$

Avec une augmentation de 5% ,Pierre devrait récolter 13 230 kg de pêches.

Pierre a récolté 13 500 kg de pêches cette année, ce qui représente plus de 5 % d'augmentation. Il peut être satisfait de sa récolte.

$$\bullet \quad \frac{60 \text{ L}}{3} = 20 \text{ L}$$

En 1 jour, le jardinier utilise 20 L pour arroser 80 m².

Volume d'eau (en L)	20	x
Surface (en m ²)	80	120

$$\frac{120}{80} = 1,5 \text{ donc } 20 \times 1,5 = 30 \text{ L}$$

En 1 jour, le jardinier utilise 30 L pour arroser 120 m².

$$\bullet \quad 30 \times 7 = 210 \text{ L}$$

En 7 jours, le jardinier utilise 210 L pour arroser 120 m².

71 ● $100 \% - 56 \% = 44 \%$ donc si on remplace 3 filles par 3 garçons le pourcentage de filles passe de 56 % à 44 %.

● $56 \% - 44 \% = 12 \%$ donc 3 filles représentent 12 % de la classe.

● On peut construire ce tableau de proportionnalité :

Nombre de fille	12	3
Effectif total	100	x

En écrivant l'égalité des produits en croix, on obtient :

$$12 \times x = 100 \times 3 \text{ soit } x = \frac{100 \times 3}{12} = 25.$$

Don il y a 25 élèves dans la classe.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

72 • Étude du cas d'Aria.

$$45 \text{ km/h} = \frac{45 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \frac{45\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = \frac{45\,000}{3\,600} \times \frac{1 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 12,5 \text{ m/s.}$$

$v = 12,5 \text{ m/s}$ et $t = 2 \text{ s}$.

$$d = v \times t \text{ soit } d = 12,5 \times 2 = 25.$$

Donc en 2 s Aria parcourt 25 m.

25 m > 20 m donc Aria ne respecte pas la distance de sécurité et elle risque de percuter une voiture qui freine brutalement devant elle.

• Étude du cas de Brenda.

$$72 \text{ km/h} = \frac{72 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \frac{72\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = \frac{72\,000}{3\,600} \times \frac{1 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 20 \text{ m/s.}$$

$v = 20 \text{ m/s}$ et $t = 2 \text{ s}$.

$$d = v \times t \text{ soit } d = 20 \times 2 = 40.$$

Donc en 2 s Brenda parcourt 40 m.

Donc Brenda respecte la distance de sécurité (de justesse) et elle ne devrait pas percuter une voiture qui freine brutalement devant lui.

• Étude du cas de Cléo.

$$90 \text{ km/h} = \frac{90 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \frac{90\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = \frac{90\,000}{3\,600} \times \frac{1 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 25 \text{ m/s.}$$

$v = 25 \text{ m/s}$ et $t = 2 \text{ s}$.

$$d = v \times t \text{ soit } d = 25 \times 2 = 50.$$

Donc en 2 s Cléo parcourt 50 m.

50 m < 55 m donc Cléo respecte la distance de sécurité et elle ne devrait pas percuter une voiture qui freine brutalement devant elle.

• Étude du cas de Dan.

$$54 \text{ km/h} = \frac{54 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \frac{54\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = \frac{54\,000}{3\,600} \times \frac{1 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 15 \text{ m/s.}$$

$v = 15 \text{ m/s}$ et $t = 5 \text{ s}$ (Dan envoie un SMS).

$$d = v \times t \text{ soit } d = 15 \times 5 = 75.$$

Donc en 5 s Dan parcourt 75 m.

75 m > 60 m donc Dan risque de percuter une voiture qui freine brutalement devant lui.

73 Véhicule A

$$26\,900 \times \frac{27}{100} = 7\,263 \text{ €}$$

Comme $7\,263 > 6\,300$, le bonus à déduire est seulement 6 300 €.

$$26\,900 - 6\,300 = 20\,600 \text{ €}$$

Avec le bonus écologique, le véhicule A coûte 20 600 €.

$$20\,600 - 3\,700 = 16\,900 \text{ €}$$

Avec déduction de la prime, le véhicule A coûte 16 900 €.

$$16\,900 \times \frac{20}{100} = 3\,380 \text{ €}$$

$$16\,900 - 3\,380 = 13\,520 \text{ €}$$

Avec la remise du concessionnaire, la voiture A coûte 13 520 €.

Véhicule B

$$23\,000 \times \frac{27}{100} = 6\,210 \text{ €}$$

$$23\,000 - 6\,210 = 16\,790 \text{ €}$$

Avec le bonus écologique, le véhicule B coûte 16 790 €.

$$16\,790 - 3\,700 = 13\,090 \text{ €}$$

Avec déduction de la prime, le véhicule B coûte 13 090 €.

Véhicule C

$$23\,300 \times \frac{27}{100} = 6\,291 \text{ €}$$

$$23\,300 - 6\,291 = 17\,009 \text{ €}$$

Avec le bonus écologique, le véhicule C coûte 17 009 €.

$$17\,009 - 3\,700 = 13\,309 \text{ €}$$

Avec déduction de la prime, le véhicule C coûte 13 309 €.

Véhicule D

$$24\,500 \times \frac{27}{100} = 6\,615 \text{ €}$$

Comme $6\,615 > 6\,300$, le bonus à déduire est seulement 6 300 €.

$$24\,500 - 6\,300 = 18\,200 \text{ €}$$

Avec le bonus écologique, le véhicule D coûte 18 200 €.

$$18\,200 - 3\,700 = 14\,500 \text{ €}$$

Avec déduction de la prime, le véhicule D coûte 14 500 €.

$$14\,500 - 1\,500 = 13\,000 \text{ €}$$

Avec la remise du concessionnaire, la voiture coûte 13 000 €.

Véhicule E

$$27\,200 \times \frac{27}{100} = 7\,344 \text{ €}$$

Comme $7\,344 > 6\,300$, le bonus à déduire est 6 300 €.

$$27\,200 - 6\,300 = 20\,900 \text{ €}$$

Avec le bonus écologique, le véhicule E coûte 20 900 €.

$$20\,900 - 3\,700 = 17\,200 \text{ €}$$

Avec déduction de la prime, le véhicule E coûte 17 200 €.

$$17\,200 \times \frac{20}{100} = 3\,440 \text{ €} ; 17\,200 - 3\,380 = 13\,760 \text{ €}$$

Avec la remise du concessionnaire, la voiture E coûte 13 760 €.

Ainsi le véhicule le moins cher est le véhicule D.

Faire le point sur la proportionnalité

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3 et le début du cycle 4

En fin de cycle 4, il s'agit de compléter l'étude de la proportionnalité par une synthèse d'un apprentissage commencé au cycle 3.

- Au cycle 3, l'élève a été amené à reconnaître des situations relevant de la proportionnalité en particulier dans le cadre des grandeurs.

Il a appris à les traiter en utilisant un moyen adapté : propriétés d'additivité et d'homogénéité de la proportionnalité et passage par l'unité.

L'élève a également été confronté à des situations mettant en jeu des échelles, des vitesses constantes et l'application d'un taux de pourcentage. Des situations de proportionnalité entre deux grandeurs s'appuyant sur un graphique ont aussi été travaillées.

L'élève a enfin appris à reconnaître des situations relevant ou ne relevant pas de la proportionnalité.

- Au cycle 4, l'élève a appris à reconnaître une situation de proportionnalité ou de non-proportionnalité, dans le cadre :

- de données présentées sous forme d'un tableau (dès le début du cycle et tout au long du cycle) ;
- de représentations graphiques (en milieu de cycle) ;
- de relations exprimées à l'aide d'une formule (en milieu et fin de cycle).

Au cycle 4, l'élève a également appris à utiliser différentes procédures pour calculer une quatrième proportionnelle : propriétés d'additivité et d'homogénéité de la proportionnalité (avec un coefficient entier, décimal puis fractionnaire).

Progressivement, il a enrichi ces procédures avec la mise en œuvre d'un coefficient de linéarité et l'utilisation de l'égalité des produits en croix. Il a appris à construire et compléter un tableau de proportionnalité.

L'élève a également appris à :

- calculer un pourcentage en lien avec les proportions,
- utiliser et calculer l'échelle d'une carte ou d'un dessin.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'utiliser une fonction linéaire pour résoudre un problème de géométrie. La situation proposée s'appuie sur la proportionnalité des longueurs de deux triangles, dans le cadre du théorème de Thalès, d'une homothétie ou d'une réduction.

Activité 2

L'objectif de cette activité est d'établir le fait que diminuer de 5 %, c'est multiplier par 0,95.

La question 2 rappelle le lien entre proportionnalité et pourcentage en s'appuyant sur un tableau dont les lignes sont proportionnelles.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Le paragraphe 1 présente, à travers deux exemples, différents aspects de la proportionnalité rencontrés tout au long du cycle : fonctions linéaires et représentations graphiques, agrandissements et réductions, le théorème de Thalès et les homothéties.

- Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2 « Proportionnalité, pourcentages et fonctions linéaires » de la leçon.

Exercice résolu

Cet exercice permet de mettre en œuvre des variations en pourcentage.

4 Compléments

Différents aspects de la proportionnalité

- Conformément aux préconisations du programme, les exercices proposés visent à aborder des situations de proportionnalité sous différents points de vue.

- Les exercices 17 et 18 de la rubrique « Je m'entraîne » et l'exercice 8 de la rubrique « À l'oral » présentent des situations de proportionnalité qui mettent en jeu différentes procédures de calcul d'une quatrième proportionnelle. Dans l'exercice 18, l'utilisation d'un tableau est laissée à l'initiative de l'élève.

- Les exercices 5 et 7 ainsi que les exercices 19 à 22 font le lien entre proportionnalité et fonctions linéaires. Il s'agit notamment d'amener les élèves à associer coefficient de la fonction linéaire étudiée et coefficient de proportionnalité.

Afin de varier les approches, les données sont présentées sous différentes formes : tableaux, graphiques ou formules.

- L'exercice 23 et l'exercice 7 permettent de rappeler le lien entre proportionnalité et vitesse.

- Les exercices 25 à 31, ainsi que l'exercice 6 présentent des situations de proportionnalité ou de non-proportionnalité dans le cadre géométrique : théorème de Thalès, homothéties et agrandissement et réduction.

Pourcentages

- Dans les exercices 32 à 36, il s'agit d'appliquer un taux de pourcentage dans le cas d'une hausse ou d'une baisse. L'élève peut procéder en deux étapes, mais dans

l'exercice 35, il est incité à utiliser un coefficient (par exemple 1,05 pour une hausse de 5 %). Cette procédure est proposée également dans les exercices 9 à 12 de la rubrique « À l'oral ».

Les exercices 34 à 36 sont l'occasion d'aborder des notions économiques : intérêts bancaires, taux de crédit, inflation.

- Les exercices 37 à 39 présentent des calculs de pourcentages de variation. L'exercice 37 sensibilise les élèves à la maîtrise de la production des déchets.
- Les exercices 40 et 41 présentent des situations de deux variations successives. Ces deux exercices, détaillés, peuvent être travaillés en préparation des exercices 56 et 68.
- Dans les exercices 42 à 45, il s'agit de retrouver une valeur initiale après une hausse ou une baisse.

J'utilise mes compétences

- Dans les exercices 53, 54 et 62, l'élève est amené à reconnaître des situations de proportionnalité.
- Les exercices 60 et 61 mettent en jeu un coefficient de proportionnalité non rationnel. Dans l'exercice 60, certains élèves pourront procéder par essais avant de déterminer la valeur exacte du coefficient de proportionnalité.
- Les exercices 62 et 63 proposent de faire le lien entre différentes représentations d'une fonction linéaire.
- Dans les exercices 71 et 72, le tableur pourra être utilisé.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

① On sait que le triangle ABC est rectangle en A avec $AB = 4$ cm et $AC = 3$ cm.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$BC^2 = 4^2 + 3^2$$

$$BC^2 = 16 + 9$$

$$BC^2 = 25$$

$$\text{Alors } BC = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$

② a. Les points B, S, A et B, T, C sont alignés et les droites (TS) et (AC) sont parallèles (car ARTS est un rectangle) donc les triangles SBT et ABC forment une configuration de Thalès :

$$\frac{BT}{BC} = \frac{BS}{BA} = \frac{ST}{AC}$$

$$\frac{BT}{5} = \frac{x}{4} = \frac{TS}{3}$$

$$\text{Ainsi } ST = \frac{3}{4}x \text{ et } BT = \frac{5}{4}x.$$

$$\text{b. } f(x) = BT + ST + SB = \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}x + x$$

$$f(x) = \frac{12}{4}x = 3x$$

Ainsi x et $f(x)$ sont proportionnels.

f est une fonction linéaire de coefficient 3.

$$\text{c. } AS = 4 - x$$

$$g(x) = TS \times 2 + AS \times 2$$

$$g(x) = \frac{3}{4}x \times 2 + (4 - x) \times 2$$

$$g(x) = \frac{3}{2}x + 8 - 2x = 8 - \frac{1}{2}x$$

Ainsi x et $g(x)$ ne sont pas proportionnels.

$$\text{d. } f(x) = g(x)$$

$$3x = 8 - \frac{1}{2}x$$

$$3x + \frac{1}{2}x = 8$$

$$\frac{7}{2}x = 8 \text{ ainsi } x = 8 \times \frac{2}{7}$$

$$x = \frac{16}{7} \text{ soit } x \approx 2,3 \text{ cm}$$

Donc pour $SB \approx 2,3$ cm, ARTS et TSB ont le même périmètre.

Activité 2

$$\text{① } 30 \times \frac{5}{100} = 1,5 \text{ €}$$

Le libraire accorde une remise de 1,5 €.

$$30 - 1,5 = 28,5 \text{ €}$$

Jade paye donc 28,5 € pour ce livre.

② a.

Prix initial (en €)	34	60	100
Montant de la réduction (en €)	1,70	3	5
Prix réduit (en €)	32,30	57	95

$$\text{b. } \frac{32,3}{34} = 0,95 ; \frac{57}{60} = 0,95 \text{ et } \frac{95}{100} = 0,95$$

Le prix réduit est proportionnel au prix initial.

Le coefficient de proportionnalité est 0,95 soit 95 %.

$$\text{③ } x \times \frac{5}{100} = 0,05x \text{ €}$$

La remise est 0,05x.

$$x - 0,05x = (1 - 0,05)x \text{ €} = 0,95x \text{ €}$$

Le prix du livre après réduction est 0,95x €.

J'applique le cours

$$\text{② a. } \frac{25}{100} \times 4\,600 = 0,25 \times 4\,600 = 1\,150$$

Donc, entre 2014 et 2015, les ventes ont augmenté de 1 150 vélos.

$$4\,600 + 1\,150 = 5\,750.$$

Donc le fabricant a vendu 5 750 vélos en 2015.

b. $6\,325 - 5\,750 = 575$.

Donc, entre 2015 et 2016, le nombre de vélos vendus a augmenté de 575 vélos.

$$\frac{575}{5\,750} = 0,1 = \frac{10}{100}$$

Donc les ventes ont augmenté de 10 % entre 2015 et 2016.

3 a. $81 \text{ ans} - 45 \text{ ans} = 36 \text{ ans}$.

Donc l'espérance de vie a augmenté de 36 ans entre 1900 et 2015.

b. $\frac{36}{45} = 0,8 = \frac{80}{100}$

Donc l'espérance de vie en France a augmenté de 80 % entre 1900 et 2015.

4 a. $7,5 \times \frac{16}{100} = 1,2$

Donc la superficie de la banquise arctique a diminué de 1,2 million de km^2 entre 1980 et 2000.

$7,5 - 1,2 = 6,3$.

Donc, en 2000, la superficie de la banquise arctique était 6,3 millions de km^2 .

b. $7,5 - 4,41 = 3,09$.

Donc la superficie de la banquise arctique a diminué de 3,09 millions de km^2 entre 1980 et 2015.

$$\frac{3,09}{7,5} = 0,412 = \frac{41,2}{100}$$

Donc la superficie de la banquise arctique a diminué de 41,2 % entre 1980 et 2015.

À l'oral

5 a. Vrai : $3 \times 5 = 15$; $7 \times 5 = 35$ et $12 \times 5 = 60$

Il s'agit d'un tableau de proportionnalité.

b. Faux : $p(7) = 7 + 12 = 19 \neq 35$

c. Vrai : $p(x) = 5 \times x = 5x$

d. Vrai : $x = \frac{p(x)}{5} = p(x) \times 0,2$

6 a. $\frac{25}{10} = 2,5$

Le triangle BED est un agrandissement du triangle BCA dans le rapport 2,5.

b. $\frac{10}{25} = \frac{40}{100} = 0,4$

Le triangle BCA est l'image du triangle BED par l'homothétie de centre B est de rapport 0,4.

c. $BD = 4 \times 2,5 = 10 \text{ cm}$

d. $BE = 9 \times 2,5 = 22,5 \text{ cm}$

7 $v(6) = 10,2 \times 3 = 30,6 \text{ m}$

Le cycliste a parcouru 30,6 m en 6 s.

8 a. $4 \times 1,5 = 6 \text{ €}$

2,5 kg de fraises coûtent 10 €.

b. 250 g représentent le quart de 1 kg.
250 g coûtent donc 1 €.

750 g coûtent donc 3 €.

c. $4 \text{ €} + 1 \text{ €} = 5 \text{ €}$ donc $1 \text{ kg} + 0,25 \text{ kg} = 1,25 \text{ kg}$
Avec 5 €, on achète 1,250 kg.

9 A : **3** ; B : **4** ; C : **6** ; D : **2** ; E : **1**.

10 a. $0,75 = 1 - 0,25$ et $0,25 = \frac{25}{100}$

donc il s'agit d'une réduction de 25 %.

b. $\frac{7}{10} = \frac{70}{100} = 1 - \frac{30}{100}$

donc il s'agit d'une réduction de 30 %.

11 a. $1,1 = 1 + 0,1$ et $0,1 = \frac{10}{100}$

Il s'agit d'une augmentation de 10 %.

b. $\frac{3}{2} = \frac{150}{100} = 1 + \frac{50}{100}$

Il s'agit d'une augmentation de 50 %.

12 a. $1 + \frac{40}{100} = 1 + 0,4 = 1,4$

b. $1 - \frac{30}{100} = 1 - 0,3 = 0,7$

c. $1 + \frac{200}{100} = 1 + 2 = 3$

d. $1 - \frac{50}{100} = 1 - 0,5 = 0,5$

e. $1 + \frac{1}{100} = 1 + 0,01 = 1,01$

Calcul mental

13 a. $4 \times 0,7 = 2,8 \text{ cm}$ et $7 \times 0,7 = 4,9 \text{ cm}$

b. $4 \times 1,5 = 6 \text{ cm}$ et $7 \times 1,5 = 10,5 \text{ cm}$

14 Les triangles MOU et MTR forment une configuration de Thalès : $MR = 3 \times MU$

a. $MT = 3 \times 5,2 = 15,6 \text{ cm}$

b. $OT = 15,6 - 5,2 = 10,4 \text{ cm}$
ou $2 \times 5,2 = 10,4 \text{ cm}$

c. $OU = 19,2 \div 3 = 6,4 \text{ cm}$

15 a. $\frac{BC}{FG} = \frac{6}{4} = 1,5$

Le rapport de l'homothétie est 1,5.

b. $AB = 1,5 \times 2 = 3 \text{ cm}$

$OA = 1,5 \times 5 = 7,5 \text{ cm}$

$EG = 7,5 \div 1,5 = 7,5 \times \frac{2}{3} = 5 \text{ cm}$

$OG = 9 \div 1,5 = 9 \times \frac{2}{3} = 6 \text{ cm}$

16 $300 \times 0,01 = 300 \div 100 = 3 \text{ L}$

$300 - 3 = 297 \text{ L}$

Il reste donc 297 L.

Je m'entraîne

17 a. $\frac{9,36}{3} = 3,12 \text{ kg}$

Une tige de 1 m pèse 3,12 kg.

b. $x = 2,5 \times 3,12 = 7,8$ kg

$y = \frac{19,5}{3,12} = 6,25$ kg.

c. On appelle z la masse d'une barre de 5,5 m.

● Une méthode :

$z = 5,5 \times 3,12 = 17,16$ kg

● Une autre méthode :

$3 \text{ m} + 2,5 \text{ m} = 5,5 \text{ m}$

donc $z = 9,36 \text{ kg} + 7,8 \text{ kg} = 17,16 \text{ kg}$

● Une autre méthode : en écrivant l'égalité des produits en croix :

$3 \times z = 9,36 \times 5,5$

$z = \frac{9,36 \times 5,5}{3}$ soit $z = 17,16$ kg

Une tige de 5,5 m pèse 17,16 kg.

18 a. $\frac{50}{400} = 0,125$

Pour 1 m², il faut 0,125 kg soit 125 g.

$0,125 \times 1\,500 = 187,5$ kg

Pour 1 500 m², il faut 187,5 kg.

b. 1 t = 1 000 kg

$\frac{1\,000}{0,125} = 8\,000$ m²

Avec 1 tonne de sel, on peut couvrir 8 000 m².

c. $150 \times 5 = 750$ m²

La rue a une surface de 750 m².

$0,125 \times 750 = 93,75$ kg

Pour cette rue, il faut 93,75 kg de sel.

19 a. $\frac{7,20}{3} = 2,4$; $\frac{12}{5} = 2,4$ et $\frac{26,4}{11} = 2,4$

Il s'agit donc d'un tableau de proportionnalité.

b. $p(x) = 2,4x$

p est une fonction linéaire de coefficient t 2,4.

20 a. $\frac{1,8}{40} = 0,045$; $\frac{8,1}{180} = 0,045$ et $\frac{18,9}{420} = 0,045$

Il s'agit donc d'un tableau de proportionnalité.

b. $x \mapsto g(x) = 0,045 \times x$

$g(100) = 0,045 \times 100 = 4,5$

Pour 100 km parcourus, la voiture consomme 4,5 L.

c. $g(x) = 14,85$ soit $0,045x = 14,85$

ainsi $x = \frac{14,85}{0,045} = 330$

Avec 14,85 L, la voiture parcourt 330 km.

21 a.

x	4	12	16
$V(x)$	75	225	300

b. V est une fonction linéaire : elle représente une situation de proportionnalité. En effet :

● les points du graphique sont alignés avec l'origine du repère.

● $\frac{75}{4} = 18,75$; $\frac{225}{12} = 18,75$ et $\frac{300}{16} = 18,75$

22 a. ● Le nombre choisi est 7 :

$7 \times (-5) + 7 \times 9 = -35 + 63 = 28$

● Le nombre choisi est -3 :

$-3 \times (-5) + (-3) \times 9 = 15 - 27 = -12$

● Le nombre choisi est 1,2 :

$1,2 \times (-5) + 1,2 \times 9 = -6 + 10,8 = 4,8$

Nombre de départ	7	-3	1,2
Résultat obtenu	28	-12	4,8

$7 \times 4 = 28$; $-3 \times 4 = -12$

et $1,2 \times 4 = 4,8$

Il s'agit d'un tableau de proportionnalité.

b. $f(x) = -5x + 9x = 4x$

f est une fonction linéaire de coefficient t 4.

23 On exprime les durées en minutes et les longueurs en m.

Temps	5 min	20 min	75 min
Distance	900 m	3 600 m	12 000 m

$\frac{900}{5} = 180$; $\frac{3\,600}{20} = 180$ et $\frac{12\,000}{75} = 160$

La distance n'est pas proportionnelle au temps.

Ming n'a pas couru à allure régulière.

24 a. ● $15 + 35 + 25 = 75$ cL

Le volume de ce cocktail est 75 cL.

● $\frac{150}{25} = 6$

donc $15 \times 6 = 90$ cL

Il faut 90 cL de grenadine pour 150 cL de jus d'ananas.

b. x est le volume de jus d'orange cherché.

On peut représenter les données dans le tableau de proportionnalité suivant :

6 L = 600 cL

Volume de jus d'orange (en cL)	35	x
Volume du cocktail (en cL)	75	600

En utilisant l'égalité des produits en croix :

$x = \frac{35 \times 600}{75} = 280$

Il faut 280 cL de jus d'orange pour un cocktail de 6 L.

25 Les points E, B, D et E, A, C sont alignés et les droites (AB) et (CD) sont parallèles. On peut donc utiliser le théorème de Thalès.

Les longueurs des triangles EBA et EDC sont proportionnelles :

$$\frac{EB}{ED} = \frac{EA}{EC} = \frac{AB}{CD}$$
$$\frac{2,5}{6} = \frac{3}{EC} = \frac{AB}{5,4}$$

$$\text{Ainsi } EC = \frac{3 \times 6}{2,5} = 7,2 \text{ cm}$$

$$\text{et } AB = \frac{5,4 \times 2,5}{6} = 2,25 \text{ cm}$$

$$\text{26 a. } \frac{3,5}{5,6} = 0,625; \frac{4}{6,4} = 0,625 \text{ et } \frac{3}{4,8} = 0,625$$

Il s'agit donc d'un tableau de proportionnalité.

b. Les points E, D, H et les points C, D, I sont alignés dans le même ordre.

$$\text{D'après la question a, on a : } \frac{DH}{DE} = \frac{DI}{DC}$$

donc d'après la réciproque du théorème de Thalès les droites (EC) et (HI) sont parallèles.

$$\text{27 a. } \frac{AB}{AC} = \frac{3}{8} = 0,375; \frac{AD}{AE} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0,33$$

Les longueurs des triangles ABD et ACE ne sont pas proportionnelles.

$$\text{b. } \frac{AD}{AC} \neq \frac{AD}{AE}$$

donc les droites (BD) et (CE) ne sont pas parallèles.

$$\text{28 } \frac{IE}{IP} = \frac{5,6}{3,5} = 1,6; \frac{IL}{IN} = \frac{4,8}{3} = 1,6$$

$$\text{et } \frac{LE}{PN} = \frac{4,5}{3,5} \approx 1,61$$

Les longueurs des triangles PIN et ILE ne sont pas proportionnelles donc le triangle PIN n'est pas l'image du triangle ILE par une homothétie.

29 a.

	BL	UE	KE	KL
Trapèze BLEU	3	2	6	3
Trapèze VERT	6	4	12	6
	VE	TR	KR	KE

$$\text{b. } \frac{VE}{BL} = \frac{6}{3} = 2$$

Le rapport de cette homothétie est 2.

$$\text{30 a. } \frac{12}{9} = \frac{4}{3}; \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$$

Il s'agit d'un tableau de proportionnalité.

b. 9 m = 900 cm

$$\text{donc : } \frac{12}{900} = \frac{1 \times 12}{75 \times 12} = \frac{1}{75}$$

$$\text{L'échelle de ce plan est } \frac{1}{75}.$$

c. ● Une première méthode : 15 m = 1 500 cm

$$1\,500 \times \frac{1}{75} = 20 \text{ cm}$$

● Une autre méthode :

$$\frac{15 \text{ m}}{12 \text{ m}} = 1,25 \text{ donc } 15 \times 1,25 = 20 \text{ cm}$$

La diagonale de cette salle est de 20 cm sur le plan.

31 a. Le triangle ABC est une réduction du triangle DEF

de rapport $\frac{1}{4}$ donc :

$$DE = AB \times 4 = 1,5 \times 4 = 6 \text{ cm}$$

$$AC = DF \times \frac{1}{4} = 5 \div 4 = 1,25 \text{ cm}$$

$$\text{b. } \frac{GH}{DE} = \frac{9,6}{6} = 1,6$$

Le rapport d'agrandissement du triangle DEF au triangle GHI est 1,6.

$$\text{Ainsi : } GI = DF \times 1,6 = 5 \times 1,6 = 8 \text{ cm.}$$

$$\text{c. } \frac{GH}{AB} = \frac{9,6}{1,5} = 6,4 \text{ et } \frac{GI}{AC} = \frac{8}{1,25} = 6,4$$

Les longueurs des triangles ABC et GHI sont proportionnelles : le coefficient de proportionnalité est 6,4.

Le triangle GHI est un agrandissement du triangle ABC de rapport 6,4.

$$\text{32 } 1 + \frac{5}{100} = 1 + 0,05 = 1,05$$

Augmenter un prix de 5 % revient à le multiplier par 1,05.

Une première méthode :

$$120 \times 1,05 = 126 \text{ €}$$

La lampe coûte 126 €.

$$49 \times 1,05 = 51,45 \text{ €}$$

Le miroir coûte 51,45 €.

$$126 \text{ €} + 51,45 \text{ €} = 177,45 \text{ €}$$

Léonie doit payer 177,45 €.

Une autre méthode :

$$120 \text{ €} + 49 \text{ €} = 169 \text{ €}$$

Les deux articles coûtent 169 €.

$$169 \times 1,05 = 177,45 \text{ €}$$

Léonie doit payer 177,45 €.

$$\text{33 } 1 - \frac{15}{100} = 1 - 0,15 = 0,85$$

Diminuer un prix de 15 % revient à le multiplier par 0,85.

$$69 \times 0,85 = 58,65$$

Le blouson A coûte 58,65 €.

$$\bullet 1 - \frac{20}{100} = 1 - 0,20 = 0,80$$

Diminuer un prix de 20 % revient à le multiplier par 0,80.

$$73 \times 0,80 = 58,4$$

Le blouson B coûte 58,40 €.

Marin choisit donc le blouson B à 58,40 €.

$$\text{34 a. } 1 + \frac{2,5}{100} = 1 + 0,025 = 1,025$$

Augmenter un prix de 2,5 % revient à le multiplier par 1,025.

$$420 \times 1,025 = 430,50 \text{ €}$$

Le téléviseur coûte 430,50 € avec le crédit.

$$\text{b. } 430,50 - 70,50 = 360 \text{ €}$$

Il reste à payer 360 € en 12 mensualités.

$$\frac{360}{12} = 30$$

Le montant d'une mensualité est 30 €.

$$\text{35 } ① 1 - \frac{5}{100} = 1 - 0,05 = 0,95$$

Diminuer un prix de 5 % revient à le multiplier par 0,95. Il s'agit du calcul C.

$$\text{② } 1 + \frac{5}{100} = 1 + 0,05 = 1,05$$

Augmenter une valeur de 5 % revient à la multiplier par 1,05. Il s'agit du calcul A.

$$\text{③ Prendre 5\% d'une quantité revient à la multiplier par } \frac{5}{100} = 0,05. \text{ Il s'agit du calcul B.}$$

$$\text{36 } 1 + \frac{2}{100} = 1 + 0,02 = 1,02$$

Augmenter un prix de 2 % revient à le multiplier par 1,02.

$$\bullet 0,90 \times 1,02 = 0,918 \text{ € et } 0,918 < 0,95$$

Pour la baguette, le prix a augmenté plus que l'inflation.

$$\bullet 9,80 \times 1,02 = 9,996 \text{ € et } 9,996 < 10,20$$

Pour la place de cinéma, le prix a augmenté plus que l'inflation.

$$\bullet 65 \times 1,02 = 66,30 \text{ € et } 66,30 > 65$$

Pour la carte de bus, le prix a augmenté moins que l'inflation.

$$\text{37 a. } 315 - 276 = 39$$

Entre 2007 et 2013, la masse de déchets annuelle produite par un Français a baissé de 39 kg.

$$\frac{39}{315} \approx 0,12 \text{ or } 0,12 = \frac{12}{100}.$$

Le pourcentage de baisse est d'environ 12 %.

$$\text{b. } 1 - \frac{7}{100} = 1 - 0,07 = 0,93$$

Diminuer une quantité de 7 %, revient à la multiplier par 0,93.

$$276 \times \frac{93}{100} = 256,68 \text{ kg.}$$

En 2020, pour respecter les objectifs, la masse de déchets produite en moyenne par Français, ne devra pas dépasser 256,68 kg.

$$\text{38 a. } 5,6 - 3,5 = 2,1 \text{ kg}$$

D'octobre à avril, la marmotte perd 2,1 kg.

$$\frac{2,1}{5,6} = 0,375 \text{ or } 0,375 = \frac{37,5}{100}.$$

La marmotte perd 37,5 % de sa masse pendant l'hiver.

$$\text{b. } \frac{2,1}{3,5} = 0,6 \text{ or } 0,6 = \frac{60}{100}.$$

La masse de la marmotte augmente de 60 % d'avril à octobre.

$$\text{39 1. a. } 30 - 25 = 5 \text{ m}^3$$

Entre le 1^{er} et le 2^e trimestre, la consommation d'eau a augmenté de 5 m³.

$$\frac{5}{25} = 0,2 \text{ or } 0,2 = \frac{20}{100}.$$

La consommation a augmenté de 20 %.

$$\text{b. } 30 - 21 = 9 \text{ m}^3$$

Entre le 3^e et le 4^e trimestre, la consommation d'eau a baissé de 9 m³.

$$\frac{9}{30} = 0,3 \text{ or } 0,3 = \frac{30}{100}.$$

La consommation a baissé de 30 %.

$$\text{2. } 25 - 21 = 4 \text{ m}^3$$

Entre le 1^{er} et le 4^e trimestre, la consommation d'eau a baissé de 4 m³.

$$\frac{4}{25} = 0,16 \text{ or } 0,16 = \frac{16}{100}.$$

La consommation a baissé de 16 % et non de 10 %.

$$\text{40 1. a. } 200 \times \frac{10}{100} = 20$$

Le prix augmente 20 €.

$$200 + 20 = 220.$$

Le nouveau prix est 220 €.

$$\text{b. } 220 \times \frac{5}{100} = 11$$

Le prix baisse de 11 €.

$$220 - 11 = 209.$$

Le prix final est 209 €

$$\text{2. } 1 + \frac{10}{100} = 1 + 0,10 = 1,1$$

Augmenter une valeur de 10 % revient à la multiplier par 1,10.

Après la hausse, le prix est : $200 \times 1,10$

$$1 - \frac{5}{100} = 1 - 0,05 = 0,95$$

Diminuer une valeur de 5 % revient à la multiplier par 0,95.

Après la baisse, le prix est : $200 \times 1,10 \times 0,95$

Nadia a donc raison.

On peut remarquer que :

$$200 \times 1,10 \times 0,95 = 209 \text{ €}$$

On retrouve la réponse de la question b.

$$\text{41 a. } 550 \times \frac{16}{100} = 88$$

Les émissions de GES ont baissé de 88 millions de tonnes. $550 - 88 = 462$.

En 2014, les émissions de GES ont été de 462 millions de tonnes.

$$\text{b. } 462 \times \frac{10}{100} = 46,2$$

Les émissions de GES devront baisser de 46,2 millions de tonnes.

$$462 - 46,2 = 415,8.$$

En 2020, les émissions de GES devraient être de 415,8 millions de tonnes.

$$\text{c. } 550 - 415,8 = 134,2$$

$$\frac{134,2}{550} = 0,244 \text{ or } 0,244 = \frac{24,4}{100}.$$

Les émissions de GES devront baisser de 24,4 %.

On peut remarquer que :

– diminuer une valeur de 16 % revient à la multiplier par 0,84;

– diminuer une valeur de 10 % revient à la multiplier par 0,90.

Ainsi $0,84 \times 0,90 = 0,756$

et $1 - 0,756 = 0,244$ ou $0,244 = \frac{24,4}{100}$.

On retrouve le pourcentage de 24,4 %.

$$42 \quad 1 - \frac{30}{100} = 1 - 0,3 = 0,70$$

Diminuer une valeur de 30 % revient à la multiplier par 0,70.

On cherche le nombre x tel que :

$$x \times 0,7 = 84 \text{ ainsi } x = 84 \div 0,7 = 120$$

Avant les soldes, la montre coûtait 120 €.

$$43 \quad a. \quad 1 + \frac{2}{100} = 1 + 0,02 = 1,02$$

Augmenter une valeur de 2 % revient à la multiplier par 1,02.

$$620 \times 1,02 = 632,40$$

Le montant du loyer sera 632,40 €.

b. On cherche le nombre x tel que :

$$x \times 1,02 = 357$$

$$\text{ainsi } x = 357 \div 1,02 = 350.$$

Le montant actuel du loyer est 350 €.

$$44 \quad a. \quad 1 - \frac{12}{100} = 1 - 0,12 = 0,88$$

Diminuer une valeur de 12 % revient à la multiplier par 0,88.

$$f(x) = 0,88x$$

f est une fonction linéaire de coefficient 0,88.

b.

	Terrain A	Terrain B
Surface actuelle x (en m ²)	250	625
Surface réduite $f(x)$ (en m ²)	220	550

$$\bullet 250 \text{ m}^2 \times 0,88 = 220 \text{ m}^2$$

$$\bullet 550 \text{ m}^2 \div 0,88 = 625 \text{ m}^2$$

$$45 \quad 1 + \frac{3}{100} = 1 + 0,03 = 1,03$$

Augmenter une valeur de 3 % revient à la multiplier par 1,03.

On cherche le nombre x tel que :

$$x \times 1,03 = 1493,50$$

$$\text{ainsi } x = 1493,5 \div 1,03 = 1450$$

Le mois dernier, Norredine gagnait 1450 €.

Je m'évalue à mi-parcours

46 b. 47 c. 48 c. 49 b. 50 a.

Avec un logiciel

51 2. a. Cette formule permet de calculer le prix total HT pour les 3 cartouches achetées.

b. Dans la cellule D7, on peut saisir la formule :

$$= \text{SOMME}(D2:D6) \text{ ou } = D2 + D3 + D4 + D5 + D6$$

$$3. a. \quad 1 - \frac{5}{100} = 1 - 0,05 = 0,95$$

Diminuer une valeur de 5 % revient à la multiplier par 0,95.

La formule à saisir est $= D7*0,95$.

4. a. Dans la cellule D9, on peut saisir la formule :
 $= D8*0,20$.

b. Dans la cellule D10, on peut saisir la formule :
 $= D8 + D9$.

On peut aussi saisir la formule : $= D8*1,20$.

	A	B	C	D
1		Prix à l'unité HT (en €)	Quantité	Prix HT (en €)
2	Cartouche d'encre	27	3	81
3	Imprimante	85	1	85
4	Souris sans fil	15	1	15
5	Clé USB 16 Gb	12	3	36
6	Ordinateur	599	1	599
7		TOTAL HT		816
8		TOTAL HT avec remise 5 %		775,2
9		TVA 20 %		155,04
10		TOTAL TTC		930,24

52 c. Dans la cellule D3, on peut saisir la formule :
 $= D3*1,2$.

Dans la cellule F3, on peut saisir la formule :

$$= F3*1,3 ; \text{ et dans la cellule G3 : } = G3*1,3$$

d., e. et f.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Prix initial (en €)	38	62	95	145	110	85
2	Pourcentage de réduction (%)	15	15	20	20	30	30
3	Prix (en €) après la 1 ^{re} remise	32,3	52,7	76	116	77	59,5
4	Prix (en €) après la 2 ^e remise de 20 %	27,34	42,16	60,8	92,8	61,6	41,6
5	Remise totale (en €)	12,16	19,84	34,2	52,2	48,4	37,4
6	Pourcentage total de réduction (%)	32	32	36	36	44	44

g. ● Pour les articles B et C, les pourcentages de réduction sont 15 % et 20 %.

Le pourcentage total est 32 % : il n'est pas la somme de 15 % et 20 %.

On peut remarquer :

Réduire une valeur de 15 % revient à la multiplier par 0,85.

Réduire une valeur de 20 % revient à la multiplier par 0,80.

Réduire une valeur de 15 % puis de 20 %, revient à la multiplier par $0,85 \times 0,80 = 0,68$.

$$\text{Or } 1 - 0,68 = 0,32 = \frac{32}{100}$$

Le pourcentage total de baisse est 32 %.

● Pour les articles D et E, les pourcentages de réduction sont 20 % et 20 %.

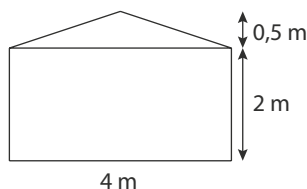
Le pourcentage total est 36 %, ce n'est pas la somme de 20 % et 20 %.

● Pour les articles F et G, les pourcentages de réduction sont 30 % et 20 %.

Le pourcentage total est 44 %, ce n'est pas la somme de 30 % et 20 %.

J'utilise mes compétences

53 ● Les façades pentagonales peuvent être découpées en un rectangle et un triangle :



$$\mathcal{A}(\text{triangle}) = \frac{4 \times 0,5}{2} = 1 \text{ m}^2$$

$$\mathcal{A}(\text{rectangle}) = 4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$$

● Les faces latérales sont des rectangles :

$$\mathcal{A}(\text{rectangle}) = 3,5 \times 2 = 7 \text{ m}^2$$

$$\bullet \mathcal{A}(\text{totale}) = 2 \times 1 + 2 \times 8 + 2 \times 7 = 32 \text{ m}^2$$

La surface totale à peindre est 32 m^2 .

● Il faut prévoir deux couches de vernis, c'est à dire couvrir une surface de 64 m^2 .

$$\bullet \frac{64}{9} \approx 7,1 \text{ L et } 2,5 \times 3 = 7,5 \text{ L}$$

Il faut donc prévoir 3 pots de 2,5 L chacun.

$$\bullet 35,80 \times 3 = 107,40 \text{ €}$$

Il faut prévoir au minimum 107,40 € pour vernir ce hangar.

54 ● On commence par calculer la longueur DF :

On sait que le triangle DEF est rectangle en E

avec $DE = 5,4 \text{ m}$ et $EF = 7,2 \text{ m}$.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$DE^2 + EF^2 = DF^2$$

$$DF^2 = 5,4^2 + 7,2^2$$

$$DF^2 = 29,16 + 51,84$$

$$DF^2 = 81$$

Alors $DF = \sqrt{81} = 9 \text{ cm}$.

● On vérifie si les longueurs des triangles DEF et ABC sont proportionnelles :

DE	EF	DF
5,4	7,2	9
AB	BC	AC
4,5	6	7,5

$$\frac{DE}{AB} = \frac{5,4}{4,5} = 1,2; \quad \frac{EF}{BC} = \frac{7,2}{6} = 1,2;$$

$$\text{et } \frac{DF}{AC} = \frac{9}{7,5} = 1,2$$

Le triangle DEF est un agrandissement du triangle ABC de rapport 1,2.

55 Promotion 1

$$\bullet \frac{20}{100} \times 1,5 \text{ L} = 0,3 \text{ L et } 1,5 \text{ L} + 0,3 \text{ L} = 1,8 \text{ L}$$

Donc la bouteille contiendrait 1,8 L de jus de fruits.

$$\bullet \frac{2,70 \text{ €}}{1,8} = 1,50 \text{ €}$$

Donc 1 L de jus de fruits coûterait 1,50 €.

Promotion 2

$$\bullet \frac{20}{100} \times 2,70 \text{ €} = 0,54 \text{ € et } 2,70 \text{ €} - 0,54 \text{ €} = 2,16 \text{ €}$$

Donc la bouteille coûterait 2,16 €.

$$\bullet \frac{2,16 \text{ €}}{1,5} = 1,44 \text{ €}$$

Donc 1 L de jus de fruits coûterait 1,44 €.

Conclusion

$1,44 < 1,50$ donc la promotion 2 est la plus avantageuse pour le client.

56 ● Site Techplus :

$$1 + \frac{20}{100} = 1 + 0,2 = 1,2$$

Augmenter une valeur de 20 % revient à la multiplier par 1,2.

Après la hausse, le prix est : $x \times 1,2$

$$1 - \frac{40}{100} = 1 - 0,4 = 0,6$$

Diminuer une valeur de 40 % revient à la multiplier par 0,6.

Après la baisse, le prix est donc : $x \times 1,2 \times 0,6 = 0,72x$

● Site Logishop :

$$1 - \frac{10}{100} = 1 - 0,1 = 0,9$$

Diminuer une valeur de 10 % revient à la multiplier par 0,9.

Après la baisse, le prix est donc : $x \times 0,9$

$$1 - \frac{20}{100} = 1 - 0,2 = 0,8$$

Diminuer une valeur de 20 % revient à la multiplier par 0,8.

Après la 2^e baisse, le prix est donc : $x \times 0,9 \times 0,8 = 0,72x$

L'ordinateur aura le même prix sur les deux sites.

$$\text{57 } 1 + \frac{4}{100} = 1 + 0,04 = 1,04$$

Augmenter une valeur de 4 % revient à la multiplier par 1,04.

Maeva dispose donc :

$$\bullet \text{ au bout d'une année de } 520 \text{ € : } 500 \times 1,04 = 520;$$

$$\bullet \text{ au bout de 2 ans de } 540,80 \text{ € : } 520 \times 1,04 = 540,8;$$

$$\bullet \text{ au bout de 3 ans d'environ } 562,43 \text{ € :}$$

$$540 \times 1,04 = 562,432;$$

$$\bullet \text{ au bout de 4 ans d'environ } 584,93 \text{ € :}$$

$$562,432 \times 1,04 = 584,92928;$$

$$\bullet \text{ au bout de 5 ans d'environ } 608,33 \text{ € :}$$

$$584,92928 \times 1,04 \approx 608,33.$$

Maeva devra laisser placer la somme de 500 €, pendant 5 ans, pour disposer d'au moins 600 €.

On peut remarquer que :

$$500 \times 1,04^5 \approx 608,33$$

58 On note x la population de 1950. La population actuelle est $0,32x$ ($1 - 0,68 = 0,32$).

Pour revenir à la population de 1950 il faut multiplier la population actuelle par $\frac{1}{0,32}$ soit 3,125.

La population actuelle doit donc augmenter de 212,5 % ($312,5 \% - 100 \% = 212,5 \%$).

59 On note x le coût total de fabrication.

● Le coût de la main d'œuvre représente $0,60x$. Augmenter une valeur de 5 % revient à la multiplier par 1,05. Ainsi le coût de la main d'œuvre est : $1,05 \times 0,60x = 0,63x$.

● Le coût des matières premières représente $0,40x$. Augmenter une valeur de 15 % revient à la multiplier par 1,15. Ainsi le coût des matières premières est : $1,15 \times 0,40x = 0,46x$.

● $0,46x + 0,63x = 1,09x$

Le coût de fabrication de ce vêtement est passé de x € à $1,09x$ € : il a été multiplié par 1,09 ce qui correspond à une augmentation de 9 %.

60 On note x le côté du carré et d sa diagonale.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$d^2 = x^2 + x^2$$

$$d^2 = 2x^2$$

$$d = x \times \sqrt{2}$$

La diagonale d'un carré est donc proportionnelle à la longueur de son côté : le coefficient de proportionnalité est $\sqrt{2}$.

61 a. $\frac{39,3}{2} = 19,65$; $\frac{47,2}{2,4} \approx 19,67$ et $\frac{58,9}{3} \approx 19,63$

Les quotients obtenus sont « proches », ce qui explique la remarque de Tom.

b. $V(x) = \pi \times R^2 \times x$

On note : $k = \pi \times R^2$, k est un nombre fixé.

Ainsi $V(x) = k \times x$

Donc le volume est proportionnel à la hauteur.

c. $V(x) = \pi \times R^2 \times x$

Pour $x = 5$ dm, le volume est $98,2 \text{ dm}^3$.

On cherche R tel que : $\pi \times R^2 \times 5 = 98,2$

$$R^2 = \frac{98,2}{5\pi} \approx 6,25$$

$$\text{Ainsi : } R = \sqrt{\frac{98,2}{5\pi}} \approx 2,5 \text{ dm}$$

62 a. ● $1,5 \times 1,2 \times 10 = 18 \text{ m}^2$

La surface totale des panneaux est 18 m^2 .

● Le graphique indique que la production d'électricité est proportionnelle à la surface des panneaux.

Pour 4 m^2 , on peut produire 480 kWh :

$$\frac{18}{4} = 4,5 \text{ et } 480 \times 4,5 = 2\,160$$

Pour 18 m^2 de panneaux, on peut produire $2\,160 \text{ kWh}$ en une année.

b. $0,55 \times 2\,160 = 1\,188$ €.

Chaque année, l'installation de Victor lui rapportera $1\,188$ €.

$$1\,188 \times 9 = 10\,692 \text{ €}$$

$$1\,188 \times 10 = 11\,880 \text{ €}$$

Victor aura amorti son installation au bout de 10 ans.

63 D'après le graphique, $f(15) = 12$ et $f(20) = 16$

● $\frac{12}{15} = 0,8 = \frac{4}{5}$ donc c'est la formule ② qui convient.

● Comme $f(15) = 12$, le tableau B ne peut pas convenir.

Pour le tableau A : $f(6,5) = \frac{4}{5} \times 6,5 = 5,2 \neq 5$

Donc le tableau A ne convient pas.

$$f(30) = \frac{4}{5} \times 30 = 24.$$

Le tableau C convient.

64 • Traduction

Ethan a commandé un casque sur un site Internet.

a. Recopier et compléter sa commande :

Casque	85 \$
Réduction – 30 %	
Frais de livraison	5,10 \$
TOTAL de la commande	

b. Calculer le pourcentage de réduction finale.

• Solution

$$\text{a. } \bullet 85 \times \frac{30}{100} = 25,5 \$$$

Le montant de la réduction est $25,5 \$$.

$$\bullet 85 - 25,5 + 5,10 = 64,60 \$$$

Le casque coûte $64,60 \$$.

Casque	85 \$
Réduction – 30 %	25,5 \$
Frais de livraison	5,10 \$
TOTAL de la commande	64,60 \$

$$\text{b. } 85 - 64,60 = 20,40 \$$$

$$\frac{20,40}{85} = 0,24 = \frac{24}{100}$$

Finalement, le prix du casque a baissé de 24 %.

65 a. Faux.

$AR = 3 \times AN$ donc $AR \neq AN$ donc Les triangles NOA et DAR ne sont pas symétriques par rapport au point A.

b. Vrai.

On vérifie les conditions :

$$\bullet AR = 3 \times AN \text{ et } AO = 3 \times AD$$

$$\bullet N, A, R \text{ et } O, A, D \text{ sont alignés dans le même ordre}$$

$$\bullet (DR) \parallel (AN)$$

DAR est donc l'image du triangle NAO par une homothétie de centre A.

c. Vrai.

$$\frac{AR}{AN} = 3 \text{ et } \frac{DR}{NO} = 3$$

Il s'agit d'un tableau de proportionnalité.

$$\text{66 } 1 - \frac{30}{100} = 1 - 0,3 = 0,7$$

Diminuer une valeur de 30 % revient à la multiplier par 0,7.

$$1,8 \times 0,7^4 = 0,432 \text{ mg}$$

$$0,432 \text{ mg} < 0,5$$

Au bout de 4 ans, la quantité de médicament présente dans le sang est 0,432 18 mg.
Donc l'affirmation est vraie.

67 Agrandir dans un rapport 300 % revient à multiplier les longueurs par 3.
Réduire dans un rapport de 25 % revient à multiplier les longueurs par 0,25.
Agrandir dans un rapport de 150 % revient à multiplier les longueurs par 1,5.
 $3 \times 0,25 \times 1,5 = 1,125$
Ainsi les longueurs sont multipliées par 1,125, ce qui correspond à un agrandissement dans un rapport de 112,5 %.

68 ● D'après ce premier tableau, le côté a été réduit d'un pourcentage compris entre 7 % et 8 %.

	A	B	C	D
1	Pourcentage de réduction de la longueur du côté	Nombre par lequel on multiplie la longueur du côté	Nombre par lequel on multiplie le volume	Pourcentage de réduction du volume
2	1	0,99	0,970299	2,9701
3	2	0,98	0,941192	5,8808
4	3	0,97	0,912673	8,7327
5	4	0,96	0,884736	11,5264
6	5	0,95	0,857375	14,2625
7	6	0,94	0,830584	16,9416
8	7	0,93	0,804357	19,5643
9	8	0,92	0,778688	22,1312

On a saisi :
 $B2 = 1 - A2/100$; $C2 = B2*B2*B2$; $D2 = (1-C2)*100$
● En modifiant les cellules A2 et A3 puis en étirant la formule, on obtient ce nouveau tableau.

	A	B	C	D
1	Pourcentage de réduction de la longueur du côté	Nombre par lequel on multiplie la longueur du côté	Nombre par lequel on multiplie le volume	Pourcentage de réduction du volume
2	7	0,93	0,804357	19,5643
3	7,1	0,929	0,801765089	19,8234911
4	7,2	0,928	0,799178752	20,0821248

D'après ce second tableau, le pourcentage dont a été réduit le côté est compris entre 7,1 % et 7,2 %.

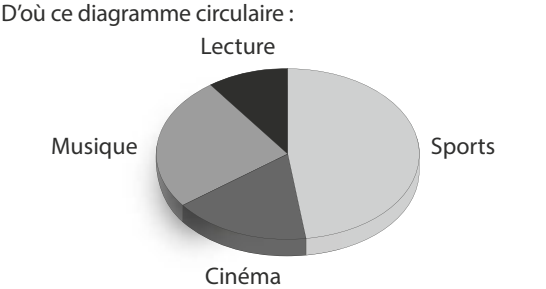
69 On appelle x la largeur de ce rectangle et y sa longueur.
L'aire du rectangle initial est $\mathcal{A} = xy$
La largeur diminue de 10 % alors la nouvelle largeur x' est égale à $0,9x$.
La longueur augmente de 10 % alors la nouvelle longueur y' est égale à $1,1y$.
L'aire du rectangle modifié est
 $\mathcal{A}' = x'y' = 0,9x \times 1,1y$
 $\mathcal{A}' = 0,99xy$
C'est à dire : $\mathcal{A}' = 0,99\mathcal{A}$

$1 - 0,99 = 0,01$ or $0,01 = \frac{1}{100}$
Donc l'aire de ce rectangle diminue de 1 %.

70 ● $50 \% + 100 \% = 150 \%$ et $\frac{150}{100} \times \frac{40}{100} = \frac{60}{100}$ donc l'année prochaine les dépenses pour les sports représenteront 60 % des dépenses pour les loisirs de cette année.
● $5 \% + 100 \% = 105 \%$ et $\frac{105}{100} \times \frac{20}{100} = \frac{21}{100}$ donc l'année

prochaine les dépenses pour le cinéma représenteront 21 % des dépenses pour les loisirs de cette année.
● $5 \% + 100 \% = 105 \%$ et $\frac{105}{100} \times \frac{30}{100} = \frac{31,5}{100}$ donc l'année prochaine les dépenses pour la musique représenteront 31,5 % des dépenses pour les loisirs de cette année.
● $25 \% + 100 \% = 125 \%$ et $\frac{125}{100} \times \frac{10}{100} = \frac{12,5}{100}$ donc l'année prochaine les dépenses pour la lecture représenteront 12,5 % des dépenses pour les loisirs de cette année.
● $60 \% + 21 \% + 31,5 \% + 12,5 \% = 125 \%$ donc l'année prochaine les dépenses pour les loisirs représenteront 125 % des dépenses de cette année.
● On peut donc construire ce tableau de proportionnalité :

	Sports	Cinéma	Musique	Lecture	Total
Pourcentage	60	21	31,5	12,5	125
Angle en degré	172,8	60,48	90,72	36	360



71 On appelle x le taux.
Augmenter une valeur de x revient à la multiplier par
 $y = 1 + \frac{x}{100}$
Pour que la somme double en 10 ans, on écrit l'équation :
 $1000 \times y^{10} = 2000$
 $y^{10} = 2$
On peut réaliser des essais successifs avec la calculatrice ou utiliser le tableau :
D'après ce premier tableau, y est compris entre 1 et 1,1.

	A	B
1	y	y^{10}
2	1	1
3	1,1	2,5937424601

D'après ce deuxième tableau, y est compris entre 1,07 et 1,08.

	A	B
1	y	y^{10}
2	1,05	1,6288946268
3	1,06	1,7908476965
4	1,07	1,9671513573
5	1,08	2,1589249973

D'après ce deuxième tableau, y est compris entre 1,071 et 1,072.

	A	B
1	y	y^{10}
2	1,075	2,0610315622
3	1,072	2,0042313617
4	1,071	1,9856134608

Comme $y = 1 + \frac{x}{100}$, alors x est compris entre 7,1% et 7,2 %. M. Avare doit donc placer son argent à un taux compris entre 7,1 et 7,2 %.

72 Diminuer une valeur de 10 %, revient à la multiplier par 0,9.

On peut utiliser le tableur : il semble qu'Ulysse parcourra moins de 100 km et qu'il n'arrivera jamais au bout de son voyage.

	A	B	C
1	Jour	Distance parcourue ce jour-là	Distance totale parcourue
2	1	10,0000000	10,0000000
3	2	9,0000000	19,0000000
4	3	8,1000000	27,1000000
5	4	7,2900000	34,3900000
6	5	6,5610000	40,9510000

202	201	0,0000000	99,9999999
203	202	0,0000000	99,9999999
204	203	0,0000000	99,9999999
205	204	0,0000000	100,0000000
206	205	0,0000000	100,0000000
207	206	0,0000000	100,0000000
208	207	0,0000000	100,0000000

907	906	0,0000000	100,0000000
908	907	0,0000000	100,0000000
909	908	0,0000000	100,0000000
910	909	0,0000000	100,0000000
911	910	0,0000000	100,0000000
912	911	0,0000000	100,0000000
913	912	0,0000000	100,0000000
914	913	0,0000000	100,0000000
915	914	0,0000000	100,0000000

Comprendre et utiliser la notion de fonction

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3 et le début du cycle 4

- La notion de fonction ne fait pas partie des programmes de cycle 3 mais plusieurs thèmes abordés permettent de préparer son étude, comme la recherche et l'organisation d'informations à partir de tableaux ou de graphiques représentant l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre.
- L'étude des grandeurs, la construction de tableaux ou de graphiques ont permis de présenter des activités liées à la notion de fonction sans que celle-ci soit évoquée.
- Dès le début du cycle 4, en 5^e, conformément au programme, «la rencontre de relations de dépendance entre grandeurs mesurables, ainsi que leurs représentations graphiques, permet d'introduire la notion de fonction qui est stabilisée en 3^e, avec le vocabulaire et les notations correspondantes».
- Des expressions telles que «en fonction de» ou «est fonction de» ont été utilisées dans le cadre du langage littéral.
- Les élèves ont été amenés à appliquer des programmes de calcul. La notion de fonction a ainsi pu être progressivement installée en dehors de toute formalisation ou notation.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'introduire la notion de fonction à partir d'un programme de calcul qui est aussi présenté comme «une machine à transformer les nombres».

Dans la question 1., on reste dans le domaine numérique pour permettre aux élèves de bien comprendre le processus de transformation.

Dans la question 2., on passe dans le domaine littéral et on introduit la notation $f(x)$ ainsi que le vocabulaire image puis antécédent. La question 2. a. est à rapprocher de la question 1. a. pour faire le lien entre le langage naturel et la notation fonctionnelle. Il est alors important d'insister sur la signification de la notation $f(x)$, dans laquelle les parenthèses ont un usage différent de celui qu'elles occupent dans l'écriture d'une expression littérale.

On travaille ainsi les compétences modéliser, représenter, calculer et communiquer.

Activité 2

L'objectif de cette activité est de présenter une fonction définie par un graphique permettant de modéliser une

situation (température dans l'espace en fonction de l'altitude). C'est aussi l'occasion de revenir sur une lecture graphique dans un repère du plan. À une altitude a donnée, on associe une température unique que l'on note $T(a)$, reprenant ainsi la notation fonctionnelle qui a été introduite à l'activité précédente.

Cette situation donne l'occasion de travailler les compétences représenter et modéliser et permet, à la question a., le changement de cadre : graphique/tableau.

À la question b., on pourra faire remarquer qu'une lecture graphique ne permet parfois d'obtenir qu'une valeur approchée lorsque les points ne sont pas clairement repérés par une croix.

La question c., permet de faire le lien entre la représentation de la situation étudiée et son interprétation dans le langage naturel.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1 «Notion de fonction».
- Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2 «Définir une fonction».

Exercice résolu

Cet exercice présente, à partir d'un support concret, la lecture graphique d'images et d'antécédents. Dans la solution, les différentes couleurs et les directions des flèches facilite la compréhension du sens de lecture sur lequel on insiste également dans la remarque.

Les connaissances et compétences abordées sont, conformément au programme, «résoudre des problèmes modélisés par des fonctions» et «étudier et commenter des exemples».

On travaille les compétences «chercher» et «représenter», ainsi que «communiquer» dans les interprétations des lectures.

4 Compléments

Notion de fonction

- De nombreux exercices permettent de travailler le concept de fonction numérique. L'exercice 6 de la rubrique «À l'oral» met en avant la nécessité d'avoir une seule image associée à un nombre pour pouvoir définir une fonction.
- Des exercices de la rubrique «Je m'entraîne» proposent des exemples aidant particulièrement à la compréhension des notations et du vocabulaire. On passe de la notation $f(a) = b$ à des phrases du type « b est l'image

de a par la fonction f » ou « a est un antécédent de b par la fonction f » dans les exercices 15 à 17. Les exercices 19 et 20 permettent d'insister sur le sens des notations $f(x)$ et $f: x \mapsto f(x)$.

Différents modes de représentation

● Dans les rubriques «À l'oral» et «Je m'entraîne», on propose des exemples de fonctions définies **par un graphique** (exercices 8, 9, 22 à 26). On y trouve des lectures d'images et d'antécédents ainsi que le lien avec des égalités du type $f(a) = b$. Plusieurs situations s'appuient sur des supports concrets.

● Des exemples de fonctions définies **par un tableau** (exercices 27 à 32) sont également proposés. On réinvestit aussi, dans ces cas-là, les notations et le vocabulaire. De nombreux exercices de ce chapitre permettent aussi de comprendre et d'utiliser la notion de fonction défini par une formule, en particulier les exercices 33 à 46. On réinvestit aussi les notations et le vocabulaire. L'exercice 7 de la rubrique «À l'oral» et les exercices 44 et 45 proposent le changement de cadre : formule/tableau.

Avec un logiciel

● Les exercices de cette page proposent des exemples d'utilisation du tableur.
● L'exercice 51 est consacré à la réalisation d'un tableau de valeurs d'une fonction définie par une formule.
● À l'exercice 52, à partir d'un support concret, on utilise différents modes de représentation en passant d'un tableau à un graphique.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

① a. $4^2 - 4 = 16 - 4 = 12$.

En choisissant 4, on obtient 12.

b. $7^2 - 4 = 49 - 4 = 45$.

En choisissant 7, on obtient 45.

$(-7)^2 - 4 = 49 - 4 = 45$.

En choisissant -7 , on obtient 45.

c. On note x le nombre choisi.

$x^2 - 4 = 0$ lorsque $x^2 = 4$.

Pour obtenir 0, on peut choisir 2 ou -2 .

② a. $f(4) = 4^2 - 4 = 16 - 4 = 12$.

b. L'image de -1 par la fonction f est notée $f(-1)$.

$f(-1) = (-1)^2 - 4 = 1 - 4 = -3$.

L'image de -1 par la fonction f est -3 .

c. $x^2 - 4 = 21$ lorsque $x^2 = 25$.

5 et -5 ont pour image 21 par la fonction f .

Activité 2

a.

a en km	0	10	20	30	50
$T(a)$ en °C	20	-50	-40	-30	0

a en km	60	80	100	140	160
$T(a)$ en °C	-40	-80	-50	10	40

b. Les antécédents de 0 par la fonction T sont approximativement : 2 ; 50 et 130.

$T(a)$ est minimale pour $a = 90$.

c. Le ballon-sonde a relevé une température de 0 °C aux altitudes de 2 km ; 50 km et 130 km.

La température la plus basse a été relevée à une altitude de 90 km.

J'applique le cours

2 a. L'image de 0 est 0.

b. L'image de 4 est 2.

c. Les antécédents de 0 sont -4 ; -2 ; 0 et 3.

d. Les antécédents de 1 sont approximativement $-1,8$; $-0,3$ et 3,6.

3 a. L'image de 0 est 1.

b. Les antécédents de 1 sont 0 et 3.

L'antécédent de -2 est -3 .

c. 2,5 n'a pas d'antécédent.

d. 0 a trois antécédents (-1 ; 3,5 et 6).

À l'oral

4 a. $20 \rightarrow \frac{1}{4} \times 20 = 5 \rightarrow 5^2 = 25$.

Si l'on entre le nombre 20, on obtient bien 25.

b. $p(-12) = 9$ signifie que si l'on entre -12 on obtient 9. On dit que l'image de -12 est 9.

$-12 \rightarrow \frac{1}{4} \times (-12) = -3 \rightarrow (-3)^2 = 9$.

5 1. a. $h(-1) = 2$ donc l'image de -1 par la fonction h est 2.

b. $h(1) = -2$ donc l'image de 1 par la fonction h est -2 .

c. $h(5) = 0$ donc l'image de 5 par la fonction h est 0.

2. a. $h(1) = -2$ et $h(0) = -2$ donc 1 et 0 sont deux antécédents de -2 par la fonction h .

b. $h(-3) = 3$ donc -3 est un antécédent de 3 par la fonction h .

c. $h(5) = 0$ donc 5 est un antécédent de 0 par la fonction h .

3. $h(-1) = 2$ et $h(3) = 2$ donc -1 et 3 sont deux nombres dont l'image par la fonction h est 2.

6 a. On définit bien une fonction car, à chaque heure, correspond une température et une seule.

b. On ne définit pas une fonction car la même température peut avoir été relevée à des heures différentes.

7 D'après le tableau complété par Théo, 0 aurait pour image 5 or, $g(0) = 2 \times 0 + 3 = 3$.

Théo aurait dû écrire 3 au lieu de 5.

8 a. À 2 mois, la taille du tigre est 20 cm.
À 9 mois, la taille du tigre est 60 cm.

b. Le tigre mesure 45 cm à environ 5 mois.
Le tigre mesure 80 cm à environ 15 mois.

9 1. a. L'image de 10 est 2.

L'image de 6 est 4.

L'image de 2 est 3.

b. Les antécédents de 3 sont 2 et 8.

L'antécédent de 1 est 0.

2. a. L'image de 1 est approximativement 1,6.

L'image de 5 est approximativement 5,4.

b. Les antécédents de 2 sont approximativement 1,4 et 10.

Les antécédents de 5 sont approximativement 3,9 et 5,5.

Calcul mental

10 a. L'image de 3 est 9. **b.** $f(-4) = -12$.

c. L'antécédent de 6 est 2. **d.** L'antécédent de 1,5 est 0,5.

11 a. L'image de 4 est $4 + 1$, soit 5 donc l'affirmation est fausse.

b. $7 - 4 = 3$ donc le quart de l'antécédent de 7 est égal à 3.
 $3 \times 4 = 12$, donc l'affirmation est vraie.

12 a. $2^2 - 5 = 4 - 5 = -1$ donc l'image de 2 est -1.

b. $0^2 - 5 = -5$ donc l'image de 0 est -5.

c. $h(-5) = (-5)^2 - 5 = 25 - 5 = 20$.

d. $h(8) = 8^2 - 5 = 64 - 5 = 59$.

13 a. $p(3) = 2 \times (7 + 3) = 2 \times 10 = 20$.

b. $p(5,5) = 2 \times (7 + 5,5) = 2 \times 12,5 = 25$.

5,5 est bien un antécédent de 25 par la fonction p .

Je m'entraîne

14 a. $5 \rightarrow 5 + 3 = 8 \rightarrow 8 \times 2 = 16$.

En choisissant le nombre 5, on obtient 16.

b. $f(-4) = 2 \times (-4 + 3) = 2 \times (-1) = -2$.

15 a. L'image de 4 est 2.

b. L'image de -5 est -2.

c. L'image de $\frac{1}{2}$ est -3.

16 a. 1 a pour antécédent 0.

b. -2 a pour antécédent 2,5.

c. 0 a pour antécédent -1.

17 a.

Notation mathématique	En français
$f(7) = 2$	L'image de 7 est 2.
$f(8) = -3$	Un antécédent de -3 est 8.
$f(4) = 5$	4 a pour image 5.
$f(-6) = 1$	1 a pour antécédent -6.

b. $f(-3) = 4$ signifie que -3 a pour image 4 ou que 4 a pour antécédent -3.

18 a. $4 \rightarrow 4^2 = 16 \rightarrow 16 - 4 = 12 \rightarrow 12 \times 2 = 24$.

La machine transforme bien 4 en 24.

b. $\bullet f(7) = (7^2 - 4) \times 2 = (49 - 4) \times 2 = 45 \times 2$. Donc $f(7) = 90$.

$\bullet$ L'image de 7 par la fonction f est 90.

$\bullet$ Un antécédent de 90 par la fonction f est 7.

c. $f(-8) = ((-8)^2 - 4) \times 2 = (64 - 4) \times 2 = 60 \times 2$. Donc $f(-8) = 120$.

L'image de -8 par la fonction f est 120.

d. $f(x) = 2(x^2 - 4)$.

19 a. La fonction qui, à un nombre, associe son opposé est la fonction g .

b. À un nombre, la fonction f associe son double.

À un nombre, la fonction h associe sa moitié.

c. $f(10) = 20$; $g(10) = -10$; $h(10) = 5$.

20 a. Les notations correctes pour définir la fonction f sont : $f(x) = 3x + 1$ et $f: x \rightarrow 3x + 1$.

b. $f(-1) = 3 \times (-1) + 1 = -3 + 1 = -2$.

c. $f(-4) = 3 \times (-4) + 1 = -12 + 1 = -11$.

Donc c'est faux, -4 est un antécédent de -11, pas de 0.

21 a. On définit une fonction qui, à une masse en kg, associe une durée de cuisson en min.

b. On définit une fonction qui, à une quantité de Sans Plomb 98 en L, associe un prix en €.

c. On définit une fonction qui, à un nombre de Mo échangés, associe un prix en €.

22 a. Ce graphique définit une fonction p qui à l'âge de l'enfant (en mois) associe son poids (en kg).

b. À 4 mois, l'enfant pesait 6 kg.

c. L'enfant pesait 4 kg à 1 mois. Il pesait 9 kg à 10 mois.

d. $p(0) = 3,3$ signifie qu'à la naissance, l'enfant pesait 3,3 kg.

23 1. a. Le point A a pour coordonnées (120; 90). Donc $f(120) = 90$.

b. À une vitesse de 120 km/h, la distance de freinage est 90 m.

2. a. La distance de freinage d'un véhicule roulant à 50 km/h est environ 16 m.

b. La distance de freinage est égale à 50 m pour un véhicule roulant à 90 km/h.

24 1. a. On lit les images des nombres sur l'axe des ordonnées.

b. On lit les antécédents sur l'axe des abscisses.

2. $\bullet f(0,5) = 0$ $\bullet f(-1,5) = 1$ $\bullet f(0) = 3$.

3. a. -2 n'a aucun antécédent.

b. -1 a un seul antécédent : 1.

c. 0 a deux antécédents : 0,5 et 1,3.

d. 1 a trois antécédents : -1,5; 0,3 et 1,4.

4. Karim a raison car 3 a une infinité d'antécédents compris entre -1 et 0.

25 a. L'image de 2 par la fonction g est 1 et celle de 0 est 2.

b. Les antécédents de -2 par la fonction g sont -4 et 4.

26 1. Sur l'axe des abscisses, on peut écrire «Heure» et sur l'axe des ordonnées, on peut écrire «Température en °C».

2. a. $T(8) = 15$; $T(12) = 23$ et $T(14) = 24$.

b. Les antécédents de 16 sont approximativement 4 h 15 et 8 h 45.

3. À 8 h, la température était de 15°C ; à midi, elle était de 23°C et à 14 h, elle était de 24°C . La température a été de 16°C à 4 h 15 et à 8 h 45.

27 a. $N(7) = 9$ signifie qu'il y a 9 annonces qui ont 7 lignes.

b. ● L'image de 6 est 15.

● Les antécédents de 24 sont 3 et 5.

28 a. 1 a pour image -1

b. 0 et 2 sont des antécédents de 5.

c. 0 a pour antécédent 3.

d. 2 est l'image de -1.

29 On ne définit pas une fonction car au nombre 4 on associe deux nombres différents : -7 et 1.

30 a. Une lettre de 18 g est aff. anchie à 0,70 €.

Une lettre de 80 g est aff. anchie à 1,40 €.

b. $T(20) = 0,70$ et $T(250) = 2,80$.

c. Avec un timbre à 4,20 €, on sait que la masse de la lettre est comprise entre 250 g et 500 g.

31 a. ● L'image de 2 est -2.

● L'image de -2 est 5.

● L'image de 5 est 10.

b. ● Un antécédent de 2 est -1.

● Un antécédent de -2 est 2.

● Un antécédent de 5 est -2.

c. Léa a tort. $g(10) = 12$. C'est $g(-3)$ qui est égal à 10, elle a confondu image et antécédent.

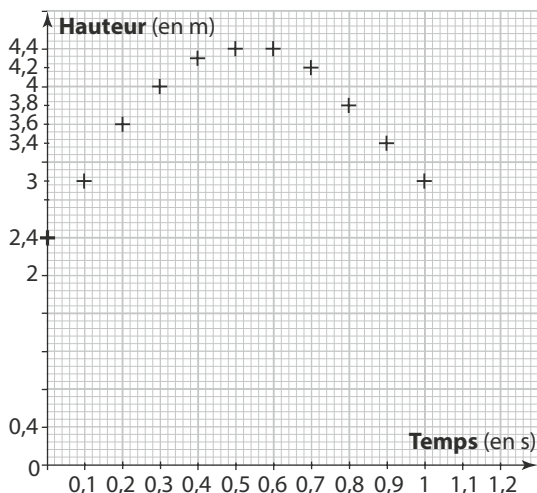
d. $h(a) = 10$ pour $a = -3$ ou $a = 5$.

32 1. a. $h(0) = 2,4$ signifie que le ballon a été lancé à partir d'une hauteur de 2,4 m.

b. $h(0,5) = 4,4$.

c. Les antécédents de 3 par h sont 0,1 et 1.

2. a. et b. Échelle 1/2.



33 $f(x) = -3x + 2$.

a. $f(1) = -3 \times 1 + 2 = -3 + 2 = -1$.

L'image de 1 est -1.

b. $f(0) = -3 \times 0 + 2 = 0 + 2 = 2$.

L'image de 0 est 2.

c. $f(-2) = -3 \times (-2) + 2 = 6 + 2 = 8$.

L'image de -2 est 8.

d. $f\left(\frac{2}{3}\right) = -3 \times \frac{2}{3} + 2 = -2 + 2 = 0$.

L'image de $\frac{2}{3}$ est 0.

34 a. $g: x \mapsto x(4x - 1)$.

a. $g(2) = 2 \times (4 \times 2 - 1) = 2 \times (8 - 1) = 2 \times 7 = 14$.

b. $g(0) = 0 \times (4 \times 0 - 1) = 0 \times (-1) = 0$.

c. $g(-3) = -3 \times (4 \times (-3) - 1) = -3 \times (-13) = 39$.

d. $g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \times \left(4 \times \frac{1}{2} - 1\right) = \frac{1}{2} \times (2 - 1) = \frac{1}{2}$.

35 $h(x) = -7x$.

$h(-4) = -7 \times (-4) = 28$.

28 est l'image de -4 ou un antécédent de 28 est -4. Un

antécédent de -4 est $-\frac{4}{-7}$ soit $\frac{4}{7}$ et $\frac{4}{7} \neq 28$.

C'est Justine qui a raison.

36 $f: x \mapsto x(x + 3)$.

1. $f(x) = x(x + 3)$.

2. a. Vrai car $f(-3) = -3 \times (-3 + 3) = 0$.

b. Vrai car $f(7) = 7 \times (7 + 3) = 70$.

c. Faux car $f(2) = 2 \times (2 + 3) = 10$.

d. Vrai car $f(-4) = -4 \times (-4 + 3) = 4$.

37 $f: x \mapsto x - 5$.

a. $f(-3) = -3 - 5 = -8$.

L'image de -3 est -8.

b. Le nombre qui a pour antécédent 7 est l'image de 7.

$f(7) = 7 - 5 = 2$.

Le nombre qui a pour antécédent 7 est 2.

c. Le nombre qui a pour image 7 est le nombre x tel que $x - 5 = 7$.

Ce nombre est $7 + 5$ soit 12.

d. L'antécédent de 4 est le nombre x tel que $x - 5 = 4$.

Ce nombre est $4 + 5$ soit 9.

38 1. a. $2^2 \times 5 + 10 = 20 + 10 = 30$. C'est exact.

b. $0,1^2 \times 5 + 10 = 0,05 + 10 = 10,05$.

Robin obtient 10,05.

2. a. $p(x) = 5x^2 + 10$.

b. $p(-1) = 5 \times (-1)^2 + 10 = 5 + 10 = 15$.

$p(3) = 5 \times 3^2 + 10 = 45 + 10 = 55$.

$p(0) = 5 \times 0^2 + 10 = 10$.

c. $p(0,2) = 5 \times 0,2^2 + 10 = 5 \times 0,04 + 10 = 10,2$.

0,2 est bien un antécédent de 10,2.

39 ● Choisir un nombre.

● Multiplier par 4.

● Soustraire 7.

40 • Choisir un nombre.

- Calculer son carré.
- Multiplier par 2.
- Ajouter 5.

41 a. $\mathcal{A}(3) = \frac{3 \times (3+2)}{2} = \frac{15}{2} = 7,5$.

b. $\mathcal{A}(x) = \frac{x(x+2)}{2}$.

c. $\mathcal{A}(5) = \frac{5 \times (5+2)}{2} = \frac{35}{2} = 17,5$.

5 est bien un antécédent de 17,5 par la fonction $\mathcal{A}$.

42 a. $f(x) = x^3$.

b. $g(x) = \pi x^2$.

c. $h(x) = 3x$.

43 a. $h(x) = 4 \times (2 + x)$.

b. • C'est faux car l'image de 8 par h est :

$$h(8) = 4 \times (2 + 8) = 4 \times 10 = 40.$$

• C'est vrai car :

$$h(0,5) = 4 \times (2 + 0,5) = 4 \times 2,5 = 10.$$

44

x	-5	-1	0	1	5	101
h(x)	72	8	2	0	32	20000

45 $g(x) = \frac{x}{5} + 1$.

1. Dans la cellule B2, on a saisi = B1/5+1.

2. a. Vrai car $g(5) = 2$.

b. Faux car $g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{5} + 1 = \frac{1}{10} + 1 = \frac{11}{10}$.

c. Vrai car $g(3) = 1,6$ et $\frac{8}{5} = 1,6$.

d. Faux car $g(0) = \frac{0}{5} + 1 = 1$.

0 a pour image 1.

e. Faux car $g(-2) = \frac{-2}{5} + 1 = \frac{-2}{5} + \frac{5}{5} = \frac{3}{5}$.

-2 est un antécédent de $\frac{3}{5}$.

Ou 15 a pour antécédent le nombre x tel que $\frac{x}{5} + 1 = 15$

donc $\frac{x}{5} = 14$ et $x = 14 \times 5 = 70$.

15 a pour antécédent 70.

46 $f(x) = (x+2)^2 - 7$.

Je m'évalue à mi-parcours

47 b. 48 b. 49 c. 50 c.

Avec un logiciel

51 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	x	-3	-2	-1	0	1	2	3
2	f(x)	-11	-5	-1	1	1	-1	-5

2. a.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	x	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2
2	f(x)	-1	0,25	1	1,25	1	0,25	-1

b.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	x	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
2	f(x)	0,44	0,25	0,04	-0,19	-0,44	-0,71	-1

Maya a remarqué que $f(1,6) > 0 > f(1,7)$.

c.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	x	1,6	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65	1,66
2	f(x)	0,04	0,0179	-0,0044	-0,0269	-0,0496	-0,0725	-0,0956

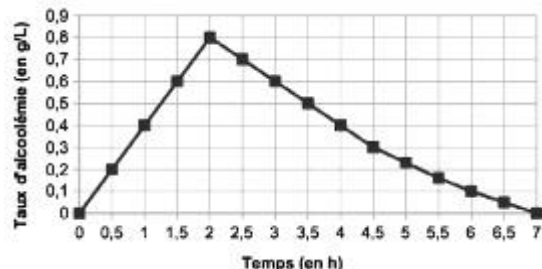
Avec un pas de 0,01, on remarque que $f(1,61) > 0 > f(1,62)$.

Donc 1,62 est une valeur approchée au centième près de l'antécédent de 0 par f compris entre 1,6 et 1,7.

52 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Temps (en s)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
2	Taux d'alcoolémie (en g/L)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005	0

2. a., b., c. et d.



J'utilise mes compétences

53 Sur le graphique de la machine A, on lit qu'à moins de 5 m de la machine le niveau de bruit dépasse les 85 dB. Sur le graphique de la machine B, on lit que le niveau de bruit dépasse les 85 dB lorsqu'on se trouve à moins de 10 m de la machine.

Le port d'un casque antibruit est donc obligatoire quand on se trouve à moins de 10 m de la machine B.

54 On pose $AM = x$.

a. Si $0 \leq x \leq 4$, alors $f(x)$ est l'aire d'un rectangle de dimensions x et 3. $f(x) = 3x$.

b. Si $4 \leq x \leq 7$, alors $f(x)$ est la somme de l'aire du rectangle de dimensions 4 et 3 et de l'aire d'un rectangle de dimensions $(x - 4)$ et 1.

$$f(x) = 12 + x - 4 = 8 + x.$$

c. Si $7 \leq x \leq 10$, alors $f(x)$ est la somme des aires des rectangles de dimensions 4 et 3, 3 et 1, $(x - 7)$ et 4.

$$f(x) = 12 + 3 + 4(x - 7) = 15 + 4x - 28 \text{ donc } f(x) = 4x - 13.$$

55 $f(x) = (x-1)(x-2)$.

Pour qu'un produit soit égal à 0, il faut que l'un des facteurs soit égal à 0.

Pour que $f(x) = 0$, il faut que $x-1 = 0$ ou $x-2 = 0$.

Donc $x = 1$ ou $x = 2$.

Par la fonction f , 0 a deux antécédents : 1 et 2.

56 a. Ce graphique ne convient pas car les valeurs de x ont été portées sur l'axe des ordonnées au lieu de l'axe des abscisses et les valeurs de $f(x)$ sur l'axe des abscisses au lieu de l'axe des ordonnées.

b. Ce graphique comporte une erreur : c'est le point de coordonnées (0; -2) qui a été placé au lieu du point de coordonnées (-2; 0).

D'après le tableau, -2 a pour image 0 or, sur le graphique, -2 n'a pas d'image.

57 a. $f(0) = (2 \times 0 + 3) \times (0 - 4) = 3 \times (-4) = -12$

$g(0) = 2 \times 0^2 - 5 \times 0 - 12 = -12$

$f(1) = (2 \times 1 + 3) \times (1 - 4) = 5 \times (-3) = -15$

$g(1) = 2 \times 1^2 - 5 \times 1 - 12 = 2 - 5 - 12 = -15$

$f(0) = g(0)$ et $f(1) = g(1)$ donc l'affirmation de Tom est bien exacte.

b. $f(x) = (2x+3)(x-4) = 2x^2 - 8x + 3x - 12$

donc $f(x) = 2x^2 - 5x - 12 = g(x)$

Quel que soit le nombre x choisi, $f(x) = g(x)$.

Emma a raison.

58 1. Dans la cellule B2, Fazia a saisi la formule = B1/(B1-5).

2. Dans la cellule H2, le calcul demandé correspond à 5 divisé par 0, ce qui est mathématiquement impossible. Lorsqu'un nombre est divisé par 0, le logiciel affiche le message d'erreur : #DIV/0!.

3. a. Les nombres affichés dans les cellules B2 et E2 sont des valeurs approchées.

b. $f(-1) = \frac{-1}{-1-5} = \frac{1}{6}$

$f(2) = \frac{2}{2-5} = -\frac{2}{3}$.

59 a. Cette éolienne produit de l'électricité à partir d'une vitesse de vent de 3 m/s.

b. Avec un vent de 8 m/s, l'éolienne délivre une puissance d'environ 250 kW.

c. La puissance maximale est atteinte pour des vents de 14 m/s à 25 m/s.

d. On arrête cette éolienne pour des vents d'une vitesse supérieure à 25 m/s.

e. L'éolienne délivre une puissance supérieure à 500 kW pour des vents de 10 m/s à 25 m/s.

f. Ce graphique ne représente pas une fonction car 25 a plusieurs images : tout nombre entre 0 et 750.

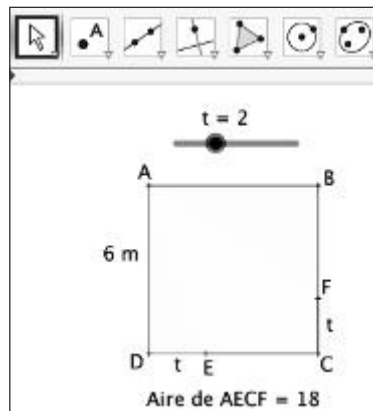
60 a. Le graphique peut représenter une fonction car un nombre n'a qu'une seule image.

b. Ce graphique ne peut pas représenter une fonction car un nombre a deux images.

c. Le graphique peut représenter une fonction car un nombre n'a qu'une seule image.

61 1. E est un point du côté [DC] donc E varie entre le point D et le point C. Comme $t = DE$ et $DC = 6$, t est compris entre 0 et 6.

2. a.



b. En déplaçant le curseur, on peut observer que l'aire du polygone semble être toujours égale à 18 m².

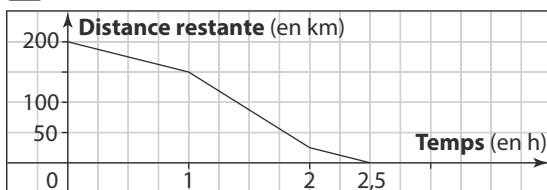
3. $S(t) = \text{aire de AECF}$

$S(t) = \text{aire de ABCD} - \text{aire de ADE} - \text{aire de ABF}$.

Donc $S(t) = 6^2 - 6t : 2 - 6(6-t) : 2$

$S(t) = 36 - 3t - 3(6-t) = 36 - 3t - 18 + 3t$. Donc $S(t) = 18$.

62



63 a. • Traduction

À partir d'un triangle équilatéral de côté x (en cm) :

– on divise chaque côté en trois segments de même longueur ;

– on construit un triangle équilatéral sur chaque segment du milieu ;

– on efface chaque segment du milieu.

On note P la fonction qui, à x , associe le périmètre de l'étoile bleue ainsi obtenue. Donner l'expression de $P(x)$.

• **Solution :**

Chaque petit segment a une longueur égale à $\frac{x}{3}$ cm. Le

contour de l'étoile bleue se compose de 12 petits segments.

Donc $P(x) = 12 \times \frac{x}{3}$ soit $P(x) = 4x$.

64 a.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	24	6	-4	-6	0	14	36
$g(x)$	24	6	-4	-6	0	14	36

b. Pour tous les nombres du tableau, $f(x) = g(x)$, on peut donc penser que cette égalité est vraie pour tous les nombres x .

$$f(x) = (x-1)(11-x) + 5(x-1)^2$$

$$f(x) = 11x - x^2 - 11 + x + 5(x^2 - 2x + 1)$$

$$f(x) = 12x - x^2 - 11 + 5x^2 - 10x + 5$$

$$f(x) = 4x^2 + 2x - 6$$

$$g(x) = 2(x-1)(2x+3)$$

$$g(x) = 2(2x^2 + 3x - 2x - 3)$$

$$g(x) = 2(2x^2 + x - 3)$$

$$g(x) = 4x^2 + 2x - 6$$

Quel que soit le nombre x , $f(x) = g(x)$.

65 Le bénéfice est la différence entre la recette et le coût de production.

Pour x repas servis, la recette $R(x)$ est égale à $12x$. On peut lire le coût de production $C(x)$ sur le graphique et calculer le bénéfice : $B(x) = R(x) - C(x)$.

Avec un tableur, on obtient :

	A	B	C	D
1	x	C(x)	R(x)	B(x)
2	0	0	0	0
3	5	140	60	-80
4	10	240	120	-120
5	15	290	180	-110
6	20	310	240	-70
7	25	320	300	-20
8	30	330	360	30
9	35	340	420	80
10	40	350	480	130
11	45	370	540	170
12	50	420	600	180
13	55	500	660	160
14	60	650	720	70
15	65	850	780	-70
16	70	1200	840	-360

Vincent peut donc réaliser un bénéfice d'au moins 100 € ; pour cela il doit servir entre 40 et 55 repas.

66 Sur le graphique, la vitesse diminue quand la voiture est dans un virage. Le circuit contient donc trois virages. On peut donc éliminer les circuits A et E.

Sur le graphique, on remarque que la vitesse de la voiture diminue le plus au 2^e virage.

On remarque aussi que la distance entre le 1^{er} et le 2^e virage est un peu plus courte que la distance entre le 2^e et le 3^e virage.

Sur le circuit C, les virages sont à peu près identiques et les distances entre les virages aussi. On peut donc éliminer ce circuit.

Sur le circuit D, la distance entre le 1^{er} et le 2^e virage est plus grande que celle entre le 2^e et le 3^e virage. On peut donc éliminer ce circuit.

Conclusion : la voiture roulait sur le circuit B.

67 Le réservoir est composé d'un cône et d'un cylindre. L'eau arrive d'abord dans le cône, donc la hauteur augmente plus vite au début.

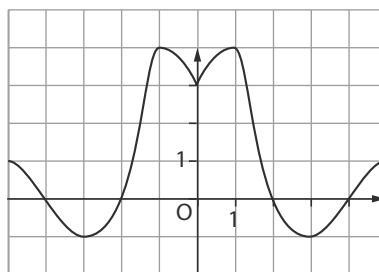
On peut donc éliminer les graphiques 3 et 4.

Lorsque l'eau arrive dans le cylindre, le niveau d'eau augmente régulièrement.

On peut donc éliminer le graphique 1.

C'est donc le graphique 2 qui illustre la façon dont le niveau d'eau évolue dans le temps.

68



INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3 et le début du cycle 4

- La notion de fonction ne fait pas partie des programmes de cycle 3 mais plusieurs thèmes abordés permettent de préparer son étude.
- L'utilisation de formules pour le calcul du périmètre du carré et du cercle ont donné lieu à des activités préparant la compréhension de la notion de fonction linéaire.
- L'identification d'une situation de proportionnalité entre deux grandeurs et l'utilisation de tableaux et de graphiques représentant des variations entre ces grandeurs ont aussi été l'occasion de rencontrer des exemples liés à la notion de fonction linéaire même si celle-ci n'a pas été évoquée.
- Dès le début du cycle 4, en 5^e et 4^e, les cas de proportionnalité de deux grandeurs ont permis d'aborder la notion de fonction linéaire mais sans formalisation et sans que le terme de fonction linéaire ne soit énoncé.

Remarque : La notion de fonction, le vocabulaire et les notations ont été introduits dans le chapitre 6 précédent.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est, dans la question 1., de reconnaître une situation de proportionnalité et de modéliser cet exemple par une fonction. On profite de cette activité pour réinvestir la notion de fonction et introduire le cas particulier de la fonction linéaire en mettant en avant le processus caractéristique de ce type de fonctions décrit par une formulation du type : « on multiplie ... par ... ».

À la question c., on utilise les notations des fonctions vues au chapitre 6. On travaille ainsi, conformément au programme, la compétence « modéliser » et en particulier « Traduire en langage mathématique une situation réelle ». Cette question sera aussi l'occasion de réinvestir le vocabulaire (image, antécédent) et de travailler la compétence « communiquer » et en particulier « Distinguer des spécificités du langage mathématique par rapport à la langue française ».

À la question d., on attire l'attention sur le fait que, dans la situation concrète, les valeurs prises par la variable doivent être entières et positives. On définit alors ce qu'est une fonction linéaire dans sa généralité.

À la question 2., on propose une situation qui peut être modélisée par une fonction qui n'est pas une fonction linéaire.

Activité 2

L'objectif de cette activité est, conformément au pro-

gramme, de travailler la compétence « représenter » en proposant une situation (fonction reliant puissance et énergie) permettant des changements de cadres.

À la question 1., on passe d'un tableau à un graphique en réinvestissant la caractérisation graphique d'une situation de proportionnalité vue en 4^e.

À la question 2., on passe d'un graphique à une formule en déterminant le coefficient de proportionnalité correspondant à la situation.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1 « Fonction linéaire ».
- Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2 « Représentation graphique d'une fonction linéaire ».

Exercice résolu

Dans cet exercice, on aborde les trois domaines de situations d'apprentissage sur la notion de fonction linéaire : numérique, algébrique et graphique.

À la question a., on utilise une démarche numérique pour calculer l'image d'un nombre.

Dans les conseils, on met en avant le lien entre fonction linéaire et proportionnalité.

À la question b., on utilise une démarche algébrique, avec la résolution d'une équation, pour déterminer l'antécédent d'un nombre.

À la question c., on utilise une démarche graphique avec le tracé de la représentation de la fonction linéaire. Dans les conseils, on met en avant le fait que le choix d'un point à coordonnées entières facilite la tâche et permet d'obtenir une plus grande précision pour le tracé de la droite.

4 Compléments

Expressions algébriques et calculs

De nombreux exercices utilisent les cadres numériques et algébriques pour travailler la notion de fonction linéaire. Les élèves sont amenés à reconnaître si une fonction est linéaire à partir de son expression algébrique (exercices 11, 29 et 66) ou à partir de nombres et de leurs images (exercices 8, 27 et 31). Des calculs d'images et d'antécédents sont demandés dans les exercices 12, 17 et 19 de la rubrique « À l'oral » et dans les exercices 22 à 26 et 33 de la rubrique « Je m'entraîne ». D'autres exercices (14, 34 à 36) proposent de déterminer l'expression algébrique d'une fonction linéaire à partir d'un nombre et de son image.

Modélisations de situations

L'étude des fonctions linéaires permet de travailler particulièrement la compétence «modéliser». À ce sujet, beaucoup d'exercices de difficulté progressive sont proposés dans les différentes rubriques de ce chapitre.

Pour commencer, on peut proposer des exercices de la rubrique «À l'oral» puis des exercices de la page 104 de la rubrique «Je m'entraîne». Dans la rubrique «J'utilise mes compétences», on retrouve aussi des exercices en lien avec la géométrie ou la physique.

Représentations graphiques

Dans plusieurs exercices de ce chapitre, les élèves sont amenés à lire, interpréter et tracer des représentations graphiques de fonctions linéaires. Conformément au programme, plusieurs exemples sont proposés pour «utiliser différents modes de représentation et passer de l'un à l'autre» et travailler en particulier la compétence «représenter».

Dans la rubrique «À l'oral», les exercices 15 et 16 invitent les élèves à reconnaître la représentation graphique d'une fonction linéaire. Dans la rubrique «Calcul mental», les exercices 20 et 21 permettent de lier formule et graphique. Au fil des exercices proposés, les élèves sont amenés à tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire, à lire des images ou des antécédents puis à déterminer l'expression algébrique de la fonction à partir de sa représentation graphique. L'exercice 58 est consacré à l'étude d'une situation concrète en utilisant les trois registres : numérique, algébrique et graphique.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

1 a.	Nombre de tickets achetés	1	5	10	15	20
	Prix payé (en €)	1,50	7,50	15	22,50	30

b. On obtient le prix payé en multipliant le nombre de tickets achetés par 1,5.

Le tableau précédent est un tableau de proportionnalité.

c. $f(10) = 15$ signifie que le prix de 10 tickets est égal à 15 €.

d. $f(-5) = -5 \times 1,5 = -7,5$; $f(1,5) = 1,5 \times 1,5 = 2,25$.

On ne peut pas interpréter ces résultats pour la situation étudiée car le nombre de tickets achetés ne peut être qu'un nombre entier positif.

2 La fonction qui modélise le prix payé avec la carte est la fonction $x \mapsto 20 + 0,5x$.

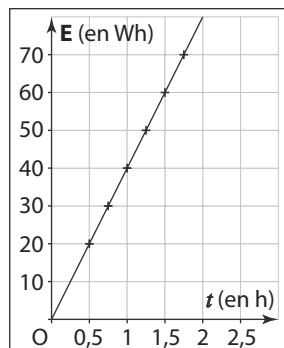
Cette fonction n'est pas une fonction linéaire car elle n'est pas du type $x \mapsto ax$.

Activité 2

1 a. $\frac{20}{0,5} = \frac{30}{0,75} = \frac{40}{1} = \frac{50}{1,25} = \frac{60}{1,5} = \frac{70}{1,75} = 40$.

On passe de la 1^{re} ligne du tableau à la 2^e en multipliant par 40, donc ce tableau est un tableau de proportionnalité. On a $E = 40 \times t$, donc l'ampoule utilisée a une puissance de 40 W.

b.



Les points sont alignés avec le point O.

2 a. Sur le graphique on lit que $60 = P \times 1$ donc $P = 60$. L'ampoule utilisée a une puissance de 60 W.

b. $g(t) = 60t$.

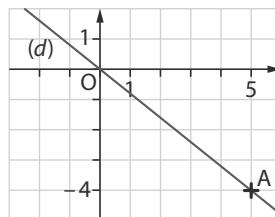
J'applique le cours

2 a. $f(3) = -0,8 \times 3 = -2,4$.

Donc l'image de 3 par f est $-2,4$.

b. On cherche un nombre x tel que $f(x) = -4$ c'est-à-dire $-0,8x = -4$. Ainsi $x = -4 : (-0,8) = 5$. L'antécédent de -4 par f est 5.

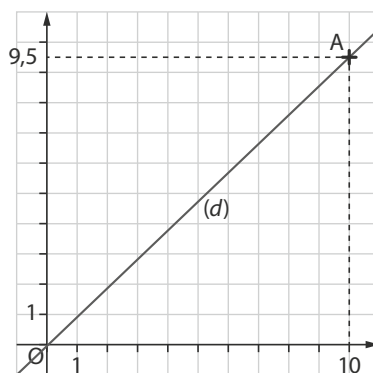
c. La droite (d) passe par l'origine du repère. D'après **b.**, $f(5) = -4$ donc (d) passe par le point A(5 ; -4).



3 a. $t(14) = 0,95 \times 14 = 13,3$.

b. On cherche un nombre x tel que $t(x) = 19$, c'est-à-dire $0,95x = 19$. Ainsi $x = 19 : 0,95 = 20$. L'antécédent de 19 par la fonction t est 20.

c. La droite (d) passe par l'origine du repère. $t(10) = 0,95 \times 10 = 9,5$ donc (d) passe par le point A(10 ; 9,5).

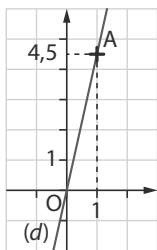


- 4 a.** On cherche un nombre x tel que $k(x) = -8$, c'est-à-dire $-1,6x = -8$. Ainsi $x = -8 : (-1,6) = 5$.
L'antécédent de -8 par k est 5.
b. $k(9) = -1,6 \times 9 = -14,4$.

- 5 a.** $g(-3) = 4,5 \times (-3) = -13,5$.
Donc l'image de -3 par g est $-13,5$.

- b.** On cherche un nombre x tel que $g(x) = 36$, c'est-à-dire $4,5x = 36$.
Ainsi $x = 36 : 4,5 = 8$.
L'antécédent de 36 par g est 8.

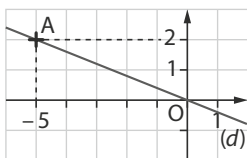
- c.** La droite (d) passe par l'origine du repère.
 $g(1) = 4,5$, donc (d) passe par le point $A(1; 4,5)$.



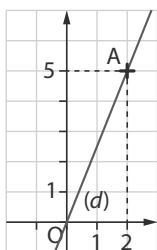
6 a.

x	-10	-5	0	20
$h(x)$	4	2	0	-8

- b.** La droite représentant graphiquement la fonction h passe par l'origine du repère et par le point $A(-5; 2)$.

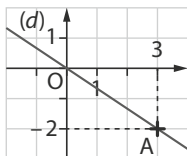


- 7 a.** $f(2) = 2,5 \times 2 = 5$.
Dans un repère, la fonction linéaire f définie par $f(x) = 2,5x$ est représentée par la droite passant par l'origine du repère et par le point $A(2; 5)$.



- b.** $g(3) = -\frac{2}{3} \times 3 = -2$.

Dans un repère, la fonction linéaire g de coefficient $-\frac{2}{3}$ est représentée par la droite passant par l'origine du repère et par le point $A(3; -2)$.



À l'oral

- 8 a.** Pour les valeurs du tableau, on a $g(x) = 2,5x$. Donc g peut être la fonction linéaire de coefficient $2,5$.
b. $h(0) \neq 0$, donc la fonction h ne peut pas être une fonction linéaire.

- 9** 1 bracelet coûte 5 € et 5 bracelets coûtent 20 €. Le prix n'est pas proportionnel au nombre de bracelets car 5 bracelets ne coûtent pas 5×5 €. Cette situation ne peut donc pas être modélisée par une fonction linéaire.

- 10 a.** Le périmètre d'un triangle équilatéral de côté x est égal à $3x$.

Cette situation peut donc être modélisée par la fonction linéaire de coefficient 3 .

- b.** L'aire d'un disque de rayon r est égale à πr^2 . Cette situation peut être modélisée par la fonction $f: x \mapsto \pi x^2$. $f(x)$ n'est pas de la forme ax . Donc cette fonction n'est pas une fonction linéaire.

- 11 a.** Non. **b.** Oui, $a = 4$. **c.** Oui, $a = 1,8$.
d. Non. **e.** Oui, $a = \frac{2}{3}$. **f.** Non.

- 12 a.** On calcule l'image de 16 par la fonction f .
b. On calcule l'antécédent de 16 par la fonction f .

- 13 a.** $p(x) = 5x$ donc $p(1,5) = 5 \times 1,5 = 7,5$.
L'image de 1,5 par la fonction p est 7,5.

- b.** On cherche un nombre x tel que $p(x) = 30$ c'est-à-dire $5x = 30$

Ainsi $x = 30 : 5 = 6$.

L'antécédent de 30 par la fonction p est 6.

- c.** D'après **a.**, 1,5 kg de cerises coûte 7,50 €. D'après **b.**, 30 € est le prix de 6 kg de cerises.

- 14** $a \times 10 = 12$ donc $a = 12 : 10 = 1,2$.
 $f(x) = 1,2x$.

- 15 1** Non, car ce n'est pas une droite.

- 2** Oui, $a = 0,5$

- 3** Non, car la droite ne passe pas par l'origine du repère.

- 16 a.** Le tarif n'est pas proportionnel à la durée. En effet, le graphique n'est pas constitué de points alignés avec l'origine du repère.

- b.** Pour moins de 4 h de communication, vous payez 5 € de l'heure et après la 4^e heure de communication, toutes vos communications supplémentaires sont gratuites.

Calcul mental

- 17 a.** $f(-3) = 7 \times (-3) = -21$.

- b.** $7x = 4,2$ pour $x = 4,2 : 7 = 0,6$.

- c.** L'image de 4 est 7×4 , soit 28.

- d.** L'antécédent de -350 est $-350 : 7$, soit -50 .

- 18** $a \times 5 = 26$ donc $a = 26 : 5 = 5,2$.
 $g(x) = 5,2x$.

- 19** $9 = 3 \times 3$, donc $g(9) = 3 \times g(3) = 3 \times 4 = 12$.
 $-6 = -2 \times 3$, donc $g(-6) = -2 \times g(3) = -2 \times 4 = -8$.

20 L'ordonnée de A est $1,5 \times 4$ soit 6.

21 a. $h(0) = 0$ donc $A \notin (d)$.

b. $h(-1) = 5$ donc $B \in (d)$.

c. $h(10) = -50$ donc $C \notin (d)$.

d. $h(0,2) = -1$ donc $D \in (d)$.

Je m'entraîne

22 a. $f(-3,4) = 5 \times (-3,4) = -17$.

L'image de -3,4 par f est -17.

b. On cherche un nombre x tel que $f(x) = 18,2$ c'est-à-dire tel que $5x = 18,2$.

Ainsi $x = 18,2 : 5 = 3,64$.

L'antécédent de 18,2 par f est 3,64.

23 a. On cherche un nombre x tel que $g(x) = -8$ c'est-à-dire tel que $-2,4x = -8$.

Ainsi $x = \frac{-8}{-2,4} = \frac{10}{3}$.

L'antécédent de -8 par g est $\frac{10}{3}$.

b. $g(9) = -2,4 \times 9 = -21,6$.

24 a. $f(3) = -3,5 \times 3 = -10,5$.

L'image de 3 est -10,5.

b. On cherche un nombre x tel que $f(x) = -14$ c'est-à-dire tel que $-3,5x = -14$.

Ainsi $x = -14 : (-3,5) = 4$.

L'antécédent de -14 est 4.

c. $f(-16) = -3,5 \times (-16) = 56$.

d. On cherche un nombre x tel que $f(x) = 21$ c'est-à-dire tel que $-3,5x = 21$.

Ainsi $x = 21 : (-3,5) = -6$.

Le nombre qui a pour image 21 est -6.

25

x	-3	-2	2,5	0	-5	0,25
$g(x)$	-8,4	-5,6	7	0	-14	0,7

26

x	-3	-2,5	-1,5	-0,75	0	5
$h(x)$	9,6	8	4,8	2,4	0	-16

27 a. $\frac{9}{7} \neq \frac{10}{8}$.

Le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité donc la fonction f ne peut pas être linéaire.

b. $\frac{4}{-3} = \frac{-4}{3} = \frac{-12}{9}$.

La fonction f peut être la fonction linéaire de coefficient $-\frac{4}{3}$.

c. $21 \times 11 = 231$ et $10 \times 23 = 230$.

Le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, donc la fonction f ne peut pas être linéaire.

28 a. $f(2) = 2^2 = 4$.

L'image de 2 par la fonction f est 4.

b. $f(3) = 3^2 = 9$.

c. $f(2) = 2 \times 2$ et $f(3) = 3 \times 3$

d. Pour obtenir l'image de 2 on le multiplie par 2 et pour obtenir l'image de 3 on le multiplie par 3. On ne multiplie pas par le même nombre donc la fonction f n'est pas une fonction linéaire.

29 a. Oui, $a = 0,5$

b. Non

c. Oui, $a = -1$

d. Non

e. Non

f. Oui, $a = \frac{1}{4}$

30 ● $P_1(x) = 7x + 2$.

On ne peut pas associer une fonction linéaire au programme P_1 .

● $P_2(x) = 7x : 2 = \frac{7x}{2} = 3,5x$.

On peut associer la fonction linéaire de coefficient 3,5 au programme P_2 .

● $P_3(x) = x + 4$.

On ne peut pas associer une fonction linéaire au programme P_3 .

● $P_4(x) = x : 2 = \frac{1}{2}x$.

On peut associer la fonction linéaire de coefficient $\frac{1}{2}$ au programme P_4 .

31 $-14 : 4 = -3,5$ et $35 : (-10) = -3,5$.

Donc $g(4) = -3,5 \times 4$ et $g(-10) = -3,5 \times (-10)$.

La fonction g peut être linéaire.

Dans ce cas, son coefficient est -3,5 donc $g(x) = -3,5x$.

32 a. Dans la cellule B1, il doit saisir =B2/5.

b. Dans la cellule B3, il doit saisir =B2*5.

33 a. $k\left(\frac{9}{2}\right) = \frac{4}{3} \times \frac{9}{2} = 6$.

L'image de $\frac{9}{2}$ est 6.

b. On cherche un nombre x tel que $k(x) = 5$

C'est-à-dire $\frac{4}{3}x = 5$.

Ainsi $x = 5 \times \frac{3}{4} = \frac{15}{4}$.

L'antécédent de 5 est $\frac{15}{4}$.

34 a. $a \times 4 = 120$ donc $a = 120 : 4 = 30$
donc $f(x) = 30x$.

b. $a \times (-10) = 8$ donc $a = 8 : (-10) = -0,8$
donc $f(x) = -0,8x$.

35 $a \times 3 = 5$ donc $a = \frac{5}{3}$
donc $f(x) = \frac{5}{3}x$.

36 ● $a \times 6 = 5$ donc $a = \frac{5}{6}$ donc $f(x) = \frac{5}{6}x$.

● $a \times (-4) = \frac{8}{7}$ donc $a = \frac{8}{7} : (-4) = -\frac{8}{7 \times 4} = -\frac{2}{7}$ donc

$f(x) = -\frac{2}{7}x$.

● $a \times \frac{2}{3} = 5$ donc $a = 5 : \frac{2}{3} = 5 \times \frac{3}{2} = \frac{15}{2}$

donc $f(x) = \frac{15}{2}x$.

37 $2,5 = 5 : 2$ donc $f(2,5) = f(5) : 2 = 8 : 2 = 4$.

Marine a raison.

$7,5 = 5 + 2,5$ donc $f(7,5) = f(5) + f(2,5)$

Ainsi $f(7,5) = 8 + 4 = 12$.

Abdel a raison.

38 a. $p(x) = 2,5x$ donc p est la fonction linéaire de coefficient $t 2,5$.

b.

x	0	1	2,4	4,5	6
$p(x)$	0	2,5	6	11,25	15

c. $p(5) = 2,5 \times 5 = 12,5$.

Pour la situation, cette égalité signifie que 5 kg d'abricots coûtent 12,50 €.

39 Cette situation peut être modélisée par la fonction $x \mapsto 9,95x + 3,90$.

Cette fonction n'est pas une fonction linéaire.

40 a. $P(x) = 2(2x + x) = 2 \times 3x = 6x$.

P est la fonction linéaire de coefficient $t 6$.

b. $A(x) = 2x \times x = 2x^2$.

A n'est pas une fonction linéaire.

41 a.

Salaire annuel (en €)	12 000	15 000	18 000	21 000
Prime (en €)	1 000	1 250	1 500	1 750
Revenu total (en €)	13 000	16 250	19 500	22 750

b. $f(x) = x + \frac{1}{12}x = \frac{13}{12}x$.

f est la fonction linéaire de coefficient $t \frac{13}{12}$.

42 a. $h(10) = 16$ ainsi $a \times 10 = 16$

d'où $a = 16 : 10 = 1,6$ donc $h(x) = 1,6x$.

h est la fonction linéaire de coefficient $t 1,6$.

b. $h(121) = 1,6 \times 121 = 193,6$

La distance entre Los Angeles et San Diego est 193,6 km.

c. $313 : 1,6 = 195,625$

La distance entre Lyon et Marseille est environ 196 miles.

43 1. a. $2030 \times \frac{12}{1680} = 14,5$

Lou a eu 14,5/20.

b. $20 \times \frac{1680}{12} = 2800$

Pour avoir 20/20, il faut parcourir 2800 m.

2. D'après **1. a.**, $N(2030) = 14,5$.

D'après **1. b.**, $N(2800) = 20$.

44 a. $f(t) = 900t$.

b. ● $f(1,5) = 900 \times 1,5 = 1350$

● $f(4) = 900 \times 4 = 3600$

● $f(5,5) = 900 \times 5,5 = 4950$

c. On cherche un nombre x tel que

$f(x) = 4050$ c'est-à-dire $900x = 4050$.

Ainsi $x = 4050 : 900 = 4,5$.

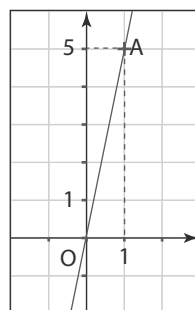
L'antécédent de 4050 par la fonction f est 4,5.

L'avion parcourt 4050 km en 4,5 h c'est-à-dire en 4 h 30 min.

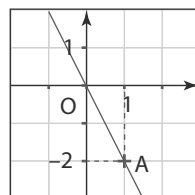
45 1 km/h correspond à $\frac{1}{1,852}$ nœud. Le coefficient t de

la fonction linéaire n est $\frac{1}{1,852}$ soit environ 0,54.

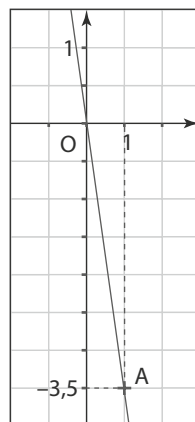
46 a. La droite représentant la fonction linéaire de coefficient $t 5$ passe par l'origine du repère et par le point A (1 ; 5).



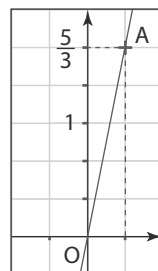
b. La droite représentant la fonction linéaire $g : x \mapsto -2x$ passe par l'origine du repère et par le point A (1 ; -2).



47 a. et b. La droite représentant la fonction linéaire $h : x \mapsto -3,5x$ passe par l'origine du repère et par le point A (1 ; -3,5).



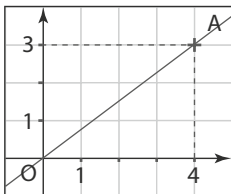
48 a. et b. La droite représentant la fonction linéaire k définie par $k(x) = \frac{5}{3}x$ passe par l'origine du repère et par le point A $(1; \frac{5}{3})$.



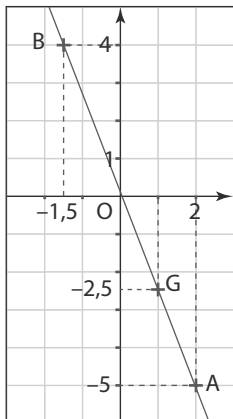
49 a. $f(4) = \frac{3}{4} \times 4 = 3$.

b. Le point A (4 ; 3) appartient à la droite (d).

c.



50 a. La droite représentant la fonction linéaire g défini par $g(x) = -2,5x$ passe par l'origine du repère et par le point $G(1; -2,5)$.

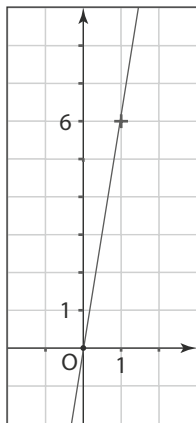


b. Sur le graphique, on lit que A a pour ordonnée -5 .
 $g(2) = -2,5 \times 2 = -5$.

c. Sur le graphique, on lit que B a pour abscisse $-1,5$.
On cherche un nombre x tel que $g(x) = 4$.
C'est-à-dire tel que $-2,5x = 4$.
Ainsi $x = 4 : (-2,5) = -1,5$.

51 a. La droite (d) représentant la fonction linéaire de coefficient 6 passe par l'origine du repère et par le point de coordonnées $(1; 6)$.

b. $6 \times 0,5 = 3$ donc le point $A(0,5; 3)$ appartient à la droite (d) .
 $6 \times (-1,25) = -7,5$ donc le point $B(-1,25; 7,5)$ n'appartient pas à la droite (d) .



52 a. Le point $A(6; 9)$ appartient à la droite représentant la fonction linéaire f donc $f(6) = 9$.

Ainsi $f(x) = \frac{9}{6}x = 1,5x$.

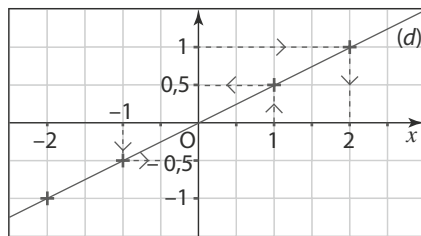
L'image de 9 est $1,5 \times 9$, c'est-à-dire $13,5$.
L'affirmation est donc fausse.

b. $18 = 3 \times 6$, donc $f(18) = 3 \times f(6) = 3 \times 9 = 27$.
L'affirmation est donc vraie.

c. $2 = \frac{1}{3} \times 6$ donc $f(2) = \frac{1}{3} \times f(6) = \frac{1}{3} \times 9 = 3$.

L'affirmation est donc vraie.

53



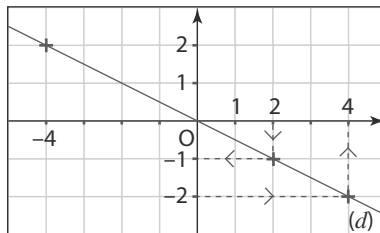
a. L'image de 1 par la fonction f est $0,5$.

b. $f(-1) = -0,5$.

c. L'antécédent de 1 par la fonction f est 2 .

54 1. La représentation graphique de la fonction f est une droite qui passe par l'origine du repère donc f est une fonction linéaire.

2.



a. L'image de 2 est -1 .

b. L'antécédent de -2 est 4 .

3. $f(x) = -0,5x$.

55 a. $f(-4) = -3$ donc $a = \frac{-3}{-4} = 0,75$.
 $f(2) = 0,75 \times 2 = 1,5$.

Le résultat est cohérent avec la lecture graphique.

b. $f(-3) = 2$ donc $a = \frac{2}{-3} = -\frac{2}{3}$.

$f(2) = -\frac{2}{3} \times 2 = -\frac{4}{3}$.

Le résultat est cohérent avec la lecture graphique.

56 $f(1) = 3$ donc, pour f , $a = \frac{3}{1} = 3$.
Donc $f(x) = 3x$.

$g(3) = 1$ donc, pour g , $a = \frac{1}{3}$.

Donc $g(x) = \frac{1}{3}x$.

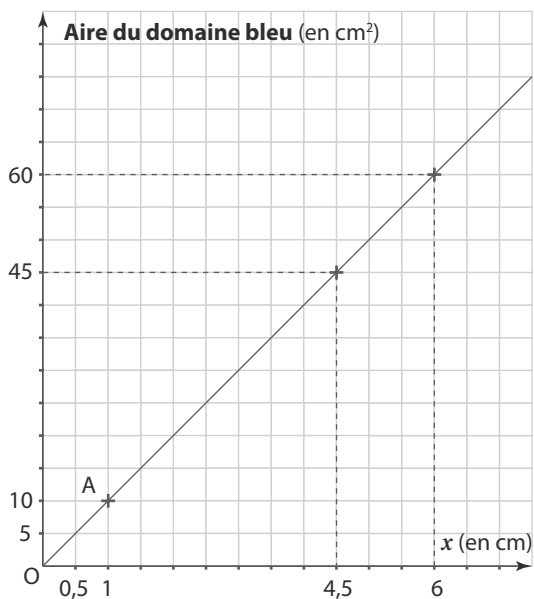
$h(-4) = 2$ donc, pour h , $a = \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2}$.

Donc $h(x) = -\frac{1}{2}x$.

57 1. a. $A(x) = 12x - \frac{4x}{2} = 12x - 2x = 10x$.

b. La fonction A est la fonction linéaire de coefficient 10 .

2. Dans un repère, lorsque $x \geq 0$, la fonction A est représentée par la demi-droite d'origine O passant par le point $A(1; 10)$.



3. a. Le point de la demi-droite ayant pour abscisse 6 a pour ordonnée 60. L'image de 6 est 60.

b. Le point de la demi-droite ayant pour ordonnée 45 a pour abscisse 4,5. L'antécédent de 45 est 4,5.

58 1. $3,20 \times 200 = 640$.

Pour un trajet de 200 km, le prix à payer est 640 €.

2. a. $f(x) = 3,2x$.

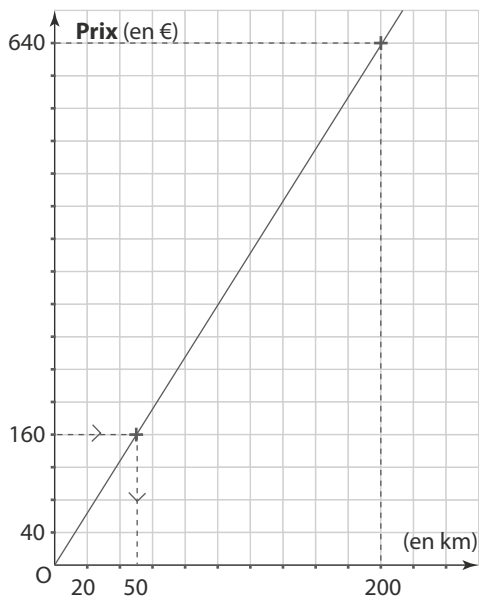
b. On cherche un nombre x tel que $f(x) = 160$ c'est-à-dire tel que $3,2x = 160$. Ainsi $x = 160 : 3,2 = 50$.

L'antécédent de 160 par f est 50.

On paye 160 € pour 50 km parcourus.

3. a. $f(200) = 640$.

Dans un repère, lorsque $x \geq 0$, la fonction f est représentée par la demi-droite d'origine O passant par le point de coordonnées (200; 640).



b. Le point de la demi-droite ayant pour ordonnée 160 a pour abscisse 50.

Je m'évalue à mi-parcours

59 c. 60 a. 61 b. 62 c. 63 b.

Avec un logiciel

64 1. Lorsque la température est multipliée par 2, le volume n'est pas multiplié par 2.

En effet, $10 = 5 \times 2$ mais $74,2 \neq 73 \times 2$.

Ce n'est pas une situation de proportionnalité, donc la fonction qui modélise cette situation n'est pas une fonction linéaire.

2. a. Dans la cellule C2, il faut saisir la formule $=A2+273,15$.

b.

	A	B	C	D
1	T (en °C)	V (en cm³)	T _k (en K)	V/T _k
2	5	73	278,15	0,2624
3	10	74,2	283,15	0,2621
4	20	77	293,15	0,2627
5	30	79,5	303,15	0,2622
6	50	84,8	323,15	0,2624
7	70	90	343,15	0,2623
8	100	98	373,15	0,2626

Les quotients affichés dans la colonne D sont proches. Il semble que le volume est proportionnel à la température en kelvin.

c. Une valeur approchée au millièmè près du coefficient de la fonction linéaire correspondant à l'expérience réalisée est 0,262.

65 1. a. Au départ, le réservoir A est vide et la hauteur d'eau augmente de 3 cm par minute. Au bout de x min, la hauteur d'eau dans le réservoir A est égale à $3x$ cm.

Donc $f(x) = 3x$.

Au départ, le réservoir B a une hauteur d'eau de 200 cm et la hauteur d'eau diminue de 5 cm par minute. Au bout de x min, la hauteur d'eau dans le réservoir B est égale à $200 - 5x$ cm.

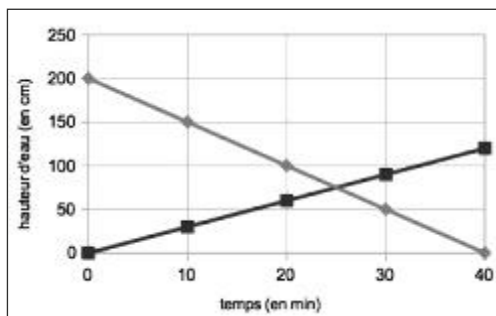
Donc $g(x) = 200 - 5x$.

b. La fonction f est la fonction linéaire de coefficient 3.

2. a.

	A	B	C	D	E	F
1	Temps (en min)	0	10	20	30	40
2	Hauteur d'eau dans le réservoir A (en cm)	0	30	60	90	120
3	Hauteur d'eau dans le réservoir B (en cm)	200	150	100	50	0

b.



c. Le point d'intersection des deux segments a pour abscisse 25.

L'eau est à la même hauteur dans les deux réservoirs au bout de 25 minutes.

J'utilise mes compétences

66 $f(x) = 4(x + 3) - 12 = 4x + 12 - 12 = 4x$.

$f(x)$ peut s'écrire sous la forme ax donc la fonction f est une fonction linéaire.

Son coefficient t est 4.

67 $g(49) = \frac{5}{7} \times 49 = 5 \times 7 = 35$.

L'image de 49 par la fonction g est 35.

$g(35) = \frac{5}{7} \times 35 = 5 \times 5 = 25$.

35 est donc aussi l'antécédent de 25.

Sofiane a raison.

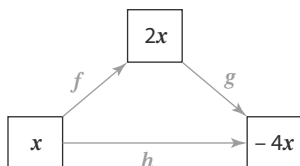
68 D'après le graphique, $h(3) = 1$ donc h est la fonction linéaire de coefficient $t \frac{1}{3}$.

$\frac{1}{3} \times 16,48 = 5,46$ donc $A \in (d)$.

$\frac{1}{3} \times (-8,5) \neq -2,8$ donc $B \notin (d)$.

69 $f(x) = 2x$ et $g(2x) = -2 \times (2x) = -4x$.

On a donc :



h est la fonction linéaire de coefficient $t -4$.

70 1. a. À la vitesse de 1 m/s, on parcourt 1 m en 1 s donc 3 600 m en 3 600 s, c'est-à-dire 3,6 km en 1 h. Donc 1 m/s = 3,6 km/h.

b. $f(x) = 3,6x$.

f est la fonction linéaire de coefficient $t 3,6$.

2. Pour convertir des km/h en m/s il faut diviser par 3,6

c'est-à-dire multiplier par $\frac{1}{3,6}$.

$\frac{1}{3,6} = \frac{5}{18}$ donc $g(x) = \frac{5}{18}x$.

g est la fonction linéaire de coefficient $t \frac{5}{18}$.

71 $V(x) = \frac{1}{3} \times 4^2 \times x = \frac{16}{3}x$.

Cette situation peut être modélisée par la fonction

linéaire de coefficient $t \frac{16}{3}$.

72 a. D'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{AF}{AE} = \frac{AB}{AC} = \frac{BF}{CE}.$$

C'est-à-dire $\frac{AF}{AE} = \frac{7}{5} = \frac{BF}{CE}$.

Donc $AF = \frac{7}{5} AE$.

Ainsi $f(x) = \frac{7}{5}x$.

b. $AF = f(AE) = f(6) = \frac{7}{5} \times 6 = 8,4$.

$BF = f(CE) = f(5,5) = \frac{7}{5} \times 5,5 = 7,7$.

73 1. a. $\frac{3}{0,02} = \frac{4,5}{0,03} = \frac{6}{0,04} = \frac{12}{0,08} = 150$.

Ce tableau est un tableau de proportionnalité.

b. Le coefficient t de proportionnalité est 150.

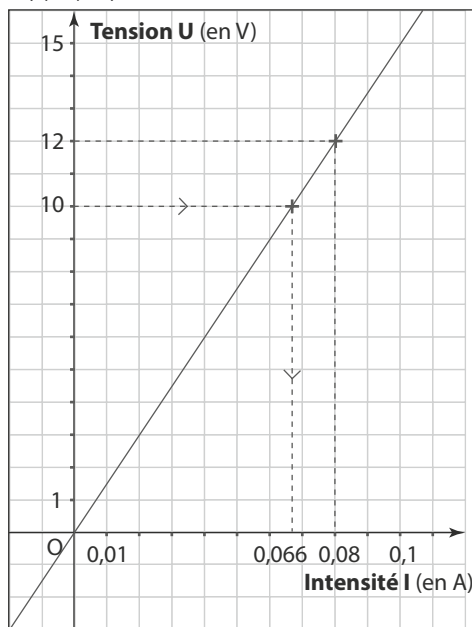
c. $150 \times 0,07 = 10,5$.

Si l'intensité I est égale à 0,07 A, la tension U est égale à 10,5 V.

2. La fonction f modélise une situation de proportionnalité donc f est une fonction linéaire.

Son coefficient t est 150 donc $f(I) = 150 \times I$.

3. a. et b. La représentation graphique de la fonction f est la droite passant par l'origine du repère et par le point (0,08; 12).



4. a. Quand $U = 10$ V, on lit sur le graphique $I \approx 0,0066$ A.

b. On cherche la valeur de I pour laquelle

$f(I) = 10$ c'est-à-dire $150 \times I = 10$.

Ainsi $I = \frac{10}{150} = \frac{1}{15}$.

Quand $U = 10$ V, l'intensité I est égale à $\frac{1}{15}$ A.

74 1. a. $0 < x < 15$.

b. Les droites (PM) et (AC) sont perpendiculaires à la droite (AB), elles sont donc parallèles.

D'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{BP}{AB} = \frac{PM}{AC} = \frac{BM}{BC}$$

C'est-à-dire $\frac{x}{15} = \frac{PM}{8}$.

Donc $PM = \frac{8}{15}x$.

c. Dans le triangle ABC rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore on a l'égalité suivante : $BC^2 = AB^2 + AC^2$

C'est-à-dire $BC^2 = 15^2 + 8^2 = 289$

D'où $BC = \sqrt{289} = 17$ cm.

On a donc $\frac{x}{15} = \frac{BM}{17}$ d'où $BM = \frac{17}{15}x$.

2. a. Le périmètre du triangle MBP est égal à $BP + PM + BM$.

Donc $p(x) = x + \frac{8}{15}x + \frac{17}{15}x$.

Ainsi $p(x) = \frac{15}{15}x + \frac{8}{15}x + \frac{17}{15}x = \frac{40}{15}x$.

D'où $p(x) = \frac{8}{3}x$.

p est la fonction linéaire de coefficient $\frac{8}{3}$.

b. $\frac{8}{3}x$ est un nombre entier lorsque x est un multiple de 3.

Comme $0 < x < 15$, le périmètre de MBP est égal à un nombre entier de cm lorsque x est égal à 3 ou 6 ou 9 ou 12 cm.

75 1. a. Le mousseur permet d'économiser 20 L d'eau par douche. Pour x douches, on économise $20x$ L d'eau.

b. $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L} = 50 \times 20 \text{ L}$

20 L d'eau chaude reviennent donc à 5,50 : 50, soit 0,11 €.

Le mousseur permet donc d'économiser 0,11 € par douche.

Donc $g(x) = 0,11x$.

2. a. $g(4) = 0,11 \times 4 = 0,44$

La famille économise 0,44 € par jour.

$10,95 : 0,44 \approx 24,9$.

La famille aura remboursé l'achat du mousseur en 25 jours.

b. $4 \times 365 = 1\,460$.

La famille prend 1 460 douches par an.

$g(1\,460) = 0,11 \times 1\,460 = 160,6$.

Sur une année, la famille économise 160,60 €.

76 1. $P = 70 \times 9,8 = 686$.

Sur la Terre, le poids d'un homme de 70 kg est 686 newtons.

2. a. $17 : 10 = 1,7$.

L'accélération de la pesanteur sur la Lune est 1,7.

b. $9,8 : 1,7 \approx 5,8$

5,8 est proche de 6, donc l'affirmation est exacte.

77 • Traduction :

Pour son voyage à Londres, Mateo a changé 200 € en 147 £. Il a regardé sur Internet le prix de trois vêtements qu'il veut acheter.

	Veste	Jean	Sweat
Prix à Paris	140 €	90 €	40 €
Prix à Londres	100 £	65 £	30 £

Quels vêtements devrait-il plutôt acheter à Londres ?

• Solution :

$147 : 200 = 0,735$.

La conversion des euros en livres peut être modélisée par la fonction linéaire f de coefficient $0,735$.

$f(140) = 0,735 \times 140 = 102,9$ et $102,9 > 100$

$f(90) = 0,735 \times 90 = 66,15$ et $66,15 > 65$

$f(40) = 0,735 \times 40 = 29,4$ et $29,4 < 30$

Il vaut mieux acheter la veste et le jean à Londres.

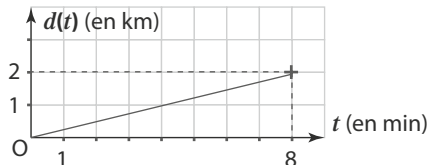
78 a. Louise parcourt 15 km en 60 min donc, en 1 min,

elle parcourt $\frac{15}{60}$ km c'est-à-dire $\frac{1}{4}$ km.

Ainsi $d(t) = \frac{1}{4}t$ ou $0,25t$.

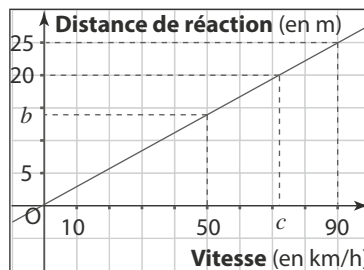
b. $d(8) = \frac{1}{4} \times 8 = 2$

Dans un repère, la représentation graphique de la fonction d pour t compris entre 0 et 8 est un segment ayant pour extrémités l'origine du repère et le point de coordonnées (8 ; 2).



79 a. $d(90) = \frac{5}{18} \times 90 = 25$.

Dans un repère, la fonction d est représentée par la droite passant par l'origine et par le point de coordonnées (90 ; 25).



b. À une vitesse de 50 km/h, on lit sur le graphique une distance de réaction $b \approx 14$ m.

c. La distance de réaction dépasse 20 m pour une vitesse supérieure à $c \approx 72$ km/h.

80 Le volume d'eau (en m^3) contenu dans la piscine pour une hauteur d'eau h (en cm) est :

$V = 2,5 \times 8 \times \frac{h}{100} = 0,2h$.

La pompe a un débit de 25 L par minute soit 25×60 L par heure c'est-à-dire 1 500 L/h.

$$1\,500\text{ L} = 1,5\text{ m}^3.$$

Pour une durée t de remplissage (en h), le volume d'eau (en m^3) contenu dans la piscine est : $V = 1,5t$

$$0,2h = 1,5t \text{ donc } h = \frac{1,5}{0,2} t \text{ soit } h = 7,5t.$$

81 1. a. $f(5) + f(2) = 1,5 \times 5 + 1,5 \times 2 = 7,5 + 3 = 10,5$

$$f(5 + 2) = 1,5 \times (5 + 2) = 1,5 \times 7 = 10,5$$

$$\text{Donc } f(5) + f(2) = f(5 + 2).$$

b. $f(x) + f(x') = 1,5x + 1,5x' = 1,5(x + x')$

Donc pour tous nombres x et x' , on a :

$$f(x) + f(x') = f(x + x').$$

2. a. $3 \times f(4) = 3 \times 1,5 \times 4 = 3 \times 6 = 18$

$$f(3 \times 4) = f(12) = 1,5 \times 12 = 18$$

$$\text{Donc } 3 \times f(4) = f(3 \times 4).$$

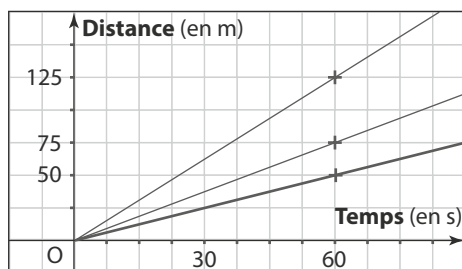
b. $k \times f(x) = k \times 1,5 \times x = 1,5 \times k \times x$

Donc pour tous nombres k et x , on a :

$$k \times f(x) = f(k \times x).$$

82 En 60 s, une personne marchant sur le tapis parcourt 125 m et une personne marchant à côté du tapis parcourt 75 m soit 50 m de moins. La vitesse du tapis est donc de 50 m par minute.

La demi-droite correspondant à la personne immobile sur le tapis est celle qui passe par le point (60; 50).



83 $91 : (-78) = -\frac{7}{6}$; $-105 : 90 = -\frac{7}{6}$

La droite (AB) représente la fonction linéaire de coefficient $-\frac{7}{6}$.

84 On note R le rayon du disque et c le côté du carré. L'aire du carré est c^2 donc, si x est l'aire du carré, son côté c est $\sqrt{x}$. Le rayon du disque est la moitié du côté du carré donc

$$R = \frac{\sqrt{x}}{2}$$

$$\text{L'aire du disque est } \pi \times R^2 \text{ donc } \pi \times \left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)^2$$

$$\text{c'est-à-dire } \pi \times \frac{x}{4}.$$

$$\text{Ainsi } f(x) = \frac{\pi}{4} x.$$

f est la fonction linéaire de coefficient $\frac{\pi}{4}$.

Connaître les fonctions affines

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3 et le début du cycle 4

● Le thème « Organisation et gestion de données, fonctions » n'apparaît pas dans les programmes de cycle 3. Les élèves ont cependant été amenés à pratiquer des activités préparant à l'étude des fonctions : production et utilisation de tableaux et de graphiques, résolution de problèmes impliquant des grandeurs, reconnaissance de situations de proportionnalité.

● Dès le début du cycle 4, des études de relations entre deux grandeurs ont amené les élèves à reconnaître des situations de proportionnalité ou de non-proportionnalité. Ces relations ont été exprimées par des formules, des graphiques ou des tableaux.

● La notion de fonction, le vocabulaire (image, antécédent, fonctions linéaires et affines) et les notations sont des éléments nouveaux étudiés en classe de 3^e.

Remarques : La notion de fonction, le vocabulaire (image, antécédent) et les notations ont été introduits dans le chapitre 6. Le cas des fonctions linéaires liées aux situations de proportionnalité a été traité dans le chapitre 7 précédent.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est de définir la notion de fonction affine par son expression caractéristique : $x \mapsto ax + b$ où a et b sont des nombres donnés.

À partir d'une situation à support concret, on propose, conformément au programme, de « modéliser des phénomènes continus par une fonction ». Cette activité est aussi l'occasion de montrer aux élèves que les fonctions linéaires et constantes sont des cas particuliers de fonctions affines.

La question **d.** fait apparaître une situation de proportionnalité entre la différence du nombre de séances et la différence de prix. Le professeur pourra mettre en évidence que, g étant la fonction $x \mapsto 4x + 48$, si x augmente de 3, $g(x)$ augmente de 4×3 .

Activité 2

L'objectif de cette activité est de faire comprendre aux élèves comment obtenir la représentation graphique d'une fonction affine. On propose, ici aussi, une situation à support concret qui présente l'avantage de ne pas porter uniquement sur des valeurs entières ou positives. On s'appuie sur la représentation graphique de la fonction linéaire associée (vue au chapitre 7) et sur la notion de translation (vue en milieu de cycle).

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

● Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1 « Fonction affine ».

● Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2 « Représentation graphique d'une fonction affine ».

Exercice résolu

Cet exercice présente le calcul d'une image et la détermination de l'antécédent d'un nombre par une fonction affine.

Dans la solution, on propose une démarche numérique pour le calcul de l'image et une démarche algébrique avec la résolution d'une équation pour la détermination de l'antécédent.

Dans nos conseils, l'utilisation de schémas peut aider les élèves à comprendre le sens des calculs effectués et à bien distinguer les deux types de raisonnements.

4 Compléments

Fonctions affines

Les exercices 10 et 11 de la rubrique « À L'oral » et les exercices 25 et 26 de la rubrique « Je m'entraîne » permettent de familiariser les élèves avec la reconnaissance d'une fonction affine à partir de son expression algébrique. Des programmes de calcul, souvent utilisés dès le début du cycle 4, sont associés à des fonctions dans les exercices 8 et 9 de la rubrique « À L'oral » et dans l'exercice 22 de la rubrique « Je m'entraîne ».

De nombreux exercices entraînent les élèves à calculer des images et à déterminer des antécédents, en particulier les exercices de la page « J'applique le cours », les exercices 12 et 13 de la rubrique « À L'oral » et l'exercice 19 de la rubrique « Calcul mental ».

Les exercices 24, 27 et 35 proposent des exemples d'utilisation du tableur en lien avec les fonctions affines.

Modélisations de situations

L'étude des fonctions affines permet de travailler particulièrement la compétence « modéliser ».

Conformément au programme, plusieurs exercices entraînent les élèves à « modéliser des phénomènes continus par une fonction » dans les différentes rubriques de ce chapitre.

On peut proposer l'exercice 23 puis les exercices 28 à 33 de la rubrique « Je m'entraîne » pour familiariser les élèves avec la démarche de modélisation.

Représentations graphiques

Dans plusieurs exercices de ce chapitre, les élèves sont amenés à lire, tracer et interpréter des représentations graphiques de fonctions affines. Des lectures graphiques d'images et d'antécédents sont proposées dans les exercices 16, 36 et 37. Les exercices 38 à 40 sont consacrés au tracé de la représentation graphique d'une fonction affine à partir de la détermination des coordonnées de deux points de la droite. Les exercices 17, 20, 40 et 41 permettent de lier formule et graphique. Conformément au programme, dans les exercices 42 à 49, les élèves sont amenés à «lire et interpréter graphiquement les coefficients d'une fonction affine représentée par une droite». On commence par une lecture guidée puis on détermine l'expression algébrique de la fonction à partir de sa représentation graphique. Dans les exercices 50 et 51, on utilise les coefficients d'une fonction affine pour tracer sa représentation graphique. Les exercices 54 et 55 permettent d'interpréter graphiquement une résolution d'équation.

Résolutions de problèmes

Dans la rubrique «J'utilise mes compétences», de nombreux exercices permettent de travailler la compétence «Résoudre des problèmes modélisés par des fonctions» en utilisant différents modes de représentations.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

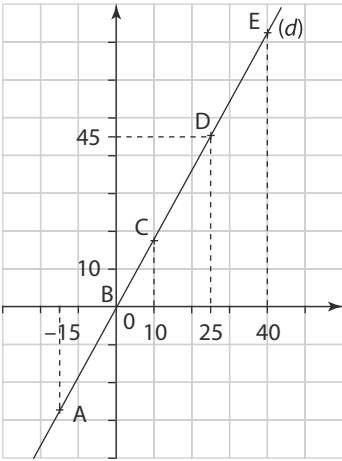
Activité 1

a.	Prix (en €) payé pour 5 séances	Prix (en €) payé pour 10 séances	Prix (en €) payé pour 15 séances
Tarif A	60	120	180
Tarif B	68	88	108
Tarif C	100	100	100

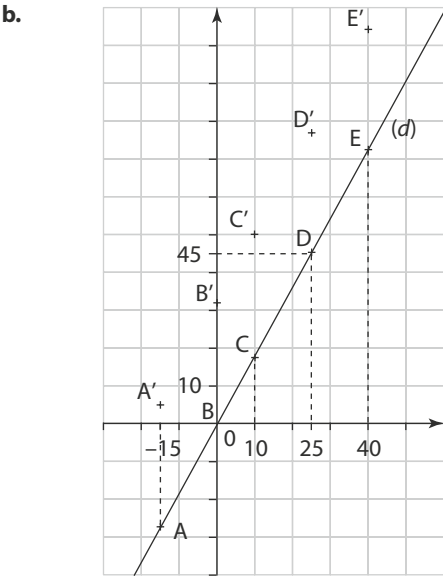
- b. $f(x) = 12x$
 $g(x) = 4x + 48$
 $h(x) = 100$
- c. f est une fonction affine car $f(x)$ est de la forme $ax + b$ avec $a = 12$ et $b = 0$.
 g est une fonction affine car $g(x)$ est de la forme $ax + b$ avec $a = 4$ et $b = 48$.
 h est une fonction affine car $h(x)$ est de la forme $ax + b$ avec $a = 0$ et $b = 100$.
- d. Avec le tarif B, on paye 4 € par séance.
Jeanne a vu trois séances de plus que Lorna, elle a donc payé 3×4 €, c'est-à-dire 12 € de plus.

Activité 2

- 1 a., b. g est la fonction linéaire de coefficient 1,8.
 $g(25) = 1,8 \times 25 = 45$
Dans un repère, sa représentation graphique est la droite (d) qui passe par l'origine et par le point $(25; 45)$.



2 a.	Point	A'	B'	C'	D'	E'
	Abscisse x	-15	0	10	25	40
	Ordonnée $1,8x + 32$	5	32	50	77	104



- Les points A', B', C', D' et E' semblent alignés.
- c. On passe de A à A', de B à B', de C à C', de D à D' et de E à E' par une même translation (glissement vertical vers le haut de 3,2 cm).
- d. La représentation graphique de la fonction affine f est obtenue par translation de la droite (d) : c'est donc une droite parallèle à (d) .

J'applique le cours

- 2 a. $f(-4) = -3 \times (-4) + 2 = 12 + 2 = 14$
L'image de -4 par f est 14.

b. On cherche un nombre x tel que $f(x) = 5$, c'est-à-dire tel que $-3x + 2 = 5$,
 $-3x = 5 - 2$
 $-3x = 3$

$$\text{Ainsi } x = \frac{3}{-3} = -1.$$

L'antécédent de 5 par f est -1 .

3 1. a. $g(2) = 4 \times 2 + 3 = 8 + 3 = 11$

L'image de 2 par g est 11.

b. $g(0) = 4 \times 0 + 3 = 0 + 3 = 3$

L'image de 0 par g est 3.

c. $g(-8) = 4 \times (-8) + 3 = -32 + 3 = -29$

L'image de -8 par g est -29 .

2. a. On cherche un nombre x tel que $g(x) = 0$, c'est-à-dire tel que $4x + 3 = 0$,

$$4x = 0 - 3$$

$$4x = -3$$

$$\text{Ainsi } x = \frac{-3}{4} = -\frac{3}{4}.$$

L'antécédent de 0 par g est $-\frac{3}{4}$.

b. On cherche un nombre x tel que $g(x) = 9$, c'est-à-dire tel que $4x + 3 = 9$,

$$4x = 9 - 3$$

$$4x = 6$$

$$\text{Ainsi } x = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

L'antécédent de 9 par g est $\frac{3}{2}$.

c. On cherche un nombre x tel que $g(x) = -1$, c'est-à-dire tel que $4x + 3 = -1$,

$$4x = -1 - 3$$

$$4x = -4$$

$$\text{Ainsi } x = \frac{-4}{4} = -1.$$

L'antécédent de -1 par g est -1 .

4

x	-1	-0,5	0	0,8	1,6	3
$h(x)$	-9	-6,5	-4	0	4	11

5 a. $k(8) = 2 \times 8 - 7 = 16 - 7 = 9$

b. Le nombre qui a pour image -9 est le nombre x tel que $k(x) = -9$, c'est-à-dire tel que $2x - 7 = -9$,

$$2x = -9 + 7$$

$$2x = -2$$

$$\text{Ainsi } x = \frac{-2}{2} = -1.$$

Le nombre qui a pour image -9 par k est -1 .

6 Amar a tort car, par exemple, l'image de -1 par g est $-2 \times (-1) - 1$ c'est-à-dire $2 - 1$ soit 1.

7 a. Pour calculer l'image d'un nombre par f , il faut appliquer le programme 2.

b. Pour déterminer l'antécédent d'un nombre par f , il faut appliquer le programme 4.

À l'oral

8 Pour calculer l'image d'un nombre par la fonction f , on **multiplie** ce nombre par **2** puis on **ajoute 3**.

9 a. ● Choisir un nombre.

● Multiplier par 3.

● Soustraire 4.

b. ● Choisir un nombre.

● Diviser par 2.

● Ajouter 5.

c. ● Choisir un nombre.

● Multiplier par -7 .

● Ajouter 2.

10 a. $a = 1$ et $b = 3$.

b. $a = 2$ et $b = -1$.

c. $a = -5$ et $b = 2$.

d. $a = 1$ et $b = 0$.

e. $a = 0$ et $b = 7$.

f. $a = -\frac{1}{2}$ et $b = 0$.

g. $a = \frac{1}{3}$ et $b = -1$.

h. $a = -1$ et $b = -\frac{3}{4}$.

i. $a = -0,5$ et $b = 7$.

11 a. Les fonctions h et i sont des fonctions linéaires.

b. Les fonctions g et j sont des fonctions affines non linéaires.

12 a. On calcule l'image de -1 .

b. On calcule l'antécédent de 7.

c. On calcule l'image de 2.

13 1. b. L'image du nombre 5 est 11.

2. a. L'image du nombre 1 est -1 .

3. c. L'antécédent du nombre 0 est $\frac{4}{3}$.

4. b. L'antécédent du nombre 5 est 3.

14 a. Yanis a raison. Pour f , $a = 4$ et $b = -5$.

Pour g , $a = -1$ et $b = 0$.

Pour h , $a = 0$ et $b = -1$.

b. $f(1) = 4 \times 1 - 5 = 4 - 5 = -1$

$g(1) = -1$ et $h(1) = -1$

Ilona a raison.

15 a. Le graphique n'est pas une droite donc il ne peut pas représenter une fonction affine.

b. Le graphique est une droite donc il peut représenter une fonction affine.

c. Le graphique n'est pas une droite donc il ne peut pas représenter une fonction affine.

16 1. f_3 est linéaire car sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère.

f_1 est constante car sa représentation graphique est une

droite parallèle à l'axe des abscisses.

2. a. L'image de 1 par $f_1 : 2$; par $f_2 : 1$; par $f_3 : 3$.

b. L'antécédent de 3 par $f_2 : 0$; par $f_3 : 1$.

3 n'a pas d'antécédent par f_1 .

17 a. Vrai car $5 \times 2 - 1 = 9$.

b. Faux car $5 \times (-1) - 1 \neq 4$.

c. Vrai car $5 \times 0,2 - 1 = 0$.

d. Vrai car $a = 5$.

e. Faux car $b = -1$.

18 a. Lorsque x augmente de 1, $g(x)$ augmente de 7.

b. Lorsque x augmente de 1, $g(x)$ diminue de 4.

c. Lorsque x augmente de 1, $g(x)$ augmente de $\frac{1}{5}$.

d. Lorsque x augmente de 1, $g(x)$ diminue de $\frac{2}{3}$.

Cacul mental

19 1. a. $f(-3) = -21$ **b.** $f(0) = -9$

c. $f(0,5) = -7$ **d.** $f(-0,25) = -10$

2. a. 3 **b.** $\frac{9}{4}$ **c.** 2 **d.** 4 **e.** -2

20 a. L'ordonnée du point A est -3.

b. L'abscisse du point B est -1.

Je m'entraîne

21 a. La fonction représentée par le schéma est

$f_2 : x \mapsto 3x + 4$.

b. $f_2(-1) = 3 \times (-1) + 4 = -3 + 4 = 1$

L'image de -1 par cette fonction est 1.

22 a. Pour le programme 1 : $f_1(x) = 7x - 2$.

Pour le programme 2 : $f_2(x) = \frac{1}{2}x + 7$.

Pour le programme 3 : $f_3(x) = x + 7$.

Pour le programme 4 : $f_4(x) = x_2 + 2$.

b. Les programmes 1, 2 et 3 correspondent à une fonction affine.

23 a. $p(x) = 25 + 0,25x$.

$a = 0,25$ et $b = 25$. p est une fonction affine.

b. $p(x) = 15$.

$a = 0$ et $b = 15$. p est une fonction affine.

Puisque $a = 0$, p est une fonction constante.

c. $p(x) = 2x + 10$.

$a = 2$ et $b = 10$. p est une fonction affine.

d. $p(x) = 4x$.

$a = 4$ et $b = 0$. p est une fonction affine.

Puisque $b = 0$, p est une fonction linéaire.

24 a. Dans la cellule B2, il a tapé `=2*B1-5`.

b. $g(6) = 2 \times 6 - 5 = 12 - 5 = 7$

c. $g(4) = 3$ signifie que 3 a pour antécédent 4 par la fonction g .

25 a. $g(x) = \frac{4}{5} - \frac{3}{5}x$

b. g est une fonction affine avec $a = -\frac{3}{5}$ et $b = \frac{4}{5}$.

26 a. $f(x) = \frac{3}{2}(2x - 5) = \frac{3}{2} \times 2x - \frac{3}{2} \times 5$

Donc $f(x) = 3x - \frac{15}{2}$.

f est une fonction affine avec $a = 3$ et $b = \frac{15}{2}$ ou 7,5.

b. $g(x) = (x - 2)^2 - x^2 = x^2 - 4x + 4 - x^2$

Donc $g(x) = -4x + 4$.

g est une fonction affine avec $a = -4$ et $b = 4$.

27 a. Dans la colonne C, on lit que l'image de -2 par la fonction f est 7.

b. Dans la colonne F, on lit que l'antécédent de -2 par la fonction f est 1.

c. $f(x) = -3x + 1$.

d. $f(10) = -3 \times 10 + 1 = -30 + 1 = -29$.

28 a. $f(x) = 0,05x + 5$. f est une fonction affine avec $a = 0,05$ et $b = 5$.

b. $f(400) = 0,05 \times 400 + 5 = 20 + 5 = 25$

Le montant d'une commande de 400 Go est 25 €.

c. L'antécédent de 15 par la fonction f est le nombre x tel que $f(x) = 15$, c'est-à-dire $0,05x + 5 = 15$

$0,05x = 15 - 5$

$0,05x = 10$

Ainsi $x = \frac{10}{0,05} = 200$

L'antécédent de 15 par la fonction f est 200.

15 € est le montant d'une commande de 200 Go.

29 1. $C(x) = 900 + 40x$

2. a. ● $C(120) = 900 + 40 \times 120$

$C(120) = 900 + 4800 = 5700$

● L'antécédent de 4500 par la fonction C est le nombre x tel que $C(x) = 4500$, c'est-à-dire $900 + 40x = 4500$

$40x = 4500 - 900$

$40x = 3600$

Ainsi $x = \frac{3600}{40} = 90$

L'antécédent de 4500 par la fonction C est 90.

b. ● $C(120) = 5700$ signifie que pour refaire une toiture de 120 m^2 le coût est de 5700 €.

● Le fait que l'antécédent de 4500 par la fonction C soit 90 signifie qu'avec un budget de 4500 € on peut refaire une toiture de 90 m^2 .

30 $p(x) = 10 + 0,5x$

a. $p(35) = 10 + 0,50 \times 35 = 10 + 17,5 = 27,5$

Pour 35 livres empruntés, on paye 27,50 €.

b. On note x le nombre de livres empruntés.

x est tel que $p(x) = 19$, c'est-à-dire $10 + 0,5x = 19$

$0,5x = 19 - 10$

$0,5x = 9$ ainsi $x = \frac{9}{0,5} = 18$

Avec un budget de 19 €, Guillaume peut emprunter 18 livres dans l'année.

c. D'après a., $p(35) = 27,5$.

D'après b., $p(18) = 19$.

31 1. A et B appartiennent au cercle de centre O donc le triangle AOB est isocèle en O.

Donc $\widehat{OBA} = \widehat{OAB} = x$.

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° donc

$$m(x) = \widehat{AOB} = 180 - 2x.$$

Lola a raison.

2. a. ● $m(15) = 180 - 2 \times 15 = 180 - 30$ donc $m(15) = 150$.

● L'antécédent de 60 par m est le nombre x tel que $m(x) = 60$.

C'est-à-dire $180 - 2x = 60$.

$$-2x = 60 - 180$$

$$-2x = -120$$

$$\text{Ainsi } x = \frac{-120}{-2} = 60.$$

L'antécédent de 60 par m est 60.

b. ● Le fait que l'image de 15 par m soit 150 signifie que lorsque l'angle $\widehat{OAB}$ mesure 15° , l'angle $\widehat{AOB}$ mesure 150° .

● Le fait que l'antécédent de 60 par m soit 60 signifie que lorsque l'angle $\widehat{OAB}$ mesure 60° , l'angle $\widehat{AOB}$ mesure 60° . Dans ce cas là, le triangle AOB est équilatéral.

32 a. 1 L'aire $A(x)$ du domaine coloré en vert est égale à $2x + \frac{(7-2)x}{2}$.

Donc $A(x) = 2x + 2,5x$, c'est-à-dire $A(x) = 4,5x$.

2 L'aire $B(x)$ du domaine coloré en vert est égale à $\frac{4(9-x)}{2}$. Donc $B(x) = 2(9-x)$, c'est-à-dire $B(x) = 18 - 2x$.

3 L'aire $C(x)$ du domaine coloré en vert est égale à $\frac{6(4+x)}{2}$. Donc $C(x) = 3(4+x)$, c'est-à-dire $C(x) = 12 + 3x$.

b. **1** La fonction A est affine avec $a = 4,5$ et $b = 0$. C'est une fonction linéaire.

2 La fonction B est affine avec $a = -2$ et $b = 18$.

3 La fonction C est affine avec $a = 3$ et $b = 12$.

33 1. $s(x) = 4 \times 10 - 4x$ donc $s(x) = 40 - 4x$.

2. a. ● $s(2,5) = 40 - 4 \times 2,5 = 40 - 10 = 30$

● L'antécédent de 32 par la fonction s est le nombre x tel que $s(x) = 32$, c'est-à-dire $40 - 4x = 32$

$$-4x = 32 - 40$$

$$-4x = -8$$

$$\text{Ainsi } x = \frac{-8}{-4} = 2$$

L'antécédent de 32 par la fonction s est 2.

b. ● En installant une cloison à 2,5 m du fond, Louise disposera d'une surface de garage de 30 m^2 .

● Pour disposer d'une surface de garage de 32 m^2 , Louise doit installer la cloison à 2 m du fond.

34 ● Choisir un nombre.

● Ajouter 1.

● Diviser par -4.

35 a. Dans la cellule B2, il faut taper la formule $= -2 \times B1 + 6$.

b. Pour obtenir l'antécédent d'un nombre par la fonction h , on soustrait 6 et on divise le résultat par -2 ce qui revient à multiplier par $-\frac{1}{2}$. Pour un nombre x , on

calcule donc $-\frac{1}{2}(x - 6)$. Ainsi, $g(x) = -\frac{1}{2}x + 3$. Jules a tort.

36 a. L'image de 3 par g est -1.

b. Le nombre qui a pour image 1 par g est -1.

37 a. ● $g(0) = 50$.

● L'antécédent de 350 est 120

b. ● Pour une consommation nulle, le montant de la facture est 50 € ce qui correspond au montant de l'abonnement.

● Le montant de la facture est égal à 350 € pour une consommation de 120 m^3 d'eau.

38 a. $f(0) = -2 \times 0 + 5 = 0 + 5 = 5$

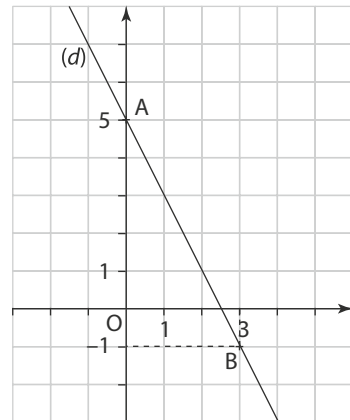
L'image de 0 par f est 5.

$$f(3) = -2 \times 3 + 5 = -6 + 5 = -1$$

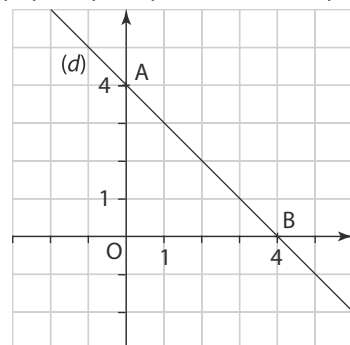
L'image de 3 par f est -1.

b. Les points A (0; 5) et B (3; -1) appartiennent à la droite (d).

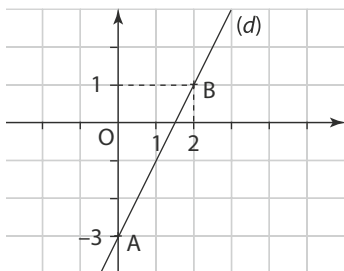
c.



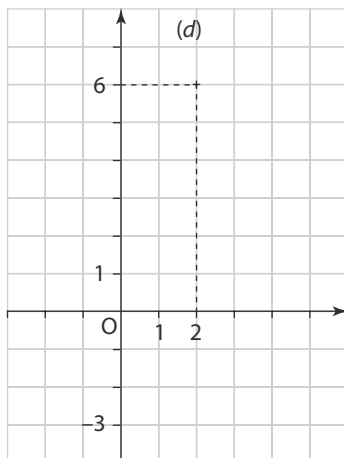
39 a. La représentation graphique de la fonction f est la droite qui passe par le point A (0; 4) et le point B (4; 0).



b. La représentation graphique de la fonction g est la droite qui passe par le point A (0; -3) et le point B (2; 1).



40 a. Dans un repère, la représentation graphique de la fonction affine f est la droite qui passe par le point (0; -3) et le point (2; 6).



b. $f(10) = 4,5 \times 10 - 3 = 45 - 3 = 42$

Le point A d'abscisse 10 de la droite (d) a pour ordonnée 42.

c. $f(-50) = 4,5 \times (-50) - 3 = -225 - 3 = -228$

Le point B d'abscisse -50 de la droite (d) a pour ordonnée -228.

d. L'abscisse du point d'ordonnée 99 de la droite (d) est le nombre x tel que $f(x) = 99$, c'est-à-dire tel que $4,5x - 3 = 99$

$$4,5x = 99 + 3$$

$$4,5x = 102$$

$$\text{Ainsi } x = \frac{102}{4,5} = \frac{68}{3}$$

Le point C d'ordonnée 99 de la droite (d) a pour abscisse

$$\frac{68}{3}.$$

41 ● $g(1,8) = -5 \times 1,8 + 7 = -9 + 7 = -2$ donc $A \in (d)$.

● $g(3,3) = -5 \times 3,3 + 7 = -16,5 + 7 = -9,5$ donc $B \notin (d)$.

● $g(5,2) = -5 \times 5,2 + 7 = -26 + 7 = -19$ donc $C \notin (d)$.

● $g(-0,5) = -5 \times (-0,5) + 7 = 2,5 + 7 = 9,5$ donc $D \in (d)$.

● $g(-4,1) = -5 \times (-4,1) + 7 = 20,5 + 7 = 27,5$ donc $E \in (d)$.

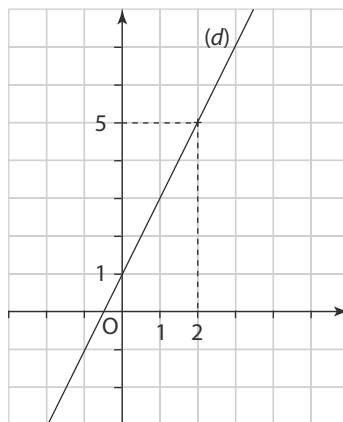
● $g(-9) = -5 \times (-9) + 7 = 45 + 7 = 52$ donc $F \in (d)$.

42 a. Le coefficient directeur $a = -2$, l'ordonnée à l'origine $b = 3$.

b. Le coefficient directeur $a = 1$, l'ordonnée à l'origine $b = 1$.

c. Le coefficient directeur $a = 3$, l'ordonnée à l'origine $b = -2$.

43 a. Dans un repère, la droite (d) représentant la fonction affine f passe par le point (0; 1) et le point (2; 5).



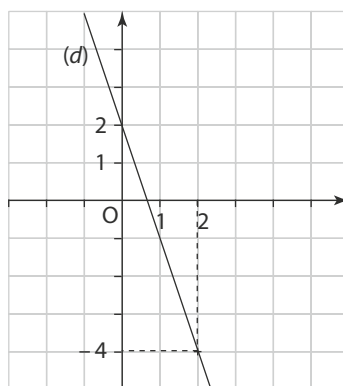
b. ● Lorsque x augmente de 1, $f(x)$ augmente de 2.

● Lorsque x augmente de 2, $f(x)$ augmente de 4.

● Lorsque x diminue de 1, $f(x)$ diminue de 2.

● Lorsque x diminue de 3, $f(x)$ diminue de 6.

44 a. Dans un repère, la droite (d) représentant la fonction affine f passe par le point (0; 2) et le point (2; -4).

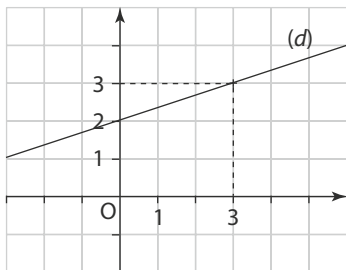


b. ● Lorsque x augmente de 2, $f(x)$ diminue de 6.

● Lorsque x diminue de 3, $f(x)$ augmente de 9.

45 1. a. $f(0) = \frac{1}{3} \times 0 + 2 = 2$; $f(3) = \frac{1}{3} \times 3 + 2 = 1 + 2 = 3$

La droite (d) passe par le point (0; 2) et par le point (3; 3).



b. ● Lorsque x augmente de 3, $f(x)$ augmente de 1.

● Lorsque x diminue de 6, $f(x)$ diminue de 2.

2. a. Le coefficient directeur $a = -\frac{1}{3}$.

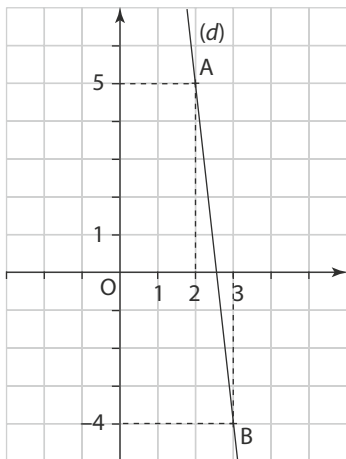
b. Le coefficient directeur $a = \frac{1}{4}$.

46 a. L'ordonnée à l'origine $b = -2$.

b. A(1; 0) et B(2; 2). Lorsque x augmente de 1, $f(x)$ augmente de 2 donc le coefficient directeur $a = 2$.

c. $f(x) = 2x - 2$.

47 a.



b. Pour aller de A vers B, x augmente de 1 et y diminue de 9 donc le coefficient directeur $a = -9$.

c. $f(x) = -9x + b$.

Pour déterminer b , on utilise par exemple le point A(2; 5).

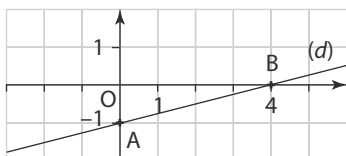
$$f(2) = -9 \times 2 + b = 5$$

$$\text{On a donc } -18 + b = 5$$

$$b = 5 + 18 = 23$$

$$\text{Donc } f(x) = -9x + 23.$$

48 a.



b. Pour aller de A vers B, x augmente de 4 et y augmente de 1 donc le coefficient directeur $a = \frac{1}{4}$.

$$g(x) = \frac{1}{4}x + b.$$

Pour déterminer b , on utilise par exemple le point B(4; 0).

$$g(4) = \frac{1}{4} \times 4 + b = 1 + b$$

On a donc $1 + b = 0$

$$b = -1$$

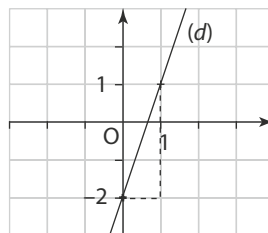
$$\text{Donc } g(x) = \frac{1}{4}x - 1.$$

49 La droite (d) coupe l'axe des ordonnées au point (0; 2) donc $b = 2$.

Quand x augmente de 2, y diminue de 1 donc $a = -\frac{1}{2}$.

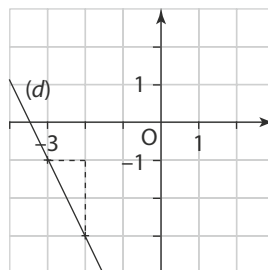
$$\text{Donc } f(x) = -\frac{1}{2}x + 2.$$

50 a. Dans un repère, la droite représentant la fonction f passe par le point de coordonnées (0; -2). Le coefficient directeur est $a = 3$ donc lorsque x augmente de 1, y augmente de 3.



b. Dans un repère, la droite représentant la fonction g passe par le point de coordonnées (-3; -1).

Le coefficient directeur $a = -2$ donc lorsque x augmente de 1, y diminue de 2.

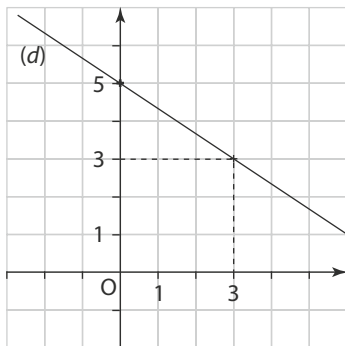


51 1. L'ordonnée à l'origine de la droite (d) est $b = -2$ donc Enzo a placé le point (0; -2).

Le coefficient directeur de la droite (d) est $a = \frac{1}{3}$. Lorsque x augmente de 1, y augmente de $\frac{1}{3}$ donc lorsque x augmente de 3, y augmente de 1. Enzo a donc placé le point (3; -1).

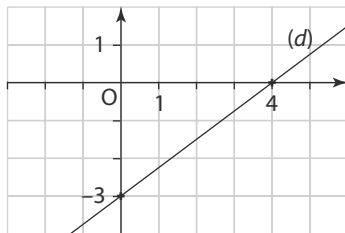
2. a. L'ordonnée à l'origine de la droite (d) est $b = 5$, donc on place le point (0; 5).

Le coefficient directeur de la droite (d) est $a = -\frac{2}{3}$. Lorsque x augmente de 1, y diminue de $\frac{2}{3}$ donc lorsque x augmente de 3, y diminue de 2. On place donc le point (3; 3).

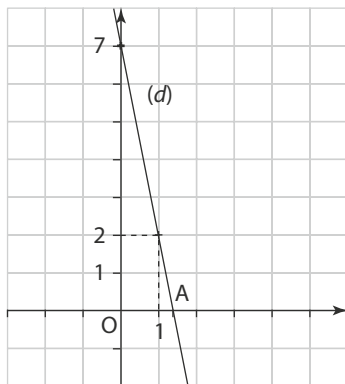


b. L'ordonnée à l'origine de la droite (d) est $b = -3$ donc on place le point $(0; -3)$.

Le coefficient directeur de la droite (d) est $a = \frac{3}{4}$. Lorsque x augmente de 1, y augmente de $\frac{3}{4}$ donc lorsque x augmente de 4, y augmente de 3. On place donc le point $(4; 0)$.



52 1. Dans un repère, la droite (d) qui représente la fonction affine g passe par le point $(0; 7)$ et par le point $(1; 2)$.



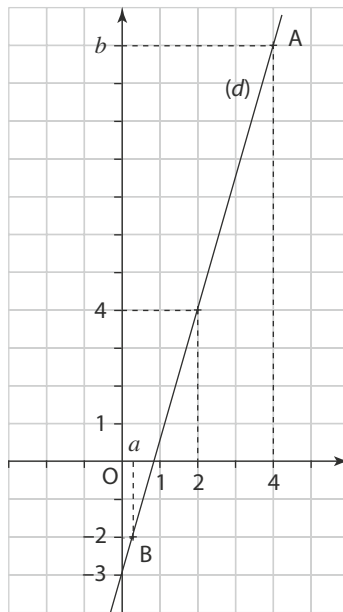
2. a. Sur le graphique, on lit environ 1,4 pour l'abscisse de A.

b. L'abscisse de A est le nombre x tel que $g(x) = 0$, c'est-à-dire : $-5x + 7 = 0$

$$-5x = -7 \text{ ainsi } x = \frac{-7}{-5} = \frac{7}{5} = 1,4.$$

L'abscisse du point A est égale à 1,4.

53 a. Dans un repère, la droite (d) qui représente la fonction affine f passe par le point $(0; -3)$ et par le point $(2; 4)$.



b. Sur le graphique, on lit que l'ordonnée du point A est $b = 11$.

Par le calcul : $f(4) = 3,5 \times 4 - 3 = 14 - 3 = 11$

c. Sur le graphique, on lit que l'abscisse du point B est $a \approx 0,3$.

Par le calcul : l'abscisse de B est le nombre a tel que $f(a) = -2$, c'est-à-dire : $3,5a - 3 = -2$

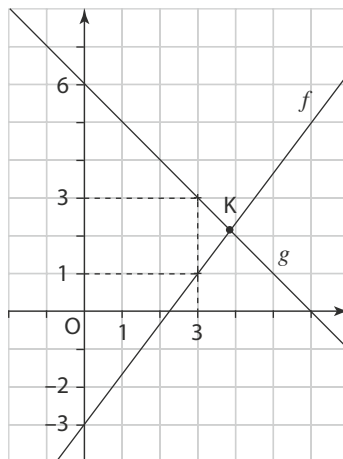
$$3,5a = -2 + 3$$

$$3,5a = 1$$

$$\text{Ainsi } a = \frac{1}{3,5} = \frac{2}{7}.$$

54 a. La droite représentant la fonction f passe par les points $(0; -3)$ et $(3; 1)$.

La droite représentant la fonction g passe par les points $(0; 6)$ et $(3; 3)$.



b. On lit approximativement $K(3,8; 2,1)$.

c. L'abscisse du point K est le nombre x tel que $f(x) = g(x)$,

c'est-à-dire tel que $\frac{4}{3}x - 3 = -x + 6$

$$\frac{4}{3}x + x = 6 + 3 ; \frac{7}{3}x = 9$$

$$\text{Ainsi } x = \frac{27}{7}.$$

L'ordonnée de K est :

$$g\left(\frac{27}{7}\right) = -\frac{27}{7} + 6 = -\frac{27}{7} + \frac{42}{7} = \frac{15}{7}$$

Donc K a pour coordonnées $\left(\frac{27}{7}; \frac{15}{7}\right)$.

55 a. $-5x + 1 = 2x - 4$

$$-5x - 2x = -4 - 1$$

$$-7x = -5$$

$$\text{Ainsi } x = \frac{-5}{-7} = \frac{5}{7}$$

b. Dans un repère, le point d'intersection des droites représentant les fonctions affines f et g a pour abscisse

$$\frac{5}{7}.$$

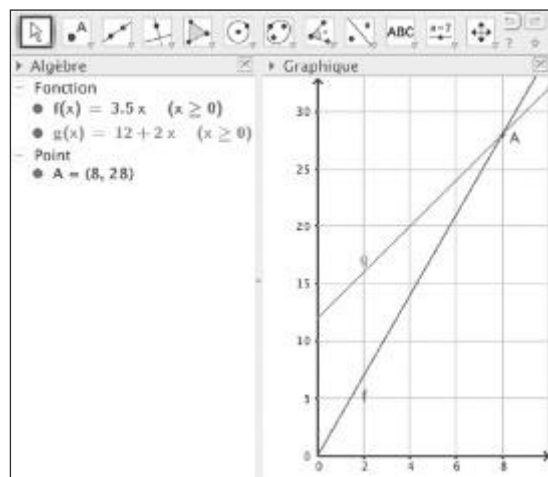
Je m'évalue à mi-parcours

56 b. **57 c.** **58 a.** **59 a.** **60 b.**

Avec un logiciel

61 1. $f(x) = 3,5x$ et $g(x) = 12 + 2x$

2. a., b. et c.

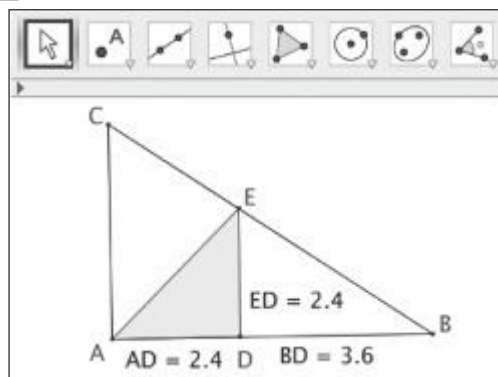


3. a. Le point d'intersection A des demi-droites a pour coordonnées (8 ; 28).

Cela signifie que pour 8 films loués dans l'année, le prix payé est de 28 € quelle que soit la formule utilisée.

b. Pour moins de 8 films loués dans l'année, la formule 1 est la plus avantageuse. Pour plus de 8 films loués dans l'année, c'est la formule 2 qui est la plus avantageuse.

62 1. a. b. c.



Il semble que le triangle AED soit isocèle en D lorsque $BD = 3,6$ cm.

2. a. $f(x) = 6 - x$

b. Les droites (AC) et (DE) sont perpendiculaires à la droite (AB), elles sont donc parallèles.

D'après le théorème de Thalès, on a $\frac{ED}{AC} = \frac{BD}{AB}$, c'est-à-dire $\frac{ED}{4} = \frac{x}{6}$.

$$\text{Donc } ED = 4 \times \frac{x}{6}$$

$$\text{D'où } g(x) = \frac{2}{3}x.$$

c. $6 - x = \frac{2}{3}x$

$$\frac{2}{3}x + x = 6$$

$$\frac{5}{3}x = 6$$

$$\text{Ainsi } x = 6 \times \frac{3}{5} = \frac{18}{5} = 3,6.$$

d. Le triangle AED est isocèle en D lorsque $AD = ED$, c'est-à-dire $f(x) = g(x)$ soit $x = BD = 3,6$ cm.

J'utilise mes compétences

63 Dans le tableau, on lit $b = f(0) = 2$.

$$\text{Donc } f(x) = ax + 2.$$

$$f(2) = -1 \text{ donc } a \times 2 + 2 = -1$$

$$2a = -1 - 2 = -3$$

$$\text{Ainsi } a = \frac{-3}{2} = -1,5$$

$$\text{D'où } f(x) = -1,5x + 2.$$

64 Le périmètre P du rectangle est égal à $2x + 2y$. On a donc $2x + 2y = 30$.

$$2y = 30 - 2x \text{ et donc } y = 15 - x.$$

La fonction qui, à la dimension x , associe l'autre dimension y est la fonction définie par $x \mapsto 15 - x$.

Kévin a raison, cette fonction est affine : $a = -1$ et $b = 15$.

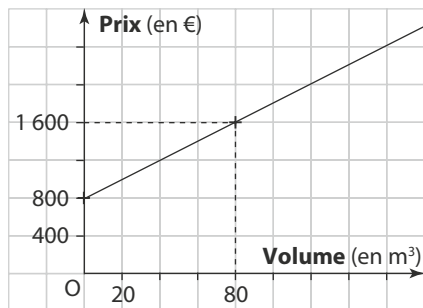
65 a. $f(80) = 10 \times 80 + 800 = 800 + 800 = 1\,600$

Pour un déménagement de 80 m^3 , le prix à payer est 1 600 €.

b. On cherche le nombre x tel que
 $f(x) = 3\,500$, c'est-à-dire $10x + 800 = 3\,500$
 $10x = 3\,500 - 800$
 $10x = 2\,700$
Ainsi $x = 2700 : 10 = 270$

L'antécédent de 3 500 par la fonction f est 270.

c. La fonction f est une fonction affine. Pour $x \geq 0$, elle est représentée par la demi-droite ayant pour origine le point (0; 800) et passant par le point (80; 1 600).



66 a. $f(x+1) = 4(x+1) - 5 = 4x + 4 - 5$
donc $f(x+1) = 4x - 5 + 4 = f(x) + 4$

b. $f(x+3) = 4(x+3) - 5 = 4x + 4 \times 3 - 5$
donc $f(x+3) = 4x - 5 + 4 \times 3 = f(x) + 4 \times 3$

c. $f(x-5) = 4(x-5) - 5 = 4x - 4 \times 5 - 5$
donc $f(x-5) = 4x - 5 - 4 \times 5 = f(x) - 4 \times 5$

67 Li a inversé abscisse et ordonnée.

La droite représentant la fonction h passe par le point (0; 2) et par le point (5; -2).

Dimitri s'est trompé pour le coefficient directeur.
 $a = -\frac{4}{5}$ donc, lorsque x augmente de 1, y diminue de $\frac{4}{5}$.

Par conséquent, lorsque x augmente de 5, y diminue de 4.

La droite représentant la fonction h passe par le point (0; 2) et par le point (5; -2).

68 L'affirmation 1 est fausse, car pour toute fonction constante, $f(6) = f(9)$. Par exemple, pour la fonction $f: x \mapsto 10$ ($a = 0$ et $b = 10$) et $f(6) = f(9) = 10$.

L'affirmation 2 est fausse car, par exemple, la fonction $x \mapsto x + 4$ est une fonction affine ($a = 1$ et $b = 4$) et $f(2) = 6$ mais $f(1)$ n'est pas égal à 3 ($f(1) = 4$).

69 a. $f(x) = 3x$
 $g(x) = 4 \times (10,5 - x) = 42 - 4x$

b. $3x = 42 - 4x$

$3x + 4x = 42$

$7x = 42$

Ainsi $x = 42 : 7 = 6$

c. Le triangle ACM et le carré MDEB ont le même périmètre lorsque $f(x) = g(x)$.

D'après **b.**, ceci se produit pour $x = 6$.

Le triangle et le carré ont donc le même périmètre lorsque $AM = 6$ cm.

Le périmètre du triangle ACM est $f(6) = 6 \times 3 = 18$ cm.

Le périmètre du carré MDEB est
 $g(6) = 42 - 4 \times 6 = 42 - 24 = 18$ cm.

70 a. La masse totale est $1,5x + 200$.

b. On cherche le nombre x tel que

$1,5x + 200 = 2\,300$

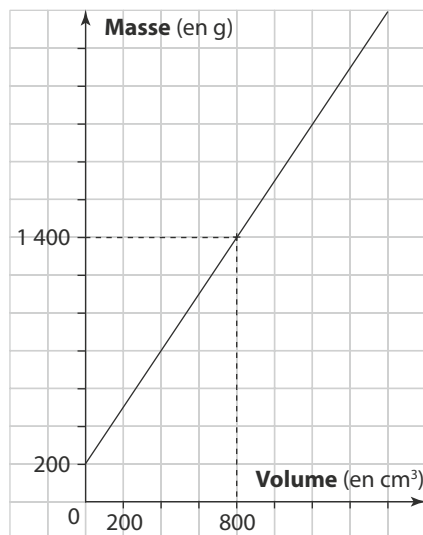
$1,5x = 2\,100$

Ainsi $x = \frac{2\,100}{1,5} = 1\,400$.

Pour avoir une masse totale de 2 300 g, le paquet doit contenir 1 400 cm³ de lessive.

c. Pour $x \geq 0$, la représentation graphique de la fonction $f: x \mapsto 1,5x + 200$ est une demi-droite.

Son origine est le point (0; 200) et elle passe par le point (800; 1 400).



d. D'après **b.**, la masse totale est 2 300 g pour un volume de 1 400 cm³ de lessive.

Le volume d'un cube d'arête a est a^3 .

On cherche un nombre a tel que a^3 soit proche de 1 400. Avec un tableur, on obtient :

	A	B	C	D	E
1	a	11	11,1	11,2	11,3
2	a^3	1331	1367,63	1404,93	1442,9

La longueur de l'arête du paquet de lessive est donc proche de 11,2 cm (à 1 mm près).

71 1. Pour 20 séances dans l'année, il faut acheter 2 cartes de 10 séances.

Avec l'option A, $2 \times 165 \text{ €} = 330 \text{ €}$.

Avec l'option B, $2 \times 140 \text{ €} + 70 \text{ €} = 350 \text{ €}$.

Pour 20 séances dans l'année, l'option A est plus avantageuse.

2. a. Pour x cartes achetées dans l'année, avec l'option A, le coût (en €) pour la famille sera égal à $165x$.

b. Pour x cartes achetées dans l'année, avec l'option B, le coût (en €) pour la famille sera égal à $140x + 70$.

c. L'option B devient avantageuse lorsque x est tel que $140x + 70 \leq 165x$.

$$70 \leq 165x - 140x$$

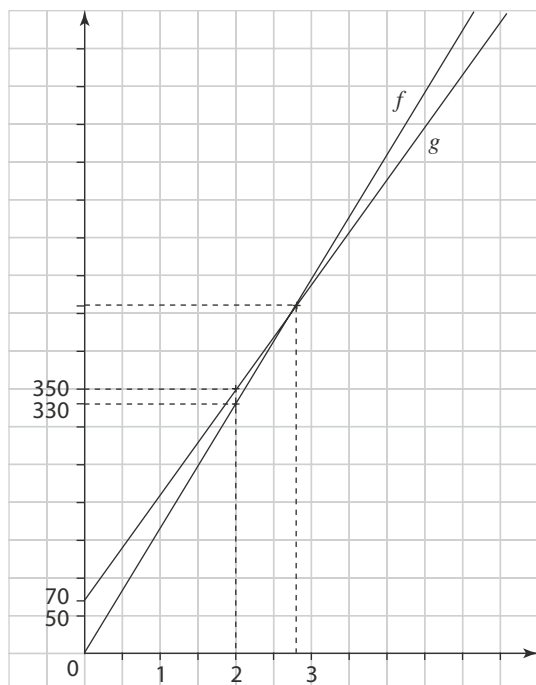
$$70 \leq 25x$$

$$\text{Ainsi } x \geq \frac{70}{25} \text{ soit } x \geq 2,8.$$

L'option B devient avantageuse à partir de 3 cartes de 10 séances achetées dans l'année.

3. a. Pour $x \geq 0$, la représentation graphique de la fonction f est la demi-droite d'origine $(0; 0)$ passant par le point $(2; 330)$.

Pour $x \geq 0$, la représentation graphique de la fonction g est la demi-droite d'origine $(0; 70)$ passant par le point $(2; 350)$.



b. Le point d'intersection des deux demi-droites a pour abscisse 2,8. À partir de ce point, la demi-droite représentant la fonction g est en dessous de celle représentant la fonction f .

Le nombre de cartes achetées étant un nombre entier, on en déduit que l'option B est plus avantageuse à partir de 3 cartes achetées dans l'année.

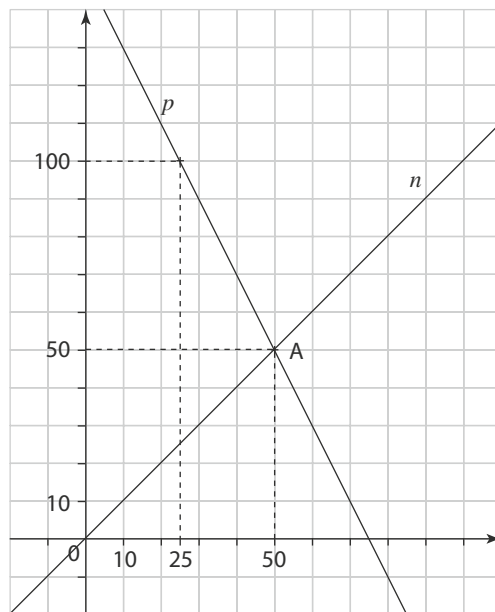
72 1. a. Le nageur part de A et parcourt 1 m par seconde donc 50 s après son départ il se trouvera à 50 m du point A.

b. En 50 s, la pirogue aura parcouru 50×2 m soit 100 m. Elle est partie du point B qui est à 150 m du point A, donc 50 s après son départ, elle se trouvera à $150 - 100$, c'est-à-dire à 50 m du point A.

2. a. Les représentations graphiques des fonctions n et p sont deux droites.

Pour n : la droite passe par l'origine du repère et par le point $(50; 50)$.

Pour p : la droite passe par le point $(25; 100)$ et par le point $(50; 50)$.



b. Les deux droites se croisent au point A $(50; 50)$. Le nageur et la pirogue se croisent 50 s après leur départ à 50 m du point A.

73 • Traduction

Un ballon météo est utilisé par les météorologistes pour mesurer la température à haute altitude.

À une altitude de 4 km, un ballon météo a mesuré une température de -2°C . Au même moment, la température au niveau de la mer était de 24°C .

a. À quel rythme baisse la température en fonction de l'altitude ?

b. À ce rythme, estimer la température à une altitude de 6 km.

• Solution

a. À une altitude de 4 km, la température a baissé de 26°C .

$$26 : 4 = 6,5.$$

La température baisse de $6,5^\circ\text{C}$ par km.

b. À ce rythme, la température baissera de 13°C en passant d'une altitude de 4 km à une altitude de 6 km.

On peut donc estimer qu'à une altitude de 6 km la température mesurée sera -15°C .

74 On note x le temps de trajet en min, $c(x)$ la distance séparant les Cissé de la sortie 22 et $l(x)$ la distance séparant les Lepage de la sortie 22.

Les deux familles se croiseront lorsque $c(x) = l(x)$.

$$90 \text{ km/h} = \frac{90}{60} \text{ km/min} = 1,5 \text{ km/min} \text{ donc } c(x) = 1,5x.$$

$$120 \text{ km/h} = \frac{120}{60} \text{ km/min} = 2 \text{ km/min}.$$

Les sorties 18 et 22 sont distantes de 42 km donc $l(x) = 42 - 2x$.

On cherche x tel que $c(x) = l(x)$, c'est-à-dire tel que
 $1,5x = 42 - 2x$.
 $1,5x + 2x = 42$
 $3,5x = 42$
Ainsi $x = \frac{42}{3,5} = 12$.

Les deux familles se croiseront au bout de 12 min soit à 10 h 52.

75 On note x le nombre de kWh consommés par cette famille en 2015.

D'après les tarifs de 2015 :

$$84,56 + 0,1372x = 1012,30$$

$$0,1372x = 1012,30 - 84,56$$

$$0,1372x = 927,74$$

$$\text{Ainsi } x = \frac{927,74}{0,1372} \text{ soit environ } 6762 \text{ kWh.}$$

D'après les tarifs de 2016 :

$$88,42 + 0,1467 \times 6762 = 1080,4054$$

Pour la même consommation, cette famille a payé 1080,40 € en 2016.

76 La fonction f est affine donc $f(x) = ax + b$.

La longueur du ressort sans objet suspendu correspond à $f(0)$, c'est-à-dire b .

$$50a + b = 95 \text{ et } 60a + b = 98$$

$$\text{donc } 10a = 3$$

$$\text{Ainsi } a = 0,3.$$

$$f(x) = 0,3x + b$$

$$0,3 \times 50 + b = 95$$

$$15 + b = 95$$

$$b = 95 - 15 = 80$$

La longueur du ressort sans objet suspendu est 80 mm.

77 Le producteur A propose un salaire d'au moins 200 €, quel que soit le nombre de seaux récoltés, ce qui élimine les graphiques 1 et 4.

Avec le contrat proposé par le producteur B, pour x seaux récoltés, le salaire est égal à

$$\bullet 0,6x \text{ si } 0 \leq x \leq 350$$

$$\bullet 210 + x - 350 \text{ soit } x - 140 \text{ si } x \geq 351$$

La fonction modélisant ce salaire n'est pas une fonction linéaire.

La graduation de l'axe des abscisses permet de visualiser le salaire jusqu'à 500 seaux récoltés. Le graphique 2 ne convient donc pas.

C'est le graphique 3 qui illustre la façon dont les deux producteurs payent leurs employés.

78 Adrien a reçu 400 € de plus que Nadia pour 2 voitures vendues en plus.

La prime est donc de 200 € par voiture vendue. Théo a vendu 3 voitures de plus qu'Adrien, il recevra donc 3×200 €, soit 600 € de plus.

Théo a reçu 2800 €.

79 Si y est l'image de x par la fonction f , on a $y = \frac{1}{5}x + \frac{1}{3}$.

$$\text{Alors } \frac{1}{5}x = y - \frac{1}{3}$$

$$\text{D'où } x = 5y - \frac{5}{3}.$$

Si y est un nombre entier, $5y$ est aussi un nombre entier.

Or $\frac{5}{3}$ n'est pas un nombre décimal donc $5y - \frac{5}{3}$ ne peut pas être un nombre décimal.

Aucun nombre décimal n'a pour image un nombre entier par cette fonction f , l'affirmation de William est donc fausse.

Dossier brevet

ORGANISATION ET GESTION DE DONNÉES

FONCTIONS

Dossier Brevet

1 a. $\frac{40 + 35 + 85 + 67 + 28 + 74 + 28}{7} = \frac{357}{7} = 51.$

En moyenne, Jules a obtenu 51 points par partie.

b. Nadia a obtenu 51 points en moyenne par partie, donc elle a obtenu 357 points en tout, comme Jules.

$$12 + 62 + 7 + 100 + 81 + 30 = 292$$

$$357 - 292 = 65$$

Nadia a obtenu 65 points à la 6^e partie.

c. ● Série de points obtenus par Jules

On range les résultats par ordre croissant.

28; 28; 35; 40; 67; 74; 85
 3 valeurs ↑ 3 valeurs
 médiane

L'effectif est impair (7) donc la médiane est la 4^e valeur de la série, c'est-à-dire 40.

La médiane de la série de points obtenus par Jules est 40 points.

● Série de points obtenus par Nadia

On range les résultats par ordre croissant.

7; 12; 30; 62; 65; 81; 100
 3 valeurs ↑ 3 valeurs
 médiane

La médiane de la série de points obtenus par Nadia est 62 points.

d. ● Étendue de la série de points obtenus par Jules

$$85 - 28 = 57$$

L'étendue de cette série est 57 points.

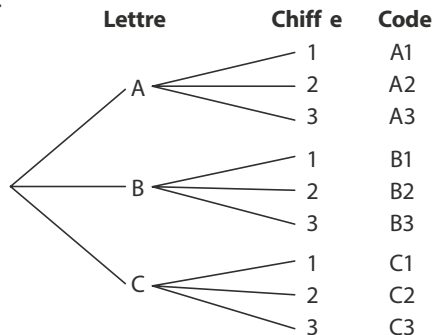
● Étendue de la série de points obtenus par Nadia

$$100 - 7 = 93$$

L'étendue de cette série est 93 points.

e. $57 < 93$ donc l'étendue de la série de points obtenus par Jules est inférieure à celle de la série de points obtenus par Nadia. C'est Jules qui a obtenu la série la plus homogène.

2 1. On trouve tous ces codes possibles à l'aide d'un arbre :



2. a. Il y a 9 codes possibles, la probabilité qu'Anna compose le bon code est $\frac{1}{9}$.

b. Il reste alors 4 codes possibles pour Anna : B2, B3, C2 et C3. Sa probabilité de trouver le bon code à son deuxième essai est $\frac{1}{4}$.

c. Si lors de ce deuxième essai, Anna se trompe de lettre et a le bon chiffre, elle connaît alors le code de la porte pour son troisième essai.

3 ● $80 \times 0,04 = 3,2$ kg

Loan a perdu 3,2 kg.

$$80 - 3,2 = 76,8 \text{ kg.}$$

À la fin du triathlon, il pèse 76,8 kg.

$$\bullet \frac{3,2}{76,8} \approx 0,042 \text{ or } 0,042 = \frac{1,2}{100}$$

Le poids doit augmenter de 4,2 % environ.

4 a. Pour la journée J_1 , à 7 h, on lit une puissance consommée de 68 100 MW.

b. Pour la journée J_2 , à 7 h, on lit une puissance consommée de 61 300 MW.

$$68\,100 - 61\,300 = 6\,800.$$

À 7 h, on a économisé 6 800 MW.

c. Pour la journée J_2 , on lit une puissance consommée de 54 500 MW à 3 h et à 5 h 30.

d. Pour la journée J_1 , on lit une puissance consommée de 54 500 MW à 4 h 30.

e. Le passage à l'heure d'été permet le plus d'économies lorsque l'écart entre les deux courbes est le plus grand. Ce moment se situe vers 19 h 30.

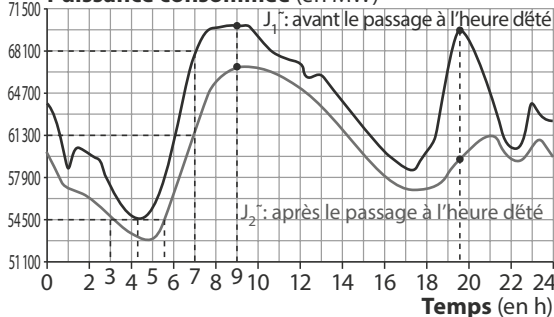
f. Sur l'axe des ordonnées, deux carreaux représentent 3 400 MW. À 19 h 30, l'écart entre les deux courbes est de 6 carreaux soit trois fois deux carreaux.

$$3 \times 3\,400 = 10\,200. \text{ On a donc économisé } 10\,200 \text{ MW.}$$

g. À 9 h, l'écart entre les deux courbes correspond à 2 carreaux.

À 9 h, on a donc économisé 3 400 MW.

Puissance consommée (en MW)



5 a. La probabilité que le premier sportif à sortir du bus soit :

● un joueur de ping-pong est $\frac{10}{40} = \frac{1}{4}$;

● un coureur ou un gymnaste est $\frac{30}{40} = \frac{3}{4}$.

b. Si n est le nombre de nageurs, la proportion de nageurs dans le bus est $\frac{n}{40+n}$.

$\frac{n}{40+n} = \frac{1}{5}$ équivaut à $5n = 40 + n$, soit $4n = 40$.

Ainsi $n = 10$.

6 1. $f(x)$ est de la forme $ax + b$. La valeur de a est : -2 .

2. L'image de 0 par f est : **3**.

3. La droite qui représente la fonction f , dans un repère, passe par le point : **B (-1; 5)**.

4. L'antécédent de 4 par la fonction f est : $-\frac{1}{2}$.

5. La droite qui représente la fonction f dans un repère coupe l'axe des ordonnées en : **E (0; 3)**.

7 ● $AC = AE + EC = 36 + 72 = 108$ cm

Le triangle DEC est une réduction du triangle BAC donc :

$$\frac{CE}{CA} = \frac{DE}{AB} \text{ d'où } \frac{72}{108} = \frac{DE}{72}$$

$$\text{Ainsi } DE = \frac{72 \times 72}{108} = 48 \text{ cm.}$$

● Le triangle DCF est une réduction du triangle DEC donc :

$$\frac{DC}{EC} = \frac{FD}{DE} = \frac{FC}{DC} \text{ c'est-à-dire } \frac{DC}{72} = \frac{40}{48} = \frac{50}{DC}$$

$$\text{donc } DC = \frac{72 \times 40}{48} = 60 \text{ cm ou } \frac{48 \times 50}{40} = 60 \text{ cm}$$

8 a. L'effectif est impair (29).

$29 = 2 \times 14 + 1$ donc la médiane est la 15^e valeur de la série.

$$1 + 4 + 6 + 2 = 13 \quad 13 + 3 = 16$$

De la 14^e à la 16^e valeur, ce sont des 18 donc la médiane est 18 cm.

b. On peut écrire les valeurs de la série dans l'ordre croissant.

0; 10; 10; ...; 17; 18; 18; 18; 19; ...; 22; 22
 14 valeurs ↑ 14 valeurs
 Médiane

Si on ajoute une nouvelle donnée, l'effectif devient 30 et la médiane est la demi-somme des 15^e et 16^e valeurs de la série.

● Si la nouvelle donnée est une taille inférieure à 18 cm, on obtient :

0;; 18; 18; 18; 19; ...; 22; 22
 15 valeurs 15 valeurs

Dans ce cas, la 15^e valeur et la 16^e valeur sont 18, donc

leur demi-somme est 18.

● Si la nouvelle donnée est une taille égale à 18 cm, de la 14^e valeur à la 17^e valeur de la nouvelle série, ce sont des 18, donc la 15^e valeur et la 16^e valeur sont 18 et leur demi-somme est 18.

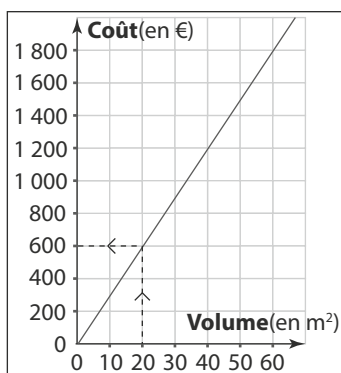
● Si la nouvelle donnée est une taille supérieure à 18 cm, on obtient :

0; 10; 10; ...; 17; 18; 18; 18;; 22
 15 valeurs 15 valeurs

Dans ce cas, la 15^e valeur et la 16^e valeur sont 18, donc leur demi-somme est 18.

● Conclusion : dans tous les cas, la médiane est égale à 18, elle ne change pas.

9 a.



Le coût d'un déménagement de 20 m³ est 600 €.

b. La représentation graphique est une demi-droite qui passe par l'origine du repère donc le coût est proportionnel au volume transporté.

c. $g(20) = 600$ donc le coefficient de la fonction linéaire g est $600 : 20$ soit 30.

Donc $g(x) = 30x$.

10 a. La fonction correspondant au tarif C est :

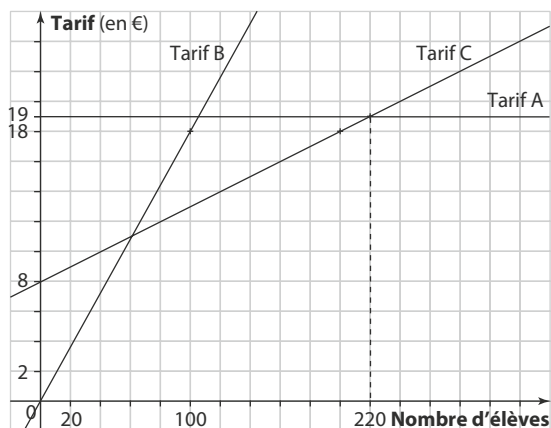
$$x \mapsto 8 + 0,05x.$$

b. ● La fonction modélisant le tarif A est une fonction constante. Quel que soit x , le tarif A est égal à 19 €. Sa représentation graphique est une droite parallèle à l'axe des abscisses.

● La fonction modélisant le tarif B est une fonction linéaire. Pour x élèves, le tarif B est égal à $0,18x$ €. Sa représentation graphique est la droite passant par l'origine du repère et par le point (100; 18).

● La fonction modélisant le tarif C est une fonction affine. C'est la fonction $x \mapsto 8 + 0,05x$.

Sa représentation graphique est la droite passant par le point (0; 8) et par le point (200; 18).



c. Par lecture graphique, on lit que le tarif A est plus intéressant que le tarif C à partir de 220 élèves.

d. D'après le graphique, pour une école de 209 élèves, c'est le tarif C qui est le plus intéressant.

Par le calcul :

$$\text{Tarif A} = 19 \text{ €}$$

$$\text{Tarif B} = 0,18 \times 209 = 37,62 \text{ €}$$

$$\text{Tarif C} = 8 + 0,05 \times 209 = 18,45 \text{ €}$$

11 1. a. La couleur la plus présente dans le sac est la couleur orange.

b. Le professeur a saisi la formule : $=B2/A2$.

2. Le nombre de jetons rouges dans le sac est :

$$\frac{1}{5} \times 20 = 4.$$

12 D'après ses revenus, Maxime se situe dans la 2^e tranche avec un taux d'imposition à 14%.

$$0,14 \times 25\,905 - 1\,358 \times 1 = 2\,268,70$$

Maxime paye 2 268,70 € d'impôt.

D'après ses revenus, Claire se situe dans la 3^e tranche avec un taux d'imposition à 30%.

$$0,3 \times 27\,750 - 5\,644,56 \times 1 = 2\,680,44$$

Claire paye 2 680,44 € d'impôt.

$$2\,268,70 + 2\,680,44 = 4\,949,14$$

À eux deux, ils ont payé 4 949,14 € d'impôt.

$$25\,905 + 27\,750 = 53\,655$$

En étant mariés et en faisant une déclaration commune, ils déclareraient 53 655 € pour 2 parts.

Leur revenu commun se situe dans la 3^e tranche avec un taux d'imposition à 30%.

$$0,3 \times 53\,655 - 5\,644,56 \times 2 = 4\,807,38$$

Ils auraient payé 4 807,38 € d'impôt.

En étant mariés et en faisant une déclaration commune, Maxime et Claire paieraient moins d'impôt.

$$4\,949,14 - 4\,807,38 = 141,76$$

Ils paieraient 141,76 € d'impôt en moins.

Calculer des longueurs et des aires

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

Un des enjeux du cycle 3 est d'enrichir la notion de grandeur en abordant la notion d'aire d'une surface et en la distinguant clairement de celle du périmètre.

La notion de mesure d'une grandeur consiste à associer, une unité étant choisie, un nombre. Il s'agit de déterminer combien d'unités ou de fractionnements de l'unité sont contenus dans la grandeur à mesurer.

Les élèves ont appris à résoudre des problèmes de comparaison avec et sans recours à la mesure, à calculer des périmètres, des aires en mobilisant ou non, selon les cas, des formules :

– formule du périmètre d'un carré, d'un rectangle, de la longueur d'un cercle ;

– formules de l'aire d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle, d'un disque.

Ils ont aussi étudié les relations entre les unités de longueur et d'aires.

2 Activités de découverte

Activité 1

Cette activité donne l'occasion de distinguer les deux grandeurs, périmètre et aire, d'une surface.

Activité 2

L'objectif de cette activité est de réinvestir des savoir-faire de découpage pour déterminer des aires, celle d'un losange et celle d'un parallélogramme.

3 J'apprends et j'applique le cours

Deux paragraphes le composent, l'un pour les périmètres et l'autre pour les aires.

Sont reprises les formules déjà connues ainsi que les relations entre les unités d'aires.

Exercice résolu 1

L'objectif de cet exercice est de montrer comment, par découpage, et recombinaison on détermine l'aire d'une surface complexe en se ramenant au calcul de l'aire d'une figure connue, comme le rectangle

4 Compléments

Périmètres

Les exercices proposent tantôt des valeurs exactes tantôt des valeurs approchées.

Pour certains, des conversions sont nécessaires.

Aires

Quelques conversions sont proposées avec les exercices 37 et 38. Les exercices suivants demandent des calculs d'aires de surfaces simples et de surfaces complexes.

J'utilise mes compétences

Outre la prise d'initiatives que l'élève doit effectuer il est souvent confronté à la présence simultanée du périmètre et de l'aire d'une surface ; il doit donc parfaitement distinguer ces deux grandeurs.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

a. Aire parcelle 195 : $200 \text{ m} \times 700 \text{ m} = 140\,000 \text{ m}^2$

Aire parcelle 324 : $(400 \text{ m} \times 300 \text{ m}) : 2 = 60\,000 \text{ m}^2$

Aire parcelle 325 : $300 \text{ m} \times 300 \text{ m} + 100 \text{ m} \times 100 \text{ m} = 100\,000 \text{ m}^2$

Aire parcelle 326 : $(\pi \times 200 \text{ m} \times 200 \text{ m}) : 2 = 200\,000 \pi \text{ m}^2$

Valeur approchée de l'aire totale :

$140\,000 \text{ m}^2 + 60\,000 \text{ m}^2 + 100\,000 \text{ m}^2 + 200\,000 \times \pi \text{ m}^2 \approx 362\,832 \text{ m}^2$

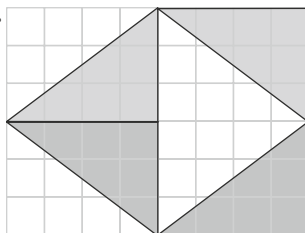
L'aire totale lue dans le cadastre est bien une valeur approchée à l'unité près des parcelles.

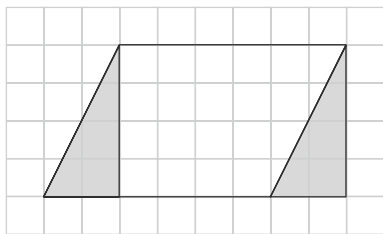
b. $(\pi \times 400 \text{ m}) : 2 + 200 \text{ m} + 700 \text{ m} + 200 \text{ m} + 500 \text{ m} + 200 \text{ m} + 2 \times 100 \text{ m} = (200\pi + 2\,000) \text{ m} \approx 2\,628,32 \text{ m}$

Morgane doit prévoir 2 629 m pour sa clôture.

Activité 2

a.





b. Le losange a la même aire qu'un rectangle de 4 m sur 6 m, le parallélogramme a également la même aire qu'un rectangle de 4 m sur 6 m.

c. $4 \times 6 \text{ m} = 24 \text{ m}^2$

Les deux terrasses de Maëlle ont une aire de 24 m^2 .

J'applique le cours

2 Rayon des demi-disques : $5 \text{ cm} : 2 = 2,5 \text{ cm}$.
 $5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} + \pi \times 2,5 \text{ cm} \times 2,5 \text{ cm} \approx 44,63 \text{ cm}^2$
 Une valeur approchée au centième près de cm^2 de la surface bleue est $44,63 \text{ cm}^2$.

3 $6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} - (3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}) : 2 = 21 \text{ cm}^2$
 L'aire de la surface colorée est 21 cm^2 .

4 $3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} + (4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}) : 2 = 15 \text{ cm}^2$
 L'aire de la surface colorée est 15 cm^2 .

5 $10 \text{ m} \times 6 \text{ m} - \pi \times 2 \text{ m} \times 2 \text{ m} \approx 47,43 \text{ m}^2$.
 Une valeur approchée au centième près de l'aire de la surface colorée est $47,43 \text{ m}^2$.

À l'oral

6 **a.** $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ **b.** $1 \text{ m} = 1000 \text{ mm}$
c. $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$ **d.** $10 \text{ dm} = 1 \text{ m}$

7 **a.** Les deux surfaces ont le même périmètre : 14 unités de longueur.

b. Les deux surfaces n'ont pas la même aire, la surface 1 a 7 unités d'aire et la surface 2 en a 9.

8 **a.** 4,5 dm **b.** 14 cm **c.** 10,4 cm **d.** 22 cm

9 $14 \text{ mm} = 1,4 \text{ cm}$
 $4 \times 1,4 \text{ cm} + 2 \times 3 \text{ cm} = 11,6 \text{ cm}$
 Le périmètre du rectangle AEFD mesure 11,6 cm.

10 **a.** Le côté [BC] **b.** Le côté [AB]

11 **a.** $1 \text{ cm}^2 = 100 \text{ mm}^2$ **b.** $1 \text{ m}^2 = 10000 \text{ cm}^2$
c. $100 \text{ cm}^2 = 1 \text{ dm}^2$ **d.** $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$

12 **a.** $25 \pi \text{ cm}^2 \approx 79 \text{ cm}^2$
 Une valeur approchée à l'unité près de l'aire du disque est 79 cm^2 .

b. $25 \pi \text{ cm}^2 \approx 78,539 \text{ cm}^2$
 Une valeur approchée au centième près de l'aire du disque est $78,54 \text{ cm}^2$.

13 **a.** $3 \times 3 \times \pi = 9 \pi$
 L'aire d'un disque de rayon 3 cm est $9 \pi \text{ cm}^2$.

b. $8 \text{ hm} : 2 = 4 \text{ hm}$

$4 \times 4 \times \pi = 16 \pi$

L'aire d'un disque de diamètre 8 hm est $16 \pi \text{ hm}^2$.

Calcul mental

14 **a.** 7,5 cm **b.** 11,5 cm

15 **a.** 14,3 cm **b.** 17 cm

16 $5 \times 3 - (5 - 3) \times 3 : 2 = 12$
 L'aire du trapèze est 12 cm^2 .

17 ① : 10 carreaux ② : 6 carreaux

18 **a.** 7 cm^2 **b.** $5,5 \text{ m}^2$

Je m'entraîne

19 $2 \text{ cm} + 1 \text{ cm} + 1,2 \text{ cm} + 2,3 \text{ cm} + 1,2 \text{ cm} = 7,7 \text{ cm}$
 Le périmètre du polygone est 7,7 cm.

20 $3,2 + 6,6 + 4,8 + 7,4 - 1 = 21$
 $2 \times 10 + 1 = 21$
 La famille doit acheter 3 rouleaux de grillage.

21 $(9,80 - 2 \times 1,4) : 2 = 3,5$
 La nappe mesure 3,50 m de long.

22 $(73,20 : 3) : 4 = 6,10$
 Le côté du ring carré est 6,10 m.

23 $(5 + 2 \times 3,5 + 9 + 2 \times 3,5) \times 2 = 56$
 La clôture mesure 56 m de long.

24 $(3 \times 9 + 11 \times 9) \times 2 = 252$
 Le périmètre de ce champ mesure 252 m.

25 $(5 \times 40 \text{ cm}) + (8 \times 20 \text{ m}) = 360 \text{ cm}$
 Il faut 360 cm de ruban.

26 $112 + 2 = 114$
 $114 : 4 = 28,5$
 La longueur du côté du jardin est 28,5 m.

27 $2 \times \pi \times 6370 = 12740 \pi \approx 40023$
 Une valeur approchée de la circonférence de la Terre à la centaine près est 40000 km.

28 **a.** $(\pi \times 90) + (2 \times 100) = 90 \pi + 200 \approx 482,7$
 Une valeur approchée à l'unité près de ce périmètre est 483 cm.

b. $483 : 60 \approx 8$
 On peut installer 8 personnes autour de cette table.

29 $(2 \times \pi \times 75) : 4 + 100 + 50 + 2 \times 75 \approx 418$
 Une valeur approchée à l'unité près est 418 cm.

30 $4 - 1 = 3$
 $(2 \times \pi \times 4) : 4 + (2 \times \pi \times 1) : 4 + 4 \times 1 + 2 \times 3 \approx 17,853$
 Une valeur approchée au centième près de la bordure est 17,85 m.

31 $\pi \times 700 \approx 2199,1$
 Mounir va saisir 2199 ou 2200.

32 $(12,6 : \pi) : 2 \approx 2,005$

Une valeur approchée à l'unité près du rayon de ce circuit est 2 km.

33 $(\pi \times 42) \times 2 \approx 263,89$

Une valeur approchée au dixième près de la ligne bleue est 263,9 cm.

34 $(64 : \pi) \approx 20,37$

Une valeur approchée au dixième près du côté du carré est 20,4 cm.

35 $(11 \times 2) : \pi : 2 \approx 3,50$

Une valeur approchée au dixième près du côté du carré est 3,5 cm.

36 Calcul en mm :

$((180 : \pi : 2) + 5) \times \pi \times 2 = (90 : \pi + 5) \times \pi \times 2 \approx 211$

Une valeur approchée au dixième près de la longueur du tour du couvercle est 21,1 cm.

37 a. 1 ha = 1 hm²

b. 5 hm² = 50 000 m²

c. 7 ha = 700 a

d. 2 500 m² = 0,25 ha

38 a. 0,85 m² = 85 dm²

b. 0,071 hm² = 710 m²

c. 75 000 m² = 7,5 hm² ou 7,5 ha.

d. 300 cm² = 3 dm²

39 $5 \times 4 - 2 \times 3 = 14$

L'aire du bac à sable est 14 m².

40 $7,5 \times 4,2 = 31,5$

L'aire du plafond est 31,5 m².

$31,5 : 9 = 3,5$

Il faut 3,5 L de peinture, Elsa doit donc acheter 2 bidons de 2,5 L.

41 a. $(5 \times 12) : 2 = 30$; l'aire est 30 cm².

b. $7,5 + 9,5 = 17$

$(17 \times 6) : 2 = 51$; l'aire est 51 cm².

42 $24 : 2 = 12$ et $36 : 2 = 18$

Aire ABH : $12 \times 36 : 2 = 216$

Aire DHG : $12 \times 18 : 2 = 108$

Aire BCG : $18 \times 24 : 2 = 216$

$(36 \times 24) - 216 - 108 - 216 = 324$

L'aire du triangle BGH est 324 cm².

43 Aire AIE : $3 \times (7 - 3) : 2 = 6$

Aire DIH : $5 \times 3 : 2 = 7,5$

Aire BEF : $2 \times (10 - 3) : 2 = 7$

Aire CGH : $2 \times (10 - 5) : 2 = 5$

$10 \times 7 - 6 - 7,5 - 7 - 5 = 44,5$

L'aire du pentagone EFGHI est 44,5 cm².

44 100 mm = 10 cm

1,5 dm = 15 cm

$10 \times 15 : 2 = 75$

L'aire du triangle ABC est 75 cm².

80 mm = 8 cm

$8 \times 18 : 2 = 72$

L'aire du triangle KLN est 72 cm².

120 mm = 12 cm

1,6 dm = 16 cm

$12 \times 16 : 2 = 96$

L'aire du triangle DEF est 96 cm².

$72 \text{ cm}^2 < 75 \text{ cm}^2 < 96 \text{ cm}^2$

45 $(9,6 \times 3,6) : 2 = 17,28$

$(7,2 \times 4,8) : 2 = 17,28$

L'aire du triangle ABC est 17,28 cm².

46 $25,6 \times 2 : 6,4 = 8$

Le côté correspondant à la hauteur de 6,4 cm mesure 8 cm.

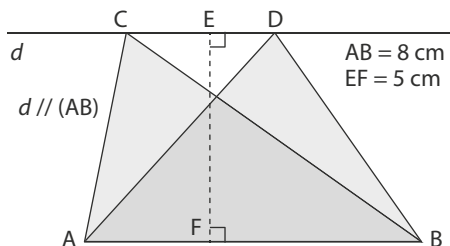
47 $27,6 \times 2 : 9,2 = 6$

La hauteur associée au côté de 9,2 cm mesure 6 cm.

48 $20 \times 2 : 8 = 5$

La hauteur de ces triangles mesure 5 cm.

(En vraie grandeur, EF = 5 cm et AB = 8 cm)



49 Les triangles ABI et AIC ont la même hauteur AH.

De plus, I est le milieu du côté [BC], donc BI = IC.

Aïta a donc raison, les deux triangles ont la même aire.

50 $155 : 2 = 77,5$

$\pi \times 77,5^2 \approx 18869$

Une valeur approchée au m² près de l'aire de la cour intérieure est 18 869 m².

51 7 m = 700 cm

$700 + 60 = 760$

$\pi \times 760^2 - \pi \times 700^2 \approx 275\,203$

$275\,203 \text{ cm}^2 = 27,52 \text{ m}^2$

Une valeur approchée au centième près de l'aire de cette allée est 27,52 m².

52 Les surfaces orange et verte représentent chacune la moitié de la surface du disque entier.

$AB = 2 \times AD = 2 \times 1,5 \text{ cm} = 3 \text{ cm}$

$\pi \times 3^2 : 2 \approx 14,137$

Une valeur approchée au centième près de l'aire de la surface verte est 14,14 cm².

53 $\pi \times 2,4^2 + (2,4 \times 4) \times 9,6 : 2 \approx 64,175$

Une valeur approchée de l'aire de cette surface au centième près est 64,18 cm².

54 $150 \times 22 = 3\,300$

La longueur du pourtour est 3 300 cm.

3 300 cm = 33 m
 $(33 : \pi : 2)$ ce calcul donne le rayon du parterre.
 Donc $(33 : \pi : 2)^2 \times \pi \approx 86,66$
 Une valeur approchée de l'aire du parterre est 86,66 m².
 $86,66 : 30 \approx 2,9$
 Le jardinier doit prévoir 3 boîtes de graines.

55 $120^\circ = 360^\circ : 3$
 La surface couverte est un tiers d'un disque de rayon 30 km.
 $(\pi \times 30^2) : 3 \approx 942$
 Une valeur approchée de l'aire au km² près de la surface couverte est 942 km².

56 $(\pi \times 6^2) : 2 + 3 \times 6 \approx 74,55$
 Une valeur approchée au centième près de l'aire de cette surface de but est 74,55 m².

57 $34 : 2 = 17$
 $(\pi \times 17^2) : 2 + 25 \times 12 : 2 \approx 603,96$
 Une valeur approchée au centième près de l'aire de cette surface est 603,96 mm².

58 Aire de la surface rose : $4^2 - \pi \times 2^2 = 4^2 - 4 \times \pi$
 Aire de la surface verte : $4^2 - 4 \times \pi \times 1^2 = 4^2 - 4 \times \pi$
 Aire de la surface bleue : $4^2 - 16 \times \pi \times 0,5^2 = 4^2 - 4 \times \pi$
 Arthur n'a pas raison car toutes les surfaces ont la même aire.

Je m'évalue à mi-parcours

59 a. **60 c.** **61 a.** **62 b.** **63 c.** **64 b.** **65 c.**

Avec un logiciel

66 1. a.

<i>a</i>	<i>b</i>	aire
1	17	17
2	16	32
3	15	45
4	14	56
5	13	65
6	12	72
7	11	77
8	10	80
9	9	81
10	8	80
11	7	77
12	6	72
13	5	65
14	4	56
15	3	45
16	2	32
17	1	17
18	0	0

b. La formule **=18-A2** dans la cellule B2 permet de calculer la deuxième dimension du rectangle dont le périmètre est 36 m c'est-à-dire dont le demi-périmètre

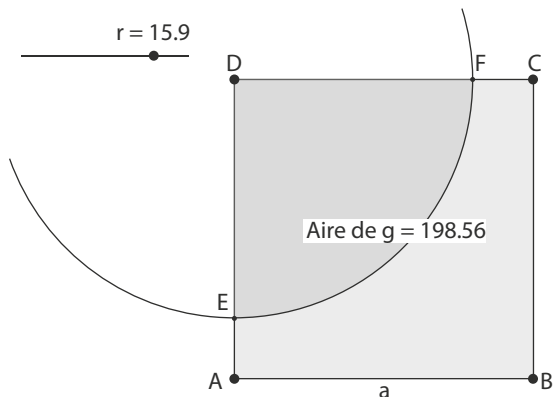
est 18 m. La première dimension est en A2 et la deuxième se calcule et s'affiche en B

c. Dans la cellule C2, on doit saisir **=A2*B2**, ce qui correspond au produit des dimensions du rectangle, c'est-à-dire à l'aire du rectangle.

d. La plus grande valeur pour *a* est 18, pour une valeur plus grande, les valeurs prises pour *b* sont négatives.

2. La plus grande aire est pour *a* = 9 et *b* = 9, la parcelle est alors un carré d'aire 81 m².

67 1. et 2.



b. Aire du carré en m² : $20 \times 20 = 400$
 Aire d'un demi-carré : $400 \text{ m}^2 : 2 = 200 \text{ m}^2$.
 Avec un rayon de 15,9 cm, l'aire du terrain que la chèvre peut brouter est proche de celle de la moitié du carré.

J'utilise mes compétences

68 $(3 \times 5) : 2 + (5 \times 2) : 2 = 12,5$
 L'aire du quadrilatère ABCD est 12,5 cm².

69 $1,8 \times 1,8 : 2 = 1,62$
 L'aire du triangle ABC est 1,62 cm².

70 AH est la hauteur relative au côté de longueur 6,25 cm.
 $(3 \text{ cm} \times 6,25 \text{ cm}) : 2 = 9,375 \text{ cm}^2$.
 L'aire du triangle est 9,375 cm².
 Le triangle ABC est rectangle en A.
 $9,375 \times 2 : 5 = 3,75$
 AC = 3,75 cm.

71 $2,3 \times 3,4 : 2 = 3,91$
 L'aire du triangle ABC est 3,91 cm².
 $3,91 \times 2 : 4,6 = 1,7$
 La hauteur *h* est 1,7 cm.

72 $18 \times 12 : 2 - \pi \times 1,5^2 = 108 - 2,25 \pi \approx 100,9$
 Une valeur approchée à l'unité près de l'aire est 101 cm².

73 On utilise la propriété de la médiane dans un triangle, à savoir qu'elle partage un triangle en deux triangles de la même aire.

Dans FBC, aire de ABF = aire de ABC.

Dans AFD, aire ABF = aire BDF.

Dans ACD, aire ABC = aire BCD.

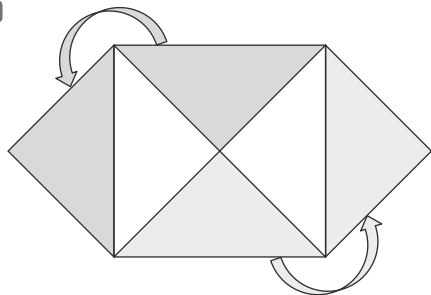
Dans BDE, aire BCD = aire CDE.

Dans ABE, aire ABC = aire ACE.

Dans CEF, aire ACE = aire AEF.

Tous les triangles de la figure ont la même aire et il y en a 7, donc l'affirmation de Camille est vraie.

74



On découpe le carré de diagonale 10 mm pour fabriquer deux carrés de côté 5 mm dont la somme des aires est celle du premier carré.

$$2 \times (5 \times 5) = 50$$

L'aire du premier carré est donc 50 mm².

L'affirmation de Myriam est donc fausse.

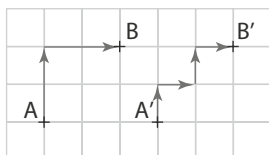
75 $4 \times 6 = 24$

Le périmètre du carré est 24 cm.

$$(24 - 2 \times 8) : 2 = 4$$

La largeur du rectangle est 4 cm.

76 Les trois fourmis ont la même distance à parcourir.



On peut raisonner à l'aide d'un papier quadrillé : de A à B, il y a 4 carreaux de même que de A' à B'.

77 a. On peut décomposer la surface du polygone en petites surfaces dont on peut calculer l'aire.

Chaque petit carré a $(1\,000 : 4) = 250$ km de côté.

Au-dessus de la ligne Brest-Strasbourg,

$$\text{aire} : 500 \times 250 = 125\,000 \text{ km}^2.$$

Un grand carré de 500 km de côté, aire : 250 000 km².

Autres triangles,

$$\text{aire} : (250 \times 250) \text{ km}^2 + (250 \times 125) \text{ km}^2 + (250 \times 375) \text{ km}^2.$$

$$\text{Au total} : 125\,000 + 250\,000 + 62\,500 + 31\,250 + 93\,750 = 562\,500.$$

L'aire du polygone est 562 500 km².

b. En recherchant sur Internet ou en demandant au professeur d'histoire-géographie, on peut trouver 551 500 km² comme superficie de la France métropolitaine, ce qui n'est pas très éloigné du calcul précédent.

78 La longueur et la largeur du rectangle sont divisées en tiers.

On peut alors montrer que les triangles noir et jaune ont une aire égale chacun à un tiers de la moitié de celle du rectangle, c'est-à-dire $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ de l'aire du rectangle.

De même, les triangles blanc et vert ont chacun une aire égale au tiers de la moitié de celle du rectangle, donc

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \text{ de l'aire du rectangle.}$$

$\frac{2}{6} + \frac{2}{6} = \frac{4}{6}$, il reste donc $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ de l'aire du rectangle pour l'écharpe rouge.

79

<i>c</i>	7 cm	90 mm	3 dm
<i>h</i>	8 cm	80 mm	200 dm
<i>S</i>	28 cm ²	36 cm ²	3 m ²

80 Aire de la surface colorée = aire du triangle ABC – aire du triangle BOC

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times BC \times AH - \frac{1}{2} \times BC \times OH &= \frac{1}{2} \times BC \times (AH - OH) \\ &= \frac{1}{2} \times BC \times AO \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 2 = 3$$

L'aire de la surface colorée est 3 cm².

81 $(60 : \pi) : 2$ est le calcul qui peut donner le rayon du disque de périmètre 60 cm.

$$((60 : \pi) : 2)^2 \times \pi \approx 286,48$$

$$60 : 4 = 15$$

Le côté du carré mesure 15 cm.

$$15^2 = 225$$

$$60 : 8 = 7,5$$

$$7,5 \times 3 = 22,5$$

Les dimensions du rectangle sont 7,5 cm et 22,5 cm.

$$22,5 \times 7,5 = 168,75$$

Aire du rectangle < aire du carré < aire du disque.

82 $5 \times 4,8 : 2 = 12$

12 cm² est l'aire du triangle ABD.

$$12 \times 2 : 4 = 6$$

La longueur AD est 6 cm.

83 $EF = AB - AE - FB = 3,5 \text{ cm} - 1 \text{ cm} - 0,5 \text{ cm} = 2 \text{ cm}$

$$(1,5 \text{ cm} \times 3,5 \text{ cm}) - (2 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}) : 2 = 3,75 \text{ cm}^2$$

L'aire de la surface jaune est 3,75 cm².

84 Manon a raison.

7 cm = 70 mm, le rayon est 10 fois plus petit, c'est dire que le coefficient de réduction est 0,1 et donc les aires sont multipliées par 0,1² = 0,01.

L'aire est donc 100 fois plus petite.

On peut aussi calculer les aires :

$$\pi \times 7^2 = \pi \times 49, \text{ pour le disque de rayon 7 mm.}$$

$$\pi \times 70^2 = \pi \times 4\,900 = 100 \times \pi \times 49, \text{ pour celui de rayon 7 cm ou 70 mm.}$$

Manon a raison, pour un rayon 10 fois plus petit, l'aire est 100 fois plus petite.

85 Aire ADC + Aire CDB + Aire BDA = Aire ABC

$$\frac{1}{2} \times AC \times DG + \frac{1}{2} \times BC \times DF + \frac{1}{2} \times AB \times DE$$

$$= \frac{1}{2} \times AC \times 1,8 + \frac{1}{2} \times BC \times 1,8 + \frac{1}{2} \times AB \times 1,8$$

$$= \frac{1}{2} \times 1,8 (AC + BC + AB) = \frac{1}{2} \times 1,8 \times 9,5 = 8,55$$

L'aire du triangle ABC est 8,55 cm².

86 Aire MNOP = OP × ON

Aire APC = aire OPC + aire OPA

OPC et OPA ont le même côté OP et des hauteurs égales

($\frac{1}{2}$ de AD = ON)

$$\text{Donc } \frac{OP \times ON}{2} + \frac{OP \times ON}{2} = OP \times ON.$$

L'aire du triangle APC est bien égale à celle du rectangle MNOP.

87 Aire APB + Aire DPC = aire de la surface verte.

$$\frac{1}{2} \times AB \times h + \frac{1}{2} \times DC \times h'$$

AB = DC, côtés opposés du rectangle ABCD.

De plus $h + h' = AD = BC$

Donc, l'aire de la surface verte s'écrit :

$$\frac{1}{2} \times AB \times (h + h') = \frac{1}{2} \times AB \times AD = \frac{1}{2} \times 7 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 14 \text{ cm}^2$$

88 D'après les données écrites et le codage de la figure, D et E sont les milieux des côtés [BC] et [AC].

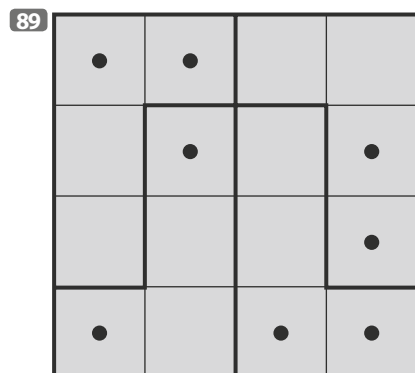
Aire du triangle BEC = $\frac{1}{2}$ aire du triangle ABC car

$$EC = \frac{1}{2} AC.$$

Aire du triangle ADC = $\frac{1}{2}$ aire du triangle ABC car

$$DC = \frac{1}{2} BC.$$

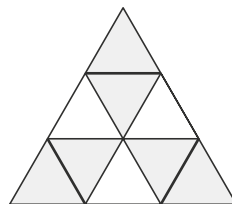
Donc Aire du triangle BEC – Aire de DCEF = Aire du triangle ADC – Aire de DCEF, c'est-à-dire que Aire BFD = Aire AFE.



90 En complétant la figure, on repère que la surface

jaune représente les $\frac{6}{9}$ de l'aire du triangle.

$$\frac{6}{9} \times 9 = 6$$



L'aire de la surface jaune est donc 6.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

91 L'aire de la Guyane est très proche de celle du quadrilatère dessiné en rouge.

7 cm : 2 cm = 3,5 donc 7 cm représentent

$$3,5 \times 100 \text{ km} = 350 \text{ km.}$$

6,5 cm : 2 cm = 3,25 donc 6,5 cm représentent

$$3,25 \times 100 \text{ km} = 325 \text{ km.}$$

3,5 cm : 2 cm = 1,75 représentent donc 3,5 cm représentent

$$1,75 \times 100 \text{ km} = 175 \text{ km.}$$

$$\frac{(350 + 175) \times 325}{2} = 85\,312,5$$

L'aire de la Guyane est environ 85 312 km².

92 Aire « Public debout », en m²

$$\frac{(18 + 2 \times 20 + 2) \times 13}{2} = 390$$

$$390 \times 3 = 1\,170$$

1 170 personnes dans cette zone.

$$1\,170 \times 50 = 58\,500$$

La recette pour ces places debout est 58 500 €.

Aire des zones « sièges »

$$2 \times (\pi \times 20^2 : 4) = 200 \pi \approx 628,3$$

$$200 \pi \times 1,7 = 340 \pi \approx 1\,068$$

Il y a 1 068 sièges

$$1\,068 \times 90 = 96\,120$$

La recette pour les places « siège » est 96 120 euros.

$$58\,500 + 96\,120 = 154\,620$$

Le montant de la recette est 154 620 €.

Calculer des volumes

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

Au cycle 3, les élèves se familiarisent avec la notion de volume en la liant tout d'abord à celle de contenance.

On estime la mesure d'un volume par différentes procédures :

- unités usuelles de contenance (multiples et sous multiples du litre)

- unités usuelles de volumes (cm^3 , dm^3 , m^3), relations entre les unités.

On relie les unités de volume et de contenance ($1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$, $1\ 000 \text{ L} = 1 \text{ m}^3$).

On détermine le volume d'un pavé droit en se rapportant à un dénombrement d'unités ou en utilisant une formule.

- formule du volume d'un cube, d'un pavé droit.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif est de déterminer le volume de prismes en utilisant la formule du volume du pavé droit.

On admet la formule du volume d'un cylindre.

Activité 2

Le découpage du cube qui est proposé permet de vérifier la formule du volume d'une pyramide. Certes, seule la pyramide régulière est citée dans le programme mais ce découpage en trois pyramides identiques permet de visualiser et de retenir ce « diviser par 3 » de la formule du volume.

Un autre découpage est proposé avec l'exercice 73. Le professeur peut également s'en servir pour vérifier la formule du volume d'une pyramide.

Activité 3

Les animations permettent de visualiser les rapports entre les volumes d'un cône et d'un cylindre pour le **a.** puis entre les volumes d'un cône et d'une sphère pour le **b.**

Pour le **a.**, les élèves voient que le volume du cylindre est trois fois celui du cône et ainsi, ils vont pouvoir en déduire la formule du volume du cône.

Pour le **b.**, les élèves voient que le volume de la sphère est 4 fois celui du cône et ainsi, ils vont pouvoir en déduire la formule de la sphère.

3 J'apprends et j'applique le cours

Le cours comprend deux paragraphes : l'un rappelle la correspondance entre les unités de contenance en litres et les unités de volumes en m^3 , dm^3 , cm^3 et mm^3 , l'autre est un formulaire.

Exercice résolu 1

Cet exercice montre comment déterminer le volume d'un solide complexe en le considérant comme la réunion de deux solides simples dont on sait déterminer le volume de chacun.

L'exercice retenu montre également comment donner une valeur approchée à partir du résultat lu sur l'écran d'une calculatrice.

4 Compléments

Unités de volume et de contenance

Quelques exercices de conversion sont proposés, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit : 6, 20 à 22.

D'autres exercices demandent des conversions mais ce sera à l'élève d'en prendre l'initiative.

Volume : formulaire

Les exercices permettent de mettre en œuvre toutes les formules de ce formulaire.

Tantôt, l'exercice propose un solide simple pour lequel on a une formule, tantôt il s'agit d'un solide complexe, réunion de deux solides simples.

Les exercices sont rangés sous des titres de paragraphes :

- parallélépipèdes rectangles,
- prismes droits et cylindres,
- pyramides et cônes,
- boules.

Avec un logiciel

L'utilisation d'un logiciel de géométrie dynamique est maintenant ressentie comme une évidence.

Les deux exercices proposés permettent de voir des représentations de pavés droits, de pyramides, de cônes et de cylindres.

Ils peuvent donner l'occasion de revenir sur les formules du volume d'un cône et d'une pyramide.

J'utilise mes compétences

De nombreux exercices vont permettre à l'élève de développer ses capacités à prendre des initiatives.

Le problème ouvert peut être donné comme un travail de groupe. on peut former des groupes de deux, l'un calcule pour le premier récipient et l'autre pour le second. Les élèves doivent choisir avec quelle précision il faut donner les résultats.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

① $(3 \times 4 \times 7) : 2 = 42$

Le volume du prisme 1 est 42 cm^3 .

$(2 \times 3 \times 9) : 2 + (6 \times 3 \times 9) : 2 = 27 + 81 = 108$

Le volume du prisme 2 est 108 m^3 .

② a. Aire de base en cm^2 du prisme 1 : $(3 \times 4) : 2 = 6$

La hauteur est 7 cm.

Application de la formule : $6 \times 7 = 42$

On retrouve bien 42 cm^3 .

Aire de la base en m^2 du prisme 2 : $(2 + 6) \times 3 : 2 = 12$

La hauteur est 9 m.

Application de la formule : $12 \times 9 = 108$

On retrouve bien 108 m^3 .

b. $40 \text{ cm} : 2 = 20 \text{ cm}$

Le rayon du cylindre est 20 cm

$\pi \times 20^2 = 400 \pi$

L'aire de la base est $400 \pi \text{ cm}^2$

$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$

$400 \pi \text{ cm}^2 \times 100 \text{ m} = 40\,000 \pi \text{ cm}^3 \approx 125\,663 \text{ cm}^3 = 0,125\,663 \text{ m}^3$

Une valeur approchée au millième près du volume est $0,126 \text{ m}^3$.

Activité 2

① a.

Nom de la pyramide	sommet	Base	Faces qui sont des moitiés de faces (carrés) du cube		Faces dont les côtés sont une arête du cube, une diagonale d'un carré et [HB], diagonale du cube	
BEFGH	B	EFGH	BEF	BFG	BHE	BHG
BAEHD	B	AEHD	BAD	BAE	BHE	BHG
BCDHG	B	CDHG	BCD	BCG	BHD	BHG

Les trois pyramides ont exactement les mêmes formes et les mêmes dimensions.

b. On peut en déduire que les trois pyramides ont le même volume.

$6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 216 \text{ cm}^3$.

Le cube a un volume de 216 cm^3 et il contient 3 pyramides identiques, donc

$216 \text{ cm}^3 : 3 = 72 \text{ cm}^3$

Chaque pyramide a un volume de 72 cm^3 .

c. $6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 36 \text{ cm}^2$, l'aire de la base de chacune des pyramides est 36 cm^2

Leur hauteur est 6 cm.

On remarque que

$36 \times 6 = 216$ et $216 : 3 = 72$

On en déduit que

Volume de la pyramide = aire de la base $\times$ hauteur : 3.

Activité 3

a. Volume du cône = aire de sa base $\times$ hauteur : 3

b. Volume de la sphère = $4 \times$ (aire de sa base $\times$ hauteur : 3)

J'applique le cours

② Volume $\mathcal{V}_1$ du cube d'arête 20 mm

$\mathcal{V}_1 = 20 \times 20 \times 20 = 8\,000$

Soit $\mathcal{V}_1 = 8\,000 \text{ mm}^3$.

Volume $\mathcal{V}_2$ du cylindre de rayon (15 : 2) mm et de hauteur 25 mm.

$\mathcal{V}_2 = \pi \times 7,5^2 \times 25 = 1\,406,25 \pi$

Soit $\mathcal{V}_2 = 1\,406,25 \pi \text{ mm}^3$.

Volume $\mathcal{V}$ du solide

$\mathcal{V} = \mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2 = 8\,000 + 1\,406,25 \pi \approx 12\,417$

donc $\mathcal{V} \approx 12\,417 \text{ mm}^3$ soit $\mathcal{V} \approx 12 \text{ cm}^3$.

Une valeur approchée à l'unité près du volume du solide est 12 cm^3 .

③ Volume du cylindre de hauteur 20 m et de rayon 6 m.

$\mathcal{V}_1 = \pi \times 6^2 \times 20 = 720 \pi$

Soit $\mathcal{V}_1 = 720 \pi \text{ m}^3$.

Volume $\mathcal{V}_2$ du cylindre de hauteur 2 m et de rayon 8 m.

$\mathcal{V}_2 = \pi \times 8^2 \times 2 = 128 \pi$

Soit $\mathcal{V}_2 = 128 \pi \text{ m}^3$.

Volume $\mathcal{V}$ du solide

$\mathcal{V} = \mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2 = 720 \pi \text{ m}^3 + 128 \pi \text{ m}^3 = 848 \pi \text{ m}^3$

soit $\mathcal{V} \approx 2\,664 \text{ m}^3$.

Une valeur approchée à l'unité près du volume du château d'eau est $2\,664 \text{ m}^3$.

④ Volume du cylindre de rayon 4,8 m et de hauteur 12 m.

$\mathcal{V}_1 = \pi \times 4,8^2 \times 12 = 276,48 \pi$

Soit $\mathcal{V}_1 = 276,48 \pi \text{ m}^3$.

Volume $\mathcal{V}_2$ du cône de rayon 4,8 m et de hauteur 2,4 m.

$\mathcal{V}_2 = (\pi \times 4,8^2 \times 2,4) : 3 = 18,432 \pi$

Soit $\mathcal{V}_2 = 18,432 \pi \text{ m}^3$.

Volume $\mathcal{V}$ du solide

$\mathcal{V} = \mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2 = 276,48 \pi \text{ m}^3 + 18,432 \pi \text{ m}^3 = 294,912 \pi \text{ m}^3$

donc $\mathcal{V} \approx 926,4 \text{ m}^3$ soit $\mathcal{V} \approx 926 \text{ m}^3$.

Une valeur approchée à l'unité près du volume du silo est 926 m^3 .

⑤ Volume du parallélépipède rectangle.

$\mathcal{V}_1 = 2 \times 2 \times 0,6 = 2,4$

Soit $\mathcal{V}_1 = 2,4 \text{ cm}^3$.

Volume $\mathcal{V}_2$ du cylindre de hauteur 0,6 cm et de rayon 0,5 cm.

$\mathcal{V}_2 = \pi \times 0,5^2 \times 0,6 = 0,15 \pi$

Soit $\mathcal{V}_2 = 0,15 \pi \text{ cm}^3$.

Volume $\mathcal{V}$ du solide

$\mathcal{V} = \mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2 = 2,4 \text{ cm}^3 + 0,15 \pi \text{ cm}^3$

Soit $\mathcal{V} \approx 1,92 \text{ cm}^3$.

Une valeur approchée au dixième près du volume de l'érou est $1,9 \text{ cm}^3$.

À l'oral

- 6** a. 1,5
b. 1 000
c. 120
d. 1 100
e. 5 000
f. 1 000 000

7 $4 \times 3 \times 2 = 24$

Le parallélépipède rectangle contient 24 petits cubes.
Le volume du parallélépipède rectangle est 24 cm^3 .

- 8** a. $4 \times 4 \times 4 = 64$ soit 64 cm^3 .
b. $2 \times 4 \times 2 = 16$ soit 16 cm^3 .
c. $4 \times 4 \times 5 = 80$ soit 80 cm^3 .

9

Solide	Aire de base B	Hauteur h	Volume
Prisme	15 cm^2	3 cm	45 cm^3
Cylindre	12 cm^2	5 cm	60 cm^3
Prisme	25 cm^2	3 cm	75 cm^3
Cylindre	30 cm^2	2 cm	60 cm^3

Le prisme dont l'aire de base est 25 cm^2 est celui qui a le plus grand volume.

10 C'est l'expression 2 qui permet de calculer le volume.

11 $(4 \times 1,5 : 2) \times 2 = 6$

Le volume du prisme est 6 cm^3 .

12

Solide	Aire de base B	Hauteur h	Volume
Pyramide	10 cm^2	9 cm	30 cm^3
Cône	15 cm^2	7 cm	35 cm^3
Pyramide	24 cm^2	5 cm	40 cm^3
Cône	22 cm^2	6 cm	44 cm^3

C'est le cône dont l'aire de la base est 22 cm^2 qui a le plus grand volume.

13 Killian doit verser trois seaux coniques dans le seau cylindrique.

En effet Volume du cône = $\frac{\text{Aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$

et Volume du cylindre = Aire de la base $\times$ hauteur
or, ces deux solides ont la même aire de base et la même hauteur.

14 $\frac{2 \times 2 \times 6}{3} = 8$ Le volume de la pyramide est 8 cm^3 .

15 L'expression qui permet de calculer le volume du ballon est la n°6.

Calcul mental

- 16** a. 85 cm^3 b. 70 cm^3
17 a. 5 cm^3 b. 10 cm^3 c. $7,5 \text{ cm}^3$
d. 15 cm^3 e. 25 cm^3 f. $32,5 \text{ cm}^3$

18 Aire de la base : 100 cm^2
 $70 \times 3 : 100 = 2,1$
La hauteur de la pyramide est 2,1 cm.

19 $84 : 3 = 28$
Le volume du cône est 28 cm^3 .

Je m'entraîne

- 20** a. 3 100 b. 750
c. 0,000 037 d. 0,5
e. 5 850 f. 0,55

- 21** a. 4 000 b. 540
c. 0,5 d. 3 000

- 22** a. 1,25 b. 50
c. 250 d. 12 000

23 $2 \text{ cL} = 20 \text{ mL} = 20 \text{ cm}^3$

Or $15 < 20$ donc, la seringue de 2 cL peut contenir 15 cm^3 .

24 a. $80 \times 30 \times 35 = 84 000$
L'aquarium contient $84 000 \text{ cm}^3$.

b. On a versé 84 L.

25

Largeur	3 dm	4 cm	3,2 m	2,5 dm
Longueur	40 cm	3,5 cm	7,5 m	6,5 dm
Hauteur	1,2 m	7,5 cm	0,9 dam	80 cm
Volume	144 dm^3	105 cm^3	216 m^3	$0,13 \text{ m}^3$

26 $\frac{3}{4} \times 32^3 = 24 576$

Cette sa lière contient $24 576 \text{ mm}^3$ de sel.

27 Puisque les dominos sont sur deux couches, une couche en compte 14 donc cela peut être en deux rangées de 7 dominos.

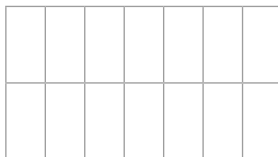
La longueur est alors : $7 \times 3 \text{ cm}$, soit 21 cm.

La largeur est : $2 \times 6 \text{ cm}$ soit 12 cm.

La hauteur est : $0,7 \text{ cm} \times 2 = 1,4 \text{ cm}$.

$21 \times 12 \times 1,4 = 352,8$

Le volume intérieur de la boîte est $352,8 \text{ cm}^3$.



28 $396 : (4,5 \times 8) = 11$
La 3^e dimension est 11 cm.

29 $252 : 7 = 36$
 $36 = 6^2$

La longueur du côté de la base est 6 cm.

30 $(11,5 \times 6,5 \times 4) : 2 = 149,5$

Le volume d'une moitié du parallélépipède est la moitié du volume de ce dernier. Le volume cherché est donc $149,5 \text{ cm}^3$.

$$(11,5 \times 6,5 : 2) \times 4 = 149,5$$

Chaque moitié est un prisme dont la base est un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 11,5 cm et 6,5 cm. On calcule son volume qui est 149,5 cm³.

$$\text{31 a. } (1,2 \times 0,9 : 2) \times 2,1 = 1,134$$

Le volume de cette tente est 1,134 m³.

$$\text{b. } 1,134 \text{ m}^3 = 1\,134 \text{ L}$$

La contenance de cette tente est 1 134 L.

$$\text{32 } (3 \times 5 : 2) \times 7 = 52,5$$

Le volume du prisme est 52,5 cm³.

$$\text{33 } \pi \times 4^2 \times 8 = 128 \pi \approx 402,1$$

Une valeur approchée du volume du cylindre à l'unité près est 402 cm³.

$$\text{34 } 6 : 2 = 3$$

$$\pi \times 3^2 \times 18 = 162 \pi \approx 508,9$$

Une valeur approchée à l'unité près du volume de la seringue est 509 cm³.

$$\text{35 } 0,5 \text{ m} = 50 \text{ cm}$$

$$30 \text{ cm} : 2 = 15 \text{ cm}$$

$$\pi \times 15^2 \times 50 = 11\,250 \pi \approx 35\,342$$

$$35\,342 \text{ cm}^3 = 35,342 \text{ L}$$

Une valeur approchée au dixième près de la contenance de ce tambour est 35,3 L.

$$\text{36 } 26,5 : 2 = 13,25$$

$$\pi \times 13,25^2 \times 55 = 9\,655,9375 \pi \approx 30\,335$$

$$30\,335 \text{ cm}^3 = 30,335 \text{ L}$$

La contenance de cette poubelle est proche de 30 L, donc, on peut lui conseiller de choisir des sacs de 30 L.

$$\text{37 } 22 \text{ cm} : 2 = 11 \text{ cm}$$

$$\pi \times 11^2 \times 6 = 726 \pi$$

$$\frac{726}{7} \approx 325,8$$

Une part de ce gâteau a un volume de 325,8 cm³, valeur approchée au dixième près.

$$\text{38 } 30 : 2 = 15$$

Il y a 15 pièces dans cette pile.

$$15 \times 2,2 = 33$$

La pile est un cylindre de 33 mm de haut et de (25,75 : 2) 12,875 mm de rayon.

$$\pi \times 12,875^2 \times 33 = 5\,470,265\,625 \pi \approx 17\,185$$

$$17\,185 \text{ mm}^3 = 17,185 \text{ cm}^3$$

Une valeur approchée au millièmè près, en cm³, du volume de cette pile est 17,185 cm³.

$$\text{39 } \pi \times 42^2 \times 140 - \pi \times 35^2 \times 140 = \pi \times 140(42^2 - 35^2) = 75\,460 \pi \approx 237\,064$$

$$237\,064 \text{ cm}^3 = 237,064 \text{ dm}^3$$

Une valeur approchée au dixième près du volume de plastique nécessaire est 237,1 dm³.

$$\text{40 } 10 : 2 = 5$$

Le rayon d'une boîte est 5 cm.

$$5 \times 10 = 50$$

$$3 \times 10 = 30$$

$$2 \times 11,5 = 23$$

Les dimensions de la boîte sont 50 cm, 30 cm et 23 cm.

$$50 \times 30 \times 23 = 34\,500$$

Le volume de la boîte est 34 500 cm³.

$$34\,500 - (\pi \times 5^2 \times 11,5) \times 15 \times 2 = 34\,500 - 8\,625 \pi \approx$$

$$34\,500 - 27\,096$$

$$34\,500 - 27\,096 = 7\,404$$

Une valeur approchée à l'unité près du volume laissé libre est 7 404 cm³.

$$\text{41 } \frac{6 \times 4 \times 5}{3} = 40$$

Le volume de la pyramide est 40 cm³.

$$\text{42 } \text{Volume du cube d'arête 9 m}$$

$$\mathcal{V}_1 = 9 \times 9 \times 9 = 729$$

$$\text{Soit } \mathcal{V}_1 = 729 \text{ m}^3.$$

Volume $\mathcal{V}_2$ de la pyramide de hauteur 4 m.

$$\mathcal{V}_2 = \frac{9^2 \times 4}{3} = 108$$

$$\text{Soit } \mathcal{V}_2 = 108 \text{ m}^3.$$

Volume $\mathcal{V}$ du solide

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2 = 729 + 108 = 837$$

$$\text{Soit } \mathcal{V} = 837 \text{ m}^3.$$

Le volume de cette bâtisse est 837 m³.

$$\text{43 } \frac{2,7^2 \times 1,3}{3} = 3,159$$

Le volume d'une pyramide est 3,159 cm³.

$$3,159 \times 27 = 85,293$$

Le volume de chocolat nécessaire est 85,293 cm³.

$$\text{44 } \frac{11\,026 \times 3}{894} = 37$$

La hauteur de la pyramide est 37 cm.

$$\text{45 } \frac{90 \times 3}{7,5} = 36$$

L'aire de la base de la pyramide est 36 cm².

$$\text{46 } 5 \text{ cm} : 2 = 2,5 \text{ cm}$$

$$(\pi \times 2,5^2 \times 9) : 3 = 18,75 \pi \approx 58,90$$

Une valeur approchée au dixième près du volume de la bougie est 58,9 cm³.

$$\text{47 } 3,6 \text{ cm} : 2 = 1,8 \text{ cm}$$

$$(\pi \times 1,8^2 \times 14) : 3 = 15,12 \pi \approx 47,50$$

Une valeur approchée à l'unité près du volume d'un cône est 48 cm³.

$$\text{48 } \frac{200 \times 3}{12} = 50$$

L'aire de la base est 50 cm².

$$\text{49 } \frac{183 \times 3}{\times 5^2} = 6,99$$

Une valeur approchée au dixième près de la hauteur est 7 cm.

$$\text{50 } \frac{6^2 \times \times 10}{3} - \frac{6^2 \times \times 4}{3} = 72 \pi \approx 226,19$$

Une valeur approchée à l'unité près du volume du solide est 226 cm³.

51 Volume du cylindre de rayon 2,5 m et de hauteur 10 m.

$$V_1 = \pi \times 2,5^2 \times 10 = 62,5 \pi$$

$$\text{Soit } V_1 = 62,5 \pi \text{ m}^3.$$

$$15 \text{ m} - 10 \text{ m} = 5 \text{ m}$$

Volume V_2 du cône de rayon 2,5 m et de hauteur 5 m.

$$V_2 = (\pi \times 2,5^2 \times 5) : 3 = \frac{125}{12} \pi$$

$$\text{Soit } V_2 = \frac{125}{12} \pi \text{ m}^3.$$

Volume V du solide

$$V = V_1 + V_2 = 62,5 \pi \text{ m}^3 + \frac{125}{12} \pi \text{ m}^3 \approx 229,07 \text{ m}^3$$

Une valeur approchée à l'unité près du volume de cette tour est 229 m³.

52 Volume du cylindre = aire de base $\times$ hauteur

Volume du cône = (aire de base $\times$ hauteur) : 3

Le cylindre et le cône ont la même base et la même hauteur donc Samuel a raison.

$$\textbf{53} \quad \frac{4 \times 6 \ 370^3 \times}{3} \approx 1 \ 082 \ 696 \ 932 \ 000$$

Une valeur approchée au millier près du volume de la Terre est 1 082 696 932 000 km³.

$$\textbf{54} \quad \frac{4 \times 10^3 \times}{3} \approx 4 \ 188,7$$

Une valeur approchée du volume du ballon à l'unité près est 4 189 cm³.

55 19 cm : 2 = 9,5 cm

$$\frac{4 \times 9,5^3 \times}{3} \approx 3591,3$$

Une valeur approchée du volume du ballon de handball à l'unité près est 3 591 cm³.

$$\textbf{56} \quad \frac{4 \times (69 : 2)^3 \times}{3} \approx 5547,4$$

Une valeur approchée du volume du ballon de football à l'unité près est 5 547 cm³.

57 2 m : 2 = 1 m

$$\frac{4 \times 1^3 \times}{3} \approx 4,18$$

Soit 4,2 m³

Une valeur approchée du volume de la boule au dixième près est 4,2 m³.

58

Volume du cylindre de rayon (4,5 m : 2) 2,25 m et de hauteur 3,5 m.

$$V_1 = \pi \times 2,25^2 \times 3,5 = 17,71875 \pi$$

$$\text{Soit } V_1 = 17,71875 \pi \text{ m}^3.$$

Volume V_2 de la demi-sphère de rayon 2,25 m.

$$V_2 = \frac{4 \times 2,25^3 \times}{3} : 2 = 7,59375 \pi$$

$$\text{Soit } V_2 = 7,59375 \pi \text{ m}^3$$

Volume V du solide

$$V = V_1 + V_2 = 17,71875 \pi + 7,59375 \pi \approx 79,5$$

Une valeur approchée à l'unité près du volume de cet observatoire est 80 m³.

59 Volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur 2 R

$$\pi \times R^2 \times 2R = 2R^3 \pi$$

Volume d'une boule de rayon R

$$\frac{4 \times R^3 \times}{3} = 2R^3 \pi \times \frac{2}{3} = 720 \times \frac{2}{3} = 480$$

Le volume de la boule est 480 mm³.

60 16 cm : 2 = 8 cm

$$\frac{4 \times 8^3 \times}{3} \times \frac{1}{2} \approx 1 \ 072$$

Une valeur approchée du volume du saladier est 1 072 cm³.

Or, 1 072 cm³ = 1,072 dm³ = 1,072 L

On peut donc verser 1 L de liquide dans ce saladier.

61 4 $\times$ 4 $\times$ 8 = 128

Le volume de la boîte est 128 cm³.

$$128 - 2 \times \frac{4 \times 2^3 \times}{3} \approx 60,9793$$

Une valeur approchée au millième près du volume laissé libre est 60,9793 cm³.

62 35 m : 2 = 17,5 m

$$\frac{4 \times 2^3 \times}{3} \times \frac{1}{2} \approx 11 \ 224,6$$

Une valeur approchée à l'unité près du volume d'air contenu dans un parachute déployé est 11 225 m³.

63 6 cm : 2 = 3 cm

Le cylindre et la boule ont le même rayon de 3 cm.

$$27 \text{ cm} - 6 \text{ cm} = 21 \text{ cm}$$

La hauteur du cylindre est 21 cm.

$$V_1 = \pi \times 3^2 \times 21 = 189 \pi$$

$$\text{Soit } V_1 = 189 \pi \text{ cm}^3.$$

Le volume du cylindre est 189 π cm³

$$V_2 = \frac{4 \times 3^3 \times}{3} = 36 \pi$$

$$\text{Soit } V_2 = 36 \pi \text{ cm}^3$$

Le volume V_2 de la boule de rayon 3 cm est 36 π cm³.

Volume V de la quille en bois

$$V = V_1 + V_2 = 189 \pi + 36 \pi = 225 \pi \approx 706,85$$

Une valeur approchée au dixième près du volume de cette quille est 706,9 cm³.

QCM

64 c. 65 a. 66 b. 67 b. 68 c. 69 a. 70 b.

Avec un logiciel

71 Si des élèves réalisent très vite les constructions, le professeur peut leur demander de comparer les volumes affichés des deux solides et même de justifier la relation qui existe entre ces deux volumes.

72 Volume du cylindre $\pi \times 2^2 \times 5 = 20 \pi \text{ cm}^3 \approx 62,831 \text{ cm}^3$

$$\text{Volume du cône } \frac{\times 3^3 \times 5}{3} = \frac{20}{3} \pi \text{ cm}^3 \approx 20,94 \text{ cm}^3$$

J'utilise mes compétences

73 En observant la figure, on remarque que le cube peut contenir 6 pyramides de même forme, autant que de faces du cube et chacune d'une hauteur égale à la moitié de l'arête du cube.

Elles ont toutes un volume égal à celui de la pyramide KABCD.

Le volume de cette pyramide est donc $\frac{1}{6}$ du volume du cube.

Soit $\frac{1}{6} \times 12^3 = 576$, le volume de la pyramide est 576 cm^3 .

74 La petite cabane peut être décomposée en deux solides :

– un parallélépipède rectangle de dimensions 2,5 m ; 2,5 m et 4,5 m ;

– un prisme droit de hauteur 4,5 m et de base un triangle de côté 2,5 m avec la hauteur associée à ce côté de $(3 \text{ m} - 2,5 \text{ m})$.

$$(2,5 \times 2,5 \times 4,5) + (0,5 \times 2,5 : 2) \times 4,5$$

$$= 28,125 + 2,8125$$

$$= 30,9375$$

Le volume de cette cabane est $30,9375 \text{ m}^3$.

75 Avec la base, on peut composer deux carrés qui ont pour côté la moitié de la diagonale : $12 \text{ cm} : 2 = 6 \text{ cm}$.

$$2 \times 6^2 = 72$$

L'aire de la base est donc 72 cm^2 .

$$\frac{72 \times 12}{3} = 288$$

Le volume de la pyramide est 288 cm^3 .

76 $14 \text{ cm} : 2 = 7 \text{ cm}$

$$\pi \times 7^2 \times 7 = 343 \pi \approx 1077$$

Une valeur approchée du volume du cylindre est 1077 cm^3 soit $1,077 \text{ dm}^3$ ou $1,077 \text{ L}$.

La casserole a une contenance légèrement supérieure à celle qui est annoncée.

77 Méthode par soustraction

$$60 \times 60 \times (10 + 15) - 15 \times 25 \times 60 = 67\,500$$

Méthode par addition

$$60 \times 60 \times 10 + (60 - 25) \times 15 \times 60 = 67\,500$$

Le volume de béton nécessaire est $67\,500 \text{ cm}^3$.

$$\textbf{78} \quad \frac{55 \times 72 \times 33}{3} = 43\,560$$

Le volume de la pyramide rose est $43\,560 \text{ mm}^3$.

$$\frac{(33 \times 55 : 2) \times 72}{3} = 21\,780$$

Le volume de la pyramide bleue est $21\,780 \text{ mm}^3$.

79 Pour le solide 2, il semble que la partie supérieure est un demi-cylindre qui peut combler la partie creuse inférieure. Si tel est le cas, les deux solides ont le même volume.

80

	A	B	C
1	arête	volume du cube	aire totale des faces
2	1	1	6
3	2	8	24
4	3	27	54
5	4	64	96
6	5	125	150
7	6	216	216
8	7	343	294

On constate que pour une arête de 6, le même nombre sert à exprimer le volume et l'aire totale des faces.

81 Le volume d'un prisme droit est proportionnel à sa hauteur.

En effet, la formule pour le calculer est : $V = A \times h$, dans laquelle A est l'aire de base et h est la hauteur.

$$60 = A \times 1,2, \text{ d'où } A = 60 : 1,2 = 50.$$

L'aire de la base de ce prisme droit est 50 m^2 .

$$V = 50 \times 1,75 = 87,5$$

Le volume d'eau contenue est donc $87,5 \text{ m}^3$.

$$\textbf{82} \quad 1\,084 \text{ km}^2 = 1\,084\,000\,000 \text{ m}^2$$

$$1\,084\,000\,000 \times 20,4 = 22\,113\,600\,000$$

Le volume d'eau dans ce barrage est $22\,113\,600\,000 \text{ m}^3$.

$$\textbf{83} \quad \pi \times 3,50^2 \times 1,50 = 18,375 \pi$$

Le volume de la piscine est $18,375 \pi \text{ m}^3$ soit $18\,375 \pi \text{ dm}^3$.

$$1,20^3 = 1,728$$

Le volume de la caisse cubique est $1,728 \text{ m}^3$ soit $1\,728 \text{ dm}^3$.

$$18\,375 \pi \text{ dm}^3 - 1\,728 \text{ dm}^3 \approx 55\,998,765 \text{ dm}^3$$

Une valeur approchée au centième près de la quantité d'eau restant dans la piscine est $55\,998,77 \text{ L}$.

84 Les volumes de liquide sont proportionnels à leurs hauteurs. Cette affirmation est vraie.

En effet, la formule de calcul du volume V d'un cylindre est $\pi \times R^2 \times h$ dans laquelle R est le rayon et h, la hauteur du cylindre.

Pour un même rayon, le volume se trouve en multipliant la hauteur par $\pi \times R^2$ qui est le coefficient de proportionnalité.

Ainsi, avec 15 cm de hauteur, il y a 3 fois plus de liquide qu'avec 5 cm.

85

$$3^3 = 27$$

$$27 \times 2 = 54$$

Il y a 54 cm^3 de glace.

$$54 \times 90\% = 48,6$$

On obtient $48,6 \text{ cm}^3$ d'eau.

$$3^2 \times \pi = 9\pi$$

L'aire de la base du verre est $9\pi \text{ cm}^2$.

$$48,6 : 9\pi \approx 1,7$$

Une valeur approchée de la hauteur d'eau obtenue dans le verre est 1,7 cm.

86 La base d'un prisme à base triangulaire est un triangle rectangle dont les dimensions sont 5 cm, 4 cm et 3 cm.

Le volume de ce prisme est 60 cm^3 . Calculer sa hauteur.

$$60 : (4 \times 3 : 2) = 10$$

La hauteur de ce prisme est 10 cm.

87 D'après le dessin, on comprend que le caoutchouc est à l'extérieur, orange, la couche la plus épaisse et le PVC est la couche fin, grise, à l'intérieur.

Pour effectuer les calculs, on considère que ce tuyau est un cylindre de 40 m de long.

$$40 \text{ m} = 40\,000 \text{ mm}$$

$$2 \text{ cm} = 20 \text{ mm} \text{ et } 20 \text{ mm} : 2 = 10 \text{ mm, le rayon intérieur est } 10 \text{ mm.}$$

$$10 \text{ mm} + 3 \text{ mm} = 13 \text{ mm, le rayon du tuyau ou rayon extérieur est } 13 \text{ mm.}$$

On admet que le caoutchouc est compris entre deux cylindres, l'un de rayon 13 mm et l'autre de 10,5 mm.

$$(13)^2 \times \pi \times 40\,000 - (10,5)^2 \times \pi \times 40\,000$$

$$\pi \times 40\,000 \times (13^2 - 10,5^2) \approx 7\,382\,742$$

Une valeur approchée du volume de caoutchouc est $7\,382\,742 \text{ mm}^3$ soit, au dixième près, $7,4 \text{ dm}^3$.

On admet que le PVC est compris entre deux cylindres, l'un de rayon 10,5 mm et l'autre de 10 mm.

$$\pi \times 40\,000 \times (10,5^2 - 10^2) \approx 1\,288\,052$$

Une valeur approchée du volume de PVC est $1\,288\,052 \text{ mm}^3$ soit, au dixième près, $1,2 \text{ dm}^3$.

88 Chaque pyramide a une hauteur de 3 cm de haut et une base dont la forme est un triangle rectangle isocèle de côté 3 cm.

$$\frac{1}{3} \times \frac{3 \times 3}{2} \times 3 = 4,5$$

Le volume d'une pyramide est $4,5 \text{ cm}^3$.

$$63 - 8 \times 4,5 = 180$$

Le volume du cuboctaèdre est 180 cm^3 .

$$\textbf{89} \quad \frac{4 \times \times 6^3}{3} = 288 \pi$$

Le volume de la boule est $288 \pi \text{ cm}^3$.

$$\pi \times 8^2 = 64 \pi$$

L'aire de la base du cylindre est $64 \pi \text{ cm}^2$.

$$288 \pi : 64 \pi = 4,5$$

L'eau va baisser de 4,5 cm.

$$15 - 4,5 = 10,5$$

La hauteur d'eau dans le cylindre est 10,5 cm.

$$\textbf{90} \quad 1 \text{ L} = 1\,000 \text{ cm}^3$$

$$\frac{\times 6^2 \times 9}{3} = 75 \pi$$

Le volume du cône est $75 \pi \text{ cm}^3$.

$$(1\,000 - 75 \pi) : (\pi \times 5^2) \approx 9,7$$

L'eau s'élève environ de 9,7 cm dans le premier récipient.

$$\frac{9^2 \times 9}{3} = 243$$

Le volume de la pyramide est 243 cm^3 .

$$(1\,000 - 243) : (9^2) \approx 9,3$$

L'eau s'élève environ de 9,3 cm dans le second récipient.

On peut conclure que le niveau de l'eau le plus élevé est dans le premier récipient.

Jeux et casse-tête

91 Soit r le rayon du petit cercle, celui du grand cercle est donc $2r$.

$$\pi \times (2r)^2 \times 15 - \pi \times r^2 \times 15 = 45 r^2 \times \pi$$

Volume du fossé $45 r^2 \times \pi \text{ cm}^3$

Aire de la base du cône : $\pi \times r^2 \text{ cm}^2$

$$\frac{45 r^2 \times \times 3}{\times r^2} = 135$$

La hauteur du tas de sable est 135 cm.

92

	A	B	C
1	1	1	1
2	2	3	9
3	3	5	25
4	4	7	49
5	5	9	81
6	6	11	121
7			286

Il y aura 286 petits cubes.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

$$\textbf{93} \quad \frac{4 \times \times 1^3}{3} = \frac{4}{3}$$

Volume de la boule $\frac{4}{3} \pi \text{ m}^3$, environ $4,189 \text{ m}^3$ ou $4\,189 \text{ L}$
 $= 4\,189\,000 \text{ cm}^3$.

Par minute, Eloïse, inspire-expire :

$30 \times 0,80 \text{ L}$ $= 24 \text{ L} = 24\,000 \text{ cm}^3$	inspiré	expiré	variation
Oxygène	$21 \times 240 \text{ cm}^3$ $= 5\,040 \text{ cm}^3$	$16 \times 240 \text{ cm}^3$ $= 3\,840 \text{ cm}^3$	$- 1\,200 \text{ cm}^3$
Dioxyde de carbone		5×240 $= 1\,200 \text{ cm}^3$	$+ 1\,200 \text{ cm}^3$
Azote	79×240 $= 18\,960 \text{ cm}^3$	$18\,960 \text{ cm}^3$	

Quand Eloïse pénètre dans la bulle, celle-ci contient :

Oxygène	$(21 \times 41\,890) \text{ cm}^3 = 879\,690 \text{ cm}^3$
Dioxyde de carbone	
azote	$(79 \times 41\,890) \text{ cm}^3 = 3\,309\,310 \text{ cm}^3$

Avec les normes de sécurité, Eloïse doit sortir lorsque :

Oxygène, minimum	$17\% \times 4\,189\,000 \text{ cm}^3 = 712\,130 \text{ cm}^3$
Dioxyde de carbone, maximum	$0,6\% \times 4\,189\,000 \text{ cm}^3 = 25\,134 \text{ cm}^3$

$$25\,134 : 1\,200 \approx 21$$

Il faut environ 21 min pour atteindre cette quantité de dioxyde de carbone.

$$879\,690 - 712\,130 = 167\,560$$

$$167\,560 : 1200 \approx 140$$

Il faut 2h 20 min pour atteindre cette quantité minimale d'oxygène mais, au bout de 21 min, la quantité maximale de dioxyde de carbone est atteinte.

Contrôle du résultat :

Avec une recherche sur Internet, on trouve sur un site de location les informations suivantes :

« La boule aquatique Water Ball ou Zorb Ball

La sphère aquatique est une boule transparente hermétique et étanche de 2 mètres de diamètre qui vous permettra de marcher, courir et sauter dans l'eau en toute sécurité.

- Nombre de participants : 1 par boule.
 - Matériel proposé : 1 boule géante et le gonfleur électrique 220 V.
 - Age: à partir de 6 ans.
 - Temps d'utilisation: max 15 minutes par participant dans une boule.
- Possibilité de louer plusieurs boules aquatiques water-balls.»

94 Citerne 1

$$2,5 \text{ m} - 2 \times 0,3 \text{ m} = 1,9 \text{ m}$$

$$0,8 \text{ m} : 2 = 0,4 \text{ m}$$

La citerne 1 est composée d'un cylindre de rayon 0,4 m et de 1,9 m de long avec deux calottes sphériques de même rayon et de hauteur 0,3 m.

$$\pi \times 0,4^2 \times 1,9 + 2 \times \pi \times 0,3^2 \times \left(0,4 - \frac{0,3}{3}\right) \approx 1,1246$$

Une valeur approchée de la contenance de cette citerne est 1,1246 m³ soit 1 125 L.

Cette citerne est trop petite, il faut prendre la citerne 2.

On peut vérifier que la citerne 2 convient :

Citerne 2

$$3,2 \text{ m} - 2 \times 0,4 \text{ m} = 2,4 \text{ m}$$

$$1 \text{ m} : 2 = 0,5 \text{ m}$$

La citerne 2 est composée d'un cylindre de rayon 0,5 m et de 2,4 m de long avec deux calottes sphériques de même rayon et de hauteur 0,4 m.

$$\pi \times 0,5^2 \times 2,4 + 2 \times \pi \times 0,4^2 \times \left(0,5 - \frac{0,4}{3}\right) \approx 2,2535$$

Une valeur approchée de la contenance de cette citerne 2 est 2,2535 m³ soit 2 254 L.

La citerne 2 convient.

Étudier des grandeurs produits ou quotients

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Vu au cycle 3 et au début du cycle 4

Les repères de progressivité du cycle 3 soulignent que l'étude d'une grandeur nécessite des activités ayant pour but de définir la grandeur, d'explorer les unités du système international, de calculer avec ou sans formule. Au cycle 3, l'élève a complété l'étude des grandeurs déjà fréquentées au cycle 2 (longueur, masse, contenance, durée, prix) et on enrichit cette notion de grandeur en abordant la notion d'aire d'une surface, en approchant la notion d'angle et en se familiarisant avec la notion de volume.

Il a résolu des problèmes impliquant des grandeurs géométriques, physiques, économiques, calculé la durée entre deux instants écoulés ; déterminé un instant à partir de la connaissance d'un instant et d'une durée ; utilisé les unités usuelles (jour, semaine, heure, minute, seconde, dixième de seconde).

Ce travail se poursuit naturellement au début du cycle 4.

2 Activités de découverte

Activité 1

Cette activité permet de créer une grandeur produit en lien avec le covoiturage. Créer cette grandeur permet de résoudre le problème du partage des frais d'un voyage.

Activité 2

L'objectif de cette activité est de travailler sur une grandeur quotient : la vitesse. Elle permet d'aborder les vitesses et surtout leurs limitations sur les routes.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

Deux paragraphes le composent, l'un pour les grandeurs produits et l'autre pour les grandeurs quotients. Pour chaque grandeur, des exemples sont donnés. Un développement particulier est réservé à la vitesse moyenne.

Exercice résolu 1

Il reprend le dernier paragraphe du cours en proposant les trois types d'exercices au sujet de la vitesse moyenne : l'un demande la distance parcourue, l'autre, la durée du trajet et enfin, le de nier, la vitesse moyenne.

Ces trois questions sont reprises dans les exercices 2 à 6.

4 Compléments

Grandeurs produits

Les exercices 21 à 24 proposent chacun une situation qui nécessite l'utilisation d'une grandeur produit.

Grandeurs quotients

Ce sont des grandeurs plus familières que les grandeurs produits. De nombreuses situations traitent de ces grandeurs mais les vitesses sont reprises dans plusieurs exercices.

Avec un logiciel

Le sujet de la distance d'arrêt d'un véhicule est un sujet important pour traiter de la sécurité routière. Tout conducteur d'un deux-roues ou d'une automobile doit prendre conscience qu'il a, même en cas d'urgence un temps de réaction au cours duquel le véhicule continue d'avancer.

Quant à la distance de freinage, une formule est donnée pour permettre de calculer dans un troisième temps la distance d'arrêt.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

	Nombre de passagers	Distance en km	Nombre de passagers-kilomètres
Léo et Léa	2	130	260
Eliot, Ethan et Eléna	3	80	240
Nombre total de passagers-kilomètres			500

b. $75 : 500 = 0,15$

Un passager-kilomètre revient à 0,15 €.

c.

Nom des passagers	Distance en km	Part en €
Léo ou Léa	130	$130 \times 0,15 = 19,50$
Eliot, Ethan ou Eléna	80	$80 \times 0,15 = 12$

d. $2 \times 19,50 + 3 \times 12 = 75$

Ce calcul permet de vérifier que les 75 € sont bien répartis.

Activité 2

1 a. $180 : 2 = 90$

La vitesse moyenne d'Alan est de 90 km par heure, vitesse que l'on note 90 km/h.

b. $85 \times 1,5 = 127,5$

Alan a parcouru 127,5 km.

② $1\text{h}30\text{ min} = 1,5\text{h}$

a. $120 : 1,5 = 80$

La vitesse moyenne d'Oscar est 80 km/h.

Il semble qu'il a respecté la vitesse que lui impose son permis.

b. Vu qu'il a dû s'arrêter deux fois, il a roulé pendant un peu moins de 1,5 h. Pour calculer sa vitesse moyenne, on doit donc diviser 120 par un nombre plus petit que 1,5 et on obtient alors une vitesse supérieure à 80 km/h.

Il n'a donc pas toujours respecté la vitesse autorisée de 80 km/h.

J'applique le cours

② a. $1\text{ h }15\text{ min} = 1,25\text{ h}$

$120 \times 1,25 = 150$; Victor a parcouru 150 km.

③ $27 : 18 = 1,5$

$1,5\text{ h} = 1\text{ h }30\text{ min}$

La balade d'Eponine a duré 1h30 min.

④ $2\text{ h }30\text{ min} = 2,5\text{ h}$

$275 : 2,5 = 110$

La vitesse moyenne de Sulian est 110 km/h.

⑤ a. $20\text{ h }10 - 15\text{ h }49 = 4\text{ h }21\text{ min}$

$21\text{ min} = \frac{21}{60}\text{ h} = \frac{7}{20}\text{ h} = \frac{35}{100}\text{ h}$

Donc, $4\text{ h }21\text{ min} = 4,35\text{ h}$.

b. $304,5 : 4,35 = 70$

La vitesse moyenne est 70 km/h.

⑥ $3\,400 : 800 = 4,25$

a. La durée du vol est 4,25 h.

b. La durée du vol est 4h 15 min.

A l'oral

⑦ Un voyage compterait 60 passagers-kilomètres :

a. si 10 passagers parcouraient 6 km ;

b. si 20 passagers parcouraient 3 km ;

c. si 30 passagers parcouraient 2 km ;

d. si 15 passagers parcouraient 4 km.

⑧ a. L'énergie est une grandeur produit, le produit de la puissance par la durée.

b. Avec P en watts (W) et la durée t en heures (h), l'énergie E est exprimée en wattheures ou Wh.

⑨ D est une grandeur quotient, le quotient de la quantité Q en bits par la durée t en secondes qui s'exprime en bits par seconde (b/s ou bit/s).

⑩ a. $18 : 6 = 3$, donc il met 3 heures.

b. $30\text{ min} = \frac{1}{2}\text{ h}$ et $6 \times \frac{1}{2} = 3$.

Ou $30\text{ min} = 0,5\text{ h}$ et $6 \times 0,5 = 3$.

Il parcourt 3 km en 30 min.

⑪ a. $300\text{ km} = 2 \times 150\text{ km}$ et $12\text{ L} \times 2 = 24\text{ L}$, donc la consommation pour 300 km est 24 L.

$100\text{ km} = 300\text{ km} : 3$ et $24\text{ L} : 3 = 8\text{ L}$ donc la consommation pour 100 km est 8 L.

La consommation s'exprime souvent en L/100 km, nombre de litres pour 100 km.

b. $8\text{ L} : 100 = 0,08\text{ L}$

La consommation peut s'exprimer en L/km, soit 0,08 L/km.

⑫ $150 : 5 = 30$

La vitesse moyenne de l'espadon voilier est 30 m/s.

⑬ $15 : \frac{1}{4} = 15 : 0,25 = 60$

La vitesse moyenne sur ce trajet est 60 km/h.

⑭ a. L'unité est le m³/s.

b. $1\,800 : 4 = 450$

Le débit de la Dordogne est de 450 m³ par seconde ce qui s'écrit : 450 m³/s.

Calcul mental

⑮ a. 0,5 min

b. 300 min

c. 0,75 min

d. 6 min

e. 60,5 min

⑯ a. 0,5 h

b. 0,75 h

c. 0,2 h

d. 0,3 h.

⑰ a. 7 km/h

b. 6 m/s

c. 0,35 km/min ou 21 km/h.

⑱ 50 km en 100 min, c'est aussi 5 km en 10 min et aussi 30 km en 60 min, donc la vitesse moyenne est 30 km/h.

⑲ a. Un débit s'exprime en m³/s.

b. $8\,000 : 20 = 400$, soit un débit de 400 m³/s pour la Seine.

⑳ a. $10\text{ min} = \frac{10}{60}\text{ h} = \frac{1}{6}\text{ h}$

$3\text{ kW} \times \frac{1}{6}\text{ h} = \frac{1}{2}\text{ kWh}$

L'énergie produite est 0,5 kWh.

b. On peut expliquer à l'aide d'un tableau :

240 tours	$240\text{ tours} \times 6 = 1\,440\text{ tours}$	$240\text{ tours} : 10 = 24\text{ tours}$
10 min	$1\text{ h} = 6 \times 10\text{ min}$	$\frac{1\text{ min}}{10\text{ min} : 10}$

La vitesse de rotation des pales est donc 1 440 tours/h ou 24 tours/min.

On peut aussi écrire des rapports égaux :

$$\frac{240\text{ tours}}{10\text{ min}} = \frac{240\text{ tours} \times 6}{10\text{ min} \times 6} = \frac{1\,440\text{ tours}}{60\text{ min}} = \frac{1\,440\text{ tours}}{1\text{ h}} = 1\,440\text{ tours/h}$$

$$= \frac{240\text{ tours}}{10\text{ min}} = \frac{240\text{ tours} : 10}{10\text{ min} : 10} = \frac{24\text{ tours}}{1\text{ min}} = 24\text{ tours/min}$$

Je m'entraîne

②① $1,5\text{ km} = 1\,500\text{ m}$

$210\text{ cm} = 2,10\text{ m}$

$\pi \times 2,10^2 \times 1\,500 \approx 20\,781,6$

Une valeur approchée à l'unité près du volume est 20 782 m³.

Animateur	Nombre d'heures	Nombre d'élèves	Nombre d'heures élèves
Anaïs	2	7	14
Guillaume	3	5	15
Guillaume	4	8	32
Anaïs	1	3	3
Anaïs	4	5	20
Total			84

$$714 : 84 = 8,5$$

Une heure-élève vaut 8,50 €.

Pour Anaïs :

$$14 + 3 + 20 = 37$$

$$37 \times 8,50 = 314,50$$

Anaïs aura 314,50 €.

Pour Guillaume :

$$15 + 32 = 47$$

$$47 \times 8,50 = 399,50$$

Guillaume aura 399,50 €.

23 a. La puissance est une grandeur produit, elle s'exprime en $V \times A$, volts $\times$ ampères.

$$\mathbf{b.} \quad 220 \times 5 = 1\,100$$

Le fer à repasser a une puissance de 1 100 W.

$$\mathbf{24} \quad 7\,500 \times 850 = 6\,375\,000$$

Le trafic du camion A est 375 000 t $\times$ km

$$6\,000 \times 1\,000 = 6\,000\,000$$

Le trafic du camion B est 000 000 t $\times$ km

C'est le camion A qui a le trafic le plus important.

$$\mathbf{25} \quad 851 \times 3,60 = 3063,6$$

La mairie a dépensé 3 063,60 €.

$$\mathbf{26} \quad 0,9 \times 5,25 = 4,725$$

Une nappe coûte 4,725 €. On peut donner une valeur approchée au centime, soit 4,73 €

27 a. La concentration est une grandeur quotient, elle s'exprime en g/L.

$$\mathbf{b.} \quad 250 \text{ mL} = 0,25 \text{ L}$$

$$33 \text{ cL} = 0,33 \text{ L}$$

$$18 : 0,25 = 72$$

La concentration de la première est 72 g/L.

$$25 : 0,33 \approx 75$$

La concentration de la deuxième est environ 75 g/L.

C'est la deuxième qui est la plus concentrée en sirop.

$$\mathbf{28 a.} \quad 6,51 : 2,5 = 2,604$$

Pour la cagette, 1 kg coûte 2,604 €.

$$2 \times 500 \text{ g} = 1 \text{ kg}$$

$$2 \times 1,35 = 2,7$$

Pour les barquettes, 1 kg coûte 2,70 €.

b. Pour la cagette, les fraises coûtent 2,604 €/kg et pour les barquettes, elles coûtent 2,7 €/kg.

$$\mathbf{29 a.} \quad 49,04 : 0,0477 \approx 1\,028,0$$

En heures creuses ou HC, la consommation est 1 028 kWh.

$$\mathbf{b.} \quad 92,16 : 0,0779 \approx 1\,183,0$$

En heures pleines ou HP la consommation est 1 183 kWh.

$$\mathbf{c.} \quad 49,04 + 92,16 + 48,27 + 25,88 = 215,35$$

La facture s'élève à 215,35 €.

$$\mathbf{30} \quad 480 \text{ g} = 0,48 \text{ kg}$$

$$4,95 : 0,48 \approx 10,312$$

Le prix de ces escalopes est 10,31 €/kg.

$$\mathbf{31} \quad 148,50 : 27 = 5,5$$

Le bijou pèse 5,5 g.

32 a. Un rendement s'exprime en t/ha (tonne par hectare).

$$\mathbf{b.} \quad 364,5 : 45 = 8,1$$

Le rendement de ce champ est 8,1 t/ha.

$$\mathbf{33 a.} \quad 477\,000\,000 : 23 \approx 20\,739\,130,4$$

Il faut environ 20 739 130 s pour remplir le barrage.

$$\mathbf{b.} \quad 1 \text{ h} = 3\,600 \text{ s}$$

$$20\,739\,130 : 3\,600 \approx 5\,760,86944$$

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min}$$

$$0,86944 \text{ h} = 0,86944 \times 60 \text{ min} \approx 52 \text{ min}$$

Il faut 5 760 h 52 min, valeur approchée à la minute près.

$$\mathbf{34} \quad 20 \text{ min} = 20 \times 60 \text{ s} = 1\,200 \text{ s}$$

$$300 \text{ L} : 1\,200 \text{ s} = 0,25 \text{ L/s}$$

Le débit du robinet est 0,25 L/s.

$$\mathbf{35} \quad 1,25 \text{ dm}^3 = 1,25 \text{ L}$$

$$60 : 8 = 7,5$$

$$1,25 \text{ L} \times 7,5 = 9,375 \text{ L}$$

En 1 min, il coule 9,375 L.

Le débit de remplissage est donc : 9,375 L/min.

Ou

$$8 \text{ s} = 8 \times \frac{1}{60} \text{ min} = \frac{8}{60} \text{ min}$$

$$1,25 : \frac{8}{60} = \frac{1,25 \times 60}{8} = 9,375$$

Le débit de remplissage est 9,375 L/min.

$$\mathbf{36} \quad 0,2 \text{ L/s} = \frac{0,2 \text{ L}}{1 \text{ s}} = \frac{0,2 \text{ L} \times 60}{60 \text{ s}} = \frac{12 \text{ L}}{1 \text{ min}} = 12 \text{ L/min}$$

$$0,2 \text{ L/s} = \frac{0,2 \text{ L}}{1 \text{ s}} = \frac{0,2 \text{ L} \times 3\,600}{3\,600 \text{ s}} = \frac{720 \text{ L}}{1 \text{ h}} = 720 \text{ L/h}$$

$$0,2 \text{ L/s} = \frac{0,2 \text{ L}}{1 \text{ s}} = \frac{0,2 \text{ L} \times 3\,600}{3\,600 \text{ s}} = \frac{720 \text{ L}}{1 \text{ h}} = \frac{0,72 \text{ m}^3}{1 \text{ h}} = 0,72 \text{ m}^3/\text{h}$$

37 a. La concentration est une grandeur quotient, elle s'exprime en g/cm³ (grammes par cm³).

$$\mathbf{b.} \quad 1,5 \text{ L} = 1\,500 \text{ mL} = 1\,500 \text{ cm}^3$$

$$0,012 \text{ kg} = 12 \text{ g}$$

$$c = \frac{12 \text{ g}}{1\,500 \text{ cm}^3} = 0,008 \text{ g/cm}^3$$

La concentration en sucre de ce soda est 0,008g/cm³.

$$\mathbf{38 a.} \quad 16 \text{ h } 52 \text{ min} - 15 \text{ h } 22 \text{ min} = 90 \text{ min} = 1 \text{ h } 30 \text{ min} = 1,5 \text{ h}$$

$$135 \text{ km} / 1,5 \text{ h} = 90 \text{ km/h}$$

La vitesse moyenne du train sur ce trajet est 90 km/h.

$$\mathbf{b.} \quad 90 : 60 = 1,5$$

La vitesse moyenne de ce train est 1,5 km/min.

c. $1,5 \text{ km} = 1\,500 \text{ m}$

$1\,500 : 60 = 25$

La vitesse moyenne de ce train est 25 m/s .

On peut aussi écrire :

$$\frac{135 \text{ km}}{1,5 \text{ h}} = \frac{135 \text{ km} : 1,5}{1,5 \text{ h} : 1,5} = \frac{90 \text{ km}}{1 \text{ h}} = 90 \text{ km/h}$$

$$90 \text{ km/h} = \frac{90 \text{ km}}{60 \text{ min}} = \frac{90 \text{ km} : 60}{60 \text{ min} : 60} = \frac{1,5 \text{ km}}{1 \text{ min}} = 1,5 \text{ km/min}$$

$$1,5 \text{ km/min} = \frac{1\,500 \text{ m}}{60 \text{ s}} = \frac{25 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 25 \text{ m/s}$$

39 a. $18 \text{ min} = 18 \times \frac{1}{60} \text{ h} = 0,3 \text{ h}$

b. $50 \times 0,3 = 15$

Anaïs habite à 15 km de son travail.

40 a. $2 \text{ h } 30 \text{ min} = 2,5 \text{ h}$

$14 : 2,5 = 5,6$

La vitesse moyenne est $5,6 \text{ km/h}$.

b. $1 \text{ h } 45 \text{ min} = 1,75 \text{ h}$

$5,6 \times 1,75 = 9,8$

Il parcourt $9,8 \text{ km}$.

41 1. a. $27 : 90 = 0,3$

Il met $0,3 \text{ h}$.

Or, $0,3 \text{ h} = 0,3 \times 60 \text{ min} = 18 \text{ min}$.

Il met 18 min .

b. $27 : 80 \approx \frac{27}{80} \text{ h}$

$\frac{27}{80} \text{ h} \approx 0,3375 \text{ h}$

Il met $0,3375 \text{ h}$.

$\frac{27}{80} \times 60 \text{ min} = 20,25 \text{ min} = 20 \text{ min } 15 \text{ s}$

Il met $20 \text{ min } 15 \text{ s}$.

2. $10 \text{ h } 5 - 9 \text{ h } 50 = 15 \text{ min} = 0,25 \text{ h}$

$27 \text{ km} : 0,25 \text{ h} = 108 \text{ km/h}$

Sa vitesse moyenne est 108 km/h .

42 $6 : 12 = 0,5 \text{ h} = 30 \text{ min}$

$7 \text{ h } 55 \text{ min} + 30 \text{ min} = 8 \text{ h } 25 \text{ min}$

Il prévoit d'arriver à $8 \text{ h } 25 \text{ min}$ au lycée.

43 a. $519 : 24 = 21,625$

Sa vitesse moyenne a été de $21,625 \text{ km/h}$.

b. $3,46 : 21,625 = 0,16$

Elle mettrait $0,16 \text{ h}$ soit $9,6 \text{ min}$

$0,6 \times 60 \text{ s} = 36 \text{ s}$ donc elle mettrait $9 \text{ min } 36 \text{ s}$.

44 a. On choisit l'une des trois durées : 12 h ou 56 h ou 84 h .

b. $4\,500 : 80 = 56,25$

La durée du voyage est $56,25 \text{ h}$ soit $56 \text{ h } 15 \text{ min}$.

c. Le bon pronostic est donc 56 h .

45 a. $16 \text{ h } 30 - 13 \text{ h } 45 = 2 \text{ h } 45 \text{ min} = 2,75 \text{ h}$

$88 \times 2,75 = 242$

La distance Montpellier-Toulouse est 242 km .

b. $286 : 88 = 3,25$

$3,25 \text{ h} = 3 \text{ h } 15 \text{ min}$

Il met $3 \text{ h } 15 \text{ min}$ pour aller de Toulouse à Bayonne.

$16 \text{ h } 30 + 3 \text{ h } 15 = 19 \text{ h } 45 \text{ min}$

Il arrive à Bayonne à $19 \text{ h } 45 \text{ min}$.

46 $252,454 \text{ km/h}$ revient à parcourir $252,454 \text{ km}$ en $3\,600 \text{ s}$.

$1 : 252,454 \approx 0,003\,961\,12$

Il met $0,003\,961\,12 \text{ h}$ soit $0,003\,961\,12 \times 3\,600 \text{ s} = 14,26 \text{ s}$.

Simone Origone a raison, il met un peu moins de 15 s .

47 a. $29\,000 : 92 \approx 315,217$

Une valeur approchée à l'unité près de la distance parcourue par jour est 315 km .

On peut exprimer ce résultat en km/jour , soit 315 km/jour .

b. $315 : 12 \approx 26$

Une valeur approchée à l'unité près de cette vitesse est 26 km/h .

48 $10 \text{ m} : 0,8 \text{ s} \approx 12,5 \text{ m/s}$

La vitesse du ballon est $12,5 \text{ m/s}$.

$$12,5 \text{ m/s} = \frac{12,5 \text{ m}}{1 \text{ s}} = \frac{12,5 \text{ m} \times 3\,600}{1 \text{ s} \times 3\,600} = \frac{45\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = \frac{45 \text{ km}}{1 \text{ h}} = 45 \text{ km/h}$$

La vitesse du ballon est 45 km/h .

49 a. $50 \text{ m} : 22,97 \text{ s} \approx 2,176 \text{ m/s}$

Une valeur approchée de la vitesse moyenne au centième près est $2,18 \text{ m/s}$.

b. $2,18 \text{ m/s} = \frac{2,18 \text{ m}}{1 \text{ s}} = \frac{2,18 \text{ m} \times 3\,600}{1 \text{ s} \times 3\,600} = \frac{7\,848 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = \frac{7,848 \text{ km}}{1 \text{ h}}$

$= 7,848 \text{ km/h}$

Une valeur approchée de la vitesse à l'unité près est 8 km/h .

50 a. $5,4 \text{ km/h} = \frac{5,4 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \frac{5\,400 \text{ m}}{3\,600} = \frac{1,5 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 1,5 \text{ m/s}$

La vitesse de Sophie est $1,5 \text{ m/s}$

b. $4 \text{ m/s} = \frac{4 \text{ m}}{1 \text{ s}} = \frac{4 \text{ m} \times 3\,600}{3\,600 \text{ s}} = \frac{14\,400 \text{ m}}{1 \text{ h}} = \frac{14,4 \text{ km}}{1 \text{ h}}$

$= 14,4 \text{ km/h}$

La vitesse de Thomas est $14,4 \text{ km/h}$.

51 $11,7 \text{ km} = 11\,700 \text{ m}$

$11\,700 \text{ m} : 36 \text{ min} = 325 \text{ m/min}$

La vitesse moyenne est 325 m/min .

$$325 \text{ m/min} = \frac{325 \text{ m}}{1 \text{ min}} = \frac{325 \text{ m} \times 60}{60} = \frac{19\,500 \text{ m}}{1 \text{ h}} = \frac{19,5 \text{ km}}{1 \text{ h}} = 19,5 \text{ km/h}$$

La vitesse moyenne est $19,5 \text{ km/h}$.

52 La girafe : $51 \text{ km/h} = \frac{51 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \frac{51\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} \approx 14,166 \text{ m/s}$

Le zèbre : $1,07 \text{ km/min} = \frac{1,07 \text{ km}}{1 \text{ min}} = \frac{1\,070 \text{ m}}{60 \text{ s}} = 17,833 \text{ m/s}$

$20 > 17,83 > 14,17 > 12,5$

Du plus rapide au plus lent, les animaux sont rangés dans cet ordre :

l'élan, le zèbre, la girafe et l'éléphant.

53 a. $330 \times 6 = 1\,980$

L'orage se situe à 1 980 m soit 1,980 km.

b. $6 \text{ km} = 6\,000 \text{ m}$

$6\,000 : 330 \approx 18$

Il se passera environ 18 s avant qu'elle n'entende le tonnerre.

54 a. $65 \times 1,609\,344 = 104,607\,36$

Une valeur approchée à l'unité près de la vitesse est 105 km/h.

b. $110 : 1,609\,344 \approx 68,35$

Une valeur approchée à l'unité près de la vitesse est 68 MPH.

c. Comme une vitesse de 65 MPH correspond à une vitesse de 105 km/h, le conducteur ne respecte pas la limitation de vitesse de 90 km/h.

55 1. a. $50 \text{ km} : 25 \text{ h} = 2 \text{ km/h}$

La vitesse de l'eau est 2 km/h.

b. $275 \text{ m} = 0,275 \text{ km}$

$0,275 : 2 = 0,1375$

$0,1375 \text{ h} = 0,1375 \times 1 \text{ h} = 0,1375 \times 60 \text{ min} = 8,25 \text{ min.}$

L'eau mettait 0,1375 h soit 8,25 min soit encore 8 min 15 s

2. $1\,620 \text{ m}^3/\text{h} = \frac{1\,620 \text{ m}^3}{1 \text{ h}} = \frac{1\,620 \text{ m}^3}{3\,600 \text{ s}} = \frac{0,45 \text{ m}^3}{1 \text{ s}}$

$= 0,45 \text{ m}^3/\text{s}$

Le débit est $0,45 \text{ m}^3/\text{s}$.

$0,45 \text{ m}^3 = 450 \text{ dm}^3 = 450 \text{ L}$

Le débit est 450 L/s.

QCM

56 b. 57 a. 58 c. 59 b. 60 b. 61 c.

Avec un logiciel

62 1. a. Se déplacer à une vitesse de v km/h signifie qu'en 1 h, on parcourt v km ou encore qu'en 3 600 s, on parcourt ($v \times 1\,000$) m.

Donc, en 1 s, on parcourt une distance $d_1 = \frac{1\,000 v}{3\,600} = \frac{v}{3,6}$.

b.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 v en km/h	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	
2 d1 en m	5,5556	8,3333	11,1111	13,889	16,67	19,44	22,22	25	27,78	30,56	33,33	36,11	

Ci-dessous, on lit les formules saisies :

	A	B	C	D	E	F
1 v en km/h	20	30	40	50	60	
2 d1 en m	=B1/3,6	=C1/3,6	=D1/3,6	=E1/3,6	=F1/3,6	

2. a. b.

	A	B	C	D
1 v en km/h	20	30	40	
2 d1 en m	=B1/3,6	=C1/3,6	=D1/3,6	
3 d2 en m	= (B1^2)/(254*0,8)	= (C1^2)/(254*0,8)	= (D1^2)/(254*0,8)	

3. a.

	A	B	C	D
1 v en km/h	20	30	40	
2 d1 en m	=B1/3,6	=C1/3,6	=D1/3,6	
3 d2 en m	= (B1^2)/(254*0,8)	= (C1^2)/(254*0,8)	= (D1^2)/(254*0,8)	
4 d en m	=B2+B3	=C2+C3	=D2+D3	

b.

	A	B	C	D	E	F
1 v en km/h	20	30	40	50	60	
2 d1 en m	5,5556	8,3333	11,1111	13,89	16,67	
3 d2 en m	1,9685	4,4291	7,8740	12,3	17,72	
4 d en m	7,5240	12,7625	18,9851	26,19	34,38	

Si la distance d'arrêt est proportionnelle à la vitesse, lorsque la vitesse, en km/h, passe de 20 à 40, c'est-à-dire lorsqu'elle double, la distance d'arrêt doit doubler.

Cette distance d'arrêt pour 20 km/h est 7,52 m, s'il y a proportionnalité, pour 40 km/h, la distance d'arrêt est : $7,52 \text{ m} \times 2 = 15,04 \text{ m}$.

Or pour une vitesse de 40 km/h, la distance d'arrêt est 18,98m; ceci montre que la distance d'arrêt n'est pas proportionnelle à la vitesse.

c. Le conducteur doit anticiper un arrêt d'urgence éventuel, garder une distance suffisante avec la voiture qui le précède.

J'utilise mes compétences

63 $12^3 = 1\,728$

Le volume du cube est $1\,728 \text{ cm}^3$ soit $1,728 \text{ dm}^3$.

$750 \times 1,728 = 1\,296$

Le cube pèse 1 296 g.

64 $638\,092 : 7\,970 \approx 80,06$

$499\,340 : 5\,938 \approx 84,09$

C'est la Manche qui a la plus forte densité de population. L'unité est hab/km² (nombre d'habitants par kilomètre carré).

65 5 km en un quart d'heure, c'est 20 km en 1 heure, soit une vitesse de 20 km/h.

$100\% - 25\% = 75\%$

$75\% \times 20 = 15$

Au retour, sa vitesse est 15 km/h.

$5 : 15 = \frac{1}{3}$ et $\frac{1}{3} \text{ h} = 20 \text{ min.}$

Il revient chez lui en 20 min.

66 $\frac{27}{15} = \frac{9}{5} = 1,8$

Pour monter jusqu'au col, il met 1,8 h.

$\frac{27}{45} = \frac{3}{5} = 0,6$

Pour redescendre, il met 0,6 h.

$1,8 \text{ h} + 0,6 \text{ h} = 2,4 \text{ h}$

$2 \times 27 \text{ km} = 54 \text{ km}$

Il met 2,4 h pour parcourir 54 km.

$54 : 2,4 = 22,5$

Sa vitesse moyenne est donc 22,5 km/h.

67 1^{er} tronçon

20 km en 15 min

$(20 : 15) \times 60 = 80$

Sa vitesse moyenne est 80 km/h.

2^e tronçon

Pendant 15 min, l'automobile ne se déplace pas.
La vitesse est 0 km/h.

3^e tronçon

15 km en 45 min

$$(15 : 45) \times 60 = 20$$

La vitesse moyenne est alors 20 km/h.

68 $n = 140 \times p$

donc $n = 140 \times 0,80 = 112$.

Tristan fait 112 pas par minute.

Or, 1 pas mesure 0,80 m,

$$112 \times 0,80 \text{ m} = 89,6 \text{ m}$$

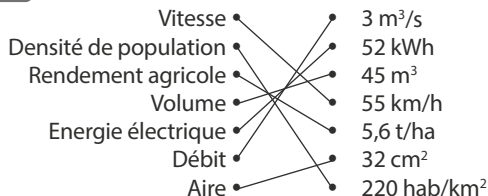
Tristan parcourt 89,6 m par minute, sa vitesse est donc 89,6 m/min.

$$89,6 \text{ m/min} = \frac{89,6 \text{ m}}{1 \text{ min}} = \frac{89,6 \text{ m} \times 60}{60 \text{ min}} = \frac{5\,376 \text{ m}}{60 \text{ min}} = \frac{5,376 \text{ km}}{1 \text{ h}}$$

$$= 5,376 \text{ km/h}$$

La vitesse de Tristan est 5,376 km/h.

69



70 a. $2 \times 365 = 730$

730 heures par an

$$730 \times 75 = 54\,750$$

$$730 \times 10 = 7\,300$$

L'ampoule halogène consomme 54 750 Wh et l'ampoule LED consomme 7 300 Wh.

b. $54\,750 \text{ Wh} = 54,750 \text{ kWh}$

$$7\,300 \text{ Wh} = 7,3 \text{ kWh}$$

$$54,750 \times 0,18 = 9,855$$

$$7,3 \times 0,18 = 1,314$$

$$9,855 - 1,314 = 8,541$$

Une valeur approchée au centime près de l'économie annuelle réalisée est 8,54 €.

c. $30\,000 : 2\,000 = 15$

On aura acheté 15 ampoules halogènes lorsque l'on achètera une nouvelle ampoule à LED.

$$15 \times 2,25 = 33,75$$

$$33,75 - 16,50 = 17,25$$

A l'achat, l'économie réalisée est 17,25 €.

LED :

$$30\,000 \text{ h} \times 10 \text{ W} = 300\,000 \text{ Wh} = 300 \text{ kWh}$$

$$300 \times 0,18 = 54$$

En 30 000 heures, elle a consommé 300 kWh qui coûtent 54 €.

Ampoules halogènes :

$$30\,000 \text{ h} \times 75 \text{ W} = 2\,250\,000 \text{ Wh} = 2\,250 \text{ kWh}$$

$$2\,250 \times 0,18 = 405$$

En 30 000 heures, elles consomment 2 250 kWh qui coûtent 405 €.

$$405 \text{ €} - 54 \text{ €} = 351 \text{ €}$$

Avec la LED, on économise 351 € pour l'énergie électrique auxquels s'ajoutent les 17,25 € des achats, soit 368,25 € au total.

71 $2\,500 \times 350 \times 0,043 = 37\,625$

$$2\,500 \times 350 \times 0,094 = 82\,250$$

$$82\,250 - 37\,625 = 44\,625$$

L'économie ainsi réalisée est 44 625 €.

72 a. $365 \times 24 \times 3\,600 = 31\,536\,000$

$$31\,536\,000 \times 1 \text{ m L} = 31\,536\,000 \text{ mL}$$

$$= 31\,536 \text{ L} = 31,536 \text{ m}^3$$

b. $31,536 \times 4 = 126,144$

Le coût annuel de cette fuite est 126,144 €, une valeur approchée au centime près de ce coût est 126,14 €.

73 En 45 jours, il a poussé de 700 cm

$$700 : 45 \approx 15,6$$

La croissance moyenne par jour de ce bambou est environ 15,6 cm, elle peut s'écrire 15,6 cm/jour.

74 1. a. 1 tour en 30 min correspond à 2 tours en 1h.

La vitesse de cette roue peut s'écrire 2 tours/heure.

b. En un tour, la roue balaie par deux fois l'angle plein, soit deux fois 360°.

La vitesse de cette roue peut s'écrire 720°/heure.

c. $720 : 60 = 12$

La vitesse de cette roue s'écrit encore 12 degrés/min.

2. $\pi \times 160 \times 2 = 320\pi$

En une heure, une nacelle parcourt 320π m. Une valeur approchée de cette vitesse est 1005 m/h, soit 1,005 km/h

$$1,005 \text{ km/h} = \frac{1,005 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \frac{1\,005 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} \approx \frac{0,279 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 0,279 \text{ m/s}$$

Une valeur approchée au millièm de cette vitesse est 0,279 m/s.

3. a. $28 \times 40 = 1\,120$

1 120 personnes peuvent prendre place en même temps sur cette roue.

b. $2 \times 1\,120 = 2\,240$,

En une heure, 2 240 personnes peuvent prendre place dans la roue. Le débit de cette roue est 2 240 personnes/heure.

75 $8 \times 224 + 6 \times 192 + 10 \times 360 = 6\,544$

$$8 + 6 + 10 = 24$$

$$6\,544 : 24 \approx 272,666$$

Le prix moyen est 272,67 £/kg.

76 a. $14 \text{ h } 07 - 7 \text{ h } 45 = 6 \text{ h } 22$

$$6 \text{ h } 22 \text{ min} - 20 \text{ min} - 50 \text{ min} = 5 \text{ h } 12 \text{ min} = 5,2 \text{ h}$$

Martine a roulé pendant 5 h 12 min pour parcourir 546 km.

$$546 : 5,2 = 105$$

La vitesse moyenne est 105 km/h.

b. $42,1 : 546 \approx 0,077$

Une valeur approchée au centième près de la consommation moyenne est environ 0,08 L/km.

Une autre valeur approchée de la consommation est 8 L/100 km.

77 a. $300\,000 \times \frac{1}{75} = 4\,000$

La distance du satellite à la Terre est 4 000 km.

b. 8 min 20 s = 500 s

$300\,000 \times 500 = 150\,000\,000$

La distance Terre-Soleil est 150 000 000 km.

78 $24 \times 0,5 = 12$

En une demi-heure, Oscar et Alan ont parcouru 12 km.

$60 - 24 = 36$

$12 : 36 = \frac{1}{3}$

$\frac{1}{3} \text{ h} = 20 \text{ min}$

Au bout de 20 min, le grand-père rattrape les deux garçons, il est alors 9h20 min.

La distance parcourue est la même pour les trois, donc, on peut calculer de deux façons cette distance :

1^{re} façon :

$\frac{1}{3} \times 60 = 20$

En 20 min, le grand-père a parcouru 20 km

2^e façon :

$30 \text{ min} + 20 \text{ min} = 50 \text{ min} = \frac{50}{60} \times 1 \text{ h} = \frac{5}{6} \text{ h}$

$24 \times \frac{5}{6} = 20$

Les garçons ont parcouru eux aussi 20 km.

79 Karine parcourt 8 km à la vitesse moyenne de 8 km/h, donc elle met 1 h pour parcourir ces 8 km.

Pour avoir une vitesse moyenne de 10 km/h sur 10 km, il faut 1h, or, Karine a déjà pris ce temps pour effectuer les 8 premiers kilomètres.

Il n'est donc pas possible, pour Karine d'avoir une vitesse moyenne de 10 km/h sur l'ensemble du circuit.

80 15 min = 0,25 h

La longueur du trajet est d , en km.

$\frac{d}{75} - \frac{d}{80} = 0,25$

$\frac{80d - 75d}{75 \times 80} = 0,25$

$5d = 1500$

$d = 300$

La distance du trajet est 300 km.

81 $101 \text{ km} - 10 \text{ km} = 91 \text{ km}$

$90\% \times 10 \text{ km} = 9 \text{ km}$

$91 \text{ km} - 9 \text{ km} = 82 \text{ km}$

$90\% \times 9 \text{ km} = 8,1 \text{ km}$

$82 \text{ km} - 8,1 \text{ km} = 73,9 \text{ km}$

$90\% \times 8,1 \text{ km} = 7,29 \text{ km}$

$73,9 \text{ km} - 7,29 \text{ km} = 66,61 \text{ km}$

...

On peut, avec un tableur effectuer les calculs, on s'aperçoit que la distance restante diminue mais sans être égale à zéro.

Jeux et casse-tête

82 $12 \text{ h } 30 - 11 \text{ h } 40 = 50 \text{ min} = \frac{50}{60} \text{ h}$

Si d est la longueur du trajet,

$\frac{d}{80} - \frac{d}{120} = \frac{50}{60}$

$\frac{3 \times d}{3 \times 80} - \frac{2 \times d}{2 \times 120} = \frac{4 \times 50}{4 \times 60}$

$\frac{3d}{240} - \frac{2d}{240} = \frac{200}{240}$

d'où $d = 200$

La longueur du trajet à effectuer est 200 km.

83 Dans le triangle rectangle, avec l'égalité de Pythagore, on écrit :

$102^2 - 48^2 = 8\,100 = 90^2$

Yan a parcouru 90 km.

$90 : 36 = 2,5$

La durée commune est 2,5 h (soit 2h 30 min).

$102 + 48 = 150$

Zoé a parcouru 150 km en 2,5 h

$150 : 2,5 = 60$

La vitesse moyenne de Zoé est 60 km/h.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

84 – Mesure de la distance sur la carte : environ 9 cm.

– Calcul de la distance réelle :

$9 \text{ cm} \times 70\,000\,000 = 630\,000\,000 \text{ cm.}$

$630\,000\,000 \text{ cm} = 6\,300 \text{ km}$

– Estimation de la durée du voyage du 6 septembre au 12 octobre

$(30 - 6) + 12 = 36$

Il a mis environ 36 jours, soit 864 h.

– Calcul de la vitesse en km par heure :

$6\,300 : 864 \approx 7,29.$

Une valeur approchée de la vitesse est 7,29 km/h.

– Conversion des kilomètres en milles marins

$7,29 : 1,852 \approx 3,9.$

La vitesse est de 3,9 milles marin par heure.

– La vitesse moyenne est environ 4 nœuds.

85 $1\,098 - 1\,077 = 21 \quad 21 : 80 \approx 0,25$

Elle roule environ 15 min sur route.

$1\,077 : 120 \approx 8,975$

Elle roule environ 9 h sur autoroute.

Elle roule au total pendant 9 h 15 min.

D'après les conseils de la sécurité routière, elle va s'arrêter au moins 4 fois un quart d'heure soit au moins 1 heure.

La durée de son trajet est estimée à 10 h 15 min.

$5 \times 1\,098 : 100 = 54,9$

Sa voiture consommera 54,9 L de carburant à 1,35 €/L.

$54,9 \times 1,35 \approx 74,11$

Le coût du carburant est environ 74,11 € auxquels s'ajoutent les frais de péage (87,80 €).

$74,11 + 87,80 = 161,91$

Le montant de sa dépense estimée à 161,91 €.

Étudier l'effet d'un agrandissement-réduction

CHAPITRE

33

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3 et le début du cycle 4

- Les attendus de fin de cycle 3, pour le thème « Espace et Géométrie », indiquent que les élèves savent reconnaître et utiliser quelques relations géométriques (entre autres des notions d'agrandissement et de réduction).
 - On associe la proportionnalité aux agrandissements-réductions.
 - On reproduit une figure en respectant une échelle.
 - On reproduit une figure à partir d'un modèle.
 - On utilise une échelle donnée par des éléments déjà tracés.
 - On apprend à mesurer des longueurs, on identifie les angles d'une figure et on les mesure.
- Au cycle 4, les élèves valident leurs conjectures par le raisonnement et la démonstration en utilisant les propriétés vues au cycle 3 et les nouvelles introduites au cycle 4 (théorèmes de Pythagore, de Thalès...).

2 Activités de découverte

Activité 1

Après avoir construit deux figures simples : un rectangle et un triangle isocèle, en connaissant les dimensions réelles et l'échelle écrite sous forme d'une écriture fractionnaire, l'objectif de cette activité est d'établir le rapport entre les aires lors d'une réduction.

Activité 2

Avec cette activité, il s'agit d'étudier un objet en 3D. L'objectif de cette activité est donc de vérifier que le rapport entre les volumes est k^3 .

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Une définition est proposée. Elle est formulée en s'appuyant sur la construction d'un agrandissement ou d'une réduction d'une figure.
- Elle est généralisée en utilisant, pour le rapport, la lettre k . Suit ensuite, l'exposé des trois cas possibles.
- Le paragraphe 2 « Effets sur les longueurs et les angles » énonce la propriété vue lors de l'activité 1. On retrouve les rapports du théorème de Thalès.
- Le paragraphe 3 « Effets sur les aires et les volumes » énonce les relations entre les aires vues avec l'activité 1 et entre les volumes vues avec l'activité 2.

Exercice résolu

Avec cet exercice de construction, les élèves doivent organiser les différentes étapes pour réaliser la figure.

Pour cet exercice, le rapport n'est pas donné, il faut le calculer à partir de dimensions données.

Une fois le rapport calculé, il faut l'utiliser pour calculer une dimension non donnée.

Cet exercice permet de mettre en application la conservation des angles.

4 Compléments

Aggrandissement-réduction

Quelques exercices reposent sur une simple reconnaissance visuelle de figures agrandies ou réduites. Elles peuvent être données, comme pour l'exercice 6, ou doivent être construites comme pour l'exercice 18.

Une vérification par le calcul est parfois nécessaire, voire demandée.

Effets sur les longueurs et les angles

Les exercices s'appuient souvent sur la construction d'une figure. Ils portent sur la recherche de l'une des trois données : rapport, dimension initiale et dimension finale.

L'exercice 27 fait appel à un objet familier : un écran de téléphone.

Effets sur les aires et les volumes

Dès la rubrique « À l'oral », on rencontre des questions sur les effets des agrandissements ou des réductions sur les aires (exercices 9 et 10) et les volumes (exercices 11 et 13). Les exercices sont tantôt des situations concrètes comme l'exercice 33 qui porte sur la statue de la Liberté ou le 27 sur l'écran d'un téléphone et tantôt des figures purement géométriques comme dans les exercices 21, 28... Tous ces exercices demandent des calculs.

J'utilise mes compétences

De nombreuses situations concrètes sont proposées. Très souvent, une prise d'initiatives est nécessaire.

Narration de recherche

On reconnaît le flocon de Koch. On peut consulter le site <http://aesculier.fr/fichiersMaple/och/koch.html> pour voir quelques constructions animées.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon..

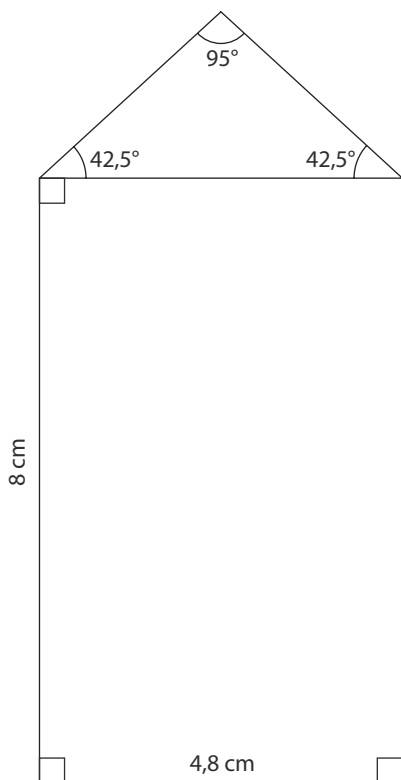
Je découvre

Activité 1

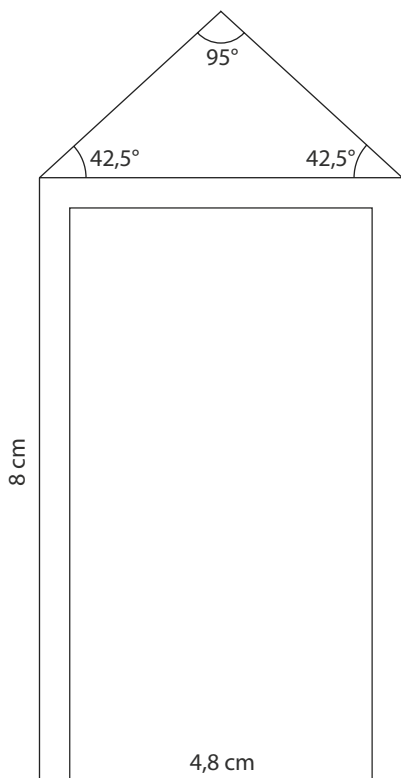
a. $120 \text{ cm} \times 0,04 = 4,8 \text{ cm}$

$(180^\circ - 95^\circ) : 2 = 42,5^\circ$; $200 \text{ cm} \times 0,04 = 8 \text{ cm}$

En vraie grandeur, le rectangle mesure 4,8 cm sur 8 cm.



b. (La porte, qui sur la photo est dessinée en blanc, est représentée en noir sur le dessin.)



c. $\mathcal{A} = 1 \text{ m} \times 1,90 \text{ m} = 1,90 \text{ m}^2$

L'aire de la porte en vraie grandeur est $1,90 \text{ m}^2$.

$\mathcal{A}' = 0,04 \text{ m} \times 0,076 \text{ m} = 0,00304 \text{ m}^2$

L'aire de la porte sur la figure est $0,00304 \text{ m}^2$.

$k = \frac{0,00304}{1,90} = 0,0016$

Le rapport k vaut $0,0016$.

On remarque que $0,0016 = 0,04^2$.

d. $k = \frac{0,048 \times 0,08}{1,2 \times 2} = \frac{0,00384}{2,4} = 0,0016$

On retrouve le même rapport.

Activité 2

	Parallélépipède rectangle			Cube supérieur
	largeur	profondeur	hauteur	arête
Stèle	135 cm	30 cm	90 cm	30 cm
Maquette	27 cm	6 cm	18 cm	6 cm

b. $\mathcal{V}$ en $\text{cm}^3 = 135 \times 30 \times 90 = 364\,500$

Le volume du parallélépipède rectangle de la stèle est $364\,500 \text{ cm}^3$.

$\mathcal{V}'$ en $\text{cm}^3 = 27 \times 6 \times 18 = 2\,916$

Le volume du parallélépipède rectangle de la maquette est $2\,916 \text{ cm}^3$.

$k = \frac{\mathcal{V}'}{\mathcal{V}} = \frac{2\,916}{364\,500} = 0,008$

Or, $0,2^3 = 0,008$. Donc le rapport k est bien $0,2^3$.

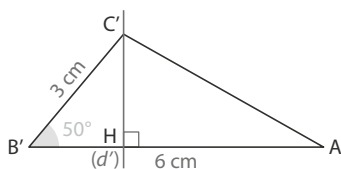
c. $\frac{6^3}{30^3} = \frac{6^3}{6^3 \times 5^3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125} = 0,008$

On retrouve le même rapport que dans la question **b**.

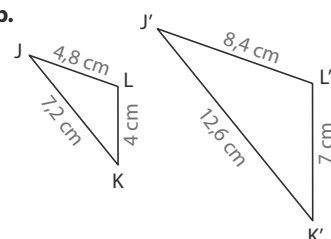
J'applique le cours

2 $\frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1,5$. Le coefficient est $1,5$.

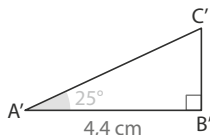
$B'C' = BC \times 1,5 = 2 \text{ cm} \times 1,5 = 3 \text{ cm}$



3 a. et b.



4 On peut calculer la mesure de l'angle de sommet A :
 $\widehat{BAC} = 90^\circ - \widehat{ACB} = 90^\circ - 65^\circ = 25^\circ$



À l'oral

5 $\frac{1,2}{0,6} = 2$

Le rapport d'agrandissement est 2.

6 Pour un agrandissement ou une réduction, les angles sont les mêmes, or, ceux des deux losanges sont différents donc l'un n'est pas l'agrandissement de l'autre.

7 Le rapport de réduction est $k = \frac{1 \text{ cm}}{3 \text{ cm}} = \frac{1}{3}$.

$\widehat{NMP} = 50^\circ$ puisque les angles sont conservés dans une réduction.

8 $20 \text{ cm} : 4 = 5 \text{ cm}$

Le côté du carré ABCD, c'est-à-dire la longueur initiale, mesure 5 cm et le côté du carré réduit mesure 4 cm.

On sait que le rapport k est tel que :

$$k = \frac{\text{longueur obtenue}}{\text{longueur initiale}} = \frac{4 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = 0,8.$$

Le rapport de réduction est 0,8.

9 $0,2^2 = 0,04$

L'aire est multipliée par 0,04.

10 a. $\frac{4}{9} = \frac{2^2}{3^2} = \left(\frac{2}{3}\right)^2$

Le rapport de réduction est $\frac{2}{3}$.

b. $18 \times \frac{4}{9} = 8.$

L'aire du petit carré est 8 cm^2 .

11 a. $27 = 3^3$.

Le rapport d'agrandissement est 3.

b. $3^2 = 9.$

L'aire de chaque face est multipliée par 9.

12 $\frac{60}{15} = 4$ or $\frac{112}{25} \neq 4$ donc le terrain de foot n'est pas

un agrandissement de rapport 4 du terrain de basket ou, ce qui revient au même, le terrain de basket n'est pas une réduction du terrain de foot.

13 Le rapport est 5, donc les volumes sont dans le rapport $5^3 = 125$.

Il faudra verser 125 fois le petit récipient pour remplir le grand.

Calcul mental

14 a. $4 \text{ cm} \times 0,7 = 2,8 \text{ cm}$ et $7 \text{ cm} \times 0,7 = 4,9 \text{ cm}$
 EFGH a pour dimensions 2,8 cm et 4,9 cm.

b. $4 \text{ cm} \times 1,5 = 6 \text{ cm}$ et $7 \text{ cm} \times 1,5 = 10,5 \text{ cm}$
 IJKL a pour dimensions 6 cm et 10,5 cm.

15 $8 = 2^3$

Le cube dont le volume est 8 cm^3 a une arête de 2 cm.

$$\frac{2 \text{ cm}}{4 \text{ cm}} = \frac{1}{2}$$

Le rapport de réduction est $\frac{1}{2}$ soit 0,5.

16 $1\,000 = 10^3$

Le cube dont le volume est $1\,000 \text{ cm}^3$ a une arête de 10 cm.

$$\frac{10 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = 2$$

Le rapport d'agrandissement est 2.

17 Dans un agrandissement, les mesures des angles sont conservées, donc :

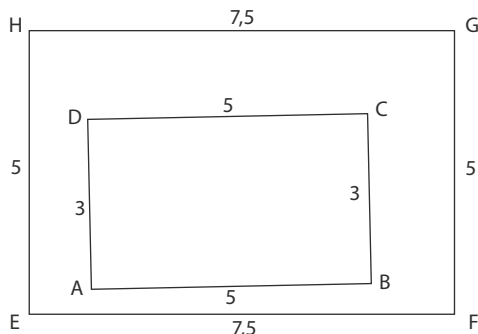
$$\widehat{B'A'C'} = 38^\circ \text{ et } \widehat{A'B'C'} = 110^\circ.$$

Les longueurs sont multipliées par le rapport d'agrandissement, donc :

$$A'B' = 4 \text{ cm} \times 2,5 = 10 \text{ cm}$$

Je m'entraîne

18 a.



Les mesures indiquées sont en cm.

b. $\frac{7,5}{5} = 1,5$ et $\frac{5}{3}$ sont deux rapports différents donc,

EFGH n'est pas un agrandissement de ABCD.

19 $\frac{1,8 \text{ cm}}{2,7 \text{ cm}} = \frac{1}{2}$ et $\frac{4,5}{6,8} \neq \frac{2}{3}$

Le cylindre vert n'est pas un agrandissement du cylindre bleu.

20 $\frac{2,8}{17,1} = \frac{1,8}{11,2} = \frac{9}{56}$, $\frac{5,4}{1,14} = \frac{19}{90}$

Les rapports ne sont pas égaux donc le morceau de sucre n'est pas une réduction de la boîte de sucre.

21 Les triangles ① et ④, en effet, $\frac{3 \text{ cm}}{4 \text{ cm}} = \frac{3}{4}$ et

$$\frac{0,75 \text{ cm}}{1 \text{ cm}} = 0,75 = \frac{3}{4}.$$

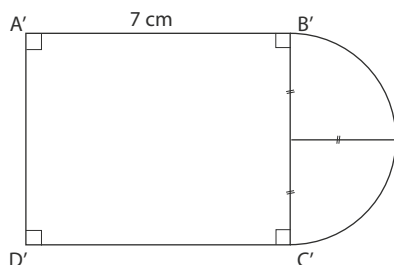
Les triangles ② et ⑤, en effet, $\frac{0,9 \text{ cm}}{0,6 \text{ cm}} = \frac{3}{2}$ et $\frac{3,3 \text{ cm}}{2,2 \text{ cm}} = \frac{3}{2}$.

22 $7 : 2 = 3,5$

Le rapport d'agrandissement est 3,5.

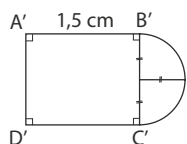
$1,6 \text{ cm} \times 3,5 = 5,6 \text{ cm}$

Échelle 1/2



23 $\frac{1,2 \text{ cm}}{1,6 \text{ cm}} = \frac{3}{4}$

Le rapport de réduction est $\frac{3}{4}$.



(Figure réalisée en vraie grandeur : A'D' mesure 1,2 cm)

24 a. $\frac{10 \text{ cm}}{4 \text{ cm}} = \frac{5}{2} = 2,5$

Le nombre k est 2,5, c'est un agrandissement.

$6 \text{ cm} \times 2,5 = 15 \text{ cm}$ donc $B'C' = 15 \text{ cm}$.

$5 \text{ cm} \times 2,5 = 12,5 \text{ cm}$ donc $A'C' = 15 \text{ cm}$.

b. $\frac{4 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = \frac{4}{5} = 0,8$

Le rapport est 0,8, c'est une réduction.

$6 \text{ cm} \times 0,8 = 4,8 \text{ cm}$ donc $B'C' = 4,8 \text{ cm}$.

$4 \text{ cm} \times 0,8 = 3,2 \text{ cm}$ donc $A'B' = 3,2 \text{ cm}$.

25 $DE = 12 \text{ m} \times \frac{1}{200} = \frac{1200 \text{ cm}}{200} = 6 \text{ cm}$

$EF = 9 \text{ m} \times \frac{1}{200} = \frac{900 \text{ cm}}{200} = 4,5 \text{ cm}$

$DF = 15 \text{ m} \times \frac{1}{200} = \frac{1500 \text{ cm}}{200} = 7,5 \text{ cm}$

	DE	EF	DF
Dimensions réelles	12 m	9 m	15 m
Dimensions du dessin	6 cm	4,5 cm	7,5 cm

DE mesure 6 cm, EF mesure 4,5 cm et DF mesure 7,5 cm.

26 $k = \frac{3 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = \frac{3}{5} = 0,6$.

Le rapport de réduction est 0,6.

$7 \text{ cm} \times 0,6 = 4,2 \text{ cm}$

La hauteur du prisme réduit doit être 4,2 cm.

27 a. $\frac{15,4 \text{ cm}}{8,8 \text{ cm}} = \frac{7}{4} = 1,75$

Le rapport d'agrandissement est $\frac{7}{4}$ soit 1,75.

b. $5 \text{ cm} \times 1,75 = 8,75 \text{ cm}$

La largeur de la photo imprimée est 8,75 cm.

28 1. a. $k = \frac{2,1 \text{ cm}}{2,8 \text{ cm}} = \frac{3}{4} = 0,75$

Le rapport de réduction est 0,75.

b. $EF = 1,2 \text{ cm} \times 0,75 = 0,9 \text{ cm}$

Le segment [EF] mesure 0,9 cm.

c. $\angle DEF = 100^\circ$

L'angle DEF mesure 100° .

2. $k' = \frac{2,8 \text{ cm}}{2,1 \text{ cm}} = \frac{4}{3}$

La valeur exacte de cet agrandissement est $\frac{4}{3}$.

29 1^{re} façon :

Aire du triangle ABC :

$\frac{7,5 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}}{2} = 22,5 \text{ cm}^2$

Le rapport de réduction est $\frac{4}{5}$, donc l'aire est multipliée

par $\left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$.

Aire de EFG :

$22,5 \text{ cm}^2 \times \frac{16}{25} = 14,4 \text{ cm}^2$

L'aire du triangle EFG est donc $14,4 \text{ cm}^2$.

2^e façon :

$7,5 \text{ cm} \times \frac{4}{5} = 6 \text{ cm}$

$6 \text{ cm} \times \frac{4}{5} = 4,8 \text{ cm}$

Aire de EFG :

$\frac{6 \text{ cm} \times 4,8 \text{ cm}}{2} = 14,4 \text{ cm}^2$

L'aire du triangle EFG est donc $14,4 \text{ cm}^2$.

30 Le rapport de réduction est $\frac{1}{20}$, donc les volumes

sont multipliés par $\left(\frac{1}{20}\right)^3 = \frac{1}{8000}$.

$900 \text{ m}^3 \times \frac{1}{8000} = 0,1125 \text{ m}^3 = 112,5 \text{ dm}^3$

Le volume de la maquette est $112,5 \text{ dm}^3$.

31 a. $73 \text{ m} \times \frac{1}{125} = 0,584 \text{ m} = 58,4 \text{ cm}$

La maquette mesure 58,4 cm de long.

b. $540,8 \text{ cm}^2 \times 125^2 = 8450000 \text{ cm}^2 = 845 \text{ m}^2$

L'aile de l'avion a une aire de 845 m^2 .

c. $310000 \text{ L} = 310000000 \text{ cm}^3$

$310000000 \text{ cm}^3 \times \left(\frac{1}{125}\right)^3 = 158,72 \text{ cm}^3$

La capacité du réservoir de la maquette est $158,72 \text{ cm}^3$.

32 a. $6\,000 \text{ km} = 6\,000\,000\,000 \text{ mm}$
 $12 \text{ cm} = 120 \text{ mm}$

$$k = \frac{120}{6\,000\,000\,000} = \frac{1}{50\,000\,000} = 2 \times 10^{-8}$$

Le rapport de réduction est 2×10^{-8} .

b. Le rapport entre les volumes est $(2 \times 10^{-8})^3 = 8 \times 10^{-24}$.

33 a. $k = \frac{11,50 \text{ m}}{46 \text{ m}} = \frac{1}{4} = 0,25$

Le rapport de réduction est 0,25.

b. La masse étant liée au volume, le rapport entre les masses doit être le même que le rapport entre les

volumes, c'est-à-dire : $\left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64}$.

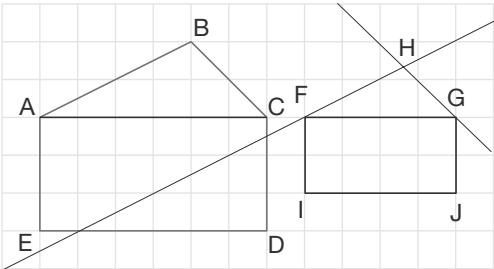
Or, $\frac{14}{225} \neq \frac{1}{64}$, donc la statue française n'est pas une parfaite réduction de sa grande sœur new-yorkaise.

Je m'évalue à mi-parcours

34 a. **35 b.** **36 b.** **37 c.**

J'utilise mes compétences

38



39 Augmenter de 10% une dimension x permet de passer de x à $x + \frac{x+10}{100} = \frac{100x+10x}{100} = \frac{110x}{100} = \frac{110}{100}x$, autrement dit d'avoir un rapport d'agrandissement de $\frac{110}{100} = 1,1$.

Lorsque les longueurs sont multipliées par 1,1 les volumes le sont par $(1,1)^3 = 1,331$.

Donc, $100 \times 1,331 = 133$.

L'éponge mouillée a un volume de $133,1 \text{ cm}^3$.

40 $20 \text{ cL} \times 4 = 80 \text{ cL}$

$$\frac{3 \times 20}{4} = 15$$

Les verrines plus petites ont une contenance de 15 cL.

$$6 \times 15 = 90$$

Les 6 nouvelles verrines ne seront pas pleines, il manque 10 cL.

41

Petite	8 cm	10 cm	12 cm
Moyenne	18 cm	21 cm	24 cm
Grande	24 cm	28 cm	32 cm

● Petite et moyenne : $12 \text{ cm} \times 2 = 24 \text{ cm}$ or $10 \text{ cm} \times 2 \neq 21 \text{ cm}$

Donc, la petite boîte n'est pas une réduction de la moyenne.

● Petite et grande : $8 \text{ cm} \times 3 = 24 \text{ cm}$ or $10 \text{ cm} \times 3 \neq 28 \text{ cm}$
Donc, la grande boîte n'est pas un agrandissement de la petite.

● Moyenne et grande : $18 \text{ cm} \times \frac{4}{3} = 24 \text{ cm}$

$$21 \text{ cm} \times \frac{4}{3} = 28 \text{ cm}$$

$$24 \text{ cm} \times \frac{4}{3} = 32 \text{ cm}$$

La grande boîte est donc un agrandissement de la moyenne.

42 ● $\left(\frac{4}{5}\right)^3 = \frac{64}{125}$

$$625 \times \frac{64}{125} = 320$$

La 2^e poupée a un volume de 320 cm^3 .

● $320 \times \frac{64}{125} = 163,84$

La 3^e poupée a un volume de $163,84 \text{ cm}^3$.

● $163,84 \times \frac{64}{125} = 83,886\,08$

La 4^e poupée a un volume de $83,886\,08 \text{ cm}^3$; une valeur approchée de son volume est 84 cm^3 .

● $83,886\,08 \times \frac{64}{125} \approx 42,949$

Une valeur approchée du volume de la 5^e poupée est 43 cm^3 .

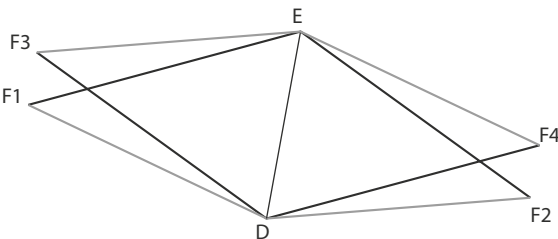
43 a. $k = \frac{2,5 \text{ cm}}{1 \text{ cm}} = \frac{5}{2}$

Le rapport d'agrandissement est $\frac{5}{2}$.

$$DF = 1,4 \text{ cm} \times \frac{5}{2} = 3,5 \text{ cm} \text{ et } EF = 1,5 \text{ cm} \times \frac{5}{2} = 3,75 \text{ cm}$$

ou $DF = 3,75 \text{ cm}$ et $EF = 3,5 \text{ cm}$.

b.



$$44 \text{ a. } k = \frac{10 \text{ cm}}{4 \text{ cm}} = \frac{5}{2}$$

Le rapport d'agrandissement est $\frac{5}{2}$.

b. Le triangle ABC est rectangle en B.

$$\frac{3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}}{2} = 6 \text{ cm}^2$$

L'aire du triangle ABC est 6 cm^2 .

$$6 \text{ cm}^2 \times \frac{5^2}{2^2} = 37,5 \text{ cm}^2$$

L'aire du triangle A'B'C' est $37,5 \text{ cm}^2$.

45 • Traduction

Kevin doit faire la maquette d'un immeuble qui mesure 36 m de haut et 10 m de large. La maquette mesure 15 cm de large.

a. Quelle est la hauteur de la maquette ?

b. Trouver l'échelle de la maquette.

• Solution

$$a. \frac{15 \text{ cm}}{1000 \text{ cm}} = \frac{3}{200}$$

$$3600 \times \frac{3}{200} = 54$$

La hauteur mesure 54 cm.

$$b. k = \frac{15 \text{ cm}}{1000 \text{ cm}} = \frac{3}{200}$$

L'échelle est $\frac{3}{200}$.

$$46 \text{ a. } 8^3 = 512$$

$$512 \text{ m}^3 = 512\,000\,000\,000 \text{ mm}^3$$

$$\frac{512\,000}{512\,000\,000\,000} = \frac{1}{1\,000\,000} = \left(\frac{1}{100}\right)^3 \text{ donc } k = \frac{1}{100}.$$

Le Rubik's Cube est une réduction du cube Astor dans le rapport $\frac{1}{100}$.

$$b. 8 \text{ m} = 800 \text{ cm}$$

$$800 \text{ cm} \times \frac{1}{100} = 8 \text{ cm}$$

L'arête du Rubik's Cube mesure 8 cm.

$$47 \text{ a. } \frac{29,7}{21} = \frac{99}{70} \approx 1,414$$

$$1,41 = \frac{141}{100} = 141 \%$$

Une valeur approchée à l'unité du pourcentage à saisir est 141.

$$b. \frac{14,8}{21} = \frac{74}{105} \approx 0,704$$

$$0,70 = \frac{70}{100} = 70 \%$$

Une valeur approchée à l'unité du pourcentage à saisir est 70.

48 Si les longueurs sont multipliées par $\frac{1}{100}$, les volumes le sont par $\left(\frac{1}{100}\right)^3 = \frac{1}{1\,000\,000}$.

$$180 \text{ m}^3 = 180\,000\,000 \text{ cm}^3 \cdot \frac{1}{1\,000\,000}$$

$$180\,000\,000 \times \frac{1}{1\,000\,000} = 180$$

Le volume de la piscine de la maquette est 180 cm^3 .

$$49 \quad 13,125 \text{ cm}^3 \times 200^3 = 105\,000\,000 \text{ cm}^3 = 105 \text{ m}^3$$

Le volume du garage est 105 m^3 .

$$50 \quad 387^3 = 57\,960\,603$$

Il faudrait 57 960 603 lunes.

$$51 \quad k_1 = \frac{19 \text{ cm}}{6 \text{ cm}} = \frac{19}{6} \approx 3,166$$

$$k_2 = \frac{25 \text{ cm}}{9 \text{ cm}} = \frac{25}{9} \approx 2,777$$

Le plus grand rapport que l'on peut utiliser est k_2 .

Une valeur approchée au dixième est 2,7.

$$52 \quad 3^2 = 9$$

$$45 \text{ m} \times 9 = 405 \text{ mm}^2.$$

L'aire d'un triangle jaune est 360 mm^2 .

$$\text{L'aire d'un triangle bleu est } \frac{45}{9} \text{ mm}^2 = 5 \text{ mm}^2.$$

$$360 + 3 \times 45 + 12 \times 5 = 555$$

L'aire du flo on est donc 555 mm^2 .

$$53 \quad \frac{18,75}{15} = \frac{5}{4}$$

L rapport d'agrandissement est $\frac{5}{4}$.

$$18 \text{ cm} : 3 = 6 \text{ cm}$$

$$y = 6 \text{ cm} \times \frac{5}{4} = 7,5 \text{ cm}$$

$$15 \text{ cm} - 11 \text{ cm} = 4 \text{ cm}$$

$$x = 4 \text{ cm} \times \frac{5}{4} = 5 \text{ cm}$$

x et y mesurent respectivement 5 et 7,5 cm.

Dossier brevet

GRANDEURS ET MESURES

Dossier Brevet

1 $100 \text{ m}^2 = 1\,000\,000 \text{ cm}^2$

Le rapport de réduction est k , les aires sont multipliées par k^2 :

$$k^2 = \frac{1}{1\,000\,000} \text{ donc } k = \frac{1}{1\,000}.$$

Le rapport de réduction est $\frac{1}{1\,000}$.

2 $k = 10$ donc $k^2 = 100$

$$0,2 \text{ mm}^2 \times 100 = 20 \text{ mm}^2$$

L'aire de la bactérie observée est 20 mm^2 .

3 $k = 1,2$ donc $k^3 = 1,2^3 = 1,728$

$$418 \times 1,728 = 722,304$$

Le volume du ballon gonflé est $722,304 \text{ cm}^3$.

Une valeur approchée à l'unité de ce volume est 722 cm^3 .

4 $\frac{230^2 \times 146,60}{3} \approx 2\,585\,046,66$

Une valeur approchée du volume de la pyramide de Khéops est $2\,585\,046,66 \text{ m}^3$.

$$k = \frac{1}{4} \text{ donc } k^3 = \frac{1}{64}$$

$$2\,585\,046,66 \times \frac{1}{64} \approx 40\,391,35$$

Une valeur approchée à l'unité près du volume de la réduction de cette pyramide est $40\,391 \text{ m}^3$.

5 1. Calcul de la hauteur de la pyramide

La base de la pyramide est carrée donc le triangle ABC est rectangle en B.

D'après la propriété de Pythagore, dans le triangle ABC, rectangle en B,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 35,50^2 + 35,50^2 = 2 \times 35,50^2$$

$$AC = \sqrt{2 \times 35,50^2} = 35,50 \times \sqrt{2}$$

Les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu, donc :

$$AH = \frac{AC}{2} = \frac{35,50 \times \sqrt{2}}{2} = 17,75 \times \sqrt{2}$$

Dans le triangle SHA, rectangle en H, avec la propriété de Pythagore, on écrit :

$$SH^2 = SA^2 - HA^2$$

$$SH^2 = 33,14^2 - (17,75 \times \sqrt{2})^2$$

$$= 1098,2596 - 630,125 = 468,1346$$

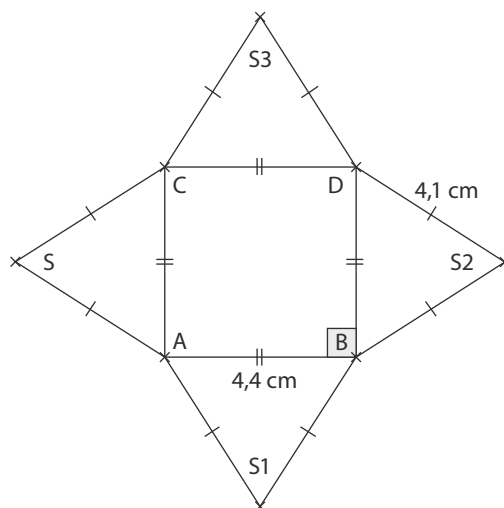
$$SH = \sqrt{468,1346} \approx 21,636$$

La hauteur de la pyramide est $\sqrt{468,1346} \text{ m}$, une valeur approchée au centième de cette hauteur est $21,64 \text{ m}$.

2. a. Pour calculer les dimensions du patron à l'échelle $1/800$ de la pyramide, on divise par 800 les dimensions de celle-ci.

Dimension en réalité, en cm	AB = 3 550	SA = 3 314
Dimension du patron, en cm	$3\,550 : 800 = 4,4375 \approx 4,4$	$3\,314 : 800 = 4,1425 \approx 4,1$

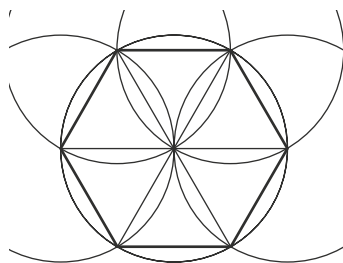
b. Patron de la pyramide (non à l'échelle)



6 $3 \text{ mm} \times 10 = 30 \text{ mm}$

(En vraie grandeur, les rayons des cercles mesurent 30 mm.)

Échelle $1/2$.



7 a. Volume de la boule

$$\frac{4}{3} \times \pi \times 9,85^3 \approx 4\,003$$

Le volume de stockage de cette sphère est bien environ de $4\,000 \text{ m}^3$.

b. $1\,200 \text{ tonnes} = 1\,200\,000 \text{ kg}$

$$1\,200\,000 : 580 \approx 2\,069$$

Le volume de butane importé est environ $2\,069 \text{ m}^3$.

c. $1\,000 \text{ m}^3 + 600 \text{ m}^3 = 1\,600 \text{ m}^3$

$$2\,069 > 1\,600$$

On aura besoin de la plus grande sphère pour stocker le gaz.

8 a. $k = \frac{66}{44} = \frac{3}{2}$

L'aire est multipliée par $\frac{9}{4}$ et, comme la puissance est proportionnelle à l'aire, elle est aussi multipliée par $\frac{9}{4}$.

b. $E = 4 \times 10^6 \text{ W} \times 24 \text{ h} \times 365 = 35\,040 \times 10^6 \text{ Wh}$
L'énergie fournie en 1 an est $35\,040 \times 10^6 \text{ Wh}$.

9 a. $\pi \times 30^2 = 900\pi$

L'aire S de la vantelle est $900 \pi \text{ cm}^2$ soit $0,09 \pi \text{ m}^2$.

b. $q = S \times v = 0,09 \pi \times 2,8 = 0,252 \pi \approx 0,7916$

Le débit moyen est $0,252 \pi \text{ m}^3/\text{s}$.

Une valeur approchée de ce débit au millième près est $0,792 \text{ m}^3/\text{s}$.

c. $756 : 0,252 \pi \approx 955$

Il faut patienter environ 955 s.

$955 : 60 \approx 15,9$ or $15,9 > 15$ donc il faudra patienter plus de 15 min.

10 a. $5\,405,47 : 13,629 \approx 396,6$

La voiture Audi R15+ a effectué 396 tours complets lors de cette course.

b. $5\,405,47 : 24 \approx 225$

La vitesse moyenne de la voiture Audi R15+ est 225 km/h .

c. $205 \times 1,609 = 329,845$

$329,845 > 310$

C'est la voiture n°37 qui est la plus rapide.

11 a. Prix du trajet en avion depuis Nantes :

$2 \times 530 \text{ €} = 1060 \text{ €}$

b. Prix du trajet depuis Paris en prenant le train.

– Prix des billets d'avion :

$2 \times 350 \text{ €} = 700 \text{ €}$

– Prix des billets de train :

$2 \times 51 \text{ €} + 2 \times 42 \text{ €} = 186 \text{ €}$

– Prix total :

$700 \text{ €} + 186 \text{ €} = 886 \text{ €}$

c. Prix du trajet depuis Paris en prenant la voiture.

$6 \times \frac{409}{100} = 6 \times 4,09 = 24,54$

Il faut $24,54 \text{ L}$ à $1,30 \text{ €/L}$: $24,54 \times 1,3 = 31,902$

Il faut donc $31,90 \text{ €}$ de carburant pour un aller, soit $63,80 \text{ €}$ pour l'aller-retour.

$35,90 \times 2 = 71,80$

Les péages reviennent à $71,80 \text{ €}$

Le parking revient à 58 € puisque la durée dépasse la semaine.

Les billets d'avion coûtent 700 €

$63,80 \text{ €} + 71,80 \text{ €} + 58 \text{ €} + 700 \text{ €} = 893,6 \text{ €}$

En conclusion, c'est le trajet au départ de Paris en prenant le train qui est la solution la plus économique.

Visualiser et représenter des solides

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

On commence dès les CM1 et CM2 à reproduire, représenter et construire des solides simples de l'espace. En 6^e, l'élève est familiarisé avec la notion de cube et de pavé droit et le vocabulaire associé (arête, face, sommet). On apprend à construire un patron de ces solides.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est de réactiver les connaissances et le vocabulaire lié aux pavés droits; mais aussi de se repérer et de représenter un solide de différents points de vue (vue de face, vue de dessus...).

Activité 2

L'objectif de cette activité est, comme stipulé dans le programme, d'«élaborer des représentations planes de solides (patrons)», ici, d'un prisme droit à base triangulaire mais également, de poursuivre les apprentissages spatiaux en élaborant une maquette de solide.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

Suite aux activités 1 et 2, on peut, dans les paragraphes 1 et 2, réinvestir les notions de pavé droit (désormais appelé parallélépipède rectangle) et de prisme droit, ainsi que le vocabulaire associé (sommet, face, arête, base).

Le paragraphe 3 est l'occasion de définir un nouveau solide de l'espace, la pyramide, et le vocabulaire associé.

Exercice résolu

En 5^e, les élèves apprennent à développer leur vision de l'espace, à reconnaître la nature de certaines faces d'un solide et à les représenter en vraie grandeur; mais aussi à nommer des arêtes parallèles ou perpendiculaires. Toutes ces notions sont travaillées dans cette activité.

4 Compléments

Développer sa vision de l'espace

Les exercices 15 et 19 à 23 permettent de travailler l'orthogonalité et le parallélisme dans l'espace (entre arêtes ou entre faces); les exercices 17 et 18 entraînent l'élève à se «déplacer» autour d'un solide pour imaginer les représentations de face, de côté, de dessus...

Produire des représentations

Les exercices 33 à 40 invitent l'élève à représenter des solides usuels en perspective cavalière; les exercices 41 à 47 travaillent la construction de patrons de ces solides.

Mettre en relation des représentations

Les exercices 49 à 52 permettent à l'élève d'utiliser ses connaissances, notamment sur les patrons de solides, pour élaborer des maquettes d'objets représentés en perspective cavalière.

CORRIGÉS

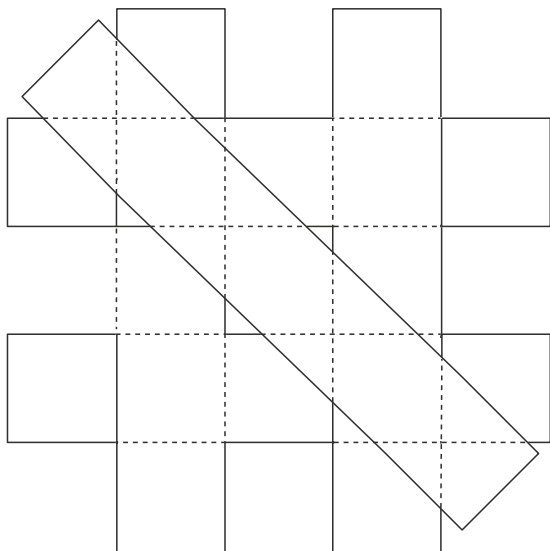
Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

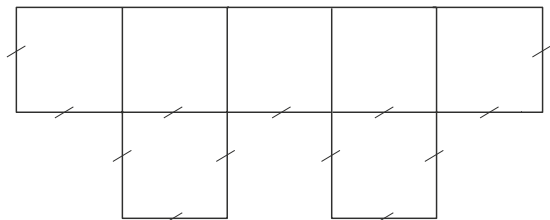
Activité 1

1 Développer sa vision de l'espace

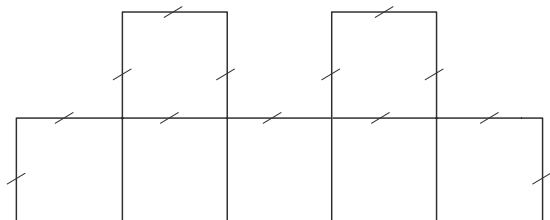
a. et b.



c. ● Vue du point rouge

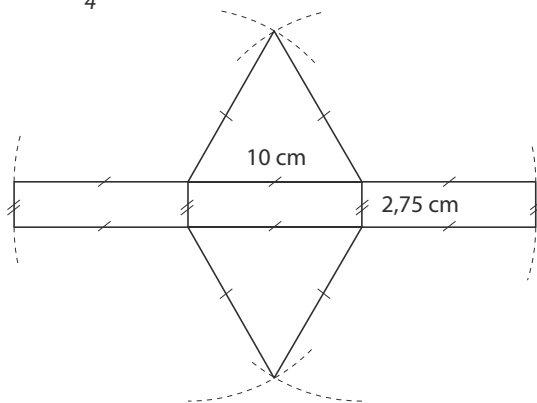


● Vue du point vert



2 Réaliser une maquette

Échelle $\frac{1}{4}$

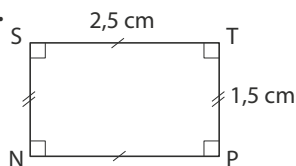


J'applique le cours

2 a. MNSR et QPTU.

b. [TP] et [PN].

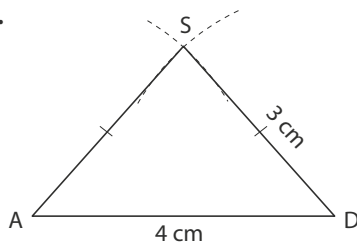
c.



3 a. ABS et BCS.

b. [AB] et [BC].

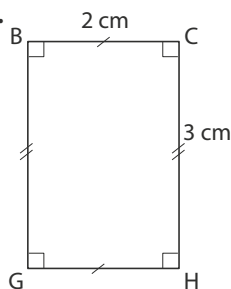
c.



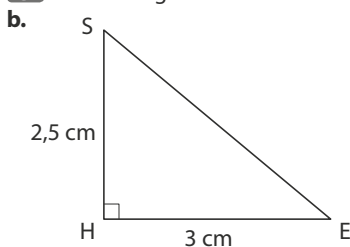
4 a. ABCDE et FGHIJ.

b. FJEA et JIDE.

c.



5 a. Les triangles SHE et SHG sont rectangles en H.



À l'oral

- 6 a.** $[AB] \perp [BF]$.
b. $[EF] \parallel [HG]$.
c. $[AB]$ et $[AC]$ ne sont ni parallèles, ni perpendiculaires.
d. $[DG]$ et $[GC]$ ne sont ni parallèles, ni perpendiculaires.

- 7 a.** $[ZD]$ et $[BF]$.
b. $[AD]$ et $[BF]$.
c. $[AD]$ et $[AB]$.

- 8 a.** $\widehat{BAD}$ et $\widehat{DFB}$.
b. ABC et DEF.
c. ABC et ADFB.

- 9 1. a.** $[AE] \perp [EJ]$.
b. $[BC] \parallel [GH]$.
c. $[FG]$ et $[FH]$ ne sont ni parallèles, ni perpendiculaires.
d. $[JI]$ et $[GH]$ ne sont ni parallèles, ni perpendiculaires.
2. ABGF est un rectangle.

- 10 a.** $SA = SB$; **b.** $SD \neq CD$; **c.** $BC = ED$; **d.** $EA = AB$.

- 11** ① Prisme droit à base triangulaire.
 ② Prisme droit à base un losange.
 ③ Pyramide régulière à base carrée.
 ④ Prisme droit à base un pentagone.
 ⑤ Prisme droit à base un hexagone.
 ⑥ Pyramide régulière à base un triangle équilatéral.

12 La représentation ② est incorrecte (rayon de la base et hauteur ont été échangés).

Calcul mental

13 $\mathcal{A} = \mathcal{A}(\text{ABGF}) + \mathcal{A}(\text{BCHG}) + \mathcal{A}(\text{CDIH}) + \mathcal{A}(\text{DEJI}) + \mathcal{A}(\text{EAFJ})$

$$\mathcal{A} = 2 \times (3,5 + 3 + 2 + 1,5 + 2)$$

$$\mathcal{A} = 24 \text{ cm}^2$$

14 $\mathcal{L} = SA + SB + SC + AB + AC + BC$
 $\mathcal{L} = 3 \times SA + 3 \times AB$
 $\mathcal{L} = 3 \times 5 + 3 \times 2$
 $\mathcal{L} = 21 \text{ cm}$

Je m'entraîne

- 15 a.** Ses faces sont des rectangles.
b. ● La face EFGH est parallèle à la face ABCD.
 ● La face BFGC est perpendiculaire à la face EFGH.

16 Le solide ci-contre est un cylindre de hauteur 4 cm et dont les bases sont des disques de rayon 2,5 cm.

17 (A) – ①; (B) – ③; (C) – ②

18 (A) – ②; (B) – ③; (C) – ①

19 $[EF] \parallel [HG]$; $[EH] \perp [HG]$; ADHE est parallèle à la face jaune.

20 $[FC] \parallel [EB]$; $[BC] \perp [EB]$; DEF est parallèle à la face jaune.

21 $[BF] \parallel [GC]$; $[FG] \perp [GC]$; ABCD est parallèle à la face jaune.

22 $[CD] \parallel [HG]$; $[CD] \perp [CG]$; EFGH est parallèle à la face jaune.

23 a. Les faces parallèles à la face orange sont : DEIH; CFJG; BCG.

b. Les arêtes parallèles à $[IJ]$ sont : $[EF]$; $[HG]$; $[CD]$; $[AB]$.

c. Les arêtes suivantes sont perpendiculaires à $[IJ]$: $[HI]$; $[DE]$; $[GJ]$; $[IE]$; $[JF]$.

24 a. Ses faces latérales sont : CEF; CFG; CGH; CHE.
b. Sa hauteur est $[IE]$; $[JF]$.

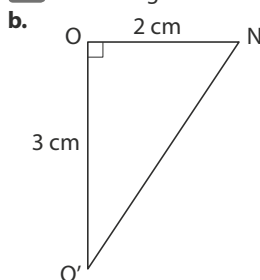
25 Son sommet est U, sa base RST et sa hauteur $[UR]$.

26 a. Les faces parallèles à la face colorée en orange sont : ABFE; DCGH; GHJ.

b. Les arêtes parallèles à $[GF]$ sont : $[IJ]$; $[EH]$; $[BC]$; $[AD]$.

c. Les arêtes suivantes sont perpendiculaires à $[GF]$: $[EF]$; $[GH]$; $[GJ]$; $[FI]$.

27 a. Le triangle ONO' est rectangle en O.



28 a. Les points S, O, O' et S' sont alignés.

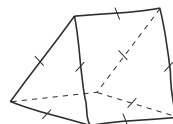
b. $SS' = 7 \text{ cm}$

29 a. Il possède 30 arêtes.

b. Il possède 12 faces.

30 Il possède 24 arêtes et 10 faces.

31 a. À main levée.

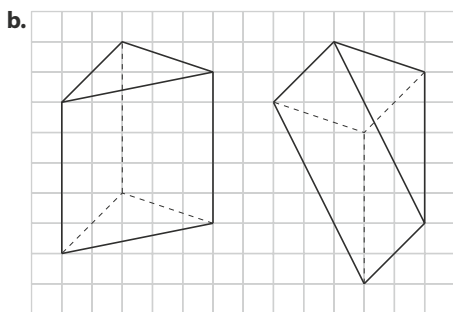
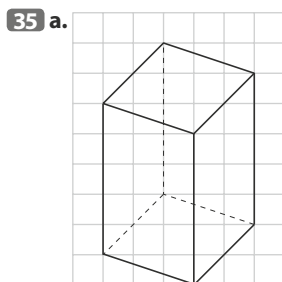
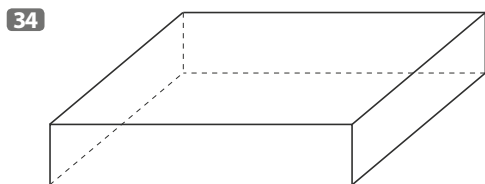
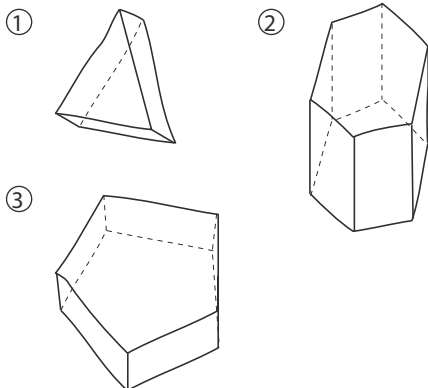


b. $1,35 : 9 = 0,15$

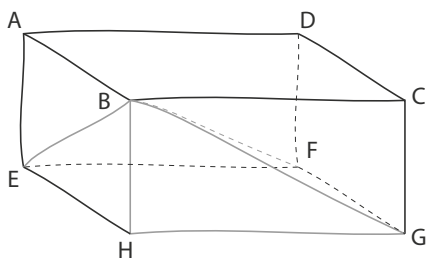
Chaque arête mesure 0,15 m, soit 15 cm.

- 32 a.** Ce prisme a 3 faces latérales.
b. Ces bases sont des triangles.
c. Il possède 6 sommets et 9 arêtes.

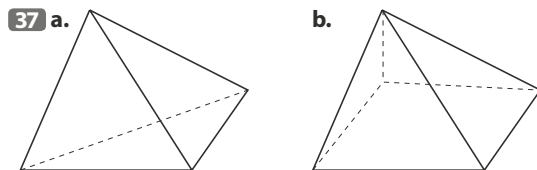
33 À main levée.



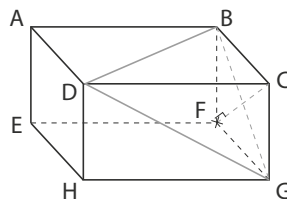
36 a., b. À main levée



- c.** Son sommet est B, sa base est EFGH, sa hauteur est [BH].

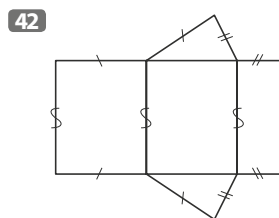
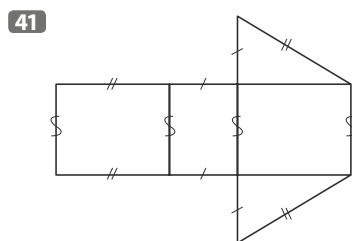
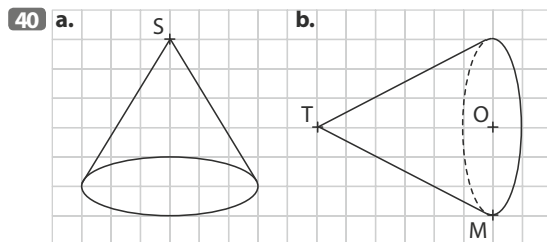
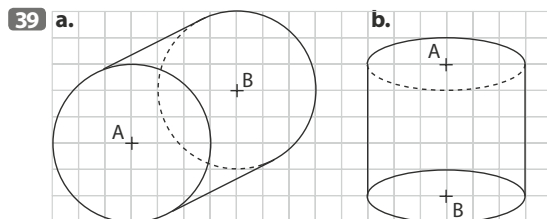


38 a. et b. et d.

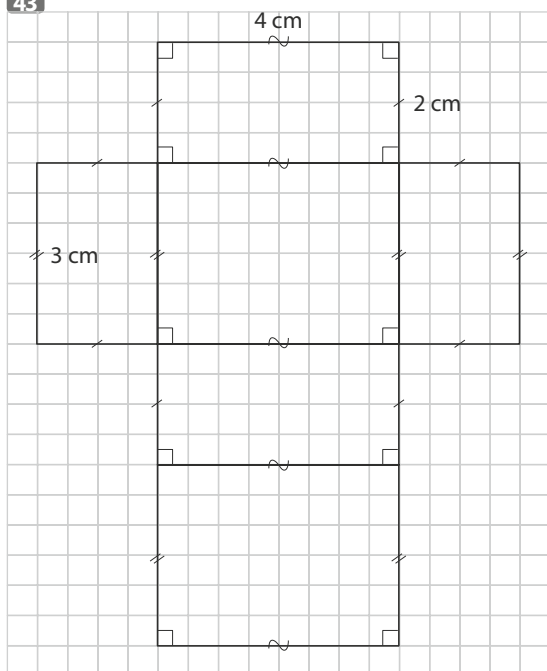


c. Si son sommet est :

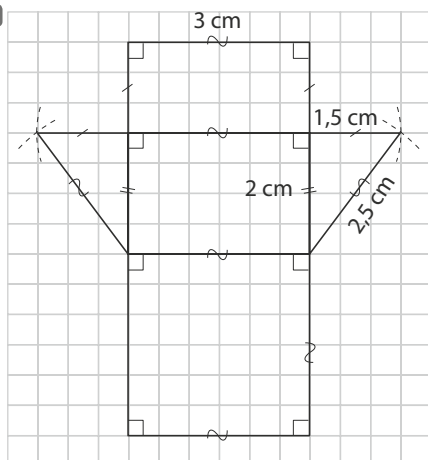
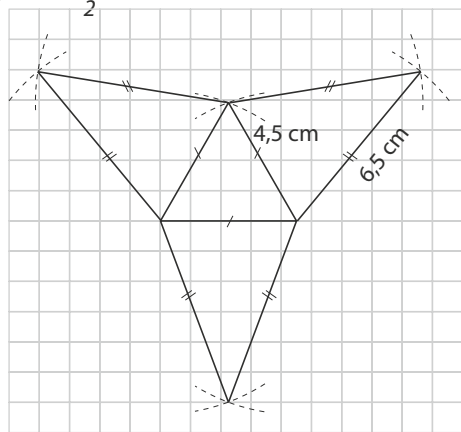
- B, alors sa base est CDG et sa hauteur [BC] ;
- D, alors sa base est BCG et sa hauteur [CD] ;
- G, alors sa base est BCD et sa hauteur [CG].



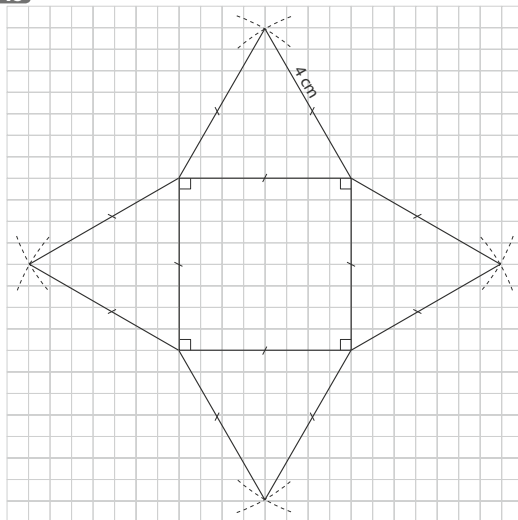
43



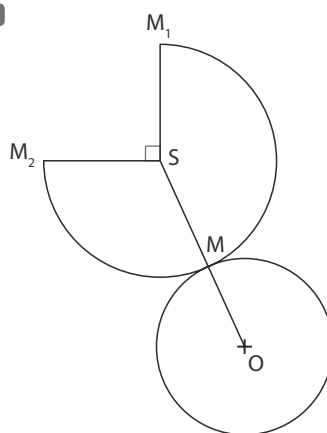
44

45 Échelle $\frac{1}{2}$ 

46

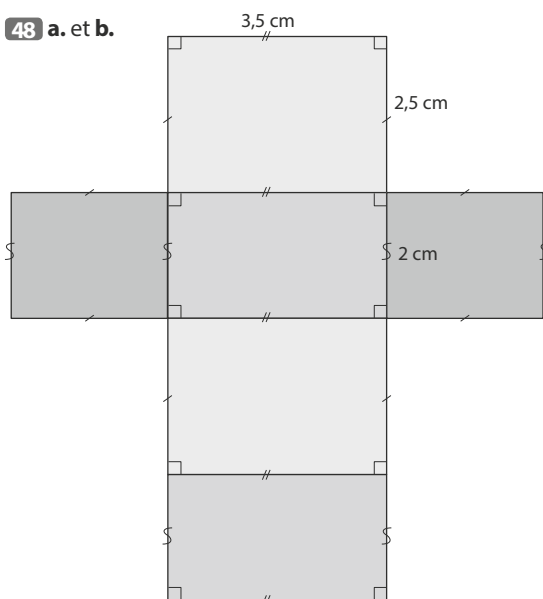


47

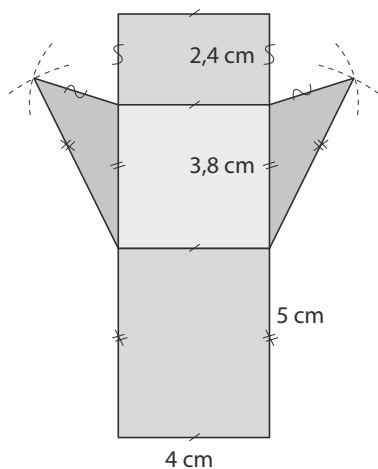


Il s'agit d'un cône de révolution de sommet S et de base le disque de centre O et de rayon OM.

48 a. et b.

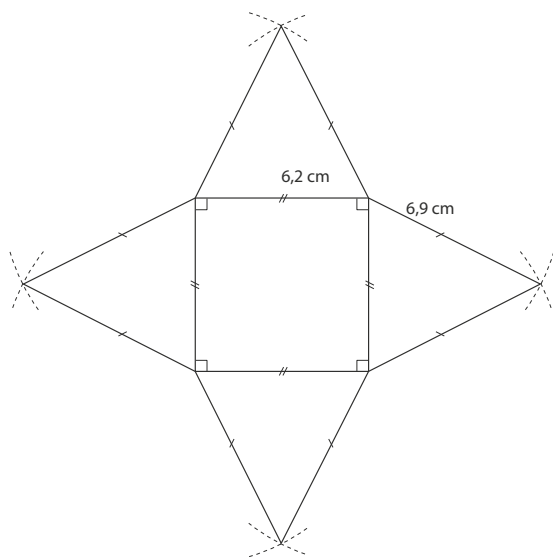


49 Échelle $\frac{1}{2}$



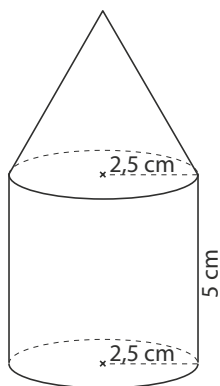
On replie le patron afin de reconstituer la maquette.

50 Échelle $\frac{1}{2}$

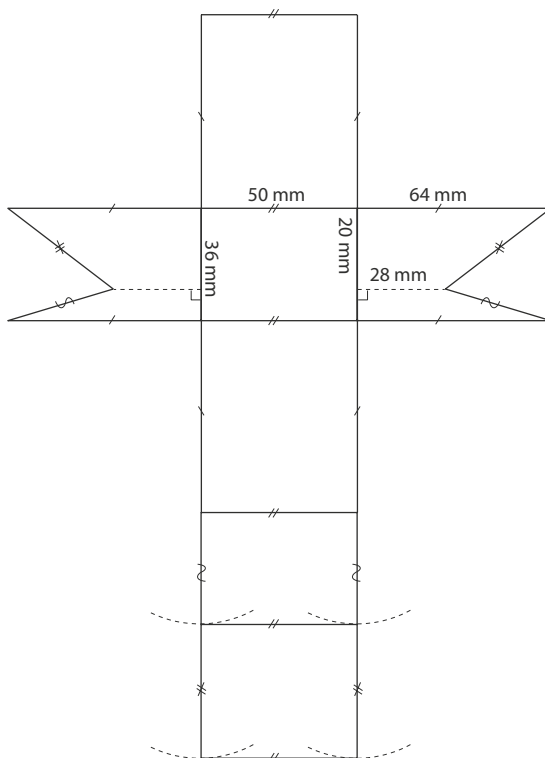


On replie le patron afin de reconstituer la maquette.

51 a. et b.

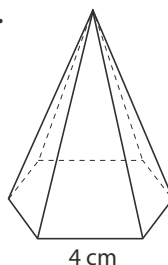


52 Échelle $\frac{1}{2}$

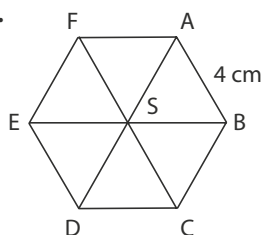


On replie le patron afin de reconstituer la maquette.

53 a.



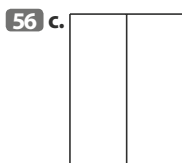
b.



Je m'évalue à mi-parcours

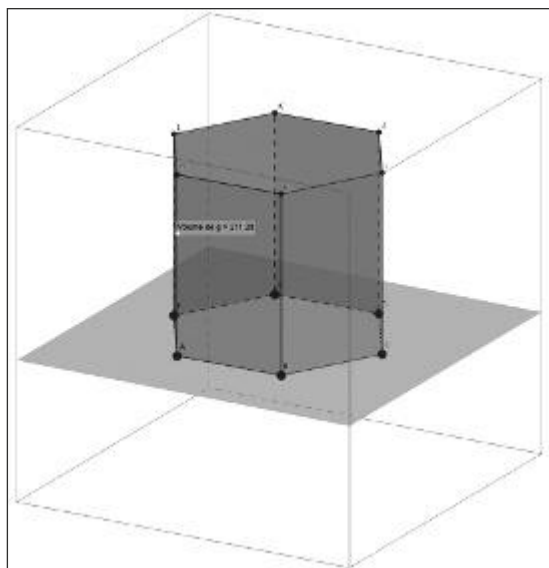
54 b. BCGF et EFGH sont perpendiculaires.

55 c. [EH].

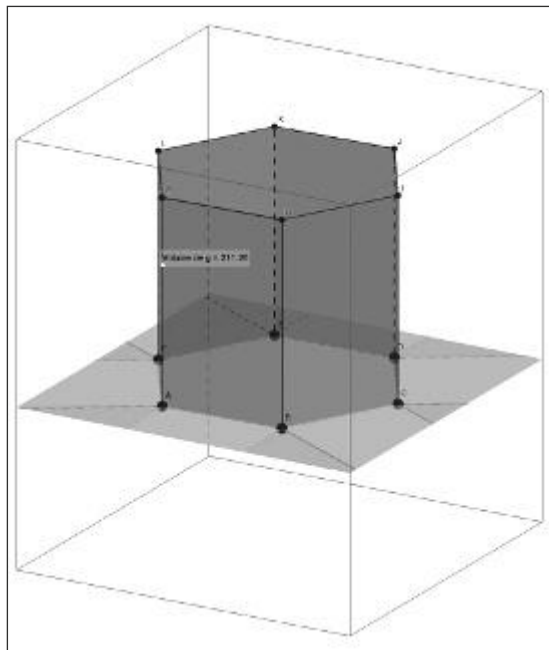


Avec un logiciel

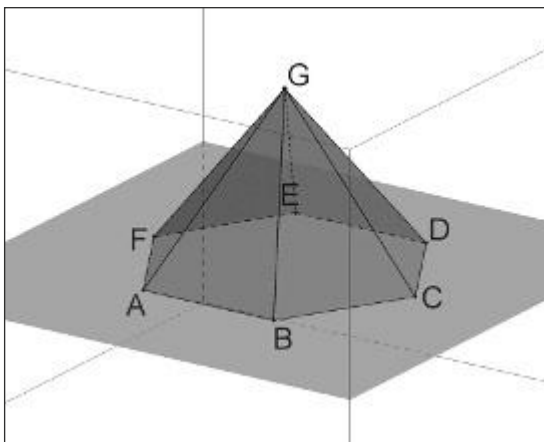
57 a. à c.



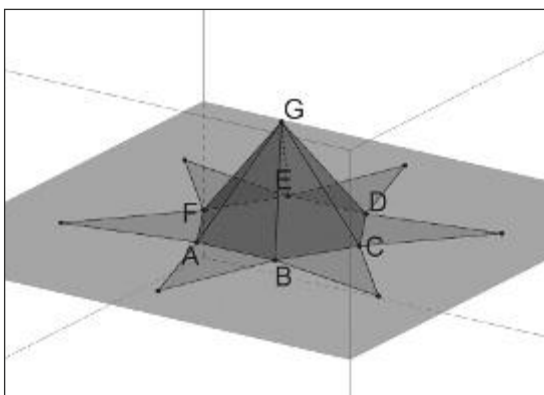
d.



58 a. et b.

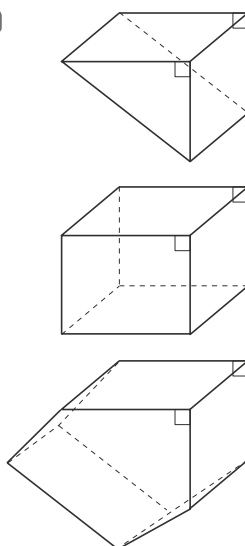


c.

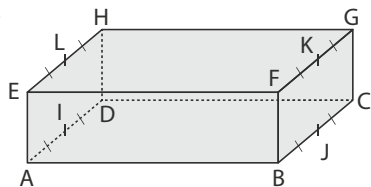


J'utilise mes compétences

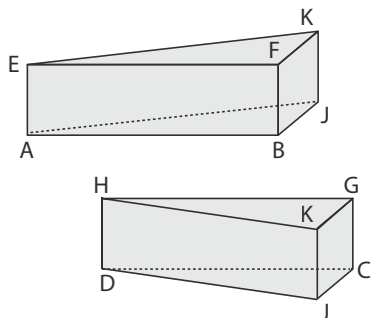
59



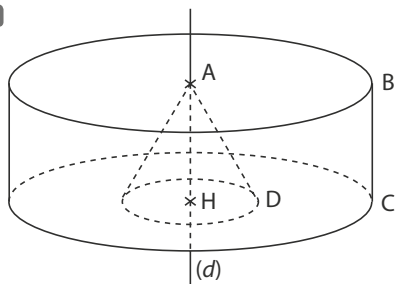
60 a.



b.

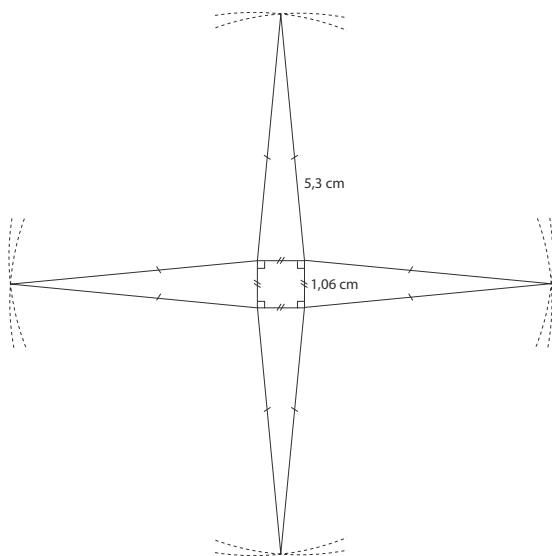


61



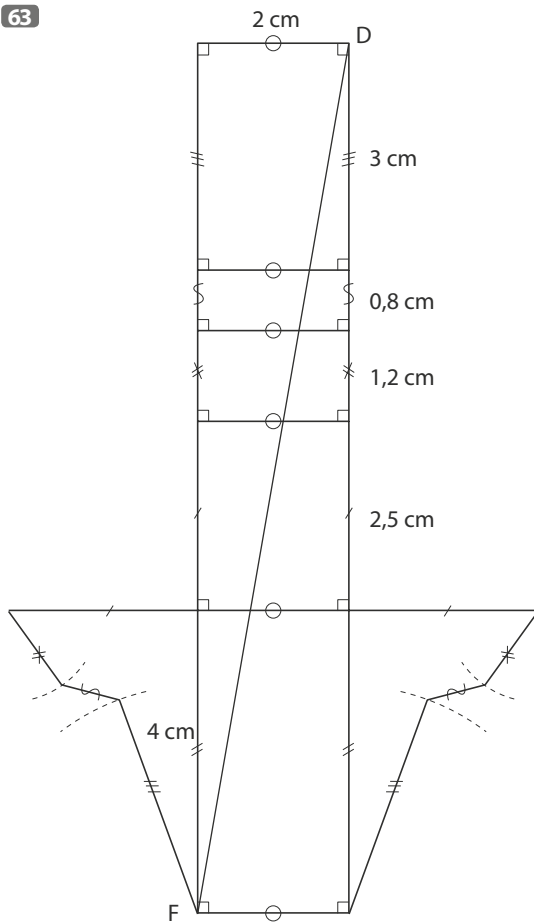
Ce solide est un cylindre droit évidé d'un cône de sommet A et de rayon de base HD.

62 Échelle : 1 cm pour 50 m, soit $\frac{1}{5\,000}$.



On replie le patron afin de reconstituer la maquette.

63



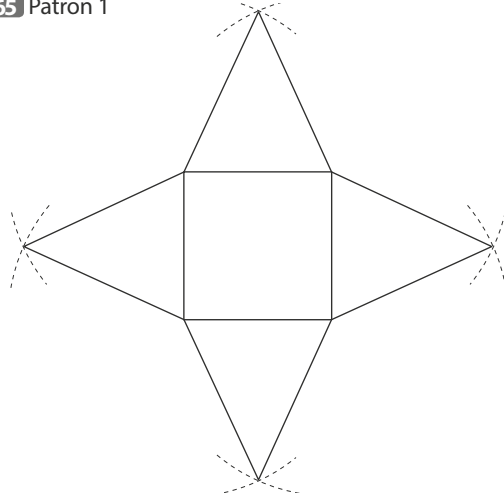
64 1. Le quadrilatère BDFG est un carré et les triangles BCD, DEF, FGH et HAB sont isocèles, ce qui est nécessaire pour une pyramide régulière.

2. a. $20 = BH \times \text{hauteur} : 2$

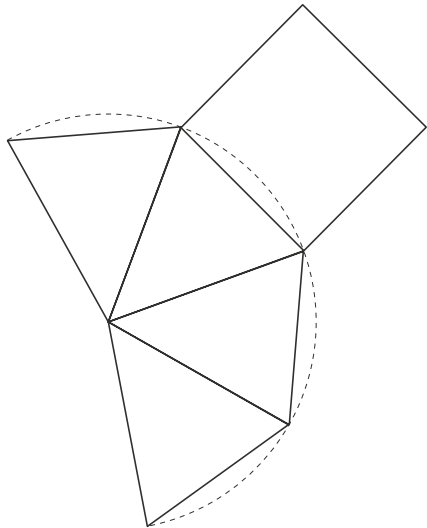
donc $20 = 10 \times \text{hauteur} : 2$; donc hauteur = 4 cm.

b. Malik se trompe puisqu'on ne peut pas, après pliage, faire se rejoindre les points A et E par exemple.

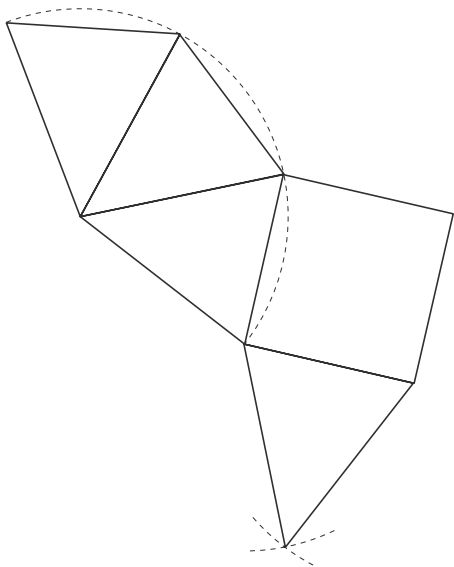
65 Patron 1



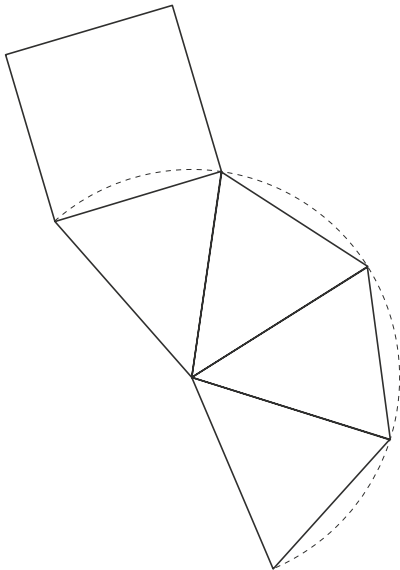
Patron 2



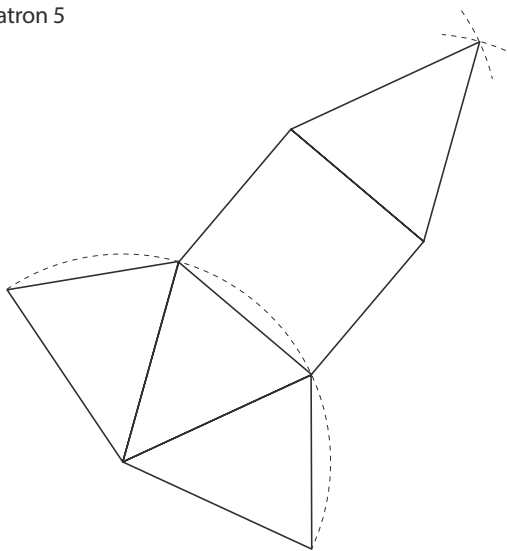
Patron 3



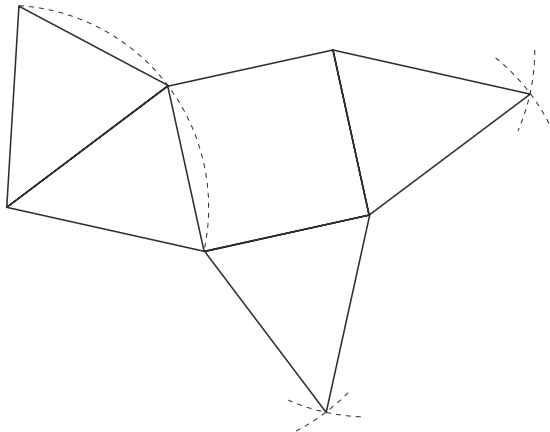
Patron 4



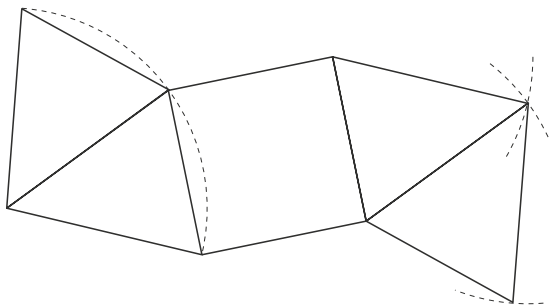
Patron 5



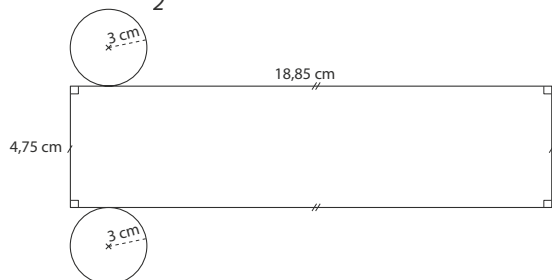
Patron 6



Patron 7



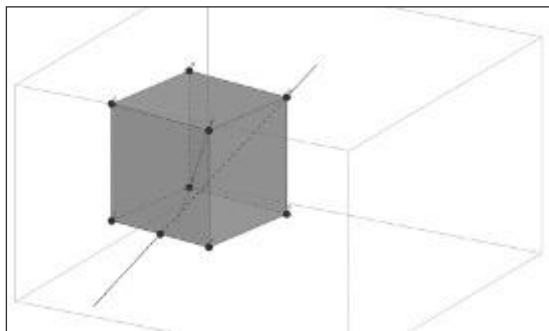
66 a. Échelle $\frac{1}{2}$



b. $4 \times 19 + 4 \times 24 + 45 = 217$.

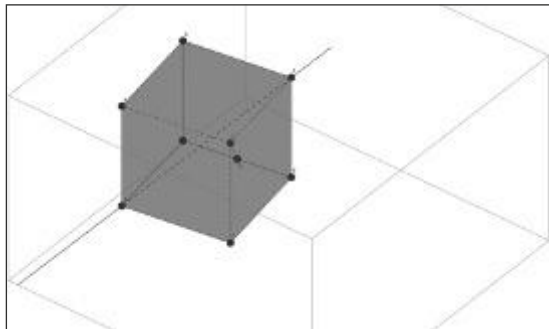
Il faut 2,17 m de ruban pour entourer ce paquet.

67 1. a. à d.



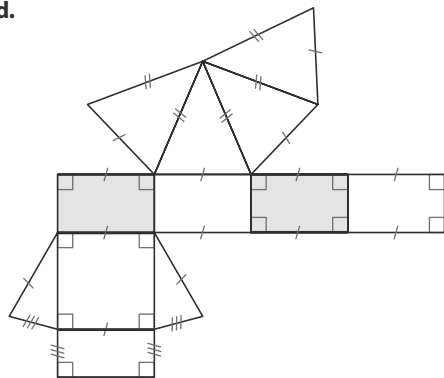
c. Ces droites semblent sécantes.

2. En réalité, ces droites ne sont pas sécantes.

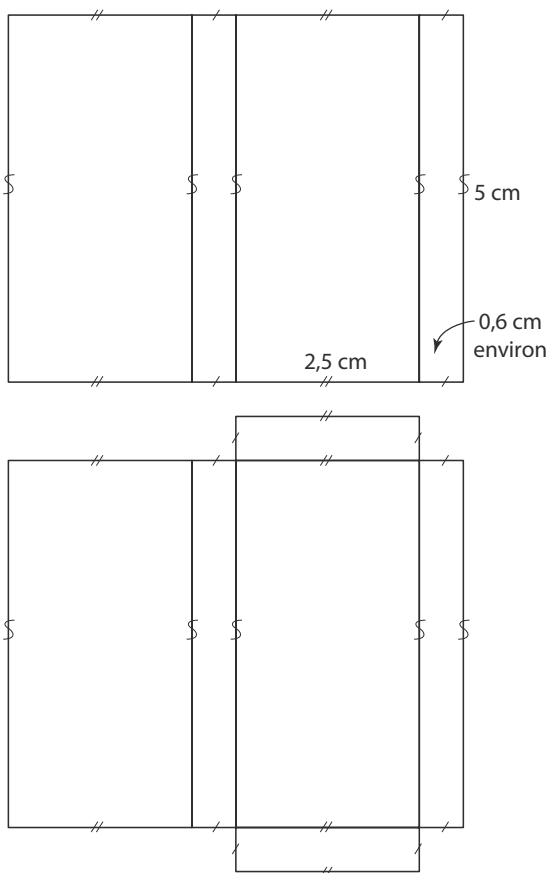


68 a. Ce solide est constitué d'une pyramide régulière à base carrée, d'un parallélépipède rectangle et d'un prisme droit, tous les trois accolés.

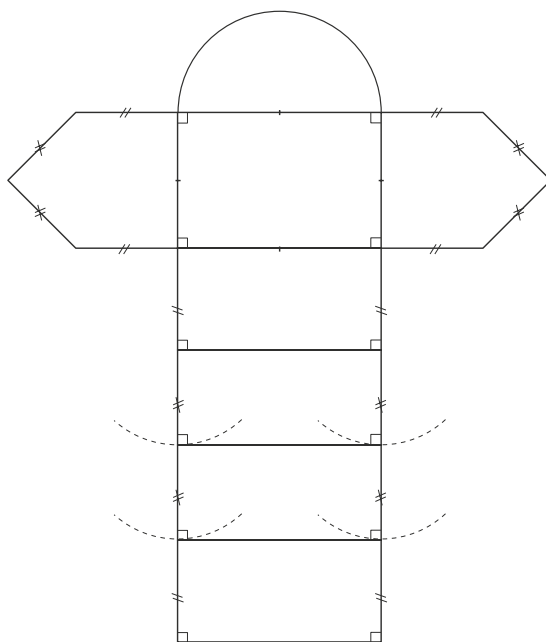
b. à d.



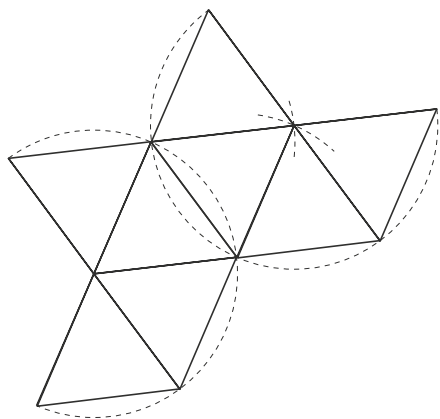
69



70



71



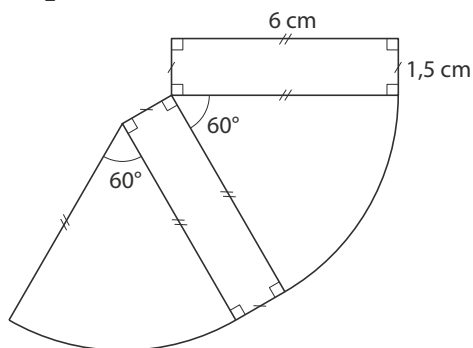
72 $60 = 1 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$

Ces dimensions possibles de ces parallélépipèdes sont :

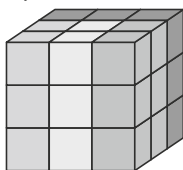
- ① 1, 2, 30; ② 1, 3, 20; ③ 1, 4, 15; ④ 1, 5, 12; ⑤ 1, 6, 10;
⑥ 2, 2, 15; ⑦ 2, 3, 10; ⑧ 2, 5, 6; ⑨ 3, 4, 5.

73 Il y a 6 portions par couche, donc l'angle de chaque portion mesure $\frac{360^\circ}{6}$, soit 60° .

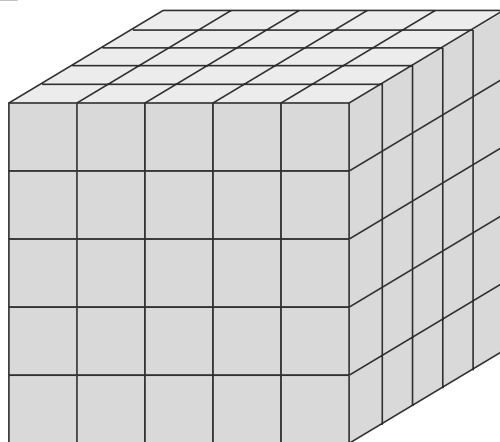
Échelle $\frac{1}{2}$



74 On peut en compter 4.



75

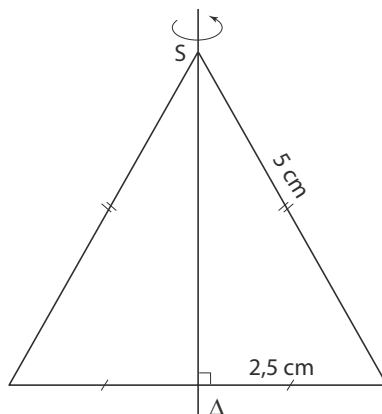


Le grand cube contient $5 \times 5 \times 5 = 125$ petits cubes identiques.

Les quatre faces latérales du grand cube ont été peintes mais ni la face du dessus, ni celle du dessous.

Ainsi, $3 \times 3 \times 5 = 45$ petits cubes ne portent pas de trace de peinture.

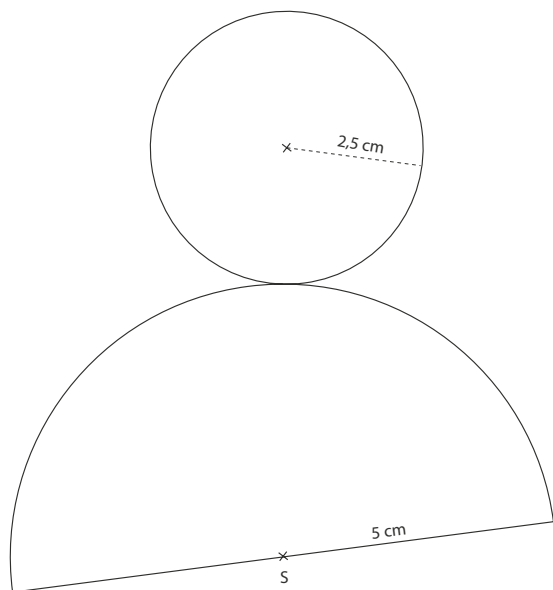
76



Le solide obtenu par rotation de ce triangle équilatéral de côté 5 cm, autour de la droite Δ , est un cône de révolution de sommet S et de rayon 2,5 cm.

- Périmètre du disque de base : $2 \times \pi \times 2,5 \approx 15,7$ cm.
- La longueur de l'arc de cercle de rayon 5 cm doit être de 15,7 cm, donc la mesure de l'angle est 180° .

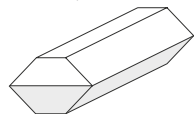
(En effet, $\frac{2 \times \pi \times 2,5}{2 \times \pi \times 5} \times 360 = 180^\circ$.)



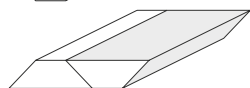
Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

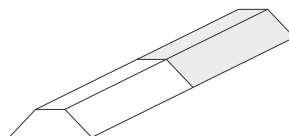
77 3 types de boîtes.



Prisme droit de base hexagonale et de hauteur 48 mm.

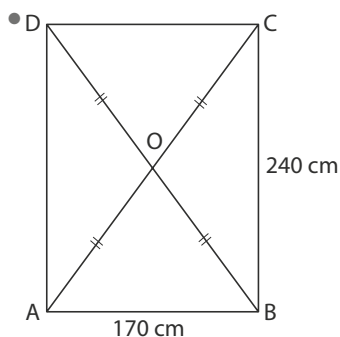


Prisme droit de base un parallélogramme et de hauteur 48 mm.

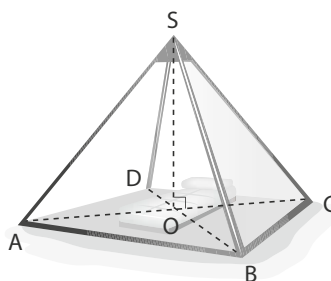


Prisme droit de base un trapèze isocèle et de hauteur 96 mm.

78 • Les dimensions du futon indiquées sur le document 2 imposent que la base du cadre est un rectangle ABCD de dimensions 170 cm et 240 cm.



Puisque Anouk souhaite pouvoir se tenir debout, il faut que $SO > 1,72$ m, donc $SA > 1,72$ m. Donc les quatre arêtes latérales [SA], [SB], [SC] et [SD] doivent être des poutres de 240 cm.



La dépense à envisager est donc $185,75 + 2 \times 5,60 + 6 \times 6,95 = 238,65$. Anouk doit prévoir une dépense de 238,65 €.

Se repérer dans l'espace

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3 et le début du cycle 4

On commence dès les CM1 et CM2, à reproduire, représenter et construire des solides simples de l'espace, notamment des pavés droits. En 6^e, l'élève se familiarise avec le repérage sur un parallélépipède rectangle (face du dessus, arêtes perpendiculaires, faces parallèles...). Il apprend également à représenter et à construire des patrons de solides (parallélépipède rectangle, prisme droit, pyramide régulière). En 5^e, il continue à développer sa vision de l'espace et à passer d'une représentation à l'autre.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est de comprendre, à partir des connaissances sur le repérage dans le plan, comment se repérer, à l'aide des coordonnées, dans un parallélépipède rectangle. (Conformément au programme : « ((Se) repérer dans un parallélépipède rectangle. » et « Développer sa vision de l'espace. ») On introduit la notion d'altitude.

Activité 2

L'objectif de cette activité est de se familiariser avec le repérage sur la Terre. (Conformément au programme : « ((Se) repérer sur une sphère » et « Développer sa vision de l'espace. ») On introduit les notions de méridien (et de longitude) et de parallèle (et de latitude).

3 J'apprends et j'applique le cours

Suite à l'activité 1, on peut définir la notion de repère de l'espace, à l'aide d'un parallélépipède rectangle; ainsi que les noms des trois coordonnées.

Suite à l'activité 2, on peut exposer le repérage sur une sphère et définir les coordonnées géographiques sur la Terre.

Exercice résolu

En 4^e, les élèves apprennent à développer leur vision de l'espace, en particulier, à se repérer sur une sphère à l'aide des méridiens et des parallèles. On réinvestit l'origine d'un repère et les mesures d'angles (et on introduit, sans insister, la notion d'orientation d'un angle).

4 Compléments

Repérage dans un parallélépipède rectangle

Les exercices 4, 5, 8, 15 et 16 invitent l'élève à lire les coordonnées de points donnés sur un parallélépipède rectangle, dans un repère fi é.

Les exercices 9, 17 et 19 invitent l'élève à lire les coordonnées de points donnés sur un parallélépipède rectangle, dans différents repères.

Les exercices 18 et 24 à 26 invitent l'élève à représenter un parallélépipède rectangle en perspective cavalière; puis à placer des points dont les coordonnées sont données, dans ce solide.

Les exercices 18 et 24 à 26 invitent l'élève à représenter un parallélépipède rectangle en perspective cavalière; puis à placer des points dont les coordonnées sont données, dans ce solide.

Sphère

Les exercices 12, 27 et 28 invitent l'élève à se familiariser avec les notions de sphère et de boule.

Les exercices 30 à 33 permettent à l'élève de réinvestir certaines connaissances (périmètre d'un cercle, théorème de Pythagore...).

Repérage sur la Terre

Les exercices de cette rubrique permettent à l'élève de se familiariser avec le vocabulaire géographique : méridien, parallèle, pôle, équateur...

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

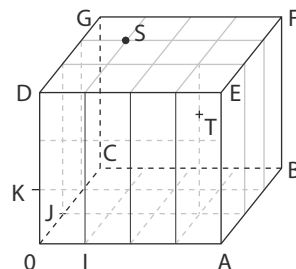
Je découvre

1 a. I(1 ; 0), J(0 ; 1), A(4 ; 0), C(0 ; 3), B(4 ; 3).

b. ● D(0 ; 0 ; 3) ● G(0 ; 3 ; 3) ● F(4 ; 3 ; 3) ● E(4 ; 0 ; 3)

● A(4 ; 0 ; 0) ● B(4 ; 3 ; 0) ● C(0 ; 3 ; 0)

c.



2 ● Oran : 0° Est et 35° Nord.

● Kerguelen : 70° Est et 50° Sud.

● Iles Galapagos : 90° Ouest et 0° Nord.

J'applique le cours

2 a. M(30° E ; 20° N).

b. Coordonnées de l'avion : (30° E ; 30° S).

3 a. N(20° O; 30° N); P(50° E; 20° S).

b. Pour aller de N à P, on se déplace de 70° vers l'Est en suivant le même parallèle que celui de N, puis de 50° vers le Sud en suivant le même méridien que celui de P.

Je m'entraîne

À l'oral

4 B(5; 0; 0), C(5; 3; 0), E(0; 0; 2).

5 a. Les points situés sur la face ABCD ont pour altitude 0.

b. Les points situés sur la face EFGH ont pour altitude 2.

6 a. G(5; 3; 2) **b.** H(0; 3; 2)

c. I(1; 0; 0) **d.** F(5; 0; 2)

7 a. Les points situés sur la face ADHE ont une abscisse égale à 0.

b. Les points situés sur la face BCGF ont une abscisse égale à 5.

8 $S\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 1\right)$

9 a. $M\left(1; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ **b.** $M\left(\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}\right)$

c. $M\left(1; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$

10 a. Le solide obtenu est une sphère de centre O et de rayon 4 cm.

b. Le solide obtenu est une boule de centre O et de rayon 4 cm.

11 a. Boule. **b.** Boule. **c.** Sphère. **d.** Sphère.

12 a. Les points A, B, C, D, M appartiennent à la sphère.

b. Les points A, B, C, D, E, O, M appartiennent à la boule.

Calcul mental

13 ● L appartient à $\mathcal{S}$.

I, J et M n'appartiennent pas à $\mathcal{S}$.

● I et J appartiennent à $\mathcal{B}$.

L et M n'appartiennent pas à $\mathcal{B}$.

14 a. Longueur de l'équateur :

$$2 \times \pi \times 6400 \approx 2 \times 3 \times 6400 \approx 38400 \text{ km.}$$

b. Distance entre les pôles : environ 19200 km.

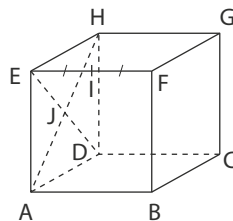
15 A(0; 0; 0), B(1; 0; 0), C(1; 1; 0), D(0; 1; 0), E(0; 0; 1), F(1; 0; 1), G(1; 1; 1), H(0; 1; 1).

16 A(0; 0; 0), B(2; 0; 0), C(2; 2; 0), D(0; 2; 0), E(0; 0; 2), F(2; 0; 2), G(2; 2; 2), H(0; 2; 2).

17 a. M(0; 0; 0), N(1; 0; 0), P(1; 1; 0), Q(0; 1; 0), R(0; 0; 1), S(1; 0; 1), T(1; 1; 1), U(0; 1; 1).

b. M(1; 1; 0), N(0; 1; 0), P(0; 0; 0), Q(1; 0; 0), R(1; 1; 1), S(0; 1; 1), T(0; 0; 1), U(1; 0; 1).

18 a. et b.



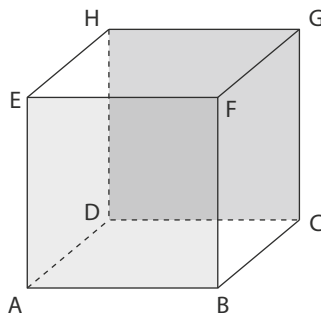
c. $I\left(\frac{1}{2}; 0; 1\right), H\left(0; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

19 a. A(1; 0; 0), B(2; 0; $\frac{1}{2}$), C(1; 1; 1), D(0; 1; $\frac{1}{2}$).

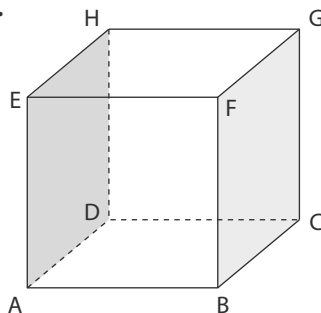
b. A($\frac{1}{2}$; 0; 0), B(0; 0; $\frac{1}{2}$), C($\frac{1}{2}$; 1; 1), D(1; 1; $\frac{1}{2}$).

c. A($1; \frac{1}{2}; 0$), B($1; 1; \frac{1}{2}$), C($0; \frac{1}{2}; 1$), D($0; 0; \frac{1}{2}$).

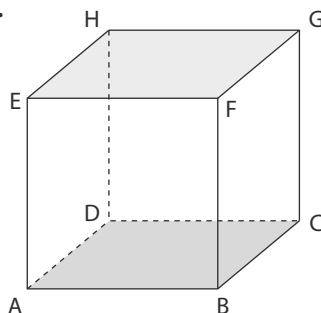
20 a. et b.



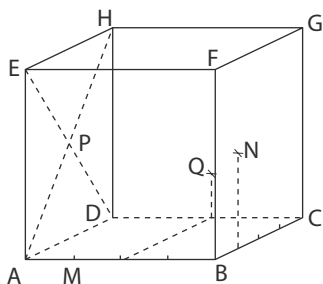
21 a. et b.



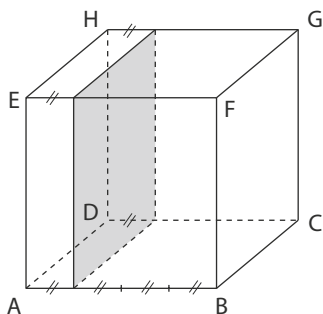
22 a. et b.



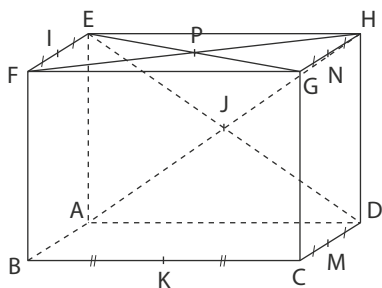
23 a.



b.

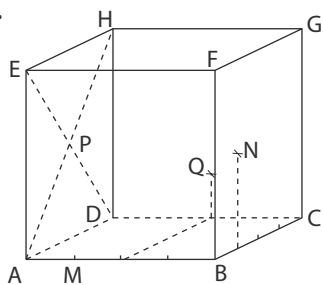


24 a., b., c.

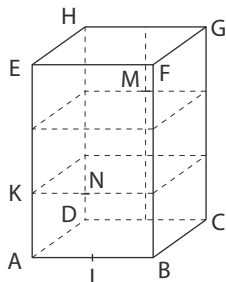


$$M\left(\frac{1}{2}; 1; 0\right), N\left(\frac{1}{2}; 1; 1\right), P\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 1\right).$$

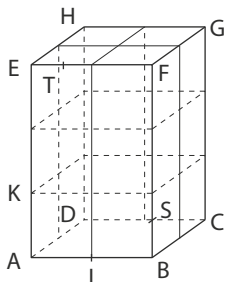
25 a. et b.



26 1. a. et b.



2. a. et b.



27 ● $E \in \mathcal{P}$: vrai ; ● $E \notin \mathcal{B}$: faux ; ● $F \in \mathcal{P}$: faux ;

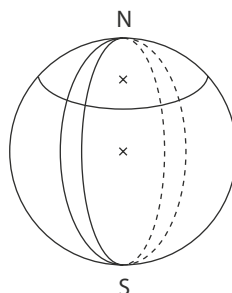
● $F \in \mathcal{B}$: vrai ; ● $G \notin \mathcal{P}$: faux ;

● $H \in \mathcal{P}$: on ne peut pas savoir.

28

	Vrai	Faux	On ne peut pas savoir
$B \in \mathcal{P}$		×	
$A \notin \mathcal{B}$	×		
$C \in \mathcal{P}$	×		
$B \in \mathcal{B}$	×		
$D \in \mathcal{P}$			×

29



30 a. Le triangle NOE est isocèle rectangle en O, donc, d'après le théorème de Pythagore :

$$NE^2 = NO^2 + OE^2, \text{ donc } NE^2 = 6400^2 + 6400^2,$$

$$NE^2 = 81\,920\,000, \text{ donc } NE = \sqrt{81\,920\,000}, NE \approx 9\,051 \text{ km.}$$

b. L'arc de cercle $\widehat{NE}$ a pour longueur :

$$\frac{1}{4} \times 2 \times \pi \times 6400 \approx 10\,053 \text{ km.}$$

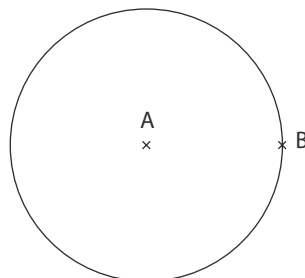
31 a. Cette section est un cercle de centre A et de rayon AB.

b. Dans le triangle OAB rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore :

$$OB^2 = OA^2 + AB^2, \text{ donc } AB^2 = OB^2 - OA^2, AB^2 = 5^2 - 3^2,$$

$$AB^2 = 16, \text{ donc } AB = 4 \text{ cm.}$$

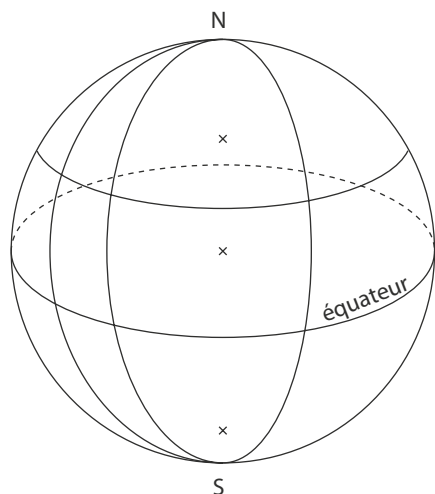
c. Échelle $\frac{1}{2}$.



32 Dans le triangle OAB rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore, $OB^2 = OA^2 + AB^2$, on en déduit que $AB = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6 \text{ cm.}$

33 Dans le triangle OAB rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore : $OB^2 = OA^2 + AB^2$, on en déduit que $OA = \sqrt{7,5^2 - 4,5^2} = 6 \text{ cm.}$

34



35 a. Sa longitude est 0° Est (ou Ouest).

b. Les latitudes de Quito et de cette province du Congo sont de 0° Nord (ou Sud).

36 a. A et B ont même latitude : 40° Nord.

b. E et C ont même longitude : 30° Est.

c. A : 50° Est, 40° Nord ;

B : 10° Ouest, 40° Nord ;

C : 30° Est, 20° Sud ;

D : 20° Ouest, 10° Sud ;

E : 30° Est, 0° Nord (ou Sud) ;

F : 50° Ouest, 0° Nord (ou Sud). **d.** Par exemple : M : 100° Est, 10° Sud ; N : 70° Est, 50° Sud ; P : 100° Ouest, 10° Nord.

37 Kuala Lumpur ; Singapour, Djakarta.

38 40° Ouest, 60° Nord.

39 Il se trouve à proximité du golfe de Guinée.

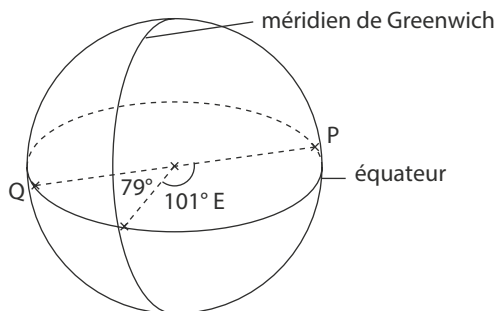
40 L'épave est dans la cordillère des Andes.

41 $360^\circ - (180^\circ + 2,34^\circ) = 177,66^\circ$

$360^\circ - (180^\circ + 48,84^\circ) = 131,16^\circ$

Ainsi, le point situé aux antipodes de Paris a pour coordonnées ($177,66^\circ$ O ; $131,16^\circ$ S).

42 a. On note P la ville de Padang, sur l'île de Sumatra, Q la ville de Quito et O le centre de la Terre. L'équateur est représenté en rouge.



b. $\widehat{POS} = 180^\circ$.

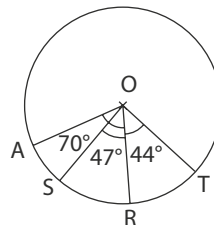
Donc la distance entre ces deux villes est :

$$\frac{1}{2} \times 2 \times \pi \times 6400 \approx 20106 \text{ km}$$

43 1. $\ell = 2 \times \pi \times 5820 \approx 36568$.

La longueur, arrondie au km, du Tropique du Capricorne est : 36568 km .

2. a.



b. $\bullet \widehat{TOS} = 91^\circ$; $\bullet \widehat{TOA} = 114^\circ$; $\bullet \widehat{SOA} = 23^\circ$.

c. La distance, arrondie à l'unité, entre :

$\bullet$ S et T est : $\frac{91}{360} \times 36568 \approx 9244 \text{ km}$;

$\bullet$ T et A est : $\frac{114}{360} \times 36568 \approx 11580 \text{ km}$;

$\bullet$ S et A est : $\frac{23}{360} \times 36568 \approx 2336 \text{ km}$.

Je m'évalue à mi-parcours

44 b. $\left(1; 1; \frac{1}{2}\right)$

45 c. Le centre de la face EFGH.

46 b. (A ; B, D, E).

47 c. La sphère de centre O et de rayon 5 cm.

48 b. Un parallèle.

49 b. Longitude 0° .

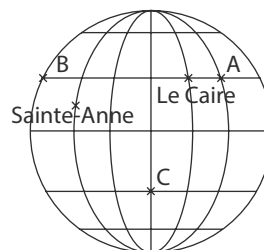
50 a. Même latitude.

J'utilise mes compétences

51 a. $\left(1; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$; **b.** $\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 1\right)$

52 a. A : 60° Est ; 30° Nord ; B : 90° Ouest ; 30° Nord ; C : 0° ; 30° Sud.

b.



53 Longueur d'un méridien.

$$\frac{1}{2} \times 2 \times \pi \times 6400 \approx 20\,106,193 \text{ km}$$

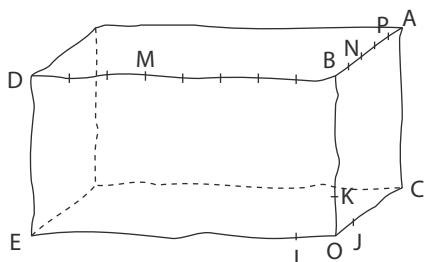
	Méridien	Mille marin
Mesure d'angle	180°	$\left(\frac{1}{60}\right)$
Longueur	20 106,193 km	M

$$\text{donc } M = \frac{1}{180} \times 20\,106,193 \approx 1,862.$$

Un mille marin mesure environ 1 862 m.

54 1. D(8; 0; 6), A(0; 5; 6).

2. a. À main levée.



b. ● En 1 s, il a parcouru 3 m : point M(5; 0; 6);

● en 3 s, il a parcouru 9 m : point N(0; 1; 6);

● en 4 s, il a parcouru 12 m : point P(0; 4; 6).

55 a. L'équateur est l'axe des abscisses et le méridien de Greenwich, l'axe des ordonnées.

b. ● Brasilia (47° O; 15° S);

● Camberra (149° E; 35° S);

● Lisbonne (9° O; 38° N);

● Moscou (37° E; 55° N);

● Pretoria (28° E; 25° S);

● Tokyo (139° E; 35° N);

● Washington (77° O; 38° N).

56 Dans le triangle OO'A rectangle en O', d'après le théorème de Pythagore :

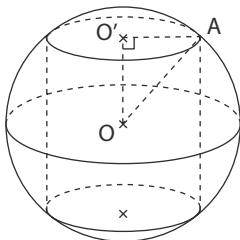
$$OA^2 = OO'^2 + O'A^2,$$

$$\text{donc } OO' = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{27}.$$

$$\text{D'où } OO' = \sqrt{27} \text{ inches.}$$

On déduit que la hauteur du cylindre est :

$$h = 2 \times \sqrt{27} \text{ inches} \approx 264 \text{ mm.}$$



57 1. $\frac{360}{15} = 24$, il y a 24 fuseaux horaires.

2. L'écartement en degrés entre deux méridiens est de 15°.

3. a. Entre 15° et 30° (Est ou Ouest).

b. Entre 30° et 45° (Est ou Ouest).

c. Entre 90° et 105° (Est ou Ouest).

58 $\frac{3}{4} \times 6 = 4,5$

Donc le volume d'eau initial est :

$$7 \times 12 \times 4,5 = 378 \text{ cm}^3 = 378 \text{ cL.}$$

On y verse 50 cL d'eau, le nouveau volume est donc 428 cL = 428 cm³.

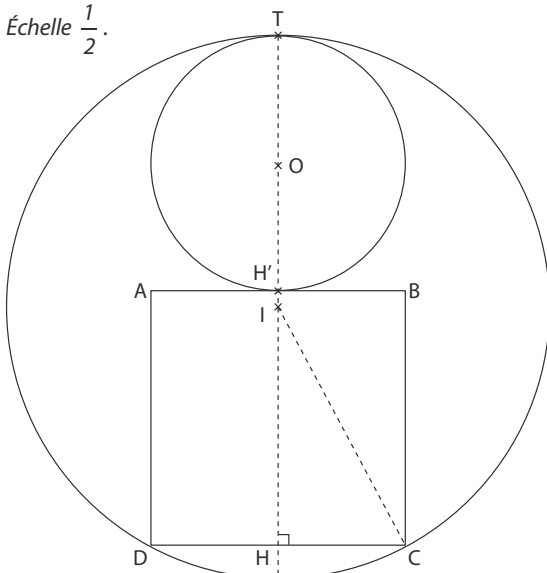
$$\frac{428}{7 \times 12} \approx 5,09$$

Les points situés à la surface de l'eau ont désormais une altitude d'environ 5,1 cm.

59 On note O le centre de la sphère et I le centre d'une des bornes du cylindre. ABCD est la face du dessus du cube.

Voici une vue du dessus de la situation.

Échelle $\frac{1}{2}$.



$$IT = \frac{17}{2} = 8,5 \text{ cm et } TH' = 8 \text{ cm, donc } IH = 7,5 \text{ cm.}$$

De plus HC = 4 cm.

Dans le triangle IHC rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore :

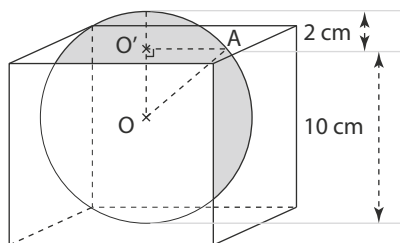
$$IC^2 = IH^2 + HC^2 \text{ donc } IC^2 = 7,5^2 + 4^2 = 72,25.$$

$$\text{Ainsi } IC = \sqrt{72,25} = 8,5 \text{ cm.}$$

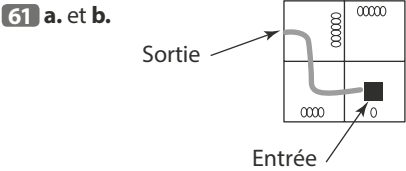
Donc IC est égal au rayon du cylindre.

On peut donc faire rentrer ces deux solides (cube et sphère) dans ce cylindre.

60 La sphère a pour diamètre 12 cm, donc pour rayon 6 cm.



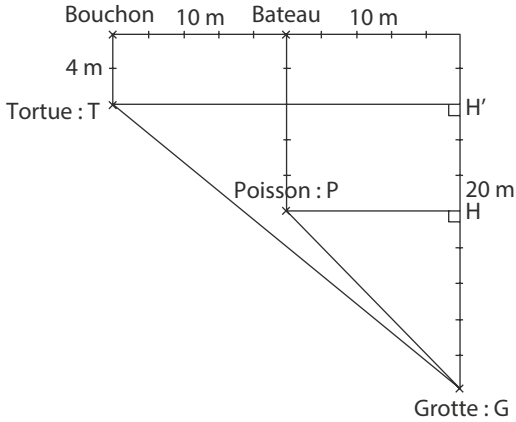
Dans le triangle OAO' rectangle en O' , d'après le théorème de Pythagore :
 $OA^2 = OO'^2 + O'A^2$ donc $O'A^2 = OA^2 - OO'^2$,
 $O'A^2 = 6^2 - 4^2 = 20$ donc $O'A = \sqrt{20} \approx 4,5$ cm.
 Le rayon du cercle d'intersection est d'environ 4,5 cm.



Tâches complexes

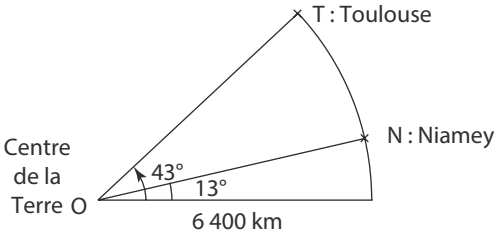
Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site *compagnon*.

62 Le poisson, la tortue et la grotte sont situés dans le même plan, on peut donc schématiser la situation ainsi :



Dans les triangles PHG et $TH'G$ rectangles en H et H' , d'après le théorème de Pythagore :
 $PG^2 = PH^2 + HG^2$, donc $PG = \sqrt{10^2 + 10^2} \approx 14,14$ m et
 $TG^2 = TH'^2 + H'G^2$, donc $TG = \sqrt{20^2 + 16^2} \approx 25,61$ m.
 Or, le poisson nage à 1 m/s, il va donc mettre environ 14,14 s pour atteindre la grotte, tandis que la tortue nage à 1,5 m/s, elle va donc mettre environ $\frac{25,61}{1,5}$, soit 17,07 s pour atteindre la grotte : elle n'attrapera pas le poisson.

63 Toulouse et Niamey sont situés sur le même méridien. On peut schématiser la situation ainsi.



	Méridien	Entre T et N
Mesure d'angle	180°	43° - 13° = 30°
Longueur	$\frac{1}{2} \times 2 \times \pi \times 6400$	L

donc $L = \frac{30}{180} \times \frac{1}{2} \times 2 \times \pi \times 6400 \approx 3\,351$.
 L'hirondelle a parcouru environ 3 351 km.

Modéliser une situation spatiale

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3 et le début du cycle 4

On se familiarise dès la 6^e avec le repérage sur un parallélépipède rectangle (face du dessus, arêtes perpendiculaires, faces parallèles...). En 5^e, on commence à représenter en perspective cavalière et à construire des patrons de solides (parallélépipède rectangle, prisme droit, pyramide régulière). En 4^e, on approfondit le repérage dans un parallélépipède rectangle avec les coordonnées (abscisses ; ordonnées ; altitude), on introduit le repérage sur la sphère et les coordonnées géographiques.

2 Activités de découverte

Activité 1

Conformément au programme (« Développer sa vision de l'espace » et « Visualiser des solides et leurs sections planes afin de développer la vision dans l'espace »), l'objectif de cette activité est de comprendre, à partir d'images, les différentes sections d'un parallélépipède rectangle par un plan, d'une part parallèle à une face et, d'autre part, parallèle à une arête. L'élève est également invité à représenter ces sections en vraie grandeur.

Activité 2

Conformément au programme (« Développer sa vision de l'espace » et « Visualiser des solides et leurs sections planes afin de développer la vision dans l'espace »), l'objectif de cette activité est de comprendre, à partir d'images, la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base. À la question 2., l'élève utilise ses connaissances (notamment le théorème de Thalès) pour comprendre l'incidence d'une réduction sur un calcul de volume (« Comprendre l'effet d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, les aires, les volumes »).

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

Suite à l'activité 1, on peut définir la section d'un prisme droit par un plan parallèle à une face ou à une arête et insister sur le cas particulier du parallélépipède rectangle. Suite à l'activité 2, on peut définir la section d'une pyramide ou d'un cône par un plan parallèle à sa base et introduire la notion de rapport de réduction.

Exercice résolu

L'élève doit « comprendre l'effet d'un agrandissement ou d'une réduction sur les volumes ». Cela permet de travailler à la fois la section et l'utilisation du rapport de réduction pour calculer des longueurs et des volumes.

4 Compléments

Section d'un parallélépipède rectangle

- Les exercices 19 à 21 invitent l'élève à représenter en perspective cavalière la section d'un parallélépipède rectangle par un plan parallèle à une arête ou à une face.
- Les exercices 22, 26 et 27 invitent l'élève à représenter en vraie grandeur la section d'un parallélépipède rectangle par un plan parallèle à une arête ou à une face.
- Les exercices 23 à 25 invitent l'élève, conformément au programme, à « Utiliser un logiciel de géométrie pour visualiser des solides et leurs sections planes afin de développer la vision dans l'espace ».

Section d'un prisme droit

- L'exercice 30 invite l'élève à représenter en perspective cavalière la section d'un prisme droit par un plan parallèle à une face.
- L'exercice 31 invite l'élève, conformément au programme, à « Utiliser un logiciel de géométrie pour visualiser des solides et leurs sections planes afin de développer la vision dans l'espace ».

Section d'un cylindre

- Les exercices 34 et 35 invitent l'élève à représenter en vraie grandeur la section d'un cylindre de révolution par un plan parallèle à son axe.

Section d'un cône, d'une pyramide

- L'exercice 38 invite l'élève à représenter en perspective cavalière la section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base.
- Les exercices 14 et 39 à 42 invitent l'élève à utiliser le rapport de réduction obtenu par section d'un cône ou d'une pyramide, pour déduire des longueurs, des aires et des volumes.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

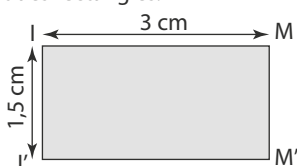
- 1 Les sections sont des rectangles dont les dimensions sont :
 a. 1,5 cm et 2,5 cm.
 b. 1,5 cm et 5 cm pour l'une et 2,5 cm et 5 cm pour l'autre.

Échelle 1/2.

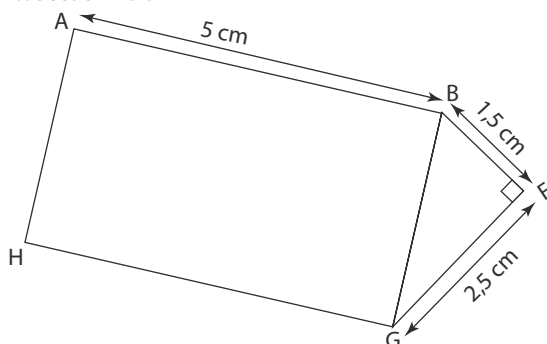


② Les sections sont des rectangles.

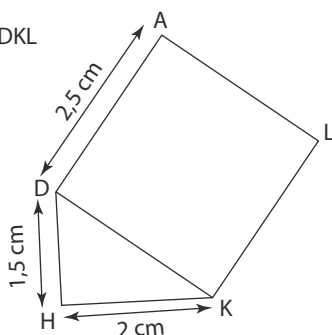
a. Section IMM'I'



b. Section ABGH



c. Section ADKL



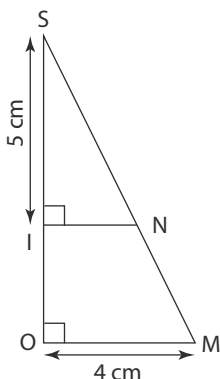
Activité 2

① a. La section de ce cône par le plan parallèle à sa base et qui passe par le point I tel que SI = 5 cm est un cercle de centre I.

b. La section de ce cône par le plan parallèle à sa base et qui passe par le point S est le point S.

② La figure ci-contre n'est pas demandée mais elle peut être un exercice utile.

Échelle 1/2.



a. Dans le triangle SOM, les droites (OM) et (NI) sont parallèles.

On reconnaît une configuration du théorème de Thalès avec les droites (SM) et (SO) sécantes en S et les deux droites parallèles (OM) et (IN).

On a alors : $\frac{SI}{SO} = \frac{IN}{OM}$ d'où $\frac{5}{8} = \frac{IN}{4}$ et donc :

$$IN = \frac{5 \times 4}{8} = 2,5.$$

Quelle que soit la position du point N, la distance IN est égale à 2,5 cm, N est donc un point du cercle de centre I et de rayon 2,5 cm.

La section de la section du cône par le plan P est le cercle de centre I et de rayon 2,5 cm.

$$b. \mathcal{V} = \frac{\pi \times 4^2 \times 8}{3} = \frac{128\pi}{3}$$

$$\text{et } \mathcal{V}' = \frac{\pi \times 2,5^2 \times 5}{3} = \frac{125\pi}{12}$$

$$\mathcal{V} \times \left(\frac{5}{8}\right)^3 = \frac{128 \times \pi \times 5^3}{3 \times 8^3} = \frac{125\pi}{12} \text{ or, } \mathcal{V}' = \frac{125\pi}{12}.$$

On a vérifié que $\mathcal{V}' = \left(\frac{5}{8}\right)^3 \mathcal{V}$.

c. Le rapport de réduction est $\frac{5}{8}$.

J'applique le cours

② a. La pyramide SA'B'C'D' est une réduction de la pyramide SABCD dans le rapport $k = \frac{SO'}{SO}$ c'est-à-dire :

$$k = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

b. On note $\mathcal{V}$ le volume de la pyramide SABCD et $\mathcal{V}'$ celui de la pyramide SA'B'C'D', alors $\mathcal{V}' = k^3 \mathcal{V}$.

$$\text{Or, } \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \text{Aire de base} \times h$$

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times 4,5^2 \times 9$$

$$\mathcal{V} = 60,75 \text{ cm}^3$$

$$\text{Donc } \mathcal{V}' = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times 60,75 \text{ cm}^3 = 18 \text{ cm}^3.$$

③ Le volume de la pyramide réduite obtenue est $\left(\frac{1}{4}\right)^3 \times 1\,280$, soit 20 cm^3 .

④ La section du cône par un plan parallèle à sa base est une réduction de cette base dans le rapport :

$$k = \frac{SA}{SO} \text{ c'est-à-dire } k = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}.$$

Le volume $\mathcal{V}$ du cône est :

$$\frac{1}{3} \times \pi \times 15^2 \times 18 \approx 4\,241,15$$

donc le volume $\mathcal{V}'$ du cône réduit est :

$$\mathcal{V}' = \left(\frac{5}{9}\right)^3 \times \mathcal{V} \approx 727 \text{ cm}^3.$$

5 Le volume du cône réduit obtenu est $\left(\frac{2}{3}\right)^3 \times 270$, soit 80 cm^3 .

À l'oral

6 Cette section est un rectangle de mêmes dimensions que ABCD.

7 Cette section est un rectangle de longueur OO' .

8 Cette section est un cercle de centre O' .

9 Cette section est un rectangle dont l'une des dimensions est égale à FB .

10 Cette section est un pentagone identique à ABCDE.

11 Cette section est un cercle de centre O' .

12 a. Plan parallèle à la face DCGH (ou à la face ABFE).

b. Plan parallèle à l'arête $[AD]$ (ou à l'arête $[EH]$ ou $[FG]$ ou $[BC]$).

13 a. Lorsque M est en A , cette section est le segment $[AD]$. Elle est de longueur 4 cm .

b. Lorsque M est en B , cette section est le rectangle BCFE de dimensions 3 cm et 4 cm .

c. Lorsque M est le milieu de $[AB]$, cette section est un rectangle de dimensions $1,5 \text{ cm}$ et 4 cm .

14 1. La section est un cercle de centre I .

2. a. I se trouve à $\frac{1}{3}$ de la hauteur, en partant de S .

b. I se trouve à $\frac{3}{4}$ de la hauteur à partir de S .

c. I est confondu avec O .

3. Lilou a raison, le point I est alors confondu avec le point S .

4. a. Le rapport de réduction est $\frac{1}{2}$ pour les longueurs, donc $\frac{1}{4}$ pour les aires.

L'aire de la section est le quart de l'aire $\mathcal{B}$ de la base du cône $\mathcal{C}$.

b. Le rapport de réduction pour les volumes est $\frac{1}{8}$, donc le volume du cône dont la base est la section et de sommet S est $\frac{1}{8}$ du volume du cône $\mathcal{C}$.

15 La section est bien un triangle équilatéral.

On peut dire à Axel :

– Dans la leçon, on a appris que la section est une réduction de la base. Or, une réduction ne change pas la forme mais uniquement les longueurs.

– On a aussi établi, avec la propriété de Thalès, que chaque côté de la section est obtenu en multipliant chaque côté de la base par le même rapport. Comme les trois côtés de la base ont la même longueur, ceux de la section aussi et la section est donc un triangle équilatéral.

Calcul mental

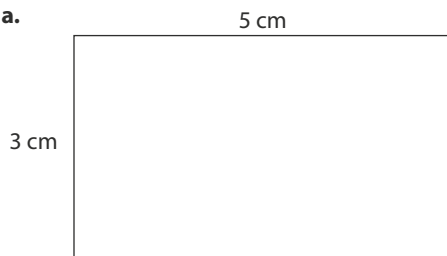
16 a. $\mathcal{V}' = 27 \text{ cm}^3$;

b. $\mathcal{V}' = 8 \text{ cm}^3$.

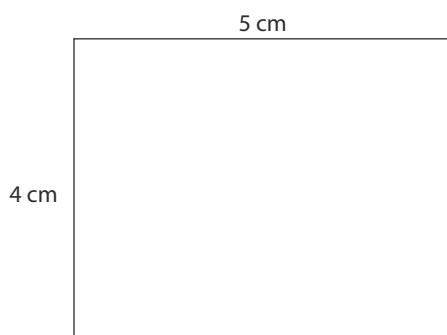
17 Le rapport de réduction est $k = \frac{1}{2}$.

Je m'entraîne

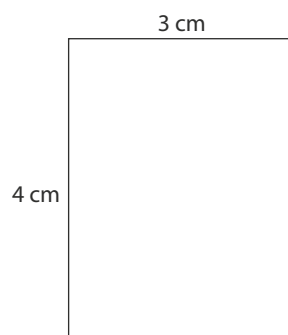
18 a.



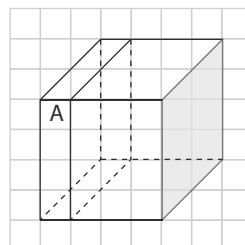
b.



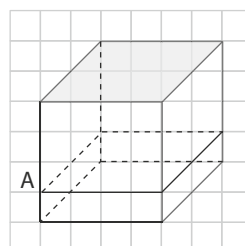
c.



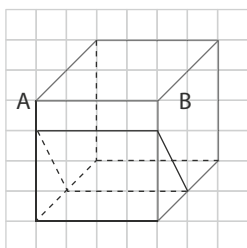
19 a.



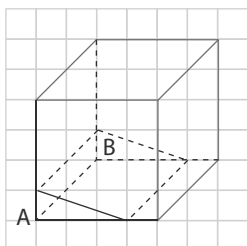
b.



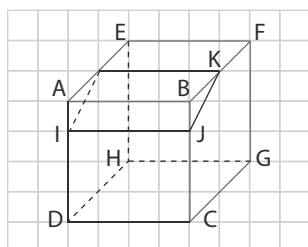
20 a.



b.

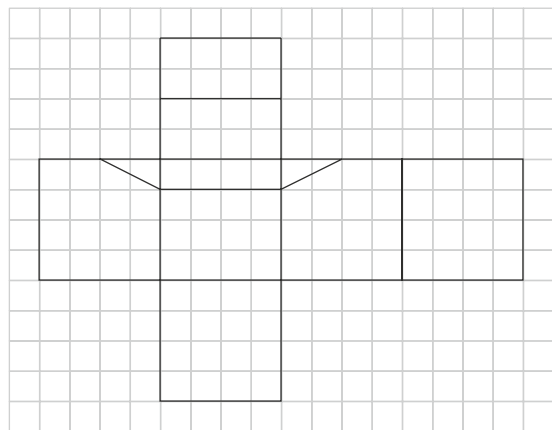


21 a.



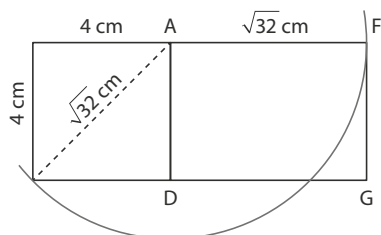
Cette section est obtenue par un plan parallèle à l'arête [AB] (ou [DC] ou [HG] ou [FE]) mais non à une face.

b. Échelle : 1 carreau = 1 cm.



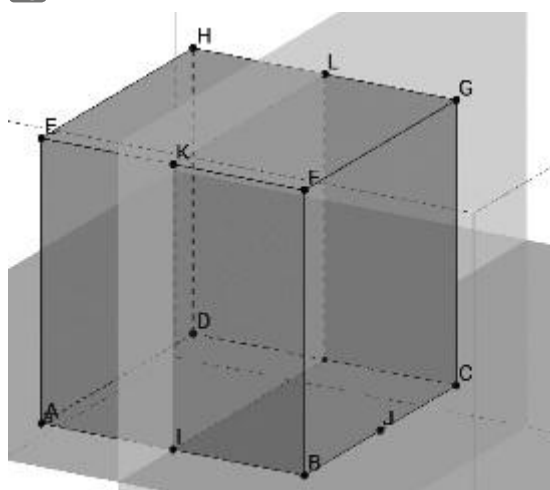
22 a. ADGF est un rectangle.

b.

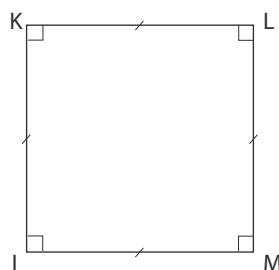


c. $\sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32}$. Les dimensions du rectangle sont 4 cm et $\sqrt{32}$ cm, soit environ 5,7 cm.

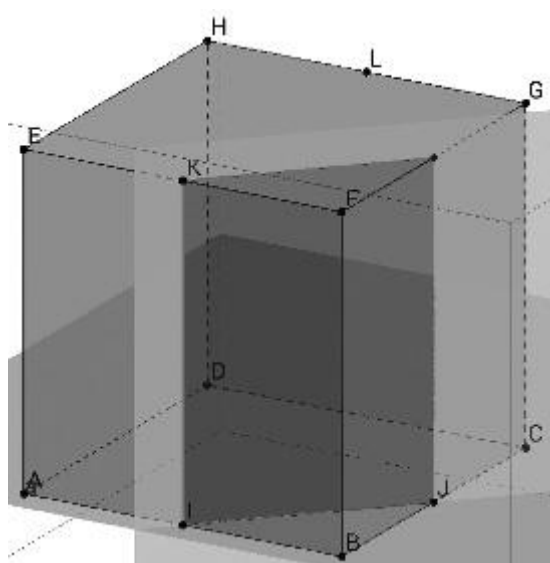
23 a.



b. Cette section est un carré de côté 3 cm.



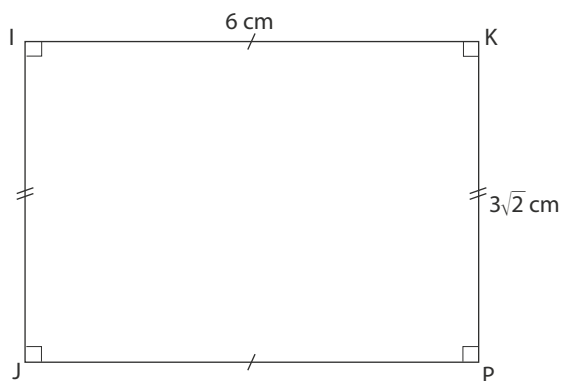
24 a.



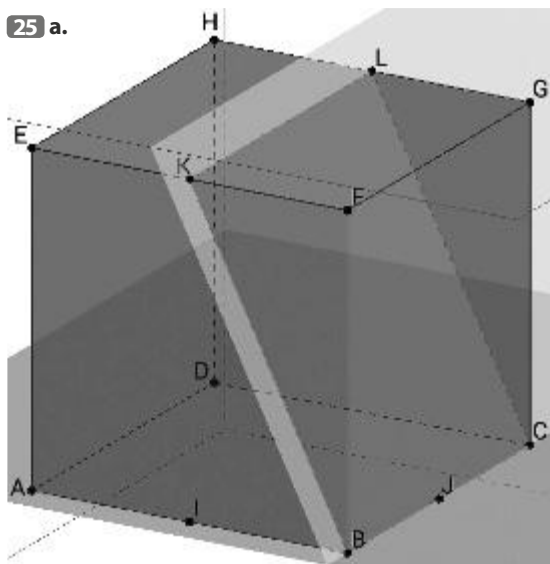
b. Cette section est un rectangle de dimensions 6 cm et $3\sqrt{2}$ cm.

En effet, dans le triangle BIJ rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore :

$$IJ^2 = IB^2 + BJ^2 = 3^2 + 3^2 = 18, \text{ donc } IJ = 3\sqrt{2}.$$



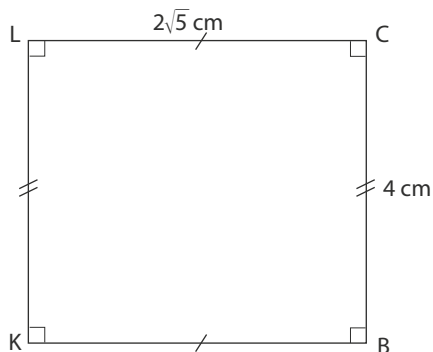
25 a.



b. Cette section est un rectangle de dimensions 4 cm et $2\sqrt{5}$ cm.

En effet, dans le triangle BKF rectangle en F, d'après le théorème de Pythagore :

$$BK^2 = BF^2 + FK^2 = 4^2 + 2^2 = 20, \text{ donc } BK = 2\sqrt{5}.$$



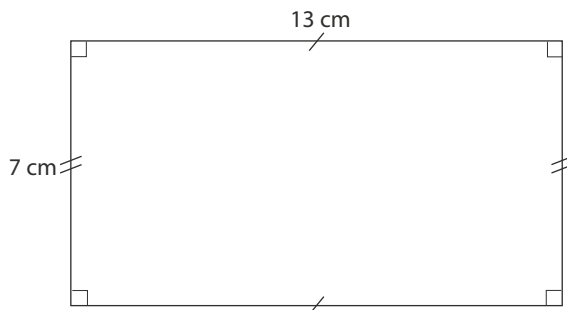
26 a. La section est un rectangle.

b. L'égalité de Pythagore dans le triangle ADC rectangle en D permet d'écrire :

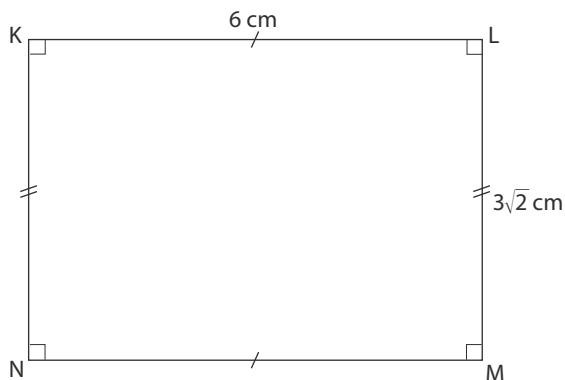
$$AC^2 = AD^2 + DC^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2 \\ \text{donc } AC = 13 \text{ cm.}$$

La section a pour dimensions 7 cm et 13 cm.

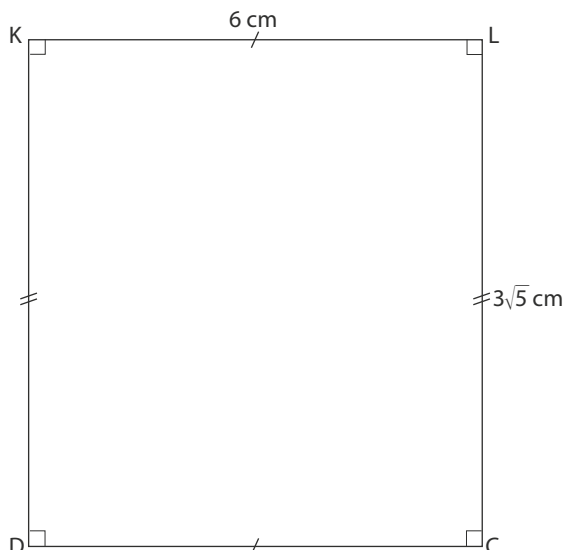
c. Échelle 1/2.



27 a. Dans le triangle KEN rectangle en E, $KN^2 = KE^2 + EN^2 = 3^2 + 3^2 = 18$, donc $KN = 3\sqrt{2}$ cm.



b. Dans le triangle LBC rectangle en B, $LC^2 = LB^2 + BC^2 = 3^2 + 6^2 = 45$, donc $LC = 3\sqrt{5}$ cm.



28 a. Dans le triangle ABC rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2, AC^2 = 12^2 + 5^2 = 169, \text{ donc } AC = 13 \text{ cm.}$$

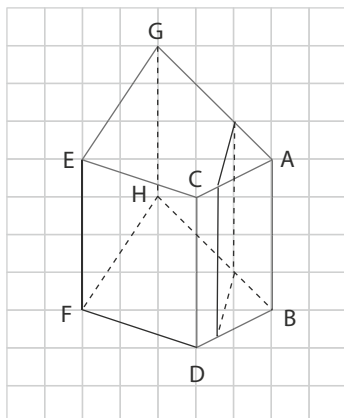
b. Dans les triangles EMN et EAC, puisque $(MN) \parallel (AC)$, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{EM}{EA} = \frac{EN}{EC} = \frac{MN}{AC}, \text{ donc } \frac{2}{8} = \frac{MN}{13},$$

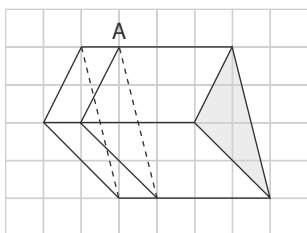
$$\text{d'où } MN = \frac{2}{8} \times 13 = 3,25 \text{ cm.}$$

29 a. La section avec la face ABHG doit être tracée en pointillés et la section avec la face BDFH n'a pas été représentée.

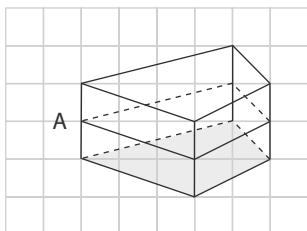
b.



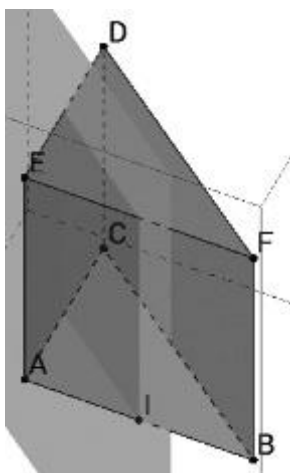
30 a.



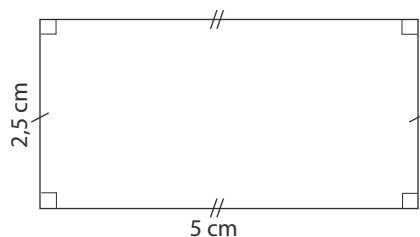
b.



31 a. à d.



e.



32 a. Dans le triangle ABE rectangle en E :

$$\tan \widehat{ABE} = \frac{AE}{AB} \text{ donc } \tan 30^\circ = \frac{4}{AB},$$

$$\text{d'où } AB = \frac{4}{\tan 30^\circ} = 4\sqrt{3} \text{ cm.}$$

Dans les triangles EMN et EAB, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{EM}{EA} = \frac{MN}{AB}, \text{ donc } MN = \frac{3}{4} \times 4\sqrt{3} = 3\sqrt{3} \approx 5,2 \text{ cm.}$$

b. Le volume $\mathcal{V}$ du prisme MNEPQF est :

$$\mathcal{V} = \frac{MN \times EM}{2} \times NP$$

$$\mathcal{V} = \frac{3\sqrt{3} \times 3}{2} \times 10$$

$$\mathcal{V} = 45\sqrt{3} \text{ cm}^3.$$

33 ① : Le plan est perpendiculaire à l'axe du cylindre ou parallèle à la face sur laquelle on voit la base du cylindre.

③ : Le plan semble contenir l'axe du cylindre et la diagonale de la face du cube sur laquelle apparaît la base du cylindre.

④ : Le plan est parallèle à l'axe du cylindre.

34 Dans le triangle MOQ rectangle en O, d'après le théorème de Pythagore :

$$MQ^2 = MO^2 + OQ^2 \text{ donc } MQ^2 = 7^2 + 7^2 = 98$$

$$\text{d'où } MQ = 7\sqrt{2} \text{ cm.}$$

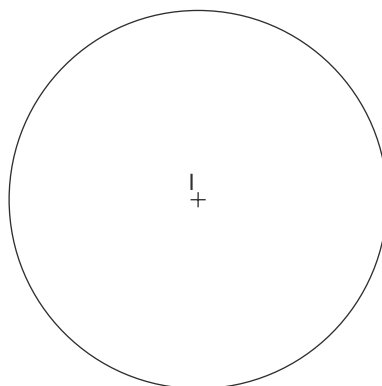
Le périmètre du rectangle MNPQ est donc :

$$\mathcal{P} = 2 \times MN + 2 \times MQ = 12 + 14\sqrt{2} \text{ cm.}$$

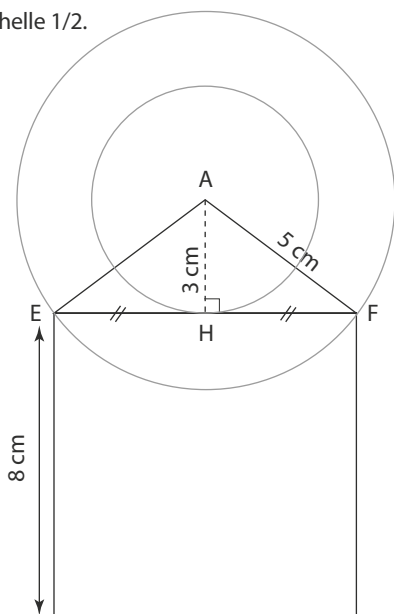
35 1. La section rouge est obtenue avec un plan perpendiculaire à l'axe du cylindre.

La section verte est obtenue avec un plan parallèle à l'axe du cylindre (situé à 3 cm de cet axe).

2. a. Échelle 1/2.



2. b. Échelle 1/2.



3. a. $AE = AF$, AEF est isocèle en A. H milieu de [EF] est aussi le pied de la hauteur.

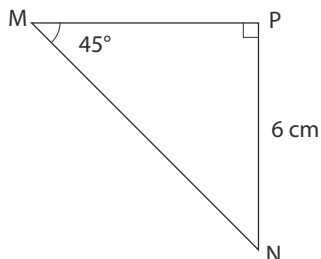
Avec l'égalité de Pythagore dans le triangle AEH, rectangle en H :

$EH^2 = AE^2 - AH^2 = 5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16$, donc $EH = 4$ cm.

$EF = 2 \times 4$ cm = 8 cm.

b. On peut effectivement vérifier sur le dessin cette longueur.

36 Échelle 1/2.



Le triangle MNP est isocèle rectangle en P, donc $NP = MP = 6$ cm.

D'après le théorème de Pythagore :

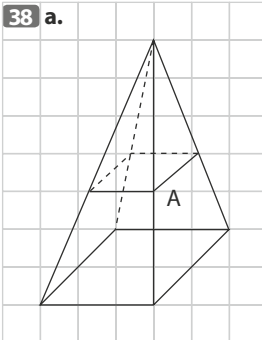
$MN^2 = MP^2 + PN^2$, donc $MN^2 = 6^2 + 6^2 = 72$

d'où $MN = 6\sqrt{2}$ cm.

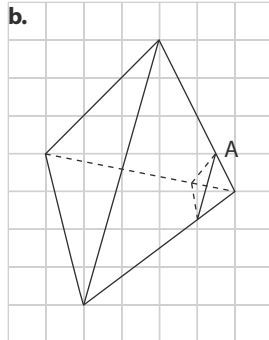
37 a. La section est un carré.

b. La section est un cercle.

38 a.



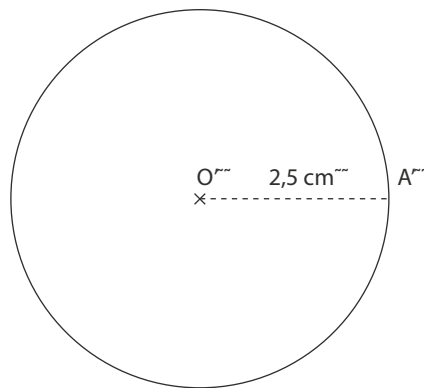
b.



39 a. Cette section est le cercle de centre O' et de rayon $O'A'$.

b. D'après le théorème de Thalès, dans les triangles SOA et $SO'A'$:

$$\frac{SO'}{SO} = \frac{O'A'}{OA}, \text{ donc } O'A' = \frac{1}{2} OA = 2,5 \text{ cm.}$$



40 D'après le théorème de Thalès, dans les triangles SAB et $SA'B'$:

$$\frac{SA'}{SA} = \frac{A'B'}{AB}, \text{ donc } A'B' = \frac{3,2}{4} \times 2,1 = 1,68 \text{ cm.}$$

41 a. Le rapport de réduction est $\frac{1}{4}$.

b. Aire de la base de la grande pyramide :

$$\mathcal{A} = 4,8 \times 4,8 = 23,04 \text{ cm}^2.$$

Volume de la grande pyramide :

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A} \times h = 46,08 \text{ cm}^3.$$

c. Aire de la base de la petite pyramide :

$$\mathcal{A}' = \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \mathcal{A} = 1,44 \text{ cm}^2.$$

Volume de la petite pyramide :

$$\mathcal{V}' = \left(\frac{1}{4}\right)^3 \times \mathcal{V} = 0,72 \text{ cm}^3.$$

42 a. Le rapport de réduction est $\frac{1}{6}$.

b. Aire de la base du grand cône :

$$\mathcal{A} = \pi \times 24 \times 24 = 576\pi \text{ dm}^2.$$

Volume du grand cône :

$$V = \frac{1}{3} \times \mathcal{A} \times 36 = 6\,912\pi \text{ dm}^3.$$

c. Aire de la base du petit cône :

$$\mathcal{A}' = \left(\frac{1}{6}\right)^2 \times \mathcal{A} = 16\pi \text{ dm}^2.$$

Volume du grand cône :

$$V' = \left(\frac{1}{6}\right)^3 \times V = 32\pi \text{ dm}^3.$$

43 a. $\frac{6 \times 6 \times 7,5}{3} = 90.$

Le volume V' de la pyramide SABCD est 90 cm^3 .

b. $V' = \left(\frac{1}{3}\right)^3 V = \frac{1}{27} \times 90 \approx 3,33.$

Une valeur approchée de V' est $3,33 \text{ cm}^3$.

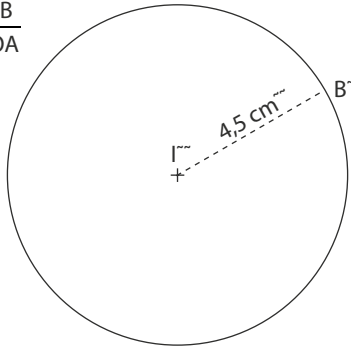
44 $8^2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 36$, l'aire de cette section est 36 cm^2 .

45 a. $\frac{SI}{SO} = \frac{SB}{SA} = \frac{IB}{OA}$

b. $\frac{6}{10} = \frac{IB}{7,5}$

$IB = \frac{6 \times 7,5}{10} = 4,5.$

Échelle 1/2.



46 a. $6 \text{ cm} \times 2 = 12 \text{ cm}$, la hauteur du cône $\mathcal{C}_1$ est 12 cm .

b. $50 \text{ cm}^2 \times 2^2 = 200 \text{ cm}^2$, l'aire de la base du cône $\mathcal{C}_1$ est 200 cm^2 .

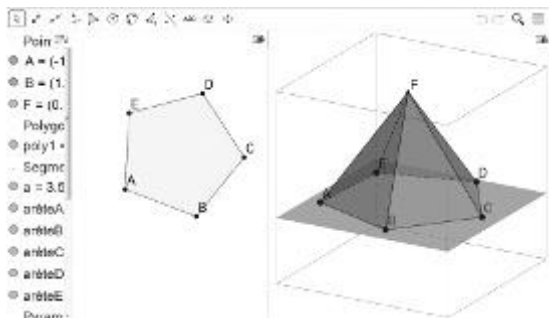
c. $\frac{1}{3} \times 200 \times 12 = 800$, le volume du cône $\mathcal{C}_1$ est 800 cm^3 .

Je m'évalue à mi-parcours

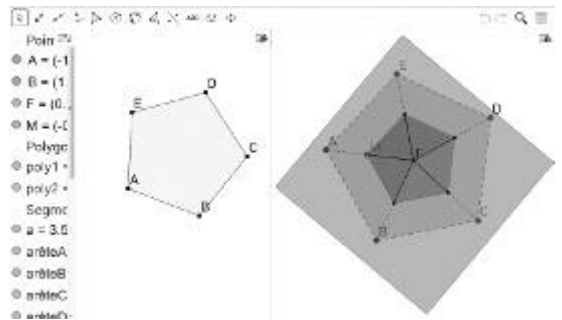
47 b. **48 a.** **49 a.**

Avec un logiciel

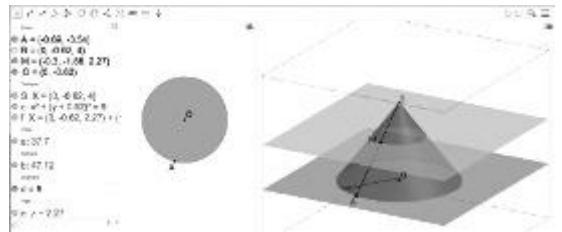
50 1. a. et b.



2. a. à d.



51 a. à d.



J'utilise mes compétences

52 On note a la longueur d'une arête du cube. $V = a^3$.

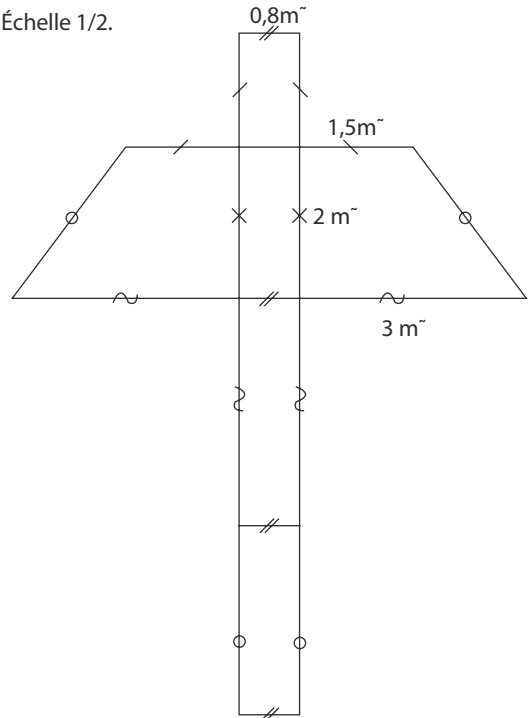
Le solide vert est une pyramide à base carrée, donc

$$V' = \frac{1}{3} \times a^2 \times \frac{2}{3} a = \frac{2}{9} a^3.$$

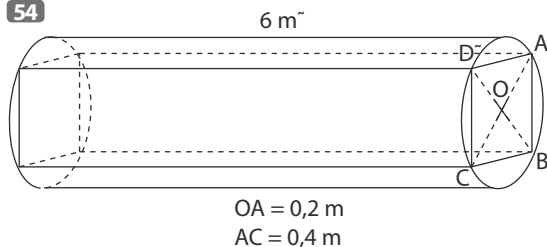
Ainsi, $9V' = 2V$.

53 La partie placard est un prisme droit dont la base est un trapèze.

Échelle 1/2.



54



55 • La section par un plan parallèle à l'arête rouge est un rectangle de dimensions 5 cm et 6 cm.

• La section par un plan parallèle à l'arête bleue est un rectangle de dimensions 5 cm et 8 cm.

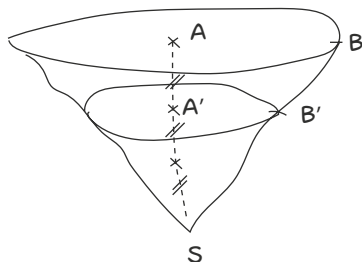
• La section par un plan parallèle à l'arête verte est un rectangle de dimensions 5 cm et 4 cm.

Donc la somme des aires des trois sections est :

$$5 \times 6 + 5 \times 8 + 5 \times 4 = 90 \text{ cm}^2.$$

Justine a raison.

56



Le rapport de réduction est $\frac{SA'}{SA} = \frac{2}{3}$.

Donc la quantité de jus d'orange versé est :

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 \times 25 \approx 7,4 \text{ cL}.$$

57 Le rapport de réduction est $\frac{3}{4}$.

Donc, on a : Aire bleue = $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \times$ Aire verte.

$$\text{D'où Aire verte} = \left(\frac{4}{3}\right)^2 \times 5 = \frac{80}{9} \text{ cm}^2.$$

58 a. IJKLMN est un prisme droit de hauteur IL à base triangulaire IJK.

b. Le volume $\mathcal{V}$ de ce prisme IJKLMN est égal à :

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}(ABCDEFGH) - \mathcal{V}(AIJELM) - \mathcal{V}(BJKFMN) - \mathcal{V}(CDIKGHLN).$$

$$\mathcal{V} = 2 \times 5 \times 10 - 2 \times \frac{2 \times 5}{2} - 2 \times \frac{3 \times 5}{2} - 2 \times \frac{(2 \times 1) \times 10}{2}$$

$$\mathcal{V} = 100 - 10 - 15 - 30$$

$$\mathcal{V} = 45 \text{ cm}^3.$$

59 $30 \text{ cm} - 12 \text{ cm} = 18 \text{ cm}$.

$$\frac{SO'}{SO} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

Le cône de hauteur SO' est une réduction du cône de hauteur SO dans le rapport 0,6.

$$4,8 : 0,6 = 8.$$

Le cône de hauteur SO a une base de rayon 8 cm.

$$8 \text{ cm} \times 2 = 16 \text{ cm}.$$

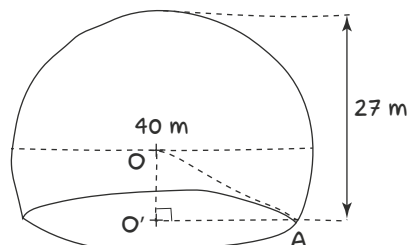
$$1,50 \text{ m} = 150 \text{ cm}.$$

$$150 \text{ cm} : 16 = 9,375.$$

On peut aussi écrire : $150 \text{ cm} = 9 \times 16 \text{ cm} + 6 \text{ cm}$.

On peut donc placer 9 cônes sur l'étagère.

60 a.



Dans le triangle $OO'A$ rectangle en O' , d'après le théorème de Pythagore :

$$OA^2 = OO'^2 + O'A^2, \text{ donc } 20^2 = 7^2 + O'A^2$$

$$\text{d'où } O'A = \sqrt{351} \approx 18,7 \text{ m}.$$

b. La superficie au sol est donc

$$\pi \times O'A^2 = 351\pi \approx 1\,102,7 \text{ m}^2.$$

61 1. On note $\mathcal{V}$ le volume de cette pyramide.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times 164,4^2 \times 104,4 \approx 940\,552 \text{ m}^3.$$

2. a. Le rapport de réduction est $\frac{1,46}{104,4}$, donc le volume $\mathcal{V}'$ du pyramide est :

$$\mathcal{V}' = \left(\frac{1,46}{104,4}\right)^3 \times \mathcal{V} \approx 2,6 \text{ m}^3.$$

$$\text{Sa largeur est } l' = \left(\frac{1,46}{104,4}\right) \times 164,4 \approx 2,3 \text{ m}.$$

b. Sa masse est $m' \approx 2\,650 \times 2,6 \approx 6\,890 \text{ kg}$.

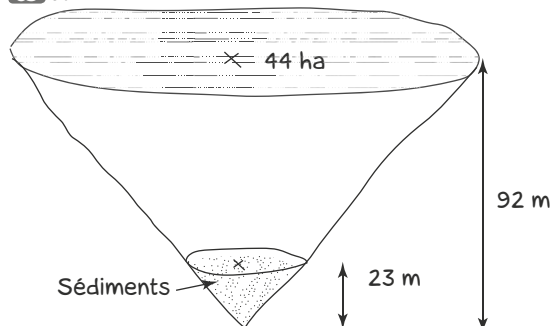
62 Dire que la section est un carré signifie que la hauteur du cylindre est égale à son diamètre.

$$14 \text{ cm} : 2 = 7 \text{ cm}. \text{ Le rayon mesure donc } 7 \text{ cm}.$$

$$\frac{1}{2} \times \pi \times 7^2 \times 14 \approx 343\pi.$$

Le volume de chacun des morceaux est $343\pi \text{ cm}^3$.

63 a.



b. Le volume de l'eau est celui du tronc de cône obtenu en enlevant au cône de 92 m de haut, un cône de 23 m de haut, réduction du grand dans le rapport :

$$\frac{23}{92} = \frac{1}{4}.$$

$$44 \text{ ha} = 44 \text{ hm}^2 = 440\,000 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3} \times 440\,000 \times 92 - \frac{1}{3} \times 440\,000 \times 92 \times \left(\frac{1}{4}\right)^3 \\ &= \frac{1}{3} \times 440\,000 \times 92 \left(1 - \frac{1}{4^3}\right) \\ &= \frac{440\,000 \times 92 \times 63}{3 \times 4^3} = 13\,282\,500. \end{aligned}$$

Le volume d'eau est $13\,282\,500 \text{ m}^3$.

64 • Traduction

Une publicité indique qu'un pot de peinture cylindrique contient 0,5 L. Le pot mesure 10 cm de diamètre et 10 cm de haut.

a. À quelle hauteur est le niveau de peinture dans ce pot. Donner une valeur approchée au millimètre près.

b. Dessiner le pot avec le niveau de peinture à main levée.

• Solution

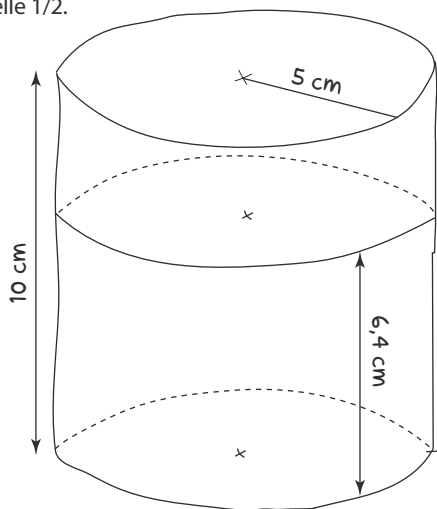
a. $0,5 \text{ L} = 500 \text{ cm}^3$.

Si on note h la hauteur correspondant au niveau de la peinture dans le pot, alors :

$$\pi \times 5^2 \times h = 500$$

$$\text{d'où } h = \frac{20}{\pi} \approx 6,4 \text{ cm.}$$

b. Échelle 1/2.



65 a. $M(85; 15; 370), P_1(310; 390; 600), P_2(520; 320; 600), V(650; 80; 470)$.

b. • Lors de sa montée : 230 m ;

• entre ses deux pauses : 0 m ;

• lors de sa descente : 130 m.

66 En découpant par un plan parallèle à la base, on obtient une petite pyramide qui est la réduction de la grande dans le rapport : $\frac{SA}{SH}$.

Soit $\mathcal{V}$ le volume de la grande pyramide et $\mathcal{V}'$ celui de la petite, on doit avoir simultanément :

$$\mathcal{V}' = \mathcal{V} \times \left(\frac{SA}{SH}\right)^3 \text{ et } \mathcal{V}' = \frac{1}{2} \times \mathcal{V}$$

Ce qui conduit à écrire que $\frac{SA^3}{SH^3} = \frac{1}{2}$ d'où :

$$SA^3 = \frac{1000}{2} = 500.$$

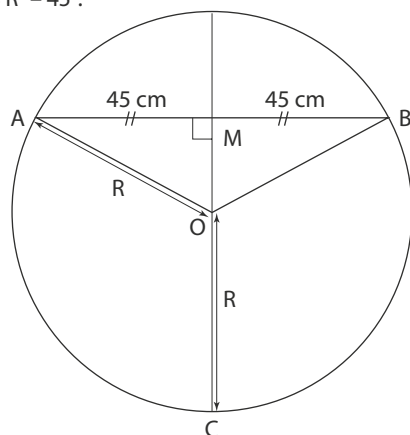
Avec une calculatrice, on peut chercher une valeur approchée du nombre dont le cube est 500, on trouve 7,93700...

La hauteur SA doit mesurer environ 7,9 cm, arrondi au mm ou 8 cm, arrondi au cm.

67 $CM = 81 \text{ cm}$.

Avec l'égalité de Pythagore, $OM^2 = OA^2 - AM^2$

$$OM^2 = R^2 - 45^2.$$



$$OM = CM - OC = 81 - R$$

$$OM^2 = 81^2 - 162R + R^2.$$

$$\text{D'où } R^2 - 45^2 = 81^2 - 162R + R^2 - 45^2$$

$$= 81^2 - 162R \text{ et } R = (81^2 + 45^2) : 162 = 53.$$

Le rayon du tronc d'arbre mesure 53 cm.

68 On schématise la situation à main levée.

Dans les triangles SOA et SO'A', d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{SO'}{SO} = \frac{O'A'}{OA},$$

$$\text{donc } \frac{SO'}{SO' + OO'} = \frac{O'A'}{OA},$$

$$\text{donc } \frac{SO'}{SO' + 3} = \frac{1,5}{2,25},$$

$$\text{ainsi } 2,25SO' = 1,5(SO' + 3)$$

$$0,75SO' = 4,5$$

$$SO' = 6 \text{ dm.}$$

Le volume $\mathcal{V}$ du grand cône est donc :

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \pi \times 2,25^2 \times 9 = 45,5625\pi \text{ dm}^3.$$

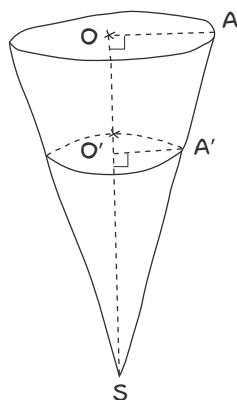
Le coefficient de réduction est $\frac{1,5}{2,25}$.

Donc le volume $\mathcal{V}'$ du petit cône est :

$$\mathcal{V}' = \left(\frac{1,5}{2,25}\right)^3 \times \mathcal{V} = 13,5\pi \text{ dm}^3.$$

Ainsi, la contenance du pot de fleurs est

$$\mathcal{V} - \mathcal{V}' = 45,5625\pi - 13,5\pi \approx 101 \text{ dm}^3, \text{ soit } 101 \text{ L.}$$



69 $12 \text{ cm} : 2 = 6 \text{ cm}.$

La hauteur de ces deux cônes est 6 cm.

$$5 \text{ cm} : 2 = 2,5 \text{ cm}.$$

Le rayon de base est 2,5 cm.

La partie emplie de sable a la forme d'un cône qui est la

réduction du cône initial dans le rapport $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

$$2,5 \times \frac{1}{2} = 1,25.$$

Ce cône de sable a donc une hauteur de 3 cm et un rayon de 1,25 cm.

$$\frac{1}{3} \times \pi \times 1,25^2 \times 3 = \pi \times 1,5625.$$

Et son volume est $1,5625\pi \text{ cm}^3$.

$$1,5625\pi : 1,6 = 3,06796 \text{ min}$$

$$0,06796 \times 1 \text{ min} = 0,06796 \times 60 \text{ s} = 4,07 \text{ s}.$$

La totalité du sable va donc s'écouler en 3 min et 4 s.

Connaître et utiliser les triangles

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

● Au CM1, les triangles sont introduits (polygone à 3 côtés, 3 sommets), dont les triangles particuliers :

- triangle rectangle : triangle ayant un angle droit,
- triangle isocèle : triangle ayant deux côtés de même longueur,
- triangle équilatéral : triangle ayant trois côtés de même longueur.

● Au CM2, on construit des triangles connaissant la longueur des 3 côtés (règle et compas) et on identifie qu'un triangle a 3 angles.

Triangle rectangle : on construit des triangles rectangles (règle, équerre, compas).

Triangle isocèle : on l'identifie comme ayant un axe de symétrie ou 2 angles superposables et on le construit à partir de longueurs données (règle et compas).

Triangle équilatéral : on l'identifie comme ayant 3 axes de symétrie ou 3 angles superposables et on le construit à partir de la longueur des côtés.

● En 6^e, on trace une hauteur d'un triangle (lien avec le calcul d'aire).

Triangle rectangle : on identifie un triangle rectangle isocèle comme ayant 2 côtés de même longueur et 2 angles de même mesure. On construit des triangles rectangles (longueurs et angles).

Triangle isocèle : on l'identifie comme ayant 2 angles de même mesure ou bien à partir d'une figure codée à main levée. On construit des triangles isocèles (longueurs et angles).

Triangle équilatéral : on l'identifie comme ayant 3 angles de même mesure ou bien à partir d'une figure codée à main levée.

● Au cycle 3, l'élève :

- reproduit, représente, construit des figures simples ou complexes ;
- réalise, complète ou rédige un programme de construction ;
- réalise une figure simple ou composée de figures simples à l'aide d'un logiciel.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est de réactiver les notions de médiatrice d'un segment et de hauteur d'un triangle. Pour la médiatrice d'un segment, on réactive également l'aspect « ensemble des points à égale distance des extrémités du segment ».

Toutes ces notions ont été introduites en classe de 6^e.

Activité 2

L'objectif de cette activité est d'introduire l'inégalité triangulaire et de conjecturer à quelle condition trois nombres donnés peuvent être les longueurs des côtés d'un triangle.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

● Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1 « Médiatrice d'un segment » et 2 « Hauteurs d'un triangle ».

● Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 3 « Inégalité triangulaire ».

Exercice résolu

L'objectif de cet exercice est d'utiliser l'inégalité triangulaire pour savoir s'il existe un triangle dont les côtés ont pour longueurs trois nombres donnés.

Lorsque le triangle existe, sa construction à la règle et au compas est rappelée mais elle a été introduite au cycle 3. On en profite pour introduire l'expression « triangle aplati » dans le cas où la somme de deux longueurs est égale à la troisième.

4 Compléments

Médiatrice d'un segment

Les exercices 19 et 20 permettent de réactiver les différents modes de construction d'une médiatrice.

Il faut bien noter que le programme n'invite absolument pas à parler ni des médiatrices concourantes d'un triangle ni du cercle circonscrit à un triangle.

Hauteurs d'un triangle

À notre sens, il suffit de voir :

- construire une hauteur d'un triangle issue d'un sommet avec la règle et l'équerre,
- reconnaître une hauteur d'un triangle sur une figure complexe.

En effet, cette notion de hauteur, déjà abordée au cycle 3, n'est utilisée que lors de la mise en application de la formule d'aire d'un triangle.

Bien sûr, on peut construire les trois hauteurs d'un triangle, et nous le faisons à l'exercice 30, mais à notre sens, prouver que ces hauteurs sont concourantes n'est pas un objectif de ce programme.

Aussi, on ne parle pas d'« orthocentre » dans ce chapitre.

Construction de triangles

Dans ce chapitre, on propose de construire des triangles, y compris des triangles particuliers, connaissant uniquement des longueurs de côtés.

La construction de triangles connaissant des longueurs de côtés et des mesures d'angles, déjà abordée en 6°, est proposée au chapitre 16.

S'initier au raisonnement

Les exercices 71 et 72 insistent encore une fois sur le dépassement de la dimension perceptive et instrumentée.

- Il faut raisonner en appliquant uniquement les données de l'énoncé et les propriétés énoncées en cours.

L'exercice 73 invite à envisager plusieurs cas de figure pour répondre à la question.

L'exercice 74 permet de travailler l'esprit critique des élèves en étudiant une affirmation donnée.

L'exercice 75 utilise le logiciel Scratch.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagne.

- L'exercice 84 permet de réinvestir la médiatrice d'un segment en tant qu'ensemble des points équidistants des extrémités de ce segment.

Pour délimiter la zone dans laquelle peut se trouver la pierre de Mona, l'élève sera amené à tracer le « cercle circonscrit » au quadrilatère BECR.

- L'exercice 85 permet de réinvestir la construction d'un triangle connaissant les longueurs de ces trois côtés.

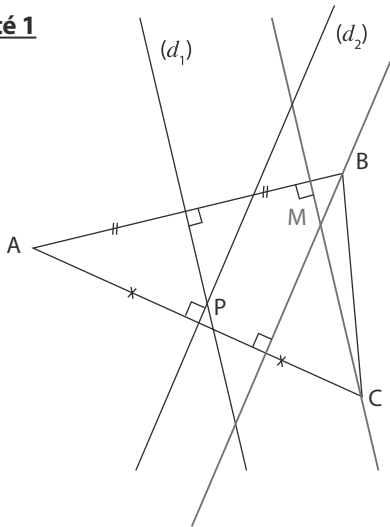
Il permet de mettre en place un procédé expérimental pour tracer la route du cargo.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagne.

Je découvre

Activité 1



- 1 a. (d_1) est la médiatrice du segment $[AB]$.
- b. P se trouve également sur la médiatrice (d_2) du segment $[AC]$.
P est le point d'intersection des droites (d_1) et (d_2) .

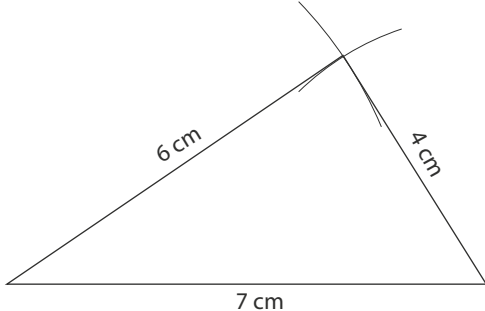
- 2 a. M est le point d'intersection de ces deux perpendiculaires.
- b. La perpendiculaire à la droite (AC) qui passe par B est la hauteur issue de B dans le triangle ABC.
La perpendiculaire à la droite (AB) qui passe par C est la hauteur issue de C dans le triangle ABC.

Activité 2

- 1 a. Il s'agit d'un triangle aplati :



- b. Une construction est possible.

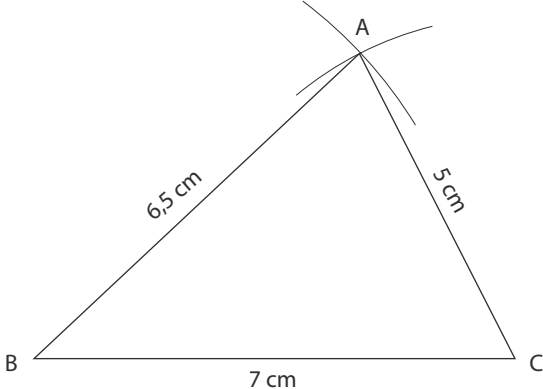


- c. On ne peut pas construire un tel triangle.

- 2 a. Il est possible de construire un triangle dont les longueurs sont par exemple : 10 cm, 7 cm et 5 cm.
- b. Pour construire un tel triangle, la plus grande des trois longueurs choisies doit être inférieure à la somme des deux autres longueurs.

J'applique le cours

- 2 a. Le plus grand côté est $[AB]$ mais $9 > 5 + 1$ donc on ne peut pas construire un tel triangle ABC.
- b. Le plus grand côté est $[BC]$ et $7 < 6,5 + 5$, donc on peut construire un tel triangle ABC.



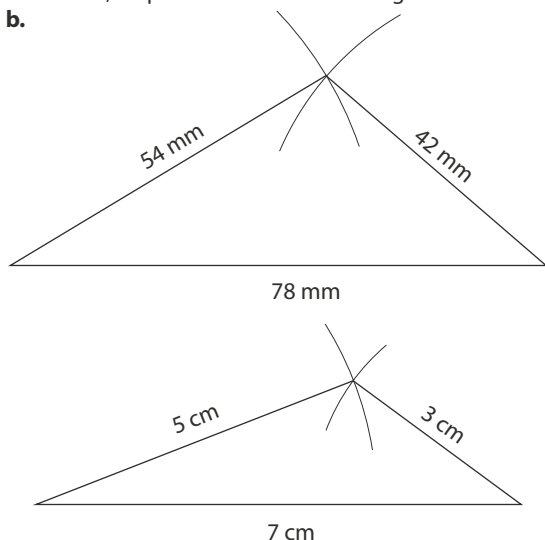
- c. $3,7 + 2,3 = 6$, donc $AB + BC = AC$.
Le point B appartient au segment $[AC]$ et les points A, B, C sont alignés dans cet ordre.



3 a.

- $78 < 54 + 42$, on peut construire le 1^{er} triangle;
- $9 > 2,5 + 5,5$, on ne peut pas construire le 2^e triangle;
- $7 < 5 + 3$, on peut construire le 3^e triangle.

b.



4 a. $3,4 + 2,5 = 5,9$, donc $AC + CB = AB$.

Les points A, B, C sont alignés et le point C est entre les points A et B.

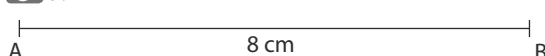
b. $10 < 7,4 + 3,6$, donc $BC < BA + AC$, les points A, B, C ne sont pas alignés.

c. $AB = 2,7$ cm, $BC = 9,3$ cm, $AC = 12$ cm.

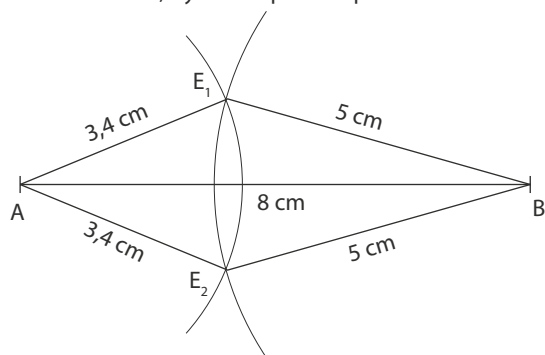
$2,7 + 9,3 = 12$, donc $AB + BC = AC$.

Les points A, B, C sont alignés et le point B est entre les points A et C.

5 a.



b. $8 < 3,4 + 5$, donc on peut construire un tel point E. Sofiane a raison, il y a deux points E possibles.



À l'oral

6 La médiatrice (d) du segment $[AB]$ est perpendiculaire à ce segment en son milieu, elle est donc correctement tracée sur la figure de Mouna.

7 M est le milieu du segment $[AB]$, donc :

Longueur AB (en cm)	13	36	9,6	17,4	1,8
Longueur AM (en cm)	6,5	18	4,8	8,7	0,9

8 • $AV_2 = BV_2$, le voilier V_2 appartient à la médiatrice de $[AB]$.

• $AV_4 = BV_4$, le voilier V_4 appartient à la médiatrice de $[AB]$.

Les deux autres voiliers V_1 et V_3 n'appartiennent pas à la médiatrice de $[AB]$.

9 La droite (d_1) passe par le sommet C et est perpendiculaire au côté $[AB]$, il s'agit donc d'une hauteur du triangle ABC.

De même, la droite (d_3) passe par le sommet A et est perpendiculaire au côté $[BC]$, c'est aussi une hauteur du triangle ABC.

Par contre la droite (d_2) perpendiculaire au côté $[AC]$ ne passe pas par le sommet B, ce n'est donc pas une hauteur du triangle ABC.

10 La droite bleue est hauteur dans chacun des triangles : CAD, CDE, CAE, CAB, CDB et CEB.

11 Dans le triangle P (Paris), S (Strasbourg), T (Toulouse), on a : $ST \leq SP + PT$.

Le trajet le plus court est le rouge.

12 • $TI = 3$ cm n'est pas une longueur possible car $10 > 3 + 6$.

• $TI = 4$ cm est une longueur possible, $10 = 4 + 6$, le triangle TIR est aplati.

• $TI = 5$ cm est une longueur possible car $10 < 5 + 6$.

• $TI = 10$ cm est une longueur possible et dans ce cas le triangle TRI est isocèle en T.

• $TI = 17$ cm n'est pas une longueur possible car $17 > 10 + 6$.

13 1. Tracer un arc de cercle de centre A et de rayon 4 cm. Tracer un segment $[AB]$ de longueur 5 cm.

2. Du même côté de $[AB]$, tracer un arc de cercle de centre B et de rayon 2 cm.

Placer le point C à l'intersection de ces deux arcs de cercle.

3. Construire le triangle ABC.

14 • $3,2 + 4,8 = 8$, donc $AM + MB = AB$, le point M appartient au segment $[AB]$.

• $1,4 + 8 = 9,4$, donc $NA + AB = NB$, le point A appartient au segment $[NB]$ mais le point N n'appartient pas au segment $[AB]$.

Calcul mental

15 $2,7 + 1,9 = 4,6$. La somme des longueurs des deux plus petits côtés est 4,6 cm.

16 a. $14 > 5 + 8$, il n'est pas possible de construire un tel triangle.

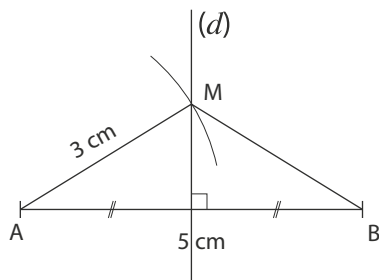
b. $12 < 7,6 + 4,7$, donc on peut construire un tel triangle.

17 La longueur BC est les $\frac{2}{3}$ de la longueur AC, soit 58 cm.

18 $8,3 - 2,6 = 5,7$, donc AM = 5,7 cm.

Je m'entraîne

19

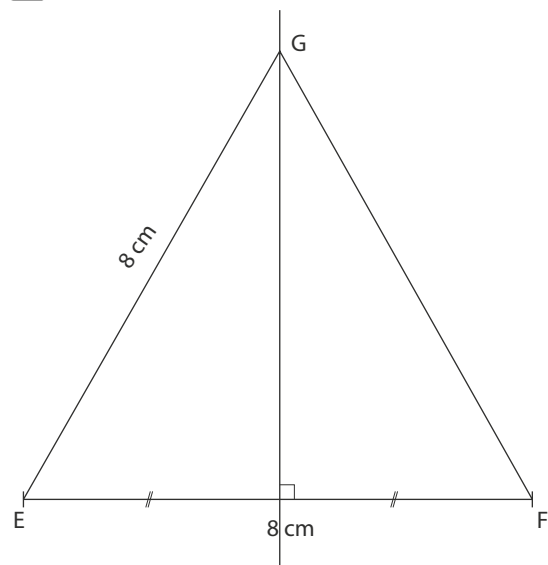


M est sur la médiatrice (d) du segment [AB], il est donc à égale distance de A et B.

Ainsi le triangle AMB est isocèle en M.

20 Les deux arcs de cercle se coupent en deux points qui sont à égale distance de A et B. Ces deux points se trouvent donc sur la médiatrice du segment [AB], cette médiatrice est donc la droite qui passe par ces deux points.

21

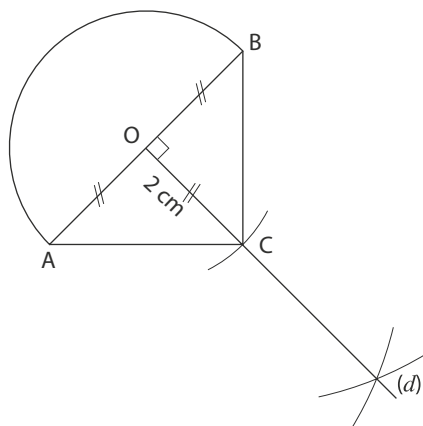


Le point G est sur la médiatrice du segment [EF], donc $GE = GF$.

D'autre part $EG = 8$ cm, donc le triangle EFG est équilatéral.

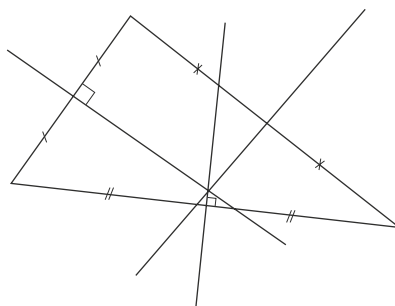
22 a. O est le milieu du diamètre [AB], c'est donc le centre du demi-cercle tracé.

b.

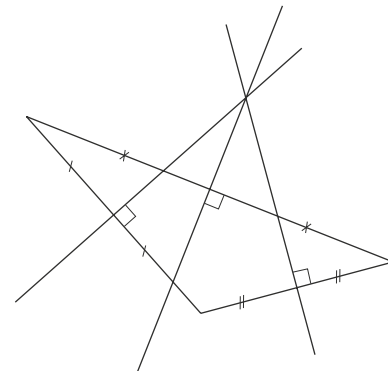


Avec la règle et le compas, on construit la médiatrice (d) du segment [AB] puis le point C.

23 a.



b.



On conjecture que les médiatrices des côtés d'un triangle sont concourantes.

24 $EA = EB$, donc le point E se trouve sur la médiatrice (d) du segment [AB].

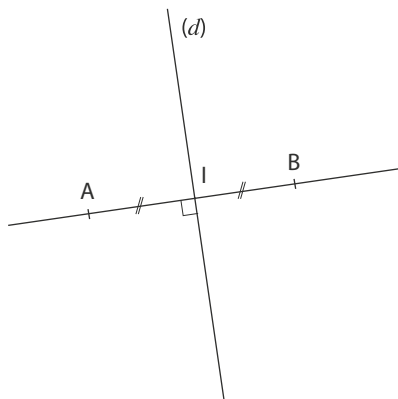
$FA = FB$, donc le point F se trouve aussi sur la médiatrice (d) du segment [AB].

Ainsi la médiatrice (d) est la droite (EF).

25 A et B sont deux points distincts du cercle tracé de centre O, donc $OA = OB$ est le rayon de ce cercle.

Ainsi le point O est à égale distance de A et B, il appartient donc à la médiatrice (d) du segment [AB].

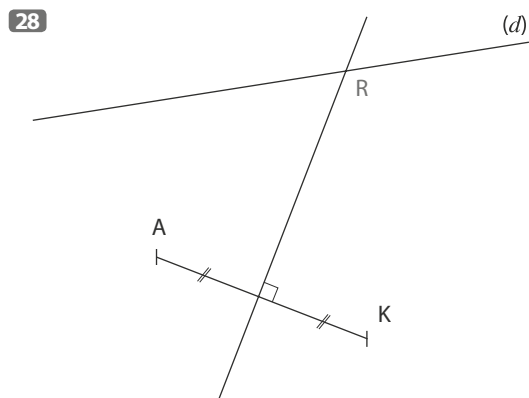
26 On trace la perpendiculaire à la droite (d) passant par A, elle coupe (d) en un point I.



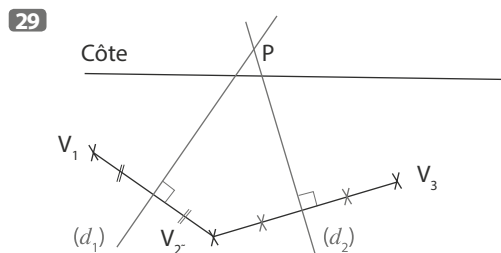
On place le point B tel que I soit le milieu du segment [AB].

27 Le point M appartient à la médiatrice du segment [AB], donc il est à égale distance de A et B : $MA = MB$. Le point M appartient également à la médiatrice du segment [BC], donc il est à égale distance de B et C : $MB = MC$.

On en déduit que $MA = MC$, soit $MC = 5,6$ cm.

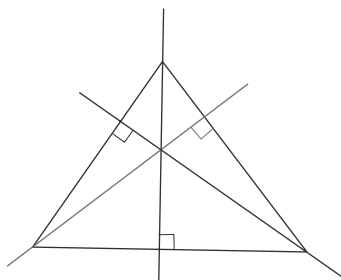


On construit la médiatrice du segment [AK], la position de Rémi correspond au point d'intersection de cette médiatrice et de la droite (d).

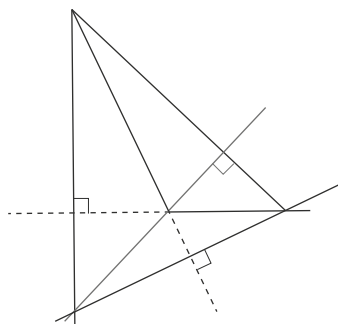


Le phare est à égale distance de V_1 et V_2 , il se trouve donc sur la médiatrice (d_1) du segment $[V_1V_2]$. P est aussi à égale distance de V_2 et V_3 , il se trouve donc sur la médiatrice (d_2) du segment $[V_2V_3]$. Finalement P est le point d'intersection des deux droites (d_1) et (d_2) .

30 1. a.



b.



2. On conjecture que les trois hauteurs d'un triangle sont concourantes.

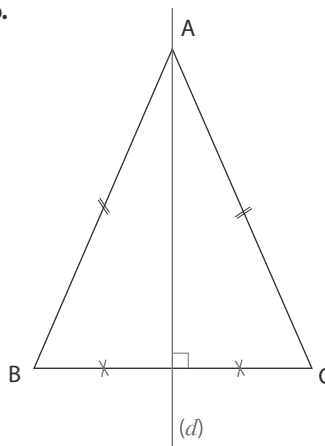
31 La droite (d) est la médiatrice du segment [AC]. La droite (d') est la hauteur issue de C dans le triangle ABC.

32 a. La hauteur issue de A dans le triangle ABC est la droite (AB).

b. La hauteur issue de D dans le triangle ABD est la droite (DA).

c. La hauteur issue de C dans le triangle BCD est la droite (CI).

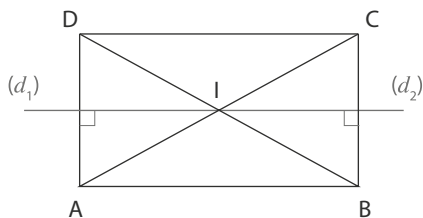
33 a. et b.



c. Le triangle ABC est isocèle en A, donc A est à égale distance de B et C.

Ainsi A appartient à la médiatrice (d) du segment [BC]. (d) passe par A et est perpendiculaire à [BC], (d) est donc aussi la hauteur issue de A dans le triangle ABC.

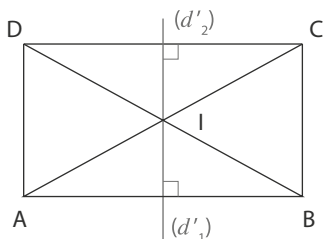
34 a., b. et c.



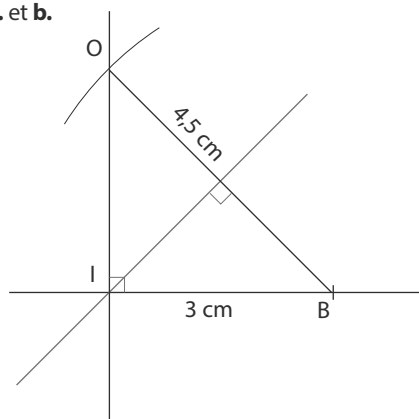
d. Dans le rectangle ABCD, les droites (AD) et (BC) sont parallèles, donc les droites (d_1) et (d_2) sont toutes les deux perpendiculaires à (AD).

On en déduit que (d_1) et (d_2) sont parallèles. D'autre part ces droites passent toutes les deux par le point I, elles sont donc confondues.

c.



35 a. et b.



c. Ces hauteurs se coupent en I.

36 a. $AB < AC + CB$.

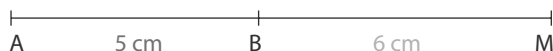
b. $EF = ED + DF$.

c. $NM + MP > NP$.

37



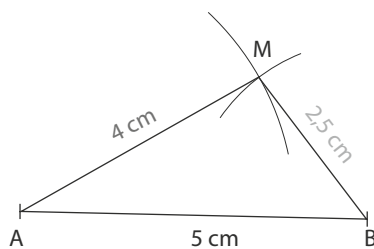
38



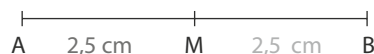
39



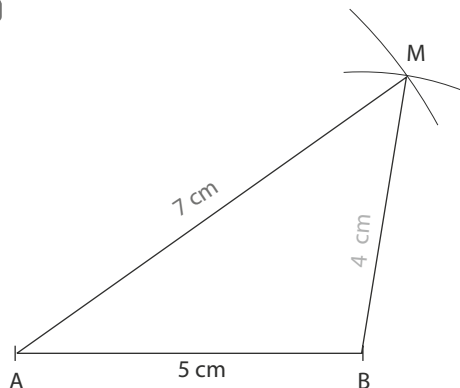
40



41



42



43 $AC = AB + BC = 12 + 7$, donc $AC = 19$ cm.

44 $FG = EG - EF = 15 - 6$, donc $FG = 9$ cm.

45 $MN = MP - NP = 10 - 4$, donc $MN = 6$ cm.

46 Nabil se trompe, en effet $300 + 800 = 1\,100$ et la distance entre les deux écluses est de 1 000 m.

47 a. $AB + AD > BD$.

b. $AC < AB + BC$.

c. $BI + ID = BD$.

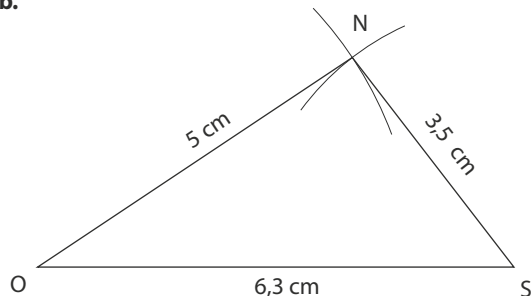
d. $DC < DI + IC$.

48 D'après l'inégalité triangulaire, $BC < BA + AC$.

Or $BC = 6$ cm et $AC = AB$ car ABC est un triangle isocèle en A, donc $6 < 2 \times AB$. On en déduit $AB > 3$.

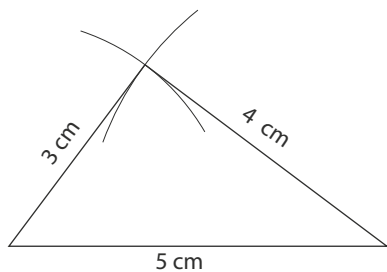
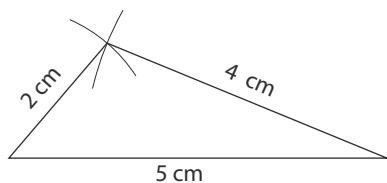
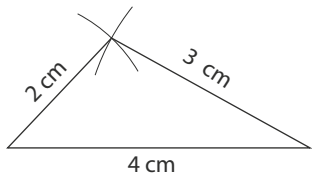
49 a. Le plus grand côté est [SO] et $6,3 < 5 + 3,5$, donc on peut construire un tel triangle.

b.

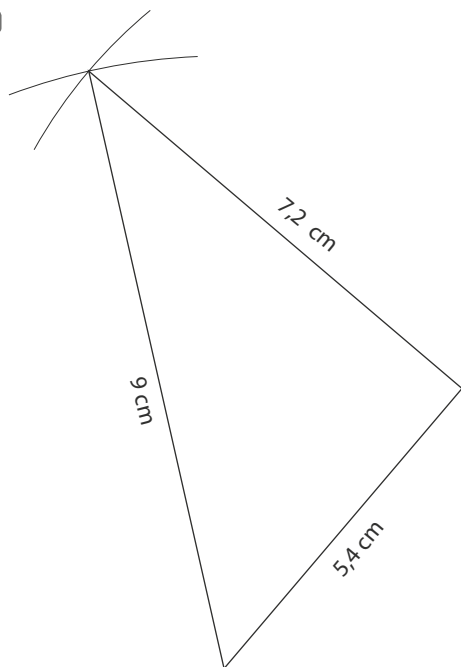


50 On peut construire un triangle de côtés 2 cm, 3 cm et 4 cm ($4 < 2 + 3$), un triangle de côtés 2 cm, 4 cm et 5 cm ($5 < 2 + 4$) et un triangle de côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm ($5 < 3 + 4$).

Par contre un triangle de côtés 2 cm, 3 cm et 5 cm est aplati.

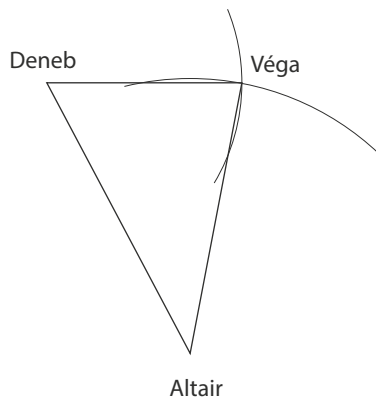


51

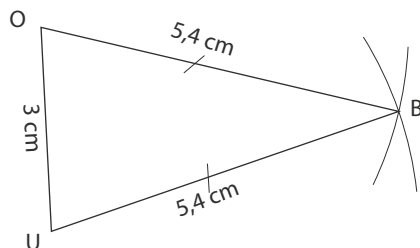


On conjecture que ce triangle est rectangle.

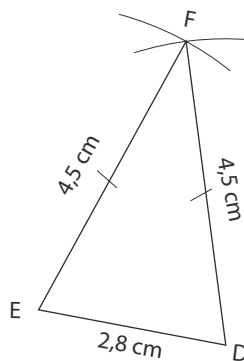
52



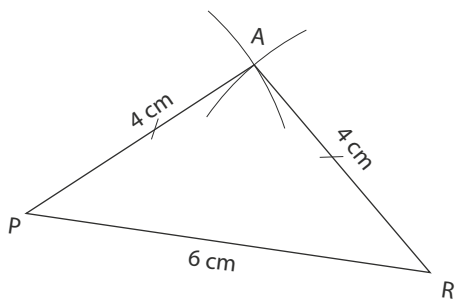
53



54

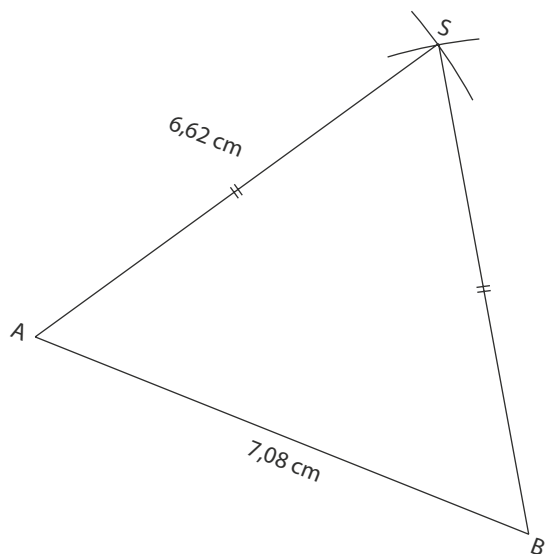


55

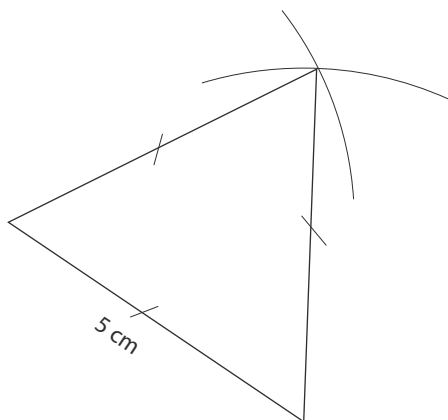


56 $33,1 \text{ m} = 3\,310 \text{ cm}$; $35,4 \text{ m} = 3\,540 \text{ cm}$.

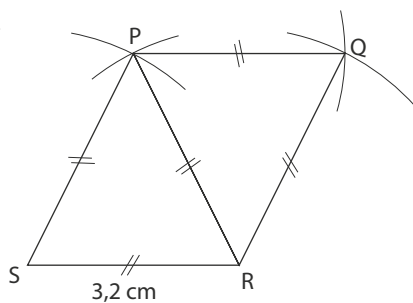
$$\frac{3\,310}{500} = 6,62; \quad \frac{3\,540}{500} = 7,08.$$



57

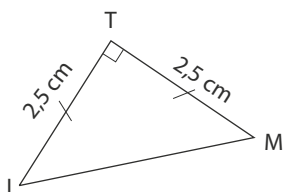


58 a.

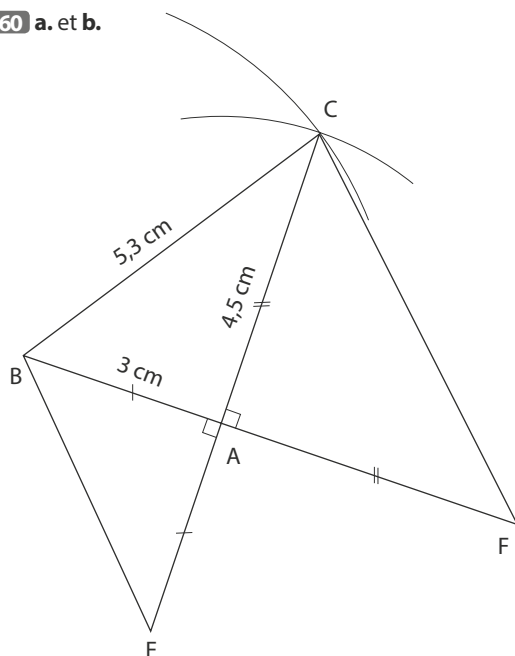


b. Le quadrilatère obtenu est un losange car ses quatre côtés sont de même longueur.

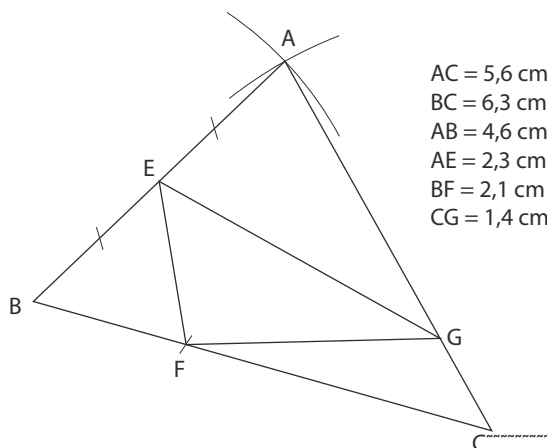
59



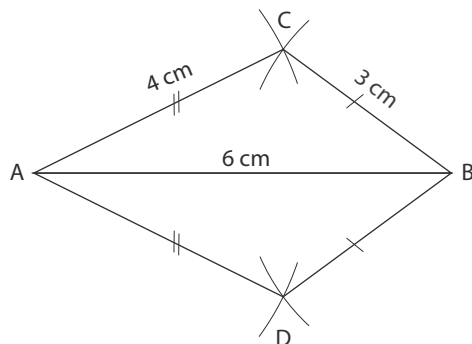
60 a. et b.



61

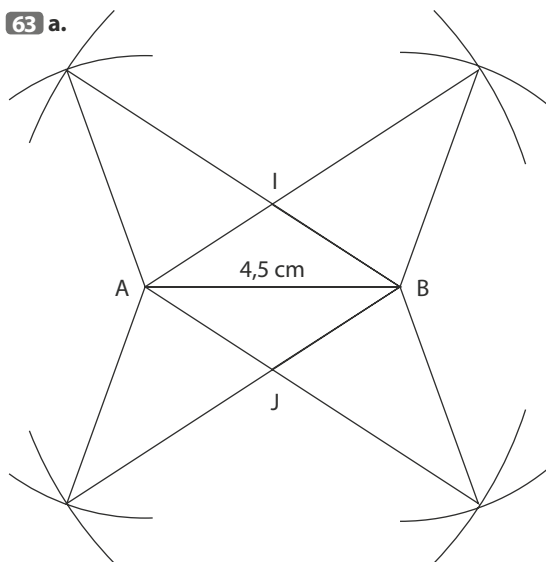


62 a. et b.



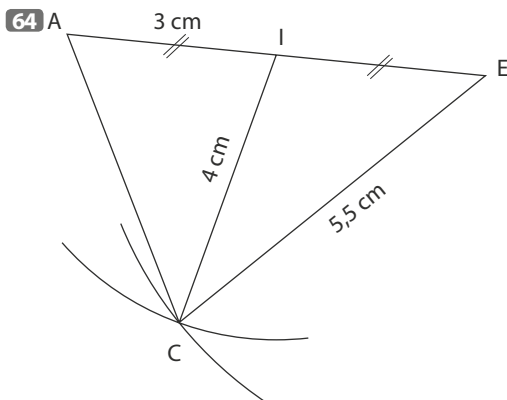
c. Les points C et D sont symétriques par rapport à la droite (AB).

63 a.



b. La figure obtenue est symétrique :

- par rapport à la droite (AB);
- par rapport à la droite (IJ);
- par rapport au milieu de [AB].



Programme de construction

1. Tracer un segment [AE] tel que $AE = 6$ cm;
2. Placer le milieu I de [AE];
3. Construire le triangle EIC tel que $CE = 5,5$ cm et $CI = 4$ cm;
4. Tracer le segment [AC].

Je m'évalue à mi-parcours

65 b. Isocèle en M.
En effet, $MF = MG$.

66 c. Verte.

67 a. $LA + AC > LC$
C'est l'inégalité triangulaire.

68 a. $PM = PN - MN$.



69 c. 1,8 cm; 2,3 cm; 0,7 cm.

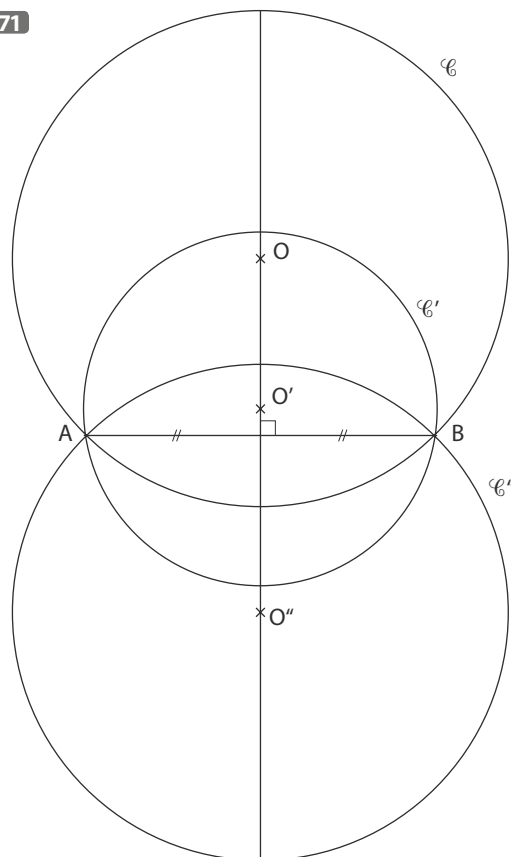
En effet, $2,3 < 1,8 + 0,7$.

70 c. 10 cm.

En effet, $13 < 6 + 10$.

J'utilise mes compétences

71

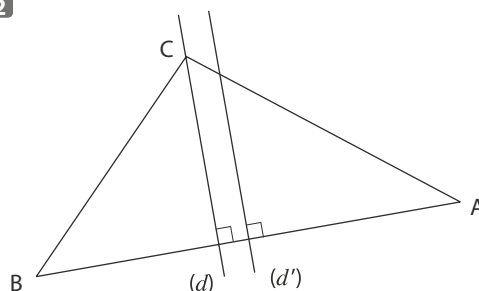


Il semble que les centres O, O' et O'' de ces cercles sont situés sur la médiatrice de [AB].

En effet, puisque $A \in \mathcal{C}$ et $B \in \mathcal{C}$, $OA = OB$, donc O est situé sur la médiatrice de [AB].

Il en est de même pour O' et O''.

72



Manon s'est trompée, en effet, les droites (d) et (d') sont parallèles, car elles sont toutes les deux perpendiculaires à (AB), donc Manon n'a pas pu placer un tel point M.

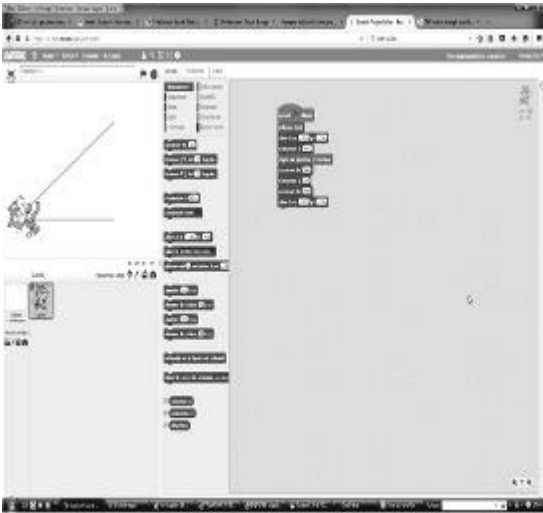
73

- Soit ABC est isocèle en A, dans ce cas $AB = AC = 4$ cm et $BC = 2$ cm.
- Soit ABC est isocèle en B, dans ce cas $AB = BC = 4$ cm et $AC = 2$ cm.
- Soit ABC est isocèle en C, dans ce cas $CA = CB = 3$ cm et $AB = 4$ cm.

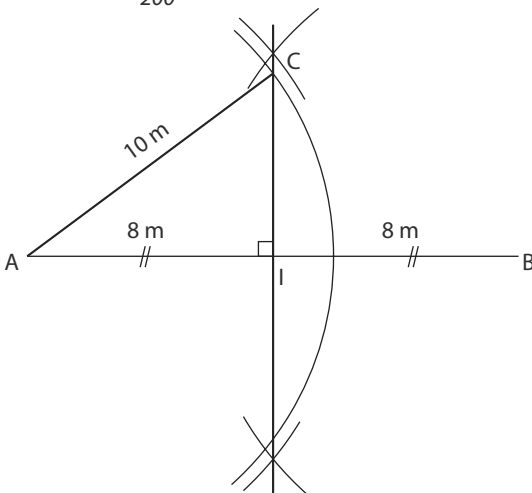
74

Puisque $AB = AD$, on en déduit que le point A appartient à la médiatrice de $[BD]$.
Puisque $CB = CD$, on en déduit que le point C appartient à la médiatrice de $[BD]$.
Donc (AC) est la médiatrice de $[BD]$, ainsi $(AC) \perp (BD)$.

75



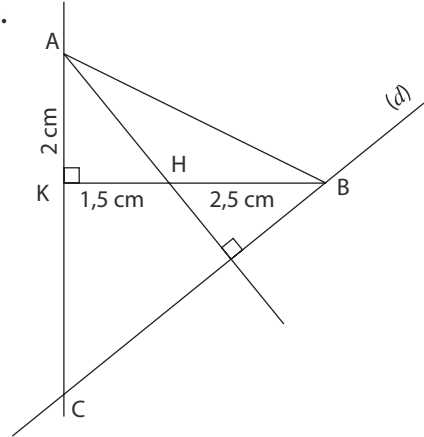
76 a. Échelle $\frac{1}{200}$



On trace à la règle et au compas la médiatrice du segment $[AB]$ tel que AB représente 16 m. Puis le segment $[AC]$ au compas et à la règle.

b. On mesure, à la règle graduée, la longueur IC . La rampe est haute de 6 m.

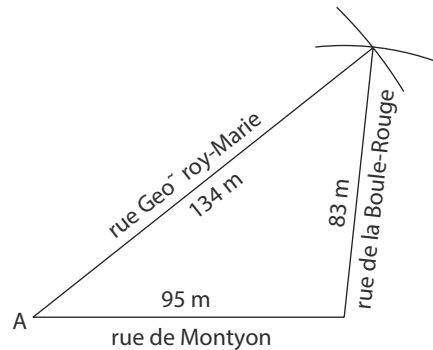
77 a.



b. Programme de construction du point C

- Tracer la droite (d) perpendiculaire à (AH) passant par B;
- Tracer la droite (AK) ;
- Noter C le point d'intersection des droites (AK) et (d) .

78



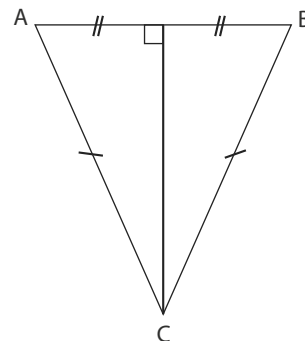
Anton et l'appartement de Muriel sont distants d'environ 134 m.

79 $15 - 8 = 7$ m.

Il lui restait donc 7 m de fil de fer pour les deux autres côtés de l'enclos.

Ce qui n'est pas possible puisque le 3^e côté mesure 8 m. Léo ne pourra pas construire cet enclos.

80



Les triangles AMC et BMC ont même périmètre à condition que :

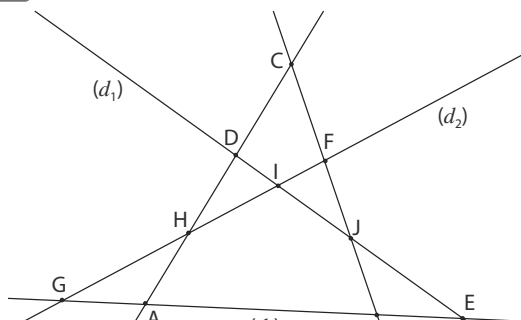
$AM + MC + CA = BM + MC + CB$, c'est-à-dire

$AM + CA = BM + CB$ ou encore

$AM = BM$ car $CA = CB$.

Il faut donc que M soit situé sur la médiatrice de [AB] et à l'intérieur du triangle ABC.

81



82 • Pour le deuxième terrain :

$30 < EJ + FJ$

$40 < HJ + GJ$

donc $EJ + FJ + GJ + HJ > 70$.

Donc le seul arbre qui convient est le bouleau.

• Pour le troisième terrain :

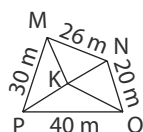
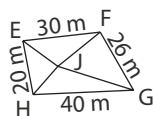
$26 < MK + NK$

$40 < PK + OK$

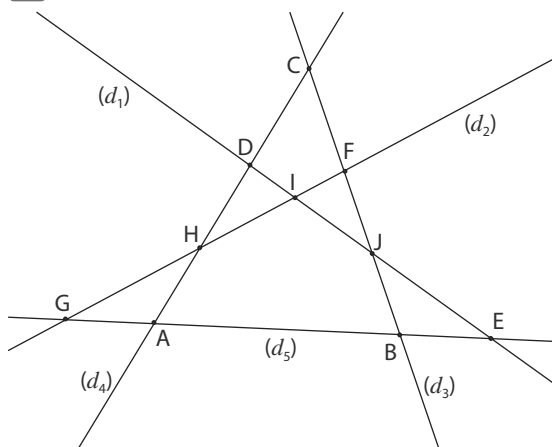
donc $MK + NK + PK + OK > 66$.

Donc le seul arbre qui convient est l'acacia (le bouleau a déjà été choisi).

• Le chêne a donc été planté sur le premier terrain.



83

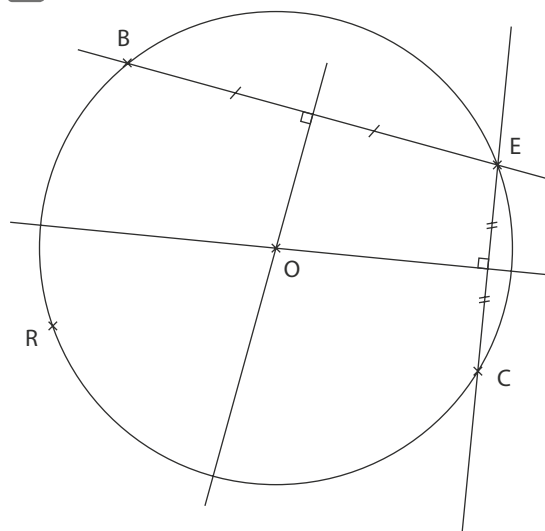


À partir des droites (d_1) , (d_2) , (d_3) , (d_4) et (d_5) , on obtient les triangles GAH, JBE, IFJ, DIH, GIE, GFB, DEA, ABC, CHF et CDJ.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

84



• Puisque les pierres B, E et C sont à égale distance du bonbon, le bouton est le point O qui vérifie $OB = OE$ et $OE = OC$, donc O est sur la médiatrice de [BE] et sur celle de [EC].

• Ainsi, les pierres B, E, C et R sont situées sur le cercle de centre O et de rayon OB.

• Mona a marqué le point, donc sa pierre est située à l'intérieur du cercle.

85 • Du doc. 1 on extrait les dimensions du triangle TEP.

• Informations qu'on extrait de l'énoncé :

– on doit construire le triangle TEP en prenant 1 cm pour 500 m ;

– à 8 h, le capitaine voit un phare P devant une tour T, donc à 8 h les points C, P et T sont alignés ;

• à 8 h 05, il voit le même phare devant une église E, donc à 8 h 05 les points C, P et E sont alignés.

Mais il ne s'agit pas du même point C, car en 5 min le cargo a avancé.

– à 8 h 15, il voit la tour devant l'église, donc à 8 h 15 les points C, T et E sont alignés.

Mais il s'agit d'un 3^e point C, car en 10 min le cargo a encore avancé.

– le cargo garde un cap constant, donc il garde toujours la même direction (d'après le doc. 2) ;

– le cargo avance à vitesse constante : 36 km par heure.

• L'objectif de la tâche : tracer la route suivie par le cargo et le faire le mieux possible.

• Calculs

Pour construire le triangle TEP, on prend 1 cm pour 500 m, c'est-à-dire 2 cm pour 1 000 m ou 1 km.

$PE = 4,4 \times 2 = 8,8$

$PT = 4 \times 2 = 8$

$ET = 1,2 \times 2 = 2,4$.

On construit donc un triangle TEP tel que : $PE = 8,8 \text{ cm}$;
 $PT = 8 \text{ cm}$; $ET = 2,4 \text{ cm}$.

Le cargo avance à la vitesse constante de 36 km par heure. C'est une situation de proportionnalité.

$1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 5 \text{ min} \times 12$ et $36 \text{ km} : 12 = 3 \text{ km}$.

Donc en 5 min, le cargo avance de 3 km.

$10 \text{ min} = 5 \text{ min} \times 2$ et $3 \text{ km} \times 2 = 6 \text{ km}$.

Donc en 10 min, le cargo avance de 6 km.

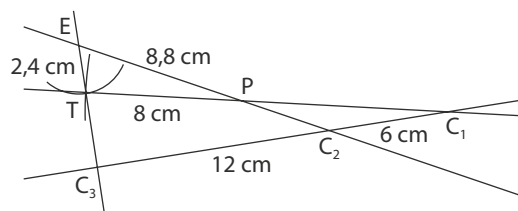
● Tracés sur la figure

On trace les droites (TP), (PE), (TE) du fait des alignements déduits de l'énoncé.

Comme le cargo garde toujours la même direction, les trois positions à 8 h, 8 h 05 et 8 h 15 sont des points alignés.

On cherche donc à tracer une droite, mais on ne connaît aucun point de cette droite.

$3 \times 2 = 6$ et $6 \times 2 = 12$.



La distance 3 km correspond à une distance de 6 cm sur la figure et celle de 6 km à 12 cm sur la figure.

On procède expérimentalement en utilisant une règle graduée.

On se débrouille pour trouver le mieux possible trois points C_1 , C_2 et C_3 alignés. C_1 étant sur la droite (TP), C_2 sur (EP) et C_3 sur (TE) tels que sur la figure $C_1C_2 = 6 \text{ cm}$ et $C_2C_3 = 12 \text{ cm}$.

Remarque : des calculs trigonométriques non demandés ici (!) montrent que la solution est unique et que : $PC_1 = 10,4 \text{ cm}$; $PC_2 = 4,7 \text{ cm}$; $TC_3 = 3,8 \text{ cm}$.

Connaître et utiliser les cas d'égalité des triangles

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3 et le début du cycle 4

- Aux CM1 et CM2, on introduit les triangles et les triangles particuliers, puis on les construit à partir d'informations sur les longueurs de leurs côtés (règle, équerre, compas).
- En 6^e, on étudie les axes de symétrie des triangles isocèles ou équilatéraux et on construit des triangles à partir d'informations sur les longueurs de côtés et sur des mesures d'angles.
- En 5^e :
 - on introduit l'inégalité triangulaire,
 - on étudie la somme des mesures des angles d'un triangle et on l'applique à des triangles particuliers.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est de reproduire des triangles à partir d'informations codées. L'élève doit vérifier que le triangle MNP obtenu est superposable au triangle ABC initial par glissement avec ou sans retournement. On définit alors la signification de l'égalité de triangles.

Activité 2

L'objectif de cette activité est d'introduire le premier cas d'égalité des triangles dans le cas particulier de triangles rectangles et à propos d'une situation concrète.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1 «Triangles égaux».
- Suite à l'activité 2, on peut étudier le premier cas d'égalité présenté au paragraphe 2 «Cas d'égalité des triangles».
- Lors d'une autre séance, on peut étudier les deuxième et troisième cas d'égalité présentés au paragraphe 2 «Cas d'égalité des triangles».

Exercice résolu

Cet exercice propose une situation que l'on résout en utilisant le deuxième cas d'égalité des triangles. On en déduit alors des informations sur des éléments homologues, ici l'égalité des longueurs de médianes. Il est à noter au passage que la notion de médiane ne

figure plus au programme, aussi n'utilise-t-on pas ce terme dans l'énoncé mais on le présente uniquement dans les Conseils pour ceux qui souhaitent l'utiliser.

4 Compléments

Éléments homologues

Les exercices 5 à 8 de la rubrique «À l'oral» et les exercices 16 à 20 de «Je m'entraîne» permettent aux élèves de se familiariser avec la notion d'éléments homologues lorsque deux triangles sont égaux.

Progressivité des exercices

Les exercices 21 à 37 doivent permettre aux élèves d'utiliser les cas d'égalité des triangles et de choisir celui des trois cas le mieux adapté à la situation. Ensuite, les exercices 38 à 47 proposent l'étude de situations concrètes ou géométriques où l'élève doit mettre en œuvre les cas d'égalité des triangles.

Avec un logiciel

Ces deux exercices invitent à utiliser un logiciel de géométrie dynamique pour conjecturer. Ensuite, l'élève doit justifier ces conjectures. Pour cela, on lui propose les étapes du raisonnement afin de poursuivre l'initiation.

S'initier au raisonnement

L'objectif de ces exercices est double :

- choisir celui des trois cas d'égalité des triangles qui est bien adapté à l'étude de la situation. Cela passe, en particulier, par l'analyse des données de l'énoncé ;
- une fois que l'on sait que deux triangles sont égaux, repérer les éléments homologues et en déduire une égalité de longueurs ou de mesures d'angles.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site *compagnon*.

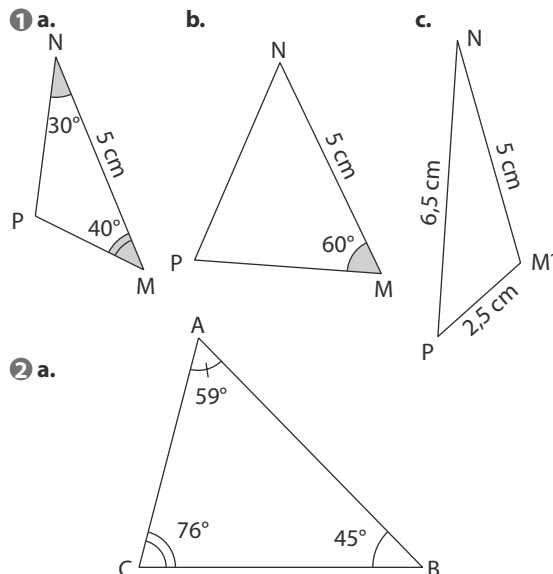
- L'exercice 73 nécessite simplement de choisir une échelle et de construire un triangle dont on connaît la longueur d'un côté et les mesures de ces angles adjacents. L'élève doit ensuite estimer expérimentalement un certain nombre de distances non accessibles sur le terrain.
- À l'exercice 74, les constructions peuvent être réalisées avec les instruments de géométrie ou bien avec un logiciel de géométrie dynamique.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1



b. Tous les triangles obtenus ne sont pas égaux.

Activité 2

a. $AB = BC$, $\widehat{RAB} = \widehat{BCD} = 90^\circ$ et $\widehat{RBA} = \widehat{CBD}$ (angles opposés par le sommet).

D'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles, les triangles ABR et BCD sont égaux.

b. Or, les côtés [AR] et [CD] sont homologues, donc $AR = CD$, ce qui justifie le procédé expliqué dans ce guide pour estimer la largeur de la rivière.

Sur le même modèle

2 a. Les triangles ABC et DEF sont égaux avec A, B, C homologues respectivement à D, E, F. Donc $AB = DE$ et $\widehat{ABC} = \widehat{DEF}$.

Dans les triangles rectangles ABH et DEH',
 $\widehat{BAH} = 90^\circ - \widehat{ABC} = 90^\circ - \widehat{DEF} = \widehat{EDH}'$.

Donc dans les triangles ABH et DEH' :

$$AB = DE, \widehat{ABC} = \widehat{DEF}, \widehat{BAH} = \widehat{EDH}'.$$

Donc ces triangles sont égaux d'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles.

b. Dans les triangles égaux ABH et DEH', les côtés [AH] et [DH'] sont homologues, donc $AH = DH'$.

3 a. Les triangles ABM et A'B'M' ont leurs côtés deux à deux de même longueur, donc d'après le 3^e cas d'égalité des triangles, ils sont égaux.

b. Dans les triangles égaux ABM et A'B'M', les angles $\widehat{AMB}$ et $\widehat{A'M'B'}$ sont homologues, donc $\widehat{AMB} = \widehat{A'M'B'}$.
 Donc : $\widehat{AMC} = 180^\circ - \widehat{AMB} = 180^\circ - \widehat{A'M'B'} = \widehat{A'M'C'}$.
 Dans les triangles ACM et A'C'M' :

$$MC = M'C', AM = A'M', \widehat{AMC} = \widehat{A'M'C'}.$$

Donc ces triangles sont égaux d'après le 2^e cas d'égalité des triangles.

A l'oral

4 ① Glissement ② Glissement + retournement

③ Glissement + retournement

5 Ces deux triangles ont leurs côtés deux à deux de même longueur, donc on applique le 3^e cas d'égalité des triangles pour prouver leur égalité.

Les sommets homologues à A, B, C sont respectivement Q, O, P.

6 Ces deux triangles ont un angle de même mesure compris entre des côtés deux à deux de même longueur, donc on applique le 2^e cas d'égalité des triangles pour prouver leur égalité.

Les sommets homologues à A, B, C sont R, T, S.

7 Ces deux triangles ont un côté de même longueur et des angles adjacents à ce côté deux à deux de même mesure, donc on applique le 1^{er} cas d'égalité des triangles pour prouver leur égalité.

Les sommets homologues à A, B, C sont E, F, G.

$$8 \widehat{ACB} = 90^\circ - \widehat{ABC} = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

$$\widehat{DFE} = 90^\circ - \widehat{DEF} = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

Dans les triangles ABC et DFE :

$$BC = FE, \widehat{ABC} = \widehat{DFE}, \widehat{ACB} = \widehat{DEF}$$

Donc ces triangles sont égaux d'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles.

• Le côté homologue à [AC] est [DE].

• Les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{FDE}$ sont homologues.

$$9 180^\circ - (110^\circ + 30^\circ) = 180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$$

$$180^\circ - (110^\circ + 40^\circ) = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$$

Les deux triangles ABC et MNP ont des angles deux à deux égaux, mais ils ne sont pas égaux car leurs côtés homologues n'ont pas exactement la même longueur.

10 Oui, ils sont égaux car ils ont un angle de même mesure compris entre des côtés deux à deux de même longueur.

11 Non, ils ne sont pas obligatoirement égaux car les longueurs de chacun des côtés [NM] peuvent ne pas être égales (ou les mesures de chacun des angles $\widehat{NPM}$ peuvent ne pas être égales).

$$12 AM = 8,1 \text{ cm} : 3 = 2,7 \text{ cm}.$$

$$13 a. \widehat{BAC} = 180^\circ - (65^\circ + 38^\circ)$$

$$\widehat{BAC} = 180^\circ - 103^\circ$$

$$\widehat{BAC} = 77^\circ$$

b. $54^\circ + 36^\circ = 90^\circ$, donc le triangle MNP est rectangle en N.

$$14 \widehat{ABC} = 90^\circ - 62^\circ = 28^\circ$$

15 $\widehat{RST} = (180^\circ - 78^\circ) : 2$
 $\widehat{RST} = 102^\circ : 2$
 $\widehat{RST} = 51^\circ$.

Je m'entraîne

16

Sommets homologues	Côtés homologues	Angles homologues
A et M	[AB] et [MS]	$\widehat{ABC}$ et $\widehat{MSO}$
B et S	[AC] et [MO]	$\widehat{ACB}$ et $\widehat{MOS}$
C et O	[BC] et [SO]	$\widehat{BAC}$ et $\widehat{SMO}$

17

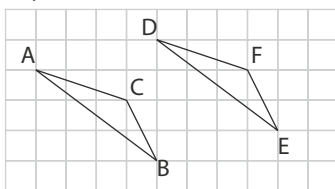
Sommets homologues	Côtés homologues	Angles homologues
A et G	[AB] et [GK]	$\widehat{ABC}$ et $\widehat{GKR}$
B et K	[AC] et [GR]	$\widehat{ACB}$ et $\widehat{GRK}$
C et R	[BC] et [KR]	$\widehat{BAC}$ et $\widehat{KGR}$

18 a. R. b. [BA]. c. [AC]. d. RIU.

19 a. [AB] et [RS], [AC] et [RT], [BC] et [ST].

b. $\widehat{ABC}$ et $\widehat{RST}$, $\widehat{ACB}$ et $\widehat{RTS}$, $\widehat{BAC}$ et $\widehat{SRT}$.

20 Par exemple :



Les triangles ABC et DEF sont égaux.

21 a., c. L'hypoténuse du triangle MNP rectangle en N est [MP] ; ce devrait être le côté le plus long du triangle, or, ici ce n'est pas le cas. Donc le triangle MNP n'est pas rectangle en N et n'est donc pas égal à ABC.

b. Les triangles ABC et MNP ont un angle de même mesure (90°) compris entre des côtés deux à deux de même longueur, donc d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, ils sont égaux.

22 a., c. Les triangles ABC et EFG sont égaux car ils ont un côté de même longueur et des angles adjacents à ce côté deux à deux de même mesure (1^{er} cas d'égalité des triangles) et les points A, B, C ont pour homologues respectifs E, F, G.

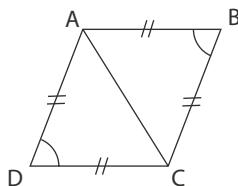
b. Les triangles ABC et EFG ont des angles deux à deux de même mesure ($180^\circ - (102 + 20^\circ) = 58^\circ$). Mais $FG \neq 4$ cm (sinon EFG serait isocèle en G et ce n'est pas le cas), donc ces triangles ne sont pas égaux.

23 L'axe de symétrie du triangle isocèle ABC est la médiatrice du côté [BC], donc M est le milieu de [BC] et (AM) est perpendiculaire à (BC) en M.

$MB = MC$, $\widehat{ABM} = \widehat{ACM}$, $\widehat{AMB} = \widehat{AMC}$, donc les triangles ABM et ACM sont égaux (1^{er} cas d'égalité des triangles).

24 Deux triangles équilatéraux ont leurs angles deux à deux de même mesure (60°). Ils sont égaux lorsqu'ils ont le même côté.

25 Les angles opposés d'un losange ont la même mesure, donc $\widehat{ADC} = \widehat{ABC}$. Or $AD = AB$ et $CD = BC$, donc d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles ABC et ADC sont égaux.



Remarque : le côté [AC] est commun aux deux triangles, on peut donc utiliser aussi le 3^e cas d'égalité des triangles.

26 [BD] est un côté commun aux deux triangles.

$\widehat{ADB} = \widehat{CBD}$ (angles alternes-internes)

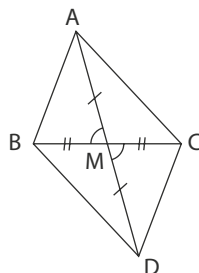
$\widehat{ABD} = \widehat{CDB}$ (angles alternes-internes)

Les triangles ABC et CDB ont un côté de même longueur et des angles adjacents à ce côté deux à deux de même mesure. Donc les triangles sont égaux d'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles.

27 a., b.

c. $\bullet \widehat{AMB} = \widehat{CMD}$ (angles opposés par le sommet).

$\bullet MA = MD$, $MB = MC$ et $\widehat{AMB} = \widehat{CMD}$, donc d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles ABM et DCM sont égaux.



28 $\bullet OA = OC$, $OD = OB$, $\widehat{AOD} = \widehat{BOC}$, donc d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles OAD et OBC sont égaux.

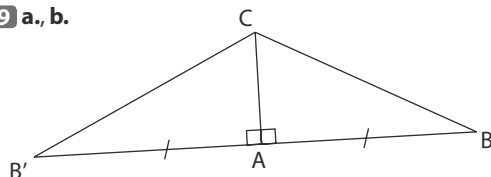
$\bullet$ De la même façon, les triangles OAB et OCD sont égaux.

$\bullet$ [AC] est un côté commun aux triangles ABC et ACD, $AB = CD$ et $BC = AD$.

D'après le 3^e cas d'égalité des triangles, les triangles ABC et ACD sont égaux.

$\bullet$ De la même façon, les triangles ABD et CBD sont égaux.

29 a., b.



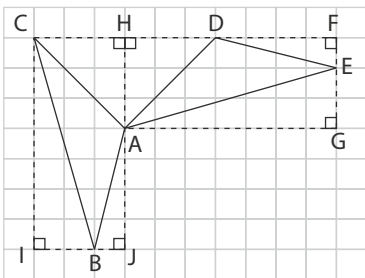
c. Le côté [AC] est commun aux triangles ABC et A'B'C, $AB = A'B'$ et $\widehat{BAC} = \widehat{B'A'C} = 90^\circ$.

Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles ABC et A'B'C sont égaux.

d. Les côtés [BC] et [B'C] sont homologues, donc $BC = B'C$. Donc le triangle BCB' est isocèle en C.

30 a. Les triangles rectangles AHC et AHD sont égaux (2^e cas d'égalité), donc $AC = AD$.

Les triangles rectangles BIC et AGE sont égaux (2^e cas d'égalité), donc $BC = AE$.



Les triangles rectangles ABJ et DEF sont égaux (2^e cas d'égalité), donc $AB = DE$.

Les triangles ABC et ADE ont leurs côtés deux à deux de même longueur, donc ils sont égaux d'après le 3^e cas d'égalité des triangles.

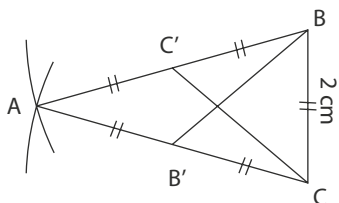
b. Les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{EDA}$ sont homologues, donc $\widehat{BAC} = \widehat{ADE}$.

31 a. Le côté [EF] est commun aux triangles EFG et FEH, $EG = FH$ et $\widehat{FEG} = \widehat{EFH}$, donc d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles EFG et FEH sont égaux.

b. Les côtés [FG] et [EH] sont homologues, donc $FG = EH$.

32 $\widehat{ABC} = 90^\circ - \widehat{ACB} = 90^\circ - \widehat{A'C'B'} = \widehat{A'B'C'}$.
Donc $BC = B'C'$, $\widehat{ACB} = \widehat{A'C'B'}$ et $\widehat{ABC} = \widehat{A'B'C'}$.
Ainsi, d'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles, les triangles ABC et $A'B'C'$ sont égaux.

33 a.



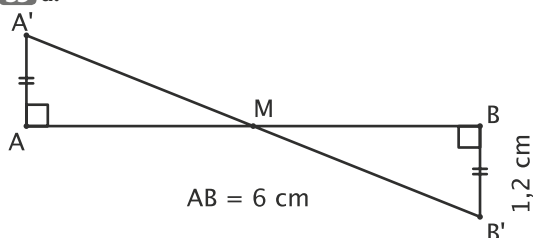
b. $\widehat{BAB'} = \widehat{CAC'}$, $B'A = C'A$, $AB = AC$.
Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles ABB' et ACC' sont égaux.

c. Les triangles $BB'C$ et $CC'B$ ont le côté [BC] en commun, $B'C = C'B$ et $\widehat{B'CB} = \widehat{C'BC}$. Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles $BB'C$ et $CC'B$ sont égaux.

34 a. $AI = IB$, $\widehat{LAI} = \widehat{KBI}$ (angles alternes-internes);
 $\widehat{AIL} = \widehat{BIK}$ (angles opposés par le sommet).
Donc, d'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles, les triangles IAL et IBK sont égaux.

b. Les côtés [IK] et [IL] sont homologues, donc $IK = IL$.
De plus, les points I, L, K sont alignés, donc I est le milieu de [KL].

35 a.



b. $\widehat{AMA'} = \widehat{BMB'}$ (angles opposés par le sommet).

$\widehat{AA'M} = 90^\circ - \widehat{AMA'} = 90^\circ - \widehat{BMB'} = \widehat{BB'M}$.

$AA' = BB'$, $\widehat{AA'M} = \widehat{BB'M}$ et $\widehat{AMA'} = \widehat{BMB'}$.

Donc, d'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles, les triangles AMA' et BMB' sont égaux.

c. Les côtés [MA] et [MB] sont homologues, donc $MA = MB$. Or, les points A, M, B sont alignés, donc M est le milieu du segment [AB].

36 Dans le parallélogramme ABCD, les droites parallèles (AB) et (CD) sont coupées par la droite (AC).

Donc $\widehat{BAC} = \widehat{DCA}$ (angles alternes-internes).

De plus O est le milieu de [AC], donc $OA = OC$.

On a aussi $\widehat{AOK} = \widehat{COL}$ (angles opposés par le sommet).

Donc d'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles, les triangles OAK et OCL sont égaux.

b. Les côtés [AK] et [CL] sont homologues, donc $AK = CL$.

37 a. $OA = OB$, $OC = OD$, $\widehat{AOC} = \widehat{BOD}$ (angles opposés par le sommet).

Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, OAC et OBD sont égaux.

b. Les côtés [AC] et [BD] sont homologues, donc $AC = BD$.
De même, les angles CAO et BDO sont homologues, donc $\widehat{CAO} = \widehat{DBO}$.

Ces angles alternes-internes ont même mesure, donc les droites (AC) et (BD) sont parallèles.

38 a. ABCD est un carré de centre I, donc $IA = IB = IC = ID$.
De plus, [SI] est un côté commun aux quatre triangles SIA, SIB, SIC, SID.

Enfin, $\widehat{SIA} = \widehat{SIB} = \widehat{SIC} = \widehat{SID} = 90^\circ$.

Donc d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles SIA et SIB sont égaux, ainsi que les triangles SIB et SIC, SIC et SID, SID et SIA.

b. Les côtés [SA] et [SB] sont homologues dans les triangles SIA et SIB, donc $SA = SB$. On montre de même que $SB = SC = SD$.

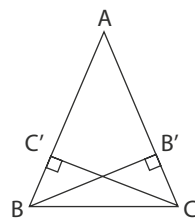
39 a.

b. Le côté [BC] est commun aux deux triangles BCC' et CBB' .
 $\widehat{CBC'} = \widehat{CBB'}$.

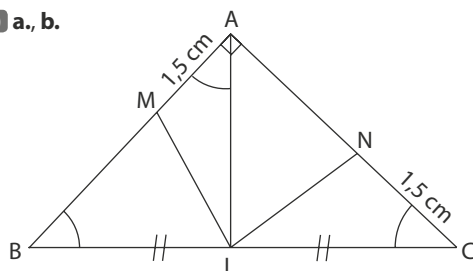
$\widehat{BCC'} = 90^\circ - \widehat{CBC'} = 90^\circ - \widehat{CBB'} = \widehat{CBB'}$.

Donc, d'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles, les triangles BCC' et CBB' sont égaux.

c. Les côtés [BB'] et [CC'] sont homologues, donc $BB' = CC'$.
Dans un triangle isocèle, les hauteurs issues des sommets non principaux ont la même longueur.



40 a., b.



c. ● I est le milieu du côté [BC] du triangle ABC isocèle en A, donc (AI) est l'axe de symétrie de ce triangle et (AI) est perpendiculaire en I à (BC).

Donc les triangles AIB et AIC sont rectangles en I.

Donc : $\widehat{IAB} = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ = \widehat{ACI}$.

Les triangles AIB et AIC sont aussi isocèles en I et $AI = IC$.

● Dans les triangles IAM et ICN :

$AI = IC$, $AM = CN$ et $\widehat{IAM} = \widehat{ICN}$.

Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, ces triangles sont égaux.

d. Les côtés [IM] et [IN] sont homologues, donc $IM = IN$ et le triangle MIN est isocèle en I.

41 a. $OA = OB$, donc le triangle OAB est isocèle en O et $\widehat{OAE} = \widehat{OBF}$.

b. $OA = OB$, $AE = BF$, $\widehat{OAE} = \widehat{OBF}$, donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles OAE et OBF sont égaux.

c. Les côtés [OE] et [OF] sont homologues, donc $OE = OF$ et le triangle OEF est isocèle en O.

42 a. Le côté [AD] est commun aux triangles DB_1A et DB_2A , $AB_1 = AB_2$ et $\widehat{DAB_1} = \widehat{DAB_2}$.

Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles DB_1A et DB_2A sont égaux.

b. Les côtés $[DB_1]$ et $[DB_2]$ sont homologues, donc $DB_1 = DB_2$.
Donc $DB_1 + B_1A = DB_2 + B_2A$ et les deux parcours ont la même longueur.

43 a. $AB = AD$, $AM = BN$ et $\widehat{DAM} = \widehat{ABN} = 90^\circ$.

Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles ABN et DAM sont égaux.

b. Les angles $\widehat{BAN}$ et $\widehat{ADM}$ sont homologues, donc $\widehat{BAN} = \widehat{ADM}$.

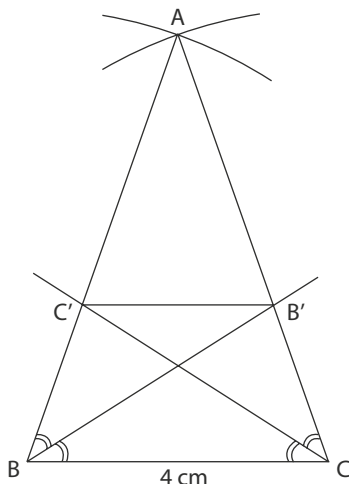
c. $\widehat{BAN} + \widehat{DAN} = 90^\circ$, c'est-à-dire $\widehat{ADM} + \widehat{DAN} = 90^\circ$.

Donc le triangle ADE (où E est le point d'intersection de [DM] et [AN]) est rectangle en E.

Donc les droites (AN) et (DM) sont perpendiculaires.

Remarque : les côtés homologues [AN] et [DM] des triangles égaux ABN et ADM ont la même longueur, donc on a aussi $AN = DM$.

44 a.

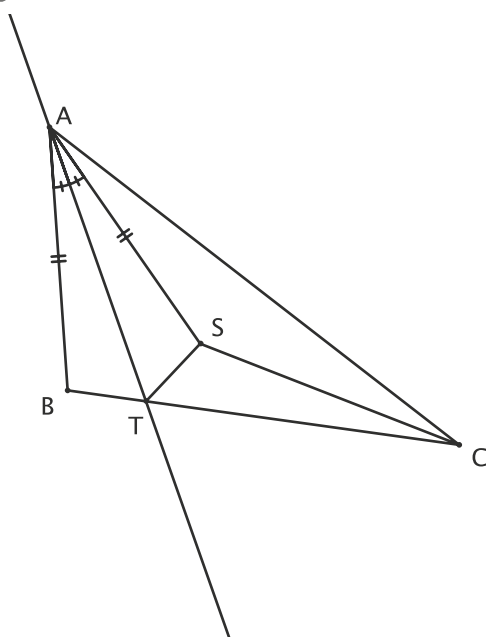


b. [BC] est un côté commun aux triangles BCB' et BCC' , $\widehat{CBB'} = \widehat{BCC'}$ et $\widehat{BCB'} = \widehat{CBC'}$. Donc, d'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles, les triangles BCB' et BCC' sont égaux.

c. Les côtés $[CB']$ et $[BC']$ sont homologues, ainsi que les côtés $[BB']$ et $[CC']$, donc : $CB' = BC'$ et $BB' = CC'$.
De plus, $\widehat{C'BB'} = \widehat{B'CC'}$.

Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles $BB'C'$ et $CC'B'$ sont égaux.

45 a.



b. Le côté [AT] est commun aux triangles SAT et BAT, $AB = AS$ et $\widehat{BAT} = \widehat{SAT}$. Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles SAT et BAT sont égaux.

c. D'après l'inégalité triangulaire appliquée au triangle CST :
 $CS < CT + TS$.

Or $ST = TB$, donc $CS < CT + TB$.

Les points B, T, C sont alignés, donc $CT + TB = CB$ et donc $CS < CB$.

46 $AB = A'B'$, $\widehat{BAC} = \widehat{B'A'C'}$ et $\widehat{ABI} = \widehat{A'B'I'}$.

Donc, d'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles, les triangles ABI et A'B'I' sont égaux.

Les côtés [BI] et [B'I'] sont homologues, donc $BI = B'I'$.

47 a. D appartient à la médiatrice de [AC], donc $DA = DC$. Le triangle ADC est donc isocèle en D et $\widehat{DAC} = \widehat{DCA} (= \widehat{BCA})$.

Le triangle ABC est isocèle en A, donc $\widehat{ABC} = \widehat{BCA}$.

Donc $\widehat{DBA} = 180^\circ - \widehat{ABC}$

$\widehat{DBA} = 180^\circ - \widehat{BCA}$

$\widehat{DBA} = 180^\circ - \widehat{DAC}$

$\widehat{DBA} = \widehat{CAE}$.

De plus, $AB = AC$ et $BD = AE$.

Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles ABD et ACE sont égaux.

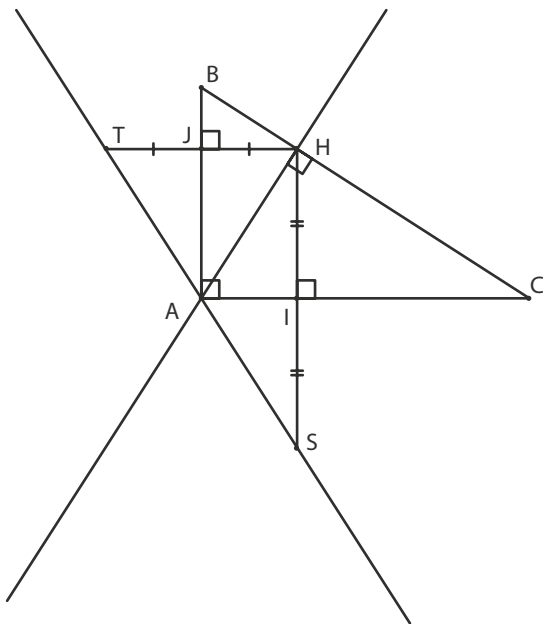
b. Les côtés [DA] et [CE] sont homologues, donc $DA = CE$.
Or $DA = DC$, donc $DC = CE$ et le triangle CDE est isocèle en C.

Je m'évalue à mi-parcours

48 b. 49 b. 50 a. 51 c. 52 b.

Avec un logiciel

53 1. a., b., c., d.



e. Il semble que les points S, A, T sont alignés et que A est le milieu de [ST].

2. a. le côté [AI] est commun aux triangles AIH et AIS, $IH = IS$ et $\widehat{AIH} = \widehat{AIS} = 90^\circ$.

Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles AIH et AIS sont égaux.

Les angles $\widehat{IAH}$ et $\widehat{IAS}$ sont homologues, donc $\widehat{IAH} = \widehat{IAS}$.

b. Le côté [AJ] est commun aux triangles AJH et AJT, $JH = JT$ et $\widehat{AJH} = \widehat{AJT} = 90^\circ$.

Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles AJH et AJT sont égaux.

Les angles $\widehat{JAH}$ et $\widehat{JAT}$ sont homologues, donc $\widehat{JAH} = \widehat{JAT}$.

c. $\widehat{SAT} = \widehat{SAH} + \widehat{HAT}$

$$\widehat{SAT} = 2 \times \widehat{IAH} + 2 \times \widehat{JAH}$$

$$\widehat{SAT} = 2 \times (\widehat{IAH} + \widehat{JAH})$$

$$\widehat{SAT} = 2 \times 90^\circ$$

$$\widehat{SAT} = 180^\circ.$$

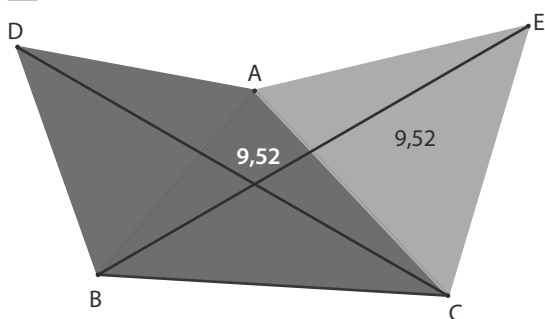
d. Les côtés homologues [AS] et [AH] des triangles égaux AIH et AIS ont la même longueur, donc $AH = AS$.

Les côtés homologues [AT] et [AH] des triangles égaux AJH et AJT ont la même longueur, donc $AT = AH$.

Donc $AS = AT$.

Or, les points A, S, T sont alignés, donc A est le milieu du segment [ST].

54 1. a., b., c.



d. Il semble que $BE = CD$.

2. a. $\widehat{BAE} = \widehat{BAC} + \widehat{CAE}$.

$$\widehat{BAE} = \widehat{BAC} + 60^\circ$$

$$\widehat{BAE} = \widehat{BAC} + \widehat{BAD}$$

$$\widehat{BAE} = \widehat{CAD}.$$

b. $AB = AD$, $AE = AC$ et $\widehat{BAE} = \widehat{CAD}$.

Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles ABE et ADC sont égaux.

c. Les côtés [BE] et [DC] sont homologues, donc $BE = DC$.

J'utilise mes compétences

55 $\widehat{IDA} = \widehat{CBJ}$ (angles opposés d'un parallélogramme), $\widehat{DAI} = \widehat{BCJ}$ et $AD = BC$.

Donc, d'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles, les triangles AID et CJB sont égaux.

56 a. $AB = AM$, $AN = AC$ et $\widehat{BAN} = \widehat{MAC}$.

Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles ABN et AMC sont égaux.

b. Les côtés [BN] et [MC] sont homologues, donc $BN = MC$.

Les angles $\widehat{ABN}$ et $\widehat{AMC}$, ainsi que les angles $\widehat{ANB}$ et $\widehat{ACM}$ sont homologues, donc $\widehat{ABN} = \widehat{AMC}$ et $\widehat{ANB} = \widehat{ACM}$.

$$57 \quad AE = \frac{1}{2} \quad AB = \frac{1}{2} \quad AC = AF.$$

De plus $\widehat{AEH} = \widehat{AFG} = 90^\circ$ et $\widehat{EAH} = \widehat{FAG}$.

Donc, d'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles, les triangles AEH et AFG sont égaux. Les côtés [EH] et [FG] sont homologues, donc $EH = FG$.

58 • $AD = AC - CD$

$$AD = AB - AE$$

$$AD = EB.$$

De plus, $AE = BF$ et $\widehat{DAE} = \widehat{FBE}$.

Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles AED et BFE sont égaux.

Les côtés [DE] et [EF] sont homologues, donc $DE = EF$.

• On montre de façon analogue que les triangles BEF et CFD sont égaux. Leurs côtés [EF] et [DF] sont homologues, donc $EF = DF$.

• Donc $DE = EF = DF$ et le triangle DEF est équilatéral.

59 • $CA = CB$, $CD = CE$, $\widehat{ACD} = \widehat{BCE} = 45^\circ$ (angles opposés par le sommet).

Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles CAD et CBE sont égaux.

● Les angles $\widehat{CEB}$ et $\widehat{CDA}$ sont homologues, donc $\widehat{CEB} = \widehat{CDA}$.

$$\widehat{CEB} = 180^\circ - (40^\circ + 45^\circ)$$

$$\widehat{CEB} = 180^\circ - 85^\circ$$

$$\widehat{CEB} = 95^\circ.$$

60 ● La droite (BD) coupe les parallèles (AB) et (CD).

Donc $\widehat{ADB} = \widehat{CBD}$ (angles alternes-internes).

● $AD = BC$, $DI = BJ$ et $\widehat{ADI} = \widehat{CBJ}$.

Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles AID et CJB sont égaux.

Les côtés [AI] et [CJ] sont homologues, donc $AI = CJ$.

61 a. $\widehat{ACD} = \widehat{BCE}$ car ces angles sont opposés par le sommet.

b. $\widehat{CAD} = \widehat{CBE}$ car ce sont des angles alternes-internes formés par la droite (AB) qui coupe les parallèles (AD) et (BE).

c. $CA = CB$, $\widehat{ACD} = \widehat{BCE}$, $\widehat{CAD} = \widehat{CBE}$

Donc, d'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles, les triangles ACD et BCE sont égaux.

d. Les côtés [CD] et [CE] sont homologues dans ces deux triangles égaux, donc $CD = CE$.

e. $CD = CE$ et D, L, E alignés, donc C est le milieu du segment [DE].

62 a. $\widehat{ACA'} = 180^\circ - \widehat{ACB} = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

$$\widehat{BAB'} = 180^\circ - \widehat{BAC} = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

Donc $\widehat{ACA'} = \widehat{BAB'}$.

b. $CB' = CA + AB' = AB + BC' = AC'$

De plus : $CA' = AB'$ et $\widehat{ACA'} = \widehat{BAB'}$.

Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles $B'CA'$ et $C'AB'$ sont égaux.

c. De façon analogue, les triangles $C'AB'$ et $A'BC'$ sont égaux.

d. Dans les triangles égaux $B'CA'$ et $C'AB'$, les côtés [A'B'] et [B'C'] sont homologues, donc $A'B' = B'C'$.

Dans les triangles égaux $C'AB'$ et $A'BC'$, les côtés [B'C'] et [C'A'] sont homologues, donc $B'C' = C'A'$.

Donc $A'B' = B'C' = C'A'$ et le triangle $A'B'C'$ est équilatéral.

63 a. ABCD est un parallélogramme de centre O et donc O est le milieu de ses diagonales.

$OA = OC$, $OD = OB$ et $AD = BC$.

Donc, d'après le 3^e cas d'égalité des triangles, les triangles OBC et OAD sont égaux.

b. La droite (AC) coupe les parallèles (AL) et (CJ).

$\widehat{OAL} = \widehat{OCJ}$ (angles alternes-internes).

De plus, $OA = OC$ et $\widehat{AOL} = \widehat{COJ}$ (angles opposés par le sommet).

Donc, d'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles, les triangles OAL et OJC sont égaux.

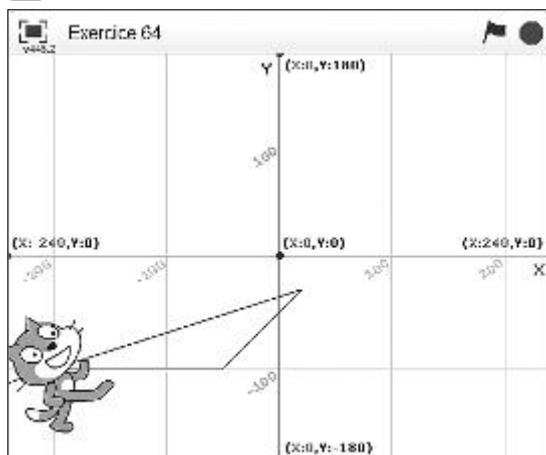
c. ● Les côtés [OL] et [OJ] sont homologues des ces deux triangles égaux, donc $OL = OJ$ et O est le milieu de [LJ].

● On montre de façon analogue que les triangles ODI et OBK sont égaux et on en déduit de même que O est le

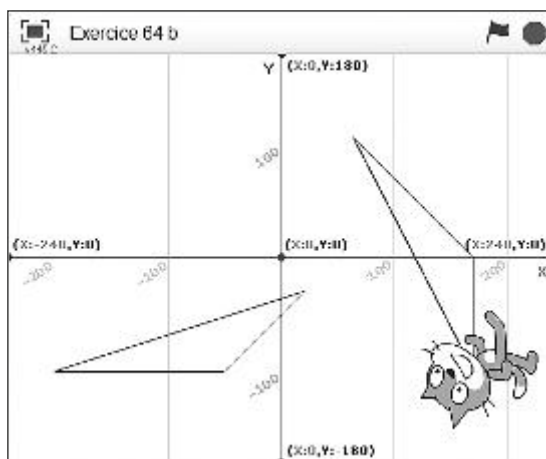
milieu de [IK].

● Les diagonales du quadrilatère IJKL se coupent en leur milieu O, donc IJKL est un parallélogramme.

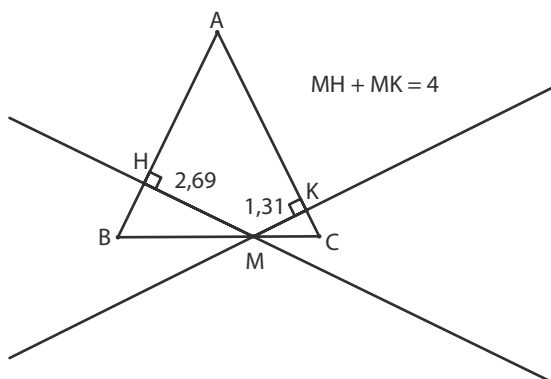
64 a.



b.

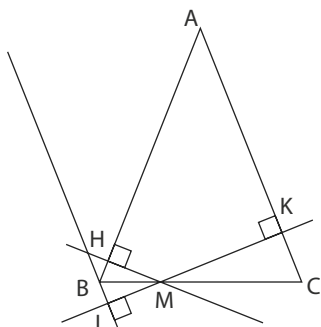


65 1. a.



b. On conjecture que cette somme $MH + MK$ est constante.

2. a., b.



c. $\triangle ABC$ est isocèle en A, donc $\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$.
Donc $\widehat{BMH} = 90^\circ - \widehat{HBM} = 90^\circ - \widehat{KCM} = \widehat{KMC}$.
Or, les angles $\widehat{KMC}$ et $\widehat{BMI}$ sont opposés par le sommet, donc $\widehat{BMI} = \widehat{KMC} = \widehat{BMH}$.

Le côté $[BM]$ est commun aux deux triangles MHB et MIB , $\widehat{BMI} = \widehat{BMH}$ et $\widehat{BIM} = \widehat{BHM} = 90^\circ$.

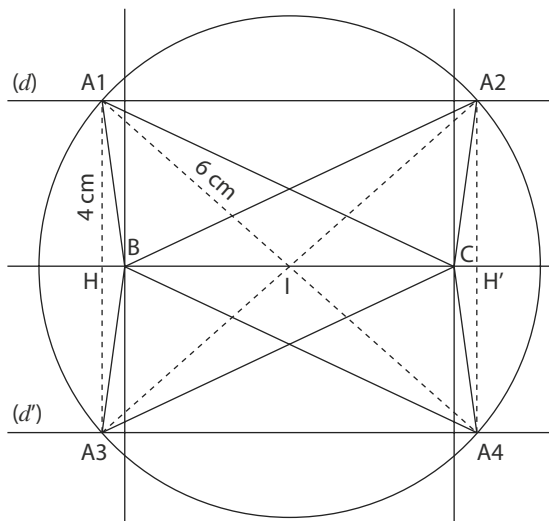
Donc, d'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles, les triangles MHB et MIB sont égaux.

d. Les côtés $[MI]$ et $[MH]$ sont homologues, donc $MI = MH$.
Donc $MH + MK = MI + MK$.

Or les points I, M, K sont alignés, donc pour tout point M de $[BC]$, $MH + MK = IK$.

Ainsi, pour tout point M de $[BC]$, la somme $MH + MK$ est égale à la distance entre la droite (AC) et sa parallèle passant par B, c'est-à-dire la longueur de la hauteur du triangle ABC issue de B (ou issue de C).

66 a. On place le milieu I de $[BC]$ et on trace les droites (d) et (d') situées à 4 cm de la droite (BC) .
On trace le cercle de centre I et de rayon 6 cm, il coupe (d) et (d') en A_1, A_2, A_3, A_4 .



On trace les triangles A_1BC, A_2BC, A_3BC et A_4BC ; leur médiane issue de A a pour longueur 6 cm et leur hauteur issue de A a pour longueur 4 cm.

b. Les triangles obtenus sont égaux car ils sont deux à deux symétriques par rapport à la droite (BC) ou par rapport au point I ou par rapport à la médiatrice de $[BC]$.

$$\begin{aligned} 67 \bullet \widehat{BCD} &= \widehat{BCA} + \widehat{ACD} \\ \widehat{BCD} &= \widehat{BCA} + 90^\circ \\ \widehat{BCD} &= \widehat{BCA} + \widehat{BCF} \\ \widehat{BCD} &= \widehat{ACF}. \end{aligned}$$

De plus, $CD = CA$ et $CB = CF$. Donc d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles BCD et ACF sont égaux.

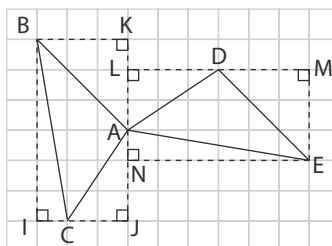
• Les côtés $[BD]$ et $[AF]$ sont homologues, donc $BD = AF$.

• On note I le point d'intersection des segments $[BD]$ et $[AF]$.

$$\begin{aligned} \widehat{IAB} + \widehat{IBA} &= 90^\circ - \widehat{CAF} + \widehat{ABC} - \widehat{CBD} \\ \widehat{IAB} + \widehat{IBA} &= 90^\circ - \widehat{CDB} + \widehat{ABC} - \widehat{CBD} \\ \widehat{IAB} + \widehat{IBA} &= 90^\circ + \widehat{ABC} - (\widehat{CDB} + \widehat{CBD}) \\ \widehat{IAB} + \widehat{IBA} &= 90^\circ + \widehat{ABC} - (180^\circ - \widehat{BCD}) \\ \widehat{IAB} + \widehat{IBA} &= -90^\circ + \widehat{ABC} + \widehat{BCD} \\ \widehat{IAB} + \widehat{IBA} &= -90^\circ + \widehat{ABC} + 90^\circ + \widehat{ACB} \\ \widehat{IAB} + \widehat{IBA} &= \widehat{ABC} + \widehat{ACB} \\ \widehat{IAB} + \widehat{IBA} &= 90^\circ. \end{aligned}$$

Donc le triangle IAB est rectangle en I et les droites (AF) et (BD) sont perpendiculaires en I.

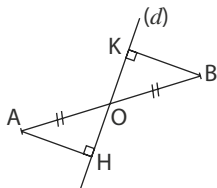
68



On montre avec le 2^e cas d'égalité des triangles, que les triangles rectangles IBC et ANE , ABK et DME , ACJ et ADL sont égaux.

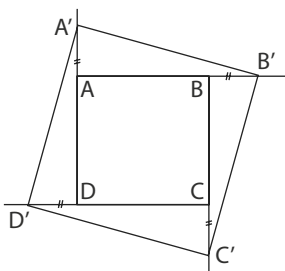
En utilisant leurs côtés homologues, on montre que $BC = AE$, $AB = DE$, $AC = AD$.
Donc, d'après le 3^e cas d'égalité des triangles, les triangles ABC et DEA sont égaux.
Leurs angles homologues ont deux à deux la même mesure, donc :
 $\widehat{ABC} = \widehat{DEA}$, $\widehat{ACB} = \widehat{DAE}$, $\widehat{BAC} = \widehat{EDA}$.

69



La droite (AB) coupe les parallèles (AH) et (BK) .
 $\widehat{DAH} = \widehat{OBK}$ (angles alternes-internes).
De plus $OA = OB$ et $\widehat{AOH} = \widehat{BOK}$ (angles opposés par le sommet).
Donc, d'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles, les triangles OAH et OBK sont égaux.
Les côtés $[AH]$ et $[BK]$ sont homologues, donc $AH = BK$.
Donc les distances de A et de B à la droite (d) sont égales.

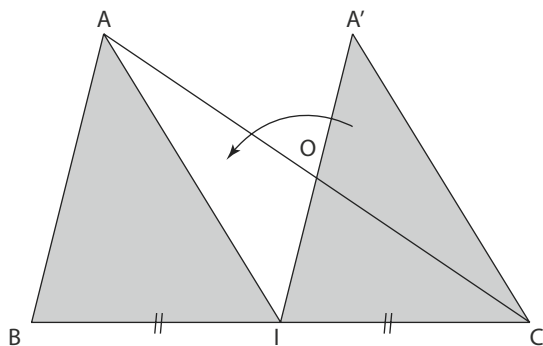
70



- $AB' = DC'$ c'est-à-dire $AB + BB' = DC + CC'$.
Or $AB = DC$, donc $BB' = CC'$.
On montre de façon analogue que $BB' = AA' = DD'$.
- $AB' = DC'$, $AA' = BB'$ et $\widehat{A'AB'} = \widehat{B'BC'} = 90^\circ$.
Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles $AA'B'$ et $BB'C'$ sont égaux.
Les côtés $[A'B']$ et $[B'C']$ sont homologues, donc $A'B' = B'C'$.
On montre de façon analogue que $B'C' = C'D' = D'A'$.
Donc $A'B'C'D'$ est un losange.
- $\widehat{AA'B'} + \widehat{AB'A'} = 90^\circ$.
Les angles homologues $\widehat{AA'B'}$ et $\widehat{BB'C'}$ des triangles égaux $AA'B'$ et $BB'C'$ ont la même mesure, donc $\widehat{AA'B'} = \widehat{BB'C'}$.
Donc $\widehat{BB'C'} + \widehat{A'B'A} = 90^\circ$ c'est-à-dire $\widehat{A'B'C'} = 90^\circ$.
Le losange $A'B'C'D'$ a un angle droit, donc c'est un carré.

- 71 a. $OAB, OBC, OCD, ODE, OEF, OFA$.
b. $OAC, OBD, OCE, ODF, OEA, OFB$.
c. $ABC, BCD, CDE, DEF, EFA, FAB$.

72 • On trace par I , la parallèle à (AB) et sur cette droite, du même côté que A par rapport à (BC) , on place le point A' tel que $IA' = BA$.
Les triangles ABI et $A'IC$ sont égaux :
 $BI = IC$, $AB = A'I$ et $\widehat{ABI} = \widehat{A'IC}$.

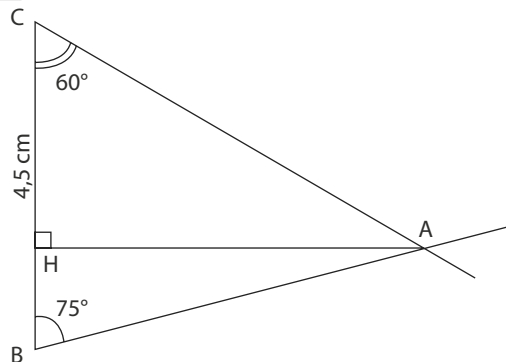


- Les côtés homologues $[AI]$ et $[A'I]$ ont la même longueur, donc $AI = A'I$. Les angles homologues $\widehat{AIB}$ et $\widehat{ICA'}$ ont la même mesure, donc $\widehat{AIB} = \widehat{ICA'}$.
Donc le quadrilatère non croisé $AA'CI$ a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, donc c'est un parallélogramme.
- Ses diagonales $[IA']$ et $[AC]$ se coupent en leur milieu O .
 $OA' = OI$, $OA = OC$, $\widehat{A'OC} = \widehat{AOI}$ (angles opposés par le sommet).
Donc, d'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles AOI et $A'OC$ sont égaux ; ils sont superposables.
- On découpe $A'OC$ et on le superpose au triangle AOI .

Tâches complexes

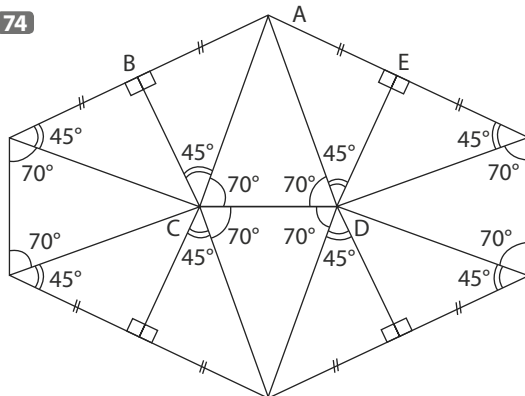
Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

73 Échelle : 1/10 000



Sur ce plan, $AB \approx 5,5$ cm, $AH \approx 5,3$ cm et $AC \approx 6,2$ cm.
Donc en réalité : $AB \approx 550$ m, $AH \approx 550$ m, $AC \approx 530$ m.

74



Connaître et utiliser le théorème de Pythagore

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Vu au cycle 3 et au début du cycle 4

● Au cycle 3, on introduit la définition d'un triangle rectangle, on calcule l'aire d'un carré et on détermine une valeur approchée d'un nombre à l'unité près, au dixième près, ...

● En 5^e, on calcule le carré d'un nombre et on introduit la notation R^2 .

On apprend également que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180° . Ainsi les élèves peuvent déterminer à partir de la donnée des mesures de deux angles aigus d'un triangle, si ce triangle est rectangle ou non.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est de donner une représentation mentale de l'égalité de Pythagore, souvent trop abstraite pour les élèves.

Cette approche permet :

- de donner du sens aux carrés présents dans l'égalité,
- une meilleure manipulation de l'égalité. Pour calculer la longueur du plus petit côté, les élèves penseront plus facilement à soustraire le carré du « moyen côté » au carré du « grand côté ».

Attention, il faut prévoir du papier-calque ou distribuer une photocopie de la figure pour réaliser cette activité.

Activité 2

L'objectif de cette activité est d'appliquer l'égalité de Pythagore introduite précédemment.

À la question 1., il s'agit à propos d'une situation concrète, de calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle connaissant les longueurs des deux autres côtés. À cette occasion, on introduit l'utilisation de la touche racine carrée de la calculatrice.

À la question 2., il s'agit à propos d'une autre situation concrète, de reconnaître un triangle rectangle à partir de la donnée des longueurs des trois côtés.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Dans un premier temps, on peut étudier le paragraphe 1 « Racine carrée d'un nombre positif ».
- Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 2. « Le théorème de Pythagore ».
- Suite à l'activité 3, on peut étudier le paragraphe 3. « Réciproque du théorème de Pythagore ».

Exercice résolu 1

Cet exercice propose une application directe du théorème de Pythagore.

On en profite pour mettre en place une rédaction « modèle » qui pourra être réinvestie par les élèves dans les situations de ce type.

En particulier, on insiste sur la présentation de la valeur exacte de la longueur cherchée à l'aide de la notation racine carrée, puis sur la détermination d'une valeur approchée avec la calculatrice.

4 Compléments

À l'oral

L'exercice 7 permet de reconnaître le champ d'application du théorème de Pythagore, à savoir les triangles rectangles.

L'exercice 8 permet d'écrire l'égalité de Pythagore avec des notations différentes.

L'exercice 9 permet d'écrire l'égalité de Pythagore dans différents triangles rectangles présents dans une figure complexe.

Les exercices 10 à 12 permettent d'appliquer le théorème de Pythagore au calcul mental ou à la calculatrice de la longueur d'un côté d'un triangle rectangle connaissant les deux autres longueurs.

Avec un logiciel

● L'exercice 68 propose une méthode de construction d'un carré d'aire entière donnée.

En partant d'un segment unité, la construction réalisée à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique permet de construire rigoureusement des carrés successifs dont les aires sont des entiers consécutifs.

L'égalité de Pythagore permet de justifier les résultats obtenus.

● L'exercice 69 propose de comparer les sommes $MA^2 + MB^2$ et $MC^2 + MD^2$ dans le cas où M est un point à l'intérieur du rectangle ABCD.

L'aspect dynamique de la figure permet de conjecturer l'égalité des deux sommes considérées.

Plusieurs applications de l'égalité de Pythagore permettent ensuite de prouver cette conjecture.

S'initier au raisonnement

L'exercice 70 insiste encore une fois sur le champ d'application du théorème de Pythagore, à savoir sur la nécessité de prouver qu'un triangle est rectangle avant d'écrire l'égalité de Pythagore.

L'exercice 71 étudie une figure où deux triangles rectangles sont présents. Il faut donc organiser la recherche pour décider dans quel triangle appliquer en premier

le théorème de Pythagore.

L'exercice 72 présente une situation relativement fréquente où après avoir calculé BD^2 , il est inutile de déterminer une valeur approchée de BD puisque c'est en fait BD^2 qui sera utile dans les calculs suivants.

Les exercices 73 à 75 utilisent le théorème de Pythagore ou sa réciproque.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

- L'exercice 89 est à la fois une application de l'égalité de Pythagore et une application de l'addition des fractions.
- L'exercice 90 demande d'appliquer le théorème de Pythagore et d'analyser les informations contenues dans les documents.

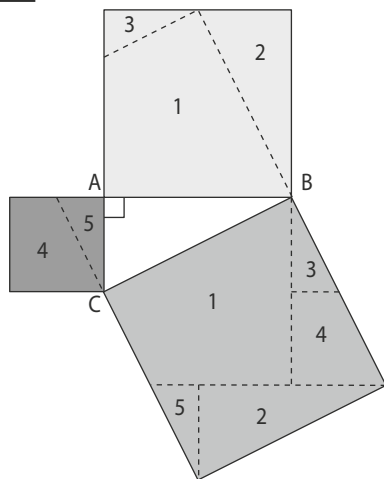
CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

1 a.



b. L'aire du carré bleu est égale à AB^2 , celle du carré rose est égale à AC^2 et celle du carré vert est égale à BC^2 .

c. Les pièces roses et bleues permettent de recouvrir exactement le carré vert.

La somme des aires des carrés rose et bleu est donc égale à l'aire du carré vert.

On en déduit l'égalité $AB^2 + AC^2 = BC^2$.

Activité 2

1 a. L'écran est assimilé à un rectangle MNPQ, donc l'angle MNP est un angle droit. Le triangle MNP est donc rectangle en N.

b. Dans le triangle MNP rectangle en N, l'hypoténuse est le côté [MP].

D'après l'égalité de Pythagore :

$$NM^2 + NP^2 = MP^2.$$

c. En utilisant les mesures obtenues par Elsa, on obtient :

$$14,9^2 + 26,6^2 = MP^2$$

$$222,01 + 707,56 = MP^2$$

$$\text{soit } MP^2 = 929,57.$$

d. Avec la calculatrice, on obtient $MP \approx 30,49$ cm.

$$30,49 : 2,54 \approx 12$$

Donc cet écran a bien une diagonale d'environ 12 pouces.

2 Modèle 1

Le côté le plus long est 3 600 mm.

$$3\,600^2 = 12\,960\,000$$

$$2\,850^2 + 2\,200^2 = 12\,960\,000$$

Donc $2\,850^2 + 2\,200^2 = 3\,600^2$ et l'égalité de Pythagore est vérifiée.

Ce modèle de voile est un triangle rectangle.

Modèle 2

Le côté le plus long est 4 640 mm.

$$4\,640^2 = 21\,529\,600$$

$$3\,200^2 + 3\,360^2 = 21\,529\,600$$

Donc $3\,200^2 + 3\,360^2 = 4\,640^2$ et l'égalité de Pythagore est vérifiée.

Ce modèle de voile est un triangle rectangle.

Sur le même modèle

2 Le triangle QRS est rectangle en S.

D'après le théorème de Pythagore :

$$SR^2 + SQ^2 = RQ^2$$

$$SR^2 + 3,6^2 = 8,5^2$$

$$SR^2 + 12,96 = 72,25$$

$$SR^2 = 72,25 - 12,96$$

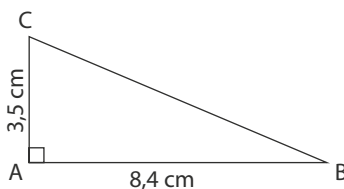
$$SR^2 = 59,29.$$

$$\text{Donc } SR = \sqrt{59,29} \text{ cm.}$$

Avec la calculatrice, on obtient $SR = 7,7$ cm.

Donc la longueur de RS est 7,7 cm.

3 a. Échelle : 1/2.



b. Le triangle ABC est rectangle en A.

D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

$$8,4^2 + 3,5^2 = BC^2$$

$$70,56 + 12,25 = BC^2$$

$$82,81 = BC^2.$$

$$\text{Donc } BC = \sqrt{82,81} \text{ cm.}$$

Avec la calculatrice, on obtient $BC = 9,1$ cm.

Donc la longueur BC est 9,1 cm.

c. On vérifie ce résultat sur la figure avec la règle graduée.

4 Le triangle IJK est rectangle en I.

D'après le théorème de Pythagore :

$$IJ^2 + IK^2 = JK^2$$

$$3,9^2 + 5,6^2 = JK^2$$

$$15,21 + 31,36 = JK^2$$

$$46,57 = JK^2$$

$$\text{Donc } JK = \sqrt{46,57} \text{ cm.}$$

Avec la calculatrice, on obtient $JK \approx 6,8$ cm.

Donc la longueur JK est environ 6,8 cm.

5 Le triangle AMT est rectangle en A.

D'après le théorème de Pythagore :

$$AT^2 + AM^2 = TM^2$$

$$AT^2 + 3,81^2 = 9,76^2$$

$$AT^2 + 14,5161 = 95,2576$$

$$AT^2 = 95,2576 - 14,5161$$

$$AT^2 = 80,7415$$

$$\text{Donc } AT = \sqrt{80,7415} \text{ cm.}$$

Avec la calculatrice, on obtient $AT \approx 8,99$ m.

Donc la longueur AT est environ 8,99 m.

6 Le triangle AEU est rectangle en U.

D'après le théorème de Pythagore :

$$UA^2 + UE^2 = AE^2$$

$$2^2 + 3^2 = AE^2$$

$$4 + 9 = AE^2$$

$$13 = AE^2$$

$$\text{Donc } AE = \sqrt{13} \text{ cm.}$$

Didier a raison : avec la calculatrice, on obtient une valeur approchée au dixième près : $AE \approx 3,6$ cm.

Alexis ne fait que vérifier : il mesure 3,6 cm mais il ne peut pas savoir si cette longueur est égale à 3,6 cm ou proche de 3,6 cm.

À l'oral

7 a. $62^\circ + 28^\circ = 90^\circ$, donc le triangle LOU est rectangle en U. On peut lui appliquer le théorème de Pythagore.

b. Le triangle TRI est équilatéral, donc ses angles mesurent 60° . Ce triangle n'est pas rectangle, on ne peut pas lui appliquer le théorème de Pythagore.

8 a. [JL] est l'hypoténuse.

D'après le théorème de Pythagore :

$$KJ^2 + KL^2 = JL^2$$

b. [SL] est l'hypoténuse.

D'après le théorème de Pythagore :

$$EL^2 + ES^2 = SL^2$$

9 a. $AC^2 = BA^2 + BC^2$

b. $BC^2 = DB^2 + DC^2$

c. $EC^2 = DE^2 + DC^2$

d. $FB^2 = AF^2 + AB^2$

10 Le triangle ABC est rectangle en A.

D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

$$1^2 + 3^2 = BC^2$$

$$\text{soit } BC^2 = 10$$

$$\text{et } BC = \sqrt{10} \text{ cm (et } BC \approx 3,2 \text{ cm).}$$

Donc l'affirmation est fausse.

11 a. D'après le théorème de Pythagore :

$$OA^2 = TO^2 + TA^2$$

$$OA^2 = 4,8^2 + 1,4^2$$

$$OA^2 = 23,04 + 1,96$$

$$OA^2 = 25$$

b. Donc $OA = 5$ cm.

12 D'après le théorème de Pythagore :

$$FO^2 = UF^2 + UO^2$$

$$FO^2 = 2^2 + 4^2$$

$$FO^2 = 20$$

$$\text{Donc } FO = \sqrt{20} \text{ cm et } FO \approx 4,5 \text{ cm.}$$

13 a. $4 < 5 < 9$, donc $2 < \sqrt{5} < 3$.

b. $49 < 51 < 64$, donc $7 < \sqrt{51} < 8$.

c. $64 < 78 < 81$, donc $8 < \sqrt{78} < 9$.

d. $100 < 105 < 121$, donc $10 < \sqrt{105} < 11$.

$$\textbf{14 a. } \sqrt{36} = 6 \quad \textbf{b. } \sqrt{144} = 12 \quad \textbf{c. } \sqrt{0,81} = 0,9 \quad \textbf{d. } \frac{4}{4} = \frac{2}{3}$$

15 a. $ME^2 = SM^2 + SE^2$

$$ME^2 = 6^2 + 8^2$$

$$ME^2 = 100$$

$$ME = 10 \text{ cm}$$

b. $ME^2 = SM^2 + SE^2$

$$ME^2 = 40^2 + 30^2$$

$$ME^2 = 2500$$

$$ME = 50 \text{ cm}$$

c. $SE^2 = MS^2 + ME^2$

$$5^2 = 4^2 + ME^2$$

$$25 = 16 + ME^2$$

$$ME^2 = 25 - 16 = 9$$

$$ME = 3 \text{ dm}$$

d. $SE^2 = MS^2 + ME^2$

$$1^2 = 0,6^2 + ME^2$$

$$1 = 0,36 + ME^2$$

$$ME^2 = 1 - 0,36 = 0,64$$

$$ME = 0,8 \text{ m}$$

16 D'après le théorème de Pythagore :

$$NK^2 + NL^2 = KL^2$$

$$NK^2 + 4^2 = 8^2$$

$$NK^2 = 64 - 16 = 48$$

Donc, Luna a tort parce que $7^2 = 49$.

17 D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

$$8^2 + 2^2 = BC^2$$

$$BC^2 = 68$$

Or, $64 < 68 < 81$, donc $8 \text{ cm} < BC < 9 \text{ cm}$ et Issa a raison.

18 a. $144 + 25 = 169$

$$\text{soit } BC^2 + AC^2 = AB^2$$

Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C.

b. $229 + 64 = 293$

$$\text{donc } 229 + 64 \neq 283$$

$$BC^2 + AB^2 \neq AC^2$$

donc le triangle ABC n'est pas rectangle.

c. $23,04 + 12,96 = 36$

$$\text{soit } AB^2 + AC^2 = BC^2$$

Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A.

Je m'entraîne

19 a. 81 b. 121 c. 144 d. 0,09 e. 0,49

20 a. $\frac{1}{16}$ b. $\frac{9}{25}$ c. $\frac{121}{36}$ d. 7 e. 0,21

21 a. 40 b. 70 c. 500 d. 0,9 e. 1,1

22 a. $\frac{1}{4}$ b. $\frac{1}{12}$ c. $\frac{3}{5}$ d. $\frac{11}{6}$ e. $\frac{9}{100}$

23 a. 8 est la racine carrée de 64.

b. 36 est le carré de 6.

c. 144 est le carré de 12.

d. 11 est la racine carrée de 121.

24 a. 64 cm^2 b. 3 cm^2 c. $8,5 \text{ cm}^2$

25 a. 5 cm b. 0,3 cm c. $\sqrt{5} \text{ cm}$

26	x	64	2500	0,0044	1	169	10^{-2}	10^4
	$\sqrt{x}$	8	50	0,07	1	13	10^{-1}	10^2

27 a. $\sqrt{24} > 4$ b. $\sqrt{0,35} < 0,6$ c. $\sqrt{124} > 11$

28 a. 45 b. 87 c. 0,58 d. 3,7

29 a. 17,8 b. 15,0 c. 51,2 d. 0,3 e. 7,9

30 a. 0,87 b. 46,77 c. 29,15 d. 80,65 e. 14,09

31 Manou : $\sqrt{16} = 4$ $\sqrt{25} = 5$
 Tom : $\sqrt{0,36} = 0,6$ $\sqrt{20,25} = 4,5$
 Justine : $\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$ $\sqrt{\frac{25}{16}} = \frac{5}{4}$
 William : $\sqrt{3}$ $\sqrt{7}$

32 a. ③ b. ① c. ②

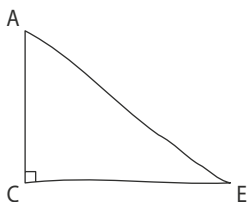
33 a. CES est un triangle rectangle en S, son hypoténuse est alors le côté [EC].

L'égalité de Pythagore s'écrit alors $SE^2 + SC^2 = EC^2$.

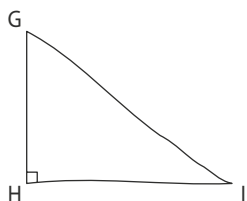
b. ABC est un triangle rectangle en A, son hypoténuse est alors le côté [BC].

L'égalité de Pythagore s'écrit alors $AB^2 + AC^2 = BC^2$.

34 a. L'hypoténuse est le côté [AE].



b. L'hypoténuse est le côté [GI].

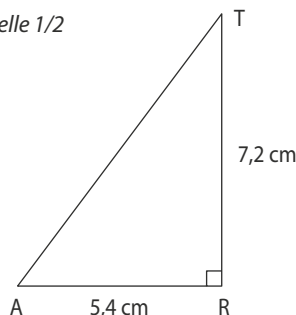


35 ● Le triangle ABD rectangle en A, l'égalité de Pythagore s'écrit $AB^2 + AD^2 = BD^2$.

● Le triangle BAC rectangle en C, l'égalité de Pythagore s'écrit $CB^2 + CA^2 = AB^2$.

● Le triangle ACD rectangle en C, l'égalité de Pythagore s'écrit $CA^2 + CD^2 = AD^2$.

● **36** a. Échelle 1/2



b. Le triangle RAT est rectangle en R.

D'après le théorème de Pythagore :

$$RA^2 + RT^2 = AT^2$$

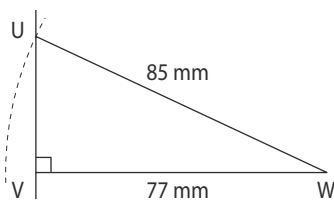
$$5,4^2 + 7,2^2 = AT^2$$

$$29,16 + 51,84 = AT^2$$

$$81 = AT^2$$

Donc $AT = 9 \text{ cm}$. La longueur de l'hypoténuse est 9 cm.

37 a. Échelle 1/2



b. On sait que le triangle UVW est rectangle en V avec $VW = 77 \text{ mm}$ et $UW = 85 \text{ mm}$.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$VW^2 + VU^2 = UW^2$$

$$77^2 + VU^2 = 85^2$$

$$5929 + VU^2 = 7225$$

$$VU^2 = 7225 - 5929$$

$$VU^2 = 1296$$

Avec la calculatrice, on obtient $VU = 36 \text{ mm}$.

38 a. [YX] est l'hypoténuse du triangle XYZ rectangle en Z, donc c'est le plus long de ses trois côtés. Or, ici $4,5 < 5,6$.

b. D'après le théorème de Pythagore :

$$ZX^2 + ZY^2 = XY^2$$

$$3,3^2 + 5,6^2 = XY^2$$

$$10,89 + 31,36 = XY^2$$

$$\text{soit } XY^2 = 42,25$$

Avec la calculatrice, on obtient $XY = 6,5 \text{ cm}$.

39 On sait que le triangle ABC est rectangle en B avec $AB = 50 \text{ cm}$ et $BC = 20 \text{ cm}$.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$BA^2 + BC^2 = AC^2$$

$$50^2 + 20^2 = AC^2$$

$2500 + 400 = AC^2$
 $AC^2 = 2900$.
 Avec la calculatrice, on obtient $AC \approx 53,9$ cm.

40 Le triangle ABD est rectangle en A.

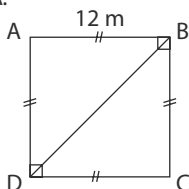
D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 + AD^2 = BD^2$$

$$11^2 + 12^2 = BD^2$$

soit $BD^2 = 288$.

Avec la calculatrice, on obtient $BD = 16,97$ m.



41 Le triangle LMA est rectangle en L.

D'après le théorème de Pythagore :

$$LA^2 + LM^2 = AM^2$$

$$58^2 + LM^2 = 61^2$$

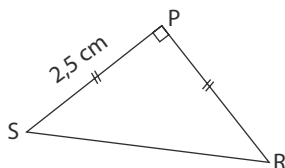
$$LM^2 = 61^2 - 58^2$$

$$LM^2 = 3721 - 3364$$

$$LM^2 = 357$$

Avec la calculatrice, on obtient $LM = 18,9$ km.

42 a.



b. On sait que le triangle PSR est rectangle en P avec $PS = 2,5$ cm et $PR = 2,5$ cm.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$PR^2 + PS^2 = RS^2$$

$$2,5^2 + 2,5^2 = RS^2$$

$$6,25 + 6,25 = RS^2$$

$$RS^2 = 12,5$$

Avec la calculatrice, on obtient $RS \approx 3,5$ cm.

43 a. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, donc (EG) et (HF) se coupent en O en formant un angle droit.

Le triangle EOF est donc rectangle en O.

b. • Les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu, donc $EO = EG : 2 = 5$ et $OF = FH : 2 = 2,4$ cm.

• On sait que le triangle EOF est rectangle en O avec $OE = 5$ cm et $OF = 2,4$ cm.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$OE^2 + OF^2 = EF^2$$

$$5^2 + 2,4^2 = EF^2$$

$$EF^2 = 25 + 5,76$$

$$EF^2 = 30,76$$

Avec la calculatrice, on obtient $EF \approx 5,5$ cm.

44 Une hauteur d'un triangle équilatéral est aussi médiatrice d'un côté.

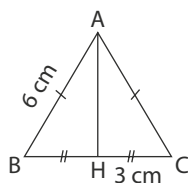
Le triangle AHC est rectangle en H.

D'après le théorème de Pythagore :

$$HA^2 + HC^2 = AC^2$$

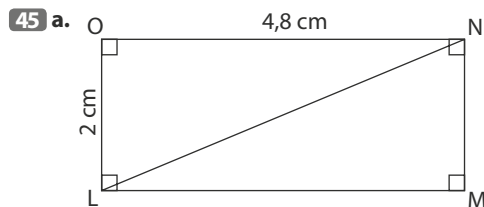
$$HA^2 + 3^2 = 6^2$$

$$HA^2 = 6^2 - 3^2 = 27$$



Donc $HA = \sqrt{27}$ cm.

Avec la calculatrice, on obtient $HA \approx 5,2$ cm.



b. On sait que le triangle LON est rectangle en O avec $LO = 2$ cm et $ON = 4,8$ cm.

D'après l'égalité de Pythagore :

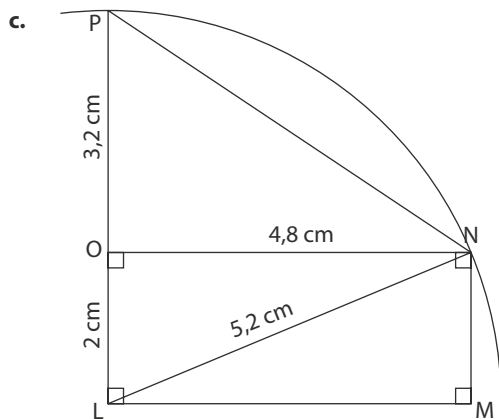
$$OL^2 + ON^2 = LN^2$$

$$2^2 + 4,8^2 = LN^2$$

$$4 + 23,04 = LN^2$$

$$LN^2 = 27,04$$

Donc $LN = 5,2$ cm.



• Le point P appartient au cercle de centre L qui passe par N, donc $LP = LN = 5,2$ cm.

• On sait que le triangle ONP est rectangle en O avec $ON = 4,8$ cm et $OP = 3,2$ cm.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$ON^2 + OP^2 = NP^2$$

$$4,8^2 + 3,2^2 = NP^2$$

$$\text{soit } NP^2 = 33,28$$

Avec la calculatrice, on obtient $NP \approx 5,8$ cm.

46 a. Le triangle ABC est rectangle en A.

D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

$$AB^2 + 7,2^2 = 9^2$$

$$AB^2 = 9^2 - 7,2^2 = 29,16$$

$$AB = 5,4 \text{ cm.}$$

b. • Le triangle ABI est rectangle en A.

D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 + AI^2 = BI^2$$

$$29,16 + 3,6^2 = BI^2$$

$$\text{soit } BI^2 = 42,12$$

Avec la calculatrice, on obtient $BI = 6,5$ cm.

• Le triangle ACJ est rectangle en A.

D'après le théorème de Pythagore :

$$AJ^2 + AC^2 = JC^2$$

$$2,7^2 + 7,2^2 = JC^2$$

$$\text{soit } JC^2 = 59,13.$$

Avec la calculatrice, on obtient $JC \approx 7,7$ cm.

47 a. ● On sait que le triangle MAH est rectangle en H avec $AH = 3$ cm et $AM = 7,8$ cm.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$HA^2 + HM^2 = AM^2$$

$$3^2 + HM^2 = 7,8^2$$

$$9 + HM^2 = 60,84$$

$$HM^2 = 60,84 - 9$$

$$HM^2 = 51,84.$$

Avec la calculatrice, on obtient $HM = 7,2$ cm.

● On sait que le triangle MHT est rectangle en H avec $MH = 7,2$ cm et $MT = 7,5$ cm.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$HM^2 + HT^2 = MT^2$$

$$7,2^2 + HT^2 = 7,5^2$$

$$51,84 + HT^2 = 56,25$$

$$HT^2 = 56,25 - 51,84$$

$$HT^2 = 4,41.$$

Avec la calculatrice, on obtient : $HT = 2,1$ cm.

$$\mathbf{b.} P = MA + AH + HT + MT$$

$$= 7,8 \text{ cm} + 3 \text{ cm} + 2,1 \text{ cm} + 7,5 \text{ cm}$$

$$= 20,4 \text{ cm}$$

Donc le périmètre P du triangle MAT est égal à 20,4 cm et Eva se trompe.

48 ● Le triangle formé par le mur, le sol et l'échelle est rectangle.

On note h la hauteur à laquelle l'échelle est en contact avec le mur.

L'égalité de Pythagore permet d'écrire :

$$1,80^2 + h^2 = 3^2$$

$$3,24 + h^2 = 9$$

$$h^2 = 9 - 3,24$$

$$h^2 = 5,76.$$

Avec la calculatrice, on obtient $h = 2,4$ m.

49 Le triangle ABC est rectangle en A.

D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

$$45 + AC^2 = 81$$

$$AC^2 = 81 - 45 = 36.$$

Donc $AC = 6$ cm.

50 ● Le triangle rectangle de la figure possède un angle aigu mesurant 45° , la mesure de l'autre angle aigu est alors égale à $90^\circ - 45^\circ$, c'est-à-dire à 45° .

● Le triangle a deux angles de la même mesure, il est donc isocèle.

● L'égalité de Pythagore permet d'écrire

$$150^2 + 150^2 = L^2, \text{ où } L \text{ est la longueur de la corde du cerf-volant. On en déduit } L^2 = 45\,000.$$

Avec la calculatrice, on obtient $L \approx 212$ m.

51 a. Le triangle BCE est rectangle en E.

D'après le théorème de Pythagore :

$$EB^2 + EC^2 = BC^2$$

$$7,2^2 + 6,5^2 = BC^2$$

$$\text{soit } BC^2 = 94,09.$$

$$BC = 9,7 \text{ m.}$$

$$\mathbf{b.} P = AB + BC + CD + DA$$

$$P = 2,5 \text{ m} + 9,7 \text{ m} + 9 \text{ m} + 7,2 \text{ m}$$

$$P = 28,4 \text{ m}$$

Donc Etienne dispose de suffisamment de bordure.

$$\mathbf{52} AB^2 + AC^2 = 10,8^2 + 8,1^2 = 182,25$$

$$BC^2 = 13,5^2 = 182,25.$$

$$\text{Donc } AB^2 + AC^2 = BC^2$$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A.

Myriam a raison.

$$\mathbf{53} \bullet \text{ Le côté le plus long est } [ST] \text{ et } ST^2 = 29^2 = 841.$$

$$\bullet RS^2 + RT^2 = 20^2 + 21^2$$

$$RS^2 + RT^2 = 400 + 441$$

$$\text{donc } RS^2 + RT^2 = 841.$$

● Ainsi $RS^2 + RT^2 = ST^2$, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle RST est rectangle en R.

$$\mathbf{54} \bullet \text{ Le côté le plus long est } [MN] \text{ et } MN^2 = 7,2^2 = 51,84.$$

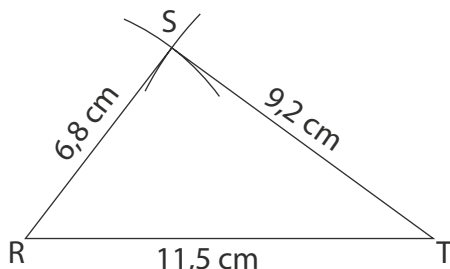
$$MO^2 + ON^2 = 4,8^2 + 5,5^2 = 53,29$$

L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée

$$MO^2 + ON^2 \neq MN^2.$$

Donc le triangle MON n'est pas rectangle.

55 a. Échelle 1/2



b. Le triangle RST semble être rectangle en S.

$$\mathbf{c.} \text{ Le côté le plus long est } [RT] \text{ et } RT^2 = 11,5^2 = 132,25.$$

$$\bullet SR^2 + ST^2 = 6,8^2 + 9,2^2 = 130,88$$

L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée : $SR^2 + ST^2 \neq RT^2$.

Donc le triangle RST n'est pas rectangle. Cela infirme la conjecture émise à la question **b.**

$$\mathbf{56} MN = MP - NP = 30 \text{ cm} - 12 \text{ cm} = 18 \text{ cm}$$

LMN est un triangle tel que $LN = 30$ cm, $ML = 24$ cm et $MN = 18$ cm.

Le côté le plus long est $[LN]$ et $LN^2 = 30^2 = 900$.

$$ML^2 + MN^2 = 24^2 + 18^2 = 576 + 324 = 900$$

L'égalité de Pythagore est vérifiée : $ML^2 + MN^2 = LN^2$.

Donc le triangle LMN est rectangle en M.

L'étagère est donc bien horizontale.

$$\mathbf{57} \mathbf{a.} \bullet AM^2 = 15^2 = 225$$

$$IA^2 + IM^2 = 12^2 + 9^2 = 225$$

$$\text{Donc } IA^2 + IM^2 = AM^2.$$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle AMI est rectangle en I.

$$\bullet AN^2 = 20^2 = 400$$

$$IA^2 + IN^2 = 12^2 + 16^2 = 400.$$

$$\text{Donc } IA^2 + IN^2 = AN^2.$$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle AIN est rectangle en I.

b. $\widehat{AIM} = 90^\circ$ et $\widehat{AIN} = 90^\circ$, donc $\widehat{MIN} = 180^\circ$ et les points M, I, N sont alignés.

c. $MN^2 = 25^2 = 625$

$$AM^2 + AN^2 = 15^2 + 20^2 = 625.$$

$$\text{Donc } AM^2 + AN^2 = MN^2.$$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle AMN est rectangle en A.

58 a. La hauteur totale de l'arbre avant la tempête était 5,4 m. Donc la longueur de la partie supérieure, de la casure au sommet, est égale à 5,4 m – 1,5 m c'est-à-dire à 3,9 m.

b. La partie inférieure de l'arbre et sa partie supérieure forment avec le sol un triangle.

● Le côté le plus long mesure 3,9 m et $3,9^2 = 15,21$.

● $1,5^2 + 3,6^2 = 2,25 + 12,96 = 15,21$.

L'égalité de Pythagore est vérifiée.

Le triangle ainsi formé est rectangle. Donc la partie inférieure de l'arbre est restée verticale.

59 a. Les triangles ABC et A'B'C' sont rectangles en A.

D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2 \text{ et } A'B'^2 + A'C'^2 = B'C'^2.$$

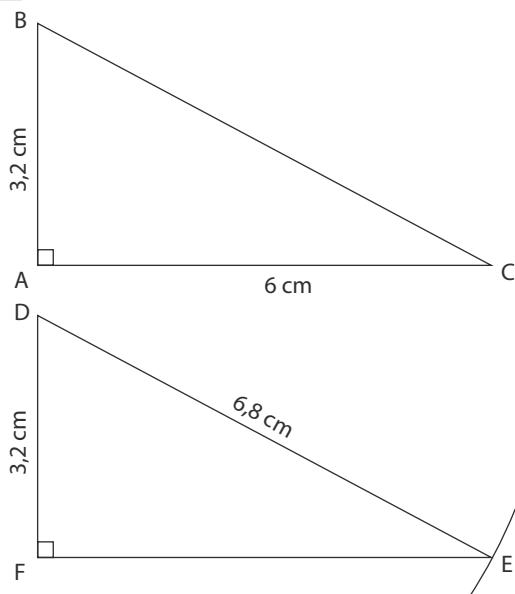
$$\text{Donc : } AC^2 = BC^2 - AB^2 \text{ et } A'C'^2 = B'C'^2 - A'B'^2.$$

$$\text{Or } AB = A'B' \text{ et } BC = B'C', \text{ donc : } A'C'^2 = BC^2 - AB^2 = AC^2.$$

$$\text{Donc } AC = A'C'.$$

b. D'après le 3^e cas d'égalité des triangles, les triangles ABC et A'B'C' sont égaux.

60 a.



b. ● Le triangle ABC est rectangle en A.

D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

$$3,2^2 + 6^2 = BC^2$$

$$\text{soit } BC^2 = 46,24.$$

$$\text{Donc } BC = 6,8 \text{ cm.}$$

● Le triangle DEF est rectangle en F.

D'après le théorème de Pythagore :

$$FD^2 + FE^2 = DE^2$$

$$3,2^2 + FE^2 = 6,8^2$$

$$FE^2 = 6,8^2 - 3,2^2 = 36.$$

$$\text{Donc } FE = 6 \text{ cm.}$$

● D'après le 3^e cas d'égalité des triangles, les triangles ABC et DEF sont égaux.

61 a. ● BCC' et BCB' sont des triangles rectangles.

D'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = C'B^2 + C'C^2 \text{ et } BC^2 = B'B^2 + B'C'^2.$$

$$\text{Donc } C'B^2 + C'C^2 = B'B^2 + B'C'^2.$$

Or, $BB' = CC'$, donc $C'B^2 = B'C'^2$ et par conséquent $C'B = B'C$.

● Les triangles CBB' et BCC' ont leurs côtés deux à deux de même longueur, donc d'après le 3^e cas d'égalité des triangles, ils sont égaux.

b. Les angles $\widehat{C'BC}$ et $\widehat{B'CB}$ sont homologues, donc $\widehat{C'BC} = \widehat{B'CB}$, c'est-à-dire $\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$.

Donc le triangle ABC est isocèle en A.

62 ● Le triangle ABC est rectangle en B.

D'après le théorème de Pythagore :

$$BA^2 + BC^2 = AC^2$$

$$1^2 + BC^2 = 2^2$$

$$BC^2 = 2^2 - 1^2 = 3.$$

$$\text{Donc } BC = \sqrt{3} \text{ cm.}$$

● On montre de même que $CD = \sqrt{3} \text{ cm}$.

● Les triangles ABC et ACD ont leurs côtés deux à deux de même longueur, donc d'après le 3^e cas d'égalité des triangles, ils sont égaux.

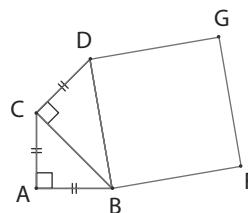
● Les angles homologues $\widehat{BAC}$ et $\widehat{DAC}$, $\widehat{ACB}$ et $\widehat{ACD}$, ont la même mesure, donc $\widehat{BAC} = \widehat{DAC}$ et $\widehat{ACB} = \widehat{ACD}$.

Je m'évalue à mi-parcours

63 b. **64 b.** **65 c.** **66 a.** **67 b.**

Avec un logiciel

68 1. a., b., c.



L'aire du carré BDGF affichée par le logiciel est 3 cm².

● On sait que le triangle ABC est rectangle en A avec $AB = 1 \text{ cm}$ et $AC = 1 \text{ cm}$.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

$$1^2 + 1^2 = BC^2$$

$$1 + 1 = BC^2$$

$$BC^2 = 2.$$

● On sait que le triangle BCD est rectangle en C. D'après l'égalité de Pythagore :

$$CB^2 + CD^2 = BD^2$$

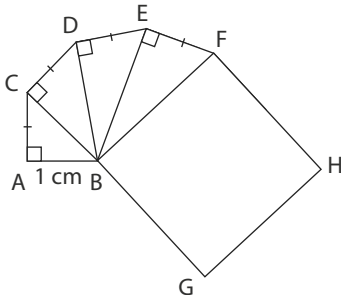
$$2 + 1^2 = BD^2$$

$$2 + 1 = BD^2$$

$$BD^2 = 3.$$

L'aire du carré DCFG est égale à BD^2 , donc on retrouve la valeur affichée par le logiciel.

3. a.



b. ● Construire un triangle ABC rectangle et isocèle en A avec $AB = 1$ cm.

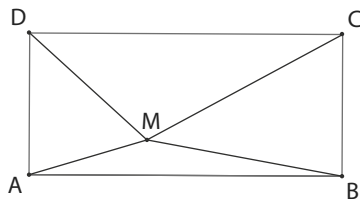
● Construire la perpendiculaire à (BC) passant par C. Sur cette droite, placer le point D à 1 cm de C, à l'extérieur du triangle ABC. Tracer le triangle BCD.

● Construire la perpendiculaire à (BD) passant par D. Sur cette droite, placer le point E à 1 cm de D, à l'extérieur du triangle BCD. Tracer le triangle BDE.

● Construire la perpendiculaire à (BE) passant par E. Sur cette droite, placer le point F à 1 cm de E, à l'extérieur du triangle BDE. Tracer le triangle BEF.

● Construire le carré BCFG extérieur au triangle BEF. Son aire est 5 cm².

69 1. a., b., c.



Il semble que $MA^2 + MC^2$ soit égale à $MB^2 + MD^2$ quelles que soient la position du point M à l'intérieur du rectangle et les dimensions du rectangle.

2. a. ● Dans le triangle MEA rectangle en E, l'égalité de Pythagore s'écrit :

$$MA^2 = ME^2 + EA^2.$$

De même, dans le triangle MFC rectangle en F, l'égalité de Pythagore s'écrit :

$$MC^2 = MF^2 + FC^2.$$

En additionnant membre à membre ces deux égalités, on obtient :

$$MA^2 + MC^2 = ME^2 + EA^2 + MF^2 + FC^2.$$

● De même, en écrivant l'égalité de Pythagore dans les triangles MFB et MED, rectangles respectivement en F et E, on obtient l'égalité :

$$MB^2 + MD^2 = MF^2 + FB^2 + ME^2 + ED^2.$$

b. Mais $EA = FB$ et $FC = ED$, donc $EA^2 = FB^2$ et $FC^2 = ED^2$. Ainsi les deux sommes sont égales puisque leurs termes sont tous égaux deux à deux.

La conjecture émise à la question 1. c. est donc prouvée.

J'utilise mes compétences

70 a. ● La somme des angles du triangle ABC est égale à 180°. Donc :

$$BAC = 180^\circ - (45^\circ + 45^\circ) = 90^\circ.$$

Donc le triangle ABC est rectangle en A.

● Le triangle ABC a deux angles de la même mesure, donc il est isocèle en A et $AB = AC = 6,8$ cm.

b. On sait que le triangle ABC est rectangle en A.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

$$6,8^2 + 6,8^2 = BC^2$$

$$46,24 + 46,24 = BC^2$$

$$BC^2 \approx 92,48.$$

Avec la calculatrice, on obtient $BC = 9,6$ cm.

71 ● $NP = NI + IP = 3,125$ m + $4,375$ m.

Donc $NP = 7,5$ m.

● On sait que le triangle PNM est rectangle en M.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$MN^2 + MP^2 = NP^2$$

$$4,5^2 + MP^2 = 7,5^2$$

$$20,25 + MP^2 = 56,25$$

$$MP^2 = 56,25 - 20,25$$

$$MP^2 = 36.$$

Donc $MP = 6$ cm.

● On sait que le triangle OPM est rectangle en P.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$PO^2 + PM^2 = OM^2$$

$$6,3^2 + 6^2 = OM^2$$

$$39,69 + 36 = OM^2$$

$$OM^2 = 75,69.$$

Avec la calculatrice, on obtient $OM = 8,7$ cm.

72 ● Le triangle BCD est rectangle en C.

D'après le théorème de Pythagore :

$$CB^2 + CD^2 = BD^2$$

$$3^2 + 6^2 = BD^2$$

$$\text{soit } BD^2 = 45.$$

● Le triangle ABD est rectangle en D.

D'après le théorème de Pythagore :

$$DA^2 + DB^2 = AB^2$$

$$DA^2 + 45 = 9^2$$

$$DA^2 = 81 - 45 = 36.$$

Donc $DA = 6$ cm.

● Ainsi $DA = DC$ et le triangle ADC est isocèle en D.

73 ● D'après les codages de la figure, ABCD est un rectangle.

● AED est un triangle rectangle en E. D'après le théorème de Pythagore :

$$EA^2 + ED^2 = AD^2$$

$$3,2^2 + 6^2 = AD^2$$

soit $AD^2 = 46,24$.

Donc $AD = 6,8$ cm.

● Ainsi $AD = AB$ et le rectangle ABCD a deux côtés consécutifs de même longueur, c'est donc un carré.

74 ● $CD^2 = 17^2 = 289$

$BC^2 + BD^2 = 15^2 + 8^2 = 289$

Donc $BC^2 + BD^2 = CD^2$ et d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle BCD est rectangle en B.

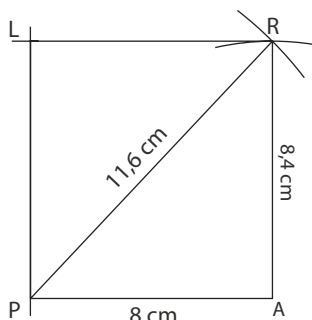
● $CE^2 = 20,4^2 = 416,16$

$AC^2 + AE^2 = 18^2 + 9,6^2 = 416,16$

Donc $AC^2 + AE^2 = CE^2$ et d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ACE est rectangle en A.

● Les droites (BD) et (AE) sont perpendiculaires à la droite (AC), donc ces droites sont parallèles.

75 a. Échelle 1/2



b. ● Ce parallélogramme semble être un rectangle.

● PAR est un triangle tel que $PA = 8$ cm, $AR = 8,4$ cm et $PR = 11,6$ cm.

Le côté le plus long est [PR] et $PR^2 = 11,6^2 = 134,56$.

$AP^2 + AR^2 = 8^2 + 8,4^2 = 64 + 70,56 = 134,56$

L'égalité de Pythagore est vérifiée : $AP^2 + AR^2 = PR^2$.

Donc le triangle PAR est rectangle en A.

● Le parallélogramme PARL possède un angle droit, donc c'est un rectangle.

76 1. a. ABCD est un rectangle et M est un point du côté [CD], donc le triangle ADM est rectangle en D.

Donc d'après l'égalité de Pythagore :

$DA^2 + DM^2 = AM^2$

$19,2^2 + DM^2 = 32^2$

$368,64 + DM^2 = 1\,024$

$DM^2 = 1\,024 - 368,64$

$DM^2 = 655,36$.

Avec la calculatrice, on obtient $DM = 25,6$ cm.

b. $CM = DC - DM = 40$ cm $- 25,6$ cm.

Donc $CM = 14,4$ cm.

c. ABCD est un rectangle, donc le triangle BCM est rectangle en C et $BC = AD = 19,2$ cm.

L'égalité de Pythagore permet d'écrire :

$CB^2 + CM^2 = BM^2$

$19,2^2 + 14,4^2 = BM^2$

$BM^2 = 368,64 + 207,36$

$BM^2 = 576$.

Avec la calculatrice, on obtient $BM = 24$ cm.

2. ABM est un triangle tel que $AM = 32$ cm, $AB = 40$ cm et $BM = 24$ cm.

● Le côté le plus long est [AB] et $AB^2 = 40^2 = 1\,600$.

● $AM^2 + BM^2 = 32^2 + 24^2 = 1\,600$

Donc $AM^2 + BM^2 = AB^2$ et d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABM est rectangle en M.

77 a. ● Les triangles rectangles ABE et CDB sont égaux (3^e cas d'égalité des triangles).

Les angles homologues $\widehat{AEB}$ et $\widehat{CBD}$ ont la même mesure, donc $\widehat{AEB} = \widehat{CBD}$.

Or $\widehat{ABE} + \widehat{AEB} = 90^\circ$, donc $\widehat{ABE} + \widehat{CBD} = 90^\circ$.

Donc $\widehat{EBD} = 90^\circ$.

Ainsi le losange bleu a un angle droit, c'est donc un carré.

● On montre de même que les deux quadrilatères bleus de la figure 2 sont des rectangles. Comme ils ont deux côtés consécutifs de même longueur, ce sont des carrés.

b. L'aire du carré de la figure 1 est égale à l'aire du grand carré moins la somme des aires des quatre triangles rectangles roses.

Il en est de même de la somme des aires des carrés bleus sur la figure 2.

c. ● Aire du carré bleu de la figure 1 : a^2 .

● Somme des aires des carrés bleus de la figure 2 : $b^2 + c^2$.

● Ainsi $b^2 + c^2 = a^2$.

78 a. Le triangle IJL est rectangle en J.

D'après le théorème de Pythagore :

$JI^2 + JL^2 = IL^2$

$4,2^2 + JL^2 = 15^2$

$JL^2 = 15^2 - 4,2^2 = 207,36$.

Donc $JL = 14,4$ cm.

b. $JM^2 = 15,6^2 = 243,36$

$LJ^2 + LM^2 = 207,36 + 36 = 243,36$.

Donc $LJ^2 + LM^2 = JM^2$ et d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle JLM est rectangle en L.

Les droites (IJ) et (LM) sont perpendiculaires à la droite (JL), donc elles sont parallèles.

79 ● On sait que le triangle CMA est rectangle en M avec $CM = 7,8$ cm et $CA = 17,8$ cm.

D'après l'égalité de Pythagore :

$MC^2 + MA^2 = CA^2$

$7,8^2 + MA^2 = 17,8^2$

$60,84 + MA^2 = 316,84$

$MA^2 = 316,84 - 60,84$

$MA^2 = 256$.

Avec la calculatrice, on obtient $AM = 16$ cm.

● On sait que le triangle DMB est rectangle en D avec $DM = 9,6$ cm et $DB = 12,8$ cm.

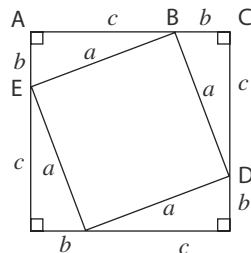
D'après l'égalité de Pythagore :

$DM^2 + DB^2 = BM^2$

$9,6^2 + 12,8^2 = BM^2$

$92,16 + 163,84 = BM^2$

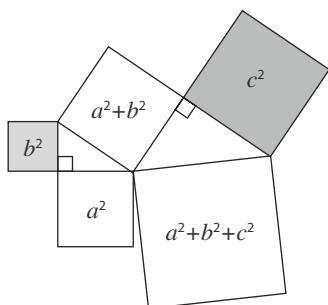
$BM^2 = 256$.



Avec la calculatrice, on obtient $BM = 16$ cm.

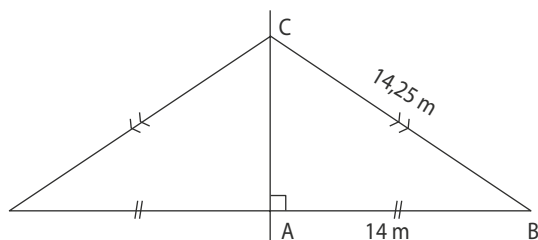
● $AM = BM$, donc M appartient à la médiatrice du segment $[AB]$.

80



81 a. Il semble que Diane passe sans se baisser.

b. ● On peut schématiser la situation de la façon suivante :



● On sait que le triangle ABC est rectangle en A avec $AB = 14$ m et $BC = 14,1$ m.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

$$14^2 + AC^2 = 14,25^2$$

$$196 + AC^2 = 203,0625$$

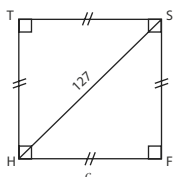
$$AC^2 = 203,0625 - 196$$

$$AC^2 = 7,0625$$

Avec la calculatrice, on obtient $AC \approx 2,66$ m.

● La taille de Diane étant inférieure à la longueur AC, elle pourra passer sous la corde sans se baisser.

82 Le triangle HFS est rectangle en F.



D'après le théorème de Pythagore :

$$FH^2 + FS^2 = HS^2$$

$$c^2 + c^2 = 127^2$$

$$2c^2 = 16129$$

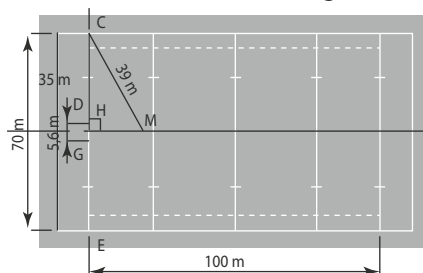
$$c^2 = 8064,5$$

Avec la calculatrice, on obtient

$$c \approx 89,8 \text{ pieds.}$$

83 ● Notons M la position de Morgan sur le terrain. M est à la même distance de D et G, donc M appartient à la médiatrice du segment $[DG]$. Appelons H le milieu du segment $[DG]$.

On peut schématiser la situation de Morgan sur le terrain :



Le point H est aussi le milieu du segment $[CE]$, donc $HC = 70 \text{ m} : 2 = 35 \text{ m}$.

On sait que le triangle CHM est rectangle en H avec $HC = 35$ m et $CM = 39$ m.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$HM^2 + HC^2 = CM^2$$

$$HM^2 + 35^2 = 39^2$$

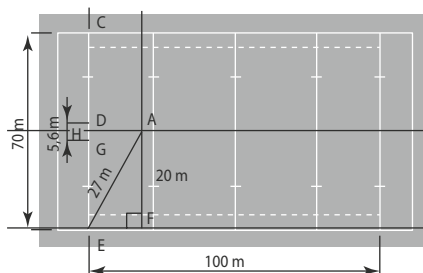
$$HM^2 + 1225 = 1521$$

$$HM^2 = 1521 - 1225$$

$$HM^2 = 296$$

Avec la calculatrice, on obtient $HM \approx 17,2$ m.

La distance entre Morgan et la ligne d'essai est environ 17,2 m.



● On note A la position d'Aurélien sur le terrain. On peut schématiser la situation d'Aurélien sur le terrain :

On sait que le triangle AFE est rectangle en F avec $AF = 20$ m et $AE = 27$ m.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$FE^2 + FA^2 = AE^2$$

$$FE^2 + 20^2 = 27^2$$

$$FE^2 + 400 = 729$$

$$FE^2 = 729 - 400$$

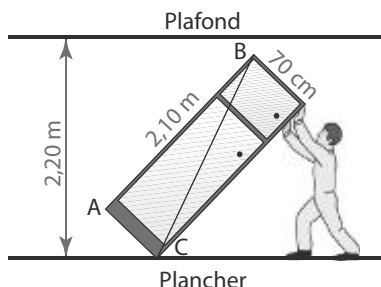
$$FE^2 = 329$$

Avec la calculatrice, on obtient : $FE \approx 18,1$ m.

La distance entre Aurélien et la ligne d'essai est environ 18,1 m.

● La distance entre Morgan et la ligne d'essai est inférieure à celle entre Aurélien et la ligne d'essai, donc Morgan est devant Aurélien.

La passe est donc en avant.



Le triangle ABC est rectangle en A.

D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

$$2,1^2 + 0,7^2 = BC^2$$

soit $BC^2 = 4,9$.

Donc $BC \approx 2,21$ m.

Or $BC > 2,20$ m, donc cette personne ne pourra pas soulever cette armoire sans abîmer le plafond.

85 • $DB + BA = 40$ cm + 30 cm = 70 cm.

Donc la longueur du trajet vert est 70 cm.

• On sait que le triangle ABC est rectangle en A avec $AB = 30$ cm et $AC = 40$ cm.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

$$30^2 + 40^2 = BC^2$$

$$900 + 1\,600 = BC^2$$

$$BC^2 = 2\,500.$$

Donc $BC = 50$ cm.

• En exprimant de deux façons l'aire du triangle BCD on obtient l'égalité :

$$\frac{CB \times DE}{2} = \frac{DC \times DB}{2}.$$

$$\text{C'est-à-dire } \frac{50 \times DE}{2} = \frac{30 \times 40}{2} \text{ soit encore}$$

$$25 \times DE = 600 \text{ et alors } DE = \frac{600}{25}.$$

Donc $DE = 24$ cm.

• En se plaçant dans le triangle ABC rectangle en A on obtient de même, $FA = 24$ cm.

• On sait que le triangle DEC est rectangle en E avec $DC = 30$ cm et $DE = 24$ cm.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$ED^2 + EC^2 = DC^2$$

$$24^2 + EC^2 = 30^2$$

$$576 + EC^2 = 900$$

$$EC^2 = 900 - 576$$

$$EC^2 = 324.$$

Avec la calculatrice, on obtient $EC = 18$ cm.

• En se plaçant dans le triangle AFB rectangle en F on obtient de même, $FB = 18$ cm.

• $FE = BC - CE - FB$, c'est-à-dire

$$FE = 50 \text{ cm} - 18 \text{ cm} - 18 \text{ cm} = 14 \text{ cm}.$$

Donc $FE = 14$ cm.

• $L = DE + EF + FA$

$$L = 24 \text{ cm} + 14 \text{ cm} + 24 \text{ cm}$$

$$L = 62 \text{ cm}.$$

Donc la longueur L du trajet bleu est 62 cm.

Le trajet bleu est donc plus court que le trajet vert.

86 • On sait que le triangle EAD est rectangle en D avec $ED = 10,8$ cm – 6 cm = $4,8$ cm et $AD = BC = 2$ cm.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$DE^2 + DA^2 = EA^2$$

$$4,8^2 + 2^2 = EA^2$$

$$23,04 + 4 = EA^2$$

$$EA^2 = 27,04.$$

Avec la calculatrice, on obtient $EA = 5,2$ cm.

• On sait que le triangle ABF est rectangle en B avec $BA = 6$ cm et $BF = 2,5$ cm.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$BA^2 + BF^2 = AF^2$$

$$6^2 + 2,5^2 = AF^2$$

$$36 + 6,25 = AF^2$$

$$AF^2 = 42,25.$$

Avec la calculatrice, on obtient $AF = 6,5$ cm.

• On sait que le triangle ECF est rectangle en C avec $CE = 10,8$ cm et $CF = 2$ cm + $2,5$ cm = $4,5$ cm.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$CE^2 + CF^2 = EF^2$$

$$10,8^2 + 4,5^2 = EF^2$$

$$116,64 + 20,25 = EF^2$$

$$EF^2 = 136,89.$$

Avec la calculatrice, on obtient $EF = 11,7$ cm.

• $EA + AF = 5,2$ cm + $6,5$ cm = $11,7$ cm.

• $EA + AF = EF$, donc les points E, A et F sont alignés.

87 • Le triangle OAJ est rectangle en A.

D'après le théorème de Pythagore :

$$AO^2 + AJ^2 = OJ^2$$

$$1^2 + 0,5^2 = OJ^2$$

$$\text{soit } OJ^2 = 1,25.$$

$$\text{Donc } OJ \approx 1,12 \text{ m}.$$

• Le triangle BIJ est rectangle en B.

D'après le théorème de Pythagore :

$$BI^2 + BJ^2 = IJ^2$$

$$0,5^2 + 0,5^2 = IJ^2$$

$$\text{soit } IJ^2 = 0,5.$$

$$\text{Donc } IJ \approx 0,71 \text{ m}.$$

$$\bullet OJ + IJ \approx 1,83 \text{ m}.$$

Le trajet rouge a pour longueur $1,83$ m environ.

• Le triangle OBC est rectangle en C.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$CO^2 + CB^2 = OB^2$$

$$1^2 + 1^2 = OB^2$$

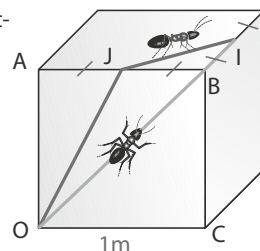
$$\text{soit } OB^2 = 2.$$

$$\text{Donc } OB \approx 1,41 \text{ m}.$$

$$OB + BI \approx 1,41 \text{ m} + 0,5 \text{ m}$$

$$OB + BI \approx 1,91 \text{ m}.$$

Le trajet vert a pour longueur $1,9$ m environ.



- La fourmi qui suit le trajet rouge mettra donc le moins de temps.

88 Somme des nombres écrits aux sommets du carré bleu : $a + c + h + i$.

Somme des nombres écrits aux sommets du carré rouge : $b + c + f + g$.

Somme des nombres écrits aux sommets du carré vert : $a + b + d + e$.

Les nombres cherchés vérifient donc :

$$a + c + h + i = b + c + g + f + a + b + e + d$$

$$\text{soit } h + i = 2b + d + e + f + g.$$

Voilà une solution possible :

$$a = 5, b = 1, c = 7, d = 2, e = 3, f = 4, g = 6, h = 8, i = 9.$$

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

89 ● Calcul des dimensions de l'enveloppe envoyée par Chris en mm.

$$12'' = 12 \times 25,4 \text{ mm} = 304,8 \text{ mm}$$

$$9 \frac{3}{8}'' = \left(9 + \frac{3}{8}\right) \times 25,4 \text{ mm} = 238,125 \text{ mm}.$$

Ces deux dimensions sont supérieures aux dimensions de la fente d'introduction.

Cependant le facteur pourra peut-être introduire l'enveloppe en suivant la diagonale de la fente.

- Calcul de la longueur en mm de la diagonale de la fente.

La fente a une forme rectangulaire, en la coupant par sa diagonale, on obtient un triangle rectangle dans lequel l'égalité de Pythagore s'écrit :

$$32^2 + 236^2 = d^2, \text{ où } d \text{ est la longueur, en mm, de la diagonale de la fente.}$$

$$1\,024 + 55\,696 = d^2$$

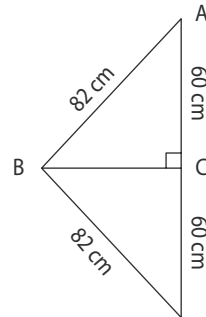
$$d^2 = 56\,720.$$

Avec la calculatrice, on obtient $d \approx 238,160 \text{ mm}$.

La longueur de la diagonale de la fente est supérieure à la largeur de l'enveloppe.

Donc le facteur pourra introduire l'enveloppe sans ouvrir la boîte aux lettres.

90 On peut représenter les informations du document sur un schéma :



- On sait que le triangle ABC est rectangle en C avec $AB = 82 \text{ cm}$ et $AC = 60 \text{ cm}$.

D'après l'égalité de Pythagore :

$$CA^2 + CB^2 = AB^2$$

$$60^2 + CB^2 = 82^2$$

$$3\,600 + CB^2 = 6\,724$$

$$CB^2 = 6\,724 - 3\,600$$

$$CB^2 = 3\,124.$$

Avec la calculatrice, on obtient $CB \approx 55,8 \text{ cm}$.

- L'allonge de Gautier est de 78 cm et $78 \text{ cm} - CB \approx 22,2 \text{ cm}$. Donc le band de l'arc est environ 22,2 cm.

- D'après le document 2, le band de l'arc de Gautier doit être compris entre 21 cm et 24 cm.

C'est bien le cas, donc l'arc est bien adapté à l'allonge de Gautier.

Utiliser une symétrie

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

Au cycle 3 l'élève a :

- complété une figure par symétrie axiale ;
- construit la figure symétrique d'une figure donnée par rapport à un axe donné, que l'axe de symétrie coupe ou non la figure ;
- construit le symétrique d'une droite, d'un segment, d'un point par rapport à un axe donné ;
- tracé les axes de symétrie d'une figure
- utilisé les propriétés de conservation de la symétrie axiale ;
- utilisé la médiatrice d'un segment.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'introduire la nouvelle transformation qu'est la symétrie centrale, à l'aide du demi-tour.

- C'est une action simple à mettre en œuvre par les élèves (avec en particulier la pointe du compas) et qui permet la création d'une image mentale dynamique, qui servira de référence tout au long du chapitre.

La symétrie centrale n'est donc pas présentée comme la composée de deux symétries axiales d'axes perpendiculaires. Ce point de vue est abordé à l'exercice 41 p. 169.

L'activité introduit le vocabulaire : figures symétriques par rapport à un point, symétrique d'un point par rapport à un point.

- À la question 2., les propriétés de conservation sont conjecturées. On fera observer qu'intuitivement, le demi-tour ne déforme pas une figure.

- La question 3. permet de caractériser le centre de symétrie comme le milieu du segment d'extrémités un point et son symétrique. Dans le cadre d'une réflexion sur la maîtrise de la langue, il peut être intéressant de demander aux élèves d'imaginer un nom pour cette nouvelle transformation (par exemple symétrie pointale) avant de leur communiquer son nom usuel.

Activité 2

L'objectif de cette activité est de mettre en évidence le fait que la symétrique d'une droite est une droite parallèle.

La méthode proposée par Luna, similaire à celle utilisée en 6^e avec la symétrie axiale, est l'occasion de réinvestir la technique de construction du symétrique d'un point. La méthode proposée par Issa permet, elle, une justification du parallélisme à l'aide de la conservation des angles.

Activité 3

L'objectif de cette activité est de reconnaître le centre de symétrie ou un (des) axe(s) de symétrie de figures usuelles.

Cette activité se veut expérimentale.

Par exemple pour la figure 1, on connaît depuis la 6^e les axes de symétrie d'un rectangle. Par contre, on ne sait pas encore qu'un rectangle admet un centre de symétrie ; on attend donc ici que l'élève le vérifie avec du papier calque et la pointe du compas.

De la même façon, on connaît l'axe de symétrie d'un triangle isocèle ; si certains élèves lui imaginent un centre de symétrie, les instruments de géométrie permettront de les convaincre qu'il n'en est rien.

On procédera de façon identique pour les figures 3 et 4.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Après avoir proposé certains exercices de la page 225, on peut étudier le paragraphe 1. Symétrie axiale.
- Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 2. Symétrie centrale.
- Suite aux activités 2 et 3, on peut étudier le paragraphe 3. Propriétés des symétries centrales.

Exercice résolu

L'objectif est de mettre en place une méthode pour construire la symétrique d'une figure.

La construction proposée du symétrique du point D s'appuie sur l'utilisation des propriétés de conservation (des distances et des angles).

Certains élèves s'interrogeront sur la validité d'une construction sommet par sommet. Ce sera l'occasion d'un débat intéressant au sein de la classe.

4 Compléments

Variétés des exercices

On varie le support : papier quadrillé, papier uni.

On varie les modes de construction : à main levée, collage de carreaux sur papier quadrillé, instruments de géométrie.

On varie les situations : dialogues entre élèves, figures géométriques, situations concrètes.

TICE

Comme le programme le demande, l'exercice 57 est consacré à la réalisation d'une frise avec un logiciel de géométrie.

À la question 2. on réalise une frise à l'aide de symétries axiales.

À la question 3, la frise est construite en utilisant des symétries axiales et centrales.

La question 4, qui donne libre cours à l'imagination des élèves peut être l'occasion d'un travail de groupe.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

● L'exercice 77 est un exercice de construction.

Il s'agit ici de construire un « carrelage » en respectant des contraintes liées à la symétrie centrale.

On passe d'un carreau à l'autre par une symétrie par rapport à un sommet ou par rapport au milieu d'un côté.

● Dans l'exercice 78, la détermination du centre du site archéologique est nécessaire, avant de pouvoir compléter le plan. Ce sera l'occasion de réinvestir la médiatrice d'un segment et notamment son utilité pour déterminer le centre d'un cercle.

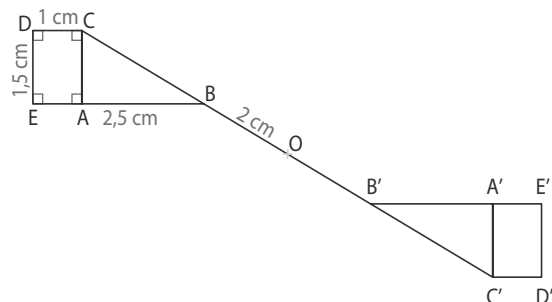
CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

1 b.



2 a. Les longueurs AB et A'B' sont égales, de même que les longueurs BC et B'C'.

b. Les droites (A'B') et (A'C') sont perpendiculaires.

c. Les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{A'B'C'}$ ont la même mesure.

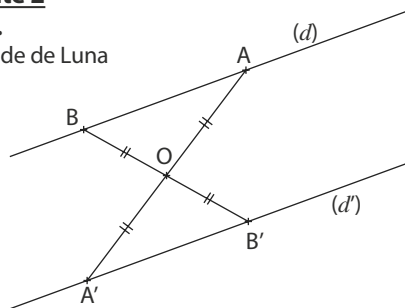
3 a. Le point O semble être le milieu du segment [BB'].

b. Il semble en être de même pour les segments [AA'] et [EE'].

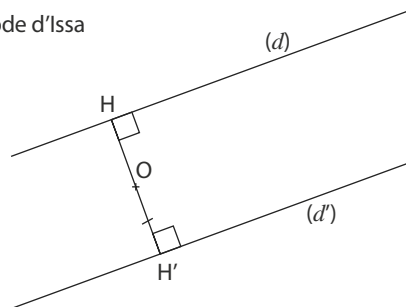
Activité 2

a. et b.

Méthode de Luna



Méthode d'Issa



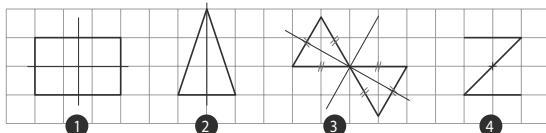
c. Les droites (d) et (d') sont parallèles.

En effet :

● La symétrique de la droite (HH') est la droite (HH') elle-même et la symétrique de la droite (d) est la droite (d'); une symétrie centrale conserve les mesures d'angles donc les droites (HH') et (d') sont perpendiculaires.

● les droites (d) et (d') sont perpendiculaires à la même droite (HH') donc elles sont parallèles.

3 a.

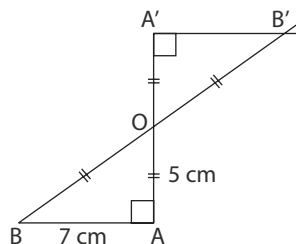


b. Si un triangle avait un centre de symétrie, ses côtés devraient se superposer deux à deux par un demi-tour autour de ce point. Or, les côtés sont au nombre de trois. Donc même si le triangle est équilatéral, il ne peut pas avoir de centre de symétrie.

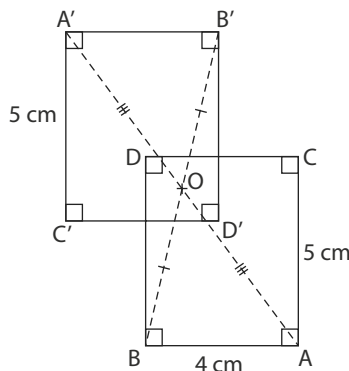
J'applique le cours

2 a.

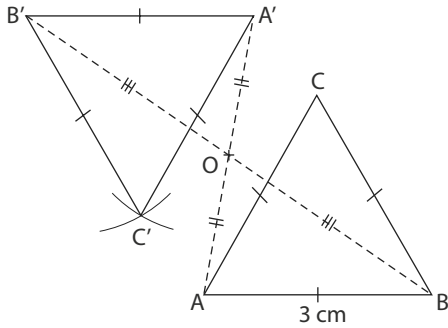
Échelle $\frac{1}{4}$



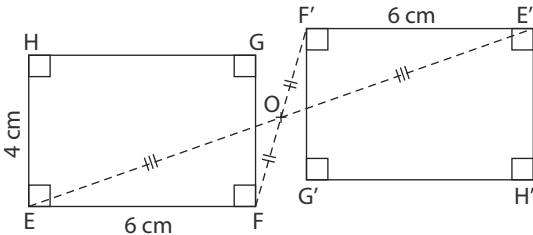
3 Échelle $\frac{1}{2}$



4



5 Échelle $\frac{1}{2}$



À l'oral

6 a. A et G ont symétriques par rapport à la droite (d).
b. E est le symétrique de C par rapport à la droite (d).
c. Les segments [DC] et [DE] sont symétriques par rapport à la droite (d).

7 a. Les élèves ont représenté le symétrique du personnage par rapport à une droite, et non par rapport au point O.

b. Chaque bras et son symétrique devraient être parallèles.

c. La figure e semble correcte.

8 a. Les deux segments n'ont pas la même longueur donc ils ne peuvent pas être symétriques par rapport à un point O.

b. Les deux segments ne sont pas parallèles donc ils ne peuvent pas être symétriques par rapport à un point O.

c. Les deux segments sont parallèles et de même longueur donc ils peuvent être symétriques par rapport à un point O.

9 Le symétrique d'un segment est un segment de même longueur donc $A'B' = AB$.
Le segment $[A'B']$ mesure 1,5 cm.

10 a. $E'G' = EG = 1,5$ cm

b. $\widehat{E'G'F'} = \widehat{EGF} = 90^\circ$; $\widehat{F'E'G'} = \widehat{FEG} = 35^\circ$ et $\widehat{E'F'G'} = \widehat{EFG} = 55^\circ$.

En effet, $\widehat{EFG} = 180^\circ - (90^\circ + 35^\circ) = 55^\circ$.

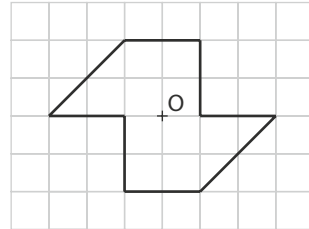
11 a. B est le symétrique de F par rapport au point D.

b. A et P sont symétriques par rapport au point I.

c. F et M sont symétriques par rapport au point J.

12 La figure n'admet pas d'axe de symétrie.

La figure admet un centre de symétrie : le point O.



Calcul mental

13 a. 3 cm b. 13,5 cm ($27 \text{ cm} : 2 = 13,5 \text{ cm}$)

c. 6,7 cm ($13,4 \text{ cm} : 2 = 6,7 \text{ cm}$)

d. 71 cm ($142 \text{ cm} : 2 = 71 \text{ cm}$)

14 a. $P = 22 \text{ cm}$ et $A = 30 \text{ cm}^2$

b. $P = 26 \text{ cm}$ et $A = 36 \text{ cm}^2$

c. $P = 20,02 \text{ m}$ et $A = 0,1 \text{ m}^2$

15 $2 \times 1,1 \text{ cm} + 2 \times 2,1 \text{ cm} + 2 \times 0,9 \text{ cm} = 8,2 \text{ cm}$

Donc le périmètre de cette figure est 8,2 cm.

16 $P = 4 \times 1,4 \text{ cm} + 2 \times 2 \text{ cm} + 2 \times 3 \text{ cm} = 15,6 \text{ cm}$

Donc le périmètre de cette figure est 15,6 cm.

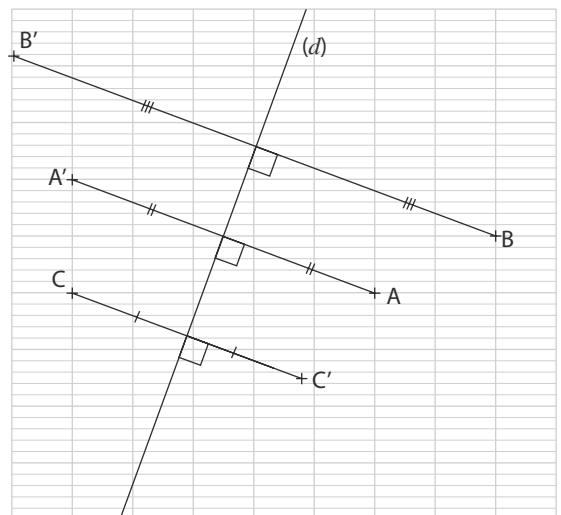
$A = 2 \times 1,4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 8,4 \text{ cm}^2$

Donc l'aire de cette figure est 8,4 cm².

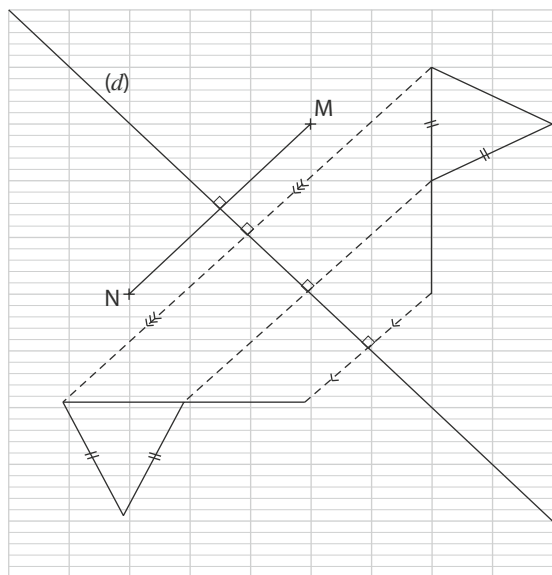
Je m'entraîne

17 a. et b.

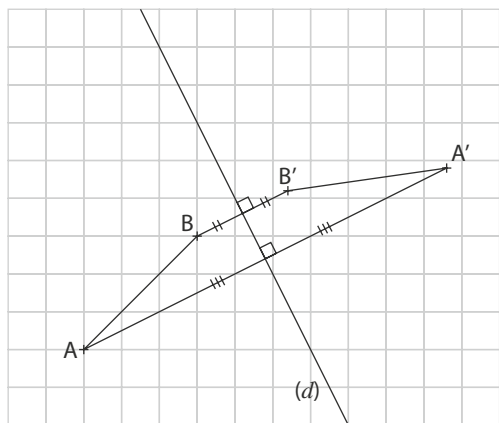
La droite (d) est la médiatrice du segment $[AA']$.



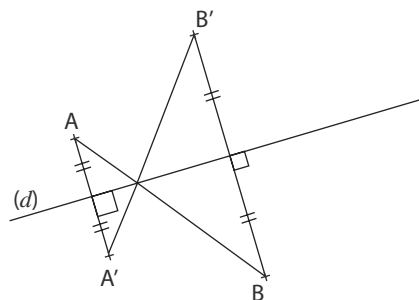
18 a. La droite (d) est la médiatrice du segment $[MN]$.



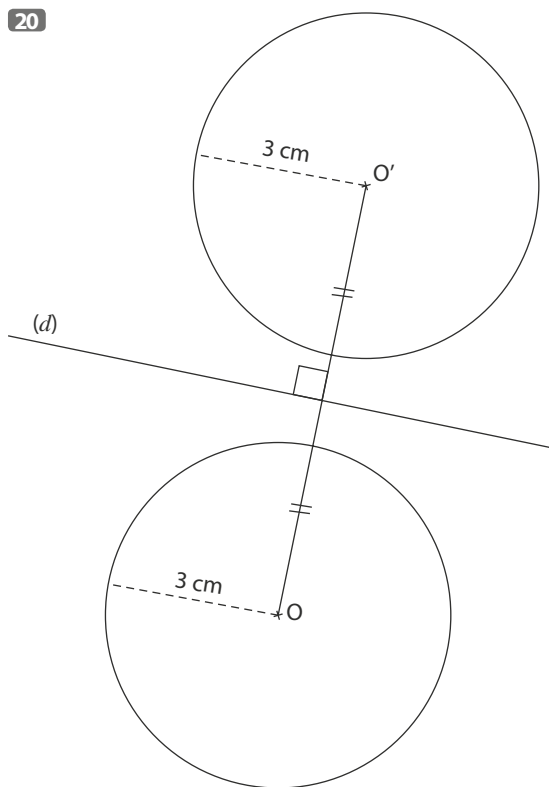
19 a.



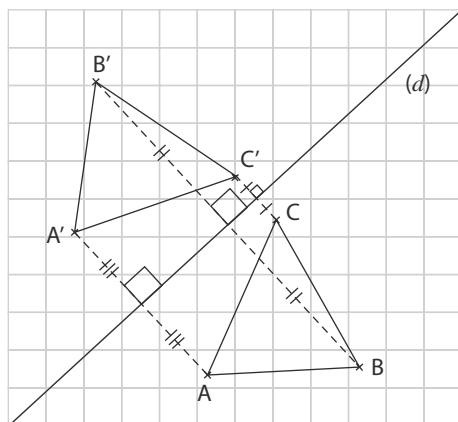
b.



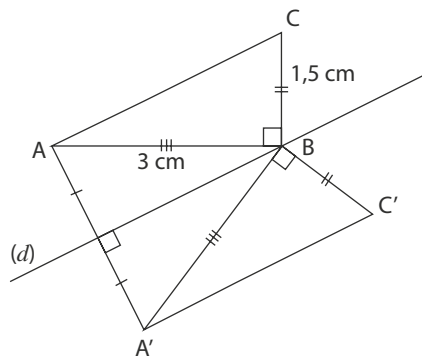
20



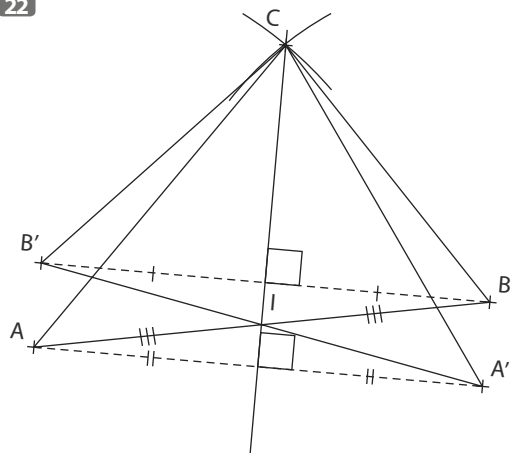
21 a.



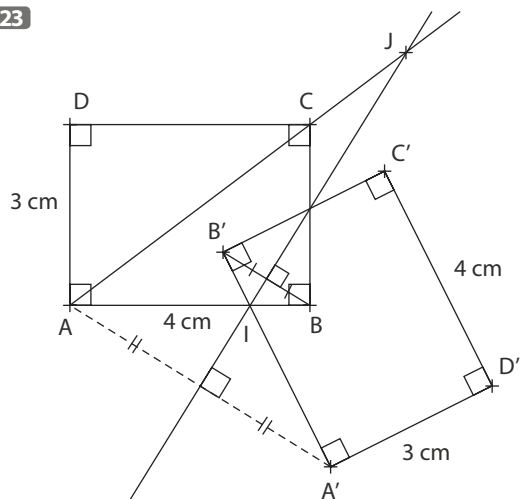
b.



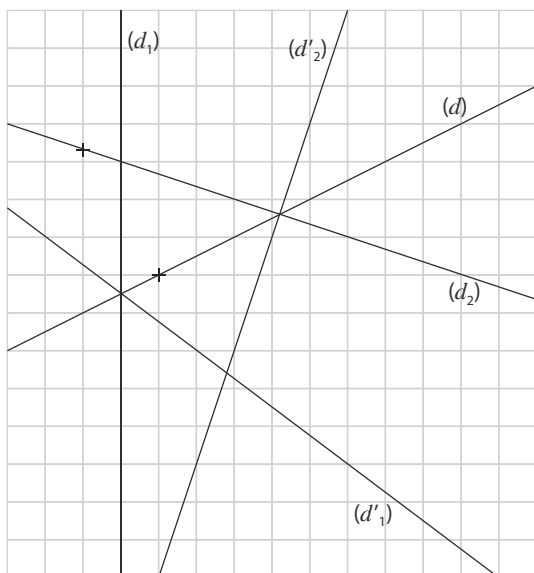
22



23



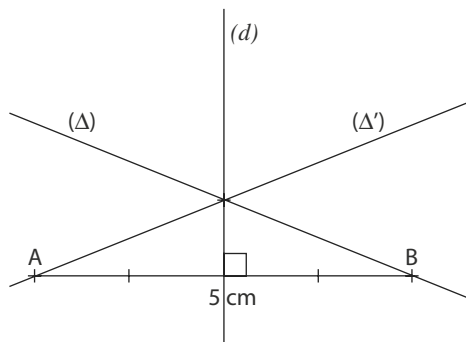
24



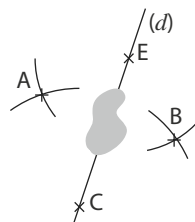
25 b. La droite (d) cherchée est la médiatrice du segment $[MN']$.

Voir la figure ci-dessous.

c. La symétrique (Δ') de la droite (Δ) par rapport à la droite (d) passe par le point M et par le point d'intersection de (Δ) et (d) .



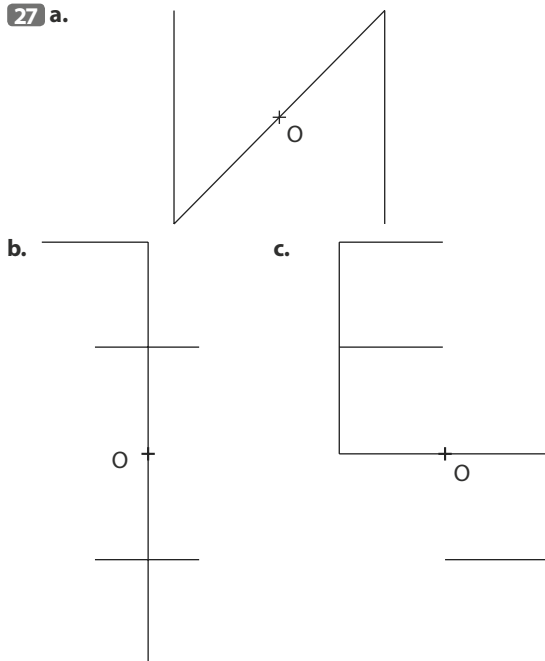
26



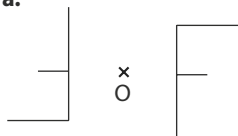
On place deux points C et E sur la droite (d) . On trace ensuite un arc de cercle de centre C passant par A, puis un arc de cercle de centre E et de même rayon, de l'autre côté de la droite (d) .

On fait de même depuis le point E. Les deux arcs de cercle tracés de l'autre côté de (d) se coupent en un point, c'est le point B cherché.

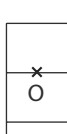
27 a.



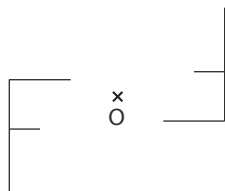
28 a.



b.



c.



29 $RS = 1,5 \text{ cm}$; $RT = 2 \text{ cm}$ et $\widehat{SRT} = 110^\circ$.

30 1. Pour a., b. et c. on utilise le fait que le symétrique d'un segment par rapport à un point est un segment de même longueur.

a. $B'C' = BC = 5 \text{ cm}$

b. $C'D' = CD = 3 \text{ cm}$

c. $D'A = DA = 3 \text{ cm}$

d. A est le milieu de $[BB']$ donc $BB' = 2 \times AB$.

C'est-à-dire $BB' = 2 \times 7 \text{ cm}$.

Donc $BB' = 14 \text{ cm}$.

2. ● La symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite parallèle donc les droites (BC) et $(B'C')$ sont parallèles.

● Le symétrique de l'angle $\widehat{BAD}$ est l'angle $\widehat{B'AD'}$. Or la symétrie centrale conserve la mesure des angles. Donc $\widehat{B'AD'} = \widehat{BAD} = 90^\circ$.

Les droites (AB') et $(D'A)$ sont perpendiculaires.

31 a. La symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite parallèle.

Les droites (d) et (d') ne sont pas parallèles donc elles ne peuvent pas être symétriques par rapport à un point.

b. La symétrie centrale conserve la mesure des angles. Les deux angles n'ont pas la même mesure donc ils ne peuvent pas être symétriques par rapport à un point.

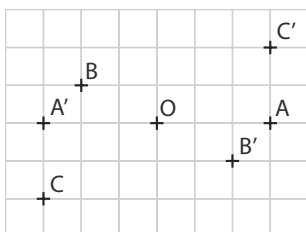
32 Les zones violette et verte sont symétriques par rapport au point O, donc elles ont la même aire.

La somme des aires de ces deux zones est égale à l'aire du rectangle, soit $5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 15 \text{ cm}^2$.

L'aire de la zone violette est donc égale à la moitié de celle du rectangle, soit $7,5 \text{ cm}$.

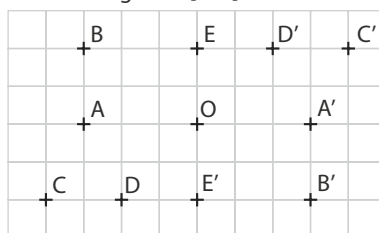
Tom a donc raison.

33

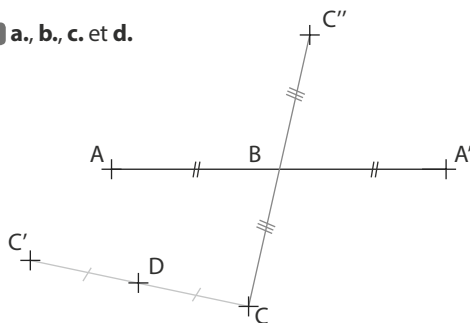


34 a. et b.

O est le milieu du segment $[AA']$.

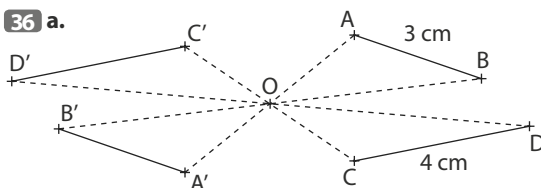


35 a., b., c. et d.



e. Le point B est le milieu du segment $[AA']$. Le segment $[CC']$ a pour milieu le point D.

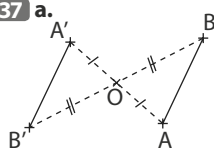
36 a.



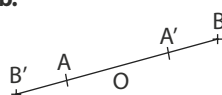
b. Le symétrique d'un segment par rapport à un point est un segment de même longueur.

Donc $A'B' = AB = 3 \text{ cm}$ et $C'D' = CD = 4 \text{ cm}$.

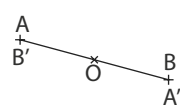
37 a.



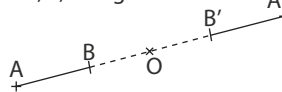
b.



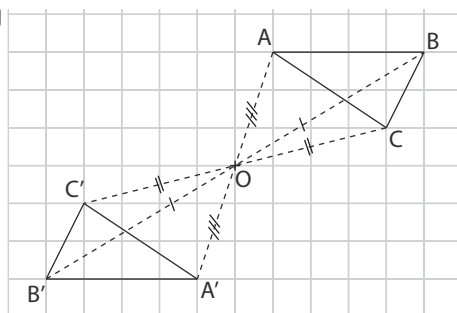
c.



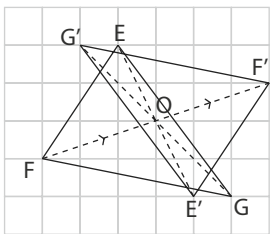
d. A, B, O alignés.



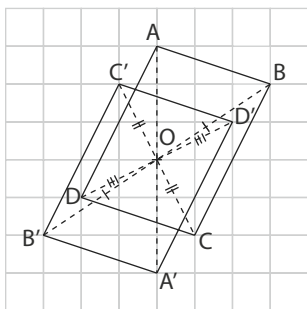
38



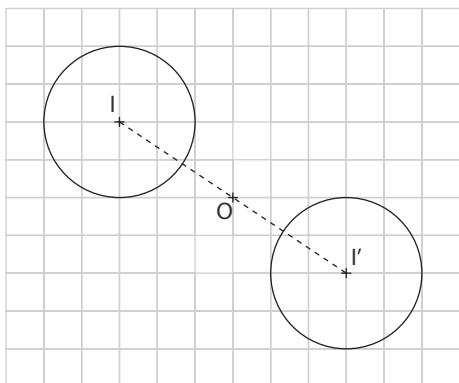
b.



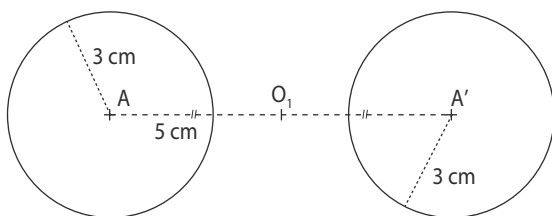
39



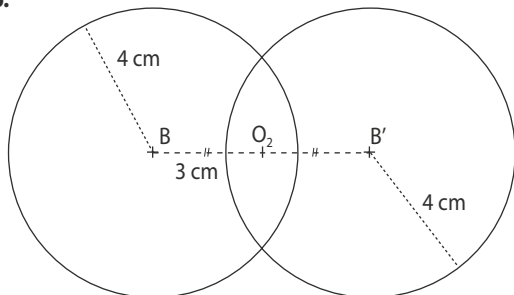
b.



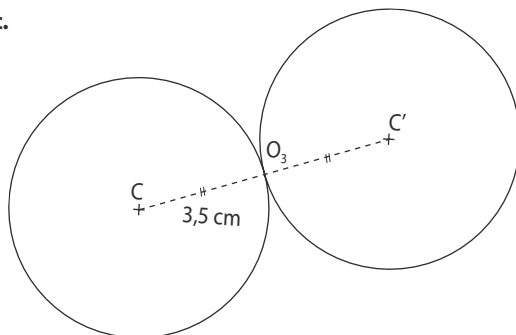
40 a.



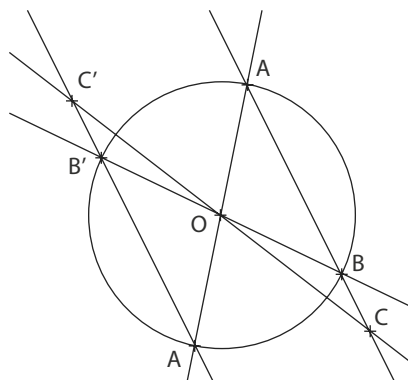
b.



c.



41



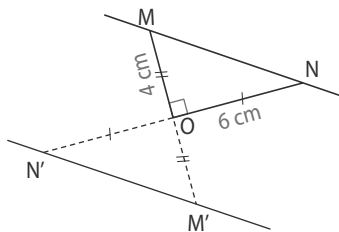
b. O est le milieu des segments $[AA']$ et $[BB']$ donc les segments $[AA']$ et $[BB']$ sont des diamètres du cercle.

Les points A' et B' sont donc les points d'intersection du cercle et des demi-droites (AO) et (BO) .

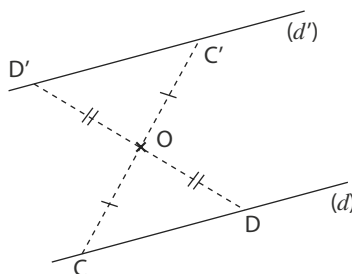
Les points A, B et C sont alignés donc les points A', B' et C' sont alignés aussi, d'où C' appartient à la droite $(B'A')$. De plus C' appartient à la demi-droite $[CO)$.

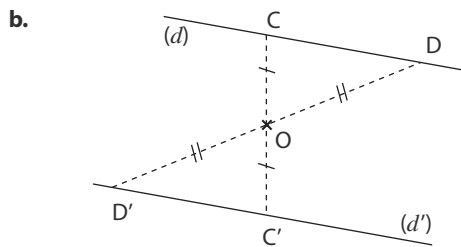
C' est donc le point d'intersection de la droite $(A'B')$ et de la demi-droite $[CO)$.

42 b. La symétrique par rapport à O de la droite (MO) est la droite (MO) , car elle passe par le centre de la symétrie. De même, la symétrique par rapport à O de la droite (NO) est la droite (NO) elle-même.

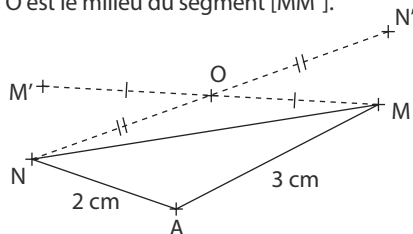


43 a.

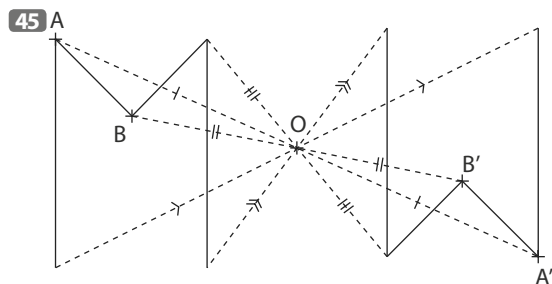
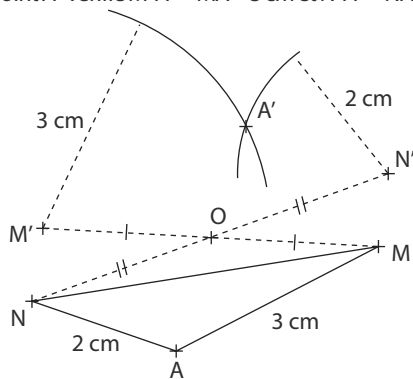




44 a. O est le milieu du segment [MM'].



b. Le point A' vérifie $M'A' = MA = 3$ cm et $N'A' = NA = 2$ cm.



46 a. Les 5 grandes familles de panneaux de la signalisation routière sont :

- les panneaux d'interdiction ;
- les panneaux de danger ;
- les panneaux d'indication ;
- les panneaux d'obligation ;
- les panneaux temporaires.

b.	Forme	Bordure	Fond	Dessin
Interdiction	disque	rouge	blanc	noir
Danger	triangle	rouge	blanc	noir
Indication	carré	blanc	bleu	blanc
Obligation	disque	blanc	bleu	blanc
Temporaires	variable	jaune	jaune	noir

c. d.	Famille	Signification	Centre de symétrie	Axe(s) de symétrie
	interdiction	interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection	aucun	aucun
	danger	traversée d'une aire de danger aérien	aucun	1
	danger	danger : proximité d'un carrefour ou dos d'âne	aucun	1
	indication	poste de secours	1	4



47 a. Un axe de symétrie.

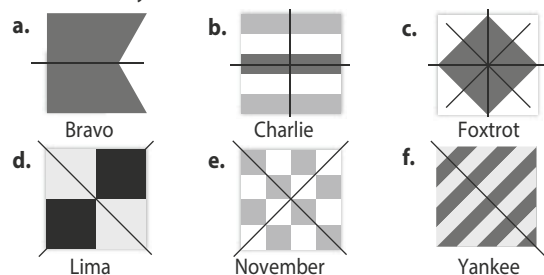
b. Deux axes et un centre de symétrie.

c. Quatre axes et un centre de symétrie.

d. Deux axes et un centre de symétrie.

e. Deux axes et un centre de symétrie.

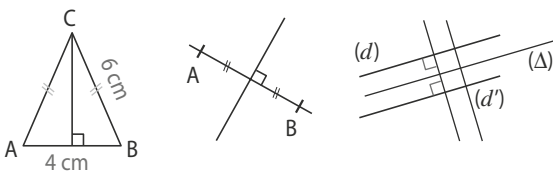
f. Un axe de symétrie.



48 a. La figure possède un axe de symétrie : la médiatrice du segment [AB].

b. La figure possède deux axes de symétrie (la droite (AB) et la médiatrice du segment [AB]) et un centre de symétrie (le milieu du segment [AB]).

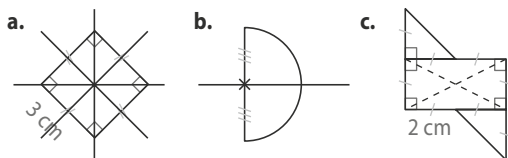
c. La figure possède une infinité d'axes de symétrie : toute droite perpendiculaire à la droite (d), ainsi que la droite (Δ). La figure possède une infinité de centres de symétrie : tout point de la droite (Δ).



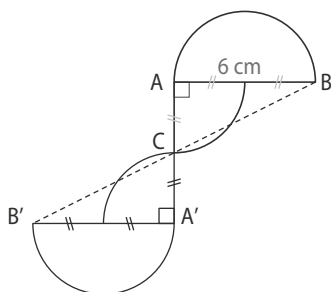
49 a. La figure possède 4 axes de symétrie : les diagonales du carré et les médiatrices de deux côtés consécutifs. La figure possède un centre de symétrie, le centre du carré.

b. La figure possède un axe de symétrie : la médiatrice du diamètre tracé.

c. La figure possède un centre de symétrie : le centre du rectangle.

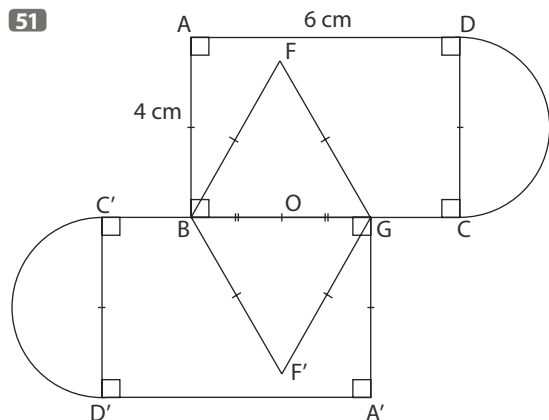


50 b.



c. La figure obtenue est formée de 2 demi-disques de rayon 3 cm, et de 2 quarts de disque de rayon 3 cm, soit un disque et demi de rayon 3 cm. Son aire est alors : $\pi \times (3 \text{ cm})^2 \times 1,5 = 13,5 \times \pi \text{ cm}^2$ soit environ $42,4 \text{ cm}^2$.

51

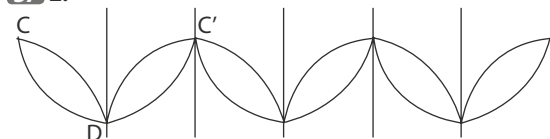


Je m'évalue à mi-parcours

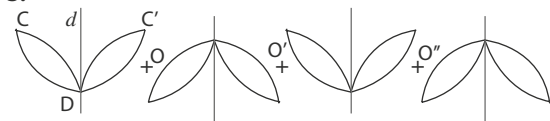
52 b. **53 a.** **54 b.** **55 a.** **56 b.**

Avec un logiciel

57 2.

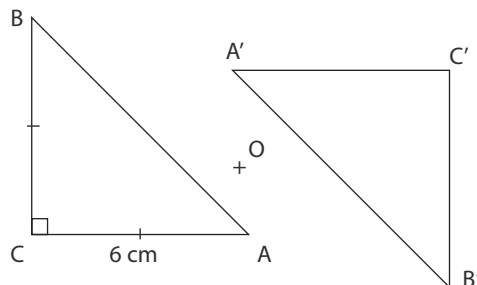


3.



J'utilise mes compétences

58 1. et 2.



a. C'est une donnée de l'énoncé.

b. C'est une donnée de l'énoncé.

c. C'est une conséquence de l'énoncé.

d. C'est une conséquence de l'énoncé.

e. C'est une conséquence de l'énoncé.

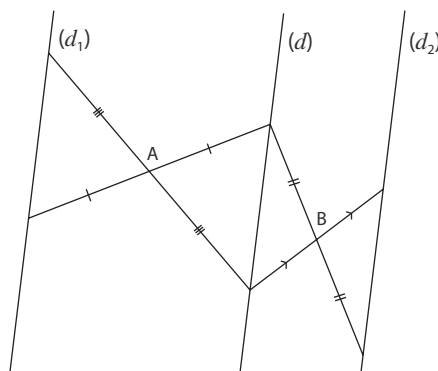
f. C'est une donnée de l'énoncé.

3. c. Une symétrie centrale conserve les mesures d'angles.

d. Par une symétrie centrale, la symétrique d'une droite est une droite parallèle.

c. Une symétrie centrale conserve les longueurs.

59 a. et b.

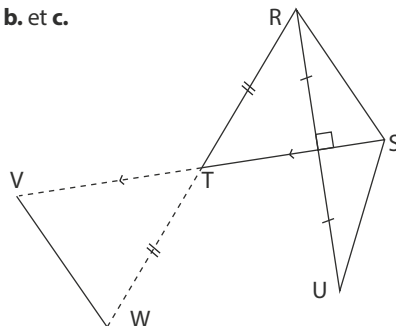


c. Par une symétrie centrale la symétrique d'une droite est une droite parallèle donc les droites (d_1) et (d) sont parallèles.

De même les droites (d_2) et (d) sont parallèles.

Les droites (d_1) et (d_2) sont toutes les deux parallèles à la droite (d) donc elles sont parallèles.

60 a., b. et c.

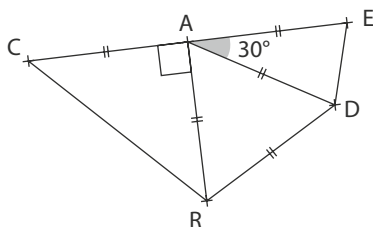


Les segments $[SU]$ et $[VW]$ semblent de la même longueur.
d. ● Le point U est le symétrique de R par rapport à la droite (ST) , donc (ST) est la médiatrice du segment $[RU]$. Alors $RS = SU$.

Les points V et W sont les symétriques respectifs des points S et R par rapport à T . Le segment $[VW]$ est donc le symétrique du segment $[RS]$ par rapport à T . La symétrie centrale conserve les longueurs donc $RS = VW$.

● Finalement, $RS = SU$ et VW , donc les segments $[SU]$ et $[VW]$ sont bien de la même longueur.

61 a.



b. ● $\triangle ABC$ est un triangle rectangle isocèle en A donc $AC = AB$.

$\triangle ABD$ est un triangle équilatéral donc $AB = AD$.

$\triangle ADE$ est un triangle isocèle en A donc $AD = AE$.

Finalement $AC = AB = AD = AE$.

Donc $AC = AE$.

● $\triangle ABC$ est un triangle rectangle isocèle en A donc $\widehat{CAB} = 90^\circ$.

$\triangle ABC$ est un triangle équilatéral donc $\widehat{BAD} = 60^\circ$.

$\widehat{CAE} = \widehat{CAB} + \widehat{BAD} + \widehat{DAE}$.

C'est à dire $\widehat{CAE} = 90^\circ + 60 + 30^\circ$.

$\widehat{CAE} = 180^\circ$ donc les points C, A et E sont alignés.

● Les points C, A et E sont alignés et $AC = AE$ donc les points E et C sont symétriques par rapport au point A .

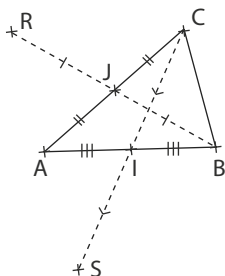
62 Le symétrique du point A par rapport à O est le point E .

Le symétrique du point C par rapport à O est le point G .

La symétrique de la droite (AC) par rapport à O est donc la droite (EG) .

Par une symétrie centrale la symétrique d'une droite est une droite parallèle donc les droites (AC) et (EG) sont parallèles.

63 1.



2. a. Le symétrique du point S par rapport à I est le point C . I est le milieu du segment $[AB]$ donc le symétrique du point A par rapport à I est le point B .

La symétrique de la droite (SA) par rapport à I est donc la droite (BC) .

Par une symétrie centrale la symétrique d'une droite est une droite parallèle donc les droites (SA) et (BC) sont parallèles.

b. On montre de même que les droites (AR) et (BC) sont parallèles.

3. ● Les droites (SA) et (AR) sont parallèles à la droite (BC) donc les points S, A et R sont alignés.

● $[AS]$ est le symétrique du segment $[BC]$ par rapport à I . Or le symétrique d'un segment par rapport à un point est un segment de même longueur donc $AS = BC$.

On montre de même que $AR = BC$.

$AS = BC = AR$ donc $AS = AR$.

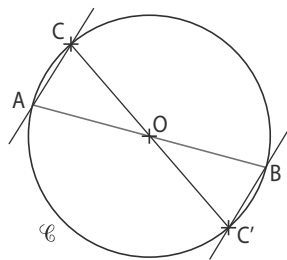
● Les points S, A et R sont alignés et $AS = AR$ donc A est le milieu de $[SR]$.

64 Les zones symétriques par rapport au centre de la cible des zones atteintes avec les fléchettes contiennent les scores : 10, 90, 35, 75.

Le total atteint initialement par le joueur était de $20 + 70 + 50 + 95 = 235$ points.

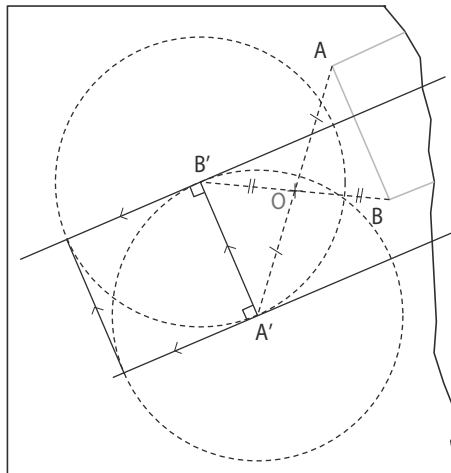
Avec une cible correctement placée, le joueur aurait obtenu $10 + 90 + 35 + 75 = 210$ points. Le joueur n'aurait donc pas obtenu un meilleur score.

65



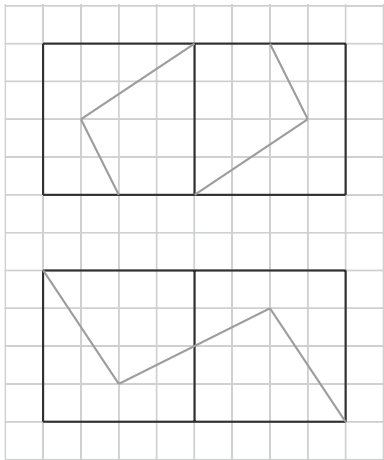
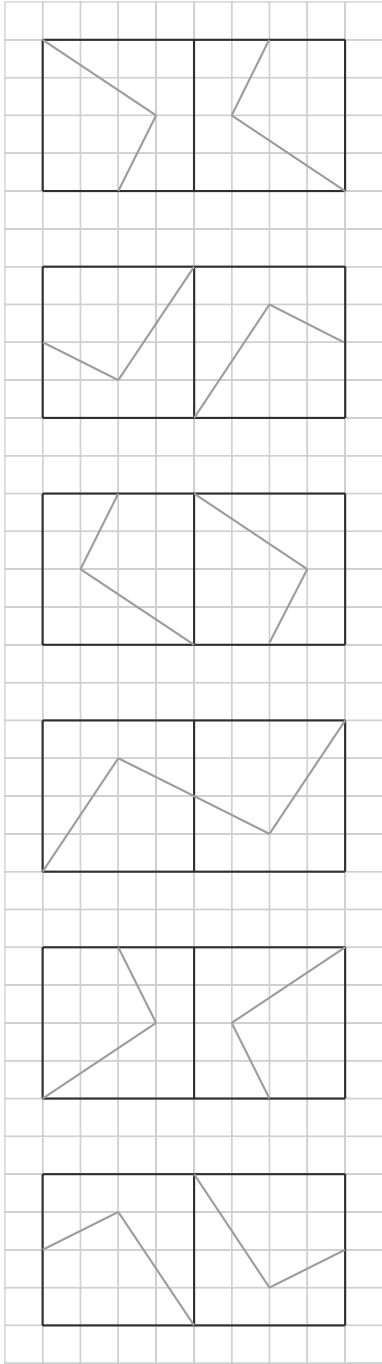
On construit le diamètre du cercle passant par C , il coupe le cercle en C' . Le point O est le milieu du segment $[CC']$, donc C' est le symétrique de C par rapport à O . De même, B est le symétrique de A par rapport à O . La droite (BC') est donc la symétrique de la droite (AC) par rapport à O . La symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite parallèle donc (BC') est la parallèle à la droite (AC) passant par B .

66



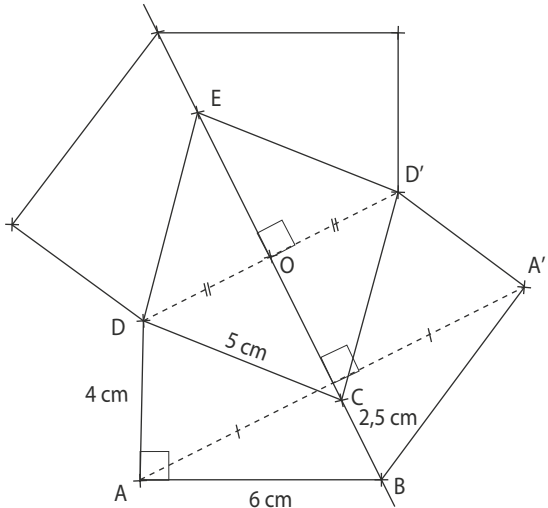
Construire les points A' et B' symétriques respectifs des points A et B par rapport au point O . Tracer le segment $[AB]$. Tracer les perpendiculaires à $[A'B']$ passant respectivement par A' et B' . Construire le cercle de centre A' passant par B' . Construire le cercle de centre B' passant par A' . Ces deux cercles coupent les perpendiculaires tracées en deux points. Tracer le segment reliant ces deux points.

67 On obtient huit figures possibles.



68 a., b. et c.

On note E le symétrique du point C par rapport à O .



- Le segment $[CD']$ est le symétrique du segment $[CD]$ par rapport à la droite (BC) .
Or le symétrique d'un segment par rapport à une droite est un segment de même longueur donc $CD' = CD$.
- Le segment $[ED']$ est le symétrique du segment $[CD]$ par rapport au point O .
Or le symétrique d'un segment par rapport à un point est un segment de même longueur donc $ED' = CD$.
On obtient de même $CD' = DE$.
- Finalement $DE = CD' = CD = ED'$.
Le quadrilatère $CDED'$ a ses côtés de même longueur : c'est un losange.

69 a. Pour construire le quadrilatère 1 Aurélien a construit le symétrique de $ABCD$ par rapport au milieu de $[AB]$.
Le quadrilatère 2 est le symétrique de $ABCD$ par rapport au milieu de $[BC]$.

Le quadrilatère 3 est le symétrique de ABCD par rapport au milieu de [CD].
 Le quadrilatère 4 est le symétrique de ABCD par rapport au milieu de [AD].
b. Les productions dépendent de la forme du quadrilatère ABCD et des couleurs choisies par les élèves.

70 Traduction

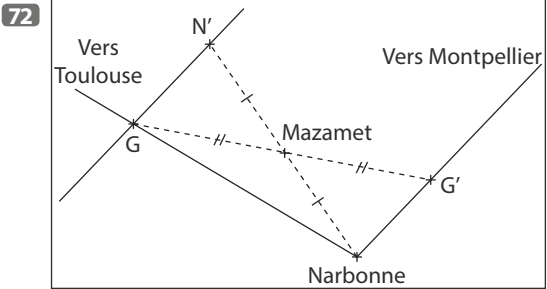
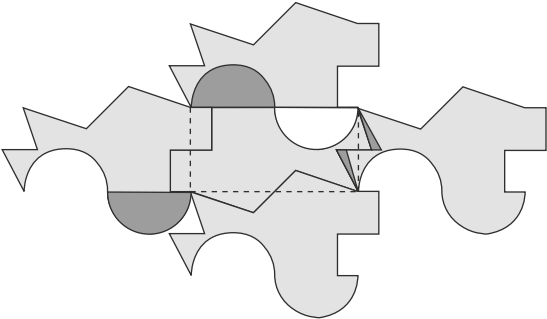
- a.** Pour chacune de ces calligraphies représenter ses éléments de symétrie (centre de symétrie et/ou axe(s) de symétrie).
b. Ces figures sont des ambigrammes. Rechercher la définition de ce mot.

Solution

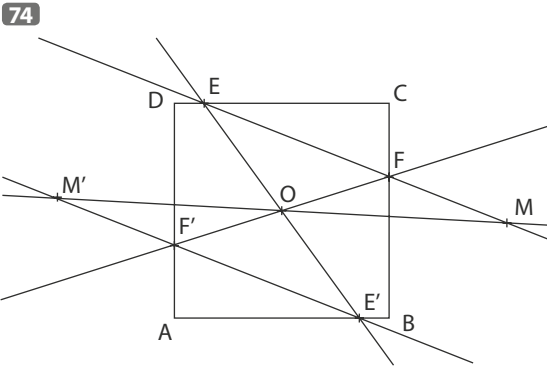
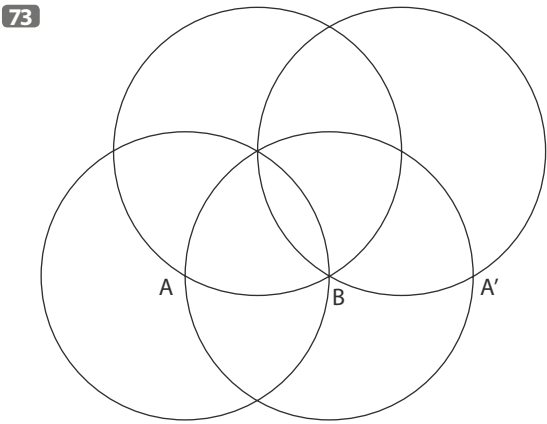
- a.**
champ un centre de symétrie
 un axe de symétrie

- b.** Un ambigramme est un mot ou une phrase qui se lit de manière identique à l'envers.

71 d. Le début du pavage



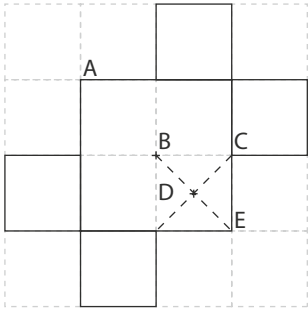
On construit la symétrique de la ligne bleue par rapport à Mazamet, elle coupe la ligne noire au point G.
 Le point G' est le symétrique de G par rapport à Mazamet.



75

6	1	8	4	7	2	3	5	9
3	9	5	8	1	4	7	6	2
2	7	9	3	4	6	5	1	8
1	4	2	6	9	5	8	3	7
8	5	4	2	3	7	6	9	1
5	3	7	9	6	1	2	8	4
7	2	6	1	8	3	9	4	5
9	6	1	5	2	8	4	7	3
4	8	3	7	5	9	1	2	6

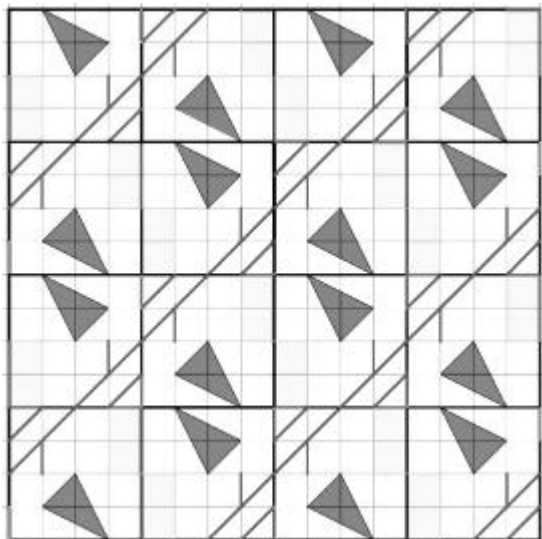
76 Le centre de symétrie est le point B.



Tâches complexes

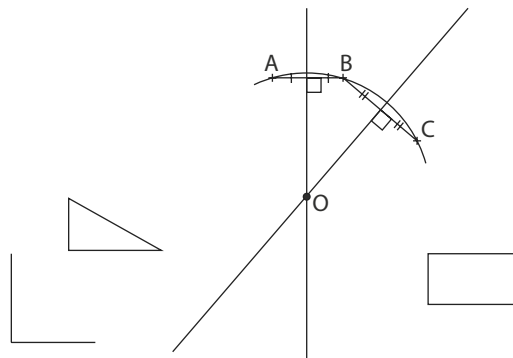
Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

77 Voici le carrelage terminé.
Ce carrelage il admet un centre de symétrie.

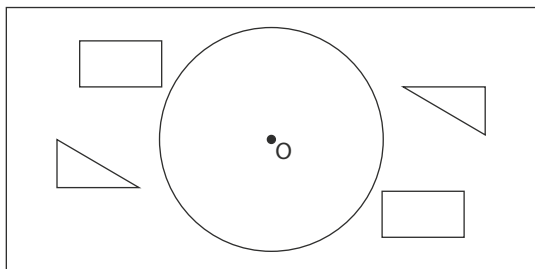


78 ● Pour déterminer le centre de l'amphithéâtre, qui est le centre de symétrie, on place trois points A, B et C sur l'arc de cercle puis on construit les médiatrices des segments [AB] et [BC].

Le point d'intersection O de ces deux médiatrices est à égale distance des points A, B et C : c'est donc le centre de l'arc de cercle.



● On trace le cercle de centre O qui passe par A puis on termine le plan de façon à ce que le point O soit le centre de symétrie de la figure.



Connaître les quadrilatères

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

Au cycle 3 l'élève a

- reconnu, nommé, décrit des quadrilatères dont les quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, parallélogramme);
- reproduit, représenté, construit des quadrilatères dont les quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, première approche du parallélogramme);
- réalisé, complété et rédigé un programme de construction;
- réalisé une figure simple ou une figure composée de figures simples à l'aide d'un logiciel.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de la question 1. est de réactiver la définition du parallélogramme (quadrilatère qui ses côtés opposés deux à deux parallèles) à travers une construction.

À la question 2. il s'agit d'introduire les propriétés du parallélogramme.

Les connaissances précédemment établies lors de l'étude de la symétrie centrale sont sollicitées pour ces propriétés.

Activité 2

L'objectif de cette activité est d'établir que si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.

À la question 1. on émet une conjecture.

À la question 2., cette propriété est justifiée à l'aide de la symétrie centrale. En particulier au b., on utilise le fait qu'une droite et sa symétrique sont parallèles.

Activité 3

L'objectif de cette activité est de caractériser les parallélogrammes particuliers à l'aide de leurs diagonales.

Suite à cette activité on pourra, selon le niveau de la classe, passer aux exercices 76 et 77 qui proposent des démonstrations de deux de ces propriétés

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1. Parallélogrammes.
- Après avoir proposé les exercices 36, 37 42, 44 de la page 240, on peut étudier le paragraphe 2. Parallélogrammes particuliers
- Suite aux activités 2 et 3, on peut étudier le paragraphe 3. Reconnaître des parallélogrammes particuliers

Exercice résolu 1

Les différentes étapes dans la résolution de cet exercice permettent de mettre en avant quelques pratiques mathématiques qui sont souvent passées sous silence par l'expert mais qu'il convient d'explicitier pour les élèves de 5^e.

D'abord, pour le a. il est conseillé d'exprimer qu'il s'agit d'une conjecture en utilisant « il semble que ».

Ensuite, pour le b. on utilise la définition du parallélogramme mais on n'écrit en déduction que le parallélisme de deux côtés, celui qui est utile; les élèves ont tendance à écrire tout ce qu'ils savent.

Enfin, la preuve met en œuvre la définition d'un milieu avec les deux conditions d'alignement des points et de l'équidistance de deux des points à l'un des trois points qui sera le milieu; les élèves oublient souvent l'alignement.

4 Compléments

Variétés des exercices

On varie le support : papier quadrillé, papier uni.

On varie les modes de construction : à main levée, collage de carreaux sur papier quadrillé, instruments de géométrie.

On varie les situations : dialogues entre élèves, figures géométriques, situations concrètes.

TICE

On a fait le choix de consacrer la page 243 à l'utilisation d'un logiciel de géométrie dynamique.

- L'exercice 67 ne demande qu'une construction.

Le professeur doit veiller que sur l'écran, il s'agit bien d'une figure et non pas d'un simple dessin qui ne résiste pas au déplacement.

- Pour l'exercice 68, le fait que l'on puisse déplacer les points va permettre d'émettre des conjectures.

Il ne suffit pas de regarder l'écran mais il faut en outre prouver les conjectures.

Le corrigé propose une preuve utilisant les propriétés écrites dans la leçon.

Le professeur doit décider s'il acceptera les réponses qui utilisent des mesures données par le logiciel.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

- L'exercice 90 demande la représentation d'un panneau de signalisation routière à une échelle donnée.
- Les renseignements fournis permettent des déductions utiles pour réaliser cette construction.
- L'exercice 91 qui demande de construire des bijoux for-

més de parallélogrammes identiques est très complet. Outre l'aspect purement géométrique l'élève devra s'organiser pour répertorier tous les modèles possibles. Il devra aussi mener à bien des calculs pour déterminer les angles des parallélogrammes possibles et la longueur totale de fil or nécessaire pour chaque modèle.

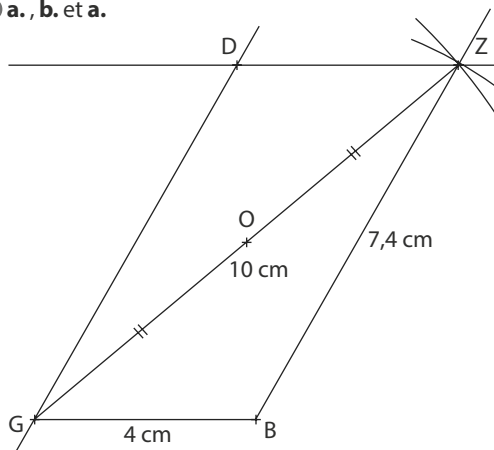
CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

1 a., b. et a.



2 b. Le symétrique par rapport à O

- du point G est le point Z ;
- de la droite (GB) est la droite (DZ) ;
- du point Z est le point G ;
- de la droite (ZB) est la droite (GD).

c. « Donc le symétrique de B par rapport à O est à l'intersection des droites (DZ) et (GD).

Donc le symétrique de B est D et le symétrique du parallélogramme BGDZ est BGDZ »

- d. • les diagonales [DB] et [GZ] se coupent en leur milieu O ;
- les côtés opposés ont la même longueur : $GB = DZ$ et $BZ = GD$;
 - les angles opposés ont la même mesure : $\widehat{BGD} = \widehat{DZB}$ et $\widehat{GBZ} = \widehat{ZDG}$.

Activité 2

1 Le quadrilatère ABCD semble être un parallélogramme.

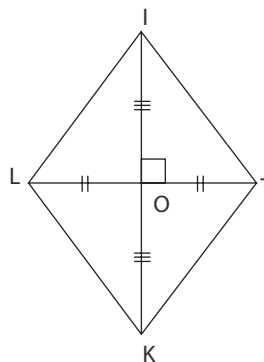
2 a. Par rapport au point O, la symétrique de la droite (AB) est la droite (DC) et celle de la droite (AD) est la droite (BC).

b. On sait que deux droites symétriques sont parallèles, donc :

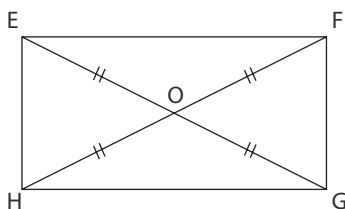
$(AB) \parallel (DC)$ et $(AD) \parallel (BC)$ et donc, ABCD est un parallélogramme.

Activité 3

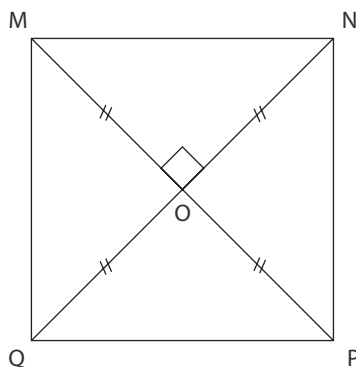
a.



b.



c.



d. IJKL semble être un losange.

EFGH semble être un rectangle.

MNPQ semble être un carré.

J'applique le cours

2 a. Il semble que les longueurs IJ et GH sont égales.

b. EFGH est un parallélogramme.

Or, les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur, donc $EF = GH$.

De même, EFGH est un parallélogramme, donc $EF = IJ$.

IJ et HG, toutes deux égales à EF, sont égales entre elles.

3 a. EFGH est un parallélogramme.

Or, les angles opposés d'un parallélogramme ont deux à deux la même mesure, donc

$$\widehat{EHG} = \widehat{EFG}.$$

$$\text{Donc } \widehat{EHG} = 58^\circ.$$

b. Les droites (x'E) et (HG) coupées par la sécante (EH) forment des angles alternes-internes $\widehat{x'EH}$ et $\widehat{EHG}$.

Or, les droites (x'E) et (HG) sont parallèles, donc $\widehat{x'EH}$ et $\widehat{EHG}$ ont la même mesure.

Donc $\widehat{xEH} = 58^\circ$.

c. Le point E appartient à la demi-droite $[F.x)$

donc $\widehat{xEF} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{HEF} = 180^\circ - \widehat{xEH}$

$\widehat{HEF} = 180^\circ - 58^\circ$

$\widehat{HEF} = 122^\circ$.

4 a. Le triangle OMC semble isocèle.

b. ABCD est un parallélogramme.

Or les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu.

Donc $OC = OA$.

On sait, d'après le codage sur la figure, que $OM = OA$.

On en déduit que $OM = OC$.

Le triangle OMC qui a deux côtés de la même longueur est isocèle en O.

5 Les deux surfaces ont le même périmètre.

En effet, elles sont composées chacune de deux côtés du parallélogramme EFGH et ont en commun la ligne brisée. Or, un parallélogramme a ses côtés opposés deux à deux de la même longueur :

$EF = HG$ et $EH = GF$, ce qui montre que les deux surfaces ont le même périmètre.

À l'oral

6 LIJM, IJNM et IKJM

7 AFBE, ADBC et CFDE

8 a. $JK = 1,5$ cm

En effet, IJKL est un parallélogramme, donc ses côtés opposés ont la même longueur.

Donc $JK = IL = 1,5$ cm

b. De même $LK = IJ = 3$ cm.

c. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu donc M est le milieu de $[IK]$.

$MI = IK : 2 = 4,2$ cm : 2

Donc $MI = 2,1$ cm.

d. On ne peut pas calculer la longueur LJ.

9 a. $2 \times 2,5$ cm + 2×4 cm = 13 cm

Donc le périmètre de LOIN est 13 cm.

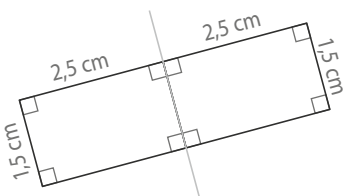
b. Les angles opposés d'un parallélogramme ont deux à deux la même mesure donc $\widehat{LNI} = \widehat{LOI} = 117^\circ$.

10 a. Il semble que le quadrilatère est un rectangle. La symétrie conserve les longueurs et les angles.

Le quadrilatère qui a un axe de symétrie a 4 angles droits, donc c'est un rectangle.

b. $2,5$ cm + $2,5$ cm = 5 cm.

Les dimensions sont 5 cm et 1,5 cm.



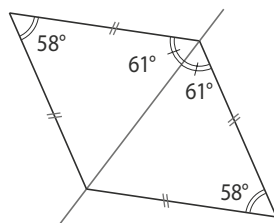
11 a. La symétrie conserve les longueurs et les mesures des angles.

Le quadrilatère a donc ses quatre côtés de la même longueur, c'est un losange.

b. Ses deux angles aigus mesurent 58° .

$61^\circ \times 2 = 122^\circ$

Ses deux angles obtus mesurent 122° .



12 Les diagonales du parallélogramme ABCD se coupent en leur milieu donc O est le milieu de $[BD]$.

$BD = 2 \times OD = 2 \times 3,6$ cm = 7,2 cm

Donc $BD = AC$.

Les diagonales de ABCD ont la même longueur.

Or, si un parallélogramme a des diagonales de la même longueur c'est un rectangle.

On en déduit que ABCD est un rectangle.

13 La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

Dans le triangle AOB, $\widehat{AOB} = 180^\circ - 71^\circ - 19^\circ = 90^\circ$.

Le triangle AOB est donc rectangle en O et on peut déduire que les diagonales de ABCD sont perpendiculaires.

Or, si les diagonales d'un parallélogramme sont perpendiculaires, c'est un losange.

Donc, ABCD est un losange.

Calcul mental

14 a. $2 \times 3,1$ cm + $2 \times 4,3$ cm = 14,8 cm

Donc le périmètre de ABCD est 14,8 cm.

b. 2×42 mm + 2×67 mm = 218 mm

Donc le périmètre de ABCD est 218 mm.

15 a. $AC = 9,6$ cm et $BD = 6,5$ cm.

b. $AC = 10,4$ cm et $BD = 13,4$ cm.

c. $AC = 136$ mm et $BD = 25,6$ cm.

d. $AC = 5,4$ cm et $BD = 7,8$ cm.

16 a. 28 cm **b.** 6 cm **c.** 3,6 cm **d.** 252 mm

17 • Les angles $\widehat{EFD}$ et $\widehat{BEF}$ sont alternes-internes et les droites (BE) et (DF) sont parallèles donc $\widehat{EFD} = \widehat{BEF} = 51^\circ$.

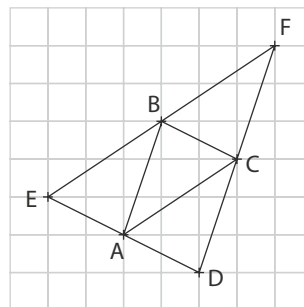
• F appartient au segment $[DC]$ donc $\widehat{DFC} = 180^\circ$.

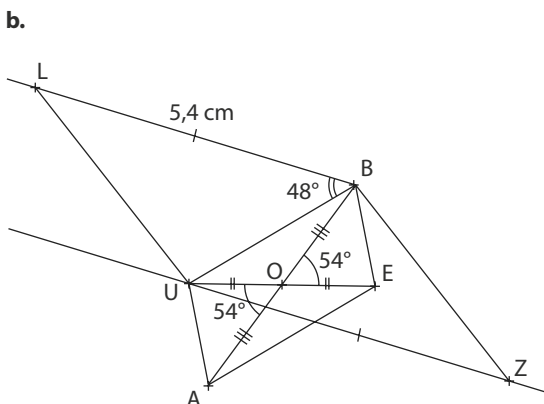
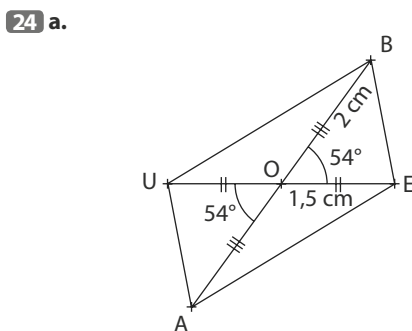
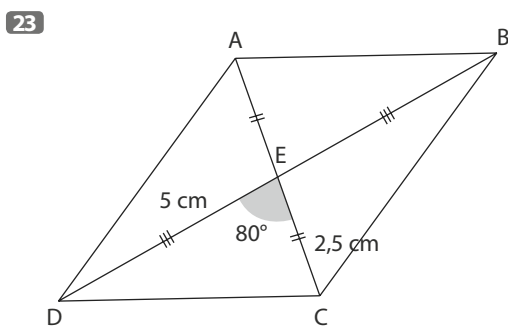
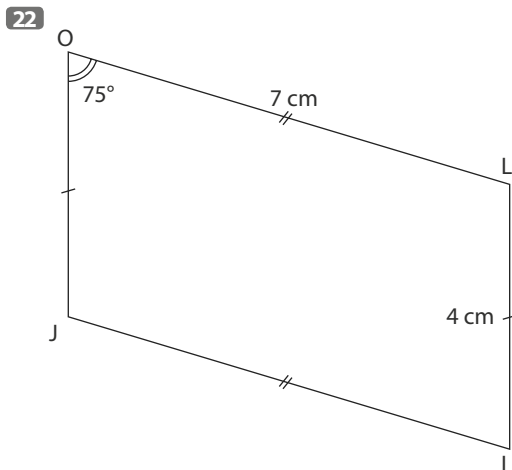
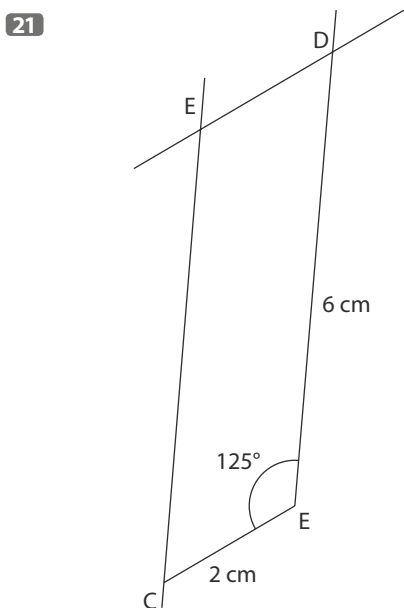
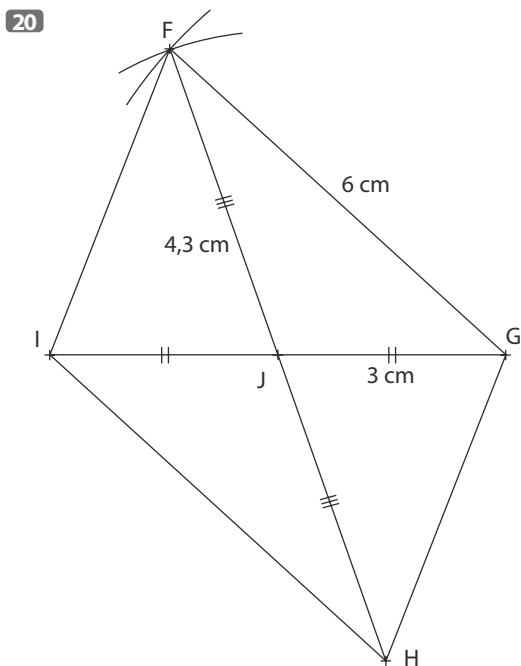
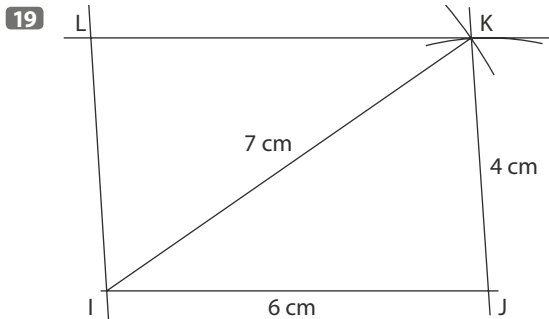
$\widehat{EFC} = 180^\circ - \widehat{EFD}$ c'est-à-dire $\widehat{EFC} = 180^\circ - 51^\circ$.

Donc $\widehat{EFC} = 129^\circ$.

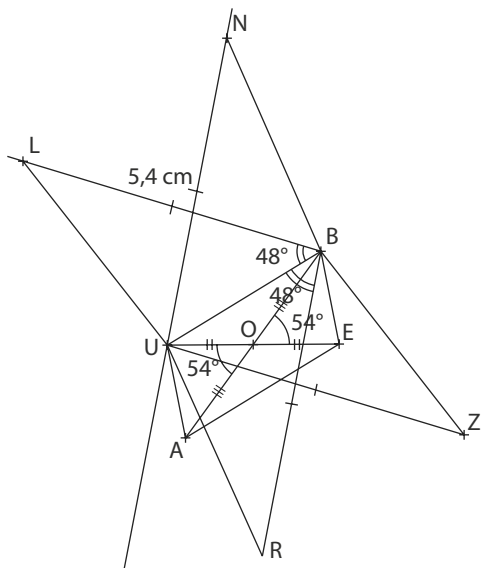
Je m'entraîne

18

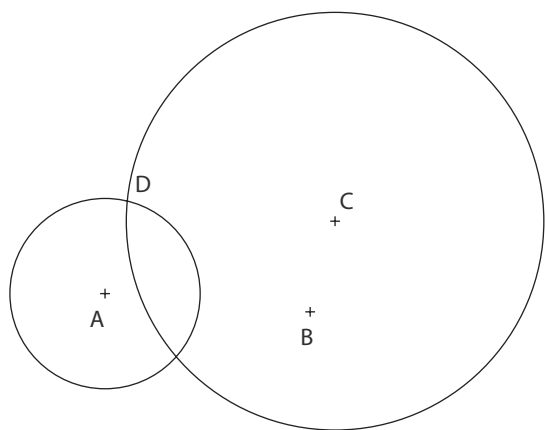




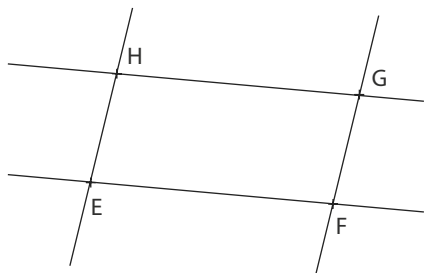
C.



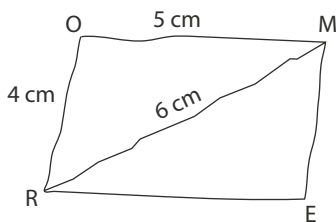
25 On trace le cercle de centre A et de rayon BC puis le cercle de centre C et de rayon AB.
D est l'un des deux points d'intersection de ces deux cercles.



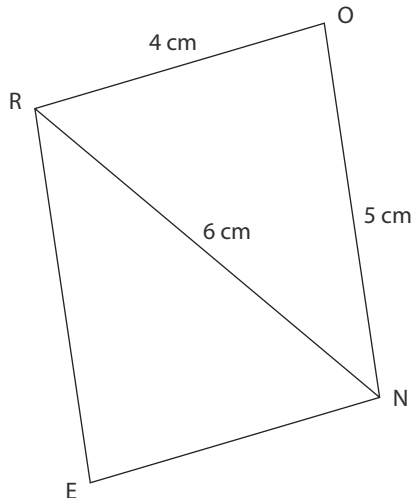
26 On trace la parallèle à la droite (EF) qui passe par G puis la parallèle à la droite (FG) qui passe par E. H est le point d'intersection de ces deux droites.



27 a.

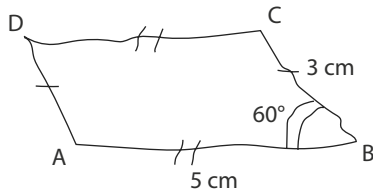


b.

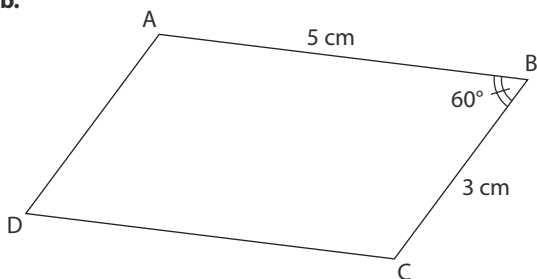


c. $(4 \text{ cm} + 5 \text{ cm}) \times 2 = 9 \text{ cm} \times 2 = 18 \text{ cm}$
Le périmètre du parallélogramme ROME est 18 cm.

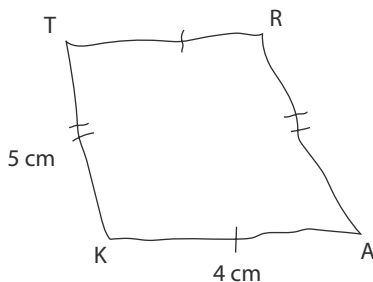
28 a.

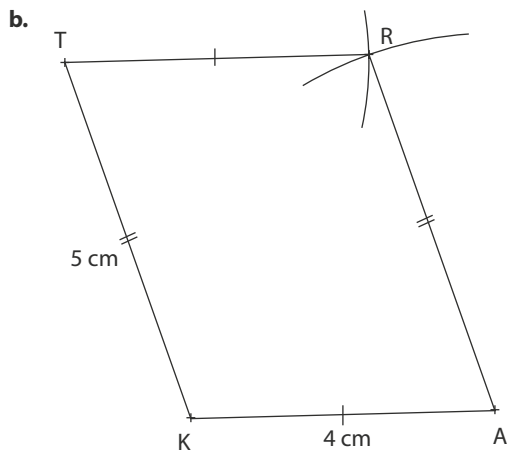


b.



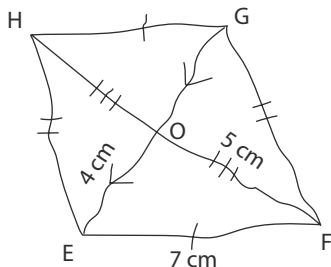
29 a.



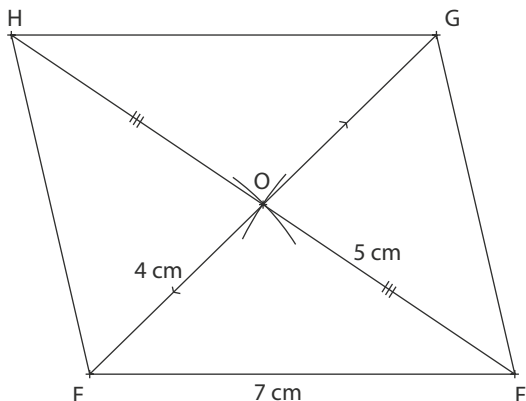


c. Tous les parallélogrammes ne sont pas superposables. Pour qu'ils le soient il faudrait donner la longueur d'une des diagonales [AT] et [KR] ou la mesure d'un des angles.

30 a. $EO = EG : 2 = 8 \text{ cm} : 2 = 4 \text{ cm}$
 $FO = FH : 2 = 10 \text{ cm} : 2 = 5 \text{ cm}$



b. On construit dans un premier temps le triangle EOF tel que $EO = 4 \text{ cm}$, $OF = 5 \text{ cm}$ et $EF = 7 \text{ cm}$.



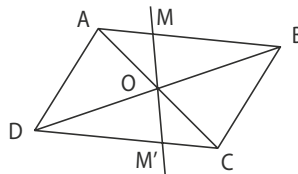
31 Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu.

Les diagonales du parallélogramme ABCD se coupent donc au milieu de [AC] qu'il est possible de construire

31 a. et b.

Le point d'intersection des diagonales d'un parallélogramme est le centre de symétrie de ce parallélogramme. Par rapport à O :

M a pour symétrique M';
 [AB] a pour symétrique [DC];
 (MO) a pour symétrique elle-même;
 M, intersection de [AB] et (MO) a pour symétrique M', intersection de [DC] et (MO)



33 a. Les côtés opposés d'un parallélogramme ont deux à deux la même longueur.

Avec le parallélogramme ABCD, $AD = BC = 2 \text{ cm}$ et $DC = AB = 4 \text{ cm}$.

Avec le parallélogramme EFGH, $EH = FG = 3 \text{ cm}$.

b. $2 \times (4 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) = 2 \times 6 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$.

Le périmètre du parallélogramme ABCD est 12 cm.

c. $12 \text{ cm} + 2 \times 3 \text{ cm} = 18 \text{ cm}$.

Le périmètre de la figure est 18 cm.

34 Les angles opposés d'un parallélogramme sont deux à deux de même mesure.

Avec le parallélogramme EFGH, $\widehat{EHG} = \widehat{EFG} = 64^\circ$.

Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure, $\widehat{EFG} = \widehat{IFJ} = 64^\circ$.

La somme des mesures des angles d'un triangle est 180° .

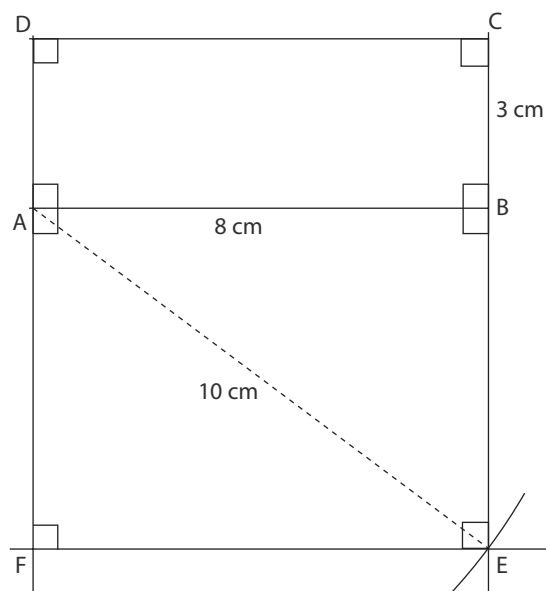
Avec le triangle IFJ, $\widehat{FIJ} = 180^\circ - 64^\circ - 44^\circ = 72^\circ$.

35 ABCD est un parallélogramme.

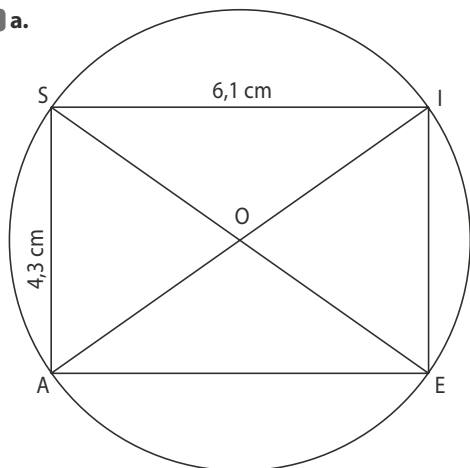
Or, les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles, donc les droites (AD) et (BC) sont parallèles.

Puisque le support représenté par [AD] est vertical, [BC] reste vertical.

36 a. et b.



37 a.

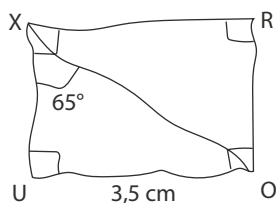


b. Le rectangle ASIE est un parallélogramme, donc ses diagonales se coupent en leur milieu O.

Pour tracer le cercle de diamètre [AI], il suffit de tracer les diagonales puis de tracer le cercle de centre O qui passe par I (ou par A).

On peut remarquer que ce cercle passe aussi par S et E.

38 a.

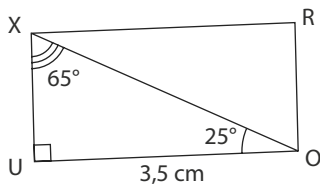


b. On se place dans le triangle OUX.

$\widehat{UOX} = 180^\circ - (\widehat{OUX} + \widehat{OXU})$ c'est-à-dire

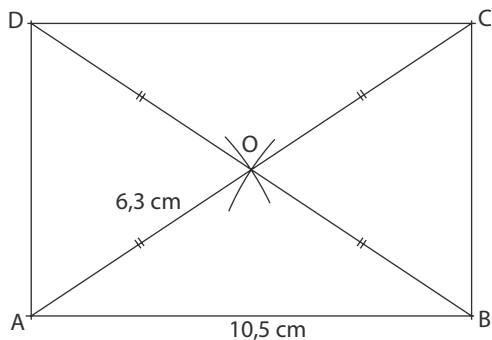
$\widehat{UOX} = 180^\circ - (90^\circ + 65^\circ)$.

Donc $\widehat{UOX} = 25^\circ$.

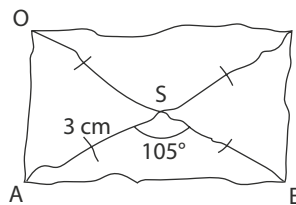


39 $105 : 10 = 10,5$ et $63 : 10 = 6,3$.

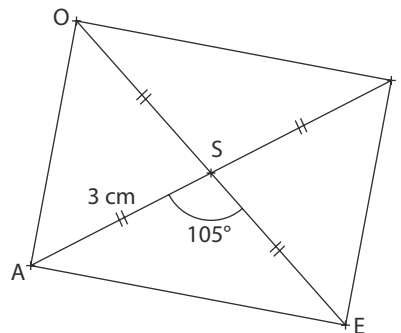
Donc le terrain est représenté par un rectangle ABCD de centre O tel que $AB = 10,5$ cm et $OA = 6,3$ cm.



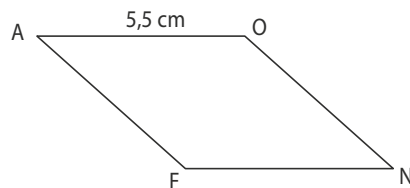
40 a. $6 \text{ cm} : 2 = 3 \text{ cm}$ donc $AS = 3 \text{ cm}$.



b.

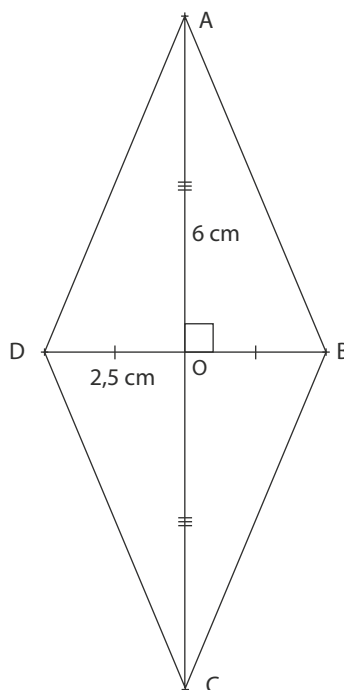


41 a. Échelle $\frac{1}{2}$

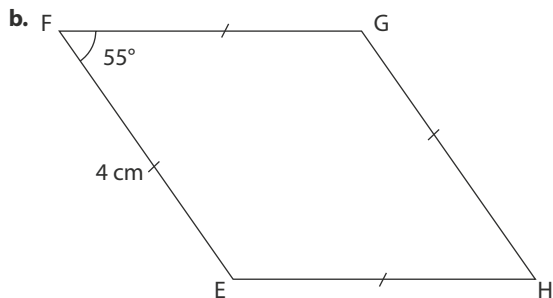
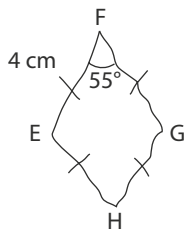


b. On pourrait donner la mesure de l'angle $\widehat{FAO}$ ou la longueur d'une de ses diagonales.

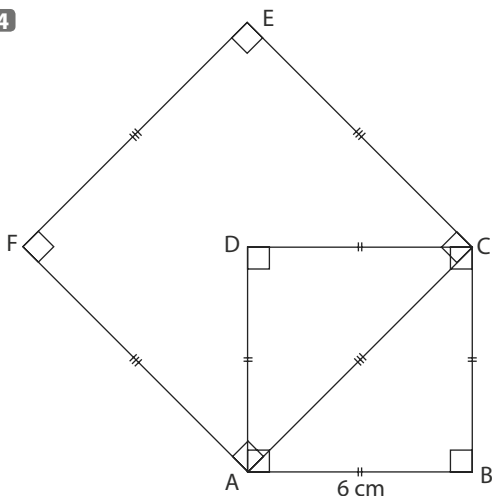
42 $12 \text{ cm} : 2 = 6 \text{ cm}$ et $5 \text{ cm} : 2 = 2,5 \text{ cm}$.



43 a.



44



45 D'après les données codées sur la figure :

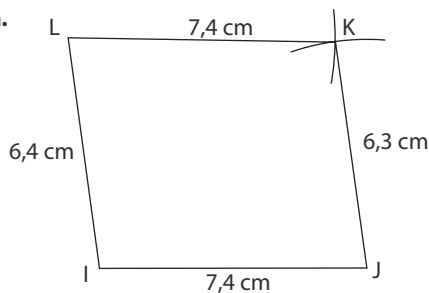
(AD) et (BC), toutes les deux perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre elles.

De même, (AB) et (DC), toutes les deux perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre elles.

Les cotés opposés de ABCD sont parallèles deux à deux.

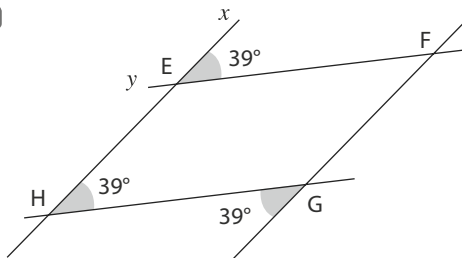
Or, un quadrilatère avec ses côtés opposés deux à deux parallèles est un parallélogramme, donc ABCD est un parallélogramme.

46 a.



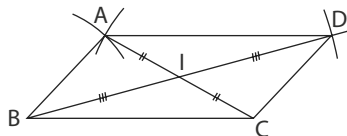
b. « Si IJKL était un parallélogramme, on aurait $LI = JK$ ». $LI \neq JK$ donc IJKL n'est pas un parallélogramme.

47



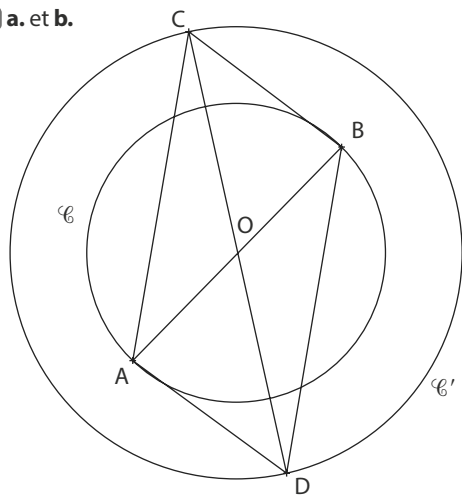
- Les angles $\widehat{yEH}$ et $\widehat{xEF}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{yEH} = \widehat{xEF} = 39^\circ$.
 - $\widehat{yEH} = \widehat{EHG} = 39^\circ$.
- Les droites (EF) et (HG), coupées par la sécante (EH) forment des angles alternes-internes de même mesure, donc, elles sont parallèles
- $\widehat{EHG} = \widehat{HGX} = 39^\circ$.
- Les droites (HE) et (GF), coupées par la sécante (HG) forment des angles alternes internes de même mesure, donc, elles sont parallèles.
- EFGH a ses côtés opposés deux à deux parallèles.
- Or, si un quadrilatère a ses côtés opposés deux à deux parallèles, alors c'est un parallélogramme, donc EFGH est un parallélogramme.

48 a. et b. Échelle $\frac{1}{2}$



- c. D est le symétrique de B par rapport à I, donc I est le milieu de [BD].
- I est à la fois le milieu de [AC] et de [BD].
- Or, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu alors c'est un parallélogramme.
- ABCD est donc un parallélogramme.

49 a. et b.



c. ACDB semble être un parallélogramme.

d. [AB] est un diamètre du cercle $\mathcal{C}$ de centre O donc O est le milieu du segment [AB].

De même O est le milieu du segment [CD].

Or, si un quadrilatère a des diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.

ABCD est un parallélogramme.

50 • ABCD est un parallélogramme donc ses diagonales [AC] et [BD] se coupent en leur milieu I.

• I est le milieu des diagonales [MN] et [AC] du quadrilatère AMCN.

Or, si un quadrilatère a des diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.

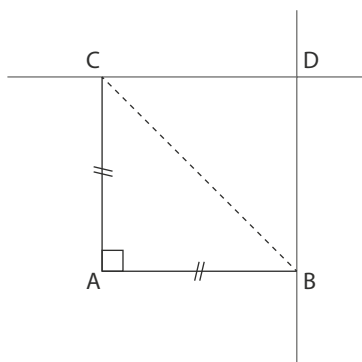
AMCN est un parallélogramme.

51 Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur donc, si le maçon ne trouve pas la même distance dans les deux cas c'est que les montants de la porte ne forment pas un rectangle.

52 a. [AB] et [BC] sont deux côtés consécutifs donc ABCD peut être un rectangle.

b. [AB] et [BC] sont deux côtés consécutifs qui n'ont pas la même longueur donc ABCD ne peut pas être un losange.

53 a.



Il semble que BACD est un carré.

• Le triangle ABC est isocèle en A, donc $AB = AC$.

BACD est un parallélogramme.

Or les côtés opposés d'un parallélogramme ont deux à deux la même longueur.

Donc $DC = AB$ et $AC = BD$.

Finalement $DC = AB = AC = BD$.

Le quadrilatère BACD a ses côtés de même longueur : c'est un losange.

• Le triangle ABC est rectangle en A, donc $\widehat{BAC} = 90^\circ$.

Le losange BACD a un angle droit : c'est un carré.

54 a. [AB] et [CD] sont deux diamètres d'un même cercle.

Or tous les diamètres d'un même cercle ont le même milieu, le centre du cercle.

Les diagonales du quadrilatère ACBD se coupent en leur milieu O.

Or, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est un parallélogramme.

Donc, ACBD est un parallélogramme.

b. Tous les diamètres d'un même cercle ont la même longueur, donc $AB = CD$.

Les diagonales du parallélogramme ACBD ont la même longueur.

Or, si un parallélogramme a des diagonales de la même longueur, c'est un rectangle.

ACBD est donc un rectangle.

55 Dans le triangle ALT,

$$\widehat{ALT} = 180^\circ - \widehat{LAT} - \widehat{ATL} = 180^\circ - 61^\circ - 29^\circ = 90^\circ.$$

D'après les égalités des mesures des angles codés,

$$\widehat{TAI} = 29^\circ \text{ d'où } \widehat{LAI} = 61^\circ + 29^\circ = 90^\circ,$$

$$\widehat{ATI} = 61^\circ \text{ d'où } \widehat{LTI} = 29^\circ + 61^\circ = 90^\circ.$$

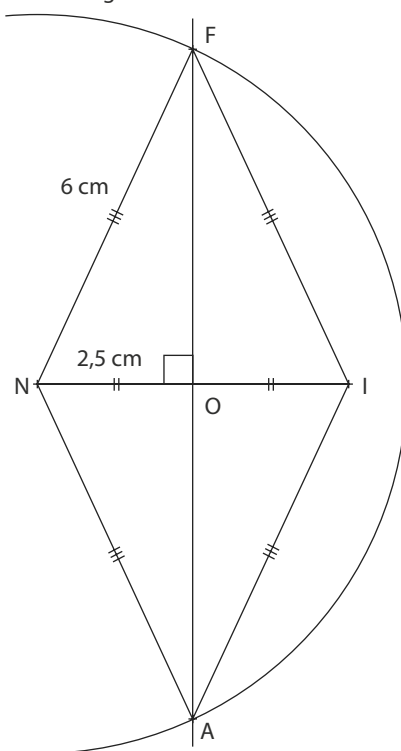
Dans le triangle AIT, $\widehat{AIT} = 180^\circ - 61^\circ - 29^\circ = 90^\circ$.

Le quadrilatère ALTI qui a quatre angles droits est un rectangle.

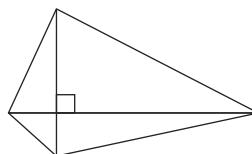
56 a. NAIF est un parallélogramme dont les diagonales (NI) et (AF) sont perpendiculaires, c'est un losange.

NAIF est un losange.

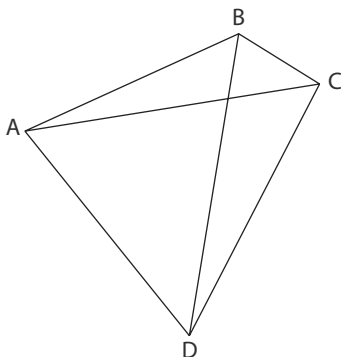
b.



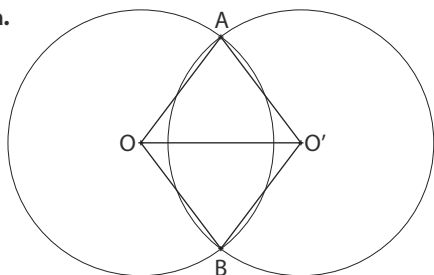
57 a. Fatou a raison comme le montre la figure ci-dessous.



b. Justine se trompe comme le montre la figure ci-dessous, sur laquelle on a $BD = AC$.

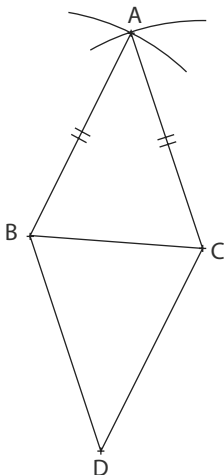


58 a.



b. A et B sont deux points du cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 5 cm donc $OA = OB = 5$ cm.
A et B sont deux points du cercle $\mathcal{C}'$ de centre O' et de rayon 5 cm donc $O'A = O'B = 5$ cm.
Finalement : $OA = OB = O'A = O'B$.
Le quadrilatère AOB O' a ses côtés de la même longueur : c'est un losange.

59 a.



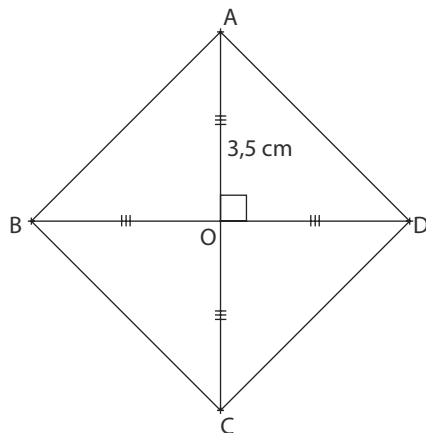
b. Le triangle ABC est isocèle en A, donc $AB = AC$.
BACD est un parallélogramme.
Or les côtés opposés d'un parallélogramme ont deux la même longueur.
Donc $DC = AB$ et $AC = BD$.
Finalement $DC = AB = AC = BD$.
Le quadrilatère BACD a ses côtés de même longueur : c'est un losange.

60 a. Si un quadrilatère a des diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.
Si un parallélogramme a des diagonales perpendiculaires et de la même longueur, alors c'est un carré.
Donc ABCD est un carré.

b. Si un quadrilatère a ses côtés opposés deux à deux parallèles alors c'est un parallélogramme.
Si un parallélogramme a des diagonales perpendiculaires alors c'est un losange.
Donc ABCD est un losange.

61 a. Ce parallélogramme est un carré.

b. $340 : 50 = 6,8$
Donc les diagonales du carré mesurent 6,8 cm.

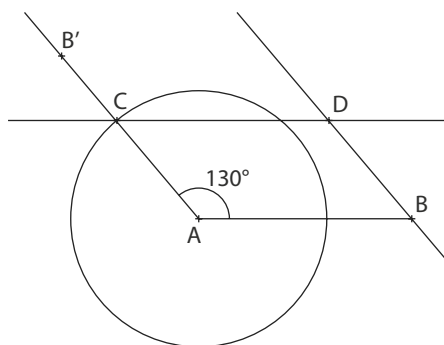


Je m'évalue à mi-parcours

62 b. 63 a. 64 a. 65 c. 66 a.

Avec un logiciel

67



68 1. c. C' et A' sont les symétriques respectifs de C et A par rapport à B donc B est le milieu de $[AA']$ et $[CC']$.
Un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu est un parallélogramme, donc $AC'A'C$ est un parallélogramme.

2. Le triangle ABC semble isocèle en B lorsque $AC'A'C$ est un rectangle.

3. Avec ABC isocèle en B, $BA = BC$, les diagonales de $AC'A'C$ sont alors de la même longueur.

Or, si un parallélogramme a des diagonales de la même longueur, alors c'est un rectangle.
Donc, si ABC est isocèle en B, alors AC'A'C est un rectangle.

4. a. Avec ABC rectangle en B, les diagonales du parallélogramme AC'A'C sont perpendiculaires, donc c'est un losange.

b. Avec, en plus un triangle rectangle isocèle, les diagonales du parallélogramme AC'A'C sont perpendiculaires et ont même longueur, alors AC'A'C est un carré.

J'utilise mes compétences

69 a. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un **parallélogramme**.

● Si, de plus, ses diagonales ont la même longueur, alors c'est un **rectangle**.

● Si, de plus, ses diagonales sont perpendiculaires, alors c'est un **carré**.

b. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.

● Si, de plus, ses diagonales sont perpendiculaires, alors c'est un losange.

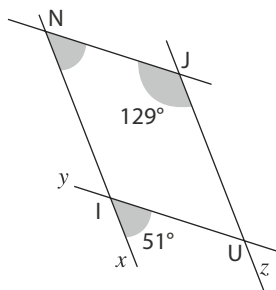
● Si, de plus, ses diagonales ont la même longueur, alors c'est un carré.

Le dernier mot trouvé est le même que précédemment.

70 a. L'égalité des mesures des angles alternes-internes montre que (AO) // (TU) et que (AT) // (OU).

Le quadrilatère AOUT dont les côtés opposés sont deux à deux parallèles est donc un parallélogramme.

b.



Avec les notations ci-dessus.

● Les angles $\widehat{xIU}$ et $\widehat{yIN}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{xIU} = \widehat{yIN} = 51^\circ$.

Les angles $\widehat{yIN}$ et $\widehat{INJ}$ sont alternes-internes et ont la même mesure donc les droites (NJ) et (IU) sont parallèles.

● Les angles $\widehat{NJU}$ et $\widehat{JUz}$ sont alternes-internes et les droites (NJ) et (IU) sont parallèles donc $\widehat{NJU} = \widehat{JUz} = 129^\circ$.

● $\widehat{JUI} = 180^\circ - \widehat{JUz}$ c'est-à-dire $\widehat{JUI} = 180^\circ - 129^\circ$.

Donc $\widehat{JUI} = 51^\circ$.

Les angles $\widehat{JUI}$ et $\widehat{xIU}$ sont alternes-internes et ont même mesure donc les droites (IN) et (JU) sont parallèles.

Le quadrilatère JUIN dont les côtés opposés sont deux à deux parallèles est donc un parallélogramme.

71 ABCD est un parallélogramme.

Or les côtés opposés d'un parallélogramme ont deux à deux la même longueur.

Donc $AB = CD$ et $AD = BC$.

De plus $AB = BC$.

Donc $CD = AB = BC = AD$.

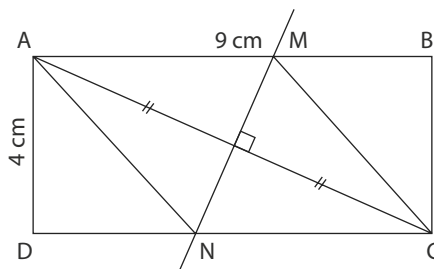
Le quadrilatère ABCD a ses côtés de même longueur : c'est un losange.

72 a. Si les diagonales d'un parallélogramme sont perpendiculaires, alors c'est un losange.

[AC] est l'une des diagonales de AMCN, (MN) doit être la médiatrice de [AC].

Cette médiatrice coupe en M et N les côtés [AB] et [DC].

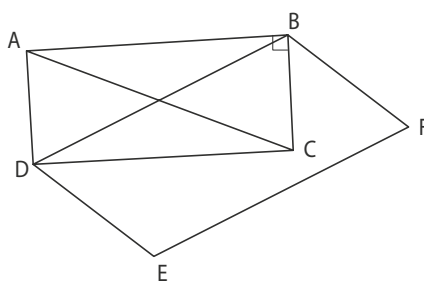
b. Figure réduite



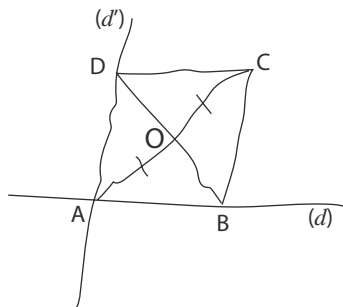
73 a. b. ABCD est un rectangle, donc ses diagonales ont la même longueur, donc $AC = BD$.

BDEF est un parallélogramme, donc ses côtés opposés ont la même longueur, donc $BD = EF$.

Avec les deux égalités, on obtient $AC = EF$.

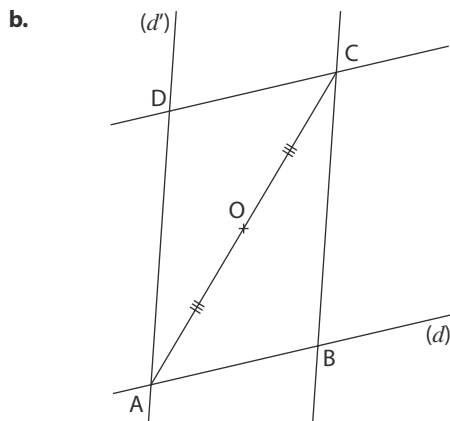


74 a.

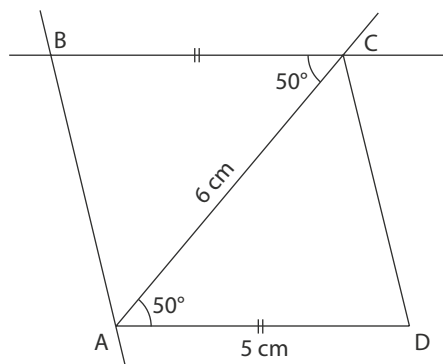


On voit sur le schéma que :

- C est le symétrique de A par rapport à O ;
- les droites (CD) et (d) sont parallèles ;
- les droites (BC) et (d') sont parallèles.



75 • Une remarque utile pour la construction. les angles $\widehat{ACB}$ et $\widehat{DAC}$ sont alternes-internes et les droites (AD) et (BC) sont parallèles donc $\widehat{ACB} = \widehat{DAC} = 50^\circ$.



● Programme de construction

Construire un segment $[AD]$ de longueur 5 cm.
 Construire le point C tel que $\widehat{DAC} = 50^\circ$ et $AC = 6$ cm.
 Construire la parallèle à (AD) qui passe par C puis la parallèle à (CD) qui passe par A.
 Noter B le point d'intersection de ces deux droites.
 Tracer le parallélogramme ABCD.

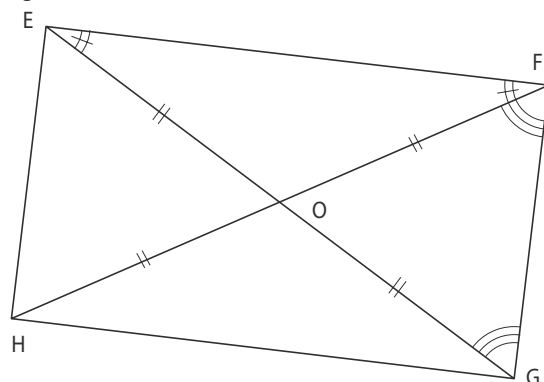
76 1. EFGH semble être un rectangle.

a. Dans le parallélogramme EFGH, les diagonales se coupent en leur milieu et de plus elles ont la même longueur, 8 cm.

On en déduit que $OE = OF = 4$ cm donc le triangle EOF est isocèle en O.

De même FOG est isocèle en O car $OF = OG = 4$ cm.

Figure réduite



c. On démontrerait de même que $\widehat{FGH} = 90^\circ$, $\widehat{GHE} = 90^\circ$, et $\widehat{FEH} = 90^\circ$.

EFGH a quatre angles droits donc c'est un rectangle.

« Un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur est un **rectangle** ».

77 a. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, donc, O est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$ qui sont les diagonales du parallélogramme ABCD.

b. (BD) est perpendiculaire au segment $[AC]$ en son milieu, donc (BD) est la médiatrice de $[AC]$.

c. Tout point de la médiatrice d'un segment est équidistant des extrémités de ce segment.

B et D sont deux points de la médiatrice de $[AC]$, donc $BA = BC$ et $DA = DC$.

d. On démontre de même que (AC) perpendiculaire au segment $[BD]$ en son milieu est sa médiatrice, donc $AB = AD$ et $CB = CD$.

e. Les égalités obtenues permettent de démontrer que les quatre côtés de ABCD ont la même longueur, donc que ABCD est un losange.

« Un parallélogramme dont les diagonales sont **perpendiculaires** est un **losange** ».

78 On note L la longueur (en cm) du rectangle et l sa largeur (en cm).

Le périmètre de la figure est $6 \times (L + l)$ soit

$3 \times 2 \times (L + l)$ soit 3×8 cm.

Donc le périmètre de la figure est 24 cm.

79 a. Le carré APIL est un parallélogramme, de même, le losange ILOT est un parallélogramme.

Or les côtés opposés d'un parallélogramme sont deux à deux parallèles.

Donc $(PA) \parallel (LI)$ et $(IL) \parallel (TO)$ et on en déduit que $(AP) \parallel (OT)$.

b. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, donc $(TL) \perp (IO)$.

c. Les côtés d'un carré ont la même longueur ainsi que ceux d'un losange.

APIL est un carré, donc $AL = LI$.

ILOT est un losange, donc $LI = LO$.

On en déduit que $AL = LO$.

Le triangle ALO qui a deux côtés de la même longueur est donc isocèle en L.

80 a. Si ABCD était un parallélogramme, on aurait $BO = OD$, or $BO \neq OD$ donc ABCD n'est pas un parallélogramme.

b. Si ABCD était un parallélogramme, on aurait $\widehat{BAD} = \widehat{BCD}$, or $\widehat{BAD} \neq \widehat{BCD}$ donc ABCD n'est pas un parallélogramme.

81 a. BCEF semble être un parallélogramme.

b. $(d) \parallel (LR)$ et $(e) \parallel (LR)$ donc $(d) \parallel (e)$

$(f) \parallel (ID)$ et $(g) \parallel (ID)$ donc $(f) \parallel (g)$.

Les côtés opposés du quadrilatère BCEF sont parallèles deux à deux, donc BCEF est un parallélogramme.

3. a. BCEF est un rectangle lorsque les diagonales de DRIL sont perpendiculaires.

b. (BC) et (EF) sont parallèles à (ID) et (BF) et (CE) sont parallèles à (LR).

Lorsque $(LR) \perp (ID)$ on a $(LR) \perp (BC)$ et donc $(BF) \perp (BC)$.

Le parallélogramme BCEF a un angle droit, donc c'est un rectangle.

4. a. BCEF est un losange lorsque les diagonales de DRIL ont la même longueur. $BC = ID$ et $BF = LR$ car BCDI et BLRF sont des parallélogrammes.

Si $ID = LR$ alors $BC = BF$. Le parallélogramme BCEF a deux côtés consécutifs de même longueur, donc c'est un losange.

82 Traduction

Les points A, O, C sont alignés de même que les points B, O, D.

Démontrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme puis calculer la valeur de x.

Solution

● O est le milieu des diagonales [AC] et [BD] du quadrilatère ABCD.

Or, si un quadrilatère a des diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.

ABCD est un parallélogramme.

● La somme des angles du triangle DOC est égale à 180° donc

$$\widehat{DOC} = 180^\circ - (30^\circ + 20^\circ) = 130^\circ.$$

O appartient au segment [DB] donc $\widehat{DOB} = 180^\circ$.

D'où $\widehat{DOC} + \widehat{COB} = 180^\circ$ c'est-à-dire

$$130^\circ + \widehat{COB} = 180^\circ.$$

$$\widehat{COB} = 180^\circ - 130^\circ$$

$$\widehat{COB} = 50^\circ.$$

83 a. K est le milieu des diagonales [AG] et [BF] du quadrilatère ABGF.

Or, si un quadrilatère a des diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.

ABGF est un parallélogramme.

b. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont deux à deux parallèles donc les droites (AB) et (FG) sont parallèles.

2. a. $BK = KG = GL = LB$.

Le quadrilatère BKGL a ses côtés de la même longueur : c'est un losange.

b. Les côtés opposés d'un losange sont deux à deux parallèles donc les droites (BK) et (GL) sont parallèles.

3. D'après les questions précédentes on sait que les droites (BC) et (GF) sont parallèles ainsi que les droites (BF) et (CG).

Or, si un quadrilatère a ses côtés opposés deux à deux parallèles, alors c'est un parallélogramme.

BFGC est un parallélogramme.

84 Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur.

AFBG est un rectangle, donc $GF = AB$.

BHCI est un rectangle, donc $HI = BC$.

AECD est un rectangle, donc $ED = AC$.

Étant donné que $GF = IH = ED$, on a aussi $AB = BC = AC$ donc le triangle ABC est équilatéral.

85 ● KEPI est un parallélogramme, donc ses angles opposés sont deux à deux de la même mesure.

$$\widehat{EPI} = \widehat{IKE} = 130^\circ.$$

$$\widehat{DPE} = 180^\circ - \widehat{IKE} \text{ c'est-à-dire } \widehat{DPA} = 180^\circ - 130^\circ.$$

$$\text{Donc } \widehat{DPE} = 50^\circ.$$

Les droites (LE) et (DP) sont parallèles et les angles $\widehat{LEP}$ et $\widehat{DPE}$ sont alternes-internes donc $\widehat{LEP} = \widehat{DPE} = 50^\circ$.

$$\text{D'où } \widehat{LEA} = 50^\circ.$$

● LORD est un parallélogramme, donc ses angles opposés sont deux à deux de la même mesure.

$$\widehat{DLO} = \widehat{ORD} = 70^\circ.$$

$$\text{D'où } \widehat{ELA} = 70^\circ.$$

● La somme des angles du triangle LEA est égale à 180° donc $\widehat{LAE} = 180^\circ - (\widehat{LEA} + \widehat{ELA})$ c'est-à-dire

$$\widehat{LAE} = 180^\circ - (50^\circ + 70^\circ)$$

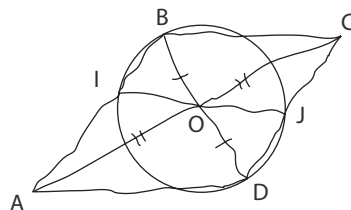
$$\widehat{LAE} = 180^\circ - 120^\circ.$$

$$\text{Donc } \widehat{LAE} = 60^\circ.$$

86 Un schéma

A l'aide de ce schéma on peut voir que l'on peut facilement construire les points B, D, I et J.

Le point C est alors le point d'intersection des demi-droites [DJ] et [AO].



Un programme de construction

● On place un point B sur le cercle ;

● On trace la demi-droite [BO] elle recoupe le cercle en D.

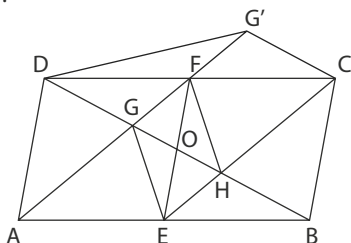
● On trace la demi-droite [AB] elle recoupe le cercle en I.

● On trace la demi-droite [IO] elle recoupe le cercle en J.

● On trace les demi-droites [AO] et [DJ].

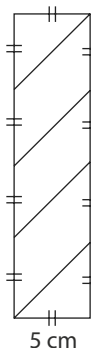
ABCD est donc un parallélogramme.

- On construit le point G' symétrique de G par rapport au point F .



Comme $DG = HB$, alors $DG = GH = HB$.

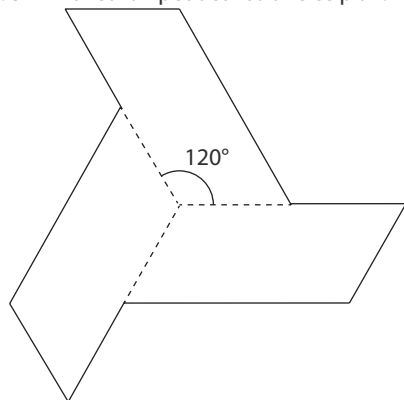
Les quadrilatères sont des parallélogrammes.



- On élimine 1 et 2 et les nombres possibles de parallélogrammes sont alors 3, 4, 5, 6, 8, 9.

● **Bijou à 3 parallélogrammes.**

– $360^\circ : 3 = 120^\circ$ et l'on peut construire ce plan.

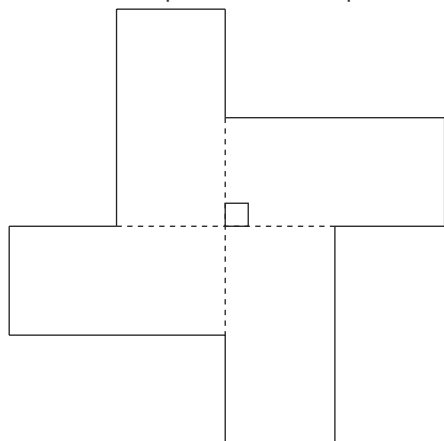


$$- 3 \times 4 \text{ cm} + 6 \times 2 \text{ cm} = 12 \text{ cm} + 12 \text{ cm} = 24 \text{ cm}.$$

Donc Héloïse devra prévoir 24 cm de fil 'or.

● **Bijou à 4 parallélogrammes.**

– $360^\circ : 4 = 90^\circ$ et l'on peut construire ce plan.

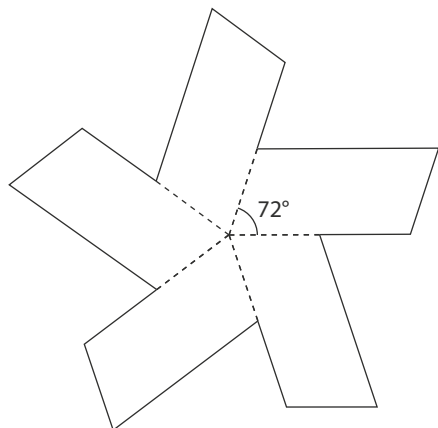


$$- 4 \times 4 \text{ cm} + 8 \times 2 \text{ cm} = 16 \text{ cm} + 16 \text{ cm} = 32 \text{ cm}.$$

Donc Héloïse devra prévoir 32 cm de fil 'or.

● **Bijou à 5 parallélogrammes.**

– $360^\circ : 5 = 72^\circ$ et l'on peut construire ce plan.

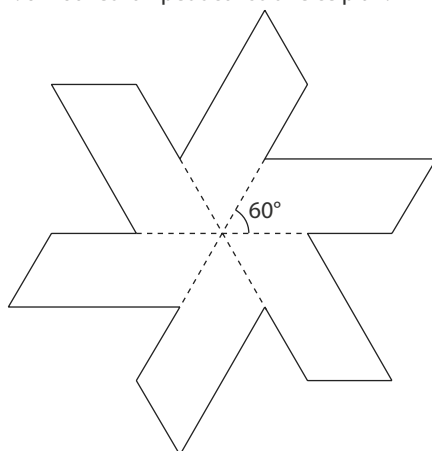


$$- 5 \times 4 \text{ cm} + 10 \times 2 \text{ cm} = 20 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 40 \text{ cm}.$$

Donc Héloïse devra prévoir 40 cm de fil 'or.

● **Bijou à 6 parallélogrammes.**

– $360^\circ : 6 = 60^\circ$ et l'on peut construire ce plan.

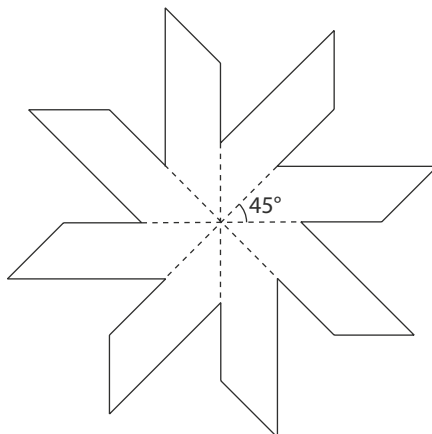


$$- 6 \times 4 \text{ cm} + 12 \times 2 \text{ cm} = 24 \text{ cm} + 24 \text{ cm} = 48 \text{ cm}.$$

Donc Héloïse devra prévoir 48 cm de fil 'or.

● **Bijou à 8 parallélogrammes.**

– $360^\circ : 8 = 45^\circ$ et l'on peut construire ce plan.

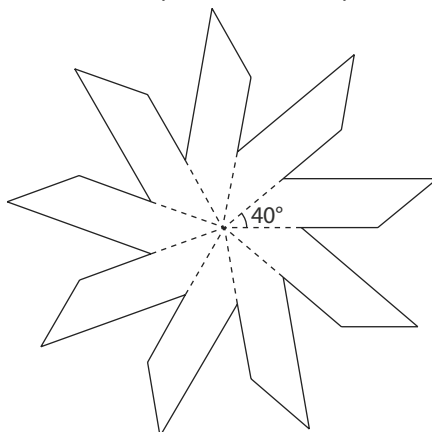


$$- 8 \times 4 \text{ cm} + 16 \times 2 \text{ cm} = 32 \text{ cm} + 32 \text{ cm} = 64 \text{ cm}.$$

Donc Héloïse devra prévoir 64 cm de fil 'or.

● **Bijou à 9 parallélogrammes.**

– $360^\circ : 9 = 40^\circ$ et l'on peut construire ce plan.



$$- 9 \times 4 \text{ cm} + 18 \times 2 \text{ cm} = 36 \text{ cm} + 36 \text{ cm} = 72 \text{ cm}.$$

Donc Héloïse devra prévoir 72 cm de fil 'or.

Utiliser une translation, une rotation

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Vu aux cycles 3 et 4

- Au cycle 3 l'élève a :
 - tracé des droites parallèles,
 - caractérisé le cercle comme ensemble des points situés à une distance donnée d'un point donné ;
 - complété une figure par symétrie axiale ;
 - construit la figure symétrique d'une figure donnée par rapport à un axe donné que l'axe de symétrie coupe ou non la figure, construire le symétrique d'une droite, d'un segment, d'un point par rapport à un axe donné ;
 - utilisé les propriétés de conservation de la symétrie axiale ;
 - construit la médiatrice d'un segment ;
 - découvert le parallélogramme.
- Au cycle 4 l'élève a :
 - étudié les propriétés relatives aux côtés et aux diagonales d'un parallélogramme ;
 - compris l'effet d'une symétrie (axiale et centrale) ;
 - construit des frises, des pavages, des rosaces.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'introduire la translation puis de mettre en évidence, à l'aide d'un logiciel de géométrie, ces effets sur une figure.

À la question 1. on présente la translation qui transforme A en A' comme la transformation qui fait glisser un voilier de A en A'.

Cette question réalisée sur quadrillage permet de comprendre l'effet d'une translation.

À la question 2. on utilise un logiciel de géométrie pour mettre en évidence une première « définition » de la translation et certaines propriétés de cette translation.

L'outil informatique qui permet de construire la figure globalement et non point par point permet de généraliser les propriétés observées.

Activité 2

L'objectif de cette activité est d'introduire la rotation puis de mettre en évidence, à l'aide d'un logiciel de géométrie, ces effets sur une figure.

À la question 1. sur papier quadrillé on représente la nacelle après des rotations d'angles 90° et 180° .

À la question 2. on utilise un logiciel de géométrie pour construire l'image de la nacelle par une rotation d'angle 65° puis on généralise les propriétés observées.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1. Translation.
- Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2. Rotation.

Exercice résolu 1

L'objectif est de mettre en place une méthode pour analyser puis reproduire une frise à l'aide des transformations connues.

4 Compléments

Diversité des exercices

- Les exercices 2, 3, 25, 26, 27 et 35 sont consacrés à l'étude de frises, rosaces et pavages.
- Les exercices 37 et 38 mettent en place les méthodes de construction, sur papier uni, de l'image d'un point ou d'un segment par une rotation.
- L'exercice 33 permet de faire le point sur les transformations (symétries, rotation et translation) rencontrées au début du cycle 4.

TICE

Comme le programme le demande, l'exercice 28 est consacré à la réalisation d'un pavage du plan avec un logiciel de géométrie.

À la question 1., à partir d'un triangle on construit la figure de base en utilisant des rotations d'angle 60° .

À la question 2., le pavage est construit en utilisant des translations.

Tâche complexe

Cette tâche complexe est téléchargeable sur le site *compagnon*.

Dans l'exercice 44, les élèves doivent programmer le déplacement d'une pièce à l'aide de rotations d'angle 90° et de translation pour qu'elle se retrouve dans la position demandée.

Un prolongement possible à cet exercice peut consister à programmer avec le logiciel Scratch les différents déplacements de la pièce.

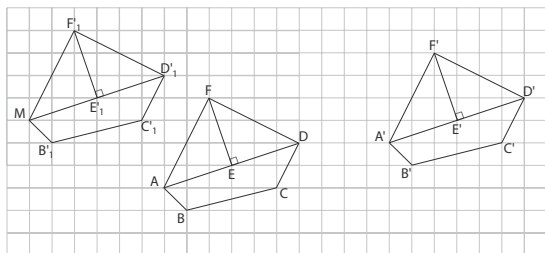
CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site *compagnon*.

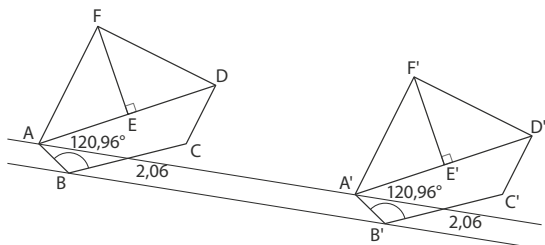
Je découvre

Activité 1

1 a. et b.



2 a., b. et c.



d. ● Les longueurs des segments $[BC]$ et $[B'C']$ sont égales.

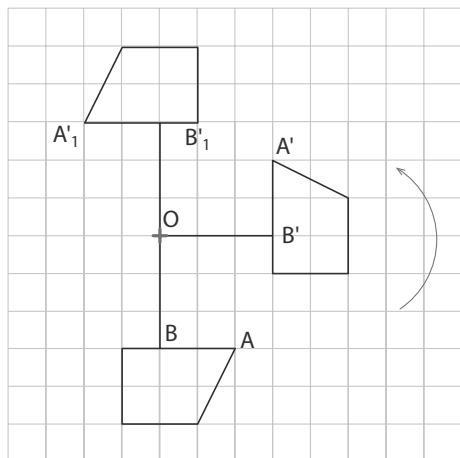
● Les mesures des angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{A'B'C'}$ sont égales.

● Les droites (AA') et (BB') semblent parallèles.

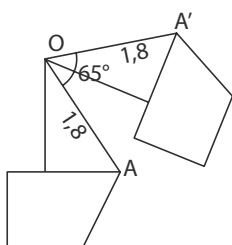
Le logiciel confirme cette conjecture.

Activité 2

1 a. et b.



2 a., b. et c.



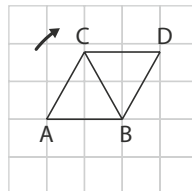
L'angle $\widehat{AOA'}$ mesure 65° .

Les longueurs OA et OA' sont égales.

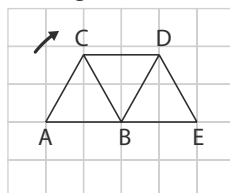
J'applique le cours

2 ABC est un triangle équilatéral donc ses trois angles mesurent 60° .

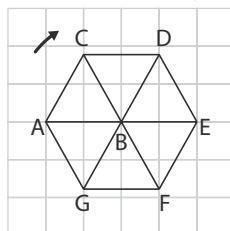
① On construit l'image BCD du triangle ABC par la rotation de centre B et d'angle 60° dans le sens de la flèche.



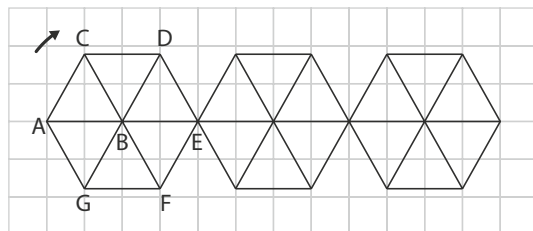
② On construit l'image BDE du triangle BCD par la rotation de centre B et d'angle 60° dans le sens de la flèche.



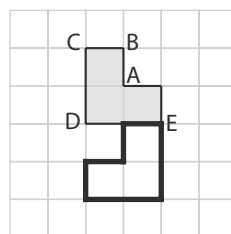
③ On obtient les triangles BEF, BFG et BGA en effectuant trois rotations successives de centre B et d'angle 60° ou en construisant l'image de la figure obtenue à l'étape ② par la rotation de centre B et d'angle 180° dans le sens de la flèche (cette rotation est aussi la symétrie de centre B).



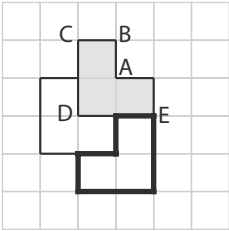
④ On construit l'image de la figure obtenue à l'étape ③ par la translation qui transforme A en E, puis l'image de la figure obtenue par cette même translation.



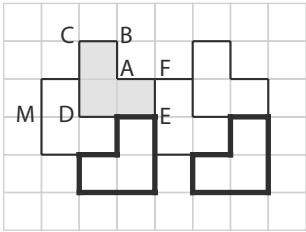
3 ① On construit l'image du motif jaune par la rotation de centre E et d'angle 90° dans le sens de la flèche.



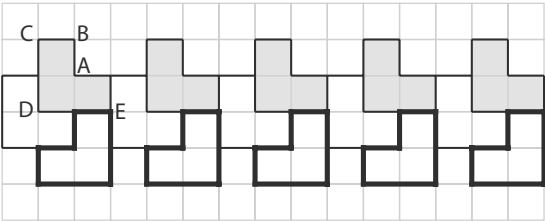
② On construit l'image du motif jaune par la translation qui transforme A en D.



③ On construit l'image de la figure obtenue à l'étape ② par la translation qui transforme M en E.



④ On poursuit la frise en effectuant trois fois cette même translation.



À l'oral

- 4 a. $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ n'ont pas les mêmes dimensions.
b. Il faut retourner la figure $\mathcal{F}$ pour obtenir la figure $\mathcal{F}'$.
c. $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ n'ont pas les mêmes dimensions.
- 5 a. La translation qui transforme A en B.
b. La translation qui transforme A en D.
c. La translation qui transforme E en C.
d. La translation qui transforme B en D.
- 6 a. Une rotation.
b. Une translation.
c. Une translation.
- 7 a. [HP] b. [FN] c. [LU] d. [AJ]
- 8 La rotation de centre C et d'angle 180° . Cette rotation est aussi la symétrie de centre C.
- 9 a. La translation qui transforme A en D.
b. La rotation de centre C et d'angle 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
c. La translation qui transforme C en A.
d. La rotation de centre A et d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Calcul mental

- 10 A'B'C'D' et ABCD ont le même périmètre et la même aire.
Périmètre de A'B'C'D' = $2 \times (3 + 2) \times 0,5 \text{ cm}$
Donc le périmètre de A'B'C'D' est 5 cm.
Aire de A'B'C'D' = $6 \times 0,5^2 \text{ cm}^2$
Donc l'aire de A'B'C'D' est $1,5 \text{ cm}^2$.
- 11 a. Une rotation de centre C et d'angle 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
b. Une rotation de centre D et d'angle 60° dans le sens des aiguilles d'une montre.
c. Une rotation de centre C et d'angle 150° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 12 $\frac{360^\circ}{10} = 36^\circ$ donc l'angle entre deux rayons consécutifs est 36° .
a. 36°
b. 180°
c. 144° ($4 \times 36^\circ = 144^\circ$ ou $180^\circ - 36^\circ = 144^\circ$)
d. 216° ($6 \times 36^\circ = 216^\circ$ ou $180^\circ + 36^\circ = 216^\circ$)

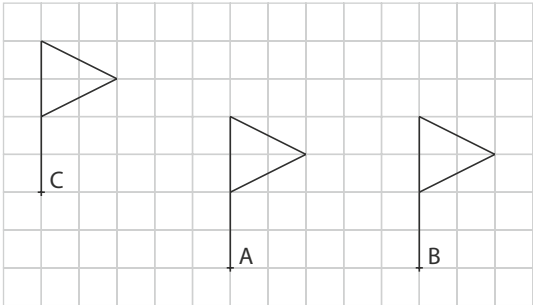
- 13 $400^\circ = 360^\circ + 40^\circ$.
Donc une autre rotation qui donne la même image a pour centre O et pour angle 40° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Je m'entraîne

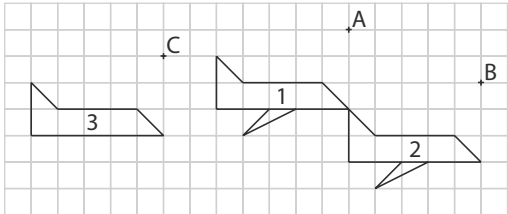
14

Translation	Point initial	Point obtenu	Figure initiale	Figure obtenue
①	E	F	BCG	CDH
②	L	G	KGHL	FBCG
③	H	K	BFGC	EIJF
④	I	K	ABF	CDH

15 a. et b.

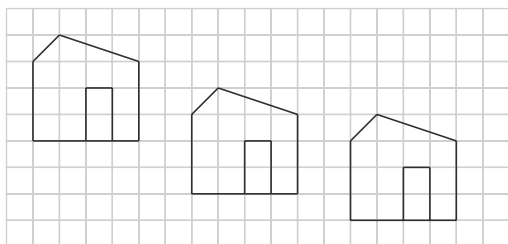


16 a.

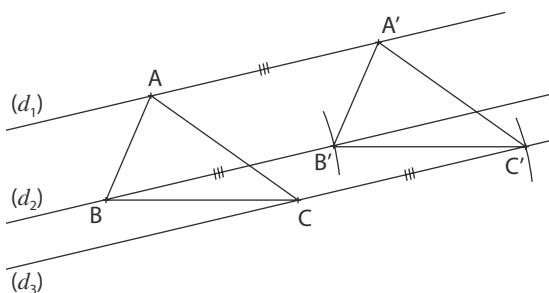


b. On peut passer de l'avion 2 à l'avion 3 par la translation qui transforme B en C.

17



18



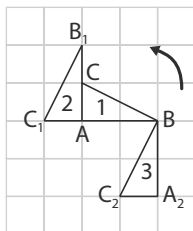
19 a. FOA b. COD c. FEO

20 a. La rotation de centre A et d'angle 180° (le sens n'a pas d'importance).

b. La translation qui transforme C en A.

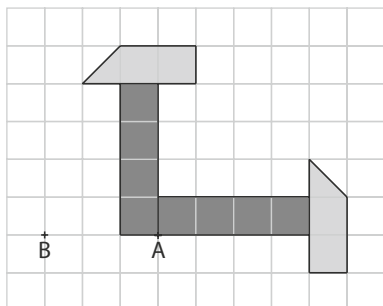
c. La rotation de centre A et d'angle 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

21 a., b. et c.

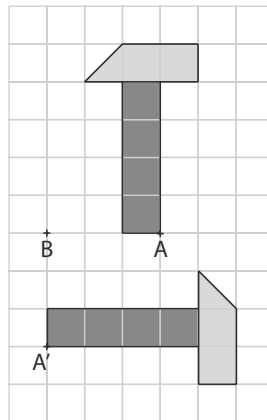


d. On peut passer du triangle 2 au triangle 3 par la translation qui transforme A en A2.

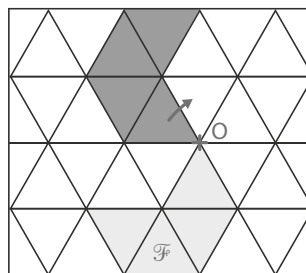
22 2. a.



b.



23



24 William a raison il s'agit de la définition de la symétrie centrale.

Fatou a raison on passe de A à B par la rotation de centre O et d'angle 180° .

Arthur a lui aussi raison.

En effet $AO = OB$ et $(AO) \parallel (OB)$ donc la translation qui transforme O en B transforme A en O.

25 On peut passer du triangle 1 au triangle 2 par la rotation de centre C et d'angle 120° dans le sens **des aiguilles d'une montre** ou par la translation qui transforme A en C.

26 $\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$ donc l'angle entre deux pétales consécutifs est 30° .

1. $120^\circ = 4 \times 30^\circ$.

a. le pétale 9 b. le pétale 4 c. le pétale 2

2. a. La rotation de centre O et d'angle 150° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou la rotation d'angle 210° dans le sens des aiguilles d'une montre.

b. La rotation de centre O et d'angle 120° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou la rotation d'angle 240° dans le sens des aiguilles d'une montre.

c. La rotation de centre O et d'angle 60° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou la rotation d'angle 300° dans le sens des aiguilles d'une montre..

27 1. a. Le lézard ⑩. b. Le lézard ②.

2. a. La rotation de centre D et d'angle 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre transforme le lézard ⑥ en le lézard ③.

- b. La rotation de centre A et d'angle 180° transforme le lézard ① en le lézard ⑩.
 c. La rotation de centre C et d'angle 180° transforme le lézard ⑥ en le lézard ②.

Avec un logiciel

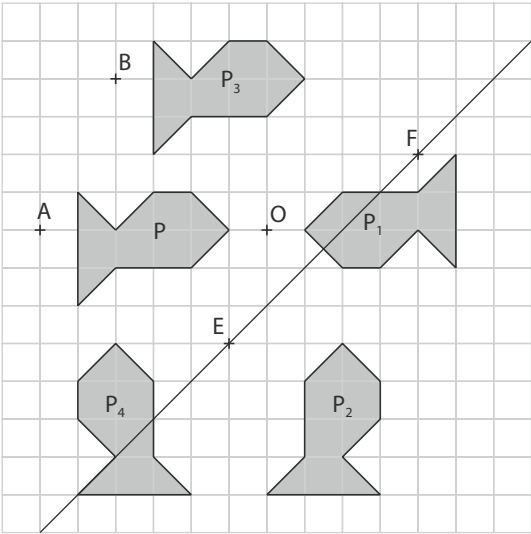
- 28 1 c.** Si on effectue une sixième rotation on obtient à nouveau le triangle ABC.
 En effet $6 \times 60^\circ = 360^\circ$.
 Effectuer 6 rotations successives de centre A et d'angle 60° revient à effectuer une rotation de 360° c'est-à-dire à « rester sur place ».

Je m'évalue à mi-parcours

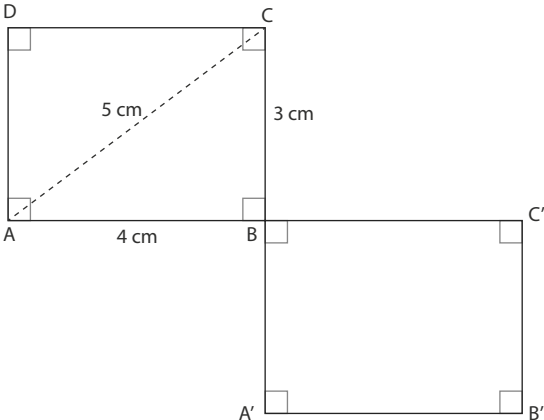
- 29 a.** **30 c.** **31 b.** **32 c.**

J'utilise mes compétences

33

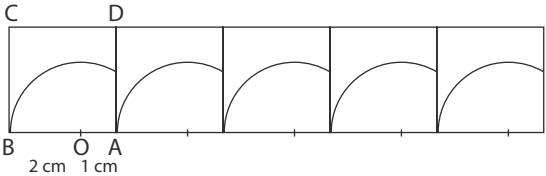


34 1.

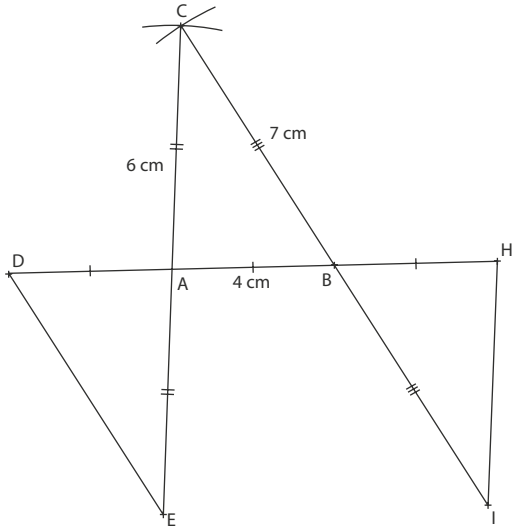


- 2. a.** $BA' = DA = 3\text{ cm}$ **b.** $A'C' = AC = 5\text{ cm}$.
c. $BC' = DC = 4\text{ cm}$ **d.** $A'B' = AB = 4\text{ cm}$

35 a. et c.

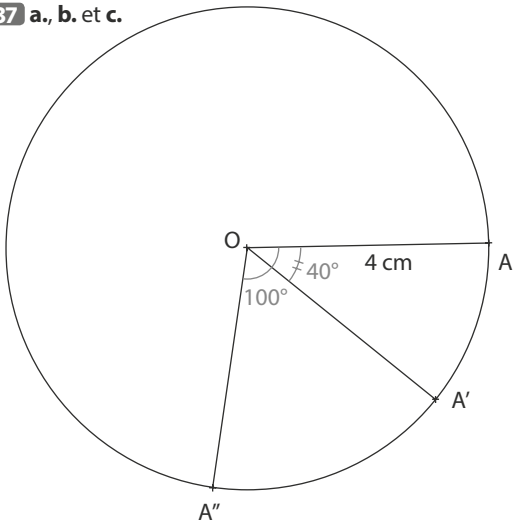


36 a., b. et c.



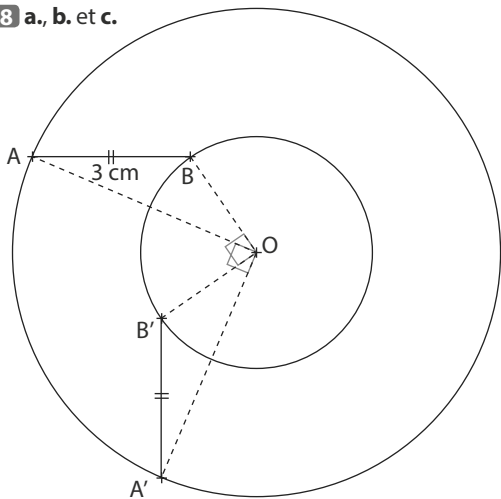
- d.** On peut passer du triangle ADE au triangle BHI par la translation qui transforme D en B.
 Donc Numa a raison.

37 a., b. et c.

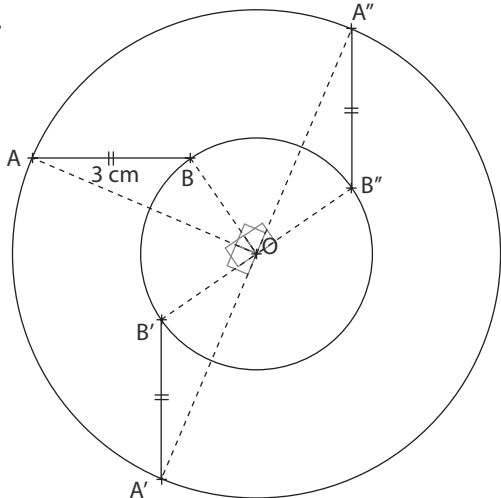


- d.** $\widehat{A'OA''} = \widehat{AOA''} - \widehat{AOA'}$ c'est-à-dire $\widehat{A'OA''} = 100^\circ - 40^\circ$.
 Donc $\widehat{A'OA''} = 60^\circ$.

38 a., b. et c.

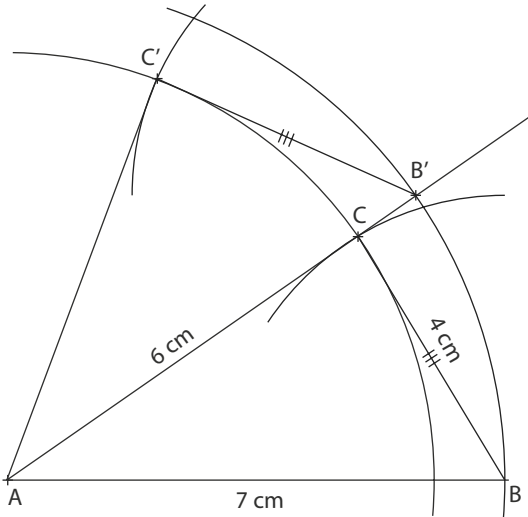


d.



39 B' est le point d'intersection de la demi droite [AC) et du cercle de centre A qui passe par B.

C est un des deux points (le sens de la rotation indique lequel) tel que $AC' = 6$ cm et $B'C' = 4$ cm.

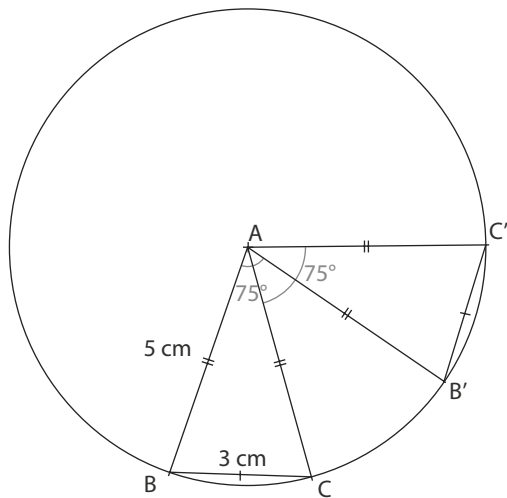


40 Traduction

a. Construire un triangle ABC isocèle en A tel que $BC = 3 \text{ cm}$ et $AB = 5 \text{ cm}$.

b. Construire l'image du triangle ABC par la rotation de centre A et d'angle 75° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Solution



41 ➤ ABCD est un carré de centre O donc $OA = OD = OC$ et $\widehat{AOD} = \widehat{DOC} = 90^\circ$.

➤ On considère la rotation de centre O et d'angle 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

- L'image du point A est le point D.
- L'image du point D est le point C.
- L'image du segment [AD] est le segment [DC].
- M appartient au segment [AD] donc l'image du point M appartient au segment [DC].

$\widehat{\text{MOE}} = 90^\circ$ donc l'image du point M appartient à la demi-droite [OE).

L'image du point M est le point d'intersection du segment [DC] et de la demi-droite (OE) : c'est le point N.

- L'image du triangle AOM est alors le triangle DON.
Donc ces deux triangles ont la même aire.

➤ Aire de OMDN = Aire de MOD + Aire de DON
Aire de OMDN = Aire de MOD + Aire de AOM

Donc Aire de OMDN = Aire de AOD.

$$\text{Or Aire de AOD} = \frac{1}{4} \times \text{Aire de ABCD}$$

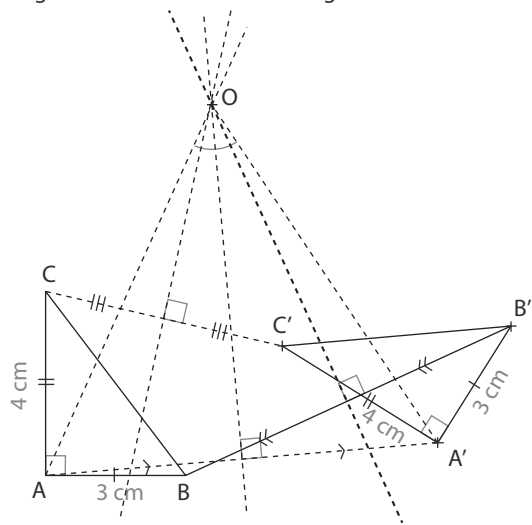
c'est-à-dire Aire de AOD = $\frac{1}{4} \times 3^2 \text{ cm}^2$.

Donc l'aire de AOD est $2,25 \text{ cm}^2$.

L'aire du quadrilatère OMDN est $2,25 \text{ cm}^2$.

42 On note O le centre d'une rotation qui permet de passer du triangle ABC au triangle $A'B'C'$.
 $OA = OA'$ donc O appartient à la médiatrice du segment $[AA']$. On montre de même que O appartient aux médiatrices des segments $[AA']$, $[BB']$ et $[CC']$.

L'angle de la rotation est alors l'angle $\widehat{AOA'}$.



43

Départ	H	E	X	A	G	O	N	E
Centre	O	T	G	A	S	R	S	X
Angle	120	120	60	60	60	60	60	60
Arrivée	R	O	T	A	T	I	O	N

Tâche complexe

Cette tâche complexe est téléchargeable sur le site *compagnon*.

44 Louise doit programmer :

TM TM TM B B B B G G G G G

Utiliser le théorème de Thalès

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 4

- Les homothéties sont amenées en 3^e, en lien avec les configurations de Thalès, la proportionnalité, les fonctions linéaires, les rapports d'agrandissement ou de réduction des grandeurs géométriques.
- Le théorème de Thalès est introduit en 3^e, en liaison étroite avec la proportionnalité et l'homothétie, mais aussi les agrandissements et réductions.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'introduire l'homothétie puis de mettre en évidence, à l'aide d'un logiciel de géométrie, les propriétés de cette nouvelle transformation. Cette activité permet d'établir un premier lien entre proportionnalité, agrandissement-réduction et homothétie.

Activité 2

L'objectif de cette activité est d'introduire le théorème de Thalès. Ce théorème est, comme le demande le programme, introduit en liaison étroite avec la proportionnalité et l'homothétie.

Activité 3

L'activité 3 a pour objectif d'introduire la réciproque du théorème de Thalès. Au cours de cette activité, on insiste sur l'importance de l'ordre des points pour prouver que deux droites peuvent être parallèles. En effet l'égalité de deux rapports ne suffit pas à l'utilisation de la réciproque du théorème de Thalès.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1 « Homothéties ».
- Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2 « Le théorème de Thalès ».
- Suite à l'activité 3, on peut étudier le paragraphe 3 « La réciproque du théorème de Thalès ».

Exercice résolu

L'objectif est de faire le point sur l'utilisation du théorème de Thalès et de sa réciproque. À la question a., on calcule des longueurs en utilisant le théorème de Thalès. À la question b., on démontre que deux droites sont parallèles en utilisant la réciproque du théorème de Thalès.

4 Compléments

Avec un logiciel

- L'exercice 50 est consacré à la construction de l'image d'un triangle par une homothétie. À la question 1., on construit, sans utiliser le menu « Homothétie », l'image d'un triangle ABC par l'homothétie de centre A qui transforme C en un point D. À la question 2., on construit, toujours sans utiliser le menu « Homothétie », l'image d'un triangle ABC par l'homothétie de centre O qui transforme A en un point A'. Pour chacune de ces questions la validité des constructions est ensuite vérifiée à l'aide du menu « Homothétie » de GeoGebra.
- Dans l'exercice 51, l'utilisation d'un logiciel de géométrie permet de conjecturer la solution à un problème de périmètres égaux. La vérification demandée en seconde partie d'exercice est accessible à tous les élèves.

Estimation du rayon de la terre

Comme le suggère le programme, l'exercice 66 propose d'estimer le rayon de la Terre à l'aide de la méthode utilisée par Ératosthène.

Droite des milieux

Le cas particulier du théorème de la droite des milieux est étudié à l'exercice 69. Ce théorème était auparavant vu en classe de 4^e.

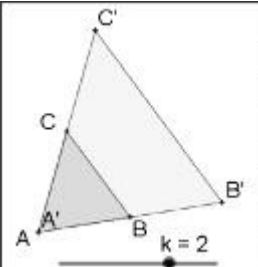
CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

- c. Les droites (BC) et (B'C') sont parallèles. Les points A, B et B' sont alignés.
- d.



	A	B	C
1	5.79	6.48	6.63
2	5.79	6.48	6.63
3			
4			
5			
6			
7			

On observe les égalités suivantes :

$$AB' = k \times AB; AC' = k \times AC \text{ et } B'C' = k \times BC.$$

● Si k est strictement supérieur à 1 ou strictement inférieur à -1 , alors le triangle $AB'C'$ est un agrandissement du triangle ABC .

● Si k est compris entre -1 et 1 (-1 ; 0 et 1 exclus), alors le triangle $AB'C'$ est une réduction de rapport k du triangle ABC .

● Si $k = 1$ ou $k = -1$, alors le triangle $AB'C'$ est une reproduction du triangle ABC .

● Si $k = 0$, alors le triangle $AB'C'$ n'existe pas.

Activité 2

a. A est le centre de l'homothétie.

b. Le triangle AMN est l'image du triangle ABC par une homothétie de centre A et de rapport k donc $AM = k \times AB$; $AN = k \times AC$ et $MN = k \times BC$.

$$\text{On déduit que } k = \frac{AM}{AB}; k = \frac{AN}{AC} \text{ et } k = \frac{MN}{BC}.$$

$$\text{Donc } k = \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

c. ● Sur cette figure B et M sont du même côté par rapport à A donc k est positif.

● $AM < AB$ donc k est inférieur à 1.

Activité 3

a. Tara se trompe, en effet dans la figure 3, on a bien

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = 1,5 \text{ et pourtant les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.}$$

b. Conjecture : ajouter que les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre (comme sur les figures 1 et 2).

J'applique le cours

2 a. Les droites (BD) et (CE) sont sécantes en A et les droites (BC) et (DE) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE}, \text{ soit } \frac{4}{AD} = \frac{3}{4,5} = \frac{BC}{4,2}.$$

$$\bullet \text{ De } \frac{4}{AD} = \frac{3}{4,5}, \text{ on déduit que } 3 \times AD = 4 \times 4,5.$$

$$\text{Ainsi } AD = \frac{4 \times 4,5}{3}. \text{ Donc } AD = 6 \text{ cm.}$$

$$\bullet \text{ De } \frac{3}{4,5} = \frac{BC}{4,2}, \text{ on déduit que } BC = 4,2 \times \frac{3}{4,5}.$$

$$\text{Donc } BC = 2,8 \text{ cm.}$$

b. Les points F, A, C et G, A, B sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{AF}{AC} = \frac{4,05}{3} = 1,35 \text{ et } \frac{AG}{AB} = \frac{5,4}{4} = 1,35.$$

$$\text{Donc } \frac{AF}{AC} = \frac{AG}{AB}.$$

Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (FG) et (BC) sont parallèles.

3 a. Les droites (TC) et (RB) sont sécantes en A et les droites (TR) et (CB) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AT}{AC} = \frac{AR}{AB} = \frac{RT}{CB}, \text{ soit } \frac{AT}{7,2} = \frac{4,5}{6} = \frac{RT}{10}.$$

$$\bullet \text{ De } \frac{AT}{7,2} = \frac{4,5}{6}, \text{ on déduit que } AT = 7,2 \times \frac{4,5}{6}.$$

$$\text{Donc } AT = 5,4 \text{ cm.}$$

$$\bullet \text{ De } \frac{4,5}{6} = \frac{RT}{10}, \text{ on déduit que } RT = 10 \times \frac{4,5}{6}.$$

$$\text{Donc } RT = 7,5 \text{ cm.}$$

$$\bullet B \in [AE] \text{ donc } AE = AB + BE$$

$$\text{soit } AE = 6 \text{ cm} + 2 \text{ cm.}$$

$$\text{Donc } AE = 8 \text{ cm.}$$

b. Les points A, B, E et A, T, C sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{AB}{AF} = \frac{6}{8} = 0,75 \text{ et } \frac{AT}{AC} = \frac{5,4}{7,2} = 0,75.$$

$$\text{Donc } \frac{AB}{AE} = \frac{AT}{AC}.$$

Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (BT) et (EC) sont parallèles.

À l'oral

4 Le triangle DCM est l'image du triangle AMN par une homothétie de centre M et de rapport k (avec $k > 1$).

$$5 \text{ BG} = 1,5 \times \text{BE} = 1,5 \times 2 \text{ cm} = 3 \text{ cm};$$

$$\text{BI} = 1,5 \times \text{BF} = 1,5 \times 1,6 \text{ cm} = 2,4 \text{ cm};$$

$$\text{IG} = 1,5 \times \text{EF} = 1,5 \times 1 \text{ cm} = 1,5 \text{ cm.}$$

$$6 \text{ LJ}' = 0,4 \times \text{LJ} = 0,4 \times 5 \text{ cm} = 2 \text{ cm};$$

$$\text{LK}' = 0,4 \times \text{LK} = 0,4 \times 7 \text{ cm} = 2,8 \text{ cm};$$

$$\text{J'K}' = 0,4 \times \text{JK} = 0,4 \times 6 \text{ cm} = 2,4 \text{ cm.}$$

$$7 \text{ a. } k = -2 \quad \text{b. } k = \frac{2}{3}$$

$$8 \text{ a. } \frac{TJ}{TU} = \frac{TS}{TM} = \frac{JS}{SM} \quad \text{b. } \frac{AP}{AI} = \frac{AS}{AR} = \frac{PS}{RI}$$

9 a. O est le centre de l'homothétie.

$$\text{Le rapport } k \text{ de l'homothétie est } k = \frac{CD}{AB} = \frac{4}{2} = 2.$$

$$\text{b. OD} = 2 \times \text{OA} = 2 \times 1 \text{ cm} = 2 \text{ cm.}$$

$$\text{OC} = 2 \times \text{OB} \text{ soit } 3 \text{ cm} = 2 \times \text{OB} \text{ et } \text{OB} = \frac{3 \text{ cm}}{2}.$$

$$\text{Donc OB} = 1,5 \text{ cm.}$$

$$10 \text{ a. } \frac{LO}{LC} \text{ et } \frac{LB}{LS} \quad \text{b. } \frac{GE}{GD} \text{ et } \frac{GF}{GH}$$

Calcul mental

$$11 \text{ a. } 14,4 \text{ cm} \quad \text{b. } 7,2 \text{ cm} \quad \text{c. } 15 \text{ cm} \quad \text{d. } 0,42 \text{ cm}$$

$$12 \text{ a. } 3,6 \quad \text{b. } 15 \quad \text{c. } 6,4$$

$$13 \text{ On remarque que } \text{OV} = 2 \times \text{OQ.}$$

$$\text{OU} = 2 \times \text{OP} = 2 \times 2,5 \text{ cm} = 5 \text{ cm.}$$

$$\text{PQ} = \text{VU} : 2 = 3,6 \text{ cm} : 2 = 1,8 \text{ cm.}$$

14 On remarque que $CA = 5 \times CB$.
 $BE = AD : 5 = 1,5 \text{ cm} : 5 = 0,3 \text{ cm}$.
 $CD = 5 \times CE = 5 \times 0,7 \text{ cm} = 3,5 \text{ cm}$.

Je m'entraîne

15 On note k le rapport de l'homothétie.

a. ● B est le centre de l'homothétie.

$$\bullet k = \frac{BC}{BO} = \frac{32}{8} = 4.$$

Le rapport de l'homothétie est 4.

● $CA = 4 \times OE$ soit $18 = 4 \times OE$.

$$OE = \frac{18}{4} \text{ donc } OE = 4,5 \text{ cm}.$$

● $BA = 4 \times BE$ soit $20 = 4 \times BE$.

$$BE = \frac{20}{4} \text{ donc } BE = 5 \text{ cm}.$$

b. ● B est le centre de l'homothétie.

$$\bullet k = -\frac{BC}{BO} = \frac{6,3}{9} = -0,7.$$

Le rapport de l'homothétie est $-0,7$.

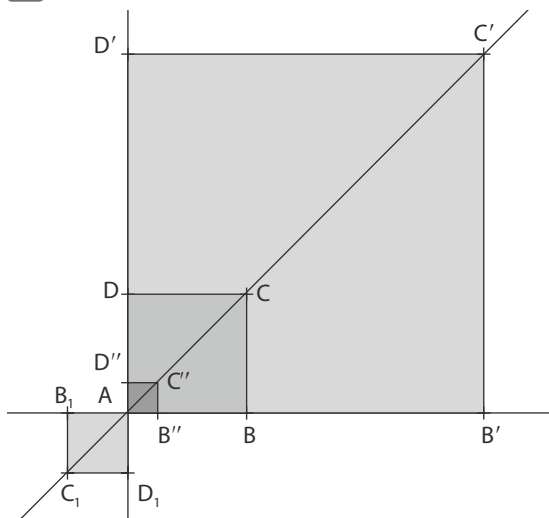
● $CA = 0,7 \times OE$ soit $7 = 0,7 \times OE$.

$$\bullet OE = \frac{7}{0,7} \text{ donc } OE = 10 \text{ cm}.$$

● $BA = 0,7 \times BE$ soit $4,2 = 0,7 \times BE$.

$$BE = \frac{4,2}{0,7} \text{ donc } BE = 6 \text{ cm}.$$

16 a. à e.



b. $AB'C'D'$ est un carré.

$$AB' = 3 \times AB = 3 \times 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}.$$

La longueur du côté du carré $AB'C'D'$ est 6 cm.

c. $AB''C''D''$ est un carré.

$$AB'' = \frac{1}{4} \times AB = \frac{1}{4} \times 2 \text{ cm} = 0,5 \text{ cm}.$$

La longueur du côté du carré $AB''C''D''$ est 0,5 cm.

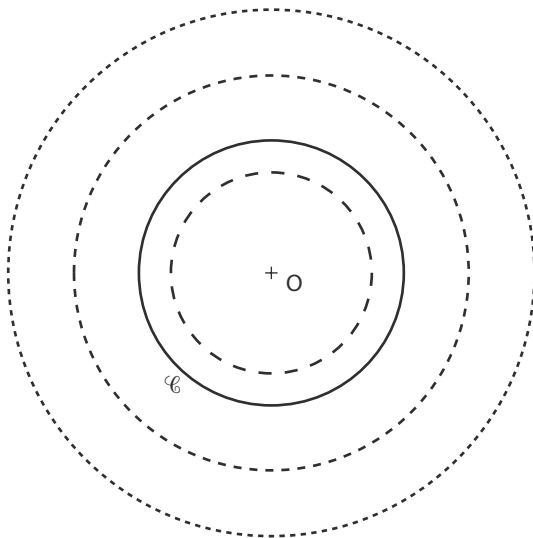
d. $AB_1C_1D_1$ est un carré.

$$AB_1 = \frac{1}{2} \times AB = \frac{1}{2} \times 2 \text{ cm} = 1 \text{ cm}.$$

La longueur du côté du carré $AB_1C_1D_1$ est 1 cm.

e. On constate que les points A, B, B', B'', B₁ sont alignés. Il en est de même des points A, C, C', C'', C₁ et A, D, D', D'', D₁.

17 a. et b.



● $1,5 \times 2 \text{ cm} = 3 \text{ cm}$ donc l'image du cercle $\mathcal{C}$ par une homothétie de centre O et de rapport 1,5 est un cercle de centre O et de rayon 3 cm.

● $0,75 \times 2 \text{ cm} = 1,5 \text{ cm}$ donc l'image du cercle $\mathcal{C}$ par une homothétie de centre O et de rapport 0,75 est un cercle de centre O et de rayon 1,5 cm.

● $2 \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}$ donc l'image du cercle $\mathcal{C}$ par une homothétie de centre O et de rapport -2 est un cercle de centre O et de rayon 4 cm.

18 a. On note k le rapport de l'homothétie qui permet de passer du triangle FGE au triangle FHI.

$$k = \frac{IH}{EG} = \frac{8,5}{5} = 1,7.$$

Le triangle FHI est l'image du triangle FGE par l'homothétie de centre F et de rapport 1,7.

b. ● $FI = 1,7 \times FE$ c'est-à-dire $FI = 1,7 \times 3,5$.

$$\text{Donc } FI = 5,95 \text{ cm}.$$

● $FH = 1,7 \times FG$ c'est-à-dire $FH = 1,7 \times 3$.

$$\text{Donc } FH = 5,1 \text{ cm}.$$

19 a. On note k le rapport de l'homothétie qui permet de passer du triangle MNR au triangle RST.

$$k = -\frac{RS}{MN} = -\frac{1,8}{4,5} = -0,4.$$

Le triangle RST est l'image du triangle MNR par l'homothétie de centre R et de rapport $-0,4$.

b. ● $RT = 0,4 \times RN$ c'est-à-dire $RT = 0,4 \times 3$.

$$\text{Donc } RT = 1,2 \text{ cm}.$$

● $TS = 0,4 \times MN$ c'est-à-dire $TS = 0,4 \times 4$.

$$\text{Donc } TS = 1,6 \text{ cm}.$$

20 CEG est un agrandissement du triangle CIJ dans le

$$\text{rapport } k = \frac{CE}{CI} = \frac{6}{2} = 3.$$

EG = $k \times IJ$ c'est-à-dire $2,7 = 3 \times IJ$.

$$IJ = \frac{2,7}{3}. \quad \text{Donc } IJ = 0,9 \text{ cm.}$$

CG = $k \times CJ$ c'est-à-dire $CG = 3 \times 1,5$.

Donc CG = 4,5 cm.

21 Erratum : Dans les premiers manuels imprimés, il manque l'indication que les droites (DE) et (AC) sont parallèles. Cet oubli sera corrigé lors des réimpressions.

a. Les triangles BDE et BAC ont les longueurs de leurs côtés deux à deux proportionnelles.

b. BE BD DE

1	0,5	0,8
7	3,5	5,6

$\times 7$

BC BA AC

22 a. On peut construire ce tableau de proportionnalité.

OA	OC	AC
3	5	...
4,8	...	6

$\times 1,6$

OB OD BD

b. OD = $1,6 \times 5 = 8$. Donc OD = 8 cm.

$$AC = \frac{6}{1,6} = 3,75. \quad \text{Donc } AC = 3,75 \text{ cm.}$$

23 • Calcul de la longueur AB

Les droites (CA) et (BD) sont sécantes en S et les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

Donc le triangle ABC est une réduction dans le rapport

$$k = \frac{SA}{SC} = \frac{1}{2} \text{ du triangle SCD.}$$

$$AB = k \times CD \text{ c'est-à-dire } AB = \frac{1}{2} \times 1,80 \text{ m.}$$

Donc AB = 0,90 m.

• Calcul de la longueur EF

Les droites (EC) et (FD) sont sécantes en S et les droites (EF) et (CD) sont parallèles.

Donc le triangle SEF est un agrandissement dans le rap-

$$\text{port } k' = \frac{SE}{SC} = \frac{3}{2} \text{ du triangle SCD.}$$

$$EF = k' \times CD \text{ c'est-à-dire } EF = \frac{3}{2} \times 1,80 \text{ m.}$$

Donc EF = 2,70 m.

24 a. Si les points B, A, N d'une part et C, A, M d'autres part étaient alignés alors les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{MAN}$ seraient opposés par le sommet et auraient donc la même mesure. Les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{MAN}$ n'ont pas la même mesure, donc si les points B, A, N sont alignés, les points C, A, M ne le sont pas (ou inversement).

b. Les angles $\widehat{CBN}$ et $\widehat{MNB}$ sont alternes-internes et n'ont pas la même mesure.

Donc les droites (BC) et (MN) ne sont pas parallèles.

$$\text{25 a. } \frac{EA}{EF} = \frac{ER}{EB} = \frac{AR}{FB} \quad \text{b. } \frac{TH}{TG} = \frac{TI}{TM} = \frac{HI}{GM}$$

26 • Première configuration de Thalès :

les droites (HK) et (JL) sont sécantes en I et les droites (HJ) et (KL) sont parallèles.

Les rapports égaux de cette configuration sont :

$$\frac{IK}{IH} = \frac{IL}{IJ} = \frac{KL}{HJ}.$$

• Deuxième configuration de Thalès :

les droites (HL) et (JK) sont sécantes en M et les droites (HJ) et (KL) sont parallèles.

Les rapports égaux de cette configuration sont :

$$\frac{MK}{MJ} = \frac{ML}{MH} = \frac{KL}{HJ}.$$

$$\text{27 a. } \frac{CE}{CB} = \frac{CD}{CA} = \frac{ED}{CA}$$

$$\text{b. } \frac{CE}{6} = \frac{5,6}{8,4}$$

$$\text{c. } \frac{CE}{6} = \frac{5,6}{8,4} \text{ donc } CE = 6 \times \frac{5,6}{8,4}. \quad CE = 4 \text{ cm.}$$

$$\text{28 1. } \frac{UE}{UM} = \frac{UT}{UO} = \frac{ET}{MO}$$

2. a. En remplaçant par les longueurs connues on obtient :

$$\frac{UE}{12} = \frac{18}{13,5} = \frac{21}{MO} \text{ d'où } \frac{UE}{12} = \frac{18}{13,5}.$$

$$UE = 12 \times \frac{18}{13,5} \text{ donc } UE = 16 \text{ cm.}$$

$$\text{b. De l'égalité précédente, on déduit que } \frac{18}{13,5} = \frac{21}{MO}.$$

$$18 \times MO = 13,5 \times 21 \text{ et } MO = \frac{13,5 \times 21}{18} \text{ donc } MO = 15,75 \text{ cm.}$$

29 Les droites (AD) et (BC) sont sécantes en G et les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

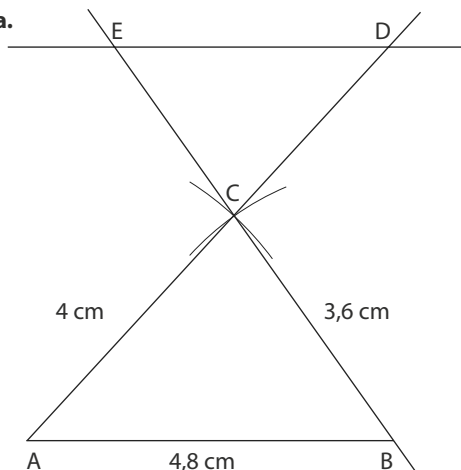
$$\frac{GB}{GC} = \frac{GA}{GD} = \frac{BA}{CD} \text{ soit } \frac{45}{30} = \frac{45}{30} = \frac{BA}{34}.$$

$$\text{De } \frac{45}{30} = \frac{BA}{34} \text{ on déduit que } BA = 34 \times \frac{45}{30}.$$

Donc BA = 51 cm.

La longueur AB doit être 51 cm.

30 a.



b. • $C \in [AD]$ donc $CD = AD - AC$, c'est-à-dire $CD = 7 \text{ cm} - 4 \text{ cm}$. Donc $CD = 3 \text{ cm}$.

• Les droites (AD) et (BE) sont sécantes en C et les droites (AB) et (ED) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CD}{CA} = \frac{CE}{CB} = \frac{DE}{AB} \text{ soit } \frac{3}{4} = \frac{CE}{3,6} = \frac{DE}{4,8}.$$

De $\frac{3}{4} = \frac{CE}{3,6}$, on déduit que $CE = 3,6 \times \frac{3}{4}$.

Donc $CE = 2,7 \text{ cm}$.

De $\frac{3}{4} = \frac{DE}{4,8}$, on déduit que $DE = 4,8 \times \frac{3}{4}$.

Donc $DE = 3,6 \text{ cm}$.

31 Les droites (AE) et (TI) sont sécantes en L et les droites (EI) et (AT) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{LE}{LA} = \frac{LI}{LT} = \frac{EI}{AT} \text{ soit } \frac{6}{LA} = \frac{4}{7} = \frac{5,6}{AT}.$$

De $\frac{4}{7} = \frac{5,6}{AT}$, on déduit que $4 \times AT = 7 \times 5,6$.

$$AT = \frac{7 \times 5,6}{4} \text{ soit } AT = 9,8 \text{ cm}.$$

Donc Fatou se trompe.

De $\frac{6}{LA} = \frac{4}{7}$, on déduit que $4 \times LA = 6 \times 7$.

$$LA = \frac{6 \times 7}{4} \text{ soit } LA = 10,5 \text{ cm}.$$

Donc Arthur a raison.

32 • Les droites (UL) et (OS) sont perpendiculaires à la même droite (TO), donc elles sont parallèles.

• Les droites (OU) et (SL) sont sécantes en T et les droites (UL) et (OS) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

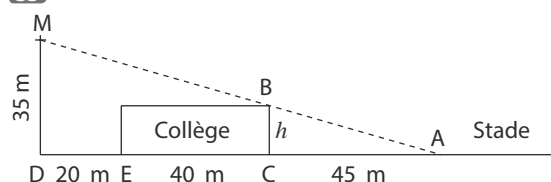
$$\frac{TU}{TO} = \frac{TL}{TS} = \frac{UL}{OS} \text{ soit } \frac{TU}{TO} = \frac{TL}{150\,000\,000} = \frac{1\,736}{695\,000}.$$

De $\frac{TL}{150\,000\,000} = \frac{1\,736}{695\,000}$, on déduit que

$$TL = 150\,000\,000 \times \frac{1\,736}{695\,000}.$$

Donc $TL \approx 374\,676 \text{ km}$.

33



• $AD = 45 \text{ m} + 40 \text{ m} + 20 \text{ m} = 105 \text{ m}$.

• Les droites (MB) et (DC) sont sécantes en A et les droites (MD) et (BC) sont parallèles.

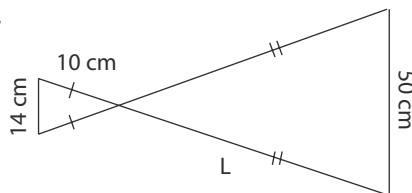
Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AD} = \frac{BC}{MD} \text{ soit } \frac{AB}{AM} = \frac{45}{105} = \frac{h}{35}.$$

De $\frac{45}{105} = \frac{h}{35}$, on déduit que $h = 35 \times \frac{45}{105}$.

Donc la hauteur h du collège est 15 m.

34 a.



b. Notons L la longueur de la lame, on utilise le théorème de Thalès et on a $\frac{L}{10} = \frac{50}{14}$ soit $L \approx 35,7 \text{ cm}$.

35 • Les droites (AE) et (CD) sont sécantes en B et les droites (AC) et (DE) sont parallèles donc le triangle BED est une réduction du triangle ABC dans le rapport

$$k = \frac{BE}{BA} = \frac{3}{7,5} = 0,4.$$

• Dans une réduction de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .

Aire BDE = $k^2 \times$ Aire ABC, c'est-à-dire :

$$\text{Aire BDE} = 0,4^2 \times 18,75 \text{ cm}^2.$$

Donc l'aire du triangle BDE est 3 cm².

36 Aire de ABC = $\frac{AH \times BC}{2} = 27 \text{ cm}^2$.

Le triangle BMN est une réduction du triangle ABC dans

le rapport $\frac{BN}{BC} = 0,7$ donc l'aire de BMN est $0,7^2 \times 27 \text{ cm}^2$, c'est-à-dire 13,23 cm².

37 a. $\frac{CD}{CE} = \frac{4}{6,4} = 0,625$ et $\frac{CG}{CH} = \frac{4,8}{8} = 0,6$.

b. $\frac{CD}{CE} \neq \frac{CG}{CH}$ donc les droites (DG) et (EH) ne sont pas parallèles.

38 $\frac{OM}{OU} = \frac{2,8}{4} = 0,7$ et $\frac{ON}{OI} = \frac{1,8}{2,4} = 0,75$.

$\frac{OM}{OU} \neq \frac{ON}{OI}$ donc les droites (MN) et (UI) ne sont pas parallèles.

39 a. $\frac{AC}{AB} = \frac{2,5}{3} = \frac{2,5 \times 4,2}{3 \times 4,2} = \frac{10,5}{12,6}$

$$\frac{AE}{AD} = \frac{3,5}{4,2} = \frac{3,5 \times 3}{4,2 \times 3} = \frac{10,5}{12,6}$$

b. $\frac{AC}{AB} = \frac{2,5}{3}$ et $\frac{AE}{AD} = \frac{3,5}{4,2}$.

$$2,5 \times 4,2 = 10,5 \text{ et } 3,5 \times 3 = 10,5.$$

Les produits en croix sont égaux donc les quotients

$$\frac{AC}{AB} \text{ et } \frac{AE}{AD} \text{ sont égaux.}$$

c. Les points C, A, B et E, A, D sont alignés dans le même ordre et $\frac{AC}{AB} = \frac{AE}{AD}$.

Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (CE) et (BD) sont parallèles.

40 a. On doit comparer les rapports $\frac{LR}{LO}$ et $\frac{LP}{LN}$.

b. $\frac{LR}{LO} = \frac{2,4}{3,2} = 0,75$ et $\frac{LP}{LN} = \frac{2,1}{2,8} = 0,75$.

Donc $\frac{LR}{LO} = \frac{LP}{LN}$.

• Les points L, R, O et L, P, N sont alignés dans le même

ordre et $\frac{LR}{LO} = \frac{LP}{LN}$.

Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (RP) et (ON) sont parallèles.

41 a. Les points A, B, N et A, C, M sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{AB}{AN} = \frac{10,5}{22,5} = \frac{10,5 \times 15}{22,5 \times 15} = \frac{157,5}{337,5} \text{ et}$$

$$\frac{AC}{AM} = \frac{7}{15} = \frac{7 \times 22,5}{15 \times 22,5} = \frac{157,5}{337,5}.$$

Donc $\frac{AB}{AN} = \frac{AC}{AM}$.

Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (BC) et (MN) sont parallèles.

b. Les points A, B, N et A, C, M sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{AB}{AN} = \frac{7,2}{4,5} = 1,6 \text{ et } \frac{AC}{AM} = \frac{6}{4} = 1,5. \text{ Donc } \frac{AB}{AN} \neq \frac{AC}{AM}.$$

Donc les droites (BC) et (MN) ne sont pas parallèles.

42 a. Les points A, S, T et A, P, R sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{AS}{AT} = \frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12} \text{ et } \frac{AP}{AR} = \frac{3}{4} = \frac{3 \times 4}{4 \times 4} = \frac{9}{12}.$$

Donc $\frac{AS}{AT} \neq \frac{AP}{AR}$.

Donc les droites (PS) et (RT) ne sont pas parallèles.

b. Les points R, A, P et T, A, S sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{AP}{AR} = \frac{1}{3} \text{ et } \frac{AS}{AT} = \frac{2}{6} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{1}{3}. \text{ Donc } \frac{AP}{AR} = \frac{AS}{AT}.$$

Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (PS) et (RT) sont parallèles.

43 • 1,2 m = 120 cm et 1,5 m = 150 cm.

$$GD = ED - EG = 120 \text{ cm} - 48 \text{ cm} = 72 \text{ cm}.$$

$$GC = CF - GF = 150 \text{ cm} - 60 \text{ cm} = 90 \text{ cm}.$$

• Les points E, G, D et F, G, C sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{GE}{GD} = \frac{48}{72} = \frac{48 : 24}{72 : 24} = \frac{2}{3} \text{ et } \frac{GF}{GC} = \frac{60}{90} = \frac{60 : 30}{90 : 30} = \frac{2}{3}.$$

Donc $\frac{GE}{GD} = \frac{GF}{GC}$.

Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (EF) et (DC) sont parallèles.

Le clavier est parallèle au sol.

44 Les points A, E, D et C, E, B sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{EA}{ED} = \frac{7}{9} = \frac{7 \times 13}{9 \times 13} = \frac{91}{117} \text{ et } \frac{EC}{EB} = \frac{10}{13} = \frac{10 \times 9}{13 \times 9} = \frac{90}{117}.$$

Donc $\frac{EA}{ED} \neq \frac{EC}{EB}$.

Donc les droites (AC) et (BD) ne sont pas parallèles.

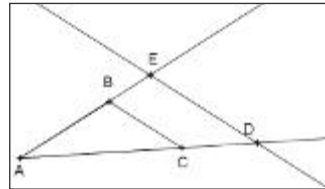
Je m'évalue à mi-parcours

45 c. **46 a.** **47 c.** **48 b.** **49 b.**

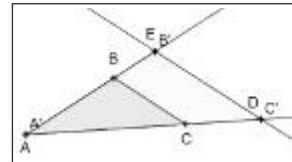
Avec un logiciel

50 1. a. et b.

L'image E de B est le point d'intersection de la demi-droite [AB) et de la parallèle à (BC) qui passe par D.

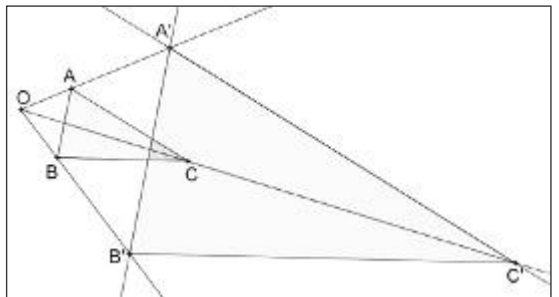


c.

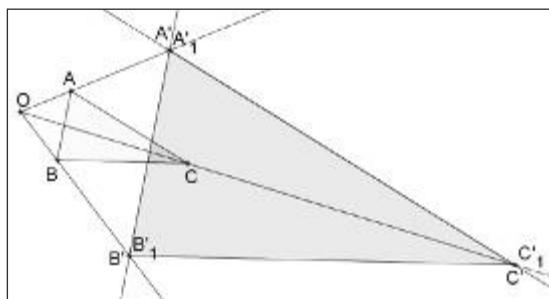


L'image A'B'C' du triangle ABC par l'homothétie de centre A et de rapport $\frac{AD}{AC}$ est bien confondue avec le triangle ADE.

2. a. à d.

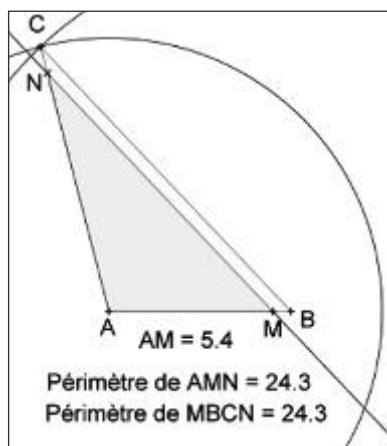


e.



L'image $A'B'C'$ du triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport $\frac{OA'}{OA}$ est bien confondue avec le triangle ABC .

51 1. a. à d.



e. Conjecture : les périmètres du triangle AMN et du quadrilatère $MNCB$ semblent égaux lorsque $AM = 5,4$ cm.

2. a. Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \text{ soit } \frac{5,4}{6} = \frac{AN}{9} = \frac{MN}{12}.$$

● Calcul de AN .

$$\frac{5,4}{6} = \frac{AN}{9} \text{ donc } AN = 9 \cdot \frac{5,4}{6} = 8,1.$$

Donc $AN = 8,1$ cm.

● Calcul de MN .

$$\frac{5,4}{6} = \frac{MN}{12}$$

$12 = 2 \times 6$ d'où $MN = 2 \times 5,4 = 10,8$.

Donc $MN = 10,8$ cm.

● Calcul de MB .

$M \in [AB]$ donc $MB = AB - AM$.

$MB = 6 \text{ cm} - 5,4 \text{ cm} = 0,6$ cm.

Donc $MB = 0,6$ cm.

● Calcul de NC .

$N \in [AC]$ donc $NC = AC - AN$.

$NC = 9 \text{ cm} - 8,1 \text{ cm} = 0,9$ cm.

Donc $NC = 0,9$ cm.

b. $P = AM + MN + NA$

$P = 5,4 \text{ cm} + 10,8 \text{ cm} + 8,1 \text{ cm}$

$P = 24,3$ cm.

Donc le périmètre P du triangle AMN est $24,3$ cm.

● $P' = MB + BC + CN + NM$

$P' = 0,6 \text{ cm} + 12 \text{ cm} + 0,9 \text{ cm} + 10,8 \text{ cm}$

$P' = 24,3$ cm.

Donc le périmètre P' du quadrilatère $MBCN$ est $24,3$ cm.

● Lorsque $AM = 5,4$ cm, les deux périmètres sont bien égaux.

J'utilise mes compétences

52 ● Les droites (AB) et (DE) sont sécantes en C et les droites (BD) et (AE) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CB}{CA} = \frac{CD}{CE} = \frac{BD}{AE} \text{ soit } \frac{3,5}{4,5} = \frac{4,2}{CE} = \frac{BD}{AE}.$$

De $\frac{3,5}{4,5} = \frac{4,2}{CE}$, on déduit que $3,5 \times CE = 4,2 \times 4,5$ et

$$CE = \frac{4,2 \times 4,5}{3,5}. \text{ Donc } CE = 5,4 \text{ cm.}$$

● $D \in [CE]$ donc $DE = CE - CD$ soit

$DE = 5,4 \text{ cm} - 4,2 \text{ cm}$.

Donc $DE = 1,2$ cm.

53 ● Le triangle ADC est rectangle en C avec

$AC = 3,6$ m et $DC = 1,05$ m.

D'après le théorème de Pythagore : $CA^2 + CD^2 = AD^2$.

$3,6^2 + 1,05^2 = AD^2$ soit $12,96 + 1,1025 = AD^2$.

$AD^2 = 14,0625$ et $AD = \sqrt{14,0625}$

Donc $AD = 3,75$ m.

● $C \in [AB]$ donc $AB = AC + CB$.

$AB = 3,6 \text{ m} + 8,4 \text{ m} = 12$ m.

● Les droites (DC) et (EB) sont perpendiculaires à la même droite (AB) donc elles sont parallèles.

● Les droites (CB) et (DE) sont sécantes en A et les droites (CD) et (BE) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AC}{AB} = \frac{AD}{AE} = \frac{CD}{BE} \text{ soit } \frac{3,6}{12} = \frac{3,75}{AE} = \frac{CD}{BE}.$$

De $\frac{3,6}{12} = \frac{3,75}{AE}$, on déduit que $3,6 \times AE = 12 \times 3,75$ et

$$AE = \frac{12 \times 3,75}{3,6}.$$

Donc $AE = 12,5$ m.

La longueur AE de la rampe est $12,5$ m.

54 ● $[GI]$ est le côté le plus long du triangle GIJ .

$GI^2 = 6^2 = 36$ et $JG^2 + JI^2 = 4,8^2 + 3,6^2 = 23,04 + 12,96 = 36$.

Ainsi $GI^2 = JG^2 + JI^2$ donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle GIJ est rectangle en J .

● Les points H, G, I et F, G, J sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{GI}{GH} = \frac{6}{5} = 1,2 \text{ et } \frac{GJ}{GF} = \frac{4,8}{4} = 1,2. \text{ Donc } \frac{GI}{GH} = \frac{GJ}{GF}.$$

Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (IJ) et (FH) sont parallèles.

● Les droites (IJ) et (FH) sont parallèles et les droites (IJ) et (JF) sont perpendiculaires donc les droites (FH) et (FJ) sont perpendiculaires.

● Le triangle GFH est donc rectangle en F.

55 ● Le triangle ADE est isocèle s'il a deux côtés de la même longueur. Par conséquent on s'intéresse aux longueurs de ses côtés.

● Les droites (CE) et (AD) sont sécantes en B et les droites (CA) et (DE) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{BE}{BC} = \frac{BD}{BA} = \frac{ED}{CA} \text{ soit } \frac{6}{8,4} = \frac{5}{BA} = \frac{ED}{2,8}.$$

$$\text{De } \frac{6}{8,4} = \frac{5}{BA}, \text{ on déduit que } 6 \times BA = 5 \times 8,4 \text{ et}$$

$$BA = \frac{5 \times 8,4}{6}. \quad \text{Donc } BA = 7 \text{ cm.}$$

$$\text{De } \frac{6}{8,4} = \frac{ED}{2,8}, \text{ on déduit que } 8,4 \times ED = 6 \times 2,8 \text{ et}$$

$$ED = \frac{6 \times 2,8}{8,4}. \quad \text{Donc } ED = 2 \text{ cm.}$$

● D ∈ [AB] donc AD = AB - DB = 7 cm - 5 cm = 2 cm.

● ED = AD = 2 cm, donc le triangle ADE est isocèle en D.

56 ● Les droites (AD) et (BE) sont sécantes en O et les droites (AB) et (DE) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{OA}{OD} = \frac{OB}{OE} = \frac{AB}{DE} \text{ soit } \frac{OA}{OD} = \frac{OB}{OE} = \frac{5}{7,5}.$$

● Les droites (BE) et (FC) sont sécantes en O et les droites (BC) et (EF) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{OB}{OE} = \frac{OC}{OF} = \frac{BC}{EF} \text{ soit } \frac{5}{7,5} = \frac{OC}{OF} = \frac{2}{EF} \quad \left(\text{on a vu précédemment que } \frac{OB}{OE} = \frac{5}{7,5} \right).$$

$$\text{demment que } \frac{OB}{OE} = \frac{5}{7,5}.$$

$$\bullet \text{ De } \frac{5}{7,5} = \frac{2}{EF} \text{ on déduit que } 5 \times EF = 2 \times 7,5 \text{ et } EF = \frac{2 \times 7,5}{5}.$$

Donc EF = 3 cm.

57 ● Les droites (BI) et (AD) sont sécantes en G et les droites (AB) et (DI) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{GD}{GA} = \frac{GI}{GB} = \frac{DI}{AB} \text{ soit } \frac{2}{5} = \frac{GI}{GB} = \frac{DI}{3}.$$

$$\text{De } \frac{2}{5} = \frac{DI}{3}, \text{ on déduit que } DI = 3 \times \frac{2}{5}.$$

Donc DI = 1,2 cm.

● I ∈ [CD] donc CI = CD - DI = 3 cm - 1,2 cm = 1,8 cm.

Donc CI = 1,8 cm.

58 ● Les droites (AC) et (DF) sont sécantes en B et les droites (AF) et (CD) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{BA}{BC} = \frac{BF}{BD} = \frac{AF}{CD} \text{ soit } \frac{4}{BC} = \frac{BF}{BD} = \frac{BC}{9}.$$

$$\text{De } \frac{4}{BC} = \frac{BC}{9}, \text{ on déduit } BC \times BC = 4 \times 9.$$

$$BC^2 = 36 \text{ donc } BC = 6 \text{ cm.}$$

59 ● On note x la longueur DE en m.

La longueur DF, en m, est alors x + 8,5.

● Les droites (FE) et (HG) sont sécantes en D et les droites (EG) et (FH) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{DE}{DF} = \frac{DG}{DH} = \frac{EG}{FH} \text{ soit } \frac{x}{x+8,5} = \frac{DG}{DH} = \frac{32}{42}.$$

$$\text{De } \frac{x}{x+8,5} = \frac{32}{42}, \text{ on déduit } 42 \times x = 32 \times (x+8,5)$$

$$42x = 32x + 272$$

$$42x - 32x = 32x - 32x + 272$$

$$10x = 272$$

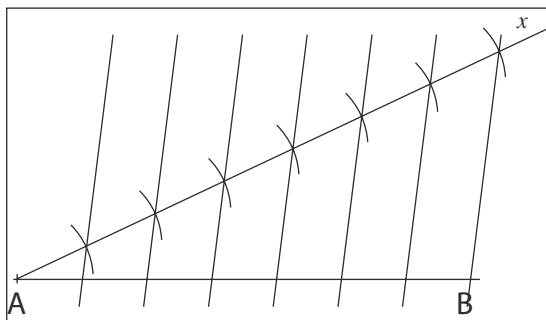
$$x = \frac{272}{10}$$

$$x = 27,2.$$

Donc la largeur DE de la rivière est 27,2 m.

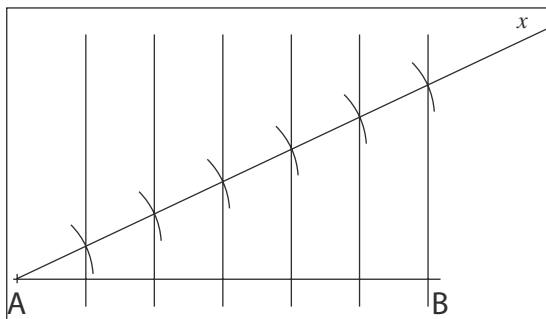
60 1. a. à c. Pour partager le segment [AB] en sept segments de même longueur, on trace des droites parallèles qui passent par les extrémités des segments de même longueur reportés sur la demi-droite [Ax).

Échelle 1/2



2. On procède de la même façon, en reportant 6 segments de même longueur sur la demi-droite [Ax).

Échelle 1/2



61 ● Le triangle ADE est une réduction du triangle ABC dans le rapport k .

Dans une réduction de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 donc :

Aire de DAE = $k^2 \times$ Aire de ABC, c'est-à-dire :

$$19,2 = k^2 \times 30 \text{ et } k^2 = \frac{19,2}{30}.$$

Donc $k^2 = 0,64$ et $k = \sqrt{0,64} = 0,8$.

● Dans une réduction de rapport k , les longueurs sont multipliées par k donc :

$AD = k \times AB$ c'est-à-dire $AD = 0,8 \times 10$ cm.

Donc $AD = 8$ cm.

62 ● Le triangle JAB est rectangle en A avec

$AJ = 45$ m et $AB = 60$ m.

D'après le théorème de Pythagore : $AJ^2 + AB^2 = JB^2$.

$$45^2 + 60^2 = JB^2 \text{ soit } 2025 + 3600 = JB^2.$$

$$JB^2 = 5625 \text{ et } JB = \sqrt{5625}$$

Donc $JB = 75$ m.

● $B \in [AC]$ donc $BC = AC - AB = 96$ m - 60 m = 36 m.

● Les droites (JN) et (AC) sont sécantes en B et les droites (JA) et (CN) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{BN}{BJ} = \frac{BC}{BA} = \frac{NC}{JA} \text{ soit } \frac{BN}{75} = \frac{36}{60} = \frac{NC}{45}.$$

$$\text{De } \frac{BN}{75} = \frac{36}{60}, \text{ on déduit } BN = 75 \times \frac{36}{60}.$$

Donc $BN = 45$ m.

● $B \in [NJ]$ donc $NJ = NB + BJ = 45$ m + 75 m = 120 m.

Donc Noé va parcourir 120 m.

63 ● Le quadrilatère BFED est un rectangle car il a trois angles droits.

Pour savoir s'il est un carré, il suffit de comparer les longueurs de deux côtés consécutifs, par exemple [BD] et [DE].

● Calcul de la longueur DE.

– Les droites (DE) et (AB) sont perpendiculaires à la même droite (BC) donc elles sont parallèles.

– $D \in [BC]$ donc $CD = CB - BD$.

$$CD = 15 \text{ cm} - 6 \text{ cm} = 9 \text{ cm}.$$

– Les droites (AE) et (BD) sont sécantes en C et les droites (DE) et (BA) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CD}{CB} = \frac{CE}{CA} = \frac{DE}{BA} \text{ soit } \frac{9}{15} = \frac{CE}{CA} = \frac{DE}{10}$$

$$\text{De } \frac{9}{15} = \frac{DE}{10}, \text{ on déduit } DE = 10 \times \frac{9}{15}.$$

Donc $DE = 6$ cm.

● $BD = DE$ donc le rectangle BDEF est un carré.

64 a. ● Première configuration de Thalès :

les droites (BD) et (CE) sont sécantes en A et les droites (DE) et (BC) sont parallèles.

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} \text{ soit } \frac{2}{5} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}.$$

● Deuxième configuration de Thalès :

les droites (BE) et (DC) sont sécantes en F et les droites (DE) et (BC) sont parallèles.

$$\frac{FE}{FB} = \frac{FD}{FC} = \frac{DE}{BC} \text{ soit } \frac{FE}{4} = \frac{FD}{FC} = \frac{DE}{BC}.$$

b. De la question précédente, on tire $\frac{2}{5} = \frac{DE}{BC}$ et $\frac{FE}{4} = \frac{DE}{BC}$.

$$\text{Donc } \frac{2}{5} = \frac{FE}{4} \text{ et } FE = 4 \times \frac{2}{5}.$$

Donc $FE = 1,6$ cm.

65 a. Les droites (AD) et (EC) sont sécantes en B et les droites (AE) et (CD) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{BA}{BD} = \frac{BE}{BC} = \frac{AE}{EC} \text{ soit } \frac{BA}{4,9} = \frac{5}{7} = \frac{AE}{6}.$$

$$\text{De } \frac{BA}{4,9} = \frac{5}{7}, \text{ on déduit } BA = 4,9 \times \frac{5}{7}.$$

Donc $BA = 3,5$ cm.

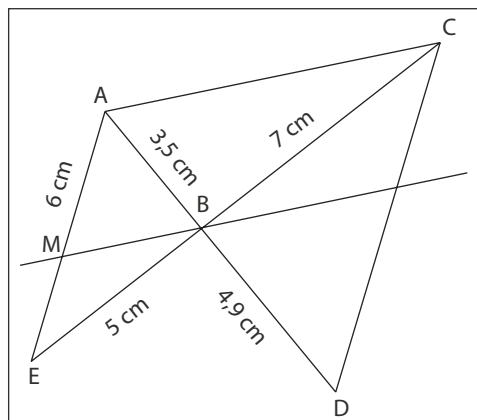
$$\text{De } \frac{5}{7} = \frac{6}{DC}, \text{ on déduit } 5 \times DC = 6 \times 7 \text{ et } DC = \frac{6 \times 7}{5}.$$

Donc $DC = 8,4$ cm.

$B \in [AD]$ donc $AD = AB + BD = 3,5$ cm + $4,9$ cm = $8,4$ cm.

$AD = DC$ donc le triangle ADC est isocèle en D.

b. ● Voici la figure complétée



$B \in [EC]$ donc $EC = EB + BC = 5$ cm + 7 cm = 12 cm.

Les droites (BC) et (AM) sont sécantes en E et les droites (BM) et (AC) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{EM}{EA} = \frac{EB}{EC} = \frac{MB}{AC} \text{ soit } \frac{EM}{6} = \frac{5}{12} = \frac{MB}{AC}.$$

$$\text{De } \frac{EM}{6} = \frac{5}{12}, \text{ on déduit } EM = 6 \times \frac{5}{12}. \text{ Donc } EM = 2,5 \text{ cm}.$$

66 1 m = $0,001$ km et 8 m = $0,008$ km.

Les droites (CE) et (FS) sont sécantes en A et les droites (FE) et (SC) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AF}{AS} = \frac{AE}{AC} = \frac{FE}{SC} \text{ soit } \frac{0,001}{800} = \frac{0,008}{r} = \frac{FE}{SC}.$$

De $\frac{0,001}{800} = \frac{0,008}{r}$, on déduit $0,001 \times r = 800 \times 0,008$ et
 $r = \frac{800 \times 0,008}{0,001}$. Donc $r = 6\,400$ km.

Selon la méthode d'Ératosthène, le rayon de la terre est 6 400 km.

67 • Traduction

Calculer la hauteur h à laquelle la balle doit être frappée pour passer au ras du filet et retomber à 5 m de la base du filet. La fig. n'est pas à l'échelle.

● **Solution**

● **Solution**
Le théorème de Thalès permet d'écrire $\frac{5}{14} = \frac{0,9}{h}$.

On en déduit $5 \times h = 14 \times 0,9$ et $h = \frac{14 \times 0,9}{5}$.
Donc $h = 2,52$ m.

Donc $h = 2,52$ m.

La balle doit-êtré frappée à 2,52 m de hauteur.

68 1. c. Les longueurs MD et ME semblent égales.

2. ● Dans le triangle MAB, on peut écrire :

$$\frac{MD}{MB} = \frac{MR}{MA} = \frac{DR}{BA}$$

- Dans le triangle MAC, on peut écrire :

$$\frac{ME}{MC} = \frac{MR}{MA} = \frac{ER}{CA}$$

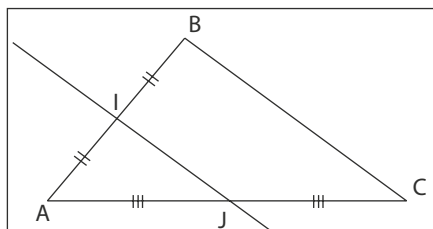
● Finalement : $\frac{MD}{MB} = \frac{MR}{MA}$ et $\frac{ME}{MC} = \frac{MR}{MA}$.

On en déduit $\frac{MD}{MB} = \frac{ME}{MC}$. Or M est le milieu de [BC],

donc $MB = MC$. L'égalité précédente peut alors s'écrire

$$\frac{MD}{MB} = \frac{ME}{MB} \text{ et donc } MD = ME.$$

69 a.

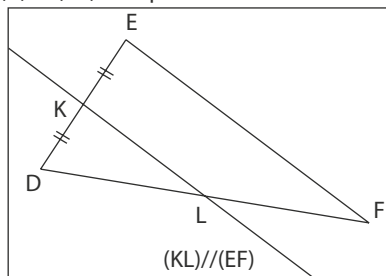


- Les points A, I, B et A, J, C sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{AI}{AB} = \frac{1}{2} \text{ et } \frac{AJ}{AC} = \frac{1}{2}. \text{ Donc } \frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC}.$$

Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (IJ) et (BC) sont parallèles.

b.



Les droites (KE) et (FL) sont sécantes en D et les droites (KL) et (EF) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{DK}{DE} = \frac{DL}{DF} = \frac{KL}{EF} \text{ soit } \frac{1}{2} = \frac{DL}{DF} = \frac{KL}{EF}$$

De $\frac{1}{2} = \frac{DL}{DF}$, on déduit que L est le milieu de [DF].

c. ● Dans un triangle, si une droite passe par les milieux de deux des côtés, alors elle est parallèle au troisième côté.

- Dans un triangle, si une droite passe par le milieu d'un côté et est parallèle à un deuxième côté, alors elle coupe le troisième côté en son milieu.

70 Les triangles OAB et OFE sont dans une configu a-

tion de Thalès donc $\frac{OA}{OE} = \frac{OB}{OF}$.

Les triangles ODE et OBC sont dans une configuration de

Thalès donc $\frac{OD}{OB} = \frac{OE}{OC}$.

En multipliant ces égalités on obtient :

$$\frac{OA}{OE} \times \frac{OE}{OC} = \frac{OB}{OF} \times \frac{OD}{OB}$$

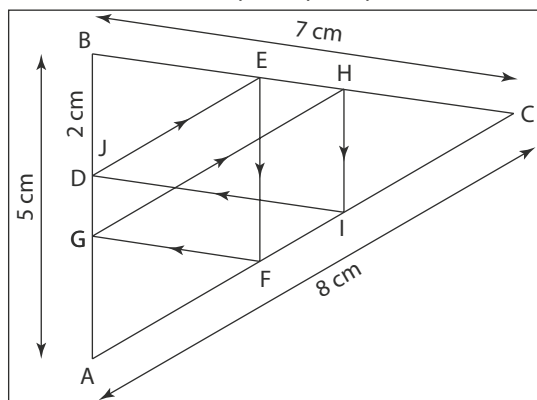
donc en simplifiant on a $\frac{OA}{OC} = \frac{OD}{OF}$ donc, d'après la

réci-proque du théo-rème de Tha-lès, on en déduit que les droites (AD) et (FC) sont parallèles.

71 ● Avec un logiciel de géométrie ou à la main.

Il semble, sur la figure ci-dessous, que les points D et J soient confondus.

Donc le robot semble repasser par le point D.



● Dans le triangle ABC, les droites (DE) et (AC) sont parallèles donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{BD}{BA} = \frac{BE}{BC} = \frac{DE}{AC}.$$

C'est-à-dire $\frac{2}{5} = \frac{BE}{7} = \frac{DE}{8}$.

$$\frac{2}{5} = \frac{BE}{7} \text{ donc } BE = \frac{2 \times 7}{5} = 2,8 \text{ cm.}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{DE}{8} \text{ donc } DE = \frac{2 \times 8}{5} = 3,2 \text{ cm.}$$

● $CE = CB - BE = 7 \text{ cm} - 2,8 \text{ cm} = 4,2 \text{ cm}$.

Dans le triangle ABC, les droites (EF) et (AB) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès : $\frac{CE}{CB} = \frac{CF}{CA} = \frac{EF}{BA}$.

C'est-à-dire $\frac{4,2}{7} = \frac{CF}{8} = \frac{EF}{5}$.

$\frac{4,2}{7} = \frac{CF}{8}$ donc $CF = \frac{4,2 \times 8}{7} = 4,8 \text{ cm}$.

$\frac{4,2}{7} = \frac{EF}{5}$ donc $EF = \frac{4,2 \times 5}{7} = 3 \text{ cm}$.

● $AF = AC - FC = 8 \text{ cm} - 4,8 \text{ cm} = 3,2 \text{ cm}$.

● Dans le triangle ABC, les droites (GF) et (BC) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès : $\frac{AF}{AC} = \frac{AG}{AB} = \frac{GF}{BC}$.

C'est-à-dire $\frac{3,2}{8} = \frac{AG}{5} = \frac{GF}{7}$.

$\frac{3,2}{8} = \frac{AG}{5}$ donc $AG = \frac{3,2 \times 5}{8} = 2 \text{ cm}$.

$\frac{3,2}{8} = \frac{GF}{7}$ donc $GF = \frac{3,2 \times 7}{8} = 2,8 \text{ cm}$.

● $BG = BA - AG = 5 \text{ cm} - 2 \text{ cm} = 3 \text{ cm}$.

● Dans le triangle ABC, les droites (GH) et (AC) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès : $\frac{BG}{BA} = \frac{BH}{BC} = \frac{GH}{AC}$.

C'est-à-dire $\frac{3}{5} = \frac{BH}{7} = \frac{GH}{8}$.

$\frac{3}{5} = \frac{BH}{7}$ donc $BH = \frac{3 \times 7}{5} = 4,2 \text{ cm}$.

$\frac{3}{5} = \frac{GH}{8}$ donc $GH = \frac{3 \times 8}{5} = 4,8 \text{ cm}$.

● $CH = BC - HB = 7 \text{ cm} - 4,2 \text{ cm} = 2,8 \text{ cm}$.

● Dans le triangle ABC, les droites (HI) et (BA) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès : $\frac{CH}{CB} = \frac{CI}{CA} = \frac{HI}{BA}$.

C'est-à-dire $\frac{2,8}{7} = \frac{CI}{8} = \frac{HI}{5}$.

$\frac{2,8}{7} = \frac{CI}{8}$ donc $CI = \frac{8 \times 2,8}{7} = 3,2 \text{ cm}$.

$\frac{2,8}{7} = \frac{HI}{5}$ donc $HI = \frac{5 \times 2,8}{7} = 2 \text{ cm}$.

● $AI = AC - CI = 8 \text{ cm} - 3,2 \text{ cm} = 4,8 \text{ cm}$.

● Dans le triangle ABC, les droites (IJ) et (CB) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès : $\frac{AI}{AC} = \frac{AJ}{AB} = \frac{IJ}{CB}$.

C'est-à-dire $\frac{4,8}{8} = \frac{AJ}{5} = \frac{IJ}{7}$.

$\frac{4,8}{8} = \frac{AJ}{5}$ donc $AJ = \frac{5 \times 4,8}{8} = 3 \text{ cm}$.

$\frac{4,8}{8} = \frac{IJ}{7}$ donc $IJ = \frac{7 \times 4,8}{8} = 4,2 \text{ cm}$.

● $BJ = BA - AJ = 5 \text{ cm} - 3 \text{ cm} = 2 \text{ cm}$.

$BJ = BD$ donc les points J et D sont confondus : le robot repassera bien par le point D.

● $DE + EF + FG + GH + HI + IJ$

$= 3,2 \text{ cm} + 3 \text{ cm} + 2,8 \text{ cm} + 4,8 \text{ cm} + 2 \text{ cm} + 4,2 \text{ cm}$
 $= 20 \text{ cm}$.

Donc le robot aura parcouru 20 cm quand il repassera par le point D.

72 ● Les droites (AB) et (DE) sont sécantes en C et les droites (AD) et (EB) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$\frac{CA}{CB} = \frac{CD}{CE} = \frac{AD}{BE}$ soit $\frac{3}{5} = \frac{CD}{CE} = \frac{AD}{7}$.

De $\frac{3}{5} = \frac{AD}{7}$, on déduit $AD = 7 \times \frac{3}{5}$.

Donc $AD = 4,2 \text{ cm}$.

● Les droites (FD) et (BC) sont sécantes en A et les droites (FC) et (DB) sont parallèles.

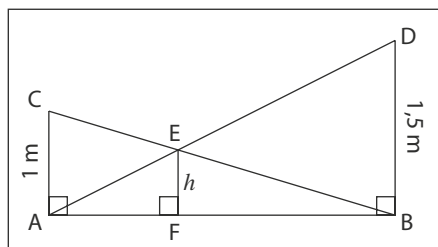
Donc, d'après le théorème de Thalès :

$\frac{AF}{AD} = \frac{AC}{AB} = \frac{FC}{DB}$ soit $\frac{AF}{4,2} = \frac{3}{8} = \frac{FC}{DB}$.

De $\frac{AF}{4,2} = \frac{3}{8}$, on déduit $AF = 4,2 \times \frac{3}{8}$.

Donc $AF = 1,575 \text{ cm}$.

73



Les droites (AC), (EF) et (BD) toutes perpendiculaires à (AB) sont parallèles.

On utilise le théorème de Thalès deux fois :

– dans le triangle ABC : $\frac{BF}{BA} = \frac{EF}{AC}$ d'où $\frac{BF}{BA} = \frac{h}{1}$.

– dans le triangle ABD : $\frac{AF}{AB} = \frac{EF}{DB}$ d'où $\frac{AF}{AB} = \frac{h}{1,5}$.

● F est un point du segment [AB] donc $AF + FB = AB$ et

par conséquent $\frac{AF}{AB} + \frac{FB}{AB} = \frac{AB}{AB} = 1$.

On a donc à résoudre l'équation : $\frac{h}{1,5} + \frac{h}{1} = 1$

soit $h + 1,5h = 1,5$ ou $2,5h = 1,5$.

On obtient : $h = \frac{1,5}{2,5} = 0,6$.

Les deux barrières se croisent à une hauteur de 0,6 m.

Caractériser le parallélisme avec les angles

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

● Au CM1, on compare les angles d'une figure en utilisant un gabarit, on estime ou on vérifie en utilisant l'équerre, qu'un angle est droit, aigu ou obtus.

On identifie des droites perpendiculaires et on utilise les instruments pour vérifier que deux droites sont perpendiculaires (règle et équerre) et pour tracer des droites perpendiculaires.

● Au CM2, on reproduit un angle donné en utilisant un gabarit.

● On utilise les instruments pour vérifier le parallélisme de deux droites (règle et équerre) et pour tracer des droites parallèles.

● En 6^e, on introduit un nouvel instrument de mesure des angles, le rapporteur, et une unité de mesure des angles, le degré.

On construit, par un point donné, la perpendiculaire ou la parallèle à une droite donnée.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'étudier une configuration-clé : deux droites parallèles coupées par une sécante.

La question 2. propose une preuve des propriétés relatives à cette configuration, mais elle utilise la symétrie centrale. Si le chapitre 17 n'a pas encore été traité, cette question peut être sautée en première lecture et on peut admettre ces propriétés.

Activité 2

L'objectif de cette activité est de conjecturer le parallélisme de deux droites à partir des mesures égales de deux angles alternes-internes.

Pour cela, on utilise un logiciel de géométrie dynamique.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

● Il est préférable dans un premier temps d'étudier le paragraphe 1. Vocabulaire des angles. Cela permet de mettre en place le vocabulaire sur les angles opposés par le sommet ainsi que pour les angles alternes-internes dans le cas de deux droites coupées par une sécante.

● On notera au passage que le programme parle des « angles alternes-internes » mais n'évoque pas les angles correspondants. On a pris le parti de s'en tenir au programme même si, dans une remarque, on signale la présence d'angles dits correspondants.

● Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 2. Angles formés par deux parallèles et une sécante.

● Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 3. Reconnaître des droites parallèles.

Exercice résolu 1

L'objectif de cet exercice est double : reconnaître des droites parallèles, puis utiliser une configuration-clé pour déterminer des mesures d'autres angles.

Il faut profiter d'un tel exercice pour expliquer comment isoler une configuration-clé (deux droites et une sécante) dans une figure complexe. C'est le point sur lequel on insiste dans les « Conseils ».

On pourra insister sur le fait qu'à la question a., on utilise la propriété énoncée au paragraphe 3 du cours et qu'à la question b., on utilise la propriété énoncée au paragraphe 2 du cours.

4 Compléments

Mesure d'un angle

Les exercices 5 et 6 de la rubrique « À l'oral » ainsi que les exercices 15 et 16 de « Je m'entraîne » permettent de revoir l'utilisation du rapporteur pour mesurer un angle ou pour construire un angle de mesure donnée.

Angles formés par deux parallèles et une sécante

Ayant pris le parti de ne pas introduire la notion d'angles correspondants, conformément au programme nous semble-t-il, dans certains exercices au lieu d'invoquer des angles correspondants, il sera nécessaire de procéder en deux étapes : angles opposés par le sommet et angles alternes-internes.

Maintenant, chaque enseignant, selon ses souhaits ou le niveau de sa classe, fera le choix ou non de parler d'angles correspondants.

Construction de triangles

Dans ce chapitre, on propose de construire des triangles, y compris des triangles particuliers, connaissant uniquement des longueurs de côtés.

La construction de triangles connaissant des longueurs de côtés et des mesures d'angles, déjà abordée en 6^e, est proposée au chapitre 16.

S'initier au raisonnement

Ce chapitre permet de se familiariser un peu plus avec les raisonnements déductifs et d'apprendre à les rédiger. L'exercice 48 insiste sur la vérification des conditions d'application d'une propriété avant de l'utiliser. Ici, il s'agit de justifier que deux droites sont parallèles avant d'isoler une configuration formée de deux droites

parallèles et une sécante, et d'utiliser l'égalité des mesures d'angles alternes-internes.

L'exercice 49 guide l'élève pour déterminer des nouvelles données au fur et à mesure de l'énoncé pour conclure que deux droites sont parallèles. Cet exercice permet de découper en différentes étapes une démonstration difficile tout en justifiant chaque étape.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

- L'exercice 60 nécessite l'utilisation du rapporteur pour construire des angles de mesures données. Cette situation demande également de comprendre la signification d'un azimut.
- L'exercice 61 est une initiation au codage d'un déplacement à l'aide d'instructions type celles de GéoTortue.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

1. a. $\widehat{yAB} = \widehat{zBA}$ b. $\widehat{xAB} = \widehat{rBA}$ c. $\widehat{uAx} = \widehat{yAB}$
2. a. Les demi-droites [Au] et [AB] sont symétriques par rapport à A.
De même que les demi-droites [Ax] et [Ay].
Les angles $\widehat{uAx}$ et $\widehat{yAB}$ sont donc symétriques par rapport à A.
La symétrie centrale conserve la mesure des angles donc les angles $\widehat{uAx}$ et $\widehat{yAB}$ ont la même mesure.
- b. Les droites (xy) et (zt) sont parallèles, le point I milieu de [AB] est donc le centre de symétrie de ces deux droites.
Or, la symétrie centrale conserve la mesure des angles.
Donc les angles alternes-internes $\widehat{yAB}$ et $\widehat{zBA}$ qui sont symétriques par rapport à I sont de même mesure.

3.



- 2 b. Les droites semblent parallèles lorsque $\beta = 41^\circ$.
C'est-à-dire lorsque les angles alternes-internes $\widehat{BAB'}$ et $\widehat{ABA'}$ ont la même mesure.

J'applique le cours

- 2 a. Les droites (MN) et (AB) coupées par la sécante (CA) forment des angles alternes-internes $\widehat{EMA}$ et $\widehat{MAB}$.
Le point M appartient au segment [AC], alors :
 $\widehat{AMC} = 180^\circ$.
Donc $\widehat{EMA} = 180^\circ - \widehat{EMC}$ et $\widehat{EMA} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.
Ainsi $\widehat{EMA} = \widehat{MAB} = 60^\circ$.
Donc les droites (MN) et (AB) sont parallèles.
- b. Le point N appartient au segment [MH], alors :
 $\widehat{MNH} = 180^\circ$.
Donc $\widehat{HNB} = 180^\circ - \widehat{MNB}$ et $\widehat{HNB} = 180^\circ - 126^\circ = 54^\circ$.
Les droites (MN) et (AB) coupées par la sécante (CB) forment des angles alternes-internes $\widehat{ABC}$ et $\widehat{HNB}$.
Or les droites (MN) et (AB) sont parallèles, donc $\widehat{ABN}$ et $\widehat{ABC}$ ont la même mesure.
Donc $\widehat{ABC} = 54^\circ$.

- 3 Les droites (ED) et (AB) coupées par la sécante (FA) forment des angles alternes-internes $\widehat{EFA}$ et $\widehat{FAB}$.
Le point F appartient au segment [ED], alors :
 $\widehat{EFD} = 180^\circ$.
Donc $\widehat{EFA} = 180^\circ - \widehat{AFD}$ et $\widehat{EFA} = 180^\circ - 143^\circ = 37^\circ$.
Ainsi $\widehat{EFA} \neq \widehat{FAB}$.
Donc les droites (MN) et (AB) ne sont pas parallèles.

- 4 a. Les droites (DE) et (AF) coupées par la sécante (CA) forment des angles alternes-internes $\widehat{ECA}$ et $\widehat{FAC}$.
Le point C appartient au segment [ED], alors :
 $\widehat{ECD} = 180^\circ$.
Donc $\widehat{ECA} = 180^\circ - \widehat{ACD}$ et $\widehat{ECA} = 180^\circ - (87^\circ + 20^\circ) = 180^\circ - 107^\circ = 73^\circ$.
Ainsi $\widehat{ECA} = \widehat{FAC} = 73^\circ$.
Donc les droites (DE) et (AF) sont parallèles.
- b. Les droites (DE) et (AF) coupées par la sécante (CF) forment des angles alternes-internes $\widehat{DCF}$ et $\widehat{AFC}$.
Or les droites (CD) et (AF) sont parallèles, donc $\widehat{DCF}$ et $\widehat{AFC}$ ont la même mesure.
Donc $\widehat{AFC} = 20^\circ$.

À l'oral

- 5 a. Cet angle aigu mesure 55° .
b. Cet angle obtus mesure 150° .
- 6 a. Cet angle obtus mesure 105° .
b. Cet angle aigu mesure 50° .

- 7 1. a. $\widehat{vAt}$ b. $\widehat{vBy}$
2. a. $\widehat{yBA}$ b. $\widehat{xAB}$

- 8 a. $\widehat{x'DA}$ et $\widehat{ABu}$. b. $\widehat{CBY}$ et $\widehat{CDt}$.

- 9 a. Les droites (AB) et (CD) coupées par la sécante (FE) forment des angles alternes-internes $\widehat{EFB}$ et $\widehat{CEF}$.
Or les droites (AB) et (CD) sont parallèles, donc $\widehat{EFB}$ et

$\widehat{CEF}$ ont la même mesure. Donc $\widehat{EFB} = 75^\circ$.

b. Les angles $\widehat{HED}$ et $\widehat{CEF}$ sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure.

Donc $\widehat{HED} = 75^\circ$.

c. Le point E appartient au segment [CD], alors :

$\widehat{CED} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{FED} = 180^\circ - \widehat{CEF}$ et $\widehat{FED} = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$.

d. Les angles $\widehat{GFA}$ et $\widehat{EFB}$ sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure.

Donc $\widehat{GFA} = 75^\circ$.

10 a. Le point E appartient au segment [CD], alors :

$\widehat{CED} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{FED} = 180^\circ - \widehat{CEF}$ et $\widehat{FED} = 180^\circ - 130^\circ$.

Donc $\widehat{FED} = 50^\circ$.

b. Les angles $\widehat{CEH}$ et $\widehat{FED}$ sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure.

Donc $\widehat{CEH} = 50^\circ$.

c. Les angles $\widehat{HED}$ et $\widehat{CEF}$ sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure.

Donc $\widehat{HED} = 130^\circ$.

d. Les droites (AB) et (CD) coupées par la sécante (FE) forment des angles alternes-internes $\widehat{EFB}$ et $\widehat{CEF}$.

Or les droites (AB) et (CD) sont parallèles, donc $\widehat{EFB}$ et $\widehat{CEF}$ ont la même mesure. Donc $\widehat{EFB} = 130^\circ$.

e. Les angles $\widehat{JFA}$ et $\widehat{EFB}$ sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure.

Donc $\widehat{JFA} = 130^\circ$.

f. Le point F appartient au segment [JE], alors :

$\widehat{JFE} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{AFE} = 180^\circ - \widehat{JFA}$ et $\widehat{AFE} = 180^\circ - 130^\circ$.

Donc $\widehat{AFE} = 50^\circ$.

g. Les angles $\widehat{JFB}$ et $\widehat{AFE}$ sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure.

Donc $\widehat{JFB} = 50^\circ$.

11 a. Les droites (tx) et (yz) coupées par la sécante (AB) forment des angles alternes-internes $\widehat{zBA}$ et $\widehat{BAx}$.

Le point A appartient à la droite (Bu) alors :

$\widehat{BAu} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{BAx} = 180^\circ - \widehat{xAu}$ et $\widehat{BAx} = 180^\circ - 54^\circ = 126^\circ$.

Ainsi $\widehat{BAx} = \widehat{zBA}$. Donc les droites (tx) et (yz) ne sont pas parallèles.

b. Les droites (tx) et (yz) coupées par la sécante (AB) forment des angles alternes-internes $\widehat{tAB}$ et $\widehat{zBA}$.

$\widehat{tAB} = 180^\circ - \widehat{BAx}$ et $\widehat{tAB} = 180^\circ - 143^\circ = 37^\circ$.

Ainsi $\widehat{tAB} = 37^\circ$ et $\widehat{zBA} = 36^\circ$ donc $\widehat{tAB} \neq \widehat{zBA}$.

Donc les droites (tx) et (yz) ne sont pas parallèles.

Calcul mental

12 1. a. 17° **b.** 24° **c.** 32° **d.** 71°

2. a. 16° **b.** 18° **c.** 36° **d.** 51°

13 a. 113° **b.** 89° **c.** 64°

14 a. $\widehat{DAE} = 180^\circ - \widehat{BAD}$. Donc $\widehat{DAE} = 180^\circ - 158^\circ = 22^\circ$.

b. $\widehat{ADC} = \widehat{DAE}$ donc $\widehat{ADC} = 22^\circ$.

Je m'entraîne

15 a. $\widehat{DAK} = 54^\circ$; $\widehat{FCG} = 115^\circ$; $\widehat{EBI} = 36^\circ$ et $\widehat{NOP} = 145^\circ$.

b. $\widehat{FCG}$ et $\widehat{NOP}$ sont des angles obtus.

16 a. Le point B appartient au segment [AC], alors :

$\widehat{ABC} = 180^\circ$.

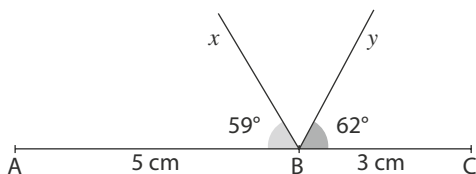
Donc $\widehat{xBy} = 180^\circ - (\widehat{ABx} + \widehat{yBC})$ et $\widehat{xBy} = 180^\circ - (59^\circ + 62^\circ)$

$= 180^\circ - 121^\circ$.

Donc $\widehat{xBy} = 59^\circ$.

b. $\widehat{xBy} = \widehat{ABx} = 59^\circ$ donc (Bx) est la bissectrice de l'angle $\widehat{xBy}$.

c.



17 a. $\widehat{zOv} = \widehat{zOx} + \widehat{xOv} = 90^\circ + 24^\circ$.

Donc $\widehat{zOv} = 114^\circ$.

b. $\widehat{tOu} = \widehat{tOx} + \widehat{xOu} = 90^\circ + 24^\circ$.

Donc $\widehat{tOu} = 114^\circ$.

18 a. L'angle opposé par le sommet à $\widehat{xOv}$ est $\widehat{tOz}$.

Donc $\widehat{tOz} = \widehat{xOv} = 38^\circ$.

b. L'angle opposé par le sommet à $\widehat{xOz}$ est $\widehat{tOv}$.

Donc $\widehat{xOz} = \widehat{tOv} = 180^\circ - \widehat{zOt}$ et $\widehat{xOz} = \widehat{vOv} = 180^\circ - 38^\circ$.

Donc $\widehat{xOz} = \widehat{tOv} = 142^\circ$.

c. L'angle opposé par le sommet à $\widehat{uOz}$ est $\widehat{vOy}$.

Donc $\widehat{uOz} = \widehat{vOy} = 180^\circ - \widehat{uOv}$ et $\widehat{uOz} = \widehat{tOy} = 180^\circ - 42^\circ$.

Donc $\widehat{uOz} = \widehat{vOy} = 138^\circ$.

d. L'angle opposé par le sommet à $\widehat{tOu}$ est $\widehat{xOy}$.

Donc $\widehat{tOu} = \widehat{xOy} = \widehat{tOv} - \widehat{uOv}$ et $\widehat{tOu} = \widehat{xOy} = 142^\circ - 42^\circ$.

Donc $\widehat{tOu} = \widehat{xOy} = 100^\circ$.

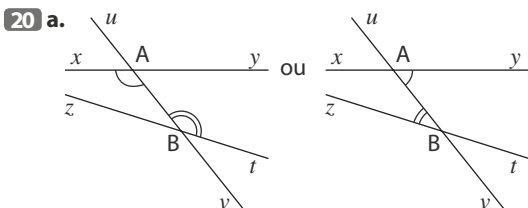
19 a. $\widehat{vIt} = 180^\circ - (\widehat{xIv} + \widehat{yIt})$ et $\widehat{vIt} = 180^\circ - (60^\circ + 90^\circ)$.

Donc $\widehat{vIt} = 30^\circ$.

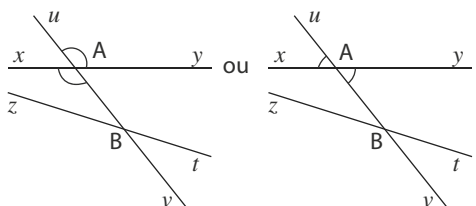
b. Les angles $\widehat{xIz}$ et $\widehat{yIt}$ sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure. Donc $\widehat{xIz} = 90^\circ$.

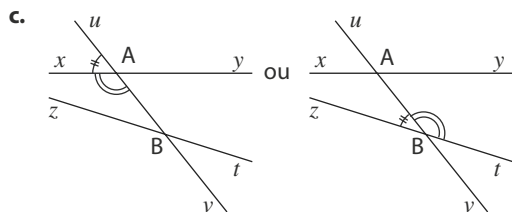
c. Les angles $\widehat{zIu}$ et $\widehat{vIt}$ sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure. Donc $\widehat{zIu} = 30^\circ$.

d. Les angles $\widehat{uIy}$ et $\widehat{xIv}$ sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure. Donc $\widehat{uIy} = 60^\circ$.



b.





- 21** a. $\widehat{CFB}$ et $\widehat{AFD}$ sont opposés par le sommet.
 b. $\widehat{CFB}$ et $\widehat{AFC}$ ont 180° pour somme de leurs mesures.
 c. $\widehat{CAB}$ et $\widehat{FBD}$ sont alternes-internes.
 d. $\widehat{GCB}$ et $\widehat{ABC}$ sont alternes-internes.
 e. $\widehat{BFD}$ et $\widehat{AFC}$ sont opposés par le sommet.
 f. $\widehat{ACD}$ et $\widehat{CDB}$ sont alternes-internes.

- 22** a. $\widehat{AOB}$ et $\widehat{COD}$ sont opposés par le sommet.
 b. $\widehat{BAC}$ et $\widehat{ACD}$ sont alternes-internes.
 c. $\widehat{ABD}$ et $\widehat{BDC}$ sont alternes-internes.
 d. $\widehat{xEB}$ et $\widehat{OEA}$ sont opposés par le sommet.
 e. $\widehat{ABD}$ et $\widehat{CBD}$ ont 90° pour somme de leurs mesures.
 f. $\widehat{BEF}$ et $\widehat{DFO}$ sont alternes-internes.

23 Un angle alterne-interne à l'angle rose est l'angle DEC.

Un angle opposé par le sommet à l'angle rose est l'angle FDB.

Un angle alterne-interne à l'angle vert est l'angle HEC.

24 a. $\widehat{rBu}$ et $\widehat{BAy}$ sont alternes-internes et (xy) est parallèle à (tz) .

Or, si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles alternes-internes qu'elles forment ont même mesure.

Donc $\widehat{rBu} = 37^\circ$.

b. $\widehat{xAB}$ et $\widehat{rBu}$ sont alternes-internes et (xy) est parallèle à (tz) .

Or, si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles alternes-internes qu'elles forment ont même mesure.

Donc $\widehat{tBu} = 37^\circ$.

25 • $\widehat{xAv}$ et $\widehat{BAy}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{xAv} = 130^\circ$.

• $\widehat{xAy} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{xAB} = 180^\circ - \widehat{BAy}$ et $\widehat{xAB} = 180^\circ - 130^\circ$.

Ainsi $\widehat{xAB} = 50^\circ$.

• $\widehat{vAy}$ et $\widehat{xAB}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{vAy} = 50^\circ$.

• $\widehat{zBA}$ et $\widehat{BAy}$ sont alternes-internes et les droites (zt) et (xy) sont parallèles donc $\widehat{zBA} = \widehat{BAy}$.

Ainsi $\widehat{zBA} = 130^\circ$.

• $\widehat{uBr}$ et $\widehat{zBA}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{uBr} = 130^\circ$.

• $\widehat{rBA}$ et $\widehat{BAx}$ sont alternes-internes et les droites (zt) et (xy) sont parallèles donc $\widehat{rBA} = \widehat{BAx}$.

Ainsi $\widehat{rBA} = 50^\circ$.

• $\widehat{zBu}$ et $\widehat{rBA}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{zBu} = 50^\circ$.

26 • $\widehat{ABr}$ et $\widehat{BAx}$ sont alternes-internes et les droites (zt) et (xy) sont parallèles donc $\widehat{ABr} = \widehat{BAx}$.

Ainsi $\widehat{ABt} = 38^\circ$.

$\widehat{zBm}$ et $\widehat{ABr}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{zBm} = 38^\circ$.

• $\widehat{\ell Cv}$ et $\widehat{CBz}$ sont alternes-internes et les droites (zt) et (uv) sont parallèles donc $\widehat{\ell Cv} = \widehat{CBz}$.

Ainsi $\widehat{\ell Cv} = 38^\circ$.

27 a. (AE) est sécante aux droites (AD) et (BE), les deux angles $\widehat{EAD}$ et $\widehat{AEB}$ sont de part et d'autre de cette sécante et de même zone.

b. Comme les droites (AD) et (BE) sont parallèles, les angles alternes-internes $\widehat{EAD}$ et $\widehat{AEB}$ ont la même mesure.

c. Fatou a oublié de dire que les droites (BD) et (CE) sont parallèles.

28 a. • $\widehat{ACB}$ et $\widehat{vCz}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{ACB} = 50^\circ$.

• $\widehat{CAy}$ et $\widehat{ACB}$ sont alternes-internes et les droites (xy) et (tz) sont parallèles donc $\widehat{CAy} = \widehat{ACB}$.

Ainsi $\widehat{CAy} = 50^\circ$.

• $\widehat{xAB}$ et $\widehat{CBA}$ sont alternes-internes et les droites (xy) et (tz) sont parallèles donc $\widehat{xAB} = \widehat{CBA}$.

Ainsi $\widehat{xAB} = 60^\circ$.

b. $\widehat{xAy} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{BAC} = 180^\circ - (\widehat{xAB} + \widehat{CAy})$ et $\widehat{BAC} = 180^\circ - (60^\circ + 50^\circ)$

Ainsi $\widehat{BAC} = 70^\circ$.

29 a. • $\widehat{ADE}$ et $\widehat{CBD}$ sont alternes-internes et les droites (BC) et (DE) sont parallèles donc $\widehat{ADE} = \widehat{CBD}$.

Ainsi $\widehat{ADE} = 63^\circ$.

• $\widehat{AED}$ et $\widehat{ECB}$ sont alternes-internes et les droites (BC) et (DE) sont parallèles donc $\widehat{AED} = \widehat{ECB}$.

Ainsi $\widehat{AED} = 45^\circ$.

b. • $\widehat{xDB}$ et $\widehat{ABC}$ sont alternes-internes et les droites (BC) et (DE) sont parallèles donc $\widehat{xDB} = \widehat{ABC}$.

Ainsi $\widehat{xDB} = 75^\circ$.

$\widehat{ADE}$ et $\widehat{xDB}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{ADE} = 75^\circ$.

• $\widehat{CEy}$ et $\widehat{BCA}$ sont alternes-internes et les droites (BC) et (DE) sont parallèles donc $\widehat{CEy} = \widehat{BCA}$.

Ainsi $\widehat{CEy} = 63^\circ$.

$\widehat{AED}$ et $\widehat{CEy}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{AED} = 63^\circ$.

30 a. Comme les droites (AB) et (EC) sont perpendiculaires à (AD), elles sont donc parallèles.

b. • $\widehat{BCF}$ et $\widehat{ABC}$ sont alternes-internes et les droites (AB) et (EC) sont parallèles donc $\widehat{BCF} = \widehat{ABC}$.

Ainsi $\widehat{BCF} = 40^\circ$.

• $\widehat{ECD}$ et $\widehat{BCF}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{ECD} = 40^\circ$.

31 a. Le point C appartient au segment [FD] alors :

$\widehat{FCD} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{FCE} = 180^\circ - \widehat{DCE}$ et $\widehat{FCE} = 180^\circ - 31^\circ$.

Ainsi $\widehat{FCE} = 149^\circ$.

b. $\widehat{GFC}$ et $\widehat{FCE}$ sont alternes-internes et les droites (GF) et (CE) sont parallèles donc $\widehat{GFC} = \widehat{FCE}$.

Ainsi $\widehat{GFC} = 149^\circ$.

c. Le point F appartient au segment [GB] alors :

$\widehat{GFB} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{CFB} = 180^\circ - \widehat{GFC}$ et $\widehat{CFB} = 180^\circ - 149^\circ$.

Ainsi $\widehat{CFB} = 31^\circ$.

b. $\widehat{FBH}$ et $\widehat{CFB}$ sont alternes-internes et les droites (HB) et (FC) sont parallèles donc $\widehat{FBH} = \widehat{CFB}$.
Ainsi $\widehat{FBH} = 31^\circ$.

32 ● $\widehat{BCD}$ et $\widehat{yBC}$ sont alternes-internes et les droites (AB) et (CD) sont parallèles donc $\widehat{BCD} = \widehat{yBC}$.
Ainsi $\widehat{BCD} = 135^\circ$.

● $\widehat{AB\gamma} = 180^\circ$.

$\widehat{ABC} = 180^\circ - \widehat{yBC}$. Donc $\widehat{ABC} = 180^\circ - 135^\circ$.

Ainsi $\widehat{ABC} = 45^\circ$.

● $\widehat{ABu}$ et $\widehat{yBC}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{ABu} = 135^\circ$.

● $\widehat{DAB}$ et $\widehat{ABu}$ sont alternes-internes et les droites (DA) et (BC) sont parallèles donc $\widehat{DAB} = \widehat{ABu}$.

Ainsi $\widehat{DAB} = 135^\circ$.

● $\widehat{zDC}$ et $\widehat{BCD}$ sont alternes-internes et les droites (DA) et (BC) sont parallèles donc $\widehat{zDC} = \widehat{BCD}$.

Ainsi $\widehat{zDC} = 135^\circ$.

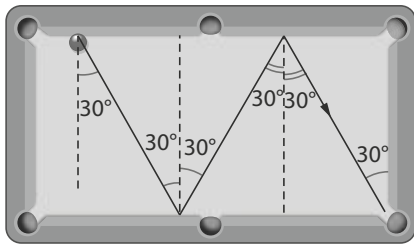
● $\widehat{ADz} = 180^\circ$.

$\widehat{ADC} = 180^\circ - \widehat{zDC}$. Donc $\widehat{ADC} = 180^\circ - 135^\circ$.

Ainsi $\widehat{ADC} = 45^\circ$.

Conclusion : $\widehat{BCD} = 135^\circ$; $\widehat{ABC} = 45^\circ$; $\widehat{DAB} = 135^\circ$ et $\widehat{ADC} = 45^\circ$.

33



La mesure de l'angle d'incidence est 30° .

34 ● $\widehat{FAD}$ et $\widehat{AIB}$ sont alternes-internes et les droites (AF) et (BE) sont parallèles donc $\widehat{FAD} = \widehat{AIB}$.

● $\widehat{EBC}$ et $\widehat{AIB}$ sont alternes-internes et les droites (AD) et (BC) sont parallèles donc $\widehat{EBC} = \widehat{AIB}$.

● $\widehat{FAD} = \widehat{AIB}$ et $\widehat{EBC} = \widehat{AIB}$ donc $\widehat{FAD} = \widehat{EBC}$.

35 a. Les angles marqués en vert sont alternes-internes et ont la même mesure 47° .

Donc les droites (d) et (d') sont parallèles.

b. L'angle opposé par le sommet à l'angle en vert défini par les droites (Δ) et (d') mesure aussi 61° .

Cet angle et l'angle en vert défini par les droites (Δ) et (d) sont alternes-internes et ont la même mesure 61° .

Donc les droites (d) et (d') sont parallèles.

36 a. Les angles $\widehat{xAB}$ et $\widehat{ABr}$ sont alternes-internes. Comme $\widehat{xAB}$ et $\widehat{ABr}$ n'ont pas la même mesure, les droites ne peuvent pas être parallèles.

b. $\widehat{xAB}$ et $\widehat{uAy}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{xAB} = 61^\circ$. Les angles $\widehat{xAB}$ et $\widehat{ABr}$ sont alternes-internes.

Comme $\widehat{xAB}$ et $\widehat{ABr}$ n'ont pas la même mesure les droites ne peuvent pas être parallèles.

37 a. Les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{BCD}$ sont alternes-internes et ont la même mesure.

Or, si deux droites coupées par une sécante forment deux angles alternes-internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles.

Donc (AB) et (CD) sont parallèles.

b. Les droites (BD) et (AC) ne sont pas forcément parallèles. Cela dépend de la mesure des angles alternes-internes $\widehat{CBD}$ et $\widehat{ACB}$ dont on ne connaît pas la mesure.

38 $\widehat{nAB} = 180^\circ - (\widehat{xAt} + \widehat{tAn})$ soit

$\widehat{nAB} = 180^\circ - (90^\circ + 48^\circ) = 180^\circ - 138^\circ$.

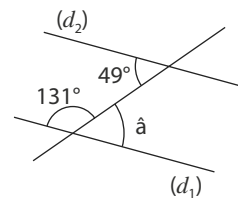
Ainsi $\widehat{nAB} = 42^\circ$.

Les angles $\widehat{nAB}$ et $\widehat{ABu}$ sont alternes-internes et ont la même mesure.

Or, si deux droites coupées par une sécante forment deux angles alternes-internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles.

Donc (mn) et (uv) sont parallèles.

39 a.



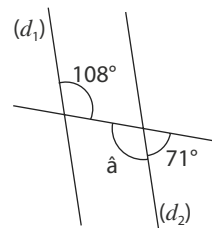
$\hat{a} = 180^\circ - 131^\circ = 49^\circ$.

L'angle $\hat{a}$ et l'angle en vert sont alternes-internes et ont la même mesure.

Or, si deux droites coupées par une sécante forment deux angles alternes-internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles.

Donc (d_1) et (d_2) sont parallèles.

b.



$\hat{a} = 180^\circ - 71^\circ = 109^\circ$.

L'angle $\hat{a}$ et l'angle en pourpre sont alternes-internes et n'ont pas la même mesure.

Donc (d_1) et (d_2) ne sont pas parallèles.

40 ● $\widehat{EGC}$ et $\widehat{FCG}$ sont alternes-internes et les droites (BC) et (EG) sont parallèles donc $\widehat{EGC} = \widehat{FCG}$.

Ainsi $\widehat{EGC} = 40^\circ$.

● $\widehat{GEx} = 180^\circ - \widehat{BEG}$ c'est à dire $\widehat{GEx} = 180^\circ - 140^\circ$.

Donc $\widehat{GEx} = 40^\circ$.

● Les angles $\widehat{EGC}$ et $\widehat{GEx}$ sont alternes-internes et ont la même mesure.

Or, si deux droites coupées par une sécante forment deux angles alternes-internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles.

Donc (BE) et (CG) sont parallèles.

41 ● $\widehat{IAB} = \widehat{IAC} - \widehat{BAC}$. C'est-à-dire $\widehat{IAB} = 130^\circ - 90^\circ$.

Donc $\widehat{IAB} = 40^\circ$.

● Les angles $\widehat{IAB}$ et $\widehat{ABC}$ sont alternes-internes et n'ont pas la même mesure.

Donc (IA) et (BC) ne sont pas parallèles.

42 Les droites (BC) et (NM) sont perpendiculaires à la droite (AM) donc elles sont parallèles.

● $\widehat{DBC}$ et $\widehat{ADB}$ sont alternes-internes et les droites (AD) et (BC) sont parallèles donc $\widehat{DBC} = \widehat{ADB}$.

Ainsi $\widehat{DBC} = 65^\circ$.

● $\widehat{MBN} = 180^\circ - (\widehat{DBC} + \widehat{CBM})$.

C'est-à-dire $\widehat{MBN} = 180^\circ - (65^\circ + 90^\circ) = 180^\circ - 155^\circ$.

Donc $\widehat{MBN} = 25^\circ$.

● Les angles $\widehat{BMC}$ et $\widehat{MBN}$ sont alternes-internes et ont la même mesure.

Or, si deux droites coupées par une sécante forment deux angles alternes-internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles.

Donc (BN) et (CM) sont parallèles.

Conclusion : (BC) et (NM) sont parallèles et (BN) et (CM) sont parallèles.

Le quadrilatère BCMN a ses côtés opposés deux à deux parallèles donc c'est un parallélogramme.

Je m'évalue à mi-parcours

43 c. **44** b. **45** b. **46** c. **47** c.

J'utilise mes compétences

48 ● Les côtés opposés d'un carré sont parallèles donc les droites (AB) et (DC) sont parallèles.

● CFE et AEF sont alternes-internes et les droites (AB) et (DC) sont parallèles donc $\widehat{CFE} = \widehat{AEF}$.

Ainsi $\widehat{CFE} = 110^\circ$.

● Le point F appartient au segment [DC], alors :

$\widehat{DFC} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{DFE} = 180^\circ - \widehat{CFE}$ et $\widehat{DFE} = 180^\circ - 110^\circ$.

Ainsi $\widehat{DFE} = 70^\circ$.

49 a. $AB = AC$ donc le triangle CDE est isocèle en A.

On en déduit que les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$ ont la même mesure.

b. $CE = CD$ donc le triangle CDE est isocèle en C.

On en déduit que les angles $\widehat{CED}$ et $\widehat{CDE}$ ont la même mesure.

c. $\widehat{ACB} = \widehat{ABC} = \widehat{CDE} = \widehat{CED}$.

d. Les angles $\widehat{ECB}$ et $\widehat{DEC}$ sont alternes-internes et ont la même mesure.

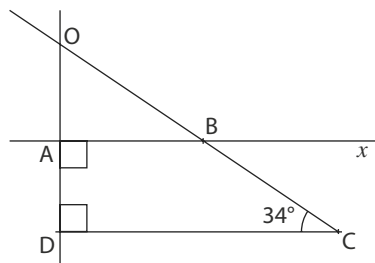
Or, si deux droites coupées par une sécante forment deux angles alternes-internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles.

Donc (ED) et (BC) sont parallèles.

e. On ne sait pas si les angles alternes-internes $\widehat{ABC}$ et $\widehat{BCx}$ (ou $\widehat{BAC}$ et $\widehat{DCE}$) ont la même mesure.

Donc on ne peut pas savoir si les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

50



● Les droites (AB) et (DC) sont perpendiculaires à la droite (AD) donc elles sont parallèles.

● $\widehat{xBC}$ et $\widehat{DCB}$ sont alternes-internes et les droites (AB) et (DC) sont parallèles donc $\widehat{xBC} = \widehat{DCB}$.

Ainsi $\widehat{xBC} = 34^\circ$.

● $\widehat{ABC} = 180^\circ - \widehat{xBC}$ c'est-à-dire $\widehat{ABC} = 180^\circ - 34^\circ$.

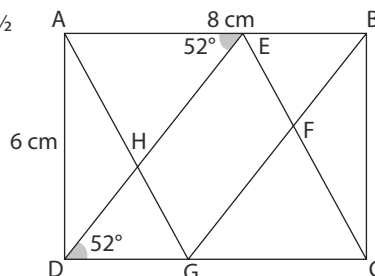
Donc $\widehat{ABC} = 146^\circ$.

51 Remarque pour placer le point E

CDE et AED sont alternes-internes et les droites (AB) et (DC) sont parallèles donc $\widehat{CDE} = \widehat{AED}$.

Ainsi $\widehat{CDE} = 52^\circ$.

Échelle $\frac{1}{2}$



Programme de construction

● Construire un rectangle ABCD tel que $AB = 8$ cm et $AD = 6$ cm.

● Construire le point E de [AB] tel que $\widehat{CDE} = 52^\circ$.

● Placer les points F, G et H tels que : la parallèle à la droite (DE) qui passe par B coupe le segment [DC] en G ;

● (AG) et (DE) se coupent en H ;

● (BG) et (EC) se coupent en F.

52 ● Les droites (AB) et (BC) sont perpendiculaires donc $\widehat{ABD} = 90^\circ$.

● [BE] est la bissectrice de l'angle $\widehat{ABD}$ donc $\widehat{ABE} = \frac{\widehat{ABD}}{2}$.

C'est-à-dire $\widehat{ABE} = \frac{90^\circ}{2}$.

Ainsi $\widehat{ABE} = 45^\circ$.

● Les angles $\widehat{ABE}$ et $\widehat{BAC}$ sont alternes-internes et ont la même mesure.

Or, si deux droites coupées par une sécante forment deux angles alternes-internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles.

Donc (EB) et (AC) sont parallèles.

53 Traduction

Quelle est la réponse exacte ?

La raison pour laquelle les droites (TR) et (UV) ne sont pas parallèles est :

- a. la somme des deux angles marqués sur la figure n'est pas égale à 180° ;
b. les deux angles marqués sur la figure n'ont pas la même mesure.

Solution

La bonne réponse est la réponse b.

54 • Les droites (xy) et (zt) sont perpendiculaires à la droite (Δ) donc elles sont parallèles.

• $\widehat{xAB}$ et l'angle vert sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure.

Donc $\widehat{xAB} = 34^\circ$.

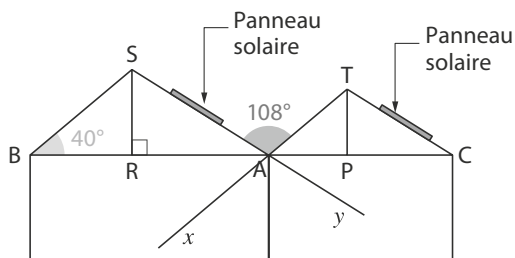
• $\widehat{xAB}$ et $\widehat{ABr}$ sont alternes-internes et les droites (xy) et (zt) sont parallèles donc $\widehat{ABr} = \widehat{xAB}$.

Ainsi $\widehat{ABr} = 34^\circ$.

• $\widehat{ABr}$ et l'angle bleu sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure.

Donc l'angle bleu mesure 34° .

55 On prolonge les demi-droites (TA) et (SA) .



• $\widehat{BAx}$ et $\widehat{SBA}$ sont alternes-internes et les droites (SB) et (Ax) sont parallèles donc $\widehat{BAx} = \widehat{SBA}$.

Ainsi $\widehat{BAx} = 40^\circ$.

• $\widehat{SAB} = 180^\circ - (\widehat{BAx} + \widehat{SAT})$

C'est-à-dire

$\widehat{SAB} = 180^\circ - (108^\circ + 40^\circ) = 180^\circ - 148^\circ$.

Donc $\widehat{SAB} = 32^\circ$.

• Les angles $\widehat{CAy}$ et $\widehat{SAB}$ sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure.

Donc $\widehat{CAy} = 40^\circ$.

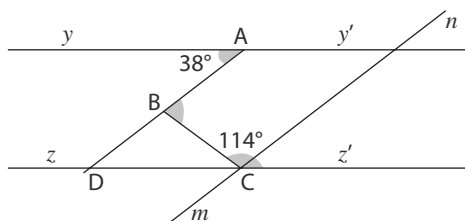
• $\widehat{TCA}$ et $\widehat{CAy}$ sont alternes-internes et les droites (SA) et (TC) sont parallèles donc $\widehat{TCA} = \widehat{CAy}$.

Ainsi $\widehat{TCA} = 32^\circ$.

Conclusion : $30^\circ < 32^\circ < 35^\circ$ donc on peut installer des panneaux solaires sur les pans $[SA]$ et $[TC]$.

56 On prolonge $[AB]$, elle coupe (zz') en D.

On trace la parallèle (mm) à (AB) qui passe par C.



• $\widehat{ADC}$ et $\widehat{yAD}$ sont alternes-internes et les droites (yy') et (zz') sont parallèles donc $\widehat{ADC} = \widehat{yAD}$.

Ainsi $\widehat{ADC} = 38^\circ$.

• $\widehat{DCm}$ et $\widehat{ADC}$ sont alternes-internes et les droites (AB) et (Cm) sont parallèles donc $\widehat{DCm} = \widehat{ADC}$.

Ainsi $\widehat{DCm} = 38^\circ$.

• $\widehat{BCD} = 180^\circ - \widehat{BCz'}$ soit $\widehat{BCD} = 180^\circ - 114^\circ$.

Donc $\widehat{BCD} = 66^\circ$.

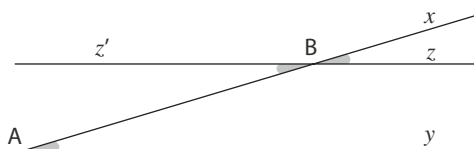
• $\widehat{BCm} = \widehat{BCD} + \widehat{DCm}$ soit $\widehat{BCm} = 66^\circ + 38^\circ$.

Donc $\widehat{BCm} = 104^\circ$.

• $\widehat{ABC}$ et $\widehat{BCm}$ sont alternes-internes et les droites (AB) et (Cm) sont parallèles donc $\widehat{ABC} = \widehat{BCm}$.

Ainsi $\widehat{ABC} = 104^\circ$.

57 • On suppose que l'on a tracé en dehors du cadre.



Les angles $\widehat{yAB}$ et $\widehat{ABz'}$ sont alternes-internes.

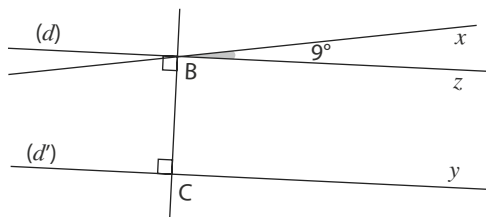
Si la droite (Bz) est parallèle à (Ay) , alors les angles $\widehat{yAB}$ et $\widehat{ABz'}$ ont la même mesure.

De plus les angles $\widehat{ABz'}$ et $\widehat{xBz}$ sont opposés par le sommet donc ils ont aussi la même mesure.

Il suffit de mesurer $\widehat{xBz}$ pour avoir la mesure de l'angle $\widehat{yAB}$.

En résumé, si on a tracé une droite (Bz) parallèle à (Ay) alors il suffira de mesurer $\widehat{xBz}$.

• Conclusion :



On place un point C de la droite (d') .

On trace la perpendiculaire à (d') passant par C. Elle coupe (d) en B.

On trace (d) la perpendiculaire à (BC) passant par B.

Les droites (d) et (d') sont donc parallèles.

On mesure $\widehat{xBz}$.

L'angle $\widehat{xBz}$ mesure 9° donc $\widehat{xAy}$ mesure 9° .

58 • $[AE]$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$ donc $\widehat{EAC} = \widehat{DAE}$

$= \frac{\widehat{DAC}}{2}$. C'est-à-dire $\widehat{EAC} = \widehat{DAE} = \frac{80^\circ}{2}$.

Ainsi $\widehat{EAC} = \widehat{DAE} = 40^\circ$.

• Le triangle AED est isocèle en D donc $\widehat{DEA} = \widehat{DAE}$.
Donc $\widehat{DEA} = 40^\circ$.

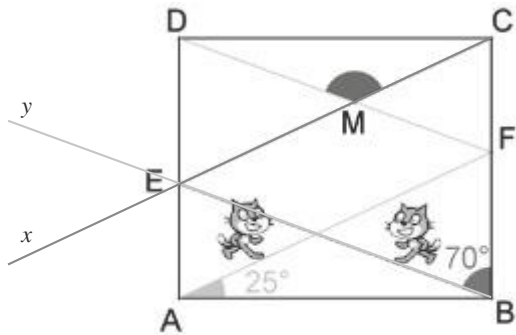
• Les angles $\widehat{DEA}$ et $\widehat{EAC}$ sont alternes-internes et ont la même mesure.

Or, si deux droites coupées par une sécante forment deux angles alternes-internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles.

Donc (DE) et (AC) sont parallèles.

Sur la figure les droites (DE) et (AC) ne sont visiblement pas parallèles donc la figure est fautive.

59 On prolonge les demi-droites [CE) et [BE).

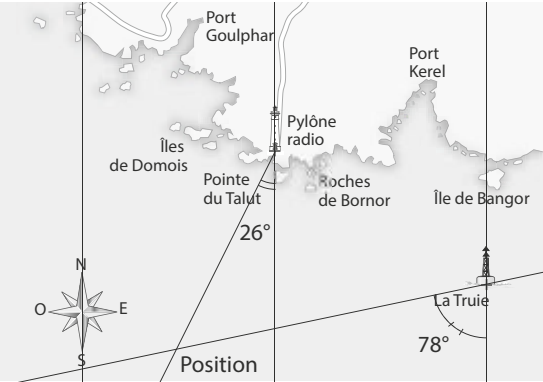


- $\widehat{FAD} = 90^\circ - \widehat{BAF} = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$.
- $\widehat{FAD}$ et $\widehat{xEA}$ sont alternes-internes et les droites (AF) et (Ex) sont parallèles donc $\widehat{xEA} = \widehat{FAD} = 65^\circ$.
- $\widehat{xEA}$ et $\widehat{DEM}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{DEM} = 65^\circ$.
- $\widehat{AEB}$ et $\widehat{EBC}$ sont alternes-internes et les droites (AD) et (BC) sont parallèles donc $\widehat{AEB} = \widehat{EBC} = 70^\circ$.
- $\widehat{yED}$ et $\widehat{AEB}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{yED} = 70^\circ$.
- $\widehat{yEM} = \widehat{yED} + \widehat{DEM} = 70^\circ + 65^\circ = 135^\circ$.
- $\widehat{EMF}$ et $\widehat{yEM}$ sont alternes internes et les droites (BE) et (FM) sont parallèles donc $\widehat{EMF} = \widehat{yEM} = 135^\circ$.
- $\widehat{DMC}$ et $\widehat{EMF}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{DMC} = 135^\circ$.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

60



61 On utilise les instruction av (avancer), td(tourner à droite), tg(tourner à gauche).

Par exemple : • av500 signifie avancer de 500 m;
• td70 signifie tourner à droite de 70°.

Ce tableau résume les instructions à donner à chaque avion.

Avion 1	Avion 2	Avion 3	Avion 4
av 500	av 500	av 500	av 500
td 90	td 90	td 90	td 90
av 200	av 1 070	av 370	av 200
tg 110	tg 110	tg 110	tg 110
av 1 300	av 1 000		av 1 000
td 90	tg 70		td 110
av 160			
td 90			

Connaître les angles d'un triangle

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

● Au CM1, on compare les angles d'une figure en utilisant un gabarit, on estime ou on vérifie en utilisant l'équerre, qu'un angle est droit, aigu ou obtus.

Les triangles sont introduits (polygone à 3 côtés, 3 sommets), dont les triangles particuliers :

- triangle rectangle : triangle ayant un angle droit,
- triangle isocèle : triangle ayant deux côtés de même longueur,
- triangle équilatéral : triangle ayant trois côtés de même longueur.

● Au CM2, on reproduit un angle donné en utilisant un gabarit.

On construit des triangles connaissant la longueur des 3 côtés (règle et compas) et on identifie qu'un triangle a 3 angles.

Triangle rectangle : on construit des triangles rectangles (règle, équerre, compas).

Triangle isocèle : on l'identifie comme ayant un axe de symétrie ou 2 angles superposables et on le construit à partir de longueurs données (règle et compas).

Triangle équilatéral : on l'identifie comme ayant 3 axes de symétrie ou 3 angles superposables et on le construit à partir de la longueur des côtés.

● En 6^e, on introduit un nouvel instrument de mesure des angles, le rapporteur, et une unité de mesure des angles, le degré.

Triangle rectangle : on identifie un triangle rectangle comme ayant un angle droit. On construit des triangles rectangles (longueurs et angles).

Triangle isocèle : on l'identifie comme ayant 2 angles de même mesure ou bien à partir d'une figure codée à main levée. On construit des triangles isocèles (longueurs et angles).

Triangle équilatéral : on l'identifie comme ayant 3 angles de même mesure ou bien à partir d'une figure codée à main levée.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est de conjecturer puis de prouver la somme des mesures des angles d'un triangle. On réinvestit l'égalité des mesures d'angles alternes-internes formés par deux parallèles et une sécante.

Activité 2

L'objectif de cette activité est d'appliquer la somme des mesures des angles d'un triangle aux triangles particuliers.

Ici, on s'appuie sur des drapeaux pour motiver un peu plus cette étude et la relier à la vie courante.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

● Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1. Somme des mesures des angles d'un triangle.

● Suite à la question 1. de l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2. Triangle rectangle.

● Suite à la question 2. de l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 3. Triangle rectangle isocèle.

● Suite à la question 3. de l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 3. Triangle équilatéral.

Exercice résolu

Cet exercice est une application directe de la somme des mesures des angles d'un triangle : connaissant les mesures de deux angles, déterminer la mesure du troisième angle.

On profitera de cet exercice pour bien faire ressortir qu'il n'est pas question ici de mesurer ce troisième angle avec le rapporteur sur la figure, mais de calculer cette mesure en utilisant le fait que la somme des trois mesures est égale à 180° .

Bien sûr, après coup, il est possible de demander de mesurer cet angle avec le rapporteur et de constater la cohérence des résultats.

4 Compléments

Construction de triangles

Au chapitre 14, les élèves ont construit des triangles à partir d'informations sur les longueurs de leurs côtés.

Ici, dans ce chapitre, les élèves construisent des triangles à partir d'informations faisant intervenir à la fois des longueurs de côtés et des mesures d'angles.

C'est le cas aux exercices 15 et 16 de la rubrique « À l'oral » ainsi qu'aux exercices 48 à 67 de « Je m'entraîne ».

Avec un logiciel

Les exercices 74 et 75 proposent d'utiliser un logiciel de géométrie dynamique pour construire des triangles à partir d'informations sur les longueurs de côtés et sur les mesures d'angles.

L'exercice 76 propose d'utiliser un logiciel de géométrie dynamique pour conjecturer la somme des mesures des angles d'un quadrilatère, puis de prouver cette conjecture en pensant à partager le quadrilatère en deux triangles.

S'initier au raisonnement

Les exercices 77 à 82 permettent aux élèves de se confronter progressivement au raisonnement déductif avant de se lancer tout seul dans ce type de raisonnement.

L'exercice 77 insiste sur le fait que « voir sur une figure » n'est pas suffisant, il faut prouver en utilisant les données de l'énoncé et les propriétés énoncées en cours.

L'exercice 79 propose un exemple de problème de construction où il faut d'abord déterminer la mesure d'un angle avant de construire.

L'exercice 80 nécessite une architecture du raisonnement : il faut procéder en plusieurs étapes.

Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

- L'exercice 97 demande à l'élève un véritable travail pour décomposer chaque figure. La recherche de la mesure de l'angle ℓ n'est pas immédiate. L'élève doit assembler deux triangles pour obtenir un triangle isocèle.

- L'exercice 98 demande de construire des triangles dont on connaît la longueur d'un côté et les mesures des angles adjacents à ce côté.

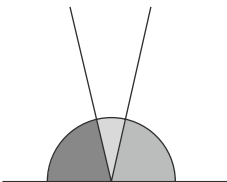
CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

1 a. et b.



c. On conjecture que la mesure de l'angle obtenu est égale à 180° .

2 Les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{BAx}$ sont égaux, de même les angles alternes-internes $\widehat{ACB}$ et $\widehat{CAy}$ sont égaux.

L'angle $\widehat{xAy}$ est égal à la somme des trois angles du triangle et sa mesure est égale à 180° .

Activité 2

1 La somme des mesures des trois angles du triangle ABC est égale à 180° , donc : $\widehat{ABC} + 90^\circ + 34^\circ = 180^\circ$, soit $\widehat{ABC} + 124^\circ = 180^\circ$ et $\widehat{ABC} = 56^\circ$.

2 La somme des mesures des trois angles du triangle DEF est égale à 180° , donc : $112^\circ + \widehat{FDE} + \widehat{DEF} = 180^\circ$, donc $\widehat{FDE} + \widehat{DEF} = 68^\circ$.

Le triangle DEF est isocèle en F , donc $\widehat{FDE} = \widehat{DEF}$ et ainsi $\widehat{FDE} = \widehat{DEF} = 34^\circ$.

3 Le triangle GHK est équilatéral, donc ses trois angles sont égaux. La somme des mesures de ces trois angles étant égale à 180° , la mesure de chacun d'entre eux est donc égale à 60° .

J'applique le cours

2 La somme des mesures des angles du triangle MNP est égale à 180° , donc :

$\widehat{MNP} + \widehat{MPN} + \widehat{NMP} = 180^\circ$, ainsi : $65^\circ + 42^\circ + \widehat{NMP} = 180^\circ$, soit $107^\circ + \widehat{NMP} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{NMP} = 180^\circ - 107^\circ$, $\widehat{NMP} = 73^\circ$.

3 a. La somme des mesures des angles du triangle ABC est égale à 180° , donc :

$\widehat{BAC} + \widehat{ACB} + \widehat{ABC} = 180^\circ$, ainsi : $52^\circ + 76^\circ + \widehat{ABC} = 180^\circ$, soit $128^\circ + \widehat{ABC} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{ABC} = 180^\circ - 128^\circ$, $\widehat{ABC} = 52^\circ$.

b. Les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{BAC}$ ont même mesure, donc le triangle ABC est isocèle en C .

4 a. La somme des mesures des angles du triangle BCD est égale à 180° , donc :

$\widehat{CBD} + \widehat{BCD} + \widehat{BDC} = 180^\circ$, ainsi : $102^\circ + 48^\circ + \widehat{BDC} = 180^\circ$, soit $150^\circ + \widehat{BDC} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{BDC} = 180^\circ - 150^\circ$, $\widehat{BDC} = 30^\circ$.

Le triangle ABC est équilatéral, donc $\widehat{ADB} = 60^\circ$.

b. $\widehat{ADC} = \widehat{ADB} + \widehat{BDC}$, donc :

$\widehat{ADC} = 60^\circ + 30^\circ$, $\widehat{ADC} = 90^\circ$.

5 a. La somme des mesures des angles du triangle ABC est égale à 180° , donc :

$\widehat{ABC} + \widehat{ACB} + \widehat{BAC} = 180^\circ$, ainsi : $35^\circ + 75^\circ + \widehat{BAC} = 180^\circ$, soit $110^\circ + \widehat{BAC} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{BAC} = 180^\circ - 110^\circ$, $\widehat{BAC} = 70^\circ$.

b. Le triangle ABD est rectangle en D , donc $\widehat{BAD} + \widehat{ABD} = 90^\circ$. Il est aussi isocèle en D , donc $\widehat{BAD} = \widehat{ABD}$, ainsi $\widehat{BAD} = \widehat{ABD} = 45^\circ$.

Alors $\widehat{CAD} = \widehat{CAB} + \widehat{BAD}$

$\widehat{CAD} = 70^\circ + 45^\circ$

$\widehat{CAD} = 115^\circ$.

6 a. La somme des mesures des angles du triangle MNP est égale à 180° , donc :

$\widehat{MNP} + \widehat{MPN} + \widehat{NMP} = 180^\circ$, donc :

$50^\circ + 30^\circ + \widehat{MNP} = 180^\circ$, soit $80^\circ + \widehat{MNP} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{MNP} = 180^\circ - 80^\circ$, $\widehat{MNP} = 100^\circ$.

b. $\widehat{ANM} = \widehat{MNP} - \widehat{ANP}$.

Or le triangle ANP est rectangle isocèle en A , donc $\widehat{ANP} = 45^\circ$.

Alors $\widehat{ANM} = 100^\circ - 45^\circ$, $\widehat{ANM} = 55^\circ$.

7 Le triangle ILP est rectangle en P , donc :

$\widehat{ILP} + \widehat{LIP} = 90^\circ$, donc $50^\circ + \widehat{LIP} = 90^\circ$. Ainsi $\widehat{LIP} = 90^\circ - 50^\circ$, $\widehat{LIP} = 40^\circ$.

D'autre part, le triangle IEP est équilatéral, donc :

$\widehat{EIP} = 60^\circ$.

Alors $\widehat{LIE} = \widehat{LIP} + \widehat{PIE}$

$\widehat{LIE} = 40^\circ + 60^\circ$

$\widehat{LIE} = 100^\circ$.

Le triangle LIE n'est pas rectangle en I , l'affirmation de Tom est inexacte.

À l'oral

8 $54^\circ + 100^\circ + 25^\circ = 179^\circ$.

La somme des mesures des angles n'est pas égale à 180° , l'affirmation de William est fausse.

9 Pour chacun de ces triangles, la somme des mesures des angles est égale à 180° .

10 Laura a raison. Justine a tort, la somme des mesures des angles du triangle ABD est égale à 180° .

11 MNP est un triangle rectangle en M, donc : $30^\circ + \widehat{MNP} = 90^\circ$, soit $\widehat{MNP} = 90^\circ - 30^\circ$, $\widehat{MNP} = 60^\circ$.

12 Le triangle MNP est équilatéral, chacun de ses angles mesure 60° , $\widehat{MNP} = 60^\circ$.

13 a. $\widehat{AUT} = \widehat{UAT}$, donc le triangle TAU est isocèle en T.

b. La somme des mesures des angles du triangle TAU est égale à 180° , donc : $30^\circ + 120^\circ + \widehat{AUT} = 180^\circ$, soit $150^\circ + \widehat{AUT} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{AUT} = 180^\circ - 150^\circ$, $\widehat{AUT} = 30^\circ$.

Alors $\widehat{TAU} = \widehat{AUT}$, le triangle TAU est isocèle en T.

c. Un triangle isocèle a deux côtés de même longueur, donc le triangle TAU n'est pas isocèle.

d. $TA = UT$, donc le triangle TAU est isocèle.

e. Le triangle TAU est rectangle en A, donc $\widehat{UTA} + \widehat{AUT} = 90^\circ$, ainsi $45^\circ + \widehat{AUT} = 90^\circ$, soit $\widehat{AUT} = 90^\circ - 45^\circ$, $\widehat{AUT} = 45^\circ$. Alors $\widehat{UTA} = \widehat{AUT}$, le triangle TAU est isocèle en A.

14 Le triangle RAZ a deux angles de mesure 60° , donc il est équilatéral.

15 Etape 1. Tracer un segment $[AB]$ de longueur 2 cm et une demi-droite $[Ax]$ telle que $\widehat{xAB} = 40^\circ$.

Etape 2. Tracer une demi-droite $[By]$ du même côté de $[AB]$ que $[Ax]$ telle que $\widehat{yBA} = 30^\circ$.

Etape 3. Placer le point C intersection des deux demi-droites $[Ax]$ et $[By]$.

16 Avec une règle graduée, tracer un segment $[RS]$ de longueur 3 cm.

Du même côté du segment $[RS]$, tracer avec le rapporteur une demi-droite $[Rx]$ telle que $\widehat{xRS} = 62^\circ$ et une demi-droite $[Sy]$ telle que $\widehat{ySR} = 37^\circ$.

Placer le point A intersection des deux demi-droites $[Rx]$ et $[Sy]$.

Calcul mental

17 $100^\circ + 50^\circ + \widehat{ABC} = 180^\circ$, donc : $150^\circ + \widehat{ABC} = 180^\circ$, $\widehat{ABC} = 180^\circ - 150^\circ$, $\widehat{ABC} = 30^\circ$.

18 a. $55^\circ + 45^\circ = 100^\circ$ et $180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$. La mesure du troisième angle est 80° .

b. $104^\circ + 26^\circ = 130^\circ$ et $180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$. La mesure du troisième angle est 50° .

c. $27^\circ + 63^\circ = 90^\circ$ et $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$. La mesure du troisième angle est 90° .

19 $100^\circ + \widehat{EFG} + \widehat{EGF} = 180^\circ$, donc : $\widehat{EFG} + \widehat{EGF} = 180^\circ - 100^\circ$

$\widehat{EFG} + \widehat{EGF} = 80^\circ$.

Le triangle EFG est isocèle en E, donc $\widehat{EFG} = \widehat{EGF}$. Ainsi $\widehat{EFG} = 40^\circ$.

20 Le triangle DEF est isocèle en D, donc :

$\widehat{DFE} = \widehat{DEF}$, $\widehat{DFE} = 80^\circ$.

$80^\circ + 80^\circ + \widehat{FDE} = 180^\circ$, soit $160^\circ + \widehat{FDE} = 180^\circ$, donc : $\widehat{FDE} = 180^\circ - 160^\circ$, $\widehat{FDE} = 20^\circ$.

21 ● La somme des mesures des angles du triangle ABC est égale à 180° , donc :

$80^\circ + 70^\circ + \widehat{ABC} = 180^\circ$, soit $150^\circ + \widehat{ABC} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{ABC} = 180^\circ - 150^\circ$, $\widehat{ABC} = 30^\circ$.

● La somme des mesures des angles du triangle BCD est égale à 180° , donc :

$130^\circ + 30^\circ + \widehat{ADC} = 180^\circ$, soit $160^\circ + \widehat{ADC} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{ADC} = 180^\circ - 160^\circ$, $\widehat{ADC} = 20^\circ$.

Je m'entraîne

22 La somme des mesures des angles du triangle ABC est égale à 180° , donc :

$\widehat{BAC} + \widehat{ACB} + \widehat{ABC} = 180^\circ$, ainsi :

$48^\circ + 59^\circ + \widehat{ABC} = 180^\circ$, soit $107^\circ + \widehat{ABC} = 180^\circ$.

Donc $\widehat{ABC} = 180^\circ - 107^\circ$, $\widehat{ABC} = 73^\circ$.

23 $\widehat{ABC} = 180^\circ - \widehat{EBA}$, soit $\widehat{ABC} = 180^\circ - 115^\circ$, $\widehat{ABC} = 65^\circ$. $\widehat{ACB} = 180^\circ - \widehat{DCA}$, soit $\widehat{ACB} = 180^\circ - 128^\circ$, $\widehat{ACB} = 52^\circ$.

La somme des mesures des angles du triangle ABC est égale à 180° , donc :

$65^\circ + 52^\circ + \widehat{BAC} = 180^\circ$, ainsi :

$117^\circ + \widehat{BAC} = 180^\circ$, $\widehat{BAC} = 180^\circ - 117^\circ$, $\widehat{BAC} = 63^\circ$.

24 a. La somme des mesures des angles du triangle IGF est égale à 180° , donc :

$112^\circ + 30^\circ + \widehat{IGF} = 180^\circ$, ainsi : $142^\circ + \widehat{IGF} = 180^\circ$,

$\widehat{IGF} = 180^\circ - 142^\circ$, $\widehat{IGF} = 38^\circ$.

b. Les angles alternes-internes $\widehat{IGF}$ et $\widehat{IHE}$ ont même mesure, donc les droites (EH) et (GF) sont parallèles.

c. Les droites (EH) et (GF) sont parallèles, donc les angles alternes-internes $\widehat{HEI}$ et $\widehat{GFI}$ sont égaux, ainsi $\widehat{HEI} = 30^\circ$.

25 La somme des mesures des angles du triangle PST est égale à 180° , donc :

$110^\circ + 30^\circ + \widehat{TSP} = 180^\circ$, ainsi : $140^\circ + \widehat{TSP} = 180^\circ$,

$\widehat{TSP} = 180^\circ - 140^\circ$, $\widehat{TSP} = 40^\circ$.

Les points S, P, R sont alignés dans cet ordre, donc $\widehat{TSR} = \widehat{TSP}$, $\widehat{TSR} = 40^\circ$.

La somme des mesures des angles du triangle RST est égale à 180° , on a $\widehat{TSR} = 40^\circ$ et $\widehat{RTS} = 45^\circ + 30^\circ$, $\widehat{RTS} = 75^\circ$, donc $40^\circ + 75^\circ + \widehat{TRS} = 180^\circ$.

Ainsi $115^\circ + \widehat{TRS} = 180^\circ$, $\widehat{TRS} = 180^\circ - 115^\circ$, $\widehat{TRS} = 65^\circ$.

26 ABC est un triangle rectangle en A, donc $49^\circ + \widehat{ACB} = 90^\circ$.

Alors $\widehat{ACB} = 90^\circ - 49^\circ$, $\widehat{ACB} = 41^\circ$.

La somme des mesures des angles du triangle DEF est égale à 180° , donc :

$20^\circ + 21^\circ + \widehat{EDF} = 180^\circ$, ainsi : $41^\circ + \widehat{EDF} = 180^\circ$,

$\widehat{EDF} = 180^\circ - 41^\circ$, $\widehat{EDF} = 139^\circ$.

Enfin $\widehat{ACB} + \widehat{EDF} = 41^\circ + 139^\circ$

$$\widehat{ACB} + \widehat{EDF} = 180^\circ.$$

Donc $\widehat{ACF} = 180^\circ$ et les points A, C, F sont alignés.

27 La somme des mesures des angles du triangle BCM est égale à 180° .

$$\widehat{MBC} + \widehat{MCB} + \widehat{BMC} = 180^\circ.$$

Or $\widehat{MBC} = \widehat{ABC}$, soit $\widehat{MBC} = 37^\circ$ et $\widehat{MCB} = 43^\circ$ car [CM] est la bissectrice de l'angle ACB dont la mesure est 86° .

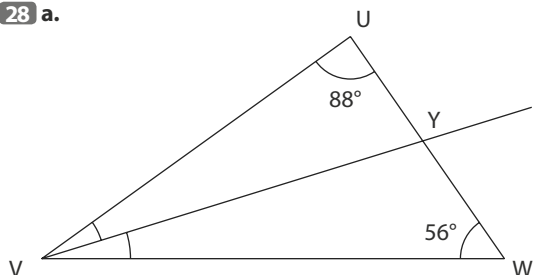
$$\text{Alors } 37^\circ + 43^\circ + \widehat{BMC} = 180^\circ, \text{ donc :}$$

$$80^\circ + \widehat{BMC} = 180^\circ, \widehat{BMC} = 180^\circ - 80^\circ, \widehat{BMC} = 100^\circ.$$

M est un point du segment [AM], donc :

$$\widehat{AMC} + \widehat{BMC} = 180^\circ, \widehat{AMC} = 180^\circ - 100^\circ, \text{ soit } \widehat{AMC} = 80^\circ.$$

28 a.



b. La somme des mesures des angles du triangle UVW est égale à 180° , donc :

$$88^\circ + 56^\circ + \widehat{UVW} = 180^\circ, \text{ ainsi : } 144^\circ + \widehat{UVW} = 180^\circ,$$

$$\widehat{UVW} = 180^\circ - 144^\circ, \widehat{UVW} = 36^\circ.$$

La demi-droite [UY] est la bissectrice de l'angle $\widehat{UVW}$, donc : $\widehat{UVY} = 36^\circ \div 2$, $\widehat{UVY} = 18^\circ$.

29 a. La somme des mesures des angles du triangle BEF est égale à 180° , donc :

$$70^\circ + 60^\circ + \widehat{BEF} = 180^\circ, \text{ ainsi :}$$

$$130^\circ + \widehat{BEF} = 180^\circ, \widehat{BEF} = 180^\circ - 130^\circ, \widehat{BEF} = 50^\circ.$$

b. $\widehat{BGH} = 50^\circ$ et il est alterne-interne avec l'angle opposé par le sommet avec $\widehat{BEF}$. Ces deux angles ont la même mesure donc les droites (EF) et (GH) sont parallèles.

Les voitures jaune et rouge suivent donc des routes parallèles.

30 AMI est un triangle rectangle en A, donc :

$$\widehat{AMI} + \widehat{AIM} = 90^\circ, \text{ soit } 58^\circ + \widehat{AIM} = 90^\circ.$$

$$\text{Donc } \widehat{AIM} = 90^\circ - 58^\circ, \widehat{AIM} = 32^\circ.$$

$$\mathbf{31} \quad \widehat{RST} + \widehat{RTS} = 48^\circ + 42^\circ$$

$$\widehat{RST} + \widehat{RTS} = 90^\circ.$$

Le triangle RST a deux angles dont la somme des mesures est égale à 90° , donc le triangle est rectangle.

$$\mathbf{32} \quad \mathbf{1. a.} \quad \widehat{BAD} + \widehat{ADB} = 30^\circ + 60^\circ$$

$$\widehat{BAD} + \widehat{ADB} = 90^\circ.$$

Le triangle ABD a deux angles dont la somme des mesures est égale à 90° , donc il est rectangle. Alors $\widehat{ABD} = 90^\circ$.

b. La somme des mesures des angles du triangle ACD est égale à 180° , donc :

$$45^\circ + 60^\circ + \widehat{CAD} = 180^\circ, \text{ ainsi : } 105^\circ + \widehat{CAD} = 180^\circ,$$

$$\widehat{CAD} = 180^\circ - 105^\circ, \widehat{CAD} = 75^\circ.$$

$$\text{Alors } \widehat{BAC} = \widehat{CAD} - \widehat{BAD}$$

$$\widehat{BAC} = 75^\circ - 30^\circ$$

$$\widehat{BAC} = 45^\circ.$$

c. Dans le triangle ABC :

$$\widehat{ACB} + \widehat{BAC} = 45^\circ + 45^\circ$$

$$\widehat{ACB} + \widehat{BAC} = 90^\circ.$$

Donc ce triangle est rectangle en B, alors $\widehat{ABC} = 90^\circ$.

$$\mathbf{2.} \quad \widehat{CBD} = \widehat{CBA} + \widehat{ABD}.$$

$$\text{Or } \widehat{CBA} = 90^\circ + 90^\circ, \widehat{CBD} = 180^\circ.$$

On en déduit que les points B, C, D sont alignés.

$$\mathbf{33} \quad \mathbf{1. a.} \quad \widehat{FUI} + \widehat{FIU} = 60^\circ + 30^\circ$$

$$\widehat{FUI} + \widehat{FIU} = 90^\circ.$$

Le triangle FIU a deux angles dont la somme des mesures est égale à 90° , donc il est rectangle, alors $\widehat{UFI} = 90^\circ$.

b. Les points F, I, L sont alignés dans cet ordre, donc $\widehat{FIL} = 180^\circ$.

$$\text{D'autre part } \widehat{FIU} + \widehat{UIO} + \widehat{OIL} = \widehat{FIL}, \text{ soit :}$$

$$30^\circ + 90^\circ + \widehat{OIL} = 180^\circ, \text{ donc :}$$

$$120^\circ + \widehat{OIL} = 180^\circ, \widehat{OIL} = 180^\circ - 120^\circ, \widehat{OIL} = 60^\circ.$$

$$\mathbf{c.} \quad \widehat{IOL} + \widehat{OIL} = 30^\circ + 60^\circ$$

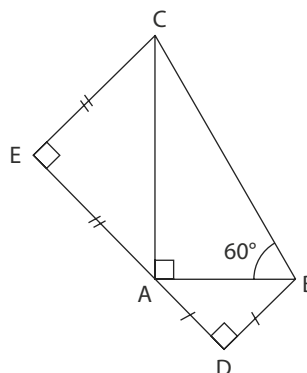
$$\widehat{IOL} + \widehat{OIL} = 90^\circ.$$

Donc le triangle ILO est rectangle.

$$\text{Alors } \widehat{OLI} = 90^\circ.$$

2. Les droites (UF) et (OL) sont toutes les deux perpendiculaires à la droite (FL), donc elles sont parallèles.

34 a. et b.



Le triangle ABD est rectangle isocèle en D, donc :

$$\widehat{DAB} = 45^\circ.$$

Le triangle ACE est rectangle isocèle en E, donc :

$$\widehat{CAE} = 45^\circ.$$

Alors :

$$\widehat{DAE} = \widehat{DAB} + \widehat{BAC} + \widehat{CAE}$$

$$\widehat{DAE} = 45^\circ + 90^\circ + 45^\circ$$

$$\widehat{DAE} = 180^\circ.$$

Donc les points A, D, E sont alignés.

35 Le triangle ACH est rectangle en H, donc

$$\widehat{ACH} + \widehat{CAH} = 90^\circ, \text{ soit } 45^\circ + \widehat{CAH} = 90^\circ.$$

$$\text{Alors } \widehat{CAH} = 90^\circ - 45^\circ$$

$$\widehat{CAH} = 45^\circ.$$

On démontre de la même façon que $\widehat{TAP} = 47^\circ$.

Les points H, A, P sont alignés dans cet ordre, donc $\widehat{HAP} = 180^\circ$.

D'autre part :

$$\widehat{HAC} + \widehat{CAT} + \widehat{TAP} = \widehat{HAP}, \text{ soit : } 45^\circ + \widehat{CAT} + 47^\circ = 180^\circ.$$

Donc $92^\circ + \widehat{CAT} = 180^\circ$, $\widehat{CAT} = 180^\circ - 92^\circ$, $\widehat{CAT} = 88^\circ$.

Le triangle CAT n'est pas rectangle en A.

36 a. Les droites (BE) et (FC) sont perpendiculaires à la droite (BC), donc elles sont parallèles.

L'angle BFC alterne-interne avec un angle opposé par le sommet avec l'angle ABE. Les angles BFC et ABE ont donc la même mesure, ainsi $\widehat{ABE} = 50^\circ$.

b. Le triangle ABC est rectangle en A, donc $\widehat{ABE} + \widehat{AEB} = 90^\circ$, soit $50^\circ + \widehat{AEB} = 90^\circ$.

Alors $\widehat{AEB} = 90^\circ - 50^\circ$, $\widehat{AEB} = 40^\circ$.

37 1. a. ABH est un triangle rectangle en H, donc $\widehat{ABH} + \widehat{BAH} = 90^\circ$, soit $64^\circ + \widehat{BAH} = 90^\circ$.

Alors $\widehat{BAH} = 90^\circ - 64^\circ$, $\widehat{BAH} = 26^\circ$.

b. ACH est un triangle rectangle en H,

donc $\widehat{ACH} + \widehat{CAH} = 90^\circ$, soit $80^\circ + \widehat{CAH} = 90^\circ$.

Alors $\widehat{CAH} = 90^\circ - 80^\circ$, $\widehat{CAH} = 10^\circ$.

2. 1^{re} façon

$$\widehat{BAC} = \widehat{BAH} + \widehat{HAC}$$

$$\widehat{BAC} = 26^\circ + 10^\circ$$

$$\widehat{BAC} = 36^\circ.$$

2^e façon

La somme des mesures des angles du triangle ABC est égale à 180° , donc :

$$64^\circ + 80^\circ + \widehat{BAC} = 180^\circ, \text{ soit } 144^\circ + \widehat{BAC} = 180^\circ.$$

$$\text{Donc } \widehat{BAC} = 180^\circ - 144^\circ, \widehat{BAC} = 36^\circ.$$

38 La somme des mesures des angles du triangle RST est égale à 180° .

D'autre part $\widehat{RST} = 64^\circ$ et $\widehat{SRT} = \widehat{STR}$, donc :

$$64^\circ + 2 \times \widehat{SRT} = 180^\circ$$

$$2 \times \widehat{SRT} = 180^\circ - 64^\circ$$

$$2 \times \widehat{SRT} = 116^\circ.$$

$$\text{Alors } \widehat{SRT} = 116^\circ : 2$$

$$\widehat{SRT} = 58^\circ.$$

$$\text{Finalement } \widehat{SRT} = \widehat{STR} = 58^\circ.$$

39 Le triangle SRT est isocèle en S, donc :

$$\widehat{SRT} = \widehat{RTS} = 37^\circ.$$

La somme des mesures des angles du triangle RST est égale à 180° , donc :

$$37^\circ + 37^\circ + \widehat{RST} = 180^\circ, \text{ soit } 74^\circ + \widehat{RST} = 180^\circ.$$

$$\text{Alors } \widehat{RST} = 180^\circ - 74^\circ, \widehat{RST} = 106^\circ.$$

40 La somme des mesures des trois angles est égale à 180° , donc la mesure du 3^e angle du triangle est :

$$180^\circ - 34^\circ - 112^\circ = 34^\circ.$$

Deux des angles de ce triangle ont la même mesure, donc ce triangle est isocèle.

41 Le triangle HIJ a deux angles de mesure 60° , donc c'est un triangle équilatéral.

Ses trois côtés ont même longueur : 2,4 cm.

$$3 \times 2,4 = 7,2, \text{ donc le périmètre du triangle HIJ est } 7,2 \text{ cm.}$$

42 1. a. $\widehat{EAD} + \widehat{DAC} + \widehat{CAB} = 180^\circ$, or $\widehat{EAD} = \widehat{BAC}$ car les triangles AED et ABC sont superposables en $\widehat{DAC} = 60^\circ$ car le triangle ACD est équilatéral, donc :

$$2 \times \widehat{EAD} + 60^\circ = 180^\circ$$

$$2 \times \widehat{EAD} = 180^\circ - 60^\circ$$

$$2 \times \widehat{EAD} = 120^\circ.$$

$$\text{Alors } \widehat{EAD} = 120^\circ : 2, \widehat{EAD} = 60^\circ.$$

b. Le triangle ADE est rectangle en E, donc :

$$\widehat{EAD} + \widehat{ADE} = 90^\circ, \text{ soit } 60^\circ + \widehat{ADE} = 90^\circ.$$

$$\text{Alors } \widehat{ADE} = 90^\circ - 60^\circ, \widehat{ADE} = 30^\circ.$$

2. Ce panneau signale un cassis ou dos d'âne.

43 ABC est un triangle équilatéral, donc $\widehat{ABC} = 60^\circ$.

Les angles ABC et DBE sont opposés par le sommet, donc ils ont même mesure, ainsi $\widehat{DBE} = 60^\circ$.

Le triangle BDE est isocèle en B, donc : $\widehat{BDE} = \widehat{BED}$.

$$\text{Alors } 60^\circ + 2 \times \widehat{BDE} = 180^\circ$$

$$2 \times \widehat{BDE} = 180^\circ - 60^\circ$$

$$2 \times \widehat{BDE} = 120^\circ$$

$$\text{et } \widehat{BDE} = 120^\circ : 2, \widehat{BDE} = 60^\circ.$$

Les angles du triangle BDE ont tous pour mesure 60° , donc le triangle est équilatéral.

44 a. La somme des mesures des angles du triangle CTO est égale à 180° , donc :

$$85^\circ + 35^\circ + \widehat{OCT} = 180^\circ, \text{ soit } 120^\circ + \widehat{OCT} = 180^\circ.$$

$$\text{Alors } \widehat{OCT} = 180^\circ - 120^\circ, \widehat{OCT} = 60^\circ.$$

$$\text{b. } \widehat{COL} = \widehat{COT} + \widehat{TOL}$$

$$\widehat{COL} = 35^\circ + 25^\circ$$

$$\widehat{COL} = 60^\circ.$$

Les angles OCL et COL ont même mesure, donc le triangle COL est isocèle en L.

c. Le triangle COL a deux angles de mesure 60° , donc ce triangle est équilatéral.

45 a. Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure, donc $\widehat{LMK} = 53^\circ$ et $\widehat{LKM} = 37^\circ$.

b. La somme des mesures des angles du triangle KLM est égale à 180° , donc :

$$53^\circ + 37^\circ + \widehat{KLM} = 180^\circ, \text{ soit } 90^\circ + \widehat{KLM} = 180^\circ.$$

$$\text{Alors } \widehat{KLM} = 180^\circ - 90^\circ, \widehat{KLM} = 90^\circ.$$

Jeanne a raison, les droites (KL) et (ML) sont perpendiculaires.

46 Le triangle RSM est équilatéral, donc $\widehat{MSR} = 60^\circ$.

Le triangle RST est rectangle en S, donc $\widehat{RST} = 90^\circ$.

$$\text{Alors } \widehat{MST} = \widehat{RST} - \widehat{MSR}$$

$$\widehat{MST} = 90^\circ - 60^\circ$$

$$\widehat{MST} = 30^\circ.$$

Le triangle RST est isocèle en S, on en déduit que

$$\widehat{SMT} = \widehat{MTS}.$$

La somme des mesures des angles du triangle MST est égale à 180° , donc :

$$30^\circ + 2 \times \widehat{SMT} = 180^\circ.$$

$$\text{Alors } 2 \times \widehat{SMT} = 180^\circ - 30^\circ$$

$$2 \times \widehat{SMT} = 150^\circ$$

$$\text{d'où } \widehat{SMT} = 150^\circ : 2, \widehat{SMT} = 75^\circ.$$

Myriam a donc raison.

47 1^{er} cas : Le triangle RST est isocèle en R, $\widehat{RTS} = \widehat{RST}$, donc $\widehat{RTS} = 52^\circ$.

D'autre part, $2 \times 52^\circ + \widehat{SRT} = 180^\circ$, donc :

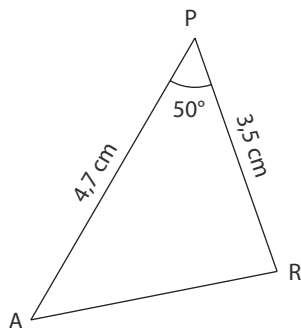
$$104^\circ + \widehat{SRT} = 180^\circ, \widehat{SRT} = 180^\circ - 104^\circ, \widehat{SRT} = 76^\circ.$$

2^e cas : Le triangle RST est isocèle en T.

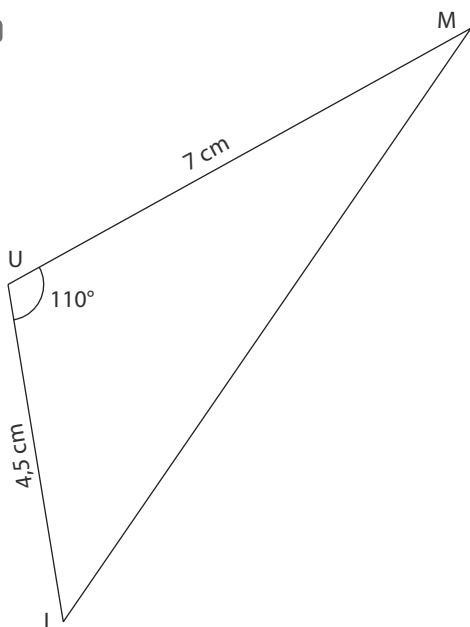
Par un raisonnement analogue au précédent, on obtient $\widehat{SRT} = 52^\circ$ et $\widehat{RTS} = 76^\circ$.

3° cas : Le triangle RST est isocèle en S.
 $\widehat{RTS} = \widehat{SRT}$, donc $52^\circ + 2 \times \widehat{RTS} = 180^\circ$,
 soit $2 \times \widehat{RTS} = 180^\circ - 52^\circ$
 $2 \times \widehat{RTS} = 128^\circ$.
 Donc $\widehat{RTS} = 128^\circ : 2$, $\widehat{RTS} = 64^\circ$.
 Finalement $\widehat{RTS} = \widehat{SRT} = 64^\circ$.

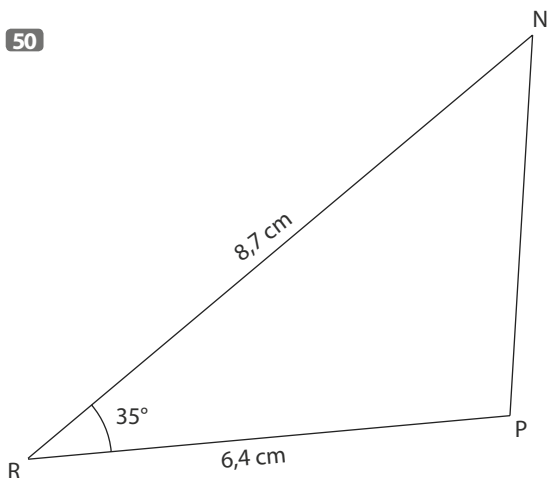
48



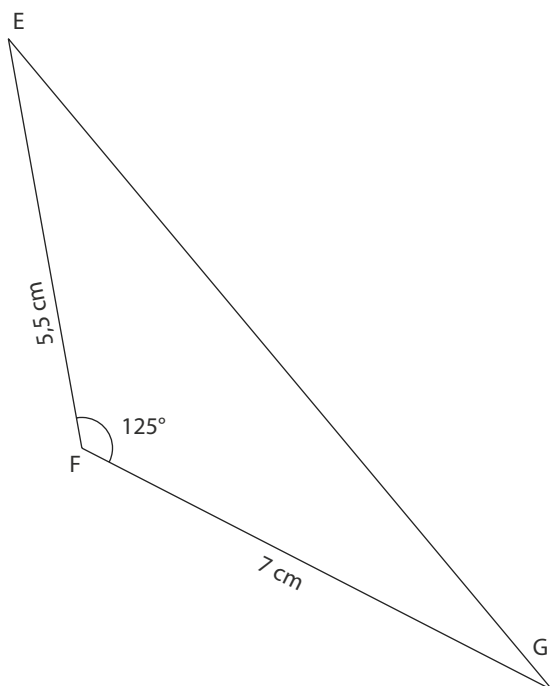
49



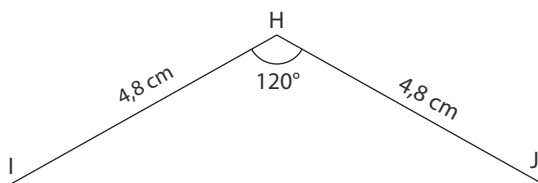
50



51

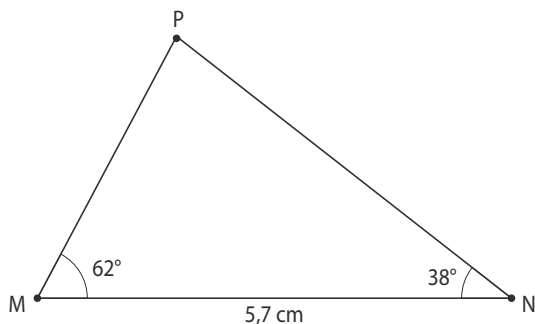


52 a.

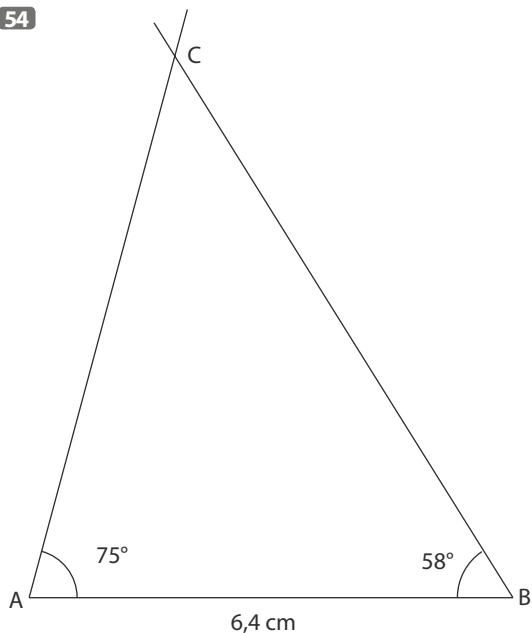


b. $\widehat{HIJ} = \widehat{HJI}$ et la somme des mesures des angles du triangle HIJ est égale à 180° , donc :
 $120^\circ + 2 \times \widehat{HIJ} = 180^\circ$.
 Alors $2 \times \widehat{HIJ} = 180^\circ - 120^\circ$
 $2 \times \widehat{HIJ} = 60^\circ$
 donc $\widehat{HIJ} = 60^\circ : 2$; $\widehat{HIJ} = 30^\circ$.

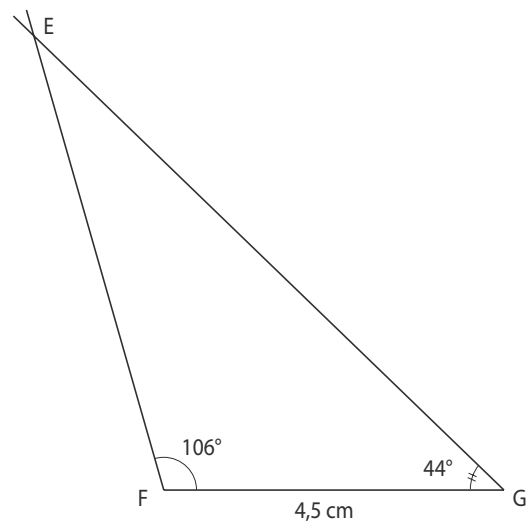
53



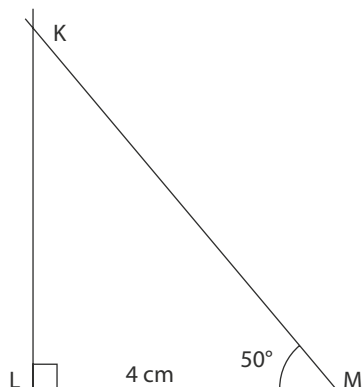
54



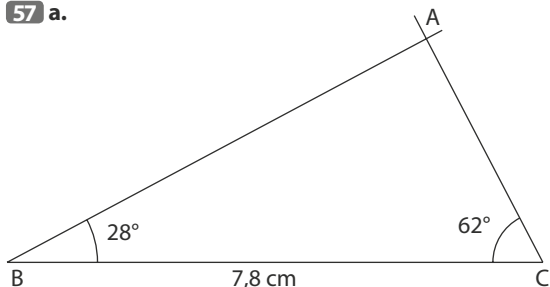
55



56

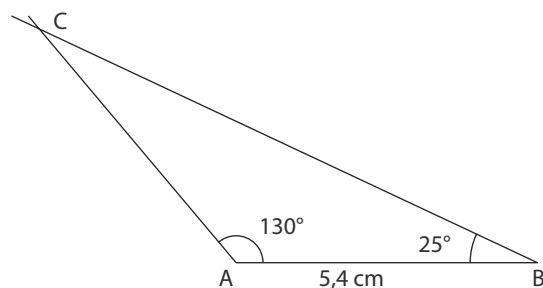


57 a.



Le triangle ABC a deux angles dont la somme des mesures est égale à 90° ($28^\circ + 62^\circ = 90^\circ$), donc c'est un triangle rectangle en A.

b.



La somme des mesures des angles du triangle ABC est égale à 180° , donc :

$$130^\circ + 25^\circ + \widehat{ACB} = 180^\circ, \text{ soit } 155^\circ + \widehat{ACB} = 180^\circ.$$

$$\text{Alors } \widehat{ACB} = 180^\circ - 155^\circ, \widehat{ACB} = 25^\circ.$$

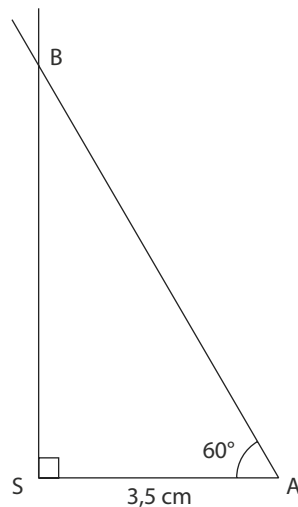
$\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$, donc le triangle ABC est isocèle en A.

58 a. ABS est un triangle rectangle en S, donc :

$$\widehat{SBA} + \widehat{SAB} = 90^\circ, \text{ soit } 30^\circ + \widehat{SAB} = 90^\circ.$$

$$\text{Alors } \widehat{SAB} = 90^\circ - 30^\circ, \widehat{SAB} = 60^\circ.$$

b.

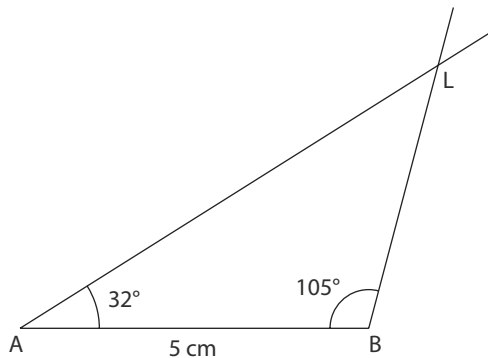


59 a. La somme des mesures des angles du triangle BAL est égale à 180° , donc :

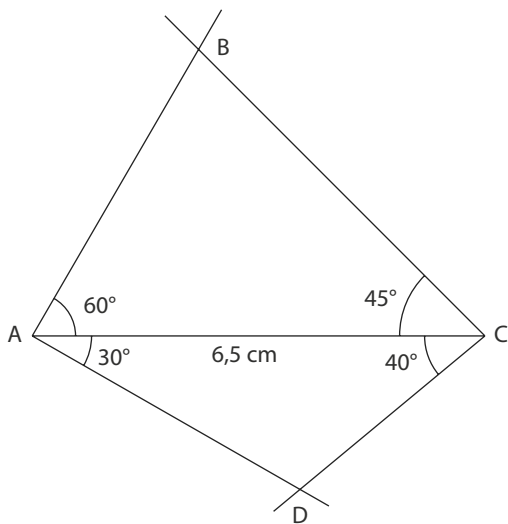
$$32^\circ + 43^\circ + \widehat{ABL} = 180^\circ, \text{ soit } 75^\circ + \widehat{ABL} = 180^\circ.$$

$$\text{Alors } \widehat{ABL} = 180^\circ - 75^\circ, \widehat{ABL} = 105^\circ.$$

b.



60 a. et b.

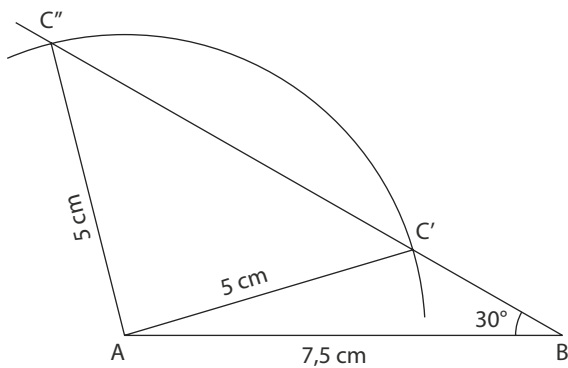


c. $\widehat{BAD} = \widehat{BAC} + \widehat{CAD}$

$\widehat{BAD} = 60^\circ + 30^\circ$, donc $\widehat{BAD} = 90^\circ$.

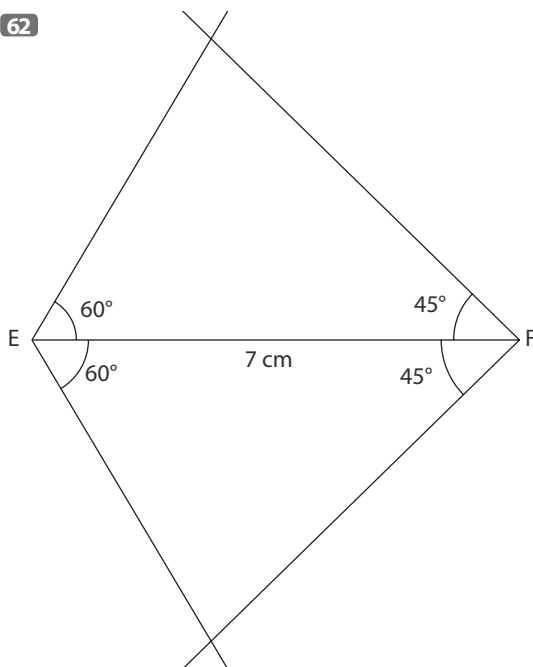
Le triangle ABD est rectangle en A.

61 a. et b.

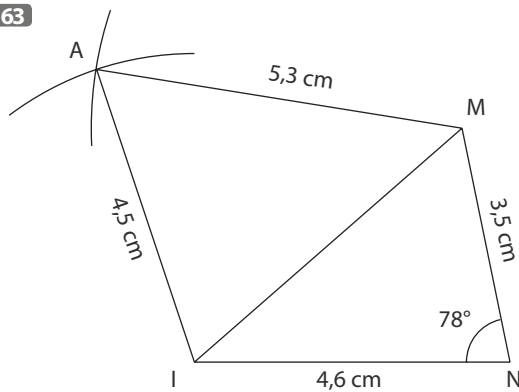


Les triangles ABC' et ABC'' ne sont pas superposables.

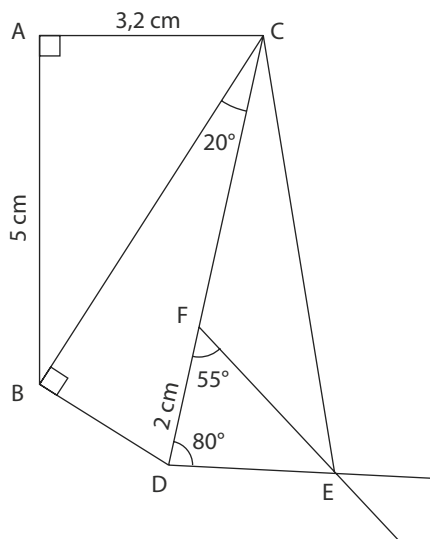
62



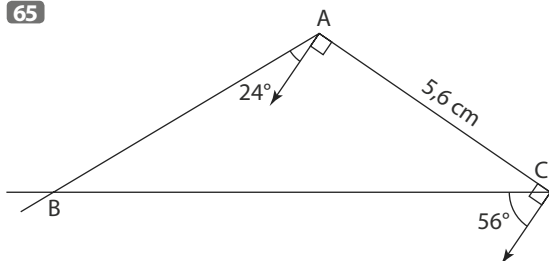
63



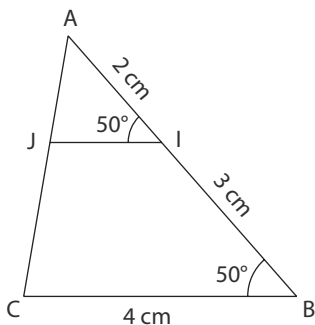
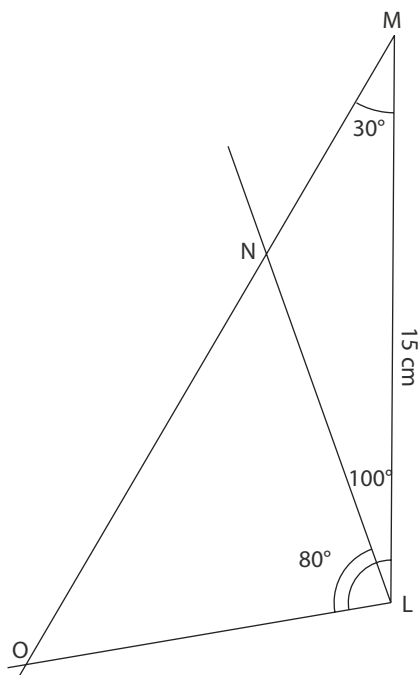
64



65



66

67 Figure à l'échelle $\frac{1}{2}$.On calcule $\widehat{MOL}$:

$$\widehat{MOL} = 180^\circ - 100^\circ - 30^\circ, \widehat{MOL} = 50^\circ.$$

On calcule $\widehat{NLO}$:

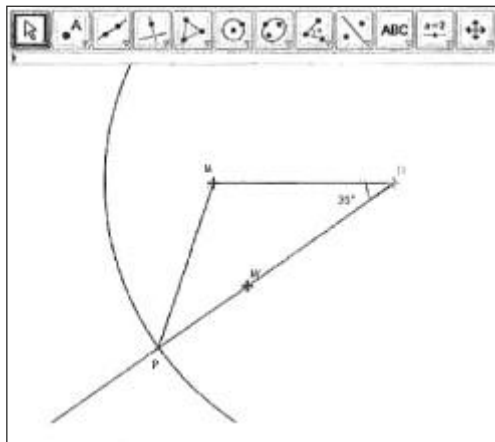
$$\widehat{NLO} = 180^\circ - 50^\circ - 50^\circ, \widehat{NLO} = 80^\circ.$$

Je m'évalue à mi-parcours

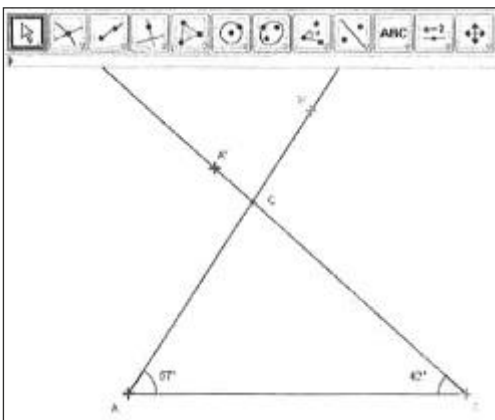
68 b. 69 c. 70 a. 71 c. 72 a. 73 b.

Avec un logiciel

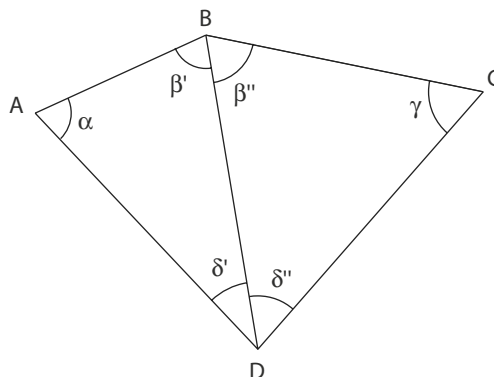
74



75

76 1. c. On conjecture que $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^\circ$.

2. On découpe le quadrilatère ABCD en deux triangles ABD et BCD.



Dans le triangle ABD : $\alpha + \beta' + \delta = 180^\circ$, dans le triangle BCD, $\beta'' + \gamma + \delta'' = 180^\circ$.

Alors $\alpha + \beta' + \beta'' + \gamma + \delta' + \delta'' = 360^\circ$,

or $\beta' + \beta'' = \beta$ et $\delta' + \delta'' = \gamma$,

donc $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^\circ$.

La conjecture est démontrée.

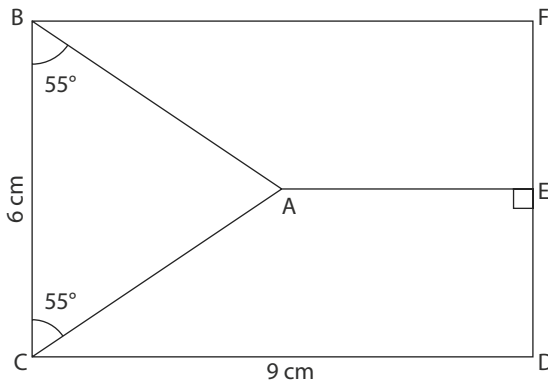
J'utilise mes compétences

77 A et B sont deux points du cercle de centre O, donc $OA = OB$. Ainsi le triangle OAB est isocèle en O.
La somme des mesures des angles du triangle OAB est égale à 180° , donc :
 $54^\circ + \widehat{OAB} + \widehat{OBA} = 180^\circ$.
Mais $\widehat{OAB} = \widehat{OBA}$ car le triangle OAB est isocèle en O, donc $54^\circ + 2 \times \widehat{OAB} = 180^\circ$.
Alors $2 \times \widehat{OAB} = 180^\circ - 54^\circ$
 $2 \times \widehat{OAB} = 126^\circ$.
Donc $\widehat{OAB} = 126^\circ : 2$; $\widehat{OAB} = 63^\circ$.

78 Le triangle ABC est rectangle en A, donc :
 $30^\circ + \widehat{ACB} = 90^\circ$, soit $\widehat{ACB} = 90^\circ - 30^\circ$, $\widehat{ACB} = 60^\circ$.
M se trouve sur le cercle de centre C qui passe par A, donc $CM = CA$. Le triangle ACM est isocèle en C.
Donc $\widehat{CMA} = \widehat{CAM}$.
La somme des mesures des angles du triangle ACM est égale à 180° , donc :
 $60^\circ = \widehat{CMA} + \widehat{CAM} = 180^\circ$, soit :
 $2 \times \widehat{CMA} + 180^\circ - 60^\circ$, $2 \times \widehat{CMA} = 120^\circ$.
Donc $\widehat{CMA} = 120^\circ : 2$, $\widehat{CMA} = 60^\circ$.
Les angles du triangle ACM ont tous les trois pour mesure 60° , donc le triangle ACM est équilatéral.

79 $CD = \frac{3}{2} \times 6 \text{ cm}$, $CD = 9 \text{ cm}$.

Dans le triangle ABC isocèle en A :
 $70^\circ + 2 \times \widehat{ABC} = 180^\circ$. Donc :
 $2 \times \widehat{ABC} = 180^\circ - 70^\circ$
 $2 \times \widehat{ABC} = 110^\circ$.
Ainsi $\widehat{ABC} = 110^\circ : 2$; $\widehat{ABC} = 55^\circ$.



80 $\widehat{BAC}$ et $\widehat{DAE}$ sont opposés par le sommet, donc :
 $\widehat{BAC} = 84^\circ$.

Dans le triangle isocèle ABC :
 $84^\circ + 2 \times \widehat{ABC} = 180^\circ$, donc :
 $2 \times \widehat{ABC} = 180^\circ - 84^\circ$
 $2 \times \widehat{ABC} = 96^\circ$.

Alors $\widehat{ABC} = 96^\circ : 2$, $\widehat{ABC} = 48^\circ$.

On établit de la même façon, dans le triangle isocèle ADE, que $\widehat{AED} = 48^\circ$.

Les angles alternes-internes $\widehat{ABC}$ et $\widehat{AED}$ ont même mesure, donc les droites (BC) et (DE) sont parallèles.

81 Une symétrie axiale conserve les mesures d'angles, donc $\widehat{FCI} = 30^\circ$.

Dans le triangle CFR :

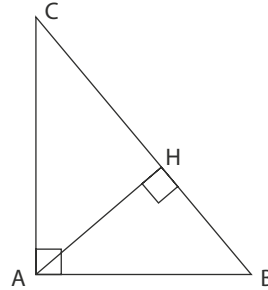
$$\widehat{FCR} + \widehat{CRF} = 30^\circ + 60^\circ$$

$$\widehat{FCR} + \widehat{CRF} = 90^\circ.$$

Ainsi ce triangle est rectangle en F, donc $\widehat{RFC} = 90^\circ$.

Une symétrie axiale conserve les angles, donc $\widehat{REC} = \widehat{RFC}$, ainsi $\widehat{REC} = 90^\circ$.

82



● ABC est un triangle rectangle en A, donc :
 $\widehat{ACB} + \widehat{ABC} = 90^\circ$.

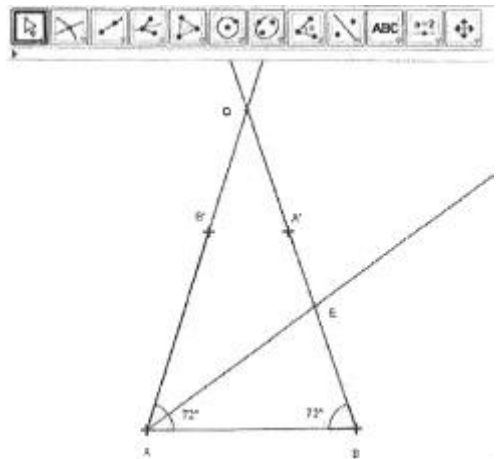
ABH est un triangle rectangle en H, donc :
 $\widehat{BAH} + \widehat{ABH} = 90^\circ$.

Alors $\widehat{ACB} + \widehat{ABC} = \widehat{BAH} + \widehat{ABH}$, or $\widehat{ABC} = \widehat{ABH}$, donc $\widehat{ACB} = \widehat{BAH}$, soit $\widehat{ACH} = \widehat{BAH}$.

● ACH est un triangle rectangle en H, donc :
 $\widehat{CAH} + \widehat{ACH} = 90^\circ$.

Alors $\widehat{ACB} + \widehat{ABC} = \widehat{CAH} + \widehat{ACH}$, or $\widehat{ACB} = \widehat{ACH}$, donc $\widehat{ABC} = \widehat{CAH}$, soit $\widehat{ABH} = \widehat{CAH}$.

83 a. et b.



c. [AE] est la bissectrice de l'angle $\widehat{BAD}$, donc :
 $\widehat{BAE} = 36^\circ$.

La somme des mesures des angles du triangle ABE est égale à 180° , donc :

$$72^\circ + 36^\circ + \widehat{AEB} = 180^\circ, \text{ soit } 108^\circ + \widehat{AEB} = 180^\circ.$$

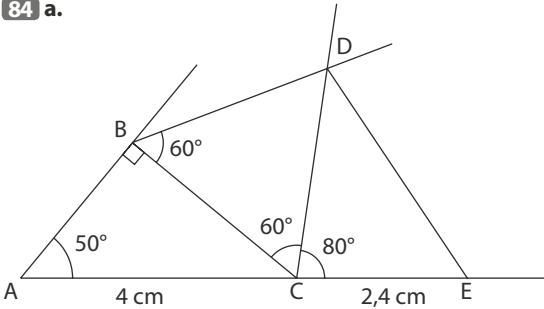
$$\text{Donc } \widehat{AEB} = 180^\circ - 108^\circ, \widehat{AEB} = 72^\circ.$$

Les angles du triangle ABE ont pour mesures 36° , 72° et 72° . Donc ABE est un triangle d'or.

On a $\widehat{DAE} = 36^\circ$ et $\widehat{ADE} = 36^\circ$, donc le triangle ADE est isocèle en E.

D'autre part :
 $36^\circ + 36^\circ + \widehat{AED} = 180^\circ$, donc $72^\circ + \widehat{AED} = 180^\circ$,
 $\widehat{AED} = 180^\circ - 72^\circ$, $\widehat{AED} = 108^\circ$.
 Les angles du triangle ADE ont pour mesures 36° , 36° et 108° .

84 a.



b. Le triangle ABC est rectangle en B, donc :
 • $\widehat{BAC} + \widehat{ACB} = 90^\circ$, soit $50^\circ + \widehat{ACB} = 90^\circ$. Ainsi $\widehat{ACB} = 40^\circ$.
 Donc $\widehat{ACE} = \widehat{ACB} + \widehat{BCD} + \widehat{DCE}$
 $\widehat{ACE} = 40^\circ + 60^\circ + 80^\circ$
 $\widehat{ACE} = 180^\circ$.
 Donc les points A, C, E sont alignés.

- 85 1. La tortue trace un triangle équilatéral dont la longueur des côtés est égale à 100.
 2. Voici les procédures de construction des différentes figues.

```

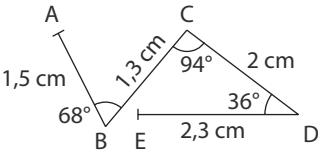
Procédures

1> pour triangle
2> rep 3 [ av 100 ; td 120 ]
3> fin
4>
5> pour dessin_a
6> av 80
7> tg 30
8> triangle
9> td 30
10> re 80
11> fin
12>
13> pour dessin_b
14> tg 30
15> rep 4 [ triangle ; td 90 ]
16> td 30
17> fin
18>
19> pour dessin_c
20> tg 30
21> rep 3 [ triangle ; td 120 ]
22> td 30
23> fin
    
```

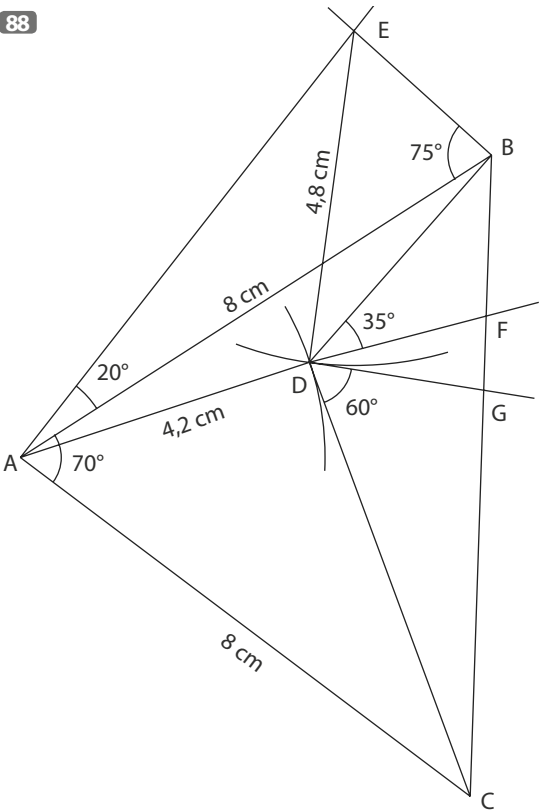
86 Le triangle EFG est rectangle en E, donc :
 $49^\circ + \widehat{EGF} = 90^\circ$. Alors $\widehat{EGF} = 90^\circ - 49^\circ$, $\widehat{EGF} = 41^\circ$.

Les angles alternes-internes $\widehat{EGF}$ et $\widehat{GED}$ n'ont pas la même mesure, donc les droites (DE) et (GF) ne sont pas parallèles. Arthur a tort.

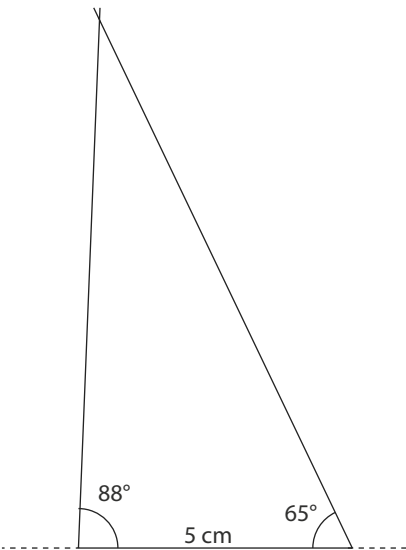
87



88

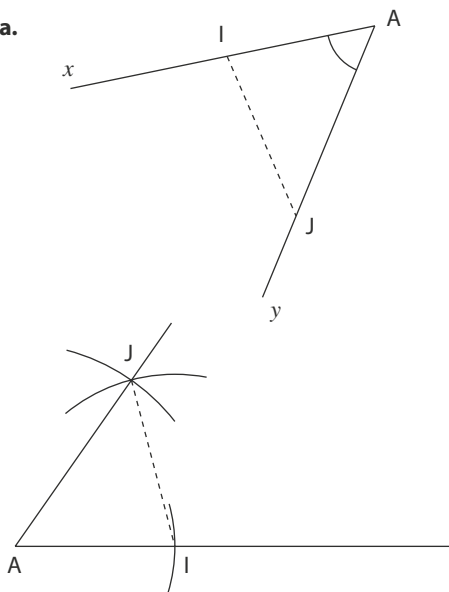


89 a.

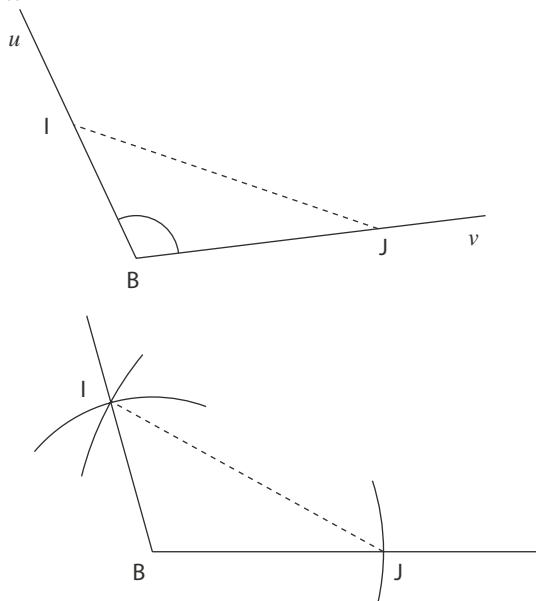


b. Sur la figure e, on mesure des valeurs approchées des longueurs des côtés du triangle : 5 cm, 10 cm et 11 cm. $5 + 10 + 11 = 26$, on a besoin d'une longueur de bois de 26 m.

90 a.



b.



91 Dans le triangle BEC :

$86^\circ + 78^\circ + \widehat{BEC} = 180^\circ$, donc $164^\circ + \widehat{BEC} = 180^\circ$,
 $\widehat{BEC} = 180^\circ - 164^\circ$, $\widehat{BEC} = 16^\circ$.

Le triangle ABE est équilatéral, donc $\widehat{BEA} = 60^\circ$.

$\widehat{DEF} = \widehat{DEC} + \widehat{CEB} + \widehat{BEA} + \widehat{AEF}$, $\widehat{DEF} = 180^\circ$ car F est aligné avec D et E. Alors :

$180^\circ = 45^\circ + 16^\circ + 60^\circ + \widehat{AEF}$, soit $180^\circ = 121^\circ + \widehat{AEF}$.

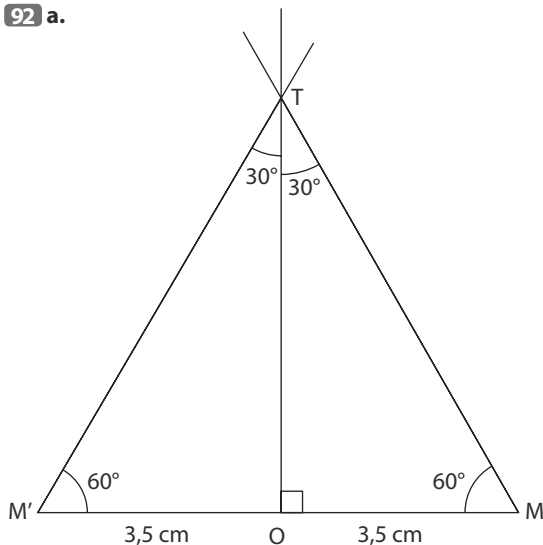
Donc $\widehat{AEF} = 180^\circ - 121^\circ$, $\widehat{AEF} = 59^\circ$.

Dans le triangle AEF, $59^\circ + 32^\circ + \widehat{AFE} = 180^\circ$,
 donc $91^\circ + \widehat{AFE} = 180^\circ$, $\widehat{AFE} = 180^\circ - 91^\circ$, $\widehat{AFE} = 89^\circ$.

D'autre part dans le triangle isocèle CDE,
 $2 \times 45^\circ + \widehat{CDE} = 180^\circ$, donc $90^\circ + \widehat{CDE} = 180^\circ$,
 $\widehat{CDE} = 180^\circ - 90^\circ$, $\widehat{CDE} = 90^\circ$.

La droite (CD) est perpendiculaire à la droite (DF), la droite (AF) n'est pas perpendiculaire à la droite (DF), donc les droites (CD) et (AF) ne sont pas parallèles.

92 a.



b. Dans le triangle $\widehat{OMT}$, $90^\circ + 30^\circ + \widehat{OMT} = 180^\circ$, donc $120^\circ + \widehat{OMT} = 180^\circ$, $\widehat{OMT} = 180^\circ - 120^\circ$, $\widehat{OMT} = 60^\circ$.

De même dans le triangle $\widehat{OM'T}$, $\widehat{OM'T} = 60^\circ$. Le triangle $\widehat{TMM'}$ a deux angles de mesure 60° , donc il est équilatéral.

Alors $MT = M'T = MM'$, soit $MT = M'T = 7$ cm.

93 Le triangle AMP est isocèle en M, donc $\widehat{AOM} = 20^\circ$.

Dans ce triangle : $20^\circ + 20^\circ + \widehat{AMO} = 180^\circ$,

donc $40^\circ + \widehat{AMO} = 180^\circ$, $\widehat{AMO} = 180^\circ - 40^\circ$, $\widehat{AMO} = 140^\circ$.

Donc $\widehat{NMO} = 180^\circ - 140^\circ$, $\widehat{NMO} = 40^\circ$.

Le triangle MNO est isocèle en O, donc :

$\widehat{MNO} = 40^\circ$. Dans ce triangle : $40^\circ + 40^\circ + \widehat{MON} = 180^\circ$,
 donc $80^\circ + \widehat{MON} = 180^\circ$, $\widehat{MON} = 180^\circ - 80^\circ$, $\widehat{MON} = 100^\circ$.

D'autre part :

$\widehat{AOT} = \widehat{AOM} + \widehat{MON} + \widehat{NOT}$, soit :

$180^\circ = 20^\circ + 100^\circ + \widehat{NOT}$, donc :

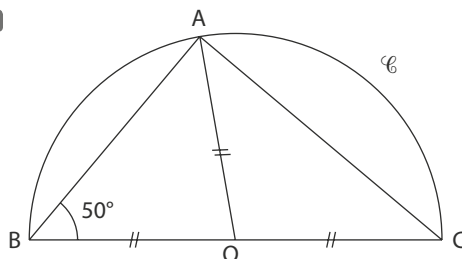
$180^\circ = 120^\circ + \widehat{NOT}$, $\widehat{NOT} = 180^\circ - 120^\circ$, $\widehat{NOT} = 60^\circ$.

Le triangle NOT est isocèle en N, donc $\widehat{NTO} = 60^\circ$.

Le triangle NOT a deux angles de mesure 60° , donc il est équilatéral.

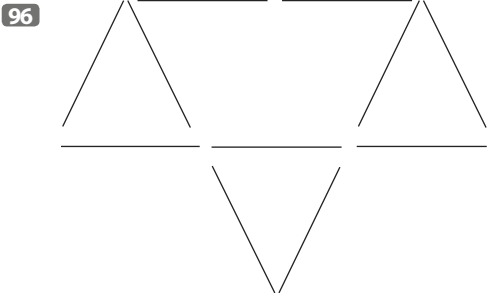
Alors $OT = ON = NT$, $OT = 4$ cm.

94



$OA = OB$, donc le triangle OAB est isocèle en O ,
 ainsi $\widehat{OAB} = 50^\circ$.
 Dans le triangle OAB :
 $50^\circ + 50^\circ + \widehat{AOB} = 180^\circ$, donc $100^\circ + \widehat{AOB} = 180^\circ$,
 $\widehat{AOB} = 80^\circ$.
 D'où $\widehat{AOC} = 180^\circ - 80^\circ$, $\widehat{AOC} = 100^\circ$.
 Le triangle AOC est isocèle en O , donc $\widehat{OAC} = \widehat{OCA}$.
 Dans ce triangle :
 $100^\circ + 2 \times \widehat{OAC} = 180^\circ$, donc : $2 \times \widehat{OAC} = 180^\circ - 100^\circ$,
 $2 \times \widehat{OAC} = 80^\circ$.
 Alors $\widehat{OAC} = 80^\circ : 2$, $\widehat{OAC} = 40^\circ$.
 Finalement :
 $\widehat{BAC} = \widehat{BAO} + \widehat{OAC}$
 $\widehat{BAC} = 50^\circ + 40^\circ$
 $\widehat{BAC} = 90^\circ$.
 Donc le triangle ABC est rectangle en A .

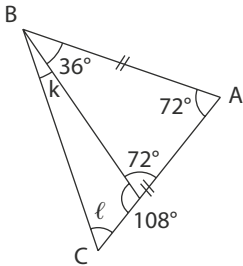
95 $1\,620 = 4 \times 360 + 180$
 La grande aiguille a donc effectué 4,5 tours de l'horloge,
 cela correspond à 4 h 30 min.
 $8\text{ h }14\text{ min} + 4\text{ h }30\text{ min} = 12\text{ h }44\text{ min}$, il est donc
 12 h 44 min.



Tâches complexes

Ces tâches complexes sont téléchargeables sur le site compagnon.

97 D'après la figure $5 \times c = 360^\circ$,
 donc $c = 360^\circ : 5$,
 $c = 72^\circ$.
 D'autre part $2 \times c + d = 180^\circ$, soit :
 $2 \times 72^\circ + d = 180^\circ$.
 Donc $144^\circ + d = 180^\circ$, $d = 180^\circ - 144^\circ$, $d = 36^\circ$.
 On a $h = 180^\circ - c$, soit $h = 180^\circ - 72^\circ$, donc $h = 108^\circ$.

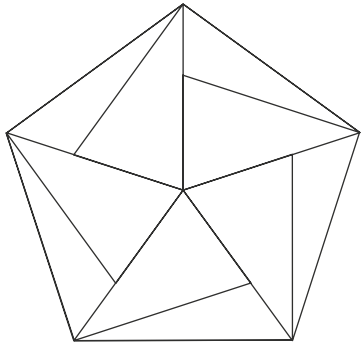


Le triangle ABC est isocèle en A , donc $\ell = k + 36^\circ$.
 Dans ce triangle :

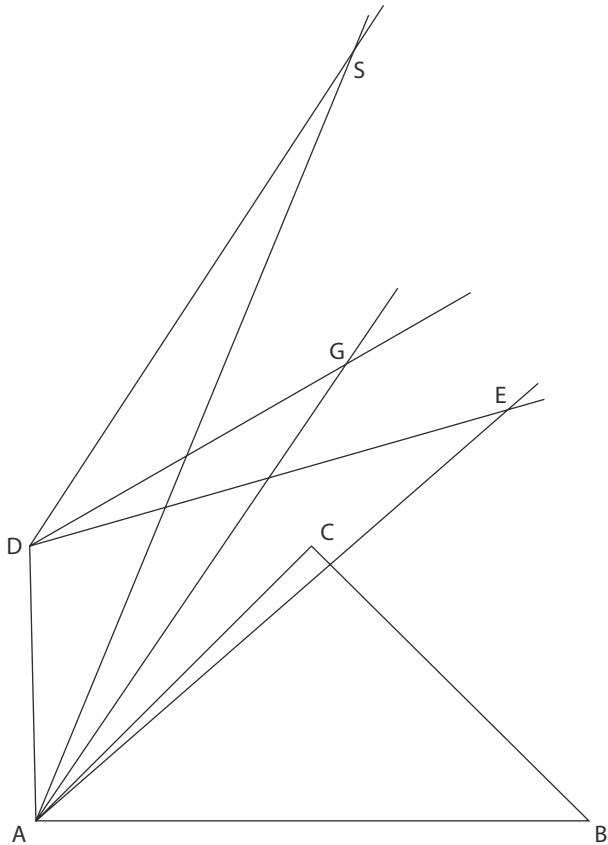
$72^\circ + 2 \times \ell = 180^\circ$, donc $2 \times \ell = 108^\circ$.
 Alors $\ell = 108^\circ : 2$, $\ell = 54^\circ$.
 Et $k = \ell - 36^\circ$, $k = 54^\circ - 36^\circ$, $k = 18^\circ$.

Angle	c	d	h	ℓ	k
Mesure en degrés	72°	36°	108°	54°	18°

A l'échelle $\frac{1}{2}$.



98 Figure : 4 cm représentent 1 m.



Le voilier « Grain de sel » paraît le mieux placé pour l'emporter.

Connaître et utiliser les triangles semblables

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le début du cycle 4

Au cycle 4, les élèves ont étudié :

- la caractérisation angulaire du parallélisme;
- la somme des angles d'un triangle;
- l'inégalité triangulaire;
- les cas d'égalité des triangles;
- le théorème de Pythagore, qui a été introduit en classe de 4^e;
- le théorème de Thalès, qui a été introduit en classe de 3^e, en liaison étroite avec la proportionnalité et l'homothétie, mais aussi les agrandissements et réductions.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'introduire les triangles semblables puis de démontrer, avec un exemple générique, la propriété «deux triangles qui ont deux angles deux à deux de même mesure ont les longueurs de leurs côtés deux à deux proportionnelles».

Cette démonstration riche, qui met en jeu les cas d'égalité des triangles, la caractérisation angulaire du parallélisme et le théorème de Thalès, est accessible à tous les élèves.

Activité 2

L'objectif de cette activité est de démontrer, avec un exemple générique, la propriété «deux triangles qui ont les longueurs de leurs côtés deux à deux proportionnelles ont leurs angles deux à deux de même mesure». Cette démonstration, qui s'appuie sur la réciproque du théorème de Thalès, le théorème de Thalès et les cas d'égalité des triangles, est elle aussi accessible à tous les élèves.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite à l'activité 1, on peut étudier le paragraphe 1 «Triangles semblables : angles» et la première propriété du paragraphe 2 «Triangles semblables : longueurs».
- Suite à l'activité 2, on peut étudier la seconde propriété du paragraphe 2, puis faire noter que deux triangles qui forment une configuration de Thalès sont semblables.

Exercice résolu

L'objectif est de faire le point sur les triangles semblables. À la question **a.**, on démontre que deux triangles sont semblables en utilisant le fait que ces deux triangles ont deux angles deux à deux de même mesure.

À la question **b.**, on indique les sommets et les côtés homologues. Il nous a paru important de mettre en évidence cette étape qui est très souvent cause d'erreurs.

À la question **c.**, on calcule des longueurs en utilisant le fait que les longueurs des côtés sont deux à deux proportionnelles.

Ce travail n'est possible que si les paires de côtés homologues ont été clairement identifiées auparavant, d'où l'importance de la question **b.**

4 Compléments

Avec un logiciel

- L'exercice 52 propose de terminer un triangle DEH semblable à un triangle ABC donné, à partir d'un segment [DE].

La méthode proposée est uniquement géométrique et repose sur la proportionnalité des longueurs des côtés.

Le logiciel permet de déplacer les points A, B, C, D et E pour vérifier que la construction est valide dans tous les cas de figure.

La justification demandée en seconde partie d'exercice est accessible à tous les élèves et s'appuie sur les triangles égaux, le théorème de Thalès ainsi que la proportionnalité des longueurs des côtés homologues.

Un prolongement à cette activité peut consister à demander aux élèves de proposer une autre méthode de construction du point H (avec les angles par exemple).

- Dans l'exercice 53, l'utilisation d'un logiciel de géométrie permet de conjecturer la nature du triangle IJH construit à partir d'un triangle équilatéral ABC.

La démonstration, demandée en seconde partie d'exercice, met en jeu les cas d'égalité des triangles et les propriétés des triangles semblables.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

① La somme des mesures des angles du triangle ABC est égale à 180° , donc :

$$\widehat{ACB} = 180^\circ - (\widehat{ABC} + \widehat{BAC}) \text{ c'est-à-dire}$$

$$\widehat{ACB} = 180^\circ - (40^\circ + 25^\circ).$$

$$\text{Donc } \widehat{ACB} = 115^\circ.$$

En se plaçant dans le triangle DEF, on obtient de même :

$$\widehat{DFE} = 180^\circ - (\widehat{DEF} + \widehat{FDE}) \text{ c'est-à-dire}$$

$$\widehat{DFE} = 180^\circ - (40^\circ + 25^\circ).$$

$$\text{Donc } \widehat{DFE} = 115^\circ.$$

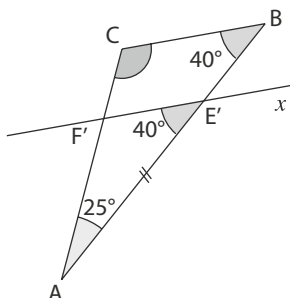
$$\text{Finalement } \widehat{ACB} = \widehat{DFE} = 115^\circ.$$

② a. $\widehat{DE} = \widehat{AE'}$, $\widehat{FDE} = \widehat{F'AE'}$ et $\widehat{FED} = \widehat{AE'F'}$.

Les triangles DEF et AE'F' ont un côté de même longueur et des angles adjacents à ce côté deux à deux de même mesure. D'après le 1^{er} cas d'égalité des triangles, les triangles DEF et AE'F' sont égaux.

b. Dans les triangles égaux DEF et AE'F', les côtés [EF] et [E'F'] sont homologues.

Donc $EF = E'F'$. De même $FD = AF'$.



Les angles $\widehat{F'E'A}$ et $\widehat{BE'x}$ sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure.

$$\text{Donc } \widehat{BE'x} = 40^\circ.$$

● Les droites (BC) et (E'F') coupées par la sécante (AB) forment des angles alternes-internes $\widehat{CBA}$ et $\widehat{BE'x}$ de même mesure. Or, si deux droites coupées par une sécante forment deux angles alternes-internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles. Donc (E'F') et (BC) sont parallèles.

● Les droites (CF') et (BE') sont sécantes en A et les droites (E'F') et (BC) sont parallèles. Donc, d'après le théorème

$$\text{de Thalès : } \frac{AE'}{AB} = \frac{AF'}{AC} = \frac{E'F'}{BC}.$$

c. On a vu à la question a. que $AE' = DE$, $AF' = FD$ et $E'F' = EF$. En remplaçant AE' , AF' et $E'F'$ par DE , FD et EF l'égalité précédente devient alors :

$$\frac{DE}{AB} = \frac{DF}{AC} = \frac{EF}{BC}.$$

Donc les longueurs des côtés des triangles ABC et DEF sont deux à deux proportionnelles.

Activité 2

$$\textcircled{1} \frac{NL}{JI} = \frac{1,2}{2} = 0,6; \frac{MN}{KJ} = \frac{1,2}{2} = \frac{1,8}{6} = 0,6 \text{ et}$$

$$\frac{ML}{KI} = \frac{2,7}{4,5} = 0,6.$$

$$\frac{NL}{JI} = \frac{MN}{KJ} = \frac{ML}{KI} \text{ donc les triangles IJK et LMN ont les}$$

longueurs de leurs côtés deux à deux proportionnelles.

② a. Les points K, B, J et K, A, I sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{KA}{KI} = \frac{ML}{KI} = 0,6 \text{ et } \frac{KB}{KJ} = \frac{MN}{KJ} = 0,6.$$

$$\text{Donc } \frac{KA}{KI} = \frac{KB}{KJ}.$$

Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (AB) et (IJ) sont parallèles.

b. Les droites (JB) et (IA) sont sécantes en K et les droites (AB) et (IJ) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{KA}{KI} = \frac{KB}{KJ} = \frac{AB}{IJ} \text{ soit } \frac{2,7}{4,5} = \frac{1,8}{3} = \frac{AB}{2}.$$

$$\text{De } \frac{1,8}{3} = \frac{AB}{2}, \text{ on déduit } 3 \times AB = 2 \times 1,8.$$

$$AB = \frac{2 \times 1,8}{3}.$$

$$\text{Donc } AB = 1,2 \text{ cm.}$$

c. ● $KA = ML$, $KB = MN$ et $AB = NL$.

Donc, d'après le 3^e cas d'égalité des triangles, les triangles KAB et MNL sont égaux.

● Le triangle KAB est une réduction du triangle KIJ dans le rapport 0,6 donc :

$$\widehat{IKJ} = \widehat{AKB}; \widehat{IJK} = \widehat{KBA} \text{ et } \widehat{JIK} = \widehat{BAK}.$$

Les triangles KAB et MNL sont égaux donc :

$$\widehat{LMN} = \widehat{AKB}; \widehat{LNM} = \widehat{KBA} \text{ et } \widehat{MLN} = \widehat{BAK}.$$

Finalement, $\widehat{LMN} = \widehat{AKB} = \widehat{IKJ}$; $\widehat{LNM} = \widehat{KBA} = \widehat{IJK}$ et

$\widehat{MLN} = \widehat{BAK} = \widehat{JIK}$. Donc les triangles MNL et KIJ ont leurs angles deux à deux de même mesure.

J'applique le cours

② a. $\widehat{EDC} = \widehat{ABC}$ et $\widehat{DCE} = \widehat{ACB}$.

Les triangles ABC et CDE ont deux angles deux à deux de même mesure, donc ils sont semblables.

b. On peut construire ce tableau.

Sommets homologues	Côtés homologues
A et E	[BC] et [DC]
B et D	[AC] et [EC]
C et C	[AB] et [ED]

c. Les longueurs des côtés homologues des triangles ABC et CDE sont proportionnelles donc :

$$\frac{AB}{ED} = \frac{AC}{EC} = \frac{BC}{DC} \text{ soit } \frac{6}{ED} = \frac{AC}{EC} = \frac{4}{1,2}.$$

De $\frac{6}{ED} = \frac{4}{1,2}$, on déduit que : $4 \times ED = 6 \times 1,2$

c'est-à-dire $ED = \frac{6 \times 1,2}{4} = 1,8$.

Donc $ED = 1,8$ cm.

3 a. $\widehat{EDC} = \widehat{CAB}$ et $\widehat{DCE} = \widehat{BCA}$.

Les triangles ABC et CDE ont deux angles deux à deux de même mesure, donc ils sont semblables.

b. ● On peut construire ce tableau.

Sommets homologues	Côtés homologues
A et D	[BC] et [EC]
B et E	[AC] et [DC]
C et C	[AB] et [ED]

● $AC = AE + EC = 1,6 \text{ cm} + 5,4 \text{ cm} = 7 \text{ cm}$.

Les longueurs des côtés homologues des triangles ABC et CDE sont proportionnelles donc :

$$\frac{AB}{ED} = \frac{AC}{DC} = \frac{BC}{EC} \text{ soit } \frac{5}{ED} = \frac{7}{2} = \frac{BC}{1,6}.$$

● De $\frac{7}{2} = \frac{BC}{1,6}$, on déduit que : $BC = 1,6 \times \frac{7}{2}$.

Donc $BC = 5,6$ cm.

● De $\frac{5}{ED} = \frac{7}{2}$, on déduit que : $7 \times ED = 5 \times 2$,

c'est-à-dire $ED = \frac{5 \times 2}{7}$.

Donc $ED \approx 1,4$ cm.

À l'oral

4 a. E **b.** [CB] **c.** [AB]

5 ● La somme des mesures des angles du triangle IJK est égale à 180° donc :

$$\widehat{IJK} = 180^\circ - (\widehat{JKI} + \widehat{KJI}) \text{ c'est-à-dire } \widehat{IJK} = 180^\circ - (40^\circ + 20^\circ).$$

Donc $\widehat{IJK} = 120^\circ$.

● Les triangles IJK et MNL sont semblables et les sommets homologues sont I et N, J et M, K et L.

Donc $\widehat{LMN} = \widehat{KJI} = 120^\circ$, $\widehat{MLN} = \widehat{JKI} = 20^\circ$ et

$\widehat{LNM} = \widehat{KIJ} = 40^\circ$.

6 ● La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\widehat{ACB} = 180^\circ - (\widehat{ABC} + \widehat{BAC}) \text{ c'est-à-dire}$$

$$\widehat{ACB} = 180^\circ - (30^\circ + 70^\circ).$$

Donc $\widehat{ACB} = 80^\circ$.

● $\widehat{EDF} = \widehat{BAC}$ et $\widehat{DFE} = \widehat{ACB}$.

Les triangles ABC et DEF ont deux angles deux à deux de même mesure, donc ils sont semblables.

7 ● $180^\circ - (60^\circ + 90^\circ) = 30^\circ$.

Donc les angles de la grande équerre mesurent 90° , 60° et 30° .

● Les triangles qui forment les deux équerres ont deux angles (30° et 90°) deux à deux de même mesure, donc ces triangles sont semblables.

8 ● La somme des mesures des angles du triangle ABE est égale à 180° donc :

$$\widehat{AEB} = 180^\circ - (\widehat{ABE} + \widehat{BAE}) \text{ c'est-à-dire}$$

$$\widehat{AEB} = 180^\circ - (47^\circ + 23^\circ).$$

Donc $\widehat{AEB} = 110^\circ$.

● De même dans le triangle ACD :

$$\widehat{ADC} = 180^\circ - (\widehat{ACD} + \widehat{CAD}) \text{ c'est-à-dire}$$

$$\widehat{ADC} = 180^\circ - (111^\circ + 23^\circ).$$

Donc $\widehat{ADC} = 46^\circ$.

Les angles du triangle AEB mesurent 23° , 47° et 110° .

Les angles du triangle ACD mesurent 23° , 46° et 111° .

Les triangles AED et ACD n'ont pas deux angles deux à deux de même mesure donc ils ne sont pas semblables.

9 $\frac{UT}{AI} = \frac{BU}{MA} = \frac{BT}{MI}$.

10 On range les longueurs des côtés de chacun des deux triangles dans l'ordre croissant.

Pour PIN : 5 cm, 6 cm et 8 cm.

Pour OLE : 15 cm, 18 cm et 24 cm.

$$15 \text{ cm} = 3 \times 5 \text{ cm}, 18 \text{ cm} = 3 \times 6 \text{ cm} \text{ et } 24 \text{ cm} = 3 \times 8 \text{ cm}.$$

Les longueurs des côtés des triangles PIN et OLE sont deux à deux proportionnelles donc ces triangles sont semblables.

11 a. Les triangles ABC et DEF ont deux angles deux à deux de même mesure donc ils sont semblables.

b. Les côtés homologues sont [AB] et [DE], [AC] et [EF], [BC] et [DF].

$$\frac{DE}{AB} = \frac{2,8}{4} = 0,7.$$

Donc il faut multiplier les longueurs des côtés du triangle ABC par 0,7 pour obtenir les longueurs des côtés du triangle DEF.

c. $EF = 0,7 \times CA$ et $DF = 0,7 \times BC$.

C'est-à-dire $EF = 0,7 \times 5 \text{ cm}$ et $DF = 0,7 \times 7 \text{ cm}$.

Donc $EF = 3,5 \text{ cm}$ et $DF = 4,9 \text{ cm}$.

12 a. Les droites (AB) et (RS) sont sécantes en C et les droites (AR) et (BS) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CA}{CB} = \frac{CR}{CS} = \frac{AR}{BS}.$$

Les triangles CAR et CBS ont les longueurs de leurs côtés deux à deux proportionnelles donc ils sont semblables.

b. Le triangle CBS est un agrandissement du triangle

CAR dans le rapport : $k = \frac{BS}{AR} = 2,4$.

Pour obtenir les longueurs des côtés du triangle CBS il faut multiplier les longueurs des côtés du triangle CAR par 2,4.

c. $CS = 2,4 \times CR$

c'est-à-dire $CS = 2,4 \times 2$ cm.
Donc $CS = 4,8$ cm.
 $CB = 2,4 \times CA$
c'est-à-dire $CB = 2,4 \times 1,5$ cm.
Donc $CB = 3,6$ cm.

Calcul mental

13 a. $\widehat{GUH} = 60^\circ$ **b.** $\widehat{GVP} = 75^\circ$ **c.** $\widehat{VGP} = 45^\circ$

14 Les côtés homologues sont $[AB]$ et $[RS]$, $[AC]$ et $[TS]$, $[BC]$ et $[RT]$.

$$\frac{RS}{AB} = \frac{12}{10} = 1,2.$$

Donc il faut multiplier les longueurs des côtés du triangle ABC par 1,2 pour obtenir les longueurs des côtés du triangle RST.

$$ST = 1,2 \times AC \text{ et } RT = 1,2 \times BC.$$

$$\text{C'est-à-dire } ST = 1,2 \times 4 \text{ cm et } RT = 1,2 \times 7 \text{ cm.}$$

$$\text{Donc } ST = 4,8 \text{ cm et } RT = 8,4 \text{ cm.}$$

Je m'entraîne

15

Angles homologues	Sommets homologues	Côtés homologues
$\widehat{ABC}$ et $\widehat{MIO}$	B et I	$[AC]$ et $[MO]$
$\widehat{BAC}$ et $\widehat{IMO}$	A et M	$[BC]$ et $[IO]$
$\widehat{ACB}$ et $\widehat{MOI}$	C et O	$[AB]$ et $[MI]$

16 a. ● La somme des mesures des angles du triangle ABC est égale à 180° donc :

$$\widehat{BAC} = 180^\circ - (\widehat{ABC} + \widehat{BCA}) \text{ c'est-à-dire}$$

$$\widehat{BAC} = 180^\circ - (90^\circ + 40^\circ).$$

$$\text{Donc } \widehat{BAC} = 50^\circ.$$

$$\bullet \widehat{BAC} = \widehat{FED} \text{ et } \widehat{ACB} = \widehat{EDF}.$$

Les triangles ABC et DEF ont deux angles de même mesure, donc ils sont semblables.

● Les côtés $[BC]$ et $[DF]$ sont homologues, le rapport d'agrandissement est $\frac{DF}{BC}$, soit $\frac{6}{4}$.

Donc le rapport d'agrandissement est 1,5.

b. ● Le triangle DEF est isocèle en E donc $\widehat{EDF} = \widehat{EFD}$.

La somme des mesures des angles du triangle DEF est égale à 180° donc :

$$\widehat{EDF} = \widehat{EFD} = \frac{180^\circ - \widehat{DEF}}{2} \text{ c'est-à-dire}$$

$$\widehat{EDF} = \widehat{EFD} = \frac{180^\circ - 70^\circ}{2}.$$

$$\text{Donc } \widehat{EDF} = \widehat{EFD} = 55^\circ.$$

$$\bullet \widehat{BAC} = \widehat{EDF} \text{ et } \widehat{BCA} = \widehat{EFD}.$$

Les triangles ABC et DEF ont deux angles de même mesure, donc ils sont semblables.

● Les côtés $[AB]$ et $[DE]$ sont homologues, le rapport de réduction est $\frac{DE}{AB}$, soit $\frac{1,4}{2}$.

Donc le rapport de réduction est 0,7.

17 ● La somme des mesures des angles du triangle ABC est égale à 180° donc :

$$\widehat{BAC} = 180^\circ - (\widehat{ABC} + \widehat{BCA}) \text{ c'est-à-dire}$$

$$\widehat{BAC} = 180^\circ - (50^\circ + 110^\circ).$$

$$\text{Donc } \widehat{BAC} = 20^\circ.$$

$$\bullet \widehat{BAC} = \widehat{CDA} \text{ et } \widehat{ABC} = \widehat{ACD}.$$

Les triangles ABC et ACD ont deux angles de même mesure, donc ils sont semblables.

18 a. Les angles $\widehat{KIL}$ et $\widehat{HIJ}$ sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure.

$$\text{Donc } \widehat{KIL} = 47^\circ.$$

b. ● La somme des mesures des angles du triangle IHJ est égale à 180° donc :

$$\widehat{IJH} = 180^\circ - (\widehat{HIJ} + \widehat{IHJ}) \text{ c'est-à-dire}$$

$$\widehat{IJH} = 180^\circ - (47^\circ + 75^\circ).$$

$$\text{Donc } \widehat{IJH} = 58^\circ.$$

$$\bullet \widehat{IJH} = \widehat{IKL} \text{ et } \widehat{HIJ} = \widehat{KIL}.$$

Les triangles HIJ et ILK ont deux angles de même mesure, donc ils sont semblables.

19 ● La somme des mesures des angles du triangle BCD est égale à 180° donc :

$$\widehat{BDC} = 180^\circ - (\widehat{CBD} + \widehat{BCD}) \text{ c'est-à-dire}$$

$$\widehat{BDC} = 180^\circ - (46^\circ + 31^\circ).$$

$$\text{Donc } \widehat{BDC} = 103^\circ.$$

$$\bullet \widehat{BDC} = \widehat{BGF} \text{ et } \widehat{DBC} = \widehat{FBG}.$$

Les triangles BCD et BFG ont deux angles de même mesure, donc ils sont semblables.

20 a. ● $\widehat{ACB} = \widehat{ACH}$ et $\widehat{BAC} = \widehat{AHC}$.

Les triangles ABC et ACH ont deux angles de même mesure, donc ils sont semblables.

$$\text{b. } \widehat{ABC} = \widehat{ABH} \text{ et } \widehat{BAC} = \widehat{AHB}.$$

Les triangles ABC et ABH ont deux angles de même mesure, donc ils sont semblables.

c. ● Les triangles ABC et ABH sont semblables.

Les angles homologues sont $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ABH}$, $\widehat{BAC}$ et $\widehat{AHB}$, $\widehat{ACB}$ et $\widehat{BAH}$ donc $\widehat{ACB} = \widehat{BAH} = 35^\circ$.

$$\bullet \widehat{AHC} = \widehat{AHB} = 90^\circ \text{ et } \widehat{ACH} = \widehat{BAH} = 35^\circ.$$

Les triangles ACH et ABH ont deux angles de même mesure, donc ils sont semblables.

L'affirmation de Louise est exacte.

21 a. ● Le triangle ABC est isocèle en A donc $\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$. La somme des mesures des angles du triangle ABC est égale à 180° donc :

$$\widehat{ABC} = \widehat{ACB} = \frac{180^\circ - \widehat{BAC}}{2} \text{ c'est-à-dire}$$

$$\widehat{ABC} = \widehat{ACB} = \frac{180^\circ - 36^\circ}{2}.$$

$$\text{Donc } \widehat{ABC} = \widehat{ACB} = 72^\circ.$$

b. ● $[BD]$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{ABC}$ donc :

$$\widehat{DBC} = \frac{\widehat{ABC}}{2}, \text{ c'est-à-dire :}$$

$$\widehat{DBC} = \frac{72^\circ}{2}.$$

Donc $\widehat{DBC} = 36^\circ$.

• $\widehat{BAC} = \widehat{DBC} = 36^\circ$ et $\widehat{BCA} = \widehat{BCD} = 72^\circ$.

Les triangles BCD et ABC ont deux angles de même mesure, donc ils sont semblables.

22 a. Les angles $\widehat{AIB}$ et $\widehat{DIC}$ sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure.

b. $\widehat{AIB} = \widehat{DIC}$ et $\widehat{BAI} = \widehat{IDC}$.

Les triangles AIB et DIC ont deux angles de même mesure, donc ils sont semblables.

23 ABC et MNP sont deux triangles semblables donc ABC et MNP ont leurs angles deux à deux de même mesure.

EFG est un triangle égal au triangle MNP donc EFG et MNP ont leurs angles deux à deux de même mesure.

Finalement, ABC et EFG ont leurs angles deux à deux de même mesure : ces deux triangles sont donc semblables.

24 On range les longueurs des côtés de chacun des deux triangles dans l'ordre croissant.

Pour ABC : 5 cm, 6,5 cm et 8 cm.

Pour EFG : 1 cm, 1,2 cm et 1,6 cm.

$\frac{5}{1} = 5$ et $5 \times 1,2 = 6$.

$6 \neq 6,5$ donc les longueurs des côtés des triangles ABC et EFG ne sont pas deux à deux proportionnelles.

Les triangles ABC et EFG ne sont pas semblables.

25 b. Jules n'a pas comparé les bons rapports.

En effet si les triangles ABC et DEF sont semblables le côté homologue à [AB] est [DF] et non [DE].

Pour éviter cette erreur Jules aurait dû dans un premier temps ranger les longueurs des côtés de chacun des triangles dans l'ordre croissant.

c. On range les longueurs des côtés de chacun des deux triangles dans l'ordre croissant.

Pour le triangle ABC : $AB < BC < AC$.

Pour le triangle DEF : $DF < EF < DE$.

$\frac{DF}{AB} = \frac{2,6}{4} = 0,65$; $\frac{EF}{BC} = \frac{3,9}{6} = 0,65$ et $\frac{DE}{AC} = \frac{5,2}{8} = 0,65$.

Les longueurs des côtés des triangles ABC et DEF sont deux à deux proportionnelles donc ces triangles sont semblables.

26 • On range les longueurs des côtés dans l'ordre croissant.

Pour le triangle BOF : $OF < BO < BF$.

Pour le triangle END : $EN < DE < ND$.

• $\frac{EN}{OF} = \frac{4,2}{5,6} = 0,75$; $\frac{DE}{BO} = \frac{4,5}{6} = 0,75$

et $\frac{ND}{BF} = \frac{5,4}{7,2} = 0,75$.

Les triangles BOF et END ont les longueurs de leurs côtés deux à deux proportionnelles, donc ils sont semblables.

27 $\frac{LM}{IK} = \frac{LN}{IJ} = \frac{8}{5} = 1,6$; $\frac{MN}{KJ} = \frac{11,2}{7} = 1,6$.

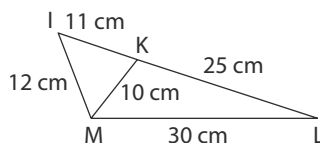
Les longueurs des côtés des triangles IJK et LMN sont deux à deux proportionnelles donc ces triangles sont semblables.

28 a. $\frac{IL}{ML} = \frac{36}{30} = 1,2$; $\frac{ML}{KL} = \frac{30}{25} = 1,2$ et $\frac{IM}{MK} = \frac{12}{10} = 1,2$.

Les longueurs des côtés des triangles IML et MKL sont deux à deux proportionnelles donc ces triangles sont semblables.

b. $\widehat{MIL} = \widehat{KML}$; $\widehat{IML} = \widehat{MKL}$ et $\widehat{MLI} = \widehat{KLM}$.

Remarque : l'égalité $\widehat{MLI} = \widehat{KLM}$ indique que sur une figure tracée en vraie grandeur les points I, K et L sont alignés.



29 A'B'C' est un triangle semblable au triangle ABC donc A'B'C' est un agrandissement ou une réduction de ABC.

a. • Calcul du rapport k d'agrandissement.

$A'B' = k \times AB$ soit $10 = k \times 4$ et $k = \frac{10}{4} = 2,5$.

• Calcul des longueurs A'C' et B'C'.

$A'C' = k \times AC$ donc $A'C' = 2,5 \times 5$ cm.

Donc $A'C' = 12,5$ cm.

$B'C' = k \times BC$ donc $B'C' = 2,5 \times 6$ cm.

Donc $B'C' = 15$ cm.

b. • Calcul du rapport k de réduction.

$A'C' = k \times AC$ soit $4 = k \times 5$ et $k = \frac{4}{5} = 0,8$.

• Calcul des longueurs A'B' et B'C'.

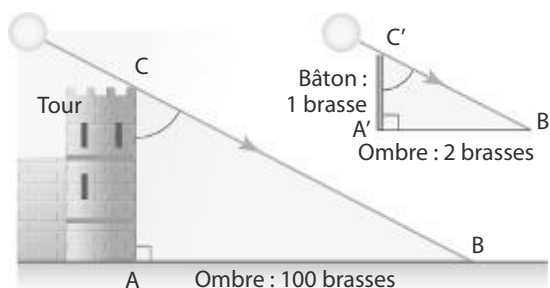
$A'B' = k \times AB$ donc $A'B' = 0,8 \times 4$ cm.

Donc $A'B' = 3,2$ cm.

$B'C' = k \times BC$ donc $B'C' = 0,8 \times 6$ cm.

Donc $B'C' = 4,8$ cm.

30



• $\widehat{BAC} = \widehat{B'A'C'}$ et $\widehat{ACB} = \widehat{A'C'B'}$.

Les triangles ABC et A'B'C' ont deux angles de même mesure, donc ils sont semblables.

• $\frac{AC}{A'C'} = \frac{AB}{A'B'}$ c'est-à-dire $\frac{AC}{1} = \frac{100}{2}$.

Donc $AC = 50$.

La tour mesure 50 brasses.

Donc $\widehat{DOU} = \widehat{IMA}$ et $\widehat{OUD} = \widehat{MAI}$

b. $\frac{UO}{AM} = \frac{DU}{AI} = \frac{OD}{MI}$.

38 a. Les sommets homologues sont N et T, Z et R, E et I.

b. $\widehat{ZNE} = \widehat{RTI}$, $\widehat{NZE} = \widehat{TRI}$ et $\widehat{NEZ} = \widehat{TIR}$.

39 • $\frac{3,9}{6,5} = 0,6$ et $\frac{7,2}{12} = 0,6$.

Les longueurs des côtés des triangles sont deux à deux proportionnelles donc ces triangles sont semblables.

• Les deux triangles sont semblables donc leurs angles homologues sont deux à deux de même mesure.

L'angle vert et l'angle bleu sont donc de même mesure. L'affirmation de Juliette est exacte.

40 a. Le triangle AEB est rectangle en E.

Donc, d'après le théorème de Pythagore :

$$EA^2 + EB^2 = AB^2$$

$$EA^2 + 4,5^2 = 5,1^2$$

$$EA^2 + 20,25 = 26,01$$

$$EA^2 = 26,01 - 20,25$$

$$EA^2 = 5,76$$

$$\text{Donc } EA = \sqrt{5,76} \text{ m et } EA = 2,4 \text{ m.}$$

La hauteur AE est 2,4 m.

b. Les triangles AEB et IHF sont semblables donc les longueurs des côtés sont deux à deux proportionnelles.

D'où les égalités :

$$\frac{HI}{EA} = \frac{HF}{EB} = \frac{IF}{AB} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{HI}{2,4} = \frac{3}{4,5} = \frac{IF}{5,1}.$$

• De $\frac{HI}{2,4} = \frac{3}{4,5}$, on déduit $HI = 2,4 \times \frac{3}{4,5}$.

Donc $HI = 1,6$ m.

• De $\frac{3}{4,5} = \frac{IF}{5,1}$, on déduit $IF = 5,1 \times \frac{3}{4,5}$.

Donc $IF = 3,4$ m.

41 a.

Côtés homologues

[ME] et [CL]

[ER] et [AL]

[MR] et [CA]

b. Les triangles DEF et DFG sont semblables donc les longueurs des côtés sont deux à deux proportionnelles.

D'où les égalités :

$$\frac{ME}{CL} = \frac{ER}{AL} = \frac{MR}{CA} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{3,5}{1,4} = \frac{6,5}{AL} = \frac{MR}{1,6}.$$

• De $\frac{3,5}{1,4} = \frac{MR}{1,6}$, on déduit $MR = 1,6 \times \frac{3,5}{1,4}$.

Donc $MR = 4$ cm.

• De $\frac{3,5}{1,4} = \frac{6,5}{AL}$, on déduit $3,5 \times AL = 6,5 \times 1,4$.

$$AL = \frac{6,5 \times 1,4}{3,5}.$$

Donc $AL = 2,6$ cm.

42 a.

Côtés homologues

[DE] et [GF]

[DF] et [GD]

[EF] et [FD]

b. Les triangles DEF et DFG sont semblables donc les longueurs des côtés sont deux à deux proportionnelles.

D'où les égalités :

$$\frac{DE}{GF} = \frac{DF}{GD} = \frac{EF}{FD} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{DE}{2,4} = \frac{3}{5} = \frac{EF}{3}.$$

• De $\frac{DE}{2,4} = \frac{3}{5}$, on déduit $DE = 2,4 \times \frac{3}{5}$.

Donc $DE = 1,44$ cm.

• De $\frac{3}{5} = \frac{EF}{3}$, on déduit $EF = 3 \times \frac{3}{5}$.

Donc $EF = 1,8$ cm.

43

Côtés homologues

[ON] et [ST]

[NM] et [TR]

[OM] et [SR]

Les triangles MON et RST sont semblables donc les longueurs des côtés sont deux à deux proportionnelles.

D'où les égalités :

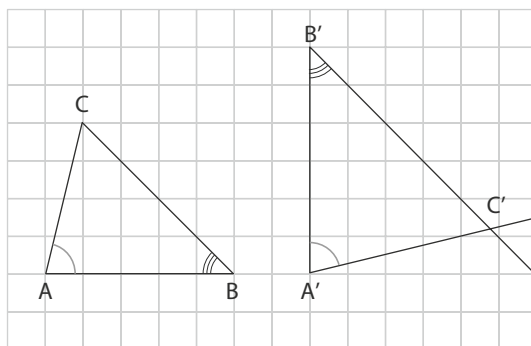
$$\frac{ON}{ST} = \frac{NM}{TR} = \frac{OM}{SR} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{ON}{4,2} = \frac{1,5}{1,8} = \frac{OM}{SR}.$$

De $\frac{ON}{4,2} = \frac{1,5}{1,8}$, on déduit $ON = 4,2 \times \frac{1,5}{1,8}$.

Donc $ON = 3,5$ cm.

L'affirmation de Myriam est exacte. L'affirmation de Justine est fausse. En effet on ne peut pas calculer la longueur OM.

44 a. et b. À l'aide du quadrillage, on construit le point C' tel que $\widehat{B'A'C'} = \widehat{BAC}$ et $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC}$.



Les triangles ABC et A'B'C' ont deux angles de même mesure, donc ils sont semblables.

45 a. Les points J, F, H et K, F, G sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{FJ}{FH} = \frac{1,2}{1,6} = 0,75 \quad \text{et} \quad \frac{FK}{FG} = \frac{1,5}{2} = 0,75.$$

Donc $\frac{FJ}{FH} = \frac{FK}{FG}$.

Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (JK) et (GH) sont parallèles.

b. ● Les droites (JH) et (KG) sont sécantes en T et les droites (JK) et (GH) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{FJ}{FH} = \frac{FK}{FG} = \frac{JK}{HG}.$$

● Les longueurs des côtés des triangles FKJ et FGH sont deux à deux proportionnelles donc ces triangles sont semblables.

46 a. ● D ∈ [BC] donc BC = BD + DC.

C'est-à-dire BC = 6,4 cm + 1,6 cm. Donc BC = 8 cm.

E ∈ [BA] donc BA = BE + EA.

C'est-à-dire BA = 4,8 cm + 1,2 cm. Donc BA = 6 cm.

● Les points B, D, C et B, E, A sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{BD}{BC} = \frac{6,4}{8} = 0,8 \text{ et } \frac{BE}{BA} = \frac{4,8}{6} = 0,8.$$

$$\text{Donc } \frac{BD}{BC} = \frac{BE}{BA}.$$

Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (DE) et (AC) sont parallèles.

● Les droites (CD) et (AE) sont sécantes en B et les droites (DE) et (AC) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{BD}{BC} = \frac{BE}{BA} = \frac{DE}{CA}.$$

Les longueurs des côtés des triangles ABC et EBD sont deux à deux proportionnelles donc ces triangles sont semblables.

b. En remplaçant les longueurs connues, l'égalité

$$\frac{BD}{BC} = \frac{BE}{BA} = \frac{DE}{CA} \text{ devient } \frac{6,4}{8} = \frac{4,8}{6} = \frac{DE}{7}.$$

$$\text{De } \frac{4,8}{6} = \frac{DE}{7}, \text{ on déduit } DE = 7 \times \frac{4,8}{6}.$$

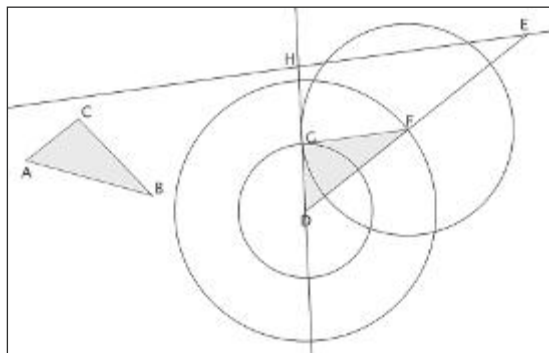
Donc DE = 5,6 cm.

Je m'évalue à mi-parcours

47 b. 48 c. 49 b. 50 a. 51 b.

Avec un logiciel

52 1. a. à d.



2. a. AB = DF, AC = DG et BC = GF.

Les triangles ABC et DFG ont leurs côtés deux à deux de même longueur donc ces deux triangles sont égaux.

b. ● Les droites (HG) et (EF) sont sécantes en D et les droites (GF) et (HE) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{DG}{DH} = \frac{DF}{DE} = \frac{GF}{HE}.$$

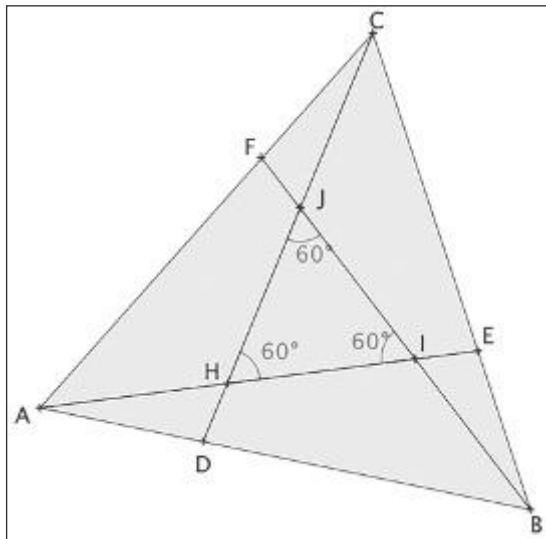
● Les longueurs des côtés des triangles DEH et DFG sont deux à deux proportionnelles donc ces triangles sont semblables.

c. ● À l'aide des égalités de la question a., l'égalité

$$\frac{DG}{DH} = \frac{DF}{DE} = \frac{GF}{HE} \text{ peut s'écrire } \frac{AC}{DH} = \frac{AB}{DE} = \frac{BC}{HE}.$$

● Les longueurs des côtés des triangles DEH et ABC sont deux à deux proportionnelles donc ces triangles sont semblables.

53 1. a. à d. et 2. a.



2. b. Les angles $\widehat{IHJ}$, $\widehat{HJI}$ et $\widehat{JIH}$ mesurent 60° .

Le triangle HIJ est équilatéral.

3. a. ABC est un triangle équilatéral donc :

● AC = AB ;

● $AD = \frac{1}{3} \times AB = \frac{1}{3} \times BC = BE$;

● $\widehat{CAD} = \widehat{ABE} = 60^\circ$.

Ainsi, les triangles ADC et AEB ont un angle de même mesure ($\widehat{CAD} = \widehat{ABE}$) compris entre deux côtés de même longueur ($AC = BA$ et $AD = BE$).

D'après le 2^e cas d'égalité des triangles, les triangles ADC et AEB sont égaux.

b. ● Les triangles ADC et AEB sont égaux et les angles $\widehat{ACD}$ et $\widehat{BAE}$ sont homologues donc $\widehat{ACD} = \widehat{BAE}$.

On en déduit alors $\widehat{ACD} = \widehat{DAH}$.

● $\widehat{ACD} = \widehat{DAH}$ et $\widehat{ADC} = \widehat{ADH}$.

Les triangles ADC et ADH ont deux angles deux à deux de même mesure donc ils sont semblables.

c.

Angles homologues
$\widehat{ACD}$ et $\widehat{DAH}$
$\widehat{ADC}$ et $\widehat{ADH}$
$\widehat{CAD}$ et $\widehat{AHD}$

Les angles homologues ont la même mesure donc :
 $\widehat{AHD} = \widehat{CAD} = 60^\circ$.

● Les angles $\widehat{AHD}$ et $\widehat{IHJ}$ sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure.

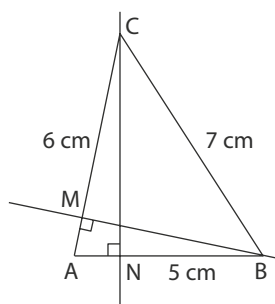
Donc $\widehat{IHJ} = 60^\circ$.

d. ● On peut démontrer de même que $\widehat{HIJ} = 60^\circ$ (en utilisant les triangles AEB, BFC et BIE) et que $\widehat{HJI} = 60^\circ$ (en utilisant les triangles BFC, ACD et CFJ).

● Chacun des angles du triangle HIJ mesure 60° donc le triangle HIJ est équilatéral.

J'utilise mes compétences

54 a. Échelle 1/2.



b. $\widehat{AMB} = \widehat{ANC}$ et $\widehat{MAB} = \widehat{CAN}$.

Les triangles AMB et ANC ont deux angles deux à deux de même mesure, donc ils sont semblables.

55 ● Le triangle ABC est rectangle en A avec AB = 4,8 cm et BC = 5 cm.

D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

$$4,8^2 + AC^2 = 5^2$$

$$23,04 + AC^2 = 25$$

$$AC^2 = 25 - 23,04$$

$$AC^2 = 1,96$$

Donc $AC = \sqrt{1,96}$ cm c'est-à-dire $AC = 1,4$ cm.

● Le triangle DEF est rectangle en D avec DE = 2,1 cm et DF = 7,2 cm.

D'après le théorème de Pythagore :

$$DE^2 + DF^2 = EF^2$$

$$2,1^2 + 7,2^2 = EF^2$$

$$4,41 + 51,84 = EF^2$$

$$EF^2 = 56,25$$

Donc $EF = \sqrt{56,25}$ cm c'est-à-dire $EF = 7,5$ cm.

● Rangées dans l'ordre croissant, les longueurs des côtés du triangle ABC sont 1,4 cm, 4,8 cm et 5 cm.

Les longueurs des côtés du triangle DEF sont 2,1 cm, 7,2 cm et 7,5 cm.

$$\bullet \frac{2,1}{1,4} = 1,5; \frac{7,2}{4,8} = 1,5 \text{ et } \frac{7,5}{5} = 1,5.$$

Les longueurs des côtés des triangles ABC et DEF sont deux à deux proportionnelles donc ces triangles sont semblables.

56 ● I est le milieu de [AC] donc :

$$AI = \frac{AC}{2} \text{ c'est-à-dire } AI = \frac{28 \text{ mm}}{2}.$$

Donc $AI = 14$ mm.

● $\widehat{DAI} = \widehat{DAC}$ et $\widehat{AID} = \widehat{ABC}$.

Les triangles DAI et ABC ont deux angles deux à deux de même mesure donc ils sont semblables.

● Les sommets homologues sont I et B, A et A, D et C. D'où les égalités :

$$\frac{IA}{BA} = \frac{ID}{BC} = \frac{AD}{AC} \text{ soit } \frac{14}{42} = \frac{ID}{36} = \frac{AD}{28}.$$

$$\text{De } \frac{14}{42} = \frac{ID}{36}, \text{ on déduit } ID = 36 \times \frac{14}{42}.$$

Donc $ID = 12$ mm.

$$\text{De } \frac{14}{42} = \frac{AD}{28}, \text{ on déduit } AD = 28 \times \frac{14}{42}.$$

Donc $AD \approx 9,3$ mm.

57 a. Les sommets homologues sont A et E, B et F, C et D. D'où les égalités :

$$\frac{ED}{AC} = \frac{EF}{AB} = \frac{DF}{BC} \text{ soit } \frac{ED}{13} = \frac{EF}{14} = \frac{6}{15}.$$

$$\text{De } \frac{ED}{13} = \frac{6}{15}, \text{ on déduit } ED = 13 \times \frac{6}{15}.$$

Donc $ED = 5,2$ cm.

$$\text{De } \frac{EF}{14} = \frac{6}{15}, \text{ on déduit } EF = 14 \times \frac{6}{15}.$$

Donc $EF = 5,6$ cm.

b. DEF est une réduction de ABC dans le rapport

$$k = \frac{6}{15} = 0,4.$$

Dans une réduction de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .

Donc Aire DEF = $0,4^2 \times 84 \text{ cm}^2$.

L'aire du triangle DEF est $13,44 \text{ cm}^2$.

58 ● Étude du cas où $RE < 12$ cm.

Dans ce cas, les côtés homologues sont [RE] et [ZO], [RA] et [ZU] et [EA] et [OU].

$$\frac{RA}{ZU} = \frac{12}{20} = 0,6 \text{ et } \frac{EA}{OU} = \frac{21}{28} = 0,75.$$

$\frac{RA}{ZU} \neq \frac{EA}{OU}$ donc la longueur RE ne peut pas être inférieure à 12 cm.

● Étude du cas où $12 \text{ cm} < RE < 21$ cm.

Dans ce cas, les côtés homologues sont [RA] et [ZO], [RE] et [ZU] et [EA] et [OU].

$$\frac{RA}{ZO} = \frac{12}{16} = 0,75 \text{ et } \frac{EA}{OU} = \frac{21}{28} = 0,75.$$

$\frac{RA}{ZO} = \frac{EA}{OU}$ donc la longueur RE peut-être comprise entre 12 cm et 21 cm.

On a alors l'égalité : $\frac{RE}{ZU} = 0,75$ soit $\frac{RE}{20} = 0,75$.

$RE = 0,75 \times 20$ donc $RE = 15$ cm.

● **Étude du cas où $RE > 21$ cm.**

Dans ce cas, les côtés homologues sont [RE] et [OU], [AE] et [ZU] et [AR] et [ZO].

$$\frac{AE}{ZU} = \frac{21}{20} = 1,05 \text{ et } \frac{AR}{ZO} = \frac{12}{16} = 0,75.$$

$\frac{AE}{ZU} \neq \frac{AR}{ZO}$ donc la longueur RE ne peut pas être supérieure à 21 cm.

59 a. Les triangles ABD et ABC sont semblables.

En effet $\widehat{BAD} = \widehat{BCA}$ et $\widehat{DBA} = \widehat{ABC}$.

Les triangles ABD et ABC ont deux angles deux à deux de même mesure donc ils sont semblables.

b. Les sommets homologues sont A et C, B et B, D et A.

D'où les égalités : $\frac{AB}{CB} = \frac{AD}{CA} = \frac{BD}{BA}$.

De $\frac{AB}{CB} = \frac{BD}{BA}$, on déduit $AB \times BA = CB \times BD$.

Donc $AB^2 = BC \times BD$.

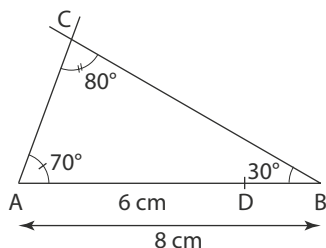
60 a. La somme des angles d'un triangle est égale à 180° donc :

$$\widehat{BCA} = 180^\circ - (\widehat{BAC} + \widehat{ABC})$$

$$\widehat{BCA} = 180^\circ - (70^\circ + 30^\circ).$$

Donc $\widehat{BCA} = 80^\circ$.

Échelle 1/2.



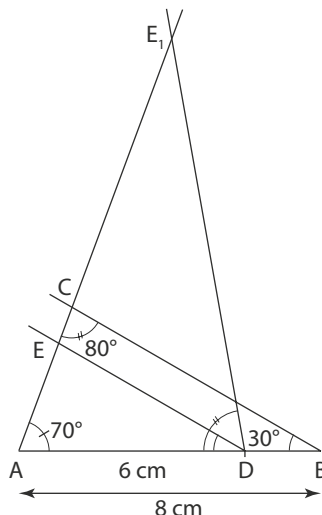
b. E est un point de la demi-droite [AC) donc $\widehat{DAE} = 70^\circ$.

Les tableaux ci-dessous résument les deux possibilités pour le point E.

Angles homologues	Mesure
$\widehat{BAC}$ et $\widehat{DAE}$	70°
$\widehat{ABC}$ et $\widehat{ADE}$	30°
$\widehat{CAB}$ et $\widehat{DEA}$	80°

Angles homologues	Mesure
$\widehat{BAC}$ et $\widehat{DAE}$	70°
$\widehat{ABC}$ et $\widehat{DEA}$	30°
$\widehat{CAB}$ et $\widehat{ADE}$	80°

Sur la figure suivante, à l'échelle 1/2, les points E et E_1 représentent les deux emplacements possibles du point E.



61 ● $BM = AB - AM = 94,5 \text{ m} - 7 \text{ m} = 87,5 \text{ m}$.

● $\widehat{AMT} = \widehat{BMS}$ et $\widehat{MAT} = \widehat{MBS}$.

Les triangles AMT et BMS ont deux angles deux à deux de même mesure donc ils sont semblables.

● Les sommets homologues sont A et B, M et M, T et S. D'où les égalités :

$$\frac{AM}{BM} = \frac{AT}{BS} = \frac{MT}{MS} \text{ soit } \frac{7}{87,5} = \frac{1,84}{BS} = \frac{MT}{MS}.$$

De $\frac{7}{87,5} = \frac{1,84}{BS}$, on déduit $7 \times BS = 87,5 \times 1,84$.

$$BS = \frac{87,5 \times 1,84}{7} = 23.$$

La hauteur de l'obélisque est 23 m.

62 ● On note x et y les longueurs des deux autres côtés du triangle DEF (avec $x < y$)

● **Cas où deux côtés homologues mesurent 15 cm et 27 cm.**

On obtient alors $\frac{27}{15} = \frac{x}{18} = \frac{y}{20}$.

$$x = 18 \times \frac{27}{15} = 32,4 \text{ et } y = 20 \times \frac{27}{15} = 36.$$

● **Cas où deux côtés homologues mesurent 18 cm et 27 cm.**

On obtient alors $\frac{x}{15} = \frac{27}{18} = \frac{y}{20}$.

$$x = 15 \times \frac{27}{18} = 22,5 \text{ et } y = 20 \times \frac{27}{18} = 30.$$

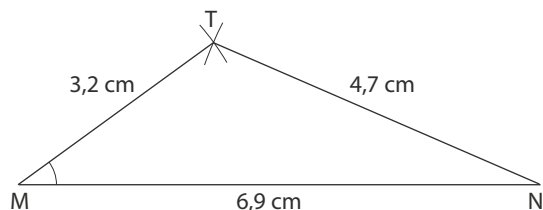
● **Cas où deux côtés homologues mesurent 20 cm et 27 cm.**

On obtient alors $\frac{x}{15} = \frac{y}{18} = \frac{27}{20}$.

$$x = 15 \times \frac{27}{20} = 20,25 \text{ et } y = 18 \times \frac{27}{20} = 24,3.$$

● **Conclusion :** les longueurs possibles des deux autres côtés sont 32,4 cm et 36 cm ou 22,5 cm et 30 cm ou 20,25 cm et 24,3 cm.

63 • Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{10\,000\,000}$, 1 cm représente 10 000 000 cm soit 100 km.
 Sur ce plan, on a alors $MN = 6,9$ cm, $NT = 4,7$ cm et $MT = 3,2$ cm.



Sur ce plan, on mesure $\widehat{NMT} \approx 36^\circ$.

• Les triangles MNT sur le plan et dans la réalité ont les longueurs de leurs côtés deux à deux proportionnelles donc ils sont semblables et leurs angles sont deux à deux de même mesure.

Dans la réalité : $NMT \approx 36^\circ$.

64 1. $\frac{DE}{AB} = \frac{1,8}{3} = 0,6$ et $\frac{DF}{AC} = \frac{2,1}{3,5} = 0,6$

Donc $\frac{DE}{AB} = \frac{DF}{AC}$.

2. a. $\widehat{E'AF'} = \widehat{EDA}$, $AE' = DE$ et $AF' = DF$.

Les triangles $AE'F'$ et DEF ont un angle de même mesure compris entre des côtés deux à deux de même longueur, donc les triangles $AE'F'$ et DEF sont égaux.

b. Les points A, E', B et A, F', C sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{AE'}{AB} = \frac{DE}{AB} = 0,6 \text{ et } \frac{AF'}{AC} = \frac{DF}{AC} = 0,6.$$

Donc $\frac{AE'}{AB} = \frac{AF'}{AC}$.

Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites $(E'F')$ et (BC) sont parallèles.

c. • Les droites (BE') et (CF') sont sécantes en A et les droites $(E'F')$ et (BC) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AE'}{AB} = \frac{AF'}{AC} = \frac{E'F'}{BC}.$$

• Les triangles $AE'F'$ et DEF sont égaux donc les côtés homologues sont de même longueur donc $AE' = DE$, $AF' = DF$ et $E'F' = EF$.

• En remplaçant AE' , AF' et $E'F'$ dans l'égalité

$$\frac{AE'}{AB} = \frac{AF'}{AC} = \frac{E'F'}{BC} \text{ on obtient } \frac{DE}{AB} = \frac{DF}{AC} = \frac{EF}{BC}.$$

• Les longueurs des côtés des triangles ABC et DEF sont deux à deux proportionnelles donc ces triangles sont semblables.

65 a. Travail de Camille :

ABCD est un parallélogramme donc les droites (AD) et (BC) sont parallèles.

Les angles $\widehat{ADE}$ et $\widehat{ECF}$ sont alternes-internes et les droites (AD) et (BC) sont parallèles donc $\widehat{ADE} = \widehat{ECF}$.

On montre de même que $\widehat{DAE} = \widehat{CFE}$.

Les triangles ADE et EFC ont deux angles de même mesure donc ils sont semblables.

Travail de Manon :

ABCD est un parallélogramme donc les droites (AD) et (BC) sont parallèles.

Les droites (CD) et (AF) sont sécantes en E et les droites (AD) et (FC) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{ED}{EC} = \frac{EA}{EF} = \frac{DA}{CF}.$$

Les longueurs des côtés des triangles ADE et AFC sont deux à deux proportionnelles donc ces triangles sont semblables.

66 Traduction :

Dion se tient près du Washington Monument.

Il mesure 5 pieds 10 pouces.

Son ombre mesure 16 pouces.

L'ombre du Washington Monument mesure 127 pieds comme indiqué sur la figure ci-dessous.

Calculer une valeur approchée de la hauteur, en m, du Washington Monument.

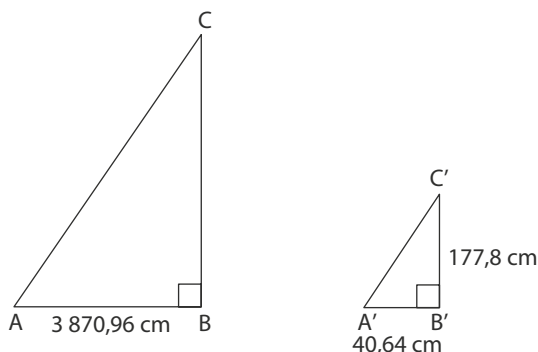
Solution :

• $5 \text{ ft } 10 \text{ in} = 5 \times 30,48 \text{ cm} + 10 \times 2,54 \text{ cm} = 177,8 \text{ cm}$.

$16 \text{ in} = 16 \times 2,54 \text{ cm} = 40,64 \text{ cm}$.

$127 \text{ ft} = 127 \times 30,48 \text{ cm} = 3\,870,96 \text{ cm}$.

• On peut réaliser ce schéma sur lequel ABC et A'B'C' sont deux triangles semblables.



On peut écrire ces rapports de longueurs égaux :

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'} \text{ soit } \frac{3\,870,96}{40,64} = \frac{BC}{177,8} = \frac{AC}{A'C'}.$$

De $\frac{3\,870,96}{40,64} = \frac{BC}{177,8}$, on déduit que

$$BC = \frac{3\,870,96 \times 177,8}{40,64}.$$

Donc $BC = 16\,935,45 \text{ cm}$.

La hauteur du Washington Monument est environ 16 900 cm soit environ 169 m.

67 ● On note x la longueur AC en m.

La longueur CD est alors $100 - x$.

● $\widehat{ACR} = \widehat{DCB}$ et $\widehat{CAR} = \widehat{CDB}$.

Les triangles ACR et BCD ont deux angles deux à deux de même mesure donc ils sont semblables.

● Les sommets homologues sont A et D, R et B, C et C. D'où les égalités :

$$\frac{AR}{DB} = \frac{AC}{CD} = \frac{RC}{BC} \text{ soit } \frac{30}{50} = \frac{x}{100 - x} = \frac{RC}{BC}.$$

$$\text{De } \frac{30}{50} = \frac{x}{100 - x}, \text{ on déduit que } 30(100 - x) = 50x.$$

$$3\,000 - 30x = 50x$$

$$3\,000 - 30x + 30x = 50x + 30x$$

$$3\,000 = 80x$$

$$x = \frac{3\,000}{80}$$

$$x = 37,5.$$

Donc le point C doit-être à 37,5 cm de A.

68 Calcul de la longueur DE.

● On note x la mesure en degré de l'angle $\widehat{BAC}$.

● ABC est un triangle isocèle en C donc :

$$\widehat{ABC} = \widehat{BAC} = x \text{ et } \widehat{ACB} = 180^\circ - 2x.$$

● Les triangles ABC et BCD sont égaux.

$$\text{Donc } \widehat{CBD} = \widehat{CDB} = x \text{ et } \widehat{BCD} = 180^\circ - 2x.$$

● B appartient au segment [AE] donc $\widehat{ABE} = 180^\circ$ et $\widehat{EBD} = 180^\circ - (\widehat{ABC} + \widehat{CBD})$ soit $\widehat{EBD} = 180^\circ - 2x$.

BED est un triangle isocèle en B donc :

$$\widehat{BED} = \widehat{BDE} = \frac{180^\circ - \widehat{EBD}}{2} = \frac{180^\circ - (180^\circ - 2x)}{2} = \frac{2x}{2} = x.$$

● $\widehat{EBD} = \widehat{BCD}$ et $\widehat{BED} = \widehat{CDB}$.

Les triangles BED et BCD ont deux angles deux à deux de même mesure donc ils sont semblables.

Les sommets homologues sont, par exemple, B et C, E et B, D et D.

$$\text{D'où les égalités : } \frac{BE}{CB} = \frac{BD}{CD} = \frac{DE}{BD} \text{ soit } \frac{BE}{5} = \frac{3}{5} = \frac{DE}{3}.$$

$$\text{De } \frac{3}{5} = \frac{DE}{3}, \text{ on déduit que } DE = 3 \times \frac{3}{5}.$$

Donc DE = 1,8 cm.

Calcul de la longueur DF.

On note y la longueur DF, la longueur CD est alors $y + 5$.

● $\widehat{FBC} = \widehat{EBD} + \widehat{DBC}$.

$$\text{Donc } \widehat{FBC} = 180^\circ - 2x + x = 180^\circ - x.$$

● E appartient au segment [BF] donc $\widehat{FEB} = 180^\circ$ et $\widehat{FED} = 180^\circ - \widehat{BED}$. Donc $\widehat{FED} = 180^\circ - x$.

● $\widehat{FED} = \widehat{FBC}$ et $\widehat{DFE} = \widehat{CFB}$.

Les triangles FED et FBC ont deux angles deux à deux de même mesure donc ils sont semblables.

Les sommets homologues sont E et B, D et C, F et F.

$$\text{D'où les égalités : } \frac{FE}{FB} = \frac{DF}{CF} = \frac{ED}{BC} \text{ soit } \frac{FE}{FB} = \frac{y}{y + 5} = \frac{1,8}{5}.$$

$$\text{De } \frac{y}{y + 5} = \frac{1,8}{5}, \text{ on déduit que } 5y = 1,8(y + 5).$$

$$5y = 1,8y + 9$$

$$5y - 1,8y = 1,8y - 1,8y + 9$$

$$3,2y = 9$$

$$y = \frac{9}{3,2}$$

$$y = 2,8125$$

Donc DF = 2,8125 cm.

69 ● Le triangle MFS est rectangle en F avec FS = 32 km et MS = 40 km.

D'après le théorème de Pythagore :

$$FM^2 + FS^2 = MS^2$$

$$FM^2 + 32^2 = 40^2$$

$$FM^2 + 1\,024 = 1\,600$$

$$FM^2 = 1\,600 - 1\,024$$

$$FM^2 = 576$$

Donc FM = $\sqrt{576}$ cm c'est-à-dire FM = 24 km.

● Le triangle FMS est rectangle en F donc :

$$\widehat{FMS} = 90^\circ - \widehat{FSM}.$$

● Le triangle CMS est rectangle en M donc :

$$\widehat{MCS} = 90^\circ - \widehat{CSM} = 90^\circ - \widehat{FSM}.$$

● $\widehat{FMS} = \widehat{MCS}$ et $\widehat{FSM} = \widehat{CFM}$.

Les triangles FMS et FCM ont deux angles deux à deux de même mesure donc ils sont semblables.

Les sommets homologues sont M et C, F et F, S et M.

$$\text{D'où les égalités : } \frac{MF}{CF} = \frac{MS}{CM} = \frac{FS}{FM} \text{ soit } \frac{24}{CF} = \frac{40}{CM} = \frac{32}{24}.$$

$$\text{De } \frac{40}{CM} = \frac{32}{24}, \text{ on déduit que } 32 \times CM = 40 \times 24.$$

$$CM = 40 \times \frac{24}{32}.$$

Donc CM = 30 km et Myriam est à 30 km du Carbet.

70 ● Les angles $\widehat{CAB}$ et $\widehat{GAF}$ sont opposés par le sommet donc ils ont la même mesure.

● $\widehat{CAB} = \widehat{GAF}$ et $\widehat{ABC} = \widehat{GFA}$.

Les triangles ABC et AFG ont deux angles deux à deux de même mesure donc ils sont semblables.

Les sommets homologues sont, par exemple, A et A, B et F, C et G.

$$\text{D'où les égalités : } \frac{AB}{AF} = \frac{AC}{AG} = \frac{BC}{FG} \text{ soit } \frac{18}{AC} = \frac{AC}{8} = \frac{27}{FG}.$$

(on utilise le fait que AF = AC).

$$\bullet \text{ De } \frac{18}{AC} = \frac{AC}{8}, \text{ on déduit } AC \times AC = 18 \times 8.$$

$$AC^2 = 144 \text{ donc } AC = \sqrt{144} \text{ cm soit } AC = 12 \text{ cm.}$$

$$\bullet \text{ L'égalité } \frac{AC}{8} = \frac{27}{FG} \text{ devient alors } \frac{12}{8} = \frac{27}{FG}.$$

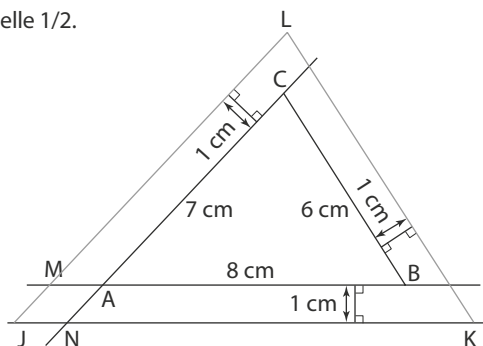
$$12 \times FG = 8 \times 27 \text{ et } FG = \frac{8 \times 27}{12}.$$

Donc FG = 18 cm.

71 ● Les droites (LJ) et (AC) sont perpendiculaires à une même droite donc les droites (LJ) et (AC) sont parallèles. De même, les droites (AB) et (JK) sont parallèles ainsi que les droites (CB) et (LK).

- On note M le point d'intersection des droites (AB) et (JL) et N le point d'intersection des droites (AC) et (JK).

Échelle 1/2.



- $(JM) \parallel (AN)$ et $(JN) \parallel (MA)$.

Le quadrilatère MANJ a ses côtés opposés deux à deux parallèles donc MANJ est un parallélogramme.

Les angles opposés d'un parallélogramme ont même mesure donc $\widehat{MJN} = \widehat{MAN}$ soit aussi $\widehat{LJK} = \widehat{MAN}$.

- $\widehat{MAN}$ et $\widehat{CAB}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{MAN} = \widehat{CAB}$.

- $\widehat{LJK} = \widehat{MAN}$ et $\widehat{MAN} = \widehat{CAB}$ donc $\widehat{LJK} = \widehat{CAB}$.

- On peut montrer de même que $\widehat{JKL} = \widehat{ABC}$.

- Les triangles ABC et JKL ont deux angles deux à deux de même mesure donc ils sont semblables.

Utiliser la trigonométrie du triangle rectangle

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3 et le début du cycle 4

- Au cycle 3, on introduit la définition d'un triangle rectangle, on construit ou on reproduit des figures simples sur papier ou à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique.
- En 5^e, on apprend que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180°. On applique cette propriété au cas particulier du triangle rectangle, le caractérisant par la somme des mesures des angles aigus égale à 90°.
- En 4^e, on caractérise le triangle rectangle par l'égalité de Pythagore. On calcule la longueur d'un côté d'un triangle rectangle en connaissant les longueurs des deux autres côtés.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'introduire le cosinus, le sinus, la tangente d'un angle aigu d'un triangle rectangle. Pour cela, on montre que dans un triangle rectangle, les rapports :

- $\frac{\text{longueur du côté adjacent}}{\text{longueur de l'hypoténuse}}$;
- $\frac{\text{longueur du côté opposé}}{\text{longueur de l'hypoténuse}}$;
- $\frac{\text{longueur du côté opposé}}{\text{longueur du côté adjacent}}$.

ne dépendent que de la mesure de l'angle aigu considéré et non pas des longueurs des côtés du triangle rectangle.

Activité 2

L'objectif de cette activité est d'étudier une situation concrète où intervient le cosinus d'un angle aigu pour calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle. On en profite pour introduire l'utilisation de la touche

COS de la calculatrice.

3 J'apprends et j'applique le cours

J'apprends le cours

- Suite à l'activité 1, on peut introduire le paragraphe 1 « Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu ».
- Suite à l'activité 2, on peut étudier le paragraphe 2 « Connaître et utiliser les touches de la calculatrice ». On peut agrémenter cette étude de quelques exercices d'application directe tels que les exercices 2 à 6.

Exercice résolu

Cet exercice propose de déterminer dans un triangle rectangle :

- la longueur d'un côté, en connaissant la longueur d'un autre côté et la mesure d'un angle aigu ;
- la mesure d'un angle aigu en connaissant les longueurs de deux côtés.

4 Compléments

Triangles rectangles

Les exercices 7 et 8 de la rubrique « À l'oral » et les exercices 19 à 22 de « Je m'entraîne » permettent de vérifier la connaissance du vocabulaire et la reconnaissance d'un triangle rectangle à l'aide des mesures de ses angles aigus ou des longueurs de ses côtés.

Progressivité des exercices

On a particulièrement soigné la progressivité des exercices « Je m'entraîne » :

- aux exercices 23 et 24, on guide pas à pas l'utilisation des formules de trigonométrie ;
- aux exercices 25 et 26, on détermine la longueur du 3^e côté d'un triangle rectangle à l'aide du théorème de Pythagore, puis on détermine les cosinus, sinus, tangente d'un angle aigu ;
- aux exercices 28 et 29, on utilise le sinus d'un angle aigu d'un triangle rectangle pour calculer soit la longueur du côté opposé, soit la longueur de l'hypoténuse ;
- aux exercices 30 et 31, on montre comment, en connaissant la longueur d'un côté et la mesure d'un angle aigu d'un triangle rectangle, calculer les longueurs des autres côtés ;
- aux exercices 35 à 38, on construit un triangle rectangle dont on connaît le cosinus, le sinus ou la tangente d'un angle aigu ;
- les exercices 39 à 48 font intervenir le théorème de Pythagore ou deux triangles rectangles ou demandent d'analyser une situation ;
- les exercices 49 à 57 sont consacrés à la détermination de la mesure d'un angle aigu d'un triangle rectangle, en connaissant les longueurs de deux de ses côtés.

Avec un logiciel

- À l'exercice 62, on construit un angle de cosinus donné. On peut compléter cet exercice en observant, par déplacement du curseur, que plus le cosinus augmente plus la mesure de l'angle diminue.
- À l'exercice 63, on utilise un quart de cercle de rayon 1 dans un repère orthonormé. Le cosinus de l'angle $\widehat{AOC}$ correspond alors à l'abscisse du point C et son sinus correspond à l'ordonnée du point C.

On peut compléter cette étude en observant que plus la mesure de l'angle $\widehat{AOC}$ augmente, plus l'abscisse de C diminue, autrement dit, plus son cosinus diminue.

S'initier au raisonnement

- L'exercice 64 invite à traduire la situation décrite par une figure géométrique codée avant de calculer une longueur.
- L'exercice 65 étudie une figure où interviennent plusieurs triangles rectangles.
- L'exercice 66 étudie un rectangle dont on connaît la longueur des diagonales et la mesure d'un des angles qu'elles forment.
- L'exercice 67 utilise la tangente d'un angle aigu dans différents triangles rectangles.
- L'exercice 68 nécessite d'utiliser le théorème de Pythagore dans différents triangles rectangles, puis d'utiliser le cosinus d'un angle aigu pour déterminer la mesure de cet angle.
- L'exercice 69 étudie un triangle isocèle dont on connaît la longueur de la base et les mesures des angles adjacents. Il faut prendre l'initiative de tracer la hauteur issue du sommet principal.

CORRIGÉS

Pour tester les acquis, des QCM autocorrectifs sont disponibles sur le site compagnon.

Je découvre

Activité 1

a. Les points B, C, C' sont alignés ainsi que les points B, A, A' et les droites (AC) et (A'C') sont parallèles, donc on est en présence d'une configuration de Thalès.

$$b. \frac{BA}{BA'} = \frac{BC}{BC'} = \frac{AC}{AC'}$$

c. On sait que $\frac{BC}{BC'} = \frac{AC}{A'C'}$, donc $BC \times A'C' = AC \times BC'$.

Par conséquent, $\frac{AC}{BC} = \frac{A'C'}{BC'}$. Ainsi le rapport $\frac{AC}{BC}$ ne dépend que de l'angle $\widehat{ABC}$.

$$d. \frac{BA}{BA'} = \frac{BC}{BC'}, \text{ donc } BA \times BC' = BC \times BA'$$

$$\text{c'est-à-dire } \frac{BA}{BC} = \frac{BA'}{BC'}$$

$$e. \frac{BA}{BA'} = \frac{AC}{A'C'}, \text{ donc } BA \times A'C' = AC \times BA'$$

$$\text{c'est-à-dire } \frac{AC}{BA} = \frac{A'C'}{BA'}$$

Activité 2

$$a. \cos \widehat{ABC} = \frac{BC}{BA}$$

$$b. \cos 5^\circ = \frac{BC}{75} \text{ donc } BC = 75 \times \cos 5^\circ.$$

$$c. BC \approx 74,7 \text{ m.}$$

J'applique le cours

2 Dans le triangle ABC rectangle en B :

$$\sin \widehat{BAC} = \frac{BC}{AC} \text{ c'est-à-dire } \sin 52^\circ = \frac{8}{AC}.$$

$$\text{Donc } AC = \frac{8}{\sin 52^\circ} \text{ et } AC \approx 10,2 \text{ cm.}$$

3 Dans le triangle EFG rectangle en E :

$$\cos \widehat{EFG} = \frac{EF}{FG} \text{ c'est-à-dire } \cos 59^\circ = \frac{EF}{7,5}.$$

$$\text{Donc } EF = 7,5 \times \cos 59^\circ \text{ et } EF \approx 3,9 \text{ cm.}$$

4 Dans le triangle KLM rectangle en M :

$$\tan \widehat{MKL} = \frac{LM}{KM} \text{ c'est-à-dire } \tan 20^\circ = \frac{LM}{5,4}.$$

$$\text{Donc } LM = 5,4 \times \tan 20^\circ \text{ et } LM \approx 1,97 \text{ cm.}$$

5 a. Dans le triangle JKL rectangle en L :

$$\cos \widehat{LJK} = \frac{JL}{JK} = \frac{2,9}{6}.$$

Avec la calculatrice, on obtient $\widehat{LJK} \approx 61^\circ$.

b. Donc $\widehat{LKJ} \approx 90^\circ - 61^\circ$, c'est-à-dire $\widehat{LKJ} \approx 29^\circ$.

6 Dans le triangle CST rectangle en S :

$$\sin \widehat{STC} = \frac{CS}{CT} = \frac{35}{40} = 0,875.$$

Avec la calculatrice, on obtient $\widehat{STC} \approx 61^\circ$.

À l'oral

7 1. a. [DG] est l'**hypoténuse** du triangle rectangle DRG.

b. Pour l'angle $\widehat{GDR}$, [GR] est le côté **opposé** et [DR] est le côté **adjacent**.

2. L'angle $\widehat{RGD}$ a [RG] pour côté adjacent et [DR] pour côté opposé.

8 a. [MP] b. [ML] c. [ML]

$$9 a. \cos \widehat{OUI} = \frac{UO}{UI}$$

$$b. \sin \widehat{OUI} = \frac{OI}{UI}$$

$$c. \tan \widehat{OUI} = \frac{OI}{OU}$$

10 a. $\cos \widehat{OVL}$ b. $\tan \widehat{OVL}$ c. $\sin \widehat{OVL}$

$$11 1. PR^2 = 13^2 = 169$$

$$GP^2 + GR^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169.$$

$PR^2 = GP^2 + GR^2$ donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle PGR est rectangle en G.

$$2. a. \cos \widehat{GPR} = \frac{PG}{PR} = \frac{5}{13}.$$

$$b. \sin \widehat{GPR} = \frac{GR}{PR} = \frac{12}{13}.$$

$$c. \tan \widehat{GPR} = \frac{GR}{PG} = \frac{12}{5}.$$

$$12. a. \cos \widehat{BAC} = \frac{AC}{AB} = \frac{AH}{AC}.$$

$$b. \sin \widehat{BAC} = \frac{BC}{AB} = \frac{HC}{AC}.$$

$$c. \tan \widehat{BAC} = \frac{BC}{AC} = \frac{HC}{AH}.$$

13. a. Il est préférable d'utiliser $\cos 50^\circ$.

b. Il est préférable d'utiliser $\tan 31^\circ$.

14. 1. b.; 2. c.

Calcul mental

15. 1. $AC = 5$ dm.

$$2. a. \cos \widehat{ACB} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

$$b. \sin \widehat{ACB} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

$$c. \tan \widehat{ACB} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

$$16. 1. a. AB = \frac{4}{5} \times 25 = 20 \text{ cm.}$$

$$b. AB = \frac{4}{5} \times 10 = 8 \text{ cm.}$$

$$c. AB = \frac{4}{5} \times 8 = 6,4 \text{ cm.}$$

$$2. a. AC = \frac{5}{4} \times 2 = 2,5 \text{ cm.}$$

$$b. AC = \frac{5}{4} \times 12 = 15 \text{ cm.}$$

$$c. AC = \frac{5}{4} \times 10 = 12,5 \text{ cm.}$$

$$17. a. \sin \widehat{ACB} = \frac{AB}{BC} \text{ c'est-à-dire } 0,4 = \frac{AB}{7} \text{ et}$$

$$AB = 7 \times 0,4 = 2,8.$$

$$\text{Donc } AB = 2,8 \text{ cm.}$$

$$b. \tan \widehat{ABC} = \frac{AC}{AB} \text{ c'est-à-dire } 0,5 = \frac{AC}{8} \text{ et } AC = 8 \times 0,5 = 4.$$

$$\text{Donc } AC = 4 \text{ cm.}$$

$$c. \cos \widehat{ABC} = \frac{AB}{BC} \text{ c'est-à-dire } 0,4 = \frac{3,2}{BC} \text{ et } BC = \frac{3,2}{0,4} = 8.$$

$$\text{Donc } BC = 8 \text{ cm.}$$

$$18. \tan \widehat{ACB} = \frac{5}{8} = 0,625 \text{ et } \widehat{ACB} \approx 32^\circ.$$

Donc $\widehat{BAC} \approx 90^\circ - 32^\circ$ c'est-à-dire $\widehat{BAC} \approx 58^\circ$.

Je m'entraîne

19. 1. a. [AC] b. [AB] c. [AB]

2. a. $\widehat{BCH}$ b. $\widehat{CBH}$

20. a. $\widehat{MPN} = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$.

b. MNP est un triangle rectangle et isocèle en M.

21. a. $AU^2 = 9,5^2 = 90,25$.

$$TA^2 + TU^2 = 5,7^2 + 7,6^2 = 90,25.$$

$AU^2 = TA^2 + TU^2$ donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle TAU est rectangle en T.

b. Le triangle OAU est rectangle en O donc, d'après le théorème de Pythagore :

$$AU^2 = OA^2 + OU^2$$

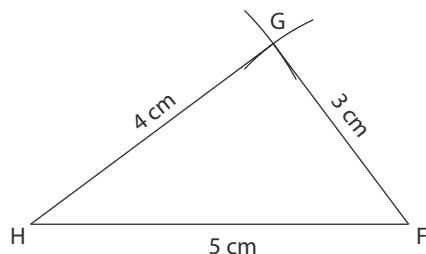
$$9,5^2 = OA^2 + 8,1^2$$

$$OA^2 = 9,5^2 - 8,1^2 = 90,25 - 65,61$$

$$OA^2 = 24,64$$

$$OA \approx 5 \text{ cm.}$$

22. On construit avec la règle et le compas un triangle de côtés 3 cm, 4 cm, 5 cm.



23. • L'hypoténuse est [BI].

• Le côté adjacent à l'angle $\widehat{TBI}$ est [TB].

• Le côté opposé à l'angle $\widehat{TBI}$ est [IT].

$$\text{Donc } \cos \widehat{TBI} = \frac{BT}{BI}, \sin \widehat{TBI} = \frac{IT}{BI} \text{ et } \tan \widehat{TBI} = \frac{IT}{BT}.$$

$$24. a. \sin \widehat{RDO} = \frac{OR}{DR}.$$

$$b. \cos \widehat{RDO} = \frac{OD}{DR}.$$

$$c. \tan \widehat{DRO} = \frac{OD}{OR}.$$

$$d. \tan \widehat{RDO} = \frac{OR}{OD}.$$

25. a. Le triangle TOC est rectangle en T donc, d'après le théorème de Pythagore :

$$OC^2 = TO^2 + TC^2$$

$$6,5^2 = TO^2 + 5,2^2$$

$$TO^2 = 6,5^2 - 5,2^2 = 42,25 - 27,04$$

$$TO^2 = 15,21$$

$$TO = 3,9 \text{ cm.}$$

$$b. \cos \widehat{TOC} = \frac{OT}{OC} = \frac{3,9}{6,5} = 0,6$$

$$\sin \widehat{TOC} = \frac{TC}{OC} = \frac{5,2}{6,5} = 0,8$$

$$\tan \widehat{TOC} = \frac{TC}{TO} = \frac{5,2}{3,9} = \frac{4}{3}.$$

26 a. Le triangle MUR est rectangle en M donc, d'après le théorème de Pythagore :

$$RU^2 = MR^2 + MU^2$$

$$7,5^2 = 6^2 + MU^2$$

$$MU^2 = 7,5^2 - 6^2 = 56,25 - 36$$

$$MU^2 = 20,25$$

$$MU = 4,5 \text{ cm.}$$

$$\text{b. } \cos \widehat{\text{MUR}} = \frac{MU}{UR} = \frac{4,5}{7,5} = \frac{3}{5}.$$

$$\sin \widehat{\text{MUR}} = \frac{MR}{UR} = \frac{6}{7,5} = \frac{4}{5}.$$

$$\tan \widehat{\text{MUR}} = \frac{RM}{MU} = \frac{6}{4,5} = \frac{4}{3}.$$

27 a. ③ **b.** ① **c.** ②

$$\text{28 } \sin \widehat{\text{RTS}} = \frac{RS}{TS} \text{ c'est-à-dire } \sin 31^\circ = \frac{7,2}{TS} \text{ soit}$$

$$TS = \frac{7,2}{\sin 31^\circ}. \text{ Donc } TS \approx 14 \text{ cm.}$$

$$\text{29 } \sin \widehat{\text{LUJ}} = \frac{LU}{JU} \text{ c'est-à-dire } \sin 32^\circ = \frac{LU}{8,2} \text{ soit}$$

$$LU = 8,2 \times \sin 32^\circ. \text{ Donc } LU \approx 4,3 \text{ cm.}$$

30 1. a. [AD] est le côté opposé à l'angle $\widehat{\text{AND}}$.

$$\text{b. } \sin \widehat{\text{AND}} = \frac{AD}{AN} \text{ c'est-à-dire } \sin 35^\circ = \frac{AD}{12}$$

$$\text{soit } AD = 12 \times \sin 35^\circ. \text{ Donc } AD \approx 6,88 \text{ m.}$$

2. a. [ND] est le côté adjacent à l'angle $\widehat{\text{AND}}$.

$$\text{b. } \cos \widehat{\text{AND}} = \frac{ND}{AN} \text{ c'est-à-dire } \cos 35^\circ = \frac{ND}{12}$$

$$\text{soit } ND = 12 \times \cos 35^\circ.$$

$$\text{Donc } ND \approx 9,83 \text{ m.}$$

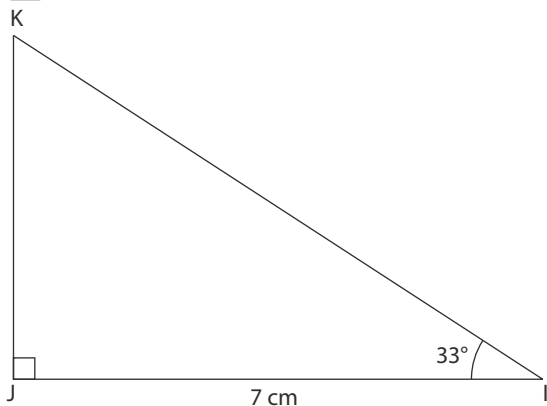
$$\text{31 a. } \tan \widehat{\text{VNE}} = \frac{VE}{VN} \text{ c'est-à-dire } \tan 29^\circ = \frac{VE}{5,8}.$$

$$\text{Ainsi } VE = 5,8 \times \tan 29^\circ \text{ et } VE \approx 2,8 \text{ cm.}$$

$$\text{b. } \cos \widehat{\text{VNE}} = \frac{VN}{EN} \text{ c'est-à-dire } \cos 29^\circ = \frac{5,8}{EN}.$$

$$\text{Ainsi } EN = \frac{5,8}{\cos 29^\circ} \text{ et } EN \approx 6,6 \text{ cm.}$$

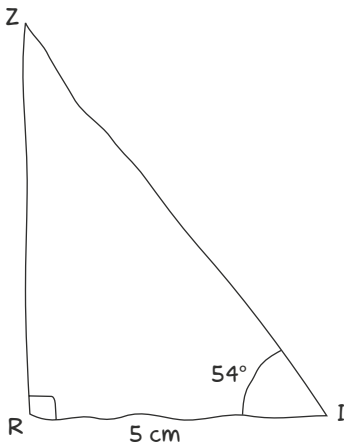
32 a.



$$\text{b. } \cos \widehat{\text{JIK}} = \frac{IJ}{IK} \text{ c'est-à-dire } \cos 33^\circ = \frac{7}{IK} \text{ et } IK = \frac{7}{\cos 33^\circ}.$$

$$\text{Ainsi } IK \approx 8,3 \text{ cm.}$$

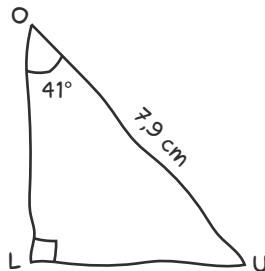
33 a.



$$\text{b. } \tan \widehat{\text{RIZ}} = \frac{RZ}{RI} \text{ c'est-à-dire } \tan 54^\circ = \frac{RZ}{5} \text{ et } RZ = 5 \tan 54^\circ.$$

$$\text{Ainsi } RZ \approx 6,9 \text{ cm.}$$

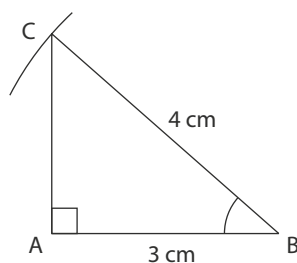
34 a.



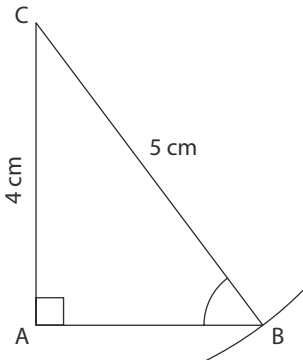
$$\text{b. } \cos \widehat{\text{LOU}} = \frac{LO}{OU} \text{ c'est-à-dire } \cos 41^\circ = \frac{LO}{7,9} \text{ et}$$

$$LO = 7,9 \times \cos 41^\circ. \text{ Ainsi } LO \approx 6 \text{ cm.}$$

35

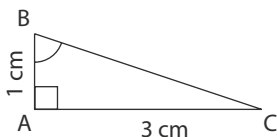


36



37 Impossible, car un sinus est toujours inférieur à 1.

38



39 1. $\cos \widehat{ACB} = \frac{BC}{AC}$ c'est-à-dire $\cos 74^\circ = \frac{3,8}{AC}$ et

$$AC = \frac{3,8}{\cos 74^\circ}.$$

Ainsi $AC \approx 13,8$ cm.

2. a. Le triangle ABC est rectangle en B donc, d'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = BA^2 + BC^2$$

$$13,8^2 \approx BA^2 + 3,8^2$$

$$BA^2 \approx 13,8^2 - 3,8^2$$

$$BA^2 \approx 176$$

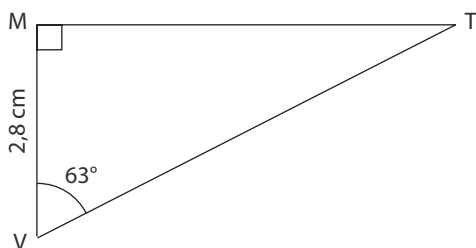
$$BA \approx 13,3 \text{ cm.}$$

b. $\sin \widehat{ACB} = \frac{AB}{AC}$ c'est-à-dire $\sin 74^\circ \approx \frac{AB}{13,8}$ et

$$AB \approx 13,8 \times \sin 74^\circ.$$

Ainsi $AB \approx 13,3$ cm.

40 a.



b. $\cos \widehat{MVT} = \frac{VM}{VT}$ c'est-à-dire $\cos 63^\circ = \frac{2,8}{VT}$ et $VT = \frac{2,8}{\cos 63^\circ}$.

Ainsi $VT \approx 6,2$ cm.

c. $\tan \widehat{MVT} = \frac{MT}{VM}$ c'est-à-dire $\tan 63^\circ = \frac{MT}{2,8}$ et

$$MT = 2,8 \times \tan 63^\circ.$$

$$\text{Ainsi } MT \approx 5,5 \text{ cm.}$$

$$\text{Donc : } VM + MT + VT \approx 2,8 + 5,5 + 6,2.$$

Le périmètre du triangle MTV est environ 14,5 cm.

41 a. $\tan \widehat{BAC} = \frac{BC}{AC}$ c'est-à-dire $\tan 36^\circ = \frac{3,5}{AC}$ et

$$AC = \frac{3,5}{\tan 36^\circ}. \text{ Ainsi } AC \approx 4,82 \text{ m.}$$

$$\text{b. } (BC \times AC) : 2 \approx (3,5 \times 4,82) : 2.$$

Donc l'aire de ABC est environ 8,4 m².

42 a. Les angles $\widehat{DNJ}$ et $\widehat{ANG}$ sont opposés par le sommet, donc ils ont la même mesure.

b. $\sin \widehat{DNJ} = \frac{DJ}{NJ}$ et $\sin \widehat{ANG} = \frac{AG}{GN}$.

c. $\sin \widehat{DNJ} = \sin \widehat{ANG}$, donc $\frac{DJ}{NJ} = \frac{AG}{GN}$ soit $\frac{DJ}{7} = \frac{2}{5}$.

d. $DJ = 7 \times \frac{2}{5} = 2,8$ et $DJ = 2,8$ cm.

43 $\cos \widehat{ABC} = \frac{AB}{BC}$ c'est-à-dire $\cos 40^\circ = \frac{AB}{3}$ et

$$AB = 3 \times \cos 40^\circ.$$

Ainsi $AB \approx 2,30$ m.

44 $\tan \widehat{IOH} = \frac{IH}{OI}$ c'est-à-dire $\tan 76,8^\circ = \frac{IH}{5}$ et

$$IH = 5 \times \tan 76,8^\circ.$$

Ainsi $IH \approx 21,32$ m.

$$BH = BI + IH \text{ donc } BH \approx 1,70 + 21,32 \text{ soit } BH \approx 23,02 \text{ m.}$$

45 $\tan \widehat{POH} = \frac{PH}{OP}$ c'est-à-dire $\tan 79,5^\circ = \frac{PH}{100}$ et

$$PH = 100 \times \tan 79,5^\circ.$$

Ainsi $PH \approx 539,55$ m.

$$1,65 + 539,55 = 541,20.$$

Donc la hauteur de cette tour est environ 541 m.

46 a. $\sin \widehat{HAS} = \frac{SH}{AS}$ c'est-à-dire $\sin 5^\circ = \frac{SH}{2\,350}$ et

$$SH = 2\,350 \times \sin 5^\circ.$$

Ainsi $SH \approx 204,82$ m.

b. $625 + 204,82 = 829,82.$

L'altitude du point S est environ 830 m.

47 1. Le triangle OAC est rectangle en O, donc, d'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = OA^2 + OC^2$$

$$AC^2 = 50^2 + 100^2$$

$$AC^2 = 2\,500 + 10\,000$$

$$AC^2 = 12\,500.$$

$$AC = \sqrt{12\,500} \text{ soit } AC \approx 112 \text{ m.}$$

2. a. $\tan \alpha = \frac{OA}{OC}.$

b. $\tan \alpha = \frac{50}{100} = 0,5$ et $\alpha \approx 26,6^\circ.$

c. $\cos \alpha = \frac{OC}{AC}.$

d. $\cos 26,6^\circ \approx \frac{100}{AC}$ et $AC \approx \frac{100}{\cos 26,6^\circ}.$

Ainsi $AC \approx 112$ m.

48 a. $\tan \widehat{BOC} = \frac{BC}{OB}$ c'est-à-dire $\tan 59^\circ = \frac{BC}{85}$ et

$$BC = 85 \times \tan 59^\circ.$$

Ainsi $BC \approx 141,5$ m.

b. $AC = AB + BC$

$$AC \approx 1,5 + 141,5$$

$$AC \approx 143 \text{ m.}$$

La cathédrale a une hauteur d'environ 143 m.

49 a. $\cos \widehat{RMT} = \frac{RM}{TM} = \frac{4}{5} = 0,8.$

$$\text{Donc } \widehat{RMT} \approx 37^\circ.$$

b. $\widehat{RTM} = 90^\circ - \widehat{RMT}$

$$\widehat{RTM} \approx 90^\circ - 37^\circ \text{ soit } \widehat{RTM} \approx 53^\circ.$$

50 1. Le triangle ABC est rectangle en B donc, d'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = BA^2 + BC^2$$

$$AC^2 = 2,7^2 + 3,6^2$$

$$AC^2 = 7,29 + 12,96$$

$$AC^2 = 20,25$$

$$AC = 4,5 \text{ cm.}$$

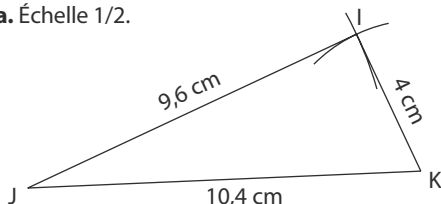
$$2. a. \cos \widehat{BAC} = \frac{AB}{AC} = \frac{2,7}{4,5} = 0,6.$$

Donc $\widehat{BAC} \approx 53^\circ$.

$$b. \widehat{BCA} = 90^\circ - \widehat{BAC}$$

$$\widehat{BCA} \approx 90^\circ - 53^\circ \text{ soit } \widehat{BCA} \approx 37^\circ.$$

51 a. Échelle 1/2.



$$b. JK^2 = 10,4^2 = 108,16$$

$$IJ^2 + IK^2 = 92,16 + 16 = 108,16.$$

$JK^2 = IJ^2 + IK^2$ donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle IJK est rectangle en I.

$$c. \bullet \cos \widehat{IJK} = \frac{JI}{JK} = \frac{9,6}{10,4}.$$

Donc $\widehat{IJK} \approx 23^\circ$.

$$\bullet \widehat{IKJ} = 90^\circ - \widehat{IJK}.$$

$\widehat{IKJ} \approx 90^\circ - 23^\circ$ soit $\widehat{IKJ} \approx 67^\circ$.

$$52 \cos \widehat{RMI} = \frac{MI}{MR} = \frac{7,2}{10} = 0,72.$$

Donc $\widehat{RMI} \approx 44^\circ$.

C'est Fatou qui a raison.

$$53 a. \tan \widehat{HAC} = \frac{HC}{HA} = \frac{0,8}{2,8}.$$

Donc $\widehat{HAC} \approx 16^\circ$.

$$b. \tan \widehat{HAB} = \frac{HB}{HA} = \frac{2,3}{2,8}.$$

Donc $\widehat{HAB} \approx 39^\circ$.

$$c. \widehat{CAB} = \widehat{HAB} - \widehat{HAC}$$

$$\widehat{CAB} \approx 39^\circ - 16^\circ \text{ soit } \widehat{CAB} \approx 23^\circ.$$

$$54 \cos \widehat{ABC} = \frac{BA}{BC} = \frac{3}{10} = 0,3.$$

Donc $\widehat{ABC} \approx 73^\circ$.

Cette rampe est donc conforme.

$$55 a. CL = CE - LE = 5,60 - 0,65 = 4,95.$$

$$\cos \widehat{HCL} = \frac{CH}{CL} = \frac{1,2}{4,95}.$$

Donc $\widehat{HCL} \approx 76^\circ$.

$$b. \sin \widehat{HCL} = \frac{HL}{CL} \text{ c'est-à-dire } \sin 76^\circ \approx \frac{HL}{4,95} \text{ et}$$

$$HL \approx 4,95 \times \sin 76^\circ.$$

Ainsi $HL \approx 4,80 \text{ m.}$

56 a. Le triangle BIC est rectangle en I donc, d'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = IB^2 + IC^2$$

$$BC^2 = 11^2 + 3,66^2$$

$$BC^2 = 134,3956$$

$$BC \approx 11,59 \text{ m.}$$

$$b. \cos \widehat{IBC} = \frac{IB}{BC} \text{ donc } \cos \widehat{IBC} \approx \frac{11}{11,59} \text{ et } \widehat{IBC} \approx 18,3^\circ.$$

Or, $\widehat{ABC} = 2 \times \widehat{IBC}$ donc $\widehat{ABC} \approx 37^\circ$.

$$57 \sin \widehat{a} = \frac{2\,103 - 1\,349}{2\,595} = \frac{754}{2\,595}.$$

Donc $\widehat{a} \approx 17^\circ$.

Je m'évalue à mi-parcours

58 c. 59 b. 60 b. 61 c.

Avec un logiciel

$$62 \quad 2. \cos \widehat{ABC} = \frac{AB}{BC} = \frac{a}{1} = a.$$

63 2. On note $(x_c; y_c)$ les coordonnées du point C.

$$\bullet \cos \widehat{AOC} = \frac{DO}{OC} = \frac{x_c}{1} = x_c.$$

$$\bullet \sin \widehat{AOC} = \frac{DC}{OC} = \frac{y_c}{1} = y_c.$$

J'utilise mes compétences

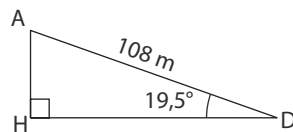
$$64 \sin \widehat{ADH} = \frac{AH}{AD} \text{ c'est-à-dire}$$

$$\sin 19,5^\circ = \frac{AH}{108} \text{ et}$$

$$AH = 108 \times \sin 19,5^\circ.$$

Donc $AH \approx 36 \text{ m.}$

La différence d'altitude entre le départ et l'arrivée est environ 36 m.



65 a. Dans le triangle ABH rectangle en H :

$$\sin \widehat{ABC} = \frac{AH}{AB} = \frac{6}{10} = 0,6.$$

b. Avec le théorème de Pythagore, $BH = 8 \text{ cm.}$

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{8}{10} = \frac{10}{BC} \text{ donc } BC = \frac{100}{8}, BC = 12,5 \text{ cm.}$$

66 • Dans un rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu et ont la même longueur.

Donc $OA = OB = 4,5 \text{ cm.}$

• Dans le triangle AOB isocèle en O, la hauteur [OH] est aussi bissectrice de l'angle $\widehat{AOB}$, donc $\widehat{AOH} = 15^\circ$.

• Dans le triangle AOH rectangle en H :

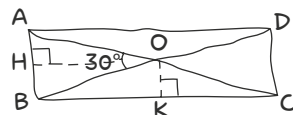
$$\sin \widehat{AOH} = \frac{AH}{OA} \text{ c'est-à-dire } \sin 15^\circ = \frac{AH}{4,5} \text{ et}$$

$$AH = 4,5 \times \sin 15^\circ.$$

$$\text{Donc } AB = 2 \times AH = 2 \times 4,5 \times \sin 15^\circ = 9 \times \sin 15^\circ.$$

Ainsi $AB \approx 2,3 \text{ cm.}$

$$\bullet \widehat{BOK} = 90^\circ - 15^\circ = 75^\circ.$$



Dans le triangle BOK rectangle en K :

$$\sin \widehat{BOK} = \frac{BK}{OB} \text{ c'est-à-dire } \sin 75^\circ = \frac{BK}{4,5} \text{ et}$$

$$BK = 4,5 \times \sin 75^\circ.$$

$$\text{Donc } BC = 2 \times BK = 9 \times \sin 75^\circ.$$

$$\text{Ainsi } BC \approx 8,7 \text{ cm.}$$

● **Conclusion** : ce rectangle a pour dimensions environ 2,3 cm et 8,7 cm.

67 ● Dans le triangle OBC rectangle en B :

$$\tan \widehat{BOC} = \frac{BC}{BO} \text{ c'est-à-dire } \tan 53^\circ = \frac{BC}{15} \text{ et}$$

$$BC = 15 \times \tan 53^\circ.$$

$$\text{Ainsi } BC \approx 19,9 \text{ m.}$$

● Dans le triangle OBA rectangle en B :

$$\tan \widehat{BOA} = \frac{BA}{BO} \text{ c'est-à-dire } \tan 24^\circ = \frac{BA}{15} \text{ et}$$

$$BA = 15 \times \tan 24^\circ.$$

$$\text{Ainsi } BA \approx 6,7 \text{ m.}$$

$$\bullet AC = AB + BC$$

$$AC \approx 19,9 + 6,7$$

$$AC \approx 26,6 \text{ m.}$$

La hauteur du mât est environ 26,6 m.

68 ● Dans le triangle ACD rectangle en D, d'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = DA^2 + DC^2$$

$$AC^2 = 2 \times 5^2 = 50$$

$$AC = \sqrt{50} \text{ cm.}$$

● Dans le triangle ACG rectangle en C, d'après le théorème de Pythagore :

$$AG^2 = AC^2 + CG^2$$

$$AG^2 = 50 + 5^2$$

$$AG^2 = 75$$

$$AG = \sqrt{75} \text{ cm.}$$

● Dans le triangle ACG rectangle en C,

$$\cos \widehat{CAG} = \frac{AC}{AG} = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{75}}.$$

$$\text{Donc } \widehat{CAG} \approx 35^\circ.$$

69 ● [OH] est une hauteur du triangle isocèle SOI. C'est aussi la médiatrice de [SI] et donc H est le milieu de [SI].

● Dans le triangle SOH rectangle en H :

$$\tan \widehat{ISO} = \frac{OH}{SH} \text{ c'est-à-dire}$$

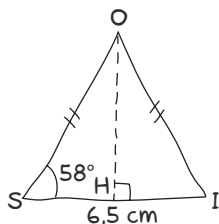
$$\tan 58^\circ = \frac{OH}{3,25} \text{ et } OH = 3,25 \times \tan 58^\circ.$$

$$\text{Ainsi } OH \approx 5,2 \text{ cm.}$$

$$\bullet (OH \times SI) : 2 \approx (5,2 \times 6,5) : 2$$

$$(OH \times SI) : 2 \approx 16,9.$$

L'aire de ce triangle est environ 16,9 cm².



● Dans le triangle CDE rectangle en E :

$$\sin \widehat{ADB} = \frac{CE}{CD} = \frac{2}{CD}.$$

$$\text{b. } \frac{2}{CD} = \frac{2}{3} \text{ donc } CD = 3 \text{ cm.}$$

c. ● Dans le triangle CDE rectangle en E, d'après le théorème de Pythagore :

$$CD^2 = EC^2 + ED^2$$

$$3^2 = 2^2 + ED^2$$

$$ED^2 = 3^2 - 2^2 = 5$$

$$ED = \sqrt{5} \text{ cm soit } ED \approx 2,2 \text{ cm.}$$

● Dans le triangle ABD rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore :

$$AD^2 = BA^2 + BD^2$$

$$6^2 = 4^2 + BD^2$$

$$BD^2 = 6^2 - 4^2 = 20$$

$$BD = \sqrt{20} \text{ cm soit } BD \approx 4,5 \text{ cm.}$$

$$\bullet BC = BD - CD.$$

$$BC \approx 4,5 - 3 \text{ soit } BC \approx 1,5 \text{ cm.}$$

71 ● $55^\circ + 35^\circ = 90^\circ$ donc le triangle ABI est rectangle en I.

$$\bullet \cos \widehat{ABI} = \frac{BI}{BA} \text{ c'est-à-dire } \cos 55^\circ = \frac{BI}{800} \text{ et}$$

$$BI = 800 \times \cos 55^\circ.$$

$$\text{Ainsi } BI \approx 458,9 \text{ m.}$$

$$\bullet \cos \widehat{IAB} = \frac{AI}{AB} \text{ c'est-à-dire } \cos 35^\circ = \frac{AI}{800} \text{ et}$$

$$AI = 800 \times \cos 35^\circ.$$

$$\text{Ainsi } AI \approx 655,3 \text{ m.}$$

72 ● Dans le triangle ABC rectangle en A :

$$\tan \widehat{ABC} = \frac{AC}{AB} \text{ c'est-à-dire } \tan 40^\circ = \frac{AC}{7} \text{ et}$$

$$AC = 7 \times \tan 40^\circ.$$

● Dans le triangle ACD rectangle en C :

$$\cos \widehat{CAD} = \frac{AC}{AD} \text{ c'est-à-dire } \cos 40^\circ = \frac{7 \times \tan 40^\circ}{AD}.$$

$$\text{Ainsi } AD = \frac{7 \times \tan 40^\circ}{\cos 40^\circ}.$$

Donc Théo a raison.

73 a. Vrai. En effet, le cosinus ou le sinus d'un angle est le quotient de la longueur d'un côté par une longueur plus grande, celle de l'hypoténuse.

$$\text{b. Faux. En effet : } \tan 28^\circ \approx 0,5317 \text{ et } \frac{12,5}{23,5} \approx 0,5319,$$

$$\text{donc } \tan 28^\circ \neq \frac{12,5}{23,5}.$$

$$\text{c. Vrai. En effet, } \cos \widehat{ABC} = \frac{AB}{BC} \text{ c'est-à-dire } \cos 60^\circ = \frac{AB}{8}$$

$$\text{soit } AB = 8 \times \cos 60^\circ = 4.$$

$$\text{Ainsi } AB = 4 \text{ cm.}$$

74 a. ● Dans le triangle GHM rectangle en H :

$$\cos \widehat{HMG} = \frac{MH}{MG} \text{ c'est-à-dire } \cos 48^\circ = \frac{MH}{8,5} \text{ et}$$

MH = $8,5 \times \cos 48^\circ$.
Ainsi MH $\approx 5,688$ km.

● Dans le triangle GHM rectangle en H :

$$\sin \widehat{HMG} = \frac{GH}{MG} \text{ c'est-à-dire } \sin 48^\circ = \frac{GH}{8,5} \text{ et}$$

$$GH = 8,5 \times \sin 48^\circ.$$

$$\text{Ainsi } GH \approx 6,317 \text{ km.}$$

b. $\widehat{MGH} = 90^\circ - 48^\circ = 42^\circ$.

$$\widehat{HGT} = \widehat{MGT} - \widehat{MGH} = 118^\circ - 42^\circ = 76^\circ.$$

c. Dans le triangle GHT rectangle en H :

$$\tan \widehat{HGT} = \frac{HT}{GH} \text{ c'est-à-dire } \tan 76^\circ = \frac{HT}{8,5 \times \sin 48^\circ} \text{ et}$$

$$HT = 8,5 \times \sin 48^\circ \times \tan 76^\circ.$$

$$HT \approx 25,335 \text{ km.}$$

● MT = MH + HT

$$MT \approx 5,688 + 25,335$$

$$MT \approx 31 \text{ km.}$$

75 1. a. $\widehat{ABH} = 60^\circ$.

$$\cos \widehat{ABH} = \frac{HB}{AB} = \frac{HB}{1} = HB = \frac{1}{2} \text{ car H est le milieu de [BC].}$$

b. $\sin \widehat{ABH} = \frac{AH}{AB} = \frac{AH}{1} = AH$.

Or, d'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 = HA^2 + HB^2$$

$$1^2 = HA^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$HA^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$HA = \sqrt{\frac{3}{4}}.$$

$$\text{Or } \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{(\sqrt{3})^2}{2^2} = \frac{3}{4} \text{ donc } HA = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Ainsi } \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\tan \widehat{ABH} = \frac{AH}{HB} = \sqrt{3}.$$

2. a. $\widehat{BAH} = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$.

$$\sin \widehat{BAH} = \frac{HB}{AB} = \frac{HB}{1} = HB = \frac{1}{2}.$$

b. $\cos \widehat{BAH} = \frac{AH}{AB} = \frac{AH}{1} = AH = \frac{\sqrt{3}}{2}.$

$$\tan \widehat{BAH} = \frac{HB}{AH} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

En multipliant numérateur et dénominateur par $\sqrt{3}$, on

$$\text{obtient } \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

76 a. Le triangle ABC est rectangle en B donc, d'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = BA^2 + BC^2$$

$$AC^2 = 1^2 + 1^2$$

$$AC^2 = 2$$

$$AC = \sqrt{2}.$$

b. $\widehat{BAC} = 45^\circ$.

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{AB}{AC} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

En multipliant numérateur et dénominateur par $\sqrt{2}$, on

$$\text{obtient } \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

c. $\sin \widehat{BAC} = \frac{BC}{AC} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$

$$\tan \widehat{BAC} = \frac{BC}{AB} = \frac{1}{1} = 1.$$

77 • Traduction

ONE est un triangle isocèle avec ON = OE et où H est le pied de la hauteur issue de O.

On sait que $\widehat{ONE} = 58^\circ$ et OH = 5 cm.

Calculer l'aire du triangle ONE en cm^2 . Donner une valeur approchée au centième près.

● Solution

● $\widehat{HOE} = 58^\circ : 2 = 29^\circ$.

Dans le triangle OHE rectangle en H :

$$\tan \widehat{HOE} = \frac{HE}{OH} \text{ c'est-à-dire}$$

$$\tan 29^\circ = \frac{HE}{5} \text{ et } HE = 5 \times \tan 29^\circ.$$

$$\text{Donc } NE = 2 \times HE = 10 \tan 29^\circ.$$

● $(OH \times NE) : 2 = (5 \times 10 \times \tan 29^\circ) : 2$
 $= 25 \times \tan 29^\circ$
 $\approx 13,86 \text{ cm}^2.$

L'aire du triangle ONE est environ $13,86 \text{ cm}^2$.

78 a. $\tan \widehat{BCA} = \frac{BA}{BC} = \frac{10}{100} = 0,1.$

$$\text{Donc } \widehat{BCA} \approx 6^\circ.$$

b. $\frac{1}{5} = 0,2 = 20 \%$.

Le panneau ② indique une pente plus forte.

79 $\widehat{PAH} = 90^\circ - 55^\circ = 35^\circ$ et AH = $5,8 : 2 = 2,90$ m.

Dans le triangle PAH rectangle en H :

$$\cos \widehat{PAH} = \frac{AH}{AP} \text{ c'est-à-dire } \cos 35^\circ = \frac{2,9}{AP} \text{ et } AP = \frac{2,9}{\cos 35^\circ}.$$

$$\text{Ainsi } AP \approx 3,54 \text{ m.}$$

Les deux portes ont une longueur d'environ 3,54 m.

80 a. Dans le triangle ABC rectangle en B :

$$\tan \widehat{BAC} = \frac{BC}{BA} \text{ c'est-à-dire } \tan 22^\circ = \frac{BC}{100} \text{ et}$$

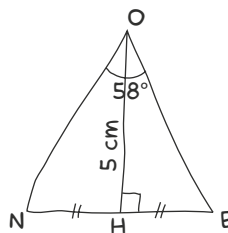
$$BC = 100 \times \tan 22^\circ.$$

● Dans le triangle ABD rectangle en B :

$$\tan \widehat{BAD} = \frac{BD}{BA} \text{ c'est-à-dire } \tan 60^\circ = \frac{BD}{100} \text{ et}$$

$$BD = 100 \times \tan 60^\circ.$$

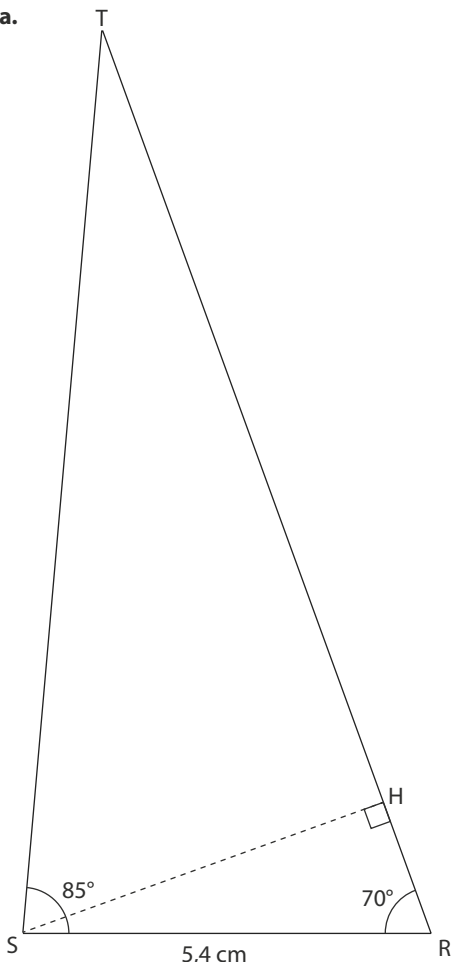
b. $DC = 100 \times \tan 60^\circ - 100 \times \tan 22^\circ$



DC $\approx$ 132,8 m.

La longueur de la rivière est environ 132,8 m.

81 a.



b. $\widehat{STR} = 180^\circ - (85^\circ + 70^\circ) = 25^\circ$.

● Dans le triangle SRH rectangle en H :

$$\cos \widehat{SRH} = \frac{HR}{RS} \text{ c'est-à-dire } \cos 70^\circ = \frac{HR}{5,4}.$$

Ainsi $HR = 5,4 \times \cos 70^\circ$.

$$\sin \widehat{SRH} = \frac{SH}{RS} \text{ c'est-à-dire } \sin 70^\circ = \frac{SH}{5,4}.$$

Ainsi $SH = 5,4 \times \sin 70^\circ$.

● Dans le triangle SHT rectangle en H :

$$\tan \widehat{STR} = \frac{SH}{TH} \text{ c'est-à-dire } \tan 25^\circ = \frac{5,4 \times \sin 70^\circ}{TH}.$$

$$\text{Donc } TH = \frac{5,4 \times \sin 70^\circ}{\tan 25^\circ}.$$

Or, $TR = HR + TH$.

$$\text{Donc } TR = 5,4 \times \cos 70^\circ + \frac{5,4 \times \sin 70^\circ}{\tan 25^\circ} \text{ et } TR \approx 12,7 \text{ cm.}$$

● Dans le triangle STH rectangle en H :

$$\sin \widehat{STR} = \frac{SH}{ST} \text{ c'est-à-dire } \sin 25^\circ = \frac{5,4 \times \sin 70^\circ}{ST} \text{ et}$$

$$ST = \frac{5,4 \times \sin 70^\circ}{\sin 25^\circ} \text{ soit } ST \approx 12 \text{ cm.}$$

82 OB = 98,5 cm et OA = 155 cm.

● Dans le triangle OAB rectangle en O :

$$\tan \widehat{OAB} = \frac{OB}{OA} = \frac{98,5}{155}.$$

Donc $\widehat{OAB} \approx 32^\circ$.

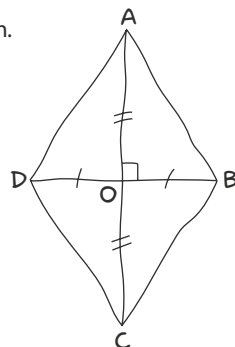
Donc $\widehat{DAB} = 2 \times \widehat{OAB}$

donc $\widehat{DAB} \approx 64^\circ$.

● $\widehat{OBA} = 90^\circ - \widehat{OAB}$

$\widehat{OBA} \approx 90^\circ - 32^\circ \approx 58^\circ$.

Or $\widehat{ABC} = 2 \times \widehat{OBA}$ et $\widehat{ABC} \approx 116^\circ$.



83 ● Dans le triangle AHS rectangle en H :

$$\tan \widehat{SAH} = \frac{SH}{AH} \text{ c'est-à-dire } \tan 58,5^\circ = \frac{h}{AH}$$

$$\text{soit } AH = \frac{h}{\tan 58,5^\circ}.$$

● Dans le triangle BHS rectangle en H :

$$\tan \widehat{SBH} = \frac{SH}{BH} \text{ c'est-à-dire } \tan 35,1^\circ = \frac{h}{BH}$$

$$\text{soit } BH = \frac{h}{\tan 35,1^\circ}.$$

$$\bullet AB = BH - AH = \frac{h}{\tan 35,1^\circ} - \frac{h}{\tan 58,5^\circ}.$$

Or, $AB = 18,7 \text{ m}$, donc $\left(\frac{h}{\tan 35,1^\circ} - \frac{h}{\tan 58,5^\circ} \right) = 18,7$

$$\text{et } h = \frac{18,7}{\frac{1}{\tan 35,1^\circ} - \frac{1}{\tan 58,5^\circ}}.$$

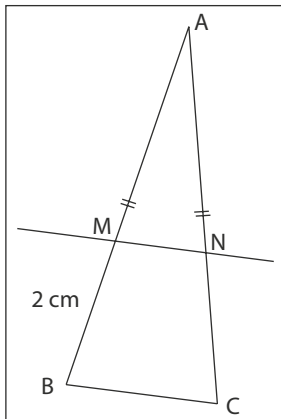
Ainsi $h \approx 23 \text{ m}$.

Dossier brevet

ESPACE ET GÉOMÉTRIE

Dossier Brevet

1 a., b. et c.



2. $M \in [AB]$ donc $AM = AB - MB = 5 \text{ cm} - 2 \text{ cm} = 3 \text{ cm}$.
Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \text{ soit } \frac{3}{5} = \frac{AN}{5} = \frac{MN}{2}.$$

De $\frac{3}{5} = \frac{AN}{5}$, on déduit $AN = 3 \text{ cm}$.

De $\frac{3}{5} = \frac{MN}{2}$, on déduit $MN = 2 \times \frac{3}{5}$.

Donc $MN = 1,2 \text{ cm}$.

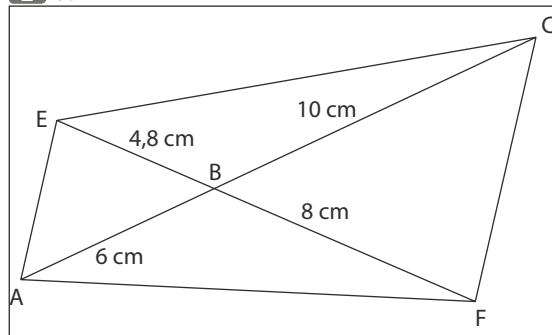
3. ● $AM + MN + AN = 3 \text{ cm} + 1,2 \text{ cm} + 3 \text{ cm} = 7,2 \text{ cm}$.
Donc le périmètre du triangle AMN est 7,2 cm.

● $BM + MN + NC + CB$
 $= 2 \text{ cm} + 1,2 \text{ cm} + 2 \text{ cm} + 2 \text{ cm}$
 $= 7,2 \text{ cm}$.

Donc le périmètre du quadrilatère BMNC est 7,2 cm.

● Les périmètres du triangle AMN et du quadrilatère BMNC sont bien égaux.

2 a.



b. Les points A, B, C et E, B, F sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{BA}{BC} = \frac{6}{10} = 0,6 \text{ et } \frac{BE}{BF} = \frac{4,8}{8} = 0,6. \text{ Donc } \frac{BA}{BC} = \frac{BE}{BF}.$$

Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (AE) et (FC) sont parallèles.

c. Les points A, B, C et F, B, E sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{BA}{BC} = \frac{6}{10} = 0,6 \text{ et } \frac{BF}{BE} = \frac{8}{4,8} = 1,7.$$

$\frac{BA}{BC} \neq \frac{BF}{BE}$, donc les droites (AF) et (EC) ne sont pas parallèles.

3 a. ● Le volume du grand cône est :

$$V = \frac{1}{3} \times \pi \times 3,75^2 \times 12 = 56,25\pi \text{ cm}^3.$$

● Le rapport de réduction entre les deux cônes est :

$$\frac{8}{12} \text{ soit } \frac{2}{3}.$$

● Le volume du petit cône est donc :

$$V' = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times V = \frac{50}{3}\pi \text{ cm}^3.$$

● Finalement, le volume d'une cavité est :

$$V = V - V' = 56,25\pi - \frac{50}{3}\pi \approx 125 \text{ cm}^3.$$

b. ● $9 \times \frac{1}{3} V = 3V = 375 \text{ cm}^3 \approx 0,375 \text{ dm}^3$.

● Les 9 cavités remplies au tiers de leur volume nécessitent 0,375 dm³ soit 0,375 L.

Léa a donc suffisamment de pâte.

4 a. ● Les angles $\widehat{EGF}$ et $\widehat{HGI}$ sont opposés par le sommet donc $\widehat{EGF} = \widehat{HGI}$.

● $\widehat{EGF} = \widehat{HGI}$ et $\widehat{EFG} = \widehat{GHI}$.

Les triangles EFG et GHI ont deux angles deux à deux de même mesure donc ils sont semblables.

b. ● Les sommets homologues sont G et G, H et F, I et E.

$$\text{D'où les égalités : } \frac{GH}{GF} = \frac{GI}{GE} = \frac{HI}{FE} \text{ soit } \frac{GH}{2} = \frac{3,6}{3} = \frac{HI}{1,5}.$$

$$\bullet \text{ De } \frac{GH}{2} = \frac{3,6}{3}, \text{ on déduit } GH = 2 \times \frac{3,6}{3}.$$

Donc $GH = 2,4 \text{ cm}$.

$$\bullet \text{ De } \frac{3,6}{3} = \frac{HI}{1,5}, \text{ on déduit } HI = 1,5 \times \frac{3,6}{3}.$$

Donc $HI = 1,8 \text{ cm}$.

5 a. Le triangle BHC est rectangle en H avec $BH = 45 \text{ cm}$ et $HC = 60 \text{ cm}$.

D'après le théorème de Pythagore :

$$HB^2 + HC^2 = BC^2$$

$$45^2 + 60^2 = BC^2$$

$$2025 + 3600 = BC^2$$

$$BC^2 = 5625$$

Donc $BC = \sqrt{5625}$ cm c'est-à-dire $BC = 75$ cm.

$$\widehat{ABC} = \widehat{BHC} \text{ et } \widehat{ACB} = \widehat{HCB}.$$

Les triangles ABC et BHC ont deux angles deux à deux de même mesure donc ils sont semblables.

c. • Les sommets homologues sont A et B, B et H, C et C.

$$\text{D'où les égalités : } \frac{AB}{BH} = \frac{AC}{BC} = \frac{BC}{HC} \text{ soit } \frac{AB}{45} = \frac{AC}{75} = \frac{75}{60}.$$

$$\bullet \text{ De } \frac{AC}{75} = \frac{75}{60}, \text{ on déduit } AC = 75 \times \frac{75}{60}.$$

$$\text{Donc } AC = 93,75 \text{ cm.}$$

$$\bullet \text{ De } \frac{AB}{45} = \frac{75}{60}, \text{ on déduit } AB = 45 \times \frac{75}{60}.$$

$$\text{Donc } AB = 56,25 \text{ cm.}$$

$$\bullet AB + BC + CA = 56,25 \text{ cm} + 75 \text{ cm} + 93,75 \text{ cm.}$$

$$AB + BC + CA = 225 \text{ cm.}$$

Donc le périmètre du triangle ABC est 225 cm.

6 a. Dans le triangle BCD rectangle en D :

$$\cos \widehat{CBD} = \frac{BD}{BC} \text{ c'est-à-dire } \cos 60^\circ = \frac{4}{BC} \text{ et } BC = \frac{4}{\cos 60^\circ}.$$

$$\text{Ainsi } BC = 8 \text{ cm.}$$

$$\text{b. } \sin \widehat{CBD} = \frac{CD}{BC} \text{ c'est-à-dire } \sin 60^\circ = \frac{CD}{8} \text{ et}$$

$$CD = 8 \times \sin 60^\circ.$$

$$\text{Ainsi } CD \approx 6,9 \text{ cm.}$$

c. Dans le triangle ABC rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = BC^2 + BA^2$$

$$AC^2 = 8^2 + 6^2$$

$$AC^2 = 64 + 36 = 100$$

$$AC = 10 \text{ cm.}$$

$$\text{d. } \tan \widehat{BAC} = \frac{BC}{BA} = \frac{8}{6} \approx 1,33.$$

$$\text{e. Donc } \widehat{BAC} \approx 53^\circ.$$

7 BCDE est un carré donc les droites (BE) et (CD) sont parallèles.

De plus, B appartient à [AC] et M à [AF] donc, d'après le

théorème de Thalès : $\frac{AB}{AC} = \frac{BM}{CF}$ soit $\frac{BM}{CF} = \frac{2}{6}.$

$$\text{Donc } \frac{BM}{CF} = \frac{1}{3} \text{ c'est-à-dire } BM = \frac{1}{3} \times CF.$$

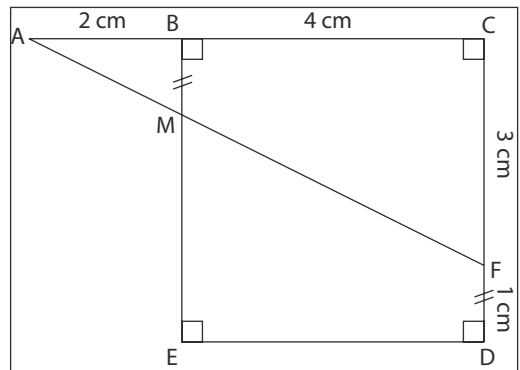
$$\text{Pour avoir } BM = FD, \text{ on doit donc avoir } \frac{1}{3} \times CF = FD.$$

$$\text{Or } CF + FD = 4 \text{ soit } CF + \frac{1}{3} \times CF = 4$$

$$\frac{4}{3} \times CF = 4$$

$$\text{Donc } CF = 3 \text{ cm.}$$

Ainsi, pour avoir $BM = FD$, on doit placer le point F sur [CD] de façon que $CF = 3$ cm.



8 • $DE = DA + AB + BE$ c'est-à-dire :

$$DE = 3 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 3 \text{ cm} = 14 \text{ cm.}$$

$$\text{Donc } DE = 14 \text{ cm.}$$

• Le triangle ACB est isocèle en C donc :

$$\widehat{ABC} = \frac{180^\circ - \widehat{ACB}}{2} = \frac{180^\circ - \widehat{DFE}}{2}.$$

Le triangle DFE est isocèle en F donc :

$$\widehat{DEF} = \frac{180^\circ - \widehat{DFE}}{2} = \widehat{ABC}.$$

$$\widehat{ABC} = \widehat{DEF} \text{ et } \widehat{ACB} = \widehat{DFE}.$$

Les triangles ABC et DEF ont deux angles deux à deux de même mesure donc ils sont semblables.

• Les sommets homologues sont F et C, D et A, E et B.

$$\text{D'où les égalités : } \frac{EF}{BC} = \frac{FD}{CA} = \frac{DE}{AB} \text{ soit } \frac{EF}{5} = \frac{DF}{5} = \frac{14}{8}.$$

$$\text{De } \frac{DF}{5} = \frac{14}{8}, \text{ on déduit } DF = 5 \times \frac{14}{8}.$$

$$\text{Donc } DF = 8,75 \text{ cm.}$$

9 • Le triangle CDE est rectangle en D avec

$$DC = 1 \text{ cm et } DE = 1 \text{ cm.}$$

D'après le théorème de Pythagore :

$$DC^2 + DE^2 = CE^2$$

$$1^2 + 1^2 = CE^2$$

$$1 + 1 = CE^2$$

$$CE^2 = 2$$

$$\text{Donc } CE = \sqrt{2} \text{ cm.}$$

On montre de même que :

$$AG = \sqrt{2} \text{ cm (en se plaçant dans le triangle AGH);}$$

$$AF = \sqrt{5} \text{ cm (en se plaçant dans le triangle AFH);}$$

$$AE = \sqrt{10} \text{ cm (en se plaçant dans le triangle AHE).}$$

• Les longueurs des côtés du triangle CEA sont

$$CE = \sqrt{2} \text{ cm, } AC = 2 \text{ cm, } AE = \sqrt{10} \text{ cm.}$$

Les longueurs des côtés du triangle GFA sont

$$GF = 1 \text{ cm, } AG = \sqrt{2} \text{ cm, } AF = \sqrt{5} \text{ cm.}$$

$$\bullet \frac{CE}{GF} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}; \frac{AC}{AG} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{2 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{2 \times \sqrt{2}}{2} = \sqrt{2},$$

$$\frac{AE}{AF} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} \text{ or } \left(\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} \right)^2 = \frac{10}{5} = 2 \text{ donc } \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} = \sqrt{2}.$$

$$\text{Donc } \frac{CE}{GF} = \frac{AC}{AG} = \frac{AE}{AF}.$$

Les longueurs des côtés des triangles $\triangle CEA$ et $\triangle GFA$ sont deux à deux proportionnelles donc ces triangles sont semblables.

10 • Calcul de BC :

Le théorème de Pythagore permet d'écrire, pour le triangle rectangle ABC :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$BC^2 = 300^2 + 400^2 = 250\,000$$

d'où $BC = 500$ m

• Calcul de CD et DE :

Dans les triangles ABC et CDE :

- les droites (AE) et (BD) se coupent en C ;
- les droites (AB) et (DE) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès : $\frac{CA}{CE} = \frac{CB}{CD} = \frac{AB}{ED}$

• De $\frac{CA}{CE} = \frac{CB}{CD}$, on déduit $\frac{400}{1\,000} = \frac{500}{CD}$ et

$$400 \times CD = 500 \times 1\,000.$$

D'où $CD = \frac{500 \times 1\,000}{400}$ soit $CD = 1\,250$ m.

• De $\frac{CA}{CE} = \frac{AB}{ED}$, on déduit $\frac{400}{1\,000} = \frac{300}{DE}$ et

$$400 \times DE = 300 \times 1\,000.$$

D'où $DE = \frac{300 \times 1\,000}{400}$ soit $DE = 750$ m.

Remarque : on peut aussi utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle CDE rectangle en E.

• Longueur du parcours :

$$300 \text{ m} + 500 \text{ m} + 1\,250 \text{ m} + 750 \text{ m} = 2\,800 \text{ m}$$

La longueur du parcours est 2,8 km.

11 a. • La somme des angles du triangle ABC est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{ACB} = 180^\circ - (\widehat{ABC} + \widehat{BAC}) \text{ c'est-à-dire}$$

$$\widehat{ACB} = 180^\circ - (58^\circ + 43^\circ).$$

$$\text{Donc } \widehat{ACB} = 79^\circ.$$

$$\bullet \widehat{ACB} = \widehat{EFD} \text{ et } \widehat{BAC} = \widehat{EDF}.$$

Les triangles ABC et DEF ont deux angles deux à deux de même mesure donc ils sont semblables.

b. Le triangle DEF est une réduction du triangle ABC dans le rapport $k = \frac{DE}{AB} = \frac{4}{5} = 0,8$.

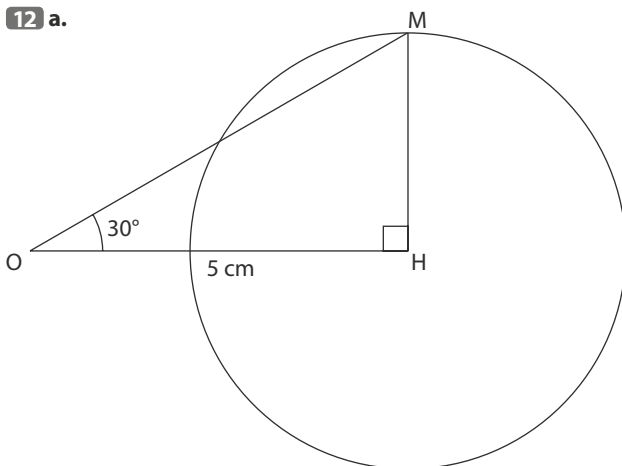
Dans une réduction de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 donc :

$$\text{Aire de DEF} = 0,8^2 \times \text{Aire de ABC c'est-à-dire}$$

$$\text{Aire de DEF} = 0,64 \times 7,36 \text{ cm}^2.$$

Donc l'aire du triangle DEF est environ $4,71 \text{ cm}^2$.

12 a.

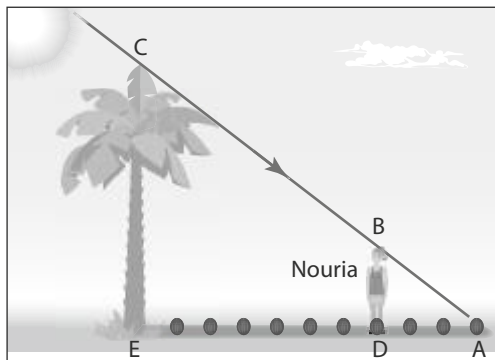


b. $\tan \widehat{HOM} = \frac{HM}{OH}$ c'est-à-dire $\tan 30^\circ = \frac{HM}{5}$ et

$$HM = 5 \times \tan 30^\circ.$$

Ainsi $HM \approx 2,9$ cm.

13



• On suppose que l'arbre et Nouria sont tous les deux perpendiculaires au sol, donc la droite (BD) est parallèle à la droite (CE).

• Première méthode :

D'après le document 1, Nouria fait 111 pas sur

$$100 \text{ mètres et } \frac{100}{11} \approx 0,9 \text{ m}$$

Donc un pas de Nouria mesure environ 0,9 m.

Les droites (BC) et (DE) sont sécantes en A et les droites (BD) et (CE) sont parallèles.

Donc, d'après le Théorème de Thalès :

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AD}{AE} = \frac{BD}{CE} \text{ c'est-à-dire } \frac{AB}{AC} = \frac{2,7}{9} = \frac{1,80}{CE}$$

$$\text{De } \frac{2,7}{9} = \frac{1,80}{CE}, \text{ on déduit } 2,7 \times CE = 9 \times 1,80.$$

$$\text{Donc } CE = \frac{9 \times 1,80}{2,7} = 6.$$

Le cocotier mesure environ 6 m.

• Deuxième méthode :

$$\text{On lit sur le document 2 que } \frac{AD}{AE} = \frac{3}{10}.$$

Les droites (BC) et (DE) sont sécantes en A et les droites (BD) et (CE) sont parallèles.

Donc, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AD}{AE} = \frac{BD}{CE} \text{ c'est-à-dire } \frac{AB}{AC} = \frac{3}{10} = \frac{1,80}{CE}$$

$$\text{De } \frac{3}{10} = \frac{1,80}{CE} \text{ on déduit } 3 \times CE = 10 \times 1,80.$$

$$\text{Donc } CE = \frac{10 \times 1,80}{3} = 6.$$

Le cocotier mesure 6 m.

14 a. Dans le triangle PHL rectangle en P :

$$\tan \widehat{PHL} = \frac{PL}{PH} \text{ c'est-à-dire } \tan 40^\circ = \frac{PL}{4} \text{ et } PL = 4 \times \tan 40^\circ.$$

Ainsi $PL \approx 3,4$ m.

b. Dans le triangle MFC rectangle en C :

$$\tan \widehat{MFC} = \frac{MC}{FC} \text{ c'est-à-dire } \tan 33^\circ = \frac{MC}{5} \text{ et}$$

$$MC = 5 \times \tan 33^\circ.$$

Ainsi $MC \approx 3,2$ m.

$$\text{Or, } PL + MC = PM + ML + ML + LC \\ = PC + ML.$$

$$\text{Donc } 3,4 + 3,2 \approx 5,5 + ML$$

$$\text{soit } ML \approx 3,4 + 3,2 - 5,5$$

$$ML \approx 1,1 \text{ m.}$$

c. $LC \approx 5,5 - 3,4$ soit $LC \approx 2,1$ m.

$$\tan \widehat{CFM} = \frac{LC}{FC} \text{ soit } \tan \widehat{CFM} \approx \frac{2,1}{5}.$$

$$\text{Donc } \widehat{CFM} \approx 25^\circ.$$

Étudier un programme simple

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le cycle 3

Une initiation à la programmation est faite à l'occasion notamment d'activités de repérage ou de déplacement (programmer les déplacements d'un robot ou ceux d'un personnage sur un écran), ou d'activités géométriques (construction de figures simples ou de figures composées de figures simples).

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est de montrer la façon dont un lutin est repéré dans la scène du logiciel Scratch.

On sélectionne l'arrière-plan «xy-grid», il définit le repère de la scène et le lutin est alors repéré par les coordonnées du centre de son costume.

On remarque également que les coordonnées de ce centre ainsi que celles du pointeur de souris figurent à l'écran.

Activité 2

L'objectif de cette activité est de construire une première animation très simple afin de se familiariser avec le logiciel. On rencontre déjà les premiers objets du langage : lutin, arrière-plan, son, puis certaines instructions de mouvement.

Lorsqu'il est exécuté, le programme obtenu permet la réalisation de l'animation.

Activité 3

Il s'agit ici de remarquer que l'exécution d'un programme peut être déclenchée par un événement extérieur, comme par exemple, l'appui sur une touche du clavier. L'activité aborde donc la programmation événementielle.

Les élèves continuent également à s'appropriier les différentes fonctionnalités du logiciel.

Activité 4

L'objectif de l'activité est de montrer que des actions peuvent être programmées en parallèle.

On construit différents scripts afin de tracer un segment variable, puis dans la question 5., un quadrilatère variable. L'exécution de ces scripts se déroule alors en parallèle.

Activité 5

On aborde dans cette activité la notion de sous-programme.

On construit un sous-programme chargé de tracer un carré puis le programme principal fait appel à ce sous-programme.

Cette façon de faire permet de structurer les programmes.

3 Compléments

Programmation événementielle

Dans l'exercice 1, l'exécution de chaque script est déclenchée par un événement.

Actions en parallèle

Les scripts de l'exercice 2 se déroulent en parallèle.

Exécution pas à pas

On exécute pas à pas chacun des scripts 1 et 2 afin de lui associer la figure qui convient.

Réalisation d'une figure à l'aide d'un programme

Dans l'exercice 4, il s'agit de construire un script qui permet de réaliser une enveloppe.

Programmation d'une animation

Différentes notions du chapitre sont reprises dans l'exercice 5 afin de réaliser une animation.

CORRIGÉS

Activité 2

2 a. Les coordonnées $x = -250$ et $y = -70$ définissent la position de départ du lutin «Auto».

Les coordonnées $x = 250$ et $y = -70$ définissent la position finale du lutin «Auto».

3 Dans l'animation ci-dessous, le lutin se nomme «Divers 2» et l'arrière-plan «underwater2».



Activité 3

3 a. Un clic sur la touche  est l'événement qui déclenche le premier script.

L'événement qui déclenche le second script est l'appui sur la barre d'espace.

4 b. On peut par exemple programmer des déplacements du lutin «Khalid Dance» dans la scène.

Activité 4

- 3 Le script permet de tracer le segment variable qui relie les lutins «Point 1» et «Point 2». Ce tracé est répété lorsque ces lutins se déplacent.
- 5 b. Voici un script qui permet de construire à l'aide des quatre points, un quadrilatère variable.



Activité 5

- 1 b. Ce script permet d'effacer les carrés tracés dans la scène.
- 2 b. Voici le script qui permet de réaliser le dessin attendu.



- 3 a. et b. Voici le projet qui permet de dessiner des triangles équilatéraux.



Je m'entraîne

- 1 3. a. Le lutin «Ghost1» se déplace de 10 vers la droite lorsqu'on appuie sur la flèche droite du clavier.
- b. Voici les scripts qui permettent les autres déplacements du fantôme :



- 2 1. e. On peut par exemple programmer des déplacements du lutin «Bat1» ou prévoir des effets sonores.
2. b. Voici un script du nouveau lutin «Duck» :



- 3 1. La figure eA correspond au script 2 et la figure eB au script 1.
2. b. Voici les programmes complétés :



J'utilise mes compétences

4 2. a. et b. Voici le script complété.



5 2. b. Lorsqu'on appuie sur la touche espace, le lutin Anna passe au costume suivant.

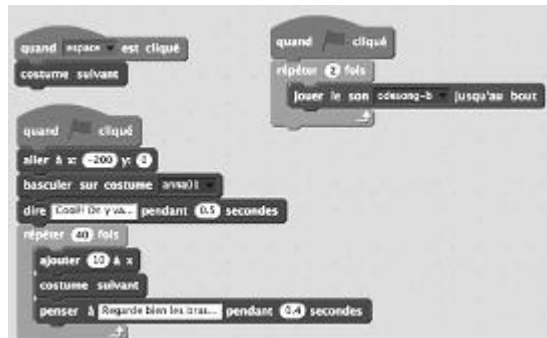
3. a.



4. b. Par exemple :



5. Par exemple :



Connaître les instructions de contrôle

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le début du cycle 4

En classe de 5^e, les élèves ont abordé l'étude du logiciel Scratch et réalisé leurs premières animations.

On a remarqué que l'exécution d'un programme peut être déclenchée par un événement et que des scripts peuvent se dérouler en parallèle.

On a également introduit la notion de sous-programme afin de structurer le travail de programmation.

2 Activités de découverte

Activité 1

L'objectif de cette activité est d'introduire et d'utiliser dans un programme les instructions conditionnelles.

On remarque que ces instructions se présentent dans le langage Scratch, comme dans la plupart des langages sous deux formes différentes :

- Si ... alors ...
- Si ... alors ... sinon ...

Activité 2

Dans cette activité, on introduit la structure itérative, on note que cette structure de boucle se présente dans les langages sous différentes formes.

Dans le langage Scratch, on a :

- Répéter ... fois
- Répéter jusqu'à ...

On aborde également ici la notion de variable informatique.

Activité 3

L'objectif de l'activité est de programmer un jeu de labyrinthe.

Les déplacements du lutin sont déclenchés par des événements extérieurs, on retrouve l'idée de programmation événementielle.

On utilise à nouveau dans cette activité les instructions conditionnelles.

Activité 4

L'activité est plus abstraite que les précédentes.

On aborde ici un problème classique de programmation : compter le nombre d'occurrences d'un caractère dans un texte.

Dans le programme, on emploie une boucle et on a besoin de plusieurs variables : la phrase, le caractère cherché, un compteur de boucle...

Un des objectifs de l'activité est de montrer comment travailler avec ces variables : saisie, initialisation, modification...

Activité 5

On poursuit avec un travail usuel de programmation. Il s'agit d'aborder la question de la représentation numérique des données. On construit un script de chiffement (affiche le code ASCII d'un caractère) et de déchiffrement (affiche le caractère dont on connaît le code).

En général, ces fonctions sont directement accessibles dans les langages informatiques.

3 Compléments

Boucles dans un programme

Dans l'exercice 1, les élèves mettent au point un projet. Les scripts de ce projet sont construits à l'aide de boucles. Dans l'exercice 3, on organise les instructions à l'intérieur d'une boucle.

Tests dans un programme

On emploie la structure alternative dans les exercices 2 et 5.

Gestion de variables

Dans les exercices 2 et 4, on complète l'affichage de données des activités 3 et 4. Pour cela, on crée de nouvelles variables :

- la variable Durée dans le jeu de labyrinthe ;
- la variable Fréquence dans le calcul des occurrences d'un caractère.

Synthèse

Les exercices 5 et 6 réalisent une synthèse des notions du chapitre.

CORRIGÉS

Activités

Activité 1

1 c. La 1^{re} instruction modifie la direction du lutin, elle le fait tourner de 20 degrés vers la droite.

Ensuite le lutin « Balle » avance continuellement et rebondit lorsqu'il atteint le bord de la scène.

2 b. Le début du script du lutin « Raquette » permet le déplacement vers la droite lorsque la touche flèche droite est pressée.

c. Voici le script complété :

```

quand cliqué
  répéter indéfiniment
    si touche flèche droite pressée? alors
      avancer de 10
    si touche flèche gauche pressée? alors
      avancer de -10
  
```

d.

```

quand cliqué
  tourner de 20 degrés
  répéter indéfiniment
    avancer de 5
    rebondir si le bord est atteint
    si Raquette touché? alors
      tourner de 45 degrés
  
```

3 b.

```

si Mur touché? alors
  dire Perdu !
  stop ce script
  
```

c. Voici le script du lutin « Balle »;

```

quand cliqué
  aller à x: 0 y: 150
  tourner de 20 degrés
  répéter indéfiniment
    avancer de 5
    rebondir si le bord est atteint
    si Raquette touché? alors
      tourner de 45 degrés
    si Mur touché? alors
      dire Perdu !
      stop ce script
  
```

et celui du lutin « Raquette ».

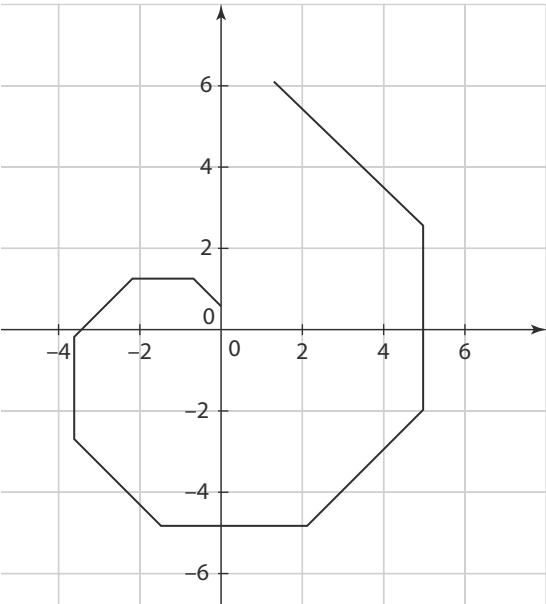
```

quand cliqué
  aller à x: 0 y: 20
  répéter indéfiniment
    si touche flèche droite pressée? alors
      avancer de 10
    si touche flèche gauche pressée? alors
      avancer de -10
  
```

Activité 2

- Au début du programme, on donne la valeur 0 à la variable **Distance**.
 - La variable **Distance** prend les valeurs successives : 0; 0,5; 1; 1,5 ... jusqu'à 5. Sa valeur à la sortie de la boucle est 5.

2 a.



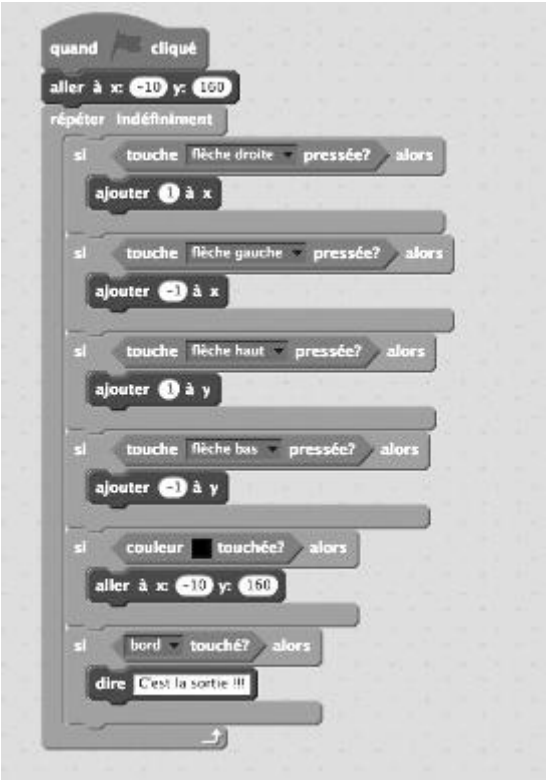
b. Le parcours du lutin est formé de 10 segments.

3 a. et 4 b.

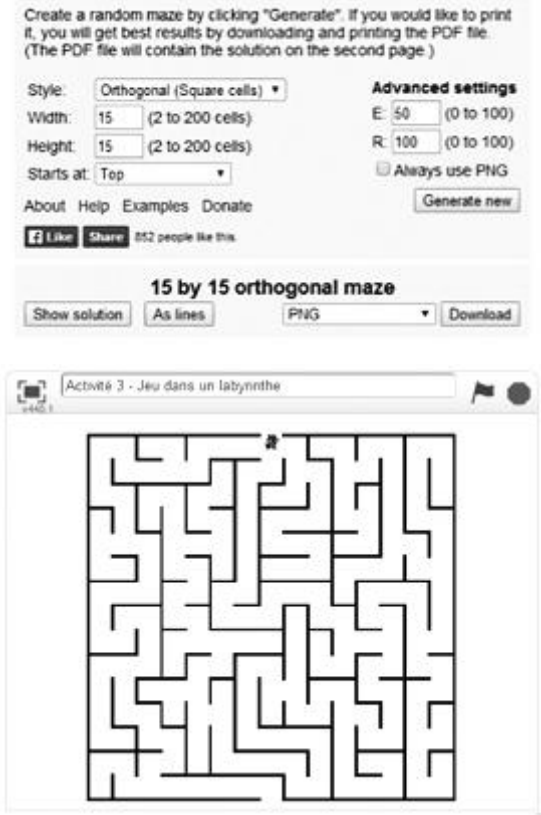


Activité 3

2 Voici le script du lutin :



4



Activité 4

- 1 a. Le nombre de caractères de la citation de Pythagore est égal à 23.
 - b. La position de la lettre s est 10, celle de la lettre n est 17 et celle de la lettre m est 19.
 - c. Le caractère dont la position est 12, est l'espace.
- La lettre O apparaît 3 fois. Les positions de ses occurrences sont : 2, 9 et 18.

2 a.

Position du caractère	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Caractère	T	o	u	t	e		c	h	o	s
Nombre d'apparitions cumulées de e	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
e		e	s	t		n	o	m	b	r	e	.
2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4

- b. La valeur attendue est 4, c'est le nombre total d'apparitions de la lettre e dans le texte.

3 Voici le programme :

```
quand cliqué
demander "Quelle est ta phrase ?" et attendre
mettre Phrase à réponse
demander "Quel est le caractère ?" et attendre
mettre Caractère à réponse
mettre Nombre à 0
mettre Position à 1
répéter longueur de Phrase fois
  si lettre Position de Phrase = Caractère alors
    ajouter à Nombre 1
  ajouter à Position 1
```

Activité 5

1 d. Il s'agit de la lettre majuscule L.
e.

Code ASCII	Rang dans l'alphabet	Lettre
76	12	L
82	18	R
72	8	H
87	23	W

f. On a les relations :
Code ASCII = Rang de la lettre + 64
et Rang de la lettre = Code ASCII - 64.

2 a. Voici le script de déchiffrement :

```
quand d est cliqué
demander "Quel est le code ASCII entre 55 et 90 ?" et attendre
mettre Code à réponse
ajouter à Code -64
mettre Lettre à élément Code de Alphabet
dire regroupe "La lettre est " Lettre
```

3 a. La boucle recherche le contenu de la variable Lettre dans la liste Alphabet.
Valeur est alors le rang de Lettre dans Alphabet.
b. Voici le script de chiffement.

```
quand c est cliqué
demander "Quel est la lettre majuscule ?" et attendre
mettre Lettre à réponse
mettre Valeur à 1
répéter jusqu'à élément Valeur de Alphabet = Lettre
  ajouter à Valeur 1
ajouter à Valeur 64
dire regroupe "Son code ASCII est " Valeur
```

Je m'entraîne

1 Voici la scène à un instant donné de l'exécution du projet :

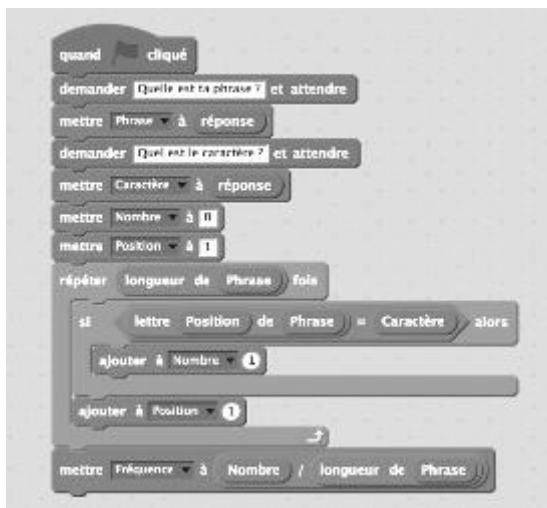


2 a. Il s'agit de la variable Durée.
Cette variable joue le rôle d'un chronomètre.
b. Si la valeur de la variable Durée dépasse 30 et que le lutin n'est pas encore sorti du labyrinthe alors la bulle « Dépêchons-nous ! » apparaît à l'écran.

3 Voici le programme :

```
quand cliqué
cacher
aller à x: -240 y: -180
effacer tout
répéter 45 fois
  relever le stylo
  aller à x: absclisse x + 10 y: -180
  s'orienter à 0°
  ajouter 10 à couleur du stylo
  stylo en position d'écriture
  avancer de 360
```

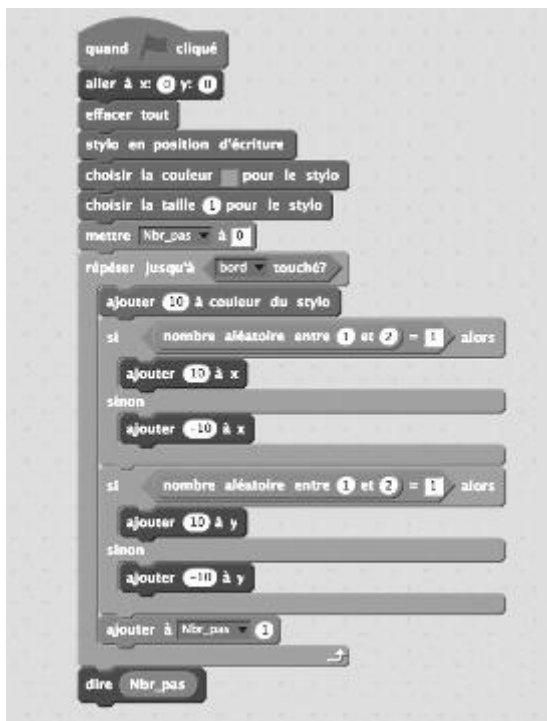
4 b. Voici le programme complété par la détermination de la fréquence du caractère choisi :



J'utilise mes compétences

- 5 1. Les coordonnées du centre du lutin sont modifiées à chaque déplacement de la façon suivante :
- un premier nombre aléatoire 1 ou 2 est tiré, si ce nombre est 1 alors l'abscisse x augmente de 10 sinon elle diminue de 10 ;
 - un deuxième nombre aléatoire 1 ou 2 est tiré, si ce nombre est 1 alors l'ordonnée de y augmente de 10 sinon elle diminue de 10.

2. et 3. Voici le programme de marche aléatoire :



- 6 1. a. Lorsqu'on parcourt complètement l'hexagone, on tourne 6 fois de cet angle, sa mesure est donc $\frac{360}{6} = 60^\circ$.

c. La valeur de la variable Nbcotes est fixée à 6, elle représente le nombre de côtés de l'hexagone. La valeur de la variable Longueur est égale à la longueur du côté de l'hexagone. Cette valeur est donnée par l'utilisateur.

2. a.



- c. Lorsqu'on donne à n des valeurs de plus en plus grandes, la construction obtenue est proche de celle d'un cercle.

Étudier la logique algorithmique d'un programme

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

1 Le point sur le début du cycle 4

● En classe de 5^e, les élèves ont abordé l'étude du logiciel Scratch et réalisé leurs premières animations.

On a remarqué que l'exécution d'un programme peut être déclenchée par un événement et que des scripts peuvent se dérouler en parallèle.

On a également introduit la notion de sous-programme afin de structurer le travail de programmation.

● En classe de 4^e, les élèves ont programmé à l'aide des structures de contrôle : instructions conditionnelles et boucles.

Dans les programmes, ils ont également rencontré la notion de variable informatique.

2 Activités de découverte

Activité 1

Cette activité propose la réalisation d'un jeu de tir.

Elle permet de revoir les notions de programmation rencontrées en 5^e et en 4^e, en particulier la programmation événementielle et les structures de contrôle.

Activité 2

L'objectif de l'activité est d'introduire la notion d'algorithme.

On distingue ici la mise au point de l'algorithme et le codage de cet algorithme dans un langage de programmation.

L'algorithme décrit la démarche logique du programme et sa mise au point doit, le plus souvent, précéder sa traduction dans un langage informatique.

Activité 3

Les élèves ont déjà rencontré des variables de type numérique et chaîne de caractères.

Le but de cette activité est de découvrir le type liste du langage Scratch et de montrer l'utilité des variables de ce type dans l'écriture d'un programme.

Dans cette activité, le programme est également décrit par un algorithme.

Activité 4

Dans cette activité, on distingue les étapes d'un programme de simulation d'une expérience aléatoire et on résout chacun des sous-problèmes rencontrés. Cette démarche permet une programmation claire et structurée.

Activité 5

Cette activité permet une synthèse des notions de programmation, elle aborde une question connue en informatique : la gestion d'un répertoire.

Elle permet d'évoquer le fait que certains sous-programmes réalisent des fonctions usuelles et correspondent à des schémas classiques de programmation.

3 Compléments

Variables dans un programme

On emploie des variables par exemple dans les programmes des exercices 2, 3, 4 et 5.

Dans les exercices 4 et 5, l'une de ces variables est de type liste.

Structures de contrôle

On revoit les structures de contrôle (boucles et tests), par exemple dans les exercices 1 à 6.

Algorithmes

Dans les exercices 4 et 5, on étudie le rôle d'un algorithme avant de le coder dans le langage Scratch.

Synthèse

La programmation d'un jeu à l'exercice 6 est un travail de synthèse.

CORRIGÉS

Activités

Activité 1

1 b. Les premières instructions préparent le lutin : on choisit le costume « witch », on l'oriente vers la droite, on fixe un sens de rotation afin que la sorcière ne bascule pas et on définit sa position de départ dans la scène. Lorsque ces conditions sont remplies, on montre le lutin.

La « Sorcière » se déplace, rebondit si elle atteint le bord jusqu'à ce qu'elle soit touchée par le lutin « Balle ».

2 b. Lorsque la touche espace est tapée, le message « Tir » est envoyé à tous les lutins de l'animation.

3 a. Au départ, le lutin « Balle » a pour abscisse x : l'abscisse du lutin « Canon » et pour ordonnée y : -135.

Deux conditions arrêtent le mouvement de ce lutin :

– soit il touche le lutin « Sorcière » ;

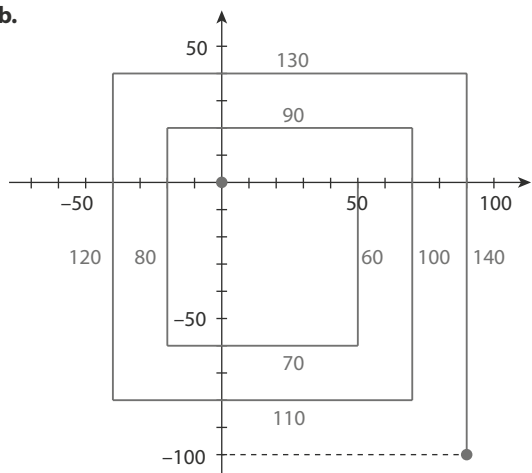
– soit son ordonnée dépasse 170.

S'il touche le lutin « Sorcière », le lutin « Balle » envoie le message « Touché ! », sinon il envoie le message « Raté ! ».

Activité 2

1 a. La variable L est initialisée à la valeur 50. Dans la boucle, elle prend les valeurs successives : 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 et 150.

b.



2 b. Pour construire plus de segments de la spirale, on répète la boucle un plus grand nombre de fois.



Activité 3

1 a. Ce programme permet d'initialiser la liste T. On saisit dans la boucle du programme les dix nombres de la liste T.

2 a.

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
k ^e élément de la liste T	8	4	9	6	5	7	2	8	3	6	
Somme	0	8	12	21	27	32	39	41	49	52	58

b. À la fin de l'algorithme, la variable Somme représente la somme des éléments de la liste T.

Activité 4

3 a. On initialise la variable Effectif à 0 et on donne le nombre N de simulations voulues.

À l'aide d'une boucle, on répète les N simulations de l'expérience :

- on lance trois fois le dé;
- on détermine le plus grand des trois nombres obtenus;
- si le plus grand des trois nombres obtenus est 6, alors on augmente la variable Effectif de 1.

À la sortie de la boucle, le lutin énonce la fréquence de réalisation de l'événement E.

b. Il s'agit donc de la fréquence de réalisation de l'événement E.

Activité 5

2 a.



3 a. Dans ce sous-programme, on parcourt la liste des pays, k représente à un moment donné le numéro (ou l'indice) du pays.

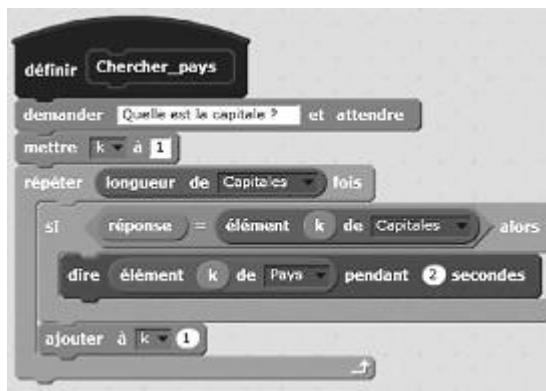
«élément k de Pays» représente le pays dont le numéro est k.

b. On parcourt la liste des pays jusqu'à ce que l'on trouve le pays cherché.

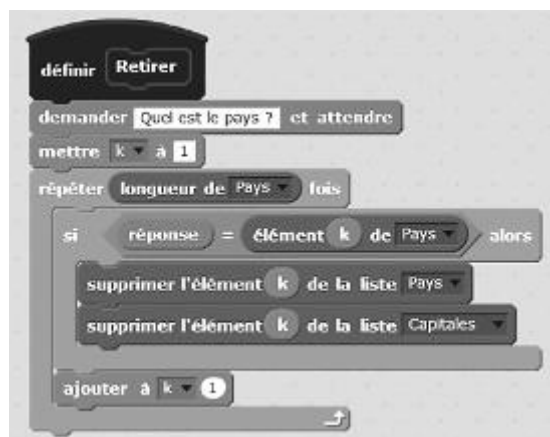
Si le pays est trouvé, le lutin énonce la capitale de ce pays.

Le pays et la capitale sont repérés par le même numéro.

4 a.



b.



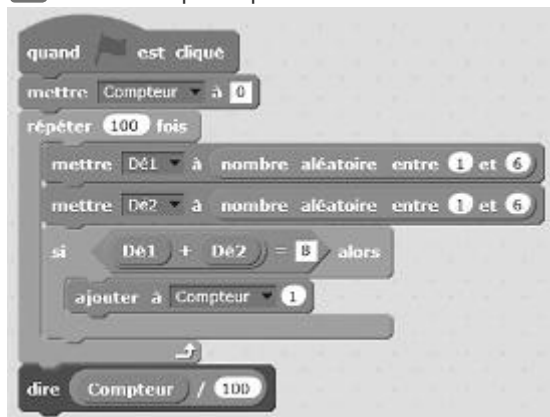
d. On peut compléter le répertoire avec d'autres listes : population, PIB, ... des pays concernés. On peut également prévoir, par exemple, un programme de tri par ordre alphabétique des pays du répertoire.

Je m'entraîne

1 Voici le script de Zoé :



2 a. Voici le script complété :

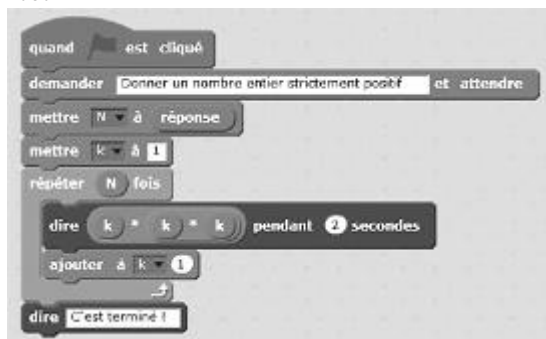


3 1. a.

k	1	2	3	4	5	6	7
dire...	1	4	9	16	25	36	C'est terminé

b. Pour un nombre entier strictement positif N donné au début, le lutin énonce tous les carrés successifs 1^2 , 2^2 , 3^2 , ... jusqu'à N^2 .

2. a.



4 1. a. La liste T contient tous les multiples de 2 : 2, 4, 6, 8, ... jusqu'à 100.

L'algorithme détermine tous les nombres pairs de 2 à 100.

b.



2.a.



b.



c.

J'utilise mes compétences

5 1. a.

M	5	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9
k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
k ^e élément de T	8	4	1	0	3	2	9	7	6	2	7	X

b. L'algorithme détermine le plus grand des nombres de la liste T. À la fin de l'algorithme, M représente le plus grand nombre de prises de chacun des 12 participants.

2. b. Voici le script complété :

3. a.
- Initialiser une variable m au 1^{er} élément de la liste T et une variable k à 2
 - Répéter 11 fois les instructions :
 - Si le k^e élément de la liste T est plus petit que m
 - alors
 - Donner à m la valeur de cet élément
 - Fin du test
 - Augmenter la valeur de k de 1
 - Fin de la boucle
 - Afficher la valeur de m

b.

- 6 1. Ces lutins possèdent cinq costumes de couleurs différentes.
2. a. Le script permet au lutin « Ball » d'avancer en se dirigeant vers le pointeur de souris.
3. c. Le premier script permet de créer des clones du lutin « Ball2 ».
- Dans le second script, on réduit la taille de chaque clone créé, on lui choisit un costume au hasard parmi les cinq et on le place au hasard dans la scène. Si le clone est touché par le lutin « Ball », alors on le cache.

4.

5. On peut, par exemple, arrêter le jeu lorsque la variable Compteur a la valeur 20.
On modifie alors le script du lutin «Ball» de la façon suivante :



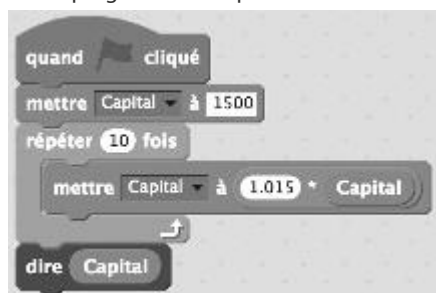
Dossier brevet

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Dossier Brevet

- 1 1. a.** Le capital disponible est
- après 1 an : 1 522,50 € ;
 - après 2 ans : 1 545,34 € (valeur arrondie) ;
 - après 3 ans : 1 568,52 € (valeur arrondie).
- b.** D'une année à la suivante, le capital est multiplié par 1,015.
- 2. a.** Voici le programme complété :

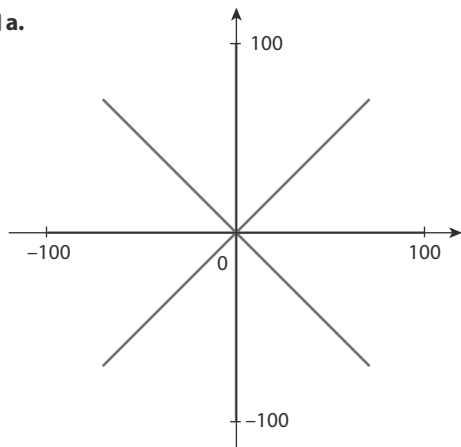


b. Le 1^{er} janvier 2016, le capital disponible s'élève donc à 1 740,81 €.

L'année suivante, il s'élève à :

$1\,740,81 \times 1,015$, soit 1 766,92 € arrondi au centime près.
Le scooter coûte 1 750 €, les parents de Jian pourront donc lui offrir au cours de l'année 2017.

2 a.



b. L'étoile compte 8 branches. On pouvait prévoir ce résultat car les instructions de la boucle sont répétées 8 fois.

3 1. a. La position du lutin «Aaron» est définie au départ par : $x = -220$ et $y = 160$.

b. Le lutin «Aaron» se déplace dans la direction du lutin «Boo».

2. a. Le point de départ de chacun des lutins est le suivant :

Boo : $x = 220$; $y = 160$

Cannelle : $x = 220$; $y = -160$

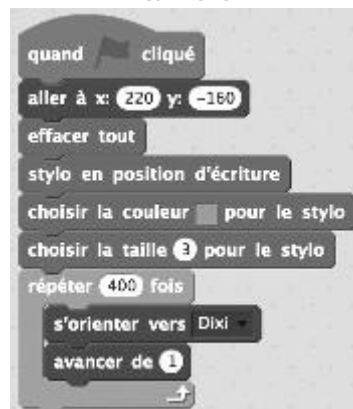
Dixi : $x = -220$; $y = -160$

b. Voici les scripts des autres lutins.

«Boo»



«Cannelle»



«Dixi»

